

[별표 5]

일반시협법
(제2조제5호 관련)

일반시험법

1. 감마선 측정법
2. 강열감량시험법
3. 강열잔분시험법
4. 건조감량시험법
5. 결정성시험법
6. 광유시험법
7. 굴절률측정법
8. 금속(원소)불순물시험법
9. 금속성이물시험법
10. 기체크로마토그래프법
11. 단백질의 아미노산 분석법
12. 단백질의 펩티드 지도작성법
13. 디메틸아닐린 시험법
14. 레이저 회절에 의한 입자 크기 측정법
15. 무균시험법
16. 무기질시험법
17. 미생물한도시험법
18. 바이오오토그래프법
19. 박층크로마토그래프법
20. 발열성물질시험법
21. 보존제시험법
22. 분말 X 선 회절측정법
23. 불꽃반응시험법
24. 불용성이물시험법
25. 봉해시험법
26. 비소시험법
27. 비점측정법 및 증류시험법
28. 비중 및 밀도측정법
29. 비타민시험법
30. 비타민 A 정량법
31. 산소분석법
32. 산소플라스크연소법
33. 삼투압측정법
34. 생약시험법

35. 선광도측정법
36. 소화력시험법
37. 수분측정법 (칼피셔법)
38. 아미노산시험법
39. 아세트아미노펜 함유 제제 중 4-아미노페놀 시험법
40. 안전성시험법
41. 알코올수측정법
42. 암모늄시험법
43. 액체크로마토그래프법
44. 엔도톡신시험법
45. 여지크로마토그래프법
46. 열분석법
47. 염화물시험법
48. 용출시험법
49. 원자흡광광도법
50. 유기체탄소시험법
51. 유도결합 플라즈마 분석법
52. 유지시험법
53. 융점측정법
54. 응고점측정법
55. 이산화황시험법
56. 자외가시부흡광도측정법
57. 잔류용매시험법
58. 적외부스펙트럼측정법
59. 적정종말점검출법
60. 전도율측정법
61. 점도측정법
62. 점안제의 불용성미립자시험법
63. 정성반응
64. 제산력시험법
65. 제제균일성시험법
66. 제제의 입도시험법
67. 주사제용고무마개시험법
68. 주사제용유리용기시험법
69. 주사제의 불용성미립자시험법
70. 주사제의 실용량시험법

71. 중금속시험법
72. 질량·용량시험법
73. 질소정량법 (세미미크로킬달법)
74. 철시험법
75. 총단백질정량법
76. 크기배제 액체크로마토그래프법
77. 크로마토그래피 분리분석 총론
78. 탁도시험법
79. 폴리아크릴아미드겔 전기영동법
80. 플라스틱제의약품용기시험법
81. pH 측정법
82. 항생물질의 미생물학적 역가시험법
83. 핵자기공명스펙트럼측정법
84. 형광광도법
85. 황산에 의한 정색물시험법
86. 황산염시험법
87. 히스타민시험법
88. 표준품, 시약·시액, 용량분석용표준액, 표준액, 색의 비교액, 파장 및 투과율보정용 광학필터, 계량기·용기, 멸균법 및 무균조작법

일반시험법

1. 감마선 측정법

감마선 측정법은 방사성핵종이 방출하는 방사선중감마선 및 X선을 측정하는 방법이다.

감마선측정법에 의한 정량은 따로 규정이 없는 한 감마선 스펙트로미터에 의한 정량법, 신틸레이션계수기에 의한 정량법 또는 전리함에 의한 정량법에 따라 시험한다. 감마선 스펙트로미터는 핵종의 확인, 이핵종의 검출 및 이들의 정량에 쓰이며, 신틸레이션 계수기 또는 전리함은 핵종이 한 정되어 미지의 이핵종이 의약품각조에서 규정하는 양 이하일 경우의 정량에 사용한다.

1) 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법

이 방법에 의한 핵종의 확인, 이핵종의 검출은 감마선스펙트로미터를 써서 검체로부터 방출되는 감마선 스펙트럼을 측정하고, 필요하면 일정시간 경과 후 같은 조건에서 다시 한번 감마선 스펙트럼을 측정하여 그것들을 비교하여 시험한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

미리 핵종이 확인되어 있는 감마선표준선원을 감마선검출체로부터 일정한 거리에 두고 감마선스펙트럼을 측정한다. 광전효과에 의한 스펙트럼피크(이하 「피크」라 한다)와 감마선 에너지의 관계를 저에너지로부터 고에너지까지 적당한 간격으로 구하여 스펙트로미터의 에너지교정곡선을 작성한다.

적당량의 검체로부터 감마선스펙트럼을 측정하고, 스펙트럼 중에 나타난 피크의 에너지를 에너지교정곡선으로부터 구하여 해당 핵종을 결정한다. 얻어진 감마선스펙트럼만으로 확인이 곤란한 경우에는 일정시간 경과 후 동일한 조건에서 같은 검체의 감마선스펙트럼을 다시 한번 더 측정하여 감마선스펙트럼의 주목하는 피크의 에너지 및 피크영역의 계수율의 시간경과에 따른 변화의 비율로부터 해당 핵종의 감마선의 에너지와 반감기를 산출하여 해당 핵종을 결정한다.

2) 감마선스펙트로미터에 의한 정량법

이 방법에 의한 정량은 검체 및 표준품으로부터 방출되는 대표적인 감마선 피크 영역의 계수율을 산출하는 것에 따라 행한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

가) 검체와 동일핵종의 표준품을 쓰는 경우

검체 및 표준품의 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 각각에 용매를 넣어 희석하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 동량을 같은 재질, 같은 형상의 측정용기에 넣어 감마선 검출체로부터 일정한 거리에 두고 감마선 스펙트럼을 측정한다. 감마선스펙트로미터에 의한 스펙

트럼측정법에 따라 감마선스펙트럼을 측정하고, 스펙트럼 피크영역의 계수율을 산출하여 다음 식에 따라 검체 일정량중의 방사능을 구한다.

$$\text{검체일정량 중의 방사능} = S \times \frac{A}{A'} \times \frac{D}{D'} \times G$$

S : 표준품 일정량 중의 방사능

A : 검액의 동일피크영역의 계수율

A' : 표준액의 동일피크영역의 계수율

D : 검액의 희석배수

D' : 표준액의 희석배수

G : 검액과 표준액의 위치상의 기하학적 조건 등의 보정항

다만, 가능한 한 G = 1로 한다.

나) 검체와 다른 핵종의 표준품을 쓰는 경우

방사능이 정확하게 정량된 표준선원에 대하여 감마선스펙트로미터에 의한 스펙트럼측정법에 따라 감마선스펙트럼을 측정한다. 표준선원의 형상, 감마선 검출체까지의 거리등을 고려하여 스펙트럼 피크영역의 검출효율을 적절한 감마선의 에너지 범위에서 산출하여 피크계수효율곡선을 작성한다. 검체 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 용매를 넣어 희석하여 검액으로 한다. 검액을 적합한 측정용기에 넣고 표준선원과 동일한 측정조건으로 감마선스펙트럼을 측정한다. 측정된 스펙트럼상의 주목하는 감마선의 피크영역의 계수율을 산출하여 다음 식에 따라 검체 일정량중의 방사능을 구한다.

$$\text{검체일정량 중의 방사능} = \frac{N_X}{F_X} \times \frac{1}{R} \times D \times R$$

N_X : 검액의 피크영역의 계수율

F_X : 피크계수효율곡선으로부터 구한 에너지 검출 효율

R : 피크 에너지의 감마선 방출률

D : 검액의 희석배수

G : 검액과 표준선원의 위치상의 기하학적 조건 등의 보정항

다만, 가능한 한 G = 1로 한다.

또한 이핵종의 방사능도 같은 방법으로 구한다.

3) 신틸레이션 계수기에 의한 정량법

이 방법에 의한 정량은 신틸레이션 계수기를 써서 검체 및 표준품으로부터 방출되는 감마선을 동일조건으로 계수하여 그것들을 비교하여 시험한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 표준품은 검체와 동일핵종을 쓰고 다음 방법에 따른다.

검체 및 표준품의 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 각각에 용매를 넣어 희석하여 검액 및 표준액으로 한다.

검액 및 표준액의 동일 용량을 같은 재질, 같은 형상의 측정용기에 넣어 각각의 방사능을 신틸레이션 계수기를 써서 동일한 조건에서 계수하고 다음 식에 따라 검체 일정량 중의 방사능을 구한다.

$$\text{검체일정량 중의 방사능} = S \times \frac{A}{A'} \times \frac{D}{D'} \times G$$

S : 표준품 일정량 중의 방사능

A : 검액의 계수율

A' : 표준액의 계수율

D : 검액의 희석배수

D' : 표준액의 희석배수

G : 검액과 표준액의 위치상의 기하학적 조건 등의 보정항
다만, 가능한 한 $G = 1$ 로 한다.

4) 전리함에 의한 정량법

이 방법에 의한 정량은 전리함을 써서 검체 및 표준품으로부터 방출되는 감마선에 대해서 동일한 조건에서 전리전류 또는 환산된 지시치(이하 「전리전류치」라고 말한다)를 측정하고, 그것들을 비교하여 시험한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

가) 검체와 동일핵종의 표준품을 쓰는 경우

검체 및 방사능을 알고 있는 표준품 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 그 각각에 용매를 넣어 희석하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액의 동량을 같은 재질 및 같은 형상의 측정용기에 넣어 전리함 내의 일정한 위치에 두고 각각의 전리전류치를 측정하여 다음 식에 따라 검체 일정량 중의 방사능을 구한다.

$$\text{검체일정량 중의 방사능} = S \times \frac{I}{I'} \times \frac{D}{D'} \times G$$

S : 표준품 일정량 중의 방사능

I : 검액의 전리전류치

I' : 표준액의 전리전류치

D : 검액의 희석배수

D' : 표준액의 희석배수

G : 검액과 표준액의 위치상의 기하학적 조건 등의 보정항
다만, 가능한 한 $G = 1$ 로 한다.

나) 검체와 다른 핵종의 표준품을 쓰는 경우

검체와 동일핵종의 입수가 곤란한 경우에는 정확한 방법에 따라 교정된 전리함을 써서 미리 방사능을 정확하게 알고 있는 표준품을 사용하여 전리전류치와 방사능의 관계를 정하고 이것과 동일조건으로 검체를 측정하고 비교하여 시험한다.

검체의 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 용매를 넣어 희석하여 검액으로 한다. 전리함내에서 표준품을 측정했을 때와 동일한 측정조건으로 전리전류치를 측정하고 다음

식에 따라 검체의 일정량 중의 방사능을 구한다.

$$\text{검체일정량중의 방사능} = I \times K \times D \times G$$

I : 검액의 전리전류치

K : 전리전류치로부터 방사능으로 환산하는 정수

D : 검액의 희석배수

G : 검액과 표준액의 위치상의 기하학적 조건 등의 보정항
다만, 가능한 한 $G = 1$ 로 한다.

다) 검체 중에 두 종류의 핵종이 포함되는 경우이면서 검체와 다른 핵종의 표준품을 쓰는 경우

검체와 동일핵종의 입수가 곤란한 경우에는 정확한 방법으로 교정된 전리함을 써서 미리 방사능을 정확히 알고 있는 표준품을 사용하여 특정한 두께(1 ~ 5mm)의 납용기를 써서 측정한 경우와 이 납용기를 쓰지 않고서 측정한 경우 전리전류치와 방사능의 관계를 정한다. 이것과 동일조건에서 검체를 측정하고 비교하여 두 핵종의 방사능을 측정한다.

검체 일정량을 정밀하게 달아 필요하면 표준액과 같은 용매를 넣어 희석하여 검액으로 한다. 교정에 사용했던 표준액과 동량의 검액을 같은 재질 및 같은 형상의 측정용기에 넣어 전리함 내에서 표준품을 측정하였을 때와 동일한 측정조건으로 전리전류치를 측정하고 다음 식에 따라 검체 일정량중의 방사능을 구한다.

$$\text{검체일정량 중의 핵종 A의 방사능} = \frac{\beta I - I'}{\beta - \alpha} \times K_A \times D$$

$$\text{검체일정량 중의 핵종 B의 방사능} = \frac{I' - \alpha I}{\beta - \alpha} \times K_B \times D$$

I : 납용기를 쓰지 않고 측정하였을 때의 전리전류치

I' : 납용기를 써서 측정하였을 때의 전리전류치

K_A : 핵종 A의 전리전류치로부터 방사능으로 환산하는 정수

K_B : 핵종 B의 전리전류치로부터 방사능으로 환산하는 정수

α : 핵종 A를 납용기를 써서 측정하였을 때의 전리전류치의 감쇠율

β : 핵종 B를 납용기를 써서 측정하였을 때의 전리전류치의 감쇠율

D : 검액의 희석배수

2. 강열감량시험법

강열감량시험법은 검체를 의약품각조에서 규정하는 조건으로 강열하여 그 감량을 측정하는 방법이다. 이 방법은 강열하였을 때 그 구성성분의 일부 또는 혼재물이 소실되는 무기약품에 적용한다.

의약품각조에, 예를 들면 40.0 ~ 52.0 % (1 g, 450 ~ 550 °C, 3 시간)라고 규정하는 것은 검체 약 1 g을 정밀하게 달아 450 ~ 550 °C에서 3 시간 강열할 때 그 감량이 이 약 1 g에 대하여 0.400 ~ 0.520 g임을 나타내는 것이다.

조 작 법 검체를 넣을 백금, 석영 또는 사기로 만든 도가니 또는 접시를 미리 의약품각조에서 규정하는 온도로 향량이 될 때까지 강열하고 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 단다.

검체는 의약품각조에서 규정하는 양의 $\pm 10\%$ 범위 내에서 달아 앞의 용기에 넣어 그 질량을 정밀하게 단다. 이것을 의약품각조에서 규정하는 조건으로 강열하고 데시케이터 (실리카겔) 속에서 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 단다.

3. 강열잔분시험법

강열잔분시험법은 검체를 다음 조작법에 따라 강열할 때 휘발하지 않고 남는 물질의 양을 측정하는 방법이다.

이 방법은 보통 유기물 중에 불순물로 들어 있는 무기물의 함량을 알기 위하여 쓰나, 때에 따라서는 유기물 중에 구성성분으로 들어있는 무기물 또는 강열할 때 휘발하는 무기물 중에 들어있는 불순물의 양을 측정하는 데 쓴다.

의약품각조에, 예를 들면 0.1 % 이하 (1 g)라고 규정하는 것은 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 다음 조작법에 따라 강열하였을 때 그 잔분이 이 약 1 g에 대하여 1 mg 이하임을 나타낸다. 또 「건조한 다음」이라고 규정하는 때에는 건조감량항의 조건으로 건조한 다음 검체를 채취한다.

조 작 법 검체를 넣을 백금, 석영 또는 사기로 만든 도가니를 미리 600 ± 50 °C로 30 분간 강열하여 데시케이터 (실리카겔 또는 다른 적당한 건조제)에서 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 단다.

의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 이 도가니에 넣고 그 질량을 정밀히 단다.

다음 검체에 황산 소량(보통 1 mL)을 넣어 적시고 될 수 있는 대로 낮은 온도에서 천천히 가열하여 검체를 완전히 탄화시킨다. 일단 방치하여 식힌 다음 다시 황산 소량(보통 1 mL)으로 적시고 흰 연기가 나지 않을 때까지 천천히 가열하고 다시 600 ± 50 °C로 강열하여 잔류물을 완전히 회화한다. 조작 중에는 불꽃을 내면서 연소하지 않도록 주의한다. 도가니를 데시케이터 (실리카겔 또는

다른 적당한 건조제)에서 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달아 잔분의 백분율을 계산한다.

잔분의 백분율이 의약품각조에 규정하는 한도값을 넘는 경우에는 별도로 규정하지 않는 한 다시 위와 같이 황산으로 적서, 가열 및 30 분간의 강열 조작을 반복하여 전후의 칭량차가 0.5 mg 이하가 되든가 잔분의 백분율이 의약품각조에 규정하고 있는 한도값 이하 일 때 시험을 끝낸다.

4. 건조감량시험법

건조감량시험법은 검체를 의약품각조에서 규정하는 조건으로 건조하여 그 감량을 측정하는 방법이다. 이 방법은 건조하였을 때 소실되는 검체 중의 수분, 결정수의 전부 또는 일부 및 휘발성물질 등의 양을 측정하기 위하여 쓴다.

의약품각조에, 예를 들면 1.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간)라고 규정하는 것은 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 105 °C에서 4 시간 건조할 때 그 감량이 이 약 1 g에 대하여 10 mg 이하임을 나타내며 또 0.5 % 이하 (1 g, 감압, 산화인(V), 4 시간)라고 규정하는 것은 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 산화인(V)을 건조제로 한 데시케이터 속에서 4 시간 감압건조할 때 감량이 이 약 1 g에 대하여 5 mg 이하임을 나타낸 것이다.

조 작 법 칭량병을 미리 의약품각조에서 규정하는 방법에 따라 30 분간 건조하여 질량을 정밀하게 단다. 검체는 의약품각조에서 규정하는 양의 $\pm 10\%$ 범위 내에서 달아 칭량병에 넣고 따로 규정이 없는 한 그 층의 높이가 5 mm 이하가 되도록 편 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 이것을 건조기에 넣고 의약품각조에서 규정하는 조건으로 건조한다. 검체가 큰 덩어리일 때에는 재빨리 갈아 지름 2 mm 이하로 하여 쓴다. 건조한 다음 건조기에서 칭량병을 꺼내어 그 질량을 정밀하게 단다. 가열하여 건조할 경우에는 의약품각조에서 규정하는 온도의 ± 2 °C에서 가열하여 건조하고 건조한 다음에는 데시케이터 (실리카겔) 속에서 방치하여 식힌다.

의약품각조에서 규정하는 건조온도보다 낮은 온도에서 용해하는 검체는 용해온도보다 5 ~ 10 °C 낮은 온도에서 1 ~ 2 시간 건조한 다음 의약품각조에서 규정하는 조건으로 건조한다. 건조제는 의약품각조에서 규정하는 것을 쓰며 때때로 바꾸어 준다.

5. 결정성시험법

결정성시험법은 편광현미경을 써서 검체의 결정성을 보는 시험법이다.

조 작 법 검체를 광유에 띄워 적당한 편광현미경으로 시험한다. 검체 소량에 유동파라핀 1 ~ 2 방울을 떨어뜨리고 약간 흔들어 섞고 편광현미경으로 90° 씩 회전시켜 검경한다. 검체가 미세한 가루일 때는 유침법으로 검경한다. 검체가 결정일 때 복굴절과 소광현상을 나타낸다.

6. 광유시험법

광유시험법은 주사제 및 점안제에 쓰이는 비수성용제 중의 광유를 시험하는 방법이다.

조 작 법 검체 10 mL를 100 mL 플라스크에 넣고 수산화나트륨용액(1 → 6) 15 mL 및 에탄올 30 mL를 넣은 다음 플라스크 입구에 다리가 짧은 작은 깔때기를 다리가 아래로 향하도록 놓고 때때로 흔들어 섞으면서 수욕에서 맑아질 때까지 가열한다. 다음에 얇은 사기접시에 옮겨 수욕에서 가열하여 에탄올을 증발시키고 잔류물에 물 100 mL를 넣어 수욕에서 가열할 때 액이 혼탁하지 않는다.

7. 굴절률측정법

굴절률측정법은 검체의 공기에 대한 굴절률을 측정하는 방법이다. 광선이 어떤 매질로부터 다른 매질로 진행할 때 일반적으로 그 경계면에서 진행방향이 달라진다. 이 현상을 굴절이라 한다.

광선이 등방성(等方性)의 제 1 매질로부터 제 2 매질로 들어갈 때 입사각 i 의 $\sin$ 값과 굴절각 r 의 $\sin$ 값과의 비는 입사각에 관계없이 그 두개의 매질 사이에서는 일정하다. 이것을 제 2 매질의 제 1 매질에 대한 굴절률 또는 상대굴절률이라 하며 n 으로 나타낸다.

$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

제 1 매질이 진공인 경우의 굴절률을 제 2 매질의 절대굴절률이라 하며 N 으로 나타낸다.

등방성 물질인 경우 파장, 온도 및 압력이 일정할 때 굴절률은 그 물질의 고유한 정수로서 물질의 순도시험 또는 균질한 두 물질의 혼합물의 조성결정 등에 쓰인다.

보통 온도는 20 °C, 광선은 나트륨스펙트럼의 D선을 쓰며, n_D^{20} 으로 나타낸다.

조 작 법 굴절률은 보통 아베굴절계로 의약품각조에서 규정하는 온도의 ± 0.2 °C 범위 내에서 측정한다. 아베굴절계는 흰색광을 써서 n_D 를 직접 읽을 수 있으며 측정할 수 있는 n_D 의 범위는 1.3 ~ 1.7이고 정밀도는 0.0002이다.

8. 금속(원소)불순물시험법

금속(원소)불순물시험법은 유도결합 플라즈마 분석법으로 의약품 중에 혼재하는 금속(준금속 원소 및 비금속 원소 포함) 불순물의 양을 측정하는 방법이다. 유도결합 플라즈마 분석법에 따라 시험하는 경우 시험 결과에 영향을 미치지 않는 것이 입증되면 원자흡광광도법을 적용하여 시험할 수 있다.

따로 규정이 없는 한 의약품 중의 금속불순물의 허용한도는 「완제의약품 중 금속(원소)불순물 평가 및 관리」의 제한농도 이하이다. 검체의 구성성분 및 금속의 종류에 따라 허용한도는 다를 수 있기 때문에 모든 검체에 대한 검액 조제법 및 조작법을 제시하는데 한계가 있다. 따라서 전반적으로 시험자는 설정한 시험법이 검체 중 분석대상 금속불순물을 분석하는데 적절한지 밸리데이션을 통해 확인하여 사용하는 시험장비 및 검체에 적합한지 검증한다.

검체의 전처리 검체는 직접 분석하거나 적당한 용매(물 또는 유기용매 등)에 녹여서 분석한다. 검체를 녹일 수 없는 경우 마이크로파 분해법 또는 이와 유사한 방법을 이용해 검체를 분해하며, 이를 통해 조제된 검액은 각 분석대상 금속의 허용한도 부근에서 정량이 가능할 정도의 충분한 양이어야 한다. 검체의 성질에 따라 시험자는 적절한 전처리 방법을 선정한다. 적절한 신호강도 측정을 위해 검체에 분석대상 금속을 일정 농도로 첨가할 필요가 있는 경우, 바탕용액도 동일한 분석대상 금속으로 기지량을 첨가하며, 가능한 경우 검체와 동일하게 기지량을 첨가한 용액을 사용한다. 표준액은 여러 분석대상 금속을 함유할 수 있다. 검액 및 표준액 조제에 사용하는 모든 시약은 금속불순물이 혼입되어 있지 않아야 하며, 모든 액체시료는 그 무게를 측정한다.

- 마이크로파 분해법: 밀폐형 장비에서 산을 이용해 검체를 분해하는 방법으로, 휘발성 금속불순물의 손실을 최소화할 수 있다. 전처리를 위해 사용하는 산의 종류는 매트릭스에 따라 좌우되며, 사용하는 장비에 따라 검체나 용매의 중량 및 부피를 적절히 조정할 수 있다.
- 표준액: 표준물질생산기관(ISO guide 34 인정)에서 제조한 것을 이용하여 농도가 확인된 표준액 등을 유도결합 플라즈마 분석용수 등을 사용하여 규정된 농도로 희석하여 조제한다. 다만, 간섭을 받을 경우에는 표준액의 액성을 검액에 맞추는 것이 바람직하다.

시험법 제 1 법은 유도결합 플라즈마 발광분광 분석법을,
제 2 법은 유도결합 플라즈마 질량 분석법을 사용한다.

1) 제 1 법 (유도결합 플라즈마 발광분광 분석법)

표준액 1: 검액과 동일한 매트릭스 중에 분석대상 금속에
대해 1.5 J를 함유하는 용액

표준액 2: 검액과 동일한 매트릭스 중에 분석대상 금속에
대해 0.5 J를 함유하는 용액

검체원액: 검체의 전처리에 따라 조제한 용액(필요시 용
액을 냉각하고, 수은 분석시 적절한 안정제를 넣는다).

검액: 검체원액을 적절한 용매로 희석하여 최종농도가 분
석대상 금속에 대해 1.5 J 이하가 되도록 조제한 용액

바탕용액: 검액과 동일한 매트릭스 용액

분석 시스템

모드: ICP

검출기: 광검출기

세척: 희석액

표준화: 표준액 1, 표준액 2, 바탕용액

시스템 적합성

신호 이동(drift): 검액 주입 전후에 분석한 표준액 1의
결과를 비교한다.

기준: 각 금속별 신호 이동은 20 % 이하 (단, 검체의
광물 함량이 높을 경우 이전 검체의 잔류를 최소화하기
위해 검체 주입 전에 시스템을 잘 세척한다).

분석: 제조자의 분석프로그램 및 파장 권장사항에 따라
분석한다. 최초 검체량을 고려하여 결과를 계산 및 보고
한다. 매트릭스에 의한 간섭영향에 대해 적절한 보정을
실시한다(예. 파장 중복).

2) 제 2 법 (유도결합 플라즈마 질량 분석법)

표준액 1: 검액과 동일한 매트릭스 중에 분석대상 금속에
대해 1.5 J를 함유하는 용액

표준액 2: 검액과 동일한 매트릭스 중에 분석대상 금속에
대해 0.5 J를 함유하는 용액

검체원액: 검체의 전처리에 따라 조제한 용액(필요시 용
액을 냉각하고, 수은 분석 시 적절한 안정제를 넣는다).

검액: 검체원액을 적절한 용매로 희석하여 최종농도가 분
석대상 금속에 대해 1.5 J 이하가 되도록 조제한 용액

바탕용액: 검액과 동일한 매트릭스 용액

분석 시스템

모드: ICP (냉각 스프레이 챔버가 있는 기기를 권장하
며, 충돌/반응 셀도 도움이 될 수 있음)

검출기: 질량분석계

세척: 희석액

표준화: 표준액 1, 표준액 2, 바탕용액

시스템 적합성

신호 이동(drift): 검액 주입 전후에 분석한 표준액 1의
결과를 비교한다.

기준: 각 금속별 신호 이동은 20 % 이하 (단, 검체의
광물 함량이 높을 경우 이전 검체의 잔류를 최소화하기

위해 검체 주입 전에 시스템을 잘 세척한다).

분석: 제조자의 분석프로그램 및 m/z 권장사항에 따라
분석한다. 최초 검체량을 고려하여 결과를 계산 및 보고
한다. 매트릭스에 의한 간섭영향에 대해 적절한 보정을
실시한다(예. 비소 분석 시 염화아르곤의 간섭).

시험법의 밸리데이션 요건 시험법의 목적에 따라 한도시험
또는 정량시험을 사용할 수 있으며, 모든 시험법은 아래의
밸리데이션 요건에 적합함을 입증한다.

1) 한도시험 한도시험의 경우 적절한 시험법 밸리데이션
절차와 표준액을 사용하여 다음의 밸리데이션 파라미터
에 적합함을 입증한다. 분석대상 금속의 허용한도를 고려
하여 검체 등을 각 금속으로 기지량을 첨가하여 시험법의
타당성을 입증한다. 이때, 기지량의 첨가는 검체 전처리
이전에 실시한다.

가) 검출 감도

표준액 1: 표준품을 이용해 금속별 허용한도로 조제한
용액

표준액 2: 표준품을 이용해 허용한도의 80 % 농도로
조제한 금속 용액

표준첨가검액 1: 검체를 표준액 1로 기지량을 첨가 및 전
처리 후 조제한 검액

표준첨가검액 2: 검체를 표준액 2로 기지량을 첨가 및 전
처리 후 조제한 검액

검액: 검체를 전처리시킨 후 조제한 액

판정기준: 표준첨가검액 1을 3 회 반복 측정된 평균값은
표준액 1을 반복 측정된 평균값의 $\pm 15\%$ 이내이다. 표준
첨가검액 2를 반복 측정된 평균값은 반드시 표준액 1 보다
작은 신호 강도 또는 값을 나타낸다. 이때 검액의 결과를
이용하여 각 표준첨가검액의 결과값을 보정한다.

나) 정밀성

검액: 검체를 가) 검출 감도의 표준액 1으로 기지량을 첨
가하여 독립적으로 조제한 검액 6 개

판정기준: 각 금속별 상대표준편차 20 % 이하

다) 특이성 시험법은 검체내 존재할 것으로 예상되는 구
성성분(기타 금속 및 매트릭스 성분 등 포함)의 존재 하
에서 각 금속을 명확하게 분석할 수 있어야 한다.

2) 정량시험 정량시험의 경우 적절한 시험법 밸리데이션
절차와 표준액을 사용하여 다음의 밸리데이션 파라미터에
적합함을 입증한다.

가) 정확성

표준액: 표준품을 이용해 검액과 동일한 매트릭스에 각
금속의 0.5 J ~ 1.5 J 범위 내에서 0.5 J를 포함하여
조제한 최소 3 개 농도의 용액

검액: 표준품을 이용해 각 금속의 0.5 J ~ 1.5 J 범위 내
에서 0.5 J를 포함하여 조제한 최소 3 개 농도로 검체에
기지량을 첨가 및 전처리 후 조제한 검액

판정기준: 각 농도별 3 회 반복 측정된 회수율의 평균값
70 % ~ 150 %

나) 정밀성

① 반복성

검액: 표준품을 이용해 각 금속의 허용한도로 기지량을 첨가하여 독립적으로 조제한 검액 6 개(동일 로트로부터 채취)

판정기준: 각 금속별 상대표준편차 20 % 이하 (N = 6)

② 실험실내 정밀성

다른 일자, 다른 시험장비, 다른 시험자, 또는 이들을 조합하여 반복성 시험을 재 실시한다. ① 반복성의 결과와 통합하여 총 분석횟수가 12 회가 되도록 한다.

판정기준: 각 금속별 상대표준편차 25 % 이하 (N = 12)

다) 특이성 시험법은 검체내 존재할 것으로 예상되는 구성성분(기타 금속 및 매트릭스 성분 등 포함)의 존재 하에서 각 금속을 명확하게 분석할 수 있어야 한다.

라) 정량한계, 범위, 직선성 가) 정확성이 입증되면 적합한 것으로 본다.

용어

1) **J** 각 금속의 허용한도 및 시험장비의 분석 범위를 고려하여 희석한 금속별 농도

- (예시) 1 일복용량 10 g인 경구 고형제 중 납과 비소를 ICP-MS로 분석하고자 하는 경우, 허용한도는 각각 0.5 $\mu\text{g/g}$ 및 1.5 $\mu\text{g/g}$ 이다. 동 금속들에 대해 ICP-MS의 분석 범위가 0.01 ng/mL ~ 0.1 $\mu\text{g/mL}$ 일 경우, 최소한 100 배 희석되어야 시험장비의 분석 범위 내에서 분석이 가능하다. 희석배수를 적용할 때 납과 비소의 **J** 값은 각각 5 ng/mL 및 15 ng/mL이다.

9. 금속성이물시험법

금속성이물시험법은 안연고제의 금속성이물을 시험하는 방법이다.

검체의 조제 이 제제 10 개를 취하여 될 수 있는 대로 정결한 곳에서 각각 5 g 씩을 달아 지름 60 mm인 밀이 평평한 페트리접시에 넣은 다음 뚜껑을 덮고 85 ~ 110 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2 시간 가열하여 기체를 완전히 녹인다. 이것을 흔들리지 않게 조심하면서 실온에서 방치하여 굳힌다. 내용량이 5 g 미만일 때는 될 수 있는대로 전체량을 완전하게 꺼내 동일하게 조작한다.

조 작 법 페트리접시를 뒤집어 마이크로미터가 붙은 40 배 이상 배율의 현미경으로 관측한다. 광원은 위쪽에서 45 $^{\circ}$ 의 각도로 비추고 각각의 페트리접시바닥에서 50 μm 이상의 금속성이물의 개수를 센다.

시험에 사용하는 페트리접시는 기포, 흠 등이 없고 안쪽면의 둘레와 밑면의 각도가 될 수 있는 대로 직각인 것을 쓴다.

판 정 금속성이물의 합계는 50 개 이하이고 개개의 페트리접시는 8 개를 초과하는 것이 1 매 이하일 때 적합하다.

만일 적합하지 않을 때에는 다시 20 개를 가지고 같은 방법으로 조작하여 시험하고 30 개에 대하여 50 μm 이상의 금속성이물의 수의 합계가 150 개 이하이고 또 개개의 페트리접시는 8 개를 초과하는 것이 3 매 이하일 때 적합하다.

10. 기체크로마토그래프법

기체크로마토그래프법은 적당한 고정상을 써서 만든 칼럼에 검체혼합물을 주입하고 이동상으로 불활성기체 (운반기체)를 써서 고정상에 대한 유지력의 차를 이용하여 각각의 성분으로 분리하여 분석하는 방법이다. 기체검체 또는 기화할 수 있는 검체에 적용할 수 있으며 물질의 확인, 순도시험, 정량 등에 쓴다. 칼럼에 주입된 혼합물은 각 성분이 고유한 비율 k 로 이동상 및 고정상에 분포한다.

$$k = \frac{\text{고정상에 존재하는 양}}{\text{이동상에 존재하는 양}}$$

이 비율 k , 이동상의 칼럼통과시간 t_0 ($k = 0$ 인 물질을 주입한 때부터 그 물질의 피크정점까지의 시간) 및 유지시간 t_R (피검검체의 주입한 때부터 피검물질의 피크정점까지의 시간)과의 사이에는 다음과 같은 관계가 있으므로 같은 조건인 경우 유지시간은 물질의 고유한 값이 된다.

$$t_R = (1 + k)t_0$$

장 치 보통 운반기체도입부, 유량제어장치, 검체도입부, 칼럼, 칼럼항온조, 검출기 및 기록장치로 되어 있고 필요하면 연소기체, 조연(助燃)기체 및 부가(付加)기체 등의 도입장치, 유량제어장치, 헤드스페이스용검체도입장치 등을 쓴다. 운반기체도입부 및 유량제어장치는 운반기체를 일정한 유량으로 칼럼으로 보내는 것으로 보통 압력조절밸브, 유량조절밸브, 압력계 등으로 구성된다. 검체도입장치는 일정량의 검체를 정확하고 재현성이 좋게 운반기체 유로 중에 도입하기 위한 장치로 충전칼럼용과 모세관칼럼용이 있다. 또한 모세관칼럼용검체도입장치에는 분할도입방식과 비분할도입방식의 장치가 있다. 보통 칼럼은 충전칼럼 및 모세관칼럼의 두 종류가 있다. 충전칼럼은 일정한 크기의 기체크로마토그래프용충전제를 불활성인 금속, 유리 또는 합성수지의 관에 균일하게 충전한 것이다. 충전칼럼 중 안지름이 1 mm 이하의 것은 충전모세관칼럼 (마이크로팩트칼럼)이라고도 한다. 모세관칼럼은 불활성인 금속, 유리, 석영 또는 합성수지의 관 내면에 기체크로마토그래프용 고정상을 보유한 중공구조이다. 칼럼항온조는 필요한 길이의 칼럼을 수용할 수 있는 용적으로 칼럼온도를 일정하게 유지하기 위한 온도제어장치

를 가지고 있다. 검출기는 칼럼에서 분리된 성분을 검출하는 것으로 알칼리열이온화검출기, 염광광도검출기, 질량분석계, 불꽃이온화검출기, 전자포획검출기, 열전도도검출기 등이 있다. 기록장치는 검출기에 의하여 얻어진 신호의 강도를 기록하는 것이다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다. 장치를 미리 조정한 다음 의약품각조에서 규정하는 조작조건의 검출기, 칼럼 및 운반기체를 써서 운반기체를 일정한 유량으로 흐르게 하고 칼럼을 규정 온도에서 평형이 되게 한 다음 의약품각조에서 규정하는 양의 검액 또는 표준액을 검체도입장치를 써서 주입한다. 분리된 성분은 검출기로 검출하여 기록장치에서 크로마토그램을 얻는다.

확인 및 순도시험 이 방법을 확인시험에 사용하는 경우 검액의 피검성분과 표준피검물질의 유지시간이 일치하는 것 또는 검액에 표준피검물질을 첨가하여도 피검물질의 피크 모양이 유지되는 것으로 확인시험을 한다. 이 방법을 순도시험에 사용하는 경우 보통 검액 중 혼재물의 한도에 대응하는 농도의 표준액을 쓰는 방법 또는 면적백분율법으로 시험한다. 따로 규정이 없는 한 검액의 이성체비는 면적백분율법으로 구한다. 면적백분율법은 크로마토그램에서 얻은 각 성분의 피크면적의 합계를 100으로 하고 이에 대한 각 성분의 피크면적비로부터 조성비를 구한다. 다만 정확한 조성비를 얻기 위해서는 혼재물의 주성분에 대한 감도계수에 의해 피크면적을 보정한다.

정 량 보통 내부표준법에 따르지만 적당한 내부표준물질을 얻을 수 없을 때에는 절대검량선법으로 시험한다. 정량결과에 대하여 피검물질 이외의 물질의 영향을 무시할 수 없을 경우에는 표준첨가법으로 시험한다.

1) 내부표준법 내부표준법에서는 일반적으로 피검물질에 되도록 가까운 유지시간을 가지며 그 어느 피크와도 완전하게 분리되는 안정한 물질을 내부표준물질로 선택한다. 의약품각조에서 규정하는 내부표준물질 일정량에 표준피검물질을 단계적 농도가 되도록 넣어 여러 개의 표준액을 만든다. 이들 표준액 일정량씩을 주입하여 얻은 크로마토그램으로부터 내부표준물질의 피크면적 또는 피크높이에 대한 표준피검물질의 피크면적비 또는 피크높이비를 구한다. 이 비를 세로축으로 하고 표준피검물질의 양 또는 내부표준물질의 양에 대한 표준피검물질의 양의 비를 가로축으로 하여 검량선을 작성한다. 이 검량선은 보통 원점을 지나는 직선이 된다. 다음에 의약품각조에서 규정하는 방법으로 같은 양의 내부표준물질을 넣은 검액을 만들어 검량선을 작성하였을 때와 같은 조건으로 크로마토그램을 얻어 그 내부표준물질의 피크면적 또는 피크높이에 대한 피검물질의 피크면적 또는 피크높이의 비를 구하여 검량선을 써서 피검물질의 양을 구한다. 의약품각조에서는 보통 검량선이 직선이 되는 농도범위에 들어가는 한 개의 표준액 및 이 표준액의 농도에 가까운 농도의 검액을 만들어 의약품각조에서 규정하는 각각의 양을 주

입한 다음 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피검물질의 양을 구한다.

2) 절대검량선법 표준피검물질을 단계적 농도가 되도록 취하여 여러 개의 표준액을 만들고 표준액 일정량씩을 정확하고 재현성 있게 주입하여 크로마토그램을 얻는다. 얻어진 크로마토그램으로부터 표준피검물질의 피크면적 또는 피크높이를 세로축으로 하고 표준피검물질의 양을 가로축으로 하여 검량선을 작성한다. 이 검량선은 보통 원점을 지나는 직선이 된다. 다음에 의약품각조에서 규정하는 방법으로 검액을 만들어 검량선을 작성할 때와 같은 조건으로 크로마토그램을 얻어 피검물질의 피크면적 또는 피크높이를 구하고 검량선을 써서 피검물질의 양을 구한다. 의약품각조에서는 보통 검량선이 직선이 되는 농도범위에 들어가는 한 개의 표준액 및 이 표준액의 농도에 가까운 농도의 검액을 만들어 의약품각조에서 규정하는 각각의 양을 주입한 다음 같은 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피검물질의 양을 구한다. 이 방법은 모든 측정조작을 엄밀하게 일정한 조건으로 하여 시험한다.

3) 표준첨가법 4 개 이상의 일정한 양의 검액을 정확하게 취한다. 이 중 1 개를 제외한 나머지 검액에 피검물질의 표준액을 단계적 농도가 되도록 정확하게 넣는다. 이 액 및 먼저 제외한 1 개의 액을 각각 정확하게 일정량이 되도록 희석하여 각각 검액으로 한다. 이 액 일정량씩을 정확히 재현성있게 주입하여 얻어진 크로마토그램에서 각각의 피크면적 또는 피크높이를 구한다. 각각의 검액에 넣은 피검물질의 농도로부터 표준액 첨가에 의한 피검물질의 증가량을 구하여 가로축으로 하고 피크면적 또는 피크높이를 세로축으로 하여 관계선을 작성한다. 관계선의 가로축과의 교점과 원점 사이의 거리로부터 피검물질의 양을 구한다. 또한 이 방법은 절대검량선법으로 피검물질의 검량선을 작성하였을 때 검량선이 원점을 지나는 직선일 때 적용할 수 있다. 또 모든 측정조작을 엄밀하게 일정한 조건으로 하여 시험한다.

피크측정법 보통 다음 방법을 쓴다.

1) 피크높이측정법 가) 피크높이법 피크의 정점에서 기록지의 가로축으로 내린 수직선과 피크의 양끝을 연결하는 접선 (기저선)과의 교점으로부터 정점까지의 길이를 측정한다.

나) 자동피크높이법 검출기로부터의 신호를 데이터처리장치를 써서 피크높이를 측정한다.

2) 피크면적측정법 가) 반치폭법 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭에 피크높이를 곱한다.

나) 자동적분법 검출기로부터의 신호를 데이터처리장치를 써서 피크면적을 측정한다.

시스템적합성 시스템적합성은 크로마토그래프법을 이용하는 시험법에서 중요한 필수항목이며, 의약품의 시험에 이용하는 시스템이 해당시험을 수행하는데 적절한 성능

을 가지는지 여부를 그 시스템을 사용하여 시험할 때마다 확인하기 위해 실시된다. 시스템적합성의 시험방법 및 판정기준은 의약품의 품질규격으로 설정한 시험법 중에 규정하여야 한다. 만약 규정된 판정기준을 충족하지 못한 경우에는 해당 시스템을 이용한 품질시험 결과는 인정하지 않는다.

시스템적합성은 「시스템의 성능」 및 「시스템의 재현성」 항목으로 평가하며, 순도시험의 경우에는 「검출의 확인」 항목도 평가하는 경우가 있다.

1) 검출의 확인 순도시험에서 대상으로 하는 유연물질 등의 피크가 그 규격한도값 수준의 농도에서 확실하게 검출되는 것을 확인함으로써 사용하는 시스템이 시험의 목적을 달성하기 위해 필요한 성능을 갖추고 있다는 것을 검증한다.

순도시험 중 정량시험의 경우 보통 「검출의 확인」 항목을 설정하여 규격한도값 수준의 용액을 주입할 때의 반응의 폭을 규정하고 한도값 부근에서 반응이 직선성을 가진다는 것을 나타낸다. 한도시험과 같이 규격한도값과 같은 농도의 표준액을 써서 검액으로부터의 반응정도와 비교하여 시험하는 경우나 한도값 수준에서의 검출을 「시스템의 재현성」 등으로 확인할 수 있는 경우에는 「검출의 확인」 항목을 설정하지 않아도 된다.

2) 시스템의 성능 피검성분에 대한 특이성이 확보되어 있음을 확인하는 것으로서 사용하는 시스템이 시험의 목적을 달성하기 위해 필요한 성능을 가진다는 것을 검증한다.

정량법에서는 원칙적으로 피검성분과 분리확인용 물질 (인접한 피크가 바람직하다)의 분리도 및 필요한 경우에 유출순서로 규정한다. 순도시험에서는 원칙적으로 피검성분과 분리확인용 물질 (인접한 피크가 바람직하다)의 분리도 및 유출순서로 규정한다. 또한 필요한 경우에는 대칭계수를 같이 규정한다. 다만 적당한 분리확인용 물질이 없는 경우에는 이론단수 및 대칭계수로 규정할 수 있다.

3) 시스템의 재현성 표준액 또는 시스템적합성용액을 반복하여 주입했을 때 대상성분의 측정값들의 정밀도가 시험의 목적에 적절한 수준인지를 확인하여 해당 시스템이 시험에 적합한 성능을 갖추고 있는지를 검증한다.

시스템의 재현성의 허용한도값은 보통 반복 주입하여 얻은 대상성분의 반응의 상대표준편차 (RSD)로 규정한다. 검액을 주입하기 전에 표준액의 주입을 반복하는 형태와 표준액을 검액의 주입 전과 후로 나누어 주입하는 형태 및 검액을 주입하는 사이사이에 표준액을 주입하는 형태로 시스템의 재현성을 확인할 수도 있다.

각 표준액 주입형태의 반복하여 주입하는 횟수는 6 회를 원칙으로 하나, 농도기울기법을 쓰는 경우나 검액 중에 유출이 느린 성분이 섞여 있는 경우 등 1 회 분석시간이 긴 경우에는 6 회 주입 때와 거의 동등한 시스템의 재현성이 확보되도록 정밀도의 허용한도값을 엄격하게 규정

함으로서 반복 주입의 횟수를 줄일 수 있다.

시스템의 재현성의 허용한도값은 해당시험법의 적용을 검토한 자료와 시험에 필요한 정밀도 등을 고려하여 적절한 수준으로 설정한다.

조작조건의 변경에 관한 유의사항 의약품각조의 조작조건 중에서 칼럼의 안지름 및 길이, 충전제의 입자경, 고정상의 농도 또는 두께, 칼럼온도, 가온속도, 운반기체의 종류 및 유량, 분할비는 시스템적합성의 규정에 적합한 범위 내에서 일부 변경할 수 있다. 다만, 헤드스페이스용검체 주입장치 및 그 조작조건은 규정하는 방법보다 더 좋은 정확도와 정밀도를 얻을 수 있는 범위 내에서 변경할 수 있다.

용 어

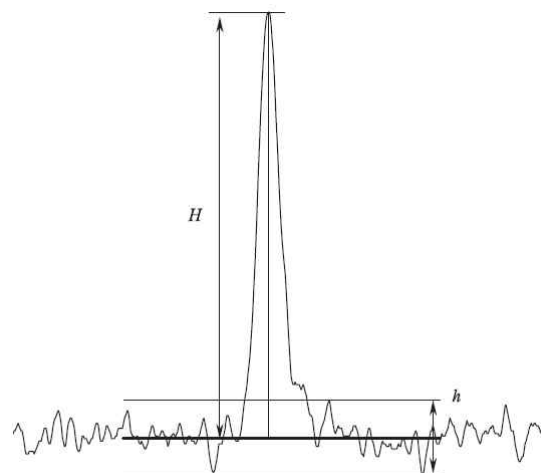
S/N 비 (Signal to Noise ratio) 다음의 식으로 정의한다.

$$S/N = \frac{2H}{h}$$

H : 대상물질의 피크의 기저선 (노이즈의 중앙값)으로부터 피크높이

h : 검액 또는 공시험액 중 대상물질의 피크 주변의 크로마토그램의 노이즈의 폭

기저선 및 노이즈는 대상물질의 피크높이의 1/2 위치 피크폭의 20 배에 해당하는 범위에서 측정한다. 공시험액을 사용하는 경우에는 대상물질이 유출하는 위치 근처에서 위와 같은 범위에서 측정한다.



대칭계수 크로마토그램상의 피크의 대칭성의 정도를 나타내는 것으로 대칭계수 S 로서 다음식으로 정의한다.

$$S = \frac{W_{0.05h}}{2f}$$

$W_{0.05h}$: 피크의 기저선에서부터 피크높이의 1/20의 높이에서의 피크폭

f : $W_{0.05h}$ 의 피크폭을 피크의 정점에서 기록지의 가로축에 내린 수직선으로 2 등분할 때의 피크의 올라가는 쪽의 거리

다만 $W_{0.05h}$ 및 f 는 같은 단위를 쓴다.

상대표준편차 보통 다음식으로 정의되는 상대표준편차(RSD) (%)로 규정한다.

$$RSD(\%) = \frac{100}{\bar{X}} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

x_i : 측정값

$\bar{X}$: 측정값의 평균값

n : 측정회수

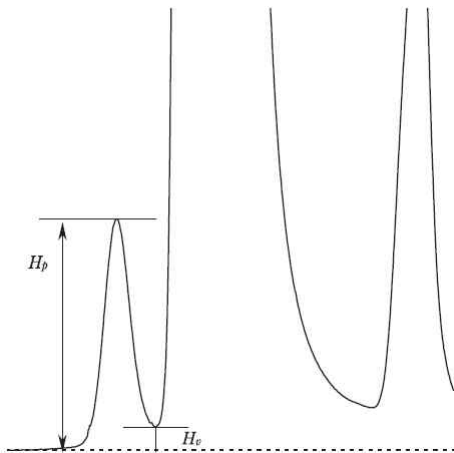
피크의 완전분리 피크가 완전분리된다는 것은 분리도 1.5 이상을 의미한다.

피크밸리비 크로마토그램 상의 두 피크 사이에서 기저선 분리가 얻어지지 못하는 경우에 해당 피크들 사이의 분리의 정도를 표시한다. 피크밸리비 p/v 는 다음의 식으로 정의한다.

$$p/v = \frac{H_p}{H_v}$$

H_p : 크로마토그램의 작은 피크의 기저선으로부터의 피크높이

H_v : 크로마토그램의 큰 피크와 작은 피크 사이의 가장 낮은 지점 (피크의 밸리)의 기저선으로부터의 높이



분리계수 크로마토그램에서 피크들 사이의 유지시간의 관계를 나타내는 것으로 분리계수 α 는 다음 식으로 정의한다. 분리계수 α 는 두 물질의 분배의 열역학적 차이의 지표로서 기본적으로는 두 물질의 분배평형계수의 비 또

는 두 물질의 질량분포비의 비이지만 두 물질의 유지시간의 비로서 크로마토그램으로부터 구한다.

$$\alpha = \frac{(t_{R2} - t_0)}{(t_{R1} - t_0)}$$

t_{R1} , t_{R2} : 분리도측정에 쓰는 2 개의 물질의 유지시간.

다만 $t_{R1} < t_{R2}$

t_0 : 이동상의 칼럼 통과시간 ($k = 0$ 인 물질을 주입한 때부터 그 물질의 피크정점까지의 시간)

분리도 크로마토그램에서 피크들 사이의 유지시간과 각각의 피크폭과의 관계를 나타내는 것으로 분리도 R_s 로서 다음 식으로 정의한다.

$$R_s = 1.18 \times \frac{(t_{R2} - t_{R1})}{(W_{0.5h1} + W_{0.5h2})}$$

t_{R1} , t_{R2} : 분리도 측정에 쓰는 두 개의 물질의 유지시간.

다만 $t_{R1} < t_{R2}$

$W_{0.5h1}$, $W_{0.5h2}$: 각각의 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭
다만 t_{R1} , t_{R2} , $W_{0.5h1}$ 및 $W_{0.5h2}$ 는 같은 단위를 쓴다.

이론단수 칼럼에서 물질의 밴드가 넓어지는 정도를 나타내는 것으로 보통 이론단수 N 으로서 다음 식으로 정의한다.

$$N = 5.54 \times \frac{t_R^2}{W_{0.5h}^2}$$

t_R : 물질의 유지시간

$W_{0.5h}$: 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭.

다만 t_R 및 $W_{0.5h}$ 는 같은 단위를 쓴다.

주 의 표준피검물질, 내부표준물질 및 시험에 쓰는 시약·시액은 측정을 방해하는 물질을 함유하지 않은 것을 쓴다.

11. 단백질의 아미노산 분석법

서론

아미노산분석법은 단백질, 펩티드, 기타 제제의 아미노산 조성과 아미노산 함량을 측정하는 방법을 말한다. 단백질 및 펩티드는 아미노산 잔기들이 선형중합체 형태로, 공유결합된 고분자이다. 그 아미노산 배열은 단백질과 펩티드의 특성을 규정하고 있다. 단백질은 통상 특정한 형태를 가진 접힌 구조를 취한 커다란 분자로 생각되며, 펩티드는 비교

적 작은 분자로, 단지 몇 개의 아미노산으로 구성된 것도 있다. 아미노산분석법은 단백질과 펩티드의 정량, 아미노산 조성에 근거한 단백질과 펩티드의 확인, 단백질 및 펩티드의 구조분석에의 활용, 펩티드지도작성(peptide mapping)을 위한 분절 방법 검증, 단백질과 펩티드 구성 아미노산 중 이상 아미노산의 검출 등에 이용될 수 있다.

분석하기 전에 단백질 또는 펩티드를 각 구성 아미노산으로 가수분해할 필요가 있는데, 가수분해 후에 실시하는 아미노산 분석 조작은 다른 의약품 중의 유리 아미노산 분석에서 행해지는 방법과 동일하며, 가수분해 검체 중의 아미노산은 일반적으로 유도체화하여 분석한다.

장치

아미노산 분석에 이용되는 방법은 일반적으로 검체 중의 아미노산이 크로마토그래피에 의해 분리하는 것에 근거한다. 최근의 기술은 아미노산 분석을 위해 만들어진 전용 자동 크로마토그래피 장치를 쓰고 있다. 아미노산 분석 장치는 기본적으로 칼럼에서 아미노산을 분리하기 위한 이동상 기술기를 만들 수 있는 저속 또는 고속 액체크로마토그래피 장치이다. 장치는 후라벨(postlabeling)법을 할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 다만, 전라벨(prelabeling)법을 사용하여 분석하는 경우는 제외한다. 검출기는 사용하는 유도체화 방법에 따라 다르지만, 일반적으로 자외가시부검출기 또는 형광검출기가 쓰인다. 기록장치(예를 들면, 적분기)는 검출기의 신호를 아날로그 신호로 변환하여 정량할 수 있는 것을 쓴다. 사용하는 장치는 아미노산 분석 전용의 것이 바람직하다.

일반적 주의

아미노산 분석 중 실험자는 눈에 띄지 않는 곳에서의 오염에 항상 주의해야 할 필요가 있고, 고순도의 시약이 필요하다(예를 들면, 저순도의 염산은 글리신의 혼입을 초래할 수 있다). 분석용 시약은 고속액체크로마토그래피용(HPLC) 용매류만 사용하고 몇 주마다 정기적으로 교환해야 한다. 혼입 가능성이 있는 미생물이나 용매 중에 존재하는 이물은 쓰기 전에 여과하여 제거하고, 뚜껑이 있는 용기에 저장하고 분석 장치는 직사광선이 닿지 않는 장소에 설치한다.

실험실 관리 기준이 아미노산 분석의 질을 좌우한다.

장치는 실험실의 왕래가 적은 장소에 설치하고, 실내는 청결하게 유지한다. 피펫트는 유지보수 절차서에 따라 청결하게 하고 교정한다. 피펫 팁은 덮개가 있는 상자에 보관하고 맨손으로 팁을 넣지 않는다. 실험자는 가루가 묻어 있지 않은 라텍스 등의 장갑을 착용한다. 먼지는 글리신, 세린 및 알라닌의 함량을 증가시킬 수 있으므로, 검체 바이알을 여닫는 횟수는 제한한다.

정확한 분석 결과를 얻으려면 잘 관리된 장치가 필요하다. 분석 장치를 일상적으로 사용하고 있을 때는 누출, 검출기와 램프의 안정성, 칼럼의 성능을 매일 점검한다. 장치의 모든 필터 및 그 밖의 점검 부분은 규정된 유지보수 절차서

에 따라 청소 또는 교환을 한다.

표준물질

분석에 쓰는 아미노산 표준물질은 상용품을 구입하여 사용할 수 있으며, 일반적으로 아미노산 혼합 수용액으로 되어 있다. 아미노산의 조성을 측정하는 경우 전체 조작의 완전성을 보증하기 위해 단백질 또는 펩티드 표준물질을 대조로 하여 검체와 함께 분석한다. 이러한 목적의 단백질 표준물질로는 고순도의 소혈청 알부민을 쓴다.

장치의 교정

아미노산 분석 장치의 교정은 일반적으로 여러 농도로 혼합된 표준 아미노산 표준액을 분석하고, 각 아미노산의 반응 계수와 측정범위를 조사한다. 표준 아미노산 혼합액의 각 아미노산 농도가 이미 알려져 있기 때문에 교정 시에는 사용하는 분석 방법으로 선형 관계를 얻을 수 있다고 생각되는 농도 범위의 몇 가지 농도로 표준 아미노산 혼합액을 희석하고, 이것들에 대해 반복 측정한다. 얻어진 각 아미노산의 피크면적을 표준물질의 희석액의 각 아미노산의 알려진 농도에 대하여 표기한다. 이 결과로부터 아미노산의 피크면적과 아미노산 농도가 선형함수 관계에 있는 농도 범위를 결정할 수 있다. 정확하고 재현성 있는 결과를 얻기 위해서는 사용하는 분석 방법으로 분석 한계 이내(예를 들어, 직선 범위 내)에 있는 농도의 검체를 조제하는 것이 중요하다.

각 아미노산의 반응계수(response factor)를 조사하는 데는 4 ~ 6 가지 농도의 아미노산 표준액에 대해 분석한다. 반응계수는 표준액 중에 존재하는 아미노산 1 nmol당 평균 피크면적 또는 평균 피크높이로 산출한다. 각 아미노산의 반응계수를 교정 파일에 기록하여 두고, 시료 중의 아미노산의 계산에 이용한다. 이 계산은 아미노산의 피크면적을 그 아미노산 반응계수로 나누어 그 아미노산의 nmol 수를 구한다. 일상의 분석에서는 한 점의 교정으로 충분하다. 그렇지만, 교정 파일은 이상이 없는지 확인하기 위해 대조 표준물질을 분석하여 충분히 확인하고, 자주 업데이트할 필요가 있다.

반복성

실험실에서 일관성 있고 정확한 아미노산 분석 결과를 얻으려면 분석의 반복성에 유의해야 한다. 아미노산 또는 그 유도체의 크로마토그래피 분석 크로마토그램에서 아미노산에 해당하는 수많은 피크를 관찰할 수 있다. 피크의 수가 많기 때문에 머무름시간으로 피크를 확인하거나, 정량을 위해 피크 영역을 적분하는 것을 통해 아미노산을 분석하는 시스템이 필요하다. 일반적인 반복성의 평가에서는 표준 아미노산 용액을 조제하고 동일한 표준 용액을 써서 여러 번(예를 들어, 6 회 이상) 분석을 반복하여 각 아미노산의 머무름시간 및 피크면적의 상대표준편차(RSD)를 구한다. 또한, 실험자를 변경하여 수일만에 거쳐 여러 번 측정하여 반복성을 평가한다. 이 경우 검체의 취급으로 인한 변동도 조사하기 위해 표준액 희석 작업도 매번 실시한다. 표준 단백

질(예를 들어, 소혈청 알부민)의 아미노산 조성 분석도 반복성 평가의 일부로 자주 실시한다. 상대표준편차(즉, RSD)를 평가하여 그 실험실에서 얻어지는 분석값이 관리된 것임을 확인하기 위한 한계값을 설정할 수 있다. 최상의 결과를 얻기 위해서는 가장 낮은 실제적인 변동의 한계값을 설정하는 것이 바람직하다. 아미노산 분석의 변동을 작게 하기 위해 주의해야 할 사항에는 검체 조제, 시약의 품질이나 실험 조작에 기인하는 스펙트럼 간섭, 장치의 성능 및 유지 관리, 데이터의 분석 및 해석, 실험자의 기량이나 습관이 있다. 밸리데이션은 관련된 모든 매개 변수에 대해 충분히 검토한다.

검체 조제

아미노산 분석의 정확한 결과를 얻기 위해서는 정제된 단백질 또는 펩티드 검체가 필요하다. 완충액 성분(예를 들어, 염, 요소, 계면활성제)은 분석에 영향을 미칠 수 있으므로 분석하기 전에 검체에서 제거해야 하지만, 아미노산의 후라벨법은 일반적으로 전라벨법에서 볼 수 있는 정도까지 완충액 성분의 영향을 받지 않는다. 오염의 가능성을 줄이고 회수율을 높이는 노력을 감소시키기 위해서는 검체의 처리 조작의 횟수를 줄이는 것이 좋다.

단백질 검체에서 완충액 성분을 제거하는 일반적인 방법에는 1) 역상 HPLC에 단백질 검체를 주입하고 충분한 유기 성분을 함유하는 휘발성 용매로 단백질을 제거하고 진공 원심 분리기로 검체를 건조 2) 휘발성 완충액 또는 물로 투석 3) 완충액을 원심분리 여과하여 휘발성 완충액 또는 물로 치환 4) 유기용매(예를 들면, 아세톤)로 완충액 중 단백질을 침전 5) 겔 여과 등이 있다.

내부표준물질

아미노산 분석 중 물리·화학적 손실과 변화를 확인하기 위해 내부표준물질을 쓰는 것이 권장된다. 가수분해를 하기 전에 단백질용액에 정확히 알고 있는 양의 내부표준물질을 첨가하면 단백질 용액으로부터의 아미노산의 일반적인 회수율을 내부표준물질의 회수율로부터 구할 수 있다. 그러나 단백질 중의 아미노산의 유리 또는 분해 속도에는 차이가 있기 때문에 유리 아미노산의 가수분해는 단백질에 포함된 아미노산과 같지는 않다. 따라서 내부표준물질을 사용한 가수분해 중에 발생하는 손실의 보정을 신뢰할 수 없는 결과를 얻을 수 있다. 결과를 해석할 때 이 점을 고려할 필요가 있다.

검체 조제시와 시액의 안정성과 유량의 변화에 따른 차이를 보정하기 위해 가수분해 후의 아미노산 혼합액에 내부표준물질을 첨가할 수도 있다. 이상적으로, 내부표준물질은 시판품으로 구입할 수 있으며 저렴하고 자연계에 존재하지 않는 아미노산을 사용하는 것이 좋다. 게다가, 가수분해에 대해 안정하여야 하며, 반응계수는 농도와 선형 관계에 있고, 다른 아미노산과 겹치지 않는 머무름시간을 가지고 있어야 한다. 일반적으로 사용되는 내부표준물질은 노르류신, 니트로티로신 또는 α -아미노부티르산이 있다.

단백질의 가수분해

단백질 및 펩티드의 아미노산 분석에는 검체의 가수분해가 필요하다. 가수분해용 유리용기는 정확한 분석을 위해 최대한 깨끗한 것을 사용한다. 가수분해관 벽면의 지문과 장갑의 가루는 오염의 원인이 된다. 유리제 가수분해관은 1 mol/L 염산시액 중에서 1 시간 끓이든가, 질산 또는 염산·질산혼합액(1 : 1)에 담가 씻는다. 세척한 가수분해관은 고순도의 물로 씻고, 다시 HPLC용 메탄올로 씻는다. 그 다음, 건조기에서 하룻밤 건조하고 사용할 때까지 포장하여 보존한다. 또는 세척한 유리용기를 500 °C에서 4 시간 열분해하여 가수분해관의 오염물을 제거할 수 있다. 적당한 일회용 실험기구를 쓸 수도 있다.

산 가수분해는 아미노산 분석 이전에 단백질 검체를 가수분해하는 가장 일반적인 방법이다. 이 가수분해 방법은 몇 가지 아미노산을 완전하게 또는 부분적으로 파괴하기 때문에 분석 결과에 영향을 미칠 수 있다. 트립토판은 파괴되고, 세린과 트레오닌은 일부 파괴되며, 메티오닌은 산화되고, 시스테인은 일반적으로 시스틴으로 회수된다(다만, 시스틴의 일부는 파괴되거나 시스테인으로 환원되기 때문에 일반적으로 회수율은 낮다). 가수분해 용기의 내부를 적절한 진공상태(수은 200 μ m 이하이거나 0.0267 kPa) 또는 불활성 가스(아르곤)로 치환하면 산화에 의한 파괴를 억제할 수 있다. 이소류신과 발린을 함유한 펩티드결합 가운데, Ile-Ile, Val-Val, Ile-Val 및 Val-Ile 아마이드 결합은 일부밖에 절단되지 않고, 아스파라긴과 글루타민은 탈아미드화 되어 각각 아스파라긴산과 글루티민산으로 된다. 산 가수분해 중에 트립토판, 아스파라긴 및 글루타민은 제거되기 때문에 정량할 수 있는 것은 17 종의 아미노산으로 한정된다. 아래에서 설명하는 가수분해법의 일부는 이러한 문제를 해결하기 위해 이용한다. 또한 이 가수분해법의 일부(즉, 방법 4 ~ 11)는 시스테인, 메티오닌, 아스파라긴, 글루타민을 다른 아미노산으로 변환시키는 방법이다. 따라서 산 가수분해 이외의 방법을 사용하기 전에 그 방법을 사용할 때의 장·단점을 잘 비교 검토해 둔다.

일부가 파괴되는 아미노산과 펩티드 결합의 절단 속도가 느린 아미노산의 농도를 분석하기 위해서는 시간 경과에 따른 시험(즉, 산 가수분해 시간 24, 48 및 72 시간에서 분석)을 주로 사용한다. 불안정한 아미노산(즉, 세린 및 트레오닌)의 측정 농도를 가수분해 시간에 대하여 표시하여 얻어진 직선을 시간 제로(0)로 외삽하여 그 농도를 결정할 수 있다. 시간 경과에 따른 가수분해 시험은 느리게 제거되는 아미노산(예를 들면, 이소류신과 발린)에 대해서도 사용되며, 이러한 아미노산의 농도가 “정상상태(plateau)”에 도달한 점을 확인하고, 이 농도를 아미노산의 농도로 한다. 가수분해 시간이 너무 길어지면 이 아미노산의 농도는 감소하기 시작하는데, 이것은 이 가수분해 조건에서 분해되는 것을 나타낸다.

시간 경과에 따른 시험 방법을 대체하는 방법으로서, 표

준 아미노산을 검체와 동일한 조건에서 가수분해하는 방법이 있다. 가수분해에 있어서 유리 아미노산은 펩티드 또는 단백질 중의 불안정한 아미노산의 분해 속도를 완전하게 재현할 수 없다. 이것은 특히 느리게 제거되는 펩티드 결합(예를 들어, Ile-Val 결합)에 해당하는 사항이다. 그러나 이 방법에 의해 파괴되는 아미노산의 양을 측정할 수 있다. 마이크로파에 의한 산 가수분해가 이용되고 있다. 이 방법은 신속하기는 하지만, 특수한 기구와 주의가 필요하다. 마이크로파 가수분해에서의 최적 조건은 각각의 검체 단백질 또는 펩티드에 대해 확인해야 있다. 일반적으로 이 방법에서의 처리 시간은 불과 몇 분간이지만, 1 분간의 변동으로도 적절한 결과를 얻지 못한다(예를 들어, 불안정한 아미노산의 불완전한 가수분해와 파괴). 여러 종류의 단백질 분해 효소를 이용한 완전한 단백질 소화도 이용되고 있지만, 이것은 처리가 복잡하고 세밀한 조절이 필요하다. 따라서 일반적으로는 단백질보다 펩티드에 적용된다.

주: 미지의 단백질을 처음으로 분석할 때에는 다른 가수분해 시간과 온도 조건에서 실험하여 최적 조건을 결정한다.

방법 1

페놀을 함유한 염산을 이용한 산 가수분해가 아미노산 분석 전에 단백질 또는 펩티드의 가수분해에 사용되는 가장 일반적인 방법이다. 페놀의 첨가는 티로신의 할로겐화를 방지한다.

가수분해용액 페놀을 0.1 ~ 1.0 % 함유하는 6 mol/L 염산시액.

조작법

액상가수분해 단백질 또는 펩티드 검체를 가수분해관에 넣고 건조한다(주: 검체 중의 수분으로 가수분해용 염산이 희석되지 않도록 검체를 건조한다). 동결건조 단백질 500 μ g 당 가수분해액 200 μ L를 넣고 드라이아이스-아세톤 수조에서 동결시킨 다음 감압 하에서 관을 용융한다. 산화를 방지하기 위해 감압 또는 불활성 기체 하에서 110 $^{\circ}$ C에서 24 시간 검체를 가수분해한다. 단백질이 완전히 가수분해되지 않을 우려가 있는 경우는 장시간의 가수분해(예를 들어, 48, 72 시간)에 대해서도 검토한다.

중기상가수분해 이 방법은 가장 일반적인 산 가수분해법의 하나이며, 검체가 소량일 때 미량 분석에 적합하다. 산성용액으로부터 검체가 오염되는 경우도 이 방법을 사용함으로써 최소화 할 수 있다. 건조한 검체가 있는 바이알을 적당량의 가수분해액이 있는 용기 속에 넣어 둔다. 이때, 가수분해액이 검체가 들어 있는 바이알에 들어가지 않도록 주의한다. 용기의 내부를 불활성 기체로 치환하거나 감압(수은 200 μ m 이하 이거나 0.0267 kPa)으로 하여 약 110 $^{\circ}$ C에서 24 시간 가열한다. 기체 상태의 산이 건조한 검체를 가수분해한다. 검체 바이알 속에서 산의 응결을 최소화한다. 가수분해 후 검체를 감압 건조하여 잔류하는 산을 제거한다.

방법 2

가수분해 중의 트립토판의 산화는 메르캅토에탄술포산(MESA)을 환원제로 사용하여 방지한다.

가수분해액 2.5 mol/L 메르캅토에탄술포산시액.

중기상가수분해 단백질 또는 펩티드 약 1 ~ 100 μ g을 가수분해관에 넣고 건조한다. 이 가수분해관을 가수분해액 200 μ L가 든 더 큰 유리관 안에 넣고 이 관을 감압(수은 약 50 μ m 이거나 0.0067 kPa) 하에서 봉합하고 가수분해 액을 기화시킨다. 이것을 170 ~ 185 $^{\circ}$ C에서 약 12.5 분간 가열한다. 가수분해 후 가수분해관을 감압 하에서 15 분간 건조하여 잔류하는 산을 제거한다.

방법 3

가수분해 중의 트립토판의 산화는 티오글리콜산(TGA)을 환원제로 사용하여 방지한다.

가수분해용액 10 % 트리플루오로아세트산, 20 % 티오글리콜산 및 1 % 페놀을 함유한 7 mol/L 염산용액.

중기상가수분해 단백질 또는 펩티드 약 10 ~ 50 μ g을 검체관 속에서 건조한다. 이 검체관을 가수분해액 200 μ L가 든 더 큰 유리관 안에 넣고 이 관을 감압(수은 약 50 μ m 이거나 0.0067 kPa)하에서 봉합하여 티오글리콜산을 기화시키고, 166 $^{\circ}$ C에서 약 15 ~ 30 분 가열한다. 가수분해 후 검체관을 감압 하에서 5 분간 건조하여 잔류하는 산을 제거한다. 이 방법에 의한 트립토판의 회수율은 사용한 검체의 양에 의존한다.

방법 4

단백질의 가수분해에 앞서 과포름산을 써서 시스테인/시스틴과 메티오닌을 산화한다.

산화용액 과포름산과 30 % 과산화수소를 9 : 1로 섞고 1 시간 실온에 방치한다. 쓸 때 조제한다.

조작법 검체 단백질 또는 펩티드를 포름산 20 μ L에 녹여 50 $^{\circ}$ C에서 5 분간 가열한 다음 산화액 100 μ L를 넣고 10 ~ 30 분간 방치한다. 이 반응에서 시스테인은 시스테인산으로, 메티오닌은 메티오닌술포스로 변환된다. 남은 시약은 진공 원심분리하여 검체로부터 제거한다. 할로겐 화합물이 존재하면 티로신의 변형이 일어난다. 과포름산으로 산화된 단백질은 방법 1 또는 방법 2로 산 가수분해한다.

방법 5

시스테인/시스틴의 산화는 아지드화나트륨을 이용한 액상가수분해 중에서 실시한다.

가수분해용액 0.2 %의 페놀을 함유한 6 mol/L 염산시액에 아지드화나트륨을 최종 농도 0.2 % (w/v)가 되도록 넣는다. 페놀은 티로신의 할로겐화를 방지한다.

액상가수분해 단백질 또는 펩티드를 약 110 $^{\circ}$ C에서 24 시간 가수분해한다. 이 가수분해 중에 검체 중의 시스테인/시스틴은 가수분해액에 함유된 아지드화나트륨에 의해 시스테인산으로 변환된다. 이 방법은 방법 4보다 티로신의 회수율은 좋지만, 메티오닌은 정량적으로 회수되지 않는다. 메티오닌은 일부가 산화되어, 메티오닌술포시드 및 메티오닌술포스로 환원한다.

방법 6

시스테인/시스틴의 산화는 디메틸설폭시드(DMSO)로 실시한다.

가수분해용액 0.1 ~ 1.0 %의 페놀을 함유한 6 mol/L 염산시액에 디메틸설폭시드를 최종 농도 2 % (vol)가 되도록 넣는다.

중기상가수분해 단백질을 또는 펩티드를 약 110 °C에서 24 시간 가수분해한다. 이 가수분해 동안에 검체 중의 시스테인/시스틴은 가수분해액에 함유된 디메틸설폭시드에 의해 시스테인산으로 변환된다. 편차를 줄이고 부분적인 파괴를 보정하는 방법으로서, 단백질을 mol당 1 ~ 8 mol의 시스테인을 함유하는 표준 단백질을 산화적으로 가수분해하여 얻은 시스테인산의 회수율을 검토하는 것이 권장된다. 단백질 또는 펩티드의 가수분해물로부터의 회수율은 가수분해하지 않은 시스테인산 표준품의 회수율보다 일반적으로 약 30 % 낮다. 히스티딘, 메티오닌, 티로신과 트립토판도 변형되기 때문에 이 방법은 완전한 아미노산 조성을 분석할 수는 없다.

방법 7

시스테인/시스틴의 환원 및 알킬화는 중기상 피리디에틸화 반응으로 실시한다.

환원용액 피리딘 83.3 μ L, 4-비닐피리딘 16.7 μ L, 트리부틸포스핀 16.7 μ L 및 물 83.3 μ L를 적당한 용기에 넣고 섞는다.

조작법 단백질을 또는 펩티드(1 ~ 100 μ g)를 가수분해관에 취하여 이 관을 더 큰 유리관 속에 넣는다. 큰 유리관에 환원용액을 넣고 감압(수은 약 50 μ m 이거나 0.0067 kPa) 하에서 봉합하고 100 °C에서 5 분간 방치한다. 다음에 가수분해관을 꺼내어 감압 데시케이터 안에서 15 분간 건조하여 잔류하는 시약을 제거한다. 피리디에틸화된 단백질 또는 펩티드는 앞에서 기술한 방법으로 산 가수분해한다. 이 피리디에틸화 반응을 단백질 mol 당 1 ~ 8 mol의 시스테인을 함유한 표준 단백질에 동시 실시하여 피리디에틸화 시스테인의 회수율을 보정한다. 피리디에틸화 반응을 장시간 실시하면 단백질 중의 말단 α -아미노기와 리신의 ϵ -아미노기가 수식될 수 있다.

방법 8

시스테인/시스틴의 환원 및 알킬화는 액상 피리디에틸화 반응으로 실시한다.

원액 다음의 3 종류의 원액을 조제하여 여과한다.

- 원액 A : 4 mmol/L 에데트산이나트륨을 함유하는 pH 8.5의 1 mol/L 트리시염산염완충액
- 원액 B : 8 mol/L 염산 구아니딘용액
- 원액 C : 10 % 2-메르캅토에탄올수용액

환원용액 원액B·원액A혼합액(3 : 1)을 조제하여 6 mol/L 염산구아니딘을 함유하는 0.25 mol/L 트리시염산염완충액으로 한다.

조작법 검체 약 10 μ g을 환원용액 50 μ L에 녹이고 원액

C 약 2.5 μ L를 넣는다. 이 액을 질소 또는 아르곤의 존재 하에서 실온 어두운 곳에서 2 시간 방치한다. 그다음에 이 액에 4-비닐피리딘 약 2 μ L를 넣고, 다시 2 시간 동안 실온 어두운 곳에서 방치하여 피리디에틸화 반응을 실시한다. 단백질을 또는 펩티드 역상 HPLC를 써서 단백질을 또는 펩티드 분획을 모아 탈염한다. 탈염한 검체는 산 가수분해하기 전에 진공원심 분리기로 건조한다.

방법 9

시스테인/시스틴의 환원 및 알킬화는 액상 카르복시메틸화 반응으로 실시한다.

원액 방법 8에 따라 조제한다.

카르복시메틸화용액 에탄올(95) 1 mL당 요오도아세트아미드 100 mg을 함유하는 액을 조제한다.

원충액 방법 8에서 조제한 환원용액을 쓴다.

조작법 검체를 완충액 50 μ L에 녹이고, 원액 C 약 2.5 μ L를 넣는다. 이 액을 질소 또는 아르곤의 존재 하에서 실온 어두운 곳에서 2 시간 방치한다. 이론적인 총 티올 양에 1.5 배에 해당하는 양의 카르복시메틸화용액을 넣고, 실온 어두운 곳에서 추가로 30 분 더 방치한다(주: 단백질의 티올 함량이 불분명한 경우에는 단백질을 20 nmol 당 100 mmol/L 요오도아세트아미드용액 5 μ L을 넣는다). 반응은 과량의 2-메르캅토에탄올을 넣어 정지시킨다. 단백질을 또는 펩티드의 탈염기는 역상 HPLC에 의한 분리로 실시한다. 산 가수분해하기 전에 모은 검체는 진공 원심분리하여 건조한다. 생성된 S-카르복시아미도메틸시스틴은 산 가수분해의 과정에서 S-카르복시아미도메틸시스테인으로 변환된다.

방법 10

혼합 디설파이드를 생성하기 위해 시스테인/시스틴을 디티오디글리콜산 또는 디티오디프로피온산과 반응시킨다(주: 디티오디글리콜산 또는 디티오디프로피온산 중 어느 것을 사용하는지는 아미노산 분석에서 필요한 분리도 수준에 따라 선택한다).

환원용액 0.2 mol/L 수산화나트륨용액 1 mL당 디티오디글리콜산(또는 디티오디프로피온산) 10 mg을 포함하는 용액을 조제한다.

조작법 검체 약 20 μ g을 가수분해관에 넣고 환원용액 5 μ L를 넣는다. 여기에 2-프로판올 10 μ L를 넣고 진공 원심분리로 수분을 제거한 다음, 방법 1에 따라 가수분해한다. 이 방법의 장점은 다른 아미노산 잔기가 부반응에 의해 유도체화되지 않고, 또 가수분해하기 전의 검체에 대해 탈염을 할 필요가 없다는 점이다.

방법 11

산 가수분해 처리 중에 아스파라긴과 글루타민은 각각 아스파라긴산과 글루탐산으로 변환되어 측정이 어렵다. 이 방법은 아스파라긴과 글루타민을 아스파라긴산과 글루탐산과 구별하여 측정하는 방법이다. 아스파라긴과 아스파라긴산을 가하고 이들을 합쳐 Asx로 나타내고, 글루타민과 글루

탐산을 가한 후 이들을 합쳐 Glx로 나타낸다. 단백질/펩티드는 산 가수분해 중 비스(1,1-트리플루오로아세트산)요오도벤젠(BTI)과 반응하게 되면 아스파라긴 및 글루타민이 각각 디아미노프로피온산 및 디아미노부티르산으로 변환된다. 이 변환에 의해 아스파라긴산 및 글루탐산 존재하에 단백질/펩티드 중의 아스파라긴 및 글루타민의 함량이 측정된다.

환원용액 다음의 3 종류의 용액을 조제하여 여과한다.

- 용액 A : 10 mmol/L 트리플루오로아세트산용액
- 용액 B : 5 mol/L 구아니딘염산 및 10 mmol/L 트리플루오로아세트산을 함유하는 수용액
- 용액 C : 비스(1,1-트리플루오로아세트산)요오도벤젠 1 mL 당 N,N-디메틸포름아미드 36 mg을 포함하도록 하고 사용하기 직전에 용액을 조제한다.

조작법 세척한 가수분해관에 검체 약 200 μ g을 취하여 넣고 용액 A 또는 용액 B 2 mL 및 용액 C 2 mL을 넣는다. 감압 하에서 가수분해관을 봉합하고, 압소에서 60 $^{\circ}$ C로 4 시간 동안 검체를 가열한다. 그다음, 이 검체를 물로 투석하고 과량의 시약을 제거한다. 투석한 검체를 같은 양의 n-부틸아세트산으로 3 회 추출한 다음 동결 건조한다. 이 단백질 검체를 앞에서 기술한 방법으로 산 가수분해 한다. α -, β -디아미노프로피온산 및 디아미노부티르산은 아미노산 분석에서 이용하는 이온교환 크로마토그래피로는 일반적으로 리신 잔기로부터 분리되지 않는다. 그러므로, 아미노산 분리 모드로 이온교환 크로마토그래피를 실시했을 때는, 아스파라긴 및 글루타민의 함유량은 비유도체화 산 가수분해와 BTI 유도체화 산 가수분해로 얻는 아스파라긴산, 글루탐산의 양의 차이로서 구하여 진다(주: 트레오닌, 메티오닌, 시스테인, 티로신, 히스티딘의 측정값은 BTI유도체화에 의해서 변동할 수 있다. 그러므로, 이들 아미노산의 조성을 구하는 경우는 BTI를 이용하지 않는 가수분해법을 실시할 필요가 있다).

아미노산 분석의 방법론과 그 기본원리

아미노산 분석에는 많은 방법이 있고, 어떠한 방법을 선택할지는 측정에 요구되는 감도에 의존한다. 일반적으로 사용되는 방법은 이온교환 크로마토그래피로 유리 아미노산을 분리한 다음에 유도체화(예를 들어, 닐히드린 또는 o-프탈알데히드에 의한 유도체화) 하여 검출하는 후라벨법이다. 이 방법은 염류나 요소 등의 소량의 완충액 성분을 포함한 시료에 이용되며, 1 회 분석마다 통상 5 ~ 10 μ g의 단백질 검체를 필요로 한다. 다른 방법으로는 일반적으로 유리 아미노산을 유도체화(예를 들면 페닐이소티오시아네이트, 6-아미노퀴놀릴-N-히드록시숙신이미딜카바메이트, o-프탈알데히드, (디메틸아미노)아조벤젠설포닐클로라이드, 9-플루오레닐메틸클로로포름산, 7-플루오로-4-니트로벤조-2-옥사-1,3-디아졸 등에 의한 유도체화) 한 다음, 역상 HPLC로 분리하는 전라벨법이다. 이 방법은 감도가 매우 높아 통상 1 회 분석마다 0.5~1.0 μ g의 단백

질 검체로 되지만, 검체 중 염류의 영향을 받기 쉽다. 또, 복수의 아미노산 유도체를 생성하여 결과의 해석을 복잡하게 할 수 있다. 조작상의 변동에 대해서, 일반적으로 후라벨법 쪽이 전라벨법에 비해 영향이 적다.

아미노산의 정량분석을 위해 다음에 열거한 방법들이 이용된다. 장치 및 시약들은 상용화되어 있는데, 더 나아가 시액 조제법, 반응 조작법, 크로마토그래피 시스템 등에서 변형된 방법들도 다수 존재한다. 특정 파라미터는 실제로 사용하는 장치나 조작법에 따라 다를 수 있다. 각 방법이 가지는 장점을 이용하기 위해서 하나 이상의 방법이 사용되기도 한다. 다음에 열거한 각 방법에서는 아날로그 신호가 데이터 수집 장치에 의해 시각화되고 정량 분석을 위해 피크 면적이 계산된다.

방법 1 닐히드린 검출에 의한 후라벨법의 기본원리

후라벨법 닐히드린 검출 이온교환 크로마토그래피는 정량적 아미노산 분석에 이용되는 가장 일반적인 방법 중 하나이다. 보통 더 복잡한 생체 시료의 분석은 Li^{+} 을 기본으로 한 양이온 교환 시스템을 이용하고, Na^{+} 기본으로 한 양이온 교환 시스템은 단백질의 가수분해로 얻을 수 있는 간단한 아미노산 혼합물(일반적으로 17 종의 아미노산 성분을 함유한다)의 분석에 이용된다.

이온교환 칼럼에서 아미노산은 pH 및 이온강도의 변화를 조합하여 분리된다. 분리를 좋게 하기 위해 온도 기울기 변화도 종종 사용된다.

아미노산이 닐히드린과 반응하면 특징적인 보라색 또는 노란색을 나타낸다. 이미노산류(imino acids) 이외의 아미노산은 보라색을 나타내고 파장 570 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 프롤린과 같은 아미노산은 노란색을 나타내고 파장 440 nm에서 흡수극대를 나타낸다. 칼럼에서 유출된 아미노산과 닐히드린의 반응은 440 nm 및 570 nm의 두 파장에서 기록하고, 얻은 크로마토그램은 아미노산 조성 결정에 이용된다.

대부분 아미노산 유도체의 검출한계는 약 10 pmol이지만, 프롤린은 약 50 pmol이다. 20 pmol에서 500 pmol의 범위에서 상관 계수 0.999 이상의 양호한 직선성을 얻을 수 있다. 양호한 조성값을 구하려면, 가수분해 전의 양으로서 1 μ g 이상의 단백질 검체를 이용하는 것이 이 분석 방법에서 가장 적합하다.

방법 2 OPA 후라벨 형광검출법의 기본원리

o-프탈알데히드(OPA)는 티올 화합물의 존재 하에서 1 차 아민과 반응하여 강한 형광을 가진 이소인돌 화합물을 생성한다. 이 반응은 이온교환 크로마토그래피에 의한 아미노산 분석의 후라벨법으로 이용된다. 아미노산의 분리는 방법 1과 같은 원리이다. 이 방법을 이용한 아미노산 분석 장치 및 시약은 시판되고 있다. 또한 이 방법에는 많은 변형이 있다.

OPA는 2 차 아민(프롤린 등의 이미노산)과는 반응하지 않기 때문에, OPA와 반응하도록 2 차 아민을 차아염소산나

트륨으로 산화하여 형광 유도체를 생성시킨다. 강산성 양이온 교환 칼럼을 이용하여 유리 아미노산을 분리한 다음 차아염소산나트륨으로 산화하고 OPA 및 *N*-아세틸-L-시스테인 및 2-메르캅토에탄올과 같은 티올 화합물을 이용하여 유도체화 한다. α -아미노산의 유도체화는 차아염소산나트륨의 영향을 거의 받지 않는다.

이온교환 칼럼에서 pH 및 양이온 강도의 변화에 의해 아미노산이 분리된다. 칼럼을 통과한 아미노산은 OPA로 유도체화된 다음, 형광 검출기를 통과하게 된다. OPA-유도체화 아미노산의 형광강도는 여기 파장 348 nm, 형광 파장 450 nm에서 측정한다.

대부분의 아미노산 유도체의 검출한계는 수십 pmol 수준이다. 몇 pmol에서 수십 nmol의 범위에서 직선성이 얻어진다. 양호한 조성값을 구하려면, 가수분해 전의 양으로서 500 ng 이상의 검체를 이용하는 것이 이 분석 방법에서 가장 적합하다.

방법 3 PITC 전라벨법의 기본원리

페닐이소티오시아네이트(PITC)는 아미노산과 반응하여 페닐티오카르바미드(PTC) 유도체를 생성한다. 이 유도체는 파장 254 nm에서 고감도로 검출할 수 있다. 따라서 아미노산을 PITC으로 유도체화 하여 역상 HPLC로 분리한 다음 자외부흡광광도계로 검출하여 아미노산 조성을 분석한다.

유도체화 된 아미노산은 시약을 감압 하에서 제거한 다음 건조하여 동결하면 몇 주 동안은 안정적으로 보관할 수 있다. 장치에 주입하기 위해 녹인 것은 냉소에 보관하면 3 일간은 크로마토그래피에서 눈에 띄는 변화는 일어나지 않는다.

PTC-아미노산의 분리는 옥타데실실리카겔(ODS) 충전 칼럼을 이용한 액체크로마토그래피에서 아세트니트릴 농도의 변화와 완충액의 이온강도의 변화를 조합하여 실시된다.

칼럼에서 유출된 PTC-아미노산은 파장 254 nm에서 검출한다. 대부분의 아미노산 유도체의 검출한계는 1 pmol이다. 20 pmol에서 500 pmol의 범위에서 상관 계수 0.999 이상의 양호한 직선성을 얻을 수 있다. 양호한 조성값을 구하려면, 가수분해 전의 양으로서 500 ng 이상의 검체를 이용하는 것이 이 분석 방법에서 가장 적합하다.

방법 4 AQC 전라벨법의 기본원리

이 방법은 아미노산을 6-아미노퀴놀린-*N*-히드록시숙신이미딜카르바메이트(AQC)로 유도체화한 다음 형광광도계를 검출기로 사용하는 액체크로마토그래피로 분석하는 방법이다. AQC는 아미노산과 반응하여 안정한 형광성 비대칭 요소(urea) 유도체(AQC-아미노산)를 생성하는데, 이것은 역상분배기전의 액체크로마토그래피로 분석이 용이한 구조이다. 이 방법은 아미노산 조성을 분석하는데 사용된다.

AQC-아미노산의 분리는 옥타데실실리카겔(ODS) 충전 칼럼을 이용한 액체크로마토그래피에서 아세트니트릴 및 염류의 농도 변화를 통해 실시된다. AQC-아미노산의 형광

은 여기 파장 250 nm, 형광 파장 395 nm에서 선택적으로 검출되기 때문에 반응액을 직접 칼럼에 주입하여도 형광 시약의 주요 부산물인 6-아미노퀴놀린의 방해를 거의 받지 않는다. 과량의 시약은 즉시 6-아미노퀴놀린, *N*-히드록시숙신이미드 및 이산화탄소로 빠르게 가수분해되기 때문에 ($t_{1/2} < 15$ 초), 1 분 후에는 더 이상 유도체화 반응이 일어나지 않는다.

AQC-아미노산의 피크면적은 반응액을 실온에서 방치해도 적어도 1 주일은 변화하지 않는다. 이 유도체는 매우 안정하기 때문에, 자동분석장치에서 밤새 분석할 수 있다.

시스테인 이외의 아미노산의 검출한계는 약 40 ~ 320 fmol이며, 시스테인의 검출한계는 약 800 fmol이다. 2.5 ~ 200 μ mol/L 범위에서 상관 계수 0.999 이상의 양호한 직선성을 얻을 수 있다. 양호한 데이터는 검체 단백질 또는 펩티드 30 ng에 해당하는 가수분해물의 분석에서 얻을 수 있다.

방법 5 OPA 전라벨법의 기본원리

이 방법은 아미노산을 *o*-프탈알데히드(OPA)로 유도체화한 다음 형광광도계를 검출기로 사용하는 액체크로마토그래피법으로 분석하는 방법이다. 이 방법은 2 차 아민으로 존재하는 아미노산(예를 들면, 프롤린)을 검출하지 못한다.

OPA는 티올 시약의 공존 하에서 1 차 아민과 반응하여 강한 형광을 가진 이소인돌 화합물을 생성한다. 2-메르캅토에탄올 및 3-메르캅토프로피온산이 티올 화합물로서 이용된다.

OPA는 그 자체가 형광을 가지지 않기 때문에, 방해 피크는 나타나지 않는다. 더욱 신속하게 반응할 뿐만 아니라, 물에 잘 녹고, 수용액에서 안정성이 높기 때문에 유도체화 및 분석을 자동화하기 쉽다. 이 자동화에는 검체와 시약을 섞기 위한 자동주입기를 사용한다. 그러나 2 차 아민과 반응하지 않는 것이 큰 단점이며, 이 방법으로는 2 차 아민으로 존재하는 아미노산(예를 들면, 프롤린)을 검출할 수 없다. 이러한 단점을 보완하기 위해 방법 7 또는 방법 8의 분석법을 조합하여 실시한다.

OPA로 유도체화된 아미노산은 옥타데실실리카겔(ODS) 충전 칼럼을 이용한 액체크로마토그래피로 분석한다. OPA-아미노산 유도체는 불안정하기 때문에, 액체크로마토그래피의 분리와 분석은 유도체화 이후 즉시 실시되어야 한다. OPA-아미노산 유도체는 형광광도계로 검출하고, 형광강도는 여기 파장 348 nm, 형광 파장 450 nm에서 측정한다.

검출한계는 50 fmol 이하로 알려져 있지만, 실제 분석의 한계는 1 pmol이다.

방법 6 DABS-Cl 전라벨법의 기본원리

이 방법은 아미노산(디메틸아미노)아조벤젠술폰닐염화물(DABS-Cl)로 유도체화한 다음 가시부흡광광도계를 검출기로 사용하는 액체크로마토그래피로 분석하는 방법이다.

DABS-Cl은 아미노산의 표지에 사용되는 발색 시약이

다. DABS-Cl로 표지한 아미노산(DABS-아미노산)은 매우 안정하며, 파장 436 nm에서 흡수 극대를 나타낸다.

총 19 종의 천연에 존재하는 모든 아미노산의 DABS-아미노산 유도체가 아세트오니트릴과 완충액으로 이루어진 농도 기울기 제어 방식을 이용한 액체크로마토그래피로 분석된다. 칼럼에서 분리하여 유출한 DABS-아미노산은 가시부 영역의 파장 436 nm에서 검출한다.

이 방법은 프롤린과 같은 이미노산도 다른 아미노산과 같은 정도의 감도로 측정할 수 있다. 또한 「단백질의 가수분해」 항의 방법 2에 나타난 가수분해법, 즉 메르캅토에탄술포산, *p*-톨루엔술포산 또는 메탄술포산과 같은 술포산류로 단백질 또는 펩티드를 가수분해함으로써, DABS-Cl 유도체화법은 트립토판도 동시에 정량할 수 있다.

아스파라긴과 글루타민과 같은 산에 불안정한 아미노산도 「단백질의 가수분해」 항의 방법 11에 나타난 단백질 또는 펩티드의 BTI 처리로 각각을 디아미노프로피온산 및 디아미노부티르산으로 변환하여 분석할 수 있다.

비단백질 아미노산인 노르류신은 α -아미노산의 피크와 겹쳐 유출하기 때문에 이 방법의 내부표준물질로서는 사용할 수 없다. 니트로티로신은 어느 아미노산 피크와도 겹치지 않기 때문에, 내부표준물질로 사용할 수 있다.

DABS-아미노산의 검출한계는 약 1 pmol이다. 2 ~ 5 pmol의 각 DABS-아미노산이 신뢰성을 가지고 정량적으로 측정할 수 있으며, 1 회 분석마다 DABS화 한 단백질 가수분해물 10 ~ 30ng이 필요하다.

방법 7 FMOC-Cl 전라벨법의 기본원리

이 방법은 아미노산을 9-플루오레닐메틸클로로포름산(FMOC-Cl)으로 유도체화한 다음 형광광도계를 검출기로 사용하는 액체크로마토그래피로 분석하는 방법이다.

FMOC-Cl은 1 차 아민과 2 차 아민 모두와 반응하여 강한 형광을 가진 물질을 생성한다. 아미노산과 FMOC-Cl의 반응은 수용액 중에서 온화한 조건 하에서 진행하고 30 초로 반응은 완료된다. 이 유도체는 안정하지만, 단지 히스티딘 유도체만 분해된다. FMOC-Cl 자체가 형광을 가지고 있지만, 과량의 이 시약과 형광성 부생성물은 FMOC-아미노산을 손실시키지 않고 제거할 수 있다.

FMOC-아미노산은 옥타데실실리카겔(ODS) 충전칼럼을 이용한 액체크로마토그래피로 분석한다. 이동상으로는 아세트산염완충액 · 메탄올 · 아세트오니트릴혼합액(5 : 4 : 1)과 아세트산염완충액 · 아세트오니트릴혼합액(1 : 1)이 이용되며 직선적 농도기울기 제어에 의해 20 종의 아미노산 유도체가 20 분 내에 분리된다. 각 유도체는 형광광도계로 검출하고, 형광강도는 여기 파장 260 nm, 형광 파장 313 nm에서 측정한다.

검출한계는 낮은 fmol 수준까지 가능하며, 대부분의 아미노산은 0.1 ~ 50 μ mol/L의 범위에서 직선성을 나타낸다.

방법 8 NBD-F 전라벨법의 기본원리

7-플루오로-4-니트로벤조-2-옥사-1,3-디아졸

(NBD-F)에 의해 아미노산을 유도체화 하고, 이것을 역상 HPLC로 분리하여 형광으로 검출하는 방법이다.

NBD-F는 1 차 아민과 2 차 아민 모두와 반응하여 강한 형광을 가진 물질을 생성한다. 아미노산은 NBD-F와 60 $^{\circ}$ C에서 5 분간 가열하여 유도체화한다.

NBD-아미노산 유도체는 아세트오니트릴과 완충액의 혼합액으로 이루어진 농도기울기 제어 방식을 이용하여 옥타데실실리카겔(ODS) 충전칼럼을 이용한 액체크로마토그래피로 분리되고, 17 종의 아미노산 유도체가 35 분 내에 분리된다. *E*-아미노카프로산을 내부표준물질로 사용하고, 각 유도체는 여기 파장을 480 nm, 형광 파장을 530 nm로 설정한 형광광도계로 검출된다.

이 방법의 감도는 OPA와 반응하지 않는 프롤린을 제외하고 OPA 전라벨칼럼 유도체화법(방법 5)의 감도와 거의 같고, OPA와 비교해서는 NBD-F 쪽이 편리할지도 모른다.

각 아미노산의 검출한계는 약 10 fmol이다. 최종의 표지 반응 용액에 약 1.5 μ g의 단백질 가수분해물을 함유하면, 분석할 수 있다.

데이터의 계산과 분석

단백질 또는 펩티드의 가수분해물 중 아미노산 함량을 측정할 때 산 가수분해 단계에서 트립토판과 시스테인이 분해되는 것에 주의할 필요가 있다. 세린과 트레오닌은 산 가수분해에 의해 일부가 분해되고, 이소류신과 발린은 일부밖에 유리되지 않는 경우가 있다. 메티오닌은 산 가수분해 중에 산화를 받고, 또한 어떤 아미노산(예를 들면, 글리신과 세린)은 외부로부터 혼입되기 쉽다. 기상 가수분해에서 반응 용기 속을 적절한 진공도(수은 약 200 μ m 이하 이거나 0.0267 kPa)로 하거나 또는 불활성 기체(아르곤)로 치환하면 산화에 의한 파괴 정도를 낮출 수 있다. 따라서 단백질 또는 펩티드의 가수분해물 중 시스테인, 트립토판, 트레오닌, 이소류신, 발린, 메티오닌, 글리신과 세린의 정량값은 변동하기 쉬우므로, 그 해석은 추가적인 검토와 고찰이 필요하다.

계산

아미노산의 몰백분율(mol%) 아미노산의 mol%는 단백질 중 100 개의 아미노산 잔기당 특정 아미노산 잔기의 수이다. 이 값은 시험하는 단백질의 분자량이 분명하지 아니할 때 아미노산 분석 데이터를 평가하는 데 유용하다. 이 정보는 단백질 또는 펩티드의 동정과 그 밖의 목적에 이용할 수 있다. 각각의 분석 방법에 따라 얻어진 피크를 주의 깊게 동정하고 면적을 측정한다. 검체 중의 각 아미노산의 mol%를 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{아미노산의 \%mol} = r_u / r \times 100$$

r_u : 개개 아미노산의 피크면적에서 구한 양(nmol)

r : 검체 중에 존재하는 전체 아미노산의 피크면적에서

구한 양의 합계(nmol)

분석을 통해 얻은 검체의 각 아미노산의 %mol를 알려진 단백질의 %mol과 비교하여 검체 단백질을 동정할 수 있다.

미지 단백질 검체 이 데이터 해석법은 아미노산 분석 데이터를 이용하여 미지 단백질 검체의 단백질 농도를 추정하는 데 이용할 수 있다. 다음 식에 따라 회수된 각 아미노산의 질량(μg)을 계산한다.

$$\text{아미노산의 질량}(\mu g) = m \times M_w / 1000$$

m : 회수된 아미노산의 양(nmol)

M_w : 펩티드 결합의 형성 중에 제거된 물 분자의 질량을 반영하여 보정한 해당 아미노산의 분자량

회수된 아미노산의 질량의 합계는 부분적 또는 완전히 파괴된 아미노산에 대한 적절한 보정을 거쳐 계산된 단백질의 총질량에 대한 추정값이 될 수 있다. 미지 단백질의 분자량을 알 수 있으면 그 아미노산 조성을 예측할 수 있다. 다음 식에 따라 각 아미노산 잔기의 수를 계산한다.

$$\text{아미노산의 잔기 수} = m / (1000 \times M / M_{WT})$$

m : 회수된 아미노산의 양(nmol)

M : 단백질의 총질량(μg)

M_{WT} : 미지 단백질의 분자량

기지 단백질 검체 이 데이터 해석법은 분자량과 아미노산 조성이 알려진 단백질 검체의 아미노산 조성 및 단백질 농도를 아미노산 분석 데이터를 이용하여 검토하는 데 유용하다. 분석하고자 하는 단백질의 아미노산 조성이 명백한 경우에는 아미노산의 회수율은 양호하지만, 다른 아미노산의 회수율이 완전 또는 부분 파괴(예를 들어, 트립토판, 시스틴, 트레오닌, 세린, 메티오닌)와 펩티드 결합의 불완전한 절단(즉, 이소류신과 발린의 개열) 또는 유리 아미노산의 외부 혼입(즉, 글리신과 세린의 혼입) 때문에 반드시 충분하지 않은 경우에 이 해석법을 활용할 수 있다.

회수율이 가장 좋은 아미노산은 그 단백질을 대표하고 있기 때문에 그 아미노산이 단백질을 정량하는 데 이용된다. 일반적으로 회수율이 좋은 아미노산에는 아스파라긴산/아스파라긴, 글루탐산/글루타민, 알라닌, 류신, 페닐알라닌, 리신, 아르기닌이 있다. 이와 같이 회수율이 좋은 아미노산의 종류는 각자의 분석 장치에서의 경험에 따라 달라진다. 회수율이 좋은 각 아미노산의 양(nmol 수)을 그 아미노산의 이론량으로 나누어, 회수율 좋은 각 아미노산에 근거한 단백질의 양을 구하고, 이 값을 평균한다. 회수율이 좋은 각 아미노산에 의해 구한 단백질의 양은 평균값에 대하여 고르

게 분포되어 있어야 한다. 평균값에서 크게 벗어난 값은 버린다. 일반적으로 평균값과의 편차가 5 %를 넘는 것은 적합하지 않다. 나머지 값에서 평균값을 다시 계산하여 검체의 단백질량을 구한다. 각 아미노산의 함량을 계산으로 구한 평균 단백질 함량으로 나누어 검체의 아미노산 조성을 요구한다.

상대조성오차(%)를 다음 식에 따라 계산한다.

$$\text{상대조성오차}(\%) = m / m_s \times 100$$

m : 아미노산의 실측값(아미노산 잔기당 nmol)

m_s : 해당 아미노산의 이론량(nmol)

평균 상대조성오차는 각 아미노산의 상대조성오차의 절대값의 평균이며, 일반적으로 트립토판과 시스테인은 이 계산에서 제외된다. 이 평균 상대조성오차는 아미노산 분석의 전 과정이 적절하게 이루어졌는지에 대한 중요한 정보가 된다. 단백질 검체의 아미노산 조성과의 일치성은 검체 중의 단백질의 동정과 순도의 보증에 이용될 수 있다.

12. 단백질의 펩티드 지도작성법

펩티드 지도작성법은 단백질 특히, 유전자재조합(r-DNA) 기술로 제조한 단백질에 대한 확인시험에 사용되는 시험법으로, 효소적 또는 화학적 방법으로 단백질을 절단하여 얻은 펩티드 조각을 재현성 있는 분석법으로 분리하여 확인하는 방법이다. 펩티드 지도작성법은 상보적 DNA(cDNA) 배열의 판독 오류 또는 점 돌연변이와 같은 원인으로 인해 발생할 수 있는 단일 아미노산 변화를 확인하는데 유용한 시험법이다. 이 방법은 같은 방법으로 처리한 표준품 또는 표준물질과 비교하여 얻은 정보로 단백질의 1 차 구조를 확인하고, 단백질의 구조적 변화 여부를 검출하며, 제조 공정의 일관성 및 유전적 안정성을 입증하는데 활용될 수 있다. 단백질은 각각 고유의 특성을 가지고 있기 때문에 과학적이면서 분석적인 접근방법으로 충분히 특이성이 있는 펩티드 지도 작성법의 검증된 개발이 가능하도록 해당 단백질의 특성을 잘 이해하여야 한다.

이 장에서는 펩티드 지도작성법의 적용과 검증방법을 제공한다. 생산된 단백질 확인을 보증하고, 단백질 변이체의 존재를 검출하는 것뿐만 아니라, 시험대상 단백질의 특성화, 유전자재조합 단백질 생산에 사용되는 세포 발현 구조의 안정성 평가, 제조 공정의 일관성 및 생성물 안정성 평가에 관한 상세한 정보를 제공한다.

1. 펩티드 지도작성

펩티드 지도작성은 단백질의 공통적인 지도를 작성하는 방

법이 아니라 각 고유 단백질에 대한 특정 지도를 개발하는 것이다. 이 방법은 기술적으로 빠르게 진화되고 있지만 공통적으로 사용되는 몇 가지 방법들이 있다. 공통적으로 사용되는 방법과 다른 방식의 변형이 있는 경우 해당 의약품 각조에 별도로 기재된다.

펩티드 지도는 일종의 단백질 지문이라고 보여질 수 있는데, 분석 대상 단백질에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 여러 화학 과정의 최종 산물이다.

펩티드 지도작성 과정에는 의약품에 포함된 단백질의 분리 및 정제, 펩티드 결합의 선택적 절단, 크로마토그래피를 이용한 펩티드의 분리, 펩티드의 분석 및 확인의 4 가지 주요 단계가 필요하다. 이 과정에서 시료는 동일하게 처리된 표준물질과 비교분석되는데 특히 정확한 분석을 위해서는 절단 반응이 완전하게 일어나는 것이 중요하다. 보통 화학절단제 보다는 트립신과 같은 효소를 사용할 때 절단이 더 잘 이루어진다. 의미 있는 지도 작성을 위해서는 충분한 수의 펩티드 절단조각이 얻어져야 하지만 절단조각이 너무 많으면 많은 단백질들이 같은 양상을 나타내어 지도의 특이성이 없어질 수도 있다.

2. 단백질의 분리 및 정제 원료의약품 및 완제의약품을 분석하는 경우, 분석을 방해하는 부형제나 부형단백질이 포함되어 있어 분리와 정제 과정이 필요하다. 필요한 경우 의약품각조에 규정된 방법에 따라 시험할 수 있다. 또한 필요시 제형으로부터 단백질의 정량적 회수도 확인할 수 있다.

3. 펩티드결합의 선택적 절단 시험할 단백질의 특성에 따라 단백질의 적절한 효소적 또는 화학적 절단방식을 결정하고, 그 범주 내에서 절단제 종류를 선택한다. 여러 절단제와 이들의 특징은 표 1에 제시되어 있으며 기술 발달에 따라 사용가능한 절단제는 더 추가될 수 있다.

표 1. 절단제의 예시

종류	절단제	특이성
효소 절단제	트립신 (EC 3.4.21.4)	아르기닌과 리신 C-말단
	알파키모트립신 (EC 3.4.21.1)	소수성 부위의 C-말단 (예 리신 메티오닌 알라닌 방향족)
	웹신 (EC 3.4.23.1 및 EC 3.4.23.2)	비특이적 분해
	리신엔도펩티다제 (EC 3.4.21.50)	리신의 C-말단
	글루타민산엔도펩티다제 (EC 3.4.21.19)	L-글루타민산과 아스파라긴산의 C-말단
	펩티달-아스파라긴산-메탈로엔도펩티다제 (EC 3.4.24.33)	아스파라긴산의 N-말단
	클로스트리페인 (EC 3.4.22.8)	아르기닌의 C-말단
화학	시아노화브롬	메티오닌의 C-말단

절단제	2-니트로-5-티오시아노벤조산	시스틴의 N-말단
	o-요오드벤조산	트립토판과 티로신의 C-말단
	몰은 산	아스파라긴산과 프롤린
	BNPS-스케톨	트립토판

3.1 검체의 전처리

단백질의 크기 또는 배열(configuration)에 따라 다양한 검체 전처리 방법이 사용될 수 있다. 단클론항체의 경우 펩티드 지도를 위한 절단제 처리 전에 중쇄와 경쇄가 분리되어야 한다. 트립신을 분자량이 100,000 Da 보다 큰 단백질의 절단제로 사용되는 경우 너무 많은 펩티드 조각이 생성될 수 있어 단백질의 리신 잔기를 시트라코닐화하거나 말레일화하여 보호해야 한다.

3.2 절단제의 전처리

펩티드 지도의 재현성을 보장하기 위하여 정제 목적으로 절단제, 특히 효소제의 전처리가 필요할 수 있다. 예를 들어 트립신을 사용할 때, 미량으로 들어 있는 키모트립신으로 인해 펩티드 지도의 재현성이 손상되는 것을 막기 위해 효소저해제(토실-L-페닐알라닌클로로메틸케톤, TPCK)를 처리하여 키모트립신을 불활성화시킨다. 다른 방법으로는 HPLC를 사용하여 트립신을 정제하거나 효소를 겔지지체에 고정화하는 등의 방법이 있지만, 이러한 방법들은 단백질 검체가 소량으로 분리할 경우에만 사용할 수 있다.

3.3. 단백질의 전처리

검체 농도가 낮은 경우 농축할 필요가 있고, 또 단백질 제제의 처방에 사용된 첨가제나 안정제가 펩티드 지도작성의 조작을 방해하는 경우 단백질을 이들로부터 분리하는 조작이 필요할 수 있다. 이를 위한 물리적 전처리 방법으로는 환외여과법, 칼럼크로마토그래피, 동결건조법 등이 있다. 다른 전처리 방법으로는, 단백질의 접힌 구조를 풀기 위한 목적으로 요소와 같은 수소결합 억제제를 지도 작성 조작 전에 쓸 수 있다. 또, 효소를 절단부위에 충분히 접근시키고 단백질의 접힌 구조를 풀기 위해 소화시키기 전에 디설피드 결합을 환원하고 알킬화하는 것도 필요하다.

트립신에 의한 단백질 소화하는 경우 비특이적 절단, 탈아미드화, 디설피드 이성체화, 메티오닌 잔기의 산화 또는 펩티드의 질소말단에 있는 글루타민의 탈아미드화로 인해 생성된 피로글루타민기 형성 등의 부반응(side reaction)들로 인해 지도가 불명료해질 수 있다. 또한, 트립신이 자가분해되어 분석에 영향을 주는 피크가 생길 수도 있기 때문에 이를 막기 위해 분해완충액을 이용하여 희석하기 전까지 효소는 자체활성을 위한 최적 pH가 아닌 용액조건(예를 들어, 트립신 사용시, pH 5)에서 준비하고, 분해반응할 때 트립신과 단백질 간 비를 적절히 조절한다.

3.4. 최적 분해 조건 설정

일반적으로 화학적 또는 효소적 반응에 영향을 줄 수 있는 모든 인자들은 단백질 효율 과정의 완성도와 효과에 영향을 줄 수 있으므로, 최적 분해 조건 설정은 중요하다.

가) pH 절단제의 활성을 최적화할 수 있는 분해혼합액 pH는 경험적으로 결정한다. 예를 들면, 절단제로 시안화브롬을 사용할 경우에는 pH 2와 같은 강산 조건이 필요하며, 트립신을 사용할 때는 pH 8과 같은 약알칼리성 조건이 최적이다. 또한 일반적으로 최적의 분해를 위해 pH는 반응 중에 일정하게 유지되어야 한다.

나) 반응온도 대부분 분해온도는 25 ~ 37 °C 사이가 적절하지만 분해조건에 맞게 최적온도를 설정할 수 있다. 어떤 단백질들은 반응온도가 증가하면서 쉽게 변성되기 때문에 시험 단백질의 종류에 따라 적절한 반응온도를 결정하여 화학적 부반응을 최소화하여야 한다. 예를 들면, 유전자재조합 소마트로핀을 고온에서 분해할 경우, 침전되기 때문에 4 °C에서 실시한다.

다) 반응시간 단백질 검체가 충분한 경우, 재현성 있는 펩티드지도도를 얻으면서 불완전한 분해를 피하고자 최적 반응시간을 검토한다. 트립신에 의한 분해의 경우, 분해시간을 2 ~ 30 시간으로 변화하면서, 지도작성을 방해하지 않는 산을 넣거나 동결하여 반응을 멈춘다.

라) 절단제의 양 통상적으로 과량의 절단제를 사용하여 신속히 분해(6 ~ 20 시간) 시키는 경우라도, 그 사용량은 크로마토그래프법의 지도 양상에 영향을 미치지 않는 범위 내로 최소화하여야 한다. 일반적으로 단백질 : 프로테아제의 비는 20 : 1 ~ 200 : 1 사이이다. 절단을 최적화하기 위해서 절단제는 2 회 또는 그 이상의 횟수로 나누어 넣는 것이 권장된다. 다만, 최종 반응액의 양은 펩티드 지도작성법의 다음 단계인 펩티드 지도 분리 단계는 용이하게 하도록 가급적 작게 한다. 다음 단계 분석 중 간섭현상을 일으킬 수 있는 인위적 분해요소들을 제거하기 위해, 시험 단백질을 제외한 모든 시약이 포함된 분해대조액을 가지고 공시험을 한다.

4. 크로마토그래피에 의한 분리

지도작성을 위한 펩티드 분리에는 다양한 기술이 사용된다. 크로마토그래피에 의한 분리 분석 단백질 특성에 따라 적절한 지도작성 방법을 선택한다. 펩티드를 성공적으로 분리하는 검증된 방법들은 표 2와 같으며, 아래에서는 가장 널리 쓰이는 역상액체크로마토그래피(RP-HPLC)에 의한 분리 방법의 예를 기술한다.

표 2. 펩티드 분리 방법

역상액체크로마토그래피(RP-HPLC)
이온교환크로마토그래피(IEC)
소수성상호작용 크로마토그래피(HIC)

폴리아크릴아미드겔 전기영동법(비환원성)(PAGE)
 도데실황산나트륨 폴리아크릴아미드겔 전기영동법(SDS-PAGE)
 모세관전기영동법(CE)
 고압중이크로마토그래피(PCHV)
 고압중이전기영동법(HVPE)

용매와 이동상의 순도는 액체크로마토그래피에 의한 분리에 있어서 매우 중요한 요소이다. 필요시 액체크로마토그래피에 사용되는 전용 용매와 정제수를 구입해서 사용할 수 있다. 농도기울기적 분리하는 경우 단일 용매보다 혼합 용매에서 용존 기체의 용해성이 낮아 용존 기체가 문제를 일으킬 수 있다. 이러한 경우는 감압 탈기와 초음파 진탕이 자주 이용된다. 용매 속의 고형물이 액체크로마토그래피 장치에 유입되면 펌프 밸브의 봉합 부위에 손상을 주거나 칼럼의 앞쪽 끝을 막을 수 있으므로 펌프 전과 후의 여과가 권장된다.

4.1 칼럼

크로마토그래피 칼럼은 단백질 특성에 따라 적절하게 선택한다. 예를 들면 실리카겔로 100 ~ 300 Å 공극 크기를 가진 칼럼이 분리에 가장 좋고, 소형 펩티드에는 입자경이 3 ~ 10 μm인 옥틸실릴화실리카겔칼럼(C8)과 입자경이 3 ~ 10 μm인 옥타데실릴화실리카겔칼럼(C18)이 입자경이 5 ~ 10 μm인 부틸실릴화실리카겔칼럼(C4)보다 더 효율적이다.

4.2 용매

가장 널리 사용되는 유기용매는 아세토니트릴과 정제수 혼합액에 0.1 % 이하의 트리플루오로아세트산이 첨가된 용매이다. 단백질 분해물의 점도를 크게 증가시키지 않는다면 용해도를 높이기 위해 필요시 이소프로판올 또는 n-프로판올을 첨가할 수 있다.

4.3 이동상

인산염을 포함하는 이동상은 pH 조건을 선택하는데 있어서 유연성을 제공한다. pH 3.0 ~ 5.0 범위에서의 변화는 글루타민산과 아스파라긴산 등의 산기를 포함한 펩티드의 분리능을 증진시킬 수 있다. pH 2 ~ 7 (중합체 기반 충전제의 경우 더 높은 pH) 사이의 인산나트륨과 인산칼륨, 아세트산암모늄, 인산 등은 아세토니트릴을 이용한 용매기울기 분리 조건에서 함께 사용되며, 트리플루오로아세트산이 함유된 아세토니트릴이 자주 사용되고 있다.

4.4 용매기울기에 의한 분리

용매기울기에는 선형, 비선형 등이 포함된다. 복잡한 혼합물을 분리하기 위해서는 기울기가 완만한 것이 좋다. 기울기는 시료의 지표 피크가 될 1 개 또는 2 개의 피크가 명확히 분리되도록 최적화되어야 한다.

4.5 단일용매에 의한 분리

한 개의 이동상을 사용하는 액체크로마토그래피는 사

용이 편리하고 검출 감도가 높다. 그러나 때로는 각 피크를 명확히 분리하기 위한 이동상의 최적 조성을 얻기가 어렵다. 이동상의 조성비 또는 pH의 작은 변화에도 펩티드 피크의 머무름시간에 심각한 영향을 준다면 단일용매법을 사용하지 말아야 한다.

4.6 기타 인자들

칼럼의 온도 조절은 좋은 재현성을 위하여 꼭 필요하다. 이동상의 유속은 0.1 ~ 2.0 mL/분 정도이며, 200 ~ 230 nm에서 자외부 검출기로 펩티드를 검출한다. 그 밖에 후라벨법 등과 같은 여러 검출 방법이 있지만 자외선 검출만큼 완전하고 유용하게 사용하기 어렵다.

4.7 시스템 적합성

이 항에서는 시험방법의 전반적인 성능을 평가하는 방법을 기술한다. 시스템적합성의 판정기준은 시험결과 해석과 판정에 영향을 주는 주요 시험인자들을 규명하는데 중요하므로, 이러한 주요 인자들은 펩티드 절단과 분석을 검증하는 기준이 된다.

원하는 분해종말점에 도달되었는지 여부는 검체 단백질과 동일한 방식으로 처리한 표준품과 비교하면 확인할 수 있다. 따라서 시료 단백질과 병행하여 표준품을 사용하는 것은 시스템적합성 한도를 개발하고 설정하는데 필수적이다. 또한, 추가 비교를 위해 표준품 또는 표준물질에서 얻은 크로마토그램의 실례를 첨부해 두어야 한다. 다른 지표로는, 단백질 또는 펩티드 용해성의 시각적 확인, 비절단된 원형단백질(intact protein)의 부재, 또는 분해반응에 의존적인 펩티드 반응성 측정 등이 있다. 펩티드 분석을 위한 시스템적합성 주요 파라미터는 펩티드 분리 및 검출의 특정 모드와 데이터 분석 요구사항에 따라 정해진다.

펩티드 지도작성법이 확인시험에 사용될 때 확인된 펩티드의 시스템적합성 요구사항은 선택성과 정밀성이다. 이 경우 변이단백질의 확인시험이 완료됐을 때 뿐만 아니라, 특정 단백질을 위한 표준 물질의 펩티드 지도와 비교하여 펩티드 지도상의 펩티드 조각들의 일차구조를 확인함으로써 이미 알고 있는 일차구조에 대한 검증과 변이단백질에 대한 정보를 얻을 수 있다. 펩티드 분리도를 결정하기 위해 절단된 표준시료를 사용하는 것도 하나의 방법이다. 변이단백질 분석의 경우, 변이 펩티드가 펩티드 지도상에서 잘 분리되지 않는 지점에 위치한다면 특성화된 변이체 혼합물과 표준품을 사용할 수 있다. 일괄적인 펩티드 양상 지표로는 검출된 주 펩티드의 수를 사용할 수 있다. 펩티드 양상 일관성은 펩티드 피크들의 분리도로 가장 잘 정의될 수 있다. 이때, 피크 간 분리, 최대 피크의 너비, 피크면적, 피크테일링팩터(tailing factor), 칼럼 효율성 등의 크로마토그래피 인자들은 펩티드 분리도를 정의하는데 사용된다. 시험 단백질과 사용되는 분리 방법에 따라, 한 개 또는 여러 개 펩티드(단일펩티드 또는 다중펩티드)의 분리

요건이 필요할 수 있다.

표준물질 절단물을 반복 분석하여 정밀성과 정량적 회수율을 측정할 수 있다. 확인된 펩티드의 회수율은 일반적으로 내부 또는 외부 펩티드 표준품을 사용하여 평가할 수 있으며, 정밀성은 상대표준편차로 표현한다. 확인된 펩티드의 회수율과 정밀성에 차이가 발생할 것으로 예상되므로, 이에 대한 시스템적합성 기준은 이를 세부적으로 설정되어야 한다. 이러한 기준들은 각 단백질마다 다르므로 의약품각조에 규정된다.

초기에는 육안으로 상대 머무름시간, 피크면적 또는 피크높이와 같은 피크반응, 피크 수 및 전반적 용리 양상 등을 확인한다. 이후, 등은 초기 육안 비교로 확인될 수 있고 이는 피크반응 비의 수학적 분석이나 시료 절단물과 표준물질 절단물의 1 : 1(v/v) 혼합물의 크로마토그래피 양상을 통해 보완될 수 있다. 만약 시료 절단물과 표준물질 절단물에 있는 모든 피크들이 상대적으로 동일한 머무름시간과 피크 반응 비를 보인다면 시료의 동정은 확인된 것이다.

만약 피크들이 초기에 상당히 다른 상대머무름시간에서 유출되었다가 1 : 1 혼합물에서 하나의 피크로 관찰된다면 이는 시스템 변동을 의미한다. 그러나 1 : 1 혼합물에서 여러 피크들이 관찰된다면 이는 각 피크의 펩티드들이 동일하지 않다는 것을 보여준다. 만약 1 : 1 혼합물에서 피크가 시료 절단물이나 표준물질 절단물의 해당 피크보다 확연히 넓어졌다면 서로 다른 펩티드들이 존재하는 것이다.

펩티드 지도 결과 분석을 위해 컴퓨터에 기반한 패턴 인식 소프트웨어가 이용되고 있지만, 컴퓨터 소프트웨어와 관련된 유효성 검증 문제 때문에 공식 시험법으로 이용하기에는 아직 어려움이 있다. 그 외에도 수학 공식, 모델 및 양상 인식의 다른 자동화 접근 방식이 사용되고 있는데, 그 예로서 적외부스펙트럼측정에 의한 자동확인이나 펩티드 확인을 위한 자외가시부흡광도측정법의 광다이오드검출기 응용 등이 있다. 그러나 이러한 방법들도 부적절한 분리, 펩티드 조각의 동시 용리, 또는 시료 절단물과 표준물질 절단물 사이의 절대 피크반응의 차이라는 한계를 갖고 있다.

머무름시간, 피크면적 또는 피크높이들의 산술적 비교는 펩티드 지도에서 정확한 식별이 되는 피크들 그룹에서 사용될 수 있다. 피크면적은 변화가 비교적 작은 하나의 피크를 내부표준물질로 하여 산출할 수 있는데, 피크면적의 적분은 기준선 변화에 쉽게 영향을 받기 때문에 분석오류가 생길 수 있다는 것을 고려해야 한다. 또는, 시료의 모든 피크높이들의 합에 대한 각 펩티드 피크높이의 백분율로도 산출할 수 있는데, 이 백분율은 표준물질의 해당 피크의 백분율과 비교한다. 트립신 절단제의 자가절단 가능성은 공시험액에 트립신 처리하여 얻은 펩티드 지도 결과로 확인할 수 있다.

펩티드 지도작성법의 적격성에 대한 최소 요건은 대조 시험으로서 시스템적합성을 포함하는 승인된 시험법을 따르는 것이다. 일반적으로 초기 규제과정에서는 단백질의 펩티드 지도작성법의 적격성을 평가하는 것으로도 충분하다. 그러나 허가승인과정이 진행된다면, 적격성 평가에 추가적으로, 특정 단백질에 대한 펩티드 지도작성법 개발이 의도된 대로 실행되는지를 보증해 줄 수 있는 부분 밸리데이션도 추가적으로 포함되어야 한다.

5. 펩티드 조각의 분석 및 확인

이 장에서는 제품 개발 과정에서 펩티드 지도작성의 활용에 대한정보를 제공한다.

펩티드 지도작성법을 정성분석으로 사용할 때에는 각 펩티드 피크들의 완전한 규명은 필요하지 않다. 그러나 허가심사시 요구되는 시험법 검증에 위해서는 펩티드 개별 피크들에 대한 정확한 특성분석이 필요하다. 펩티드 피크의 특성분석법에는 *N*-말단 서열분석, 아미노산 분석, 질량분석 등이 있다. 특성규명 목적으로 *N*-말단 서열분석과 아미노산 분석을 사용할 때에는 분리 분석 양을 확대하게 되는데 이 경우 펩티드 피크들의 분리도에 영향을 줄 수 있기 때문에 양의 확대가 분리도에 영향을 주지 않았음을 입증해야 한다. *N*-말단 서열분석을 위한 시료는 각(특정) 펩티드 피크의 용리액을 모아서 진공농축을 하여 제조하는데, 필요하다면 이를 다시 크로마토그래피로 분리하기도 한다. *N*-말단 서열분석에서 펩티드 조각의 아미노산 분석은 보통 펩티드 크기에 의해 제한을 받는다. 만일 *N*-말단이 차단되어 있다면 서열분석 전에 이를 제거하여야 한다. 또한, 카복시펩티다제와 말디토프(MALDI-TOF) 질량분석기가 조합된 펩티드의 *C*-말단 서열분석도 단백질 특성분석에 사용될 수 있다. 펩티드 조각의 특성분석에서의 질량분석은, 분리된 펩티드의 직접 주입 또는 구조 분석을 위한 액체색층분석-질량분광(액체크로마토그래피용질량분광기)의 사용(LC-MS)을 통해 이루어진다. 일반적으로 전기분사, MALDI-TOF분석기, 그리고 고속원자충격질량분석(FAB)에도 이용될 수 있다. 탠덤질량분석법(Tandem MS)은 역시 변이단백질의 서열을 분석하는 것과 아미노산 변이 형태를 알아내는 데 사용된다. 또한 환원 전후의 절단물 질량스펙트럼을 비교해보면 여러 펩티드에 있는 디설파이드결합의 위치를 확인할 수 있다.

만약 사용한 펩티드 지도분석으로 단백질 일차구조의 특정 영역을 알아낼 수 없다면 이차 펩티드 지도를 만들 필요가 있다. 펩티드 지도작성을 통한 단백질 특성분석의 목표는 단백질 일차구조의 95 % 이상을 규명하는 것이다.

디메틸아닐린시험법은 의약품 중에 혼재하는 *N,N*-디메틸아닐린의 한도시험법이다. 의약품각조에는 디메틸아닐린의 한도를 ppm으로 ()안에 나타낸다.

N,N-디메틸아닐린을 내부표준물질로 하여 모세관칼럼을 장착한 기체크로마토그래프법으로 시험한다.

조작법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 정밀하게 달아 마개가 있는 유리관에 넣어 물 30 mL에 넣어 녹이고 내부표준액 1 mL를 정확하게 넣는다. 용액의 온도를 26 ~ 28 °C로 조정한다. 10 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 완전히 녹을 때까지 섞는다. 이소옥탄 2 mL를 정확하게 넣고 2 분간 흔들고 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 *N,N*-디메틸아닐린 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액 4 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL, 내부표준액 1 mL 및 10 mol/L 수산화나트륨시액 1 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 이소옥탄 2 mL를 정확하게 넣고 2 분 동안 흔들어 위의 맑은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각 1 µL씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액과 표준액 중의 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

디메틸아닐린의 함량 (ppm)

$$= N,N\text{-디메틸아닐린의 채취량(mg)} \times (Q_T / Q_S) \times (N,N\text{-디메틸아닐린의 순도}(\%) / W_T) \times 4$$

W_T : 검체 채취량 (mg)

내부표준액 *N,N*-디메틸아닐린 약 50.0 mg에 0.1 mol/L 염산시액 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.32 mm, 길이 약 30 m인 용융실리카관의 내면에 50 % 페닐-50 % 메틸폴리실록산을 0.52 µm의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 150 °C에서 5 분 동안 유지한 다음 분당 20 °C의 속도로 275 °C까지 승온하고 275 °C에서 3 분 동안 유지한다.

검체도입부: 10 % 메틸폴리실록산이 함침된 기체크로마토그래피용 구조도가 채워진 길이 약 1 cm의 칼럼으로 구성된 분할라이너를 사용하며, 도입부 온도를 220 °C로 유지한다.

검출기온도 : 300 °C

13. 디메틸아닐린 시험법

운반기체 : 헬륨

유 량 : 1.0 mL/분 (50 kPa)

분할비 : 1 : 20

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 1 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N,N*-디메틸아닐린, 내부표준물질의 순서로 유출하고 분리도는 4.0 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 1 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 디메틸아닐린의 피크면적비의 상대표준편차는 3.0 % 이하이다.

14. 레이저 회절에 의한 입자 크기 측정법

이 측정법은 ISO 13320-1(1999) 및 9276-1(1998)에 근거한 것이다.

입자 크기 분포 측정에 사용되는 레이저 회절법은 입자가 단색광의 빔에 노출될 때 생성되는 회절 패턴을 분석한다. 초기 레이저 회절 장치는 작은 각도로 빛을 산란시키는 것에만 사용했으나, 최근에는 더욱 넓은 각도 범위에 걸친 레이저 광 산란 및 프라운호퍼(Fraunhofer) 근사법 또는 이상 회절 뿐 아니라 미(Mie) 이론의 적용을 포함하도록 확대되었다.

이 측정법은 단일입자에 의한 산란과 1차 입자의 클러스터에 의한 산란, 즉 응결물(agglomerate) 또는 응집물(aggregate)에 의한 산란을 구별할 수 없다. 대부분의 입자상 검체는 응결물 또는 응집물을 포함하고 있고, 시험자는 일반적으로 1차 입자의 입자 크기 분포에 관심이 있으므로 클러스터는 일반적으로 측정하기 전에 1차 입자로 분산된다.

이 측정법은 광학 모델에서 비구형 입자의 경우, 구형 입자로 가정하여 구형에 해당하는 입자 크기 분포를 구한다. 그 결과 얻게 된 입자 크기 분포는 다른 물리적 원리(예: 침강법, 체분급법)에 따른 방법으로 구한 분포와는 다를 수 있다. 이 장에서는 각도에 의존하는 광산란 패턴을 분석하여 다양한 분산계(예: 산재, 스프레이제, 에어로솔제, 현탁제, 유제 및 액체 중 기포)의 입자 크기 분포 측정법에 대하여 기재한다. 특정 제품의 입자 크기 측정에 대한 특정 요구사항은 다루지 않는다.

원 리 대표성 있는 검체를 적절한 액체 또는 기체 중에 적절한 농도로 분산시키고 단색광(보통은 레이저광)의 빔을 가로질러 통과시킨다. 입자에 의해 다양한 각도로 산란한 빛은 다소자검출기로 측정된다. 산란 패턴을 나타내

는 수치는 다음 분석을 위해 기록된다. 그런 다음 이 수치를 변환하고 적절한 광학 모델 및 수학적 방법을 사용하여 불연속적인 입자 크기를 군별로 비율을 구하여 체적 기준의 입자 크기 분포를 구한다.

장 치 장치는 전기적 잡음, 기계적 진동, 온도 변화, 습도 또는 직사광선의 영향을 받지 않는 환경에 설치한다. 레이저 회절 장치의 구성 예는 그림 1과 같다. 다른 구성의 장치를 사용할 수 있다.

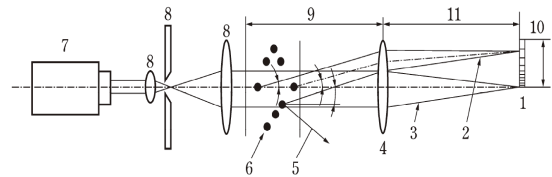


그림 1. 레이저 회절 장치의 구성 예

- 1: 감쇄율(obscuration) 검출기
- 2: 산란광
- 3: 직사광
- 4: 푸리에 렌즈(Fourier lens)
- 5: 렌즈 4에 모이지 않는 산란광
- 6: 입자군
- 7: 레이저 광원
- 8: 광선속 조정부
- 9: 렌즈 4의 유효거리
- 10: 다소자 검출기
- 11: 렌즈 4의 초점거리

이 장치는 레이저 광원, 광선속 처리용 렌즈(빔 처리 광학 장치), 검체 측정부(또는 셀), 푸리에 렌즈 및 산란광 패턴 측정을 위한 다소자 검출기로 구성된다. 산란광 데이터를 체적 기준 분포와 이와 관련된 데이터 분석 및 기록용으로 변환하기 위한 데이터 처리 기능도 필요하다.

입자는 두 가지 위치에서 레이저 빔에 검출될 수 있다. 일반적인 경우 입자는 집광 렌즈 앞 유효거리 내에 있는 평행한 빔으로 검출된다. 소위 역변환 푸리에 광학계의 경우, 입자는 집광 렌즈 후방의 집광 빔에 들어간다. 일반적인 장치의 장점은 검체의 광로 길이가 렌즈의 유효거리 내에서 검체의 합리적인 광로 길이가 허용된다는 것이다. 역변환 푸리에형 장치에서는 광로 길이가 매우 짧지만 넓은 각도에서 산란광을 측정할 수 있으므로 마이크로미터 이하 영역의 입자가 있을 경우는 유용하다.

입사광과 분산된 입자의 상호작용을 통해 다양한 각도에서 서로 다른 빛의 강도를 갖는 산란 패턴을 생성한다.

그런 다음 직사광과 산란광으로 구성된 전체 각도의 빛 강도 분포는 렌즈 또는 여러 개의 렌즈에 의해 다소자 검출기에 집중된다. 이러한 렌즈에 의해 광선 빔 입자의 위치에 의존하지 않는 산란 패턴이 발생한다. 따라서 연속적인 각도의 빛 강도 분포는 일련의 검출기 소자 위에서 이산적인 공간 강도 분포로 변환된다.

측정된 입자군에 대한 산란 패턴은 입자의 상대적 위치에 있는 개개의 단일 산란 입자에서 얻은 산란 패턴의 총합과 같다고 가정한다. 여기에서 극히 제한된 각도 범위의 산란광만이 렌즈에 의해 집광되어 검출기에 도달된다는 것에 주의해야 한다.

측정법 확립

레이저 회절에 의한 입자 크기의 측정에서는 사용하는 장치 및 검체의 시험조건(예, 분산 매질, 검체 분산제의 조제 방법)의 가변성을 제한한다면 마이크로미터 이하 영역의 입자에서도 재현성 있는 데이터를 얻을 수 있다.

기존에는 레이저 회절법에 의한 입자 크기 측정은 약 $0.1 \mu\text{m} \sim 3 \text{ mm}$ 범위의 입자로 제한되었으나, 최근 렌즈 및 장치 설계의 발전으로 최신 장치의 측정 대상은 이 범위 이상으로 확대되었다. 용도에 따라 적절한 밸리데이션 데이터로 입증하면 이 방법을 적용할 수 있다.

샘플링 샘플링은 입자 크기 측정에 필요한 검체를 대표하는 적절한 양을 채취하는 데 적합한 방법이어야 한다. 회전식 축분법이나 원추사분법과 같은 검체 분할 방법을 사용할 수 있다.

분산법의 평가 입자 크기 범위 및 입자 모양을 평가하기 위해 측정 대상이 되는 검체에 대해 미리 육안 또는 현미경을 사용하여 검사한다. 분산법은 측정 목적에 맞게 해야 한다. 즉 목적에 따라 클러스터를 최대한 일차 입자로 분산시키는 것이 더 바람직할 수도 있고, 반대로 클러스터를 가능한 그대로의 상태로 유지하는 것이 바람직할 수도 있다. 이러한 의미에서 대상 입자는 일차 입자 또는 클러스터 일 수 있다.

측정법을 확립할 때는, 입자가 분쇄되지는 않았는지 또는 반대로 입자 또는 클러스터의 분산이 충분한지 확인하는 것이 매우 중요하다. 이것은 일반적으로 분산 에너지를 변화시켜 입자 크기 분포의 변화를 모니터링하여 수행할 수 있다. 검체가 충분히 분산되어 있고 입자가 부스러지지 않거나 녹지 않을 때는 측정된 입자 크기 분포에 유의미한 변화는 없다. 또한 원료의 제조 공정(예, 결정화, 분쇄)이 변경되면 이 측정법의 적합성에 대해 현미경을 통해 검증해야 한다.

스프레이제, 에어로솔제, 액체 중 기포는 샘플링이나 희석 시 일반적으로 입자 크기 분포가 변화하므로 농도가 적절하다면 직접 측정해야 한다.

유제, 페이스트제, 산제 등 다른 분산계의 경우, 적절

한 액체로 분산하여 대표성 있는 검체를 얻을 수 있다. 클러스터의 응결이나 응집을 깨트리고 분산을 안정화하기 위해 분산제(습윤제, 안정제) 또는 기계적인 힘(교반, 초음파 처리)이 자주 이용된다. 이러한 액체 분산계는 일반적으로 광학적 측정 셀, 교반기와 초음파 처리기가 장착된 분산통, 펌프 및 배관으로 구성된 순환 시스템이 가장 자주 이용된다. 극히 소량의 검체밖에 쓸 수 없는 경우 또는 특수한 분산액을 쓰는 경우는 비순환성 교반 셀이 유용하다.

기계적인 힘에 의해 응결이나 응집을 깨트리는 적절한 건식 분말용 분산기를 쓰면 건조 분말을 에어로솔로 바꿀 수 있다. 일반적으로 분산기는 압축 기체의 에너지 또는 진공과의 압력 차에 의해 입자를 에어로솔로 분산시킨다. 에어로솔은 측정 영역을 통과하여 일반적으로 입자를 포집하는 진공 장치의 입구로 수송된다. 그러나 자유 유동성이 있는 굵은 입자 또는 과립은 중력으로 입자를 충분히 분산시킬 수 있다.

검체의 최대 입자 크기가 장치의 측정 범위를 넘는 경우, 너무 큰 입자는 체분급법으로 제거할 수 있고 이 경우 제거된 입자의 질량과 백분율이 기록되어야 한다. 미리 체분급법으로 선별한 후의 검체는 따로 입증하지 않는 한 더 이상 검체를 대표하는 것이 아니라는 점에 유의해야 한다.

액체 중 분산의 최적화 산제를 분산하기 위해 사용하는 액체, 계면활성제 및 분산제는 다음 조건을 충족해야 한다.

- 레이저 파장에서 투명해야하며 기본적으로 기포와 입자가 없어야 한다.
- 검체 입자와는 다른 굴절률을 가지고 있어야 한다.
- 검체 입자에 대해 비용매여야 한다(순수한 또는 미리 여과한 액체, 포화용액).
- 검체 입자의 크기를 변화시키지 않아야 한다(예: 용해도, 용해도 증가 또는 재결정 효과).
- 안정된 분산계를 쉽게 얻을 수 있어야 한다.
- 장치에 사용되는 부품(예: 오링, 개스킷, 튜빙 등)과 호환할 수 있어야 한다.
- 재순환, 교반 및 여과를 용이하게 하기 위해 적절한 점성을 가져야 한다.

계면활성제나 분산제는 입자를 적시고 분산을 안정화하기 위해 종종 사용된다. 검체가 약산성이나 약염기성인 경우에는 분산액을 각각 낮은 pH 또는 높은 pH로 완충하는 것이 적절한 분산제 선택에 도움이 된다.

분산제 품질의 예비 점검은 육안 또는 현미경으로 수행할 수 있다. 충분히 섞은 분산 원액에서 검체를 부분적으로 취할 수도 있다. 이러한 분산 원액의 조제는 유리막대, 주걱 또는 혼합기 등으로 섞으면서 검체에 액체를 부으면서 만든다. 분산 원액으로부터 대표성 있는 검

체를 확실하게 취하고, 큰 입자의 침강이 일어나지 않도록 주의해야 한다. 따라서 검체를 페이스트로 만들거나 교반 하에서 균일한 현탁 상태를 유지하면서 빠르게 검체를 취한다.

기체 중 분산의 최적화 분무제 또는 건조 분말 분산계에는 기름, 수분 및 입자상 물질을 포함하지 않는 압축 기체를 쓴다. 압축 기체 중 이러한 이물질을 제거하기 위해 필터가 있는 건조기를 사용할 수 있다. 진공 장치는 배출 공기가 측정을 방해하지 않도록 측정 영역에서 멀리 두어야 한다.

농도 범위의 결정 검출기의 신호 대 잡음비가 허용값 이상이 되기 위해서는 분산액 중의 입자 농도는 최소 수준을 초과해야 한다. 마찬가지로 다중 산란을 피하기 위해서는 최고 수준 미만이어야 한다. 농도 범위는 레이저 빔의 폭, 측정 영역의 광로 길이, 입자의 광학적 성질 및 검출기의 소자 감도에 의해 영향을 받는다.

위의 요인을 고려하여 모든 검체에 대해 적절한 농도 범위를 결정하기 위해서는 몇 가지 다른 입자 농도로 측정해야 한다(참고 : 일반적으로 장치가 다르면 입자 농도는 서로 다른 크기와 이름을 가진 명칭으로 나타낸다 [예를 들어 감쇄율, 광학 농도, 전체 질량에 비례적인 수치]).

측정시간의 결정 측정시간, 검출기의 판독 시간 및 데이터 획득 빈도는 필요한 정밀성에 따라 실험적으로 결정된다. 일반적으로 1 회 측정 시간 내에서 짧은 시간 간격 동안 다회 검출기를 스캔하거나 주사하여 측정한다.

적절한 광학모델의 선택 대부분의 장치는 프라운호퍼 또는 미 이론을 사용하지만, 때로는 다른 근사 이론이 산란 행렬 매트릭스 계산에 적용된다. 이론 모델의 선택은 측정 용도나 검체에 관한 다양한 가정(입자 크기, 흡광도, 굴절률, 표면 거칠기, 결정의 배향성, 혼합물 여부 등)에 의존한다. 굴절률 값(사용한 파장에 대한 실수부와 허수부)이 정확하게 판명되지 않을 때는 프라운호퍼의 근사나 굴절률의 실제적인 추정치를 이용한 미 이론을 이용할 수 있다. 전자는 단순하며 굴절률 값을 이용할 필요가 없다는 장점이 있다. 이에 비해 후자는 일반적으로 작은 입자에 대해서는 편차가 작은 입자 크기 분포를 얻을 수 있다. 예를 들어 상당한 양의 작고 투명한 입자를 포함하는 검체에 대해 프라운호퍼 모델을 이용하는 경우는 상당히 많은 양의 작은 입자가 계산될 수 있다. 복소굴절률의 실수부와 허수부에 관해 가정된 값의 작은 차이가 측정된 입자 크기 분포에 유의한 차이를 낼 수 있기 때문에 추적 가능한 결과를 얻기 위해서는 사용한 굴절률 값을 기록해 두어야 한다. 굴절률의 허수부의 작은 값(약 0.01 ~ 0.1 i)은 입자 표면의 거칠기

에 따른 흡광도를 보정하는데 자주 사용된다. 일반적으로 구조(예를 들어 모양, 표면 거칠기, 공극률)와 마찬가지로 검체의 광학적 성질은 최종 결과에 영향을 미친다는 점에 유의해야 한다.

밸리데이션 일반적으로 기기분석에서 어떤 조작 절차의 타당성은 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성 및 완전성을 평가하여 검증한다. 레이저 회절에 의한 입자 크기 측정에서는 시험법 밸리데이션에서 정의되는 특이성은 검체에 혼입된 이물질을 식별할 수 없고, 현미경법을 사용한 보완적인 뒷받침이 없으면 분산 입자와 그 응결물을 식별할 수 없으므로 적용할 수 없다. 농도와 반응 강도 사이의 선형 관계 또는 내삽을 위한 수학적 모델을 활용하는 것은 이 방법에서는 적용할 수 없다. 직선성을 평가하는 것보다 측정 결과가 유의미하게 변화하지 않는 농도 범위를 정의하는 것이 오히려 이 방법에서는 더 필요하다. 그 범위를 초과하는 농도에서는 다중 산란에 의한 오차가 발생하는 반면, 그 범위 미만의 농도에서는 신호 대 잡음비가 낮아 오류가 발생한다. 이 범위는 대부분 장치의 하드웨어에 따른다. 측정의 정밀성은 반복 측정으로 평가할 수 있고, 정확성은 장치의 적절한 적합성 평가 및 현미경법과의 비교를 통해 확인해야 한다.

이 방법에서 요구되는 반복성은 측정 목적에 따라 결정되는 반면, 실제로 달성할 수 있는 반복성은 주로 검체 특성(분쇄 유무, 딱딱하거나 부스러지기 쉬운 정도, 입자 크기 분포의 범위 등)에 따른다. 검체의 조제법이 다른 경우의 반복성은 물질에 따라 변화할 가능성이 크기 때문에 여기에서는 절대 한계를 설정할 수 없다. 그러나 분포의 중앙값(예를 들어 x_{50})에 대해 상대표준편차 $RSD (\%) \leq 10 \% [n = 6]$ 와 같은 반복성에 관한 허용 기준을 정하는 것이 좋다. 분포의 양측 값(예를 들어 x_{10} 및 x_{90})은 $RSD \leq 15 \% [n = 6]$ 와 같이 허용 기준이 보다 완화된다. $10 \mu m$ 이하의 입자에서는 이 값을 2 배로 할 필요가 있다. 분산매와 분산력을 선택하고 이들을 최적화하는 동안에는 완전성을 시험하는 것이 좋다. 입자 크기 분포의 변화로 분산 에너지의 변화를 모니터링하여도 좋다.

측정 방법 준비 : 장치 설명서에 제공된 지침을 따른다.

- 레이저의 직접광 및 반사광을 절대로 바로 보지 않는다.
- 용매의 인화성 또는 분진 폭발을 방지하기 위해 모든 장비 부품은 접지한다.
- 장치의 설정 조건(예: 워밍업(warm-up), 필요한 측정 범위와 렌즈, 렌즈의 유효거리, 검출기의 위치, 직사광선이 닿지 않을 것)을 점검한다.
- 습식 분산의 경우 기포, 액체의 증발, 분산액 중의 슬

리렌(schlieren)이나 다른 불균일한 상태를 피한다. 마찬가지로 건식 분산의 경우에는 입자 분산장치에서 부적절한 집단 흐름이나 난류를 피한다. 이러한 영향은 잘못된 입자 크기 분포의 원인이 된다.

분산 검체의 광산란 측정 장치 광학계의 초점 및 측정 조건을 적절히 실시한 다음 검체를 측정할 때와 동일한 방법으로 입자를 포함하지 않는 분산매에 대한 공시험을 해야 한다. 기저 신호는 적절한 역치 이하여야 한다. 검출기의 데이터는 검체에 대해 얻은 데이터로부터 보정하기 위해 보존한다. 분산 검체는 확립된 측정법에 따라 측정한다.

각 검출기 소자에 대해서는 신호의 평균을 계산하며 경우에 따라서는 표준편차도 구한다. 각 검출기 소자에서 얻은 신호의 크기는 검출 면적, 광도 및 양자 효율에 의존한다. 렌즈의 초점 거리와 함께 검출기 소자의 좌표(크기 및 위치)에 의해 각 소자의 산란각 범위가 결정된다. 대부분의 장치에서는 산란하지 않는 중심부의 레이저 빔 강도도 측정하고 있다. 공시험 액의 강도에 대한 분산 검체의 강도 비는 산란광의 비율, 즉 입자 농도를 나타낸다.

산란 패턴의 입자 크기 분포로의 변환 이 디콘볼루션 단계(역변환)는 어떤 입자 크기 분포에 대한 산란 패턴 계산의 역수이다. 대부분의 알고리즘은 구형 입자에 대한 산란에 수학적 해석을 하므로 입자를 구형으로 가정하는 것은 특히 중요하다. 또한 측정된 데이터는 항상 몇 가지 무작위 오류와 체계적 오류를 포함하고 있는데 이것은 입자 크기 분포의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 시판 장치에서 사용할 수 있는 몇 가지 수학적 방법이 개발되었다. 이러한 방법에는 산란 패턴의 측정값과 계산값 사이의 가중 편차(예를 들어 최소제곱법), 몇 가지 제약 조건(예를 들어 입자량은 마이너스가 되지 않아야 한다), 입자 크기 분포 곡선의 평활화(smoothing) 중 어느 것 또는 모두를 포함한다.

사용한 알고리즘은 각 장치의 제조사 및 기종별로 특유한 것이다. 장치 간 알고리즘이 다르다면 계산된 입자 크기 분포가 차이 날 수 있다.

반복 횟수 각각의 검체 조제별로 필요한 반복 측정 횟수는 요구되는 측정 정밀성에 따른다. 어떤 물질에 대해 특이적인 측정법이 있는 경우, 반복 횟수를 지정하는 것을 권장한다.

결과의 기록

일반적으로 입자 크기 분포의 데이터는 누적분포 및/또는 체적기준 누적밀도분포로 기록한다. 입자 크기를 나타내는 데 기호 x 를 사용하고 입자 크기는 부피 상당구의 지름으로 정의한다. $Q_3(x)$ 는 입자 크기 x 에서 체 아래 누적 분포율을 나타낸다. 그림으로 나타내는 경우에

는 x 를 가로축에, 종속 변수인 $Q_3(x)$ 를 세로축으로พล롯한다. 가장 일반적인 특성값은 입자 크기 분포 곡선에서 내삽하여 계산한다. 자주 사용되는 값은 누적으로 크기 보다 작은 값으로 10 %, 50 % 및 90 %의 입자 크기(각각 x_{10} , x_{50} , x_{90} 으로 표시)이다. x_{50} 은 중앙 입자 크기로 알려져 있다. 기호 d 도 입자 크기를 나타내는 데 널리 사용되고 있으므로 x 대신 d 를 사용해도 무방하다.

또한 검체, 검체의 조제법, 분산 조건, 셀 종류에 관한 충분한 정보도 기록해 두어야 한다. 측정 결과는 장치, 데이터 분석용 프로그램, 사용한 광학 모델에 따르므로 상세한 내용을 문서로 기록해 두어야 한다.

장치의 성능 관리

장치와 검체에 따라 장치의 성능 평가를 장치 설명서와 기술된 수행절차로 적절한 빈도로 실시한다.

교정 레이저 회절 시스템은 이상적인 입자 특성을 가정하고 있지만 레이저 광산란의 기본 원리에 근거한다. 따라서 엄밀한 의미에서의 교정은 필요하지 않다. 그래도 장치가 제대로 작동하고 있는지 확인할 필요가 있다. 이것은 산업에서 널리 쓰이는 인증표준물질을 이용하여 실시할 수 있다. 이에 의해 검체의 채취와 분산, 측정 영역으로의 검체 수송, 측정 및 디콘볼루션 처리를 포함하여 전체 측정 절차를 확인할 수 있다. 또한 전체 절차가 충분히 기술되어 있어야 한다.

인증표준물질로는 입자 크기 분포가 알려진 구형 입자인 것이 바람직하다. 인증표준물질의 입자 크기는 절대적인 방법에 따라 질량기준 입자 크기 분포로서 보증되어야 한다. 또한 가능하다면 합의된 상세한 조작 절차에 따라 이용되어야 한다. 미 이론을 데이터 분석에 사용할 때는 입자 복소굴절률의 실수부와 허수부를 표시해야 한다. 입자 밀도가 모든 입자 크기에 대해 동일하다면 체적 기준 입자 크기 분포는 질량 기준 입자 크기 분포와 동일하게 나타낸다.

인증표준물질은 적어도 3 회 반복 측정을 통해 얻은 x_{50} 의 평균값을 그 보증값과 비교할 때 보증 범위에서의 편차가 3 % 이하이면 레이저 회절 장치는 제대로 작동하고 있다고 본다. 또한 x_{10} 과 x_{90} 에 관한 평균값은 보증 범위에서의 편차가 5 %를 넘지 않는 것으로 한다. 또한 10 μm 이하의 입자의 경우 이러한 값을 모두 2배로 할 필요가 있다.

표준물질로서 구형 입자를 사용하는 것이 바람직하지만 비구형 입자를 사용해도 무방하다. 이러한 입자는 인증값을 가지거나 합의된 상세한 조작 절차에 따라 레이저 회절법으로부터 구한 대푯값을 가지는 것이 바람직하다. 레이저 회절법 이외의 방법으로 얻은 참조값(입자 크기)과 비교할 때 상당한 차이가 있을 수 있다. 이 차이는 입자 크기 측정법의 측정 원리가 다르면 동일한 비

구형 입자라도 구 상당 지름(sphere-equivalent diameters)이 다른 것에 기인한다.

인증표준물질을 사용하는 것이 바람직하지만 물리적 성질이 명확하게 규정된 다른 표준물질을 사용해도 된다. 이들 물질은 특정 부류의 물질로서 전형적인 조성과 입자 크기 분포를 가진 물질로 이루어져 있다. 이들의 입자 크기 분포는 안정하다는 것이 입증되었다. 측정 결과는 인증표준물질에 대해 미리 측정한 데이터와 동일한 정밀성과 편차로 일치해야 한다.

시스템의 적합성 평가 장치의 교정뿐만 아니라 장치의 성능 평가를 정기적으로 또는 가능한 한 자주 하여야 한다. 이 성능 평가는 앞에서 설명한 적절한 표준물질을 써서 실시할 수 있다.

시스템의 적합성 평가는 장치, 전자공학계, 소프트웨어 및 분석 조작이 일체화된 시스템을 구성하고 있기 때문에 시스템으로 평가할 필요가 있다. 따라서 검체의 채취, 분산, 측정 영역으로의 검체 수송, 측정과 디콘블루션 단계를 포함하여 조작 절차의 전체를 검증하게 된다. 따라서 전체의 조작 절차를 충분히 기술하는 것이 매우 중요하다.

의약품각조에 따로 규정이 없는 한 레이저 회절 장치의 결과값은 표준물질의 x_{50} 에 대한 보증 범위로부터의 편차가 10 % 이내이면 레이저 회절 장치는 정상적으로 작동하고 있는 것으로 간주한다. 또한 분포 양측의 값(예를 들어 x_{10} , x_{90})에 대해서 평가할 때도 이러한 값의 보증 범위로부터의 편차는 15 %를 넘어서는 안 된다. 다만, 10 μm 이하의 입자의 경우는 2배로 한다.

참고 : 장치의 교정에 대해서는 교정 항에서 엄격한 조건을 정하고 있다.

15. 무균시험법

이 시험법은 무균이 요구되는 원료 또는 제제에 적용한다. 이 시험에 적합하다는 결과는 단지 이 시험조건에서 시험한 검체 중에 오염미생물이 검출되지 않았음을 의미한다.

미생물오염에 대한 예방조치 무균시험은 무균조건에서 시험한다. 따라서 시험환경은 무균시험을 실시하는데 적합하여야 한다. 오염을 피하기 위한 예방조치는 이 시험으로 검출되는 어떠한 미생물에도 영향을 주어서는 안된다. 시험하는 작업영역은 적절한 샘플링과 적절한 관리로 정기적으로 모니터링 한다.

배지와 배양온도

1) 일반요건

배지는 다음과 같이 조제하거나 배지성능시험에 적합한

경우에는 동등한 시판배지도 쓸 수 있다. 무균시험용으로 적합한 배지는 다음과 같다. 액상티오글리콜산배지는 혐기성균의 배양을 주목적으로 하지만 호기성균도 검출할 수 있다. 대두카제인소화배지는 진균 및 호기성균의 배양에 적합하다.

2) 액상티오글리콜산배지

L-시스틴	0.5 g
한천	0.75 g
염화나트륨	2.5 g
포도당	5.0 g
또는 포도당 일수화물	5.5 g
효모엑스 (수용성)	5.0 g
카제인제 펩톤	15.0 g
티오글리콜산나트륨	0.5 g
또는 티오글리콜산	0.3 mL
레사주린용액(1→1000), 쓸 때 조제	1.0 mL
물	1000 mL

(평균한 다음의 pH 7.1 $\pm$ 0.2)

L-시스틴, 한천, 염화나트륨, 포도당, 효모엑스 및 카제인제 펩톤을 물과 혼합하고, 가열하여 녹인 다음 티오글리콜산나트륨 또는 티오글리콜산을 넣어 녹이고 필요하면 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 평균한 다음의 pH가 7.1 $\pm$ 0.2가 되도록 조정한다. 필요하면 용액이 끓지 않도록 주의하면서 다시 가열하여 더울 때에 적신 여과지를 써서 여과한다. 레사주린용액(1→1000)을 넣어 잘 섞은 다음 배양이 끝났을 때 배지의 연한 빨간색 부분이 위로 부터 1/2 이하로 되는 표면적과 깊이의 비를 가지는 용기에 필요한 양 씩 나누어 넣고 빨리데이션된 조건에서 멸균한다. 배지를 보존할 필요가 있을 때에는 미리 멸균된 기밀용기에 넣어서 2 ~ 25 $^{\circ}\text{C}$ 에서 보존한다. 배지의 윗부분이 1/3 이상 연한 빨간색으로 변한 경우는 연한 빨간색이 소실할 때까지 배지용기를 수욕 또는 유통증기 중에서 가열하고 용기 중에 비멸균공기가 침입하지 못하도록 주의하면서 급속하게 냉각시켜 1 회에 한하여 사용할 수 있다. 빨리데이션된 기간이 지난 배지를 사용해서는 안된다.

액상티오글리콜산배지는 30 ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ 에서 배양한다. 멤브레인필터법을 적용할 수 없는 수은계의 보존제를 함유하는 제품은 배지성능시험에 적합하면 대두카제인소화배지 대신에 액상티오글리콜산배지를 써서 20 ~ 25 $^{\circ}\text{C}$ 에서 배양할 수 있다. 따로 규정된 경우에는 다음과 같이 조제한 변형티오글리콜산배지도 쓸 수 있다. 한천과 레사주린용액(1 → 1000)을 제외하고 액상티오글리콜산배지와 같은 조성으로 만들어, 빨리데이션된 조건에서 멸균한다. 평균한 다음의 pH가 7.1 $\pm$ 0.2가 되도록 조정하고, 사용직전에 수욕에서 가열한다. 변형티오글리콜산배지는 혐기조건에서 30 ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ 로 배양한다.

3) 대두카제인소화배지

카제인제 펩톤	17.0	g
대두제 펩톤	3.0	g
염화나트륨	5.0	g
인산수소이칼륨	2.5	g
포도당	2.3	g
또는 포도당일산화물	2.5	g
물	1000	mL

(멸균한 다음의 pH 7.3 ± 0.2)

모든 성분을 물에 녹이고 약간 가온하여 용액으로 한다. 용액을 실온으로 식히고 필요하면 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 멸균한 다음의 pH가 7.3 ± 0.2가 되도록 조정한다. 필요하면 여과하여 적당한 용기에 필요한 양씩 나누어 넣고 빨리데이션된 조건으로 멸균한다. 바로 쓰지 않을 경우에는 미리 멸균된 기밀용기에 넣어 2 ~ 25 ℃에서 보존한다. 빨리데이션된 기간이 지난 배지를 사용해서는 안 된다. 대두카제인소화배지는 20 ~ 25 ℃에서 배양한다.

배지의 적합성

배지는 다음의 시험에 적합하다. 이 시험은 검체의 무균 시험 실시 전에 또는 병행하여 시험할 수 있다.

1) **배지의 무균성** 배지의 일부를 14일간 배양할 때 미생물의 증식이 나타나지 않는다.

2) **호기성균, 혐기성균 및 진균에 대한 배지성능시험** 시험판 액체배지 및 분말배지 또는 각 성분으로 조제한 배지의 각 배지에 대하여 시험한다. 적절한 미생물 균주는 표 1과 같다.

액상티오글리콜산배지에는 다음 미생물을 소량(100 CFU 이하) 접종한다. 각 미생물에 대하여 별도의 배지를 쓴다.

: *Clostridium sporogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

대두카제인소화배지에는 다음 미생물을 소량(100 CFU 이하) 접종한다. 각 미생물에 대하여 별도의 배지를 쓴다.

: *Aspergillus brasiliensis*, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans*

세균은 3일을 넘지 않도록, 진균은 5일을 넘지 않도록 배양한다.

접종균의 계대수는 시드로트 배양관리방법(seed lot system)을 채택하여 마스터시드로트(master seed lot)로부터 5대를 넘지 않도록 한다. 미생물의 증식이 육안으로 명백하게 관찰될 때 그 배지는 적합하다.

표 1 배지성능시험 및 측정법의 적합성시험에 적절한 시험용 균주

호기성세균	
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538, CIP 4.83, NCTC 10788, NCIMB 9518, NBRC 13276, KCTC 3881*

<i>Bacillus subtilis</i>	ATCC 6633, CIP 52.62, NCIMB 8054, NBRC 3134, KCTC 1021*
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 9027, NCIMB 8626, CIP 82.118, NBRC 13275, KCTC 2513*
혐기성세균	
<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC 19404, CIP 79.3, NCTC 532 또는 ATCC 11437, NBRC 14293
진균	
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231, IP 48.72, NCPF 3179, NBRC 1594, KCTC 7965*
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC 16404, IP 1431.83, IMI 149007, NBRC 9455, KCTC 6317 또는 6196*

* 생물자원센터(KCTC)에서 검증된 시험용 균주임

측정법의 적합성시험 다음에 서술하는 변경내용 이외에는 「제품의 무균시험」에 제시한 방법과 똑같은 방법으로 시험한다.

1) **멤브레인필터법** 시험할 용기의 내용물을 여과한 다음, 필터를 세정하는 최종회의 무균희석액에 시험용 균주 100 CFU 이하를 넣고 여과한다.

2) **직접법** 시험할 용기의 내용물을 배지에 넣은 다음 시험용 균주 100 CFU 이하를 그 배지에 접종한다. 어느 접종방법에서든 배지의 적합성 2) 호기성균, 혐기성균 및 진균에 대한 배지성능시험 항에 제시된 균주를 쓴다. 양성대조군으로서 배지의 적합성 2) 배지성능시험을 한다. 배지를 함유한 모든 용기는 규정온도에서 최장 5일간 배양한다. 배양 후 육안으로 관찰하였을 때, 양성대조군과 유사한 명확한 증식이 있으면 검체는 이 시험조건에서 항균활성이 없거나 항균활성이 충분히 제거된 것으로 본다. 이 측정법은 무균시험으로 적합하며 시험조건을 변경할 필요가 없다. 만일 검체 존재 하에 육안으로 관찰하였을 때, 양성대조군과 유사한 명확한 증식이 없으면, 검체는 이 시험조건에서 항균활성이 충분히 제거되지 않은 것이다. 이때는 항균활성을 제거하기 위해 조건을 변경하고 측정법의 적합성시험을 반복한다.

측정법의 적합성시험은 다음의 경우에 수행한다.

- 가) 새로운 검체에 대하여 무균시험을 하는 경우
- 나) 시험조건이 변경이 있는 경우

측정법의 적합성시험은 「검체의 무균시험」과 동시에 시험할 수도 있다.

검체의 무균시험

1) **일반요건** 멤브레인필터법 또는 직접법으로 시험한다. 시험에는 적당한 음성대조를 쓴다. 멤브레인필터법은 여과 가능한 제품에 적용한다. 예를 들면 여과 가능한 수성, 알코올성 또는 유성의 제품 및 이 시험 조건에서 항균력이 없는 수성 또는 유성의 용제에 혼화 또는 용해하는 제품에 대해서 적용한다.

2) 멤브레인필터법 멤브레인필터는 미생물의 포집효율이 확립되어 있는 공경 0.45 μm 이하의 것을 쓴다. 예를 들면 셀룰로오스질산염 필터는 수용성, 유성, 저농도의 알코올성 용액에, 셀룰로오스아세테이트 필터는 고농도의 알코올성 용액에 쓴다. 항생물질과 같은 의약품에는 따로 적절한 필터가 필요한 경우도 있다.

다음에 제시한 방법은 지름 50 mm의 멤브레인필터를 사용한다고 가정한 방법이다. 만약 지름이 다른 필터를 쓰면 희석 및 세정액의 용량은 이에 따라 조정한다. 여과기나 멤브레인필터는 적절한 방법으로 멸균한다. 여과장치는 무균조건에서 검액을 도입하여 여과할 수 있으며, 멤브레인필터를 무균적으로 취하여 배지에 접종하거나, 여과기 자체에 배지를 넣어서 배양하기에 적합하도록 설계되어야 한다.

가) 수성액제 1 g/L의 육제 또는 카제인제 펩톤 중성용액(pH 7.1 $\pm$ 0.2)과 같은 무균희석액의 소량을 여과기 중의 멤브레인필터 위로 옮기고 여과한다. 예를 들면 항생물질이 시험대상일 때에는 희석액에 적당한 중화제나 불활화제를 넣을 수 있다.

필요하면 시험할 용기의 내용물을 측정법의 적합성시험에서 선택한 무균희석액으로 희석한 다음, 표 2에 제시된 검체의 양 이상을 1 장 또는 복수의 멤브레인필터 위에 넣어 즉시 여과한다. 검체가 항균활성을 가지고 있을 때에는 측정법의 적합성시험에서 사용한 무균 희석액의 양으로 멤브레인필터를 3 회 이상 세정한다. 측정법의 적합성시험에서 항균활성을 충분히 제거되지 않은 것이 증명되어도, 멤브레인필터당 100 mL의 세정액으로 5 회 이상 초과하여 세정하지 않는다. 여과기로부터 꺼낸 전체 멤브레인필터를 각 배양액으로 옮기거나 무균적으로 이등분하여 각각을 2개의 배지에 넣는다. 또는 배지를 멤브레인필터가 장착된 여과기 안으로 넣는다. 각 배지의 양은 측정법의 적합성시험에서 사용한 양과 동일하게 사용한다. 배지를 14 일 이상 배양한다.

표 2 각 배지 당 최소 검체 채취량

용기의 내용량	따로 규정이 없는 한 각각의 배지에 접종하는 최소량
액제	
1 mL 미만	전체량
1 mL 이상 40 mL 이하	반량, 단, 1 mL 이상
40 mL 초과 100 mL 이하	20 mL
100 mL 초과	10 %, 단, 20 mL 이상
항생물질의 액제	1 mL
현탁 또는 유화시켜 쓰는 비 수용성 의약품, 크림 또는 0.2 g 이상 연고제	
고형제	
50 mg 미만	전체량
50 mg 이상 0.3 g 미만	반량, 단, 50 mg 이상
0.3 g 이상 5 g 이하	0.15 g
5 g 초과	0.5 g

나) 수용성 고형제 각 배지에 대하여 표 2에 규정된 양 이상을 쓴다. 첨부한 용제, 주사용수, 생리식염주사액 또는 1 g/L 육제 또는 카제인제 펩톤 중성용액과 같은 적당한 용제에 녹이고, 선택한 용제에 적합한 멤브레인필터를 써서 가) 수성액제 항에 따라 시험한다.

다) 기름 및 유성액제 각 배지에 대하여 표 2에 규정된 양 이상을 쓴다. 점도가 낮은 기름 및 유성액제는 희석시키지 않고 마른 멤브레인필터로 여과한다. 점조성 기름은 해당시험조건에서 항균성이 없는 것이 증명된 미리스틴산이소프로필과 같은 적절한 무균용제로 희석할 수 있다. 기름이 자체 무게로 멤브레인필터에 스며들게 한 다음 서서히 가압 또는 흡인하여 여과한다. 측정법의 적합성시험으로 적절하다고 증명된 농도의 적절한 유화제(예를 들면 10 g/L 폴리소르베이트 80)를 함유하는 1 g/L 육제 또는 카제인제 펩톤 중성용액과 같은 적당한 무균용액을 써서 멤브레인필터 당 약 100 mL씩 적어도 3 회 세정한다. 가) 수성액제 항에 기재된 것과 같이 멤브레인필터를 배지에 넣거나 여과기에 배지를 넣어 같은 온도에서 같은 기간 배양한다.

라) 연고제 및 크림 각 배지에 대하여 표 2에 규정한 양 이상을 쓴다. 지방기제의 연고제나 유중수형의 유제는 위에 서술한 바와 같이 미리스틴산이소프로필로 1 %로 희석한다. 필요하면 40 $^{\circ}\text{C}$ 이하로 가온한다. 예외적으로 44 $^{\circ}\text{C}$ 이하까지의 가온이 필요한 것도 있다. 가능한 신속히 여과한 다음 다) 기름 및 유성액제 항에 따라 조작한다.

3) 직접법 따로 규정이 없는 한 표 2에 규정된 양의 검체

를 그 용량이 배지용량의 10 %를 넘지 않도록 배지에 직접 접종한다. 검체가 항균활성이 있을 때에는 적당한 중화제로 중화시키거나 충분한 양의 배지로 희석하여 시험한다. 대용량의 검체를 사용할 필요가 있을 때에는 접종에 의한 희석영향을 고려하여 고농도의 배지를 쓰는 것이 바람직한 경우도 있다. 적절하다면 고농도 배지를 용기내의 검체에 직접 넣는 것도 가능하다.

가) 양성액제 측정법의 적합성시험에서 적합하다는 것이 증명된 적당한 유화제를 적절한 농도 (예를 들면 10 g/L 폴리소르베이트 80)로 넣은 배지를 쓴다.

나) 연고제와 크림 1 g/L 육제 또는 카제인제 펩톤 중성용액과 같은 적당한 무균희석액에 선택한 유화제를 넣고 유화하여 무균희석액(1 → 10)으로 희석 한 다음 유화제를 함유하지 않은 배지에 접종한다. 접종된 배지는 14일 이상 배양한다. 배양기간 중에 배양 상태를 수 회 관찰한다. 양성검체를 함유한 배양물을 매일 조용히 흔들는다. 그러나 혐기성균 검출을 위해 액상티오글리콜산 배지를 쓸 때에는 혐기조건을 유지하기 위해 흔들어 섞는 것을 최소한으로 한다.

관찰과 결과의 판정 배양기간 중 및 최종일에 배지에서의 미생물의 증식유무를 육안으로 조사한다. 검체가 배지를 혼탁시켜 미생물증식의 유무를 육안으로 쉽게 판정할 수 없을 때에는 배양 시작일로부터 14 일 후에 해당 배지의 일부(1 mL 이상)를 같은 배지의 새로운 용기에 접종하고, 본래의 배지와 접종시킨 배지를 4 일 이상 배양한다. 미생물의 증식이 관찰되지 않을 때 검체는 무균시험에 적합하다. 미생물의 증식이 관찰될 때에는 해당 검체와 관계없는 원인에 의하여 시험이 무효함을 명확하게 증명할 수 없는 한 검체는 무균시험에 적합하지 않다. 아래 조건 중 1 개 이상 해당될 경우 이 시험은 무효로 한다.

- 가) 무균시험시설의 미생물학적 모니터링 데이터에 문제가 나타난 경우
- 나) 무균시험 중에 쓴 시험방법을 조사한 결과 문제가 나타난 경우
- 다) 음성대조 중에 미생물의 증식이 나타난 경우
- 라) 해당 무균시험으로부터 분리된 미생물을 동정한 다음 그 균종의 증식이 무균시험 실시 중에 쓴 재료 및 용기 모두, 또는 어느 한 쪽에 문제가 있음이 명확히 판단되는 경우

시험이 무효인 것이 판명되면 최초 시험과 같은 수의 용기를 써서 재시험을 행한다. 재시험에서 미생물의 증식이 관찰되지 않을 때 검체는 무균시험에 적합하다. 재시험에서 미생물의 증식이 관찰될 경우에 검체는 무균시험에 적합하지 않다.

무균시험 적합이 요구되는 주사제, 안연고제, 점안제 및 다른 비주사제에 대한 시험 적용 멤브레인필터법을 쓸 때에는 가능하면 용기내의 전량을 쓴다. 단, 표 2에 표시한 양 이상을 쓴다. 필요하면 1 g/L 육제 또는 카제인제

펩톤 중성용액과 같은 적당한 무균용액으로 약 100 mL로 희석한다.

직접법을 쓸 때에는 따로 규정이 없는 한 표 2에 제시한 양을 쓴다. 시험제품의 동일한 검체에 대하여 세균 및 진균에 대한 무균시험을 한다. 한 개의 용기 중의 내용량이 두 시험을 하는데 불충분한 경우는 두 개의 용기 이상의 내용물을 다른 배지에 접종하는데 쓴다.

시험에 필요한 최소 검체수 시험에 필요한 최소 검체수는 로트 크기에 따라 표 3에 표시한 개수를 쓴다.

표 3 시험에 필요한 최소 검체수

로트당 제조 개수*	따로 규정이 없는 한, 각 배지당 최소 검체수**
주사제	
100 개 이하	10 % 또는 4 용기 중 많은 쪽 10 용기 2 % 또는 20 용기 (대용량제제의 경우는 10 용기) 중 작은 쪽
101 개 이상 500 개 이하	
501 개 이상	
안연고제 및 점안제 등의 비주사제	
200 개 이하	5 % 또는 2 용기 중 많은 쪽 10 용기
201 개 이상	
1회용 제품의 경우에 주사제에 준한 개수를 채취한다.	
고형 벌크제품	
4 용기 이하	각 벌크용기
5 용기 이상 50 용기 이하	20 % 또는 4 용기 중 많은 쪽 2 % 또는 10 용기 중 많은 쪽
51 용기 이상	

* 로트 크기를 알 수 없는 경우에 여기에 제시한 최대수를 사용한다.

** 한 용기의 내용량이 두 배지에 접종하는데 충분한 양이면 여기에 제시한 용기 수로 한다.

16. 무기질시험법

1. 확인시험

- 1) **플루오르** 아래 플루오르 정량법 제2법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.
- 2) **플루오르 및 요오드를 제외한 무기질 성분** 아래 각 성분의 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다.

2. 정량법

- 1) **칼슘** 다음 방법으로 검액을 만든다.

제 1 법 이 약을 칼슘(Ca)으로서 약 0.3 g에 해당하는

양을 정밀하게 달아 200 mL 용량플라스크에 넣고 물 100 mL, 6 mol/L 염산시액 25 mL 및 폴리소르베이트 80시액 5.0 mL를 넣어 완전히 녹을 때까지 가열판 또는 증기욕에서 흔들어 섞으면서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 그 내용물을 1 L 용량플라스크에 옮기고 플라스크를 물로 씻는다. 씻은 액을 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 정확하게 1 L로 하고 흔들어 섞는다. 다시 이 액 10 mL를 취하여 100 mL 용량 플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 여과한다. 처음 여액 30 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 취하여 0.125 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 150 mL로 하고 이 액 1 mL를 취하여 염화란탄시액 1 mL 및 0.125 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

제 2 법 이 약을 칼슘(Ca)으로서 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 자기로 만든 도가니에 넣고 회화로에서 약 550 ℃로 6 ~ 12 시간 회화하고 식힌다. 여기에 염산 15 ~ 20 mL를 넣고 잔사의 손실을 막기 위하여 유리막대로 도가니 내벽을 긁는다. 도가니 내용물을 위에서 사용한 유리막대를 써서 100 mL 용량플라스크에 옮기고 소량의 6 mol/L 염산으로 도가니를 씻어 플라스크에 합한다. 0.125 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 하고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 30 mL는 버리고 다음의 10 mL를 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 150 mL로 하고 이 액 1 mL를 취하여 염화란탄시액 1 mL 및 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

제 3 법 이 약을 칼슘(Ca)으로서 약 0.3 g에 해당하는 양을 정확하게 100 mL 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 30 mL는 버리고 다음의 10 mL를 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 150 mL로 하고, 이 액 1 mL를 취하여 염화란탄시액 1 mL를 넣고 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다.

따로 탄산칼슘을 미리 300 ℃에서 3 시간 건조하고 데시케이타에서 2 시간 식힌 다음 약 1.001 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 25 mL에 녹인다. 여기에 새로 끓여서 식힌 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 칼슘표준원액으로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 및 3.0 mL를 각각 정확하게 취하여 염화란탄시액 1 mL 및 물을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(칼슘표준액 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 및 3.0 $\mu\text{g/mL}$).

검액 및 표준액을 가지고 염화란탄시액을 0.1 % 함유하는 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서

얻은 검량선을 써서 검액 중 칼슘의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 산화질소

램프 : 칼슘중공음극램프

파장 : 422.7 nm

2) 구리(동) 이 약을 구리(Cu)로서 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 칼슘의 검액과 같이 조작한다. 다만, 염화란탄시액은 사용하지 않으며 구리의 최종농도가 약 2 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 구리 1.0 g을 정밀하게 달아 50 % 질산 최소량을 넣어 녹이고 1 % 질산을 넣어 정확하게 1 L로 하여 구리표준원액으로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 및 8.0 mL를 각각 정확하게 취하여 물을 넣어 각각 200 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(구리표준액 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 구리의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 구리중공음극램프

파장 : 324.7 nm

3) 마그네슘 이 약을 마그네슘(Mg)으로서 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 칼슘의 검액과 같이 조작한다. 다만, 마그네슘의 최종농도가 약 20 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하고 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 염화란탄시액 1 mL 및 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 마그네슘 약 100 mg을 정밀하게 달아 6 mol/L 염산 50 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 마그네슘표준원액으로 한다. 이 액에 0.125 mol/L 염산을 넣어 마그네슘의 농도가 약 20 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하고 이 액 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 및 3.0 mL를 각각 정확하게 취하여 염화란탄시액 1 mL 및 0.125 mol/L 염산을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(마그네슘표준액 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 및 0.6 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 염화란탄시액을 0.1% 함유하는 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 마그네슘의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 마그네슘중공음극램프

파장 : 285.2 nm

4) 망간 이 약을 망간(Mn)으로서 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 칼슘의 검액과 같이 조작한다. 다만, 염화란탄시액을 사용하지 않으며 망간의 최종농도가 약 1 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 망간 약 1.0 g을 정밀하게 달아 질산 20 mL를 넣어 녹이고 6

mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 망간표준 원액으로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(망간표준액 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 및 2.0 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 망간의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 망간중공음극램프

파장 : 279.5 nm

5) 몰리브덴 제 1 법 이 약을 몰리브덴(Mo)으로서 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣고 충분한 양의 물을 넣어 녹이고 6 mol/L 염산 50 mL 및 폴리소르베이트80시액 5 mL를 넣는다. 가열판 또는 증기욕에서 가끔 흔들어 섞으면서 완전히 녹을 때까지 가열한다. 실온으로 식힌 다음 그 내용물을 100 mL 용량플라스크에 옮기고 물로 플라스크를 씻는다. 씻은 액을 플라스크에 옮기고 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 흔들어 섞고 여과한다. 처음 여액 30 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다. 따로 몰리브덴 1.0 g을 정밀하게 달아 질산 50 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1 L로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2.0, 10.0 및 25.0 mL를 각각 정확하게 취하여 각각의 100 mL 용량플라스크에 넣은 다음 과염소산 5 mL를 넣고 15 분간 가볍게 끓인다. 실온으로 식힌 다음 염화암모늄용액(1 → 50)을 넣어 각각 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(몰리브덴표준액 5.0, 10.0 및 25.0 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 염화암모늄용액(1 → 50)·과염소산 혼합액(20 : 1)을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 몰리브덴의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 산화질소

램프 : 몰리브덴중공음극램프

파장 : 313 nm

제 2 법 이 약을 몰리브덴(Mo)으로서 약 40 μg 에 해당하는 양을 정밀하게 달아 200 mL 비커에 넣고 질산 20 mL를 넣어 시계접시를 덮은 다음 가열기 위에서 서서히 끓인다. 식힌 다음 과염소산 60 mL를 넣어 다시 시계접시를 덮고 액의 색이 연한 노란색이거나 무색이 될 때까지 계속하여 가열한다. 필요하면 질산과 과염소산을 더 넣어 분해시킨다. 이 액을 날려보내고 물로 비커 기벽과 시계접시를 씻는다. 씻은 액에 물을 넣어 약 50 mL로 하고 2~3분간 가열한 다음 실온으로 식힌다. 여기에 메틸오렌지시액 2방울을 넣고 수산화암모늄용액(1 → 2)을 넣어

중화시킨 다음 염산 8 mL를 넣는다. 이 액을 100 mL 용량플라스크에 옮기고 비커를 물로 씻는다. 씻은 액을 각각의 플라스크에 옮기고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액 50 mL를 정확하게 취하여 분액 깔대기에 옮기고 플루오르화나트륨 포화용액 1 mL, 황산 제일철용액 0.5 mL, 티오시안산칼륨용액(1 → 5) 4 mL, 20% 염화주석시액 1.5 mL 및 이소아밀알코올 15 mL를 넣어 1분간 흔들어 섞은 다음 방치하여 층을 분리한다. 물층은 버리고 묽은염화주석시액 25 mL를 분액깔대기에 넣고 15초간 가볍게 흔들어 섞은 다음 방치하고 층을 분리하여 물층은 버린다. 유기용매층을 원심분리관에 넣고 2000 rpm으로 10분간 원심분리한 다음 위의 맑은 액을 취하여 검액으로 한다. 따로 몰리브덴산암모늄사수화물 약 92 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 하고 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다(몰리브덴표준액 20 $\mu\text{g/mL}$). 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 200 mL 비커에 넣고 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액과 표준액을 가지고 이소아밀알코올을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 465 nm에서의 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

몰리브덴(Mo)의 양(mg)

$$= \text{표준품(몰리브덴으로서)의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{2500}$$

6) 플루오르 ※주의 : 이 실험에 사용되는 모든 용액은 플라스틱용기에 보관하여야 한다.

제 1 법 이 약을 플루오르(F)이온으로서 약 0.2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 10 mL, 3 mol/L 아세트산나트륨시액 25 mL, 시트르산나트륨시액 25 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 플루오르화나트륨을 100 °C에서 4 시간 건조하고 데시케이터에서 식힌 다음 약 1.105 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 하고 흔들어 섞는다. 이 액에 물을 넣어 플루오르의 농도가 500 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하여 플루오르표준원액으로 한다. 플루오르표준원액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액 (1)로 한다(플루오르이온 100 $\mu\text{g/mL}$). 플루오르표준원액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준원액 (2)로 한다(플루오르이온 10 $\mu\text{g/mL}$). 표준원액 (2) 3, 5 및 10 mL와 표준원액 (1) 5 및 10 mL를 각각 정확하게 취하여 5개의 100 mL 용량플라스크에 각각 넣고 1 mol/L 염산 10 mL, 3 mol/L 아세트산나트륨시액 25 mL, 시트르산나트륨시액 25 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 흔들어 섞어 검량선용 표준액으로 한다(플루오르이온표준액 0.3, 0.5, 1.0, 5 및 10 $\mu\text{g/mL}$).

검액 및 표준액 50 mL씩을 정확하게 취하여 2 개의 플라스틱비커에 각각 넣고 플라스틱으로 코팅된 교반막대로 자기교반기에서 흔들어 섞으면서 pH 측정법에 따라 시험하여 각 액의 전위(mV)를 측정하고 검량선법에 따라 플루오르의 양을 계산한다. 이 때 카로멜전극과 플루오르이온전극을 사용하며 측정하는 중간에 전극을 씻어 주고 전극이 손상되지 않도록 주의한다.

제 2 법 이 약을 플루오르(F)이온으로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 플루오르화나트륨 약 221 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 표준액으로 한다(플루오르이온표준액 5 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액 25 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 이온크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

플루오르(F)이온의 양(mg)

$$= \text{표준품(플루오르이온으로서)의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 펄스전기화학검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 ~ 15 μm , 표면적 350 m^2/g 이하, 에틸비닐벤젠 및 55 % 교차결합된 디비닐벤젠 중합체로 구성된 강한 음이온성 교환 기능과 역상 유지 기능을 가진 다기능성 수지(전치칼럼 : ATC)

이동상 : 0.001 mol/L 수산화나트륨 5 % 메탄올(75 : 25)

7) 셀레늄 ※주의 : 금속셀레늄은 독성이 있으므로 주의하여 시험한다.

제 1 법 이 약을 셀레늄(Se)으로서 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣고 질산 약 12 mL를 넣어 흔들어 섞어 완전히 녹인다. 계속하여 약 15 분간 서서히 끓이고 실온으로 식힌 다음 과염소산 80 mL를 넣고 연기가 없어질 때까지 가열한다. 이 조작을 연기가 완전히 없어질 때까지 되풀이하고 실온으로 식힌다. 이 액을 50 mL 용량플라스크에 옮기고 염화암모늄용액(1 → 50) 으로 비커를 씻고 씻은 액 및 염화암모늄용액(1 → 50)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄 약 1.0 g을 정밀하게 달아 질산 최소량을 넣어 녹이고 날려보낸다. 이어서 물 2 mL를 넣고 증발건조한다. 이 조작을 3회 되풀이한 다음 3 mol/L 염산을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 하고 흔들어 섞어 셀레늄표준원액으로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5, 10 및 25 mL를 정확하게 취하여 3개의 100 mL 용량플라스크에

각각 넣고 과염소산 5 mL씩을 넣어 15 분간 가볍게 끓이고 실온으로 식힌 다음 염화암모늄용액(1 → 50)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(셀레늄표준액 5.0, 10.0 및 25.0 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 염화암모늄용액(1 → 50)·과염소산 혼합액(20 : 1)을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 셀레늄의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 셀레늄중공음극램프

파장 : 196 nm

제 2 법 이 약을 셀레늄(Se)으로서 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣고 질산 10 mL를 넣어 가열판 위에서 서서히 가열한다. 처음에 넣은 질산의 반응이 없어질 때까지 계속하여 가열한 다음 과염소산 3 mL를 주의하면서 넣는다. 과염소산의 반응이 격렬하므로 이 단계에서는 특별히 주의한다. 과염소산의 흰색 연기가 나타나거나 분해물이 흑색으로 변하기 시작할 때까지 계속하여 가열한다. 여기에 질산 0.5 mL를 넣고 다시 가열한다. 분해물이 흑색일 때에는 질산 0.5 mL를 되풀이하여 넣어 가열한다. 과염소산 연기가 처음 나타난 다음 약 10분간 가열하거나 또는 분해물이 무색으로 될 때까지 가열한다. 플라스크를 식히고 염산용액 2.5 mL를 넣은 다음 잔류되어 있는 질산을 다시 가열판 위에서 날려보낸다. 끓기 시작할 때부터 3 분간 가열한다. 실온으로 식힌 다음 물을 넣어 약 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 제 1 법의 표준원액을 가지고 0.125 mol/L 염산을 넣어 셀레늄의 농도를 2.0 $\mu\text{g/mL}$ 로 한다. 이 액 10 mL를 유리마개가 달린 플라스크에 옮기고 과염소산 1 mL, 희석시킨 염산(1 → 10) 1 mL 및 물을 넣어 약 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 과염소산 1 mL, 희석시킨 염산(1 → 10) 1 mL 및 물을 넣어 약 20 mL로 하여 공시험액으로 한다. 검액, 표준액 및 공시험액에 시액(1) 5 mL를 넣고 가볍게 흔들어 섞은 다음 수산화암모늄용액(1 → 2) 을 넣어 pH를 1.1 $\pm$ 0.1로 맞춘다. 여기에 시액(2) 5 mL를 각각 넣어 가볍게 흔들어 섞은 다음 50 $^{\circ}\text{C}$ 의 수욕에서 차광하여 30 분간 방치한다. 실온으로 식힌 다음 분액깔대기에 옮기고 시클로헥산 10 mL를 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞고 물층은 버린다. 시클로헥산층을 취하여 원심분리관에 넣고 1000 rpm으로 1 분간 원심분리하여 남아 있는 물을 제거한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도 측정법에 따라 파장 380 nm 에서 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

셀레늄(Se)의 양(mg)

$$= \text{표준품의(셀레늄으로서)의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{50000}$$

- 시액 (1) : 에데트산나트륨 4.5 g에 물 400 mL를 넣어 녹이고 염산히드록실아민 12.5 g을 넣은 다음 물을 넣어 500 mL로 한다.
- 시액 (2) : 2, 3-디아미노나프탈렌 0.2 g을 250 mL 분액깔대기에 넣고 0.1 mol/L 염산 200 mL를 넣어 녹이고 시클로헥산 40 mL씩으로 3 회 씻고 시클로헥산층은 버리고 남은 액을 여과한다. 여액을 갈색병에 보관하고 시클로헥산을 1 cm 두께로 덮는다. 이 액은 냉장보관하며 약 1 주일간 안정하다.

8) **아연** 이 약을 아연(Zn)으로서 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣는다. 여기에 충분한 양의 물을 넣어 녹이고 6 mol/L 염산 25 mL 및 폴리소르베이트80시액 5 mL를 넣어 완전히 녹을 때까지 가열기 또는 증기욕상에서 흔들여 섞으면서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 그 내용물을 1 L 용량플라스크에 옮기고 플라스크를 물로 씻고, 씻은 액 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 하여 흔들어 섞은 다음 여과한다. 처음 여액 30 mL는 버리고 다음 여액 적당량을 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 아연의 최종농도가 2.0 μ g/mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 산화아연 약 0.311 g을 정밀하게 달아 5 mol/L 염산 80 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인 다음 식힌다. 여기에 적당량의 물을 넣고 흔들어 섞어 아연의 최종농도가 약 100 μ g/mL가 되도록 하여 아연표준원액으로 한다. 이 액 적당량에 0.125 mol/L 염산을 넣어 아연의 최종농도가 약 50 μ g/mL가 되도록 한다. 이 액 1, 2, 3, 4 및 5 mL를 각각 정확하게 취하여 각각의 100 mL 용량플라스크에 옮기고 0.125 mol/L 염산을 넣어 각각의 100 mL로 한 다음 흔들어 섞어 검량선용 표준액으로 한다(아연표준액 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 및 2.5 μ g/mL). 검액 및 표준액을 가지고 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 아연의 함량을 구한다.
 사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기
 램프 : 아연중공음극램프
 파장 : 213.8 nm

9) **요오드** 이 약을 요오드(I)로서 약 3 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 니켈로 만든 도가니에 넣고 탄산나트륨 5 g, 수산화나트륨용액(1 → 2) 5 mL 및 에탄올 1 mL를 넣어 고루 적신다. 도가니를 증기욕에서 가열하여 에탄올을 날려보내고 튀지 않도록 주의하면서 약 100 °C에서 30 분간 건조한 다음 약 500 °C에서 약 15 분간 회화한다(모든 유기물을 완전히 탄화시키기 위하여 필요하면 온도를 조금 더 높인다). 식힌 다음 여기에 물 25 mL 넣고 시계접시로 도가니를 덮고 약 10 분간 약하게 끓인다. 이 액을 여과하고 끓는 물로 도가니를 씻은 다음 여액 및 씻은 액을 비커에 모은다. 이 액이 중성이 될 때까지 인산을

넣은 다음 인산 1 mL를 더 넣는다. 과량의 브롬수를 넣고 탈색될 때까지 가볍게 끓이고 계속하여 5분간 더 끓인다. 여기에 2 ~ 3개의 살리실산 결정을 넣고 약 20 °C로 식히고 인산 1 mL 및 요오드화칼륨 약 0.5 g을 넣어 유리되는 요오드를 0.005 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 유리요오드의 색이 거의 사라질 때 전분용액을 넣는다.

$$0.005 \text{ mol/L 티오황산나트륨 } 1 \text{ mL} \\ = 105.8 \text{ } \mu\text{g I}$$

10) **인** 이 약을 인(P)으로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣고 질산 25 mL를 넣어 가열판에서 약 30 분간 가열한 다음 염산 15 mL를 넣고 갈색 연기가 없어질 때까지 가열한다. 식힌 다음 플라스크의 내용물을 소량의 물을 넣어 50 mL 용량플라스크에 옮기고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 흔들어 섞어 검액으로 한다. 따로 미리 105 °C에서 2 시간 건조하고 데시케이터에서 식힌 인산이수소칼륨일수화물 4.395 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹인 다음 진한 황산 6 mL 및 물을 넣어 정확하게 1 L로 하여 인표준원액으로 한다. 이 액을 물로 희석하여 인의 최종농도를 20 μ g/mL로 하여 표준액으로 한다. 3 개의 용량플라스크에 검액, 표준액 및 물 각각 5 mL씩을 정확하게 취하여 몰리브덴산암모늄시액, 히드로퀴논시액 및 아황산수소나트륨용액(1 → 5) 1 mL씩을 각각 넣어 흔들어 섞는다. 여기에 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한 다음 30 분간 방치한다. 검액 및 표준액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 650 nm 에서 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{인(P)의 양(mg)} \\ = \text{표준품(인으로서)의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

11) **철** 이 약을 철(Fe)로서 약 10 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 사기로 만든 도가니에 넣고 칼슘의 검액과 같이 조작한다. 다만, 염화란탄시액을 사용하지 않으며 철의 최종농도가 5 μ g/mL가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 철 약 0.1 g을 정밀하게 달아 6 mol/L 염산 25 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 철표준원액으로 한다. 이 액 2, 4, 5 및 8 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다.(철표준액 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 및 8.0 μ g/mL). 검액 및 표준액을 가지고 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액

중 철의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 철중공음극램프

파장 : 248.3 nm

12) 칼륨 이 약을 칼륨(K)으로서 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 사기로 만든 도가니에 넣고 칼슘의 검액과 같이 조작한다. 다만, 염화탄산시액을 사용하지 않으며 칼륨의 최종농도가 1 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 미리 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2 시간 건조하고 식힌 염화칼륨 약 0.1907 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 한다. 이 액을 0.125 mol/L 염산을 써서 칼륨의 최종농도가 10 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하고 이 액 5, 10, 15, 20 및 25 mL를 정확하게 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검량선용 표준액으로 한다(칼륨표준액 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 및 2.5 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 칼륨의 함량을 구한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 칼륨중공음극램프

파장 : 766.5 nm

13) 크롬 이 약을 크롬(Cr)으로서 약 0.2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 사기로 만든 도가니에 넣고 칼슘의 검액과 같이 조작한다. 다만, 염화탄산시액을 사용하지 않으며 크롬의 최종농도가 약 2 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하여 검액으로 한다. 따로 이크롬산칼륨을 120 $^{\circ}\text{C}$ 에서 4 시간 건조하고 식힌 다음 약 2.829 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 크롬의 농도가 1000 $\mu\text{g/mL}$ 가 되도록 하여 크롬표준원액으로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 6 mol/L 염산 50 mL 및 물을 넣어 정확하게 1 L로 한 다음 이 액 10 및 20 mL를 정확하게 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 따로 15 mL 및 20 mL를 정확하게 취하여 0.125 mol/L 염산을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 각각 검량선용 표준액으로 한다(크롬표준액 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 $\mu\text{g/mL}$). 검액 및 표준액을 가지고 0.125 mol/L 염산을 대조액으로하여 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 표준액의 흡광도에서 얻은 검량선을 써서 검액 중 크롬의 농도를 구하여 정량한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 - 공기

램프 : 크롬중공음극램프

파장 : 357.9 nm

시액

1) 시트르산나트륨시액 : 시트르산나트륨 222 g에 물 250 mL를 넣어 녹이고 과염소산 28 mL 및 물을 넣어 녹여 1 L로 한다.

2) 폴리브덴산암모늄시액 : 폴리브덴산암모늄 12.5 g에

물 150 mL를 넣어 녹이고 황산용액 100 mL를 넣어 흔들어 섞는다.

3) 플루오르화나트륨 포화용액 : 플루오르화나트륨 약 10 g에 물 200 mL를 넣고 포화용액이 될 때까지 흔들어 섞은 다음 여과한다. 폴리에틸렌용기에 보관한다.

4) 브롬수 : 브롬 약 20 mL를 유리마개가 달린 병에 넣고 물 100 mL를 넣는다. 마개를 닫고 흔들어 섞는다. 30 분간 방치한 다음 위의 맑은 액을 쓴다.

5) 20 % 염화주석시액 : 염화주석 40 g에 염산-물혼합액(1 : 1.85) 20 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

6) 묽은염화주석시액 : 20 % 염화주석용액 4 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

7) 염화탄산시액 : 염화탄산옥수화물 26.7 g에 0.125 mol/L 염산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

8) 3 mol/L 아세트산나트륨시액 : 아세트산나트륨 408 g에 물 약 600 mL를 넣어 녹이고 실온에서 방치한 다음 물을 넣어 1 L로 하여 흔들어 섞고 아세트산 2 ~ 3 방울을 넣어 pH 7.0으로 조정한다.

9) 폴리소르베이트80시액 : 폴리소르베이트80 100 mL에 에탄올을 넣어 1 L로 한다.

10) 황산제일철용액 : 황산제일철수화물 0.498 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

11) 황산용액 : 물 100 mL에 진한 황산 37.5 mL를 주의하면서 넣어 흔들어 섞는다.

12) 히드로퀴논시액 : 히드로퀴논 0.5 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 황산 1 방울을 넣는다.

17. 미생물한도시험법

미생물한도시험법은 생균수시험 및 특정미생물시험을 포함한다. 원료 또는 제제에서 임의로 선택한 다른 수 개소(또는 부분)에서 채취한 것을 잘 섞어 검체로 하여 시험한다. 검체를 액체배지로 희석할 때는 신속하게 시험한다. 또한 이 시험을 할 때는 생물학적 위해가 일어나지 않도록 충분히 조심한다.

1. 비무균제품의 미생물학적시험 : 생균수시험

1. 서론

이 시험은 호기조건에서 증식할 수 있는 중온성(中溫性)의 세균 및 진균을 정량적으로 측정하는 방법이다. 이 시험은 원료 또는 제제가 규정된 미생물학적 품질규격에 적합한지 여부를 판정하는 것을 주목적으로 한다. 채취검체수를 포함하여 지시된 시험방법에 따라 시험하여 결과를 판정한다. 생균을 유효성분으로 함유하는 제품에는 이 시험을 적용하지 않는다. 이 장에서 규정한 시험법과 동등성이 인정되는 경우에 자동화법을 포함한 다른 미생물학적방법을 적용할 수 있다.

2. 기본조작

생균수측정은 검체가 외부로부터의 미생물 오염을 방지할 수 있도록 설계된 조건에서 시험한다. 오염을 방지하기 위한 예방조치는 시험에서 검출하고자 하는 어떤 미생물에 대해서도 영향을 주어서는 안 된다. 검체가 항균 활성을 가지고 있을 때는 항균활성을 가능한 한 제거하거나 중화한다. 이를 위해 불활성화제를 쓸 때는 유효성이 있고 미생물에 대한 독성이 없음이 입증되어야 한다. 검체의 조제에 계면활성제를 쓸 때는 미생물에 대한 독성이 없으며 또한 사용하는 불활성화제와 상호작용이 없음을 확인한다.

3. 생균수측정법

보통 멤브레인필터법 또는 한천평판법을 쓴다. 최확수법(most probable number, MPN)은 일반적으로 정확도가 낮은 균수 측정법이기는 하나 오염균수가 아주 적은 검체에 대해서는 최적의 방법이 될 수도 있다. 측정법의 선택은 검체의 특성과 규정된 미생물한도값 등에 근거하며, 선택한 측정법은 규격에 적합한지 여부를 판단하기에 충분한 양의 검체를 시험할 수 있어야 하고 적합성이 확인되어야 한다.

4. 배지성능, 측정법의 적합성 및 음성대조

4.1. 일반요건

제품 존재 하에 시험법의 미생물 검출 능력을 확인한다. 그리고 시험법의 결과에 영향을 줄 수 있는 시험법이나 제품의 변경이 있을 때는 적합성을 확인한다.

4.2. 시험균의 조제

시험균은 표준화된 안정한 현탁액을 사용하거나 다음과 같은 방법으로 조제한다. 시험에 쓰는 미생물은 최초의 마스터시드로트(master seed-lot)로부터 계대수 5 회를 넘지 않도록 시드로트 배양관리방법(seed-lot system)으로 관리한다. 세균 및 진균의 각 시험균에 대하여 표 I-1에 기재한 조건으로 각각 따로 배양한다.

시험균 현탁액의 조제는 pH 7.0 펩톤염화나트륨완충액 또는 pH 7.2 인산완충액을 쓴다. *Aspergillus brasiliensis*의 포자를 현탁할 때는 완충액에 폴리소르베이트 80을 0.05 % 넣어도 된다. 현탁액은 2 시간 이내에 쓰며 2 ~ 8 °C로 보존하는 경우에는 24 시간 이내에 쓴다. *A. brasiliensis* 또는 *Bacillus subtilis*의 영양형세포의 신선한 현탁액을 조제하여 희석하는 것을 대신 포자현탁액 또는 아포현탁액을 조제하여 접종균액으로 쓸 수 있다. 각 현탁액은 보증된 기간 내에서는 2 ~ 8 °C로 보존할 수 있다.

4.3. 음성대조

시험조건을 확인하기 위해 검액 대신 사용한 희석액을 써서 음성대조시험을 한다. 미생물이 증식해서는 안 된다. 음성대조는 5.에 따른 검체시험할 때도 측정한다. 시험에 실패한 음성대조는 고찰한다.

4.4. 배지성능

시판배지는 배치마다 시험한다. 건조분말배지 또는 기술한 각 성분을 써서 조제한 배지는 조제한 배치마다 시험한다. 표 I-1에 기재한 미생물의 소량(100 CFU 이하)을 대두카제인소화액배지, 대두카제인소화한천배지 및 사부로포도당한천배지의 평판에 접종한다. 균주마다 별개로 액체배지 또는 한천평판배지를 써서 표 I-1에 기재한 조건으로 각각 배양한다. 한천배지에서는 접종균의 출현집락수가 표준화된 균액의 측정값의 1/2 ~ 2 배 이내 이어야 한다. 새로 조제한 배양균을 써서 시험하는 경우에는 이전 시험을 통해 확인된 배치의 배지에서 얻은 증식과 동등한 증식을 확인한다. 액체배지에서도 또한, 이전 시험을 통해 확인된 배치의 배지에서 얻은 증식과 동등한 증식을 확인한다.

4.5. 제품 존재 하의 측정법의 적합성

4.5.1. 검액의 조제 검액의 조제법은 검체의 물리적 특성에 의존한다. 아래에 기재한 어느 방법도 만족할 수 없을 때에는 따로 적절한 다른 방법을 확립한다.

표 1-1 시험균의 조제와 사용법

미생물	시험균의 조제	배지성능		제품존재 하에서의생균수 측정법의 적합성	
		총호기성 미생물수	총진균수	총호기성 미생물수	총진균수
<i>Staphylococcus aureus</i> 예를 들면, ATCC 6538, NCIMB 9518, CIP4.83, NBRC 13276 또는 KCTC 3881	대두카제인소화한 천배지 또는 대두카제인소화액체배지 30 ~ 35 °C 18 ~ 24 시간	대두카제인소화한천 배지 그리고 대두카제인소화액체 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 3 일간		대두카제인소화한천 배지 / MPN대두카제인소화액체배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 3 일간	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> 예를 들면, ATCC 9027, NCIMB 8626, CIP 82.118, NBRC 13275 또는 KCTC 2513	대두카제인소화한 천배지 또는 대두카제인소화액체배지 30 ~ 35 °C 18 ~ 24 시간	대두카제인소화한천 배지 그리고 대두카제인소화액체 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 3 일간		대두카제인소화한천 배지 / MPN대두카제인소화액체배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 3 일간	
<i>Bacillus subtilis</i> 예를 들면, ATCC 6633, NCIMB 8054, CIP 52.62, NBRC 3134 또는 KCTC 1021	대두카제인소화한 천배지 또는 대두카제인소화액체배지 30 ~ 35 °C 18 ~ 24 시간	대두카제인소화한천 배지 또는 대두카제인소화액체 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 3 일간		대두카제인소화한천 배지 / MPN대두카제인소화액체배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 3 일간	
<i>Candida albicans</i> 예를 들면, ATCC 10231, NCPF 3179, IP 48.72, NBRC 1594 또는 KCTC 7965	사부로포도당한천 배지 또는 사부로포도당액체 배지 20 ~ 25 °C 2 ~ 3 일간	대두카제인소화한천 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 5일간	사부로포도당 한천배지 ≤ 100 CFU 20 ~ 25 °C ≤ 5일간	대두카제인소화한천 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 5일간 MPN : 적용하지 않는다.	사부로포도당 한천배지 ≤ 100 CFU 20 ~ 25 °C ≤ 5일간
<i>Aspergillus brasiliensis</i> 예를 들면, ATCC 16404, IMI 149007, IP 1431.83, NBRC 9455, KCTC 6317 또는 KCTC 6196	사부로포도당한천 배지 또는 감자덱스트로오스 한천배지 20 ~ 25 °C 5 ~ 7 일간 또는 양호한 포자형성이 인정될 때 까지	대두카제인소화한천 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 5 일간	사부로포도당 한천배지 ≤ 100 CFU 20 ~ 25 °C ≤ 5일간	대두카제인소화한천 배지 ≤ 100 CFU 30 ~ 35 °C ≤ 5 일간 MPN : 적용하지 않는다.	사부로포도당 한천배지 ≤ 100 CFU 20 ~ 25 °C ≤ 5 일간

4.5.1.1. 수용성제제 검체를 pH 7.0 펩톤염화나트륨 완충액, pH 7.2 인산완충액 또는 대두카제인소화액체 배지에 녹이거나 희석한다(보통 10 배 희석액을 조제한다). 필요하면 pH 6 ~ 8로 조정한다. 희석이 더 필요할 때는 같은 희석액으로 조제한다.

4.5.1.2. 물에 녹지 않는 비지질제제 검체를 pH 7.0 펩톤염화나트륨완충액, pH 7.2 인산완충액 또는 대두카제인소화액체배지에 현탁한다(보통 10 배 희석액을 조제한다). 분산하기 쉽도록 폴리소르베이트 80(농도 : 1 g/L)과 같은 계면활성제를 넣을 수 있다. 필요하면 pH 6 ~ 8로 조정한다. 희석이 더 필요할 때는 같은 희석액으로 조제한다.

4.5.1.3. 지질제제 검체를 여과 멸균한 미리스틴산이 소프로필에 녹이거나 필요하면 40 °C 이하(예외적인 경우에는 45 °C 이하)에서 가온한 최소필요량의 멸균된 폴리소르베이트 80 또는 다른 저해성이 없는 계면활성제를 써서 혼합한다. 필요하면 수욕에서 그 온도를 유지하면서 주의하여 섞는다. 선정한 희석액을 미리 가온하여 넣어 검체의 10 배 희석액을 조제한다. 유액의 형성에 필요한 가장 짧은 시간 동안 온도를 유지하면서 주의하여 섞는다. 적절한 농도의 멸균한 폴리소르베이트 80 또는 다른 저해성이 없는 계면활성제를 함유하는 같은 희석액으로 10 배 단계 희석계열을 조제해도 된다.

4.5.1.4. 에어로솔형의 액체 또는 고체 검체를 무균적으로 멤브레인필터장치에 넣거나 멸균용기에 옮긴 다음 검체를 채취한다. 각 검체 용기에서 전체량 또는 규정된 횟수로 분무한 일정 용량을 쓴다.

4.5.1.5. 경피흡수제 경피흡수제의 보호피복(박리라이너)을 제거하고 접촉면을 위로 향하게 하여 멸균유리 또는 멸균플라스틱트레이(tray) 위에 놓는다. 패치끼리 서로 달라붙는 막기 위해 멸균한 다공성물질(예를 들면 멸균거즈)로 접촉면을 덮는다. 폴리소르베이트 80 및/또는 레시틴 등의 불활성화제를 함유하는 희석액을 선정하고 적당량의 희석액에 패치를 넣어 30 분 이상 세계 흔들어 섞는다.

4.5.2. 접종 및 희석 100 CFU 이하의 접종균을 얻는데 충분한 양의 시험균 현탁액을 4.5.1.에 따라 조제한 검액 및 대조액(검체 불포함)에 넣는다. 접종하는 시험균 현탁액의 양은 검액량의 1 %를 초과하지 않도록 한다. 제품에서 허용가능한 미생물 회수결과를 얻기 위해 가장 낮은 희석배율의 검액을 가지고 시험한다. 항균활성 또는 낮은 용해도 때문에 가장 낮은 희석배율의 검액으로 시험할 수 없는 경우에는 다시 적절한 시험방법을 확립한다. 검체로 인한 증식저지를 피할 수 없는 경우에는 중화, 희석 또는 여과한 다음에 시험균 현탁액을 넣어도 된다.

4.5.3. 항균활성의 중화·제거 4.5.2. 및 4.5.4.에 기재한 방법에 따라 시험하여 검액에서 회수한 균수와 대조액에서 회수한 균수를 비교한다. 증식이 저해되는 경우(검액에서 회수한 균수가 대조액에서 회수한 균수의 1/2 미만인 경우)에는 결과의 유효성을 확보하기 위해 생균수측정법을 변경한다. 방법의 변경은 예를 들어 (1) 희석액 또는 배지의 증량, (2) 특이적 또는 일반적인 중화제를 희석액에 첨가, (3) 막여과 또는 (4) 위의 측정법의 조합 등이다.

중화제 항균제의 활성을 중화하기 위해 중화제를 쓸 수 있다(표 I-2). 중화제는 선정한 희석액 또는 배지에 첨가할 수 있으며, 가능한 멸균 전에 첨가한다. 중화제를 쓴 경우에는 중화제의 그 유효성과 미생물에 대한 독성이 없음을 증명하기 위해 검체를 함유하지 않고 중화제만을 넣어 공시험하여 확인한다.

적절한 중화법을 확립할 수 없는 경우에는 그 검체가 가지는 항균활성 때문에 접종균을 분리할 수 없는 것으로 간주한다. 따라서 그 검체가 접종균과 같은 종의 균이나 근연종에 오염되었을 가능성은 낮은 것으로 생각한다. 그러나 그 검체가 이들 일부 미생물만을 저해할 뿐이고, 시험균주 이외의 균주는 저해하지 않을 가능성도 있으므로 미생물의 증식과 그 허용기준에 적합한 가장 낮은 농도로 시험한다.

표 I-2 저해물질에 대한 일반적인 중화제/중화법

저해물질	중화제/중화법
글루타르알데히드, 수은제	아황산수소나트륨
페놀류, 알코올, 알데히드류, 소르빈산염	희석
알데히드류	글리신
4급 암모늄 화합물, 파라벤류, 비스비구아니드류	레시틴
4급 암모늄 화합물, 파라벤류, 요오드	폴리소르베이트
수은제	티오글리콜산염
수은제, 할로젠류, 알데히드류	티오황산염
에데트산염 (EDTA)	마그네슘 또는 칼슘 이온

4.5.4. 제품에서의 미생물 회수 표 I-1 에 기재된 미생물마다 따로 시험한다. 첨가한 미생물만을 대상으로 측정한다.

4.5.4.1. 멤브레인필터법 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터를 쓴다. 필터의 재질은 검체의 성분에 의하여 세균포집능력이 영향을 받지 않도록 주의하여 선택한다. 표 I-1의 각 미생물마다 1 개의 멤브레인필터를 쓴다. 4.5.1. ~ 4.5.3.에 따라 조제한 검체의 적당량(가능하면 검체의 1 g 해당량 또는 다수의 집락형성이 예측되는 경우에는 그 이하)을 멤브레인필터에 넣어 즉시 여과하고 적당량의 희석액으로 멤브레인필터를 씻는다. 멤브레인필터를 총호기성미생물수(total aerobic microbial count ; TAMC) 측정용으로는 대두카제인소화한천배지의 표면으로, 총진균수(total combined yeasts/mould count : TYMC) 측정용으로는 사부로포도당한천배지의 표면으로 옮긴다. 표 I-1 에 기재한 조건으로 이들 평판을 배양한 다음 집락수를 측정한다.

4.5.4.2. 한천평판법 한천평판법은 각 배지에 대하여 적어도 2 개의 평판을 써서 시험하며, 결과는 각 평판의 측정균수의 평균값을 사용한다.

4.5.4.2.1. 한천평판혼합법

지름 9 cm의 페트리접시를 쓸 때는 페트리접시에 4.5. 제품 존재 하의 측정법의 적합성 항목의 4.5.1. ~ 4.5.3.에 따라 조제한 검체 1 mL 및 미리 45 °C 이하로 보온한 15 ~ 20 mL의 대두카제인소화한천배지 또는 사부로포도당한천배지를 넣는다. 보다 큰 페트리접시를 쓸 때는 크기에 맞게 한천배지량을 증가한다. 표 I-1에 제시한 미생물마다 적어도 2 개의 페트리접시를 쓴다. 표 I-1에 기재한 조건으로 평판배지를 배양한다. 배지마다 균수의 산술평균을 가지고 집락수를 계산한다.

4.5.4.2.2. 한천평판도말법

지름 9 cm의 페트리접시

를 쓸 때는 15 ~ 20 mL의 대두카제인소화한천배지 또는 사부로포도당한천배지를 약 45 ℃일 때 넣어 굳힌 다음 증류식 캐비넷이나 항온기 중에서 평판배지를 건조한다. 보다 큰 페트리접시를 쓸 때는 크기에 맞게 한천배지량을 증가한다. 표 I-1에 기재한 미생물마다 적어도 2 개의 페트리접시를 쓴다. 4.5. 제품 존재 하의 측정법의 적합성 항목의 4.5.1. ~ 4.5.3.에 따라 조제한 검체 0.1 mL 이상을 정확하게 취하여 배지표면 전체에 편다. 4.5.4.2.1.에 기재한 것과 같이 배양하여 측정한다.

4.5.4.3. 최확수법 최확수법의 정밀도 및 정확도는 멤브레인필터법 또는 한천평판법 보다 낮다. 특히 곰팡이를 측정할 때는 신뢰성이 낮다. 이러한 이유로 최확수법은 다른 방법의 이용이 불가능할 때의 충호기성미생물수의 측정에 이용한다. 이 법을 적용할 때는 다음과 같이 한다. 4.5. 제품 존재 하의 측정법의 적합성 항목의 4.5.1. ~ 4.5.3.에 따라 검체의 적어도 3 연속의 10 배 단계 희석계열을 조제한다. 각 희석단계로부터 각각 1 g 또는 1 mL 씩을 취하고 대두카제인소화액체배지가 9 ~ 10 mL 들어있는 3 개의 시험관에 각각 접종한다. 필요하면 폴리소르베이트 80과 같은 계면활성제 또는 항균제의 불활성화제를 배지에 첨가할 수 있다. 따라서 3 단계의 희석계열을 조제한 경우에는 9 개의 시험관에 접종하는 것이 된다. 모든 시험관을 30 ~ 35 ℃에서 3 일을 넘지 않는 기간 동안 배양한다. 검체의 성질로 인해 결과의 판정이 곤란하거나 불확실한 경우에는 같은 배지 또는 대두카제인소화한천배지에 이식한 다음 같은 온도에서 1 ~ 2 일간 배양하고 이 결과를 쓴다. 표 I-3 으로부터 검체 1 g 또는 1 mL 당 미생물의 최확수를 구한다.

표 I-3 미생물의 최확수

각 세트에서의 미생물 증식을 나타내는 시험관 수의 조합			제품 1 g 또는 1 mL 당의 최확수	95 % 신뢰한계
시험관 당 제품의 g 또는 mL 수				
0.1	0.01	0.001		
0	0	0	< 3	0 ~ 9.4
0	0	1	3	0.1 ~ 9.5
0	1	0	3	0.1 ~ 10
0	1	1	6.1	1.2 ~ 17
0	2	0	6.2	1.2 ~ 17
0	3	0	9.4	3.5 ~ 35
1	0	0	3.6	0.2 ~ 17
1	0	1	7.2	1.2 ~ 17
1	0	2	11	4 ~ 35
1	1	0	7.4	1.3 ~ 20
1	1	1	11	4 ~ 35
1	2	0	11	4 ~ 35

1	2	1	15	5 ~ 38
1	3	0	16	5 ~ 38
2	0	0	9.2	1.5 ~ 35
2	0	1	14	4 ~ 35
2	0	2	20	5 ~ 38
2	1	0	15	4 ~ 38
2	1	1	20	5 ~ 38
2	1	2	27	9 ~ 94
2	2	0	21	5 ~ 40
2	2	1	28	9 ~ 94
2	2	2	35	9 ~ 94
2	3	0	29	9 ~ 94
2	3	1	36	9 ~ 94
3	0	0	23	5 ~ 94
3	0	1	38	9 ~ 104
3	0	2	64	16 ~ 181
3	1	0	43	9 ~ 181
3	1	1	75	17 ~ 199
3	1	2	120	30 ~ 360
3	1	3	160	30 ~ 380
3	2	0	93	18 ~ 360
3	2	1	150	30 ~ 380
3	2	2	210	30 ~ 400
3	2	3	290	90 ~ 990
3	3	0	240	40 ~ 990
3	3	1	460	90 ~ 1980
3	3	2	1100	200 ~ 4000
3	3	3	> 1100	

4.6. 결과 및 판정 멤브레인필터법 또는 한천평판법의 적합성을 확인할 때 모든 시험관의 평균측정값이 4.5.2.에서 정의한 대조액(제품 불포함)의 측정값의 1/2 ~ 2 배 이내이어야 한다. 최확수법의 적합성을 확인할 때 측정값은 대조액에서 얻은 결과의 95 % 신뢰한계 범위 이내이어야 한다. 기술한 어떠한 방법에서도 시험군 하나 또는 그 이상의 군중에서 위의 기준을 충족시키지 못하는 경우에는 기준에 가장 근접한 방법과 시험조건으로 제품을 시험한다.

5. 제품의 시험

5.1. 시험량

따로 규정이 없는 한, 위에 기술한 대로 주의하여 채취한 검체 10 g 또는 10 mL를 쓴다. 에어로솔형의 액체 또는 고체는 검체 10 개 용기를 취한다. 경피흡수제는 검체 10 개 패치를 취한다. 투여단위(예를 들면 정제, 캡슐제, 주사제) 당의 주성분량이 1 mg 이하이거나 또는 1 g 또는 1 mL(투여단위가 표시되지 않은 제제) 당의 활성성분량이 1 mg 미만인 경우는 시험량을 줄일 수 있다. 이 경우 시험량은 제품의 10 투여단위 혹은 10 g 또는 10 mL에 들어있는 양보다도 적지 않도록 한다. 주성분으로 사용되는 물질은 검체의 양에 제한이 있거나 배치 크기가 매우 작은(예를 들면 1000 mL 또는 1000 g 미만) 경우에는 보다 적은 양이 규정되어

있거나 정당한 이유가 없는 한 시험량은 배치의 1 %로 한다. 배치 크기가 200 미만(예를 들면 임상시험용 검체)인 검체에서는 시험량은 2 투여단위로 또는 배치 크기가 100 미만의 경우에는 1 투여단위로 줄일 수 있다. 원료 또는 제제의 용기로부터 무작위로 검체를 채취한다. 필요한 양의 검체를 얻기 위해 충분한 수의 용기의 내용물을 섞는다.

5.2. 제품 시험

5.2.1. 멤브레인필터법 필터를 배지에 넣을 수 있도록 설계된 여과장치를 쓴다. 4.5. 제품 존재 하의 측정법의 적합성에 따라 적합성이 확인된 방법으로 검체를 조제하고 적당량을 2 개의 멤브레인필터에 각각 넣고 즉시 여과한다. 적합성이 확인된 방법에 따라 각 필터를 씻는다. 1 개의 멤브레인필터는 총호기성미생물수 측정을 위해 대두카제인소화한천배지의 표면에, 다른 한 개의 멤브레인필터는 총진균수 측정을 위해 사부로포도당배지의 표면에 놓는다. 대두카제인소화한천배지를 30 ~ 35 °C에서 3 ~ 5일간, 사부로포도당배지를 20 ~ 25 °C에서 5 ~ 7일간 배양한다. 검체 1 g 또는 1 mL 당의 집락수를 계산한다. 경피흡수제를 시험할 때는 4.5.1.에 기재되어 있는 조제액의 10 % 씩을 2 개의 멸균멤브레인필터로 따로 여과한다. 1 개의 멤브레인필터는 총호기성미생물수 측정을 위해 대두카제인소화한천배지에 넣고 다른 한 개의 멤브레인필터는 총진균수 측정을 위해 사부로포도당배지에 넣는다.

5.2.2. 한천평판법

5.2.2.1. 한천평판혼합법 4.에 따라 적합성이 확인된 방법으로 검액을 조제한다. 각 배지에 대하여 희석단계마다 적어도 2 개의 펠트리접시를 준비한다. 대두카제인소화한천배지는 30 ~ 35 °C에서 3 ~ 5일간 배양하고 사부로포도당배지는 20 ~ 25 °C에서 5 ~ 7일간 배양한다. 집락수가 총호기성미생물수 측정에서는 250 미만, 총진균수 측정에서는 50 미만이면서 가장 많은 집락수를 나타내는 희석도의 한천배지를 선택하여 균수를 구한다. 배지마다 균수의 산술평균을 구하여 검체 1 g 또는 1 mL 당의 집락수를 계산한다.

5.2.2.2. 한천평판도말법 4.에 따라 적합성이 확인된 방법으로 검액을 조제한다. 각 배지에 대하여 희석단계마다 적어도 2 개의 펠트리접시를 준비한다. 배지 및 집락수의 계산은 한천평판혼합법에 기재된 대로 한다.

5.2.3. 최확수법 4.에 따라 적합성이 확인된 방법으로 검액을 조제하여 희석한다. 모든 시험관을 30 ~ 35 °C에서 3 ~ 5일간 배양한다. 필요하면 적합성이 확인된 방법으로 이식배양한다. 희석단계마다 미생물의 증식이 인정되는 시험관을 기록한다. 표 I-3으로부터 검체 1 g 또는 1 mL 당 미생물의 최확수를 구한다.

5.3. 결과의 판정 대두카제인소화한천배지를 써서 측정된 집락수를 총호기성미생물수(TAMC)로 한다. 이 배

지 위에 진균의 집락이 검출되어도 TAMC로 계산한다. 사부로포도당배지를 써서 측정하는 집락수를 총진균수(TYMC)로 한다. 이 배지 위에 세균의 집락이 검출되어도 TYMC로서 계산한다. 세균의 증식 때문에 TYMC가 허용기준을 넘을 것으로 예측될 때는 항생물질을 함유하는 사부로포도당배지를 써도 된다. 최확수법으로 측정하는 경우에는 계산값을 TAMC로 한다. 미생물학적 품질 허용기준이 규정되어 있을 때 아래와 같이 판정한다.

- 10^1 CFU : 최대허용 수 = 20
- 10^2 CFU : 최대허용 수 = 200
- 10^3 CFU : 최대허용 수 = 2000
- :

권장 용액 및 배지는 「특정미생물시험」에 기재되어 있다.

II. 비무균제품의 미생물학적시험 : 특정미생물시험

1. 서론

이 시험은 규정된 조건에서 검출할 수 있는 특정미생물이 존재하지 않거나 그 존재가 한정적인지를 판정하는 방법이다. 이 시험은 원료나 제제가 이미 정해진 미생물학적품질규격에 적합한지의 여부를 판정하는 것을 주목적으로 한다. 채취검체수를 포함하여 지시된 방법에 따라 시험하여 결과를 판정한다. 이 장에서 규정한 시험법과의 동등성이 인정되는 경우에는 자동화법을 포함한 다른 미생물학적 방법을 적용할 수 있다.

2. 기본조작

검체의 조제는 「생균수시험」에 따른다. 검체가 항균활성을 가지고 있을 때는 「생균수시험」에 따라 중화한다. 검체의 조제에 계면활성제를 쓸 때는 「생균수시험」에서와 같이 미생물에 대한 독성이 없고 사용하는 불활성화제와 상호작용이 없는 것을 확인한다.

3. 배지의 성능, 시험법의 적합성 및 음성대조

제품 존재 하에 시험법의 미생물 검출 능력을 확인한다. 그리고 시험법의 결과에 영향을 줄 수 있는 시험법이나 제품의 변경이 있을 때는 적합성을 확인한다.

3.1. 시험균의 조제

시험균은 표준화된 안정한 현탁액을 쓰거나 다음과 같은 방법으로 조제한다. 시험에 쓰는 미생물은 최초의 마스터시드로트(master seed-lot)로부터의 계대수가 5 회를 초과하지 않게 시드로트 배양관리방법(seed-lot system)으로 관리한다.

3.1.1. 호기성미생물 각 세균시험용 균주를 대두카제인소화액배지 또는 대두카제인소화한천배지에서 각각 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다. 별도로 칸디다알비칸스용의 시험균주는 사부로포도당배지 또는 사부로포도당액배지에서 각각 20 ~ 25 °C에서 2 ~ 3 일간 배양한다.

황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*) : 예를 들면 ATCC 6538, NCIMB 9518, CIP 4.83, NBRC 13276 또는 KCTC 1927

녹농균(*Pseudomonas aeruginosa*) : 예를 들면 ATCC 9027, NCIMB 8626, CIP 82.118, NBRC 13275 또는 KCTC 2513

대장균(*Escherichia coli*) : 예를 들면 ATCC 8739, NCIMB 8545, CIP 53.126, NBRC 3972 또는 KCTC 2571

살모넬라(*Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Typhimurium) : 예를 들면 ATCC 14028 또는 이와 동등한 것 또는 살모넬라(*Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Abony) : 예를 들면 NBRC 100797, NCTC 6017 또는 CIP 80.39
칸디다알비칸스(*Candida albicans*) : 예를 들면 ATCC 10231, NCPF 3179, IP 48.72 또는 NBRC 1594, KCTC 7965

시험균 현탁액의 조제는 pH 7.0 펩톤염화나트륨완충액 또는 pH 7.2 인산완충액을 쓴다. 현탁액은 2 시간 이내에 쓰며, 2 ~ 8 °C에서 보존하는 경우에는 24 시간 이내에 쓴다.

3.1.2. 클로스트리디아 예를 들면 ATCC 11437(NBRC 14293, NCIMB 12343, CIP 100651) 또는 ATCC 19404(NCTC 532 또는 CIP 79.3)와 같은 클로스트리디아(*Clostridium sporogenes*)를 쓴다. 클로스트리디아 시험균주를 강화 클로스트리디아배지 중에 접종하고 30 ~ 35 °C에서 24 ~ 48 시간 혐기적 조건에서 배양한다. *C. sporogenes*의 영양형 세포의 신선한 현탁액을 조제하여 희석하는 대신에 아포현탁액을 접종균액으로 사용할 수 있다. 아포현탁액은 보증된 기간 내에서는 2 ~ 8 °C에서 보존할 수 있다.

3.2. 음성대조

시험조건을 확인하기 위해 검액 대신 사용한 희석액을 써서 음성대조시험을 한다. 미생물이 증식해서는 안 된다. 음성대조는 4.에 따른 제품을 시험할 때도 측정한다. 시험에 실패한 음성대조는 고찰한다.

표 II-1 배지의 증식촉진, 증식억제 및 감별특성

배지	특성	시험균주
담즙산저항성그람음성균시험		
모젤장내세균중균액체배지	증식촉진	<i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i>
	가) 증식억제	<i>S. aureus</i>
바이올렛·레드·담즙산·포도당한천배지	증식촉진 및 감별	<i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i>
대장균시험		
맥콘키액체배지	증식촉진	<i>E. coli</i>
	나) 증식억제	<i>S. aureus</i>

맥콘키한천배지	증식촉진 및 감별	<i>E. coli</i>
살모넬라시험		
라파포르바시리아 디스살모넬라중균액체배지	증식촉진	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium 또는 <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abony
	다) 증식억제	<i>S. aureus</i>
엑스엘디한천배지(XLD agar)	증식촉진 및 감별	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium 또는 <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abony
녹농균시험		
세트리미드한천배지	증식촉진	<i>P. aeruginosa</i>
	라) 증식억제	<i>E. coli</i>
황색포도상구균시험		
만니톨염화나트륨한천배지	증식촉진 및 감별	<i>S. aureus</i>
	마) 증식억제	<i>E. coli</i>
클로스트리디아시험		
강화클로스트리디아배지	증식촉진	<i>Cl. sporogenes</i>
콜롬비아한천배지	증식촉진	<i>Cl. sporogenes</i>
칸디다알비칸스시험		
사부로포도당액체배지	증식촉진	<i>C. albicans</i>
사부로포도당한천배지	증식촉진 및 감별	<i>C. albicans</i>

3.3. 배지의 성능시험

시판배지는 배치마다 시험한다. 건조배지 또는 각 성분을 가지고 조제한 배지는 조제 배치마다 시험한다. 표 II-1의 내용과 같이 관련 배지에 대하여 적절한 특성을 확인한다.

증식촉진특성시험, 액체배지 적당한 배지의 일부에 적절한 미생물을 소량(100 CFU 이하) 접종한다. 규정된 온도에서 배양하고 배양시간은 시험법에서 규정되어 있는 배양기간 중 최단시간 이내로 한다. 이전 시험을 통해 유효성이 확인된 배치의 배지에서 얻은 증식과 동등한 증식을 확인한다.

증식촉진특성시험, 고체배지 각 평판배지에 적당한 미생물을 소량(100 CFU 이하) 접종하고 한천평판도말법으로 시험한다. 규정된 온도에서 배양하고 배양시간은 시험법에 규정되어 있는 배양기간 중 최단시간 이내로 한다. 이전 시험을 통해 유효성이 확인된 배치의 배지에서 얻은 증식과 동등한 증식을 확인한다.

증식억제특성시험, 액체 또는 고체배지 적당한 배지에 적절한 미생물을 적어도 100 CFU 접종한다. 규정된

온도에서 배양하고 배양시간은 시험법에 규정되어 있는 배양기간 중 최장시간 이상으로 한다. 시험균의 증식이 확인되지 않는다.

감별특성시험 각 평판배지에 적당한 미생물을 소량(100 CFU 이하) 접종하고 한천평판도말법으로 시험한다. 규정된 온도에서 배양하고 배양시간은 시험법에 규정되어 있는 배양기간의 범위 내로 한다. 집락의 형상과 감별반응은 이전 시험을 통해 확인된 배치의 배치에서 얻은 결과와 동등함을 확인한다.

3.4. 시험법의 적합성

검체마다 4.의 관련 항목에 기재되어 있는 대로 검액을 조제한다. 규정된 증균배지에 혼합할 때 각 시험균을 넣는다. 시험균은 개별적으로 접종한다. 접종한 시험액 중 100 CFU 이하에 해당하는 균수의 미생물을 쓴다. 4.의 관련항목에 따라 시험한다. 다만 규정된 배양기간 중 최단시간으로 한다. 특정미생물은 4.에 기재된 감별반응으로 검출되어야 한다. 제품의 항균활성이 인정되는 경우에는 시험방법의 변경이 필요하다(「생균수시험」의 4.5.3. 항균 활성의 중화·제거 항 참조). 어떠한 특정 제품에서 규정된 시험법으로 미생물에 대한 항균활성을 중화할 수 없는 경우에는 억제된 미생물이 그 검체 중에 존재하지 않는다고 간주해도 된다.

4. 제품의 시험

4.1. 담즙산저항성 그람음성균

4.1.1. 검액 조제 및 전(前)배양 검체 1 g 이상을 달아 그 10 배 희석액을 「생균수시험」에 따라 조제하며, 이때 희석액으로는 대두카제인소화액체배지를 써서 섞은 다음 균을 소생시키기에 충분하나 증균을 촉진시키지 않는 적절한 시간(보통 2 시간이며 5 시간 이내) 동안 20 ~ 25 °C에서 배양한다.

4.1.2. 부정시험 따로 규정이 없는 한, 4.1.1.에서 조제한 제품 1 g에 해당하는 검액을 모젤장내세균증균액체배지에 접종한다. 30 ~ 35 °C에서 24 ~ 48 시간 배양한 다음 바이올렛·레드·담즙산·포도당한천배지에 이식하고 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다. 집락의 증식이 없으면 그 제품은 이 시험에 적합하다.

4.1.3. 정량시험

4.1.3.1. 선택배양 4.1.1.에 기재되어 있는 조제액 및/또는 그 희석액으로 각각 검체의 0.1 g, 0.01 g, 0.001 g (또는 0.1 mL, 0.01 mL, 0.001 mL) 해당량을 적당량의 모젤장내세균증균액체배지에 접종한다. 30 ~ 35 °C에서 24 ~ 48 시간 배양 한 다음 바이올렛·레드·담즙산·포도당 한천배지에 각 배양액을 이식하고 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다.

4.1.3.2. 판정 집락의 증식이 인정된 경우에는 양성으로 판정한다. 양성결과로 나타난 제품의 최소량과 음성 결과로 나타난 최대량을 기재하고 표 II-2로부터 세균의 추정값을 구한다.

표 II-2 결과의 판정

제품의 각 양에 대한 결과			제품 1 g 또는 1 mL 당 세균의 추정수
0.1 g 또는 0.1 mL	0.01 g 또는 0.01 mL	0.001 g 또는 0.001 mL	
+	+	+	10 ³ 보다 크다
+	+	-	10 ³ 보다 작고 10 ² 보다 크다
+	-	-	10 ² 보다 작고 10 보다 크다
-	-	-	10 보다 작다

4.2. 대장균

4.2.1. 검액의 조제 및 전배양 검체 1 g 이상을 취하여 「생균수시험」에 따라 조제한 10 배 희석액 10 mL 혹은 검체 1 g 또는 1 mL에 해당하는 양을 적당량(3.4.에서 결정한)의 대두카제인소화액체배지에 접종하고 섞은 다음 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다.

4.2.2. 선택배양 전배양한 배양액 용기를 흔들어 섞은 다음, 대두카제인소화액체배지의 1 mL를 맥콘키액체배지 100 mL에 넣는다. 42 ~ 44 °C에서 24 ~ 48 시간 배양한 다음 맥콘키한천배지에 이식하고 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 72 시간 배양한다.

4.2.3. 판정 집락의 증식은 대장균의 존재 가능성을 나타낸다. 이때는 양성으로 의심하고 동정시험으로 확인한다. 집락이 없거나 동정시험에서 음성으로 판정될 때 검체는 이 시험에 적합하다.

4.3. 살모넬라

4.3.1. 검액 조제 및 전배양 「생균수시험」에 따라 검체를 준비하고, 10 g 또는 10 mL 이상에 해당하는 양을 취하여 적당량(3.4.에서 결정한)의 대두카제인소화액체배지에 접종하고 섞은 다음 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다.

4.3.2. 선택배양 대두카제인소화액체배지 0.1 mL를 라파포트바시리아디스살모넬라 증균액체배지 10 mL에 접종한다. 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한 다음 XLD 한천배지에 이식하고 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 48 시간 배양한다.

4.3.3. 판정 충분히 증식한 빨간색집락은 중심부에 흑점의 유무에 관계없이 살모넬라의 존재 가능성을 나타낸다. 이때는 양성으로 의심하고 동정시험으로 확인한다. 기재되어 있는 종류의 집락이 없거나 동정시험에서 음성으로 판정될 때 그 제품은 이 시험에 적합하다.

4.4. 녹농균

4.4.1. 검액조제 및 전배양 검체 1 g 이상을 취하고 「

생균수시험)에 따라 조제한 10 배 희석액 10 mL 혹은 검체 1 g 또는 1 mL에 해당하는 양을 적당량(3.4.에서 결정한)의 대두카제인소화액배지에 접종하여 섞는다. 경피흡수제를 시험할 때는 「생균수시험」의 4.5.1.에 기재한 대로 조제하고 패치 1 개에 해당하는 양을 멸균멤브레인필터로 여과하고 이 멤브레인필터를 100 mL의 대두카제인소화액배지 중에 넣는다. 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다.

4.4.2. 선택배양 세트리미드한천배지에 이식하고 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 72 시간 배양한다.

4.4.3. 판정 집락의 증식은 녹농균의 존재 가능성을 나타낸다. 이때는 양성으로 의심하고 동정시험으로 확인한다. 집락이 없거나 동정시험에서 음성으로 판정될 때 그 제품은 이 시험에 적합하다.

4.5. 황색포도상구균

4.5.1. 검액조제 및 전배양 검체 1 g 이상을 취하여 「생균수시험」에 따라 조제한 10 배 희석액의 10 mL 혹은 1 g 또는 1 mL에 해당하는 양을 적당량(3.4.에서 결정한)의 대두카제인소화액배지에 접종하여 섞는다. 다음 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 24 시간 배양한다. 경피흡수제를 시험할 때는 「생균수시험」의 4.5.1.에 따라 조제한 1 개 패치에 대한 해당량을 멸균멤브레인필터로 여과하고 이 멤브레인필터를 100 mL의 대두카제인소화액배지 중에 넣는다.

4.5.2. 선택배양 만니톨염화나트륨한천배지에 이식하고 30 ~ 35 °C에서 18 ~ 72 시간 배양한다.

4.5.3. 판정 노란색의 띠로 둘러싼 노란색 또는 흰색 집락의 증식은 황색포도상구균의 존재 가능성을 나타낸다. 이때는 양성으로 의심하고 동정시험으로 확인한다. 위와 같은 종류의 집락이 없거나 동정시험에서 음성으로 판정될 때 그 제품은 이 시험에 적합하다.

4.6. 클로스트리디아

4.6.1. 검액 조제 및 가열처리 검체 2 g 또는 2 mL 이상을 취하여 「생균수시험」에 따라 10 배 희석액(최소 20 mL 이상)을 조제한다. 조제한 검액을 최소 10 mL씩 2 개로 나눈다. 그 중 1 개는 80 °C에서 10 분간 가열한 다음 빨리 식히고 다른 1 개는 가열하지 않는다.

4.6.2. 선택배양 각각에서 10 mL 또는 검체 1 g 또는 1 mL에 해당하는 양을 적당량(3.4.에서 결정한)의 강화클로스트리디아배지에 접종하여 섞은 다음 혐기적 조건으로 30 ~ 35 °C에서 48 시간 배양한다. 배양 후 각 용기로부터 콜롬비아한천배지로 이식하고 혐기적 조건으로 30 ~ 35 °C에서 48 ~ 72 시간 배양한다.

4.6.3. 판정 카타라제반응음성의 간균(아포가 있거나 또는 없는)의 혐기적 증식은 클로스트리디아의 존재 가능성을 나타낸다. 이때는 양성으로 의심하고 동정시험으로 확인한다. 위와 같은 종류의 집락이 없거나 동

정시험에서 음성으로 판정될 때 검체는 이 시험에 적합하다.

4.7. 칸디다알비칸스

4.7.1. 검체 조제 및 전배양 검체를 「생균수시험」에 따라 조제한다. 그 10 mL 혹은 검체 1 g 또는 1 mL 이상에 해당하는 양을 100 mL의 사부로포도당액배지에 접종하여 섞어 30 ~ 35 °C에서 3 ~ 5 일간 배양한다.

4.7.2. 선택배양 사부로포도당한천배지에 이식하고 30 ~ 35 °C에서 24 ~ 48 시간 배양한다.

4.7.3. 판정 흰색집락의 증식은 칸디다알비칸스의 존재 가능성을 나타낸다. 동정시험으로 확인한다. 흰색집락이 없거나 동정시험에서 음성으로 판정될 때 그 제품은 이 시험에 적합하다.

아래 항은 정보제공을 목적으로 기재한 것이다.

5. 권장 용액 및 배지

아래의 용액 및 배지는 이 장에서 미생물시험에 규정되어 있는 목적에 적합한 것이다. 적합성이 확인되면 다른 배지를 써도 된다.

보존완충액 인산이수소칼륨 34 g을 물 500 mL에 녹이고 수산화나트륨시액으로 pH 7.0 ~ 7.4로 조정한다. 다음 물을 넣어 1000 mL로 하여 섞는다. 용기에 분주하여 멸균한다. 2 ~ 8 °C에서 보존한다.

인산완충액, pH 7.2 물과 보존완충액을 혼합(800 : 1)하여 조제하고 멸균한다.

펩톤염화나트륨완충액, pH 7.0(Buffered Sodium Chloride- Pepton Solution pH 7.0)

인산이수소칼륨	3.6 g
인산수소이나트륨이수화물	7.2 g
(인산염 0.067 mol/L에 상당한다)	
염화나트륨	4.3 g
펩톤 (육제 또는 카제인제)	1.0 g
물	1000 mL

검증된 주기로 고압증기멸균한다.

대두카제인소화액배지(Soybean-Casein Digest Broth)

카제인제 펩톤	17.0 g
대두제 펩톤	3.0 g
염화나트륨	5.0 g
인산수소이칼륨	2.5 g
포도당일수화물	2.5 g
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 °C에서 7.1 ~ 7.5가 되도록 pH를 조정한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

대두카제인소화한천배지(Soybean-Casein Digest Agar)

카제인제 펩톤	15.0 g
대두제 펩톤	5.0 g

염화나트륨	5.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.1 ~ 7.5가 되도록 pH를 조절한다. 검증된 주기로 고압에 증기멸균한다.

사부로포도당한천배지(Sabouraud Dextrose Agar)

포도당	40.0 g
펩톤(육제 및 카제인제 1 : 1)	10.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 5.4 ~ 5.8이 되도록 pH를 조절한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

감자덱스트로스한천배지(Potato Dextrose Agar)

감자침출액	200 g
포도당	20.0 g
한천	15.0 g
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 5.4 ~ 5.8이 되도록 pH를 조절한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

사부로포도당액체배지(Sabouraud Dextrose Broth)

포도당	20.0 g
펩톤(육제 및 카제인제 1 : 1)	10.0 g
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 5.4 ~ 5.8이 되도록 pH를 조절한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

모젤장내세균증균액체배지(Enterobacteria Enrichment Broth Mossel)

젤라틴제 펩톤	10.0 g
포도당일수화물	5.0 g
건조소담즙	20.0 g
인산이수소칼륨	2.0 g
인산수소이나트륨이수화물	8.0 g
브릴리안트그린	15 mg
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.0 ~ 7.4가 되도록 pH를 조절한다. 100 ℃에서 30 분간 가열하고 바로 식힌다.

바이올렛 · 레드 · 담즙산염 · 포도당한천배지(Violet Red Bile Glucose Agar)

효모엑스	3.0 g
젤라틴제 펩톤	7.0 g
담즙산염	1.5 g
염화나트륨	5.0 g
포도당일수화물	10.0 g
한천	15.0 g
뉴트랄레드	30 mg
메틸로사닐린염화물	2 mg

물	1000 mL
---	---------

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.2 ~ 7.6이 되도록 pH를 조절한다. 끓을 때까지 가열한다. 고압증기 멸균기로 가열해서는 안 된다.

맥콘키액체배지(MacConkey Broth)

젤라틴제 펩톤	20.0 g
유당일수화물	10.0 g
건조소담즙	5.0 g
브로모크레솔퍼플	10 mg
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.1 ~ 7.5가 되도록 pH를 조절한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

맥콘키한천배지(MacConkey Agar)

젤라틴제 펩톤	17.0 g
펩톤(육제 및 카제인제)	3.0 g
유당일수화물	10.0 g
염화나트륨	5.0 g
담즙산염	1.5 g
한천	13.5 g
뉴트랄레드	30 mg
메틸로사닐린염화물	1 mg
물	1000 mL

멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 6.9 ~ 7.3이 되도록 pH를 조절한다. 끓임없이 저어 섞으면서 1 분간 끓이고 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

라파포트바시리아디스살모넬라증균액체배지(Rappaport Vassilliadis Salmonella Enrichment Broth)

대두제 펩톤	4.5 g
염화마그네슘육수화물	29.0 g
염화나트륨	8.0 g
인산수소이칼륨	0.4 g
인산이수소칼륨	0.6 g
말라키이트그린	36 mg
물	1000 mL

약간 가온하면서 녹이고 115 ℃를 넘지 않는 온도에서 검증된 주기로 고압증기멸균한다. 가열 및 고압증기멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 5.0 ~ 5.4가 되도록 한다.

엑스엘디한천배지(Xylose Lysine Deoxycholate Agar, XLD Agar)

자일로스	3.5 g
L-라이신	5.0 g
유당일수화물	7.5 g
백당	7.5 g
염화나트륨	5.0 g
효모엑스	3.0 g
페놀레드	80 mg
한천	13.5 g

데스옥시콜산나트륨 2.5 g
 티오황산나트륨오산화물 6.8 g
 시트르산암모늄염(II) 0.8 g
 물 1000 mL
 가열한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.2 ~ 7.6이 되도록 pH를 조정한다. 끓을 때까지 가열하고 50 ℃까지 식힌 다음 페트리접시에 붓는다. 고압증기멸균기로 가열해서는 안 된다.

세트리미드한천배지(Cetrimide Agar)

젤라틴제 펩톤 20.0 g
 염화마그네슘육수화물 1.4 g
 황산칼륨 10.0 g
 세트리미드 0.3 g
 한천 13.6 g
 물 1000 mL
 글리세린 10.0 mL
 흔들어서 섞으면서 가열하여 1 분간 끓인다. 멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.0 ~ 7.4가 되도록 pH를 조정한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

만니톨염화나트륨한천배지(Mannitol Salt Agar)

카제인제 펩톤 5.0 g
 육제 펩톤 5.0 g
 육엑스 1.0 g
 D-만니톨 10.0 g
 염화나트륨 75.0 g
 한천 15.0 g
 페놀레드 25 mg
 물 1000 mL
 흔들어서 섞으면서 가열하여 1 분간 끓인다. 멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.2 ~ 7.6이 되도록 pH를 조정한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

강화클로스트리디아배지(Reinforced Medium for Clostridia)

육엑스 10.0 g
 펩톤 10.0 g
 효모엑스 3.0 g
 용성전분 1.0 g
 포도당일산화물 5.0 g
 시스테인염산염 0.5 g
 염화나트륨 5.0 g
 아세트산나트륨 3.0 g
 한천 0.5 g
 물 1000 mL
 한천을 물에 넣어 계속 저으면서 끓을 때까지 가열하여 녹인다. 필요하면 멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 약 6.6 ~ 7.0이 되도록 pH를 조정한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다.

콜롬비아한천배지(Columbia Agar)

카제인제 펩톤 10.0 g
 육침출물의 펩신소화물 5.0 g
 심근침출물의 판크레아틴소화물 3.0 g
 효모엑스 5.0 g
 옥수수전분 1.0 g
 염화나트륨 5.0 g
 한천 (젤강도에 따라) 10.0 ~ 15.0 g
 물 1000 mL
 한천을 물에 넣어 계속 저으면서 끓을 때까지 가열하여 녹인다. 필요하면 멸균한 다음의 pH가 25 ℃에서 7.1 ~ 7.5가 되도록 pH를 조정한다. 검증된 주기로 고압증기멸균한다. 45 ~ 50 ℃로 식힌 다음 필요에 따라 위 조성으로 만들어진 배지에 겐타마이신염기 20 mg에 상당하는 양의 겐타마이신황산염을 넣어 페트리접시에 부어 넣는다.

III. 비무균 의약품의 미생물학적 품질 특성

비무균제제에서 어떤 특정미생물의 존재는 제품의 약효에 대한 활성을 감소시키거나 심지어 비활성화로 이어질 가능성이 있다. 또한 환자의 건강에 악영향을 미칠 가능성도 있다. 따라서 의약품 제조업자는 제품의 제조, 저장 및 유통 시 최신 가이드라인에 따라 의약품제조 및 품질관리를 실시함으로써 최종제품의 낮은 생물학적 위험을 보장해야 한다. 비무균제제의 미생물시험은 이 장에서의 미생물한도시험 「생균수시험」, 「특정미생물시험」을 따른다.

비무균제품의 총호기성미생물수(TAMC) 및 총진균수(TYMC) 허용기준은 표 III-1에 나타나 있다. 미생물 허용기준은 각각의 시험결과 또는 반복측정을 할 경우에는 반복 측정값으로 한다. 미생물학적 품질허용기준이 규정되어 있을 때 아래와 같이 판정한다.

- 10^1 CFU : 최대허용 수 = 20
- 10^2 CFU : 최대허용 수 = 200
- 10^3 CFU : 최대허용 수 = 2000

∴

표 III-1에서는 미생물 허용기준을 설정한 제제에서 존재해서는 안 되는 특정미생물도 제시한다. 다만, 검출되어서는 안 되는 특정미생물을 모두 기술한 것은 아니므로, 어떤 특정 제제에서의 출발물질의 특성이나 제조 공정에 따라 다른 미생물에 대한 시험도 필요하다.

표 III-1 비무균제제의 미생물학적 품질에 대한 허용기준

투여경로	총호기성 미생물수 (CFU/g 또는 CFU/mL)	총진균수 (CFU/g 또는 CFU/mL)	특정 미생물
------	---	---------------------------------	-----------

	CFU/mL)		
경구용 비수성제제	1×10^3	1×10^2	대장균 불검출 (1 g 또는 1 mL)
경구용 수성제제	1×10^2	1×10^1	대장균 불검출 (1 g 또는 1 mL)
직장으로 적용하는 제제	1×10^3	1×10^2	-
구강에 적용하는 제제 (치은용 제제 포함) 피부에 적용하는 제제 귀에 투여하는 제제 코에 적용하는 제제	1×10^2	1×10^1	황색포도상구균, 녹농균 불검출 (1 g 또는 1 mL)
질에 적용하는 제제	1×10^2	1×10^1	녹농균, 황색포도상구균, 칸디다알비칸스 불검출 (1 g 또는 1 mL)
경피흡수제 (점착층 및 지지체를 포함한 패치 1개 당 한도)	1×10^2	1×10^1	황색포도상구균, 녹농균 불검출 (1 패치)
흡입제 (분무용 흡입액제의 경우 특별 요구사항이 적용됨)	1×10^2	1×10^1	황색포도상구균, 녹농균, 담즙산저항성 그람음성균 불검출 (1 g 또는 1 mL)

규정된 시험법이 규정된 수준의 미생물을 효과적으로 측정할 수 없다고 입증된 경우는, 제시된 허용기준에 최대한 가까운 검출한계를 가진 검증된 시험방법을 사용할 수 있다.

표 III-1에 기재한 미생물 외에도 회수된 다른 미생물의 중요성은 다음과 같이 평가한다.

- 제품의 용도 : 위험요소는 투여경로(눈, 코, 호흡기)에 따라 다르다.
- 제품의 특성 : 해당 제품은 미생물의 증식을 돕는가, 아니면 충분한 항균 활성을 가지는가

- 적용법 :

- 사용자 : 신생아, 유아, 쇠약한 사람에 따라 위험도가 다르다.

- 면역반응 억제제 : 코르티코스테로이드 사용

- 질병, 외상, 장기 손상의 유무

관련 요소에 대한 위험평가는 미생물학 및 미생물학적 데이터 해석에 있어서 특별히 훈련된 직원이 수행한다.

원료에 대한 위험평가는 그 원료가 제품에 쓰이는 공정, 최신 시험기술, 원하는 품질을 가진 원료의 입수 가능성을 고려한다.

표 III-2. 의약품 비무균원료의 미생물한도기준

	총호기성 미생물수 (CFU/g or CFU/mL)	총진균수 (CFU/g or CFU/mL)
의약품 원료	1×10^3	1×10^2

표 IV-1 미생물한도시험 한약(생약) 제제 등 범위 및 기준

적용 범위 등	한도기준(집락/1 g 또는 1 mL)		
	총호기성 미생물수 ¹⁾	총진균수	특정 미생물 ²⁾
한약(생약)추출물 한약(생약)추출물을 함유하는 내용 고형제	1×10^5 이하	1×10^2 이하	불검출
1종 이상의 추출하지 않은 한약(생약)을 함유하는 내용 고형제 한약(생약)추출물과 추출하지 않은 한약(생약)의 혼합 내용 고형제	-	-	불검출
내용 액제(한약(생약))	1×10^3 이하	1×10^2 이하	불검출
콘택트렌즈관리용품	1×10^2 이하	10 이하	불검출

¹⁾ 생균제제는 세균시험을 제외한다.

²⁾ 특정미생물 : 대장균, 살모넬라, 녹농균, 황색포도상구균

18. 바이오오토그래프법

바이오오토그래프법은 여지크로마토그래프법 또는 박층 크로마토그래프법을 응용하여 분리한 혼합물 중의 활성을 갖는 성분을 미생물학적 방법으로 확인하거나 또는 그 양을 측정하는 방법이다. 의약품각조의 규정 중 필요하면 참고로서 대개 함량을 %로 표시한다. 따로 규정이 없는 한 시험은 다음 방법으로 한다.

전개용매, 표준액, 검액, 배지, 시험균 및 시험균액(또는 시험포자액)의 조제 의약품각조에 규정한다.

배양상자의 조제 배양상자 스테레스강제의 높이 약 25 mm, 폭 200 ~ 300 mm, 세로 350 ~ 500 mm의 상자를 쓴다. 사용할 때 유리판과 같이 멸균하여 쓴다.

고 정 상 1) 여지 가로 12 ~ 14 cm, 세로 약 40 cm의 여지크로마토그래프용여지를 쓴다.

2) 박층판 박층크로마토그래프법에 따라 만든다.

조 작 법 멸균한 배양상자에 배지 200 ~ 300 mL를 넣어 평판을 만든다. 이 위에 시험균액 (또는 시험포자액) 100 ~ 150 mL를 넣어 퍼뜨리고 배양상자를 평편하게 놓고 5 °C 이하에서 1 시간 이상 방치한 다음 쓴다. 이 조작은 가급적 무균적으로 한다. 여지 또는 박층판의 원선을 등간격으로 4 등분하고 4 구획이 되도록 수직선을 긋는다. 제 1 구획에서 제 3 구획의 각 원점 중앙에 각 표준액의 고농도의 것부터 순차적으로 5 μL 씩, 여지의 제 4 구획의 원점 중앙에는 검액 5 μL를 각각 정확하게 미량피펫을 써서 점적하고 바람에 말린다. 이 여지 또는 박층판은 필요하면 전개용매의 기체로 포화시킨 용기 중에 넣고 30 ~ 60 분 간 방치시킨 다음 적당한 크로마토그래프용 장치에 옮기고 전개용매를 하강 또는 상승시킨다. 온도는 20 ~ 30 °C에서 한다. 용매의 하단선 또는 상단선이 여지 또는 박층판 하단 또는 상단에서 10 ~ 30 mm에 도달하였을 때 여지 또는 박층판을 꺼내어 실온에서 방치하고 용매를 날려보낸다. 건조 후 여지 또는 박층판을 그대로 배양상자의 배지 위에 놓든가 또는 구획선에 따라서 4등분하고 필요하면 불필요한 부분을 잘라 버리고 배양상자의 배지 위에 4 절편의 여지 또는 박층판을 각각 15 mm 간격으로 나란히 놓는다. 이 때 여지 또는 박층판의 각 부분이 배지와 완전히 닿도록 주의하여 놓는다. 5 ~ 15분간 접촉시킨 다음 여지 또는 박층판을 떼어 놓는다. 이 조작은 잡균이 들어가지 않도록 주의하여야 한다. 따로 규정이 없는 한 배양상자는 32 ~ 37 °C에서 17 ~ 20 시간 배양한다.

전개거리, R_f 값, 측정값, 계산 및 판정 의약품각조에 따른다.

19. 박층크로마토그래프법

박층크로마토그래프법은 적당한 고정상으로 만든 박층을 써서 혼합물을 이동상으로 전개하여 각각의 성분으로 분리하는 방법이며 물질의 확인 또는 순도시험 등에 쓴다.

박층판의 조제 보통 다음 방법에 따른다.

5 cm × 20 cm 또는 20 cm × 20 cm의 평활하고 두께가 고른 유리판을 써서 그 한 면에 의약품각조에서 규정하는 고정상 고체의 가루를 물에 현탁한 액을 적당한 기구를 써서 0.2 ~ 0.3 mm의 두께로 고르게 도포한다. 바람에 말린 다음 105 ~ 120 °C 사이의 일정한 온도에서 30 ~ 60 분간 가열건조하여 박층판을 만든다. 유리판 대신 적

당한 플라스틱판을 쓸 수 있다. 박층판은 습기를 피하여 보존한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

박층판의 아래끝에서 약 20 mm 높이의 위치를 원선으로 하고 좌우 양측에서 적어도 10 mm를 띄어서 원선 위에 의약품각조에서 규정하는 양의 검액 및 표준액을 마이크로피펫 등을 써서 약 10 mm 이상의 적당한 간격으로 지름 2 ~ 6 mm의 원형상으로 점적하고 바람에 말린다. 다음에 따로 규정이 없는 한 미리 전개조의 안쪽 벽을 따라 여지를 두르고 여지를 전개용매로 적시고 다시 전개용매를 약 10 mm의 깊이로 넣어 전개조를 밀폐하여 상온에서 약 1 시간 방치하고 여기에 박층판을 기벽에 닿지 않도록 넣고 전개조를 밀폐하여 상온에서 전개한다. 전개용매의 선단이 원선으로부터 의약품각조에서 규정하는 거리까지 전개하였을 때 박층판을 꺼내어 곧 용매의 선단 위치를 표시하고 바람에 말린 다음 의약품각조에서 규정하는 방법에 따라 검액 및 표준액의 각 반점의 R_f 값, 색 등을 비교한다. 다음 식에 따라 R_f 값을 구한다.

$$R_f = \frac{\text{원선에서 반점의 중심까지의 거리}}{\text{원선에서 용매선단까지의 거리}}$$

20. 발열성물질시험법

발열성물질시험법은 발열성물질의 존재를 토끼를 써서 시험하는 방법이다.

시험동물 건강하고 체중 1.5 kg 이상의 토끼로 사용전 1 주간 이상은 일정한 사료로 사육하고 체중이 감소하지 않은 것을 시험동물로 쓴다. 토끼는 한 마리씩 동물장에 넣고 흥분하지 않도록 자극이 없는 환경에서 사육한다. 시험전 48시간 이상 및 시험 중에는 실온을 20 ~ 27 °C의 범위 내에서 일정하게 유지한다.

처음으로 시험에 쓰는 토끼는 시험전 1 ~ 3일간 이 내에 주사를 제외한 전 조작이 포함된 플라시보시험을 하여 시험에 적응시킨다. 시험에 쓴 토끼를 다시 사용하는 경우에는 48시간 이상 휴양시킨다. 단 발열성 물질 양성으로 판정된 검체를 투여한 토끼 또는 그 이전에 피검체와 공통인 항원물질을 함유하는 검체를 투여한 토끼는 재사용하지 않는다.

장치 및 기구 1) 온도계 측정온도 ± 0.1 °C이내의 직상 온도계 또는 체온측정장치를 쓴다.

2) 주사기 및 주사바늘 발열성 물질 제거 처리로서 보통 250 °C에서 30 분 이상 건열처리한 것을 쓴다. 또는 멸균을 한 주사침이 있는 플라스틱체의 주사기로서 발열성 물질이 검출되지 않고 발열성 물질시험에 대한 간섭작용이 없는 것이 확인된 것을 쓴다.

조 작 법 1) 시험용량 따로 규정이 없는 한 시험동물 체

중 1 kg당 검액 10 mL로 한다.

2) 방법 시험은 사육실과 같은 실온인 실험실에서 하며 자국이 없는 환경에서 한다. 사료는 대조체온측정의 수 시간 전부터 시험종료까지 주지 않는다. 시험동물은 보통 자연스러운 앉은 자세를 할 수 있는 목을 채우는 고정기에 고정한다. 체온은 직장체온계 또는 측정장치의 온도측정부분을 직장 내에 60 ~ 90 mm의 범위 내에서 일정한 깊이로 삽입하여 측정한다. 시험동물이 안정되었을 때 체온을 읽어 대조체온으로 하고 30 분 이내에 검액을 주사한다. 검액을 주사할 시험동물간 대조체온의 차이는 1 °C 이하이어야 하고, 대조체온의 값이 39.8 °C보다 높은 시험동물은 시험에 쓰지 않는다.

검액은 37 ± 2 °C로 가온하고 시험동물의 귀정맥에 서서히 주사한다. 다만 한 마리에 하는 주사는 10분 이내에 끝낸다. 저장인 검액에는 발열성 물질이 없는 염화나트륨을 넣어 등장으로 만들어도 된다. 주사 후 3시간까지 30 분 이내의 간격으로 체온을 측정한다. 대조체온과 최고체온과의 차를 체온상승도로 한다.

판 정 제 1 회 시험에는 시험동물 3 마리를 쓴다. 최고체온이 대조체온보다 적을 경우의 체온상승은 0 °C로 한다. 체온상승 0.5 °C 이상인 시험동물이 없을 때는 발열성물질 음성으로 판정하고 발열성물질이 음성일 때는 적합으로 한다. 체온상승 0.5 °C 이상인 시험동물이 있을 때는 시험을 다시 한다. 제 2 회 시험에는 시험동물 5 마리를 쓰고 제 1 회 및 제 2 회 시험에 쓴 8 마리의 시험동물 중 체온상승 0.5 °C 이상인 시험동물이 3 마리 이하이고, 8 마리의 체온상승의 합계가 3.3 °C 이하일 때는 발열성물질 음성으로 판정하고 발열성물질이 음성일 때는 적합으로 한다.

21. 보존제시험법

1. 기준

가. 확인시험 표시된 각 보존제가 확인되어야 한다.

나. 함량기준 각 보존제는 내용액제(건조시럽제를 포함한다)의 경우 그 양은 표시량 이하이어야 하며, 내용액제를 제외한 모든 제제의 경우 그 양은 표시량에 대하여 80.0 ~ 120.0 %이어야 한다. 다만, 필요하면 따로 정할 수 있다.

2. 시험방법

가. 확인시험 정량법의 검액에서 얻은 주피크의 유지시간은 표준액에서 얻은 주피크의 유지시간과 같다.

나. 정량법 검액 및 표준액의 농도는 보존제 성분의 동시 분석을 위해 최종농도를 1 mL 중 5 ~ 50 µg 범위에서 검액과 표준액의 농도를 동일하게 조정하여 시험할 수 있다.

1) 액체크로마토그래프법

가) 파라옥시벤조산에스테 및 그 염류

각 보존제의 표시량에 따라 적당량을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 각 보존제의 최종농도가 1 mL 중 10 µg이 되도록 만들어 여과한 액을 검액으로 한다. 다만, 연질캡슐제 등 액상이 아닌 제제는 온수를 넣고 흔들어 섞어 연질캡슐기체 등을 완전하게 녹인 다음 메탄올을 넣어 최종농도를 표준액과 동일하게 조작하여 여과한 액을 검액으로 하고, 시럽제 등 감미제(당류)가 다량 함유되어 있을 경우에는 고상추출법(solid phase extraction) 등을 써서 되도록 당류를 제거한 다음 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 각 보존제 표준품 일정량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 최종농도가 1 mL 중 10 µg이 되도록 만들어 각각의 표준액으로 한다.

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 보존제의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

보존제의 양(mg) = 표준액의 농도(mg/mL) × 검액의

$$\text{희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 µm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴·물·아세트산무수물 혼합액

(55 : 44 : 1)

나) 벤조산 및 그 염류, 데히드로아세테이트 및 그 염류

가) 항에 따라 조제한 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 보존제의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

보존제의 양(mg) = 표준액의 농도(mg/mL) × 검액의

$$\text{희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 µm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.01 mol/L 인산일수소암모늄의 메탄올·테트라히드로푸란·물 혼합액(225 : 60 : 715), 인산으로 pH 3.4로 조정한다.

다) 소르빈산 및 그 염류

가) 항에 따라 조제한 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 보존제의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{보존제의 양(mg)} = \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times \text{검액의 희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.01 mol/L 인산이수소암모늄의 아세트ونی트릴·물혼합액(35 : 65), 인산으로 pH 2.5로 조정한다.

라) 벤질알코올

가) 항에 따라 조제한 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 벤질알코올의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{벤질알코올의 양(mg)} = \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times \text{검액의 희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다.
이동상 : 0.005 mol/L 1-옥탄설폰산나트륨의 메탄올·물·아세트산무수물혼합액(20 : 79 : 1)

마) 클로로부탄올

가) 항에 따라 조제한 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 클로로부탄올의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{클로로부탄올의 양(mg)} = \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times \text{검액의 희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 214 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다..
이동상 : 0.005 mol/L 1-헥산설폰산나트륨의 아세트ونی트릴·물혼합액(40 : 60), 인산으로 pH 3.0으로 조정한다.

바) 페놀

가) 항에 따라 조제한 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 페놀의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\text{페놀의 양(mg)} = \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times \text{검액의 희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한 실리카겔을 충전한다..
이동상 : 메탄올·물혼합액 (70 : 30)

사) 벤잘코늄염화물

가) 항에 따라 조제한 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 벤잘코늄염화물의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다. 단, 검액 및 표준액 조제 시 용매는 메탄올 대신 이동상을 사용한다.

$$\text{벤잘코늄염화물의 양(mg)} = \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times \text{검액의 희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

다만, 피크면적 A_T 및 A_S 는 검액 및 표준액 중 벤잘코늄염화물 피크면적의 합계면적으로 한다

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 15 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용 니트릴화한 실리카겔을 충전한다.
이동상 : 아세트ونی트릴·1 % 인산일수소나트륨액혼합액(50:50), 인산으로 pH 5.2로 조정한다.

아) 크레솔, 클로로크레솔 및 벤제토늄염화물

각 보존제의 표시량에 따라 적당량을 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 각 보존제의 최종농도가 1 mL 중 100 μ g이 되도록 만들어 여과한 액을 검액으로 한다. 따로 각 보존제 표준품 일정량을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 최종농도가 1 mL 중 100 μ g이 되도록 만들어 각각의 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 보존제의 피크면적 A_T 및 A_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{보존제의 양(mg)} \\ &= \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times \text{검액의 희석배수(mL)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 275 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A 및 이동상 B를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A - 1 L 용량플라스크에 증류수를 넣고 포름산암모늄 631 mg을 가한 다음, 증류수로 표선을 맞춘 다음 포름산을 넣어 pH를 3.3으로 조정한다.

이동상 B - 메탄올

시간 (분)	이동상 A (Vol %)	이동상 B (Vol %)	유출조건
0.0~5.0	40	60	평형
5.0~10.0	40 $\rightarrow$ 30	60 $\rightarrow$ 70	선형 농도기울기
10.0~20.0	30 $\rightarrow$ 20	70 $\rightarrow$ 80	선형 농도기울기

유 량 : 1.0 mL/분

시스템 적합성

시스템의 재현성 : 표준액 20 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 각 보존제 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

2) 기체크로마토그래프법

가) 파라옥시벤조산에스테르 및 그 염류, 벤질알코올, 클로로부탄올 및 페놀 : 미국약전(USP) 항균성물질시험법에 따른다.

나) 벤조산 및 그 염류, 소르빈산 및 그 염류, 데히드로아세트이트 및 그 염류 : 각 보존제의 표시량에 따라 5 ~ 10 mg 해당량을 정밀하게 달아 필요하면 물 50 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 염화나트륨 10 g, 묽은 염산 5 mL를 넣고 에테르 40 mL, 30 mL, 및 30 mL씩으로 3 회 추출한다. 에테르추출액을 모아 소량의 물로 씻고 에테르층을 따로 취한다, 에테르층은 무수황산나트륨을 써서 탈수시킨 다음 에테르를 날려보낸다. 잔류물을 내부표준액에 녹여 10 mL로 하여 검액으로 한다, 따로 각 보존제 표준품 일정량을 정밀하게 달아 검액과 같은 방법으로 조작하여 내부표준액에 녹여 1 mL 중 0.5 ~ 1 mg을 함유하는 용액으로 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 보존제의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{보존제의 양(mg)} = \text{표준액의 농도(mg/mL)} \times 10(\text{mL}) \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

o 내부표준액 : 아세트아닐리드의 아세톤용액(1 $\rightarrow$ 1,000)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : ① 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m 관에 기체크로마토그래프용 디에칠렌글리콜호박산에스테르 2 ~ 5 % 및 인산 1 %의 비율로 60 ~ 80 메쉬의 크로모솔브 W에 피복시킨 것을 충전한다.

② 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m 관에 기체크로마토그래프용 네오펜틸글리콜호박산에스테르 10 % 및 인산 1 %의 비율로 60 ~ 80메쉬의 크로모솔브 W에 피복시킨 것을 충전한다.

주입부온도 : 210 ~ 230 $^{\circ}$ C의 일정온도

칼럼온도: 140 ~ 200 $^{\circ}$ C의 일정온도

검출기온도 : 230 ~ 250 $^{\circ}$ C의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 60 mL/분

22. 분말 X 선 회절측정법

분말 X 선 회절측정법은 분말검체에 X 선을 조사하여 그 물질 중의 전자를 강제 진동시켜 생기는 간섭성 산란 X 선의 회절강도를 각 회절각에서 측정하는 방법이다. 화합물의 각 결정상마다 모두 특징적인 X 선 회절 패턴을 나타낸다. X 선 회절 패턴은 미세결정립(입자 내의 결정 영역) 또는 한정된 크기의 결정 조각으로 구성된 임의로 배향하는 결정성 분말에서 얻어진다. 분말 회절 패턴에서는 기본적으로 단위격자의 구조와 크기에 의존하는 회절선의 각도와 원자의 종류와 배열 및 검체 중의 입자배향에 의존하는 회절선의 강도 및 측정장치의 분리도와 미세결정립의 크기, 변형 및 검체의 두께에 의존하는 회절선의 형상 등 3 종류의 정보를 통상적으로 X 선 회절 패턴에서 얻을 수 있다. 회절선의 각도 및 강도의 측정은 결정성 물질의 결정모양의 확인과 같은 정성적 및 정량적인 상 분석에 응용할 수 있다. 또 무정형과 결정형의 비율의 평가도 가능하다¹⁾. 분말 X 선 회절측정법은 다른 분석방법과 달리 비파괴적인 측정법이라는 장점이 있다(검체 조제는 검체의 임의 배향을 보충하기 위해 분쇄로 제한한다). 분말 X 선 회절측정법은 저온·저습 또는 고온·고습과 같은 일상 조건 이외의 조건에 노출된 검체에 대해서도 그대로 측정할 수 있다.

1. 원리

X 선 회절은 X 선과 원자의 전자구름 사이의 상호작용의 결과로 발생한다. 원자배열에 따라 탄성적으로 산란된 X 선에 간섭이 생긴다. 간섭은 회절된 2 개의 X 선 파의 행로차가 파장의 정수배가 되는 경우에 강해진다. 이 선택적 조건을 브래그(Bragg)의 법칙이라 하며 다음과 같은 브래

그의 식으로 나타낸다(그림 1).

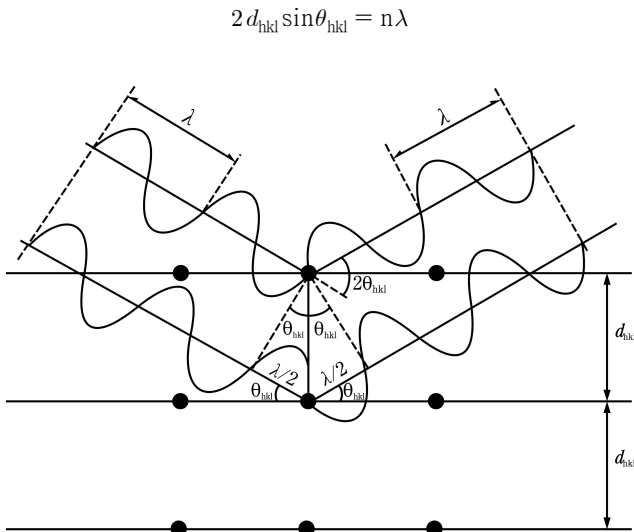


그림 1. 브래그의 법칙에 따른 결정으로 인한 X 선 회절

X 선의 파장 λ 는 보통 연속결정격자면의 거리 또는 면간격(d -spacings) d_{hkl} 과 같은 정도의 크기이다. θ_{hkl} 은 입사 X 선과 격자면 군 간의 각도이며 $\sin \theta_{hkl}$ 은 연속결정격자면 간의 거리 또는 면간격 d_{hkl} 과는 반비례의 관계이다. 단위격자축과 관련하여 격자면의 방향과 간격은 밀러지수 (Miller indices, hkl)에 따라 규정된다. 이들의 지수는 결정면이 단위격자축과 만드는 절편의 역수의 바로 아래의 가장 가까운 작은 정수이다. 단위격자의 크기는 축길이 a , b , c 와 각각의 축간의 각도 α , β , γ 에 따라 결정된다. 특정의 평행인 한 조의 hkl 면의 단위격자면간격은 d_{hkl} 로 표시한다. 각각 격자면의 같은 계열의 면은 $1/n$ (n 은 정수)의 면간격을 가지며 nh , nk , nl 면에 따른 고차의 회절을 나타낸다. 결정의 모든 단위격자면은 특정의 λ 에 대응하는 브래그 회절각 θ_{hkl} 을 갖는다. 다결정성 분말검체의 경우, 어떤 각도 θ_{hkl} 에서도 브래그의 법칙에 따라 회절이 가능한 방향을 향하고 있는 미세결정립이 항상 존재한다²⁾. 일정한 파장의 X 선에 대하여 회절 피크(회절선, 반사 또는 브래그 반사)의 위치는 결정격자(d -간격)의 특성을 나타내고 그들의 이론적인 강도는 결정학적인 단위격자의 내용(원자의 종류와 위치)에 의존하며 회절선형상은 결정격자의 완전성이나 결정의 크기에 의존한다. 이들 조건에서 회절피크 강도는 원자배열, 원자의 종류, 열운동 및 구조의 불완전성이나 측정장치 특성 등에 따라 결정된다. 회절강도는 구조인자, 온도인자, 결정화도, 편광인자, 다중도 인자, 로런츠(Lorentz) 인자 및 미세흡광인자 등 많은 인자에 의존한다. 회절패턴의 주요한 특징은 2θ 의 위치, 피크 높이, 피크면적 및 피크형상(예를 들면 피크폭이나 비대칭성 혹은 해석함수 및 경험적인 표현법 등에 따라 나타낸다)이다. 어떤 물질의 다른 5 개의 고정상으로 얻은 분말 X 선 패턴의 예를 그림 2에 표기한다.

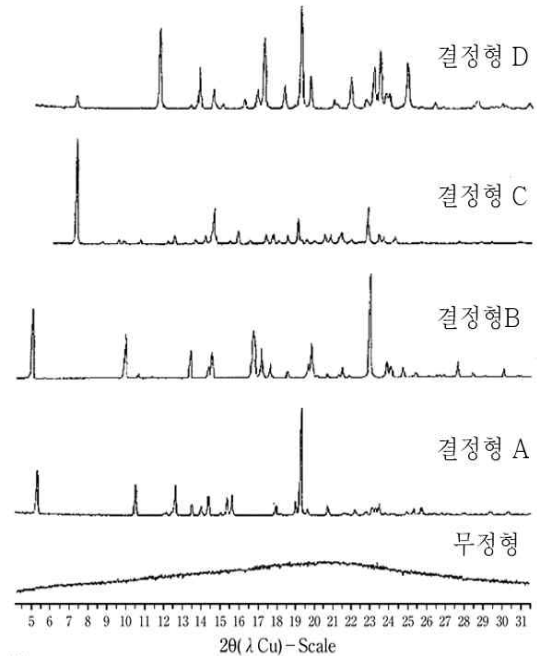


그림 2. 한 물질의 5 개의 다른 고체상으로 얻은 분말 X 선 패턴 (결정형 A-D의 강도는 같은 스케일로 조정한 것이다.)

제 방법 외에 검체홀더와 공기, 검체 및 장비에 의한 확산산란, 검출기의 노이즈 및 X 선관으로부터 발생하는 일반적인 방사선 같은 기타 장비적 매개변수 등의 요인도 백그라운드의 원인이 된다. 백그라운드를 최소한으로 하고 조사시간을 연장하여 백그라운드에 대한 피크의 비를 증가시킬 수가 있다.

2. 장치

2.1. 장치의 구성

X 선 회절측정은 보통 분말회절계나 분말카메라를 쓴다. 분말회절계는 일반적으로 5 개의 중요한 부분인 X 선 광원, 광의 단색화·필터링·평행화 또는 초점을 맞출 수 있는 입사광 광학계, 고니오미터(goniometer), 광의 단색화·필터링·평행화 또는 초점을 맞출 수 있는 회절광 광학계 및 검출기로 구성되어 있다. 따로 X 선 회절측정 장치에는 보통 데이터의 수집 및 데이터처리스시스템이 필요하며 이것은 보통 회절측정장치에 장착되어 있다. 상(phase)의 확인, 정량분석 및 격자 파라미터의 측정 등 분석목적에 따라 요구되는 장치의 구성이나 성능 수준이 달라진다. 분말회절패턴을 측정하기 위한 가장 간단한 장치는 분말카메라이다. 검출방법으로서의 사진필름을 광자 검출기로 교체함으로써 광학계의 기하학적 배열이 실제로 초점을 맞추는 것이 아니라, 브래그-브렌타노 구조(Bragg-Brentano geometry)와 같이 유사 집중하는 회절계가 설계되게 되었다. 브래그-브렌타노 유사 집중광

학계가 현재 널리 사용되고 있으며 아래에 간결하게 서술한다.

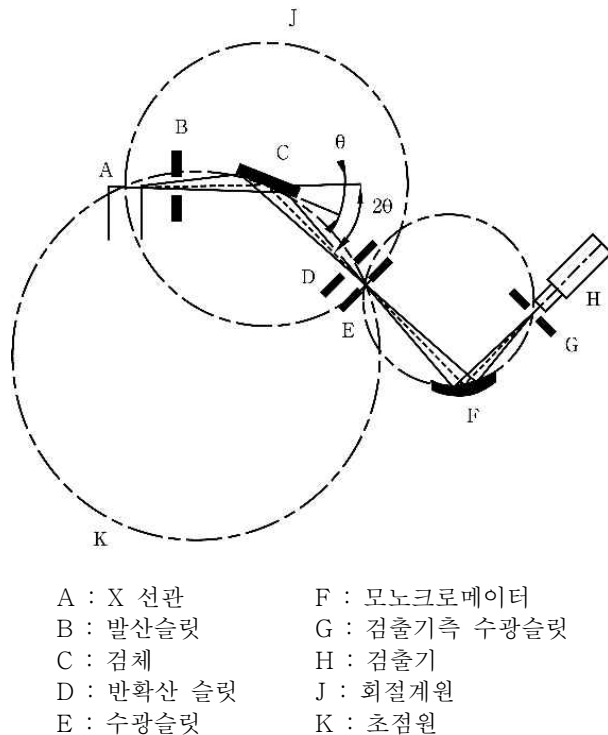


그림 3. 브래그-브렌타노 유사 집중광학계의 기하학적 배치도

장치의 배치는 수평 또는 수직인 $\theta/2\theta$ 의 배치 또는 수직인 θ/θ 의 배치로 할 수 있다. 어느 경우의 배치에서도 입사 X 선 광은 검체 표면과 θ 의 각도를 이루며 회절 X 선 광은 검체 표면과는 θ 의 각도를 이루지만 입사 X 선 광의 방향과는 2θ 의 각도를 이룬다. 기본 배치를 그림 3에 표기한다. X 선관에서 방사된 발산광(1 차광)은 솔러슬릿(soller slit)과 발산슬릿을 통과하여 평평한 검체 표면에 입사한다. 검체 중 적절히 배향되어 있는 미세결정립에 의하여 2θ 의 각도로 회절된 모든 X 선은 수광슬릿의 1 개의 선으로 집중된다. 2 번째의 솔러슬릿과 산란슬릿은 수광슬릿의 앞이나 뒤에 설치되어 있다. 일반적으로 두 번째 수광슬릿은 OD 검출기가 있을 때만 사용된다. X 선관의 선초점 축과 수광슬릿 축은 고니오미터 축으로부터 같은 거리에 설정되어 있다. X 선은 검출기에 의해 측정되는데, 보통 신틸레이션계수기(섬광계수기) 또는 붕입형기체 비례계수기(밀봉가스비례계수기)에 의해 측정된다. 그러나 현재는 위치감지 고상검출기나 하이브리드 광자계수검출기가 더 일반적이다. 수광슬릿 장치와 검출기는 결합되어 있으며 초점원의 접선방향으로 움직인다. $\theta/2\theta$ 주사에서 고니오미터는 검체와 검출기를 같은 축 방향으로 회전시키고 검체는 검출기의 1/2의 속도로 회전한다. 검체 표면은 초점원의 접선방향과 동일하게 된다. 솔러슬릿은 광의 축방향 발산을 제한하여 회절선 프로파일의 형상을 부분적으로 제어한다. 회절계는 투과배치에서

도 사용할 수 있다. 이 방법의 이점은 선호배향의 영향을 감소시키는 것이다. 약 0.5 ~ 2 mm 두께의 모세관이 미량검체의 측정에 사용된다.

2.2. X 선 방사

실험실에서 X 선은 열전자효과로 방출된 전자를 고전압에 의한 강한 전기장에서 가속시켜 금속양극에 충격을 가함으로서 얻어진다. 전자의 운동에너지의 대부분이 열로 변환되기 때문에 X 선관의 기능을 유지하기 위해 양극을 충분히 냉각할 필요가 있다. 회전대음극을 사용하고 최적화된 X 선광학계를 쓰면 20 ~ 30 배의 회도를 얻을 수 있다. 또 하나의 방법으로서 X 선 광자는 싱크로트론(synchrotron, 전자가속장치) 같은 대규모 시설로도 발생한다. 고전압으로 작동하고 있는 X 선관에서 발생하는 스펙트럼은 다색방사의 연속적인 스펙트럼(백그라운드)과 양극의 종류에 따라 결정되는 특정 X 선으로 구성되며, 일반적으로 X 선 회절측정에는 특정 X 선만을 쓴다. X 선 회절에 쓰는 주된 방사선원으로는 구리, 몰리브덴, 철, 코발트 은 또는 크롬을 극선으로 하는 진공관을 쓴다. 유기물의 X 선 회절측정에는 보통 구리, 몰리브덴의 X 선을 쓴다.

사용할 X 선의 선정은 시료의 흡수특성과 시료 중에 존재하는 원자 유래의 형광발광의 가능성을 고려해야 한다. 분말 X 선 회절에 사용하는 파장은 보통 극선에서 발생하는 K_{α} 선이다. 따라서 발생한 스펙트럼에서 K_{α} 선 이외의 모든 성분을 제거하여, X 선 광을 “단색화”해야 한다. 단색화는 X 선관으로부터 방출되는 K_{α} 선과 K_{β} 선의 파장 사이에 흡수단을 가지는 금속필터인 K_{β} 필터를 써서 부분적으로 얻을 수 있다.

필터는 보통 단색 X 선관과 검체 사이에 놓는다. 단색 X 선 광을 얻기 위한 더 일반적인 방법은 큰 모노크로메이트용 결정(보통 모노크로메이터라 부른다)을 사용하는 것이다. 이 결정은 검체의 앞 또는 뒤에 설치되어 X 선의 서로 다른 특성 피크(K_{α} 및 K_{β})를 서로 다른 각도로 회절시켜 1 개의 회절피크만을 검출기에 입사시킨다. 특수한 모노크로메이터를 써서 $K_{\alpha 1}$ 선과 $K_{\alpha 2}$ 선을 분리하는 것도 가능하다. 다만, 필터나 모노크로메이터를 써서 단색광을 얻을 때는 강도가 저하된다. K_{α} 선과 K_{β} 선을 분리하는 또 다른 방법은 곡면 X 선 거울을 사용하는 것으로, X 선의 단색화, 초점조정 또는 평행화를 동시에 할 수 있다.

2.3. 방사성 방호

인체의 어떤 부분이라도 X 선에 피폭되는 것은 건강에 유해하다. 따라서 X 선을 사용할 때는 해당 작업자 및 그 주변에 있는 사람을 보호하기 위해 적절한 예방조치를 하는 것이 필요하다. X 선 피폭수준의 허용기준이나 방사선 방호를 위한 권고사항은 각 국가의 국가법률에 의해 확립된다. 해당 국가에 공식 규정이나 권고사항이 없는 경우 국제방사선방호위원회의 최신 권고사항을 적용해

야 한다(방사선 방호에 대한 필요한 훈련이나 X 선 피폭수준의 허용기준은 원자력안전법에 따른다).

3. 시료의 조제와 충전

시료 검체의 조제와 적절한 홀더 내에 시료를 충전하는 것은 데이터의 질에 중대한 영향을 주기 때문에 특히 분말 X 선 회절측정법에서는 중요한 조작이다³⁾. 브래그-브렌타노 유사집중광학계의 장치를 쓰는 경우 시료 조제 및 충전에 기인되는 주된 오차의 요인을 아래에 기술한다.

3.1. 시료의 조제

일반적으로는 대부분의 결정 입자의 형태는 시료 홀더에서 검체에 선호배향성을 주는 경향이 있다. 분쇄할 때 미세한 침상결정 및 판상결정이 생성될 경우에는 이 경향이 특히 현저하게 나타난다. 시료 중의 선호배향은 여러 가지의 반사강도에 영향을 미치고, 그 결과 완전한 무배향인 검체로 예측되는 반사와 비교하여 어떤 경우에는 강하게, 어떤 경우에는 약하게 관찰된다. 몇 가지 방법이 미세결정립의 배향의 무작위화(결과로서 선택배향이 최소화 된다)를 위해 쓸 수 있으나, 가장 좋고 간편한 방법은 입자크기를 작게 하는 것이다. 미세결정립의 가장 적당한 수는 회절장치의 배치, 필요한 해상도 및 검체에 의한 X 선 광의 감소의 정도에 의존한다. 경우에 따라, 50 μm 정도의 입자크기에서 충분한 상을 충분히 확인할 수 있다. 그렇지만 과도한 분쇄(입자크기가 약 0.5 μm 이하일 경우)는 회선의 폭이 넓어지거나, 아래와 같이 검체의 성질에 중대한 변화의 원인이 된다.

(i) 유발, 유봉, 불 등의 분쇄장치에서 발생하는 입자에 의한 시료의 오염

(ii) 결정화도의 저하

(iii) 다른 다형으로의 고상전이

(iv) 화학적 분해

(v) 내부응력의 발현

(vi) 고체상대 반응

따라서 분쇄하지 않은 시료의 회절패턴과 분쇄된 입자크기가 작은 시료의 회절패턴을 비교하는 것이 바람직하다. 얻어진 분말 X 선 패턴이 사용목적에 충분히 적합하면 분쇄조작은 불필요하다. 검체 중에 여러 상이 존재하고 특정 크기의 입자를 얻기 위해 체를 사용하는 경우 조성이 초기 상태에서부터 변화되어 있을 가능성이 있으므로 주의해야 한다.

3.2. 시료의 충전

3.2.1. 시료 변위 효과 회절계의 회전축에 대해 D 만큼 상쇄된 시료 표면은 완전히 피하기가 매우 어려운 시스템적인 오류를 일으킨다. 반사모드의 경우, 2θ 위치에서 절대값 $D \cdot \cos \theta$ 의 이동⁴⁾이 발생하고(일반적으로 변위 $D = 15 \mu\text{m}$ 의 경우 낮은 각도($\cos \theta \approx 1$)에서 2θ 당 0.01° 정도), 낮은 2θ 값 쪽으로 프로파일이 비대칭적으로 넓어진다. 적절한 내부표준물질을 사용하면 시료 투명도로 인한 효과와 동시에 이러한 효과를 감지하고 보정

할 수 있다. 이 효과는 적절하게 배치된 회절계로 수집된 데이터 오류의 가장 큰 원인이다.

3.2.2. 시료 두께 및 투명도 효과 반사모드의 분말 X 선 회절측정법을 적용하는 경우, 종종 "무한 두께"의 시료로 작업하는 것을 선호한다. 투명도 효과를 최소화하려면 비회절기관(백그라운드 없는 홀더)을 쓰는 것이 좋다⁵⁾. 예를 들면 510 격자면에 평행하게 절단된 단결정 실리콘 판이 있다. 투과모드의 장점 중 하나는 검체 높이와 검체 투명도의 문제가 그다지 중요하지 않다는 점이다. 적절한 내부표준물질을 사용하면 시료 변위로 인한 효과와 동시에 이러한 효과를 감지하고 보정할 수 있다.

4. 장치성능의 관리

고니오미터와 입사 및 회절 X 광학계에는 조정이 필요한 부분이 많다. 조정의 정도나 잘못된 조정은 분말 X 선 회절의 측정결과에 질에 직접 영향을 준다. 따라서 계통오차를 최소한으로 하기 위해 검출기에서 최적 X 선 강도를 얻도록 광학계 및 기계시스템 등 회절장치의 여러 부분을 주의 깊게 조정해야 한다. 회절장치를 조정할 때, 최대강도 또는 최대해상도를 찾는 것이 쉽지 않다. 따라서 순서대로 조정하여 최적조건을 구할 필요가 있다. 회절장치에는 많은 배치방법이 있으며, 개개의 장치는 특별한 조정방법을 필요로 한다. 전체적인 회절장치의 성능은 표준물질(실리콘 파우더 또는 α -알루미늄(강옥))을 써서 정기적으로 시험 및 검사를 하여야 한다. 이 경우 인증된 표준물질의 사용이 바람직하지만 분석의 종류에 따라 다른 특정 표준물질을 사용할 수도 있다.

5. 정성분석(상의 동정)

분말 X 선 회절에 의한 미지검체 중의 각 상의 동정은 보통 표준물질에 대하여 실험적으로 또는 계산으로 구한 회절패턴과 검체의 회절패턴을 시각적 혹은 컴퓨터로 비교하여 시행한다. 이상적으로 표준패턴은 특성이 명확한 단일상이 확인된 시료에 대하여 측정된 것이어야 한다. 대부분의 경우 이 방법에 의하여 회절각 2θ 또는 면간격 d 및 상대강도로부터 결정성화합물을 동정할 수가 있다. 컴퓨터를 써서 미지검체 회절패턴과 표준데이터를 비교할 경우 어느 정도의 2θ 범위의 회절패턴 전체 혹은 회절패턴의 주요부분을 쓰는 방법 중 어느 방법이든 쓸 수 있다. 예를 들면 각각의 회절패턴에서 얻은 면간격 d 및 표준화된 강도 I_{norm} 의 표, 이른바(d, I_{norm})표는 그 결정성 물질의 지문에 해당하는 것으로 데이터베이스에 수재되어 있는 단일상 검체(d, I_{norm})의 표와 비교할 수가 있다. $\text{CuK}\alpha$ 선을 쓰는 대부분의 유기 결정의 측정에서는 가능한 0° 부근으로부터 적어도 30° 까지의 2θ 의 범위로 회절패턴을 기록하는 것이 적절하다. 동일 결정형의 시료와 기준물질과의 사이의 2θ 회절각은 0.2° 이내에서 일치한다. 그렇지만 검체와 기준물질간의 상대적 강도는 선호배향효과 때문에 상당히 다를 수 있다. 전이하기 쉬운 수화물이나 용매화물은 단위격자의 크기가 변화하는 것

으로 알려져 있으며 그 경우 회절패턴에 피크위치의 이동이 일어난다. 이들 물질에서는 0.2° 를 넘는 2θ 위치의 이동이 예측되지만 0.2° 이내라는 피크위치의 허용폭은 적용하지 않는다. 기타 무기염류 등의 검체에 대해서는 2θ 측정범위를 30° 이상으로 확대할 필요가 있다. 일반적으로는 단일상 분말 X 선 회절 데이터베이스에 수재되어 있는, 가장 강도가 큰 10 개 이상의 반사를 측정하면 충분하다.

아래 경우와 같이 상의 동정이 때때로 곤란하거나 불가능한 경우가 있다.

- (i) 비결정성 또는 무정형 물질
- (ii) 동정하고자 하는 성분이 소량의 질량분율로 존재한다(보통 10 % 미만).
- (iii) 현저한 선호배향성을 나타낸다.
- (iv) 해당 상이 데이터베이스에 수재 되어있지 않다.
- (v) 고용체의 생성
- (vi) 단위격자를 변화시키는 불규칙 구조로 존재한다.
- (vii) 다수의 상으로 되어있다.
- (viii) 단위격자의 변형이 있다.
- (ix) 다른 상들이 구조적으로 유사하다.

6. 정량적 상의 분석

대상으로 하는 검체가 최대 1 개의 무정형이 포함된 여러 상으로 되어 있는 경우, 각 결정상 또는 무정형 상의 비율(부피비 또는 질량비)을 구하는 것이 대부분 가능하다. 정량적 상의 분석은 적분강도, 여러 개 개의 회절선의 피크높이 또는 전체의 패턴을 근거로 한다⁶⁾. 이들 적분강도, 피크높이, 전체의 패턴은 대응하는 표준물질의 값과 비교한다. 이들 표준물질은 단일상 또는 알려진 상들의 혼합물이어야 한다. 시료조제(시료 중 모든 상의 균질성과 각 상에서 적절한 입자크기분포가 측정결과와 정확성과 정밀성에 필수적이다)와 매트릭스의 효과는 정량적 상의 분석에서 문제점이 된다. 일반적으로 고체 매트릭스 중 10 % 정도의 결정상을 측정할 수 있고, 보다 좋은 경우에는 10 % 미만의 결정상의 양을 정량할 수 있다.

6.1 다형검체

2 개의 다형상 a 와 b 로 되어있는 검체에서 상 a 의 비율 F_a 는 정량적으로 다음 식으로 나타낸다.

이 값은 두 상의 강도비의 측정과 정수 K 를 얻음으로써 구할 수 있다. K 는 2 개의 순수한 다형상의 절대강도비 I_{0a}/I_{0b} 이며, 표준물질을 측정하여 구한다.

6.2. 표준물질을 사용하는 방법

정량분석에 가장 일반적으로 사용되는 방법은 다음과 같다.

- 외부표준법
- 내부표준법

- 스카이킹법(또는 ‘표준첨가법’이라 한다)

외부표준법은 가장 일반적인 방법이며, 측정하려고 하는 혼합물의 X 선 회절패턴이나 각 피크강도를 표준물질의 혼합물을 가지고 측정했을 때와 비교한다. 구조가 명확하다면 구조 모델의 이론 강도와 비교하여 구하는 것도 가능하다. 내부표준법은 측정하려고 하는 검체의 구성 성분과 회절패턴이 겹치지 않고 미세결정립 크기나 X 선 흡수계수가 동등한 내부표준물질이 매트릭스의 효과에 의하여 오차를 작게 하므로 가장 일반적인 방법으로 사용된다. 기지량의 내부표준물질을 검체 및 각 표준물질의 혼합물에 첨가한다. 이러한 조건에서는 피크강도와 농도 사이의 직선관계가 성립한다. 내부표준법에서는 회절강도를 정확하게 측정할 필요가 있다. 표준첨가법은 미지농도의 상 a 를 포함하는 혼합물에 순수한 상 a 를 일정량 넣는다. 첨가량이 다른 몇 개의 검체를 조제하여 강도에 대한 농도 관계의 검량선을 작성할 때 x축의 음의 절편 값이 혼합물 중 상 a 의 농도가 된다.

7. 무정형과 결정형의 비율평가

결정상과 무정형 상의 혼합물에서는 결정상과 무정형 상의 비율을 몇 가지의 방법으로 구할 수 있다. 검체의 성질에 따라 측정 방법을 선택한다.

(i) 검체가 다른 복수의 결정형 부분과 1 개의 무정형 부분으로 되어 있는 경우는 각 결정상의 양은 위에서 기술한 적절한 표준물질을 써서 구하며 무정형의 양은 그 차에 의해 간접적으로 추정한다.

(ii) 검체가 같은 원소 조성의 1 개의 결정형 성분과 1 개의 무정형 성분으로 되어있는 경우에는 1 상(1-phase) 혹은 2 상(2-phase)의 혼합물이라도 결정상의 양(결정화도)은 다음 디프랙토그램의 회절패턴의 3 개의 면적을 측정함으로써 평가할 수 있다.

- A = 검체의 결정영역에서의 회절에 의한 전 피크면적
- B = 검체에 의해 생성된 디프랙토그램 중의 곡선 아래 면적(A 의 면적값 제외)
- C = 백그라운드 신호의 면적(공기에 의한 산란, 형광, 장치 등에 의한다)

이들의 면적을 측정하여 일반적으로 결정화도는 다음식으로 계산한다.

$$\text{결정화도}(\%) = 100A/(A+B-C)$$

이 방법은 결정화도를 얻는 절대적인 방법은 아니며 일반적으로 비교목적에만 이용할 수 있다는 점에 주의해야 한다. 루란드법(Ruland Method)과 같은 보다 정교한 방법을 쓰는 경우도 있다.

8. 단일결정구조 해석

일반적으로 결정구조는 단결정을 써서 얻은 X 선 회절

데이터로부터 결정된다. 그렇지만 유기결정에서는 격자파라미터가 비교적 크고, 대칭성이 낮고, 일반적으로 산란특성이 매우 낮으므로 그 구조를 해석하는 것이 쉽지 않다. 어떤 물질의 결정구조를 이미 알고 있을 경우에는 해당하는 분말 X 선 회절패턴의 계산이 가능하며, 그렇게 함으로써 상의 동정에 이용 가능한 선호배향성이 없는 표준분말 X 선 회절패턴을 얻을 수 있다.

- 1) 결정구조의 결정·정밀화, 결정상의 결정학적 순도의 측정, 결정조직의 평가 등 결정성 의약품에 적용 가능한 분말 X 선 회절법의 응용 예는 이 외에도 많지만, 자세하게 서술하지 않는다.
- 2) X 선 회절측정을 위한 ‘이상적인’ 분말은 무배향화된 다수의 작은 구형의 입자(간섭회절하는 결정성 영역)이다. 이러한 미세결정수가 충분히 있으면 어떠한 회절방위에서도 재현성이 있는 회절패턴을 얻는다.
- 3) 비평형상태의 시료는 온도, 습도 등의 영향으로 측정 중에 검체의 성질변화가 나타날 수 있다.
- 4) 고니오미터 영점 정렬 이동은 관측된 모든 2θ 선 위치에서 일정한 이동을 가져온다는 것을 주의해야 한다. 즉, 이 경우 전체 회절 패턴은 2θ 에서 Z° 로 상쇄 변환된다.
- 5) 감쇄율이 낮은 얇은 시료의 경우 투과 또는 반사 기하학에서 초점 회절계를 사용하여 선 위치를 정확하게 측정할 수 있다. 감쇄율이 낮은 시료의 선 위치를 정확하게 측정하려면 평행빔광학회절계를 사용하는 것이 바람직하다. 이는 시료 두께의 영향을 줄이는 데 도움이 된다.
- 6) 만일 모든 성분의 결정구조가 기지일 경우 리트벨드(Rietveld)법에 따라 정확도가 높은 정량분석이 가능하다. 성분의 결정구조가 미지일 경우 파울리(Pawley)법 또는 최소제법을 쓸 수가 있다.

23. 불꽃반응시험법

불꽃반응시험법은 어떤 종류의 원소가 예민하게 분젠버너의 무색 불꽃 중에서 각각의 고유한 색을 나타내는 성질을 이용하여 그 원소를 확인하는 시험법이다.

- 1) **금속염의 불꽃반응** 시험에 쓰는 백금선은 지름 약 0.8 mm이며 끝은 직선 그대로 쓴다. 검체가 고체일 때에는 염산 소량을 넣어 이상(泥狀)으로 만들어 그 소량을 백금선의 끝에서 약 5 mm 부분까지 묻혀 수평으로 유지하여 무색 불꽃 속에 넣어 시험한다. 또 검체가 액체인 경우에는 백금선의 끝을 검체 속에 약 5 mm 담근 다음 가만히 끌어올려 고체의 경우와 같은 방법으로 시험한다.

- 2) **할로겐화합물의 불꽃반응** 지름 0.174 mm인 구리선으로 간격이 0.25 mm 되게 만든 구리망을 폭 약 1.5 cm, 길이 약 5 cm로 잘라 구리선의 한쪽 끝에 감는다. 이것을 분젠버너의 무색 불꽃 속에서 불꽃이 초록색 또는 파란색을 나타내지 않을 때까지 강열한 다음 식히고 이 조작을 여러 번 반복하여 산화구리의 피막을 완전히 입힌다. 식힌 다음 이 구리망 위에 따로 규정이 없는 한 검체 1 mg을 묻혀 점화하고 연소시킨다. 이 조작을 3 회 반복한 다음 구리망을 무색 불꽃 속에 넣어 시험한다. 불꽃반응이 지속한다고 함은 그 반응이 약 4 초 동안 지속하는 것을 말한다.

24. 불용성이물시험법

불용성이물시험법은 점안제 및 주사제 중 불용성이물의 유무를 확인하는 시험법이다.

점 안 제 수용액인 점안제 및 쓸 때 녹여 쓰는 점안제의 수성용제는 흰색광원을 써서 3000 ~ 5000 렉스 밝기의 위치에서 육안으로 관찰할 때 맑으며 쉽게 검출되는 불용성이물이 없다.

주 사 제 제 1 법 용액인 주사제 및 쓸 때 녹여 쓰는 주사제의 용제는 용기의 바깥쪽을 깨끗이 닦고 흰색광원 바로 아래 약 1000 렉스 밝기의 위치에서 육안으로 관찰할 때 맑으며 쉽게 검출되는 불용성이물이 없다. 다만 플라스틱제수성주사제용기를 쓴 이 제제에서는 위 및 아래에 흰색광원을 써서 8000 ~ 10000 렉스 밝기의 위치에서 육안으로 관찰한다.

제 2 법 쓸 때 녹여 쓰는 주사제는 용기의 바깥쪽을 깨끗이 닦고 이물이 들어가지 않도록 충분히 조심하여 침부한 용제 또는 주사용수를 써서 녹이고 흰색광원 바로 아래 약 1000 렉스 밝기의 위치에서 육안으로 관찰할 때 맑으며 분명히 볼 수 있는 불용성이물이 없다.

25. 봉해시험법

봉해시험법은 정제, 캡슐제, 과립제, 좌제, 환제가 시험액 중에서 정해진 조건에서 규정시간 안에 봉해하는가를 확인하는 시험법이다. 봉해시험법은 제제 중의 유효성분이 완전히 용해하는가를 확인하는 것은 아니다. 불용성의 제피(코팅) 또는 캡슐 피막의 단편을 제외하고 유리관의 망에 남아있거나 보조판의 아래쪽 표면에 부착된 검체의 잔류물이 단단한 덩어리가 없는 연질의 상태일 때 완전한 봉해라 정의한다.

장 치 장치는 높이 138 ~ 160 mm로서 침적부의 안지름이 97 ~ 115 mm의 1000 mL의 밀이 평평한 비커,

37 ± 2 ℃로 조절이 가능한 항온조, 1 분간에 29 ~ 32 회 왕복, 진폭 53 ~ 57 mm 상하로 운동하는 시험기 및 전동기로 되어 있다. 비커에 넣는 시험액의 양은 시험기가 가장 위로 올라왔을 때 시험기의 망면이 액면 아래로 적어도 15 mm 이상 떨어지도록 하고 시험기가 가장 아래로 내려갔을 때 망면은 비커의 바닥으로부터 25 mm 이상이며 시험기가 완전히 잠기지 않도록 한다. 전동기의 위아래로의 이동시간은 같으며 또한 위아래로의 방향전환은 급하지 않고 부드럽게 한다. 시험기는 수직축에 따라 작동하고 수평으로 움직여 이동하지 않도록 한다.

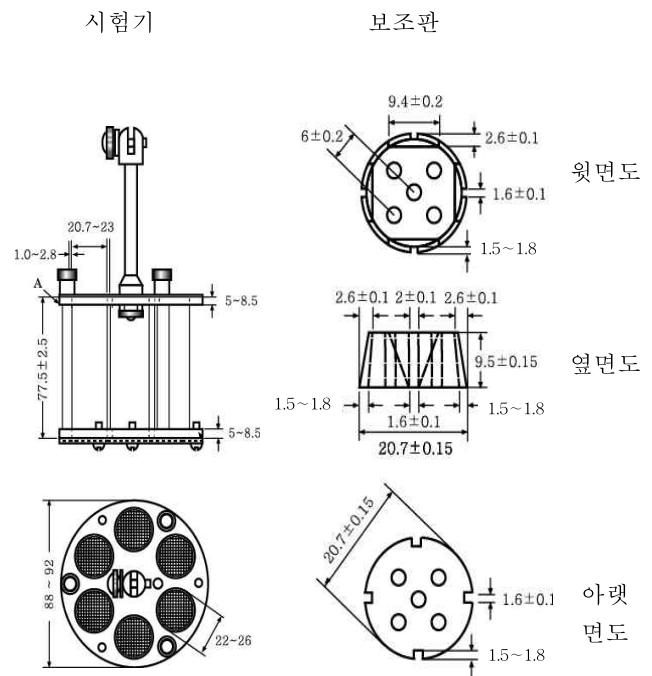
시험기 시험기는 길이 77.5 ± 2.5 mm, 안지름 20.7 ~ 23.0 mm, 두께 1.0 ~ 2.8 mm 의 양쪽 끝이 열려 있는 투명한 유리관 6 개와 이들의 관을 아래위 방향으로 수직으로 서 있도록 하기 위한 지름 88~92 mm, 두께 5 ~ 8.5 mm 의 2 장의 플라스틱판으로 되어 있다. 이들 판에는 각각 지름 22 ~ 26 mm 구멍 6 개가 중심으로부터 같은 거리 및 같은 간격으로 뚫려 있다. 아래의 플라스틱판의 아랫면에는 체 눈의 간격이 1.8 ~ 2.2 mm, 선재의 지름이 0.57 ~ 0.66 mm의 평평한 스테인레스강 망을 단다. 시험기는 2 장의 플라스틱판을 관통하는 3 개의 지주를 써서 조립하여 고정한다. 시험기는 그림 1 의 구조에 적합한 것이다. 유리관과 망은 규격에 적합해야 하지만 다른 부분은 다소의 변경이 가능하며, 예를 들어 유리관을 시험기에 고정하기 위하여 위의 플라스틱판의 윗면 및 아래 플라스틱판의 아랫면에 각각의 구멍에 해당하는 부분에 지름 22 ~ 26 mm의 구멍을 6 개 뚫은 88 ~ 92 mm, 두께 0.5 ~ 1 mm 의 내산성 금속판을 붙여도 된다. 시험기는 그의 중심축에 따라 상하운동을 할 수 있도록 전동기에 적당한 방법으로 매단다.

보조판 보조판은 의약품각조에 그 사용이 규정되어 있는 경우에만 유리관에 넣어 사용할 수 있다. 보조판은 높이 9.5 ± 0.15 mm, 지름 20.7 ± 0.15 mm 의 원주형으로 비중 1.18 ~ 1.20 의 투명한 플라스틱으로 만든다. 보조판에는 판의 위아래를 수직으로 관통하는 지름 2 ± 0.1 mm의 구멍이 5 개 평행으로 뚫려 있으며 구멍 하나는 보조판의 중심에, 다른 4 개는 중심으로부터 6 ± 0.2 mm 의 거리에 각각 같은 간격으로 뚫려 있다. 보조판의 측면에는 판면과 거의 직각으로 동일한 사다리꼴 모양의 홈 4 개가 같은 간격으로 있다. 사다리꼴은 대칭형이며 위아래 평행선은 중심축으로부터 6 mm 되는 인접한 2 개의 구멍을 이은 선과 평행으로 위치하고 있다. 사다리꼴의 평행선의 아래선부는 길이 1.6 ± 0.1 mm 이며 원주로부터 깊이 1.5 ~ 1.8 mm의 위치에 있으며, 위 선부는 길이 9.4 ± 0.2 mm 이며 깊이 2.6 ± 0.1 mm 의 위치에 있다. 보조판은 그림 1 의 규격에 적합한 것으로 표면은 전부 매끄럽다. 보조판을 쓰도록 되어 있을 때는 각각의 유리관에 한 개의 보조판을 넣고 조작법에 따라 시험한다. 봉해를 자동적으로 검출할 목적으로 가공한 특

수한 보조판을 쓸 때는 그 보조판의 비중과 크기는 규격에 적합한 것이어야 한다. 또한 이것은 의약품각조에 규정되어 있을 때에 한하여 사용한다.

보조통 보조통은 그림 2 에서와 같이 안지름 12 ± 0.2 mm, 바깥지름 17 ± 0.2 mm, 길이 20 ± 1 mm 의 플라스틱 통 D 의 양쪽 끝 바깥쪽에 나사선을 내고 안지름 12 ± 0.2 mm, 바깥지름 17 ± 0.2 mm, 길이 2.5 ~ 4.5 mm의 플라스틱 통 A 의 안쪽에 나사골을 내어 체눈의 간격 0.42 mm, 선재의 지름 0.29 mm의 내산성의 망을 놓고 앞의 원통의 양쪽 끝에 밀착시킨 것이다. 보조통의 위아래 망의 간격은 20 ± 1 mm 이다. 플라스틱 통의 바깥쪽 중앙부에 홈을 내어 여기에 지름 1 mm의 내산성 철사로 된 높이 80 ± 5 mm 의 손잡이를 끼운다. 보조통은 과립제 및 장용과립을 충전한 캡슐제를 시험할 때 쓴다.

시험액 1) 제 1 액 염화나트륨 2.0 g에 염산 7.0 mL 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액은 무색투명하고 그 pH는 약 1.2 이다.



숫자는 mm를 나타낸다.

그림 1. 봉해시험장치

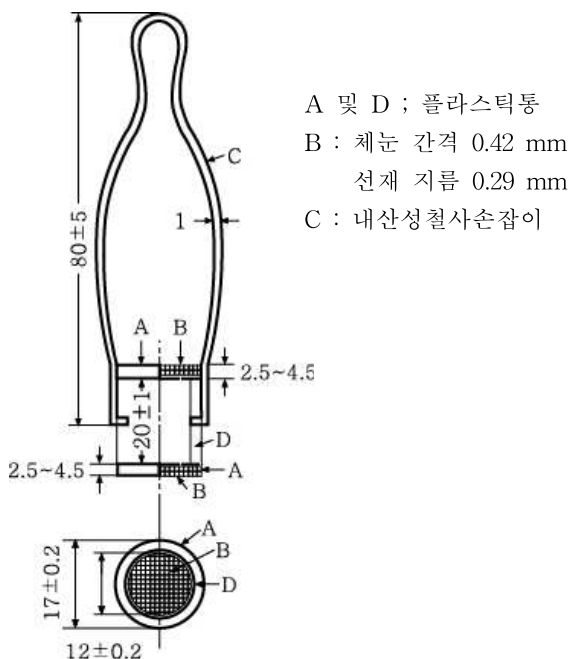
2) 제 2 액 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 250 mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 118 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액은 무색투명하고 그 pH는 약 6.8 이다.

3) 물

조작법 1) 일반방출제 정제, 캡슐제, 환제(생약을 함유하는 환제는 제외)에 대해서는 시험기 6 개의 유리관 각각에 검체 1 개씩을 넣고 보조판의 사용이 규정되어 있는 경우에는 보조판을 넣고 따로 규정이 없는 한, 시험액

으로 물을 써서 37 ± 2 °C에서 시험기를 작동시킨다. 검체가 시험액에 뜨는 경우 시험기 위의 플라스틱판의 윗면에 체눈의 간격이 1.8 ~ 2.2 mm, 선재의 지름이 0.57 ~ 0.66 mm의 평평한 스테인레스강 망을 써서 시험할 수 있다. 따로 규정이 없는 한, 정제는 30 분 후, 코팅정제 및 환제는 60 분 후, 캡슐제는 20 분 후에 시험기를 시험액에서 꺼내어 검체의 붕해 양상을 관찰한다. 모든 검체가 완전히 붕해되었을 때 적합하다. 1 개 또는 2 개가 붕해되지 않았을 때는 다시 12 개의 검체를 가지고 시험을 하고 총 18 개의 검체 중 16 개 이상의 검체가 붕해되었을 때 적합한 것으로 한다.

생약을 함유한 환제에 대해서는 시험액으로 제 1 액을 써서 같은 방법으로 60 분간 시험을 한다. 검체의 잔류물이 유리관 안에 있으면 계속하여 제 2 액으로 60 분간 시험한다.



숫자는 mm를 나타낸다.

그림 2. 보조통

과립제에 대해서는 30 호 체($500 \mu\text{m}$)를 써서 제제의 입자크기측정법 1)의 규정에 따라 체로 쳐서 30 호 체에 잔류한 검체 0.10 g씩을 각각 보조통 6 개에 넣고 보조통을 시험기의 유리관에 1 개씩 넣어 고정하고 따로 규정이 없는 한, 시험액으로 물을 써서 37 ± 2 °C에서 시험기를 작동한다. 따로 규정이 없는 한, 코팅을 하지 않는 과립은 30 분 후, 코팅을 한 과립은 60 분 후에 시험기를 시험액에서 끌어올려 보조통을 꺼내어 검체의 붕해 양상을 관찰한다. 모든 보조통 내의 검체가 완전히 붕해되었을 때 적합하다. 1 개 또는 2 개의 보조통 안의 검체가 붕해되지 않았을 때는 다시 12 개의 검체를 가지고 시험을

하고 총 18 개의 검체 중 16 개 이상의 검체가 완전히 붕해되었을 때 적합한 것으로 한다. 1 개 또는 2 개의 보조통 안의 검체가 붕해되지 않았을 때는 다시 12 개의 검체를 가지고 시험을 하고 총 18 개의 검체 중 16 개 이상의 검체가 완전히 붕해되었을 때 적합한 것으로 한다.

2) **장용성정제** 따로 규정이 없는 한, 제 1 액 및 제 2 액에 대한 2 번의 시험을 따로따로 한다.

i) **장용정 및 장용성캡슐** 가. 제 1 액에 의한 시험 시험액으로 제 1 액을 써서 120 분 간 일반방출제제의 조작법에 따라 시험한다. 장용정 및 장용성캡슐이 붕해된 때, 또는 장용성피막이 개구되거나 파손된 때 붕해된 것이다. 모든 검체가 붕해되지 않았을 때 적합하다. 1 개 또는 2 개가 붕해된 때는 다시 12 개의 검체를 가지고 시험을 하고 총 18 개의 검체 중 16 개 이상의 검체가 붕해되지 않았을 때 적합으로 한다.

나. 제 2 액에 의한 시험 시험액으로 제 2 액을 써서 60 분간 일반방출제제의 조작법에 따라 시험하여 붕해 여부를 판정한다.

ii) **장용과립 및 장용과립을 충전한 캡슐제** 과립제 또는 캡슐제 속에서 빼낸 내용물을 30 호 체($500 \mu\text{m}$)를 써서 제제의 입자크기시험법 1) 과립제 규정에 따라 체로 쳐서 30 호 체 위에 잔류하는 검체 0.10 g씩을 각각 보조통 6 개에 넣고 보조통을 시험기의 유리관에 1 개씩 넣어 고정하고 가. 제 1 액에 의한 시험 및 나. 제 2 액에 의한 시험 등 두 번의 시험을 한다.

가. 제 1 액에 의한 시험 시험액으로 제 1 액을 써서 60 분간 일반방출제제의 조작법에 따른다. 시험기의 망목으로부터 떨어지는 과립수가 15 개 이내일 때 적합하다.

나. 제 2 액에 의한 시험 시험액으로 제 2 액을 써서 30 분간 속방성제제의 조작법에 따라 시험하여 붕해의 적부를 판정한다.

3) **박칼정, 설하정, 용해정, 분산정, 구강붕해정 및 추어블정(저작정)**

1) 일반방출제제의 정제의 조작법에 따라 시험하고, 의약품각조의 규정된 시간에 붕해 양상을 관찰한다.

4) **발포정**

200 mL의 물이 담긴 6 개의 비커 각각 검체 1 개씩 넣는다. 적합한 비커의 공칭 부피는 250 ~ 400 mL이다.

수많은 기포가 발생하고, 5 분 후 또는 의약품각조에 규정된 시간에 각 정제 또는 그 조각 주위의 기포 발생이 멈춘다. 각 정제는 녹거나 붕해되고, 물에 분산되어 눈에 띄는 응결물이 없다.

5) **발포과립제**

200 mL의 물이 담긴 있는 6 개의 비커 각각에 1 회량의 검체 넣는다. 적합한 비커의 공칭 부피는 250 ~ 400 mL이다.

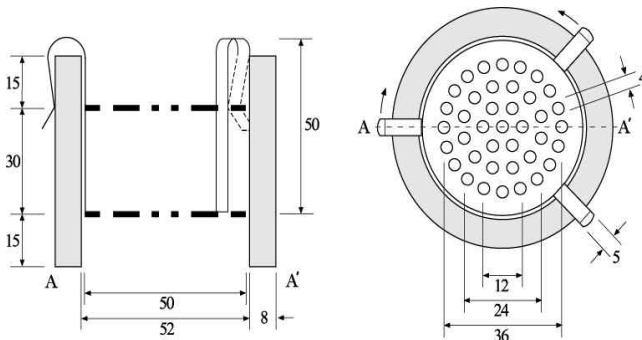
수많은 기포가 발생하고, 5 분 후 또는 의약품각조에 규정된 시간에 각 비커의 과립 주위에 기포 발생이 멈춘

다. 과립이 녹거나 봉해되어 물에 분산된다.

6) 좌제 시험기 i) 그림 3와 같이 안지름 약 52 mm, 높이 약 60 mm, 두께 약 8 mm인 유리 또는 플라스틱으로 된 슬리브를 쓴다.

ii) **원판** 구멍(지름 4 mm)이 39 개인 스테인레스강으로 된 원판 2 개가 아래위에 있는 기구, 지름은 슬리브의 안지름과 비슷하고 아래위의 원판 거리는 30 mm, 위쪽의 원판 둘레에 같은 간격으로 3 개의 금속고리를 슬리브에 연결한다.

조 작 법 물을 시험액으로 하여 좌제를 아래 원판에 놓고 슬리브에 장착하고 시험기를 약 36 °C, 4000 mL 이상의 용기 3 개에 각각 1 개씩 넣거나 12 L 이상의 용기에는 3 개를 한꺼번에 넣는다. 물은 천천히 움직이도록 하면서 수면 아래 90 mm에 장치를 고정시켜 10 분마다 뒤집되 수면 위로 올라오지 않도록 한다. 따로 규정이 없는 한, 지용성 좌제는 30 분, 수용성 좌제는 60 분 이내 연화되거나 봉해되어 다음에 해당되는 경우 적합하다. i) 완전히 녹는 경우, ii) 성분이 분리된 경우에 용융된 지방성분은 용액의 표면으로 모여 있고 불용성 가루는 바닥으로 떨어지고 가용성분은 녹은 경우, iii) 성분이 완전히 분리되지 않고 상당한 변형이 있거나 유리막대로 힘을 가했을 때 저항을 나타내는 고형 덩어리가 없는 경우이다.



*숫자는 mm를 표시

그림 3. 좌제 시험기

26. 비소시험법

비소시험법은 의약품 중에 혼재하는 비소의 한도시험이다. 그 한도조는 삼산화비소 (As_2O_3)의 양으로 나타낸다.

의약품각조에서는 비소 (As_2O_3 로서)의 한도를 ppm으로 () 안에 나타낸다.

장 치 그림과 같은 장치를 쓴다. 배기관 B에 약 30 mm의 높이로 유리솥 F를 채우고 아세트산납시액 및 물의 같은 양 혼합액으로 고르게 적신 다음 밑에서 약하게

흡인하여 과량의 액을 제거한다. 이것을 고무마개 H의 중심에 수직으로 끼우고 B의 아래에 있는 작은 구멍 E는 고무마개 아래까지 약간 내려가도록 하여 발생병 A에 끼운다. B의 위쪽 끝에는 유리관 C를 수직으로 고정시킨 고무마개 I를 끼운다. C의 배기관측의 아래쪽 끝은 고무마개 I의 아래쪽 끝과 같은 평면이 되도록 한다.

검액의 조제법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

제 1 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 물 5 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹여 검액으로 한다.

제 2 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 물 5 mL 및 황산 1 mL를 넣는다. 다만 무기산의 경우에는 황산을 넣지 않는다. 여기에 아황산수 10 mL를 넣고 작은 비커에 넣어 수욕에서 가열하여 아황산이 없어지고 약 2 mL가 될 때까지 증발시키고 물을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다.

제 3 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 백금제, 석영제 또는 사기제 도가니에 넣는다. 여기에 질산마그네슘의 에탄올용액(1 → 50) 10 mL를 넣어 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하여 회화시킨다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남아 있을 때는 소량의 질산으로 적시고 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹여 검액으로 한다.

제 4 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 백금제, 석영제 또는 사기제 도가니에 넣는다. 여기에 질산마그네슘의 에탄올용액(1 → 10) 10 mL를 넣어 에탄올에 점화하여 연소시킨 다음 천천히 가열하고 강열하여 회화시킨다. 만일 이 방법으로 탄화물이 남아있을 때는 소량의 질산으로 적시고 천천히 가열한 다음 강열하여 회화시킨다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹여 검액으로 한다.

제 5 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 10 mL를 넣어 가온하여 녹여 검액으로 한다.

시 액 1) 비화수소흡수액 *N,N*-디에틸디티오카르바미산은 0.50 g을 피리딘에 녹여 100 mL로 한다. 이 액은 차광하여 마개가 달린 병에 넣어 냉소에 보관한다.

2) 비소표준원액 삼산화비소를 미세말로 하여 105 °C에서 4 시간 건조하여 0.100 g을 정확하게 달아 수산화나트륨용액(1 → 5) 5 mL에 녹인다. 이 액에 묽은황산을 넣어 중성으로 하고 다시 묽은황산 10 mL를 더 넣고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

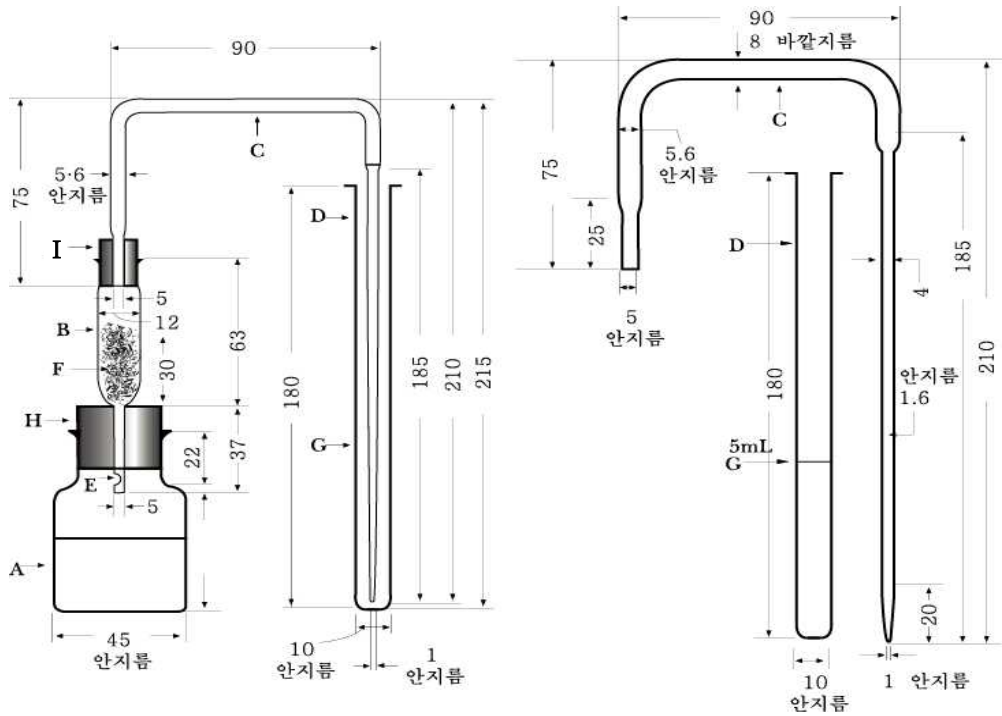
3) 비소표준액 비소표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 묽은황산 10 mL를 넣고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 삼산화비소 (As_2O_3) 1 μ g을 함유한다. 이 액은 쓸 때 만들어 마개가 달린 병에 보관한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따라 시험한다. 표준색의 조제는 동시에 한다. 발생병 A에 검액을 취

하여 필요하면 소량의 물로 씻어 넣고 이 액에 메틸오렌 지시액 1 방울을 넣고 암모니아시액, 암모니아수(28) 또는 묽은염산을 써서 중화시킨 다음 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL 및 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 방치한 다음 다시 산성염화주석(II)시액 5 mL를 넣고 실온에서 10 분간 방치한다. 다음에 물을 넣어 40 mL로 하고 비소분석용아연 2 g을 넣고 곧 B 및 C를 연결한 고무마개 H를 발생병 A에 끼운다. C의 세관부 끝은 미리 비화수소흡수액 5 mL를 넣은 흡수관 D의 밑에까지 닿도록 넣어 둔다. 다음에 발생병 A를 25 °C의 물속에 어깨까지 잠기게 넣어 1 시간 방치한다. 흡수관을 꺼내고 필요하면 피리딘을 넣어 5 mL로 하고 흡수액의 색을 관찰한다. 이 색은 표준색보다 진하지 않다.

표준색의 조제 발생병 A에 비소표준액 2 mL를 정확하게 넣고 다시 희석시킨 염산(1 → 2) 5 mL 및 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣어 2 ~ 3 분간 방치한 다음 산성염화제일석시액 5 mL를 넣고 실온에서 10 분간 방치한다. 이하 앞에서와 같은 방법으로 조작하여 얻은 흡수액의 정색을 표준색으로 한다. 이 색은 삼산화비소 (As_2O_3) 2 μg 에 해당한다.

주 의 시험에 쓰는 기구, 시약 및 시액은 비소를 함유하지 않거나 거의 함유하지 않은 것을 쓰고 필요하면 공시험을 한다.



* 숫자는 mm를 표시

그림

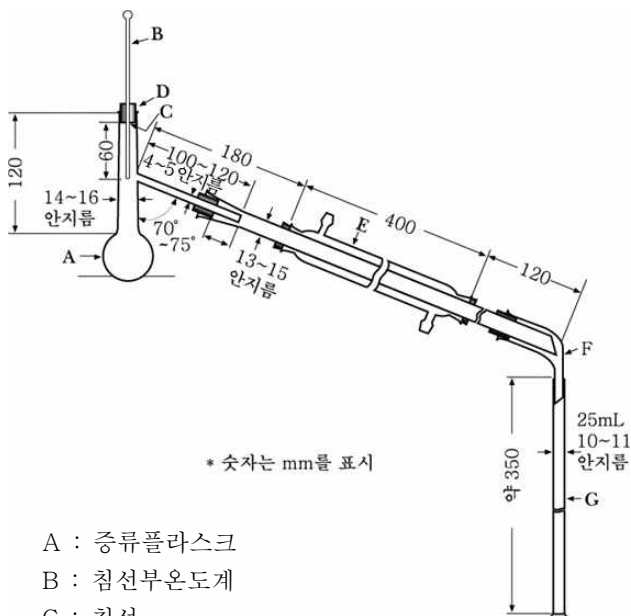
- A : 발생병 (어깨 부분까지의 내용량 약 70 mL) · B : 배기관
 C : 유리관 (안지름 5.6 mm, 흡수관에 넣는 부분은 끝을 안지름 1 mm로 잡아 늘인다)
 D : 흡수관 (안지름 10 mm) E : 작은 구멍 F : 유리솜 (약 0.2 g)
 G: 5 mL의 표선 H 및 I : 고무마개

27. 비점측정법 및 증류시험법

비점의 측정 및 증류시험은 따로 규정이 없는 한 다음 제 1 법 또는 제 2 법에 따른다. 비점은 최초의 증류액 5 방울이 냉각기의 끝에서 유출할 때부터 마지막 액이 플라스크의 밑바닥으로부터 증발할 때까지의 온도로 한다. 또한 증류시험은 규정의 온도범위의 유분 (溜分)의 용량을 재는 것이다.

제 1 법 규정온도의 범위가 5 ℃ 미만일 때

1) 장 치 그림과 같은 장치를 쓴다.



- A : 증류플라스크
B : 침선부온도계
C : 침선
D : 코르크마개
E : 냉각기
F : 어댑터
G : 메스실린더 (25 mL, 0.1 mL 눈금이 있는 것)

그림

2) 조작법 미리 온도를 측정된 검체 25 mL를 0.1 mL 눈금이 있는 메스실린더 G로 취하고 50 ~ 60 mL 증류 플라스크 A에 넣고 이 메스실린더는 씻지 않고 수기로 한다. A에 비등석을 넣고 침선부온도계 B는 침선 C가 코르크마개 D의 아래쪽 끝에 오도록 하고 수은구의 위쪽 끝이 유출구의 가운데 오도록 붙인다. A에 냉각기 E를 연결하고 E에 어댑터 F를 끼운다. F의 끝을 메스실린더 G의 입구에 약간 공기가 유통될 수 있게 끼운다. A를 둘러 싸 줄 정도 높이의 바람막이를 하고 적당한 열원으로 가열한다. 다만 직화에서 가열할 때는 A를 내열성단열재료판 [150 mm × 150 mm 두께 약 6 mm의 내열성단열재료제의 판 (또는 150 mm × 150 mm, 금속망에 6

mm 두께의 내열성단열재료를 붙인 것)의 가운데에 지름 30 mm의 원형구멍이 있는 것]의 구멍의 위에 놓고 가열한다. 따로 규정이 없는 한 측정온도 200 ℃ 미만의 것은 1 분간 4 ~ 5 mL, 200 ℃ 이상의 것은 1 분간 3 ~ 4 mL의 유출속도로 증류하여 비점을 읽는다. 증류시험에서는 유액의 온도를 검체의 처음 온도와 같게 하여 유분의 용량을 잰다. 80 ℃ 이하에서 증류되기 시작하는 액에서는 미리 검체를 10 ~ 15 ℃로 식혀서 그 용량을 재고 증류 중에는 메스실린더의 위로부터 25 mm 이하를 얼음으로 식힌다. 기압에 대한 온도의 보정은 0.36 kPa 당 0.1 ℃로 하고 기압 101.3 kPa 미만일 때는 이것을 더하고 101.3 kPa 이상일 때는 이것을 뺀다.

제 2 법 규정온도의 범위가 5 ℃ 이상일 때

1) 장 치 제 1 법과 같은 장치를 쓴다. 다만 증류플라스크 A는 200 mL, 목의 안지름 18 ~ 24 mm이고, 안지름 5 ~ 6 mm인 유출관이 부착되어 있는 것을 쓴다. 그리고 직화로 가열할 때 쓰는 내열성단열재료제의 판은 가운데에 지름 50 mm의 둥근 구멍이 있는 것을 쓴다.

2) 조작법 미리 온도를 측정된 검체 100 mL를 1 mL 눈금의 메스실린더를 써서 취하고 제 1 법과 같은 방법으로 조작한다.

28. 비중 및 밀도측정법

밀도 ρ (g/mL 또는 g/cm³)는 물질의 단위부피당의 질량이고, 비중 d_t' 는 어떤 부피를 가지고 있는 물질의 질량과 그것과 같은 부피의 표준물질의 질량과의 비이며, 이것을 상대밀도라고도 한다. 비중 d_t' 는 검체와 물 (H₂O)과의 각각 온도 t' ℃ 및 t ℃에서의 같은 부피의 질량비를 말한다. 따로 규정이 없는 한 측정에는 제 1 법, 제 2 법 또는 제 4 법을 쓰고 수치에 “약” 이라고 기재되어 있을 때는 제 3 법을 쓸 수 있다.

제 1 법 비중병에 의한 측정법 비중병은 보통 10 ~ 100 mL 유리용기로 온도계가 달려 있는 갈아 맞춘 마개와 표선 및 갈아 맞춘 뚜껑이 있는 측관 (側管)이 있다. 미리 깨끗이 씻고 건조한 비중병의 질량 M 을 달고 다음에 마개 및 뚜껑을 열어 검체를 채우고 규정온도 t' ℃보다 1 ~ 3 ℃ 낮은 온도에서 기포가 남지 않도록 조심하여 마개를 닫는다. 천천히 온도를 올려 온도계가 규정온도를 나타낼 때 표선 위쪽의 검체를 측관으로부터 빼내고 측관에 뚜껑을 닫고 외부를 잘 닦은 다음 질량 M_1 을 달다. 같은 비중병에 물을 넣어 같은 방법으로 조작하고 규정온도 t ℃에서의 질량 M_2 를 달아 다음 식에 따라 비중 d_t' 를 구한다.

$$d_t' = \frac{M_1 - M}{M_2 - M}$$

검체 및 물을 가지고 같은 온도에서 측정할 때 ($t' = t$), 온도 t' °C에 있어서의 검체의 밀도 ρ_T' 를 표에 나타낸 온도 t' °C에서의 물의 밀도 ρ_{S1}' 및 측정된 비중 d_t' 를 써서 다음 식에 따라 계산한다.

$$\rho_T' = \rho_{S1}' \cdot d_t'$$

제 2 법 쉬프렐 · 오스트발트 피크노메타에 의한 측정법

쉬프렐 · 오스트발트 피크노메타는 보통 내용 1 ~ 10 mL의 유리용기로서 그림 1과 같은 양쪽 끝이 두꺼운 세관(안지름 1 ~ 1.5 mm, 바깥지름 3 ~ 4 mm)으로 되어 있고 한쪽 세관 A에는 표선 C가 있다. 미리 깨끗이 닦아 건조한 피크노메타를 백금 또는 알루미늄 등의 선 D로 화학천칭의 저울대의 고리에 걸어서 질량 M 를 단 다음에 규정 온도보다 3 ~ 5 °C 낮은 검체 중에 세관 B를 담근다. A에는 고무관 또는 갈아 맞춘 세관을 붙여 기포가 들어가지 않도록 조심하여 검체를 C의 위까지 빨아올린다. 다음에 규정 온도 t' °C의 수욕 중에 약 15 분간 담근 다음 B의 끝에 여과지를 대어 검체의 끝을 C에 일치시킨다. 수욕에서 꺼내어 외부를 잘 닦은 다음 질량 M_1 을 단다. 같은 피크노메타에 물을 넣어 같은 방법으로 조작하고 그 규정 온도 t °C에서 질량 M_2 를 단다. 제 1 법의 식에 따라 비중 d_t' 를 계산한다. 검체 및 물을 가지고 같은 온도에서 측정할 때 ($t' = t$) 제 1 법의 식에 따라 온도 t' °C에서의 검체의 밀도 ρ_T' 를 계산한다.

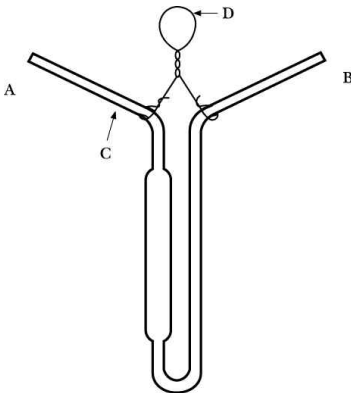


그림 1. 쉬프렐 · 오스트발트 피크노메타

제 3 법 부칭(浮秤)에 의한 측정법

부칭을 에탄올 또는 에테르에 깨끗이 닦은 다음 검체를 유리막대로 잘 섞어 부칭을 넣고 규정 온도 t' °C로 한 다음 정지하였을 때 메니스커스의 윗가장자리에서 비중 d_t' 또는 밀도 ρ_T' 를 읽는다. 다만 온도 t °C는 메니스커스가 검정된 때의 온도를 나타낸다. 또한 읽는 방법이 표시되어 있는 부칭은 그 방법에 따른다. 또, 검체를 측정할 때의 온도 t' °C가 메니스

커스가 검정된 때의 온도와 같을 때 ($t' = t$) 제 1 법의 식에 따라 비중 d_t' 로부터 온도 t' °C에서의 검체의 밀도 ρ_T' 를 계산한다.

제 4 법 진동식밀도계에 의한 측정법 진동식밀도계에 의한 밀도의 측정은 액체 또는 기체검체를 함유하는 셀의 고유 진동주기 $T(s)$ 를 측정하여 검체의 밀도를 구하는 방법이다. 밀도를 측정하려는 액체 또는 기체를 넣은 검체셀에 진동을 줄 때 검체셀은 검체의 질량에 따른 고유 진동주기를 가지고 진동한다. 검체셀의 진동하는 부분의 부피를 일정하게 하면 그 때의 고유진동주기의 제곱과 검체의 밀도 사이에는 직선관계가 성립한다. 이 방법에 따라 검체의 밀도를 측정하려면 미리 규정 온도 t' °C에서 2 종류의 표준물질(밀도 ρ_{S1} , ρ_{S2})에 대한 각각의 고유진동주기 T_{S1} 및 T_{S2} 를 측정하고 검체셀정수 K_t' ($g \cdot cm^{-3}s^{-2}$)를 다음 식에 따라 정한다.

$$K_t' = \frac{\rho_{S1}' - \rho_{S2}'}{T_{S1}^2 - T_{S2}^2}$$

보통 표준물질로 물 또는 건조공기를 쓴다. 온도 t' °C에서의 물의 밀도 ρ_{S1}' 는 표에서 구하고 건조공기의 밀도 ρ_{S2}' 는 다음 식에 따라 계산한다. 다만 건조공기의 기압을 p kPa로 한다.

$$\rho_{S2}' = 0.0012932 \times \{ 273.15 / (273.15 + t') \} \times (p / 101.325)$$

다음에 셀정수가 정해진 검체셀에 검체를 넣어 같은 방법으로 조작하여 검체의 고유진동주기 T_t' 를 측정하면 앞에서 구한 표준물질의 고유진동주기 T_{S1} 및 규정 온도 t' °C에서의 물의 밀도 ρ_{S1}' 를 써서 다음 식에 따라 검체의 밀도 ρ_T' 를 구할 수 있다.

$$\rho_T' = \rho_{S1}' + K_t'(T_t'^2 - T_{S1}^2)$$

온도 t °C의 물에 대한 검체의 비중 d_t' 는 표에서의 온도 t' °C의 물의 밀도 ρ_{S1}' 를 써서 다음 식에 따라 구한다.

$$d_t' = \frac{\rho_T'}{\rho_{S1}'}$$

장 치 진동식밀도계는 보통 안쪽 부피 약 1 mL의 관 모양으로 그 한 끝을 고정된 유리검체셀, 유리검체셀에 초기진동을 주는 발진기, 고유진동주기의 검출부 및 온도 조절부로 구성된다. 진동식밀도계의 검체셀실 주변의 구조는 그림과 같다.

표. 물의 밀도

온도 ℃	밀도 g/mL	온도 ℃	밀도 g/mL	온도 ℃	밀도 g/mL	온도 ℃	밀도 g/mL
0	0.99984	10	0.99970	20	0.99820	30	0.99565
1	0.99990	11	0.99961	21	0.99799	31	0.99534
2	0.99994	12	0.99950	22	0.99777	32	0.99503
3	0.99996	13	0.99938	23	0.99754	33	0.99470
4	0.99997	14	0.99924	24	0.99730	34	0.99437
5	0.99996	15	0.99910	25	0.99704	35	0.99403
6	0.99994	16	0.99894	26	0.99678	36	0.99368
7	0.99990	17	0.99877	27	0.99651	37	0.99333
8	0.99985	18	0.99860	28	0.99623	38	0.99297
9	0.99978	19	0.99841	29	0.99594	39	0.99259
10	0.99970	20	0.99820	30	0.99565	40	0.99222

조 작 법 검체셀, 물 및 검체의 온도를 측정 온도 t' ℃로 미리 조정해 둔다. 검체셀을 물 또는 적당한 용매로 씻은 다음 건조공기를 통하여 충분히 건조한다. 건조공기의 흐름을 멈추고 일정 온도가 유지되는 것을 확인한 다음 건조공기의 고유진동주기 T_{S2} 를 측정한다. 따로 측정장소의 대기압 p kPa를 측정한다. 다음에 검체셀에 물을 넣어 물의 고유진동주기 T_{S1} 을 측정한다. 물 및 건조공기를 가지고 측정한 이들 값을 써서 검체셀정수 K_t 를 정한다. 다음에 검체셀에 검체를 넣어 일정 온도가 유지되어 있는 것을 확인한 다음 검체에 의한 고유진동주기 T_T 를 측정한다. 물 및 검체의 고유진동주기, 물의 밀도 ρ_{S1}' 및 검체셀정수 K_t 를 써서 검체의 밀도 ρ_T' 를 구한다. 또 필요하면 온도 t ℃의 물에 대한 검체의 비중 d_t' 는 표에 나타낸 물의 밀도 ρ_{S1}' 를 써서 계산할 수 있다. 또한 검체셀에 검체 및 물을 넣을 때 기포가 들어가지 않도록 조심한다.

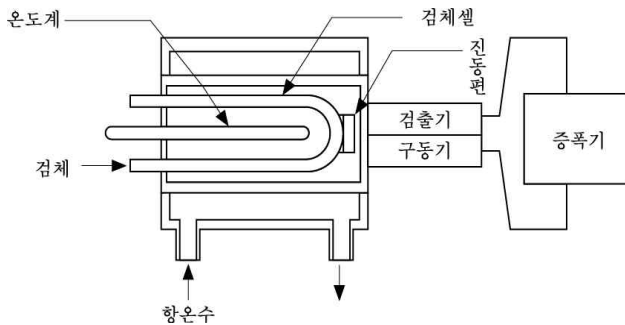


그림 2. 진동식 밀도계

29. 비타민시험법

1. 확인시험

1) 박충크로마토그래프법

① 레티놀아세테이트(비타민 A, 레티놀팔미테이트)

이 약의 레티놀아세테이트로서 약 2,500 IU 해당하는 양을 정밀하게 달아 갈색플라스크에 넣고 메탄올 30 mL, 수산화칼륨용액(1 → 2) 3 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 90 °C에서 30 분간 검화한다. 식힌 다음 분액깔대기에 옮기고 플라스크를 물 20 mL로 씻어 합하고 에테르 30 mL씩으로 3 회 추출하여 에테르 추출액을 모두 합하고 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻는다. 에테르추출액을 무수황산나트륨으로 탈수하고 에테르를 날려 보낸 다음 남은 잔사를 시클로헥산 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 레티놀아세테이트표준품 약 2,500 IU에 해당하는 양을 가지고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박충크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 시클로헥산-에테르-아세트산에틸 혼합액(75 : 20 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 삼염화안티몬시액을 고르게 뿌리고 105 °C에서 5 분간 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

② 폴산

이 약의 폴산으로서 약 1 mg 해당량을 가지고 뜨거운 물 5 mL를 넣고 묽은 암모니아시액 5 mL를 넣어 녹여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 폴산표준품 약 10 mg을 묽은암모니아시액 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박충크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸-아세트산-에탄올 혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쏘이거나 과망간산칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

③ 에르고칼시페롤(콜레칼시페롤)

이 약의 에르고칼시페롤로서 약 2,500 IU에 해당하는 양을 달아 갈색플라스크에 넣고 메탄올 30 mL, 수산화칼륨용액(1 → 2) 3 mL를 넣어 환류냉각기를 달고 90 °C에서 30 분간 검화한다. 식힌 다음 분액깔대기에 옮기고 플라스크를 물 20 mL로 씻어 합하고 에테르 30 mL씩으로 3 회 추출하여 에테르 추출액을 모두 합하고 씻은 액이 중성이 될 때까지 물로 씻는다. 에테르추출액을 무수황산나트륨으로 탈수하고 에테르를 날려 보낸 다음 남은 잔사를 클로로포름 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 에르고칼시페롤표준품 약 2,500 IU에 해당하는 양을 가지

고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박충크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 시클로헥산-에테르-아세트산에틸 혼합액(70 : 20 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 염화안티몬시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

④ 티아민질산염(티아민염산염)

이 약을 티아민질산염으로서 약 20 mg 해당량을 가지고 메탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 수욕에서 증발건조한 다음 잔사에 메탄올 5 mL를 넣어 녹여 검액으로 한다. 따로 티아민질산염표준품 약 5 mg을 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박충크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 물-피리딘-아세트산(100) 혼합액(79 : 19 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 1 % 페리시안화칼륨 수용액 15 mL, 물 20 mL 및 15 % 암모니아수 100 mL를 흔들어 섞어 뿌리고 110 °C에서 10 분간 가열한 다음 자외선(주파장 366 nm)을 쏘일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑤ 리보플라빈(인산리보플라빈나트륨, 테트라부틸산리보플라빈)

이 약을 리보플라빈으로서 약 2.5 mg에 해당량을 가지고 아세트산(100) 100 mL에 녹여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 리보플라빈, 인산리보플라빈나트륨, 테트라부틸리보플라빈 표준품 약 2.5 mg씩을 아세트산(100) 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박충크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 묽은 아세트산에틸-아세트산-에탄올혼합액(4 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 365 nm)을 쏘일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑥ 오로트산

이 약을 오로트산으로서 약 30 mg 해당량을 가지고 디메틸포름아미드 30 mL에 녹여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 오로트산 표준품 약 20 mg을 디메틸포름아미드 20 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박충크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박충크로마토그래프용 실리카겔을 써서 만든 박충판에 점적한다. 다음에 벤젠-메탄올-아세톤-아세트산(100)혼합액(70 : 20 : 5 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박충판을 바람에 말린다. 여기에 질산코발트시액 및 암모니아 증기를 쏘일 때 검액 및 표

준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑦ 피리독신염산염

이 약을 피리독신염산염으로서 약 10 mg 해당량을 가지고 물 5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과하여 검액으로 한다. 따로 피리독신염산염표준품 약 10 mg을 물 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤:디클로로메탄:테트라히드로푸란 25 % 암모니아수혼합액(65 : 13 : 13 : 9)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2,6-디클로로퀴논클로로이미드시액을 뿌린 다음 암모니아 증기를 쏘일 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑧ 시아노코발라민

이 약을 시아노코발라민으로서 약 0.1 mg 해당량을 가지고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하고 여액을 증발 농축하여 약 1 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 시아노코발라민 표준품을 아세트산(100)에 녹여 100 μ g/mL의 농도가 되도록 하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올:물혼합액(95 : 5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 o-톨리딘:요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑨ 아스코르브산(아스코르브산칼슘, 아스코르브산나트륨)

이 약을 아스코르브산으로서 약 15 mg 해당량을 가지고 에탄올 50 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 아스코르브산표준품 약 15 mg을 에탄올 50 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올:물혼합액(6 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2, 6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑩ 니코틴산아미드(니코틴산)

이 약을 니코틴산아미드로서 약 5 mg 해당량을 가지고 에탄올 10 mL에 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 니코틴산아미드표준품 약 5 mg을 달아 에탄올 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올:물:아세트산(100)혼합액(60 : 10 : 1)을 전개용매로 하여 약 10

cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쏘이거나 염화백금산:요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑪ 토코페롤아세테이트(토코페롤)

이 약을 토코페롤아세테이트로서 약 5 mg 해당량을 가지고 에탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 여액을 검화플라스크에 옮기고 수산화칼륨액(1 → 2) 5 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 90 °C에서 1 시간 검화한다. 식힌 다음 분액깔대기에 옮기고 플라스크를 증류수 20 mL로 씻어 합하고 에테르 30 mL씩 3 회 추출하여 에테르추출액을 합하고 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻는다. 에테르추출액을 무수황산나트륨으로 탈수하고 질소기류 중에서 증발건조한 다음 잔사를 에탄올 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 토코페롤아세테이트표준품 약 5 mg을 달아 에탄올 20 mL를 넣어 흔들어 섞고 수산화칼륨용액(1 → 2) 5 mL를 넣어 환류냉각기를 달아 90 °C에서 1 시간 검화한다. 이하 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산:에테르(4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.1 % 염화제이철:에탄올용액과 0.1 % α, α' -디피리딜:에탄올용액의 혼합액(1 : 1)을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑫ 판토텐산칼슘(판토텐산나트륨, 헥스판테놀)

이 약을 가지고 판토텐산칼슘으로서 약 10 mg 해당량을 정밀하게 달아 분액깔대기에 넣는다. 물 10 mL를 넣어 흔들어 녹인 다음 n-헥산 10 mL를 넣은 다음 흔들어 섞고 물층을 검액으로 한다. 따로 판토텐산칼슘표준품 약 10 mg을 달아 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올:물:아세트산(100)혼합액(120 : 20 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 닌히드린시액을 뿌리고 120 °C에서 10 분 가열할 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑬ 피리독살포스페이트

이 약을 피리독살포스페이트로서 약 10 mg 해당량을 가지고 메탄올 5 mL에 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 피리독살포스페이트표준품 약 10 mg을 메탄올 5 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세톤:메탄

올·물·28 % 암모니아수 혼합액(40 : 40 : 20 : 3.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑭ 티아민디설피드

이 약의 티아민디설피드로서 약 50 mg 해당량을 가지고 아세트산에틸 50 mL로 추출한 후 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 티아민디설피드표준품 약 10 mg을 아세트산에틸 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물·n-부탄올·아세트산(100) 혼합액(5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화백금산·요오드화칼륨시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑮ DL-카르니틴염산염

이 약을 DL-카르니틴염산염으로서 약 100 mg 해당량을 가지고 물 100 mL에 녹인 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 DL-카르니틴염산염표준품 약 10 mg을 물 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물·메탄올·아세트산(100)·아세톤·28 % 암모니아수 혼합액(70 : 20 : 5 : 5 : 3.5)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라젠도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점의 R_f 값과 색상은 같다.

⑯ 히드록소코발라민(히드록소코발라민아세테이트, 히드록소코발라민염산염)

이 약을 히드록소코발라민으로서 약 2.5 mg 해당량을 가지고 물 2 mL에 녹여 여과하고 여액을 검액으로 한다. 따로 히드록소코발라민표준품 약 2.5 mg을 물 2 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·인산이수소칼륨·메탄올·아세트산 혼합액(36 : 36 : 10 : 8)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 2 % 차아염소산칼륨용액을 뿌리고 실온에서 약 1 시간 방치한 후, 2 % 아세트산으로 o-톨루엔의 포화용액을 만들고 사용하기 전에 같은 용량의 0.85 % 요오드화 칼륨용액과 혼합한 액을 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색을 나타낸다.

⑰ β -카로틴

이 약을 β -카로틴으로서 약 10 mg 해당량을 가지고 물 30 mL를 넣고 석유에테르·에테르 혼합액(1 : 1) 50 mL로 추출하여 수욕에서 증발 건조한 다음 잔류물을 n-헥

산 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 따로 β -카로틴표준품 약 10 mg을 n-헥산 10 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·에테르 혼합액(80 : 20)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 염화안티몬시액을 고르게 뿌리거나 또는 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색을 나타낸다.

⑱ 이노시톨

이 약을 이노시톨로서 약 20 mg 해당량을 가지고 물 10 mL를 넣고 진탕한 후 여액을 검액으로 한다. 따로 이노시톨표준품 약 20 mg을 물 100 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔 및 산화알루미늄(형광제 첨가)을 섞어 만든 박층판(50 : 50)에 점적한다. 다음에 n-프로판올·물·아세트산에틸·25 % 암모니아수 혼합액(6 : 3 : 1 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 0.1 mol/L 과망간산칼륨용액 및 탄산나트륨용액(2 → 100)의 혼합액(1 : 1)을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색을 나타낸다.

⑲ 타르타르산수소콜린

이 약을 타르타르산수소콜린으로서 약 50 mg 해당량을 가지고 물 50 mL로 추출한 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 여과하여 검액으로 한다. 따로 타르타르산수소콜린표준품 약 50 mg을 물 50 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 부탄올·물·아세트산(100) 혼합액(5 : 3 : 2)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 드라젠도르프시액을 고르게 뿌릴 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색을 나타낸다.

⑳ 푸르셀티아민(푸르셀티아민염산염)

이 약을 가루로 하여 푸르셀티아민 약 50 mg 해당량을 정밀하게 달아 아세트산에틸 50 mL로 추출하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 푸르셀티아민표준품 약 50 mg을 아세트산에틸 50 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 물·n-부탄올·아세트산(100) 혼합액(5 : 4 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색을

나타낸다.

㉔ 벤포티아민

이 약을 벤포티아민으로서 약 5 mg 해당량을 가지고 메탄올 20 mL을 넣고 녹인 다음 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 벤포티아민표준품 약 5 mg을 메탄올 20 mL에 녹여 표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 메탄올-물 혼합액(7 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선(주파장 254 nm)을 쬔 때 검액 및 표준액에서 얻은 반점은 같은 R_f 값에서 같은 색을 나타낸다.

2) 액체크로마토그래프법

아래 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 유지시간에서 주피크를 나타낸다.

2. 정량법

1) 니코틴산, 니코틴산아미드, 피리독신염산염, 리보플라빈, 리보플라빈포스페이트나트륨, 티아민염산염 및 티아민질산염 제 1 법 이 약을 니코틴산($C_6H_5NO_2$) 또는 니코틴산아미드($C_6H_5N_2O$)로서 약 10 mg, 피리독신염산염($C_8H_{11}NO_3HCl$)으로서 약 2.5 mg, 리보플라빈($C_6H_6N_2O$) 또는 리보플라빈포스페이트나트륨($C_{17}H_{20}N_4Na_5O_9P$)으로서 약 2.5 mg, 티아민염산염($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$) 또는 티아민질산염($C_{12}H_{17}N_5O_4S$)으로서 약 2.5 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 50 mL 원심분리관에 넣고 물·아세트니트릴·아세트산(100) 혼합액(94 : 5 : 1) 25 mL를 넣어 흔들어 섞어 완전히 현탁시킨다. 65 ~ 70 $^{\circ}C$ 의 수욕에서 5 분간 방치하고 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 니코틴산 또는 니코틴산아미드표준품 약 0.1 g, 피리독신염산염표준품 약 25 mg, 리보플라빈 또는 리보플라빈포스페이트나트륨표준품 약 25 mg, 티아민염산염 또는 티아민질산염표준품 약 25 mg을 각각 정밀하게 달아 물·아세트니트릴·아세트산(100) 혼합액(94 : 5 : 1) 180 mL를 넣고 65 ~ 70 $^{\circ}C$ 의 수욕에서 약 10 분간 때때로 흔들어 섞으면서 방치한 다음 신속하게 얼음물로 식히고 실온에서 10 분간 방치한 다음 물·아세트니트릴·아세트산(100) 혼합액(94 : 5 : 1)을 넣어 250.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{니코틴산}(C_6H_5NO_2) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{니코틴표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

니코틴산아미드($C_6H_5N_2O$)의 양(mg)

$$= \text{니코틴산아미드표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

피리독신염산염($(C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl)$)의 양(mg)

$$= \text{피리독신염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

리보플라빈($C_6H_6N_2O$)의 양(mg)

$$= \text{리보플라빈표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

리보플라빈포스페이트나트륨($C_{17}H_{20}N_4Na_5O_9P$)의 양(mg)

=

리보플라빈포스페이트나트륨표준품의 양(mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

티아민염산염($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$)의 양(mg)

$$= \text{티아민염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

티아민질산염($C_{12}H_{17}N_5O_4S$)의 양(mg)

$$= \text{티아민질산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·에탄올·아세트산(100)(73 : 27 : 1)

제 2 법 이 약을 니코틴산($C_6H_5NO_2$) 또는 니코틴산아미드($C_6H_5N_2O$)로서 약 10 mg, 피리독신염산염($C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$)으로서 약 2 mg, 리보플라빈($C_6H_6N_2O$) 또는 리보플라빈포스페이트나트륨($C_{17}H_{20}N_4Na_5O_9P$)으로서 약 2 mg, 티아민염산염($C_{12}H_{17}ClN_4OS \cdot HCl$) 또는 티아민질산염($C_{12}H_{17}N_5O_4S$)으로서 약 2 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 희석시킨 아세트산(100)(1 $\rightarrow$ 400) 80 mL를 넣고 때때로 흔들어 섞으면서 30분간 가온하여 추출하고 식힌 다음 희석시킨 아세트산(100)(1 $\rightarrow$ 400)을 넣어 100.0 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 니코틴산 또는 니코틴산아미드표준품 약 0.1 g, 피리독신염산염표준품 약 20 mg, 리보플라빈 또는 리보플라빈포스페이트나트륨표준품 약 20 mg, 티아민염산염 또는 티아민질산염표준품 약 20 mg을 각각 정밀하게 달아 희석시킨

아세트산(100) (1→400) 80 mL를 넣어 가온하여 녹여 식힌 다음 희석시킨 아세트산(100) (1→400)을 넣어 100.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취해 희석시킨 아세트산(100) (1→400)을 넣어 100.0 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{니코틴산}(\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{니코틴산표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{니코틴산아미드}(\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{O}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{니코틴산아미드표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{피리독신염산염}(\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}_3\text{HCl}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{피리독신염산염표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{리보플라빈}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{리보플라빈표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{리보플라빈포스페이트나트륨}(\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{NaO}_9\text{P}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{리보플라빈포스페이트나트륨표준품의 양}(\text{mg}) \\ & \quad \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{티아민염산염}(\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{ClN}_4\text{OS}\cdot\text{HCl}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{티아민염산염표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{티아민질산염}(\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{O}_4\text{S}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{티아민질산염표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스관에 옥틸실릴화한 5~10 μm 의 다공성실리카입자를 충전한다.
이동상 : 트리에틸아민 0.4 mL, 아세트산(100) 15.0 mL, 메탄올 350 mL을 2000 mL 용량플라스크에 넣고 0.008 mol/L 헥산설폰산나트륨을 넣어 2000.0 mL로 한 액 (용시조제)

2) 비타민 A(레티놀), 레티놀아세테이트 및 레티놀팔미테이트

이 약을 비타민A($\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}$), 레티놀아세테이트($\text{C}_{22}\text{H}_{32}\text{O}_2$) 또는 레티놀팔미테이트($\text{C}_{36}\text{H}_{60}\text{O}_2$)로서 약 25,000 IU에 해당하는 양을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드 40 mL 및 n-헥산 60 mL를 넣어 4 분간 흔들어 섞고 다시 60 $^{\circ}\text{C}$ 의 수욕에서 흔들어 섞는다. 이 액을 3000 rpm으로 10 분간 원심분리하여 피펫으로 n-헥산층을 취한다. 이 조작을 3 회 이상 되풀이하여 n-헥산층을 모두 모으고 n-헥산을 넣어 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 비타민 A(레티놀), 레티놀아세테이트 또는 레티놀팔미테이트표준품 약 1,000 IU를 달아 n-헥산을 넣어 녹여 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 40 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{비타민 A(레티놀)}(\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}) \text{의 양}(\text{IU}) \\ &= \text{비타민 A(레티놀)}(\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}) \text{표준품의 양}(\text{IU}) \\ & \quad \times \frac{A_T}{A_S} \times 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{레티놀아세테이트}(\text{C}_{22}\text{H}_{32}\text{O}_2) \text{의 양}(\text{IU}) \\ &= \text{레티놀아세테이트}(\text{C}_{22}\text{H}_{32}\text{O}_2) \text{표준품의 양}(\text{IU}) \\ & \quad \times \frac{A_T}{A_S} \times 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{레티놀팔미테이트}(\text{C}_{36}\text{H}_{60}\text{O}_2) \text{의 양}(\text{IU}) \\ &= \text{레티놀팔미테이트}(\text{C}_{36}\text{H}_{60}\text{O}_2) \text{표준품의 양}(\text{IU}) \\ & \quad \times \frac{A_T}{A_S} \times 25 \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 325 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 μm 의 액체크로마토그래프용다공성실리카겔을 충전한다.
이동상 : n-헥산

3) β -카로틴 이 약을 β -카로틴($\text{C}_{40}\text{H}_{56}$)으로서 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란 10 mL를 넣어 녹인 다음 에탄올 60 mL를 넣어 60 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 초음파 추출한 다음 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 β -카로틴표준품 5 mg을 정밀하게 달아 테트라히드로푸란을 넣어 녹여 정확하게 50 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취한 다음 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액은 신속하게 조제하여 즉시 사용한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\beta\text{-카로틴}(\text{C}_{40}\text{H}_{56}) \text{의 양}(\text{mg})$$

$$= \beta\text{-카로틴}(\text{C}_{40}\text{H}_{56}) \text{표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{5}$$

조작조건

검출기 : 자외가시부흡광광도계(측정파장 450 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 테트라히드로푸란 · 에탄올혼합액(1 : 99)

유 량 : 0.8 mL/분

4) 벤포티아민 이 약을 벤포티아민($\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{N}_4\text{O}_6\text{PS}$) 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액 (pH 3.0) 80 mL를 넣어 60 °C에서 30 분간 초음파 추출한 다음 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액 (pH 3.0)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 벤포티아민표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산이수소나트륨시액 (pH 3.0)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{벤포티아민}(\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{N}_4\text{O}_6\text{PS}) \text{의 양}(\text{mg})$$

$$= \text{벤포티아민표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 230 nm)
칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.5 % 탄산암모늄용액·메탄올혼합액(8 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

5) 비오틴

제 1 법 이 약을 비오틴($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{PS}$)으로서 약 0.2 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드 3 mL를 넣어 적시고 70 °C에서 5 분간 가열한 다음 물 15 mL를 넣고 10 분간 초음파 추출하여 녹인다. 이 액에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과하여 검액으로 한다. 따로 비오틴표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 디메틸설폭시드를 넣어 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 75 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{비오틴}(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{PS}) \text{의 양}(\text{mg})$$

$$= \text{비오틴 표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{75}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 200 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 아세토니트릴 85 mL, 과염소산나트륨 1 g, 인산 1 mL에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

유 량 : 1.0 mL/분

제 1 법에 따라 시험하였을 때, 비오틴의 분리가 어려울 경우 제 2 법에 따라 시험한다.

제 2 법 이 약을 비오틴으로서 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 2 mL 및 물 10 mL를 넣어서 50 °C에서 15 분간 초음파 추출하여 녹인다. 이 액을 0.1 mol/L 질산시액을 넣어 중화한 다음 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 원심분리하고 위의 맑은 액을 취하여 여과한 여액을 검액으로 한다. 따로 비오틴표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 20 mL를 넣어 녹이고 이 액에 0.1 mol/L 질산시액을 넣어 중화한 다음 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취해 물을 넣어 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μL 씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법(육방전환밸브시스템)에 따라 시험하고 검액 및 표준액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\text{비오틴}(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{PS}) \text{의 양}(\text{mg})$$

$$= \text{비오틴표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 210 nm)

칼 럼 :

전처리칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 옥타데실실리카겔을 충전한다.
농축칼럼 : 안지름 2.0 mm, 길이 약 3.5 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

분석칼럼 : 안지름 1.5 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 :

전처리칼럼 : 0.1 % 인산을 함유한 10 mmol/L 인산일수소칼륨용액

분석칼럼 : 0.1 % 인산을 함유한 10 mmol/L 인산일
수소칼륨용액·메탄올혼합액(82 : 18)

유 량 :

전처리칼럼 : 0.5 mL/분

분석칼럼 : 0.1 mL/분

6) **시아노코발라민(비타민 B₁₂)** 이 약을 시아노코발라민(C₆₃N₈₈C₁₀₄O₁₄P)으로서 약 0.1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 2 분간 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 시아노코발라민 표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 200 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

시아노코발라민(C₆₃N₈₈C₁₀₄O₁₄P)의 양(mg)

$$= \text{시아노코발라민표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100}$$

조작조건

검출기 : 자외가시부흡광광도계(측정파장 550 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·메탄올(65 : 35)

7) **아스코르브산(비타민 C), 아스코르브산칼슘 및 아스코르브산나트륨** 이 약을 아스코르브산(C₆H₈O₆), 아스코르브산칼슘(C₁₂H₁₄CaO₂) 또는 아스코르브산나트륨(C₆H₇NaO₆)으로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메타인산·아세트산시액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10mL를 정확히 취하여 메타인산·아세트산시액을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아스코르브산표준품, 아스코르브산칼슘표준품 또는 아스코르브산나트륨표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

아스코르브산(C₆H₈O₆)의 양(mg)

$$= \text{아스코르브산표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

아스코르브산칼슘(C₁₂H₁₄CaO₂)의 양(mg)

$$= \text{아스코르브산칼슘표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

아스코르브산나트륨(C₆H₇NaO₆)의 양(mg)

$$= \text{아스코르브산나트륨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 25 mL 및 1-헥산설폰산나트륨 1 g에 물을 넣어 1000 mL로 하고 아세트산(100) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다.

8) **에르고칼시페롤(비타민 D₂) 및 콜레칼시페롤(비타민 D₃)** 이 약을 에르고칼시페롤(C₂₈H₄₄O) 또는 콜레칼시페롤(C₂₇H₄₄O)로서 약 4,000 IU에 해당하는 양을 정밀하게 달아 n-헥산 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다. 이 조작을 n-헥산 15 mL씩으로 2 회 되풀이하고 모든 여액을 모아 n-헥산을 넣어 녹여 에르고칼시페롤 또는 콜레칼시페롤의 최종농도가 80 IU/mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 에르고칼시페롤 또는 콜레칼시페롤 표준품 약 400,000 IU를 정밀하게 달아 n-헥산을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여 n-헥산을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다.

에르고칼시페롤(C₂₈H₄₄O)의 양(IU)

$$= \text{에르고칼시페롤 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100}$$

콜레칼시페롤(C₂₇H₄₄O)의 양(IU)

$$= \text{콜레칼시페롤표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 265 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 10 μ m의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴다공성 실리카겔을 충전한다.

이동상 : n-헥산·이소프로판올(99 : 1)

9) **폴산** 이 약을 폴산(C₁₉H₁₉N₇O₆)으로서 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이동상용액을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 2 mL를 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 25 mL로 하고 10 분간 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 폴산 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 이동상용액을 넣어

녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 내부표준액을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 15 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적에 대한 내부표준액의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{폴산(C}_{19}\text{H}_{19}\text{N}_7\text{O}_6\text{)의 양(mg)} \\ &= \text{폴산표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_S}{Q_T} \end{aligned}$$

○ 내부표준액 : 파라옥시벤조산메틸 약 40 mg을 달아 메탄올 220 mL를 넣어 녹이고 인산이소수칼륨용액(2 → 30) 300 mL, 25 % 테트라부틸암모늄히드록시드·메탄올용액 19 mL, 펜테트산 5 g에 1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 녹여 50 mL로 한 용액 30 mL를 각각 넣고 pH 9.8로 조정된 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)
칼 럼 : 안지름 약 3.0 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.
이동상 : 인산이소수칼륨 2 g을 물 650 mL에 녹이고 25 % 테트라부틸암모늄히드록시드·메탄올용액 12 mL, 3 mol/L 인산 7 mL 및 메탄올 240 mL를 넣고 실온으로 식힌 다음 인산 및 암모니아시액으로 pH 7.0으로 조정하고 물을 넣어 1 L로 한다.

10) 이노시톨 이 약을 이노시톨($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)로서 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 마개 달린 시험관에 넣고 냉동건조 또는 감압건조기(60 $^{\circ}\text{C}$, 오산화인)에서 완전히 건조시킨 다음 트리메틸클로로실란·헥사메틸디실라진·피리딘 혼합액(1 : 1 : 1) 3 mL를 넣어 테프론테이프코 막고 마개를 한다. 이 액을 80 ~ 90 $^{\circ}\text{C}$ 건조기에서 가끔 흔들어 주면서 2 시간 방치한다. 이 액을 흡습되지 않도록 주의하고 검액으로 한다. 따로 이노시톨표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 마개달린 시험관에 넣고 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{이노시톨(C}_{6}\text{H}_{12}\text{O}_6\text{)의 양(mg)} \\ &= \text{이노시톨표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{100} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 수소불꽃이온화검출기

칼 럼 : 3.0 % silicone SE-30을 900 $^{\circ}\text{C}$ 이상에서 구조토에 탄산나트륨을 용제로 소성하여 만든 기체크로마토그래프용 백토 80 ~ 100 메쉬에 코팅한다(1/8 $\times$ 2 m, 유리)

칼럼온도 : 처음 2 분간 220 $^{\circ}\text{C}$, 이후 분당 2 $^{\circ}\text{C}$ 씩 승온
주입부온도 : 270 $^{\circ}\text{C}$

검출기온도 : 260 $^{\circ}\text{C}$

운반기체 : 질소

유 량 : 40 mL/분

11) 피리독살포스페이트 이 약을 피리독살포스페이트($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{NO}_6\text{P}\cdot\text{H}_2\text{O}$)로서 약 30 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산을 넣어 세계 흔들어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 피리독살포스페이트 표준품 약 30 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산을 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험 하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

피리독살포스페이트($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{NO}_6\text{P}\cdot\text{H}_2\text{O}$)의 양(mg)

$$= \text{피리독살포스페이트표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 280 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 590 mL 및 1-옥탄설폰산나트륨 1.0 g에 물을 넣어 녹여 1 L로 하고 아세트산(100) 10 mL를 넣어 섞은 다음 여과한다.

12) 타르타르산수소콜린(중타르타르산콜린) 이 약을 타르타르산수소콜린($\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_7$)으로서 약 50 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 타르타르산수소콜린 표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 50 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

타르타르산수소콜린($\text{C}_9\text{H}_{19}\text{NO}_7$)의 양(mg)

$$= \text{타르타르산수소콜린표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 시차굴절계

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카

겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 250 mL 및 1-옥탄설폰산나트륨 1.0 g에 물을 넣어 녹여 1 L로 하고 아세트산(100) 10 mL를 넣어 섞은 다음 여과한다.

13) 티아민디설피드 이 약을 티아민디설피드 ($C_{24}H_{34}N_8O_4S_2$)로서 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산을 넣어 세게 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 티아민디설피드 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 0.01 mol/L 염산을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{티아민디설피드 } (C_{24}H_{34}N_8O_4S_2) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{티아민디설피드표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 350 mL 및 1-헥산설폰산나트륨 1 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 아세트산(100) 10 mL를 넣어 섞은 다음 여과한다.

14) D- α -토코페롤, 토코페롤아세테이트, D- α -토코페롤아세테이트, 토코페롤숙시네이트칼슘, D- α -토코페롤숙시네이트칼슘 이 약을 비타민 E($C_{22}H_{50}O_2$)로서 약 100 IU에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 30 mL씩으로 3회 흔들어 녹인 다음 여과한다. 모든 여액을 모으고 메탄올을 넣어 녹여 비타민 E의 최종 농도가 1 IU/mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 토코페롤, D- α -토코페롤, 토코페롤아세테이트, D- α -토코페롤아세테이트, 토코페롤숙시네이트칼슘, D- α -토코페롤숙시네이트칼슘 표준품 약 100 IU를 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{토코페롤 } (C_{22}H_{50}O_2) \text{의 양(IU)} \\ &= \text{토코페롤표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{D-}\alpha\text{-토코페롤 } (C_{22}H_{50}O_2) \text{의 양(IU)} \\ &= \text{D-}\alpha\text{-토코페롤표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

토코페롤아세테이트($C_{31}H_{52}O_3$)의 양(IU)

$$= \text{토코페롤아세테이트표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

D- α -토코페롤아세테이트($C_{31}H_{52}O_3$)의 양(IU)

$$= \text{D-}\alpha\text{-토코페롤아세테이트표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

토코페롤숙시네이트칼슘($C_{66}H_{106}CaO_{10}$)의 양(IU)

$$= \text{토코페롤숙시네이트칼슘표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

D- α -토코페롤아세테이트칼슘($C_{66}H_{106}CaO_{10}$)의 양(IU)

$$= \text{D-}\alpha\text{-토코페롤아세테이트칼슘표준품의 양(IU)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 약 8 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5~10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴다공성실리카겔 또는 세라믹 미세입자를 충전한다.

이동상 : 물-메탄올혼합액(5 : 95)

15) 판토텐산칼슘, 판토텐산나트륨 및 텍스판테놀 이 약을 판토텐산칼슘($C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$), 판토텐산나트륨($C_9H_{16}NaNO_4$) 또는 텍스판테놀($C_9H_{19}NO_4$)로서 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 내부표준액 25 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 원심분리하여 위의 맑은 액을 검액으로 한다. 따로 판토텐산칼슘, 판토텐산나트륨 또는 텍스판테놀표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 내부표준액을 넣어 녹여 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 각 액의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{판토텐산칼슘 } (C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{판토텐산칼슘의 양(mg)} \times \frac{Q_S}{Q_T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{판토텐산나트륨 } (C_9H_{16}NaNO_4) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{판토텐산나트륨의 양(mg)} \times \frac{Q_S}{Q_T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{텍스판테놀 } (C_9H_{19}NO_4) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{텍스판테놀의 양(mg)} \times \frac{Q_S}{Q_T} \end{aligned}$$

- 내부표준액 : 파라옥시벤조산 80 mg에 메탄올 5 mL를 넣어 녹이고 이동상용액을 넣어 정확하게 1 L로 한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 105 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴다공성실리카 또는 세라믹미세입자를 충전한다.

이동상 : 물·인산혼합액(1000 : 1)

- 16) 푸르셀티아민 및 푸르셀티아민염산염 이 약을 푸르셀티아민($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$) 또는 푸르셀티아민염산염($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2HCl$)으로서 약 20 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 푸르셀티아민 또는 푸르셀티아민염산염표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

푸르셀티아민($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$)의 양(mg)

$$= \text{푸르셀티아민표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

푸르셀티아민염산염($C_{17}H_{26}N_4O_3S_2HCl$)의 양(mg)

$$= \text{푸르셀티아민염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 30 cm 스테인레스강관에 3 μ m의 액체크로마토그래프용아미노프로필실릴다공성실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 350 mL에 1-헥산설폰산나트륨 1 g을 넣고 물을 넣어 녹여 1000 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 여과한다.

- 17) 피토나디온(비타민 K_1) 이 약을 피토나디온($C_{31}H_{46}O_2$)으로서 약 100 μ g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL씩으로 3회 흔들어 녹인 다음 여과한다. 모든 여액을 모으고 감압에서 메탄올을 날려보내고 남은 잔사를 메탄올을 넣어 녹여 피토나디온의 최종농도가 20 μ g/mL가 되게 하여 검액으로 한다. 따로 피토

나디온 표준품 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

피토나디온($C_{31}H_{46}O_2$)의 양(mg)

$$= \text{피토나디온표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{200}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 약 8 mm, 길이 약 10 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올·물혼합액(95 : 5)

- 18) 히드록소코발라민, 히드록소코발라민염산염 및 히드록소코발라민아세트산염 이 약을 히드록소코발라민($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{19}P$), 히드록소코발라민염산염($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{19}PHCl$) 또는 히드록소코발라민아세트산염($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{18}P \cdot C_2H_4O_2$)으로서 약 1 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 히드록소코발라민, 히드록소코발라민염산염, 또는 히드록소코발라민아세트산염표준품 약 10 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건에서 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

히드록소코발라민($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{19}P$)의 양(mg)

$$= \text{히드록소코발라민표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

히드록소코발라민염산염 ($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{19}PHCl$)의 양(mg)

$$= \text{히드록소코발라민염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

히드록소코발라민아세트산염

($C_{62}H_{89}CoN_{13}O_{18}P \cdot C_2H_4O_2$)의 양(mg)

=히드록소코발라민아세트산염표준품의 양(mg)

$$\times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{1}{10}$$

조작조건

검출기 : 자외가시부흡광광도계(측정파장 361 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 30 cm인 스테인

레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 590 mL에 1-옥탄설폰산나트륨 1.0 g을 달아 넣고 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 다음 아세트산(100) 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다.

19) 오로트산 이 약을 오로트산($\text{C}_5\text{H}_4\text{N}_2\text{O}\cdot\text{H}_2\text{O}$)으로서 약 15 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 탄산수소나트륨용액(1 $\rightarrow$ 1000)을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 오로트산표준품 약 15 mg을 정밀하게 달아 수산화나트륨시액 1 mL를 넣고 탄산수소나트륨용액(1 $\rightarrow$ 1000)을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 및 검액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적 A_S 및 A_T 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{오로트산}(\text{C}_5\text{H}_4\text{N}_2\text{O}\cdot\text{H}_2\text{O}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{오로트산표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 20 % 메탄올

칼럼온도 : 40 $^{\circ}\text{C}$

20) DL-카르니틴염산염 이 약을 DL-카르니틴염산염($\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3\text{HCl}$)으로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 DL-카르니틴염산염 표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 표준액 및 검액을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적 A_S 및 A_T 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{DL-카르니틴염산염}(\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3\text{HCl}) \text{의 양}(\text{mg}) \\ &= \text{DL-카르니틴염산염표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.061 mol/L 인산용액

21) 리보플라빈부티레이트 이 약을 리보플라빈부티레이트($\text{C}_{33}\text{H}_{44}\text{N}_4\text{O}_{10}$)로서 약 5 mg에 해당하는 양을 정밀

하게 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 리보플라빈부티레이트표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

리보플라빈부티레이트($\text{C}_{33}\text{H}_{44}\text{N}_4\text{O}_{10}$)의 양(mg)

$$= \text{리보플라빈부티레이트표준품의 양}(\text{mg}) \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 269 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.

이동상 : 1 % 인산·메탄올혼합액 (20 : 80)

시액

- 1) 오염화안티몬시액** : 오염화안티몬 2 mg에 클로로포름 8 mL를 넣어 녹인 액
- 2) 2, 6-디클로로퀴논클로로이미드시액** : 2, 6-디클로로퀴논클로로이미드 1 g을 메탄올 100 mL에 녹인 액
- 3) o-톨리딘·요오드화칼륨시액** : o-톨리딘 0.16 g을 아세트산(100) 30 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 한다. 여기에 요오드화칼륨 1 g을 넣어 녹인다.

30. 비타민 A 정량법

비타민 A 정량법은 아세트산레티놀, 팔미트산레티놀, 비타민 A유, 간유 및 기타 제제 중의 비타민 A를 흡광도측정법에 따라 정량하는 방법이다.

일반적으로 제제의 종류 또는 정량을 방해하는 물질에 따라 적당한 전처리를 할 필요가 있다.

1 비타민 A 단위 (1 비타민 A 국제단위)는 비타민 A (알코올형) 0.3 μg 에 해당한다.

시 약 이 방법에서의 2-프로판올 및 에테르는 다음 것을 쓴다.

2-프로판올은 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 300 nm에서의 흡광도는 0.05 이하, 파장 320 ~ 350 nm에서의 흡광도는 0.01 이하이다. 필요하면 증류하여 정제한다.

에테르는 쓸 때 증류하고 처음 및 마지막 유액 약 10 %는 버린다.

조 작 법 조작은 신속하게 하며 될 수 있는 대로 공기 또는 다른 산화제와의 접촉을 피하고 용기는 차광용기를 쓴다.

의약품각조에서 따로 규정이 없는 한 제 1 법을 쓰지만 제 1 법의 조건에 적합하지 않는 것은 제 2 법을 쓴다.

제 1 법 검체 약 0.5 g을 정밀하게 달아 2-프로판올에 녹여 정확하게 250 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가 시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 326 nm에서의 흡광도가 약 0.5가 되도록 2-프로판올로 정확하게 희석하여 검액으로 하고 흡수극대파장을 측정한다. 또한 파장 300 nm, 310 nm, 320 nm, 326 nm, 330 nm, 340 nm 및 350 nm에서의 흡광도를 측정하고 326 nm의 흡광도를 1.000으로 하였을 때의 각 파장에서의 흡광도비를 구한다. 파장 325 ~ 328 nm에서 흡수극대를 나타내고 또한 각 파장에서의 흡광도 비가 각각 표의 값의 ± 0.030 의 범위 내에 있으면 326 nm에서의 흡광도 A로부터 검체 1 g 중의 비타민 A 단위를 계산한다.

$$\begin{aligned} & 1 \text{ g 중의 비타민 A 단위 수} \\ &= E_{1\text{cm}}^{1\%} (326 \text{ nm}) \times 1900 \\ E_{1\text{cm}}^{1\%} (326 \text{ nm}) &= \frac{A}{M} \times \frac{V}{100} \end{aligned}$$

V : 검액의 총 mL 수

M : 검액 V mL 중 검체의 g 수

λ (nm)	아세트산레티놀	팔미트산레티놀
300	0.578	0.590
310	0.815	0.825
320	0.948	0.950
326	1.000	1.000
330	0.972	0.981
340	0.786	0.795
350	0.523	0.527

아세트산레티놀과 팔미트산레티놀의 확인에는 다음 확인 시험을 한다.

확인시험 검체, 아세트산레티놀표준품 및 팔미트산레티놀표준품을 가지고 각각 비타민 A 15000 단위에 해당하는 양을 달아 각각 석유에테르 5 mL에 녹여 검액, 아세트산레티놀표준액 및 팔미트산레티놀표준액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액, 아세트산레티놀표준액 및 팔미트산레티놀표준액 5 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 시클로헥산·에테르혼합액(12 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 삼염화안티몬(III)시액을 고르게 뿌려 검액, 아세트산레티놀표준액 및 팔미트산레티놀표준액에서 얻은 파란색 주반점의 위치를 비교하여 확인한다.

제 1 법에 따라 조작하여 만일 파장 325 ~ 328 nm에서 흡수극대가 없거나 흡광도비가 표에서의 값 ± 0.030 의 범위 내에 없을 때는 제 2 법을 쓴다.

제 2 법 따로 규정이 없는 한 비타민 A 500 단위 이상에 해당하고 유지(油脂) 1 g 이하를 함유하는 검체를 정밀하게 달아 플라스크에 넣고 무알데히드에탄올 30 mL 및 피로갈롤의 에탄올용액(1 $\rightarrow$ 10) 1 mL를 넣는다. 다음에 수산화칼륨용액(9 $\rightarrow$ 10) 3 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 30 분간 가열하여 비누화한다. 빨리 상온까지 식힌 다음 물 30 mL를 넣어 분액깔때기 A에 옮기고 플라스크는 물 10 mL, 에테르 40 mL로 차례로 씻고 씻은 액은 분액깔때기 A에 넣어 잘 흔들어 섞어 방치한다. 물층은 분액깔때기 B에 따로 취하고 에테르 30 mL로 플라스크를 씻은 다음 씻은 액은 분액깔때기 B에 넣어 흔들어 섞어 추출한다. 물층은 플라스크에 따로 취하고 에테르층은 분액깔때기 A에 합하고 따로 취한 물층은 분액깔때기 B에 넣고 에테르 30 mL를 넣어 흔들어 섞어 추출한다. 에테르층은 분액깔때기 A에 합한다. 여기에 물 10 mL를 넣고 가만히 2 ~ 3 번 거꾸로 한 다음 가만히 방치하고 분리된 물층을 버린다. 다시 물 50 mL 씩으로 3 회 씻으며 씻을 때마다 점차 세게 흔든다. 씻은 액이 페놀프탈레인시액으로 정색하지 않을 때까지 물 50 mL씩으로 씻은 다음 10 분간 방치한다. 물을 될 수 있는 대로 제거하고 에테르추출액을 삼각플라스크에 옮기고 에테르 10 mL 씩으로 2 회 씻어 넣은 다음 무수황산나트륨 5 g을 넣어 흔들어 섞고 기울여 에테르추출액을 가지모양의 플라스크에 옮긴다. 남은 황산나트륨은 에테르 10 mL씩으로 2 회 이상 씻고 씻은 액은 플라스크에 합한다. 에테르추출액을 45 $^{\circ}$ C의 수욕에서 흔들어 주면서 아스피레이터를 써서 농축하여 약 1 mL로 하고 곧 비타민 A 정량용 2-프로판올을 넣어 녹여 1 mL 중 비타민 A 6 ~ 10 단위를 함유하도록 정확하게 희석하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 310 nm, 325 nm 및 334 nm에서의 흡광도 A_1 , A_2 및 A_3 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & 1 \text{ g 중 비타민 A 단위 수} \\ &= E_{1\text{cm}}^{1\%} (325 \text{ nm}) \times 1830 \\ E_{1\text{cm}}^{1\%} (325 \text{ nm}) &= \frac{A_2}{M} \times \frac{V}{100} \times f \\ f &= 6.815 - 2.555 \times \frac{A_1}{A_2} - 4.260 \times \frac{A_3}{A_2} \end{aligned}$$

f : 보정계수

V : 검액의 총 mL 수

M : 검액 V mL 중 검체의 g 수

31. 산소분석법

산소분석법은 산소 분자의 상자성 특성(paramagnetic characteristics)을 이용하여 파라마그네틱 분석기(paramagnetic analyser)로 측정한다.

파라마그네틱 분석기는 자기장에서 산소의 반응을 전기적 신호로 전환하는데, 전기 신호와 산소의 농도가 서로 비례적으로 대응하여 산소의 농도를 측정하는 원리를 이용한 분석법이다. 이 분석법은 온도와 압력에 민감하여 반드시 사용 직전에 표준가스를 가지고 보정하여야 하며, 측정감도는 0.1 % 이하이다.

보정 질소 표준가스를 분석기에 정해진 속도로 통과시켜 일정하게 얻어지는 값을 0으로 한다. 따로 산소 표준가스를 질소 표준가스와 동일한 속도로 통과시켜 일정하게 얻어지는 값을 100 %로 한다.

분 석 검체 가스를 정해진 속도로 통과시켜 일정하게 얻어지는 값을 측정한다.

유의사항 이 시험은 다음의 표준가스를 사용한다.

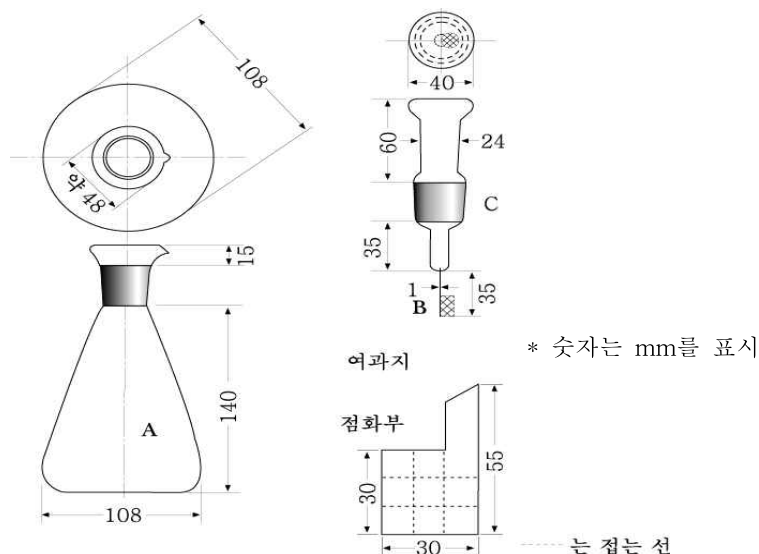
1) 산소 표준가스 O2

한국표준과학연구원 고순도 산소(함량 99.99 vol % 이상) CRM 112-06-002

2) 질소 표준가스 N2

한국표준과학연구원 고순도 질소(함량 99.99 vol % 이상) CRM 112-06-003

32. 산소플라스크연소법



A : 용량 500 mL의 무색의 두꺼운 (약 2 mm) 경질유리로 만든 플라스크로 입구가 위쪽으로 조금 벌어진 것.

다만 플루오르의 정량에는 석영으로 만든 것을 쓴다.

B : 백금으로 만든 바구니 또는 백금망통(백금선으로 마개 C의 아래 끝에 매단다)

C : 경질유리로 갈아 맞춘 마개. 다만 플루오르의 정량에는 석영으로 만든 것을 쓴다.

산소플라스크연소법은 염소, 브롬, 요오드, 플루오르, 황 등을 함유하는 유기화합물을 산소를 채운 플라스크 중에서 연소 분해하여 그 중에 함유되어 있는 할로젠, 황 등을 확인 또는 정량하는 방법이다.

장 치 다음 그림과 같은 장치를 쓴다.

검액 및 공시험액의 조제법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

1) 검체의 채취 가) 검체가 고체인 경우 의약품각조에
서 규정하는 양의 검체를 그림과 같은 여과지의 가운데에
정밀하게 달아 놓고 흠어지지 않도록 접는 선에 따라 싸
서 백금으로 만든 바구니 또는 백금망통 B에 점화부(點
火部)를 밖으로 내놓고 넣는다.

나) 검체가 액상인 경우 미리 적당량의 탈지면을 세로 50 mm, 가로 5 mm의 여과지를 써서 그 앞 끝 약 20 mm (점화부)가 남도록 말아 백금으로 만든 바구니 또는 백금망통 B에 넣는다. 적당한 유리관으로 검체를 채취하여 그 질량을 정밀하게 달고 한쪽 끝을 탈지면에 접촉시켜 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 스며들게 한다.

2) 연소법 의약품각조에서 규정하는 흡수액을 플라스크 A에 넣고 A 안에 미리 산소를 채운 다음 마개 C의 갈아맞춘 부분을 물로 적시고 점화부에 점화하여 곧 A에 넣어 연소가 완전히 끝날 때까지 기밀로 유지한다. 다음에 A 안의 흰 연기가 완전히 없어질 때까지 때때로 흔들어 섞은 다음 15 ~ 30 분간 방치하여 검액으로 한다. 따로 검체를 쓰지 않고 같은 방법으로 조작하여 공시험액을 만든다.

정량조작법 의약품각조에서 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

1) **염소 또는 브롬** A의 윗부분에 소량의 물을 넣고 주의하여 마개 C를 열고 검액을 비커에 옮긴다. 2-프로판올 15 mL로 C, B 및 A의 안벽을 씻고 씻은 액은 검액에 합한다. 이 액에 브로모페놀블루시액 1 방울을 넣고 액의 색이 노란색으로 될 때까지 묽은질산을 한방울씩 넣은 다음 2-프로판올 25 mL를 넣고 적정종말점검출법의 전위차적정법으로 0.005 mol/L 질산은액으로 적정한다. 공시험액을 가지고 같은 방법으로 시험하여 보정한다.

$$0.005 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 0.17727 \text{ mg Cl}$$

$$0.005 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 0.39952 \text{ mg Br}$$

2) **요오드** A의 윗부분에 소량의 물을 넣고 주의하여 마개 C를 열고 검액에 히드라진일수화물 2 방울을 넣고 마개 C를 막고 세게 흔들어 섞어 탈색한다. A의 내용물을 비커에 옮기고 2-프로판올 25 mL로 C, B 및 A의 안벽을 씻고 씻은 액은 앞의 비커에 옮긴다. 이 액에 브로모페놀블루시액 1 방울을 넣고 액의 색이 노란색으로 될 때까지 묽은질산을 한방울씩 넣은 다음 적정종말점검출법의 전위차적정법으로 0.005 mol/L 질산은액으로 적정한다. 공시험액을 가지고 같은 방법으로 시험하여 보정한다.

$$0.005 \text{ mol/L 질산은액 } 1 \text{ mL} = 0.6345 \text{ mg I}$$

3) **플루오르** A의 윗부분에 소량의 물을 넣고 주의하여 마개 C를 열고 검액 및 공시험액을 각각 50 mL 용량플라스크에 옮기고 C, B 및 A의 안벽을 물로 씻고, 씻은 액 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액 및 보정액으로 한다. 플루오르 약 30 μg 에 해당하는 검액 V mL, 보정액 V mL 및 플루오르표준액 5 mL를 정확하게 취하여 각각 다른 50 mL의 용량플라스크에 넣고 잘 흔들어 섞으면서 각각에 알리자린콤플렉손시액·pH 4.3 아세트산·아세트산칼륨완충액·질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 30 mL를 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 1 시간 방치한다. 이들 액을 가지고 물 5 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 검액, 보정액 및 표준액에서 얻은 각각의 액의 파장 600 nm에서의 흡광도 A_T , A_C 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} \text{검액 중 플루오르 (F)의 양(mg)} &= \\ \text{표준액 5 mL 중 플루오르의 양(mg)} & \times \frac{A_T - A_C}{A_S} \times \frac{50}{V} \end{aligned}$$

플루오르표준액 플루오르화나트륨 (표준시약)을 백금도 가니에 취하여 500 ~ 550 $^{\circ}\text{C}$ 에서 1 시간 건조하고 데시

케이터 (실리카겔)에서 방랭하여 약 66.3 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

4) **황** A의 윗부분에 소량의 물을 넣고 주의하여 마개 C를 열고 메탄올 15 mL로 C, B 및 A의 안벽을 씻어 넣는다. 이 액에 메탄올 40 mL를 넣고 다음에 0.005 mol/L 과염소산바륨액 25 mL를 정확하게 넣고 10 분간 방치한 다음 알세나조 III 시액 0.15 mL를 메스피펫을 써서 넣고 0.005 mol/L 황산으로 적정한다. 공시험액을 가지고 같은 방법으로 시험하여 보정한다.

$$0.005 \text{ mol/L 과염소산바륨액 } 1 \text{ mL} = 0.16033 \text{ mg S}$$

33. 삼투압측정법

삼투압측정법은 검체의 오스몰농도를 응고점강하법을 써서 측정하는 방법이다.

어떤 용액에 대하여 용매는 자유롭게 통과하지만 용질은 통과하지 못하는 반투막을 사이에 두고 순용매를 넣으면 용매의 일부는 이 막을 통하여 용액으로 삼투한다. 이 용매의 삼투에 의하여 반투막의 양 쪽에 생기는 압력차가 삼투압 Π 이다. 삼투압은 용액 중의 분자 및 이온 등 입자의 총농도에 의존하는 물리량이며 용질의 종류와는 무관하다. 삼투압, 응고점강하, 비점상승 등 용질의 종류에 관계없이 분자 및 이온 등의 총입자의 농도에 의존하는 성질을 용액의 총괄성이라고 한다.

고분자용액의 삼투압은 셀룰로오스막 등의 반투막을 사이에 두고서 생긴 정수압의 변화로부터 직접 측정되지만 저분자용액의 삼투압 측정을 위하여 쓸 수 있는 적당한 반투막은 없다. 저분자용액의 삼투압을 직접 측정할 수는 없지만 어떤 용액 중의 분자 및 이온 등의 총입자농도를 알면 그 용액이 생리적 조건하에 있을 때 세포막을 사이로 한 용매(물)의 이동 방향과 크기를 알 수 있다. 순용매에 대한 용액의 응고점강하, 비점상승, 증기압강하 등의 총괄성은 온도 또는 압력 등을 직접 측정하여 쉽게 구할 수 있다. 용액의 이러한 총괄성은 삼투압과 마찬가지로 총입자농도에 의존하는 양이며 이러한 성질을 이용하여 측정하는 총입자농도를 오스몰농도라고 정의한다. 오스몰농도는 질량을 기준으로 나타낼 때 질량오스몰농도 (osmolality, mol/kg), 용량을 기준으로 나타낼 때 용량오스몰농도 (osmolarity, mol/L)로 정의하며 실용적으로는 용량오스몰농도를 쓴다.

따로 규정이 없는 한 오스몰농도의 측정에는 응고점강하법을 쓴다.

응고점강하법은 용매에 용질을 녹인 용액의 응고점이 강하하는 현상을 이용하여 얻은 응고점강하도 ΔT ($^{\circ}\text{C}$)와 질

량오스몰농도 (m)간의 다음 관계식으로부터 질량오스몰농도 (m)를 구하는 방법이다.

$$\Delta T = K \cdot m$$

여기서 K 는 물응고점강하정수로 용매가 물인 경우 1.86 °C kg/mol 이다.

물응고점강하정수는 질량몰농도로 정의되기 때문에 위의 식의 관계로부터는 질량오스몰농도가 얻어지지만 희박한 농도영역에서는 수치적으로 이 값을 용량오스몰농도 c (mol/L)와 같다고 볼 수 있다. 이 측정법에서는 실용적인 용량오스몰농도를 쓰고 단위는 Osm (osmol/L)이다. 1 Osm의 1000분의 1을 1 mOsm 이라고 한다. 1 Osm은 용액 1000 mL 중 아보가드로수 (6.022×10^{23} /mol)와 같은 개수의 입자가 존재하는 농도를 나타낸다. 오스몰농도는 보통 mOsm 단위로 나타낸다.

장 치 보통 물의 응고점(빙점)강하도를 측정하여 오스몰농도를 구한다. 삼투압측정장치는 일정량의 용액을 넣은 검체셀, 온도를 제어하는 냉각장치와 냉각조 및 온도를 전기적으로 측정하는 장치 (서미스터 온도계)로 되어 있다.

조 작 법 측정에는 장치에 따른 일정 용량의 검액을 쓴다. 미리 2 점 교정법으로 삼투압 (오스몰농도) 측정장치를 교정한다. 검체의 예상되는 오스몰 농도를 전후하여 높고 낮은 2 가지의 장치교정용오스몰농도표준액을 써서 응고점을 측정하여 장치를 교정한다. 또 측정하는 검체의 오스몰농도가 100 mOsm이하일 경우 2 가지의 오스몰농도표준액 중 1 가지는 물 (0 mOsm)을 쓸 수 있다. 다음에 검체셀 및 서미스터를 그 장치의 지정하는 방법에 따라 깨끗이 한 다음 검액을 가지고 응고점을 측정하고 응고점 강하도의 농도 의존성으로부터 질량오스몰농도를 구하여 이것을 용량오스몰농도로 한다. 또 오스몰농도가 1000 mOsm을 넘는 경우에는 물로 검체를 n'/n 배 희석하여 ($n \rightarrow n'$) 이 액을 가지고 같은 방법으로 측정한다. 이 경우 n'/n 배 희석용액을 가지고 측정한 값에 희석배수를 곱하여 얻은 겉보기오스몰농도임을 명시한다. 또 희석하여 측정한 경우 1000 mOsm 에 근접하되 1000 mOsm 을 넘지 않도록 한 단계로 희석한다. 또 검체가 고체인 경우에는 지정된 용매에 녹여 검액으로 한다.

장치의 적합성 검액의 오스몰농도에 가까운 농도의 표준액 1 개를 가지고 6 회 이상 반복 측정하여 장치의 적합성을 시험할 때 시험의 상대표준편차는 2.0 % 이하이고 규정하는 오스몰농도와의 편차는 3.0 % 이하이다. 이에 적합하지 않을 때 다시 2 점 교정을 한 다음 장치의 적합성 시험을 반복한다.

장치교정용오스몰농도표준액의 조제 염화나트륨(표준시약)을 500 ~ 650 °C로 40 ~ 50 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌다. 다음 표의 각 오스몰농도

표준액에 대응하는 양의 염화나트륨을 정확하게 달아 물 100 g을 정확하게 넣어 녹여 각 오스몰농도 표준액으로 한다.

장치교정용오스몰농도표준액	염화나트륨의 양 (g)
100 mOsm 표준액	0.309
200 mOsm 표준액	0.626
300 mOsm 표준액	0.946
400 mOsm 표준액	1.270
500 mOsm 표준액	1.593
700 mOsm 표준액	2.238
1000 mOsm 표준액	3.223

삼투압비 이 측정법에서는 생리식염주사액의 오스몰농도에 대한 검액의 오스몰농도의 비를 삼투압비로 정의하고 등장성의 척도로 한다. 생리식염주사액(0.900 g/100mL)의 오스몰농도 c_S (mOsm)는 일정(286 mOsm)하므로 검액의 오스몰농도 c_T (mOsm)를 측정하여 다음 식으로 검액의 삼투압비를 계산한다.

$$\text{삼투압비} = \frac{c_T}{c_S}$$

$$c_S : 286 \text{ mOsm}$$

또 1000 mOsm을 넘는 검체를 희석하여 측정한 경우에는 희석배수를 n'/n , 측정된 오스몰농도를 c'_T 라고 할 때 용질 농도에 대한 오스몰농도의 직선성을 가정하여 $n' / n \cdot c'_T = c_T$ 식으로 삼투압비를 구한다. 다만 희석하여 측정한 경우, 희석배율을 ($n \rightarrow n'$)로 명시한다.

34. 생약시험법

생약시험법은 의약품각조의 생약 및 그 제제에 적용하는 시험법이다.

검체 채취 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따라 검체를 채취하고 필요하면 기밀용기에 보존한다.

가. 소형의 생약, 절단생약 및 가루생약은 잘 섞은 다음 검체 50 ~ 250 g을 채취한다.

나. 대형의 생약은 잘 저어 섞은 다음 검체 250 ~ 500 g을 채취한다.

다. 1 개의 질량이 100 g 이상인 생약은 5 개 이상을 가지고 검체로 하거나 생약을 적당한 크기로 잘라서 잘 저어 섞은 다음 검체 500 g 이상을 채취한다.

분석용 검체 조제 검체를 잘 섞어 가루생약은 그대로, 가루생약이 아닌 것은 따로 규정이 없는 한 가루로 하고 만일 가루로 되지 않는 것은 될 수 있는 대로 잘게 잘라 얇

게 펴서 고르게 한 부분을 가지고 분석용 검체로 한다. 필요하면 기밀용기에 보존한다.

현미경 시험

가. 장치 광학현미경을 사용한다. 대물렌즈는 10 배 및 40 배를, 접안렌즈는 10 배를 사용한다.

나. 표본 제작

1) 절편 절편을 슬라이드글라스에 놓고 봉입제 1 ~ 2 방울을 떨어뜨린 다음 기포가 들어가지 않도록 주의하면서 커버글라스를 덮는다. 관찰에 쓰이는 절편의 두께는 보통 10 ~ 20 μm 로 한다.

2) 가루 가루검체 1 mg을 시계접시에 놓고 팽윤제 1 ~ 2 방울을 떨어뜨리고 기포가 들어가지 않도록 하면서 작은 유리봉 끝으로 잘 섞은 다음 10 분 이상 방치하여 검체를 팽윤시킨다. 팽윤된 검체 소량을 유리봉 끝으로 슬라이드글라스에 문질러 바르고 그 위에 봉입제 1 방울을 떨어뜨린 다음 조직편이 뭉치지 않도록 고르게 펴고 기포가 들어가지 않도록 조심하여 커버글라스를 덮는다.

봉입제 및 팽윤제는 따로 규정이 없는 한 글리세린·물혼합액(1 : 1) 또는 글리세린·95vol%에탄올·물혼합액(1 : 1 : 1)을 쓴다.

다. 성상상의 각 요소 관찰 의약품각조의 기재 순서에 따라 절편은 보통 바깥쪽, 안쪽, 세포내용물의 순서로 관찰하며 가루는 특징적인 것, 다량으로 나타나는 것, 드물게 나타나는 것, 세포내용물의 순서로 관찰한다.

순도시험

가. 이물 따로 규정이 없는 한 검체 25 ~ 500 g을 달아 얇게 펴서 생약 중의 이물을 육안 또는 10 배의 확대경을 써서 골라내어 그 질량을 달아 이물의 양 (%)으로 한다.

나. 중금속

1) 납, 비소, 카드뮴

가) 검액 조제

① 극초단파분해법 : 분석용 검체 일정량을 가지고 가루로 하여 그 약 0.1 ~ 0.5 g을 정확하게 달아 극초단파 시료전처리장치 전용용기에 넣고 질산 12 mL를 넣는다. 분해가 잘 되지 않는 경우 염산 또는 과산화수소(30) 1 ~ 2 mL를 첨가한다. 용기를 후드 안에 정치시켜 발생 가스를 제거하고 극초단파 시료전처리장치를 사용하여 분해한다. 분해가 끝난 다음 분해액을 여과지로 여과하여 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 적절하게 표준액의 농도범위로 희석하여 검액으로 한다. 따로 질산 12 mL를 극초단파 시료전처리장치 전용용기에 넣어 검액조제와 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다.

② 습식분해법 : 분석용 검체 일정량을 가지고 가루로 하여 그 약 2 ~ 5 g을 정확하게 달아 비커에 넣고 질산 10 ~ 30 mL를 넣은 다음 시계접시로 덮어 하룻밤 방치한다. 가열판 위에 올려놓고 천천히 온도를 높여 갈색 연기가 발생하지 않을 때까지 분해한다. 분해가 잘 되지

않는 경우 질산 10 mL를 추가로 넣는다. 과산화수소(30) 5 ~ 10 mL를 넣어 미황색 ~ 황색이 될 때까지 완전히 분해한다. 완전히 분해되지 않을 경우 극초단파 시료전처리장치를 사용하여 분해할 수 있다. 이 액을 가열판 위에서 1 ~ 2 mL로 될 때까지 농축시킨다. 식힌 다음 여과지로 여과하여 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 적절하게 표준액 농도 범위로 희석하여 검액으로 한다.

비소의 경우 검액 10 mL에 요오드화칼륨시액 1 mL를 넣은 다음 0.5 mol/L 염산으로 정확하게 50 mL로 하여 비소 측정용 검액으로 한다(ICP-MS를 사용하여 측정할 경우 이 과정을 생략한다).

따로 질산 10 ~ 30 mL를 가지고 이하 검액조제와 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다.

나) 측정

검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 원자흡광광도법에 따라 측정한다. 원자흡광광도계를 이용하여 각 중금속의 원자흡광분석용 표준원액(1000 mg/L)을 0.5 mol/L 질산을 사용하여 적정 농도로 희석하여 검량선을 작성하고 공시험액으로 보정하여 검액의 흡광도 (또는 강도)를 측정한다.

원자흡광광도계(AAS, Atomic Absorption Spectrometry) 대신 유도결합플라즈마분광계(ICP, Inductively Coupled Plasma Spectrometer) 또는 유도결합플라즈마-질량분석계(ICP-MS, Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer)를 사용하여 측정할 수 있다.

2) 수은

분석 검체 일정량을 가지고 가루로 하여 그 약 10 ~ 500 mg을 정확하게 달아 수은분석기를 이용하여 측정한다.

3) 중금속

이 약 1 g (또는 1 mL)을 달아 중금속시험법 중 제 3법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다.

4) 판정

의약품각조에서 규정하는 기준을 따른다. 다만, 따로 규정이 없는 한 아래에 따른다.

가) 식물성 생약은 납 5 ppm 이하, 비소 3 ppm 이하, 수은 0.2 ppm 이하, 카드뮴 0.3 ppm 이하

나) 동물성생약은 중금속 30 ppm 이하

다) 생약의 추출물은 중금속 30 ppm 이하

라) 생약만을 주성분으로 하는 제제는 중금속 30 ppm 이하, 납 5 ppm 이하, 비소 3 ppm 이하

다. 잔류농약

1) 나프로파마이드(Napropamide), 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT), 디엘드린(Dieldrin), 마이클로부타닐(Myclobutanil), 메틸펜타클로로페닐설파이드(Methyl-pentachlorophenyl sulfide), 메톡시클로르(Methoxychlor), 비에이치시(α , β , γ , 및 δ -BHC), 비펜트린(Bifenthrin), 사이퍼메트린

(Cypermethrin), 사이프로디닐(Cyprodinil), 아세타미프 리드(Acetamiprid), 아зок시스트로빈(Azoxystrobin), 알 드린(Aldrin), 엔도설판(α , β -Endosulfan 및 Endosulfan sulfate), 엔드린(Endrin), 키노메티오네이트 (Chinomethionat), 카두사포스(Cadusafos), 캡탄 (Captan), 퀴토젠[Quintozene (PCNB)], 크레속심메틸 (Kresoxim-methyl), 클로로탈로닐(Chlorothalonil), 클 로르피리포스(Chlorpyrifos), 클로르페나피르 (Chlorfenapyr), 테부코나졸(Tebuconazole), 테부펜피라 드(Tebufenpyrad), 터부포스(Terbufos), 테트라디폰 (Tetradifon), 톨릴플루아니드(Tolylfluanid), 트리아디메 놀(Triadimenol), 트리아디메폰(Triadimefon), 트리플루 미졸(Triflumizole), 티플루자마이드(Thifluzamide), 페나 리몰(Fenarimol), 펜디메탈린(Pendimethalin), 펜타클로 로아날린(Pentachloroaniline), 펜프로파트린 (Fenpropathrin), 포스티아제이트(Fosthiazate), 프로사 이미돈(Procymidone), 프로클로라즈(Prochloraz), 플루 디옥소닐(Fludioxonil), 피리메타닐(Pyrimethanil), 헥사 코나졸(Hexaconazole)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 5 g 을 달아 물 40 mL를 넣고 4 시간 방치한다 (필요에 따라 시료의 양은 적절히 조정할 수 있다). 여기에 아세톤 90 mL를 넣고 균질기로 5 분간 균질화한 다음 진공펌프와 가지 달린 삼각플라스크 및 부호너칼때기로 감압여과한 다. 이 여액을 500 mL 분액깔때기에 옮기고 염화나트륨 포화용액 50 mL와 물 100 mL를 가한다. 이에 디클로로 메탄 70 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(디클로로메탄층)은 다른 분액깔 때기에 모은다. 물층에 다시 디클로로메탄 70 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨 다음 아래층(디클로로메탄층)을 모은다. 디클로로메탄층은 무 수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 헥산 4 mL에 녹인다.

② 정제 : 미리 플로리실카트리지[플로리실(1 g)이 충전 되어 있는 카트리지, 용량 6 mL]에 헥산 6 mL를 넣고 2 분간 멈춘 다음 유출하여 버리고, 이 카트리지에 헥산·아 세톤혼합액(4 : 1) 6 mL를 위와 같은 방법으로 유출하여 버린다. 이어서 추출액을 카트리지 상단에 넣고 2 분간 칼 럼에 머무르게 한 다음 천천히 유출액을 받는다. 카트리지가 용매에 젖어 있는 상태에서 헥산·디클로로메탄·아세 톤혼합액(100 : 97 : 3)(프로클로라즈 및 티플루자마 이드의 경우에는 헥산·아세톤혼합액(7 : 3)으로 한다.) 5 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액은 40 °C 이하 의 수욕에서 감압농축한 다음 아세톤의 헥산용액(1 → 5) 2 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 각 농약의 표준품을 아세톤 등에 녹여 100

ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 각각 아세톤을 사용하여 적당한 농도로 혼합·희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그 래프법에 따라 시험한다.

조작조건

㉠ 검출기 : 전자포획검출기(ECD)

칼 럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리체캐필 러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 5 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것, 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리체캐필러리칼럼관에 기체크로마토그 래프용 50 % 페닐, 50 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 80 °C에서 시료를 주입하고 2 분간 유지한 다음 분당 10 °C의 비율로 280 °C까지 온도를 상승시 켜 10 분 이상(50 % 페닐, 50 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것은 15 분 이상 유지한다.

검체도입부온도 : 260 °C

검출기온도 : 280 °C

운반기체 : 질소

유 량 : 1.0 mL/분

분할 비 : 10 : 1

㉡ 검출기 : 질소·인검출기(NPD)

칼 럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리체캐필 러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 5 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것, 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리체캐필러리칼럼관에 기체크로마토그 래프용 50 % 페닐, 50% 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두 겹으로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 80 °C에서 시료를 주입하고 2 분간 유지하고 분당 10 °C의 비율로 280 °C까지 온도를 상승시켜 10 분 이상(50 % 페닐, 50 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것은 15분 이상) 유지한다.

검체도입부온도 : 260 °C

검출기온도 : 280 °C

운반기체 : 질소

유 량 : 1.0 mL/분

분할비 : 10 : 1

㉢ 검출기 : 질량분석기(MSD)

칼 럼 : 질량분석기용 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리체캐필러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 5 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이 와 동등한 것

칼럼온도 : 100 ℃에서 시료를 주입하고 2 분간 유지하고 분당 10 ℃의 비율로 280 ℃까지 온도를 상승시켜 15 분 이상 유지한다.

검체도입부온도 : 260 ℃

인터페이스온도 : 280 ℃

운반기체 : 헬륨

유 량 : 0.9 mL/분

분할 비 : 10 : 1

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준용액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ GC-MSD 검출기를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 각 농약의 성분을 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

2) 메티람 (Metiram), 티람 (Thiram) 및 프로피네브(Propineb)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣는다. 0.25 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이 함유된 0.45 mol/L 수산화나트륨액(pH를 9.5 ~ 9.6으로 정밀조정) 80 mL에 L-시스테인염산염 0.5 g을 넣고 마개를 하여 즉시 10 분간 진탕추출한다. 이를 유리여과기로 여과하고 삼각플라스크와 잔류물을 위 추출용매 10 mL씩으로 수 회 씻어 여액과 합친다. 여기에 0.41 mol/L 테트라부틸암모늄 수소황산염수용액 5 mL 및 염화나트륨 10 g을 넣어 잘 흔들어 섞고 2 mol/L 염산시액을 사용하여 pH를 7.0 부근으로 신속히 조절하고 이를 300 mL 분액깔때기에 옮긴다.

※ 주: 검체를 갈거나 분쇄하여 균질화시키면 디치오카바메이트계 농약은 급속히 분해되며, 이 농약은 알칼리 조건에서 불안정하여 추출용매로 추출 직후부터 급속히 분해되므로 추출단계의 과정은 15 분 이내로 하고 세척 및 여과시간을 최소화하여야 하고 pH 7.0으로 신속히 조절하여야 한다.

② 유도체화 : 위의 분액깔때기에 0.05 mol/L 요오드메탄이 함유되어 있는 디클로로메탄·헥산혼합액(1 : 1) 40 mL를 넣고 5 분간 심하게 흔들어 섞은 다음 방치한다. 유기용매층(윗층)을 50 mL 원심분리관으로 옮기고 800 rpm으로 5 분간 원심분리한 다음 20 mL를 분취하여 1,2-프로판디올의 디클로로메탄용액(1 → 5) 5 mL를 넣고 30 ℃ 이하의 수욕에서 질소기류하에 1,2-프로판디올을 제외한 용매를 감압으로 제거한다. 즉시 메탄올에 녹여서 일정량으로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액: 티람표준품은 메탄올에 녹이고, 메티람표준품과 프로피네브표준품은 시료 추출용매[0.25 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이 함유된 0.45 mol/L 수산화나트륨액 100 mL에 L-시스테인염산염 0.5 g이 첨가된 액(2 mol/L 염산을 사용하여 pH를 7.0으로 조절)]로 완전히 용해시켜 100 mg/L 농도로 만들어 즉시 사용한다.

② 표준액 : 위의 표준원액을 pH 7.0으로 조절된 추출용매를 사용하여 적당한 농도로 희석한 다음 1 mL 취하여 가) 검액 조제 ① 추출 및 ② 유도체화 과정과 동일하게 조작한 다음 적당한 농도로 희석하여 사용한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급시약

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 272 nm)

칼럼 : 안지름 2 ~ 5 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세토니트릴·메탄올혼합액(65 : 22 : 13)

유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 각 농약의 성분을 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량하며, 티람, 메티람, 프로피네브 순서로 검출된다.

3) 아조사이클로틴(Azocyclotin)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 가루로 하여 약 30 g을 달아 물 40 mL 및 아세트산 10 mL를 넣고 잘 섞는다. 아세톤 100 mL를 넣어 균질기로 3 분간 균질화한 다음 감압여과한다. 잔류물을 아세톤 소량으로 씻는다. 여액을 모아서 분액깔때기에 옮기고 헥산 100 mL씩으로 2 회 추출하여 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수한 다음 감압농축한다.

② 유도체화 : 농축액을 에테르 20 mL로 녹인 다음 3 mol/L 염화메틸마그네슘·테트라히드로푸란용액 3 mL

를 넣고 잘 흔들어 준 다음 10 분간 정치한다. 물 10 mL와 염산 1 mL를 넣어 가수분해한 다음 분액깔때기로 옮긴다. 플라스크를 에테르 10 mL로 깨끗이 씻어 분액깔때기에 모은다. 물층(아래층)은 버리고 에테르층을 모아 무수황산나트륨으로 탈수시킨 다음 농축·건고시킨다.

③ 정제 : 안지름 20 mm, 길이 30 mm 유리칼럼에 플로리실[칼럼크로마토그래프용플로리실(60 ~ 100 메쉬)을 130 °C에서 하룻밤 가열한 다음 데시케이터에서 식힌다.] 10 g을 헥산으로 충전하고 농축액을 약 10 mL의 헥산으로 용해하여 미리 준비한 칼럼에 넣고 헥산 120 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액을 40 °C 이하의 수욕에서 감압농축하여 건고시킨 다음 아세톤에 녹여 일정량으로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 아조사이클로틴표준품을 헥산 등에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 헥산을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급시약

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 불꽃광도검출기(FPD)

칼럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리제 캐필러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 50 % 시아노프로필페닐, 50 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 80 °C에서 시료를 주입하고 2 분간 유지한 다음 10 °C/분의 비율로 260 °C까지 온도를 상승시켜 20 분 이상 유지한다.

검체도입부온도 : 270 °C

검출기온도 : 300 °C

운반기체 및 유량 : 질소(1.0 mL/분), 수소(3 mL/분), 공기(30 mL/분)

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ GC-MSD 검출기를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

4) 카벤다짐(Carbendazim)

가) 검액 조제

① 추출(1차) : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 10 g에 L-아스코르브산나트륨 4 g, 물 40 mL, 메탄올 80 mL, 하이플로슈퍼셀 5 g을 넣어 1 시간 진탕 추출하고 감압여과한다. 메탄올 50 mL로 용기와 잔류물을 씻어 여액과 합한다.

② 추출(2차) : 추출액을 분액깔때기에 옮기고 물 200 mL, 염화나트륨포화용액 20 mL를 가한 다음 묽은염산으로 pH 2 ~ 3으로 조절한다. 헥산 70 mL로 2 회 추출하여 헥산층을 버린다. 물층을 pH 6-7로 조절한 후 물층에 아세트산에틸 100 mL씩으로 2 회 추출한 다음 1 PS 여지를 통과시킨 용매층을 40 °C 이하의 수욕에서 농축·건고시킨다.

③ 정제 : 안지름 15 mm, 길이 300 mm 유리칼럼에 플로리실[칼럼크로마토그래프용플로리실을 130 °C에서 하룻밤 가열한 다음 데시케이터에서 식힌다.] 5 g을 헥산으로 충전하고, 농축잔류물을 헥산·아세톤혼합액(7 : 3) 5 mL로 옮겨 넣고 헥산·아세톤혼합액(7 : 3) 80 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액을 40 °C 이하의 수욕에서 농축·건고시킨 다음 메탄올 2 mL로 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 카벤다짐표준품을 메탄올에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 메탄올을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액으로 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 285 nm) 또는 형광광도계 (여기파장 280 nm, 형광파장 315 nm)

칼럼 : 안지름 2 ~ 5 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 0.01 mol/L 인산이수소칼륨시액·메탄올혼합액(3 : 2)

유량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

④ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

5) 디페노코나졸(Difenoconazole)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 50 g에 아세톤 100 mL를 넣어 30 분간 진탕추출한다. 여과 보조제(셀라이트 545)에 통과시켜 감압 여과하고 염화나트륨포화용액 50 mL를 넣어 헥산 50 mL씩 2 회 추출한다. 헥산층을 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수시키고 40 °C 이하의 수욕에서 감압농축한 다음 헥산 5 mL에 녹인다.

② 정제 : 미리 플로리실카트리지[플로리실(1 g)이 충전되어 있는 카트리지, 용량 6 mL]에 헥산 5 mL를 초당 2 ~ 3 방울 정도의 속도로 유출하여 버린다. 이 카트리지에 추출액을 흡착시킨다. 헥산·아세톤혼합액(19 : 1) 20 mL를 유출시켜 버린 다음 헥산·아세톤혼합액(7 : 3) 40 mL로 유출시켜 유출액을 모은다. 유출액을 40 °C 이하의 수욕에서 감압농축한 다음 아세톤 2 mL로 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 디페노코나졸표준품을 아세톤에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세톤을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 질소·인검출기(NPD)

칼 럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리제 캐필러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐, 50 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 100 °C에서 시료를 주입하고 1 분간 유지한 다음 분당 10 °C의 비율로 250 °C까지 온도를 상승시켜 12 분 이상 유지한다.

검체도입부 및 검출기온도 : 280 °C

운반기체 : 질소

유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

② 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

④ GC-MSD 검출기를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

6) 이미다클로프리드(Imidacloprid)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 25 g을 달아 아세토니트릴 100 mL 및 물 100 mL를 정확히 넣고 5 분간 고속균질화한다. 추출액은 감압여과하고, 여액 중 100 mL를 정확하게 취하여 40 °C 이하의 수욕에서 물만 남을 때까지 감압농축한다. 물층에 시클로헥산 50 mL씩으로 2 회 추출하여 시클로헥산층은 버리고, 디클로로메탄 50 mL씩으로 2 회 추출한다. 추출액은 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수시키고 40 °C 이하의 수욕에서 감압농축하여 디클로로메탄 2 mL로 녹인다.

② 정제 : 미리 활성화한 실리카겔카트리지[SPE용 실리카겔(1 g)이 충전되어 있는 카트리지(용량 6 mL) 또는 이와 동등한 것]에 추출액을 흡착시킨 다음 헥산·아세트산에틸혼합액(1 : 1) 10 mL를 유출시켜 버리고, 이어서 아세트산에틸·헥산혼합액(7 : 3) 15 mL로 용출시킨 다음 농축·건고시킨다. 건고물을 아세토니트릴·물혼합액(1 : 1)으로 일정량으로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 이미다클로프리드표준품을 물·아세토니트릴혼합액(4 : 1)에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 물·아세토니트릴혼합액(4 : 1)을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 270 nm)

칼 럼 : 안지름 2 ~ 5 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 0.01 mol/L 인산수소이온아세트산(pH 6.5)·아세토니트릴혼합액(3 : 1)

유 량 : 0.8 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

7) 이미녹타딘(Iminoctadine)

가) 검액 조제

이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 가지고 염산구아니딘 7 g을 넣고 잘 섞는다. 메탄올 100 mL를 정확히 넣어 약 5 분간 고속균질화한다. 추출액은 감압여과하고, 여액 중 50 mL를 정확하게 취하여 2 mol/L 수산화나트륨시액 50 mL, 물 50 mL 및 클로로포름 100 mL를 넣어 2 분간 3회 분배하여 유기용매층을 취한다. 여기에 1 mol/L 황산시액 2 mL 및 물 40 mL로 분배하여 물층을 취하고, 다시 1 mol/L 황산시액 0.5 mL 및 물 20 mL로 분배한다. 물층을 합하여 약 70 °C의 수욕에서 약 2 mL로 농축하고, 농축액에 아세트산나트륨용액(4 → 25)을 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 이미녹타딘 트리아세테이트를 물에 녹여 이미녹타딘으로써 100 ppm으로 만든다(이미녹타딘 환산계수 : 0.664).

② 표준액 : 표준원액을 물을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 형광광도계 (여기파장 305 nm, 형광파장 500 nm)
칼 럼 : 안지름 2 ~ 5 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : A : B혼합액(8 : 2)에서 A : B혼합액(1 : 9)으로 30 분간 농도균배한 다음 10 분 이상 흘려보낸다 (또는 기타 최적조건).

A- 물·암모니아수(28)혼합액(69 : 1) (60 % 과염소산으로 pH 2.5로 조정)

B- 희석시킨 메탄올(2 → 5)

유 량 : 0.7 mL/분

후칼럼 유도체화반응 펌프 유량 : 0.7 mL/분 (0.5 mol/L 수산화나트륨용액 0.7 mL/분, 닌히드린용액(3 → 20) 0.7 mL/분)(또는 기타 최적조건)

Reactor 온도 : 80 °C

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

8) 피메트로진(Pymetrozine)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 메탄올 100 mL와 물 30 mL를 넣고 실온에서 2 시간 방치한 다음 1 시간 진탕추출한다. 추출액을 여과보조제(셀라이트 545)를 이용하여 감압 여과하고 잔류물을 메탄올 100 mL로 씻어 여과액과 합하여 정확히 250 mL로 만든다. 이 중 100 mL를 정확하게 취하여 분액팔찌기에 넣고 hexan 100 mL로 진탕 추출하여 hexan층을 제거한다. 메탄올층을 모아서 5 mL 정도가 남을 때까지 감압농축한다.

② 정제 : 메탄올 5 mL와 물 5 mL로 미리 활성화시킨 흑연화탄소카트리지(흑연화탄소 250 mg이 충전되어 있는 카트리지, 용량 6 mL)에 추출액을 흡착시킨 다음 메탄올·물혼합액(1 : 1) 5 mL와 메탄올·아세토니트릴혼합액(7 : 3) 5 mL 그리고 아세트산에틸 5 mL를 유출시켜 불순물을 제거한다. 감압상태에서 3 분간 건조한 다음 디클로로메탄 30 mL로 유출시켜 유출액을 모은다. 유출액을 35 °C 이하의 수욕에서 감압농축·건고시킨 다음 아세토니트릴 2 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 피메트로진표준품을 아세토니트릴에 녹여 500 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세토니트릴을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 300 nm)

칼 럼 : 안지름 2 ~ 5 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 물·아세트니트릴혼합액(87 : 13)

유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

⑭ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

9) 티아메톡삼(Thiamethoxam)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 아세트산에틸·아세톤혼합액(3 : 2) 100 mL를 넣고 30 분간 진탕추출한다. 추출액을 여과보조제(셀라이트 545)에 통과시켜 감압농축하여 용매를 제거한다. 염화나트륨시액 50 mL를 넣어 디클로로메탄 50 mL씩 2회 추출하고, 추출액을 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수시킨다. 감압 농축·건고시킨 다음 헥산·아세톤혼합액(9 : 1) 5 mL에 녹인다.

② 정제 : 실리카겔카트리지[실리카겔(1 g)이 충전되어 있는 카트리지, 용량 6 mL]에 추출액을 흡착시키고 헥산·아세톤혼합액(9 : 1) 10 mL를 유출시켜 버린다. 이어서 헥산·아세톤혼합액(3 : 2) 20 mL를 유출시켜 유출액을 모은다. 유출액을 감압농축·건고한 다음 아세트니트릴 2 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 티아메톡삼표준품을 아세트니트릴에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세트니트릴을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼 럼 : 안지름 2 ~ 5 mm, 길이 20 ~ 30 cm인 스테

인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 25 $^{\circ}$ C 부근의 일정 온도

이동상 : 아세트니트릴·물혼합액(1 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

⑭ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

10) 트리포린(Triforine)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 달아 아세톤 200 mL를 넣고 균질화하여 감압여과한다. 아세톤을 제거하여 분액깔때기에 옮기고 염화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 20) 200 mL를 넣은 다음 벤젠 100 mL 씩으로 2 회 추출한다. 벤젠층을 모아서 감압농축한 다음 아세톤 5 mL에 녹인다.

② 정제 : 안지름 10 mm, 길이 40 mm인 유리칼럼에 130 $^{\circ}$ C에서 하룻밤 활성화시킨 실리카겔[칼럼크로마토그래피용실리카겔 (70 ~ 230 메쉬)] 5 g과 무수황산나트륨 2 g을 충전시켜 헥산 50 mL로 유출시켜 버린 다음 농축액을 벤젠 소량에 녹여 흡착시킨다. 헥산·아세톤혼합액(9 : 1) 150 mL를 유출시켜 버리고 다시 헥산·아세톤혼합액(7 : 3) 100 mL로 유출시킨 유출액을 모은다. 유출액을 감압농축·건고한 다음 메탄올·아세트산에틸혼합액(1 : 1)으로 일정량으로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 트리포린표준품을 아세톤에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세톤을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 전자포획검출기(ECD)

칼 럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m인 규산유리제 캐필러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐, 50

% 메틸실리콘을 0.25 μm 의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 150 $^{\circ}\text{C}$

검체도입부온도: 270 $^{\circ}\text{C}$

검출기온도 : 280 $^{\circ}\text{C}$

운반기체 : 질소

유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정 조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ GC-MSD 검출기를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

11) 디티아논(Dithianon)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 가루로 하여 약 20 g을 달아 4 mol/L 염산 5 mL 및 아세톤 100 mL를 넣고 30 분간 진탕추출한다. 추출액을 여과보조제(셀라이트 545)를 이용하여 진공펌프와 가지 달린 삼각플라스크 및 부흐너깔대기로 감압여과한다. 여액을 40 $^{\circ}\text{C}$ 이하의 수욕에서 감압농축하여 아세톤을 제거하고 염화나트륨용액(1 → 20) 50 mL 및 핵산 50 mL를 이용하여 분액깔대기에 옮기고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(물층)을 다른 분액깔대기에 옮기고 핵산 50 mL를 넣어 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 핵산층을 모아 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 디클로로메탄 5 mL에 녹인다.

② 정제 : 안지름 14 mm, 길이 400 mm의 유리칼럼에 실리카겔(60 ~ 100 메쉬) 5 g과 무수황산나트륨 2 g을 충전시켜 핵산 50 mL를 유출시켜 버린 다음 추출액 5 mL를 흡착시킨다. 벤젠 50 mL로 유출하여 유출액을 모아 감압농축한 다음 아세토니트릴 1 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 디티아논표준품을 아세트산의 아세톤용액(1 → 20)에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세트산의 아세톤용액(1 → 20)을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 실온 (30 $^{\circ}\text{C}$)

이동상 : 메탄올·물·아세트산혼합액(70 : 30 : 1)

유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

12) 페피록시메이트(Fenpyroximate)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 달아 희석시킨 아세톤(7 → 10) 100 mL를 넣고 30 분간 진탕추출한다. 추출액을 여과보조제(셀라이트 545)를 이용하여 진공펌프와 가지 달린 삼각플라스크 및 부흐너깔대기로 감압여과한다. 여액을 40 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 감압농축하여 아세톤을 제거하고 염화나트륨용액(1 → 20) 50 mL 및 핵산 50 mL를 이용하여 분액깔대기에 옮기고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(물층)은 다른 분액깔대기에 옮기고, 여기에 핵산 50 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 핵산층을 모두 모아 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 디클로로메탄 5 mL에 녹인다.

② 정제 : 안지름 14 mm, 길이 400 mm인 유리칼럼에 플로리실(칼럼크로마토그래프용플로리실을 130 $^{\circ}\text{C}$ 에서 하룻밤 가열한 다음 데시케이터에서 식힌다.) 5 g과 무수황산나트륨을 2 g을 충전시켜 디클로로메탄 30 mL를 유출시켜 버린 다음 추출액 5 mL를 흡착시킨다. 디클로로메탄·아세트산에틸혼합액(49 : 1) 150 mL로 유출하여 유출액을 모아 감압농축한 다음 아세토니트릴 1 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 페피록시메이트표준품을 아세톤에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세톤을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

- ① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것
- ② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것
- ③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

- ① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 254 nm)
 칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한 것
 칼럼온도 : 실온(30 $^{\circ}$ C)
 이동상 : 아세트니트릴 · 물혼합액(9 : 1)
 유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

- ③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

13) 세톡시딴(Sethoxydim)

가) 검액 조제

- ① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 10 g을 달아 회석시킨 메탄올(4 → 5) 100 mL를 넣고 1 시간 심하게 흔들어 추출한 다음 진공펌프와 가지달린 삼각플라스크 및 부흐너깔때기로 감압여과한다. 이 여액을 감압농축하여 메탄올을 제거한 다음 분액깔때기에 옮기고 염화나트륨포화용액 50 mL와 물 200 mL를 넣는다. 이에 디클로로메탄 70 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(디클로로메탄층)은 다른 분액깔때기에 모으고, 물층에 다시 디클로로메탄 50 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨 다음 디클로로메탄층을 모은다. 디클로로메탄층은 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 헥산 · 아세트산에틸혼합액(19 : 1) 5 mL에 녹인다.

- ② 정제 : 미리 실리카겔카트리지(실리카겔 500 mg이 충전되어 있는 카트리지, 용량 6 mL)에 헥산 6 mL를 넣고 2 분간 멈춘 다음 유출시켜 버리고, 이 카트리지에 헥산 · 아세트산에틸혼합액(19 : 1) 6 mL를 위와 같은 방법으로 유출하여 버린다. 이어서 추출액을 카트리지 상단에 넣고 2 분간 칼럼에 머무르게 한 다음 천천히 유출시켜 버린다. 카트리지가 용매에 젖어 있는 상태에서 헥산 · 아세트산혼합액(9 : 1) 5 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액은 40 $^{\circ}$ C 이하의 수욕에서 감압농축한 다음 메탄올 2

mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

- ① 표준원액 : 세톡시딴표준품을 메탄올에 녹여 100 ppm으로 만든다.
- ② 표준액 : 표준원액을 메탄올을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

- ① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것
- ② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것
- ③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

- ① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 280 nm)
 칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴리카겔을 충전한다.
 이동상 : 메탄올 · 물혼합액(7 : 1)
 유 량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

- ③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

14) 플루아지포프-뷰틸(Fluazifop-butyl)

가) 검액 조제

- ① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 10 g을 가지고 아세트니트릴 100 mL를 넣고 약 3 분간 고속 균질화한다. 추출액을 여과보조제(셀라이트 545)를 이용하여 부흐너깔때기로 감압여과한다. 여액을 염화나트륨포화용액 100 mL와 물 400 mL가 들어있는 분액깔때기에 옮기고 디클로로메탄 50 mL를 넣어 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(디클로로메탄)을 다른 분액깔때기에 옮기고 물층에 다시 디클로로메탄 50 mL를 넣어 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 디클로로메탄을 모아 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 디클로로메탄 · 헥산 · 아세트니트릴혼합액(1000 : 993 : 7) 5 mL에 녹인다.

- ② 정제 : 안지름 20 mm, 길이 30 mm인 유리칼럼에 칼럼크로마토그래프용플로리실 10 g과 무수황산나트륨 2 g을 헥산으로 충전하고 헥산 50 mL로 칼럼을 세척한다.

추출액을 칼럼에 넣어 흡착시킨 다음 디클로로메탄·*n*-헥산·아세트니트릴혼합액(100 : 97 : 3) 70 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액을 40 °C 이하의 수욕에서 감압농축한 다음 아세트니트릴 2 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

- ① 표준원액 : 플루아지포프-피-부틸표준품을 아세트니트릴에 녹여 100 ppm으로 만든다.
- ② 표준액 : 표준원액을 아세트니트릴을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

- ① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것
- ② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것
- ③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

- ① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 225 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카 겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 아세트니트릴·희석시킨 포름산(1 → 1000)혼합액(7 : 3)

유량 : 1.0 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

- ③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

15) 옥솔린산(Oxolinic acid)

가) 검액 조제

이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 10 g을 가지고 물 30 mL와 5 mol/L 염산 5 mL를 넣은 다음 30 분간 방치한다. 아세톤 100 mL를 넣고 약 5 분간 고속균질화한 다음 감압여과한다. 여액을 염화나트륨포화용액 50 mL와 물 450 mL가 들어있는 분액깔때기에 옮기고, 헥산 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 정치하여 헥산층을 버리고, 물층에 디클로로메탄 70 mL를 넣어 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(디클로로메탄)을 다른 분액깔때기에 옮기고 물층에 다시 디클로로메탄 70 mL를 넣어 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층

을 분리시킨다. 디클로로메탄을 모아 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 0.01 mol/L 옥살산·아세트니트릴·메탄올혼합액(6 : 3 : 1) 10 mL에 녹여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

- ① 표준원액 : 옥솔린산표준품을 메탄올·0.25 mol/L 수산화나트륨액혼합액(9 : 1)에 녹여 100 ppm으로 만든다.
- ② 표준액 : 표준원액을 메탄올을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

- ① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것
- ② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것
- ③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

- ① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 형광광도계 (여기파장 330 nm, 형광파장 365 nm) 또는 자외부흡광광도계 (측정파장 360 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 25 cm인 스테인레스강관에 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카 겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 °C 부근의 일정 온도

이동상 : 희석시킨 아세트산(1 → 200)·아세트니트릴·메탄올혼합액(7 : 3 : 1)

유량 : 0.8 mL/분

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ LC-MS/MS를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

- ③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

16) 펜사이큐론(Pencycuron)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 약 20 g을 달아 아세톤 80 mL를 넣고 균질기로 5 분간 균질화한 다음 진공펌프와 가지 달린 삼각플라스크 및 부호너깔때기로 감압여과한다. 이 여액을 500 mL 분액깔때기에 옮기고 염화나트륨포화용액 50 mL와 물 450 mL를 넣는다. 이에 디클로로메탄 60 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨다. 아래층(디클로로메탄)은 다른 분액깔때기에 모은다. 물층에 다시 디클로로메탄 60 mL를 넣고 심하게 흔들어 섞은 다음 정치하여 층을 분리시킨 다음 아래층(디클로로메탄층)을 모은다.

디클로로메탄층은 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수하고 감압농축한 다음 헥산 10 mL에 녹인다.

② 정제 : 안지름 20 mm, 길이 30 mm인 유리칼럼에 플로리실[칼럼크로마토그래프용플로리실(60 ~ 100 메쉬)]을 130 ℃에서 하룻밤 가열한 다음 데시케이터에서 식힌다. 10 g을 헥산으로 충전하고 헥산 50 mL를 유출시킨 다음 농축액을 넣는다. 아세톤의 헥산용액(1 → 20) 50 mL를 유출시켜 버리고, 아세톤의 헥산용액(1 → 20) 60 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액을 40 ℃ 이하의 수욕에서 감압농축한 다음 잔류물을 아세톤 1 mL에 녹인다.

③ 유도체화 : 위의 용액에 디메틸설폭시드 0.5 mL를 넣고 여기에 수소화나트륨 약 0.2 g 및 요오드메탄 0.5 mL를 넣어 마개를 하여 때때로 흔들면서 30 ℃에서 30 분간 방치한다. 이에 헥산 5 mL를 넣고 약 1 분간 심하게 흔들어 섞은 다음 증류수 10 mL를 서서히 방울로 넣어 수소가스의 발생이 그친 다음, 소량의 헥산과 증류수를 이용하여 분액깔때기로 옮기고 5 분간 심하게 흔들어 섞는다. 헥산층을 무수황산나트륨 칼럼에 통과시켜 탈수하고 다시 칼럼을 헥산 약 20 mL로 씻은 다음 이를 40 ℃ 이하의 수욕에서 감압농축한 다음 잔류물을 헥산에 녹여서 일정량으로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 펜사이큐론표준품을 아세톤 등에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세톤을 사용하여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 질소 · 인검출기(NPD)

칼럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리제캐필러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 5 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것, 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리제캐필러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 50 % 페닐, 50 % 메틸실리콘을 0.25 μ m의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 230 ℃ 부근의 일정 온도

검체도입부온도 : 250 ℃

검출기온도 : 280 ℃

운반기체 : 질소

유량 : 1.0 mL/분

분할 비 : 10 : 1

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 각 피크를 표준액의 피크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 그 유지시간이 일치하여야 한다.

㉕ GC-MSD 검출기를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 각 농약의 성분을 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

17) 메티다티온(Methidathion), 트리아조포스(Triazophos), 페니트로티온(Fenitrothion), 펜토에이트(Phenthoate)

가) 검액 조제

① 추출 : 이 약 20 ~ 30 g을 잘 분쇄한 다음 약 2 g을 달아 증류수 20 mL를 넣어 잘 섞은 다음 1시간 이상 방치한다. 아세톤 100 mL를 넣어 균질기로 3 분간 균질화한 다음 감압여과한다. 잔사를 아세톤 소량으로 씻는다. 여액을 모아서 여액의 용매가 50 mL 정도가 남을 때까지 감압농축하여 분액깔때기에 옮기고 물 500 mL와 염화나트륨포화용액 50 mL를 넣고 50 mL의 디클로로메탄으로 2회 추출한 다음 무수황산나트륨을 통과시켜 탈수한 다음 감압농축한다.

② 정제 : 안지름 20 mm, 길이 30 mm 유리칼럼에 플로리실[칼럼크로마토그래프용플로리실(60 ~ 100 메쉬)]을 130 ℃에서 하룻밤 가열한 다음 데시케이터에서 식힌다. 10 g과 무수황산나트륨을 2 g을 차례로 헥산으로 충전한 다음 농축액을 약 10 mL의 헥산으로 용해하여 미리 준비한 칼럼에 넣고 헥산 · 아세트산에틸혼합액(49 : 1) 30 mL를 유출시켜 그 유출액은 버리고, 다시 헥산 · 아세트산에틸혼합액(4 : 1) 60 mL로 유출하여 유출액을 모은다. 유출액을 40 ℃ 이하 수욕에서 감압농축하여 건조시킨다. 아세톤에 녹여 일정량으로 하여 검액으로 한다.

나) 표준액 조제

① 표준원액 : 해당농약을 아세톤에 녹여 100 ppm으로 만든다.

② 표준액 : 표준원액을 아세톤에 녹여 적당한 농도로 희석한다.

다) 시약 및 시액

① 물 : 증류수 또는 이와 동등한 것

② 용매 : 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 것

③ 기타시약 : 잔류농약시험용 또는 특급

라) 시험조작

① 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 불꽃광도검출기(FPD) 또는 질소 · 인검출기(NPD)

칼럼 : 안지름 0.25 mm, 길이 30 m의 규산유리제캐필

러리칼럼관에 기체크로마토그래프용 5% 페닐, 95% 메틸실리콘을 0.25 μm 의 두께로 코팅한 것 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 150 $^{\circ}\text{C}$ 에서 시료를 주입하고 분당 5 $^{\circ}\text{C}$ 의 비율로 260 $^{\circ}\text{C}$ 까지 온도를 상승시켜 10 분 이상 유지한다.(필요에 따라 적절히 조절한다)

검체도입부 및 검출기온도 : 220 $^{\circ}\text{C}$, 260 $^{\circ}\text{C}$ (필요에 따라 적절히 조절한다)

검출기의 기체유량 : 수소와 공기를 적절히 조절한다.

운반기체 및 유량 : 질소 또는 헬륨을 적절하게 조절한다.

② 정성시험

㉔ 위의 조건으로 얻어진 크로마토그램상의 피크는 어느 측정조건에서도 표준액 피크의 유지시간과 일치하여야 한다.

㉕ GC-MSD 검출기를 이용하여 유지시간 및 질량스펙트럼으로 확인할 수도 있다.

③ 정량시험 : 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피크높이측정법 또는 피크면적측정법에 따라 정량한다.

18) 판정

가) 의약품각조에서 규정하는 기준을 따른다. 다만, 따로 규정이 없는 한 생약 및 생약추출물은 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하, 디엘드린 0.01 ppm 이하, 총 비에이치시(α, β, γ 및 δ -BHC의 합계) 0.2 ppm 이하, 알드린 0.01 ppm 이하, 엔드린 0.01 ppm 이하의 기준을 적용한다.(단, 원료 생약에 대하여 직접 검사한 생약의 추출물의 경우에는 검사를 생략할 수 있다.)

나) 가)에 설정되지 아니한 농약이 검출되었을 때의 적부판정은 다음 각 호로 한다.

① 유럽약전 “PESTICIDE RESIDUES” 항의 기준에 따라 적부판정을 한다.

② 유럽약전에 기준이 설정되지 않은 농약이 검출되면 식품의약품안전처장은 다음의 계산식에 따라 위해평가를 실시하여 적부판정을 한다.

$$\frac{ADI \times M}{MDD \times 100}$$

ADI: 해당 농약의 일일섭취허용량 (mg/kg/day)

M: 성인 평균체중 (60 kg)

MDD: 해당 생약의 일일복용량(kg)

다) 나)에도 불구하고 다음 각 호의 경우는 개별 호에서 정하는 기준에 따라 적부판정을 한다.

① 각조에 잔류농약이 설정된 품목 중 “식품의 기준 및 규격”(식품의약품안전처 고시)의 농약 잔류허용기준을 따르는 생약에서 설정되지 아니한 농약이 검출된

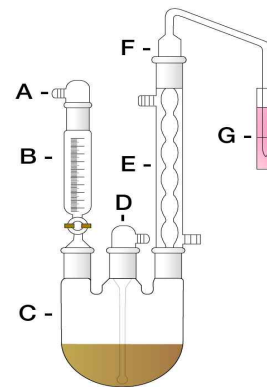
경우는 “식품의 기준 및 규격”(식품의약품안전처 고시)의 ‘농산물의 잔류농약 기준적용’ 및 ‘가공식품의 잔류농약 잠정기준적용’을 따른다.

② ‘진피(陳皮)’와 ‘청피’에서 “식품의 기준 및 규격”(식품의약품안전처 고시)의 농약 잔류허용기준 중 ‘감귤’에 설정된 농약이 검출되었을 경우에는 ‘감귤’의 기준에 각 가공계수(진피 8, 청피 14)를 곱한 값을 기준으로 한다.

라. 이산화황

1) 장치

그림과 같은 장치를 쓴다.



그림

A : 호스연결부

B : 분액깔때기(100 mL 또는 그 이상 용량)

C : 증류플라스크(1,000 mL)

D : 가스주입관

E : 아린냉각관(300 mm)

F : 가스유도관(Bubbler)

G : 수기(안지름 25 mm, 깊이 150 mm)

2) 시액

가) 메틸레드시액 : 메틸레드 250 mg을 에탄올에 녹여 100 mL로 한다.

나) 3 % 과산화수소액 : 과산화수소(30) 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 하고 메틸레드시액 3 방울을 넣은 다음 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 연한 황색이 되도록 한다(צל 때 만든다).

3) 조작법

증류플라스크(C)에 물 400 mL를 넣는다. 분액깔때기(B)의 코르크를 잠그고 4 mol/L 염산 90 mL를 넣는다. 가스주입관(D)으로 질소가스를 0.21 L/분의 속도로 통과시키고 냉각기(E)에 냉수를 통과시킨다. 수기(G)에는 3 % 과산화수소액 30 mL를 넣는다. 15 분이 지난 다음 분액깔때기(B)를 떼어낸다. 검체 가루 50 g과 물·에탄올혼합액(95 : 5) 100 mL를 혼합하여 증류플라스크(C) 내로 넣는다. 다시 분액깔때기(B)를 달고 코르크를 열어 미리 넣어 놓은 4 mol/L 염산을 증류플라스크(C) 내로 흘려 넣은 다음 마지막 2~3 mL를 남기고 코르크를

잠그고 가열한다. 증류플라스크(C) 안의 혼합액이 끓기 시작하여 1 시간 45 분이 지나면, 수기(G)를 떼어낸 다음 가스유도관(F)의 끝을 소량의 3 % 과산화수소액으로 씻어 수기에 합한 다음 마이크로뷰렛을 써서 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 적정의 종말점은 20 초 이상 지속되는 황색이 나타날 때로 한다(V_1 mL). 같은 방법으로 공시험을 수행한다(V_2 mL).

○ 0.01 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 320 μ g SO_2

$$\text{이산화황}(mg/kg) = \frac{320 \times (V_1 - V_2) \times f}{S}$$

V_1 : 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

V_2 : 공시험시 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

f : 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 역가

S : 검체의 취한 양(g)

마. 곰팡이독소

1) 검액 조제

이 약 500 ~ 600 g을 잘 분쇄한 다음 가루로 하여 잘 섞고 약 5.0 g을 정밀하게 달아 희석시킨 메탄올(7 → 10) 10 mL를 넣고 30 분간 초음파 추출한 다음 여과한다. 희석시킨 메탄올(7 → 10)을 넣어 정확하게 100 mL로 하고, 다시 이액 10 mL를 정확하게 취하여 물로 80 mL가 되게 희석하여 추출액으로 한다.

추출액 40 mL를 정확히 취하여 아플라톡신용 면역친화성 칼럼을 통과시키고, 물 10 mL를 3 mL/분의 유속으로 2 회 통과시켜 나온 용출액은 버린다. 아플라톡신용 면역친화성 칼럼에 5 ~ 10 초간 약한 진공을 통과시키거나, 주사기로 10 초간 공기를 통과시켜 건조시킨다. 건조된 아플라톡신용 면역친화성 칼럼에 0.5 mL의 메탄올을 넣어 중력에 의해 용출액이 나오도록 한다. 1 분간 방치한 다음 0.5 mL의 메탄올을 2 회 통과시켜 용출액을 모두 합하여 물로 5 mL가 되게 한다. 이때 유속은 5 mL/분을 넘지 않도록 한다. 만약 용출액이 투명하다면 이를 검액으로 하고, 필요하면 0.45 μ m 필터로 여과하여 한다.

2) 표준액의 조제

아플라톡신 B_1 , B_2 , G_1 , G_2 표준품을 각각 약 1.0 mg을 정밀하게 달아 톨루엔·아세트니트릴혼합액(98 : 2)을 넣어 정확히 100 mL가 되게 하여 이를 아플라톡신 혼합 1차 표준원액으로 한다. 이 표준원액 1 mL를 정확하게 취하여 톨루엔·아세트니트릴혼합액(98 : 2)을 넣어 정확히 100 mL로 하여 아플라톡신 혼합 2차 표준원액으로 한다.

3) 검량선 작성

위 표준원액을 적당히 희석하여 표준액을 조제하여 검량선을 작성한다. 이 때 검액의 검출농도가 검량선의 범위를 벗

어나면 표준액의 농도가 검량선의 범위에 들어오도록 농도를 조정하여 검량선을 작성한다.

4) 조작

검액 및 표준액 10 ~ 500 μ L를 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 시험액 중 각 아플라톡신의 피크면적을 측정한다. 얻어진 피크면적에 따라 작성한 검량선에 의한 검액 중 각 아플라톡신의 양을 계산한 다음, 다음 식에 따라 총 아플라톡신(B_1 , B_2 , G_1 , G_2)의 양을 계산한다.

검체 중 총 아플라톡신(B_1 , B_2 , G_1 , G_2)의 양

$$= \frac{V_1 \times V_2 \times (C_{B_1} + C_{B_2} + C_{G_1} + C_{G_2})}{m \times V_i}$$

m = 건조물로 환산한 검체채취량 (g)

V_1 = 추출시 사용한 용매량 (mL)

V_i = 아플라톡신용 면역친화성 칼럼에 사용한 용출액(mL)

V_2 = 아플라톡신용 면역친화성 칼럼으로부터 용출 후 물로 희석한 용액의 최종 부피 (mL)

C_{B_1} = 검액에서 측정된 아플라톡신 B_1 농도 (ng/mL)

C_{B_2} = 검액에서 측정된 아플라톡신 B_2 농도 (ng/mL)

C_{G_1} = 검액에서 측정된 아플라톡신 G_1 농도 (ng/mL)

C_{G_2} = 검액에서 측정된 아플라톡신 G_2 농도 (ng/mL)

조작조건

검출기 : 형광광도계 (여기파장 365 nm, 형광파장 435 nm)

칼럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 ~ 25 cm인 스테인레스 강관에 3 ~ 5 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔을 충전한 것 또는 이와 동등한 것

이동상 : A- 물·메탄올·아세트니트릴혼합액(6 : 3 : 2)
B- 이동상 A에 리터당 브롬화칼륨 0.12 g 및 묽은질산 350 μ L가 함유된 용액

유량 : 1.0 mL/분

후칼럼 유도체화 장치 : 다음의 세 가지 장치 중 하나를 선택하여 시험할 수 있다.

가) 피리딘 브롬화수소산 과브로민산염 (PBPB)

① 펄스리스 펌프

② 폴리테트라플루오로에틸렌 반응 튜브 : 0.45 m × 0.5 mm

③ 이동상 : 이동상 A

④ 유도체화 용액 : 피리딘 브롬화수소산 과브로민산염 50 mg을 물 1000 mL에 녹여 차광하여 보관하고, 4 일 이내에 사용

⑤ 유도체화 용액 유량 : 0.4 mL/분

나) 광화학 반응 장치 (PHRED)

① 254 nm 저압 수은 자외선 전구 (최소 8 W)

② 연마 지지 금속판

③ 편성 반응장치 코일 : 자외선 전구 주변의 폴리테트라플루오로에틸렌 튜빙

④ 노출시간 : 2 분

⑤ 이동상 : 이동상 A

다) 브롬 전기 발생 장치 (KOBRA)

① KOBRA cell : 아플라톡신을 유도체화하여 형광성을 증폭시켜 브롬의 활성화 형태를 발생시키기 위한전기화학적 장치

② KOBRA cell에 연결되는 직류 유도 장치 : 100 uA 정도의 일정한 전류 공급 장치

③ 폴리테트라플루오로에틸렌 반응 튜브 : 0.12 m × 0.25 mm

④ 이동상 : 이동상 B

※ 비고) 단, 표준품 구입 및 보관 후 일정기간이 지나면 다음의 방법에 따라 표준품의 농도를 보정하여 사용하여야 한다.

※ 아플라톡신 B₁ 표준품을 약 1.0 mg을 정밀하게 달아 톨루엔·아세트니트릴혼합액(98 : 2)을 넣어 정확히 100 mL가 되게 하여 이를 아플라톡신 B₁ 1차 표준원액으로 한다. 이 표준원액을 가지고 대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법에 따라 330 및 370 nm 사이의 흡광도를 측정하여 다음의 식에 따라 아플라톡신 B₁ 1차 표준원액의 농도(μg/mL)를 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} & \text{아플라톡신 B}_1 \text{ (C}_{17}\text{H}_{12}\text{O}_6\text{) 1차 표준원액의 농도(}\mu\text{g/mL)} \\ &= \frac{A \times M \times 100}{\epsilon \times \zeta} \end{aligned}$$

A = 흡수극대에서 흡광도

M = 아플라톡신 B₁의 분자량 : 312 g/mol

ε = 톨루엔·아세트니트릴혼합액에서 아플라톡신 B₁의 몰 흡광계수 : 1930 m²/mol

ζ = 흡광도 측정시 사용하는 셀의 광학거리 : 1 cm

주) 표준원액은 차광하여 4 °C 이하에 보관하여 사용한다. 본 용액은 사용 전 표준원액의 온도가 실온과 같아질 때까지 알루미늄 호일을 제거해서는 안 된다.

바. 벤조피렌

이 약 500 ~ 600 g을 분쇄하거나 잘게 잘라 균질하게 혼합하여 약 5.0 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 90 분간 초음파추출한다. 여기에 헥산 약 100 mL 및 내부표준액 1 mL를 넣어 호모게나이저로 5 분간 균질하게 섞은 다음 30 분간 초음파추출한다. 헥산층을 분액깔대기에 옮기고 다시 물층에 헥산 약 50 mL씩을 넣고 2 회 반복하여 진탕 추출한 다음 헥산층을 취하여 분액깔대기에 합한다. 합한 헥산층에 물 약 50 mL를 넣어 세척하고, 이 헥산층을 무수황산나트륨을 넣은 여과지를 사용하

여 탈수 여과한 다음 45 °C의 수욕에서 감압 (약 700 mbar)하여 헥산 약 2 mL가 될 때까지 농축한다. 플로리실카트리지는 미리 디클로로메탄 10 mL 및 헥산 20 mL를 순서대로 초당 2 ~ 3 방울의 속도로 유출시켜 활성화시킨 다음 사용한다. 활성화된 카트리지에 위의 추출용액을 넣어 헥산·디클로로메탄혼합액(3 : 1) 20 mL를 초당 2 ~ 3 방울의 속도로 용출시킨다. 이 용출된 액을 35 °C이하의 수욕에서 질소가스 하에 날려 보낸 다음 잔류물을 아세트니트릴 1 mL에 녹인 다음 공경 0.45 μm이하의 멤브레인필터로 여과하여 검액으로 한다. 따로 벤조피렌표준품 및 3-메틸콜란트렌표준품 적당량을 정밀하게 달아 각각 아세트니트릴에 녹여 mL당 1 μg을 함유하는 표준원액 및 내부표준원액을 만든다. 이 표준원액 및 내부표준원액은 5 ~ 15 °C에서 저장하며 30 일 이내에 쓴다. 이 표준원액과 내부표준원액 적당량을 정확하게 취하여 아세트니트릴로 mL 당 3, 5, 10, 20 및 40 ng의 벤조피렌과 각각 50 ng의 내부표준물질이 함유되도록 희석하여 표준액으로 한다. 이 때 검액의 검출농도가 검량선의 범위를 벗어나면 표준액의 농도가 검량선의 범위에 들어오도록 농도를 조정한다. 검액 및 표준액 10 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 표준액에서 얻은 내부표준물질 피크면적에 대한 벤조피렌의 피크면적비[A_S/A_{IS}]를 Y축으로 하고 벤조피렌의 농도를 X축으로 하여 만든 검량곡선을 작성하고, 검액의 내부표준물질 피크면적에 대한 벤조피렌의 피크면적비[A_{SAM}/A_{SAMIS}]를 Y축에 대입하여 벤조피렌의 농도를 구한다.

A_S : 검량곡선표준용액의 표준물질 피크면적

A_{IS} : 검량곡선표준용액의 내부표준물질 피크면적

A_{SAM} : 검액의 벤조피렌 피크면적

A_{SAMIS} : 검액의 내부표준물질 피크면적

내부표준액 3-메틸콜란트렌 표준품을 정밀하게 달아 아세트니트릴에 녹여 1 mL 중 50 ng을 함유하는 용액을 만든다.

○ 시약 및 시액 본 실험에 사용한 물은 3차 증류수 이상의 것을 사용하고, 시약은 잔류농약시험용 이상의 것을 사용한다.

조작조건

검출기 : 형광광도계(여기파장 294 nm, 형광파장 404 nm)

칼 럼 : Supelcosil LC-PAH (4.6 × 250 mm, 5 μm) 또는 이와 동등한 것

칼럼온도 : 37 °C

이동상 : 아세트니트릴·물 혼합액(8 : 2)

유 량 : 1.0 mL/분

건조조건 따로 규정이 없는 한 분석용 검체 2 ~ 6 g을 미리 질량을 단 칭량병에 넣어 그 질량을 정밀하게 달고 105 °C에서 5 시간 건조하여 데시케이터 (실리카겔)에

서 식힌 다음 질량을 정밀하게 단다. 다시 이것을 105℃에서 건조하여 1 시간마다 질량을 정밀하게 달아 항량이 될 때의 감량을 건조감량(%)으로 한다. 다만 건조시간이 규정되어 있을 때에는 규정하는 시간 동안 건조하여 질량을 정밀하게 달아 그 감량을 건조감량(%)으로 한다.

회 분 미리 백금제, 석영제 또는 사기제 도가니를 500 ~ 550℃에서 1 시간 강열하고 방치하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 단다. 따로 규정이 없는 한 분석용 검체 2 ~ 4 g을 도가니에 넣어 그 질량을 정밀하게 달고 필요하면 도가니의 뚜껑을 덮거나 비스듬히 열어 처음에는 약하게 가열하고 천천히 온도를 올려 500 ~ 550℃에서 4 시간 이상 강열하여 탄화물이 남지 않을 때까지 회화한다. 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 다시 잔류물을 항량이 될 때까지 회화하고 방치하여 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달아 회분량(%)으로 한다. 이 방법으로 아직도 탄화물이 남아 항량이 되지 않을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량여과지를 써서 여과하고 잔류물은 여과지 및 여과지 위의 불용물과 함께 탄화물이 없어질 때까지 강열한다. 이것에 여액을 넣은 다음 증발건고하여 강열한다. 방치하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 달아 회분량(%)으로 한다. 이 방법으로도 탄화물이 남아 있을 때에는 에탄올 소량으로 적서 유리막대로 탄화물을 부수고 소량의 에탄올로 유리막대를 씻어 모아 에탄올을 조심하여 증발한 다음 앞에서와 같은 방법으로 조작하여 잔류물의 질량을 단다. 데시케이터(실리카겔)에 방치하여 식힌다.

산불용성회분 회분에 묽은염산 25 mL를 조심하여 넣고 5 분간 약한 열로 끓여 불용물을 정량용여과지로 여과하여 잔류물을 열탕으로 잘 씻어 여과지와 함께 건조한 다음 회분항과 같은 방법으로 3 시간 강열하여 데시케이터(실리카겔)에서 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달아 산불용성회분량(%)으로 한다. 얻은 값이 규정하는 값보다 클 경우에는 항량이 될 때까지 강열한다.

엑스함량 다음 방법에 따라 시험한다.

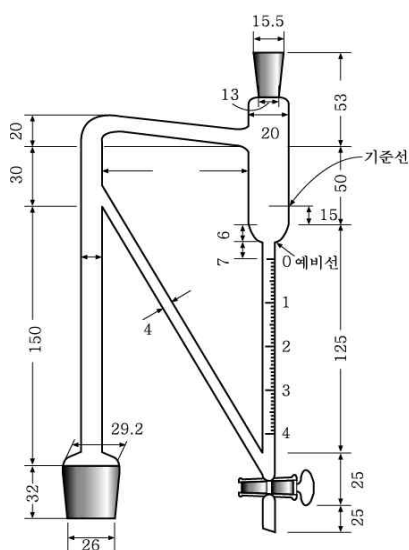
1) **묽은에탄올엑스** 따로 규정이 없는 한 분석용 검체 약 2.3 g을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣고 묽은에탄올 70 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞어 5 시간 침출한다. 다시 16 ~ 20 시간 방치한 다음 여과한다. 플라스크 및 잔류물은 여액이 100 mL로 될 때까지 묽은에탄올로 씻는다. 여액 50 mL를 수욕에서 증발건고하고 105℃에서 4 시간 건조하여 데시케이터(실리카겔)에서 식힌 다음 그 질량을 정밀하게 달고 2를 곱하여 묽은에탄올엑스의 양으로 한다. 건조감량에서 얻은 값에서 건조물로 환산한 검체량에 대한 엑스함량(%)을 산출한다.

2) **물엑스** 1)의 묽은에탄올 대신에 물을 써서 같은 방법으로 조작하여 그 질량을 정밀하게 달아 2를 곱하여 물엑스의 양으로 한다. 건조감량에서 얻은 값에서 건조물로

환산한 검체량에 대한 엑스함량(%)을 산출한다.

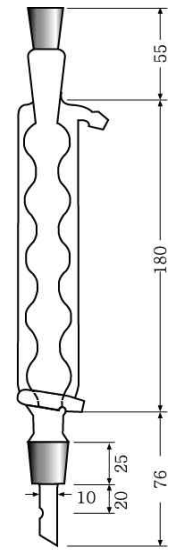
3) **에테르엑스** 따로 규정이 없는 한 분석용 검체를 데시케이터(실리카겔)에서 48 시간 건조하고 약 2 g을 정밀하게 달아 적당한 플라스크에 넣어 에테르 70 mL를 넣고 환류냉각기를 달고 수욕에서 4 시간 약한 열로 끓여 식힌 다음 여과한다. 플라스크 및 잔류물은 여액이 100 mL가 될 때까지 에테르로 씻는다. 여액 50 mL를 수욕에서 증발건고하고 데시케이터(실리카겔)에서 24 시간 건조한 다음 그 질량을 정밀하게 달아 2를 곱하여 에테르엑스의 양으로 하고 엑스함량(%)을 산출한다.

정유함량 의약품각조에서 규정하는 양의 분석용 검체를 1000 mL의 갈아 맞춘 경질유리플라스크에 넣어 5 ~ 10 배량의 물을 넣은 다음 정유정량기(그림 1)를 장치하여 정량기의 위쪽 끝에 환류냉각기(그림 2)를 달고 유욕에서 조심하여 130 ~ 150℃로 가열하여 끓인다. 정량기의 눈금이 있는 관에는 미리 물을 기준선까지 넣고 다시 자일렌 2.0 mL를 넣어 둔다. 따로 규정이 없는 한 5 시간 계속 끓인 다음 가열을 그치고 잠깐 방치한 다음 정량기의 콕을 열어 물을 천천히 빼고 기름층의 위쪽 끝을 눈금이 있는 관의 예비선에 거의 일치시키고 상온에서 1 시간 이상 방치한다. 다음에 기름층의 윗면을 눈금이 있는 관의 영점까지 낮추어 상온에서 기름층의 양(mL)을 재고 자일렌의 양을 뺀 양을 생약 중의 정유량(mL)으로 한다.



<그림 1>

* 숫자는 mm를 표시



<그림 2>

35. 선광도측정법

선광도측정법은 검체의 선광도를 선광계로 측정하는

방법이다.

일반적으로 광선의 진동은 진행방향에 대하여 수직으로 일어나는데 보통의 광선에서는 그 진동방향이 한정되어 있지 않다. 그러나 일반적으로 편광이라고 부르는 평면편광에서는 진동이 진행방향을 포함하는 한 평면 안에서만 일어나므로 이러한 광선은 편광면을 갖는다고 한다. 의약품 또는 그 용액 중에는 편광면을 우측 또는 좌측으로 회전시키는 성질을 가진 것이 있다. 이 성질을 광학활성 또는 선광성이라 하며 물질의 화학구조와 관계가 있다.

선광도는 광학활성물질 또는 그 용액이 편광면을 회전시키는 각도이며 선광계로 측정한다. 이 값은 측정관의 증장에 비례하고 용액의 농도, 온도 및 파장에 따라 달라진다. 선광의 성질은 편광의 진행방향을 마주 보고서 편광면을 우측으로 회전시키는 것을 우선성, 좌측으로 회전시키는 것을 좌선성이라 하고 편광면의 회전각도를 나타내는 숫자 앞에 각각 기호를 + 또는 - 로 표시한다. 예를 들면 +20°는 우측으로 20°, -20°는 좌측으로 20° 회전시키는 것을 나타낸다

선광도 $\alpha_x^t(^{\circ})$ 는 특정의 단색광 x (파장 또는 명칭으로 나타낸다)를 써서 온도 t °C에서 측정한 선광도를 나타내며 보통 온도 20 °C 또는 25 °C, 증장 100 mm에서 나트륨스펙트럼의 D선을 광선으로 써서 측정한다. 단, 적절한 필터를 이용하여 각조에 규정된 파장을 확보할 수 있는 경우에는 발광 다이오드(LED)와 같은 다른 광원을 대신 사용할 수 있다.

비선광도 $[\alpha]_x^t(^{\circ})$ 는 각조의 시험방법으로 측정한 선광도를 이용하여 계산한 값을 의미한다. 도($^{\circ}$)는 각조에서 비선광도의 단위로서 편이상 사용되기는 하지만 정확하게는 ($^{\circ} \cdot \text{mm}^{-1} \cdot (\text{g/mL})^{-1}$)로 표현한다.

비선광도 $[\alpha]_x^t$ 는 다음 식으로 나타낸다.

$$[\alpha]_x^t = \frac{100 \cdot \alpha}{l \cdot c}$$

t : 측정할 때의 온도

x : 사용한 스펙트럼의 특정 단색광의 파장 또는 명칭 (D선을 썼을 때는 D라고 표시한다)

α : 편광면을 회전시킨 각도

l : 검액의 증장, 즉 측정에 쓴 측정관의 길이 (mm)

c : 약전에서는 용액 1 mL 중에 들어 있는 약품의 g 수. 액상약품을 용액으로 하지 않고 그대로 썼을 때에는 그 밀도, 다만 따로 규정이 없는 한 그 밀도 대신에 그 비중을 쓴다.

의약품각조에서 예를 들면 $[\alpha]_D^{20} : -33.0 \sim -36.0^{\circ}$ (건조한 다음 1 g, 물, 20 mL, 100 mm)라고 한 것은 이 약을 건조감량항에서 규정하는 조건으로 건조하여 약

1 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹인 다음 정확하게 20 mL로 하여 이 액을 증장 100 mm인 측정관에 넣어 측정할 때 $[\alpha]_D^{20}$ 가 $-33.0 \sim -36.0^{\circ}$ 임을 나타낸다.

장치의 정확성 검증 장치의 정확성 확인은 백당 용액을 가지고 예상된 비선광도값이 얻어지는 것으로 검증한다. 매일 검증하기 위해서는 별도의 석영판을 이용할 수 있다. 측정값이 석영판의 규격에 맞지 않는 경우에는 장치를 교정한 다음에 재시험한다.

36. 소화력시험법

소화력시험법은 소화효소제 원료의약품 및 제제의 소화력 (전분소화력, 단백소화력 및 지방소화력)을 측정하는 시험법이다.

전분소화력시험법 전분소화력의 측정은 전분당화력, 전분호정화력 및 전분액화력시험법에 따라 시험한다.

1) 전분당화력시험법 전분에 아밀라제가 작용할 때 글루코시드결합의 절단에 따라 증가하는 환원력을 측정하여 전분당화력을 구한다. 조작법의 조건으로 시험할 때 1 분간에 1 mg의 포도당에 상당하는 환원력의 증가를 나타내는 효소량을 1 전분당화력단위로 한다.

검액의 조제 검체 적당량을 달아 조작법에 따라 시험할 때 환원력의 증가에 비례하는 범위의 농도가 되도록 검체에 적당량의 물 또는 의약품각조에서 규정하는 완충액 또는 염류용액을 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액의 농도는 보통 0.4 ~ 0.8 전분당화력단위/mL로 한다. 필요하면 여과한다.

기질용액의 조제 전분소화력시험용감자전분시액을 쓴다. 필요하면 1 mol/L 아세트산·아세트산나트륨완충액 (pH 5.0) 10 mL 대신 의약품각조에서 규정하는 완충액 또는 염류용액 10 mL를 넣는다.

조작법 기질용액 10 mL를 정확하게 취하여 37 ± 0.5 °C에서 10 분간 가온하고 검액 1 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 °C에서 정확하게 10 분간 방치한 다음 전분소화력시험용페링시액의 알칼리성 타르타르산염액 2 mL를 정확하게 넣어 곧 흔들어 섞고 전분소화력시험용페링시액의 구리액 2 mL를 정확하게 넣고 가볍게 흔들어 섞은 다음 수욕에서 정확하게 15 분간 가열하고 곧 흐르는 물로 25 °C이하로 식힌다. 여기에 진한요오드화칼륨시액 2 mL 및 희석시킨 황산(1 → 6) 2 mL를 정확하게 넣어 유리된 요오드를 0.05 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (a mL). 다만 적정의 종말점은 종말점 부근에 이르렀을 때 용성전분시액 1 ~ 2 방울을 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 따로 기질용액 대신 물 10 mL를 가지고 같은 방법으로 조작하여 적정한다 (b mL).

전분당화력 (단위/g)

$$= \text{포도당의 양 (mg)} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{M}$$

포도당의 양 (mg) = (b - a) × 1.6

M: 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

2) 전분호정화력시험법 전분에 아밀라제가 작용할 때 전분 중의 직쇄성분(아밀로오스)의 저분자화에 따른 전분의 요오드에 의한 정색의 감소를 측정하여 전분호정화력을 구한다. 조작법의 조건으로 시험할 때 1 분간 감자전분의 요오드에 의한 정색을 10 % 감소시키는 효소량을 1 전분호정화력단위로 한다.

검액의 조제 검체 적당량을 달아 조작법에 따라 시험할 때 전분의 요오드에 의한 정색의 감소에 비례하는 범위의 농도가 되도록 검체에 적당량의 물 또는 의약품각조에서 규정하는 완충액 또는 염류용액을 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액의 농도는 보통 0.2 ~ 0.5 전분호정화력단위/mL로 한다. 필요하면 여과한다.

기질용액의 조제 전분당화력시험법의 기질용액의 조제에 따른다.

조작법 기질용액 10 mL를 정확하게 취하여 37 ± 0.5 °C에서 10 분간 가온하여 검액 1 mL를 정확하게 넣고 곧 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 °C에서 정확하게 10 분간 방치한 다음 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산 10 mL에 넣어 곧 흔들어 섞는다. 이 액 0.5 mL를 정확하게 취하여 0.0002 mol/L 요오드시액 10 mL에 넣고 흔들어 섞은 다음 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 660 nm에서 흡광도 A_T 를 측정한다. 따로 검액 대신 물 1 mL를 정확하게 넣어 같은 방법으로 조작하여 흡광도 A_B 를 측정한다.

전분호정화력 (단위/g)

$$= \frac{A_B - A_T}{A_B} \times \frac{1}{M}$$

M: 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

3) 전분액화력시험법 전분에 아밀라제가 작용할 때 전분의 전체적 저분자화에 따른 점도의 저하를 측정하여 전분액화력을 구한다. 조작법의 조건으로 시험할 때 1 분간 감자전분 1 g에 상당하는 기질용액의 점도를 50 % 백당표준액의 점도의 2 배에서 1 배로 감소시키는 효소량을 1 전분액화력 단위로 한다.

검액의 조제 검체 적당량을 달아 조작법에 따라 시험할 때 점도의 저하에 비례하는 범위의 농도가 되도록 검체에 적당량의 물 또는 의약품각조에서 규정하는 완충액 또는

염류용액을 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액의 농도는 보통 0.15 ~ 0.25 전분액화력단위/mL로 한다.

기질용액의 조제 미리 감자전분 약 1 g을 정밀하게 달아 105 °C에서 2 시간 건조하여 감량을 측정하고 환산한 건조물 15.00 g에 해당하는 감자전분을 정확하게 달아 물 300 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 천천히 2 mol/L 수산화나트륨시액 25 mL를 넣어 풀상태로 하여 흔들어 섞으면서 수욕에서 10 분간 가열하여 식힌 다음 2 mol/L 염산으로 중화하고 의약품각조에서 규정하는 완충액 50 mL 및 물을 넣어 정확하게 500 g으로 한다. 쓸 때 만든다.

50 % 백당표준액의 조제 백당 50.0 g을 물 50.0 mL를 정확하게 넣어 녹인다.

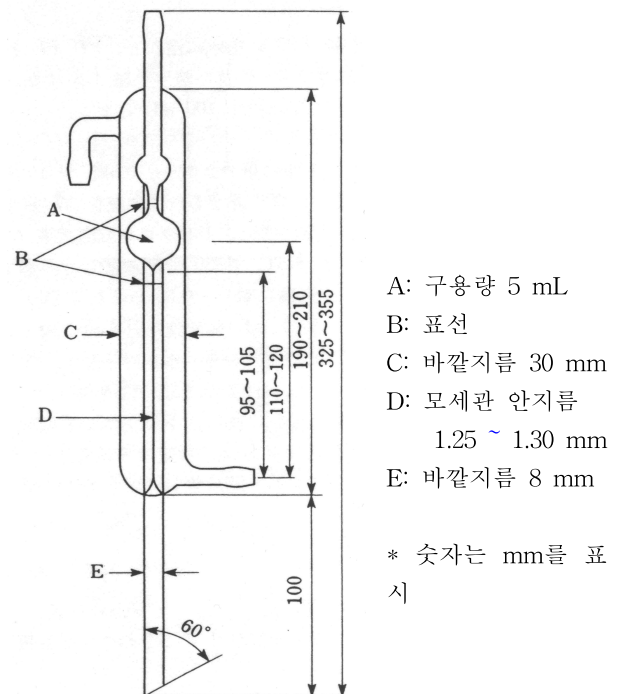


그림 1 전분액화력시험용 점도계

조작법 50 % 백당표준액 50 mL를 100 mL 삼각플라스크에 넣고 37 ± 0.5 °C의 항온조에서 15 분간 방치한 다음 그림 1의 점도계를 밑부분이 플라스크 바닥에 거의 닿도록 수직으로 달고 항온조의 물을 점도계 바깥 통으로 순환시킨다. 50 % 백당표준액을 점도계 위쪽 구 가운데까지 가만히 빨아올린 다음 중력에 의해 흐르게 하여 위아래 표선사이를 흘러내리는 시간 (t_1 초)을 측정한다. 다음에 기질용액 50 g을 정확하게 달아 100 mL 삼각플라스크에 넣고 37 ± 0.5 °C의 항온조에서 20 분간 방치한 다음 검액 1 mL를 정확하게 넣고 곧 흔들어 섞은 다음 점도계 밑부분이 플라스크의 바닥에 거의 닿도록 수직으로 달고 항온조의 물을 점도계 바깥 통으로 순환시킨다. 때때로 반응액을 점도계의 위쪽 구 가운데까지 가만히 빨아올린 다음 중력에 의해 흐르게 하여 위아래 표선

사이를 흘러내리는 시간 (t 초)을 측정하고 t 가 미리 구한 t_1 보다 짧아질 때까지 조작을 반복한다. 측정할 때마다 검액을 넣을 때부터 액면이 위쪽 표선을 통과할 때까지의 시간 (T' 초)을 기록한다. ($T' + t/2$)를 t 에 해당하는 반응시간 (T)로 하고 t 와 T 의 곡선을 그려 내삽으로 t_1 및 ($2 \times t_1$)에 해당하는 T_1 및 T_2 를 구한다.

$$\text{전분액화력 (단위/g)} = \frac{60}{T_1 - T_2} \times \frac{1.5}{M}$$

M : 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

단백소화력시험법 카제인에 프로테아제가 작용할 때 펩티드결합의 절단에 따라 증가하는 산가용성 저분자 분해산물의 양을 폴린반응으로 비색 측정하여 단백소화력을 구한다. 조작법의 조건으로 시험할 때 1 분간에 티로신 1 μ g에 상당하는 폴린시액정색물질의 증가를 나타내는 효소량을 1 단백소화력단위로 한다.

검액의 조제 검체 적당량을 달아 조작법에 따라 시험할 때 비단백성 폴린시액정색물질 증가에 비례하는 범위의 농도가 되도록 검체에 적당량의 물 또는 의약품각조에서 규정하는 완충액 또는 염류용액을 넣어 녹여 검액으로 한다. 검액의 농도는 보통 15 ~ 25 단백소화력 단위/mL로 한다.

티로신 검량선 티로신표준품을 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 3 시간 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 0.2 mol/L 염산 2 mL에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1, 2, 3 및 4 mL를 정확하게 취하여 각각에 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2 mL씩을 정확하게 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5 mL 및 희석시킨 폴린시액(1 $\rightarrow$ 3) 1 mL를 각각 정확하게 넣어 곧 흔들어 섞고 37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 방치한 다음 0.2 mol/L 염산시액 2 mL를 정확하게 넣어 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 660 nm에서 흡광도 A_1 , A_2 , A_3 및 A_4 를 측정한다. 세로축에 흡광도 A_1 , A_2 , A_3 및 A_4 를 가로축에 각각의 액 2 mL 중 티로신의 양(μ g)으로 하여 검량선을 작성한다. 흡광도차가 1일 때의 티로신의 양(μ g)을 구한다.

기질용액의 조제 **기질용액 1** 유제카제인 약 1 g을 정밀하게 달아 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2 시간 건조하여 그 감량을 측정한다. 환산한 건조물 1.20 g에 해당하는 유제카제인을 정확하게 달아 락트산시액 12 mL 및 물 150 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹인다. 흐르는 물로 식힌 다음 1 mol/L 염산시액 또는 수산화나트륨시액으로 의약품각조에서 규정하는 pH로 조정하고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

기질용액 2 유제카제인 약 1 g을 정밀하게 달아 105 $^{\circ}\text{C}$

에서 2 시간 건조하여 그 감량을 측정한다. 환산한 건조물 1.20 g에 해당하는 유제카제인을 정확하게 달아 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액 160 mL를 넣어 수욕에서 가온하여 녹인다. 흐르는 물로 식힌 다음 1 mol/L 염산시액 또는 수산화나트륨시액으로 의약품각조에서 규정하는 pH로 조정하고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

침전시액의 조제 **트리클로로아세트산용액 A** 트리클로로아세트산 7.20 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

트리클로로아세트산용액 B 트리클로로아세트산 1.80 g 및 무수아세트산나트륨 1.80 g에 6 mol/L 아세트산시액 5.5 mL 및 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

조작법 의약품각조에서 규정하는 기질용액 5 mL를 정확하게 취하여 37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 의 항온조에서 10 분간 가온한 다음 검액 1 mL를 정확하게 넣고 곧 흔들어 섞는다. 이 액을 37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 에서 정확하게 10 분간 방치한 다음 의약품각조에서 규정하는 트리클로로아세트산용액 A 또는 트리클로로아세트산용액 B 5 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞고 다시 37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 방치하고 여과한다. 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액 2 mL를 정확하게 취하여 0.55 mol/L 탄산나트륨시액 5 mL 및 희석시킨 폴린시액(1 $\rightarrow$ 3) 1 mL를 각각 정확하게 넣어 흔들어 섞고 37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 방치한 다음 이 액을 가지고 물을 대조로 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 660 nm에서 흡광도 A_T 를 측정한다. 따로 검액 1 mL를 정확하게 취하여 의약품각조에서 규정하는 트리클로로아세트산용액 A 또는 트리클로로아세트산용액 B 5 mL를 정확하게 넣어 흔들어 섞은 다음 의약품각조에서 규정하는 기질용액 5 mL를 정확하게 넣어 곧 흔들어 섞고 37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30 분간 방치하여 같은 방법으로 조작하여 흡광도 A_B 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{단백소화력 (단위/g)} \\ &= (A_T - A_B) \times F \times \frac{11}{2} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{M} \end{aligned}$$

M : 검액 1 mL 중 검체의 양(g)

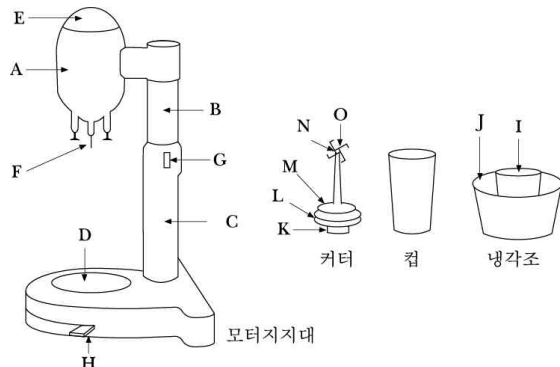
F : 티로신검량선에서 구한 흡광도차가 1일 때의 티로신의 양(μ g)

지방소화력시험법 올리브유에 리파제가 작용할 때 에스테르결합의 절단으로 생성되는 지방산의 양을 측정하여 지방소화력을 구한다. 조작법의 조건에 따라 시험할 때 1 분간에 1 μ mol의 지방산의 증가를 나타내는 효소량을 1 지방소화력 단위로 한다.

검액의 조제 검체 적당량을 달아 조작법에 따라 시험할 때 지방산 양의 증가에 비례하는 범위의 농도가 되도록 검체에 10 $^{\circ}\text{C}$ 이하로 식힌 적당량의 물 또는 의약품각조

에서 규정하는 완충액 또는 염류용액에 녹이거나 현탁하여 검액으로 한다. 검액의 농도는 보통 1 ~ 5 지방소화력단위/mL로 한다.

기질용액의 조제 유화액·올리브유혼합액(3 : 1) 200 ~ 300 mL를 그림 2의 유화기 용기에 넣고 10 ℃ 이하로 식히면서 매분 12000 ~ 16000 회전으로 10 분간 유화한다. 이 액은 유화한 다음 1 시간 냉소에 방치하여 기름층이 분리되지 않는 것을 쓴다.



- A : 모터통 B : 안기둥 C : 바깥기둥
D : 냉각조발침판 E : 모터머리
F : 모터축 G : 모터상하레버 H : 회전조절레버
I : 지지기 J : 냉각조 K, M : 보조마개
L : 컵뚜껑 N : 칼 O : 나사

그림 2 지방소화력시험용 유화기

유화액의 조제 의약품각조에서 규정하는 폴리비닐알코올 20 g에 물 800 mL를 넣어 섞으면서 75 ~ 80 ℃에서 약 1 시간 가열하여 녹인다. 식힌 다음 필요하면 여과하고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

조작법 기질용액 5 mL 및 의약품각조에서 규정하는 완충액 4 mL를 각각 정확하게 취하여 삼각플라스크에 넣어 흔들어 섞고 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치한 다음 검액 1 mL를 정확하게 넣고 곧 흔들어 섞는다. 이 액을 37 ± 0.5 ℃에서 정확하게 20 분간 방치하고 에탄올·아세톤혼합액(1 : 1) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.05 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 정확하게 넣고 다시 에탄올·아세톤 혼합액(1 : 1) 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 과량의 수산화나트륨을 0.05 mol/L 염산으로 적정한다 (b mL). (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울) 따로 기질용액 5 mL 및 의약품각조에서 규정하는 완충액 4 mL를 각각 정확하게 취하여 삼각플라스크에 넣어 흔들어 섞은 다음 37 ± 0.5 ℃에서 10 분간 방치하고 에탄올·아세톤혼합액(1 : 1) 10 mL를 넣고 검액 1 mL를 정확하게 넣고 흔들어 섞는다. 여기에 0.05 mol/L 수산화나트륨액 10 mL를 정확하게 넣어 같은 방

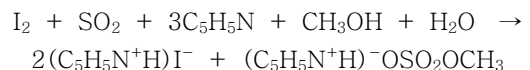
법으로 조작하여 적정한다 (a mL).

$$\text{지방소화력 (단위/g)} = 50 \times (a - b) \times \frac{1}{20} \times \frac{1}{M}$$

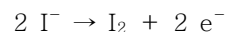
M : 검액 1 mL 중 검체의 양 (g)

37. 수분측정법 (칼피셔법)

수분측정법은 메탄올 등의 저급알코올 및 피리딘 등 유기염기의 존재하에서 물이 요오드 및 이산화황과 다음 반응식과 같이 정량적으로 반응하는 것을 이용하여 수분을 측정하는 방법이다.



측정법에는 용량적정법과 전량 (電量) 적정법이 있다. 용량적정법은 반응에 필요한 요오드를 수분측정용시액 중에 녹이고 검체 중의 물과 반응하여 소비된 요오드의 적정량으로부터 수분을 측정하는 방법이다. 전량적정법은 요오드화물 이온을 함유한 수분측정용시액을 전해하여 요오드를 발생시킨 다음 요오드가 정량적으로 물과 반응하는 것을 이용하여 전해에 소비된 전기량으로부터 수분을 측정하는 방법이다.



용량적정법

장 치 보통 자동뷰렛, 적정플라스크, 교반기 및 정전압 분극전류 적정장치 또는 정전류분극전위차 적정장치로 되어 있다. 수분측정용시액은 흡습성이 매우 강하므로 장치는 외부로부터의 흡습을 방지하도록 한다. 방습에는 실리콘겔 또는 수분측정용염화칼슘 등을 쓴다.

시 약 가) 수분측정용클로로포름 클로로포름 1000 mL에 건조용합성제올라이트 30 g을 넣어 밀전 (密栓)하고 때때로 가만히 흔들어 섞으면서 약 8 시간 방치하고 계속하여 약 16 시간 방치한 다음 맑은 클로로포름층을 취한다. 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 mL 중 수분은 0.1 mg 이하로 한다.

나) 수분측정용메탄올 메탄올 1000 mL에 건조용합성제올라이트 30 g을 넣어 밀전하고 때때로 가만히 흔들어 섞으면서 약 8 시간 방치하고 계속하여 약 16 시간 방치한 다음 맑은 메탄올층을 취한다. 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 mL 중 수분은 0.1 mg 이하로 한다.

다) 수분측정용탄산프로필렌 탄산프로필렌 1000 mL에

건조융합성제올라이트 30 g을 넣어 밀전하고 때때로 가만히 흔들어 섞으면서 약 8 시간 방치하고 계속해서 약 16 시간 방치한 다음 맑은 탄산프로필렌층을 취한다. 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 mL 중 수분은 0.3 mg 이하로 한다.

라) 수분측정용디에틸렌글리콜모노에틸에테르 디에틸렌글리콜모노에틸에테르 1000 mL에 건조융합성제올라이트 30 g을 넣어 밀전하고 때때로 가만히 흔들어 섞으면서 약 8 시간 방치하고 계속해서 약 16 시간 방치한 다음 맑은 디에틸렌글리콜모노에틸에테르층을 취한다. 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 mL 중 수분은 0.3 mg 이하로 한다

마) 수분측정용피리딘 피리딘에 수산화칼륨 또는 산화바륨을 넣어 밀전하고 수 일간 방치한 다음 그대로 습기를 차단하여 증류하고 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 mL 중 수분은 1 mg 이하로 한다.

바) 수분측정용이미다졸 이미다졸을 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 g 중 수분은 1 mg 이하로 한다.

사) 수분측정용2-메틸아미노피리딘 2-메틸아미노피리딘을 그대로 습기를 차단하여 증류하고 습기를 피하여 보존한다. 이 액 1 mL 중 수분은 1 mg 이하로 한다.

시액 및 표준액의 조제법 가) 수분측정용시액 이 시액은 차광하고 습기를 피하여 냉소에 보존한다.

① 조제 다음 중 하나의 방법으로 만든다. 또한, 안정화 등 성능의 향상을 위하여 첨가제를 넣을 경우에는 규정한 방법과 동등한 결과를 얻을 수 있음을 확인한 다음 사용하여야 한다.

조제법 1 요오드 63 g을 수분측정용피리딘 100 mL에 녹여 얼음으로 식히고 건조 이산화황을 통과시켜 그 증가량이 32 g이 되었을 때 수분측정용클로로포름 또는 수분측정용메탄올을 넣어 500 mL로 하고 24 시간 이상 방치한 다음 쓴다.

조제법 2 수분측정용이미다졸 102 g을 수분측정용디에틸렌글리콜모노에틸에테르 350 mL에 녹여 얼음으로 식히고 액의 온도를 25 ~ 30 ℃로 유지하면서 건조이산화황을 통과시켜 그 증가량이 64 g이 되었을 때 요오드 50 g을 넣어 녹이고 24 시간 이상 방치한 다음 쓴다.

조제법 3 수분측정용탄산프로필렌 220 mL에 건조이산화황을 통과시켜 그 증가량이 32 g이 되었을 때 수분측정용2-메틸아미노피리딘 81 g을 수분측정용탄산프로필렌 또는 수분측정용디에틸렌글리콜모노에틸에테르 180 mL에 녹여 얼음으로 식힌 액에 넣고 요오드 36 g을 넣어 녹여 24 시간 이상 방치한 다음 쓴다.

② 표정 수분측정용시액은 시간이 경과하면 변하므로 쓸 때 표정한다. 조작법에 따라 수분측정용메탄올 적당량을 건조한 적정플라스크에 취하여 미리 수분측정용시액을 종말점까지 한방울씩 넣어 플라스크 안을 무수상태로 한다. 다음에 물 약 30 mg을 정밀하게 달아 적정플라스크

에 빨리 넣고 세게 저어 섞으면서 수분측정용시액으로 종말점까지 적정한다. 수분측정용시액 1 mL에 해당하는 물 (H₂O)의 mg수인 f (mg/mL)를 다음 식으로 구한다.

$$f \text{ (mg/mL)} \\ = \frac{\text{물(H}_2\text{O)의 채취량 (mg)}}{\text{물(H}_2\text{O) 적정에 소비된 수분측정용시액의 양(mL)}}$$

나) 물·메탄올표준액 이 표준액은 차광하고 습기를 피하여 냉소에 보존한다. **① 조제** 수분측정용메탄올 500 mL를 건조한 1000 mL 플라스크에 취하여 물 2.0 mL를 넣고 수분측정용메탄올을 넣어 1000 mL로 한다.

② 표정 이 표준액의 표정은 수분측정용시액의 표정이 끝난 다음 곧 한다. 조작법에 따라 수분측정용메탄올 적당량을 건조한 적정플라스크에 취하여 미리 수분측정용시액을 종말점까지 한방울씩 넣어 플라스크 안을 무수상태로 한다. 다음에 수분측정용시액 10 mL를 정확하게 취하여 넣고 조제한 물·메탄올표준액으로 종말점까지 적정한다. 물·메탄올표준액 1 mL 중 물 (H₂O)의 mg수인 f' (mg/mL)를 다음 식으로 구한다.

$$f' \text{ (mg/mL)} \\ = \frac{f \text{ (mg/mL)} \times 10 \text{ (mL)}}{\text{적정에 소비된 물·메탄올표준액의 양 (mL)}}$$

조작법 적정은 습기를 피하고 원칙적으로 수분측정용시액을 표정할 때와 같은 온도에서 적정한다. 피적정액 중에 한쌍의 백금전극 또는 1 개의 쌍백금전극을 담그고 가변저항기를 적당히 조절하여 전극 사이에 미소전압을 가한 상태에서 수분측정용 시액을 한방울씩 넣을 때 변화하는 전류 (μ A)를 측정한다. 적정이 진행됨에 따라 회로 중의 전류가 크게 변하나 수초 이내에 다시 원래 상태로 돌아간다. 적정의 종말점에 이르면 이 전류의 변화가 일정시간 (보통 30 초 이상) 지속된다. 이 상태를 적정의 종말점으로 한다 (정전압분극전류적정법). 또는 전극 사이에 미소전류를 흘리면서 수분측정용시액을 한방울씩 넣을 때 변화하는 전위차 (mV)를 측정한다. 이 때 적정이 진행됨에 따라 회로 중의 전압계의 값이 수백 mV의 분극상태로부터 급격히 감소하여 소극 (消極)상태로 되나 수 초 이내에 다시 제자리로 돌아간다. 적정의 종말점에 도달하면 소극상태가 일정시간 (보통 30 초 이상) 지속된다. 이 상태를 적정의 종말점으로 한다 (정전류분극전위차적정법). 다만 역적정하여 정전압분극전류적정법을 쓰는 경우에는 수분측정용시액이 과량 존재하는 동안은 전류계의 바늘이 도를 넘어 눈금 밖으로 벗어나지만 종말점에 도달하면 급히 제자리로 돌아온다. 정전류분극전위차적정법을 쓰는 경우는 수분측정용시액이 과량 존재하는 동안은 전압계의 값이 본래의 제자리에 있다가 종

말점에 도달하면 일정한 전압이 걸린다.

따로 규정이 없는 한 수분측정용시액으로 하는 적정은 직접적정 또는 역적정한다. 적정의 종말점은 보통 역적정을 하는 경우에 더 판별하기 쉽다.

가) 직접적정 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다. 수분측정용메탄올 적당량을 건조한 적정플라스크에 취하여 미리 수분측정용시액을 종말점까지 한방울씩 넣어 플라스크 안을 무수상태로 한다. 다음에 수분 5 ~ 30 mg을 함유하는 양의 검체를 정밀하게 달아 빨리 적정플라스크에 넣고 저어 섞어 녹이고 세계 저어 섞으면서 수분측정용시액으로 종말점까지 적정한다. 검체가 용매에 녹지 않을 때는 재빨리 가루로 하여 수분 5 ~ 30 mg을 함유하는 양의 검체를 정밀하게 달아 빨리 적정플라스크에 넣고 습기를 피하여 5 ~ 30 분간 저어 섞은 다음 세계 저어 섞으면서 적정한다. 특히 검체가 용매에 녹지 않을 때 또는 검체가 갈피서반응을 방해할 때에는 따로 수분기화장치를 써서 검체를 가열하고 질소를 운반기체로 하여 검체 중의 수분을 적정플라스크에 도입할 수 있다. 적정은 습도가 낮은 상태에서 할 필요가 있으나 적정에 장시간이 걸리는 등 시험 중 수분의 영향을 피할 수 없는 경우에는 검체를 측정할 때와 같은 조작으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\begin{aligned} & \text{물 (H}_2\text{O)의 양 (\%)} \\ &= \frac{V(\text{mL}) \times f(\text{mg/mL})}{\text{검체의 질량 (mg)}} \times 100 \end{aligned}$$

V : 검체의 적정에 소비된 수분측정용시액의 양

나) 역적정 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다. 수분측정용메탄올 적당량을 건조한 적정플라스크에 취하고 미리 수분측정용시액을 종말점까지 한방울씩 넣어 플라스크 안을 무수상태로 한다. 다음에 수분 5 ~ 30 mg을 함유하는 양의 검체를 정밀하게 달아 빨리 적정플라스크에 넣고 과량의 수분측정용시액 일정량을 넣은 다음 저어 섞어 녹이고 세계 저어 섞으면서 물·메탄올표준액으로 종말점까지 적정한다. 검체가 용매에 녹지 않는 경우에는 재빨리 가루로 하고 그 질량을 정밀하게 달아 빨리 적정플라스크에 넣고 과량의 수분측정용시액 일정량을 넣어 습기를 피하여 5 ~ 30 분간 저어 섞은 다음 세계 저어 섞으면서 적정한다.

$$\begin{aligned} & \text{물 (H}_2\text{O)의 양 (\%)} \\ &= \frac{V_0(\text{mL}) \times f(\text{mg/mL}) - V(\text{mL}) \times f'(\text{mg/mL})}{\text{검체의 질량 (mg)}} \times 100 \end{aligned}$$

V_0 : 수분측정용시액의 양

V : 적정에 소비된 물·메탄올표준액의 양

전량적정법

장 치 보통 요오드발생용 전해조가 있는 적정플라스크, 교반기 및 정전류분극전위차적정장치로 되어 있다. 요오드발생용장치는 격막으로 격리된 양극 및 음극으로 구성되어 있는데 양극은 수분측정용양극액 중에, 음극은 수분측정용음극액 중에 잠겨 있다. 보통 두 극은 모두 백금망을 쓴다. 수분측정용양극액 및 수분측정용음극액은 흡습성이 강하므로 장치는 외부로부터의 흡습을 방지하도록 한다. 반응에는 실리카겔 또는 수분측정용염화칼슘 등을 쓴다.

수분측정용양극액 및 수분측정용음극액의 조제법 수분측정용양극액 및 수분측정용음극액은 한 조의 시액으로서 다음 중 하나의 방법으로 만든다.

조제법 1 ① 수분측정용양극액 수분측정용이미다졸 102 g을 수분측정용메탄올 900 mL에 녹여 얼음으로 식히고 액의 온도를 30 ℃ 이하로 유지하면서 건조이산화황을 통과시켜 그 증가량이 64 g이 되었을 때 요오드 12 g을 넣어 녹이고 흔들어 섞으면서 액의 색이 갈색에서 노란색으로 변할 때까지 물을 한방울씩 넣고 수분측정용메탄올을 넣어 1000 mL로 한다.

② 수분측정용음극액 염산디에탄올아민 24 g을 수분측정용메탄올 100 mL에 녹인다.

조제법 2 ① 수분측정용양극액 1,3-디-(4-피리딜)-프로판 40 g 및 디에탄올아민 30 g을 수분측정용메탄올 약 200 mL에 녹인 다음 건조이산화황을 통과시켜 증가량이 25 g이 되었을 때 탄산프로필렌 50 mL를 넣어 요오드 6 g을 녹인 다음 수분측정용메탄올을 넣어 500 mL로 하고 액의 색이 갈색에서 노란색으로 변할 때까지 물을 한방울씩 넣는다.

② 수분측정용음극액 염화콜린 30 g을 수분측정용메탄올에 녹여 100 mL로 한다.

조제법 3 ① 수분측정용양극액 디에탄올아민 100 g을 수분측정용메탄올 또는 수분측정용메탄올·수분측정용클로로포름혼합액(3 : 1) 900 mL에 녹이고 식히면서 건조이산화황을 통과시켜 증가량이 64 g이 되었을 때 요오드 20 g을 넣어 녹이고 액의 색이 갈색에서 노란색으로 변할 때까지 물을 한방울씩 넣는다.

② 수분측정용음극액 염화리튬 25 g을 수분측정용메탄올·니트로에탄혼합액(4 : 1) 1000 mL에 녹인다.

조작법 적정플라스크 중에 수분측정용양극액을 넣은 다음 이 액 중에 정전류분극전위차적정장치의 한 쌍의 백금전극 또는 쌍백금전극을 담근다. 따로 수분측정용음극액을 채운 요오드발생장치를 수분측정용양극액 중에 담근다. 미리 전해전류를 흐르게 하여 적정플라스크 안을 무수상태로 한다. 다음에 수분 0.2 ~ 5 mg을 함유하는 양의 검체를 정밀하게 달아 빨리 적정플라스크에 넣고 저어 섞어 녹이고 세계 저어 섞으면서 종말점까지 적정한다. 검체가 양극액에 녹지 않는 경우에는 재빨리 가루로 하여

수분 0.2 ~ 5 mg을 함유하는 양의 검체를 정밀하게 달아 빨리 적정플라스크에 넣고 습기를 피하여 5 ~ 30 분간 저어 섞은 다음 세계 저어 섞으면서 적정한다. 검체가 용매에 녹지 않을 때 또는 검체가 갈피서반응을 방해할 때에는 따로 수분기화장치를 써서 검체를 가열하고 질소를 운반기체로 하여 검체 중의 수분을 적정플라스크에 도입할 수 있다. 적정 시작부터 종말점에 이르기까지의 요오드 발생에 소비된 전기량 (C) [전류 (A) × 시간(초)]를 측정하여 다음 식으로 검체 중의 수분량 (%)을 구한다. 적정은 습도가 낮은 상태에서 할 필요가 있으나 적정에 장시간이 걸리는 등 시험 중 수분의 영향을 피할 수 없는 경우에는 검체를 측정할 때와 같은 조작으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\begin{aligned} & \text{물 (H}_2\text{O)의 양 (\%)} \\ &= \frac{\text{요오드발생에 소비된 전기량 (C)}}{10.72 \times \text{검체의 질량 (mg)}} \times 100 \end{aligned}$$

10.72 : 물 (H₂O) 1 mg에 해당하는 전기량 (C/mg)

38. 아미노산시험법

1. 확인시험

1) 박층크로마토그래프법

제 1 법 각각의 아미노산표준품 0.1 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 각각의 표준액으로 한다. 따로 이 약 일정량을 가지고 물을 넣어 녹여 표준액과 비슷한 농도로 만들고 여과한 여액을 검액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용 실리카겔(형광제 첨가)를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올·아세트산(100)·물 혼합액(2 : 1 : 1)을 전개용매로 10 cm 전개한 후 n-부탄올·강암모니아수 혼합액(2 : 1)을 전개용매로 10 cm 전개하여, 80 $^{\circ}$ C에서 30 분간 가열하고 닌히드린시액을 뿌린 다음 다시 80 $^{\circ}$ C에서 10 분간 가열할 때, 검액 및 표준액은 같은 R_f 값에서 같은 색상의 반점을 나타낸다.

제 2 법 각각의 아미노산 표준품 10.0 mg을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하여 각각의 표준액으로 한다. 따로 이 약 일정량을 가지고 물을 넣어 녹여 표준액과 비슷한 농도로 만들고 여과한 여액을 검액으로 한다. 이들 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μ L 씩을 박층크로마토그래프용셀룰로오스를 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 n-부탄올·아세톤·물·디에틸아민 혼합액(30 : 30 : 15 : 6)을 전개용매로 10 cm 전개한 후 이소프로판올·물·포름산 혼합액(80 : 20 : 4) 또는 부탄올·부탄올·물·디시클로

헥실아민 혼합액(30 : 30 : 15 : 6)을 전개용매로 하여 전개하고 80 $^{\circ}$ C에서 30 분간 가열하고 이삭틴황산시액 또는 닌히드린시액을 뿌린 다음 다시 80 $^{\circ}$ C에서 10 분간 가열할 때, 검액 및 표준액은 같은 R_f 값에서 같은 색상의 반점을 나타낸다.

2) 액체크로마토그래프법

아래 정량법에 따라 시험할 때 검액의 각 성분은 표준액의 해당성분과 같은 유지시간에서 피크를 나타낸다.

3) 자외가시부흡광도측정법

아래 정량법에 따라 시험할 때 검액은 표준액과 같은 파장에서 흡수극대를 나타낸다

2. 정량법

1) L-시스테인, N-아세틸-L-시스테인, N-아세틸-L-티로신 및 L-트립토판 이외의 아미노산 성분
가. 표준액 각 아미노산 표준품을 정밀하게 달아 각각의 최종농도가 아래와 같이 함유되도록 만들어 표준액으로 한다. 다만, 필요하면 농도를 조절할 수 있다.

성분명	농도 (μ g/mL)	성분명	농도 (μ g/mL)
L-아스파라긴산	40	L-트레오닌	35
L-세린	32	L-글루타민산	44
L-프롤린	70	L-글리신 (아미노아세트산)	26
L-알라닌	27	L-시스틴	10
L-발린	35	L-메티오닌	45
L-이소로이신	40	L-류신	40
L-티로신	55	L-페닐알라닌	50
L-오르니틴	40	염산 L-오르니틴	50
L-리신	44	염산-L-리신 (아세트산 L-리신)	55
L-히스티딘	47	염산 L-히스티딘	63
L-아르기닌	52	염산 L-아르기닌	63
L-아스파라긴	50	아미노에틸설포산	30

나. 검액 이 약을 가지고 표시량에 따라 일정량을 정밀하게 달아 각각의 아미노산의 최종농도가 표준액과 비슷하도록 0.02 mol/L 염산을 넣어 흔들어 섞은 다음 적절하게 희석 또는 여과하여 검액으로 한다.

다. 조작 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적 A_T 및 A_S를 측정한다. 다만, L-아스파라긴산-L-오르니틴은 각 액의 L-아스파라긴산과 L-오르니틴의 피크면적을 합한 것을 피크면적으로 한다.

$$\begin{aligned} & \text{각 아미노산의 양(mg)} \\ &= \text{각 아미노산 표준액의 최종농도}(\mu\text{g/mL}) \\ & \quad \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{\text{희석배수}}{1000} \end{aligned}$$

조작조건

검출기 : 가시부흡광도계(측정파장 570 nm, 다만 프롤린 및 아스파라긴은 440 nm)

칼 럼 : 안지름 약 2.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스관에 아미노산분석용 이온교환수지를 충전한다.

칼럼온도 : 53 ℃ 부근의 일정온도

화학반응조온도 : 98 ℃ 부근의 일정온도

이동상 : 6 종의 완충액(아래표와 같이 시트르산나트륨 이수화물을 적당량의 물에 녹이고 수산화나트륨 염화나트륨, 시트르산일수화물, 에탄올, 벤질알코올, 티오디글리콜 및 BRIJ-35-용액을 넣어 흔들어 섞고 pH를 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 미리 카프릴산을 넣은 완충액 저장병에 위의 용액을 여과하여 넣고 하룻밤 방치한 다음 pH를 다시 맞춘 액)을 가지고 아래표의 완충액의 순서로 순액한다.

	완충액 1	완충액 2	완충액 3	완충액 4	완충액 5	완충액 6
용도	이동상 1	이동상 2	이동상 3	이동상 4	검체 희석	칼럼 재생
나트륨 농도 (mol/L)	0.2	0.2	0.2	1.2	0.2	0.2
물	700 mL	700 mL	700 mL	700 mL	700 mL	700 mL
시트르산 나트륨 이수화물	7.74 g	7.74 g	14.71 g	26.67 g	4.9 g	-
수산화 나트륨	-	-	-	-	-	0.8 g
염화나트륨	7.07 g	7.07 g	2.92 g	54.35 g	8.8 g	-
시트르산 일수화물	20.00 g	20.00 g	10.50 g	6.10 g	35.0 g	-
에탄올	130 mL	130 mL	-	-	-	-
벤질알코올	-	-	-	5.0 mL	-	-
티오디글리콜	5 mL	5 mL	5 mL	-	5 mL	-
BRIJ-35용액	4 mL	4 mL	4 mL	4 mL	4 mL	4 mL
pH	3.3	3.3	4.3	4.9	2.2	-
전체량	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL	1000 mL
카프릴산	0.1 mL	0.1 mL	0.1 mL	0.1 mL	0.1 mL	0.1 mL

반응시약 : 닌히드린반응시약

이동상유량 : L-아스파라긴산의 유지시간이 약 10 분이 되도록(약 0.225 mL/분) 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액 50 μL를 가지고 위의 조건으로 시험할 때 아미노에틸설포산, L-아스파라긴산, L-트레오닌, L-세린, L-글루타민산, L-프롤린, 아미노아

세트산(L-글리신), L-알라닌, L-시스틴, L-발린, L-메티오닌, L-이소로이신, L-로이신, L-티로신, L-페닐알라닌, L-리신, L-히스티딘 및 L-아르기닌의 순서로 용출하고 각각의 피크가 완전히 분리되는 것을 쓴다.

2) L-시스테인(L-시스테인염산염) 이 약을 L-시스테인($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2\text{S}$) 또는 L-시스테인염산염으로서 약 40 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 1 mol/L 염산 10 mL를 넣어 수욕에서 15분간 가열하고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-시스테인 또는 L-시스테인염산염표준품 약 40 mg을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 1 mol/L 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 각각 1 mL를 정확하게 취하여 트리스완충액(pH 8.0) 5 mL, 5,5'-디티오-비스-(2-니트로벤조산)시액 1 mL 및 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물 1 mL를 취하여 같은 방법으로 조작하여 만든 액을 대조액으로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 412 nm에서 흡광도 A_T 및 A_S 를 측정한다.

$$\begin{aligned} & \text{L-시스테인}(\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2\text{S}) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{L-시스테인표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{L-시스테인염산염}(\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2\text{SHCl} \cdot \text{H}_2\text{O}) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{L-시스테인염산염표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S} \end{aligned}$$

3) N-아세틸-L-시스테인 이 약을 N-아세틸-L-시스테인($\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_3\text{S}$)으로서 약 0.1 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 아황산수소나트륨액(1 → 2000)을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 2 mL 및 내부표준액 2 mL를 취하여 아황산수소나트륨액(1 → 2000)을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 N-아세틸-L-시스테인표준품 약 0.1 g을 정밀하게 달아 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 5 μL씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 N-아세틸-L-시스테인의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\begin{aligned} & \text{N-아세틸-L-시스테인}(\text{C}_5\text{H}_9\text{NO}_3\text{S}) \text{의 양(mg)} \\ &= \text{N-아세틸-L-시스테인표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S} \end{aligned}$$

○ 내부표준액 : DL-페닐알라닌 약 0.5 g을 새로 만든

아황산수소나트륨액(1 → 2000) 100 mL에 녹여 만든다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 214 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실 실릴 실리카겔을 충전한다.

이동상 : 인산이수소칼륨액(6.8 → 1000)

칼럼선정 : *N*-아세틸-L-시스테인과 내부표준물질과의 분리도(R)는 6 이상이고 표준액을 5 회 이상 주입하여 얻은 피크의 상대표준편차는 2.0 %이하이다.

- 4) *N*-아세틸-L-티로신 이 약을 *N*-아세틸-L-티로신($C_{11}H_{13}NO_4$)으로서 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 *N*-아세틸-L-티로신표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 액의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다.

N-아세틸-L-티로신($C_{11}H_{13}NO_4$)의 양(mg)

$$= N\text{-아세틸-L-티로신표준품의 양(mg)} \times \frac{A_T}{A_S}$$

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스관에 5~10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실 실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 0.02 mol/L 인산이수소칼륨액 · 메탄올혼합액(92 : 8)

- 5) L-트립토판 이 약을 L-트립토판($C_{11}H_{12}N_2O_2$)으로서 약 50 mg 해당하는 양을 정밀하게 달아 물 70 mL를 넣어 녹이고 내부표준액 2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 L-트립토판표준품 약 50 mg을 정밀하게 달아 내부표준액 2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하고 각 액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 L-트립토판의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

L-트립토판($C_{11}H_{12}N_2O_2$)의 양(mg)

$$= L\text{-트립토판표준품의 양(mg)} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

- 내부표준액 : 카페인 약 100 mg을 물 25 mL에 녹여 만든다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 210 nm)

칼 럼 : 안지름 약 4 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 5 ~ 10 μ m의 액체크로마토그래프용옥타데실 실릴실리카겔을 충전한다.

이동상 : 메탄올 · 물 · 0.005 mol/L 1-헵탄설폰산나트륨액(20 : 80 : 1)

시액

- 1) 이삭틴황산시액 : 이삭틴 11.4 g을 달아 진한 황산 100 mL로 녹인다.
- 2) BRIJ-35용액 : BRIJ-35(폴리옥시에틸렌알코올) 25 g을 달아 물 100 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹인다.
- 3) 닌히드린시액 : 닌히드린 1 g을 달아 3 % 아세트산 *n*-부탄올용액을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
- 4) 닌히드린 반응 시액 : 무수아세트산나트륨 82 g을 물 150 mL에 녹이고 다시 아세트산(100) 25 mL를 넣어 섞은 다음 물을 넣어 250 mL로 한다. 여기에 메틸셀룰로솔브 750 mL를 넣고 약 20 분간 질소를 통하면서 흔들어서 섞는다. 다음에 닌히드린 20 g을 넣고 약 15 분간 같은 방법으로 조작한다. 다시 염화제일주석 0.38 g을 넣어 약 10 분간 같은 방법으로 조작하여 만든다.
- 5) 트리스완충액(pH 8.0) : 0.2 mol/L 트리스히드록시메틸아미노메탄 100 mL에 1 mol/L 염산을 넣어 pH 8.0으로 한다.
- 6) 5,5'-디티오-비스-(2-니트로벤조산)시액 : 5,5'-디티오-비스-(2-니트로벤조산) 39.7 mg에 에탄올 10 mL를 넣어 녹이고 이 액 5 mL에 트리스완충액(pH 8.0)을 넣어 50 mL로 한다.

39. 아세트아미노펜 함유 제제 중 4-아미노페놀시험법

이 시험법은 아세트아미노펜의 가수분해로 생성될 수 있는 주 분해 산물인 4-아미노페놀을 관리하기 위한 시험법 및 판정 기준을 나타낸 것이다.

조작법

검액의 조제 이 약 중 고형제제는 달아 가루로 하고, 액상 제제는 일정량을 취하여 희석액을 넣어 흔들어 섞고 1 mL 중 약 10 mg을 함유하는 액을 만들어 검체원액으로 한다. 필요한 경우 희석액의 완충액이나 아세트니트릴 중 어느 하나를 이 약에 먼저 넣어 흔들어 섞고 다른 하나를 완충액과 아세트니트릴의 비율이 9 : 1이 되도록

다음에 넣을 수 있다. 검체원액 25 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 공경 0.45 μm 의 적절한 필터를 써서 여과하여 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액을 검액으로 한다.

표준액의 조제 4-아미노페놀표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 희석액에 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준원액으로 한다. 검체원액 25 mL 및 표준원액 15 mL를 정확하게 취하여 희석액을 넣어 정확하게 50 mL로 한 다음 공경 0.45 μm 의 적절한 필터를 써서 여과하여 처음 여액 3 mL는 버리고 다음 여액을 표준액으로 한다.

검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 및 표준액 중 4-아미노페놀의 피크면적 A_T 및 A_S 를 측정한다. 다음 식에 따라 이 약 중의 아세트아미노펜에 대한 4-아미노페놀($\text{C}_6\text{H}_7\text{NO}$)의 함유량(%)을 계산할 때 따로 규정이 없는 한 0.15 % 이하이다.

$$4\text{-아미노페놀의 양}(\%) = [A_T / (A_S - A_T)] \times (W_S / W_T) \times 100$$

A_T : 검액에서 얻은 4-아미노페놀의 피크면적

A_S : 표준액에서 얻은 4-아미노페놀의 피크면적

W_S : 표준액에 첨가한 4-아미노페놀의 양 (mg)

W_T : 검액 중 아세트아미노펜의 양 (mg)

- 희석액 : 완충액 · 아세트오니트릴혼합액(9 : 1)
- 완충액 : 시트르산나트륨이수화물 4.0 g 및 무수시트르산 1.5 g을 달아 물에 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.
- 아세트아미노펜이나 4-아미노페놀을 함유하는 모든 용액은 차광하고 사용할 때의 실제 조건에서 베리피케이션 실시 중에 얻은 용액 안정성 자료로 뒷받침할 수 있는 기간만 저장한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정파장 300 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인리스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥틸 이상의 역상 알킬 사슬 및 약한 양이온 교환 카르복시기로 실릴화한 실리카겔을 채운 것

칼럼온도 : 30 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도

이동상 : 이동상 A, 이동상 B 및 이동상 C를 가지고 다음과 같이 단계적 또는 농도기울기적으로 제어한다.

이동상 A : 인산이수소칼륨 0.60 g 및 무수 인산일수소나트륨 0.82 g을 물에 넣어 녹이고 1000 mL로 한 다음 pH 7.0으로 조정한다.

이동상 B : 물

이동상 C : 아세트오니트릴

시간 (분)	이동상 A (%)	이동상 B (%)	이동상 C (%)
0.0 → 5.0	90	5	5
5.0 → 7.0	90 → 10	5 → 10	5 → 80
7.0 → 7.1	10 → 90	10 → 5	80 → 5
7.1 → 10.0	90	5	5

유량 : 1.0 mL/min

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-아미노페놀과 가장 인접한 피크 사이의 분리도는 1.0 이상이고, 4-아미노페놀 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 4-아미노페놀 피크면적의 상대표준편차는 5.0 % 이하이다.

신호대잡음비 : 표준원액 5 mL를 정확하게 취하여 희석용매를 넣어 정확하게 50 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 10 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 4-아미노페놀 피크의 신호 대 잡음비는 20 이상이다.

조작조건의 조정

다양한 검체의 매트릭스에 따른 특이성을 확보하고 필요시 유연성을 제공하기 위해 4-아미노페놀의 유지시간을 조정할 수 있다. 일반적으로 유기강도 또는 이온강도를 증가시키면 4-아미노페놀의 유지시간이 감소하고, pH를 감소하거나 칼럼 온도를 올리면 유지시간이 증가한다. 3상계의 이동상을 사용하면 이온강도(이동상 B의 물)와 유기강도(이동상 C의 아세트오니트릴)를 쉽게 조정할 수 있지만, 2상계 이동상으로 단순화할 수 있다.

조작조건을 변경할 때는 베리피케이션이나 밸리데이션이 요구되고, 조정된 조작조건은 시스템적합성의 요건에 적합하여야 한다. 용액 안정성은 4-아미노페놀이 검액 및 표준액 중에서 안정한지를 확인하기 위해 실제 사용 조건에서 베리피케이션을 하여야 하며, 이는 4-아미노페놀 피크 면적의 변화가 10 % 이하인 것으로 입증할 수 있다.

40. 안전성시험법

안전성 시험법은 의약품 중에 함유되는 독성물질을 검출하는 시험법이다.

시험동물 체중 17 ~ 23 g의 건강한 마우스를 쓴다.

검체의 농도 및 투여량 검체의 농도는 의약품 각조에서 규정한다. 검체의 조제에서 사용되는 용제는 생리식염주사

액, 주사용수 혹은 의약품 각조에 정한 것으로 한다. 검체의 투여량은 따로 규정이 없는 한 마우스 한 마리당 0.5 mL로 한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 시험동물 5 마리를 써서 규정된 검체의 양을 26 G 주사침을 써서 각각 꼬리정맥에 15 ~ 30초에 걸쳐 주사하여 48 시간 관찰한다. 시험동물이 1 마리라도 죽거나 2 마리 이상이 이상증세를 나타낼 때에는 체중 20 ± 1 g의 마우스 10 마리를 써서 시험을 반복한다.

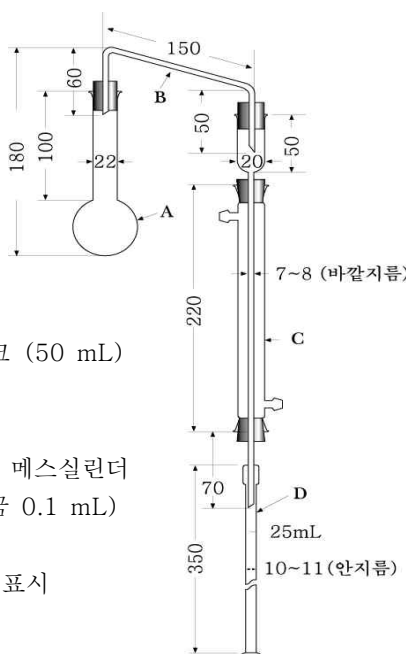
판 정 어느 시험동물도 죽지 않고, 이상증세를 나타내는 것이 1 마리 이하일 때 안전성 시험은 적합한 것으로 한다. 또 반복시험에서 어느 동물도 죽지 않고, 이상증세를 나타내는 것이 1 마리 이하일 때 안전성시험은 적합한 것으로 한다.

41. 알코올수축정법

알코올수축 함은 토크제 등 에탄올을 함유한 제제에 대하여 다음 방법으로 측정할 때 15 °C에서 검체 10 mL로부터 얻은 에탄올층의 양 (mL)을 말한다.

제 1 법 증류법 15 °C에서 검체 10 mL를 취하여 다음 방법으로 증류하여 얻은 15 °C에서의 에탄올층의 양 (mL)을 측정하여 알코올수로 하는 방법이다.

1) 장 치 그림과 같은 장치를 쓴다. 전체를 경질유리로 만들며 접속부분은 갈아 맞춘 것도 쓸 수 있다.



- A : 증류플라스크 (50 mL)
B : 연결관
C : 냉각기
D : 마개가 달린 메스실린더 (25 mL, 눈금 0.1 mL)

* 숫자는 mm를 표시

그림

2) 알칼리성페놀프탈레인시액 페놀프탈레인 1 g에 수산화나트륨시액 7 mL 및 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

3) 조작법 검체 10 mL를 15 ± 2 °C에서 정확하게 취하여 증류플라스크 A에 넣고 물 5 mL 및 비등석을 넣은 다음 에탄올층을 조심하여 증류하고 유액을 마개가 달린 메스실린더 D에 받는다. 검체의 에탄올 함량에 따라 대략 다음 표의 유액의 양 (mL)을 얻을 때까지 증류한다. 증류할 때 심하게 거품이 날 때에는 인산 또는 황산을 넣어 강산성으로 하거나 파라핀, 밀납 또는 실리콘수지를 조금 넣고 증류한다. 검체가 글리세린, 요오드, 휘발성물질 등을 함유하는 경우 증류하기 전에 다음 조작을 한다.

가) 글리세린 증류플라스크의 잔류물이 적어도 50 %의 수분을 함유하도록 적당량의 물을 넣는다.

나) 요오드 아연가루를 넣어 탈색시킨다.

다) 휘발성물질 적지 않은 양의 정유, 클로로포름, 에테르, 캄파 등을 함유할 때에는 검체 10 mL를 정확하게 취하여 분액깔때기에 넣어 포화염화나트륨용액 10 mL를 넣어 섞고 석유벤진 10 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 따로 취하고 석유벤진층은 포화염화나트륨용액 5 mL 씩으로 2 회 흔들어 섞고 모든 물층을 합하여 증류한다. 다만 이 때 검체의 에탄올 함량에 따라 증류액을 표의 양보다 2 ~ 3 mL 더 많이 받는다.

라) 기타 물질 유리암모니아를 함유할 때에는 묽은황산을 넣어 약산성으로 하고 휘발성 산을 함유할 때에는 수산화나트륨시액을 넣어 약알칼리성으로 한다. 또 비누 및 휘발성물질을 동시에 함유할 때에는 다)의 조작에서 석유벤진을 넣기 전에 과량의 묽은황산을 넣어 비누를 분해한다. 증류액에 탄산칼륨 4 ~ 6 g 및 알칼리성페놀프탈레인시액 1 ~ 2 방울을 넣고 세게 흔들어 섞는다. 물층이 뿌옇게 되지 않을 때에는 다시 적당량의 탄산칼륨을 넣어 흔들어 섞고 15 ± 2 °C의 물 속에 30 분간 방치하여 떠오른 빨간색의 에탄올층의 부피 (mL)를 읽어 알코올수로 한다. 만일 양 액층의 접계면이 분명하지 않을 때에는 물을 한방울씩 넣어 세게 흔들어 섞고 앞에서와 같이 하여 관찰한다.

제 2 법 기체크로마토그래프법

가. 15 °C에서 검체를 취하여 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 조작하여 에탄올의 함량 (vol%)을 측정하고 이 값으로부터 알코올수를 구하는 방법이다.

표 증류액량

검체 에탄올 함량 (vol%)	증류액 (mL)
80 이상	13
80 ~ 70	12
70 ~ 60	11
60 ~ 50	10
50 ~ 40	9
40 ~ 30	8
30 이하	7

1) 알코올수측정용무수에탄올 에탄올의 함량을 측정한 무수에탄올이다. 다만 무수에탄올의 비중 d_{15}^{15} 와 에탄올 함량과의 관계는 0.797 : 99.46 vol %, 0.796 : 99.66 vol%, 0.795 : 99.86 vol%이다.

2) 검액 및 표준액의 조제 가) 검액 에탄올 (C_2H_5OH) 약 5 mL에 해당하는 양의 검체를 15 ± 2 °C에서 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 여기에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

나) 표준액 검액과 같은 온도의 알코올수측정용무수에탄올 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 여기에 내부표준액 10 mL를 정확하게 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다.

3) 조작법 검액 및 표준액 25 mL씩을 취하여 각각 고무마개가 달린 100 mL 세구(細口) 원통형 유리병에 넣고 고무마개로 막고 알루미늄캡으로 밀전한 다음 온도 변화가 적은 실내에서 미리 1 시간 이상 방치한 물에 유리병을 목까지 잠기도록 넣고 액이 마개에 묻지 않도록 하면서 가만히 흔들어 섞은 다음 30 분간 방치한다. 각각의 용기 안의 기체 1 mL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크높이에 대한 에탄올의 피크높이비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

$$\text{알코올수} = \frac{Q_T}{Q_S} \times \frac{5 \text{ (mL)}}{\text{검체의 양(mL)}} \times \frac{V}{9.406}$$

V : 알코올수측정용무수에탄올 중 에탄올 (C_2H_5OH)의 함량 (vol %)

내부표준액 아세토니트릴용액(3 → 50)

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.5 m인 유리관에 150 ~ 180 μm 의 기체크로마토그래프용다공성에틸비닐벤젠-디비닐벤젠공중합체 (평균공경 0.0075 μm , 비표면적 500 ~ 600 m^2/g)를 충전한다.

칼럼온도 : 105 ~ 115 °C의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 에탄올의 유지시간이 5 ~ 10 분이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 표준액에서 얻은 용기 안의 기체 1 mL를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도가 2.0 이상인 것을 쓴다.

나. 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 조작하여 에탄올의 함량 (vol %)을 측정하고 이 값으로부터 알코올수를 구하는 방법이다.

1) 검액 및 표준액의 조제

가) 검액

이 약 적당량을 취하여 물을 넣어 에탄올이 2 vol % 함유되도록 희석하여 검액 원액으로 한다. 이 검액 원액과 내부표준액을 각각 5 mL씩 정확하게 취하여 섞은 후 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다.

나) 표준액

검액과 같은 온도에서 알코올수측정용무수에탄올용액(2 → 100)과 내부표준액을 각각 5 mL씩 정확하게 취하여 섞은 후 물을 넣어 정확하게 25 mL로 한다.

내부표준액 : 아세토니트릴용액(2 → 100)

2) 조작법

검액 및 표준액 각각 0.2 ~ 0.5 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

에탄올 (C_2H_5OH)의 함량 (vol %)

$$= V \times \frac{1}{50} \times \text{희석배수} \times \frac{Q_T}{Q_S}$$

V : 알코올수측정용무수에탄올 중 에탄올 (C_2H_5OH)의 함량 (vol %)

희석배수 : 검체 취한 양에 대한 검액 원액의 부피비

$$\text{알코올수} = \frac{\text{에탄올 함량(vol \%)}}{9.406}$$

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 0.53 mm, 길이 약 30 m인 모세관칼럼에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐-94 % 디메틸폴리실록산을 3.0 μm 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 °C로 5 분간 유지한 다음 매 분 10 °C씩 200 °C까지 승온하고 200 °C로 4 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 210 °C

검출기온도 : 280 °C

운반기체 : 헬륨

유량 : $\frac{34 \text{ cm}}{\text{초}}$

분할 비 : 약 5 : 1

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 조작할 때 에탄올과 내부표준액의 분리도는 4.0 이상이고, 에탄올 피크 대칭계수는 2.0 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 내부표준물질의 피크면적에 대한 에탄올의 피크면적비의 상대표준편차는 4.0 % 이하이다.

다.

은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

42. 암모늄시험법

암모늄시험법은 의약품 중에 혼재하는 암모늄염의 한도 시험이다.

의약품각조에서는 암모늄 (NH_4^+ 로서)의 한도를 %로 () 안에 나타낸다.

장 치 그림 1과 같은 암모늄시험용증류장치를 쓴다. 다만 감압증류법을 적용할 때는 그림 2의 장치를 쓴다. 어느 장치든 전체를 경질유리로 만들며 연결부분은 잘 맞춘 것도 쓸 수 있다. 또한 장치에 쓰는 고무는 수산화나트륨시액 중에서 10 ~ 30 분간 끓인 다음 물 속에서 30 ~ 60 분간 끓이고 마지막으로 물로 잘 씻어서 쓴다.

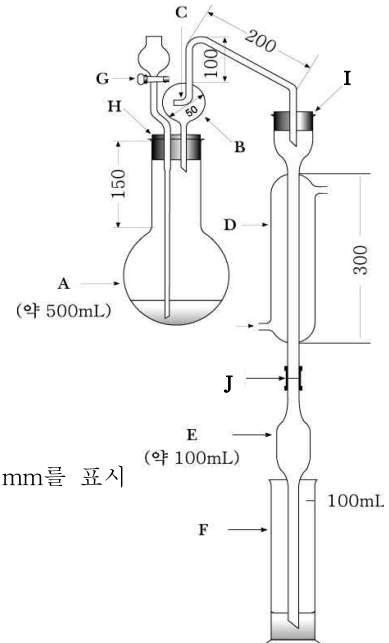
조 작 법 1) **검액 및 비교액의 조제** 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따라 검액 및 비교액을 만든다. 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 증류플라스크 A에 넣고 물 140 mL 및 산화마그네슘 2 g을 넣어 증류장치를 연결한다. 수기 F (메스실린더)에는 흡수액으로 붕산용액(1 → 200) 20 mL를 넣고 냉각기 아래 끝을 흡수액에 담고 1 분간 5 ~ 7 mL가 유출되도록 가열온도를 조절하여 증류액이 60 mL가 될 때까지 증류한다. 냉각기의 아래 끝을 액면에서 떼고 소량의 물로 아래 끝을 씻어 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다.

감압증류법을 적용할 때는 의약품각조에서 규정한 양의 검체를 감압증류플라스크 L에 취하고 물 70 mL 및 산화마그네슘 1 g을 넣고 감압증류장치 (그림 2)를 연결한다. 수기 M (플라스크) 에는 흡수액으로 붕산용액 (1 → 200) 20mL를 넣고 감압증류플라스크 가지의 끝을 흡수액에 담고 수욕 또는 이에 대신할 수 있는 장치를 써서 60 °C로 유지하고 1 분간에 1~2 mL의 유출속도가 되도록 감압도를 조정하고 증류액이 30 mL가 될 때까지 증류한다. 증류 중에는 수기 M의 구부를 물로 냉각한다. 가지의 끝에서 액면을 분리하고 소량의 물로 씻어 넣고 물을 넣어 정확히 100 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다.

비교액은 의약품각조에서 규정하는 양의 암모늄표준액을 증류플라스크 A 또는 감압증류플라스크 L에 넣고 이하 검액의 조제법과 같이 조작한다.

2) **검액 및 비교액의 시험** 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

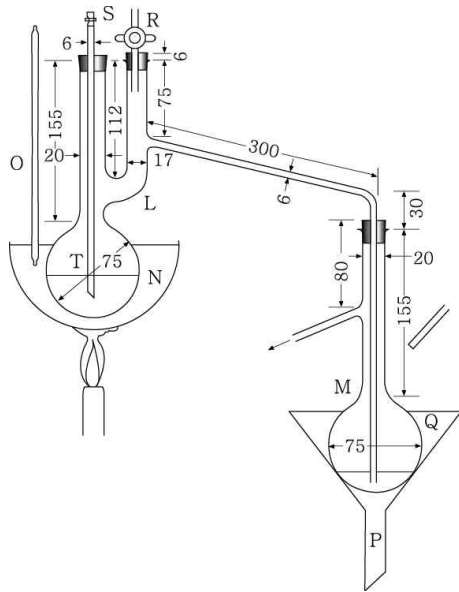
검액 및 비교액 30 mL씩을 네슬러관에 넣고 페놀 · 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 6.0 mL를 넣어 섞는다. 여기에 차아염소산나트륨 · 수산화나트륨시액 4 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 섞은 다음 60 분간 방치한다. 두 개의 네슬러관을 흰색의 배경을 써서 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색



* 숫자는 mm를 표시

- A : 증류플라스크
- B : 내용물이 튀는 것을 방지하는 것
- C : 작은 구멍
- D : 냉각기
- E : 역류방지
- F : 메스실린더
- G : 콕
- H, I : 고무마개
- J : 고무관

그림 1 암모늄시험용증류장치



- L : 감압증류플라스크 (200 mL) Q : 냉각수
M : 수기 (플라스크 200 mL) R : 유리콕
N : 수목 S : 나사콕부고무관
O : 온도계 T : 돌비방지용유라관
P : 깔대기

그림 2. 암모늄시험용감압증류장치

43. 액체크로마토그래프법

액체크로마토그래프법은 적당한 고정상을 써서 만든 칼럼에 검체혼합물을 주입하고 이동상으로 액체를 써서 고정상에 대한 유지력의 차를 이용하여 각각의 성분으로 분리하여 분석하는 방법이다. 액상검체 또는 용액으로 만들 수 있는 검체에 적용할 수 있으며, 물질의 확인, 순도시험, 정량 등에 쓴다.

칼럼에 주입된 혼합물은 각 성분이 고유한 비율 k 로 이동상 및 고정상에 분포한다.

이 비율 k 는 액체크로마토그래프법에서는 질량분포비 k' 로 부른다. 이 비율 k , 이동상의 칼럼통과시간 t_0 ($k = 0$ 인 물질을 주입한 때부터 그 물질의 피크정점까지의 시간) 및 유지시간 t_R (피검검체를 주입한 때부터 피검물질의 피크정점까지의 시간)과의 사이에는 다음과 같은 관계가 있으므로 같은 조건인 경우 유지시간은 물질의 고유한 값이 된다.

$$t_R = (1 + k)t_0$$

장 치 보통 이동상송액용펌프, 검체도입장치, 칼럼, 검출기 및 기록장치로 되어 있다. 필요하면 이동상조성제어장치, 칼럼항온조, 반응시약송액용펌프, 화학반응조 등을 쓴다. 펌프는 칼럼 및 연결튜브로 이동상 및 반응시약을 일정한 유량으로 보낼 수 있는 것도 있다. 검체도입장치는 일정한 양의 검체를 정확하고 재현성이 좋게 장치에 도입하는 것이다. 칼럼은 일정한 크기의 액체크로마토그래프용충전제를 안쪽 면이 평활하고 불활성인 금속 등의 관에 고르게 충전한 것이다. 또한 충전제 대신 고정상을 관벽에 보유시킨 것을 쓸 수 있다. 검출기는 피검물질의 이동상과는 다른 성질을 검출하는 것으로 자외가시부흡광광도계, 형광광도계, 시차굴절계, 전기화학검출기, 화학발광검출기, 전기전도도검출기, 질량분석계 등이 있고 보통 수 μg 이하의 검체에 대하여 농도에 비례하는 신호를 낸다. 기록장치는 검출기에 의하여 얻어진 신호의 강도를 기록하는 것이다. 필요하면 기록장치로서 데이터처리장치를 써서 크로마토그램, 유지시간, 피검물질의 정량값 등을 기록 또는 출력할 수 있다. 이동상조성제어장치는 단계적 제어 (stepwise 방식)와 농도기울기제어 (gradient 방식)가 있고 이동상의 조성을 제어할 수 있다.

조 작 법 장치를 미리 조정한 다음 의약품각조에서 규정하는 조작조건의 검출기, 칼럼, 이동상을 써서 이동상을 규정하는 유량으로 흐르게 하고 칼럼을 규정온도로 평형이 되게 한 다음 의약품각조에서 규정하는 양의 검액 또는 표준액을 검체도입장치를 써서 검체도입부를 통하여 주입한다. 분리된 피검물질을 검출기로 검출하여 기록장치에서 크로마토그램을 얻는다. 분석되는 피검물질이 검출기에서 검출되는 데에 적합한 흡수, 형광 등의 물성을 갖지 않은 경우에는 적당하게 유도체화하여 검출한다. 유도체화는 보통 전라벨 (prelabeling)법 또는 후라벨 (postlabeling)법에 따른다.

확인 및 순도시험 이 방법을 확인시험에 사용하는 경우는 검액 및 표준액의 피검물질의 유지시간이 일치할 것 또는 검액에 표준피검물질을 첨가하여도 검체의 피검물질의 피크모양이 변하지 않을 때에 시험한다. 또한 피검물질의 화학구조에 관하여 동시에 알 수 있는 검출기를 이용할 경우, 유지시간의 일치와 화학구조에 관한 정보가 일치하는 것을 확인하는 것으로 보다 특이적인 확인시험을 수행할 수 있게 된다. 이 방법을 순도시험에 사용하는 경우는 보통 검액 중 혼재물의 한도에 해당하는 농도의 표준액을 쓰는 방법 또는 면적백분율법으로 시험한다. 따로 규정이 없는 한 검액의 이성질체비는 면적백분율법으로 구한다. 면적백분율법은 크로마토그램에서 얻은 각 성분의 피크면적의 합계를 100으로 하고 이에 대한 각 성분의 피크면적비로부터 조성비를 구한다. 다만 정확한 조성비를 얻기 위해서는 혼재물의 주성분에 대한 감도계수에 의해 피크면적을 보정한다.

정 량 1) 내부표준법 내부표준법에서 일반적으로 피

검물질에 되도록 가까운 유지시간을 가지며 검체의 모든 피크와 완전하게 분리되는 안정한 물질을 내부표준물질로 선택한다. 의약품각조에서 규정하는 내부표준물질 일정량에 피검물질표준품을 단계적 농도가 되도록 넣어 여러 개의 표준액을 만든다. 이들 표준액 일정량씩을 주입하여 얻은 크로마토그램으로부터 내부표준물질의 피크면적 또는 피크높이에 대한 피검물질표준품의 피크면적 또는 피크높이의 비를 구한다. 이 비를 세로축으로 하고 피검물질표준품의 양 또는 내부표준물질의 양에 대한 피검물질표준품의 양의 비를 가로축으로 하여 검량선을 작성한다. 이 검량선은 보통 원점을 지나는 직선이 된다. 다음에 의약품각조에서 규정하는 방법으로 같은 양의 내부표준물질을 넣은 검액을 만들어 검량선을 작성하였을 때와 같은 조건으로 크로마토그램을 얻어 그 내부표준물질의 피크면적 또는 피크높이에 대한 피검물질의 피크면적 또는 피크높이의 비를 구하여 검량선을 써서 검체의 양을 구한다. 의약품각조에서는 보통 검량선이 직선이 되는 농도범위에 들어가는 한 개의 표준액 및 표준액의 농도에 가까운 농도의 검액을 만들어 의약품각조에서 규정하는 각각의 양을 주입한 다음 같은 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피검물질의 양을 구한다.

2) 절대검량선법 피검물질표준품을 단계적 농도가 되도록 취하여 여러 개의 표준액을 만들고 표준액 일정량씩을 정확하고 재현성 있게 주입하여 크로마토그램을 얻는다. 얻어진 크로마토그램으로부터 피검물질의 피크면적 또는 피크높이를 세로축으로 하고 피검물질표준품의 양을 가로축으로 하여 검량선을 작성한다. 이 검량선은 보통 원점을 지나는 직선이 된다. 다음에 의약품각조에서 규정하는 방법으로 검액을 만들어 검량선을 작성할 때와 같은 조건으로 크로마토그램을 얻어 피검물질의 피크면적 또는 피크높이를 측정하고 검량선을 써서 검체의 양을 구한다. 의약품각조에서는 보통 검량선이 직선이 되는 농도범위에 들어가는 한 개의 표준액 및 표준액의 농도에 가까운 농도의 검액을 만들어 의약품각조에서 규정하는 각각의 양을 주입한 다음 같은 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 피검물질의 양을 구한다. 이 방법은 주입조작 등의 모든 측정조작을 엄밀하게 일정한 조건을 유지하여 시험한다.

피크측정법 기체크로마토그래프법의 피크측정법에 따른다.

시스템적합성 기체크로마토그래프법의 시스템적합성에 따른다.

조작조건의 변경에 관한 주의사항 의약품각조의 조작조건 중에서 칼럼의 안지름 및 길이, 충전체의 입자경, 칼럼온도, 이동상의 조성비, 이동상의 완충액 조성, 이동상의 pH, 이동상의 이온쌍시약농도, 이동상의 염 농도, 이동상 교체 횟수 및 시간, 농도기울기 프로그램 및 그 유량, 유도체화 시약의 조성 및 유량, 이동상의 유량과 반응시간 및 화학반응조 온도는 시스템적합성의 규정에 적합한 범

위 내에서 일부 변경할 수 있다.

용어 기체크로마토그래프법의 용어에 따른다.

주의 표준피검물질, 내부표준물질 및 시험에 쓰는 시약·시액은 측정을 방해하는 물질을 함유하지 않은 것을 쓴다.

44. 엔도톡신시험법

엔도톡신시험법은 아메리카 투구게 (*Limulus polyphemus*) 또는 아시아 투구게 (*Tachypleus tridentatus*)의 혈구추출성분으로 만든 라이세이트 (an amoebocyte lysate) 시약을 써서 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신을 검출 또는 정량하는 방법이다. 이 시험에는 엔도톡신의 작용에 의한 라이세이트 시액의 겔형성을 지표로 하는 겔화법 및 광학적 변화를 지표로 하는 광학적측정법이 있다. 광학적측정법에는 라이세이트 시액의 겔화 과정에서의 탁도 변화를 지표로 하는 비탁법 및 합성기질의 가수분해에 의한 발색을 지표로 하는 비색법이 있다.

엔도톡신시험은 겔화법, 비탁법 또는 비색법에 따라 시험한다. 다만 그 결과에 있어 의심이 나는 경우에는 따로 규정이 없는 한, 겔화법에 따라 최종 판정한다.

이 시험은 엔도톡신에 의한 오염을 피하여 시험한다.

기구 시험에 쓰는 모든 유리제 및 기타 내열성 기구는 유효한 방법으로 건열처리한다. 보통 250 ℃에서 적어도 30 분간 건열처리한다. 마이크로플레이트, 마이크로피펫용팁 등의 플라스틱제품을 쓰는 경우에는 엔도톡신이 검출되지 않고 이 시험법에 대하여 간섭이 없는 것이 확인된 것을 쓴다.

엔도톡신표준원액의 조제 현재 WHO 국제기준에 따라 적합하게 교정된 대한민국약전 엔도톡신표준품을 엔도톡신 시험용물로 녹여 엔도톡신표준원액을 만든다. 엔도톡신 단위는 EU로 표시하고 1 EU는 1 엔도톡신국제단위 (IU) 와 같다.

엔도톡신표준액의 조제 엔도톡신표준원액을 충분히 흔들어 섞은 다음 엔도톡신시험용 물로 희석하여 엔도톡신표준액을 만든다. 엔도톡신표준액은 엔도톡신이 용기에 흡착되는 것을 피하기 위하여 될 수 있는 대로 빨리 쓴다.

검액의 조제 따로 규정이 없는 한, 의약품을 엔도톡신시험용 물로 녹이거나 희석하여 검액을 만든다. 의약품에 따라 엔도톡신시험용 물에 필요한 시약을 추가하여 검액을 제조할 수 있다. 의약품 용기 시험에 따로 규정하는 방법에 따라 검액을 만든다. 보통 검액의 pH는 6.0 ~ 8.0 범위 내에 있으면 된다. 산, 염기 또는 적당한 완충액을 이용하여 pH를 조정할 수 있다. 검액에 라이세이트 시액을 섞었을 때의 pH가 라이세이트 시액에 표시된 pH를 벗어나는 경우에는 pH 조정이 필요할 수도 있다. pH 조정에 쓰는 시액 또는 용액은 엔도톡신시험용 물을 써서 만들고 엔도

톡신이 검출되지 않는 용기에 보존한다. 사용하는 시액 또는 용액은 엔도톡신이 검출되지 않으며 반응간섭인자가 없음을 확인한 것이어야 한다.

최대유효희석배수 최대유효희석배수란 검액 중에 반응 간섭인자가 존재하여 이를 희석으로 없애고자 할 때 허용되는 검액의 최대희석배수이다.

최대유효희석배수는 다음 식으로 구한다.

$$\text{최대유효희석배수} = (\text{엔도톡신규격값} \times \text{검액의 농도}) / \lambda$$

엔도톡신규격값 주사제의 엔도톡신규격값은 투여량에 근거하여 규정하며 K/M 과 같다. 다만, K 는 체중 1 kg 당 발열을 일으키는 엔도톡신의 양(EU/kg)이고, 투여경로에 따른 구분을 기준으로 다음 표와 같이 설정한다. 다만, 다음 표의 투여경로 이외의 경로로 투여되는 의약품 등의 K 값은 정맥내 투여의 K 값에 따른다.

투여경로	K (EU/kg)
정맥내	5.0
정맥내 : 방사성 의약품	2.5
척수강내	0.2

또한, M 은 체중 1 kg 당 1 회에 투여하는 주사제의 최대량이다. 단, 주사제를 여러 번 또는 지속적으로 투여하는 경우에 M 은 1 시간 이내에 투여하는 주사제의 최대총량
표 1

액	엔도톡신농도 / 피침가액	희석액	희석배수	엔도톡신의 농도	시험 횟수
A ¹⁾	0 / 검액	—	—	—	4
B ²⁾	2λ / 검액	검액	1 2 4 8	2λ 1λ 0.5λ 0.25λ	4
C ³⁾	2λ / 엔도톡신시험용물	엔도톡신시험용물	1 2 4 8	2λ 1λ 0.5λ 0.25λ	2
D ⁴⁾	0 / 엔도톡신시험용물	—	—	—	2

1) 음성대조. 검액만 함유

2) 반응간섭인자시험을 위한 표준엔도톡신을 첨가한 검액

3) 라이세이트시액의 표시감도확인을 위한 엔도톡신표준액

4) 음성대조, 엔도톡신시험용물만 함유

으로 한다. M 의 단위는 투여량이 제제의 용량을 기준으로 한 경우에는 mL/kg, 의약품의 질량을 기준으로 한 경우에는 mg/kg 또는 mEq/kg, 의약품의 생물학적 단위를 기준으로 한 경우에는 단위/kg 로 나타낸다. 단, 질량 또는 단위를 기준으로 투여하는 제제에서는 의약품의 표시량을 기준으로 엔도톡신 규격값을 설정한다.
성인의 체중 1 kg 당 최대 투여량을 산출할 때 성인의 평

균체중으로 60 kg을 쓰며, 체중 1 kg 당 소아투여량이 성인투여량보다 많을 때에는 소아투여량을 기준으로 엔도톡신 규격값을 설정한다.

검액의 농도 단위는 엔도톡신규격값이 질량 당(EU/mg)으로 규정하는 경우에는 mg/mL, 당량 당(EU/mEq)으로 규정하는 경우에는 mEq/mL, 생물학적단위 당(EU/단위)으로 규정하는 경우에는 단위/mL, 용량 당(EU/mL)으로 규정하는 경우에는 mL/mL이다.

λ 겔화법인 경우 라이세이트시액의 표시감도(EU/mL)이고 비탁법 또는 비색법에서는 검량선의 최소엔도톡신 농도(EU/mL)이다.

겔화법 겔화법은 존재하는 엔도톡신에 의해 라이세이트시액이 응고반응을 일으키는 것에 기초하여 엔도톡신을 검출 또는 정량하는 방법이다. 시험법의 정밀도 및 유효성을 보증하기 위하여 예비시험으로 라이세이트시액의 표시감도확인시험 및 반응간섭인자시험을 한다.

1) 예비시험 가) 라이세이트시액의 표시감도확인시험
라이세이트시액의 표시감도는 라이세이트시액에 규정하는 조건에서 라이세이트시액의 응고에 필요한 최소 엔도톡신농도이다. 라이세이트시액은 각 로트에 대하여 쓰기 전에 그 표시감도 λ 를 확인한다. 이 시험은 시험결과에 영향을 줄 가능성이 예상되는 시험조건의 변경이 있을 때에도 한다.

라이세이트시액의 표시감도는 다음 방법에 따라 확인한다. 엔도톡신표준원액을 엔도톡신시험용 물로 희석하여 2λ ,

1λ , 0.5λ 및 0.25λ 의 4 가지 농도의 엔도톡신표준액을 만든다. 라이세이트시액을 엔도톡신시험용 물 또는 적당한 완충액으로 녹여 라이세이트시액으로 한다. 라이세이트시액 일정량, 보통 0.10 mL 및 이와 같은 양의 엔도톡신표준액을 시험관에 취하여 섞는다. 1 회 시험용의 동결건조 라이세이트시액을 쓰는 경우는 그 용기에 엔도톡신표준액을 직접 넣어 라이세이트시액을 녹인다. 이들 시험

관 또는 용기를 보통 $37 \pm 1^\circ\text{C}$ 로 유지하고 진동을 피하여 60 ± 2 분간 가만히 방치한 다음 약 180° 로 가만히 돌려 내용물을 관찰한다. 흘러내리지 않는 견고한 겔이 형성되어 있을 때 양성으로 한다. 겔이 형성되지 않거나 형성된 겔이 흘러내릴 때 음성으로 한다.

희석하여 만든 4 가지 농도의 엔도톡신표준액을 1 조로 하여 4 회 시험한다.

매 회 시험에서 농도 0.25λ 의 엔도톡신표준액이 모두 음성을 나타낼 경우 시험은 유효하다. 시험이 유효하지 않을 때에는 시험조건을 정비하여 재시험을 한다.

매 회 시험에서 양성을 나타내는 최소엔도톡신통도를 종말점농도로 하고 다음 식으로 4 회 시험의 기하평균 종말점농도를 구한다.

$$\text{기하평균 종말점농도} = \text{antilog}(\sum e/f)$$

$\sum e$: 각 회 of 종말점농도의 대수 변환값 e 의 합계
 f : 시험 회수

구한 기하평균 종말점농도가 $0.5 \sim 2.0 \lambda$ 의 범위에 있을 때 라이세이트시약의 표시감도는 확인된 것으로 판정하고 다음의 시험에는 그 표시감도를 이용한다.

나) 반응간섭인자시험 이 시험은 검액에 대하여 반응을 촉진 또는 저해하는 인자의 유무를 조사하는 시험이다. 표 1에 따라 A, B, C 및 D 액을 조제하여 A 및 B 액은 4 회, C 및 D 액은 2 회 시험한다. 반응온도, 반응시간 및 겔화판정법은 1) 예비시험 가) 라이세이트시약의 표시감도확인시험에 따른다. B 액 및 C 액의 기하평균종말점농도는 1) 예비시험 가) 라이세이트시약의 표시감도확인시험의 계산식으로 구한다. 이 시험은 시험조건이 변경되어 시험결과에 영향을 미칠 가능성이 예상될 때에도 한다. A 및 D 액 모두 음성을 나타내고 C 액의 시험결과로 라이세이트시약의 표시감도가 확인될 때 반응간섭인자시험은 유효한 것으로 한다. B 액에 있어서 기하평균종말점농도가 $0.5 \sim 2 \lambda$ 의 범위에 있을 때 검액에 반응간섭인자가 존재하지 않는 것으로 판정하고 검액은 반응간섭인자시험에 적합하다. 기하평균종말점농도가 이 범위에 들지 않을 때 검액에 반응간섭인자가 존재한다. 검액에 반응간섭작용이 인정되면 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위에서 검액을 희석하여 다시 시험한다. 고감도의 라이세이트시약을 사용하여 검액의 최대유효희석배수를 더 크게 할 수도 있다. 또 검액의 반응간섭작용을 없애기 위하여 검액 또는 희석한 검액에 적절한 처리(여과, 반응간섭인자의 중화, 투석 및 가열처리 등)를 할 수 있다. 단, 처리에 의해 엔도톡신이 손실되지 않는 것을 확인하기 위하여 엔도톡신을 첨가한 검액에 해당 처리를 하여 위의 시험에 적합한 결과를 얻을 수 있는지 확인한다.

2) 한도시험법 이 시험은 검체에 각조에 규정된 엔도톡

신 규격을 넘는 엔도톡신이 함유되어 있는지의 여부를 라이세이트시약의 표시감도에 따라 겔화반응으로 판정하는 방법이다.

가) 조작법 표 2에 따라 A, B, C 및 D 액을 만들고, 이들 4 가지 액을 1 조로 하여 2 회 시험한다. A 및 B 액의 검액은 1) 예비시험 나) 반응간섭인자시험에 적합한 용액을 쓴다. 반응온도, 반응시간 및 겔화 판정은 1) 예비시험 가) 라이세이트시약의 표시감도확인시험에 따른다.

표 2

액	엔도톡신통도 / 피첨가액	시험 횟수
A ¹⁾	0 / 검액	2
B ²⁾	2λ / 검액	2
C ³⁾	2λ / 엔도톡신통도용물	2
D ⁴⁾	0 / 엔도톡신통도용물	2

- 1) 한도시험을 위한 검액. 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위에서 희석할 수 있다.
- 2) 양성대조. A 액과 동일 배수로 희석한 검액으로 최종농도가 2λ 가 되도록 표준엔도톡신을 첨가한 것
- 3) 양성대조. 농도 2λ 의 엔도톡신통도용물
- 4) 음성대조. 엔도톡신통도용물만 함유

표 3

액	엔도톡신통도 / 피첨가액	희석액	희석배수*	엔도톡신통도	시험 횟수
A ¹⁾	0 / 검액	엔도톡신통도용물	1 2 4 8	— — — —	2
B ²⁾	2λ / 검액	—	1	2λ	2
C ³⁾	2λ / 엔도톡신통도용물	엔도톡신통도용물	1 2 4 8	2λ 1λ 0.5λ 0.25λ	2
D ⁴⁾	0 / 엔도톡신통도용물	—	—	—	2

- 1) 정량시험을 위한 검액. 단계희석배수는 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위에서 적절히 바꿀 수 있다.
- 2) 양성대조. A 액의 최대희석배수와 동일한 배수로 희석한 검액에 최종농도 2λ 이 되도록 표준엔도톡신을 첨가한 것
- 3) 라이세이트시약의 표시감도확인을 위한 엔도톡신통도용물
- 4) 음성대조. 엔도톡신통도용물만 함유

나) 판정 B 및 C 액의 2 회 시험결과가 모두 양성이고

D 액의 2 회 시험결과가 모두 음성일 때 시험은 유효하다. A 액의 2 회 시험결과가 모두 음성일 때 검체는 엔도톡신 시험에 적합하며 모두 양성일 때는 부적합하다. A 액의 2 회 시험결과에 있어서 1 회가 음성이고 다른 1 회가 양성일 때 다시 2 회를 반복 시험한다. 이 2 회의 시험결과가 모두 음성일 때 검체는 엔도톡신시험에 적합하다. 반복한 2 회 시험 중 모두 또는 1 회가 양성인 경우에는 부적합하다.

다만 결과가 양성인 그 어느 경우라도 검액의 희석배수가 최대유효희석배수 미만인 경우에는 최대희석배수 혹은 그것을 넘지 않는 희석배수로 희석하여 시험을 다시 할 수 있다.

3) 정량시험법 이 시험은 겔화반응의 종말점을 구함으로써 검체의 엔도톡신 농도를 측정하는 방법이다.

가) 조작법 표 3에 따라 A, B, C 및 D 액을 만든다. 이 4 가지 액을 1 조로 하여 2 회 시험한다. A 및 B 액의 검액은 1) 예비시험 나) 반응간섭인자시험에 적합한 용액을 쓴다. 시험의 조작조건은 1) 예비시험 가) 라이세이트 시약의 표시감도확인시험에 따른다.

나) 엔도톡신 농도의 산출 및 판정 2 회 시험에서 D 액은 모두 음성을, B 액은 모두 양성을 나타내고 C 액의 기하평균종말점농도가 0.5 ~ 2.0 λ의 범위에 있으면 시험은 유효하다. A 액의 희석계열에 있어서 양성을 나타내는 최대희석배수를 종말점으로 하여 λ에 종말점에서의 희석배수를 곱하여 얻은 값을 검액의 엔도톡신 농도로 한다. A 액의 희석계열 중 양성을 나타내는 것이 없을 때 검액의 엔도톡신 농도는 λ에 A 액의 최소희석배수를 곱한 값 미만으로 한다. A 액의 희석계열 모두가 양성일 때 검액의 엔도톡신 농도는 λ에 A 액의 최대희석배수를 곱한 값 이상으로 한다. 검액의 엔도톡신농도로부터 검체의 엔도톡신 농도 (EU/mL, EU/mg, EU/mEq 또는 EU/단위)를 산출한다. 2 회 시험으로 검체를 가지고 구한 두 값의 엔도톡신 농도 (EU/mL, EU/mg, EU/mEq 또는 EU/단위) 모두 의약품각조에서 규정하는 엔도톡신 규격을 만족할 때 적합하다.

광학적 방법 1) 비탁법 이 방법은 라이세이트시액의 겔화 표 4

에 따른 탁도의 변화를 측정하여 검액의 엔도톡신 농도를 측정하는 방법이다. 종말점비탁법과 속도론적비탁법이 있다. 종말점비탁법은 엔도톡신 농도와 일정 반응시간 후의 반응액의 탁도와 용량반응관계를 기초로 하는 방법이다. 속도론적비탁법은 엔도톡신의 농도와 반응액의 탁도 변화가 미리 설정한 탁도에 도달하는 시간 또는 탁도의 경시변화율과의 용량반응관계를 기초로 하는 방법이다. 시험은 보통 37 ± 1 °C에서 하고 탁도는 흡광도 또는 투과율로 나타낸다.

2) 비색법 이 방법은 엔도톡신이 라이세이트시액과의 반응에 의해 발색합성기질에서 유리하는 발색기의 양을 흡광도 또는 투과율로 측정하여 엔도톡신을 정량하는 방법이다. 종말점비색법과 속도론적비색법이 있다. 종말점비색법은 엔도톡신의 농도와 일정 반응시간 후 발색기의 유리량과의 용량반응관계를 기초로 하는 방법이다. 속도론적비색법은 엔도톡신의 농도와 반응액이 미리 설정한 흡광도 또는 투과율에 도달하는 시간 또는 발색의 경시변화율과의 용량반응관계를 기초로 하는 방법이다. 시험은 보통 37 ± 1 °C에서 한다.

3) 예비시험 비탁법 또는 비색법의 정밀도와 유효성을 보증하기 위하여 검량선의 신뢰성 확인시험 및 반응간섭인자시험을 한다.

가) 검량선의 신뢰성 확인시험 라이세이트시액은 각 로트별로 사용하기 전에 그 검량선의 신뢰성을 확인하여야 한다. 이 시험은 시험결과에 영향을 미칠 가능성이 예상되는 시험조건의 변경이 있는 경우에도 수행한다.

사용하는 라이세이트시약에 규정된 엔도톡신의 농도범위 내에서 적어도 3 가지 농도의 엔도톡신 표준액을 만들어 이들 각 농도에 대하여 3 회 이상 측정하여 검량선을 작성한다. 엔도톡신표준액과 라이세이트시액의 용량비, 반응시간, 반응온도, pH 등의 조작조건은 라이세이트 시약의 최적 조건에 따른다. 검량선의 농도범위를 2 자리수보다 크게 할 때 1 자리수를 크게 할 때마다 엔도톡신표준액의 농도를 1 농도씩 추가한다. 작성한 검량선의 상관계수 r를 구하여 그 절대값 |r|이 0.980 이상일 때 검량선의 신뢰성이 확인되었다고 판단한다. 검량선의 신뢰성이

액	엔도톡신 농도	피첨가액	시험관 또는 웰 (well)의 수
A ¹⁾	0	검액	2 이상
B ²⁾	검량선의 가운데 점 농도 ²⁾	검액	2 이상
C ³⁾	3 농도 이상	엔도톡신시험용물	각 농도 2 이상
D ⁴⁾	0	엔도톡신시험용물	2 이상

- ¹⁾ 검액만 함유(검액의 엔도톡신농도측정용), 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위에서 희석할 수 있다.
²⁾ A 액과 동일배수로 희석한 검액으로 검량선의 가운데 점 또는 가운데 점 부근의 엔도톡신 농도가 되도록 표준 엔도톡신을 첨가한 것.
³⁾ 예비시험 가) 검량선의 신뢰성 확인시험에 쓴 여러농도의 엔도톡신표준액(검량선작성용)
⁴⁾ 음성대조. 엔도톡신시험용물만 함유

확인되지 않을 때는 시험조건을 정비하여 다시 시험한다.

나) 반응간섭인자시험 표 4에 따라 A, B, C 및 D 액을 만들어 시험한다. 라이세이트시액의 채취량, 라이세이트시액에 대한 검액의 용량비, 반응시간 등의 조작조건은 라이세이트시액의 최적 조건에 따른다. 이 시험은 시험조건의 변경으로 시험결과에 영향을 미칠 가능성이 예상되는 경우에도 한다.

이 시험은 다음의 두 조건에 적합할 때 유효하다.

조건 1 C 액으로 작성한 검량선의 상관계수의 절대값은 0.980 이상이다.

조건 2 D 액의 측정결과는 라이세이트시액에 규정하는 공시험의 한도치를 넘지 않거나 엔도톡신의 검출한계 미만이다. B 액으로 측정된 엔도톡신 농도와 A 액으로 측정된 엔도톡신 농도의 차이를 기초로 하여 B 액에 첨가한 엔도톡신의 농도에 대한 엔도톡신의 회수율을 계산한다. 첨가한 엔도톡신의 회수율이 50 ~ 200 %의 범위에 있을 때 검액에 반응간섭인자가 존재하지 않는다고 판정하고 반응간섭인자시험에 적합하다.

엔도톡신의 회수율이 규정하는 범위에 들지 않을 때 검액은 반응간섭작용을 나타낸다. 검액에서 반응간섭작용이 인정되면 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위에서 검액을 다시 희석하여 시험한다. 또 검액 또는 최대유효희석배수를 넘지 않는 범위로 희석한 검액에서 반응간섭인자를 제거하기 위하여 적절한 처리(여과, 반응간섭인자의 중화, 투석 및 가열처리 등)를 할 수 있다. 단, 처리에 의해 엔도톡신이 손실되지 않는 것을 확인하기 위하여 엔도톡신을 첨가한 검액에 해당 처리를 하여 위의 시험에 적합한 결과를 얻을 수 있는지 확인한다.

4) 정 량 가) 조작법 표 4에 따라 A, B, C 및 D 액을 만들어 3) 예비시험 나) 반응간섭인자시험에 따라 조작한다.

나) 엔도톡신 농도의 산출 C 액으로 작성한 검량선에서 A 액의 엔도톡신 농도를 산출한다. 다만 다음 모든 조건에 적합할 때 시험은 유효하다.

조건 1 C 액으로 작성한 검량선의 상관계수의 절대값은 0.980 이상이다.

조건 2 B 액으로 측정한 엔도톡신 농도와 A 액으로 측정한 엔도톡신 농도의 차이를 기초로 하여 B 액에 첨가한 엔도톡신의 농도에 대한 엔도톡신의 회수율을 계산할 때 회수율은 50 ~ 200 %의 범위에 있다.

조건 3 D 액의 결과가 라이세이트시액에 설정하는 공시험의 한도값을 넘지 않거나 또는 엔도톡신의 검출한계 미만이다.

다) 판정 A 액의 평균엔도톡신 농도를 기초로 하여 검체의 엔도톡신 농도 (EU/mL, EU/mg, EU/mEq 또는 EU/단위)가 의약품각조에서 규정하는 엔도톡신 기준을 만족할 때 적합하다.

45. 여지크로마토그래프법

여지크로마토그래프법은 여지를 써서 혼합물을 이동상으로 전개하여 각각의 성분으로 분리하는 방법이며 물질의 확인 또는 순도시험 등에 쓴다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다.

폭 2 ~ 3 cm, 길이 약 40 cm의 장방형 여지의 아래 끝에서부터 약 5 cm 높이의 위치를 원선 (原線)으로 하고 그 중앙에 의약품각조에서 규정하는 양의 검액을 마이크로피펫 또는 모세관을 써서 점적하고 바람에 말린다. 다음에 미리 전개용매를 넣어 그 증기로 포화시켜 둔 높이 약 50 cm의 전개조에 이 여지를 기벽에 닿지 않도록 조심하여 매달아 아래 끝에서 약 1 cm까지를 용기 밑의 전개용매 중에 잠기도록 하여 넣고 전개조를 밀폐하여 상온에서 전개한다.

전개용매의 선단이 원선으로부터 의약품각조에서 규정하는 거리까지 상승하였을 때 여지를 전개조에서 꺼내어 곧 용매의 선단 위치를 표시하고 바람에 말린 다음 의약품각조에서 규정하는 방법에 따라 반점의 R_f 값, 색 등을 비교한다. 다음 식에 따라 R_f 값을 구한다.

$$R_f = \frac{\text{원선에서 반점의 중심까지의 거리}}{\text{원선에서 용매선단까지의 거리}}$$

46. 열분석법

열분석법은 물질의 물리적 특성 변화를 온도의 함수로 측정하는 분석법이다. 가장 보편적으로 사용되는 방법은 검체의 질량변화, 또는 에너지변화를 측정하는 것이다.

측정법의 다양한 응용 :

- 상변화 측정
- 화학 조성 변화의 측정
- 순도 측정

이 측정법 중 열질량측정법은 건조감량시험법 또는 수분정량법으로 쓸 수 있다. 다만, 수분정량법으로 쓰는 경우에는 물 이외에 휘발성 성분이 없음을 확인한다.

1. 제 1 법 열질량측정법

열질량측정법(thermogravimetry, TG) 또는 열질량분석법(thermogravimetric analysis, TGA)은 검체의 질량을 온도제어프로그램에 따라 온도의 함수로 측정하는 방법이다.

1.1. 장치

열칭정의 기본 구성요소는 일정한 온도제어프로그램에 따라 검체를 가열 또는 냉각하는 장치, 측정 환경을 조절할 수 있는 검체홀더, 전자천칭과 전기적 신호를 기록하는 컴퓨터 또는 기록장치로 되어있다.

1.2. 온도 교정

검체와 가깝거나 접촉하는 온도 센서는 니켈과 같은 강

자성 물질의 큐리온도(curie temperature)를 이용하여 교정한다. 열질량측정법과 시차열분석법(differential thermal analysis, DTA) 또는 시차주사열량측정법(differential scanning calorimetry, DSC)을 동시에 수행하는 장비의 경우, DTA 및 DSC와 같은 열분석용 표준물질을 사용한다(예를 들어, 인듐, 주석 및 아연).

1.3. 전자천칭의 교정

장치 교정용 옥살산칼슘일수화물표준품 또는 적절한 인증표준물질 적당량을 검체홀더에 넣고 질량을 기록한다. 제작업체의 장비설명서에 따라 지정된 승온속도를 설정하고(예를 들어, 5 °C/분) 온도를 높인다. 온도 또는 시간을 가로축에 표시하고(왼쪽에서 오른쪽으로 증가), 질량을 세로축에 표시하여(아래쪽으로 감소) 열질량측정그래프를 작성한다. 약 250 °C 부근에서 온도 상승을 멈춘다. 그래프에서 최초 질량-온도 또는 질량-시간 정점지속지점(plateau)과 최종 질량-온도 또는 질량-시간 정점지속지점의 차이를 측정한다. 이 차이는 질량감소에 해당된다. 인증 표준물질의 질량감소량은 이론값을 사용한다.

1.4. 방법

의약품각조에 따라 규정된 조건으로 검체를 시험한다. 그래프에서 확인된 차이로 검체의 질량감소를 계산하고, 이때 질량감소는 $\Delta m/m(\%)$ 로 나타낸다. 장치를 자주 사용하는 경우에는 온도를 정기적으로 교정하고, 그렇지 않으면 측정 전에 교정한다. 분석조건은 중요하므로, 다음과 같은 매개 변수를 매 측정 시 확인한다: 압력 또는 유속, 기체 조성, 검체량, 승온속도, 온도범위 및 등온기를 포함한 검체 전처리 방법.

2. 제 2 법 시차주사열량측정법

시차주사열량측정법은 물질(또는 물질의 혼합물)의 가열(또는 냉각)할 때 발생하는 에너지현상을 확인하고, 엔탈피 또는 비열과 같은 온도변화를 측정한다.

이 방법은 기준셀과 비교하여 검체에 의해 발생하거나 흡수되는 열유속 차이(온도를 기준으로)를 온도의 함수로 분석한다. 두 가지 종류의 DSC 장치가 있으며, 하나는 검체와 기준물질의 온도 차이를 0으로 유지하도록 하는 입력보상시차주사열량측정(입력보상형 DSC)이고, 다른 하나는 일정한 속도로 가열할 때 검체와 기준물질 간의 열유속 차이로, 온도 차이를 검출하는 열유속시차주사열량측정(열유속형 DSC)이다.

2.1. 장치

입력보상형 DSC장치는 검체셀과 기준셀로 구성된 검체 용기를 포함한 가열로가 있다. 열유속형 DSC장치는 기준셀과 검체셀을 위한 검체홀더를 갖춘 단일셀로 된 가열로가 있다. 또한, 컴퓨터에 연동된 온도제어프로그램장치, 열검출기 및 기록장치가 있고, 측정조건이 관리되는 상태에서 측정한다.

2.2. 장치의 교정

인증표준물질을 사용하여, 장치의 온도, 엔탈피변화에 대해 교정한다.

2.2.1. 온도교정

순도가 높은 금속이나 유기화합물의 융점 또는 결정성 무기염류나 산화물의 상전이점 등의 고유한 열적 성질을 가진 인증표준물질을 이용하여 온도교정을 한다. 일반적으로 인듐, 주석, 아연의 융점이 교정에 사용된다.

2.2.2. 열량 교정

온도변화를 수반하는 물리적 변화에 의한 검체의 열량변화(엔탈피변화)를 정확하게 평가하기 위해 적절한 인증표준물질을 이용해 장치를 교정할 필요가 있다. 2.2.1. 온도교정과 같이 순도가 높은 금속 및/또는 유기화합물의 융점이나 결정성 무기염류의 상전이 등과 같이 물리적 상태변화에 따라 일정한 엔탈피변화를 나타내는 인증표준물질을 이용해 열량 교정을 한다. 일반적으로 인듐, 주석, 아연의 융점이 교정에 사용된다.

2.3. 조작법

적당한 양의 검체를 적절한 용기에 넣어 칭량하고, 검체 홀더에 놓는다. 빈 용기를 기준홀더에 놓는다. 시작온도와 최종온도 및 의약품각조에 규정된 조작조건에 따라 승온속도를 설정한다. 분석을 시작하고 온도 또는 시간을 가로축(왼쪽에서 오른쪽으로 증가)에, 에너지 변화를 세로축(흡열 변화인지 발현변화 인지 명시)에 표시하여 DSC 곡선을 측정한다.

현상이 발생하는 온도(시작온도)는 곡선의 최대기울기 지점(변곡점)의 접선과 기저선 연장부분의 교점(그림 1의 A)에 해당한다.

열현상의 종말점은 곡선에서 피크로 표시된다.

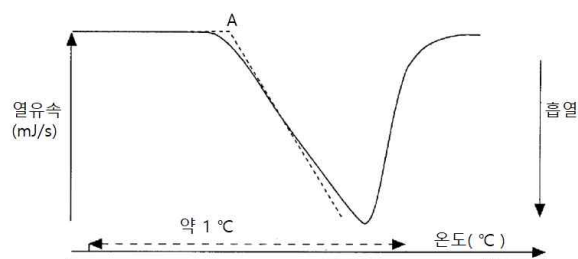


그림 1. 열곡선

이 현상의 엔탈피는 기저선과 곡선에 둘러싸인 면적에 비례한다. 같은 조작조건에서 기저물질(예를 들어, 인듐)의 용해열을 측정하여 비례계수를 구한다.

각 열곡선에는 다음의 사항들을 표시한다. 실험조건, 최근 교정기록, 검체의 양과 종류(열이력을 포함), 용기, 측정조건(종류, 유속, 압력), 온도변화의 방향과 속도, 장치와 기록계의 감도.

2.4. 응용

2.4.1. 상변화

온도의 함수로 검체에서 발생하는 상변화의 온도, 열용량의 변화 및 엔탈피변화 등 아래 표 1에 나타내는 전이가 관찰될 수 있다.

표 1

고체-고체 전이	동소체-결정다형
	탈용매화
	무정형-결정형
고체-액체 전이	용해
고체-기체 전이	유리 전이
액체-고체 전이	응고
	재결정
	유리 전이
액체-기체 전이	증발

2.4.2. 화학조성의 변화

주어진 시험조건에서의 반응열과 반응온도를 측정하면, 예를 들어, 분해 또는 탈용매화 반응의 속도를 측정할 수 있다.

2.4.3. 상평형도 적용

고체혼합물의 상평형도(phase diagrams)를 작성할 때 적용할 수 있다. 상평형도 작성은 동결건조공정의 최적화와 사전제제설계(preformulation)의 중요한 단계이다.

2.4.4. 순도의 측정

DSC 방법에 따라 특정 온도에서 용해되는 물질의 비율을 측정해, 단일열곡선에서 특정 물질의 불순물함량을 분석할 수 있다. 온도 참값을 반복하여 정확하게 측정할 필요가 없으며, 몇 mg 정도의 검체만 있어도 불순물함량을 측정하는 것이 가능하다. 이론적으로 일정한 압력에서 순수한 결정성 성분의 용해는 용점 T_0 에 해당되는 극히 좁은 범위의 용해열 ΔH_f 로 특징지어진다. 용해온도 범위가 넓어지는 것은 불순물에 대한 민감한 지표이다. 그러므로 불순물함량이 미세하게(0.1 % 단위 정도) 차이 나는 동일물질의 검체인 경우라도 시각적으로 판별할 수 있는 열곡선이 된다(그림 2).

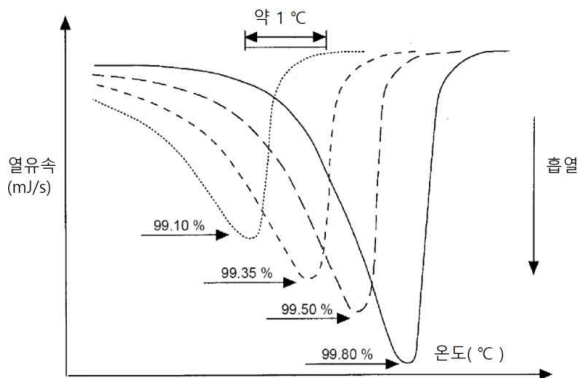


그림 2. 순도 차이에 의한 열곡선

DSC 방법에 의한 불순도의 측정은 두 물질계에서의 농

도(활동도가 아닌)에 적용된 반트호프식(van' t Hoff equation)적분형에 대한 수학적 근사의 활용에 기반한다.

$$[\ln(1-x_2) \approx -x_2 \text{ 및 } T \times T_0 \approx T_0^2]$$

불순물함량 x_2 가 1보다 극히 작고($x_2 \ll 1$), 온도 T 가 용점 T_0 와 근사한 경우, 식은 다음과 같이 된다. 다만, 여기서 T 와 x_2 는 변수이다.

$$T = T_0 - (RT_0^2 / \Delta H_f \times x_2) \quad (1)$$

T = 절대온도로 나타낸 검체의 온도

T_0 = 절대온도로 나타낸 화학적 순수한 물질의 용점

$R = \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 로 나타낸 이상기체의 기체상수

$\Delta H_f = \text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 로 나타낸 순수한 물질의 몰 용해열

x_2 = 불순물의 몰분율. 절대온도 T 에서 불순물의 몰수를 액상(또는 용해상) 중에 있는 총 몰 수로 나눈 값

DSC 방법에서의 순도측정은 주성분물질과 공용혼합물을 형성하고 일반적으로 측정 검체 중의 2 % 미만의 몰분율로 존재하는 불순물의 측정에 한한다. 이 방법은 다음과 같은 경우에는 적용할 수 없다.

- 무정형 물질
- 시험 온도 범위에서 불안정한 다형성 화합물 또는 용매 화물
- 주성분물질과 고용액을 형성하는 불순물
- 주성분물질의 액상이나 용해액에서 녹지 않는 불순물

검체를 가열하는 동안, 불순물은 공용점에서 완전히 용해한다. 이 온도 이상에서 고체상은 순수한 물질만 포함한다. 공용점에서 순수한 물질의 용점으로 온도가 점차 상승함에 따라, 액화된 순수한 성분의 양이 증가하므로, 액체상의 불순물의 몰분율은 감소한다.

공용점 이상의 온도에서 모든 검체가 용해되면 $F=1$, $x_2 = x_2^*$ 가 된다:

$$x_2 = 1/F \times x_2^* \quad (2)$$

F = 측정 검체의 용해한 분율

x_2^* = 측정 검체 중 불순물의 몰분율

(2)식을 (1)식에 대입하면 다음과 같다.

$$T = T_0 - (RT_0^2 / \Delta H_f \times 1/F \times x_2^*)$$

순수한 물질의 용해열의 값은 용해 피크를 적분하여 구한다. 순수한 물질의 융점 T_0 는 절대온도 T 와 $1/F$ 의 그래프에서 외삽한다. 필요에 따라 직선화하여 만든 곡선의 기울기 α 는, $RT_0^2 x_2^*/\Delta H_f$ 에 해당되고, 이를 통해 x_2^* 를 구할 수 있다.

물분을 x_2^* 에 100을 곱하면, 전체 공용 불순물의 물분을 (%)을 구할 수 있다.

47. 염화물시험법

염화물시험법은 의약품 중에 혼재하는 염화물의 한도시험이다.

의약품각조에서는 염화물 (Cl 로서)의 한도를 %로 () 안에 나타낸다.

조작법 따로 규정이 없는 한 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 네슬러관에 넣고 물 적당량을 넣어 녹여 40 mL로 한다. 여기에 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 의약품각조에서 규정하는 양의 0.01 mol/L 염산을 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 이 경우 검액이 맑지 않을 때에는 두 액을 같은 조건으로 여과한다.

검액 및 비교액에 질산은시액 1 mL 씩을 넣어 섞고 직사광선을 피하여 5 분간 방치한 다음 검정색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 혼탁을 비교한다. 검액이 나타내는 혼탁은 비교액이 나타내는 혼탁보다 진하지 않다.

48. 용출시험법

용출시험법은 경구제제에 대하여 용출시험규격에 적합하다는 것을 판정하기 위하여 시험하는 것이다. 이 시험의 검체수는 최소투여량에 상당하는 것으로 하며, 별도 규정이 없는 한 정제는 1 정, 캡슐제는 1 캡슐, 기타제제에서는 규정된 양을 의미한다.

1. 장치

1.1. 제 1 법 회전검체통법(장치 1)

장치는 뚜껑이 있을 수 있고, 유리 또는 투명한 화학적으로 불활성인 재질¹⁾의 용기, 모터, 금속의 회전축 및 원통형의 검체통으로 되어 있다. 용기는 적당한 크기의 항온수조에 설치하거나 항온탕에 등에 넣고 가온한다. 항온수조 또는 항온탕에는 시험할 때 용기 안의 온도가 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 가 되도록 하고 또한 항온수조 안의 액체가 일정하고 부드럽게 움직이도록 조정한다. 교반부의 부드러운 회전 외에 장치가 설치된 주변 환경과 장치에 기인하는 요동이나 진동

이 생기지 않도록 한다. 조작 중에는 검체 및 교반상태를 관찰할 수 있도록 한다. 용기는 아래부위가 반원구인 원통형으로 내용량 1000 mL, 높이 160 ~ 210 mm, 안지름 98 ~ 106 mm 이며 용기의 상부에는 가장자리가 튀어나와 있다. 시험액의 증발을 방지하기 위하여 용기를 뚜껑으로 덮는다²⁾. 회전축은 어느 부분에서도 용기 수직방향의 중심축으로부터의 거리를 2 mm 이내로 하여 부드럽게 회전시켜 결과에 영향을 미치는 요동 또는 진동이 발생하지 않도록 한다. 회전수는 규정된 회전수의 $\pm 4\%$ 이내의 범위로 회전하도록 조절한다.

그림 1에서와 같이 회전축과 검체통은 스테인레스강 (SUS316)제 또는 이와 동등한 불활성의 재질을 쓴다. 또한 금으로 $2.5\ \mu\text{m}$ 의 두께로 피복한 검체통을 쓸 수 있다. 시험을 시작할 때 검체를 건조한 검체통에 넣는다. 조작 중에는 용기의 안쪽 바닥과 검체통의 아래쪽 바닥과의 거리를 $25 \pm 2\ \text{mm}$ 로 고정한다.

1.2. 제 2 법 패들법(장치 2)

장치는 장치 1과 같은 것을 쓰지만 교반부에는 교반날개와 회전축으로 되어 있는 패들을 쓴다. 회전축은 어느 부분에서도 용기의 수직방향의 중심축으로부터의 거리를 2 mm 이내로 하여 부드럽게 회전시켜 결과에 영향을 미치는 요동 또는 진동이 발생하지 않도록 한다. 패들의 사양은 그림 2에서와 같이 교반날개의 수직방향 축이 회전축의 중심을 관통하고 교반날개의 아래 부위는 회전축의 아래쪽 끝과 동일평면이 되도록 한다. 조작 중에는 용기의 안쪽 아래와 교반날개의 아래쪽 끝과의 거리를 $25 \pm 2\ \text{mm}$ 로 고정한다. 교반날개와 축은 금속 또는 화학적으로 불활성인 견고한 재질로 일체화된 것을 쓴다. 조작 중에 교반날개와 회전축을 단단하게 고정할 수 있으면 양자가 분리되는 패들을 쓸 수 있다. 교반날개와 회전축은 화학적으로 불활성화하기 위하여 적당한 피복재로 피복할 수 있다. 검체는 교반날개를 회전시키기 전에 용기의 아래부위로 가라앉히고 검체를 넣었을 때 혹은 조작 중에 검체가 뜨는 경우에는 싱커를 쓸 수 있다. 싱커는 화학적으로 불활성 재질로 된 나선상으로 여러 번 감아진 형태이며 그림 2a 형태의 것을 쓸 수 있다. 또한 다른 밸리데이션 된 싱커를 쓸 수 있다. 싱커를 쓰도록 규정되어 있을 때, 싱커는 따로 규정된 것 외에는 그림 2a에서와 같은 것을 쓴다.

1.3. 제 3 법 왕복실린더(장치 3)

장치는 바닥이 편평한 원통형 유리용기, 불활성의 피팅(스테인리스강 316 또는 기타 적절한 재질), 왕복 실린더의 상부와 하부에 맞도록 설계된 비흡착성 및 불활성 재질의 চে망, 용기 내부에서 실린더를 수직으로 왕복시키는 모터와 구동조립체로 구성된 유리 왕복 실린더로 되어있다. 필요에 따라 왕복 실린더를 다른 열의 용기에 수평으로 맞출 수 있다. 시험 기간 동안 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 적절한 크기의 수조에 용기를 부분적으로 담근다. 장치 및 주변 환경에 수직 왕복 실린더에 의해 발생하는 움직임보다 큰 교반 또는 진동

을 유발해서는 안 된다. 의약품각조에 규정된 속도의 $\pm 5\%$ 이내의 범위로 왕복속도를 유지한다. 검체와 왕복 실린더를 관찰할 수 있는 장치가 바람직하다. 용기는 뚜껑을 갖춘 용기로 구비하고, 시험 기간 동안 시험액이 증발하지 않도록 뚜껑을 덮는다. 의약품각조에서 따로 규정하지 않는 한, 장치는 그림 3에 규정된 크기에 적합해야 한다.

1.4. 제 4 법 Flow-Through Cell법(장치 4)

장치는 시험액저장조와 송액용펌프, Flow-through cell, 시험액을 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 유지하기 위한 항온수조로 되어 있다. Flow-through cell 은 의약품각조에 규정된 크기의 것을 쓴다.

송액용펌프는 Flow-through cell 안에서 시험액을 위쪽으로 송액한다. 송액용펌프의 송액속도는 시간당 240 ~ 960 mL 이며, 분당 4, 8, 16 mL 의 표준송액속도를 가지는 것을 쓴다. 송액용펌프는 일정유량(표시유량의 $\pm 5\%$)으로 송액하고 맥류의 파형은 120 ± 10 펄스의 정현형이다. 다만 맥류가 생기지 않는 송액용펌프를 쓰는 것도 좋다. Flow-through cell법에 따른 용출시험에서는 송액속도와 맥류의 유무를 규정해야 한다.

투명하며 화학적으로 불활성 재질로 된 Flow-through cell (그림 4 및 5 참조)을 수직으로 설치하고 셀의 상부에는 용해되지 않은 입자가 유실되는 것을 방지하기 위하여 (의약품각조에 규정되어 있는) 필터시스템을 장착한다. 표준 셀의 지름은 12 및 22.6 mm이며 셀의 아래 부분인 원추의 선단에 시험액 유체진입부분을 보호하기 위하여 지름 약 5 mm의 유리구슬을 놓고 그 위에 지름 약 1 mm의 유리구슬을 넣어 원추 안을 채운다. 특수한 제형에서는 홀더(그림 4 및 5 참조)를 써서 검체를 유지할 수 있다. Flow-through cell은 항온수조에 담가 온도를 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 유지한다.

새지 않도록 2 개의 O-링으로 Flow-through cell을 단단히 조인다. 송액용펌프에서 발생하는 진동을 차단하기 위하여 송액용펌프는 용출장치와 분리하여 설치한다. 송액용펌프는 저장조보다 높은 곳에 놓아서는 안 된다. 접속튜브는 될 수 있는 대로 짧으며, 테프론과 같은 화학적으로 불활성인 것을 쓰고 안지름은 약 1.6 mm이며 양쪽 끝에는 화학적으로 불활성인 접속용 테두리가 붙어 있다.

2. 장치의 적합성

용출시험장치의 적합성에는 장치의 치수가 위에서 설명한 허용오차에 따름을 확인하는 것을 포함한다. 또한 사용 중에 정기적인 검사가 필요한 중요한 시험요소는 시험액의 온도와 용량, 회전속도(회전검체통법 및 패들법), 왕복속도(왕복실린더법), 시험액의 유량(Flow-through cell법) 등이다.

정기적으로 용출시험장치가 적절한 성능을 가졌는지를 판정한다.

시 험 액 1) 제 1 액 염화나트륨 2.0 g에 염산 7.0 mL 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액은 무색투명

하고 그 pH는 약 1.2이다.

2) 제 2 액 pH 6.8 인산염완충액·물 혼합액(1 : 1)

3. 조작법

3.1. 제 1 법 및 제 2 법

3.1.1. 일반방출제제

(i) 조작 규정된 용기에 정해진 용량($\pm 1\%$)의 시험액을 넣고 장치에 연결한다. 시험액이 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 유지되면 온도계를 제거한다. 검체의 표면에 기포가 생기지 않도록 주의하면서 용기에 검체 1 개의 단위 제제를 넣고 바로 규정된 회전속도로 장치를 작동한다. 규정된 간격 또는 규정된 시간에 시험액의 표면과 회전검체통 또는 패들의 교반날개 윗면과의 중간이면서 용기 벽에서 10 mm이상 떨어진 곳에서 시험액을 채취한다(주 : 2 회 이상으로 시험액 채취가 규정되어 있는 시험에서는 채취한 양과 같은 용량의 37°C 의 시험액을 보충하거나 시험액의 보충이 필요하지 않을 때는 계산할 때 용량 변화를 보정한다. 조작 중에는 용기에 뚜껑을 덮고 적당한 간격으로 용기 안의 시험액의 온도를 확인한다) 지시된 분석법을 써서 용출된 주성분의 양을 측정한다³⁾. 다른 검체에 대해서도 같은 방법으로 조작한다.

시험액의 채취가 자동화된 장치를 쓰거나 장치에 조작을 하여 변경할 때는 그들 장치가 일반시험법에 표시되어 있는 표준 장치를 써서 얻은 결과와 동등한 결과를 얻는다는 것을 확인한다.

(ii) 시험액 규정된 시험액을 쓴다. 규정된 시험액의 양은 $20 \sim 25^\circ\text{C}$ 에서 측정한다. 시험액이 완충액일 때 pH를 규정한 값의 ± 0.05 이내가 되도록 조정한다(주 : 시험액에 녹아 있는 기체는 기포의 원인이 되고 시험결과에 영향을 줄 수 있다. 녹아 있는 기체가 용출시험 결과에 영향을 줄 때는 시험하기 전에 탈기한다⁴⁾).

(iii) 시험시간 1 시점에서 측정하도록 규정되어 있을 때는 규정된 용출물에 도달했을 때 그 시간 이내에 시험을 마칠 수 있다. 그 외에는 규정된 시간의 $\pm 2\%$ 이내에 시험액을 채취한다.

3.1.2. 서방성제제

(i) 조작 일반방출제제에 따른다.

(ii) 시험액 일반방출제제에 따른다.

(iii) 시험기간 보통 3 시점에서 측정하고 단위는 시간으로 표시한다.

3.1.3. 장용성제제

(i) 조작 시험방법 (가) 또는 (나)에 따라 시험한다. 시험액은 따로 규정이 없는 한 규정된 시간의 $\pm 2\%$ 이내에서 채취한다.

가) 방법(가)

산성조건(acid stage)

용기에 0.1 mol/L 염산시액 750 mL를 넣고 장치에 연결한다. 시험액을 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 유지한다. 검체 1 개를 장치에 넣은 후 용기를 뚜껑으로 덮고 규정된 회전속도로 장치를 작동한다. 0.1 mol/L 염산시액에서 2 시간 동안 용출시험을 실

시험 후 시험액 일부를 채취하고 바로 완충액조건의 조작법에 따라 진행한다. 규정된 분석법으로 용출된 주성분의 양을 측정한다.

완충액조건(buffer stage)

규정된 회전속도로 장치를 작동하면서 상기의 0.1 mol/L 염산시액에 미리 37 ± 0.5 °C로 맞춘 0.2 mol/L 인산나트륨 용액 250 mL를 추가한다. 필요에 따라 2 mol/L 염산시액 또는 2 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 시험액의 pH를 6.8 ± 0.05 로 맞추어 시험한다(0.2 mol/L 인산나트륨용액의 첨가와 pH 조절을 5 분 이내에 완료한다).

45 분 또는 의약품각조에 규정된 시간 동안 장치를 작동시킨 다음 시험액을 채취한다. 채취한 시험액을 규정된 분석법으로 용출된 주성분의 양을 측정한다.

나) 방법(나)

산성조건(acid stage)

용기에 0.1 mol/L 염산시액 1000 mL를 넣고 장치에 연결한다. 시험액을 37 ± 0.5 °C로 유지한다. 검체 1 개를 장치에 넣은 후 용기를 뚜껑으로 덮고 규정된 회전속도로 장치를 작동한다. 0.1 mol/L 염산시액에서 2 시간 동안 용출시험을 실시한 후 시험액의 일부를 채취하고 즉시 완충액조건의 조작법에 따라 시험을 진행한다. 규정된 분석법으로 용출된 주성분의 양을 측정한다.

완충액조건(buffer stage)

37 ± 0.5 °C로 미리 맞추어 놓은 완충액을 사용한다. 산성 조건에서 채취하고 남은 시험액을 버리고 용기에 0.1 mol/L 염산시액과 0.2 mol/L 인산나트륨용액(3:1)을 혼합하여 만든 pH 6.8 인산염완충액 1000 mL를 넣는다. 필요에 따라 2 mol/L 염산 또는 2 mol/L 수산화나트륨용액을 가지고 시험액의 pH를 6.8 ± 0.05 로 맞춘다[참고- 장치에서 0.1 mol/L 염산이 담긴 용기를 꺼내고 완충액을 담은 다른 용기로 교체한 다음 이것에 검체를 옮겨 넣는다. 0.1 mol/L 염산의 용기로부터 꺼낸 검체와 패들 또는 회전검체통을 pH 6.8 인산염 완충액의 용기에서 사용할 수 있다].

45 분 또는 의약품각조에 규정된 시간 동안 장치를 작동시킨 다음 시험액을 채취한다. 채취한 시험액을 규정된 분석법으로 용출된 주성분의 양을 측정한다.

3.2. 제 3 법

3.2.1. 일반방출제제

(i) 조작 규정된 용기에 정해진 용량의 시험액을 넣고 장치에 연결한다. 시험액이 37 ± 0.5 °C로 유지되면 온도계를 제거한다. 각 검체의 표면에 기포가 생기지 않도록 주의하면서 6 개 왕복실린더 각각에 검체 1 개를 넣고, 의약품각조에 규정된 조건에 따라 장치를 바로 작동한다. 위아래로 움직이는 동안 왕복실린더는 총 9.9 ~ 10.1 cm 거리를 움직인다. 규정된 간격 또는 시간에 각각에 왕복 실린더를 들어 올려 각 용기의 바닥과 시험액 표면 사이의 중간 지점에서 시험액 일부를 채취한다. 의약품각조에 규정된 조건에 따른다. 필요에 따라 추가 검체에 대해서도 같은 방법으로 한다.

(ii) 시험액 제 1 법 및 제 2 법의 일반방출제제에 따른다.
(ii) 시험시간 제 1 법 및 제 2 법의 일반방출제제에 따른다.

3.2.2. 서방성제제

(i) 조작 제 3 법의 일반방출제제에 따른다.

(ii) 시험액 제 1 법 및 제 2 법의 서방성제제에 따른다.

(iii) 시험시간 제 1 법 및 제 2 법의 서방성제제에 따른다.

3.2.3. 장용성제제

(i) 조작 제 1 법 및 제 2 법의 장용성제제(나)에 따른다.

(ii) 시험액 산성조건의 시험액에 1 개 열의 용기를 사용하고, 완충액조건의 시험액에 다음 열의 용기를 사용한다. 정해진 용량의 시험액을 사용한다(일반적으로 300 mL를 사용한다).

(iii) 시험시간 제 1 법 및 제 2 법의 일반방출제제에 따른다.

3.3 제 4 법

3.3.1. 일반방출제제

(i) 조작 의약품각조에 규정된 크기의 셀에 유리구슬을 채운다. 검체 1 개를 유리구슬 위 또는 철사로 만든 거치대에 올려놓는다. 위쪽의 필터 부분을 조립하고 적절한 클램프를 사용하여 부품을 고정한다. 37 ± 0.5 °C로 가온한 시험액을 펌프를 써서 규정된 값의 ± 5 % 이내의 오차의 유량으로 Flow-through cell 아래로부터 셀 안으로 도입한다. 규정된 시간마다 유출액을 채취한다. 규정된 분석법으로 용출된 주성분의 양을 측정한다. 추가 검체를 가지고 시험을 반복한다.

(ii) 시험액 제 1 법 및 제 2 법의 일반방출제제에 따른다.

(iii) 시험시간 제 1 법 및 제 2 법의 일반방출제제에 따른다.

3.3.2. 서방성제제

(i) 조작 제 4 법의 일반방출제제에 따른다.

(ii) 시험액 제 4 법의 일반방출제제에 따른다.

(iii) 시험시간 제 4 법의 일반방출제제에 따른다.

3.3.3. 장용성제제

(i) 조작 제 1 법 및 제 2 법의 장용성제제의 시험방법에 따른다. 규정된 시험액을 사용한다.

(ii) 시험시간 제 1 법 및 제 2 법의 장용성제제에 따른다.

4. 판정

4.1. 일반방출제제

의약품각조에 Q값이 규정되어 있을 때는 판정법 1 에 따르고 기타의 경우에는 판정법 2 에 따른다.

4.1.1. 판정법 1

따로 규정이 없는 한, 검체로부터의 주성분의 용출률이 판정기준표 1를 만족할 때 적합하다. S₁ 또는 S₂를 만족하지 않을 때는 S₃까지 시험한다. Q는 규정된 주성분의 용출률이며 표시량에 대한 백분율로 표시한다. 표 중의 5 %, 15 %, 25 %는 Q와 같이 주성분의 표시량에 대한 백분율로 표시한 것이다.

4.1.2. 판정법 2

표 1. 판정기준표

수준	시험 개수	판정기준
S1	6	개개 검체로부터의 용출률 $Q + 5\%$ 이상
S2	6	12 개($S_1 + S_2$)의 평균용출률 $\geq Q$, $Q - 15\%$ 미만의 것이 없다.
S3	12	24 개($S_1 + S_2 + S_3$)의 평균용출률 $\geq Q$, $Q - 15\%$ 미만의 것이 2 개 이하, $Q - 25\%$ 미만의 것이 없다.

따로 규정이 없는 한 검체 6 개에 대하여 시험하고 개개의 검체로부터의 용출률이 모두 의약품각조에 규정한 값일 때 적합하다. 규정한 값을 벗어나는 검체가 1 개 또는 2 개 일 때 새로운 검체 6 개에 대하여 시험을 반복한다. 12 개 중 10 개 이상의 검체 개개의 용출률이 규정한 값일 때 적합하다.

4.2. 서방성제제

4.2.1. 판정법 1

따로 규정이 없는 한, 검체로부터의 주성분의 용출률이 판정기준표 2를 만족할 때 적합하다. L_1 또는 L_2 를 만족하지 않을 때는 L_3 까지 시험한다. 각 시점의 용출율의 한도는 표시량에 대한 백분율로 표시한다. 한도 값은 규정된 (경우에 따라서는 투여간격을 구분한) 각 시험액 채취 시간에서의 개개의 용출률 Q_i 값이다. 의약품각조에 2 개 이상의 범위가 설정되어 있을 때는 각각의 범위로 판정기준을 적용한다.

4.2.2 판정법 2

따로 규정이 없는 한, 검체 6 개에 대하여 시험하고 개개의 검체로부터의 용출률이 모두 의약품각조에 규정한 값일 때 적합하다. 규정한 값을 벗어나는 검체가 1 개 또는 2 개 일 때 새로운 검체 6 개를 가지고 시험을 반복한다. 12 개 중 10 개 이상의 검체 개개의 용출률이 규정한 값일 때 적합하다. 2 개 이상의 범위가 설정되어 있을 때는 각각의 범위로 판정기준을 적용한다.

4.3 장용성제제

의약품각조에서 용출시험 제 2 액에 의한 시험으로 Q 값이 규정되어 있을 때는 판정법 1에 따르고 기타의 경우에는 판정법 2에 따른다.

4.3.1. 판정법 1

(i) 용출시험 제 1 액에 의한 시험 따로 규정이 없는 한, 용출시험 제 1 액에 의한 시험에서는 주성분의 용출률이 판정기준표 3을 만족할 때 적합하다. 제 1 액에서와 제 2 액에서 시험결과가 초기수준에서 만족하지 않을 때는 모든 수준의 시험을 수행한다.

표 2. 판정기준표

수준	시험 개수	판정기준
L_1	6	모든 개개의 용출률이 각각의 규정된 범위 내 (한도값도 포함)에 있고 최종시험시간에서는 모든 개개의 용출률이 규정된 값 이상이다.
L_2	6	12 개($L_1 + L_2$)의 검체의 평균용출률이 규정된 범위 내(한도값도 포함)에 있고 시험을 종료할 때의 12 개($L_1 + L_2$)의 검체의 평균용출률이 규정된 값 이상이다. 또한 개개의 용출률은 규정된 범위에서 표시량의 $\pm 10\%$ 를 벗어나는 것이 없고 시험을 종료할 때에 규정된 값보다 표시량의 10 % 보다 낮은 것이 없다.
L_3	12	24 개($L_1 + L_2 + L_3$)의 검체의 평균용출률이 규정된 범위 내 (한도값도 포함)에 있고 동시에 시험을 종료할 때의 24 개($L_1 + L_2 + L_3$)의 검체의 평균용출률이 규정된 값 이상이다. 규정된 범위에서 표시량의 10 %를 넘게 벗어나는 것이 24 개 중 2 개 이하이고 시험을 종료할 때에 규정된 값보다도 표시량의 10 % 보다 떨어지는 것이 24 개 중 2 개 이하이다. 또한 규정된 범위에서 표시량의 20 %를 벗어나는 것이 없고 시험을 종료할 때에 규정된 값보다도 표시량의 20 %를 넘게 낮은 것이 없다.

표 3. 판정기준표

수준	시험 개수	판정기준
A_1	6	개개의 용출률이 10 % 이하
A_2	6	12 개($A_1 + A_2$) 검체의 평균용출률이 10 % 이하이고 개개의 검체로부터의 용출률이 25 %를 넘는 것이 없다.
A_3	12	24 개($A_1 + A_2 + A_3$) 검체의 평균용출률이 10 % 이하이고 개개의 용출률이 25 %를 넘는 것이 없다.

(ii) 용출시험 제 2 액에 의한 시험 따로 규정이 없는 한, 주성분의 용출률이 판정기준표 4를 만족할 때 적합하다. B_1 또는 B_2 를 만족하지 않을 때 B_3 까지 시험한다. 표 4의 Q 값은 따로 규정이 없는 한 75 %의 용출률이다. 의약품각조에 규정된 Q 는 산성조건과 완충액조건 모두에서 용출된 주성분의 총량이며, 표시량에 대한 백분율로 표시한다. 표 4 중에서 5 %, 15 %, 25 %는 Q 와 같이 주성분의 표시량에 대한 백

분율로 표시한 것이다.

표 4. 판정기준표

수준	시험 개수	판정기준
B1	6 개	개개 검체로부터의 용출률이 $Q + 5 \%$ 이상
B2	12 개 ($B_1 + B_2$)	의 평균용출률 $\geq Q$, $Q - 15 \%$ 미만의 것이 없다.
B3	24 개 ($B_1 + B_2 + B_3$)	의 평균용출률 $\geq Q$, $Q - 15 \%$ 미만의 것이 2 개 이하, $Q - 25 \%$ 미만의 것이 없다.

4.3.2. 판정법 2

따로 규정이 없는 한, 용출시험 제 1 액 및 용출시험 제 2 액에에 의한 시험에서 다 같이 검체 6 개에 대하여 시험하여 개개의 검체로부터의 용출률이 모두 의약품각조에 규정한 값일 때 적합하다. 규정한 값에서 벗어나는 검체가 1 개 또는 2 개일 때 새로운 검체 6 개를 가지고 시험을 반복한다. 12 개 중 10 개 이상의 검체 개개의 용출률이 규정한 값일 때 적합하다.

- 1) 검체를 흡착하거나, 검체와 반응하거나 검체의 측정을 방해하는 재질이 아닌 것.
- 2) 뚜껑을 쓸 때는 온도계 및 시험액을 채취할 기구를 삽입할 수 있도록 삽입구를 미리 열어 둔다.
- 3) 채취한 시험액은 여과가 불필요한 때를 제외하고 채취한 다음 곧바로 여과한다. 주성분을 흡착하지 않고 또한 분석을 방해하는 물질이 용출하지 않는 필터를 쓴다.
- 4) 탈기법의 예 : 시험액을 교반하면서 41 ℃로 가온하고 곧 바로 흡인 및 교반하면서 공경 0.45 μm 이하의 필터를 써서 여과하고 다시 5 분간 감압 하에 교반한다. 따로 밸리데이션된 탈기법을 써도 된다.

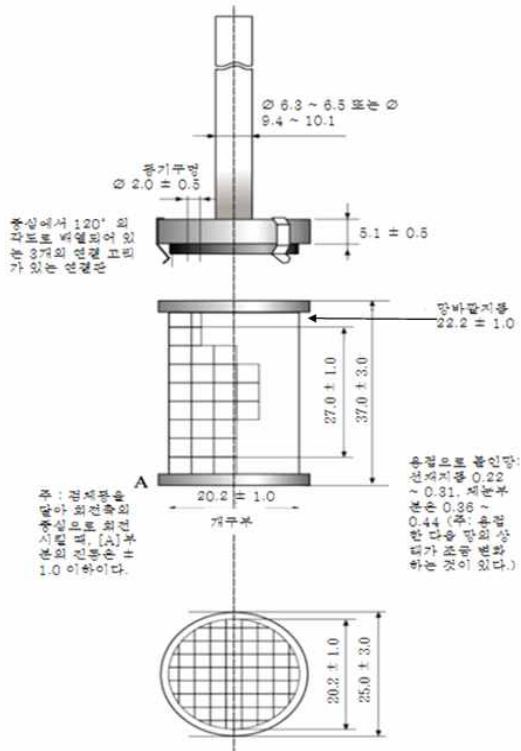


그림 1. 장치 1, 회전축 및 검체통 부분

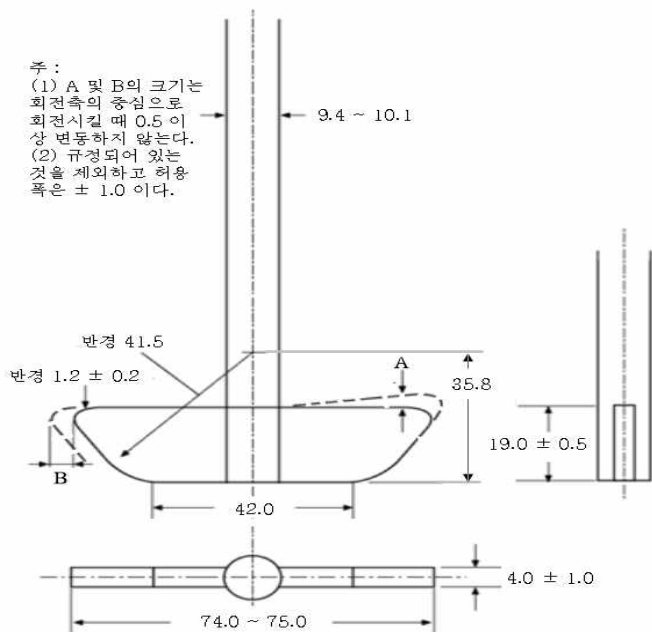


그림 2. 장치 2, 회전축 및 패들의 교반날개 부분

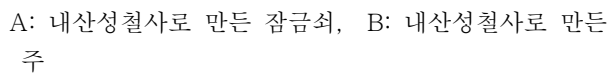


그림 2a. 싱커의 규격예

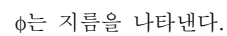
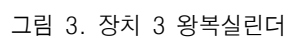
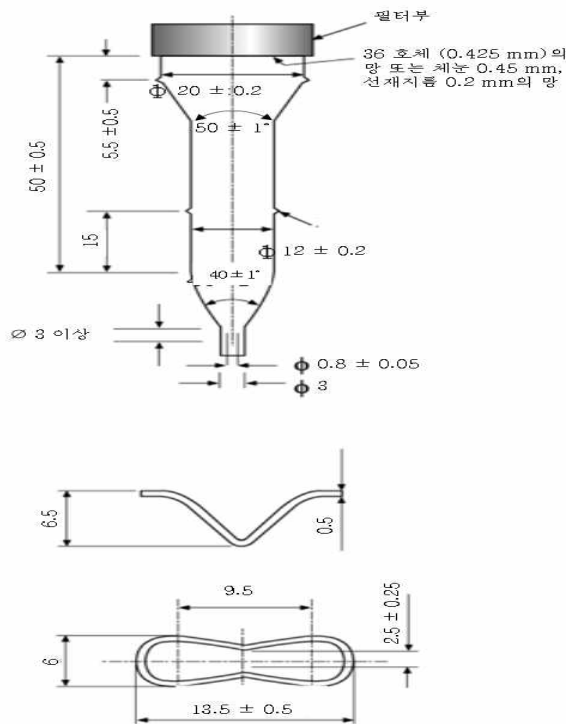


그림 4. 장치 4

(위) 정제 및 캡슐용 대형 Flow Through Cell
(아래) 대형 Flow Through Cell 용 정제 홀더
(달리 기재하지 아니할 때는 길이는 mm로 나타낸다).



숫자는 mm를 나타낸다.
 ϕ 는 지름을 나타낸다.

그림 5. 장치 4

(위) 정제 및 캡슐용 소형 Flow Through Cell

(아래) 소형 Flow Through Cell 용 홀더

(달리 기재하지 아니할 때는 길이는 mm로 나타낸다).

49. 원자흡광광도법

원자흡광광도법은 빛이 원자증기층을 통과할 때 기저상태의 원자가 특유 파장의 빛을 흡수하는 현상을 이용하여 검체 중 피검원소의 양(농도)을 측정하는 방법이다. 원자흡광광도법에 따라 시험하는 경우 시험 결과에 영향을 미치지 않는 것이 입증되면 유도결합 플라즈마 분석법을 적용하여 시험할 수 있다.

장 치 보통 광원부, 검체원자화부, 분광부, 측광부 및 표시기록부로 되어 있다. 또 바탕보정부를 갖춘 것도 있다. 광원부에는 중공음극램프, 방전램프 등을 쓴다. 검체원자화부에는 화염방식, 전기가열방식 또는 냉증기방식을 쓰며, 냉증기방식에는 환원기화법 및 가열기화법이 있다. 화염방식은 버너 및 기체유량조절기, 전기가열방식은 전기가열로 및 전원부, 냉증기방식은 환원기화기, 가열기화기 등의 수온발생부 및 흡수셀로 되어 있다. 분광부에는 회절격자 또는 간섭필터를 쓴다. 측광부는 검출기 및 신호처리계 등으로 되어 있다. 표시기록부에는 표시화면, 기록장치 등이 있다. 바탕보정부는 바탕선을 보정하기 위한 것으로 연속스펙트럼광원방식, 지만 (Zeeman)방식, 비공명

근접선방식, 자기방전방식 등이 있다. 특수장치로 셀렌 등을 분석할 때 쓰는 수소화물발생장치 및 가열흡수셀이 있다. 수소화물발생장치에는 저류식과 연속식이 있고, 가열흡수셀은 화염 또는 전기로에 의한 가열용이 있다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법 중 하나에 따른다.

1) 화염방식 규정하는 광원램프를 끼우고 측광부에 전기를 넣어 광원램프를 켜고 분광기를 따로 규정하는 분석선과장에 맞춘 다음 적당한 전류값과 슬릿 폭을 설정한다. 규정하는 지연성 (支燃性)기체 및 가연성기체를 써서 이들 혼합기체에 점화하고 기체유량과 압력을 조절한 다음 용매를 화염 중에 분무하여 영점을 맞춘다. 규정하는 방법으로 만든 검액을 화염 중에 분무하여 그 흡광도를 측정한다.

2) 전기가열방식 규정하는 광원램프를 끼우고 측광부에 전기를 넣는다. 광원램프를 켜고 분광기를 따로 규정하는 분석선과장에 맞춘 다음 적당한 전류값과 슬릿 폭을 설정한다. 규정하는 방법으로 만든 검액의 일정량을 전기가열로 (발열체)에 주입하고 적당한 유량의 기체를 흘려 온도, 시간, 가열방식을 적당하게 설정하고 건조, 회화, 원자화하여 흡광도를 측정한다.

3) 냉증기방식 저압수은램프를 끼우고 측광부에 전기를 넣어 광원램프를 켜고 분광기를 따로 규정하는 분석선과장에 맞춘 다음 적당한 전류값과 슬릿 폭을 설정한다. 다음에 환원기화법에서는 규정하는 방법으로 만든 검액을 밀폐기에 취하고 적당한 환원제를 넣어 원소가 될 때까지 환원하여 기화시킨다. 또 가열기화법에서는 검체를 가열하여 기화시킨다. 이와 같은 방법으로 생긴 원자증기의 흡광도를 측정한다.

정 량 법 보통 다음 방법 중 하나에 따른다. 특히 정량할 때에는 간섭 및 바탕선을 고려할 필요가 있다.

1) 검량선법 농도가 다른 3 가지 이상의 표준액을 만들어 각 표준액의 흡광도를 측정하여 얻은 값으로부터 검량선을 작성한다. 측정 가능한 농도범위에 들도록 만든 검액의 흡광도를 측정한 다음 검량선에서 피검원소의 양(농도)을 구한다.

2) 표준첨가법 같은 양의 검액 3 개 이상을 취하여 각각에 피검원소가 단계적 농도가 되도록 피검원소표준액을 첨가하고 다시 용매를 넣어 일정 용량으로 한다. 각 용액을 가지고 흡광도를 측정하여 첨가한 표준피검원소의 양을 가로축으로 하고 흡광도를 세로축으로 하여 검량선을 작성한다. 여기에서 얻은 회귀선을 연장하여 가로축과 만나는 점과 원점과의 거리에서 피검원소의 양(농도)을 구한다. 다만 이 방법은 1)에 의한 검량선이 원점을 지나지는 직선일 경우에만 적용된다.

3) 내부표준법 내부표준원소의 양을 일정하게 하고 표준피검원소의 기지량을 각각 단계적 농도가 되도록 첨가하여 표준액을 만든다. 각 표준액을 가지고 각 원소의 분석선과장에서 표준피검원소에 의한 흡광도 및 내부표준

원소에 의한 흡광도를 같은 조건으로 측정하여 표준피검 원소에 의한 흡광도와 내부표준원소에 의한 흡광도와의 비를 구한다. 표준피검원소의 양(농도)을 가로축으로 하고 흡광도비를 세로축으로 하여 검량선을 작성한다. 검액을 만들 때에는 미리 표준액의 경우와 같은 양의 내부표준원소를 넣는다. 다음에 검량선을 작성할 때와 같은 조건으로 얻은 피검원소에 의한 흡광도와 내부표준원소에 의한 흡광도와의 비를 구하여 검량선에서 피검원소의 양(농도)을 구한다.

주의 : 시약·시액 및 기체는 측정을 방해하지 않는 것을 쓴다.

50. 유기체 탄소시험법

유기체탄소시험법은 물에 존재하는 유기물을 구성하는 탄소(유기체탄소)의 양을 측정하는 방법이다. 보통 유기물을 연소에 의해 분해하는 건식분해법과 자외선조사나 산화제를 첨가하여 분해하는 습식분해법이 있으며 이산화탄소로 분해한 다음 적외선분석법, 전기전도율측정법 또는 비저항측정법 등의 적당한 방법으로 이산화탄소의 양을 정량하고 그 값에서 물에 존재하는 유기체탄소의 양을 구하는 방법이다.

물에 존재하는 탄소에는 유기체탄소와 무기체탄소가 있으며 측정할 때는 물의 총탄소량을 측정한 다음 무기체탄소의 양을 빼거나 미리 물의 무기체탄소를 제거한 다음 남은 유기체탄소의 양을 측정한다.

장 치 검체도입부, 분해부, 이산화탄소분리부, 검출부 및 데이터처리장치 또는 기록장치로 된 유기체탄소 측정장치로, 유기체탄소를 0.050 mg/L 이하까지 측정할 수 있는 장치를 쓴다. 검체도입부는 검체를 마이크로실린지를 써서 주입하거나 적당한 검체채취장치에 의하여 일정량의 검체를 주입할 수 있는 구조를 갖는다. 분해부는 건식분해법에 의한 장치는 각 장치에 따라 규정된 온도로 조절된 연소관 및 가열용전기로 등으로 구성된다. 또 습식분해법에 의한 장치는 산화반응용 용기, 자외선램프, 분해보조제 주입장치 및 가열장치 등으로 구성된다. 또한 분해부는 도데실벤젠설폰산나트륨용액 (0.806 mg/L)의 유기체탄소량을 측정할 때 탄소로서 0.450 mg/L 이상을 검출할 수 있는 장치를 쓴다. 이산화탄소분리부는 분해로 생성된 이산화탄소 중의 수분을 제거하는 장치 또는 검체 분해물로부터 이산화탄소를 분리하는 장치이다. 검출기는 적외선기체분석계, 전기전도율계 또는 비저항계 등을 쓰며 이산화탄소분리부에서 도입된 이산화탄소를 그 농도에 비례한 전기신호로 변환하는 것이다. 데이터처리장치는 검출기에 의해 변환된 전기신호로부터 검체 중의 유기체탄소농도를 산출하는 것이며 기록장치는 검출기에 의해 변환된 전기신호의 강도를 기록하는 것이다.

시약, 표준액 유기체탄소 측정에 사용하는 물 (측정용수)

표준액 또는 분해보조제 등의 조제 및 시험기구의 최종 세척 등에 사용하는 물로서 그 유기체탄소값이 용기에 취하여 유기체탄소를 측정할 때 그 탄소값이 0.250 mg/L 이하의 것을 쓴다.

프탈산수소칼륨표준액 표준액의 농도는 각 장치의 지정에 따른다. 프탈산수소칼륨(표준시약)을 105 ℃에서 4 시간 건조하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭한 다음 그 일정량을 정확하게 달아 측정용수를 넣어 만든다.

무기체탄소측정용표준액 표준액의 농도는 각 장치의 지정에 따른다. 탄산수소나트륨을 데시케이터 (황산)에서 18 시간 이상 건조한다. 따로 탄산나트륨(표준시약)을 500 ~ 600 ℃에서 30 분간 건조하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭한다. 이들 일정량을 그 탄소량이 1 : 1이 되도록 정확하게 달아 측정용수를 넣어 만든다.

분해보조제 과황산칼륨 또는 이와 같은 목적으로 사용할 수 있는 물질의 일정량에 측정용수를 넣어 녹이고 각 장치에서 규정된 농도로 조정한다.

무기체탄소 제거용 기체 및 운반기체 질소, 산소 또는 이와 같은 목적으로 사용할 수 있는 물질을 쓴다.

무기체탄소 제거용 산 염산, 인산 또는 이와 같은 목적으로 사용할 수 있는 물질에 측정용수를 넣어 희석하고 각 장치에서 지정된 농도로 조정한다.

시험기구 검체채취용 용기 및 시약조제용 용기 용기 표면에서 유기체탄소가 용출되지 않는 재질, 예를 들면 경질유리제용기를 써서 희석시킨 과산화수소수(1 → 3) · 묽은질산혼합액(1 : 1)에 침적하고 측정용수로 충분히 씻은 것을 쓴다.

마이크로실린지 수산화나트륨용액(1 → 20) · 에탄올(99.5)혼합액(1 : 1) 또는 희석시킨 염산(1 → 4)으로 씻고 측정용수로 충분히 씻은 것을 쓴다.

조 작 법 측정방법은 각각 장치에 적합한 방법에 따른다. 장치는 프탈산수소칼륨표준액을 써서 사용하는 장치가 지정하는 조작방법에 따라 교정한다. 장치는 시험대상으로 하는 물의 제조라인 안에 조립하여 설치하는 것이 바람직하다. 검체를 용기에 채취한 다음 측정할 때 검체채취 및 측정은 유기용매 및 본 시험의 결과에 영향을 주는 물질은 사용을 금지한 것과 마찬가지로 될 수 있는 대로 청결한 환경에서 시험하며, 될 수 있는 대로 큰 용기로 다량의 검체를 채취하여 시험하는 것이 바람직하다. 또한 측정은 검체를 채취한 다음 될 수 있는 대로 빨리 하는 것이 바람직하다.

1) 총탄소량에서 무기체탄소량을 빼서 유기체탄소량을 측정하는 방법

각 장치의 조작법에 따라 예상되는 총탄소량을 적절하게 측정할 수 있는 양의 검체를 검체도입부에 주입한다. 검체 중의 유기체탄소 및 무기체탄소를 분해하여 생성된 이산화탄소를 검출부에서 검출하여 데이터처리장치 또는

기록장치를 써서 검체 중의 총탄소량을 측정한다. 다음에 검체 중의 무기체탄소량만을 측정할 수 있도록 장치를 설정하여 총탄소량의 측정과 같은 방법으로 조작하여 무기체탄소의 양을 측정한다. 이 값을 총탄소량에서 빼어 검체 중의 유기체탄소의 양을 측정한다.

2) 미리 무기체탄소를 제거한 다음 유기체탄소량을 측정하는 방법

검체에 무기체탄소제거용 산을 첨가하고 질소 등의 무기체탄소제거용기체를 불어 넣어 무기체탄소를 제거한 다음 각 장치의 조작법에 따라 예상되는 유기체탄소량을 적절하게 측정할 수 있는 양의 검체를 검체도입부에 주입한다. 검체를 분해하여 생성된 이산화탄소를 검출부에서 검출하여 데이터처리장치 또는 기록장치로 유기체탄소의 양을 측정한다. 또 장치내의 무기체탄소를 제거한 다음 유기체탄소를 측정하는 장치에 있어서는 각 장치의 조작법에 따라 예상되는 유기체탄소량을 적절하게 측정할 수 있는 양의 검체를 검체도입부에 주입한다. 장치의 분해부에 있어서 검체에 무기체탄소 제거용 산을 첨가하고 무기체탄소제거용기체를 불어 넣어 무기체탄소를 제거한 다음 유기체탄소를 분해하여 생성된 이산화탄소를 검출기로 검출하여 데이터처리장치나 기록장치로 유기체탄소의 양을 측정한다.

51. 유도결합 플라즈마 분석법

유도결합 플라즈마 발광분광 분석법 및 유도결합 플라즈마 질량 분석법은 유도결합 플라즈마(ICP; Inductively Coupled Plasma)를 여기원(RF Power) 또는 이온화원으로 이용하는 원소분석법이다.

유도결합 플라즈마는 고주파 유도결합법에 의해 얻어진 아르곤 플라즈마이며, 고온의 열에너지를 가진 여기원이다. 이 플라즈마 중에 검액을 분무하면, 검액 중에 함유된 원자가 들뜬 상태가 되며 이때 발생하는 원자발광 스펙트럼의 파장 및 강도를 측정하여 원소를 동정하거나 정량분석을 하는 방법을 유도결합 플라즈마 발광분석법이라 한다.

질량분석계를 검출계로 사용하고, 유도결합 플라즈마에 의해 이온화된 원소에 따라 각각의 m/z 값을 얻어서 이온의 피크강도를 측정함으로써 정성분석 및 정량분석을 실시하는 방법을 유도결합 플라즈마 질량분석법이라 한다.

원자에 강한 에너지를 주면, 외각 전자가 특정 에너지를 흡수하여 들뜬 상태가 되며, 이러한 상태의 원자는 기저상태로 돌아갈 때에, 흡수한 에너지를 빛으로 방출하며 이때 발생하는 빛은 원소별로 고유한 진동수 ν 또는 파장 λ 를 가지며, 그 에너지 E 는 다음 식으로 표시된다.

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

h : 플랑크 상수, c : 광속도

외각 전자의 궤도전이 에너지 준위와 방출하는 에너지는 여러 조합을 이룰 수 있기 때문에 한 가지 원소에서 나오는 발광선은 다양하게 존재하지만 이 중 분석에 이용되는 발광선은 자외부 또는 가시부에 있으며, 원소의 정성 또는 정량 분석에 필요한 검출 감도를 가진 발광선에 한정된다. 원자 발광 스펙트럼은 원소에 따라 고유한 진동수 또는 파장을 가지므로, 분광기를 통하여 검출되는 스펙트럼선의 파장을 해석함으로써 검액 중에 포함된 각 원소를 확인할 수 있다. 또한, 이 스펙트럼선의 강도에 따라 검액 중의 각 원소의 정량분석을 실시할 수 있다. 이 원리를 이용한 것이 유도결합 플라즈마 발광분광분석법이다.

유도결합 플라즈마 질량분석법은 원자흡광광도법, 유도결합 플라즈마 발광분광분석법 등의 광학적인 분석법을 대체할 수 있는 원소분석법이다. 플라즈마에 의해 원소를 이온화시킨 후에 m/z 값에 따라 분리·측정하며, 유도결합 플라즈마 발광분광분석법과 비교하여 감도가 높고 동위원소 분석도 가능하다.

유도결합 플라즈마 발광분광분석법 및 유도결합 플라즈마 질량분석법은 원료의약품 또는 제제 중의 무기 불순물 또는 공존원소에 대한 특이적인 미량분석법으로 사용할 수 있으며, 알칼리 금속·알칼리 토금속, 중금속류뿐만 아니라 의약품의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 관리가 필요한 원소의 정성·정량분석이 가능하다. 또한, 무기원소 및 여러 가지 원소의 동시분석이 가능하다.

1. 장 치 가. 유도결합 플라즈마 발광분광분석계의 장치

구성 발광분광 분석계는 여기원부, 검체도입부, 발광부, 분광부, 검출기 및 표시기록부(processing unit)로 구성된다. **여기원부** 발광부에 전기 에너지를 공급·제어하기 위한 고주파 전원, 제어회로 및 가스 공급부로 이루어진다. 검체도입부는 검액을 발광부에 도입하는 부분이며, 검액을 안개모양으로 하는 분무기(nebulizer) 및 스프레이 챔버(spray chamber) 등으로 구성된다.

발광부 검액 중의 원소를 원자화·여기·발광시키기 위한 부분이며, 토치, 고주파 유도코일 등으로 이루어진다. 토치는 튜브 세 개로 이루어진 구조이며, 중심부의 관에서 검액이 도입된다. 플라즈마 생성 및 검액을 운반하는 가스는 아르곤 가스를 사용한다. 발광부에서 방사되는 빛의 관측방식에는 플라즈마 측면의 빛을 관측하는 횡방향 관측방식 및 플라즈마 중심부의 빛을 관측하는 축방향 관측방식이 있다.

분광부 발광부에서 방사된 빛을 스펙트럼선으로 분리하기 위한 부분이며, 집광계 및 회절격자 등의 광학소자로 이루어진다. 분광기에는 파장주사형 분광기(단색화 분광기 : monochromator) 및 파장고정형 다원소 동시측정 분광기(다색화 분광기 : polychromator)가 있다. 190 nm 이하의 진공 자외부 스펙트럼선을 측정할 경우에는, 분광기 내부를 진공으로 하거나 분광기 내부의 공기를 아르곤 또는 질소 가스로 치환할 필요가 있다.

검출기 입사된 빛은 그 강도에 따른 전기신호로 변환하는 부분이며, 검출기 및 신호 처리계로 이루어진다. 검출기로는 광전자 증배관 또는 반도체 검출기가 사용된다.

표시기록부 데이터를 처리하고 검량선, 측정결과 등을 표시한다.

나. 유도결합 플라즈마 질량분석계의 장치구성 질량분석계는 여기원부, 검체도입부, 이온화부, 인터페이스부, 이온렌즈부, 질량분리부, 이온검출부 및 표시기록부로 구성되며, 여기원부, 검체도입부 및 이온화부는 각각 유도결합 플라즈마 발광분광분석계의 여기원부, 검체도입부 및 발광부와 동일한 구조이다.

인터페이스부 대기압 하에서 플라즈마에 의해 생성된 이온을 고진공의 질량분리부에 도입하기 위한 경계부분이며, 샘플러 콘 및 스키마 콘으로 구성된다.

이온렌즈부 인터페이스부를 통하여 도입된 이온을 결속시켜 고효율로 질량분리부에 이끌기 위한 부분이다.

질량분리부 많은 장치에서 사중극형 질량분석계가 채용되고 있다. 그리고 충돌/반응 셀이라 불리는 셀을 진공 내의 질량분리부 앞에 배치하고 수소, 헬륨, 암모니아 또는 메탄 등의 가스를 도입함으로써, 뒤에서 기술하는 다원자 이온류에 의한 간섭을 억제할 수 있다.

이온검출부 검출기 내에 도달한 이온에너지를 증배관에 의해 증폭한 후에 전기신호로 변환하고, 얻어진 전기신호를 표시기록부에서 데이터로서 처리하고 검량선, 측정결과 등을 표시한다.

2. 검체의 전처리 유기물을 검체로 할 경우에는, 일반적으로 건식회화법 또는 습식분해법에 의해 유기물을 회화 또는 분해한 후에 잔류물을 소량의 질산 또는 염산에 녹여 검액을 조제한다. 다른 방법으로 난분해성 검체의 경우에는, 가압용기에 밀폐하고 마이크로파 분해장치를 사용하여 분해할 수도 있다. 소량의 유기용매를 함유한 액체검체는 전처리 없이 장치에 도입할 수 있으나, 유기용매 중 탄소가 토치나 인터페이스부에 침착되는 것을 방지하기 위하여 조연가스로서 산소를 도입하는 방법도 있다.

3. 유도결합 플라즈마 발광분광분석계의 조작 아르곤 가스를 소정의 유량으로 설정하고, 고주파 전원을 켜서 플라즈마를 생성시킨다. 플라즈마의 상태가 안정되었음을 확인한 후에 검액, 표준용액 등을 도입하고, 정해진 분석선의 발광강도를 측정한다. 또한, 확인 또는 동정을 위한 정성시험을 실시할 경우에는, 분석대상 원소에 대하여 정해진 복수의 분석선이 포함된 파장범위에서 발광 스펙트럼을 측정한다.

가. 분광기의 성능평가 파장교정은 각 장치에 따라 고유한 방법이 있으므로, 각 분광기에 따른 적절한 방법·절차에 따라 실시한다. 파장 분해능은 일반적으로 특정원소의 분석선 스펙트럼의 반치폭이 “일정 값(nm) 이하”로서 규정된다. 저파장 쪽에서 고파장 쪽까지 일반적으로 비소(As : 193.696 nm), 망간(Mn : 257.610 nm), 구리(Cu : 324.754 nm) 및 바륨(Ba : 455.403 nm)의 발광선이 선

택된다.

나. 조작조건의 최적화 일반적으로 장치는 시험실시 약 15 ~ 30분 전에 플라즈마의 상태를 안정시킨 후 조작조건의 최적화를 실시하며, 고주파 출력은 0.8~1.4 kW, 아르곤 가스의 유량은 냉각가스(플라즈마 가스) 10~18 L/분, 보조가스 0 ~ 2 L/분, 운반가스 0.5 ~ 2 L/분으로 한다. 플라즈마의 측정위치는 횡방향 관측방식의 경우에는 유도코일의 상단에서 10 ~ 25 mm의 범위이고 용액을 빨아올리는 속도는 0.5 ~ 2 mL/분으로 하며, 측방향 관측장치의 경우에는 측정되는 발광강도에 대하여 최대값을 얻을 수 있도록 광축을 조정한다. 또한, 적분시간은 측정되는 발광강도의 안정성을 고려하면서 1 ~ 몇 십초의 범위 내에서 설정한다.

다. 유도결합 플라즈마 발광분광분석법에서의 간섭 및 그 억제 또는 보정 “간섭”이란 측정 시에 공존성분 또는 매트릭스가 측정결과에 영향을 미치는 모든 것을 말한다. 간섭에는 물리간섭, 이온화간섭 등의 비분광간섭과 분광간섭이 있으며 적절한 억제법 또는 보정법의 적용에 의해 그 영향을 배제하거나 경감할 수 있다.

물리간섭 검액과 검량선용 표준용액의 점성, 밀도, 표면장력 등의 물리적 성상이 다른 경우 발광부에 대한 검액의 분무효율에 차이가 생겨 측정결과에 영향을 미치는 것을 말한다. 이러한 간섭의 영향을 배제 또는 경감하기 위해서는, 간섭이 생기지 않는 정도까지 검액을 희석하는 방법, 검액과 검량선용 표준용액의 액성을 가능한 한 일치시키는 방법 이외에, 정량법으로서 내부표준법 또는 표준첨가법을 적용하여 보정할 수 있다.

이온화간섭 검액 중에 고농도의 공존원소가 존재할 경우에 원소의 이온화로 발생하는 전자에 의해 플라즈마 내 전자밀도가 증가하여 이온화율이 변화되는 것에 의한 영향을 말한다. 이온화간섭에 대한 억제법 또는 보정법은 기본적으로는 물리간섭의 경우와 같다. 다른 방법으로 빛의 관측방식, 관측 높이, 고주파 출력, 운반가스 유량 등을 선택 및 조절하여 이온화간섭이 적은 측정조건을 확보할 수 있다.

분광간섭 분석대상 원소의 분석선에 여러 가지의 발광선이나 연속 스펙트럼이 겹쳐 분석결과에 영향을 미치는 것을 말한다. 이 간섭을 배제하기 위해서는, 분광간섭을 받지 않는 다른 분석선을 선택할 필요가 있고, 적절한 분석선이 없는 경우에는 분광간섭을 보정할 필요가 있다. 유기물 검체의 전처리가 불충분한 경우에는, 검액 중의 탄소에 기인하는 분자 스펙트럼(CO, CH, CN 등)이 분석대상 원소의 분석선에 가깝게 나와 간섭을 일으킬 수 있다.

4. 유도결합 플라즈마 질량분석계의 조작 플라즈마의 상태가 안정되었음을 확인한 후에 장치의 최적화를 실시하고 시스템 적합성을 확인한다. 검액, 표준용액 등을 도입하고 정해진 m/z 값에서의 신호강도를 측정한다. 또한, 확인 또는 동정을 위한 정성시험을 실시할 경우에는 분석대상 원소에 대하여 정해진 m/z 값의 범위에서 질량 스펙트럼을 측정한다.

가. 질량분석계의 성능평가 질량분석계의 성능평가 항목

으로서 질량정확성 및 질량분해능이 있다. 질량정확성은 조작조건 최적화용 표준용액을 사용하여, 표준이 되는 원소의 m/z 값과 질량분리부의 질량축을 일치시킴으로써 조정한다. 사중극형 질량분석계의 경우에는, ± 0.2 이내인 것이 바람직하다. 질량분해능은 측정 피크의 10% 높이에서의 피크 폭이 0.9 이하인 것이 바람직하다.

나. 조작조건의 최적화 한도시험 또는 정량시험을 실시할 경우에는, 다음에서 규정하는 감도, 백그라운드 및 산화물 이온과 2가 이온 생성비율의 최적화를 실시하고 장치의 가동성능이 적절함을 미리 확인한다. 조작조건 최적화의 실시 시에는, 일반적으로 적절한 농도로 조정된 ^7Li , ^9Be , ^{59}Co , ^{89}Y , ^{115}In , ^{140}Ce , ^{205}Tl , ^{209}Bi 등(환경에서 오염되기 어려운 저·중·고 질량수를 각각 대표하는 원소)의 표준용액을 사용한다.

감도 적분시간 1초당의 이온 검출개수(cps : count per second)로 판정한다. 한도시험 또는 정량시험을 실시할 경우에는, 저·중·고 질량수의 각 원소농도는 $1 \mu\text{g/L}$ (ppb) 당 몇 만 cps 정도인 것이 바람직하다.

백그라운드 자연에는 존재하지 않는 원소의 m/z 값, 예를 들면, m/z 4, 8 또는 220 등에서 측정하였을 경우에, 10 cps 이하인 것이 바람직하다.

산화물 이온과 2가 이온의 생성비율 ^{140}Ce 등의 용액을 사용하여 각각의 산화물 이온(^{140}Ce 의 경우에는 $^{140}\text{Ce}^{16}\text{O}^+(m/z 156)$), 2가 이온($^{140}\text{Ce}^{2+}(m/z 70)$) 및 1가 이온($^{140}\text{Ce}^+(m/z 140)$)을 측정하고, 산화물 이온 및 2가 이온의 검출개수를 1가 이온의 검출개수로 나누어 산출한다. 산화물 이온 생성비율(Ce의 경우에는 $^{140}\text{Ce}^{16}\text{O}^+/^{140}\text{Ce}^+$)이 0.03 이하이며, 2가 이온 생성비율(Ce의 경우에는 $^{140}\text{Ce}^{2+}/^{140}\text{Ce}^+$)이 0.05 이하인 것이 바람직하다.

다. 간섭 및 그 억제 또는 보정 측정 시에는, 분광간섭 및 비분광간섭에 유의할 필요가 있다.

분광간섭 동중원소간섭 및 다원자 이온과 2가 이온의 질량 스펙트럼의 겹침에 의한 간섭이 있다. “동중원소간섭”이란 측정대상 원소와 원자량이 가까운 동중원소 이온에 의한 간섭을 말한다. 예로서는, ^{40}Ca 에 대한 ^{40}Ar , ^{204}Pb 에 대한 ^{204}Hg 의 겹침이 있다. 다원자 이온은 이온원으로서 아르곤 가스를 사용하므로, 예를 들면, Ar에 기인한 $^{40}\text{Ar}^{16}\text{O}$, $^{40}\text{Ar}^{16}\text{O}^+\text{H}$, $^{40}\text{Ar}_2$ 등의 다원자 이온이 형성되어 각각 ^{56}Fe , ^{57}Fe , ^{80}Se 의 측정에 간섭한다. 충돌·반응 셀이 부착된 장치로는 셀 내에서 이들 다원자 이온을 감소시킬 수 있다. “2가 이온”이란 해당 1가 이온의 $1/2$ 의 m/z 값에 피크를 갖는 이온을 말하고, 측정대상 원소의 2배의 질량수를 갖는 동위원소가 있는 원소가 검액 중에 공존할 경우에 간섭이 생긴다.

비분광간섭 유도결합 플라즈마 발광분광분석법의 경우와 마찬가지로의 물리간섭 및 이온화간섭 이외에, 유도결합 플라즈마 질량분석법이 특징적으로 나타내는 매트릭스 간섭이 있다. 매트릭스 간섭은 다량의 공존원소가 존재하면 측정대

상 원소의 이온 검출개수가 일반적으로 감소하는 현상이다. 이 경향은 공존원소의 질량수가 크며 그 농도가 높을수록, 측정원소의 질량수가 작을수록 현저하게 나타난다. 비분광 간섭은 분량을 알고 있는 측정대상 원소를 미지검체에 첨가하고 그 회수율을 측정함으로써 간섭의 정도를 확인할 수 있다. 회수율이 낮아 분석의 신뢰성이 확보되지 않는다고 판단될 경우에는, 내부표준법 또는 표준첨가법에 따라 보정한다. 유도결합 플라즈마 질량분석법에서는 특히 동위원소 희석법을 이용하면 비분광간섭의 영향을 저감할 수 있다.

5. 시스템 적합성 이 시험법을 이용하여 한도시험 또는 정량시험을 실시할 경우에는, 다음에서 규정하는 시스템 적합성 시험을 실시하고 장치의 가동성능이 적절한지 미리 확인할 필요가 있다.

가. 검출의 확인 및 직선성의 평가 분석대상 원소를 함유하지 않은 용액 및 분석대상 원소의 규격 한도치의 농도에 상당하는 표준용액을 조제하고, 각각 바탕용액 및 시스템 적합성 시험용 용액으로 한다. 각 장치에 따라 최적화된 시험조건 하에서 바탕용액 및 시스템 적합성 시험용 용액의 스펙트럼을 측정하고, 시스템 적합성 시험용 용액의 경우에는 정해진 파장 또는 m/z 값의 범위에 분석대상 원소의 피크가 바탕용액과 비교하여 명확히 관찰됨을 확인한다. 다만, 규격 한도치의 농도는 정량한계(10σ) 이상의 농도로 한다. 또한, 정량시험에서는 검출의 확인은 불필요하다.

직선성 “6.2. 정량분석”에서 작성한 검량선의 상관계수가 0.99 이상임을 확인한다. 다만, “6.1. 정성분석” 및 “6.2. (iv) 동위원소 희석법”에서는 직선성의 확인은 불필요하다.

나. 시스템의 재현성 각 장치에 따라 최적화된 시험조건 하에서 최저농도의 검량선용 표준용액을 사용하여 시험을 6회 반복할 때에, 따로 규정이 없는 한 분석대상 원소의 스펙트럼 강도의 상대표준편차가 일정치 이하(예를 들면, 정량시험의 경우에는 “3% 이하”, 순도시험의 경우에는 “5% 이하”)임을 확인한다.

6. 정성 및 정량분석

가. 정성분석 유도결합 플라즈마 발광분광분석법에서는 검액 중에 함유된 원소 유래의 복수 발광선의 파장 및 상대적인 발광강도가 표준용액 중에 함유된 이들 원소의 발광선의 파장 및 상대적인 발광강도와 일치할 경우에, 이들 원소의 함유를 확인할 수 있다. 또한, 표준용액 대신에 각 장치에 부착된 참조 스펙트럼 라이브러리 또는 유도결합 플라즈마 발광 스펙트럼 파장표를 이용할 수도 있다. 유도결합 플라즈마 질량분석법에서는 짧은 시간 내에 모든 원소의 질량수 영역을 주사하므로, 검액의 스펙트럼 중의 피크의 m/z 값으로 검액 중에 함유된 원소를 정성적으로 분석할 수 있다.

또한, 검체 중의 불순물로서 혼재가 상정되는 금속촉매, 무기원소 및 안전성의 관점에서 상시 감시할 필요가 있는 비소, 납 등 분석대상 원소를 미리 정하면, 표 1. 여러 가지 원소의 대표적인 발광선을 참고하여 원료의약품 제조관리

의 일환으로서 이들 분석대상인 무기 불순물의 프로파일 분석을 실시할 수 있다. 다만, 각 원소 표준용액은 별도로 규정하는 각 원소의 허용 한도치를 고려하면서 적절한 농도로 조제한다.

표 1. 여러 가지 원소의 대표적인 발광선 (nm)

Al	396.153	In	230.606	Rb	780.023
As	193.696	Ir	224.268	Rh	233.477
B	249.773	Li	670.784	Ru	240.272
Ba	455.403	Mg	279.553	Sb	206.833
Be	313.042	Mn	257.610	Se	196.090
Cd	214.438	Mo	202.030	Sn	189.980
Co	228.616	Ni	221.647	Sr	407.771
Cr	205.552	Os	225.585	Tl	276.787
Cu	324.754	Pb	220.351	V	309.311
Fe	259.940	Pd	340.458	W	207.911
Hg	184.950	Pt	214.423	Zn	213.856

나. 정량분석 검액 중의 무기원소에 대한 정량적 평가는 일정 시간의 적분에 의해 얻어진 발광강도 또는 이온 검출개수를 바탕으로 일반적으로 다음 어느 하나의 방법에 따라 실시한다.

- 1) 검량선법** 분석대상 원소에 대하여, 다른 농도의 검량선용 표준용액을 4종류 이상 조제한다. 이 검량선용 표준용액을 사용하여, 유도결합 플라즈마 발광분광분석법의 경우에는 분석선의 발광강도와 농도의 관계선, 유도결합 플라즈마 질량분석법의 경우에는 측정대상 m/z 값에서의 이온 검출개수와 농도의 관계선을 작성하고 검량선으로 한다. 이 검량선을 이용하여 발광강도 또는 이온 검출개수에 대응하는 검액 중의 분석대상 원소의 농도를 산출한다.
- 2) 내부표준법** 분석대상 원소에 대하여, 일정 농도의 내부표준 원소를 함유한 다른 농도의 검량선용 표준용액을 4종류 이상 조제한다. 이 검량선용 표준용액을 사용하여, 내부표준 원소에 대한 분석대상 원소의 발광강도의 비율 또는 이온 검출개수의 비율과 농도의 관계선을 검량선으로 한다. 검액 조제 시에도, 검량선용 표준용액 중의 농도와 동일한 내부표준 원소를 첨가한다. 이 검량선을 이용하여, 내부표준 원소에 대한 분석대상 원소의 발광강도의 비율 또는 이온 검출개수의 비율에 대응하는 검액 중의 분석대상 원소의 농도를 산출한다. 다만, 이 방법의 적용 시에는, 첨가하는 내부표준 원소가 검액 중에 함유되지 않은 것 또는 함유되어 있어도 첨가농도에 대하여 무시할 수 있는 정도인 것을 미리 확인할 필요가 있다. 또한, 내부표준 원소로서는 유도결합 플라즈마 발광분광분석법의 경우에는 측정조건이나 용액의 액성 등에 의한 발광강도의 변화가 분석대상 원소와 유사한 것, 분석선에 대하여 분광간섭을 생기지 않는 발광선

을 갖는 것 등의 조건을 충족하는 원소를 선택할 필요가 있고, 유도결합 플라즈마 질량분석법의 경우에는 측정대상 원소와 분광간섭을 일으키지 않으며 같은 정도의 이온화 효율과 질량수를 갖는 원소가 바람직하다.

- 3) 표준첨가법** 같은 양의 검액을 4개 이상 취하여 각각에 분석대상 원소를 첨가하지 않는 것 및 분석대상 원소를 다른 세가지 이상의 농도로 첨가한 검량선용 표준용액을 조제한다. 각 용액의 발광 스펙트럼 또는 질량 스펙트럼의 분석선의 발광강도 또는 측정대상 m/z 값에서의 이온 검출개수와 농도의 관계선을 작성하고, 얻어진 회귀선의 가로 축(농도) 절편의 절대값으로부터 검액 중의 분석대상 원소의 농도를 산출한다. 이 방법은 유도결합 플라즈마 발광분광분석법의 경우에는, 검액 중의 공존물질에 의한 비분광간섭을 보정하기 위하여 유효하고, 분광간섭이 없거나 백그라운드와 분광간섭 모두가 정확하게 보정되고 동시에 발광강도와 농도의 관계가 양호한 직선성을 갖는 경우에만 적용할 수 있다. 유도결합 플라즈마 질량분석법의 경우에는 검액 중의 공존물질에 의한 비분광간섭을 보정하기 위하여 유효하고, 분광간섭이 정확하게 보정되고 동시에 이온 검출개수와 농도의 관계가 저농도 영역까지 양호한 직선성을 갖는 경우에만 적용할 수 있다.

- 4) 동위원소 희석법** 동위원소 희석법은 유도결합 플라즈마 질량분석법에 적용 가능한 방법이며, 특정한 동위원소 조성을 갖는 농축 동위원소를 검액에 첨가함으로써 측정대상 원소의 동위원소 조성비의 변화로부터 농도를 산출하는 방법이다. 동위원소 분석을 실시하므로, 자연에 두가지 이상의 안정 동위원소가 존재하는 원소에 적용할 수 있다. 농축 동위원소의 첨가량과 농축 동위원소 혼합 검액의 동위원소 비율의 측정만으로 정량이 가능하므로, 분석정밀도가 높고 비분광간섭의 영향을 받지 않는 것이 장점이다.

7. 유의사항 이 시험은 다음의 물과 시약류 및 표준용액을 사용한다.

- 1) 물** 유도결합 플라즈마 분석용수를 사용한다. 다만, 그 물에 함유된 불순물이 분석대상 원소에 간섭하지 않음을 미리 확인할 필요가 있다. 여기에서 “유도결합 플라즈마 분석용수”란 그 전기전도율이 $1.3 \mu S \cdot cm^{-1}$ (25 ℃) 이하의 물로 한다.
- 2) 시약류** 유도결합 플라즈마 분석에 적합한 것을 사용한다.
- 3) 아르곤 가스** 액화 아르곤과 압축 아르곤의 모두를 사용할 수 있으나, 순도 99.99 vol% 이상의 것을 사용한다.
- 4) 표준용액** 표준물질생산기관(ISO guide 34 인정)에서 제조한 것을 이용하여 농도가 확인된 표준액 등을 유도결합 플라즈마 분석용수 등을 사용하여 규정된 농도로 희석하여 조제한다. 다만, 간섭을 받을 경우에는 표준용액의 액성을 검액에 맞추는 것이 바람직하다.
- 5) 여러 원소를 함유한 표준용액 조제** 침전 및 서로 간

섭이 생기지 않는 시액 및 원소의 조합을 선택한다.

52. 유지시험법

유지시험법은 지방, 지방유, 납(蠟), 지방산, 고급알코올 또는 이와 유사한 물질에 적용하는 시험법이다.

검체의 조제 검체가 고체일 때에는 조심하여 용해하고 필요하면 건조여과지로 더울 때 여과한다. 검체가 액체로 혼탁되어 있을 때에는 약 50 ℃로 가온하고 만약 맑게 되지 않을 때에는 건조여과지로 더울 때 여과한다. 어느 경우라도 검체는 잘 섞어서 고르게 한다.

용 점 용점측정법 제 2 법에 따른다.

지방산의 응고점 1) 지방산의 제법 수산화칼륨 25 g을 글리세린 100 g에 녹인 액 75 g을 1000 mL 비커에 넣어 150 ℃로 가열한다. 여기에 검체 50 g을 넣어 때때로 저어 섞으면서 약 15 분간 가열하여 완전히 비누화한다. 이 동안에 온도가 150 ℃ 이상 올라가지 않도록 한다. 이것을 100 ℃로 식히고 열탕 500 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 황산(1 → 4) 50 mL를 천천히 넣고 지방산이 맑은 층으로 뚜렷하게 분리될 때까지 때때로 저어 섞으면서 가열한다. 지방산 층을 취하여 씻은 액이 메틸오렌지시액으로 산성을 나타내지 않을 때까지 열탕으로 여러번 씻은 다음 작은 비커에 옮긴다. 다음에 수분이 분리되어 지방산이 맑아질 때까지 수욕에서 가열하고 더울 때 여과하여 작은 비커에 모은 다음 주의하여 130 ℃가 될 때까지 가열하여 수분을 제거한다.

2) 응고점 측정 응고점측정법에 따른다.

비 중 1) 상온에서 액체인 검체 비중 및 밀도측정법에 따른다.

2) 상온에서 고체인 검체 따로 규정이 없는 한 20 ℃에서 비중병에 물을 가득 채워 질량을 정밀하게 단 다음 물을 버리고 건조하여 비중병의 질량을 정밀하게 단다. 이 비중병 깊이의 약 3/4 부위까지 용해한 검체를 넣고 검체의 용해 온도보다 약간 높은 온도에서 1 시간 방치하여 검체 중에 남아있는 공기를 완전히 제거한 다음 규정하는 온도로 조절하여 질량을 정밀하게 달고 다시 20 ℃에서 검체 위에 물을 가득 채운 다음 질량을 정밀하게 단다. 그 밖의 조작은 비중 및 밀도측정법 제 1 법에 따른다.

$$d = \frac{M_1 - M}{(M_2 - M) - (M_3 - M_1)}$$

M : 비중병의 질량 (g)

M_1 : 비중병에 검체를 넣었을 때의 질량 (g)

M_2 : 비중병에 물을 가득 채웠을 때의 질량 (g)

M_3 : 비중병에 검체와 물을 가득 채웠을 때의 질량 (g)

산 가 산가는 검체 1 g을 중화하는데 필요한 수산화칼륨 (KOH)의 mg 수이다.

조작법 따로 규정이 없는 한 검체의 산가에 따라 표 1에서 규정하는 양의 검체를 정밀하게 달아 마개가 달린 250 mL 플라스크에 넣어 에테르·에탄올혼합액(1 : 1 또는 2 : 1) 100 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인다. 다음에 페놀프탈레인시액 몇 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액으로 30 초간 지속되는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 적정한다. 다만 식었을 때 혼탁해 지는 경우에는 더울 때 적정한다. 용매는 쓰기 전에 페놀프탈레인시액을 지시약으로 하여 30 초간 지속되는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액을 넣는다.

$$\text{산가} = \frac{0.1 \text{ mol/L 수산화칼륨·에탄올액의 소비량 (mL)} \times 5.611}{\text{검체의 양 (g)}}$$

표 1

산 가	검체의 채취량 (g)
5 미만	20
5 이상 15 미만	10
15 이상 30 미만	5
30 이상 100 미만	2.5
100 이상	1.0

비누화가 비누화는 검체 1 g 중 에스테르를 비누화하고 유리산을 중화하는데 필요한 수산화칼륨 (KOH)의 mg 수이다.

조작법 따로 규정이 없는 한 검체 1 ~ 2 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣은 다음 0.5 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 25 mL를 정확하게 넣고 여기에 작은 환류냉각기 또는 길이 750 mm, 지름 6 mm의 공기냉각기를 달아 수욕에서 가끔 흔들어 섞으면서 1 시간 동안 온화하게 가열한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 mL를 넣고 곧 0.5 mol/L 염산으로 과량의 수산화칼륨을 적정한다. 다만 식었을 때 혼탁해지는 경우에는 더울 때 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$\text{비누화가} = \frac{(a - b) \times 28.05}{\text{검체의 양 (g)}}$$

a : 공시험액의 0.5 mol/L 염산의 소비량 (mL)

b : 검액의 0.5 mol/L 염산의 소비량 (mL)

에스테르가 에스테르가는 검체 1 g 중의 에스테르를 비누화하는데 필요한 수산화칼륨 (KOH)의 mg 수이다.

조작법 따로 규정이 없는 한 비누화가 및 산가를 측정하여 그 차를 에스테르가로 한다.

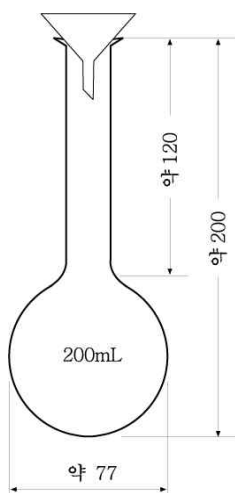
수산기가 수산기가는 검체 1 g을 다음 조건으로 아세틸화할 때 수산기와 결합한 아세트산을 중화하는 데 필요한 수산화칼륨 (KOH)의 mg 수이다.

조작법 검체 약 1 g을 정밀하게 달아 약 200 mL 환저 플라스크 (그림)에 넣어 정확하게 아세트산탈수물 · 피리딘시액 5 mL를 넣고 플라스크 목에 작은 깔때기를 얹어 플라스크의 밑부분을 95 ~ 100 ℃의 유욕에 약 1 cm 담그고 가열한다. 이 때 플라스크의 목부분이 유욕의 열을 받아 온도가 상승하는 것을 막기 위하여 가운데에 둥근 구멍을 뚫은 두꺼운 종이로 된 원판을 플라스크의 목 밑의 둥근 부분에 씌운다. 1 시간 후에 플라스크를 유욕에서 꺼내어 식힌 다음 깔때기를 통하여 물 1 mL를 넣고 흔들어서 아세트산탈수물을 분해한다. 다시 플라스크를 유욕에서 10 분간 가열하고 식힌 다음 깔때기 및 플라스크의 목부분을 중화에탄올 5 mL로 씻어 넣고 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$\text{수산기가} = \frac{(a - b) \times 28.05}{\text{검체의 양 (g)}} + \text{산가}$$

a : 공시험액의 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액의 소비량 (mL)

b : 검액의 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액의 소비량 (mL)



바깥지

* 숫자는 mm를

표시

그림

비비누화물 비비누화물은 검체를 다음 방법으로 조작할 때 비누화되지 않고 에테르에는 녹으나 물에 녹지 않는 물질의 양에서 섞여 들어간 지방산의 양을 올레인산으로 환산

하여 뺀 것을 말한다. 의약품각조에서는 그 한도를 %로 나타낸다.

조작법 검체 약 5 g을 정밀하게 달아 250 mL 플라스크에 넣어 수산화칼륨 · 에탄올시액 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 가끔 흔들어 섞으면서 1 시간 동안 온화하게 끓여 첫째 분액깔때기에 옮긴다. 플라스크는 온수 100 mL로 씻고 씻은 액은 첫째 분액깔때기에 넣고 다시 물 50 mL를 넣어 실온이 될 때까지 식힌다. 에테르 100 mL로 플라스크를 씻고 씻은 액은 첫째 분액깔때기에 넣어 1 분간 세게 흔들어 섞어 추출한 다음 뚜껑이 두 층으로 나누어질 때까지 방치한다. 물층을 둘째 분액깔때기에 옮겨 에테르 50 mL를 넣고 같은 방법으로 흔들어 섞어 방치하고 물층은 다시 셋째 분액깔때기에 옮겨 에테르 50 mL를 넣고 다시 같은 방법으로 흔들어 섞어 추출한다. 둘째 및 셋째 분액깔때기 속의 에테르추출액을 첫째 분액깔때기에 옮기고 각각의 분액깔때기를 소량의 에테르로 씻어 씻은 액은 첫째 분액깔때기에 합한다. 첫째 분액깔때기를 물 30 mL씩으로 씻되 씻은 액이 페놀프탈레인시액 2 방울로 연한 빨간색을 나타내지 않을 때까지 반복하여 씻는다. 에테르액은 무수황산나트륨 소량을 넣어 1 시간 방치한 다음 건조여과지로 여과하여 미리 질량을 단 플라스크에 받는다. 첫째 분액깔때기는 에테르로 잘 씻고 씻은 액은 먼저 쓴 여과지로 여과하여 플라스크에 합한다. 여액 및 씻은 액을 수욕에서 거의 날려 보낸 다음 아세톤 3 mL를 넣어 다시 수욕에서 증발건조하고 70 ~ 80 ℃에서 30 분간 감압 (약 2.67 kPa)하여 건조한 다음 데시케이터 (감압, 실리카겔)에 옮겨 30 분간 방치하여 식힌 다음 질량을 정밀하게 단다. 플라스크에 에테르 2 mL 및 중화에탄올 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 추출물을 녹인 다음 페놀프탈레인시액 몇 방울을 넣고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 30 초간 지속되는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 섞어 들어간 지방산을 적정한다.

$$\text{비비누화물 (\%)} = \frac{a - (b \times 0.0282)}{\text{검체의 양 (g)}} \times 100$$

a : 추출물의 질량 (g)

b : 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액의 소비량 (mL)

요오드가 요오드기는 다음 조건으로 측정할 때 검체 100 g과 결합하는 할로겐의 양을 요오드 (I)로 환산한 g 수이다.

조작법 따로 규정이 없는 한 검체의 요오드가에 따라 표 2의 검체를 작은 유리용기를 써서 정밀하게 달아 용기에 든 채로 마개가 달린 500 mL 플라스크에 넣은 다음 시클로헥산 20 mL를 넣어 녹이고 위이스시액 25 mL를 정확하게 넣고 잘 섞는다. 밀전하고 차광하여 20 ~ 30 ℃에서 30 분간 (요오드가가 100 이상일 때는 1 시간) 때때로 흔들어 섞어 방치한다. 여기에 요오드화칼륨용액(1 → 10) 20

mL 및 물 100 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

$$\text{요오드가} = \frac{(a - b) \times 1.269}{\text{검체의 양 (g)}}$$

a : 공시험액의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

b : 검액의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

표 2

요 오 드 가	검체의 채취량 (g)
30 미만	1.0
30 이상 50 미만	0.6
50 이상 100 미만	0.3
100 이상	0.2

53. 융점측정법

융점은 보통 결정성물질이 가열로 용해하여 고상과 액상이 평형상태가 될 때의 온도로 정의하지만 실용적으로는 검체를 가열 승온하는 과정에서의 상태변화를 관찰하여 용해중점의 온도를 측정하여 융점으로 한다. 융점은 순수물질에서는 각각의 물질의 고유한 값을 나타내므로 물질의 동정, 확인 및 순도의 지표로 쓴다.

융점은 다음 중 한 방법으로 측정한다. 비교적 순도가 높고 가루로 만들 수 있는 물질은 제 1 법으로, 물에 불용성이고 가루로 하기 어려운 물질은 제 2 법으로, 바셀린 류의 융점은 제 3 법으로 측정한다.

측정은 따로 규정이 없는 한 제 1 법으로 측정한다.

제 1 법 보통 비교적 순도가 높고 가루로 만들기 쉬운 것은 이 방법으로 측정한다.

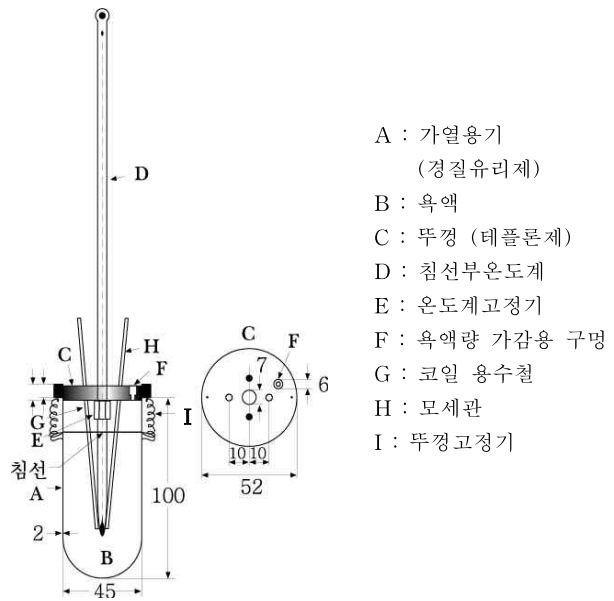
1) 장 치 그림과 같은 장치를 쓴다.

다만 교반, 가온 및 냉각조작 등이 자동화 된 장치도 쓸 수 있다.

욕액 상온에서 동점도 50 ~ 100 mm²/s의 맑은 실리콘 유를 쓴다.

침선부온도계 측정온도범위에 따라 1 호 ~ 6 호의 온도계가 있다. 융점이 50 ℃ 미만일 때는 1 호, 40 ℃ 이상 100 ℃ 미만일 때는 2 호, 90 ℃ 이상 150 ℃ 미만일 때는 3 호, 140 ℃ 이상 200 ℃ 미만일 때는 4 호, 190 ℃ 이상 250 ℃ 미만일 때는 5 호, 240 ℃ 이상 320 ℃ 미만일 때는 6 호를 쓴다.

모세관 안지름 0.8 ~ 1.2 mm, 길이 120 mm, 벽의 두께 0.2 ~ 0.3 mm이며 한쪽 끝이 막힌 경질유리로 만든 것을 쓴다.



그림

2) 조작법 검체를 고운 가루로 하여 따로 규정이 없는 한 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조한다. 또 건조 후라고 할 때에는 건조감량 항의 조건으로 건조한 것을 쓴다. 이 검체를 건조한 모세관 H에 넣고 막힌 끝 쪽을 밑으로 하여 유리관 또는 자기관 위에 세운 길이 약 70 cm의 유리관 안에 떨어뜨려 튀게 하여 단단하게 채워서 층의 두께가 3 mm 또는 이에 가까운 두께가 되도록 한다. 욕액 B를 가열하여 예상한 융점보다 약 10 ℃ 낮은 온도까지 천천히 올려 침선부온도계 D의 침선을 욕액의 메니스커스에 일치시키고 검체를 넣은 모세관 H를 코일용수철 G에 끼워 검체를 넣은 부분이 온도계 D의 수은구 가운데에 오도록 한다. 1 분간에 약 3 ℃ 올라가도록 가열하다가 예상한 융점보다 약 5 ℃ 낮은 온도부터는 1 분간에 1 ℃ 올라가도록 가열한다. 검체가 모세관 H 안에서 액화하여 고체를 전혀 볼 수 없게 되었을 때 온도계 D의 눈금을 읽어 융점으로 한다.

장치의 적합성 장치의 적합성의 확인은 융점표준품을 써서 정기적으로 한다. 융점표준품은 2 호 ~ 5 호 온도계를 쓰는 경우의 장치적합성평가를 위하여 조제된 것으로 다른 융점을 가지는 6 종류의 고순도 물질 (아세트아닐리드, 아세토페네티딘, 카페인, 설파닐아미드, 설파피리딘, 바닐린)이 선택되어 있고 각 물질의 융점 MP_i (용해중점의 온도)이 표시되어 있다. 예상되는 검체의 융점에 맞는 온도계 및 융점표준품을 선택하여 조작법에 따라 융점표준품의 융점을 측정할 때 바닐린 및 아세트아닐리드의 융점은 $MP_i \pm 0.5$ ℃, 아세토페네티딘 및 설파닐아미드의 융점은 $MP_i \pm 0.8$ ℃, 설파피리딘 및 카페인의 융점은 $MP_i \pm 1.0$ ℃의 범위에 있을 때 장치의 적합성이 확인된 것으로 한다. 다만 위의 측정은 3 회 반복하여 그 평균값을 융점으로 한다. 그러나 부적합으로 판정된 때는

위의 조작법에 따라 검체의 충전, 온도계 및 모세관의 위치, 욕액의 가열·교반, 온도상승속도의 제어 등이 올바른 지를 확인하여 재시험을 한다. 이들 조건 설정이 올바른 데도 위의 판정기준에 적합하지 않을 때는 침선부온도계를 재검정하거나 교환할 필요가 있다.

제 2 법 지방, 지방산, 파라핀 또는 납(蠟) 등에 적용한다.

1) 장치 제 1 법의 장치와 달리 물을 넣은 비커를 욕액 및 가열용기로 쓴다. 온도계는 침선부온도계 또는 전물식 온도계를 쓴다. 또한 모세관은 제 1 법에 규정된 것과 같은 것으로 양 끝이 열려있는 것을 쓴다.

2) 조작법 검체를 조심하면서 될 수 있는 대로 낮은 온도에서 용해하고 거품이 들어가지 않도록 조심하면서 모세관 속에 빨아 올려 약 10 mm의 높이가 되도록 한다. 모세관으로부터 검체가 흘러나오지 않도록 하여 10 ℃ 이하에서 24 시간 방치하거나 적어도 1 시간 얼음 위에 방치한 다음 검체의 위치가 수은구의 가운데 바깥쪽에 있도록 고무줄로 온도계에 붙들어 맨다. 모세관을 단 온도계를 물을 넣은 비커에 넣어 검체의 아래 끝을 수면 아래 30 mm의 위치에 고정한다. 물을 계속 저어주면서 가온하여 예상한 융점보다 5 ℃ 낮은 온도에 이르렀을 때부터 1 분간에 1 ℃ 올라가도록 가열한다. 모세관에서 검체가 떠오를 때의 온도계의 온도를 읽어 융점으로 한다.

제 3 법 바셀린류에 적용한다.

1) 장치 제 1 법의 장치와 달리 물을 넣은 비커를 욕액 및 가열용기로 쓴다. 온도계는 침선부온도계 또는 전물식 온도계를 쓴다.

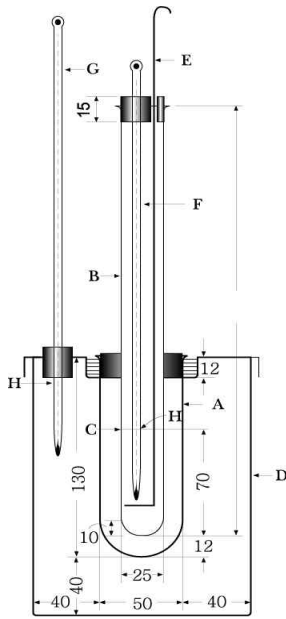
2) 조작법 검체를 잘 저어 섞으면서 천천히 90 ~ 92 ℃ 까지 가열하여 용해한 다음 가열을 그치고 검체를 융점보다 8 ~ 10 ℃ 높은 온도까지 방치하여 식힌다. 온도계(침선부 또는 전물식)를 5 ℃로 식혀 닦아서 건조하고 곧 수은구의 반정도를 검체에 삽입하였다가 바로 빼내어 수직으로 하고 방치하여 식혀 묻은 검체가 혼탁하여질 때 16 ℃ 이하의 물속에 5 분간 담가 둔다. 다음에 시험관에 온도계를 넣어 온도계의 아래 끝과 시험관의 바닥 사이가 15 mm가 되도록 코르크마개로 온도계를 고정한다. 이 시험관을 약 16 ℃의 물이 들어 있는 비커 속에 매달고 수욕의 온도가 30 ℃가 될 때까지는 1 분간에 2 ℃ 올라가도록하고 그 다음부터는 1 분간에 1 ℃ 올라가도록 가열한다. 온도계로부터 최초의 1 방울이 떨어질 때의 온도를 측정한다. 이 조작을 3 회 반복하여 측정값의 차가 1 ℃ 미만일 때에는 그 평균값을, 1 ℃ 이상일 때는 다시 이 조작을 2 회 반복하여 모두 합한 5 회의 평균값을 융점으로 한다.

54. 응고점 측정법

응고점은 다음 방법으로 측정한다.

장 치 그림과 같은 장치를 쓴다.

조 작 법 검체를 검체용기 B의 표선 C까지 넣는다. 검체가 고체일 때에는 예상한 응고점보다 20 ℃ 이상 높아지지 않도록 조심하면서 가온하여 녹여 B에 넣는다. 유리 또는 플라스틱으로 만든 용기 D에 예상한 응고점보다 5 ℃ 낮은 온도의 물을 거의 가득 채운다. 검체가 상온에서 액체일 때에는 D의 물을 예상한 응고점보다 10 ~ 15 ℃ 낮게 한다. 검체를 B에 넣어 A 속에 삽입하고 침선부온도계 F의 침선 H를 검체의 메니스커스에 일치시킨 다음 검체의 온도가 예상한 응고점보다 5 ℃ 높은 온도까지 식었을 때 교반봉 E를 매분 60 ~ 80 회로 아래위로 움직이고 30 초마다 온도를 읽는다. 온도가 천천히 내려가다가 결정이 석출하기 시작하여 일정하게 되거나 약간 올라가기 시작할 때 교반을 그친다. 보통 온도가 오른 다음 잠시 유지된 최고온도(F의 눈금)를 읽는다. 온도가 올라가지 않는 경우에는 잠시 정지한 온도를 읽는다. 연속 4 회 이상 읽은 온도의 범위가 0.2 ℃ 이내일 때 그 평균값을 응고점으로 한다.



그림

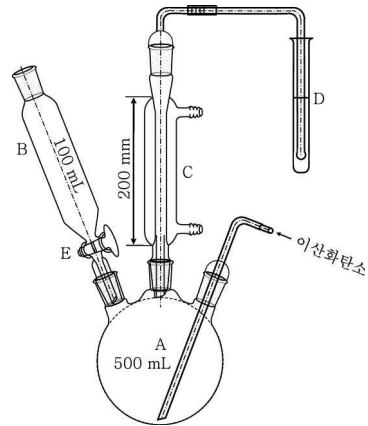
- A : 유리원통 (안팎의 양벽이 흐려지지 않도록 실리콘유를 바른다)
 B : 검체용기 (경질유리제 시험관으로 관의 양벽이 흐려지지 않도록 실리콘유를 바른다. 다만 검체가 닿는 부분에는 바르지 않는다. A에 넣고 코르크마개로 고정한다)
 C : 표선
 D : 유리 또는 플라스틱제 용기
 E : 유리 또는 스테인레스강제 교반봉 (지름 3 mm, 아래 끝은 바깥지름이 18 mm이며 고리모양으로 한 것)
 F : 침선부온도계
 G : 침선부 또는 전물식온도계
 H : 침선
 * 숫자는 mm를 표시

주 의 과냉상태가 예상될 때에는 B의 안벽을 긁어주거나 온도가 예상되는 응고점에 가까워졌을 때 고체 검체의 작은 조각을 넣어 응고를 촉진시킨다.

55. 이산화황시험법

검체를 산성용액에서 가열 증류하여 얻은 이산화황(SO₂)을 과산화수소용액에 포집하여 산화되어 생긴 황산을 수산화나트륨액으로 적정하는 방법이다.

장 치 다음 그림과 같은 장치를 쓴다.



- A: 삼구증류플라스크
 B: 원통형 분액깔때기
 C: 냉각기
 D: 시험관
 E: 코크

조작법 물 150 mL를 삼구증류플라스크(A)에 넣고 원통형 분액깔때기(B)의 코크(E)를 닫고 이산화탄소를 배분 100 ± 5 mL의 유속으로 장치에 흐르게 한다. 냉각기(C)에 냉각수를 흘리고 과산화수소·수산화나트륨시액 10 mL를 수기 시험관(D)에 넣는다. 15 분 후 이산화탄소를 계속 흘려주면서 원통형 분액깔때기(B)를 삼구증류플라스크(A)로부터 떼어내고 검체 약 25.0 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 써서 삼구증류플라스크(A)에 옮겨 넣는다. 원통형 분액깔때기(B)의 연결부 바깥면에 코크용 윤활제를 바르고 원통형 분액깔때기를 삼구증류플라스크의 원래 자리에 장착한다. 원통형 분액깔때기의 코크(E)를 닫고 2 mol/L 염산시액 80 mL를 원통형 분액깔때기에 넣은 다음 코크를 열어 삼구증류플라스크에 흘러 넣고 이산화황이 원통형 분액깔때기로 날아가지 않도록 마지막 몇 mL가 남아있을 때 코크를 닫고 혼합액을 가열한다. 혼합액이 끓기 시작하여 1 시간이 지나면 수기 시험관(D)을 떼어내어 그 내용물을 입구가 넓은 삼각플라스크에 옮긴다. 시험관을 소량의 물로 씻고 씻은 액은 삼각플라스크에 넣는다. 수욕에서 15 분간 가열한 다음 식힌다. 브로모페놀블루시액 0.1 mL를 넣고 노란색에서 청자색으로 변색되어 적어도 20 초간 지속할 때까지 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$\text{이산화황의 양 (ppm)} = V / M \times 1000 \times 3.203$$

M : 검체의 취한 양 (g)

V : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

56. 자외가시부흡광도측정법

자외가시부흡광도측정법은 보통 파장 200 ~ 800 nm의 빛이 물질에 의해 흡수되는 정도를 측정하여 물질의 확인시

험, 순도시험, 정량 등을 할 수 있는 방법이다. 다만 원자흡광광도계를 쓰는 방법은 따로 규정한다.

단색광이 어떤 물질의 용액을 통과할 때 투과광의 강도 P 의 입사광의 강도 P_0 에 대한 비율을 투과도 t 라 하며 이것을 백분율로 표시한 것을 투과율 T 라 한다. 또 투과도의 역수의 상용대수를 흡광도 A 라 한다.

$$t = \frac{P}{P_0}$$

$$T = \frac{P}{P_0} \times 100 = t \times 100$$

$$A = \log \frac{P_0}{P}$$

흡광도 A 는 용액의 농도 c 및 층장 l 에 비례한다.

$$A = k \times c \times l \quad (k \text{는 흡광계수})$$

l 을 1 cm, c 를 흡광물질의 농도 1 mol/L의 용액으로 환산하였을 때의 흡광도를 몰흡광계수 ϵ 이라 한다. 흡수극대파장에서의 몰흡광계수는 $\epsilon_{\max}$ 로 표시한다.

물질의 용액에 빛을 통할 때 흡광도는 그 빛의 파장에 따라 다르다. 따라서 파장을 조금씩 변화시킨 빛에 대하여 흡광도를 측정하여 이를 파장과의 관계를 나타내는 곡선을 그려 자외가시부흡수스펙트럼(이하 흡수스펙트럼)을 얻는다. 이 흡수스펙트럼에서 그 물질의 흡수극대파장 ($\lambda_{\max}$) 및 흡수극소파장 ($\lambda_{\min}$)을 알 수 있다. 또 흡수스펙트럼은 그 물질의 화학구조에 의하여 정해지므로 특정 파장범위의 흡수스펙트럼을 측정하여 표준품의 흡수스펙트럼과 비교하거나 흡수극대파장을 측정하거나, 특정한 두 파장에서의 흡광도의 비를 측정하는 방법 등으로 물질을 확인할 수 있다. 또한 흡수의 극대파장 또는 극소파장을 측정하거나 특정한 두 파장에서의 흡광도비를 측정하여 확인 또는 순도시험을 한다. 또한 흡수극대파장에서의 일정농도의 용액 등의 흡광도를 측정하고 일정 농도의 표준액 등의 흡광도와 비교하여 정량을 할 수 있다.

장치 및 조정법 측정장치로는 분광광도계 또는 광전광도계를 쓴다. 미리 분광광도계 또는 광전광도계에 첨부된 조작방법에 따라 장치를 조정하여 파장 및 투과율이 아래의 시험법에 적합한가를 확인한다.

파장은 파장교정용 광학필터를 써서 각각의 필터에 첨부된 시험성적서의 시험조건으로 시험성적서에 표시된 기준값의 파장부근에서의 투과율을 측정하고 투과율이 극소값을 나타내는 파장을 읽는 시험을 할 때 그 측정파장과 기준값 파장과의 편차는 $\pm 0.5 \text{ nm}$ 이내이고, 측정을 3 회 반복할 때 측정값은 모두 평균값 $\pm 0.2 \text{ nm}$ 이내이다. 또 저압수은램프의 253.65 nm, 365.02 nm, 435.84 nm, 546.07 nm 또는 중수소방전관의 486.00 nm, 656.10 nm의 휘선을 써서 시험할 수 있다. 이 때의 측정파장과

휘선의 파장과의 편차는 $\pm 0.3 \text{ nm}$ 이내이고 측정을 3 회 반복할 때 측정값은 모두 평균값 $\pm 0.2 \text{ nm}$ 이내이다. 투과율 또는 흡광도는 투과율교정용 광학필터를 써서 각각의 필터에 첨부된 시험성적서의 시험조건으로 시험성적서에 표시된 기준값의 파장에서의 투과율을 읽는 시험을 할 때 그 측정투과율과 기준투과율과의 편차는 시험성적서에 표시된 상대정밀도의 상한값 및 하한값에 각각 1 %를 더한 값 이내이고 측정을 3 회 반복할 때 흡광도의 측정값 (또는 투과율의 측정값을 흡광도로 환산한 값)은 흡광도가 0.500 이하일 때 모두 평균값 ± 0.002 이내이고, 흡광도가 0.500를 넘을 때는 모두 평균값 ± 0.004 이내이다. 또한 동일파장에서 투과율이 다른 여러 장의 투과율교정용 광학필터를 써서 투과율의 직선성을 확인하는 것이 바람직하다.

조 작 법 미리 장치 및 조정법 항에서 규정하는 방법에 따라 조정한 장치를 써서 광원, 검출기, 장치의 측정모드, 측정파장 또는 측정파장범위, 스펙트럼 폭, 파장주사속도 등을 선택하여 설정한다. 장치를 작동시켜 일정 시간 방치하고 장치가 안정되게 작동하는가를 확인한다. 다음에 보통 검체광로의 셔터를 닫아 광을 차단하고 측정파장 또는 측정파장범위에서의 투과율의 지시값이 0 %가 되도록 조정한다. 다시 셔터를 열고 측정파장 또는 측정파장범위의 투과율의 지시값이 100 % (또는 흡광도가 0)가 되도록 조정한다. 대조액을 넣은 셀을 광로에 넣는다. 보통 대조액을 넣은 셀을 검체광로 및 대조광로에 놓고 투과율의 지시값을 100 % (또는 흡광도가 0)로 조정한다. 대조액으로는 따로 규정이 없는 한 시험에 쓴 용매를 쓴다. 다음에 측정하고자 하는 용액을 넣은 셀을 검체광로에 넣고 측정파장에서의 흡광도 또는 측정파장범위에서 흡수스펙트럼을 측정한다. 또한 자외부 흡수측정에는 석영으로 만든 셀을 쓰고, 가시부 흡수측정에는 유리 또는 석영으로 만든 셀을 쓰고, 따로 규정이 없는 한 층장은 1 cm로 한다. 또 자외부의 흡수측정에 쓰는 용매의 흡수에 대하여는 특별히 고려하여 측정을 방해하지 않는 것을 쓴다.

비흡광도 l 을 1 cm, c 를 약품의 농도 1 w/v%의 용액으로 환산하였을 때의 흡광도를 비흡광도라고 하고 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 로 표시한다.

$$E_{1\text{cm}}^{1\%} = \frac{A}{c \times l}$$

l : 층장 (cm)

A : 흡광도

c : 용액의 농도 (w/v%)

예를 들면 의약품각조에서 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (241 nm) : 500 ~ 530 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 200 mL)이라고 규정하는 것은 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 약 2 mg을 마이크로화확천칭을 써서 정밀하게 달

아 메탄올을 넣어 녹이고 메탄올로 정확하게 200 mL로 한 다음 이 액에 대하여 층장 1 cm, 파장 241 nm에서의 흡광도를 조작법에 규정하는 방법으로 측정할 때 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 가 500 ~ 530인 것을 나타낸다.

확인시험 의약품각조에서 규정하는 방법으로 검액을 만들고 조작법에서 규정하는 방법으로 시험한다. 검액에서 얻은 흡광도 또는 흡수스펙트럼을 써서 보통 다음의 방법을 단독 또는 조합한 방법으로 확인한다. 다만 장치의 기중차에 의해 생긴다고 추정되는 스펙트럼의 매우 작은 차이는 무시할 수 있는 것으로 한다.

1) **표준품에 의한 확인** 검체의 흡수스펙트럼과 표준품의 흡수스펙트럼을 비교하여 스펙트럼이 같은 파장에서 같은 강도의 흡수를 나타낼 때 검체가 표준품과 같은 물질임을 확인한다.

2) **흡수파장에 의한 확인** 검체의 흡수스펙트럼의 흡수극대파장이 의약품각조에서 규정하는 흡수극대파장의 범위인가를 확인하여 검체의 흡수극대파장이 의약품각조의 규정에 맞을 때 검체가 의약품각조 의약품과 같은 물질임을 확인된다.

3) **흡광도비에 의한 확인** 검체의 흡수스펙트럼의 둘 이상의 파장에서 흡광도비를 구하고 의약품각조에서 규정하는 흡광도비와 비교하여 검체의 흡광도비가 의약품각조의 규정에 맞을 때 검체가 의약품각조 의약품과 같은 물질임을 확인된다.

정량법 의약품각조에서 규정하는 방법으로 대조액, 검액 및 표준액을 만들고 조작법에 따라 시험하여 검액 및 표준액의 흡광도를 측정하고 서로의 흡광도를 비교하여 정량한다. 또한 대조액과 검액을 가지고 흡광도를 측정하여 의약품각조에 규정하는 식으로 정량할 수 있다.

57. 잔류용매시험법

잔류용매시험법은 기체크로마토그래프법으로 의약품 중의 잔류유기용매의 양을 측정하는 방법이다.

따로 규정이 없는 한 의약품 중의 잔류유기용매의 한도는 ppm으로 표시하며 「의약품잔류용매기준지침」의 제한농도 이하이다.

1. 분류 1 및 분류 2의 용매

장치

기체크로마토그래프

조작법

1) 표준액의 조제

가) **분류 1의 용매 표준원액** : 벤젠, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 1,1-디클로로에탄, 1,1,1-트리클로로에탄을 디메틸설폭시드에 녹여 각각 10,000 ppm, 20,000

ppm, 25,000 ppm, 40,000 ppm, 50,000 ppm이 되도록 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 디메틸설폭시드 9 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고, 이 액 1 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 10 mL로 하여 분류 1의 용매 표준원액으로 한다. 단, 물에 녹지 않는 검체를 시험하는 경우에는 표준원액 제조에 물 대신 디메틸포름아미드 또는 디메틸설폭시드를 써서 녹인다.

나) **분류 1의 용매 표준액** : 분류 1의 용매 표준원액 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 분류 1의 용매 표준액으로 한다.

다) **분류 2의 용매 표준원액** : 아세토니트릴, 클로로벤젠, 시클로헥산, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 1,4-디옥산, 메탄올, 메틸시클로헥산, 톨루엔, 자일렌, 테트라히드로푸란을 디메틸설폭시드에 녹여 각각 2,050 ppm, 1,800 ppm, 19,400 ppm, 9,350 ppm, 3,000 ppm, 1,900 ppm, 15,000 ppm, 5,900 ppm, 4,450 ppm, 10,850 ppm, 3,600 ppm이 되도록 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 분류 2의 용매 표준원액 (I)로 한다. 따로 클로로포름, 1,2-디메톡시에탄, 헥산, 메틸부틸케톤, 니트로메탄, 피리딘, 테트라린, 1,1,2-트리클로로에탄을 디메틸설폭시드에 녹여 각각 300 ppm, 500 ppm, 1,450 ppm, 250 ppm, 250 ppm, 1,000 ppm, 500 ppm, 400 ppm이 되도록 한다. 이 액 1 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 분류 2의 용매 표준원액 (II)로 한다. 단, 물에 녹지 않는 검체를 시험하는 경우에는 표준원액 제조에 물 대신 디메틸포름아미드 또는 디메틸설폭시드를 써서 녹인다.

라) **분류 2의 용매 표준액** : 분류 2의 용매 표준원액 (I) 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 분류 2의 용매 표준액 (I)로 한다. 따로 분류 2의 용매 표준원액 (II) 5 mL와 물 1 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 분류 2의 용매 표준액 (II)로 한다.

마) **성분별 표준액** : 제 1 단계 및 제 2 단계 시험결과에 따라 검출된 성분에 대하여 분류 1 또는 분류 2의 용매 표준원액의 첫 번째 희석단계 농도를 참조하여 각 성분을 디메틸설폭시드에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 희석하고 단계별로 제 1 단계 및 제 2 단계 시험에서 검액에서 검출된 농도와 유사한 농도로 희석한다. 필요하면 「의약품잔류용매기준지침」의 제한농도의 20 배까지 희석한다. 단, 물에 녹지 않는 검체를 시험할 때는 물 대신 디메틸포름아미드 또는 디메틸설폭시드에 녹인다. 이 액 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 각 성분별 표준액으로 한다.

2. 검액의 조제

가) 수용성 검체

① 검체 원액 : 검체를 그대로 또는 필요시 일정량 이상을 취하여 용매가 손실되지 않도록 주의하면서 가루로 하

여 약 250 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 25 mL로 하여 검체 원액으로 한다.

② 검액 : 검체원액 5 mL와 물 1 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 검액으로 한다.

③ 표준액 첨가 검액 : 검체 원액 5 mL 과 성분별 표준액 1 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 표준액 첨가 검액으로 한다.

나) 물에 녹지 않는 검체

① 검체 원액 : 검체를 그대로 또는 필요시 일정량 이상을 취하여 용매가 손실되지 않도록 주의하면서 가루로 하여 약 500 mg을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 또는 디메틸설폭시드를 넣어 10 mL로 하여 검체 원액으로 한다.

② 검액 : 검체원액 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 검액으로 한다.

③ 표준액 첨가 검액 : 검체 원액 1 mL와 성분별 표준액 1 mL 및 물 4 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전하여 표준액 첨가 검액으로 한다.

3) 기체크로마토그래프 조작조건

조작조건 중에서 칼럼의 안지름 및 길이, 충전제의 입자경, 고정상의 농도, 칼럼온도 및 운반기체의 유량은 규정하는 유출순서, 분리도, 대칭계수 및 상대표준편차를 얻을 수 있는 범위 내에서 일부 변경할 수 있다. 또한, 분할비는 최적의 감도를 얻기 위해 변경할 수 있다. 다만 헤드스페이스용검체주입장치 및 그 조작조건은 규정하는 방법보다 더 좋은 정확도와 정밀도를 얻을 수 있는 범위 내에서 변경할 수 있다.

가) 제 1 법

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 30 m의 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 1.8 μ m의 두께로 입힌다. 또는 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 관에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3.0 μ m의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한 다음 매분 10 $^{\circ}$ C씩 240 $^{\circ}$ C까지 승온하고 240 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 140 $^{\circ}$ C

검출기온도 : 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨 또는 질소

분할 비 : 약 1 : 5

헤드스페이스용 검체도입장치 조건 : 다음 중 한 가지 조건에 따른다. 단, 물에 녹지 않는 검체를 시험할 때는 조건 3에 따른다.

	조건 1	조건 2	조건 3
평형온도($^{\circ}$ C)	80	105	80
평형시간(분)	60	45	45
검체도입부와 연결관 온도($^{\circ}$ C)	85	110	105
헤드스페이스용바이알 주입구 온도($^{\circ}$ C)	80~90	105~115	80~90
최소 가압 시간(초)	60	60	60
주입량 (mL)	1	1	1

시스템적합성

검출의 확인 : 분류 1의 용매 표준액에서 1,1,1-트리클로로에탄 피크의 신호 대 잡음비는 5 이상이고, 시스템 적합성용액에서 각 피크의 신호 대 잡음비는 3 이상이다.

시스템의 성능 : 분류 2의 용매 표준액 (I)에서 아세토니트릴과 디클로로메탄의 분리도는 1.0 이상이다.

○ 시스템적합성 용액 : 분류 1의 용매 표준원액 1 mL와 검액 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전한다. 단, 물에 녹지 않는 검체를 시험할 때는 분류 1의 용매 표준원액에서 마지막 희석단계 바로 직전의 액 0.5 mL와 검체 원액 5mL를 잘 섞고 이 액 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전한다.

나) 제 2 법

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 30 m의 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리메틸렌글리콜화합물 (평균분자량 약 15,000)의 을 2.5 μ m의 두께로 입힌다. 또는 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 관에 기체크로마토그래프용 폴리메틸렌글리콜화합물 (평균분자량 약 15,000)을 0.25 μ m 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 50 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지하고 다음 매분 6 $^{\circ}$ C씩 165 $^{\circ}$ C까지 승온하고 165 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 140 $^{\circ}$ C

검출기온도 : 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨 또는 질소

분할 비 : 약 1 : 5

헤드스페이스용 검체도입장치 조건 : 다음 중 한 가지 조건에 따른다. 단, 물에 녹지 않는 검체를 시험할 때는 조건 3에 따른다.

	조건 1	조건 2	조건 3
평형온도($^{\circ}$ C)	80	105	80
평형시간(분)	60	45	45
검체도입부와 연결관 온도($^{\circ}$ C)	85	110	105
헤드스페이스용바이알 주입구 온도($^{\circ}$ C)	80~90	105~115	80~90
최소 가압 시간(초)	60	60	60
주입량 (mL)	1	1	1

시스템적합성

검출의 확인 : 분류 1의 용매 표준액에서 벤젠 피크의 신호 대 잡음비는 5 이상이고, 시스템적합성용액에서 각 피크의 신호 대 잡음비는 3 이상이다.

시스템의 성능 : 분류 2의 용매 표준액 (I)에서 아세토니트릴과 시스-디클로로에텐의 분리도는 1.0 이상이다.

○ 시스템적합성 용액 : 분류 1의 용매 표준원액 1 mL와 검액 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전한다. 단, 물에 녹지 않은 검체를 시험할 때는 분류 1의 용매 표준원액에서 마지막 희석단계 바로 직전의 액 0.5 mL와 검체 원액 5 mL를 잘 섞고 이 액 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣어 밀전한다.

4) 시험방법

제 1 단계 시험

검액 및 분류 1의 용매 표준액, 분류 2의 용매표준액 (I), 분류 2의 용매표준액 (II)을 기체크로마토그래피 조작조건 제 1 법의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 크로마토그램으로부터 피크면적을 구한다. 검액 중 1,1,1-트리클로로에탄을 제외한 각 성분의 피크 면적이 분류 1의 용매 표준액, 분류 2의 용매표준액 (I) 및 (II)의 각 성분의 피크 면적보다 작고, 1,1,1-트리클로로에탄의 피크면적은 분류 1의 용매 표준액 중 1,1,1-트리클로로에탄의 피크면적의 150 배보다 작다.

제 2 단계 시험

제 1 단계 시험에서 검액 중 1,1,1-트리클로로에탄을 제외한 각 성분의 피크 면적이 분류 1의 용매 표준액, 분류 2의 용매표준액 (I) 및 (II)의 각 성분의 피크 면적과 같거나 큰 경우, 또는 검액 중 1,1,1-트리클로로에탄의 피크 면적이 분류 1의 용매 표준액 중 1,1,1-트리클로로에탄의 피크면적의 150 배와 같거나 큰 경우는 기체크로마토그래프 조작조건 제 2 법으로 다시 시험한다. 제 1 법에 따라 시험하였을 때 확인된 성분은 제 2 법에 따라 시험하였을 때 검액 중 그 성분의 피크면적은 표준액 중 해당 성분의 피크면적보다 작다.

제 3 단계 시험

제 2 단계 시험에서 검액 중 해당 성분의 피크면적이 표준액 중 해당 성분의 피크면적과 같거나 큰 경우는 검출된 성분에 대하여 검액, 성분별 표준액 및 표준액 첨가 검액을 가지고 기체크로마토그래프 조작조건 제 1 법으로 시험하여 검액 및 표준액 첨가 검액에서의 피크면적 A_T 및 A_{ST} 로부터 검액 중 잔류용매의 양을 계산한다.

2. 분류 2 및 분류 3의 용매

장치

기체크로마토그래프

조작법

1) 표준액의 조제

가) 분류 2A 및 분류 3A의 용매 표준액의 조제

① 분류 2A의 용매 표준원액

아세토니트릴, 클로로벤젠, 크멘, 시클로헥산, 1,2-디클로로에텐, 디클로로메탄, 1,4-디옥산, 메탄올, 메틸시클로헥산, 테트라히드로푸란, 톨루엔, 자일렌을 디메틸설폭시드에 녹여 아래 표와 같이 희석하여 분류 2A의 용매 표준원액으로 한다.

용매	조제 농도 (mg/mL)
아세토니트릴	2
클로로벤젠	1.7
크멘	0.3
시클로헥산	16
1,2-디클로로에텐	9
디클로로메탄	3
1,4-디옥산	1.8
메탄올	14.5
메틸시클로헥산	5
테트라히드로푸란	3.5
톨루엔	4
자일렌	10.5

② 분류 3A의 용매 표준원액

아세톤, 아세트산에틸, 디에틸에테르, 2-프로판올, 아세트산이소부틸, 2-부탄올 각 250 mg 씩 정밀하게 달아 각각 10 mL 용량플라스크에 넣고 디메틸설폭시드를 넣어 10 mL로 한다.

③ 분류 2A 및 분류 3A 용매 표준액

분류 2A의 용매 표준원액 1 mL를 정확하게 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 분류 3A의 용매 표준원액 1 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 표준원액(I)으로 한다. 이액 1 mL 및 물 5 mL를 각각 취하여 헤드스페이스용 바이알에 넣고 끌고루 섞은 것을 표준액(I)로 한다.

나) 분류 2B 및 분류 3B의 용매 표준액의 조제

① 분류 2B의 용매 표준원액

클로로포름, 1,2-디메톡시에탄, 헥산, 메틸부틸케톤, 니트로메탄, 피리딘, 테트라린, 1,1,2-트리클로로에텐을 디메틸설폭시드에 녹여 아래 표와 같이 희석하여 분류 2B의 용매 표준원액으로 한다.

용매	조제 농도 (μ g/mL)
클로로포름	60
1,2-디메톡시에탄	97
헥산	186

메틸부틸케톤	50
니트로메탄	49
피리딘	200
테트라린	97
1,1,2-트리클로로에텐	78

② 분류 3B의 용매 표준원액

에탄올, 아세톤, *t*-부틸메틸에테르, 아세트산에틸, 1-부탄올 각 50 mg 씩 정밀하게 달아 각각 10 mL 용량플라스크에 넣고 디메틸설폭시드를 넣어 10 mL로 한다.

③ 분류 2B 및 분류 3B 용매 표준액

분류 2B의 용매 표준원액 1 mL를 정확하게 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 분류 3B의 용매 표준원액 1 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 하여 표준원액(II)로 한다. 이 액 5 mL 및 물 1 mL를 각각 취하여 헤드스페이스용 바이알에 넣고 골고루 섞은 것을 표준액 (II)로 한다.

다) 성분별 표준액

시험방법 중 제 1 단계 및 제 2 단계 시험결과에 따라 검출된 성분에 대하여 표준원액 (I) 및 표준원액 (II)의 농도를 참조하여 각 성분 표준품을 디메틸설폭시드에 녹인다(성분별로 각각 제조한다). 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 희석하고 단계별로 제 1 단계 및 제 2 단계 시험에서 검액에서 검출된 농도와 유사한 농도로 희석한다. 필요하면 「의약품잔류용매기준지침」의 제한농도의 20 배까지 희석한다.

이 액 1 mL와 물 5 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣고 골고루 섞은 것을 각 성분별 표준액으로 한다.

2) 검액의 조제

가) 검액 원액 : 검체 약 250 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 25 mL로 하여 검액 원액으로 한다.

나) 검액 : 검체 원액 5 mL와 물 1 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣고 골고루 섞은 것을 검액으로 한다.

다) 표준액 첨가 검액 : 검체 원액 5 mL과 성분별 표준원액 1 mL를 헤드스페이스용 바이알에 넣고 골고루 섞은 것을 표준액 첨가 검액으로 한다.

3) 기체크로마토그래프 조작조건

조작조건 중에서 칼럼의 안지름 및 길이, 충전제의 입자경, 고정상의 농도, 칼럼온도 및 운반기체의 유량은 시스템적합성을 얻을 수 있는 범위 내에서 일부 변경할 수 있다. 또한, 분할비는 최적의 감도를 얻기 위해 변경할 수 있다. 다만 헤드스페이스용 검체도입장치 및 그 조작조건은 규정하는 방법보다 더 좋은 정확도와 정밀도를 얻을 수 있는 범위 내에서 변경할 수 있다.

가) 제 1 법

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 30 m의 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 1.8 μ m의 두께로 입힌다. 또는 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 관에 기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐 - 94 % 디메틸폴리실록산을 3.0 μ m의 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 30 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한 다음 매분 10 $^{\circ}$ C씩 240 $^{\circ}$ C까지 승온하고 240 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 140 $^{\circ}$ C

검출기온도 : 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨 또는 질소

유량 : 약 20 cm/초

분할비 : 약 1 : 5

헤드스페이스용 검체도입장치 조건 : 다음 중 한 가지 조건에 따른다.

	조건 1	조건 2	조건 3
평형온도 ($^{\circ}$ C)	80	105	80
평형시간 (분)	60	45	45
검체도입부와 연결관 온도 ($^{\circ}$ C)	85	110	105
헤드스페이스용바이알도입구 온도 ($^{\circ}$ C)	80 ~ 90	105 ~ 115	80 ~ 90
최소 가압 시간 (초)	60	60	60
주입량 (mL)	1	1	1

단, 잔류용매 각 성분의 유출순서는 다음과 같다.

1. 분류 2A 및 분류 3A의 용매

유출 순서	잔류용매	비고
1	메탄올 (Methanol)	분류 2
2	디에틸에테르 (Diethyl ether)	분류 3
3	아세톤 (Acetone)	분류 3
4	2-프로판올 (2-Propanol)	분류 3
5	아세토니트릴 (Acetonitrile)	분류 2
6	디클로로메탄 (Methylene chloride)	분류 2
7	1,2-디클로로에텐 (trans-Dichloroethene)	분류 2 1,2-Dichloroethene = trans-Dichloroethene + cis-Dichloroethene
8	1,2-디클로로에텐 (cis-Dichloroethene)	

9	아세트산에틸 (Ethyl acetate)	분류 3
10	테트라히드로푸란 (Tetrahydrofuran)	분류 2
11	2-부탄올 (2-Butanol)	분류 3
12	시클로헥산 (Cyclohexane)	분류 3
13	메틸시클로헥산 (Methyl cyclohexane)	분류 2
14	1,4-디옥산 (1,4-Dioxane)	분류 2
15	톨루엔 (Toluene)	분류 2
16	아세트산이소부틸 (Isobutyl acetate)	분류 3
17	클로로벤젠 (Chlorobenzene)	분류 2
18	에틸벤젠 (Ethyl benzene)	분류 2 자일렌 (Xylenes) = Ethyl benzene + m-Xylene + p-Xylene + o-Xylene
19	m-, p-자일렌 (m,p-Xylene)	
20	o-자일렌 (o-Xylene)	
21	크멘 (Cumene)	분류 2

2. 분류 2B 및 분류 3B의 용매

유출 순서	잔류용매(분류 2B + 3)	비고
1	에탄올 (Ethanol)	분류 3
2	아세톤 (Acetone)	분류 3
3	t-부틸메틸에테르 (Methyl tert-butylether)	분류 3
4	헥산 (Hexane)	분류 2
5	니트로메탄 (Nitromethane)	분류 2
6	아세트산에틸 (Ethyl acetate)	분류 3
7	클로로포름 (Chloroform)	분류 2
8	1,2-디메톡시에탄 (1,2-Dimethoxyethane)	분류 2
9	1,1,2-트리클로로에텐 (1,1,2-Trichloroethene)	분류 2
10	1-부탄올 (1-Butanol)	분류 3

11	피리딘 (Pyridine)	분류 2
12	메틸부틸케톤 (Methylbutylketone)	분류 2
13	테트라린 (Tetralin)	분류 2

시스템적합성

검출의 확인: 시스템적합성 용액에서 각 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능: 시스템적합성 용액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이고, 인접한 피크와의 분리도는 1.5 이상이다. 다만, 2-프로판올 피크와 아세토니트릴 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

○ 시스템적합성 용액: 분석대상 잔류용매를 포함하여 최소 3개 이상의 용매를 선정하여 표준액의 제법과 같이 조제한다.

나) 제 2 법

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 0.32 mm, 길이 30 m의 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리메틸렌글리콜 화합물(평균분자량 약 15,000)을 0.25 μ m의 두께로 입힌다. 또는 안지름 0.53 mm, 길이 30 m의 관에 기체크로마토그래프용 폴리메틸렌글리콜 화합물(평균분자량 약 15,000)을 0.25 μ m 두께로 입힌다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지하고 다음 매분 6 $^{\circ}$ C씩 165 $^{\circ}$ C까지 승온하고 165 $^{\circ}$ C로 20 분간 유지한다.

검체도입부온도 : 140 $^{\circ}$ C

검출기온도 : 250 $^{\circ}$ C

운반기체 : 헬륨 또는 질소

분할 비 : 약 1 : 5

유량 : 약 20 cm/초

헤드스페이스용 검체도입장치 조건 : 다음 중 한 가지 조건에 따른다.

	조건 1	조건 2	조건 3
평형온도 ($^{\circ}$ C)	80	105	80
평형시간 (분)	60	45	45
검체도입부와 연결관 온도 ($^{\circ}$ C)	85	110	105
헤드스페이스용바이알 도입구 온도 ($^{\circ}$ C)	80 ~ 90	105 ~ 115	80 ~ 90
최소 가압 시간 (초)	60	60	60
주입량 (mL)	1	1	1

단, 잔류용매 각 성분의 유출순서는 다음과 같다.

1. 분류 2A 및 분류 3A의 용매

유출 순서	잔류용매	비고
1	디에틸에테르 (Diethyl ether)	분류 2
2	시클로헥산 (Cyclohexane)	분류 3
3	메틸시클로헥산 (Methyl cyclohexane)	분류 2
4	아세톤 (Acetone)	분류 3
5	테트라히드로푸란 (Tetrahydrofuran)	분류 2
5	1,2-디클로로에텐 (<i>trans</i> -Dichloroethene)	분류 2 1,2-Dichloroethene = <i>trans</i> -Dichloroethene + <i>cis</i> -Dichloroethene
6	아세트산에틸 (Ethyl acetate)	분류 3
7	메탄올 (Methanol)	분류 2
8	디클로로메탄 (Methylene chloride)	분류 2
9	2-프로판올 (2-Propanol)	분류 3
10	1,2-디클로로에텐 (<i>cis</i> -Dichloroethene)	분류 2 1,2-Dichloroethene = <i>trans</i> -Dichloroethene + <i>cis</i> -Dichloroethene
11	아세토니트릴 (Acetonitrile)	분류 2
12	이소부틸아세테이트 (Isobutyl acetate)	분류 3
13	톨루엔 (Toluene)	분류 2
14	2-부탄올 (2-Butanol)	분류 3
15	1,4-디옥산 (1,4-Dioxane)	분류 2
16	에틸벤젠 (Ethyl benzene)	분류 2 자일렌 (Xylenes) = Ethyl benzene +
17	<i>p</i> -자일렌 (<i>p</i> -Xylene)	<i>m</i> -Xylene +
18	<i>m</i> -자일렌 (<i>m</i> -Xylene)	<i>p</i> -Xylene + <i>o</i> -Xylene
19	크멘 (Cumene)	분류 2
20	<i>o</i> -자일렌 (<i>o</i> -Xylene)	분류 2 자일렌 (Xylenes) = Ethyl benzene + <i>m</i> -Xylene + <i>p</i> -Xylene + <i>o</i> -Xylene
21	클로로벤젠 (Chlorobenzene)	분류 2

2. 분류 2B 및 분류 3B의 용매

유출 순서	잔류용매	비고
1	헥산 (Hexane)	분류 2
2	<i>t</i> -부틸메틸에테르 (Methyl <i>tert</i> -butylether)	분류 3
3	아세톤 (Acetone)	분류 3
4	아세트산에틸 (Ethyl acetate)	분류 3
5	1,2-디메톡시에탄 (1,2-Dimethoxyethane)	분류 2
6	에탄올 (Ethanol)	분류 3
7	1,1,2-트리클로로에텐 (1,1,2-Trichloroethene)	분류 2
8	클로로포름 (Chloroform)	분류 2
9	메틸부틸케톤 (Methylbutylketone)	분류 2
10	니트로메탄 (Nitromethane)	분류 2
11	1-부탄올 (1-Butanol)	분류 3
12	피리딘 (Pyridine)	분류 2
13	테트라린 (Tetralin)	분류 2

시스템적합성

검출의 확인: 시스템적합성 용액에서 각 피크의 신호 대 잡음비는 10 이상이다.

시스템의 성능: 시스템적합성 용액을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피크면적의 상대표준편차는 10.0 % 이하이고, 인접한 피크와의 분리도는 1.5 이상이다. 다만, *p*-자일렌 피크와 *m*-자일렌 피크의 분리도는 1.0 이상이다.

○ 시스템적합성 용액: 분석대상 잔류용매를 포함하여 최소 3 개 이상의 용매를 선정하여 표준액의 제법과 같이 조제한다.

4) 시험방법

제 1 단계 시험

검액, 표준액 (I) 및 표준액 (II)를 기체크로마토그래피 조작조건 제 1 법의 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각 크로마토그램으로부터 피크면적을 구한다. 검액 중 각 성분의 피크면적이 표준액 (I) 및 표준액 (II)의 각 성분의 피크면적보다 작다.

제 2 단계 시험

제 1 단계 시험에서 검액 중 각 성분의 피크면적이 표준액 (I) 및 표준액 (II)의 각 성분의 피크면적과 같거나 큰 경우는 기체크로마토그래프 조작조건 제 2 법으로 다시 시험한다. 제 1 법에 따라 시험하였을 때 확인된 성분은 제 2 법에 따라 시험하였을 때 검액 중 그 성분의 피크면적은 표준액 중 해당 성분의 피크면적보다 작다.

제 3 단계 시험

제 2 단계 시험에서 검액 중 해당 성분의 피크면적이 표준액 중 해당 성분의 피크면적과 같거나 큰 경우는 검출된 성분에 대하여 검액, 성분별 표준액 및 표준액 첨가 검액을 가지고 기체크로마토그래프 조작조건 제 1 법으로 시험하여 검액 및 표준액 첨가 검액에서의 피크면적 A_T 및 A_{ST} 로부터 검액 중 잔류용매의 양을 계산한다.

검액 중 잔류용매의 양 (ppm) =

$$\frac{(C \times n)}{W} \times \left[\frac{A_T}{(A_{ST} - A_T)} \right]$$

C : 표준액의 농도 ($\mu\text{g/mL}$)

W : 검체 채취량 (g)

n : 표준원액에서부터의 희석배수

3. 분류 3의 용매

검액 및 표준액을 가지고 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 다만 의약품작조에 검체 및 표준품의 채취량, 조제법, 주입량, 헤드스페이스장치의 조작조건 및 기체크로마토그래프의 조작조건 등 시험에 필요한 사항을 규정한다.

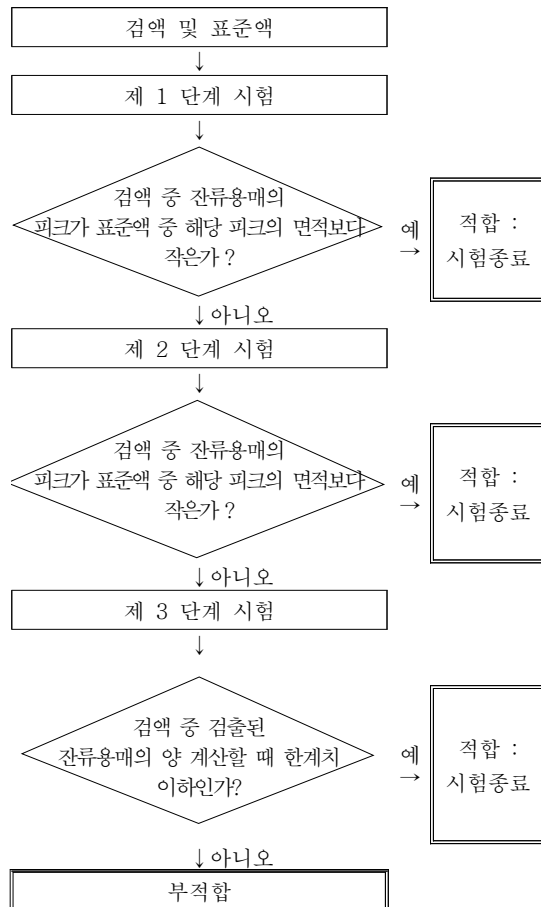


그림 1. 단계별 시험 흐름도 및 판정

표 1. 용매 분류

분류 1의 용매	벤젠, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 1,1-디클로로에탄, 1,1,1-트리클로로에탄
분류 2의 용매	아세트니트릴, 클로로벤젠, 클로로포름, 크멘, 시클로헥산, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 1,2-디메톡시에탄, N,N-디메틸아세트아미드, N,N-디메틸포름아미드, 1,4-디옥산, 2-에톡시에탄올, 에틸렌글리콜, 포름아미드, 헥산, 메탄올, 2-메톡시에탄올, 메틸부틸케톤, 메틸시클로헥산, N-메틸피롤리돈, 니트로메탄, 피리딘, 설편란, 테트라히드로푸란, 테트라린, 톨루엔, 1,1,2-트리클로로에탄, 자일렌 ^{주)}
분류 3의 용매	아세트산, 아세톤, 아니솔, 1-부탄올, 2-부탄올, 아세트산 n-부틸, t-부틸메틸에테르, 디메틸설폭시드, 에탄올, 아세트산에틸, 디에틸에테르(에테르), 포름산에틸, 포름산, 헤파탄, 아세트산이소부틸, 아세트산이소프로필, 아세트산메틸, 3-메틸-1-부탄올, 메틸에틸케톤, 메틸이소부틸케톤, 2-메틸-1-프로판올, 펜탄, 1-펜탄올, 1-프로판올, 2-프로판올, 아세트산프로필

주) 일반적으로 17 % 에틸벤젠을 함유하는 60 % *m*-자일렌, 14 % *p*-자일렌, 9 % *o*-자일렌

58. 적외부스펙트럼측정법

적외부스펙트럼측정법은 적외선이 검체를 통과할 때 흡수 또는 투과되는 정도를 각 파수에 대하여 측정하는 방법이다. 적외부스펙트럼은 보통 가로축에 파수를, 세로축에는 투과율이나 흡광도를 표시한 그래프로 나타낸다. 흡수피크의 파수 및 투과율(또는 흡광도)은 그래프상에서 읽거나 데이터처리장치에 의한 산출값을 쓸 수 있다. 적외부스펙트럼의 흡수파수와 그 강도는 대상으로 하는 물질의 화학구조에 따라 정해지므로 물질을 확인 또는 정량에 쓸 수 있다.

장치 및 조제법 분산형적외분광광도계 또는 푸리에변환형 적외분광광도계 (Fourier transform infrared spectrophotometer)를 쓴다. 미리 분광광도계를 조정한다. 다음 분해능, 투과율의 재현성 및 파수의 재현성이 다음 조건에 적합한가를 확인한다. 두께 약 0.04 mm의 폴리스티렌막의 흡수스펙트럼을 측정하여 얻어진 흡수스펙트럼의 2870 cm^{-1} 부근의 극소투과율 (%)과 2850 cm^{-1} 부근의 극대투과율 (%)의 차이가 18 % 이상이다. 또한 1589 cm^{-1} 부근의 극소투과율 (%)과 1583 cm^{-1} 부근의 극대투과율 (%)의 차이는 12 % 이상이다. 파수의 눈금은 보통 폴리스티렌막의 아래의 특성 흡수 파수(cm^{-1}) 중에서 몇 개를 써서 보정한다. 또한 괄호안의 값은 이 값의 허용범위를 나타낸다.

3060.0 (± 1.5) 2849.5 (± 1.5) 1942.9 (± 1.5)

1601.2 (± 1.0) 1583.0 (± 1.0) 1154.5 (± 1.0)
1028.3 (± 1.0)

다만, 분산형장치를 쓰는 경우의 허용범위는 1601.2 cm^{-1} 에서의 흡수파수가 $1601.2 \pm 2.0 \text{ cm}^{-1}$, 1028.3 cm^{-1} 에서의 흡수파수가 $1028.3 \pm 2.0 \text{ cm}^{-1}$ 이다. 투과율 및 파수의 재현성은 폴리스티렌막의 3000 ~ 1000 cm^{-1} 에서의 몇 점의 투과율을 2 회 반복 측정할 때 투과율의 차이는 0.5 % 이내, 파수의 차이는 3000 cm^{-1} 부근에서 5 cm^{-1} , 1000 cm^{-1} 부근에서 1 cm^{-1} 이내로 한다.

검체의 조제 및 측정 검체는 따로 규정이 없는 한 의약품 각조에서 건조하도록 되어 있을 때는 건조감량항의 조건으로 건조한 것을 쓴다. 검체는 주된 흡수대의 투과율이 5 ~ 80 %가 되도록 다음 어느 하나의 방법을 써서 만든다. 창판은 염화나트륨, 브롬화칼륨 등을 쓴다. 대조는 보통 복광속형 (double beam type) 장치에서는 보상광로 측에 놓고 검체와 동시에 측정하고, 단광속형 (single beam type) 장치에서는 검체와 같은 광로에 놓고 따로 측정한다. 대조를 정하는 방법은 검체조제법에 따라 다르며 측정할 때의 바탕선흡수를 쓸 수도 있다. 의약품각조에서 따로 규정하는 것 외에는 보통 검체의 흡수스펙트럼은 파수 4000 ~ 400 cm^{-1} 에서 측정한다. 흡수스펙트럼의 측정은 장치의 분해능, 파수눈금 및 파수의 정밀도를 확인했을 때와 같은 조작조건으로 한다. 이 경우 1) 브롬화칼륨정제법 또는 염화칼륨정제법, 2) 용액법, 3) 페이스트법으로 얻은 표준품의 적외부스펙트럼이 7) ATR법의 적외부스펙트럼과 비교하여 유사한 결과를 얻은 경우 확인시험은 7) ATR법을 적용할 수 있다.

1) 브롬화칼륨정제법 또는 염화칼륨정제법 고체검체 1 ~ 2 mg을 마노약절구에 넣고 가루로 하고 여기에 적외부스펙트럼용 브롬화칼륨 또는 적외부스펙트럼용 염화칼륨 0.10 ~ 0.20 g을 넣어 습기를 흡수하지 않도록 조심하면서 빨리 잘 갈아 섞은 다음 정제성형기로 압축하여 정제로 만든다. 보통 같은 방법으로 대조 브롬화칼륨정제 또는 염화칼륨정제를 만든다. 다만 필요하면 0.67 kPa 이하로 감압하고 정제의 단위면적 (cm^2)당 50 ~ 100 kN (5000 ~ 10000 kg)의 압력을 5 ~ 8 분간 가하여 투명한 정제로 만든다.

2) 용액법 의약품각조에서 규정하는 방법으로 만든 검액을 액체용 고정셀에 넣고 보통 검체의 조제에 쓴 용매를 대조로 하여 측정한다. 또한 이 방법에 쓰는 용매는 검체와의 상호작용 또는 화학반응을 하지 않고 창판을 침식하지 않는 것을 쓴다. 고정셀의 두께는 보통 0.1 mm 또는 0.5 mm로 한다.

3) 페이스트법 고체검체 5 ~ 10 mg을 마노약절구에 넣고 가루로 하여 따로 규정이 없는 한 유동파라핀 1 ~ 2 방울을 넣어 잘 섞어 검체 페이스트를 만든다. 검체페이스트를 1장의 창판의 중심부에 얇게 편 다음 공기가 들어

가지 않게 조심하면서 다른 한 장의 창판으로 사이에 끼워 측정한다.

4) 액막법 (液膜法) 액체검체 1 ~ 2 방울을 2 장의 창판 사이에 끼워 측정한다. 액층을 두껍게 할 필요가 있을 때에는 알루미늄박 등의 사이띄우개를 2 장의 창판 사이에 끼우고 그 중에 액체검체가 고이도록 한다.

5) 박막법 (薄膜法) 검체를 박막 그대로 또는 의약품각조에서 규정하는 방법에 따라 박막으로 만든 다음 측정한다.

6) 기체검체측정법 검체를 배기시킨 5 또는 10 cm 길이의 광로를 갖는 기체셀에 의약품각조에서 규정하는 압력으로 도입하여 측정한다. 필요하면 1 m 이상의 광로를 갖는 셀을 쓰는 경우도 있다.

7) ATR법 검체를 ATR (Attenuated Total Reflectance) 프리즘면에 밀착시키고 그 반사스펙트럼을 측정한다.

8) 확산반사법 고체검체 1 ~ 3 mg을 마노약절구로 수십 μm 이하의 미세말로 하고 여기에 적외부스펙트럼용 브롬화칼륨 또는 적외부스펙트럼용 염화칼륨 0.05 ~ 0.10 g을 넣어 습기를 빨아들이지 않도록 조심하여 빨리 잘 섞어 검체접시에 담아 그 반사스펙트럼을 측정한다.

확인시험 1) 표준품에 의한 확인 검체의 스펙트럼과 표준품의 스펙트럼을 비교하여 양자의 스펙트럼이 동일한 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낼 때 검체가 표준품과 같은 물질임을 확인한다. 또한 고체검체의 스펙트럼이 표준품의 스펙트럼과 다를 때의 처리방법이 의약품각조에 규정되어있을 때에는 검체 및 표준품을 동일 조건으로 처리한 다음 다시 측정한다.

2) 흡수파수에 의한 확인 확인하고자 하는 물질의 특성 흡수파수가 의약품각조에서 규정하는 흡수파수와 일치하는가를 확인하여 검체가 의약품각조 의약품과 같은 물질임을 확인한다.

59. 적정종말점검출법

적정은 용량분석에 쓰는 방법 또는 그 조작을 말한다. 피적정액과 적정액 (용량분석용표준액) 사이에 생기는 화학양론적인 반응의 종류 또는 현상의 차이에 따라 산염기적정 (중화적정 또는 pH 적정), 침전적정, 착염적정 및 산화환원적정 등이 있다. 또 비수용매계에서 하는 적정은 일반적으로 비수적정이라고 부르며 약산, 약염기 또는 이들의 염류의 적정에 자주 쓰인다. 반응의 종말점은 지시약의 색조의 변화 또는 전기적 신호 (전위차 또는 전류)의 변화로 알 수 있다.

지시약법은 피적정액 중에 용해된 지시약의 색조가 당량점 부근에서 급격히 변화하는 성질을 이용하여 적정의 종말점을 검출하는 방법이다. 보통 육안으로 관찰한다. 어떤 지시약을 쓰고 어떠한 색조의 변화를 종말점으로 하는가는 의약품각조에서 정하고 있고 당량점 전후에서 pH 등 피적정액의 액성 (물리화학적 성질)의 약간의 변화에 예민하게 반

용하여 그 색조를 변화시키는 지시약을 선택한다.

전기적 종말점검출법에는 전위차법과 전류법이 있고 이들 검출법을 쓰는 적정법을 각각 전위차적정법, 전류적정법이라고 하며, 이 두 가지를 합쳐 전기적적정법이라고 한다. 전위차적정법에서는 보통 적정량에 대한 기전력의 변화가 최대로 되는 점을 적정 종말점으로 한다. 또, 전류적정법에 있어서는 따로 규정이 없는 한 정전압분극전류적정법을 쓰며 적정이 진행됨에 따라 변화하는 미소전류의 변화를 적정 종말점으로 한다. 따로 화학반응의 변화를 전기적으로 추적하는 수단으로서 전기량 (전류 × 시간)을 쓰는 방법도 있는데 수분정량법의 전량적정법에 규정되어 있다.

또한 적정계의 구성 [검체의 체취량, 녹이는 용매, 용량 분석용표준액, 종말점검출법, 표준액 mL 당 피적정물질의 당량 (mg)]은 의약품각조에서 규정한다. 용량분석용표준액의 표정 및 검체의 적정은 측정온도 등이 같은 조건으로 하는 것이 좋다. 양자의 측정온도에 현저한 차이가 있으면 표준액의 용량변화를 적절히 보정한다.

제 1 법 지시약법 의약품각조 또는 용량분석용표준액에서 규정하는 양의 검체를 삼각플라스크 등 적절한 용기에 취하여 규정량의 용매를 넣어 녹인다. 이 액에 규정하는 지시약을 넣어 피적정액으로 하고 뷰렛으로부터 용량분석용표준액을 한방울씩 넣어 적정한다. 종말점 전후에서는 0.1 mL 또는 그 이하 용량의 적정액을 조심하여 넣고 변색을 관찰한다. 적정을 시작한 때부터 의약품각조 또는 용량분석용표준액의 각각에서 규정하는 변색이 관찰될 때까지 소요된 적정량을 뷰렛의 눈금으로부터 읽는다. 보통 용량분석용표준액은 뷰렛으로 수동 한방울씩 넣지만 자동뷰렛을 쓸 수도 있다.

의약품각조 또는 용량분석용표준액의 각각에서 “같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다” 라고 함은 보통 다음 방법에 따른다.

의약품각조 또는 용량분석용표준액의 각각에서 규정하는 용량의 용매를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험하고 규정하는 변색을 나타내는 점까지의 용량분석용표준액의 한방울씩 넣은 양을 구하여 이것을 공시험의 양으로 한다. 다만 공시험 값이 매우 작고 정확하게 구하여지지 않을 때는 공시험 값을 0 (mL)으로 볼 수 있다.

제 2 법 전기적종말점검출법

전위차적정법 1) 장 치 검체를 넣는 비커, 용량분석용표준액을 한방울씩 넣는 뷰렛, 지시전극과 참조전극, 두 전극간의 전위차를 측정하는 전위차계 또는 적당한 pH 측정기, 기록장치 및 비커 안의 용액을 가만히 저어 섞을 수 있는 교반장치로 되어 있다. 또한 적정에 필요한 장치 및 부품 또는 데이터처리장치 등을 조합시킨 자동적정장치를 쓸 수도 있다.

이 시험법에는 따로 규정이 없는 한 적정의 종류에 따라 다음 표의 지시전극을 쓴다. 또 참조전극으로는 은-염화은전극을 쓴다. 다만 참조전극 및 지시전극은 복합형인

것을 쓸 수 있다.

적 정 의 종 류	지 시 전 극
산염기적정 (중화적정, pH적정)	유리전극
침전적정 (질산은에 의한 할로겐이온의 적정)	은전극. 다만 참조전극은 은-염화은전극을 쓰고 참조전극과 피적정용액 사이에 포화질산칼륨용액의 염교 (鹽橋)를 삽입한다.
산화환원적정 (디아조적정 등)	백금전극
착염적정	수은-염화수은(II) 전극
비수적정 (과염소산적정, 테트라메틸암모늄히드록시드적정)	유리전극

또한 pH를 측정하여 전위차적정법을 할 때에는 pH 측정기의 조정은 pH 측정법에 따른다.

2) 조작법 의약품각조에서 규정하는 검체를 비커에 취하여 규정량의 용매를 넣어 녹인다. 전극은 쓰는 용매로 미리 잘 씻어 적정하는 용매 속에 넣고 전위차 E (mV) 또는 pH를 안정시킨 다음 참조전극 및 지시전극을 적정 비커 안의 검액 속에 넣는다. 검액을 가만히 저어 섞으면서 용량분석용표준액 (적정액)으로 적정한다. 뷰렛의 끝은 검액 속에 잠기도록 하고 종말점 전후에서 0.1 mL 또는 그 이하 용량의 적정액을 한방울씩 넣을 때의 전위차의 변화를 측정한다. 전위차를 그래프의 세로축, 한방울씩 넣은 양 V (mL)를 가로축으로 하여 적정곡선을 그리고, $\Delta E/\Delta V$ 가 극대 또는 극소로 되는 점, 또는 당량점에 상당하는 기전력 또는 pH를 나타내는 한방울씩 넣은 양 V를 구하여 이것을 적정 종말점으로 한다.

또한 전위차적정법에서 공시험은 보통 다음 방법에 따른다. 의약품각조 또는 용량분석용표준액에서 규정량의 용매를 취하여 이것을 검액으로 하여 시험하고 종말점을 나타내는 점까지의 용량분석용표준액의 한방울씩 넣은 양을 구하여 이것을 공시험액의 양으로 한다. 다만 공시험 값이 매우 작고 정확하게 구하여지지 않을 때는 공시험값을 0 (mL)으로 볼 수 있다.

따로 규정하는 것 이외는 적정 종말점은 다음 어느 한 방법으로 구한다.

가) 작도법 얻어진 적정곡선에 대하여 보통 기울기 약 45° 로 서로 평행한 두개의 접선을 긋는다. 이들의 서로 평행한 두 개의 직선으로부터 등거리의 위치에 또 다른 평행선을 그어 적정곡선과의 교차점을 구하고 이 교차점에서 가로축으로 수직선을 내렸을 때의 한방울씩 넣은 양을 읽어 적정의 종말점으로 한다. 따로 미분곡선 ($\Delta E/\Delta V$)을 얻어 그 극대 또는 극소를 나타내는 한 방울씩 넣은 양으로부터 적정의 종말점을 구할 수도 있다.

나) 자동검출법 자동적정장치를 써서 적정하는 경우 각

각의 장치의 지시에 따라 자동적으로 종말점을 결정할 수 있다. 종말점의 결정은 전위차의 변화율이 최대가 되는 점을 검출하여 이것을 종말점으로 하거나 종말점 전위를 미리 설정하여 두고 지시 전위차가 종말점 전위에 도달할 때의 한방울씩 넣은 양을 적정의 종말점으로 하는 등의 방법으로 한다.

전류적정법 1) **장치** 검체를 넣는 비커, 용량분석용표준액을 한방울씩 넣는 뷰렛, 지시전극으로서 두개의 작은 같은 모양의 백금판 또는 백금선, 두 전극간에 아주 작은 직류전압을 넣기 위한 가전압장치, 전극간을 흐르는 지시 전류를 측정하는 전류계, 기록장치 및 비커 안의 용액을 가만히 저어 섞을 수 있는 교반기로 되어 있다. 또한 적정에 필요한 장치 및 부품 또는 데이터처리장치 등을 조합시킨 자동적정장치를 쓸 수 있다.

2) **조작법** 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 비커에 취하여 규정하는 양의 용매를 넣어 녹인 다음 미리 물로 잘 씻은 두개의 지시전극을 검액 속에 넣는다. 다음에 가전압장치를 써서 측정에 적당한 일정한 전압을 전극 사이에 가하고 검액을 용량분석용표준액 (적정액)으로 적정한다. 뷰렛의 끝은 검액 속에 잠기도록 하고 종말점의 전후에서는 0.1 mL 또는 그 이하 용량의 적정액을 조심하여 한방울씩 넣고 그 때의 전류값의 변화를 측정한다. 전류값을 그래프의 세로축, 한방울씩 넣은 양 (mL)을 가로축으로 하여 적정곡선을 그리고 보통 적정곡선의 변곡점 (변곡 전후의 직선부분을 외삽하여 얻어지는 교점)을 나타내는 한방울씩 넣은 양을 적정의 종말점으로 한다. 따로 규정이 없는 한 적정의 종말점은 다음 어느 한 방법으로 구한다.

가) 작도법 보통 적정곡선의 변곡 전후의 직선부분을 외삽하여 얻어지는 교점을 구하여 이 점이 나타내는 한방울씩 넣은 양을 적정의 종말점으로 한다.

나) 자동검출법 자동적정장치를 써서 적정하는 경우 각각의 장치의 지시에 따라 자동적으로 종말점을 결정할 수 있다. 종말점의 결정은 종말점 전류를 미리 설정하여 두고 지시전류가 설정된 전류값에 도달할 때의 한방울씩 넣은 양을 적정의 종말점으로 한다.

또한 지시약법 및 전기적종말점검출법의 어느 종말점검출법을 쓰더라도 공기 중의 이산화탄소 또는 산소 등의 영향이 있는 경우에는 적정용비커는 뚜껑이 달린 것을 쓰고 질소 등의 불활성기체 기류 중에서 조작하며 빛에 의하여 변화하는 경우는 직사광선을 피하여 차광한 용기를 쓴다.

60. 전도율측정법

전도율측정법은 순수한 액체를 포함하여 용액의 전기전도율을 측정하는 방법이다. 그 밖에 이 장에서는 용액의 이온 특성을 알고 관리할 필요가 있는 경우에 전도율이 용액 화

학물질의 분주(chemical dispensing), 화학적 순도, 이온 농도 등의 측정, 모니터, 관리를 위해 적용할 때의 방법에 관해 기술한다. 적용 범위는 이것들에만 한정되지는 않지만, 정치세척, 크로마토그래피의 검출, 이온성 용액의 조제, 종말점 검출, 시료 주입, 발효, 완충액 조제 등의 다양한 용액에 적용될 수 있다. 또한 알코올류나 글리콜류와 같은 순수 유기 액체에는 약한 전도율 신호가 존재하는데, 물이나 염류가 혼입되면 신호가 현저하게 증강될 수 있으므로 순수 유기 액체에서도 전도율측정법을 적용할 수 있다.

전도율측정법은 용액의 화학이온을 통해 전기를 통하게 하는 능력을 측정한다. 이온의 전도능력은 그 이온의 이동도와 직접 관련이 있다. 전도율은 식(1)에 나타내는 것과 같이 용액 속의 이온농도에 비례한다.

$$\kappa = 1000 \sum_i^{\text{모든이온}} C_i \lambda_i \quad (1)$$

κ = 전도율 (S/cm)

C_i = 화학 이온 i 의 농도 (mol/L)

λ_i = 이온 i 의 고유 몰 전도율 (S·cm²/mol)

SI 단위인 S/m는 전도율에 적절한 SI 단위이지만, 역사적으로 산업계에서는 S/cm를 허용할 수 있는 단위로 이용하고 있다. 식(1)에 따르면, 전도율은 모든 이온종에 반응하기 때문에 전도율에는 이온선택성이 없다. 또한, 각각의 이온 고유의 몰 전도율은 다르다. 따라서 용액 속의 이온 조성비가 일정하지 않거나 알려지지 않으면 전도율측정법에서 정확한 이온 종의 농도는 구할 수 없다. 그러나 단일 염, 산, 염기의 용액, 예를 들어 세척에 사용하는 알칼리용액 등에서는 정확한 농도를 직접 구할 수 있다. 전도율은 이온선택성은 없지만 식(1)에 나타내는 것처럼 희석액의 전이온 종(음이온 및 양이온) 농도의 합에 비례하므로 시험실이나 제조현장에서의 전이온량의 측정 및 관리에 중요한 물리량이다. 고농도에서의 전도율측정은 농도에 대해 완전한 직선성을 나타내지 않는다. 전도율측정법은 고체나 기체에는 적용되지 않지만 농축가스에는 적용이 가능하다.

전도율측정에 영향을 미치는 또 다른 인자는 액체의 온도이다. 액체의 온도가 상승함에 따라 이온전도도가 증가하고 이 물리화학적 현상이 전도성 액체를 측정할 때 온도 보상이 필요한 주된 이유이다.

전도율 κ 는 식(2)에 나타낸 것과 같이 두 전극 사이의 액체의 전기전도도 $G(S)$ 에 비례한다.

$$\kappa = G \times (d/A) = G \times K \quad (2)$$

κ = 전도율(S/cm)
 G = 전기전도도(S)
 d = 두 전극 사이의 거리(cm)
 A = 전극의 단면적(cm²)
 K = 셀상수(cm⁻¹) , 이는 d/A 의 비와 같다.

액체의 비저항 ρ ($\Omega \cdot \text{cm}$)은 식(3)에 나타난 것과 같이 그 정의에서 전도율의 역수이다.

$$\rho = 1 / \kappa = 1 / (G \times K) = R / K \quad (3)$$

ρ = 비저항($\Omega \cdot \text{cm}$)
 κ = 전도율(S / cm)
 G = 전기전도도(S)
 K = 셀상수(cm⁻¹)
 R = 저항(Ω) , 이것은 전기전도도(G)의 역수이다.

1. 장치

전도율측정에서는 전도율측정용셀의 전극간 용액의 전기저항을 측정한다. 기본적인 장치로는 저항측정회로와 전도율측정용셀이 있다. 또한 전도율측정용셀과 제어부(사용자 인터페이스)가 분리된 경우, 저항측정회로와 전도율측정용셀은 보통 케이블로 연결되어 있다.

저항값은 전극에 교류전압(또는 교류전류), 즉 전기의 하전 이 주기적으로 역전되는 전압(또는 전류)을 주어, 전류(또는 전압)를 측정하고 옴의 법칙에 따라 저항값을 산출한다. 교류 전원은 전극의 분극(이온의 집적)을 방지하기 위해 이용한다. 장치에 따라 측정 시스템의 측정 주파수는 장치의 측정조건에 따라 자동으로 조정되지만, 복선식 저항측정회로가 측정 시스템에 포함되어 있는 장치가 있다. 저항측정회로는 송신기 또는 전도율측정용셀에 포함되어 있다.

전도율측정용셀에는 적어도 두 개의 고정된 크기와 형상의 전도체가 있으며, 그것들은 전기절연체에 의해 분리되어 있다. 전극, 절연체 및 기타 액체와 접하는 기구는 액체에 접촉할 수 있으므로 액체에 대해 반응성이 없는 물질로 구성되어 있다. 또한 전도율측정용셀의 구조는 환경조건(공정 또는 주변의 온도, 압력, 세척 방법)에 내성이 있어야 한다. 많은 전도율측정용셀에는 백금저항온도검출기(RTD) 또는 음온도계수(NTC) 서미스터와 같은 온도측정기가 내장되어 있다. 외부온도측정기 이용도 가능하다. 이 온도 측정기들은 전도율 온도보정을 위해 필요하다.

2. 셀상수 결정

전도율측정용셀의 셀상수는 두 전극의 기하학적 구조에 따른 전도율 또는 저항값을 표준화하기 위함이다.

셀상수는 전도율이 알려진 용액에서 전도율측정용셀을 담가 측정한다. 전도율이 알려진 용액은 국가가 인증한 조성의 혼합용액을 조제하거나 인증된 추적 가능한 시판 표준용액을 구입하여 얻을 수 있다. 이들 조성의 혼합용액이나 인

증된 용액에는 요구되는 정밀도에 따라 5~200,000 $\mu\text{S/cm}$ 범위의 것이 있다. 별도로, 셀상수는 다른 인증된 교정을 받은 대조 전도율 측정시스템과 비교하여 측정할 수 있다(주: 전도율은 농도에 대해 완전한 직선성을 갖지 않는다). 측정된 전도율측정용셀의 셀상수는 따로 규정이 없는 한, 측정용셀의 증명서에 제시된 공칭 값의 5 % 이내이어야 한다.

최신 전도율측정용셀은 일반적으로 그 사용기간 동안 셀상수를 변경할 필요가 없다. 교정을 통해 셀상수의 변화가 인정될 때는 기기 제조업자가 권장하는 방법으로 전도율측정용셀을 세척하고, 그 후 교정조작을 다시 할 필요가 있다. 때로는 검출부가 충분히 세척되지 않은 경우, 특히 고농도에서 저농도의 용액으로 옮겼을 경우 “메모리효과”를 나타낼 수 있다.

3. 온도 교정

전도율측정용셀의 셀상수 검증 외에 내장온도 측정장치(또는 외장온도 측정장치)도 적절히 교정하여 정확하게 온도보정을 할 수 있도록 해야 한다. 원하는 온도의 정확도는 실험에 온도가 얼마나 중요한 영향을 미치는지에 따라 다르지만 일반적으로 $\pm 1^\circ\text{C}$ 면 충분하다.

4. 측정 전자장치의 교정

시스템측정회로는 기본적으로 교류전류저항측정기이다. 아날로그 케이블을 통한 신호 전달을 수행하는 측정시스템은 적절하게 검증 또는 교정을 해 둘 필요가 있다. 이를 위해서는 전도율측정용셀을 측정회로에서 분리하고 측정시스템의 케이블 및 기존의 저항값을 아는 추적 가능한 저항을 부착하여 측정한 저항값이 규정 저항값과 일치함을 확인함으로써 수정할 수 있다. 판정기준은 일반적으로 저항값의 정확도는 100 Ω 보다 큰 경우 2 % 미만, 그보다 낮은 저항값인 경우 5 % 미만으로 커진다. 그러나, 최종적으로는 측정 요구정확도에 따라 정확한 판정기준을 정한다.

저항측정회로를 전극에서 분리할 수 없는 장치(측정회로와 전극이 일체화되어 있는 것 등)에서는 전도율측정용셀의 구조에 따라 회로의 정확도를 직접 조정하거나 검증하기 어려운 경우가 있다. 이 경우 측정장치의 완전성을 검증하는 대체법으로는 사용하고자 하는 각 회로에 대해 셀상수 결정절차에 따라 시스템 교정을 하는 것이다.

전도율측정용셀의 셀상수, 온도측정장치 및 측정회로의 검증/교정을 같은 방법으로 정기적으로 실시하고 있는 경우에는 우선 측정회로를 검증하고 다음으로 온도측정 장치, 마지막으로 셀상수를 검증한다. 최신 전자장치나 안정된 센서를 가진 기기에 대해서는 이러한 항목이 안정되어 자주 교정할 필요는 없다. 적절한 표준장치와 비교하는 것도 교정 방법 중 하나이다. 교정은 품질관리 시스템에서 정해진 적절한 주기로 실시한다.

5. 온도보정

액체의 전도율은 온도에 의존하기 때문에 전도율측정에는 따로 규정이 없는 한(예를 들어, 정제수, 주사용수), 통상

온도보정이 필요하다. 적절한 온도보정 알고리즘에 의해 전도율 변화는 온도변화가 아닌 농도변화에 기인한다고 볼 수 있다. 전도율측정은 보통 25 ℃를 기준으로 한다. 일반적인 형식의 선형 온도보정에는 식(4)가 이용된다.

$$\kappa_{25} = \kappa_T / (1 + \alpha(T-25)) \quad (4)$$

κ_{25} = 25 ℃로 보정된 전도율

κ_T = T℃의 전도율

α = 전도율의 온도계수

T = 측정온도

대부분의 염용액에는 일반적으로 2.1 %/℃의 온도계수가 사용된다. 대부분의 염용액의 선형보정형계수 범위는 1.9 ~ 2.2 %/℃이다. 액체검체에 따라 다른 온도보정방식이 적절한 경우가 있다. 비선형 온도보정은 장치의 미리 프로그램된 데이터를 사용하여 이루어진다. 다양한 용액의 비선형 온도보정 데이터는 천연수, 미량의 암모니아를 포함한 초순수 등에 널리 이용 가능하다.

기기의 세척용 혹은 린스용 정제수와 같이 전도율이 매우 낮은(10 μ S/cm 미만) 경우에는 이중 온도보정이 필요하다. 하나는 물의 고유한 전도율 때문이고, 다른 하나는 물에 포함된 다른 이온 중 때문이다. 이러한 보정은 일반적으로 마이크로프로세서로 제어된 전도율 측정기기에서는 상시 연동되고 있다. 하지만, 이는 모든 전도율 측정기술에서 제공되지는 않는다.

6. 용액의 전도율 측정

오프라인이나 앳라인(at-line)의 배치를 측정의 경우, 세척한 전도율측정용셀을 측정하고자 하는 용액으로 행군다. 다음 전도율측정용셀을 측정하는 용액에 담가 온도 및 온도보정한 전도율을 기록한다. 전극의 구조에 따라 용기의 벽이 전도율 측정값에 영향을 줄 수 있으므로 용기 내의 전도율측정용셀의 위치가 전도율 측정값에 영향을 미치지 않는지 확인한다.

온라인 또는 인라인 연속 측정의 경우, 세척한 전도율측정용셀을 관, 탱크 또는 다른 밀폐 용기에 설치하고 필요에 세척한다. 설치할 때 미리 전극 사이에 거품이나 이물이 들어가지 않도록 올바른 설치 방법을 적용하도록 한다. 전극의 구조에 따라 관 또는 탱크의 표면이 전도율 측정값에 영향을 미칠 수 있으므로 그들과 전도율측정용셀의 위치가 전도율 측정값에 영향을 미치지 않는지 확인한다. 온도 및 온도보정한 전도율을 기록한다.

모든 배치를 측정하거나 연속적으로 측정할 경우, 전도율측정용셀의 적셔지는 부품이 측정하는 용액과 온도에 적합하지 확인한다.

61. 점도측정법

점도측정법은 검체의 점도를 점도계로 측정하는 방법이다.

액체가 일정한 방향으로 운동하고 그 흐름에 수직인 방향에 속도의 차이가 있을 때 그 흐름에 평행한 평면의 양측에 내부마찰력이 생긴다. 이 성질을 점성이라 한다. 흐름에 평행한 평면의 단위면적당 내부마찰력을 전단응력(剪斷應力)이라 하며 흐름에 수직인 방향의 속도기울기를 전단속도라고 한다. 전단응력이 전단속도에 비례하는 액체를 뉴턴 액체라고 한다. 그 비례정수 η 는 일정온도에서 그 액체의 고유한 정수로 점도라 한다. 그 단위는 파스칼초(Pa·s)를 쓰지만 보통 밀리파스칼초(mPa·s)로 표시한다.

또한 전단응력이 전단속도에 비례하지 않는 액체는 비뉴턴액체라 하고 이 액체의 점도는 전단속도에 따라 여러 가지로 변화한다는 점에서 겔보기점도라 한다. 이 경우 전단응력을 이것에 대응하는 전단속도로 나눈 값이 겔보기점도이고, 전단속도와 겔보기점도의 관계가 얻어지면 이 비뉴턴 액체의 유동 특성을 알 수 있다.

점도 η 를 같은 온도의 그 액체의 밀도로 나눈 값을 운동 점도 ν 라고 하며 그 단위로서는 초당 제곱미터(m^2/s)를 쓰고 있지만 보통 초당 제곱밀리미터(mm^2/s)로 표시한다. 액체의 점도는 다음 어느 한 방법을 써서 측정한다.

제 1 법 모세관점도계법 이 측정법은 뉴턴액체의 점도를 측정하는 방법으로 일정 부피의 액체가 모세관을 통하여 흘러내리는 데 소요되는 시간 t (s)를 측정하여 다음 식에 따라 운동점도 ν 를 계산한다.

$$\nu = K \cdot t$$

점도 η 를 구하려면 다시 그 온도에서의 액체의 밀도 ρ (g/mL)를 측정하고 다음 식에 따라 계산한다.

$$\eta = \nu \cdot \rho = K \cdot t \cdot \rho$$

K (mm^2/s^2)는 점도계의 정수이고 점도계교정용표준액을 써서 미리 정해 놓는다. 물의 점도에 가까운 점도를 측정하는 점도계에서는 표준액으로 물을 쓴다. 물의 운동 점도는 20 ℃에서 1.0038 mm^2/s 이다. 비교적 높은 점도를 측정하는 점도계에는 표준액으로 점도계보정용표준액을 쓴다.

고분자물질을 함유하는 액체의 점도의 농도의존성을 측정하여 얻어진 직선의 농도를 0으로 외삽함으로써 고분자 물질의 극한점도 $[\eta]$ (dL/g)를 구할 수 있다. 극한점도는 액체(검액) 중에서 고분자의 확산 정도를 나타내는 것이며 분자량의 표준으로도 된다. 극한점도는 농도 c (g/dL)인 검액이 흘러내리는 시간 t 및 용매가 흘러내리는 시간 t_0 의 측정값으로 다음 식에 따라 계산한다.

$$[\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{t}{t_0}}{c} \quad \text{또는} \quad [\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{(\frac{t}{t_0}) - 1}{c}$$

다만 $\{(t/t_0)-1\}/c$ 의 농도의존성이 그다지 크지 않을 때에는 의약품각조에서 규정하는 검액에서 얻은 $\{(t/t_0)-1\}/c$ 의 값을 극한점으로 할 수 있다.

다음 장치 및 조작법을 써서 흘러내리는 시간을 측정한다.

장 치 1 ~ 100000 mm²/s인 액체의 운동점도 측정에는 그림 1의 우베로오테 (Ubbelohde)형 점도계를 쓴다. 표는 모세관 안지름과 측정에 적당한 운동점도의 범위의 대체적인 관계이다. 이 표에 나타낸 것 이외의 점도계를 쓸 수 있지만 그 경우 모세관의 안지름은 흘러내리는 시간이 200 ~ 1000 초가 되는 점도계를 선택한다.

조작법 검체를 관 1로부터 가만히 넣고 점도계를 수직으로 가만히 놓았을 때 검체의 액면이 구 A의 두 개의 표선 사이에 오도록 한다. 이 점도계를 의약품각조에서 규정하는 온도 (± 0.1 ℃)의 항온조에 구 C가 완전히 물속에 잠겨 30이상 있고 수직으로 유지하여 검체가 규정하는 온도가 될 때, 약 20 분간 방치한다. 관 3을 손가락으로 막고 공기 기포가 관 2 속에 들어가지 않도록 하여 관 2의 위 끝으로부터 약하게 흡입하여 액면을 구 C의 중심부까지 끌어 올린 다음 흡입을 그치고 관 3의 입구를 열고 곧 관 2의 입구를 막는다. 모세관의 최하단의 액주(液柱)가 끊어져 있는 것을 확인한 다음 관 2의 입구를 열어 액면이 구 B의 위 표선에서 아래 표선까지 흘러내리는 시간 t (초)를 측정한다.

K 의 값은 미리 점도계보정용표준액을 써서 같은 방법으로 시험하여 정해 둔다. 다만 이 때의 온도는 의약품각조에서 규정하는 온도에 따른다.

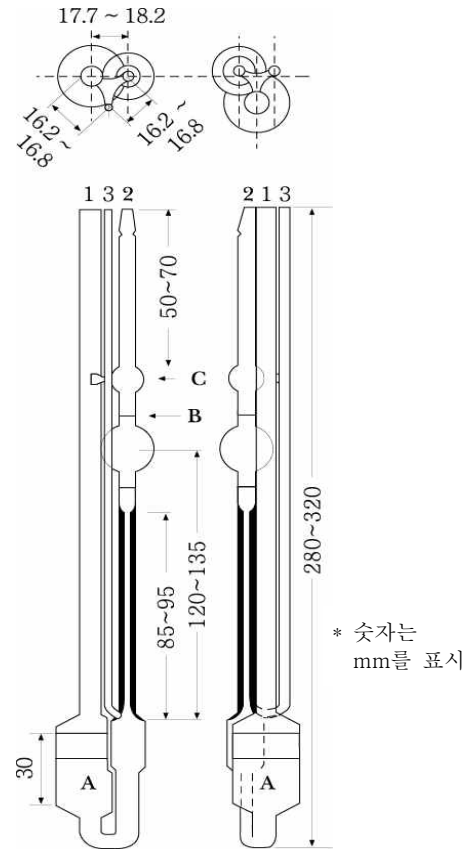


그림 1 모세관점도계의 개요

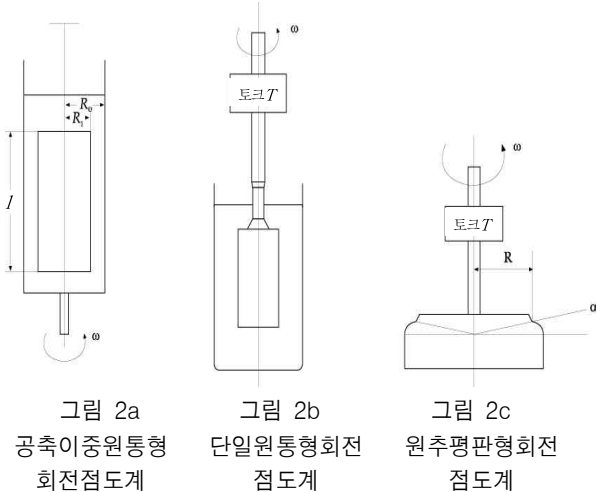
표 우베로오테형 점도계의 규격

점도계의 대략의 정수 (K) (mm ² /s ²)	모세관의 안지름 (mm) [허용차 : ± 10 %]	구 B의 용량 (mL) [허용차 : ± 10 %]	운동점도의 측정범위 (mm ² /s)
0.005	0.46	3.0	1 ~ 5
0.01	0.58	4.0	2 ~ 10
0.03	0.73	4.0	6 ~ 30
0.05	0.88	4.0	10 ~ 50
0.1	1.03	4.0	20 ~ 100
0.3	1.36	4.0	60 ~ 300
0.5	1.55	4.0	100 ~ 500
1.0	1.83	4.0	200 ~ 1000
3.0	2.43	4.0	600 ~ 3000
5.0	2.75	4.0	1000 ~ 5000
10.0	3.27	4.0	2000 ~ 10000
30.0	4.32	4.0	6000 ~ 30000
50.0	5.20	5.0	10000 ~ 50000
100	6.25	5.0	20000 ~ 100000

제 2 법 회전점도계법 이 측정법은 뉴턴액체 또는 비뉴턴액체에 적용하는 방법이며 보통 액체 속을 일정한 각속도로 회전하는 로터에 작용하는 힘(토크)을 용수철의 비틀림 정도로 검출하여 점도로 환산하는 원리를 응용한 측정법이다.

다음 장치 및 조작법으로 점도를 측정한다.

장 치 점도측정은 다음 어느 하나의 장치를 쓴다.



가) 공축이중원통형회전점도계 공축이중원통형회전점도계는 같은 중심축을 갖는 바깥쪽통 및 안쪽통의 틈새에 액체를 채워 바깥쪽통 또는 안쪽통을 회전시킬 때 액체에 의하여 원통 사이에 전달되는 토크 또는 각속도를 측정하는 점도계이다.

그림 2a와 같이 안쪽통을 비틀림정수가 k 인 철사에 매단다. 안쪽통 및 바깥쪽통의 반지름을 각각 R_i , R_o 로 하고 안쪽통이 액체에 잠기는 부분의 길이를 l 로 한다. 액체를 바깥쪽통에 넣어 일정한 각속도 ω 로 회전시키면 액체의 점성 때문에 안쪽통도 회전을 시작하지만 철사에 토크 T 가 생기기 때문에 안쪽통은 θ 만큼 회전하여 균형이 잡힌다. 이때 $T = k \cdot \theta$ 이고 ω 와 θ 의 관계를 측정하여 액체의 점도 η 를 다음 식에 따라 계산한다. 안쪽통을 회전시킨 경우에도 같은 식이 성립한다.

$$\eta = \frac{100 T}{4\pi l \omega} \left[\frac{1}{R_i^2} - \frac{1}{R_o^2} \right]$$

η : 액체의 점도 (mPa · s)

π : 원주율

l : 안쪽통의 길이 (cm)

ω : 각속도 (rad/s)

T : 원통면에 작용하는 토크 (10^{-7} N · m)

R_i : 안쪽통 바깥지름의 1/2 (cm)

R_o : 바깥쪽통 안지름의 1/2 (cm)

나) 단일원통형회전점도계 단일원통형회전점도계는 액체 속의 원통을 일정한 각속도로 회전시킬 때의 토크를 측정하는 점도계이다. 장치는 그림 2b와 같다. 미리 점도계교정용표준액을 써서 시험적으로 장치정수 K_B 를 정해 액체의 점도 η 를 다음 식에 따라 계산한다.

$$\eta = K_B \cdot \frac{T}{\omega}$$

η : 액체의 점도 (mPa · s)

K_B : 장치정수 (rad/cm³)

ω : 각속도 (rad/s)

T : 원통면에 작용하는 토크 (10^{-7} N · m)

다) 원추평판형회전점도계 원추평판형회전점도계는 같은 회전축을 갖는 평원판 및 위쪽의 각도가 큰 원추의 간극에 액체를 넣고 한 쪽을 회전시켜 다른 쪽이 받는 토크 및 각속도를 측정하는 점도계이다. 장치는 그림 2c와 같다. 원추와 평원판의 각도 α 의 간극에 액체를 넣고 원추 또는 평원판을 일정한 각속도 및 일정한 토크로 회전시켜 정상상태에 도달할 때의 평원판 또는 원추가 받는 토크 및 그것에 해당하는 각속도를 측정하여 액체의 점도 η 를 다음 식에 따라 계산한다.

$$\eta = 100 \times \frac{3\alpha}{2\pi R^3} \times \frac{T}{\omega}$$

η : 액체의 점도 (mPa · s)

π : 원주율

R : 원추의 반지름 (cm)

α : 평원판과 원추가 만드는 각도 (rad)

ω : 각속도 (rad/s)

T : 원통면에 작용하는 토크 (10^{-7} N · m)

조작법 점도계는 그 회전축이 수평면에 대하여 수직이 되도록 설치한다. 측정에 필요한 양의 검액을 장치에 채운 다음 의약품작조에서 규정하는 온도가 될 때까지 방치한다. 검체의 점도를 측정 정밀도 1 % 이내로 측정할 필요가 있는 경우 측정계의 온도계어는 ± 0.1 °C 이내로 유지할 필요가 있다. 검액이 규정온도가 된 것을 확인한 다음 장치를 작동시킨다. 회전이 정상상태에 이르러 회전수 또는 토크에 해당하는 점도계의 지시눈금이 안정된 다음 지시값을 읽어 각각의 장치에 해당하는 계산식을 써서 점도 η 를 계산한다. 또한 미리 점도계교정용표준액을 써서 측정하여 장치정수를 결정하고 확인 및 조작법의 타당성을 확인한다.

비뉴턴액체인 경우에는 일정한 회전속도 또는 일정한 토크를 가하여 겔보기점도를 얻는 조작을 회전속도 또는 토크를 바꾸면서 반복하고 이러한 일련의 측정에서 검체의 전단속도와 전단응력의 관계(유동곡선)를 얻는다.

점도계의 교정은 물 및 점도계교정용표준액을 써서 한다. 이것들은 회전점도계의 장치정수를 결정하거나 확인하기 위하여 쓴다. 또한 점도계를 정기적으로 교정하여 규정하는 측정 정밀도가 확보되어 있음을 확인한다.

62. 점안제의 불용성미립자시험법

점안제의 불용성미립자시험법은 점안제 중 불용성미립자의 크기 및 그 수의 한도시험이다.

장 치 측정장치에는 현미경, 불용성미립자포집용여과기 및 측정용멤브레인필터를 쓴다.

1) **현미경** 현미경은 대물측미계로 검정한 점안측미계, 가동스테이지 및 조명장치를 구비하고 배율은 100 배로 조정한다.

2) **불용성미립자포집용여과기** 불용성미립자포집용여과기는 유리 또는 시험에 지장을 주지 않는 재질로 만든 필터홀더와 클립으로 되어 있고 지름 25 mm 또는 13 mm의 측정용멤브레인필터를 달아 감압하여 쓸 수 있는 여과기이다.

3) **측정용멤브레인필터** 측정용멤브레인필터는 흰색, 지름 25 mm 또는 13 mm, 공경 10 μm 이하, 한면에 약 3 mm의 격자가 있으며 예비시험을 할 때 필터 위에 25 μm 이상의 미립자가 없는 것을 쓴다. 필요하면 미립자시험용수로 씻는다.

시 약 미립자시험용수 : 쓸 때, 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인필터를 사용하여 여과하여 만든 물로, 10 μm 이상의 불용성미립자가 100 mL 당 10 개 이하이다.

조 작 법 1) **수성점안제** 조작은 먼지가 적은 깨끗한 설비 또는 장치 안에서 조심하여 한다. 필터홀더에 측정용멤브레인필터를 붙여 클립으로 고정하고 필터홀더의 안쪽을 미립자시험용수로 씻은 다음 미립자시험용수 200 mL를 1 분간 20 ~ 30 mL의 속도로 흡인여과한다. 멤브레인필터 위에 물이 없어질 때까지 흡인하고 멤브레인필터를 떼어 밀이 평평한 페트리접시에 넣고 뚜껑을 비스듬히 하여 50 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 충분히 건조한다. 건조한 다음 페트리접시를 현미경의 스테이지 위에 놓고 조명장치로 비추어 멤브레인필터의 격자를 가동스테이지의 좌표축에 맞추고 불용성미립자가 잘 보이도록 조절한 다음 가동스테이지를 이동시키면서 유효여과면 위의 150 μm 이상의 미립자수를 측정하고 그 개수가 1 개 이하인 것을 확인한다. 미립자의 크기는 최장경으로 한다. 다음에 다른 측정용멤브레인필터를 필터홀더에 붙여 클립으로 고정하고 필터홀더의 안쪽을 미립자시험용수 수 mL로 적신다. 검체는 용기의 바깥쪽을 깨끗이 씻고 수회 가만히 거꾸로 하여 흔들어 섞은 다음 조심하여 개봉하고 노출부분의 바깥을 씻은 다음 미리 미립자시험용수로 잘 씻은 메스실린더에 넣는다. 이 조작을 반복하여 검액 25 mL를 만든다. 이것을 필터홀더의 안벽을 따라 천천히 주입하고 항상 필터 위에 검체가 남아있도록 천천히 흡인한다. 점조한 검체는 미리 미립자시험용수 또는 적당한 희석용액으로 적당하게 희석하여 같은 방법으로 여과한다. 멤브레인필터 위의 검체가 소량으로 되었을 때 미립자시험용수 또는 적당한 희석용액 30 mL로 필터홀더의 안벽을 씻어 넣는다. 다시 30

mL씩으로 3 회 반복한다. 이어서 멤브레인필터 위에 물이 없어질 때까지 가만히 흡인한 다음 멤브레인필터를 떼어 페트리접시에 넣고 뚜껑을 비스듬히 하여 50 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 건조한다. 건조한 다음 페트리접시를 현미경의 스테이지 위에 놓고 앞에서와 같은 방법으로 현미경을 조작하여 유효여과면 위의 300 μm 이상의 불용성미립자 수를 측정한다. 불용성미립자의 크기는 최장경으로 한다.

2) **술 때 녹여 쓰는 점안제** 조작은 수성점안제에 따른다. 다만 첨부한 용제에 녹인 다음 검액은 25 mL로 한다.

3) **현탁성점안제** 조작은 수성점안제에 따른다. 다만 미리 미립자시험용수로 씻은 용기에 검체 25 mL를 취하여 현탁용해용 액 또는 적당한 용해용 용매를 적당량 넣어 흔들어 섞어 현탁입자를 녹여 검액으로 하여 시험한다. 용매를 쓰는 경우에는 쓴 용매에 견딜 수 있는 멤브레인필터를 쓴다.

4) **1회용점안제** 조작은 수성점안제에 따른다. 다만 검체는 10 개로 하고 멤브레인필터는 지름 13 mm 및 미립자포집구경 4 mm의 필터홀더를 쓴다.

판 정 불용성미립자의 한도는 이 제제 1 mL 중의 개수로 환산할 때 300 μm 이상의 것은 1 개 이하이다.

63. 정성반응

정성반응은 의약품의 확인시험에 쓰며 보통 의약품각조에서 규정하는 액 2 ~ 5 mL를 취하여 시험한다.

과망간산염 1) 과망간산염의 용액은 자주색을 나타낸다.

2) 과망간산염의 황산산성용액에 과량의 과산화수소시액을 넣으면 거품이 나며 탈색한다.

3) 과망간산염의 황산산성용액에 과량의 옥살산시액을 넣고 가온하면 탈색한다.

과산화물 1) 과산화물의 용액에 같은 양의 아세트산에틸 및 이크롬산칼륨시액 1 ~ 2 방울을 넣고 묽은황산을 넣어 산성으로 하여 곧 흔들어 섞어 방치하면 아세트산에틸 층은 파란색을 나타낸다.

2) 과산화물의 황산산성용액에 과망간산칼륨시액을 한 방울씩 넣으면 시액의 색은 없어지고 거품을 내면서 기체가 나온다.

제이구리염 1) 제이구리염의 염산산성용액에 잘 같은 판상의 철조각을 넣으면 그 표면에 빨간색의 금속 막이 생긴다. 2) 제이구리염의 용액에 소량의 암모니아시액을 넣을 때 연한 파란색 침전이 생기고 과량의 암모니아시액을 추가하면 침전은 녹으며 용액은 진한 파란색을 나타낸다.

3) 제이구리염의 용액에 헥사시아노철(II)산칼륨시액을 넣을 때 적갈색 침전이 생기고 그 일부에 묽은질산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 암모니아시액을 추가할 때 침전은 녹고 액은 진한 파란색을 나타낸다.

4) 제이구리염의 용액에 황화나트륨시액을 넣을 때 검정

색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 묽은 염산, 묽은황산 또는 수산화나트륨시액을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 뜨거운 묽은질산을 넣으면 녹는다.

글리세로인산염 1) 글리세로인산염의 용액에 염화칼슘시액을 넣어도 변하지 않지만 끓이면 침전이 생긴다.

2) 글리세로인산염의 용액에 몰리브덴산암모늄시액을 넣을 때 차가울 때는 침전이 생기지 않으나 오래 끓이면 노란색 침전이 생긴다.

3) 글리세로인산염에 같은 양의 황산수소칼륨의 가루를 섞어 직화에서 가만히 가열하면 아크롤레인의 자극성 냄새가 난다.

나트륨염 1) 나트륨염을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 노란색을 나타낸다.

2) 나트륨염의 중성 또는 약알칼리성의 진한 용액에 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨시액을 넣으면 흰색의 결정성 침전이 생긴다. 침전의 생성을 촉진하기 위해서 유리 막대로 시험관 안벽을 긁어 준다.

납 염 1) 납염의 용액에 묽은황산을 넣으면 흰색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 묽은질산을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 수산화나트륨시액을 넣어 가온하거나 아세트산암모늄시액을 넣으면 녹는다.

2) 납염의 용액에 수산화나트륨시액을 넣으면 흰색의 침전이 생기며 과량의 수산화나트륨시액을 추가하면 침전은 녹고 다시 황화나트륨시액을 추가하면 검정색의 침전이 생긴다.

3) 납염의 묽은아세트산산성용액에 크롬산칼륨시액을 넣을 때 노란색의 침전이 생기며 암모니아시액을 추가하여도 침전은 녹지 않으나 다시 수산화나트륨시액을 추가하면 침전은 녹는다.

락트산염 락트산염의 황산산성용액에 과망간산칼륨시액을 넣어 가열하면 아세트알데히드의 냄새가 난다.

리튬 염 1) 리튬염을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 지속하는 빨간색을 나타낸다.

2) 리튬염의 용액에 인산수소이 나트륨시액을 넣으면 흰색의 침전이 생기며 묽은염산을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 리튬염의 용액에 묽은황산을 넣어도 침전은 생기지 않는다 (스트론튬염과의 구별).

마그네슘염 1) 마그네슘염의 용액에 탄산암모늄시액을 넣어 가온하면 흰색의 침전이 생기고 염화암모늄시액을 추가하면 침전은 녹는다. 다시 인산수소이 나트륨시액을 추가하면 흰색의 결정성침전이 생긴다.

2) 마그네슘염의 용액에 수산화나트륨시액을 넣으면 흰색 젤상의 침전이 생기고, 그 일부에 요오드시액을 넣으면 침전은 어두운 갈색으로 된다. 또 다른 일부에 과량의 수산화나트륨시액을 넣어도 침전은 녹지 않는다.

망간염 1) 망간염의 용액에 암모니아시액을 넣으면 흰색의 침전이 생긴다. 그 일부에 질산은시액을 추가하면 침전은 검정색으로 변한다. 또 다른 일부를 방치하면 침전의 상부가 갈색으로 된다.

2) 망간염의 묽은질산산성용액에 비스무트산나트륨의 가

루 소량을 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

메실산염 1) 메실산염에 2 배량의 수산화나트륨을 넣어서서히 가열하여 녹이고 20 ~ 30 초 간 가열을 계속한다. 식힌 다음 소량의 물을 넣고 묽은염산을 넣어 따뜻하게 할 때 발생하는 기체는 적신 요오드산칼륨전분지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 메실산염에 3 배량의 질산나트륨 및 3 배량의 무수탄산나트륨을 넣어 잘 흔들어 섞고 서서히 가열한다. 식힌 다음 잔류물을 묽은 염산(1 → 5)에 녹이고, 필요하면 여과하여, 여액에 염화바륨시액을 넣으면 흰색의 침전이 생긴다.

바륨 염 1) 바륨염을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 지속하는 황록색을 나타낸다.

2) 바륨염의 용액에 묽은황산을 넣으면 흰색의 침전이 생기고 묽은질산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

3) 바륨염의 아세트산산성용액에 크롬산칼륨시액을 넣으면 노란색의 침전이 생기고 묽은질산을 추가하면 침전은 녹는다.

방향족제일아민 방향족제일아민의 산성용액에 얼음으로 식히면서 아질산나트륨시액 3 방울을 넣어 흔들어 섞고 2 분간 방치한 다음 설판산암모늄시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 1 분간 방치한 다음 옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민시액 1 mL를 넣을 때 액은 자주색을 나타낸다.

벤조산염 1) 벤조산염의 진한 용액에 묽은염산을 넣으면 흰색의 결정성 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 냉수로 잘 씻고 건조한 것의 융점은 120 ~ 124 °C 이다.

2) 벤조산염의 중성용액에 염화철(III)시액을 한 방울씩 넣으면 연한 황적색 침전이 생기고 묽은염산을 추가하면 흰색 침전으로 변한다.

붕산 염 1) 붕산염에 황산 및 메탄올을 섞어 점화하면 초록색의 불꽃을 내며 탄다.

2) 붕산염의 염산산성용액으로 적신 쿠르쿠마시험지를 가온하여 건조하면 빨간색을 나타내고 여기에 암모니아시액을 한 방울씩 넣으면 파란색으로 변한다.

브롬산염 1) 브롬산염의 질산산성용액에 질산은시액 2 ~ 3 방울을 넣으면 흰색의 결정성 침전이 생기며 가열하면 침전은 녹는다. 여기에 아질산나트륨시액 1 방울을 추가하면 연한 노란색의 침전이 생긴다.

2) 브롬산염의 질산산성용액에 아질산나트륨시액 5 ~ 6 방울을 넣으면 액은 노란색 ~ 적갈색을 나타내며, 여기에 클로로포름 1 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 노란색 ~ 적갈색을 나타낸다.

브롬화물 1) 브롬화물의 용액에 질산은시액을 넣으면 연한 노란색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 묽은질산을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 암모니아수(28)를 넣어 흔들어 섞은 다음 분리한 액에 묽은 질산을 넣어 산성으로 하면 흰색으로 혼탁한다.

2) 브롬화물의 용액에 염소시액을 넣으면 황갈색을 나타낸다. 그 일부에 클로로포름을 추가하여 흔들면 클로로포

름층은 황갈색 ~ 적갈색을 나타낸다. 또 다른 일부에 페놀을 넣으면 흰색의 침전이 생긴다.

- 비 산 염** 1) 비산염의 중성용액에 황화나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣어도 침전은 생기지 않으나 염산을 추가하면 노란색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 여기에 탄산암모늄시액을 넣으면 녹는다.
- 2) 비산염의 중성용액에 질산은시액을 넣으면 어두운 적갈색의 침전이 생기며 그 일부에 묽은질산을, 또 다른 일부에 암모니아시액을 추가하면 어느 것이나 침전은 녹는다.
- 3) 비산염의 중성 또는 암모니아알칼리성용액에 마그네시아시액을 넣으면 흰색의 결정성침전이 생기고 묽은염산을 추가하면 침전은 녹는다.

- 비스무트염** 1) 비스무트염을 되도록 소량의 염산에 녹이고 물을 넣어 희석하면 흰색으로 혼탁한다. 여기에 황화나트륨시액 1 ~ 2 방울을 추가하면 어두운 갈색의 침전이 생긴다.
- 2) 비스무트염의 염산산성용액에 티오우레아시액을 넣으면 액은 노란색을 나타낸다.
- 3) 비스무트염의 묽은질산용액 또는 묽은황산용액에 요오드화칼륨시액을 한 방울씩 넣으면 검정색의 침전이 생기며, 요오드화칼륨시액을 추가하면 침전은 녹고 주황색을 나타낸다.

- 살리실산염** 1) 살리실산염을 과량의 소오다석회와 섞어서 가열하면 페놀 냄새가 난다.
- 2) 살리실산염의 진한 용액에 묽은염산을 넣으면 흰색의 결정성 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 냉수로 잘 씻은 다음 건조한 것의 융점은 약 159 °C이다.
- 3) 살리실산염의 중성용액에 묽은염화철(III)시액 5 ~ 6 방울을 넣으면 액은 빨간색을 나타내며 묽은염산을 한 방울씩 넣음에 따라 액의 색은 처음에 보라색으로 변하고 다음에는 없어진다.

- 제일주석염** 1) 제일주석염의 염산산성용액을 물을 넣은 시험관의 바깥 밑바닥에 묻히고 이것을 분젠버너의 무색 불꽃 속에 넣을 때 시험관의 밑바닥을 파란색 불꽃이 둘러싼다 (제일주석염과 공통).
- 2) 제일주석염의 염산산성용액에 아연 알갱이를 담그면 그 표면에 회색의 해면상의 물질이 석출한다 (제일주석염과 공통).
- 3) 제일주석염의 용액에 요오드·전분시액을 한 방울씩 넣을 때 시액의 색은 없어진다.
- 4) 제일주석염의 염산산성용액에 약간의 침전이 생길 때까지 암모니아시액을 한 방울씩 넣고 황화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 추가하면 어두운 갈색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 황화나트륨시액을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 다황화암모늄시액을 넣을 때 녹는다.

- 제이주석염** 1) 제이주석염의 염산산성용액을 물을 넣은 시험관의 바깥 밑바닥에 묻히고 이것을 분젠버너의 무색 불꽃 속에 넣을 때 시험관의 밑바닥을 파란색 불꽃이 둘러싼다 (제일주석염과 공통).

- 2) 제이주석염의 염산산성용액에 아연 알갱이를 담그면 그 표면에 회색의 해면상 물질이 석출한다 (제일주석염과 공통).

- 3) 제이주석염의 염산산성용액에 철가루를 넣어 방치한 다음 여과한다. 그 여액에 요오드·전분시액을 한 방울씩 넣을 때 시액의 색은 없어진다.

- 4) 제이주석염의 염산산성용액에 약간의 침전이 생길 때까지 암모니아시액을 한 방울씩 넣고 황화나트륨시액 2 ~ 3 방울을 추가하면 연한 노란색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 여기에 황화나트륨시액을 넣으면 녹고 다시 염산을 추가하면 다시 연한 노란색의 침전이 생긴다.

- 세 룠 염** 1) 세륨염에 2.5 배량의 산화납(IV)을 넣고 다시 질산을 넣어 끓이면 액은 노란색을 나타낸다.

- 2) 세륨염의 용액에 과산화수소시액 및 암모니아시액을 넣으면 노란색 ~ 적갈색의 침전이 생긴다.

- 제일수은염** 1) 제일수은염의 용액에 판상의 구리를 담그고 방치한 다음 이것을 꺼내어 물로 씻고 종이 또는 형짚으로 닦으면 은백색 광택이 난다 (제이수은염과 공통).

- 2) 제일수은염 또는 그 용액에 수산화나트륨시액을 넣을 때 검정색을 나타낸다.

- 3) 제일수은염의 용액에 묽은염산을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하고 여기에 암모니아시액을 넣으면 검정색으로 변한다.

- 4) 제일수은염의 용액에 요오드화칼륨시액을 넣으면 노란색 침전이 생긴다. 방치하면 침전은 초록색으로 변하며 과량의 요오드화칼륨시액을 추가하면 검정색으로 변한다.

- 제이수은염** 1) 제이수은염의 용액에 판상의 구리를 넣어 방치한 다음 이것을 꺼내어 물로 씻고 종이 또는 형짚으로 닦으면 은백색 광택이 난다 (제일수은염과 공통).

- 2) 제이수은염의 용액에 소량의 황화나트륨시액을 넣을 때 검정색 침전이 생기며 과량의 황화나트륨시액을 추가하면 녹는다. 이 액에 염화암모늄시액을 추가하면 다시 검정색 침전이 생긴다.

- 3) 제이수은염의 중성용액에 요오드화칼륨시액을 한 방울씩 넣을 때 빨간색 침전이 생기며 과량의 요오드화칼륨시액을 추가하면 침전은 녹는다.

- 4) 제이수은염의 염산산성용액에 소량의 염화제일주석시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기며 과량의 염화제일주석시액을 추가하면 침전은 흑회색으로 변한다.

- 시안화물** 1) 시안화물의 용액에 과량의 질산은시액을 넣으면 흰색의 침전이 생긴다. 이 침전을 따로 취하여 그 일부에 묽은질산을 넣어도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 암모니아시액을 넣으면 침전은 녹는다.

- 2) 시안화물의 용액에 황산철(II)시액 2 ~ 3 방울, 묽은 염화철(III)시액 2 ~ 3 방울 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 묽은황산을 넣어 산성으로 하면 파란색의 침전이 생긴다.

- 시트르산염** 1) 시트르산염의 용액 1 ~ 2 방울에 피리딘·

무수아세트산혼합액(3 : 1) 20 mL를 넣고 2 ~ 3 분간 방치하면 적갈색을 나타낸다.

2) 시트르산염의 중성용액에 같은 양의 묽은황산을 넣고 그 2/3 용량의 과망간산칼륨시액을 넣어 시액의 색이 없어질 때까지 가열한 다음 전량의 1/10 용량의 브롬시액을 한 방울씩 넣으면 흰색의 침전이 생긴다.

3) 시트르산염의 중성용액에 과량의 염화칼슘시액을 넣어 끓이면 흰색의 결정성 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 수산화나트륨시액을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 묽은염산을 넣을 때 녹는다.

아비산염 1) 아비산염의 염산산성용액에 황화나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 노란색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 염산을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 탄산암모늄시액을 넣으면 녹는다.

2) 아비산염의 아주 약한 알칼리성용액에 질산은시액을 넣으면 황백색의 침전이 생기며 그 일부에 암모니아시액을, 또 다른 일부에 묽은질산을 추가하면 침전은 어느 것이나 녹는다.

3) 아비산염의 아주 약한 알칼리성용액에 황산구리(II)시액을 넣으면 초록색 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 여기에 수산화나트륨시액을 넣어 끓이면 적갈색으로 변한다.

아세트산염 1) 아세트산염에 희석시킨 황산(1 → 2)을 넣어 가온하면 아세트산 냄새가 난다.

2) 아세트산염에 황산 및 소량의 에탄올을 넣어 가열하면 아세트산에틸 냄새가 난다.

3) 아세트산염의 중성용액에 염화철(III)시액을 넣을 때 액은 적갈색을 나타내고 끓이면 적갈색 침전이 생긴다. 여기에 염산을 추가하면 침전은 녹으며 액의 색은 노란색으로 변한다.

아 연 염 1) 아연염의 중성 ~ 알칼리성용액에 황화암모늄시액 또는 황화나트륨시액을 넣으면 흰색을 띤 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 묽은아세트산을 넣어도 녹지 않으나 묽은염산을 추가하면 녹는다.

2) 아연염의 용액에 헥사시아노철(II)산칼륨시액을 넣으면 흰색 침전이 생기며 그 일부에 묽은염산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 수산화나트륨시액을 추가할 때 녹는다.

3) 아연염의 중성 ~ 약산성용액에 피리딘 1 ~ 2 방울 및 티오시안산칼륨시액 1 mL를 넣으면 흰색 침전이 생긴다.

아질산염 1) 아질산염의 용액에 묽은황산을 넣어 산성으로 하면 특이한 냄새가 나는 황갈색의 기체가 나오며 소량의 황산철(II)칠수화물의 결정을 추가하면 액은 어두운 갈색을 나타낸다.

2) 아질산염의 용액에 요오드화칼륨시액 2 ~ 3 방울을 넣고 묽은황산을 한 방울씩 넣으면 액은 황갈색이 되고 다음 흑자색 침전이 생기며 클로로포름 2 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 클로로포름층은 보라색을 나타낸다.

3) 아질산염의 용액에 티오우레아시액을 넣고 묽은황산을 넣어 산성으로 한 다음 염화철(III)시액을 한 방울씩 넣으면 액은 어두운 빨간색을 나타내고 에테르 2 mL를

넣어 흔들어 섞을 때 에테르층은 빨간색을 나타낸다.

아황산염 및 아황산수소염 1) 아황산염 또는 아황산수소염의 아세트산산성용액에 요오드시액을 한 방울씩 넣으면 시액의 색은 없어진다.

2) 아황산염 또는 아황산수소염의 용액에 같은 양의 묽은염산을 넣으면 이산화황의 냄새가 나며 액은 혼탁하지 않는다 (티오황산염과의 구별). 여기에 황화나트륨시액 1 방울을 추가하면 액은 곧 흰색으로 혼탁하고 이것은 천천히 연한 노란색의 침전으로 변한다.

제일안티몬염 1) 제일안티몬염을 될 수 있는 대로 소량의 염산에 녹이고 물을 넣어 희석하면 흰색으로 혼탁한다. 황화나트륨시액 1 ~ 2 방울을 추가하면 주황색의 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 그 일부에 황화나트륨시액을, 또 다른 일부에 수산화나트륨시액을 넣으면 어느 것이나 녹는다.

2) 제일안티몬산염의 염산산성용액에 약간의 침전이 생길 때까지 물을 넣고 티오황산나트륨시액을 추가하면 침전은 녹는다. 이 용액을 가열하면 빨간색의 침전이 생긴다.

알루미늄염 1) 알루미늄염의 용액에 염화암모늄시액 및 암모니아시액을 넣으면 흰색의 겔상 침전이 생기고 과량의 암모니아시액을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

2) 알루미늄염의 용액에 수산화나트륨시액을 넣으면 흰색의 겔상 침전이 생기며 과량의 수산화나트륨시액을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 알루미늄염의 용액에 황화나트륨시액을 넣으면 흰색의 겔상 침전이 생기고 과량의 수산화나트륨시액을 추가하면 침전은 녹는다.

4) 알루미늄염의 용액에 흰색의 겔상 침전이 생길 때까지 암모니아시액을 넣고 알리자린 S 시액 5 방울을 추가하면 침전은 빨간색으로 변한다.

암모늄염 암모늄염에 과량의 수산화나트륨시액을 넣어 가온하면 암모니아의 냄새가 나며 이 기체는 물에 적신 빨간색리트머스시험지를 파란색으로 변화시킨다.

염소산염 1) 염소산염의 용액에 질산은시액을 넣어도 침전은 생기지 않으나 아질산나트륨시액 2 ~ 3 방울 및 묽은질산을 추가하면 천천히 흰색 침전이 생기며 다시 암모니아시액을 추가할 때 침전은 녹는다.

2) 염소산염의 중성용액에 인디고카르민시액을 액이 연한 파란색을 나타낼 때까지 한 방울씩 넣고 묽은황산을 넣어 산성으로 한 다음 다시 아황산수소나트륨시액을 한 방울씩 넣으면 곧 파란색이 없어진다.

염 화 물 1) 염화물의 용액에 황산 및 과망간산칼륨을 넣어 가열하면 염소기체가 발생하며 이 기체는 물에 적신 요오드화칼륨전분시험지를 파란색으로 변화시킨다.

2) 염화물의 용액에 질산은시액을 넣으면 흰색 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하고 그 일부에 묽은질산을 넣어도 녹지 않는다. 또 다른 일부에 과량의 암모니아시액을 넣으면 녹는다.

옥살산염 1) 옥살산염의 황산산성용액에 더울 때 과망간

산칼륨시액을 한 방울씩 넣으면 시액의 색은 없어진다.
2) 옥살산염의 용액에 염화칼슘시액을 넣으면 흰색의 침전이 생긴다. 이 침전을 따로 취하여 여기에 묽은아세트산을 넣어도 녹지 않으나 묽은염산을 추가하면 녹는다.

요오드화물 1) 요오드화물의 용액에 질산은시액을 넣으면 노란색 침전이 생기며 그 일부에 묽은질산을, 또 다른 일부에 암모니아수(28)를 추가하여도 어느 것이나 침전은 녹지 않는다.

2) 요오드화물의 산성용액에 아질산나트륨시액 1 ~ 2 방울을 넣으면 액은 황갈색을 나타내며 다음에 흑자색 침전이 생긴다. 전분시액을 추가하면 액은 진한 파란색을 나타낸다.

은 염 1) 은염의 용액에 묽은염산을 넣으면 흰색 침전이 생기며 그 일부에 묽은질산을 넣어도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 과량의 암모니아시액을 추가하면 침전은 녹는다.

2) 은염의 용액에 크롬산칼륨시액을 넣으면 빨간색 침전이 생기며 묽은질산을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 은염의 용액에 암모니아시액을 한 방울씩 넣으면 회갈색 침전이 생기고 다시 암모니아시액을 한 방울씩 넣어 침전을 녹이고 포름알데히드액 1 ~ 2 방울을 넣어 가온하면 기벽에 은거울이 생긴다.

인산염(정인산염) 1) 인산염의 중성용액에 질산은시액을 넣으면 노란색 침전이 생기며 묽은질산 또는 암모니아시액을 추가하면 침전은 녹는다.

2) 인산염의 중성 또는 묽은질산산성용액에 몰리브덴산암모늄시액을 넣어 가온하면 노란색 침전이 생기며 수산화나트륨시액 또는 암모니아시액을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 인산염의 중성 또는 암모니아알칼리성용액에 마그네시아시액을 넣을 때 흰색 결정성 침전이 생기고 묽은염산을 추가하면 침전은 녹는다.

질 산 염 1) 질산염의 용액에 같은 양의 황산을 섞어 식힌 다음 황산철(II)시액을 증적할 때 액의 접계면에 어두운 갈색의 돌림띠가 생긴다.

2) 질산염의 용액에 디페닐아민시액을 넣을 때 파란색을 나타낸다.

3) 질산염의 황산산성용액에 과망간산칼륨시액을 넣어도 시액의 자주색은 퇴색하지 않는다 (아질산염과의 구별).

제일철염 1) 제일철염의 약산성용액에 핵사시아노철(III)산칼륨시액을 넣을 때 파란색 침전이 생기며 묽은염산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

2) 제일철염의 용액에 수산화나트륨시액을 넣을 때 회록색 겔상의 침전이 생기며 황화나트륨시액을 추가하면 검정색 침전으로 변한다. 침전을 따로 취하여 여기에 묽은염산을 넣을 때 녹는다.

3) 제일철염의 중성 또는 약산성용액에 *o*-페난트롤린의 에탄올용액(1 → 50)을 한 방울씩 넣으면 진한 빨간색을 나타낸다.

제이철염 1) 제이철염의 약산성용액에 핵사시아노철(II)산칼륨시액을 넣을 때 파란색 침전이 생기며 묽은염산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

2) 제이철염의 용액에 수산화나트륨시액을 넣을 때 적갈색 겔상의 침전이 생기며 황화나트륨시액을 추가하면 검정색 침전으로 변한다. 침전을 따로 취하여 묽은염산을 넣을 때 녹으며 액은 흰색으로 혼탁한다.

3) 제이철염의 약산성용액에 설포살리실산시액을 넣으면 액은 보라색을 나타낸다.

칼 륨 염 1) 칼륨염을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 연한 보라색을 나타낸다. 불꽃이 노란색일 때에는 코발트 유리를 통하여 관찰하면 자주색으로 보인다.

2) 칼륨염의 중성용액에 타르타르산수소나트륨시액을 넣을 때 흰색 결정성 침전이 생긴다. 침전을 빠르게 석출시키려면 유리막대로 시험관 안벽을 긁어준다. 이 침전을 따로 취하여 암모니아시액, 수산화나트륨시액 또는 탄산나트륨시액을 넣으면 어느 것이나 녹는다.

3) 칼륨염의 아세트산산성용액에 코발트아질산나트륨시액을 넣을 때 노란색의 침전이 생긴다.

4) 칼륨염에 과량의 수산화나트륨시액을 넣어 가온하여도 암모니아 냄새가 나지 않는다(암모늄염과의 구별).

칼슘 염 1) 칼슘염을 가지고 불꽃반응시험법 1)에 따라 시험할 때 황적색을 나타낸다.

2) 칼슘염의 용액에 탄산암모늄시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 칼슘염의 용액에 옥살산암모늄시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하여 여기에 묽은 아세트산을 넣어도 녹지 않으나 묽은 염산을 추가하면 녹는다.

4) 칼슘염의 중성용액에 크롬산칼륨시액 10 방울을 넣고 가열하여도 침전은 생기지 않는다 (스트론튬염과의 구별).

크롬산염 1) 크롬산염의 용액은 노란색을 나타낸다.

2) 크롬산염의 용액에 아세트산납시액을 넣을 때 노란색 침전이 생기고 그 일부에 아세트산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 묽은질산을 추가할 때 침전은 녹는다.

3) 크롬산염의 황산산성용액에 같은 양의 아세트산에틸 및 과산화수소시액 1 ~ 2 방울을 넣고 곧 흔들어 섞어 방치할 때 아세트산에틸층은 파란색을 나타낸다.

중크롬산염 1) 중크롬산염의 용액은 황적색을 나타낸다.

2) 중크롬산염의 용액에 아세트산납시액을 넣을 때 노란색 침전이 생기며 그 일부에 아세트산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 묽은질산을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 중크롬산염의 황산산성용액에 같은 양의 아세트산에틸 및 과산화수소시액 1 ~ 2 방울을 넣어 곧 흔들어 섞고 방치하면 아세트산에틸층은 파란색을 나타낸다.

타르타르산염 1) 타르타르산염의 중성용액에 질산은시액을 넣을 때 흰색 침전이 생긴다. 침전을 따로 취하고 그 일부에 질산을 넣으면 녹는다. 또 다른 일부에 암모니아시액을 넣어 가온하면 녹고 천천히 기벽에 은경이 생긴다.

2) 타르타르산염의 용액에 아세트산(31) 2 방울, 황산철(II)시액 1 방울 및 과산화수소시액 2 ~ 3 방울을 넣고

다시 과량의 수산화나트륨시액을 넣을 때 자주색 ~ 보라색을 나타낸다.

3) 타르타르산염의 용액 2 ~ 3 방울에 미리 황산 5 mL에 레소르시놀용액(1 → 50) 2 ~ 3 방울 및 브롬화칼륨용액(1 → 10) 2 ~ 3 방울을 넣은 액을 넣고 수욕에서 5 ~ 10 분간 가열하면 진한 파란색을 나타낸다. 이것을 식힌 다음 물 3 mL를 넣을 때 액은 빨간색 ~ 적등색을 나타낸다.

탄 산 염 1) 탄산염에 묽은염산을 넣을 때 거품을 내면서 기체가 나온다. 이 기체를 수산화칼슘시액 중에 통과하면 곧 흰색 침전이 생긴다 (탄산수소염과 공통).

2) 탄산염의 용액에 황산마그네슘시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기고 묽은아세트산을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 탄산염의 냉용액에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타낸다 (탄산수소염과의 구별).

탄산수소염 1) 탄산수소염에 묽은염산을 넣을 때 거품을 내면서 기체가 나온다. 이 기체를 수산화칼슘시액 중에 통과하면 곧 흰색 침전이 생긴다 (탄산염과 공통).

2) 탄산수소염의 용액에 황산마그네슘시액을 넣을 때 침전이 생기지 않으나 끓이면 흰색 침전이 생긴다.

3) 탄산수소염의 냉용액에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣을 때 액은 빨간색을 나타내지 않거나 빨간색을 나타내더라도 극히 엷다 (탄산염과의 구별).

티오시안산염 1) 티오시안산염의 용액에 과량의 질산은시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기며 그 일부에 묽은질산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다. 또 다른 일부에 암모니아수(28)를 추가할 때 침전은 녹는다.

2) 티오시안산염의 용액에 염화철(III)시액을 넣을 때 빨간색을 나타내며 이 색은 염산을 추가하여도 없어지지 않는다.

티오황산염 1) 티오황산염의 아세트산산성용액에 요오드시액을 한 방울씩 넣으면 이 시액의 색은 없어진다.

2) 티오황산염의 용액에 같은 양의 묽은염산을 넣을 때 이산화황 냄새가 나며 액은 천천히 흰색으로 혼탁하고 이 흰색 혼탁은 방치하면 노란색으로 변한다.

3) 티오황산염의 용액에 과량의 질산은시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기며 방치하면 침전은 검정색으로 변한다.

페로시안화물 1) 페로시안화물의 용액에 염화철(III)시액을 넣을 때 파란색 침전이 생기며 묽은염산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

2) 페로시안화물의 용액에 황산구리(II)시액을 넣을 때 적갈색 침전이 생기며 묽은염산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

페리시안화물 1) 페리시안화물의 용액은 노란색을 나타낸다.
2) 페리시안화물의 용액에 황산철(II)시액을 넣을 때 파란색 침전이 생기며 묽은염산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

플루오르화물 1) 플루오르화물의 용액을 크롬산·황산시액에 넣어 가열할 때 액은 시험관의 안벽을 고르게 적시지 않는다.
2) 플루오르화물의 중성 또는 약산성용액에 알리자린콕

플렉손시액·pH 4.3 아세트산·아세트산칼륨완충액·질산세륨(III)시액혼합액(1 : 1 : 1) 1.5 mL를 넣으면 액은 청자색을 나타낸다.

황 산 염 1) 황산염의 용액에 염화바륨시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기며 묽은질산을 추가하여도 침전은 녹지 않는다.

2) 황산염의 중성용액에 아세트산납시액을 넣을 때 흰색 침전이 생기고 아세트산암모늄시액을 추가하면 침전은 녹는다.

3) 황산염의 용액에 같은 양의 묽은염산을 넣어도 흰색의 혼탁이 생기지 않는다 (티오황산염과의 구별). 또 이산화황 냄새가 나지 않는다 (아황산염과의 구별).

황 화 물 많은 황화물은 묽은염산을 넣을 때 황화수소 냄새가 나고 이 기체는 적신 아세트산납시험지를 검게 변화시킨다.

64. 제산력시험법

제산력시험법은 위에서 산과 반응하여 제산작용을 나타내는 의약품의 원료 및 제제의 제산력을 구하는 시험법이다. 다음 방법에 따라 시험할 때 원료는 그 1 g에 해당하는 0.1 mol/L 염산의 소비량 (mL)으로 나타내고, 제제는 용법 및 용량에 기재되어 있는 1 일 복용량 (1 일 복용량에 범위가 있을 때에는 최소 1 일 복용량)에 해당하는 0.1 mol/L 염산의 소비량 (mL)으로 나타낸다.

검체의 조제 원료 및 제제총칙 산제의 규정에 적합한 고형제는 그대로를 검체로 한다. 다만 분포되어 있는 제제는 20 포 이상을 취하여 각 포의 내용물의 질량을 정밀하게 달아 1 일 복용량에 해당하는 평균질량을 산출한 다음 고르게 섞어 검체로 한다. 제제총칙 산제의 규정에 적합하지 않은 고형제로서 분포되어 있는 과립제 등은 20 포 이상을 취하여 각 포의 내용물의 질량을 정밀하게 달아 1 일 복용량에 해당하는 평균질량을 산출한 다음 가루로 하여 검체로 한다. 분포되어 있지 않은 과립제 등은 20 회 복용량 이상을 취하여 가루로 하여 검체로 하고, 캡슐제, 정제 등은 20 회 복용량 이상을 취하여 그 질량을 정밀하게 달아 1 일 복용량에 해당하는 내용물의 평균질량을 산출한 다음 가루로 하여 검체로 한다. 액제는 잘 흔들어 섞은 다음 검체로 한다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 계산식에서 a 의 양이 20 ~ 30 mL가 되는 검체를 취하여 시험한다. 원료 또는 고형제는 검체를 정밀하게 달아 200 mL 마개가 달린 플라스크에 넣고 0.1 mol/L 염산 100 mL를 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 $37 \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 다만 0.1 mol/L 염산을 넣어 기체가 발생하는 경우에는 조심하여 넣고 기밀하게 마개를 한다. 식힌 다음 필요하면 다시 여과한다. 여액 50 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (pH측정법, 종말점 pH 3.5). 같은 방법으로 공시험을 한다.

액제는 검체를 정확하게 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 45 mL로 한다. 흔들어 섞으면서 0.2 mol/L 염산 50 mL를 정확하게 넣고 다시 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 다음 200 mL 마개가 달린 플라스크에 옮기고 잔류물은 물 20 mL로 옮기고 기밀하게 마개를 하여 37 ± 2 °C에서 1 시간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 60 mL를 정확하게 취하여 과량의 염산을 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (pH측정법, 종말점 pH 3.5). 같은 방법으로 공시험을 한다.

제산력 (0.1 mol/L 염산소비량/1 g 또는 1 일 복용량)

$$(mL) = (b-a) f \times 2 \times t/s$$

a : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

b : 공시험의 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

f : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

t : 원료는 1000 mg, 제제는 1 일 복용량

(고형제인 경우 mg, 액제인 경우 mL)

s : 검체의 양 (원료 및 고형제는 mg, 액제는 mL)

65. 제제균일성시험법

제제 간의 일관성을 확보하기 위해 하나의 배치 내에서 개개 제제 단위는 표시량에 근접한 범위의 주성분 함량을 가진다. 제제의 개개 단위는 각 단위 속에 주성분을 일회용 또는 주성분 용량의 일부를 함유하는 제형으로 정의한다. 다만, 단위용량 용기에 들어 있는 액상제제, 현탁제, 유제 또는 젤제로서 국소작용을 목적으로 하는 외용 피부적용제제에서는 이 시험을 적용하지 않는다.

"제제균일성"이란 제제 간의 주성분함량의 균일한 정도를 말한다. 따라서 제제균일성시험법의 요건은 규정이 없는 한, 하나 이상의 주성분을 포함하는 제제로 구성되는 각 주성분에 적용된다.

제제균일성은 표 1 에 따라 함량균일성시험 또는 질량편차시험 중 어느 한 방법으로 시험한다. 함량균일성시험은 제제 개개의 주성분의 함량을 측정하여 각각의 주성분의 함량이 허용범위 내에 있는지를 확인하는 시험이며, 모든 제제에 적용할 수 있다. 질량편차시험법은 제제 질량의 편차를 함량의 편차로 보고 개개 제제의 질량을 측정하여 제제 중 주성분 함량의 균일성을 추정하는 시험방법이다.

표 1. 함량균일성시험 및 질량편차시험의 각 제제에의 적용

제형	세부사항	세세부사항	함량/주성분농도	
			25 mg 이상 및 25 % 이상	25 mg 미만 또는 25 % 미만
정제	나정	—	MV	CU
	코팅정	필름코팅정	MV	CU
		그 밖의 제제	CU	CU
캡슐제	경질캡슐	—	MV	CU
	연질캡슐	현탁제, 유제, 겔제	CU	CU
		액상제제	MV	MV
단회투여 용기에 들어 있는 고형제제	단일성분		MV	MV
	복합 성분	최종 용기 내에서 용액을 동결건조한 제제	MV	MV
		그 밖의 제제	CU	CU
단위용량 용기에 들어 있는 녹은 액상제제			MV	MV
그 밖의 제형*			CU	CU

CU : 함량균일성시험(Content Uniformity)

MV : 질량편차시험(Mass Variation)

* 좌제, 경피흡수제(패치), 피부에 적용하고 주성분의 전신 분포를 목적으로 하는 반고형제제 등을 포함하여, 이 표에서 다른 범주에서 다루지 않는 제형.

질량편차시험은 다음의 경우에 적용한다.

(1) 모든 성분이 완전하게 녹아 균질하게 된 용액을 단위용량 용기에 넣은 제제(연질캡슐을 포함한다).

(2) 다른 주성분 및 첨가제를 함유하지 않고 한 성분으로만 된 제제 중 산제, 과립제 및 쓸 때 녹여 쓰는 주사제 등의 고형제제를 단회투여 용기에 포장된 제제

(3) 주성분, 첨가제 등 모든 성분을 완전하게 녹은 용액을 최종 용기 내에서 동결건조하여 만들고, 단회투여 용기에 포장한 무균의 분말 주사제 등의 고형제제로 제법이 라벨 또는 첨부문서에 기재되어 있는 제제

(4) 경질캡슐제, 나정 또는 필름코팅정으로 주성분 함량이 25 mg 이상이고 동시에 제제 중 주성분의 비율이 질량비로서 25 % 이상인 경우 해당 성분. 다만 주성분을 함유하지 않는 코팅층, 공캡슐 등을 제외하고 계산하며 주성분이 2 개 이상일 때는 각각의 성분에 대하여 계산한다.

(5) 주성분의 함량기준이 표시량에 대한 허용편차 10 %를 벗어나는 제제 중 해당 성분

위의 조건을 만족하지 않는 제제는 함량균일성시험을 한다. 다만 (4)에 명시된 제제에서 25 mg과 25 %의 역치에 달하지 않을 때도 제조공정밸리데이션 및 제제개발 자료에서 최종제제의 주성분 농도의 상대표준편차(RSD)가 2 % 이하이며 질량편차시험으로의 시험법의 변경이 인정된 때는 질량편차시험을 적용한다. 주성분농도의 상대표준편차(RSD)는 개개 제제에 대한 주성분농도(w/w, w/v)의 상대

표준편차이며, 주성분농도는 개개 제제 중의 주성분함량을 제제 질량으로 나누어 구한다. 상대표준편차(RSD)의 일반식은 표 2를 참조한다.

1. 함량균일성시험

검체 30 개 이상을 취하여 아래의 방법에 따라 시험한다. 제제의 정량법과 함량균일성시험이 다른 측정법을 쓸 경우에는 함량균일성시험의 결과에 보정계수가 필요할 때도 있다.

고형제제

검체 10 개에 대하여 개개 제제 중의 주성분함량을 적절한 방법으로 측정하여 표 2를 참조하여 판정값을 계산한다.

액상제제 또는 반고형제제

검체 10 개에 대하여 개개의 용기로부터 보통 사용법에 따라 잘 섞은 내용물을 취하여 적절한 분석방법으로 주성분함량을 측정하여 결과값을 함량추정값으로 나타내고 표 2를 참조하여 판정값을 계산한다.

판정값의 계산

$$|M - \bar{X}| + ks$$

기호는 표 2에서 정의한다.

2. 질량편차시험

이 시험은 주성분농도(주성분질량을 제제 질량으로 나눈 것)가 균일하다고 가정하고 행하는 시험이다.

적당한 분석방법으로 배치를 대표하는 검체에 대하여 주성분을 정량하여 평균함량을 구한다. 이 값을 A 로 하여 판정값의 계산항에 명시된 대로 표시량에 대한 %로 나타낸다. 검체 30 개 이상을 취하여 아래의 방법에 따라 시험한다.

1) 나정 또는 필름코팅정

검체 10 개를 가지고 개개의 질량을 정밀하게 달아 정량법에 따라 구한 평균함량으로부터 계산으로 개개 검체의 함량추정값을 구하여 표시량에 대한 %로 나타내고 판정값을 계산한다.

2) 경질캡슐제

검체 10 개를 가지고 검체와 질량의 대응성에 유의하면서 개개의 질량을 캡슐마다 정밀하게 단다. 캡슐에서 내용물을 적절한 방법으로 제거하고 개개의 빈 캡슐의 질량을 정밀하게 단다. 개개의 검체의 질량에서 대응하는 빈 캡슐의 질량을 빼서 개개의 내용물의 질량을 구한다. 내용물의 질량과 정량법에 따라 구한 평균함량을 가지고 개개 검체의 평균함량을 계산하여 표시량에 대한 %로 표시하고 판정값을 계산한다.

3) 연질캡슐제

검체 10 개를 가지고 검체와 질량의 대응성에 유의하면서 개개의 질량을 캡슐을 포함하여 정밀하게 단다. 캡슐을 잘라 열고 내용물을 적당한 용매로 씻어 낸다. 실온에서 약 30 분간 방치하여 남아있는 있는 용매를 증발시켜 제거한다. 이때 캡슐이 흡습 또는 건조하는 것을 막아야 한다. 개

개의 빈 캡슐의 질량을 정밀하게 달아 개개의 검체의 질량에서 대응하는 빈 캡슐의 질량을 빼서 내용물의 질량을 구한다. 내용물의 질량과 정량법에 따라 구한 평균함량을 가지고 개개 검체의 평균함량을 계산하여 표시량에 대한 %로 표시하고 판정값을 계산한다.

4) 정제와 캡슐제 이외의 고형제제

‘경질캡슐제’의 항에 기재한 방법과 같이 개개의 제제를 처리하여 판정값을 계산한다.

5) 액상제제

검체 10 개를 가지고 통상의 사용법에 따라 내용액의 질량을 정밀하게 단다. 필요하면 밀도를 측정하여 대응하는 부피로 환산한다. 취한 개개 내용액의 질량 또는 부피와 정량법에 따라 구한 함량으로부터 평균함량을 계산하여 표시량에 대한 %로 표시하고 판정값을 계산한다.

2.1. 판정값의 계산

‘함량균일성시험’의 항에 따라 판정값을 계산한다. 다만 $\bar{X}$ 는 A 로, 개개 검체의 주성분함량은 아래에 표시된 주성분함량 추정치로 치환한다.

$x_1, x_2, \dots, x_n$: 검체 1 개에 함유된 주성분함량의 추정값

$$x_i = w_i \times \frac{A}{\bar{W}}$$

$w_1, w_2, \dots, w_n$: 시험한 개개의 검체의 질량

A : 적당한 방법으로 측정하여 구한 주성분함량 (표시량에 대한 %)

$\bar{W}$: 개개 질량 ($w_1, w_2, \dots, w_n$)의 평균값

3. 판정기준

따로 규정이 없는 한, 다음의 판정기준을 적용한다.

1) 고형제제, 반고형제제 및 액상제제

처음의 검체 10 개를 가지고 판정값을 계산하여 그 값이 $L1$ %를 넘지 않을 때 적합하다. 만약 판정값이 $L1$ %를 넘을 때는 다시 남아있는 검체 20 개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 2 회의 시험을 합한 30 개의 검체의 판정값이 $L1$ %를 넘지 않고 동시에 개개 제제의 함량이 함량균일성시험 또는 질량편차시험의 ‘판정값의 계산’의 항에 표시된 $(1 - L2 \times 0.01) M$ 이상이며 또한 $(1 + L2 \times 0.01) M$ 을 초과하는 것이 없을 때 적합하다. 따로 규정이 없는 한 $L1$ 은 15.0, $L2$ 는 25.0 이다.

2) 질량편차 적용 제제의 (5)에 해당하는 경우

(1) 과립제 · 산제 · 시럽제 · 액상제제(분포) 제제 20 개를 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량의 편차가 10 % 이하일 때 적합하다. 편차가 10 %를 넘는 것이 있을 때에는 내용물을 가지고 다음 시험을 한다. 제제 20 개를 취하여 개개의 질량을 정밀하게 단다. 이때 개개의 번호를 기록하는 등으로 식별하며 각 제제와 그 질량이 대응하도록 조심한다. 포장을 열고 내용물

을 작은 붓 등으로 제거하고 개개의 빈 포장의 질량을 정밀하게 단다. 개개의 질량에서 대응하는 빈 포장의 질량을 빼어 제제 내용물의 양으로 한다. 20 개의 내용물 질량을 구하여 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차가 10 %를 넘는 것이 2 개 이하이고 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

(2) **정제** 제제 20 개를 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 평균 질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차는 다음 값을 넘는 것이 있어도 2 개 이하이고 2 배를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

평균질량 (g)	편 차 (%)
0.12 미만	10
0.12 이상 0.3 미만	7.5
0.3 이상	5

(3) **좌제** 제제 20 개를 가지고 질량을 정밀하게 달아 평균 질량을 계산할 때 그 값과 개개의 질량과의 편차는 5 % 이하이고 5 %를 넘고 7.5 % 이하인 것이 2 개 이하일 때 적합하다.

(4) **주사제(צל 때 녹이거나 현탁하는 주사제)** 제제 10 개를 가지고 표시서를 떼고 바깥을 물로 씻어 충분히 건조한 다음 데시케이터에서 항량이 될 때까지 방치하여 질량을 정밀하게 단다. 조심하여 개봉하여 내용물을 버리고 용기의 각 부분을 물 및 에탄올로 잘 씻어 말리고 데시케이터에서 항량이 될 때까지 건조한 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 전후 질량의 차이를 내용물의 질량으로 한다. 10 개 내용물의 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차는 다음 값을 넘는 것이 있어도 1 개 이하이고 2 배를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

평균질량 (g)	편 차 (%)
0.015 미만	15
0.015 이상 0.12 미만	10
0.12 이상 0.3 미만	7.5
0.3 이상	7

(5) **캡슐제 가) 경질캡슐제** 제제 20 개를 가지고 질량을 정밀하게 달아 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개의 질량과의 편차가 10 % 이하일 때 적합하다. 다만 이 범위를 벗어날 때에는 제제 20 개를 가지고 개개 질량을 정밀하게 단다. 이때 개개 캡슐에 번호를 기록하는 등으로 식별하여 각 캡슐과 질량이 대응하도록 조심한다. 캡슐을 열어 내용물을 작은 붓 등으로 제거하고 개개의 빈 캡슐의 질량을 정밀하게 단다. 개개의 캡슐 질량에서 대응하는 빈 캡슐의 질량을 빼어 캡슐 내용물의 질량으로 한다. 20 개 개개 내용물의 질량을 구하여 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차가 평균질량의 10 %를 넘는 것이 2 개 이하이고 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

나) 연질캡슐제 제제 20 개를 가지고 개개의 질량을 정밀하게 단다. 이때 개개의 캡슐에 번호를 기록하는 등으로 식별하여 각 캡슐과 그 질량이 대응하도록 조심한다. 캡슐을 열고 그 내용물을 에테르 등의 휘발성 용매로 씻어 낸 다음 여과지 등으로 빈 캡슐에서 용매를 가볍게 제거하고 실온에서 방치하여 캡슐에 묻어 있는 용매를 제거한다. 이때 캡슐이 흡습 또는 건조되는 것을 피한다. 개개 빈 캡슐의 질량을 정밀하게 달아 개개의 캡슐 질량에서 대응하는 빈 캡슐의 질량을 빼어 그 캡슐 내용물의 질량으로 한다. 20 개의 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차가 10 %를 넘는 것이 2 개 이하이고 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다. 편차가 10 %를 넘고 25 % 이하인 것이 3 ~ 6 개일 때는 다시 40 개를 가지고 같은 방법으로 내용물의 질량을 달아 60 개에 대한 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차가 10 %를 넘는 것이 6 개 이하이고 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

(6) **트로키제** 제제 20 개를 가지고 질량을 정밀하게 달아 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차가 10 % 이하이거나 10 %를 넘는 것이 있더라도 2 개 이하이고 20 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

표 2 용어의 정의 등

변수	정의	조건	값
$\bar{X}$	표시량에 대하여 %로 표시한 개개 함량의 평균 ($x_1, x_2, \dots, x_n$)		
$x_1, x_2, \dots, x_n$	시험한 개개 검체에 함유된 주 성분 함량 (표시량에 대한 %)		
n	검체 수 (시험한 검체의 전체 개수)		
k	판정계수	검체수 $n = 10$ 일 때 검체수 $n = 30$ 일 때	2.4 2.0
s	표준편차		$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$
RSD	상대표준편차 (평균값에 대하여 %로 표시한 표준편차)		$\frac{100s}{\bar{X}}$
M $T \leq 101.5$ 일 때 적용	기준값	$98.5\% \leq \bar{X} \leq 101.5\%$	$M = \bar{X}$ ($AV = ks$)
		$\bar{X} < 98.5\%$,	$M = 98.5\%$ ($AV = 98.5 - \bar{X} + ks$)
		$\bar{X} > 101.5\%$,	$M = 101.5\%$ ($AV = \bar{X} - 101.5 + ks$)
M $T > 101.5$ 일 때 적용	기준값	$98.5 \leq \bar{X} \leq T$	$M = \bar{X}$ ($AV = ks$)
		$\bar{X} < 98.5\%$	$M = 98.5\%$ ($AV = 98.5 - \bar{X} + ks$)
		$\bar{X} > T$	$M = T\%$ ($AV = \bar{X} - T + ks$)
판정값 (AV)			일반식 : $ M - \bar{X} + ks$ (여러가지 경우의 계산은 위에 표시하였음)
$L1$	판정값의 최대 허용한도값		$L1 = 15.0$ 따로 규정할 때를 제외
$L2$	개개 함량의 M 으로부터의 최대허용편차	개개 함량의 하한값은 $0.75M$, 상한값은 $1.25M$ ($L2 = 25.0$ 으로 한다)	$L2 = 25.0$ 따로 규정할 때를 제외
T	목표함량 각조에 따로 규정할 때를 제외하고 $T = 100.0$ %로 한다.		

66. 제제의 입도시험법

제제의 입도시험법은 과립제 및 산제의 입도를 시험하는 방법이다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따라 시험한다. 필요한 경우 따로 정할 수 있다.

1) **과립제** 이 제제는 10 호 (1700 μm), 12 호 (1400 μm) 및 42 호 (355 μm) 체를 써서 시험한다. 다만 이 시험법에 쓰는 체들의 안지름은 75 mm로 한다. 이 제제 20.0 g을 정확하게 달아 앞에서 지정한 체 및 수기(受器)를 겹쳐놓은 용기의 상단 체에 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3 분간 수평으로 흔들어 주면서 때때로 가볍게 두드려준 다음 각 체 및 수기내 잔류물의 질량을 단다. 10 호 (1700 μm) 체를 전량 통과하고 12 호 (1400 μm) 체에 남는 것은 전체량의 5 % 이하이고 또 42 호 (355 μm) 체를 통과하는 것은 전체량의 15 % 이하일 때 적합하다.

2) **산제** 이 제제는 18 호 (850 μm), 30 호 (500 μm) 및 200 호 (75 μm) 체를 써서 시험한다. 다만 이 시험에 쓰는 체들의 안지름은 75 mm로 한다. 이 제제 10.0 g을 정확하게 달아 앞에서 지정한 체 및 수기(受器)를 겹쳐놓은 용기의 상단의 체에 넣고 뚜껑을 덮은 다음 3분간 수평으로 흔들어주면서 때때로 가볍게 두드려준 다음 각 체 및 수기의 잔류물의 질량을 단다. 18 호 (850 μm) 체를 전량 통과하고 30 호 (500 μm) 체에 잔류하는 것은 전체량의 5 % 이하일 때 적합하다. 다만 200 호 (75 μm) 체를 통과하는 것이 전체량의 10 % 이하일 때 세립에 적합하다.

67. 주사제용 고무마개시험법

주사제용고무마개는 주사제용 용기를 막는 데 쓰는 고무마개(플라스틱 등의 재료로 코팅 또는 라미네이트한 것 포함)를 말한다. 고무마개는 내용 의약품과 물리적 또는 화학적으로 작용하여 그 성상 및 품질에 영향을 미치지 않고 미생물의 침입을 방지하며 주사제를 쓰는 데에 기능성 등 지장을 주지 않는 것으로 한다.

1) 용출물시험 고무마개를 물로 씻어 실온에서 말린다. 표면적이 약 $100 \pm 10 \text{ cm}^2$ 가 되도록 검체를 취하여(필요한 경우 표면적이 100 cm^2 에 근접하도록 여러 개의 검체를 취한다) 경질 유리 용기에 통째로 넣고 검체 1 cm^2 당 2 mL가 되도록 정제수 또는 주사용수를 넣어 무게를 단다. 경질 유리 또는 이와 유사한 비반응성 용기를 마개로 한 다음 고압증기멸균기를 써서 20 ~ 30분에 $121 \pm 2^\circ\text{C}$ 에 도달하도록 가열하고, 30 분간 이 온도를 유지한다. 이때 물과 온도 프로브를 넣은 용기를 검체와 함께 고압증기멸균기에 넣어 온도를 제어한다. 검체 용기를 꺼내어 약 30 분에 걸쳐 실온이 될 때까지 방치하고 정제수

또는 주사용수를 넣어 원래의 질량이 되도록 한 다음 즉시 흔들고 기울여 취한 액을 검액으로 한다. 따로 정제수 또는 주사용수 200 mL를 가지고 같은 방법으로 공시험액을 만든다. 검액 및 공시험액을 가지고 다음 시험을 한다. 다만, 사) 휘발성황화물의 시험용 검체 및 비교액은 따로 조제한다.

가) 탁도 탁도시험법에 따라 육안법 또는 광전광도법으로 비교하여 시험한다.

제 1 법 육안법 탁도시험법의 육안법에 따라 시험할 때 검액은 탁도비교액 II보다 진하지 않다. 단, 다회 사용 목적의 고무마개로 시험할 때 검액은 탁도비교액 III보다 진하지 않다.

제 2 법 광전광도법 탁도시험법의 광전광도법에 따라 적절히 교정된 탁도계를 써서 탁도비교액들의 탁도를 측정한다. 공시험액을 같은 방법으로 측정하여 보정할 때 탁도비교액 I, 탁도비교액 II, 탁도비교액 III 및 탁도비교액 IV는 각각 3, 6, 18 및 30 NTU를 나타낸다. 교정된 탁도계를 써서 공시험액의 탁도로 보정한 검액의 탁도는 6 NTU 이하이다. 단, 다회 사용 목적의 고무마개로 시험할 때 공시험액의 탁도로 보정한 검액의 탁도는 18 NTU 이하이다.

나) 색상 색의 비교액 O 3 mL에 묽은염산 97 mL를 넣어 표준액으로 한다. 바닥이 편평하고 안지름이 15 ~ 25 mm인 무색투명한 비반응성 재질의 동일한 시험관을 써서, 한쪽에는 검액을 40 mm 깊이로 넣고, 다른 한쪽에는 색 표준액을 같은 깊이로 넣어 흰색 배경을 써서 직사광선을 피하여 밝은 빛 아래에서 수직으로 관찰하여 비교할 때 검액의 색은 표준액보다 진하지 않다.

다) 산 또는 알칼리 검액 20 mL에 브로모티몰블루용액 0.1 mL를 넣을 때 노란색일 경우 파란색이 나타날 때까지 0.01 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. 파란색이 나타나면 다시 노란색이 나타날 때까지 0.01 mol/L 염산으로 적정한다. 다만 용액이 초록색일 때는 중성이며 적정을 할 필요는 없다. 공시험액을 가지고 같은 방법으로 적정하여 보정한다. 파란색이 나타나는 데 소비된 0.01 mol/L 수산화나트륨액의 소비량이 0.3 mL 이하이거나, 노란색이 나타나는 데 소비된 0.01 mol/L 염산의 소비량이 0.8 mL 이하이거나 또는 적정을 할 필요가 없을 때 적합하다.

○ 브로모티몰블루용액: 브로모티몰블루 50 mg을 0.02 mol/L 수산화나트륨액 4 mL 및 에탄올(96) 20 mL의 혼합액에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

라) 환원성물질 검액을 만든 다음 4 시간 이내에 시험한다. 검액 20.0 mL에 묽은 황산 1 mL 및 0.002 mol/L 과망간산칼륨용액 20.0 mL를 넣고 3 분 동안 끓인다. 식힌 다음 요오드화칼륨 1 g을 넣고 즉시 전분시액 0.25 mL를 지시약으로 넣고 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험액을 가지고 적정한다.

0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량의 차이를 구할 때 3.0 mL 이하이다. 단, 다회 사용 목적의 고무마개로 시험할 때 0.01 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량의 차이는 7.0 mL 이하이다.

마) 자외부흡수스펙트럼 검액을 만든 다음 5 시간 이내에 시험한다. 검액을 공경 0.45 μm 의 불활성 필터로 여과하여 처음 몇 mL는 버리고 다음 여액을 쓴다. 여액을 가지고 공시험을 대조로 하여 1 cm 셀을 써서 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 220 ~ 360 nm에서의 흡광도는 0.2 이하이다. 다만, 다회 사용 목적의 고무마개로 시험할 때 흡광도는 4.0 이하이다. 여액을 희석하여 측정할 경우는 희석배수로 보정한다.

바) 암모늄 검액 5 mL에 물을 넣어 14 mL로 한다. 필요하다면 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 알칼리성으로 하고 물을 넣어 15 mL로 한다. 여기에 알칼리성 사요오드화수은칼륨용액 0.3 mL를 넣고 용기를 막아 시험액으로 한다. 따로 염화암모늄용액[1 ppm의 암모늄(NH_4^+)] 10 mL에 물 5 mL를 넣고 알칼리성 사요오드화수은칼륨용액 0.3 mL를 넣고 용기를 막아 비교액으로 한다. 시험액 및 비교액을 5 분간 방치할 때 시험액이 나타내는 노란색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다(시험액 중 암모늄(NH_4^+) 2 ppm).

○ 알칼리성 사요오드화수은칼륨용액: 요오드화칼륨 11 g 및 요오드화수은(II) 15 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 쓰기 직전에 이 용액과 25 % 수산화나트륨용액을 같은 부피로 섞는다.

사) 휘발성 황화물 고무마개를 필요하면 자르고 총 표면적이 $20 \pm 2 \text{ cm}^2$ 가 되도록 하여 100 mL 플라스크에 넣고 2 w/v% 시트르산용액 50 mL를 넣어 시험용 검체로 한다. 동시에 같은 방법으로 2 w/v% 시트르산용액 50 mL에 황화나트륨 0.154 mg을 녹여 비교액으로 한다. 시험용 검체 및 비교액의 각 플라스크 입구에 아세트산납지 조각을 올려놓고 그 위에 청량병을 거꾸로 놓아 아세트산납지를 고정한다. 따로 시험용 검체에 사용된 것과 비슷한 플라스크에 물 50 mL를 넣고 고압증기멸균기의 프로그램 제어용 온도 프로브를 담근다. 고압증기멸균기로 가열하여 20 ~ 30 분 이내에 $121 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 에 도달하도록 하고, 30 분간 이 온도를 유지한다. 약 30 분에 걸쳐 실온이 될 때까지 냉각할 때 시험용 검체가 나타내는 아세트산납지의 검은 얼룩은 비교액이 나타내는 것보다 진하지 않다.

2) 생물학적반응시험 이 시험은 검체의 독성을 평가하는 시험으로 시험관 내 시험(*in-vitro*)과 생체 내 시험(*in-vivo*)을 포함한다. 검체는 시험관 내 시험에 적합하여야 하며 이에 적합하지 않을 때는 생체 내 시험을 실시하여 최종 판정한다.

가) 시험관 내 시험(*in-vitro*)

이 시험은 규정된 표면적에 대해 실시하는 것이 필수이나, 검체의 표면적을 측정할 수 없을 때는 1 mL 당 0.1

g을 쓴다. 검체의 특성 등을 고려하여 다음 방법 중 적절한 방법에 따라 시험한다.

시험법

시험대조재료 (1) 음성대조재료 고밀도 폴리에틸렌표준품

(2) 양성대조재료 0.1 % 디에틸디티오카르바미드아연 또는 0.25 % 디부틸디티오카르바미드아연을 함유하는 폴리우레탄 필름

세포배양액의 조제 세포주는 L-929 (ATCC 세포주 CCL1, NCTC 클론 929; 표준 저장소로부터 얻은 다른 세포주도 적절한 밸리데이션을 하여 쓸 수 있다) 포유동물 섬유아세포를 쓴다. 배지는 플라스틱체의약품용기시험법의 세포독성시험에 쓰는 소혈청 첨가(10 vol%) 이 글최소필수배지를 쓴다. 이 배지 mL 당 세포주를 약 10^5 개의 밀도로 심어 계대 배양한다. 80 % 를 초과하여 분화될 때까지 이산화탄소 농도가 4 ~ 6 %, 온도가 36 ~ 38 $^\circ\text{C}$ 인 습윤 배양기를 써서 24 시간 이상 배양한다. 배양된 세포를 현미경으로 관찰하여 세포 단층이 균일하고 거의 전체 면을 덮고 있는지를 확인한다.[주: 세포시험의 재현성은 세포배양액의 균일한 밀도에 달려 있다.]

추출용매 염화나트륨 주사액 (0.9 % 염화나트륨을 함유하는 각조의 염화나트륨 주사액)을 쓴다. 대신 무혈청 포유동물 세포배양 배지 또는 혈청 첨가 포유동물 세포배양 배지를 쓸 수 있다. 혈청은 37 $^\circ\text{C}$ 에서 24 시간 추출하는 경우에 첨가한다.

장치

고압증기멸균기 고압증기멸균기는 온도계, 압력계, 배출 콕이 붙어 있고 시험 용기를 수면 위로 올려놓을 수 있는 선반과 시험용기를 약 20 $^\circ\text{C}$ 로 냉각할 수 있는 것으로 $121 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 의 온도를 유지할 수 있는 것을 쓴다. 다만, 멸균 후 냉각할 때는 약 20 $^\circ\text{C}$ 아래로 내려가지 않도록 주의한다.

항온기 작동 온도 50 ~ 70 $^\circ\text{C}$ 범위에서 $\pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 의 정밀도를 가진 기계적인 순환식 항온기를 쓴다.

배양기 온도 $37 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ 및 $5 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ 이산화탄소를 유지할 수 있는 습윤 배양기를 쓴다.

추출용기 앰폴이나 나사식 마개가 달린 배양 시험관 또는 경질 유리로 된 동등한 시험관과 같은 용기만을 쓴다. 배양 시험관이나 동등한 것을 쓰는 경우는 적합한 탄성 고분자 라이너가 있는 나사식 마개로 닫는다. 탄성 고분자 라이너의 노출 표면은 두께 50 ~ 75 μm 의 불활성 고체 디스크로 완전히 덮는다. 적당한 디스크로는 폴리테프(polytef)로 만든 것을 쓸 수 있다.

장치의 준비 모든 유리 기구를 크롬산 세척 혼합액으로 철저히 씻고 필요하면 가열한 질산, 그 다음 멸균 주사용수로 장시간 씻어낸다. 시험 재료의 추출, 이동 또는 투여에 쓰는 용기와 기구는 적당한 공정으로 멸균하

고 말린다. 멸균 약제로 산화에틸렌을 쓰는 경우는 48 시간 이상에 걸쳐 완전히 탈기한다.

조작법

추출용 검체의 조제 나) 생체 내 시험의 조작법에 따른다.

추출액의 조제 생체 내 시험의 조작법의 추출액의 조제에 따라 추출용매로 염화나트륨 주사액 (0.9 % 염화나트륨) 또는 무혈청 포유동물 세포배양 배지를 써서 만든다. [주: 배양기를 써서 37 °C에서 24 시간 추출하는 경우는 혈청이 첨가된 세포배양 배지를 쓴다. 추출 조건은 어떤 조건에서도 재료 조각이 약간 흡착되는 것을 제외하고는 용해나 용해와 같은 물리적 변화를 일으켜서는 안 된다.]

제 1 법 한천확산법 이 시험은 한천 층을 사용하여 고분자 검체로부터 침출 가능한 화학물질의 확산을 허용하는 동안 세포를 기계적인 손상으로부터 보호하기에 적절한 방법이다.

검체 조제 규정한 대로 조제한 추출액을 쓰거나 표면적이 100 mm² 이상의 편평한 표면을 가진 검체 부위를 쓴다.

양성대조 조제 검체 조제에 따라 조작한다.

음성대조 조제 검체 조제에 따라 조작한다.

조작법 세포배양액의 조제에 따라 만든 세포 부유액 7 mL를 취하여 지름 60 mm의 플레이트에 단층으로 만든다. 배양을 하고 단층으로부터 배지를 제거하고 2 % 이하의 한천을 함유하는 혈청 첨가 배지를 넣는다. [주: 한천의 양은 세포 성장을 조장하는 데에 적절해야 한다. 한천 층은 유출된 화학물질이 확산할 수 있을 정도로 얇아야 한다.] 검체, 음성대조 및 양성대조의 편평한 표면 또는 이들을 적절한 추출용매로 추출한 추출액을 고화시킨 한천 표면과 접촉하여 두 개의 배양액에 넣는다. 조제한 배양플레이트마다 3 개의 이하의 검체를 쓴다. 이들 모두를 가급적 이산화탄소 농도가 4 ~ 6 %, 온도가 36 ~ 38 °C인 습윤 배양기를 써서 24 시간 이상 배양한다. 필요하면 적절히 염색하고 현미경을 써서 각 검체, 음성대조 및 양성대조 주변의 배양 세포를 관찰한다.

결과의 판정 생물학적 반응성(세포 변성 및 기형)은 0 ~ 4의 등급(표 1)으로 표시된다. 각 검체, 음성대조 및 양성대조에 대한 세포 배양액의 반응성을 측정한다. 세포배양 시험시스템은 관측된 음성대조에 대한 반응성이 등급 0(무반응성)이고, 양성대조에 대한 반응성이 적어도 등급 3(중간)일 때 적합하다. 검체는 조제한 검체에 대한 반응성이 등급 2(약한 반응성) 이하일 때 이 시험의 요건에 적합하다. 시스템의 적합성이 확인되지 않으면 조작을 반복한다.

표 1. 한천확산법 및 직접접촉법에 따른 반응성 등급

등급	반응성	반응성 구역의 정상
0	무반응성	검체 주변이나 아래에 반응성 구역이 없다.
1	미약한 반응성	검체 아래에 기형이나 변성된 세포가 약간 있다.
2	약한 반응성	검체 아래로 기형이나 변성이 한정되고, 검체 바깥의 반응성 구역이 0.45 cm 미만이다.
3	중간 반응성	검체 바깥의 반응성 구역이 0.45 ~ 1.0 cm 확장되어 있다.
4	심한 반응성	검체 바깥의 반응성 구역이 1.0 cm 넘게 확장되어 있다.

제 2 법 직접접촉법 이 시험은 세포에 기계적인 손상을 줄 수 있는 밀도가 매우 낮거나 높은 재료에는 적절하지 않을 수 있다.

검체 조제 표면적이 100 mm² 이상인 편평한 표면을 가진 시험 재료 부위를 쓴다.

양성대조 조제 검체 조제에 따라 조작한다.

음성대조 조제 검체 조제에 따라 조작한다.

조작법 세포배양액의 조제에 따라 만든 세포 부유액 2 mL를 취하여 지름이 35 mm인 배양플레이트에 단층으로 만든다. 배양을 하고 배양액으로부터 배지를 제거하고 신선한 배지 0.8 mL를 넣는다. 검체, 음성대조재료 및 양성대조재료를 두 개의 배양액의 각각에 하나씩 넣는다. 이들 모두를 가급적 이산화탄소 농도가 4 ~ 6 %, 온도가 36 ~ 38 °C인 습윤 배양기를 써서 24 시간 이상 배양한다. 필요하면 적절히 염색하고 현미경 하에서 또는 육안으로 검체, 음성대조 및 양성대조 각각의 주변 배양액을 관찰한다.

결과의 판정 한천확산법의 결과의 판정에 따라 시험한다. 검체는 조제한 검체에 대한 반응성이 등급 2(약한 반응성)이하일 때 이 시험의 요건에 적합하다. 시스템의 적합성이 확인되지 않으면 조작을 반복한다.

제 3 법 용리법 이 시험은 고밀도 재료 및 용량-반응 평가에 적절하다.

검액 조제 추출액의 조제에 따라 추출용매로 염화나트륨 주사액(0.9% 염화나트륨)이나 무혈청 포유동물 세포배양 배지를 써서 만든다. 검체의 표면적을 쉽게 측정할 수 없을 때는 추출용매 mL 당 고무마개 0.1 g의 질량을 달아 쓸 수 있다. 다른 방법으로는 생리적 조건에 가깝게 하기 위해서는 혈청 첨가 포유동물 세포배양 배지를 쓴다. 이산화탄소 농도가 4 ~ 6 %인 습윤 배양기를 써서 24 시간 이상 배양하여 추출액을 만든다. 추출온도는 고온이면 혈청 단백질을 변성시키기 때문에 36 ~ 38 °C를 유지한다.

양성대조추출액 조제 검액 조제에 따라 조작한다.

음성대조추출액 조제 검액 조제에 따라 조작한다. 음성대조재료로는 고밀도 폴리에틸렌 표준품을 쓴다.

조작법 세포배양액의 조제에 따라 만든 세포 부유액 2 mL를 취하여 지름이 35 mm인 배양플레이트에 단층으로 만든다. 배양을 하고 단층으로부터 배지를 제거하고 검체, 음성대조 및 양성대조의 추출액을 넣는다. 혈청 첨가 및 무혈청 세포배양 배지 추출액은 희석하지 않고 (100 %) 2 회 반복하여 시험한다. 염화나트륨주사액 추출액은 혈청 첨가 세포배양 배지로 희석하여 25 % 추출액 농도로 하고 2 회 반복하여 시험한다. 모든 배양액을 가급적 이산화탄소 농도가 4 ~ 6 %, 온도가 36 ~ 38 ℃인 습윤 배양기를 써서 48 시간 배양한다. 필요하면 적절히 염색하고 현미경 하에서 각각의 배양액을 관찰한다.

결과의 판정 한천확산법의 결과의 판정에 따라 조작하지만, 표 2를 사용하여 판정한다. 검체는 검체 추출액에 대한 반응성이 등급 2(약한 반응성)이하일 때 이 시험의 요건에 적합하다. 시스템의 적합성이 확인되지 않으면 조작을 반복한다. 용량-반응성 평가를 위해서는 검체 추출액을 정량적으로 희석하여 조작을 반복한다.

표 2. 용리법에 따른 반응성 등급

등급	반응성	모든 배양액의 상태
0	무반응성	세포질 내 과립의 분리; 세포 용해는 없다.
1	미약한 반응성	세포 수의 20% 이하가 둥글고 느슨하게 붙어 있으며 세포질 내 과립이 없고, 가끔 용해된 세포가 존재한다.
2	약한 반응성	세포 수의 50% 이하가 둥글고 세포질 내 과립이 전혀 없다. 세포 용해가 심하지 않고, 세포들 사이에 빈 공간이 없다.
3	중간 반응성	세포층의 70% 이하가 둥근 세포이거나 용해되어 있다.
4	심한 반응성	세포층이 거의 완전히 파괴되어 있다.

나) 생체 내 시험(*in-vivo*)

이 시험은 검체가 시험관 내 시험 기준에 적합하지 않은 경우에 실시하며 생체 내 시험 결과로 최종 판정한다. 시험 조작 시 추출을 위한 특정 표면적이 필수적으로 필요하나, 시료의 표면적을 측정할 수 없을 때는 추출용매 mL 당 고무마개 0.1 g을 쓴다. 이 시험은 제 1 법 및 제 2 법에 따라 시험한다.

이 시험법의 목적상 정의를 다음과 같이 규정한다.

검체 시험 재료 또는 그 시험 재료로부터 만든 추출액.

공시험액 시험 재료의 추출에 쓴 같은 양의 추출용매로 시험 재료 없이 동일하게 처리한 액.

음성대조 시험 조건에서 반응을 일으키지 않는 재료로서 고밀도폴리에틸렌표준품.

조작법은 재료의 열적 저항에 따라 세 가지 표준온도, 즉 50, 70 및 121 ℃ 중 한 가지 조건으로 만든 추출

액을 쓴다.

추출용매 염화나트륨 주사액(각조 참조), 0.9 % 염화나트륨을 함유하는 염화나트륨 주사액을 쓴다.

염화나트륨 주사액 · 에탄올 혼합액(19 : 1)

폴리에틸렌글리콜 400 (각조 참조)

식물유 새로 정제한 참기름 (각조 참조) 또는 면실유 (각조 참조) 또는 그 밖의 적당한 식물유

의약품 용제 (해당되는 경우)

주사용수 (각조 참조)

[주: 새로 정제한 참기름 (각조 참조) 또는 면실유(각조 참조) 또는 그 밖의 적당한 식물유는 다음의 추가 요건에 적합하다. 가능한 한 새로 정제한 참기름을 구한다. 적절하게 사육한 동물 세 마리를 써서 부위 당 기름 0.2 mL의 용량으로 10 개 부위에 피내 주사하고 24, 48, 72 시간에 동물을 관찰한다. 관찰 결과를 표 3에 표시한 점수로 각 부위의 등급을 기록한다. 세 마리의 토끼(30 개 주사 부위)또는 기니피그(18 개 주사 부위)에 대해 각 관찰 시점에서 홍반에 대한 평균 반응은 0.5 이하이고 부종은 1.0 이하이며 전체 지름이 10 mm를 초과하는 조직 반응을 나타내는 부위는 없다. 주사 부위에서의 기름 잔류물이 부종으로 오인되어서는 안된다. 부종 조직은 가볍게 누르면 희어진다.]

표 3. 피부반응 평가¹⁾

홍반 및 괴사딱지	점수
홍반이 없음	0
매우 미약한 홍반 (거의 감지할 수 없음)	1
명확한 홍반	2
중등도-심한 홍반	3
심한 홍반 (홍당무 홍색) - 약간의 괴사딱지 형성 (심부 손상)	4
부종 형성 ²⁾	점수
부종이 없음	0
매우 약한 부종 (거의 인지할 수 없음)	1
약간의 부종(부위의 가장자리가 명확하게 올라옴)	2
중등도 부종 (약 1 mm 부어오름)	3
심한 부종 (1 mm 넘게 부어오르고 노출 부위 위로 확장함)	4

1) Draize JH, Woodward G, Calvery HO. Methods for the study of irritation and toxicity of substances applied topically to the skin and mucous membranes. J Pharmacol Exp Ther 1944;82:377-390.

2) 공시험액 또는 추출용매로부터의 비염증성 (기계적) 부종은 제외한다.

장치 시험 장치는 다음과 같다.

고압증기멸균기 가)의 고압증기멸균기를 쓴다.

향온기 가)의 향온기를 쓴다.

추출용기 가)의 추출용기를 쓴다.

장치의 준비 모든 유리 기구를 크롬산 세척 혼합액으로 철저히 씻고, 필요하면 가열한 질산, 그 다음 물로 장시간 씻어낸다. 절단 도구는 검체를 절단하기 전에 적절한 방법으로 깨끗이 씻는다 (예, 아세톤 및 염화메틸렌으로 연속적인 세척). 그 밖의 모든 장치는 적당한 세제로 철저히 문질러 닦고 여러 번 물로 잘 씻어낸다. 추출, 이동 및 투여에 쓰는 용기와 장비는 적당한 공정으로 멸균하고 말려 둔다. [주: 멸균제로 산화에틸렌을 쓰는 경우는 적절한 시간 방치하여 완전히 탈기한다.]

조작법

검체의 처리 전신주사법 및 피내시험법은 필요한 경우 모두 동일한 추출액을 써서 시험하거나 각 시험별로 별도의 추출액을 만들 수 있다. 표 4에 따라 검체를 준비하고 검체 또는 음성대조재료를 다음과 같이 처리하여 보풀이나 자유 입자와 같은 작은 입자들을 제거한다. 검체를 유리 마개가 달린 100 mL의 깨끗한 경질 유리 눈금실린더에 넣고 주사용수 약 70 mL를 넣는다. 약 30 초간 흔들고 물을 빼내고 이 조작을 반복한다. 식물유로 추출하기 위해 처리하는 조각들은 50 °C를 넘지 않는 온도의 건조기에서 말린다. [주: 검체는 마른 천이나 젖은 천으로 닦지 않으며 유기용매, 계면활성제 등으로 씻어 내거나 씻지 않는다.]

추출액의 조제 적절하게 처리한 시험용 검체를 추출 용기에 넣고 적절한 추출용매 20 mL를 넣는다. 시험에 필요한 각 추출용매에 대해 이 조작을 반복한다. 따로 주사용 및 비교용으로 각 추출용매를 가지고 공시험액 20 mL씩을 만든다. 고압증기멸균기에서 121 °C, 60 분, 항온기에서 70 °C, 24 시간, 또는 50 °C, 72 시간 가열하여 추출한다. 용기 내의 액체가 추출온도에 도달할 때까지 적절한 시간 방치한다. [주: 추출 조건은 어떤 경우에도 검체 조각의 용융이나 용해와 같은 물리적 변화를 일으켜 가용 표면적을 감소시켜서는 안 된다. 조각들이 약간 흡착하는 것은 허용할 수 있다. 추출용매에는 씻은 조각들을 항상 개별적으로 넣는다. 식물유를 써서 고압증기멸균기에서 추출하는 데 쓰는 배양 시험관은 나사 캡을 감압 접착성의 테이프로 적절히 밀폐한다. 실온으로 식히지만, 20 °C 아래로 내려가지 않도록 하고, 몇 분간 격렬하게 흔들고 각 추출액을 즉시 무균 조건에서 마른 멸균 용기에 따라낸다. 추출액은 20 ~ 30 °C에 저장하고 24 시간이 지난 것은 시험에 쓰지 않는다. 중요한 사항으로는 추출제와 플라스틱의 사용 표면적과의 접촉, 추출하는 동안의 시간과 온도, 적당한 냉각, 진탕 및 따르기 공정, 무균적 취급과 추출에 이은 추출액의 저장이다.

표 4. 사용하는 재료의 표면적¹⁾

재료의 형태	두께	추출용매 20 mL당 검체의 양	절단 방법
필름 또는 시트	< 0.5 mm	양면의 총 표면적 120 cm ² 에 해당하는 양	약 5 × 0.3 cm의 스트립
	0.5 ~ 1 mm	양면의 총 표면적 60 cm ² 에 해당하는 양	
판, 튜빙 및 성형품	> 1 mm	총 노출 표면적 60 cm ² 에 해당하는 양	약 5 × 0.3 cm 이하의 조각
고무마개	> 1 mm	총 노출 표면적 25 cm ² 에 해당하는 양	절단하지 않음 ²⁾

- 1) 검체의 구조 형상으로 인하여 표면적을 측정할 수 없을 때는 추출용매 1 mL 당 고무마개 0.1 g을 쓴다.
- 2) 고무마개는 그대로 쓴다.

제 1 법 전신주사법 이 시험은 마우스에 주사하여 시험 재료의 추출액에 대한 전신 반응을 평가하는 것이다. 타당성이 있을 때는 다른 주사 경로를 선택할 수 있다.

시험동물 시험에 쓴 적이 없는 체중 17 ~ 23 g의 건강한 알비노 마우스를 쓴다. 각 시험군에는 같은 기원의 마우스만을 쓴다. 물과 일반적으로 사용되고 조성을 아는 실험동물용 식이를 자유롭게 먹도록 한다.

조작법 각 추출액은 주사용량을 취하기 전에 격렬하게 흔들어 추출된 물질이 균일하게 분포되도록 한다. 시험군의 5 마리 마우스 각각에 표 5에 정해진 검체 또는 공시험액을 주사한다. 다만, 폴리에틸렌글리콜 400으로 조제한 검체 추출액과 해당 공시험액은 각 g 당 염화나트륨주사액 4.1 용량으로 희석하여 mL 당 폴리에틸렌글리콜 약 200 mg이 함유되도록 한다.

표 5. 주사 조작법 - 전신주사법

추출액 또는 공시험액	kg 당 용량	경로
염화나트륨 주사액	50 mL	IV
염화나트륨 주사액 · 에탄올(96) 혼합액 (19:1)	50 mL	IV
폴리에틸렌글리콜 400	10 g	IP
의약품 제제의 용제 (해당되는 경우)	50 mL	IV
	50 mL	IP
식물유	50 mL	IP

IV : 정맥 주사(수성의 검체와 공시험액);

IP : 복강 주사(유성의 검체와 공시험액)

주사 후 즉시 동물을 관찰하고, 다시 주사 후 4 시간, 그 다음 적어도 24, 48, 및 72 시간에 관찰한다. 관찰 기간 동안 검체의 추출액으로 처리한 어느 동물도 공시험액으로 처리한 동물보다 생물학적 반응성이 유의하게 더 크게 나타내지 않으면 검체는 이 시험의 요건에 적합하다. 2 마리 또는 그 이상이 죽거나, 경련이나 탈진과 같은 비정상적인 거동이 2 마리 또는 그 이상에서 나타

나거나, 2 g을 넘게 체중 감소가 3 마리 또는 그 이상의 마우스에서 나타나면 검체는 이 시험의 요건에 적합하지 않다. 검체로 처리한 동물에서 어떤 동물이라도 생물학적 반응성을 약간이라도 나타내거나, 1 마리 이하의 동물이 전반적인 생물학적 반응성을 보이거나 죽으면 10 마리의 마우스를 써서 이 시험을 반복한다. 반복 시험에서는 시료로 처리한 10 마리 모두 관찰 기간 중에 공시험액으로 처리한 동물 이상의 유의한 생물학적 반응성을 나타내지 않는다.

제 2 법 피내시험법 이 시험은 토끼 또는 기니피그에 피내 주사하여 시험 재료의 추출액에 대한 국소 반응을 평가하는 것이다.

시험동물 건강한 토끼 또는 기니피그로 털을 바짝 깎을 수 있고 피부에 기계적 자극이나 외상이 없는 것을 쓴다. 동물의 취급에 있어서는 관찰 기간 중에 부종과 기름 잔류물을 구별할 때를 제외하고는 주사 부위에 닿는 것을 피한다.

조작법 주사용량을 취하기 전에 추출 물질이 고르게 분산될 수 있도록 세계 흔든다. 시험 당일, 충분히 넓은 시험 면적 위로 동물의 척추 양쪽 등 위의 털을 집게로 꼭 고정한다. 기계적인 자극이나 외상을 피한다. 흐트러진 털은 감압으로 제거한다. 필요한 경우, 묶은 에탄올 솜으로 가볍게 닦고 주사하기 전에 피부를 말린다. 시험 결과에 영향이 없을 것으로 결정되면, 토끼 또는 기니피그 한 마리당 해당 검체에서 얻은 한 종류 이상의 추출액을 쓸 수 있다. 각 검체에 대해 동물 2 마리를 쓰고 각 동물의 한쪽에는 검체를, 다른 한쪽에는 공시험액을 표 6에 나타낸 바와 같이 피내 주사한다. 다만, 폴리에틸렌글리콜 400으로 조제한 검체 추출액과 해당하는 공시험액은 1 g당 염화나트륨 주사액 7.4 용량으로 희석하여 mL당 폴리에틸렌글리콜 약 120 mg의 농도가 되도록 희석한다.

표 6. 피내시험법

추출액 또는 공시험액	동물당 부위 수	부위당 용량 (μ L)
검체	5	200
공시험액	5	200

주사 부위에 홍반, 부종 및 괴사와 같은 조직 반응의 증거를 조사한다. 필요하다면, 주사 부위의 판독을 쉽게 하기 위하여 피부를 묶은 에탄올 솜으로 가볍게 닦는다. 주사 후 24, 48 및 72 시간에 모든 동물을 관찰한다. 검체 추출액과 공시험액에 대해 표 3을 사용하여 관찰 결과를 점수로 매긴다. 관찰 기간 중에는 필요한 만큼 털을 클립으로 다시 잡는다. 각 토끼 또는 기니피그에 대해

매 점수 부여 간격(24, 48 및 72 시간)마다 평균 홍반 및 부종 점수를 측정한다. 72 시간대 점수를 측정한 다음 각 검체와 공시험액에 대해 구분하여 모든 홍반 점수와 부종 점수를 합하여 총점을 계산한다. 각각의 총점을 12(2 마리 $\times$ 3 회의 점수측정 기간 $\times$ 2 종의 평가 영역)로 나누어 각각의 해당하는 공시험액에 대한 각 검체의 전체 평균 점수를 구한다. 검체와 공시험액의 평균 점수의 차이가 1.0 또는 그 미만일 때 이 시험의 요건에 적합하다. 어떤 관찰 기간에서도 검체에 대한 평균 반응이 공시험액에 대한 평균 반응보다 의심스럽게 더 큰 경우에는 토끼 또는 기니피그 3 마리를 추가하여 시험을 반복한다. 검체와 공시험액의 평균 점수의 차이가 1.0 또는 그 미만일 때 이 시험의 요건에 적합하다.

3) 기능시험

이 시험은 주삿바늘을 쓰는 고무마개에 적용한다. 재밀 봉성은 다회용 용기에 쓰는 고무마개일 경우에만 한다. 고무마개의 투침성, 파편화 및 재밀봉성은 마개 통째로 시험하고, 검체는 용출물시험의 검액 조제법에 따라 처리한 고무마개를 바람에 말린 것을 쓴다. 각 시험에서는 바깥지름 0.8 mm(21 게이지)이고 윤활 처리된 긴 베벨(베벨 각도 $12 \pm 2^\circ$)의 새로운 주삿바늘을 가지고 각 마개에 대하여 돌리지 않고 마개의 표면에 대해 수직으로 찌른다.

가) 투침성 10 개의 적합한 바이알을 물로 표시 용량까지 채우고 검체로 바이알을 막고 캡으로 고정한다. 각 검체를 찌르는 데 필요한 힘은 ± 0.25 N의 정확도로 측정할 때 10 N 이하이다.

나) 파편화 고무마개를 수성 제제에 쓰는 경우 12 개의 깨끗한 바이알에 표시 용량에서 4 mL를 뺀 양에 해당하는 물을 넣고, 검체로 바이알을 막고 캡으로 고정한다. 다음 16 시간 동안 방치한다. 고무마개를 건조 제제에 쓰는 경우, 검체로 깨끗한 바이알 12 개를 막는다. 깨끗한 주사기에 끼운 바늘을 써서 1 mL의 물을 바이알에 주입하고 1 mL의 공기를 빼낸다. 이 조작을 각 마개에 대해 매번 마개의 다른 부위를 찌러 4 회 반복한다. 각 마개마다 새 바늘을 쓰고 시험하는 동안 바늘이 뚫혀지지 않는지 확인한다. 그 다음 공경 0.5 μ m인 필터를 써서 바이알 속의 액체를 여과하여 육안으로 볼 수 있는 고무 파편의 수를 셀 때 총 파편의 수는 5 개 이하이다. 이 한도는 지름이 50 μ m를 초과하는 조각이 육안으로 보인다는 가정을 기반으로 한 것이다. 의심이 있거나 논란의 여지가 있을 때는 현미경으로 조각을 검사하여 그 특성과 크기를 확인한다.

다) 재밀봉성 10 개의 바이알을 물로 채우고 검체로 바이알을 막고 캡으로 고정한다. 각 검체를 매번 다른 부위를 찌러 10 회 반복한다. 바이알을 0.1 % 메틸렌블루 용액에 똑바로 세워 담그고 외부 압력을 10 분 동안 27 kPa까지 낮춘다. 대기압으로 복원하고 바이알을 30

분 동안 담근 상태로 둔다. 바이알의 외부를 씻고 관찰할 때 파란 색조를 띠는 것은 없다.

68. 주사제용유리용기시험법

주사제용유리용기는 내용의약품과 물리적 또는 화학적으로 작용하여 그 성상 또는 품질에 영향을 미치지 않는 것으로 완전히 용융할 수 있거나 다른 적당한 방법으로 미생물이 침입하지 않도록 하여 내용의약품을 보호할 수 있는 것으로 다음 규격에 적합하다. 다만 표면처리를 한 수액용용기는 알칼리용출시험 제 1 법의 용융할 수 없는 용기의 규정에 적합한 재질을 써서 만든다.

용기는 무색 또는 연한 갈색이며 투명하고 체제충척 주사제 타항의 시험에 지장을 주는 기포가 있어서는 안된다.

분할사용을 목적으로 하는 용기는 고무마개 또는 다른 적당한 마개로 밀봉한다. 마개는 내용의약품과 물리적 또는 화학적으로 작용하지 않는 것으로 주사바늘을 삽입할 때 마개 파편이 혼입되지 않고 또 주사바늘을 뺄 때 곧 외부로부터의 오염을 막을 수 있는 것이다.

수액용을 목적으로 하는 용기는 수액용고무마개시험법의 규정에 적합한 마개로 밀봉한다.

알칼리용출시험 이 시험법은 용기의 형상 및 내용의약품의 용도에 따라 다음 두 가지 방법이 있다.

제 1 법 용융할 수 있는 용기, 또는 내용 100 mL 이상의 수액용 용기를 제외한 용융할 수 없는 용기는 이 방법으로 시험한다.

용기의 안팎을 물로 잘 씻어 건조하고 필요하면 깨뜨려 30 ~ 40 g을 달아 철제 약절구에 넣어 분쇄하고 12 호 (1400 μ m) 체를 통과하지 않는 것은 다시 철제 약절구에 옮겨서 검체량의 2/3가 12 호 (1400 μ m) 체를 통과할 때까지 반복하여 분쇄한다. 다음에 12 호 (1400 μ m) 체를 통과한 가루를 합하여 18 호 (850 μ m) 및 50 호 (300 μ m) 체를 써서 5 분간 수평으로 흔들면서 때때로 가볍게 두들겨 주면서 흔든 다음 18 호 (850 μ m) 체를 통과하고 50 호 (300 μ m) 체를 통과하지 않는 크기의 가루 7 g을 취한다. 이것을 50 호 (300 μ m) 체에 넣어 물을 넣은 적당한 용기에 담아 1 분간 가볍게 흔들어 섞으면서 씻고 다시 에탄올(95)로 1 분간 씻어 100 $^{\circ}$ C에서 30 분간 건조하여 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌다. 이 가루 5.0 g을 정확하게 달아 200 mL 경질삼각플라스크에 넣고 물 50 mL를 넣어 가볍게 흔들어 섞어 가루가 될 수 있는 대로 플라스크의 밑바닥에 고르게 분산되도록 하고 작은 경질비커 또는 경질시계접시로 뚜껑을 하여 수욕에서 2 시간 가열한 다음 곧 상온으로 식힌다. 내용액은 250 mL 경질삼각플라스크에 옮기고 잔류물은 물 20 mL 씩으로 3 회 잘 씻고, 씻은 액은 250 mL 경질삼각플라스크 중의 액에 합하고 브로모크레솔그

린·메틸레드시액 5 방울을 넣어 0.01 mol/L 황산으로 적정한다. 적정의 종말점은 액의 초록색이 연한 회청색을 거쳐 연한 회적자색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.01 mol/L 황산의 소비량은 용기의 종류에 따라 다음 양 이하이다.

용융할 수 있는 용기	0.30 mL
용융할 수 없는 용기	2.00 mL
(용기로 쓰이는 주사기를 포함)	

제 2 법 용융할 수 없는 내용 100 mL 이상의 수액용용기는 이 방법으로 시험한다.

용기의 안팎을 물로 잘 씻고 건조한다. 용기의 실용적의 90 %에 해당하는 용량의 물을 넣고 작은 경질비커로 뚜껑을 하거나 적당한 마개로 밀봉한 다음 고압증기멸균기를 써서 121 $^{\circ}$ C에서 1 시간 가열하고 상온이 될 때까지 방치한다. 이 액 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 경질삼각플라스크에 넣고 브로모크레솔그린·메틸레드시액 5 방울을 넣고 0.01 mol/L 황산으로 적정한다. 적정의 종말점은 액의 초록색이 연한 회청색을 거쳐 연한 회적자색으로 변할 때로 한다. 따로 물 100 mL를 정확하게 취하여 250 mL 경질삼각플라스크에 넣고 이하 같은 방법으로 적정하여 공시험을 하고 보정할 때 0.01 mol/L 황산의 소비량은 0.10 mL 이하이다.

착색용기의 철용출시험 착색용기 5 개 이상을 취하여 물로 잘 씻고 105 $^{\circ}$ C에서 30 분간 건조하여 표시된 내용량만큼의 0.01 mol/L 염산을 넣고 용융할 수 있는 용기는 용융하고 용융할 수 없는 용기는 작은 경질비커 또는 경질시계접시로 뚜껑을 하여 105 $^{\circ}$ C에서 1 시간 가열한 다음 식히고 이 액 40.0 mL를 정확하게 취하여 철시험법 제 1 법에 따라 검액을 조제하고 B 법에 따라 시험한다. 비교액에는 철표준액 2.0 mL를 넣는다.

착색용기의 차광성 시험 착색용기 5 개를 취하여 그 각각을 될 수 있는대로 만곡이 적은 절편으로 절단한다. 절편의 표면을 깨끗이 한 다음 분광광도계를 써서 빛이 절편의 가운데를 수직으로 투과할 수 있게 절편을 셀 홀더에 고정하고 공기를 대조로 하여 파장 290 ~ 450 nm 및 590 ~ 610 nm에서 투과도를 20 nm의 간격으로 측정한다. 그 투과율은 파장 290 ~ 450 nm에서 각각 50 % 이하, 파장 590 ~ 610 nm에서는 각각 60 % 이상이다. 다만 용융할 수 없는 용기로서 기벽 두께가 1.0 mm 이상인 것은 파장 590 ~ 610 nm에서 각각 45 % 이상이다.

비소 용융할 수 없는 용기는 최소 2회 이상 물로 세척한 다음 물을 채워 세워둔다. 사용 직전에 용기를 비운 뒤, 물과 새로 끓여 식힌 물로 한 번씩 세척한다. 세척은 20-25분 이내에 한다. 용융할 수 있는 용기는 개봉 전 약 50 $^{\circ}$ C 수조 또는 오븐에 2분 동안 방치한다. 개봉 후

세척하지 않는다.

용기의 실용적의 90%에 해당하는 용량의 물을 넣고 새로 끓여 식힌 물로 세척한 작은 경질비커 또는 호일로 막는다. 고압증기멸균기를 써서 121℃에서 1 시간 가열하고 30분 이내에 상온으로 식힌다. 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여(필요하면 여러 용기의 액을 합한다) 염산 10.0 mL 및 요오드화칼륨용액 (1 → 5) 5 mL을 넣어 80℃ 수욕에서 20분간 가열한 다음 식힌다. 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액으로 한다. 비소표준액 0.1 mL, 0.5 mL, 1 mL, 1.5 mL, 2 mL를 취하여 염산 10.0 mL 및 요오드화칼륨용액 (1 → 5) 5 mL을 넣어 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 원자흡광광도법의 검량선법에 따라 시험하여 검액 중 비소의 함량을 구할 때 0.1 ppm 이하이다. 다만, 이 시험은 수소화물발생장치를 써서 한다.

사용기체 : 아세틸렌 - 공기

램프 : 중공음극램프

파장 : 193.7 nm

- 수소화물발생 산화제 염산
- 수소화물발생 환원제 수산화나트륨 5.0 g 및 수산화 붕소나트륨 2.5 g을 물에 넣어 녹여 500 mL로 한다.
- 비소표준원액 삼산화비소 0.330 g을 정확하게 달아 수산화나트륨용액(8.5 → 100) 5 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 250.0 mL로 한다. 물을 넣어 정확하게 100 배 용량으로 한다. 쓸 때 만든다(10 ppm).
- 비소표준액 비소표준원액에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다. 쓸 때 만든다(1 ppm).

69. 주사제의 불용성미립자시험법

주사제 및 수액 중의 불용성미립자시험법은 기포 이외의 의도하지 않게 존재하는 유동적이며 녹지 않은 입자를 시험하는 방법이다. 제 1 법(광차폐입자계수법) 또는 제 2 법(현미경입자계수법)으로 시험한다. 제 1 법으로 시험하는 것이 우선이지만 때에 따라서는 먼저 제 2 법으로 시험하고 다음에 제 1 법으로 시험할 필요가 있다. 모든 주사제가 두 가지 방법으로 시험할 수 있는 것은 아니다. 유제, 콜로이드제, 리포솜제 등과 같이 투명성이 낮거나 점도가 높아 제 1 법으로 시험할 수 없는 경우에는 제 2 법으로 시험한다. 마찬가지로, 감지기로 유입될 때, 공기 또는 기포가 발생하는 검체는 현미경입자계수법이 필요할 수 있다. 주사제의 점도가 높아 시험에 지장을 주는 경우에는 필요에 따라 적당한 액으로 희석하여 점도를 낮추어서 시험한다.

이 시험은 일부의 표본을 대상으로 하는 발체검사이므로 모집단의 미립자수를 정확하게 추정하기 위하여 통계학적으로 적절한 표본추출계획을 수립하여 시험한다.

제 1 법 광차폐입자계수법

장치 미립자의 지름 및 각 지름의 입자수를 자동적으로 측정할 수 있는 광차폐원리를 기본으로 한 장치를 쓴다. 교정, 검체용량정확도, 검체유량 및 계수정확도의 검증을 적어도 1 년에 1 회 이상 한다.

장치는 10 μm 와 25 μm 사이의 알려진 크기의 구형 입자의 분산액으로 적절한 인증 표준물질을 써서 교정한다. 이러한 표준 입자는 미립자시험용수에 분산된다. 분산 중에 입자가 뭉치지 않도록 주의해야 한다.

교정 교정용 입자는 적어도 지름이 5 μm , 10 μm 및 25 μm 의 폴리스티렌계의 단분산입자 (PSL입자)를 써서 지름감도측정을 한다. 단분산입자는 길이에 대한 국내 또는 국제적인 추적성이 있고, 입자크기의 상대표준편차는 3 % 이하이다. 교정용입자는 미립자시험용수에 분산시킨다.

수동법 장치 자체를 써서 적어도 3 개의 역치설정 채널을 써서 역치를 설정하여 구간이동식 반계수법으로 입자감도를 측정한다. 구간의 크기는 측정입자지름의 $\pm 20\%$ 이다. 지정 입자지름의 입자감도측정을 마친 다음 입자감도측정점으로부터 그 장치가 규정하는 방법에 따라 입자지름응답곡선을 작성하고 장치의 5 μm , 10 μm 및 25 μm 의 역치를 구한다.

전기법 다채널과고분석기를 써서 수동법과 동일한 구간이동식 반계수법으로 입자감도를 측정하고 그 장치가 규정하는 방법에 따라 입자지름응답곡선을 작성하고 장치의 5 μm , 10 μm 및 25 μm 의 역치를 구한다. 이 경우 수동법과 같은 결과가 얻어지는 것을 검증한다.

자동법 장치의 입자지름응답곡선은 장치의 소프트웨어를 써서 얻을 수 있으나 수동법과 같은 결과가 얻어지는 것을 검증한다.

검체용량 정확도 검체용량 정확도는 검액 10 mL를 측정하고 검액의 감소를 질량법으로 측정할 때 측정용량의 5 % 이하이다.

검체유량 감지기에 도입하는 검체의 유량은 측정용량과 측정시간으로부터 산출하고 장치가 규정하는 유량 범위에 있는 것을 확인한다.

감지기 계수정확도 미립자검출감지기의 계수율 및 입자지름분해능은 같은 형식의 감지기라도 개개 감지기의 부품정확도 및 조립정확도에 따라 변할 수 있다.

감지기 계수정확도는 계수참조표준용액(10 μm PS입자, 1000 개/mL $\pm 10\%$, 상대표준편차 5 % 이하)를 써서 입자지름분해능, 계수율 및 역치설정 정확도를 시험하여 확인한다. 측정 중에는 검체를 균일하게 하기 위하여 흔들어 섞는다.

입자지름분해능 가) 장치의 계수값으로부터 작성한 히스토그램의 퍼짐성을 구하는 수동법, 나) 장치의 응답신호를 다채널과고분석기를 써서 분급하여 히스토그램의 퍼짐성을 구하는 전기법, 다) 소프트웨어를 써서 시험입자 응답신호의 히스토그램의 퍼짐성을 구하는 자동법

위의 그 어느 방법으로 측정하고 시험입자지름과 총계수 16 % 및 84 % 계수한 역치입자지름과의 차이가 10 % 이하이다. 다만 전기법 및 자동법은 수동법과 같은 결과가 얻어지는 것을 검증한다.

계수율 5 μm 이상의 계수값으로부터 1 mL 당 763 ~ 1155 개이다.

역치설정 정확도 5 μm 이상의 계수값의 50 % 계수하는 역치입자지름이 시험입자의 평균입자지름의 $\pm 5\%$ 이하이다.

일반주의사항 시험은 외부로부터 미립자가 혼입하지 않는 조건에서, 가능하면 클린캐비넷에서 한다.

멤브레인필터 이외의 여과기구 및 유리 기구는 가온한 세제액으로 충분히 세척한 다음 물로 잘 씻어 세제가 잔류하지 않도록 한다. 또한 사용 직전에 미립자시험용수로 기구의 내외를 잘 세척한다. 시험 주사액의 일부를 측정용용기에 옮길 때는 기포가 들어가지 않도록 특별히 주의한다. 유리용기가 청결한가, 미립자시험용수는 규정인가 등, 미립자시험용수 5 mL를 가지고 아래의 조작을 하여 시험환경이 적절한가를 검사한다. 5 회 측정하여 10 μm 이상의 미립자수가 25 mL 중 25 개가 넘을 때는 시험환경이 적절하지 않다고 판단한다. 이때는 시험환경이 적절하게 될 때까지 미립자시험용수를 재검사 하고 동시에 유리기구 및 여과기구의 세척을 반복한다.

조작법 용기를 20 회 연속하여 천천히 아래 위로 뒤집으며 내용물을 고르게 섞는다. 용기 개구부 위에 포장에 있는 경우에는 조심하여 벗긴다. 용기개구부의 바깥 표면을 미립자시험용수로 세척하고 내부가 오염되지 않도록 주의하여 뚜껑을 연다. 용기는 2 분간 방치하거나 초음파 처리하여 내부용액의 기포를 제거한다.

대용량주사제(표시량이 100mL 이상의 주사제)는 1 개의 용기에 대해 시험한다. 25 mL 미만의 소용량주사제는 10 개 이상의 용기 내용물을 모아 청결한 용기에 모두 넣어 25 mL 이상이 되도록 하여 시험한다. 검체의 특성상 희석이 필요한 경우에는 미립자시험용수로 희석하여 25 mL로 할 수 있다. 미립자시험용수가 적당하지 않을 때는 미립자가 혼입되어 있지 않은 다른 적당한 용제를 쓸 수 있다. 25 mL 이상의 소용량주사제(표시량이 100 mL 미만의 주사제)는 개개의 용기에 대해 시험한다.

분말주사제일 경우 미립자시험용수로 녹인다. 미립자시험용수가 적당하지 않을 때는 미립자가 혼입되어 있지 않은 다른 적당한 용제를 쓸 수 있다.

검체수는 통계적으로 충분한 평가가 가능한 적절한 수로 한다. 대용량주사제 또는 25 mL 이상의 소용량주사제의 경우 적절한 표본추출계획에 따라 10 개 미만의 용기를 시험한다.

25 mL 이상의 시험액을 가지고 1 분획 당 5 mL 이상의 시험액으로 4 분획 이상 시험하여 처음 시험값은 버리고 나머지 시험값을 평균하여 10 μm 이상 및 25 μm 이상

의 미립자수를 계산한다.

판정 표시량이 100mL 이상인 용기에 공급되는 제제의 경우, 제 1 법 가)의 기준을 따른다.

표시량이 100 mL 미만인 용기에 공급되는 제제의 경우, 제 1 법 나)의 기준을 따른다.

평균입자수가 아래에 규정된 값일 때는 적합하다. 규격값을 넘을 때는 제 2 법 현미경입자계수법으로 시험한다.

가) 대용량주사제(표시량이 100 mL 이상의 주사제) : mL 당 10 μm 이상이 25 개 이하, 25 μm 이상이 3 개 이하

나) 소용량주사제(표시량이 100 mL 미만의 주사제) : 용기 당 10 μm 이상이 6000 개 이하, 25 μm 이상이 600 개 이하

제 2 법 현미경입자계수법

장치 쌍안현미경, 불용성미립자포집용여과기 및 멤브레인필터를 쓴다. 현미경은 대물측미계로 검정한 접안측미계, 멤브레인필터가 있고 모든 여과부위를 움직일 수 있는 가동스테이지 및 조명장치를 구비하고 배율은 100 $\pm$ 10 배로 조정한다. 접안측미계는 원형지름눈금이 있는 렌즈(그림 1)이며 십자선으로 4 분원으로 나누어진 원시야눈금영역(GFOV)이라 하는 대원, 100 배 배율로 지름 10 μm 및 25 μm 의 투명하고 검정색의 참조원 및 10 μm 간격으로 새긴 직선눈금으로 되어 있다. 국내 또는 국제적인 규격기관에서 보증한 스테이지측미계를 써서 검정할 때 직선눈금의 상대오차는 $\pm 2\%$ 이내이다.

조명장치 두 개의 조명기가 필요하다. 한 개는 현미경 내부에 있는 반사명시야조명기이고, 다른 하나는 10 ~ 20° 각도에서 반사된 경사 조명을 조사하는 외부 초점가동보조조명기이다.

미립자포집용여과기 유리 또는 시험에 지장을 주지 않는 재질로 만든 필터 홀더와 멤브레인필터로 구성되고 흡인장치가 있다. 멤브레인필터는 적당한 크기로 검정색 또는 회색으로 된 격자가 있거나 또는 격자가 없는 것으로 공경 1.0 μm 이하이다.

일반주의사항 시험은 외부로부터 미립자가 혼입하지 않는 조건에서, 가능하면 클린캐비넷에서 한다.

멤브레인필터 이외의 여과기구 및 유리 기구는 가온한 세제액으로 충분히 세척한 다음 물로 잘 씻어 세제가 잔류하지 않도록 한다. 또한 사용 직전에 미립자시험용수로 기구의 내 외를 잘 세척한다. 시험 주사액의 일부를 측정용용기에 옮길 때는 기포가 들어가지 않도록 특별히 주의한다. 유리용기가 청결한가, 미립자시험용수는 규정인가 등, 시험환경의 적합성을 평가하기 위해 유리용기와 멤브레인 필터의 세척여부, 미립자시험용수의 입자 함유 여부를 확인하기 위해 다음과 같이 시험한다. 미립자시험용수 50 mL를 가지고 아래의 조작을 하여 시험환경의 적절성을 시험한다. 여과영역 내 10 μm 이상 입자가 20 개 이상 존재하거나 25 μm 이상 입자가 5 개를 넘을 때는 시험환경이 적절하지 않다고 판단한다. 이때는 시험환

경이 적절하게 될 때까지 미립자시험용수를 재검사 하고 동시에 유리기구 및 여과기구의 세척을 반복한다.

조작법 용기를 20 회 연속하여 천천히 아래 위로 반전하여 내용물을 섞는다. 용기가 밀봉되어 있을 때는 주의하여 벗긴다. 용기개구부의 바깥 표면을 미립자시험용수로 세척하고 내부가 오염되지 않도록 주의하여 뚜껑을 연다. 용기는 초음파 처리하여 내부용액의 기포를 제거한다.

대용량주사제(표시량이 100 mL 이상의 주사제)는 1 개의 용기에 대해 시험한다. 25 mL 미만의 소용량주사제는 10 개 이상의 용기 내용물을 모아 청결한 용기에 옮긴다. 적당하다고 판단되면 미립자시험용수로 희석하여 25 mL로 한다. 미립자시험용수가 적당하지 않을 때는 미립자가 혼입되어 있지 않은 다른 적당한 용제를 쓸 수 있다. 25 mL 이상의 소용량주사제(표시량이 100 mL 미만의 주사제)는 개개의 용기에 대해 시험한다. 분말주사제일 경우 미립자시험용수로 녹인다. 미립자시험용수가 적당하지 않을 때는 미립자가 혼입되어 있지 않은 다른 적당한 용제를 쓸 수 있다.

검체수는 통계적으로 충분한 평가가 가능한 적절한 수로 한다. 대용량주사제 또는 25 mL 이상의 소용량주사제는 적절한 표본추출계획에 따라 10 개 미만의 용기로 시험한다.

필터홀더에 멤브레인필터를 달고 홀더 내부를 미립자시험용수 수 mL로 적신다. 한데 모은 전 검액 또는 1 용기 중의 전 검액을, 필요하면 깔때기를 써서 서서히 주입하여, 흡인 여과한다. 여과한 다음 미립자시험용수를 분사하여 필터홀더 내벽을 씻는다. 멤브레인필터 표면에 수분이 없어질 때까지 흡인한다. 이 필터를 페트리접시에 옮기고 뚜껑을 약간 열어 필터를 바람에 말린다. 바람에 말린 다음 페트리접시를 현미경의 스테이지 위에 놓고 반사광으로 모든 필터 위에 있는 10 μm 이상 및 25 μm 이상의 입자수를 계측한다. 필터의 1 시야의 입자수를 계측하여 계산으로 필터 위의 모든 입자수를 구하여도 된다. 검체 제제의 평균입자수를 계산한다. 원형지름눈금을 써서 입자를 지름별로 나누는 조작은 각 입자의 형상을 원형으로 보고 10 μm 및 25 μm 의 참조원과 비교하여 하는데 이때 시야눈금영역내의 미립자를 이동시키거나 참조원과 겹쳐져서는 안된다. 하얀색 및 투명한 미립자의 크기는 투명한 원의 안지름을 써서 측정하고 어두운색 입자의 크기는 검정색 원의 바깥지름을 써서 측정한다.

현미경입자계수법에서는 무정형, 반고형의 것 또는 멤브레인필터 위에서 오염되거나 변색된 것으로 보이는 형상이 불명료한 것에 대해서는 크기와 수를 측정하지 않는다. 이들 물질은 표면의 요철이 거의 없고 젤라틴상 또는 필름상의 외관을 나타낸다. 이러한 물질의 입자수의 측정에는 제 1 법 광차폐계수법이 유용하다.

판정 표시량이 100mL 이상인 용기에 공급되는 제제의 경우, 제 2 법 가)의 기준을 따른다.

표시량이 100 mL 미만인 용기에 공급되는 제제의 경우, 제 2 법 나)의 기준을 따른다.

평균입자수가 아래에 규정하는 값일 때 적합하다.

가) 대용량주사제(표시량이 100 mL 이상의 주사제) : mL

당 10 μm 이상이 12 개 이하, 25 μm 이상이 2 개 이하

나) 소용량주사제(표시량이 100 mL 미만의 주사제) :

용기 당 10 μm 이상이 3000 개 이하, 25 μm 이상이

300 개 이하

시약 미립자시험용수 : 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인 필터를 사용하여 여과하여 만든 물로, 자동미립자측정장치를 써서 측정된 불용성미립자수는 10 mL 중 10 μm 이상 5 개 이하 25 μm 이상이 2 개 이하의 정제수를 쓴다.

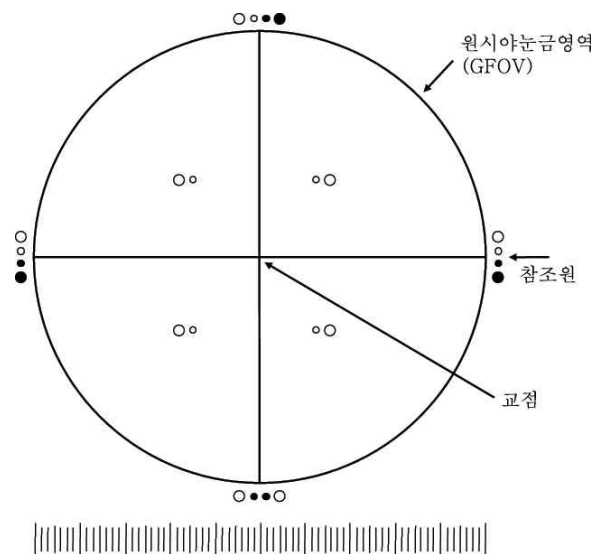


그림 1. 원형지름눈금

70. 주사제의 실용량시험법

주사제의 실용량시험법은 표시량보다 조금 과잉으로 채취할 수 있는 양이 용기에 충전되어 있다는 것을 확인하는 시험이다. 앰플, 플라스틱팩 등의 일회투여용기 또는 분할투여용기로 제공되는 주사제는 보통 표시량을 투여하기에 충분한 양의 주사액으로 충전되어 있고 과량은 제품의 특성에 따라 결정된다. 현탁성주사제 및 유탁성주사제는 내용물을 채취하기 전 및 밀도를 측정하기 전에 흔들어서 섞는다. 유성주사제 및 점성이 있는 주사제는 필요하면 표시된 방법에 따라 가온하고 내용물을 옮기기 직전에 흔들어서 섞어도 된다. 측정은 20 ~ 25 $^{\circ}\text{C}$ 로 식힌 다음 한다.

1회투여주사제 표시량 10 mL 이상인 것은 1 개, 표시량 3 mL 이상 10 mL 미만인 것은 3 개, 표시량 3 mL 미만인 것은 5 개를 취하여 개개의 용기에서 전체 내용물을 채취한다. 채취에는 길이 25 mm 이상, 21 G의 주사바늘

을 끼운 측정하고자 하는 용량의 3 배를 넘지 않는 건조한 주사통을 쓴다. 주사통 및 주사바늘 내에서 기포를 배출시킨 다음 주사통의 전체 내용물을 주사바늘의 내부가 비어 있지 않도록 하여 수용 메스실린더에 배출하여 용량을 측정한다. 이를 대신하여 내용물의 질량 (g)을 밀도로 나누어 용량 (mL)로 환산하여도 된다. 수용 메스실린더로는 측정하는 용량이 40 % 이상인 건조한 메스실린더를 쓴다. 또한 표시량이 2 mL 이하일 때는 적절한 수의 용기를 취하여 각 용기에 대하여 각각 따로 건조한 주사통을 써서 전체 내용물을 채취하고 이들을 합하여 용량을 측정하여도 된다. 10 mL 이상일 때는 개봉하여 전체 내용물을 직접 수용 메스실린더 또는 질량 기지의 비커에 넣어 측정하여도 된다.

개개 제제의 채취 용량은 표시량 이상이다. 표시량이 2 mL 이하일 경우로 복수개의 내용물을 합하여 측정할 때는 채취 용량은 표시량의 합계이상이다.

분할투여주사제 1 회 투여량과 투여 횟수가 표시되어 있는 분할투여주사제는 1 개를 취하여 규정된 투여 횟수와 같은 수의 각각 따로 건조한 주사통을 써서 내용물을 채취하여 1회 투여 주사제의 방법에 따라 조작한다. 각 주사통에서 얻은 채취 용량은 표시된 1 회 투여량이상이다.

카트리지 및 프리필드실린지 주사제 표시량이 10 mL 이상일 때는 1개, 3 mL 이상 10 mL 미만일 때는 3 개, 3 mL 미만일 때는 5 개를 취하여 첨부된 주사침, 피스톤, 주사통 등이 있을 때는 이들을 장착하고 각 용기의 전체 내용물을 주사바늘의 내부가 비어있지 않도록 하여 천천히 일정한 속도로 피스톤을 눌러 질량 기지의 건조한 비커에 배출한다. 내용물의 질량 (g)을 밀도로 나누어 용량 (mL)을 구한다.

개개의 제제의 채취 용량은 표시량이상이다.

수액용주사제 용기 1 개를 취하여 측정할 용량이 40 % 이상이 되는 건조한 메스실린더 내에 전체 내용물을 배출하여 용량을 측정한다.

제제의 채취 용량은 표시량 이상이다.

71. 중금속시험법

중금속시험법은 의약품 중에 혼재하는 중금속의 한도시험이다. 중금속이란 산성에서 황화나트륨시액에 의하여 색을 나타내는 금속성혼재물을 말하며 그 양은 납 (Pb)의 양으로 나타낸다.

의약품각조에는 중금속 (Pb로서)의 한도를 ppm으로 () 안에 나타낸다.

검액 및 비교액의 조제법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따라 검액 및 비교액을 만든다.

제 1 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 네슬러관

에 취하여 물 적당량을 넣어 녹여 40 mL로 한다. 여기에 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

비교액은 의약품각조에서 규정하는 양의 납표준액을 네슬러관에 취하여 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

제 2 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 석영 또는 사기도가니에 넣고 느슨하게 뚜껑을 덮고 약하게 가열하여 탄화한다. 식힌 다음 질산 2 mL 및 황산 5 방울을 넣고 흰 연기가 나지 않을 때까지 조심하여 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 염산 2 mL를 넣고 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 다음에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 연한 빨간색이 될 때까지 한 방울씩 가하고 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻는다. 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

비교액은 질산 2 mL , 황산 5 방울 및 염산 2 mL를 수욕에서 증발하고 다시 사욕 (砂浴)에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3 방울로 적시고 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작한 다음 의약품각조에서 규정하는 양의 납표준액 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

제 3 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 석영 또는 사기도가니에 넣고 처음에는 조심하여 약하게 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 왕수 1 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3 방울로 적시고 열탕 10 mL를 넣어 2 분간 가온한다. 다음에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 연한 빨간색이 될 때까지 한 방울씩 가하고 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과하고 물 10 mL로 씻는다. 여액과 씻은 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

비교액은 왕수 1 mL를 수욕에서 증발건고하고 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작하여 의약품각조에서 규정하는 양의 납표준액 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

제 4 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 백금 또는 사기도가니에 넣고 질산마그네슘의 에탄올용액 (1 → 10) 10 mL를 넣어 섞고 에탄올에 불을 붙여 연소한 다음 천천히 가열하여 회화한다. 식힌 다음 황산 1 mL를 넣어 조심하여 가열한 다음 500 ~ 600 ℃로 강열하여 회화한다. 만일 이 때 탄화물이 남을 때에는 황산 소량으로 적신 다음 다시 강열하여 회화한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 3 mL를 넣어 녹이고 수욕에서 증발건고하고 잔류물을 염산 3 방울로 적시고 물 10 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣은 다음 암모니아시액을 액이 연한 빨간색이 될 때까지 한 방울씩 가하고 묽은아세트산 2 mL를 넣어 필요하면 여과한다.

물 10 mL로 씻고 여액 및 씻은 액을 네슬러관에 넣고 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

비교액은 질산마그네슘의 에탄올용액(1 → 10) 10 mL를 취하여 에탄올에 불을 붙여 연소한다. 식힌 다음 황산 1 mL를 넣고 조심하여 가열한 다음 500 ~ 600 °C로 강열한다. 식힌 다음 염산 3 mL를 넣고 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작하여 의약품각조에서 규정하는 양의 납표준액 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

제 5 법 의약품각조에 따로 규정이 없는 한 엑스제는 0.3 g, 유동엑스제는 1.0 g을 백금 또는 사기도가니에 달아 수욕에서 증발건조한 다음 500 ~ 600 °C로 강열하여 회화한다. 식힌 다음 묽은염산 3 mL를 넣어 가온하고 여과하여 잔류물을 물 5 mL씩으로 2 회 씻고 여액 및 씻은 액을 네슬러관에 넣고 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣어 암모니아시액을 액이 연한 빨간색이 될 때까지 한 방울씩 가하고 묽은아세트산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다.

비교액은 묽은염산 3 mL를 취하여 이하 검액의 조제법과 같은 방법으로 조작하고 납표준액 3.0 mL 및 물을 넣어 50 mL로 한다.

조 작 법 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 섞고 5 분간 방치한 다음 2 개의 관을 흰색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다.

검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

72. 질량 · 용량시험법

1. 표시량이 150 g(또는 150 mL) 이하인 제제

가. 겔제, 과립제, 로션제, 산제, 시럽제, 액제, 연고제, 유제, 점안제, 크림제 및 현탁제 등. 단, 분포제제는 제외하며, 분포제제가 아닌 피부적용의 외용제제를 포함한다.

1) 표시량의 단위가 질량인 제제

기 준 제제 10 개 내용물의 평균질량은 표시량 이상이고, 개개의 내용물의 질량은 표시량이 60 g 이하인 경우에는 표시량의 90 % 이상, 60 g을 넘고 150 g 이하인 경우에는 표시량의 95 % 이상일 때 적합하다. 다만, 이 범위를 벗어났을 때에는 20 개를 더 취하여 시험할 때 총 30 개의 내용물의 평균질량은 표시량 이상이고 개개의 내용물의 질량은 표시량이 60 g 이하인 경우에는 표시량의 90 % 이하인 것이 1 개 이하, 60 g을 넘고 150 g 이하인 경우에는 표시량의 95 % 이하인 것이 1 개 이하일 때 적합하다.

시험방법 제제 10 개를 가지고 적당한 방법으로 용기의 바깥 면을 깨끗이 씻어 말린 다음 개개의 질량을 정밀하게 단다. 이때 개개의 번호를 기록하는 등으로 식별

하며 각 제제와 그 질량이 대응하도록 한다. 내용물을 완전히 제거하고 적당한 용매로 씻어 말린 다음 빈 용기 질량(처음 질량을 달았을 때 함께 질량을 단 부속품이 있으면 이를 포함한다.)을 정밀하게 단다. 개개의 질량에서 대응하는 빈 용기의 질량을 빼서 내용물의 질량으로 한다.

2) 표시량의 단위가 용량인 제제

기 준 제제 10 개 내용물의 평균용량은 표시량 이상이고, 개개의 내용물의 용량은 표시량이 60 mL 이하인 경우에는 표시량의 90 % 이상, 60 mL를 넘고 150 mL 이하인 경우에는 표시량의 95 % 이상일 때 적합하다. 다만, 이 범위를 벗어났을 때에는 20 개를 더 취하여 시험할 때 총 30 개의 내용물의 평균용량은 표시량 이상이고 개개의 내용물의 용량은 표시량이 60 mL 이하인 경우에는 표시량의 90 % 이하인 것이 1 개 이하, 60 mL를 넘고 150 mL 이하인 경우에는 표시량의 95 % 이하인 것이 1 개 이하일 때 적합하다.

시험방법 제제 10 개를 가지고 내용물을 메스실린더로 직접 용량을 측정한다. 또는 내용물이 들어 있는 용기에 뷰렛으로 물을 떨어뜨려 용기를 가득 채웠을 때의 소비량을 정확하게 측정한다. 이때 개개의 번호를 기록하는 등으로 식별하여 각 제제와 그 용량이 대응하도록 조심한다. 용기의 내용물을 완전히 제거하고 물 또는 기타 적당한 유기용매로 용기의 내부를 깨끗이 씻어 건조하고 다시 뷰렛으로 물을 떨어뜨려 용기를 가득 채워 소비량을 정확하게 측정한다. 이 값(빈 용기에서 측정한 물의 소비량)에서 먼저 측정한 물의 소비량을 빼서 내용물의 용량으로 한다.

나. 겔제, 액제, 유제 또는 현탁제 등으로 된 외용의 피부 적용제제 중 분포제제

기 준 제제 20 개의 평균 질량(용량)은 표시량 이상이고, 그 값과 개개의 질량(용량)과의 편차는 10 %를 넘는 것이 2 개 이하이고 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

시험방법 제제 20 개를 취하여 제1호가목 또는 나목의 방법에 따라 내용물의 질량(용량)을 정밀하게 달아 개개 질량(용량)을 측정한다.

다. 환제

1) 표시량이 1.5 g 이상인 품목

기 준 제제 10 개를 가지고 그 질량을 정밀하게 달아 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차는 다음 값을 넘는 것이 있어도 2 개 이하이고 2 배를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

평균질량		편 차 (%)
1.5 g 이상	3.0 g 미만	8
3.0 g 이상	6.0 g 미만	7
6.0 g 이상	9.0 g 미만	6
9.0 g 이상		5

시험방법 제제 10 개를 가지고 포장을 열고 개개의 내용물의 질량을 측정한다.

2) 분포제제

기 준 제제 20 포의 평균질량을 계산할 때 그 값과 개개 질량과의 편차가 10 %를 넘는 것이 2 개 이하이고 25 %를 넘는 것이 없을 때 적합하다.

시험방법 제제 20 포를 취하여 개개의 질량을 정밀하게 단다. 이 때 개개의 번호를 기록하는 등으로 식별하며 각 제제와 그 질량이 대응하도록 조심한다. 포장을 열고 내용물을 제거하고 개개의 빈 포장의 질량을 정밀하게 단다. 개개의 질량에서 대응하는 빈 포장의 질량을 빼서 제제 내용물의 질량으로 한다.

2. 표시량이 150 g (또는 150 mL) 초과한 제제

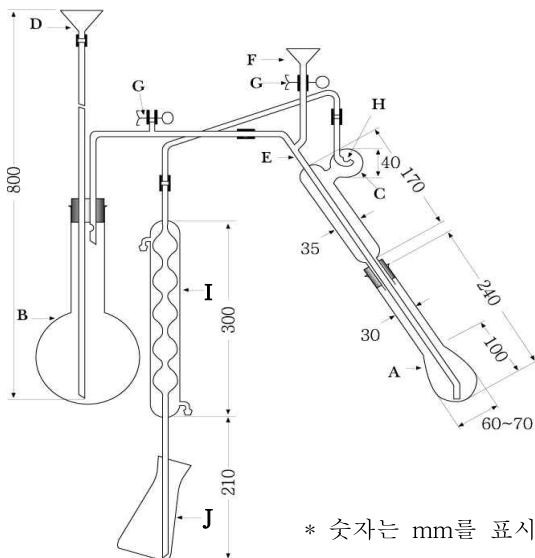
기 준 개개의 질량(용량)이 표시량 이상일 때 적합하다.

시험방법 제제 3 개를 가지고 직접 질량을 측정하거나 메스실린더로 직접 용량을 측정한다.

73. 질소정량법 (세미마이크로킬달법)

질소정량법은 질소를 함유하는 유기화합물을 황산으로 가열분해하고 질소를 암모니아성 질소로 만든 다음 알칼리를 넣어 유리시켜 수증기증류법에 따라 포집된 암모니아를 정량하는 방법이다.

장 치 그림과 같은 장치를 쓴다. 전체를 경질유리로 만들며 연결부분은 잘라 맞춘 것도 쓸 수 있다. 장치에 쓰는 고무는 수산화나트륨시액 중에서 10 ~ 30 분간 끓인 다음 물 속에서 30 ~ 60 분간 끓이고 마지막으로 물로 잘 씻어서 쓴다. 단, 유기물의 분해, 생성된 암모니아의 종류 및 그 정량에 있어서 적정종말검출법(전위차 적정법, 비색 적정법 등) 등 자동화된 장치를 쓸 수도 있다.



그림

A : 킬달플라스크

B : 수증기 발생기. 황산 2 ~ 3 방울을 넣은 물을 넣고 비등

석을 넣는다.

C : 내용물이 튀어 올라오는 것을 막는 것

D : 물을 넣는 깔때기

E : 증기관

F : 알칼리용액을 넣는 깔때기

G : 핀치콕이 달린 고무관

H : 작은 구멍 (지름은 관의 안지름과 거의 같다)

I : 냉각기 (아래 끝은 비스듬히 끊어져 있다)

J : 수기

장치적합성 자동화된 장치를 쓸 때는 다음의 방법에 따라 장치의 적합성을 정기적으로 확인할 필요가 있다. 아미도 황산(표준시약)을 데시케이터(감압, 실리카겔)속에서 약 48 시간 건조시켜 그 약 1.7 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 2 mL를 정확하게 취하여 분해용플라스크에 넣어 이하 각각의 장치의 지시에 따라 조작하여, 아미도황산중의 질소 함량 (%)을 구할 때, 14.2 ~ 14.6 % 범위이다.

시약·시액 분해촉진제 : 따로 규정이 없는 한 황산칼륨 10 g 및 황산구리(II)오수화물 1 g을 섞어 가루로 하여 그 1 g을 쓴다. 또 분해촉진제에 대해서는 규정된 것과 동등의 결과를 나타내는 검체를 써서 검증하는 것 외에 그 종류 및 양을 변경할 수가 있다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다. 질소(N : 14.01) 2 ~ 3 mg에 해당하는 양의 검체를 정밀하게 달거나 피펫으로 정확하게 취하여 킬달플라스크 A에 넣고 여기에 분해촉진제를 넣고 플라스크목에 묻은 검체를 소량의 물로 씻어 넣은 다음 플라스크의 내벽을 따라 황산 7 mL를 넣는다. 다음에 플라스크를 흔들어 주면서 과산화수소(30) 1 mL를 조금씩 내벽을 따라서 조심하여 넣는다. 플라스크 목에서 황산이 다시 플라스크의 목에서 황산이 액화할 정도로 가열한다. 액이 맑은 파란색을 거쳐 선명한 맑은 녹색이 되고 플라스크의 내벽에 탄화물을 볼 수 없게 되었을 때 가열을 중지한다. 필요하면 식힌 다음 과산화수소(30) 소량을 추가하고 다시 가열한다. 식힌 다음 물 20 mL를 조심하면서 넣고 식힌다. 다음에 미리 수증기를 통과시켜 씻은 증류장치에 플라스크를 연결한다. 수기 J에는 붕산용액(1 → 25) 15 mL 및 브로모크레솔 그린·메틸레드시액 3 방울을 넣고 적당량의 물을 넣은 다음 냉각기 I의 아래 끝을 이 액에 담근다. 깔때기 F로부터 수산화나트륨용액(2 → 5) 30 mL를 넣고 조심하면서 물 10 mL로 씻어 넣은 다음 바로 핀치콕이 달린 고무관 G의 핀치콕을 잠그고 수증기를 통과시켜 유액 80 ~ 100 mL를 얻을 때까지 증류한다. 냉각기 I의 아래 끝을 액면으로부터 들어 올린 다음 소량의 물로 그 부분을 씻어 넣고 0.005 mol/L 황산으로 적정한다. 적정의 종말점은 액의 녹색이 연한 회청색을 거쳐 연한 회적자색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 0.1401 mg N

74. 철시험법

철시험법은 의약품 중에 혼재하는 철의 한도시험법이다. 그 한도는 철 (Fe)의 양으로 나타낸다.

의약품각조에는 철 (Fe로서)의 한도를 ppm 으로 () 안에 나타낸다.

검액 및 비교액의 조제법 따로 규정이 없는 한 다음 방법으로 검액 및 비교액을 만든다.

제 1 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 철시험용아세트산·아세트산나트륨완충액 (pH 4.5) 30 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹여 검액으로 한다.

비교액은 의약품각조에서 규정하는 양의 철표준액을 취하여 철시험용아세트산·아세트산나트륨완충액 (pH 4.5) 30 mL를 넣어 만든다.

제 2 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 달아 묽은염산 10 mL를 넣고 필요하면 가온하여 녹인다. 다음에 L-타르타르산 0.5 g을 넣어 녹인 다음 페놀프탈레인 시액 1 방울을 넣고 암모니아시액을 액이 연한 빨간색이 될 때까지 한 방울씩 넣고 다시 철시험용아세트산·아세트산나트륨완충액 (pH 4.5) 20 mL를 넣어 검액으로 한다.

비교액은 의약품각조에서 규정하는 양의 철표준액을 취하여 묽은염산 10 mL를 넣은 다음 검액의 조제법과 같이 조작하여 만든다.

제 3 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 도가니에 달아 황산 소량을 넣어 검체를 적시고 처음에는 조심하여 약하게 가열하고 다음 강열하여 회화한다. 식힌 다음 희석시킨 염산(2 → 3) 1 mL 및 희석시킨 질산(1 → 3) 0.5 mL를 넣고 수욕에서 증발건조한 다음 잔류물에 희석시킨 염산(2 → 3) 0.5 mL 및 물 10 mL를 넣고 가온하여 녹인 다음 철시험용아세트산·아세트산나트륨완충액 (pH 4.5) 30 mL를 넣어 검액으로 한다.

비교액은 의약품각조에서 규정하는 양의 철표준액을 취하여 도가니에 넣고 희석시킨 염산(2 → 3) 1 mL 및 희석시킨 질산(1 → 3) 0.5 mL를 넣고 수욕에서 증발건조한 다음 검액의 조제법과 같이 조작하여 만든다. 다만 도가니는 석영 또는 사기도가니를 끓는 묽은염산 속에 1 시간 담가둔 다음 물로 충분히 씻고 건조한 것을 쓴다.

제 4 법 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 50 mL 네슬러관에 취하여 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 섞어 검액으로 한다. 비교액은 50 mL 네슬러관에 철표준액 1 mL을 취하여 물을 넣어 45 mL로 하고 염산 2 mL를 넣어 섞어 만든다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 다음 방법으로 조작한다.

다만, 시험 결과에 영향을 미치지 않는 것이 입증되면 B 법을 대신하여 A법 또는 C법을 적용하여 시험 할 수 있다.

A 법 검액 및 비교액을 네슬러관에 취하여 L-아스코르브산용액(1 → 100) 2 mL를 넣어 섞고 30 분간 방치한 다음 α, α' -디피리딜의 에탄올용액(1 → 200) 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 30 분간 방치한 다음 흰색의 배경을 써서 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

B 법 검액 및 비교액에 L-아스코르브산 0.2 g을 넣어 녹이고 30 분간 방치한 다음 α, α' -디피리딜의 에탄올용액(1 → 200) 1 mL를 넣어 30 분간 방치한다. 다음 피크린산용액(3 → 1000) 2 mL 및 1,2-디클로로에탄 20 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 1,2-디클로로에탄층을 따로 취하고 필요하면 탈지면 위에 무수황산나트륨 5 g을 놓은 깔때기로 여과한 다음 흰색의 배경을 써서 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

C 법 검액 및 비교액에 과황산암모늄 50 mg 및 30 % 티오시안산암모늄용액 3 mL를 넣어 섞고 흰색의 배경을 써서 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

(이 경우 검액 및 비교액의 조제법은 제 4법으로 한다.)

75. 총단백질정량법

단백질을 정량하는 방법은 단백질을 구성하고 있는 아미노산들의 자외부흡광과 같은 단백질 자체의 물리적 특성을 이용하는 방법과 특정물질과 단백질간의 화학반응을 통해 흡광파장을 가시광선부 범위내로 변화시킨 후 흡광도를 측정하는 방법이 있다. 가시광선흡광측정의 경우, 화학반응 정도는 단백질의 양에 비례하게 되며 발색반응이기 때문에 흡광도가 증폭되어 민감도가 증가하는 장점이 있다.

자외선 흡광도법 용액 중 단백질은 단백질 구조상 주로 티로신과 트립토판과 같은 방향족 아미노산에 의해 280 nm의 파장에서 자외선을 흡수한다. 이러한 특성을 이용하여 용액 속의 단백질을 정량할 수 있다. 단백질을 녹이기 위해 사용되는 완충액이 물에 비해 상대적으로 높은 흡광도를 갖는다면 완충액 내에는 간섭물질이 존재하는 것이다. 이러한 간섭 작용은 완충액을 보정액으로 사용하여 제거하거나 최소화할 수도 있지만 간섭물질이 높은 흡광도를 나타낸다면 적절한 결과를 얻지 못할 수 있다. 측정하고자 하는 단백질 농도가 낮으면 셀 (cell)에 단백질이 흡착되어 측정값이 현저히 감소될 수 있다. 이것은 단백질 농도를 높이거나 완충액을 만들 때 비이온성 계면활성제를 사용하여 해결

할 수 있다.

조작법 측정하는 동안 검액, 표준액 및 보정액을 같은 온도로 유지한다. 조제된 완충액을 보정액으로 이용하고 검액과 표준액을 석영 셀에 넣은 후 280 nm에서 흡광도를 측정한다. 측정된 단백질 농도의 값은 해당 흡광도가 직선으로 된 검량선 구간에 있을 때 정확한 값을 구할 수 있다.

1) **검액** 측정할 검체를 조제된 완충액으로 희석하여 단백질 농도가 0.2 ~ 2 mg/mL가 되도록 한다.

2) **표준액** 측정할 표준물질을 검액 조제시 사용한 완충액으로 희석하여 검액의 단백질 농도와 동일하게 만든다.

광산란 검체에 의한 광산란으로 인해 단백질의 자외선분광의 정확성이 감소될 수 있다. 용액 중 단백질이 분석에 사용되는 파장과 비슷한 크기(250 nm ~ 300 nm)라면 산란으로 인해 검체의 흡광도가 명백히 증가하게 된다. 280 nm에서 광산란에 의한 흡광도를 계산하기 위해 320 nm, 325 nm, 330 nm, 335 nm, 340 nm, 345 nm 및 350 nm 파장에서 검액의 흡광도를 측정하고 이 측정값들의 로그값과 각 측정 파장의 로그값으로 그래프를 그린다. 다음으로 선형회귀에 의해 그래프 상의 좌표값들을 가장 잘 반영하는 표준곡선을 그린다. 이 곡선을 외삽하여 280 nm에서의 흡광도 로그값을 계산한 후 그 진수(antilogarithm value)를 구하면 이 값이 280 nm에서 광산란에 의한 흡광도가 된다. 280 nm에서 측정된 총 흡광도에서 광산란에 의한 흡광도를 빼서 보정한 값이 용액 내의 단백질의 흡광도이다. 특히 용액이 현저히 혼탁할 경우 단백질 흡착이 안 되는 0.2 μ m 여과막을 사용하여 여과하거나 원심분리를 이용하여 광산란에 의한 영향을 감소시킬 수 있다.

계산법 검액 내 단백질 농도는 다음 식으로 보정값을 이용하여 구한다. 필요한 경우 흡광계수를 적용할 수 있다.

$$C_U = C_S(A_U/A_S)$$

C_U : 검액 중 단백질 농도

C_S : 표준액 중 단백질 농도

A_U : 검액의 보정된 흡광도 값

A_S : 표준액의 보정된 흡광도 값

로리법 로리법은 폴린시액 (인몰리브덴산텅스텐산시액 또는 폴린시오칼도페놀시액)내 인몰리브덴산텅스텐 혼합산 색소원(chromogen)이 단백질에 의해 환원되고 이로 인한 발색이 750 nm 파장에서 최대 흡광도를 보이는 원리를 이용한 방법이다. 폴린시액 (인몰리브덴산텅스텐산시액)은 단백질 내 티로신잔기와 주로 반응

하여 상온에서 20 ~ 30분간 발색되었다가 서서히 발색이 사라진다. 이 방법은 간섭물질에 민감하기 때문에 검체로부터 단백질을 침전시킨 후 사용한다. 대부분의 간섭 물질은 발색을 감소시키지만 일부 계면활성제는 발색을 약간 증가시킨다. 고농도의 염은 인몰리브덴산 텅스텐산과 단백질 결합체를 침전시킬 수 있다. 단백질의 종류에 따라 다른 강도의 발색 반응을 나타낼 수 있어, 가능한 표준물질과 검체는 동일한 종류의 단백질을 사용한다. 표준물질이 따로 없을 경우에는 단백질정량용 알부민 등으로 대체한다. 검체 내에 단백질로부터 간섭물질을 분리하고자 할 경우 검액을 준비하기 전에 간섭물질을 아래의 간섭물질 제거 방법에 따라 분리한다. 정확한 측정을 위해 검체가 충분히 고농도일 경우에는 희석배수를 높여 간섭물질의 영향을 최소화할 수 있다.

조작법 알칼리성구리시액 1 mL를 각각 1 mL의 표준액, 검액 및 공시험액에 가한 후 진탕 혼합한다. 10 분간 정치시킨 후 폴린시액 (인몰리브덴산텅스텐산시액) 희석액 0.5 mL를 가하고 진탕 혼합한 다음, 30 분간 상온에서 정치시킨 후 공시험액을 보정액으로 사용하여 750 nm에서 흡광도를 측정한다.

1) **검액** 적당량의 검체를 조제된 완충액으로 희석하여 표준곡선 범위 안에 들어갈 수 있도록 검액을 만든다. 완충액 내 적정 pH 범위는 10.0 ~ 10.5이다.

2) **표준액** 조제된 완충액에서 단백질이 측정되도록 표준액을 녹인다. 동일한 완충액으로 희석하여 단백질 함량 5 ~ 100 μ g/mL 적정 범위 내에서 균등하게 농도가 분포하도록 최소한 5개 농도의 표준액을 만든다.

3) **공시험액** 검액과 표준액을 만들기 위해 사용되는 완충액을 사용한다.

4) **황산구리시액** 황산구리 100 mg과 타르타르산나트륨 0.2 g을 물로 녹여 50 mL가 되게 희석한다. 무수탄산나트륨 10 g을 물로 녹여 50 mL가 되게 한다. 천천히 탄산나트륨용액을 황산구리용액에 가하여 진탕 혼합한 다음 24시간 이내에 사용한다.

5) **알칼리성구리시액** 황산구리시액·도데실황산나트륨액 (50 g/L)·수산화나트륨액 (32 g/L)혼합액(1 : 2 : 1)을 상온에서 보관하고 2주 이내에 사용한다.

6) **폴린시액 (인몰리브덴산텅스텐산시액)** 물 700 mL에 텅스텐산나트륨 100 g 및 몰리브덴산나트륨 25 g을 넣어 녹이고 염산 100 mL 및 인산 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 시간 동안 가열한다. 이것에 황산리튬 150 g, 물 50 mL 및 브롬 몇 방울을 넣고 과량의 브롬을 제거하기 위해 약 15 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 하고 여과한다. 이 시액은 노란색이다. 초록색조가 나타나면 적합하지 않으며 이러한 경우는 브롬 몇 방울을 넣고 다시 끓여서

재생할 수 있다.

7) **폴린시액 (인폴리브텐산텡스텐산시액) 희석액** 폴린시액 5 mL을 물 55 mL로 혼합한 다음, 황갈색 병에 옮긴 후 상온에서 보관한다.

8) **데옥시콜산-트리클로로아세트산** 데옥시콜산나트륨-트리클로로아세트산혼합액(1 : 1)

데옥시콜산나트륨 데옥시콜산나트륨 150 mg을 물 100 mL에 녹여 1.5 g/L로 한다.

트리클로로아세트산 트리클로로아세트산 72 g에 물 100 mL에 녹여 720 g/L로 한다.

간섭물질 간섭물질을 제거하기 위해 측정 전 검체에 데옥시콜산-트리클로로아세트산을 가하여 단백질을 침전시킨 후 측정할 수 있다. 이 방법은 희석액으로부터 단백질을 농축시키는데 사용된다.

측정할 검체에 데옥시콜산나트륨액 0.1 mL (1.5 g/L)를 가한 다음 교반기로 교반시킨 후 10 분간 상온에 정치시킨다. 다시 트리클로로아세트산 0.1 mL (720 g/L)를 가한 후 교반기로 교반시킨다. 그 다음 3000 g에서 30 분간 원심 분리한다. 상층액을 버리고 잔류된 액은 파이펫으로 제거한다. 단백질 침전물은 1 mL 알칼리성구리시액을 가하여 다시 녹인다.

계산법 흡광도와 단백질 농도 간의 관계는 비선형적이지만, 농도 구간이 충분히 좁을 경우 선형에 근접하게 되어 직선형 표준곡선을 얻을 수 있다. 이와 같은 원리를 적용하여 우선 표준액의 단백질농도와 흡광도 간 선형회귀를 사용하여 구한 표준곡선(검량선)과 검액의 흡광도로부터 단백질 농도를 결정한다.

브래드포드법 이 방법은 산 블루 90 색소가 단백질과 결합하여 최대흡광파장이 470 nm에서 595 nm로 이동하는 원리를 이용한 것이다.

산 블루 90 색소는 단백질 내 아르기닌 및 리신 잔기에 가장 쉽게 결합한다. 따라서 단백질에 따라 시험반응이 다양할 수 있어 반드시 같은 종류의 단백질을 표준물질로 사용하여 검체의 단백질 함량을 측정해야 한다. 이 방법은 상대적으로 간섭물질의 영향을 거의 받지 않지만 검체 내에 계면활성제와 양성전해질이 있는 것은 피해야 한다. 강한 알칼리성 검체는 산성시액의 반응을 방해할 수 있다.

조작법 산 블루 90 시액 5 mL를 각각 0.1 mL의 표준액, 검액 및 공시험액에 가한 다음 상하로 교반하여 혼합한다. 이때 거품이 생기지 않도록 한다. 거품형성은 재현성을 떨어트릴 수 있다. 공시험액을 보정액으로 사용하여 595 nm에서 표준액과 검액의 흡광도를 측정한다. 색소가 석영에 결합할 수 있기 때문에 석영 셀을 사용하지 않는다.

1) **검액** 적당량의 검체를 조제된 완충액으로 희석하여 표준곡선 범위 안에 들어갈 수 있도록 검액을 만든다.

2) **표준액** 조제된 완충액에서 단백질이 측정되도록 표준액을 녹인다. 동일한 완충액으로 희석하여 단백질 함량 0.1 ~ 1 mg/mL 적정 범위 내에서 균등하게 농도가 분포하도록 최소한 5개 농도의 표준액을 만든다.

3) **공시험액** 검액과 표준액을 만들기 위해 사용되는 완충액을 사용한다.

4) **산 블루 90 시액** 산 블루 90 0.1 g을 알코올로 녹여 50 mL가 되게 한다. 그 다음 이 용액에 100 mL 인산을 가한 후 물로 1000 mL가 되게 희석하여 혼합한다. 용액을 여과 후 황갈색 병에 옮긴 후 상온에서 보관한다. 보관 시 색소가 천천히 침전하므로, 여과하여 사용한다.

계산법 흡광도와 단백질 농도 간의 관계는 비선형적이지만, 농도 구간이 충분히 좁을 경우 선형에 근접하게 되어 직선형 표준곡선을 얻을 수 있다. 이와 같은 원리를 적용하여 우선 선형회귀를 사용하여 구한 표준곡선(검량선)과 검액의 흡광도로부터 단백질 농도를 결정한다.

비신코닌산법(BCA법) 비신코닌산법은 단백질에 의해 2가 구리이온(Cu^{2+})이 1가 구리이온(Cu^{1+})으로 환원되는 반응을 이용한다. 비신코닌산시액은 1가 구리이온(Cu^{1+})을 위해 사용한다. 이 방법은 간섭물질의 영향을 거의 받지 않지만 검체 내에 간섭물질이 있을 경우 간섭물질의 영향은 희석에 의해 최소화시킬 수 있다. 하지만 검체 단백질 농도는 정확한 측정을 위해 충분한 양이 있어야 한다. 다른 방법으로는 로리법처럼 검체로부터 단백질을 침전시켜 간섭물질을 제거시킬 수 있다. 단백질 종류에 따라 다른 발색정도를 나타낼 수 있어 표준물질 단백질과 검체 단백질은 동일 종류여야 한다.

조작법 구리-비신코닌산시액 2 mL를 각각 0.1 mL의 표준액, 검액 및 완충액에 가하여 혼합한 다음 37 °C에서 30 분간 둔다. 시간을 기록하고 상온까지 혼합물을 식히는 것이 허용된다.

반응 종료 후 60 분 이내에 반응액을 석영 셀에 옮긴 후 공시험액을 보정액으로 사용하여 562 nm에서 흡광도를 측정한다. 반응액 온도가 상온으로 되면 발색강도는 점차적으로 증가된다.

1) **검액** 적당량의 검체를 조제된 완충액으로 희석하여 표준액 농도 범위 안에 들어갈 수 있도록 만든다.

2) **표준액** 측정할 표준물질을 완충액으로 녹인다. 동일한 완충액으로 희석하여 단백질 함량 10 ~ 1200 $\mu\text{g/mL}$ 적정 범위 내에서 균등하게 농도가 분포하도록 최소한 5개 농도의 표준액을 만든다.

3) **공시험액** 검액과 표준액을 만들기 위해 사용되는 완충액을 사용한다.

4) **비신코닌산시액 (BCA시액)** 비신코닌산이나트륨(disodium bicinchoninate) 10 g, 탄산나트륨수화

물 20 g, 타르 타르산나트륨 1.6 g, 수산화나트륨 4 g, 탄산수소나트륨 9.5 g을 물에 녹인 후 필요시 수산화나트륨용액이나 탄산수소나트륨용액을 가하여 pH를 11.25가 되도록 조절한 다음, 물을 가하여 1 L가 되게 한다.

5) 구리-비신코닌산시액 황산구리용액 (4 g/L) 1 mL와 비신코닌산시액 50 mL를 혼합한다.

계산법 흡광도와 단백질 농도 간의 관계는 비선형적이지만, 농도 구간이 충분히 좁을 경우 선형에 근접하게 되어 직선형 표준곡선을 얻을 수 있다. 이와 같은 원리를 적용하여 우선 선형회귀를 사용하여 구한 표준곡선(검량선)과 검액의 흡광도로부터 검액 중 단백질 농도를 결정한다.

뷰렛법 이 방법은 알칼리성 조건에서 2가 구리이온(Cu^{2+})을 단백질 용액과 반응시켰을 때, 발색 반응을 545 nm의 흡광도에서 측정하는 것이다. 이 분석법은 타분석법과 달리 단백질 종류가 달라도 발색정도의 차이가 매우 작다. 예를 들어 동량의 면역글로불린-G와 알부민 검체를 측정 시에 측정결과의 차이가 거의 없다. 그렇지만 뷰렛시액에 수산화나트륨용액을 가할 때 충분히 혼합되지 않을 경우와 혼합 후 반응시간이 길어진 경우에는 면역글로불린-G가 알부민보다 높은 흡광도를 나타낼 수 있기에 이러한 점들은 주의해야한다. 검체 내 간섭물질의 영향을 최소화하기 위해 트리클로로아세트산을 가하여 500 $\mu\text{g/mL}$ 미만의 검체 중 단백질 농도로 측정할 수도 있다.

조작법 검액, 표준액 및 공시험액에 동량의 수산화나트륨용액 (60 g/L)을 가한 후 혼합한다. 이 혼합액에서 검액의 0.4 배 용량만큼 취하여 뷰렛시액을 가하고 바로 혼합한다. 15 ~ 25 $^{\circ}\text{C}$ 온도 조건에서 적어도 15 분 이상 반응시킨다. 표준액과 검액에 뷰렛시액을 가하고 90 분 이내에 공시험액을 보정액으로 사용하여 545 nm에서 최대흡광도를 측정한다. 단백질 농도 측정시 시액이 혼탁해지거나 침전물이 생긴 경우 사용하지 않는다.

1) 검액 적당량의 검체를 염화나트륨용액 (9 g/L)으로 희석하여 표준액 농도 범위 안에 들어갈 수 있도록 검액을 만든다.

2) 표준액 표준물질을 염화나트륨용액 (9 g/L)에 녹인 후, 희석하여 단백질 함량 0.5 ~ 10 mg/mL 적정 범위 내에서 균등하게 농도가 분포하도록 최소한 3개 농도의 표준액을 만든다.

3) 공시험액 염화나트륨용액 (9 g/L)을 사용한다.

4) 뷰렛시액 황산구리 3.46 g을 뜨거운 물로 녹여 10 mL가 되도록 하고 차갑게 식혀 용액 A를 만들고, 시트르산나트륨 (이수화물) 34.9 g과 무수탄산나트륨 20.0 g을 뜨거운 물로 녹이고 식혀서 용액 B를 만든다. 용액 A와 용액 B를 혼합 후 물로 희석하여

200 mL가 되도록 한다. 이 혼합액은 6개월 이내에 사용한다. 만약 시액이 혼탁해지거나 침전물이 생긴 경우 사용하지 않는다.

계산법 흡광도와 단백질 농도 간의 관계는 제시된 표준액 구간에서 대략 선형이다. 단백질 농도와 표준액의 흡광도간 선형회귀를 사용하여 표준곡선을 그릴 수 있다. 이때 표준곡선(검량선)의 상관계수를 구할 수 있고 적어도 0.99 이상이어야 적절하다. 표준곡선과 검액의 흡광도로부터 검액 중 단백질 농도를 결정한다.

간섭물질 간섭물질의 영향을 최소화하기 위해 검체 내 단백질은 다음과 같이 침전시키고 사용할 수 있다. 검액 용량 대비 0.1 배의 트리클로로아세트산용액 (500 g/L)을 가한 후, 원심 분리하여 상층액을 버리고 침전물은 소량의 수산화나트륨용액 (0.5 mol/L)으로 녹인다.

76. 크기배제 액체크로마토그래프법

크기배제 액체크로마토그래프법은 분자의 크기 차이를 이용하여 용액 내 물질을 분리하는 방법이다. 이동상 용매에 따라 유기용매를 사용하는 방법을 겔침투크로마토그래프법, 수용성용매를 이용하는 방법을 겔여과크로마토그래프법이라고 한다. 물질 분리 원리는 다공성 겔을 칼럼에 충전하고 여기에 시료를 주입한 후 이동상을 흘려 보내면 겔 입자 내에서 이동상 용매와 고정상의 동일 용매 사이의 용질 분자의 반복적 교환에 의해 분자크기에 따른 분리가 일어나고 충전된 겔의 공극 (pore) 크기가 분리되는 분자량 범위를 결정한다.

특정 크기의 공극을 가진 겔에서 충분히 작은 분자는 겔 사이의 공간과 공극내 공간 (겔 총 침투용적, V_t)을 모두 통과한 후 용출된다. 즉 이동상이 겔 총 침투용적 (V_t)만큼 흐른 후 용출되게 된다. 하지만 매우 큰 크기의 분자는 공극내 공간에 머무르지 못하고 겔 사이의 공간 (배제용적, V_o)만을 통과하여 용출된다. 즉 이동상이 배제용적 (V_o)만큼 흐른 후 용출되게 된다. 그리고 중간 크기의 분자들은 이동상이 겔 총 침투용적 (V_t)과 배제용적 (V_o)사이의 어느 용적 (부피)만큼 흐른 후 용출된다. 일반적으로 물질의 분리는 겔 총 침투용적과 배제용적 사이 첫 2/3 정도에서 일어난다.

기본이 되는 장치는 다양한 길이와 내경을 갖는 칼럼이다. 칼럼은 필요에 따라 온도를 조절할 수 있고 적절한 분자크기 범위 내에서 물질을 분리할 수 있으며 일정한 속도로 유출 조절이 되어야 한다. 칼럼 한쪽 끝은 유입부로, 검체를 주입할 수 있는 주입구 같은 적절한 장치와 용출을 조절할 수 있는 펌프가 연결되어야 한다. 반대쪽 끝은 유출부로, 검체를 분리하여 조성물별로 상대적 농도

를 측정할 수 있는 검출기에 연결되어야 한다. 여기에 자동기록계가 장착될 수 있다.

검출기는 일반적으로 흡광도, 굴절도, 발광 등의 특성을 이용한다. 필요시 자동 분획수집기를 부착할 수도 있다. 칼럼은 팽윤된 젤과 같은 부드러운 물질 또는 유리, 실리카나 유리 고분자 물질과 같은 단단한 물질로 충전된다. 단단한 물질로 충전된 칼럼은 높은 압력을 발생시키는 펌프 시스템을 사용하기 때문에 신속한 분리에 유리하다. 이동상은 검체종류, 분리매체, 검출방법에 의해 선택된다.

분리를 수행하기에 앞서, 충전제는 의약품 각조의 규정 또는 제조사의 지침에 따라 전처리하여 칼럼에 충전할 수도 있다. 크로마토그래프법은 분리방법에 따라 시스템 적합성을 적절히 평가한다.

혼합물의 상대적 조성 측정 의약품 각조의 규정을 따라 분리과정을 수행한다. 만약, 분석하고자 하는 모든 성분들이 동일한 반응성을 나타내는 물리화학적 특성으로 시료를 분석한다면(예를 들어, 분석하고자 하는 성분들이 동일한 비흡광도(specific absorbance)를 갖고 있다면), 개별 성분의 피크 면적을 모든 성분들의 피크 면적 총합으로 나누어 그 성분의 상대적인 양을 구할 수 있다. 그러나 만약 검출을 위해 사용되는 물리화학적 특성의 농도-반응성이 분석하고자 하는 성분들 간에 같지 않다면, 의약품 각조에 규정된 교정용 표준품을 사용하여 얻은 검량선을 이용하여 함량을 계산한다.

분자량 측정 크기배제 액체크로마토그래프법은 의약품 각조에 규정된 적절한 교정용 표준품과 비교하는 방법으로 분자량을 측정하는데 사용될 수 있다. 이를 위해 우선 교정용 표준품의 분자량 로그값 및 유지용적간 그래프를 그리게 되는데 이 경우 대개 그래프는 배제용적과 총 침투용적 내에서 직선이 되며, 이 검량선을 이용하여 분자량을 결정한다. 이와 같은 분자량 결정에서 유의할 점은 실험조건이나 용질/용매 시스템이 달라진다면 이전 검량선은 더 이상 유효하지 않다는 점이다.

고분자물질의 분자크기에 따른 분포도 측정 크기배제 액체크로마토그래프법은 고분자물질의 분자 크기에 따른 분포도를 측정하는데 사용될 수 있다. 그러나 시료간 비교는 동일한 실험 조건하에서 얻어진 결과에 대해서만 유효하다. 교정에 사용되는 표준품과 고분자물질의 분자크기의 분포도를 측정하는 방법은 의약품 각조의 규정을 따른다.

크로마토그램을 사용한 분리방법은 검체의 조성성분을 고정상과 이동상의 2 개의 상으로 분배하는 다단계 분리 방법이다. 고정상은 고체 또는 고체나 겔에 지지된 액체이다. 고정상은 칼럼에 충전되거나, 층상으로 도포되거나, 또는 필름처럼 분포된다. 이동상은 기체나 액체일 수 있다. 분리는 흡착, 질량분포(분배), 이온교환 등에 의해 분리되거나, 크기, 질량, 부피 등 분자의 물리화학적 특성 차이에 의해 이뤄진다.

이 장에서는 공통적인 파라미터의 정의와 계산방법, 그리고 일반적으로 적용할 수 있는 시스템적합성의 필요조건을 기재한다. 분리원리, 장치, 측정방법은 아래의 일반 시험법을 참조한다.

- 41. 여지크로마토그래프법
- 15. 박층크로마토그래프법
- 10. 기체크로마토그래프법
- 39. 액체크로마토그래프법
- 71. 크기배제 액체크로마토그래프법

2. 정의

아래에 정의된 파라미터를 이용하여 의약품각조의 시스템적합성과 허용기준을 설정한다. 장치에 따라 장치 제조업체가 제공하는 소프트웨어를 써서 신호 대 잡음비(signal to noise ratio) 및 분리도와 같은 일부 파라미터를 계산할 수 있다. 시험자는 해당 소프트웨어에서 사용되는 계산 방법이 대한민약전의 규정과 동등한 것임을 확인해야 하고 만약 그렇지 않으면 필요한 수정을 해야 할 책임이 있다.

2.1. 크로마토그램

시간 또는 부피에 대해, 검출기의 반응, 용출액 중의 농도 또는 그 농도 측정에 사용되는 다른 양을 그래프 또는 다른 방식으로 나타낸 것이다. 이상적인 크로마토그램은 기저선 위에 연속된 가우스형피크(Gaussian peak)로 나타난다(그림 1).

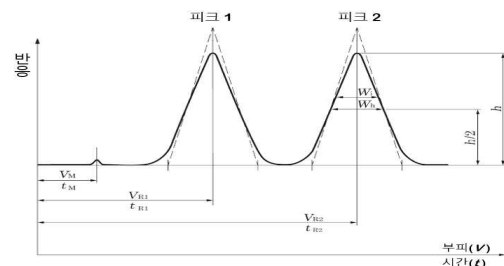


그림 1.

77. 크로마토그래피 분리분석 총론

1. 서론

V_M = 홀드업부피
 t_M = 홀드업시간
 V_{R1} = 피크 1의 머무름부피
 t_{R1} = 피크 1의 머무름시간
 V_{R2} = 피크 2의 머무름부피
 t_{R2} = 피크 2의 머무름시간
 W_h = 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭
 W_i = 변곡점에서의 피크폭
 h = 피크높이
 $h/2$ = 피크높이의 1/2

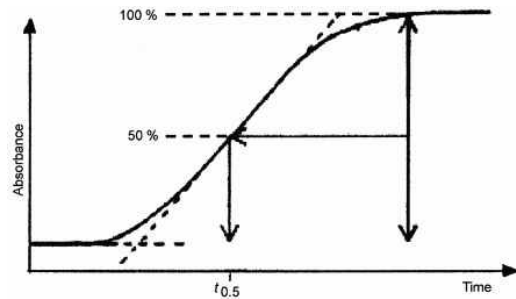


그림 2.

참고 적용할 수 있는 경우, 이 측정의 검체 주입부에는 자동주입기를 사용하는 경우, 농도기울기적 지연부피에는 주입 루프의 부피도 포함된다.

2.2. 분포상수(K_D)

크기배제 액체크로마토그래피에서, 특정 칼럼에서 어떤 성분의 용리특성은 다음 식으로 계산하는 분포상수(분포계수라고도 한다)로 나타낼 수 있다.

$$K_D = (t_R - t_0) / (t_i - t_0)$$

t_R = 머무름시간
 t_0 = 칼럼 비유지성분의 머무름시간
 t_i = 완전침투성분의 머무름시간

2.3. 지연부피(Dwell volume, D) (V_D 라고도 한다)

이동상의 농도기울기적 부피라고도 불리는 지연부피는 이동단계의 혼합지점과 칼럼입구 사이의 부피이다. 다음과 같이 조작하여 측정할 수 있다.

칼럼 : 크로마토그래피 칼럼을 적절한 모세관(예를 들어, 1 m × 0.12 mm)으로 교체한다.

이동상 :

- 이동상 A : 물
- 이동상 B : 0.1 vol % 아세톤 · 물혼합액

시간 (분)	이동상 A (vol%)	이동상 B (vol%)
0 ~ 20	100 → 0	0 → 100
20 ~ 30	0	100

유량 : 충분한 배압을 얻도록 설정(예를 들어 2 mL/분).

검출기 : 자외가시부흡광광도계(265 nm)

흡광도가 50 % 증가할 때의 시간 $t_{0.5}$ (분)를 측정한다(그림 2).

$$D = t_D \times F$$

$t_D = t_{0.5} - 0.5t_G$ (분)
 t_G = 미리 정한 농도기울기시간(20 분)
 F = 유량(mL/분)

2.4. 홀드업시간(Hold-up time, t_M)

칼럼에 비유지성분의 용리에 필요한 시간(그림 1에서 기저선 눈금은 분 또는 초).

크기배제 액체크로마토그래피에서는 ‘칼럼 비유지성분의 머무름시간(t_0)’ 이라고 한다.

2.5. 홀드업부피(Hold-up volume, V_M)

칼럼에 비유지성분의 용리에 필요한 이동상의 부피. V_M 은 다음 식에 따라 홀드업시간(t_M) 과 mL/분으로 표시된 유량(F)으로 계산한다.

$$V_M = t_M \times F$$

크기배제 액체크로마토그래피에서는 ‘칼럼 비유지성분의 머무름부피(V_0)’ 라고 한다.

2.6. 피크

단일성분(또는 2 개 이상의 분리되지 않은 성분)이 칼럼으로부터 용리될 때 검출기의 반응을 기록한 크로마토그램의 일부분.

피크반응은 피크면적 또는 피크높이(h)로 표시된다.

2.7. 피크밸리비(p/v)

피크밸리비는 두 피크 사이의 기저선이 분리되지 않을 때 시스템적합성의 판정기준 중 하나로 이용된다(그림 3).

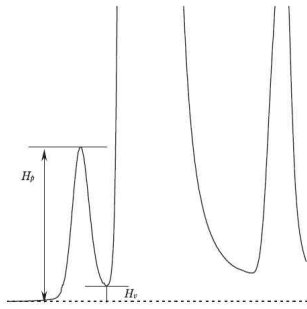


그림 3.

$$p/v = H_p/H_v$$

H_p = 크로마토그램의 작은 피크의 기저선으로부터의 높이

H_v = 크로마토그램의 큰 피크와 작은 피크 사이의 최하점에서 기저선으로부터의 높이

2.8. 이론단높이(H) (동의어: 이론단상당높이(HETP))

칼럼길이(L)(μm)와 이론단수(N)의 비.

$$H = L/N$$

2.9. 이론단수(N) (동의어: 이론단의 수)

칼럼성능을 나타내는 수치. 이용하는 기법에 따라 다음 식으로 이론단수를 구할 수 있는데, 등온, 등용매 또는 등밀도의 조건 하에서 얻어진 데이터에 의해서만 가능하다. 이때 t_R 과 W_h 는 같은 단위로 나타난다.

$$N = 5.54 \times (t_R / W_h)^2$$

t_R = 대상성분에 해당하는 피크의 머무름시간

W_h = 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭($h/2$)

이론단수는 대상성분 뿐만 아니라 칼럼, 칼럼온도, 이동상 및 머무름시간에 따라 달라진다.

2.10. 환산이론단높이(h)

이론단높이(H)(μm)와 입자지름(d_p)(μm)의 비.

$$h = H/d_p$$

2.11. 상대지연(R_{rel})

상대지연은 평면크로마토그래피에서 이용되고 있으며, 표준성분의 이동거리에 대한 대상성분의 이동거리의 비로 계산한다(그림 4).

$$R_{rel} = b/c$$

a = 이동상의 이동거리

b = 대상성분의 이동거리

c = 표준성분의 이동거리

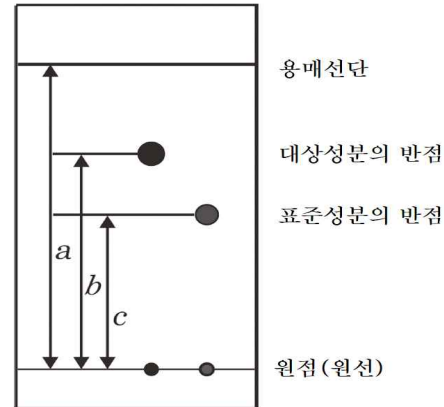


그림 4.

2.12. 상대머무름(r)

상대머무름은 다음 식에 따라 계산한다.

$$r = (t_{Ri} - t_M) / (t_{Rst} - t_M)$$

t_{Ri} = 대상피크의 머무름시간

t_{Rst} = 표준피크(통상시험되는 대상성분에 해당하는 피크)의 머무름시간

t_M = 홀드업시간

2.13. 비보정 상대머무름(r_G)

비보정 상대머무름은 다음 식으로 계산한다.

$$r_G = t_{Ri} / t_{Rst}$$

따로 규정이 없는 한, 의약품각조에 기재된 상대머무름 값은 비보정 상대머무름이다.

평면크로마토그래피에서는 t_{Rst} 와 t_{Ri} 대신에 머무름계수 R_{Fst} 와 R_{Fi} 가 사용된다. R_{Fst} (R_{st} 라고도 함)는 용매선단의 이동거리에 대한 표준성분의 이동거리의 비를 나타낸다.

2.14. 분리도(R_s)

두 성분의 피크 사이의 분리도(그림 1)는 다음 식에 따라 계산한다.

$$R_s = 1.18 \times (t_{R2} - t_{R1}) / (w_{h1} + w_{h2})$$

t_{R1} , t_{R2} = 각 피크의 머무름시간. 다만 $t_{R2} > t_{R1}$

w_{h1} , w_{h2} = 각 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭

또한 피크가 완전히 분리된다는 것은 분리도 1.5 이상을 의미한다. 기저선분리라고도 한다.

정량적 평면크로마토그래피에서는 밀도측정을 이용하여, 머무름시간 대신에 이동거리를 이용하여 다음 식에 따라 두 성분의 피크사이의 분리도를 계산한다.

$$R_S = 1.18a \times [(R_{F2} - R_{F1}) / (w_{h1} + w_{h2})]$$

R_{F1}, R_{F2} = 각 피크의 지연계수. 다만 $R_{F2} > R_{F1}$
 w_{h1}, w_{h2} = 각 피크높이의 1/2 위치에서 피크폭
 a = 용매선단의 이동거리

2.15. 지연계수(R_F)

머무름계수(R_F 값)로도 알려진 지연계수는 평면크로마토그래피에서 이용되고 있으며, 검체를 점적한 점에서 반점 중심까지의 거리와 검체를 점적한 점에서 용매선단까지 동시에 이동한 거리의 비이다(그림 4).

$$R_F = b/a$$

b = 대상성분의 이동거리
 a = 용매선단의 이동거리

2.16. 머무름계수(k)

머무름계수(질량분포비(D_m) 또는 용량계수(k')로도 알려져 있다)는 다음과 같이 정의된다.

$$k = (\text{고정상의 성분량} / \text{이동상의 성분량}) = K_C \times (V_S / V_M)$$

K_C = 분포상수(또는 평형분포계수로도 알려져 있다)
 V_S = 고정상의 부피
 V_M = 이동상의 부피

대상성분의 머무름계수는 다음 식에 따라 크로마토그램에서 구할 수 있다.

$$k = (t_R - t_M) / t_M$$

t_R = 머무름시간
 t_M = 홀드업시간

2.17. 머무름시간(t_R)

검체의 주입부터 유출한 검체 구역의 최대피크반응이 나타날 때까지의 경과시간(그림 1, 기저선의 분 또는 초).

2.18. 머무름부피(V_R)

어떤 성분의 유출에 필요한 이동상의 부피. 머무름부피는 다음 식에 따라 머무름시간(t_R)과 유량(F) (mL/분)을 이용하여 계산한다.

$$V_R = t_R \times F$$

2.19. 칼럼 비유지성분의 머무름시간(t_0)

크기배제 액체크로마토그래피에서 겔의 가장 큰 공극보다 분자 크기가 큰 성분의 머무름시간(그림 5).

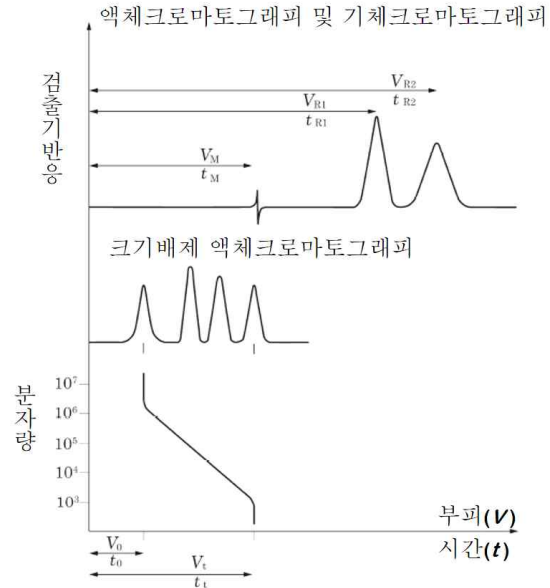


그림 5.

2.20. 칼럼 비유지 성분의 머무름부피(V_0)

크기배제 액체크로마토그래피에서 겔의 가장 큰 공극보다 분자크기가 큰 성분의 머무름부피. 비유지성분의 머무름부피는 다음 식을 써서 칼럼 비유지성분의 머무름시간(t_0)과 유량(F) (mL/분)으로부터 계산한다.

$$V_0 = t_0 \times F$$

2.21. 분리계수(α)

인접한 두 피크에서 계산된 상대머무름(보통 분리계수는 항상 1보다 크다).

$$\alpha = k_2 / k_1$$

k_1 = 첫 번째 피크의 머무름계수
 k_2 = 두 번째 피크의 머무름계수

2.22. 신호 대 잡음비(S/N비)

짧은 시간 간격으로 생기는 잡음은 정량의 정확성과 정밀성에 영향을 미친다. 신호 대 잡음비는 다음 식에 따라 계산한다.

$$S/N = 2H/h$$

H = 표준액으로부터 얻은 크로마토그램 내 대상성분의 피크높이(그림 6). 피크의 정점에서부터 피크높이의 1/2 위치에서 피크폭의 20 배에 해당하는 범위에서 측정하고, 외삽된 기저선까지의 높이

h = 공시험액을 주입하여 얻은 크로마토그램에서의 잡음의 범위(그림 7). 표준액에서 얻은 크로마토그램 중 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭의 20 배에 해당하는 범위에서 측정한다. 가능하다면 표준액에서 피크가 관찰되는 곳과 같은 위치에서 측정한다.

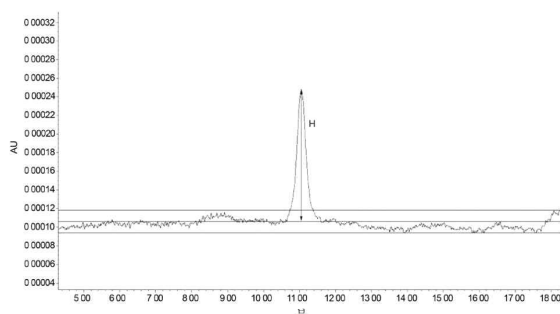


그림 6. 표준액의 크로마토그램

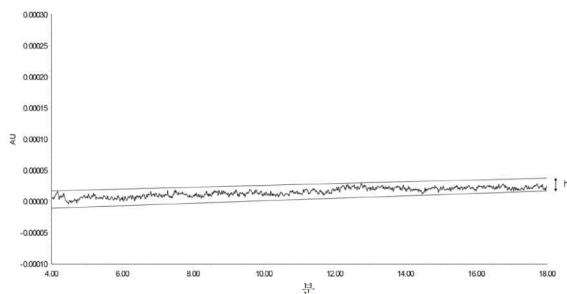


그림 7. 공시험액의 크로마토그램

용매나 시약, 이동상, 검체 매트릭스 또는 기체크로마토그래피의 온도 프로그램에서 유래한 피크들 때문에 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭의 20 배에 해당하는 범위에서의 기저선을 얻을 수 없는 경우에는, 피크높이의 1/2 위치에서의 피크폭의 적어도 5 배에 해당하는 기저선이 허용된다.

2.23. 대칭계수(A_s)

어떤 피크의 대칭계수(비대칭계수 또는 테일링계수라고도 한다)(그림 8)는 다음 식에 따라 계산한다.

$$A_s = W_{0.05}/2d$$

$W_{0.05}$ = 피크높이의 1/20 높이의 피크폭

d = 피크 정점에서 내린 수선과 피크높이의 1/20 위치에서 피크의 앞쪽 가장자리와의 거리

$A_s = 1$ 은 대칭을 의미한다. $A_s > 1.0$ 일 때는 테일링으로 피크의 뒤쪽이 길게 늘어지고, $A_s < 1.0$ 일 때는 프론틱으로 피크의 앞쪽이 길게 끌려 올라간다.

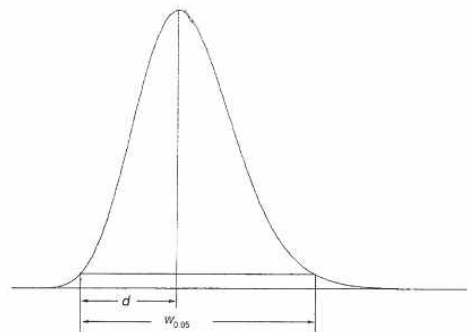


그림 8.

2.24. 시스템의 반복성

반응의 반복성은 표준액을 연속적으로 3 회 이상 주입하고 다음 식에 따라 계산하여 얻은 상대표준편차(%RSD)로 나타낸다.

$$\%RSD = \frac{100}{\bar{y}} \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

y_i = 피크면적, 피크높이, 내부표준법에 의한 피크면적비의 측정값

$\bar{y}$ = 측정값의 평균값

n = 측정횟수

2.25. 완전침투성분의 머무름시간(t_R)

크기배제 액체크로마토그래피에서 겔의 최소 공극보다 분자 크기가 작은 성분의 머무름시간(그림 5).

2.26. 완전침투성분의 머무름부피(V_t)

크기배제 액체크로마토그래피에서 겔의 최소 공극보다 분자크기가 작은 성분의 머무름부피. 다음 식을 써서 완전침투성분의 머무름시간(t_t)과 유량(F) (mL/분)으로부터 계산한다.

$$V_t = t_t \times F$$

3. 시스템적합성

시스템적합성은 액체크로마토그래피 및 기체크로마토그래피에만 적용한다.

사용하는 장치의 다양한 구성요소는 적격성이 확보되어야 하며, 시험과 분석을 하는데 필요한 성능을 달성할 수 있어야 한다.

시스템적합성은 분석 조작법의 필수적인 부분을 나타내며, 크로마토그래피 시스템의 적절한 성능을 보장하기

위해 수행한다. 이론단수, 머무름계수(질량분포비), 시스템의 반복성, 신호 대 잡음비, 대칭계수, 분리도 또는 피크밸리비가 크로마토그래피 시스템의 성능평가에 이용될 수 있는 파라미터이다.

의약품각조에 기재된 복잡한 크로마토그래피 프로파일의 경우(예를 들어, 생명공학/생물의약품)에는 시각적인 프로파일의 비교가 시스템적합성으로 이용될 수 있다.

크로마토그래피의 거동에 영향을 미치는 인자는 다음과 같다.

- 이동상 조성 및 온도
- 이동상 수성 성분의 이온강도 및 pH
- 유량, 칼럼크기, 칼럼온도, 압력
- 크로마토그래피 지지체(입자형, 모놀리스형 등)의 유형, 입자 또는 공극크기, 공극률, 비표면적 등 고정상의 특성
- 고정상의 역상 및 그 밖의 표면수식, 엔드캡핑(endcapping)이나 탄소 함유율 등 화학적 수식의 정도

머무름시간 및 상대머무름에 관한 정보는 의약품각조에 따로 기재되어 있지 않는 한 정보제공 목적으로만 기재되었으며, 상대머무름에 적용되는 허용기준은 정해져 있지 않다.

크로마토그래피 조작법의 전반에 걸쳐 시스템적합성의 판정기준에 적합해야 하며, 시스템적합성을 입증하지 못하면 검체 분석은 허용되지 않는다.

의약품각조에 기재된 시스템적합성 판정기준에 추가하여 다음 요건도 충족해야 한다. 의약품각조에 특별히 다른 요건이 기재되어 있을 때는 이 장에서 언급하는 요건보다 우선한다.

3.1. 시스템의 반복성-유효성분 또는 첨가제의 정량분석
유효성분 또는 첨가제의 정량에서 이들 순물질의 목표함량이 100 %이고 시스템의 반복성에 대한 요건이 규정되어 있지 않은 경우에는, 표준액의 반복주입($n = 3 \sim 6$)에 의해 산출되는 최대허용 상대표준편차(%RSD_{max})의 한도값을 계산한다. 피크반응의 최대허용 상대표준편차는 표 1의 적절한 값을 초과해서는 안 된다.

$$\%RSD_{\max} = \frac{KB\sqrt{n}}{t_{90\%, n-1}}$$

K : $K = \frac{0.6}{\sqrt{2}} \times \frac{t_{90\%, 5}}{\sqrt{6}}$ 에서 구한 상수(0.349), 여기에서 $\frac{0.6}{\sqrt{2}}$ 는 $B = 1.0$ 일 때, 주입 횟수 6 회에서 필요한 상대표준편차(%)
 B : (의약품각조의 정의에 규정된 상한 - 100)%

n : 표준액의 반복 주입 횟수 ($3 \leq n \leq 6$)

$t_{90\%, n-1}$: 90 % 확률 수준에서의 t -검정 값(양측검정, 자유도 $n-1$)

표 1. 최대허용 상대표준편차(정량)

	주입 횟수			
	3	4	5	6
B (%)	최대허용 상대표준편차(%), %RSD _{max}			
2.0	0.41	0.59	0.73	0.85
2.5	0.52	0.74	0.92	1.06
3.0	0.62	0.89	1.10	1.27

3.2. 시스템의 감도

시스템의 감도를 규정하기 위해 신호 대 잡음비(S/N비)가 이용된다. 정량한계(S/N비 10에 해당)는 보고 수준 이하이다. 신호 대 잡음비를 계산하기 위해서는, 시험하고자 하는 물질의 용액을 보고수준(예를 들어 0.05 %)에 해당하는 농도만큼 주입한다. 또는, 개별규격이 설정되지 않은 불순물의 정량에 사용되는 기준용액(예를 들어 검사 검액 농도의 0.10 %)을 사용한 후 주피크의 면적을 기반으로 보고수준(예를 들어 0.10 %에서 표준액으로 얻은 피크면적의 절반)으로 외삽한다.

3.3. 피크의 대칭성

시험법이나 정량법에 따로 규정이 없는 한, 정량에 이용하는 피크의 대칭계수(테일링계수)는 0.8 ~ 1.8이다.

4. 크로마토그래피 조건의 조정

각 의약품각조를 작성할 때 기재된 크로마토그래피 조건은 밸리데이션이 되어있어야 한다. 크로마토그래피에 의한 시험에서 의약품각조에 규정된 시험방법을 근본적으로 변경하지 않고 여러 가지 파라미터를 조정할 수 있는 범위는 다음과 같다. 아래 제시된 범위를 벗어나 변경할 때는 분석법의 재밸리데이션이 필요하다.

여러 파라미터를 조정하는 것은 분석시스템의 성능에 미치는 영향이 누적될 수 있으므로 시험자는 그 영향을 적절히 평가하고, 충분한 위험평가를 수행해야 한다. 분리패턴이 프로파일로 기재되어 있는 경우 특히 중요하다.

모든 조정은 의약품각조에 규정된 시험방법을 기반으로 실시되어야 한다. 의약품각조에 규정된 시험방법을 조정해야 하는 경우에는, 추가적인 베리피케이션 시험이 필요하다. 조정된 의약품각조에 규정된 시험방법의 적합성을 검증하기 위해서는, 조정으로 인해 잠재적으로 영향을 받을 수 있는 관련 분석성능의 특성을 평가해야 한다.

아래에 제시된 요건에 따라 의약품각조에서 규정된 시험방법을 조정했다면, 적절한 재밸리데이션 없이 추가적으로 조정하는 것은 허용되지 않는다.

시스템적합성 판정기준을 준수하는 것은 만족스러운 시험법이나 정량법의 만족스러운 성능에 대한 조건을 얻어

졌는지 확인하는데 필요하다.

농도기울기 유출(HPLC) 및 온도프로그램(GC)에서의 시험조건을 조정하는 것은 등용매(HPLC) 및 등온(GC)에서의 시험조건을 조정하는 것보다 중요하다. 왜냐하면 이는 어떤 피크의 위치가 다른 기울기단계 또는 다른 온도조건에 의해 근접피크가 부분적으로 또는 완전히 겹치거나 혹은 유출 순서가 역전될 가능성이 있어 피크동정의 오류, 은폐 또는 규정된 시간을 넘어 유출이 일어나는 이동이 생길 수 있다.

일부 파라미터의 경우, 시스템적합성을 보장하기 위해 조정에 대해 의약품각조에 명시적으로 규정된다. 생물의약품의 시험에서는 펩티드지도법, 당사슬분석법 및 분자 불균일성에 관한 시험과 같이 액체크로마토그래피에서 얻은 분리패턴을 프로파일로서 적부의 판정기준으로 설정할 수 있다. 이러한 시험법에서는 이 항에 나타내는 방법을 적용할 수 없는 경우가 있다.

생약 등은 이 항의 대상에서 제외한다.

4.1. 박층크로마토그래피

이동상의 조성: 용매량이 적은 성분의 양은 상대적으로 $\pm 30\%$ 또는 절대적으로 $\pm 2\%$ 중 큰 값으로 조정할 수 있다. 어떤 성분이라도 절대적으로 10% 를 초과하여 변경할 수 없다. 용매량이 적은 성분은 $(100/n)\%$ 이하로 구성되며, n 은 이동상의 성분의 총수이다. 이동상의 10% 정도로 적은 성분의 경우 30% 상대 조정을 하면 $7 \sim 13\%$ 범위를 허용하는 반면 2% 절대 조정을 하면 $8 \sim 12\%$ 범위를 허용하므로 상대적으로 조정한 값이 더 커진다. 이동상의 5% 로 적은 성분의 경우, 30% 상대 조정을 하면 $3.5 \sim 6.5\%$ 범위를 허용하는 반면, 2% 절대 조정을 하면 $3 \sim 7\%$ 범위를 허용하기 때문에, 이 경우 절대적으로 조정한 값이 더 크다.

이동상의 수성 성분의 pH : 따로 규정이 없는 한, ± 0.2 pH 단위.

이동상의 완충 성분 중 염의 농도 : $\pm 10\%$.

도포 부피 : 미립자크기($2 \sim 10 \mu\text{m}$)의 입자로 만든 박층판을 쓰는 경우 규정된 부피의 $10 \sim 20\%$.

4.2. 액체크로마토그래피 : 등용매 유출

4.2.1. 칼럼파라미터와 유량

고정상 치환기의 변경은 인정되지 않는다(예를 들어 C18을 C8으로 변경하는 등). 고정상의 기타 물리화학적 특성, 즉 크로마토그래피 지지체, 표면수식, 화학수식은 유사해야 한다. 전체다공성입자(TPP) 칼럼에서 표면다공성입자(SPP) 칼럼으로의 변경은 상기 요건이 충족되었을 때 허용된다.

칼럼 규격(입자크기 및 길이) 칼럼의 입자크기나 길이는 칼럼길이(L)와 입자지름(d_p)의 비가 일정하게 유지되거나 규정된 L/d_p 비율의 -25% 에서 $+50\%$ 사이의 범위에 있다면 변경할 수 있다.

전체다공성입자에서 표면다공성입자의 입자크기를 조정하는 경우 즉, 전체다공성입자에서 표면다공성입자까지의 입자크기를 조정하는 경우에는, 이론단수(N)가 규정된 칼럼의 -25% 에서 $+50\%$ 범위에 있으면 다른 L 과 d_p 의 조합도 사용할 수 있다. 시스템적합성 요건에 적합하고 규격이 설정된 관리대상 불순물의 선택성과 유출순서가 동등한 것으로 나타나면 이러한 변경은 인정된다.

칼럼 규격(안지름) : 입자지름이나 칼럼길이의 변경이 없는 경우에는 칼럼안지름을 조정할 수 있다.

입자크기가 더 작은 것, 또는 칼럼안지름을 더 작은 것으로 시험조건을 조정하여, 피크부피가 더 작아지는 경우에는 주의가 필요하다. 그런 경우에는 장치배관, 검출기의 셀 부피, 샘플링 속도 및 주입량과 같은 요인에 의한 칼럼 외적으로 밴드가 넓어지는 것을 최소화하는 것이 필요할 수 있다.

입자크기를 변경할 때는 유량의 조정이 필요할 수도 있다. 입자크기가 더 작은 칼럼에서 동일한 성능(환산이론단높이에 의해 측정한다)을 얻기 위해서는 더 높은 선속도가 필요하기 때문이다. 칼럼의 안지름과 입자크기 모두를 변경하는 경우에는 다음 식에 따라 유량을 조정할 수 있다.

$$F_2 = F_1 \times [(d_{c2}^2 \times d_{p1}) / (d_{c1}^2 \times d_{p2})]$$

F_1 = 의약품각조의 유량(mL/분)

F_2 = 조정된 유량(mL/분)

d_{c1} = 의약품각조의 칼럼의 안지름(mm)

d_{c2} = 사용하는 칼럼의 안지름(mm)

d_{p1} = 의약품각조의 입자크기(μm)

d_{p2} = 사용하는 칼럼의 입자크기(μm)

등용매 분리에서 입자크기를 $3 \mu\text{m}$ 이상에서 $3 \mu\text{m}$ 미만으로 변경할 때, 칼럼성능의 저하가 20% 를 넘지 않는다면 선속도(유량의 조정에 의해)를 더 증가시키는 것이 인정된다. 마찬가지로 입자크기를 $3 \mu\text{m}$ 미만에서 $3 \mu\text{m}$ 이상으로 변경할 때, 칼럼성능 저하가 20% 를 넘지 않도록 선속도(유량)를 더 감소시키는 것이 인정된다.

칼럼크기 변경에 따른 조정 후에 유량의 $\pm 50\%$ 를 추가로 변경할 수 있다.

칼럼온도: 따로 규정이 없는 한, 규정된 조작 온도의 $\pm 10^\circ\text{C}$. 이 장에 있는 ‘크로마토그래피의 시스템적합성과 크로마토그래피 조건의 조정’ 항에 기재된 허용범위 내에서 추가적인 시험 조건(이동상, 온도, pH 등)의 조정이 필요할 수도 있다

4.2.2. 이동상

조성 용매량이 적은 성분의 양은 상대적으로 $\pm 30\%$ 또는 절대적으로 $\pm 2\%$ 중 큰 값으로 조정할 수 있다. 다른 성분은 절대적으로 10% 를 초과하여 변경되지 않는다. 용매량이 적은 성분은 $(100/n)\%$ 이하로 구성되며, n 은 이동상의 성분의 총수이다.

이동상의 10% 로 적은 성분의 경우 30% 상대조정을 하면 $7 \sim 13\%$ 범위를 허용하는 반면 2% 절대 조정을 하면 $8 \sim 12\%$ 범위를 허용하므로 상대적으로 조정된 값이 더 커진다. 이동상의 5% 로 적은 성분의 경우 30% 상대 조정을 하면 $3.5 \sim 6.5\%$ 범위를 허용하는 반면, 2% 절대 조정을 하면 $3 \sim 7\%$ 범위를 허용하여 절대적으로 조정된 값이 더 크다.

· **이동상의 수성 성분의 pH :** 따로 규정이 없는 한, ± 0.2 pH 단위.

· **이동상의 완충 성분 중 염의 농도 :** $\pm 10\%$.

유량 : 칼럼크기에 변경이 없는 경우, $\pm 50\%$ 까지 유량 조정이 인정된다.

검출파장: 변경할 수 없다.

주입량: 칼럼크기를 변경할 경우, 다음 식을 써서 주입량을 조정할 수 있다.

$$V_{inj2} = V_{inj1} \times [(L_2 \times d_{c2}^2) / (L_1 \times d_{c1}^2)]$$

V_{inj1} = 의약품각조의 주입량 (μL)

V_{inj2} = 조정한 주입량 (μL)

L_1 = 의약품각조의 칼럼길이 (cm)

L_2 = 새로운 칼럼 길이 (cm)

d_{c1} = 의약품각조의 칼럼의 안지름 (mm)

d_{c2} = 새로운 칼럼의 안지름 (mm)

위의 식은 전체다공성입자 칼럼에서 표면다공성입자 칼럼으로 변경하는 데는 적용할 수 없을 수도 있다.

칼럼의 크기를 변경하지 않는 경우라도, 시스템적합성의 판정기준이 확립된 허용한도값 이내라면 주입량을 변경할 수 있다. 주입량을 줄일 때는 피크반응의 검출(한계) 및 반복성에 특히 주의해야 한다. 주입량의 증가는 특히

측정해야 할 피크의 직선성과 분리도가 시스템적합성을 충족하는 한 허용된다.

4.3. 액체크로마토그래피 : 기울기 유출

기울기 시스템의 크로마토그래피 조건의 조정은 등용매 유출 시스템의 경우보다 더 주의해야 한다.

4.3.1. 칼럼 파라미터와 유량

· **고정상:** 치환기 본질의 변경은 인정되지 않는다(예를 들어 C18을 C8으로 변경하는 등). 고정상의 그 밖의 물리·화학적 특성, 즉 크로마토그래피 지지체, 표면 수식, 화학수식은 유사해야 한다. 전체다공성입자(TPP) 칼럼에서 표면다공성입자(SPP) 칼럼으로의 변경은 상기 조건이 충족되는 경우는 허용된다.

· **칼럼 규격(입자크기 및 길이) :** 칼럼의 입자크기와 길이는 칼럼의 길이(L)와 입자지름(d_p)의 비가 일정하거나 규정된 L/d_p 비율의 -25% 에서 $+50\%$ 범위일 때는 변경할 수 있다.

전체다공성입자에서 표면다공성입자로 조정하는 경우: 이 장 및 의약품각조에 기재된 바와 같이 시스템적합성의 점검에 사용되는 각각의 피크에 대해 $(t_R/w_b)^2$ 가 규정된 칼럼의 -25% 에서 $+50\%$ 범위에 있으면 다른 L 과 d_p 의 조합도 사용할 수 있다.

시스템적합성의 판정기준에 적합하고 규격이 설정된 원리 대상 불순물의 선택성과 용리순서가 동등한 것으로 나타나면 이러한 변경은 인정된다.

· **칼럼 규격(안지름) :** 입자크기나 칼럼길이의 변경이 없는 경우에는 칼럼안지름을 조정할 수 있다.

입자크기가 더 작은 것 또는 칼럼 안지름을 더 작은 것으로 시험조건을 조정하여 피크부피가 더 작아지는 경우에는 주의가 필요하다. 이는 장치배관, 검출기의 셀 부피, 샘플링 속도 및 주입량과 같은 요인에 의해 칼럼 외적으로 밴드가 넓어지는 것을 최소화하기 위해 조정이 필요한 경우이다.

입자크기를 변경할 때는 유량의 조정이 필요할 수도 있다. 입자크기가 더 작은 칼럼에서 동일한 성능(환산이론단높이에 의해 측정한다)을 얻기 위해서는 더 높은 선속도가 필요하기 때문이다. 칼럼의 안지름과 입자크기 모두를 변경할 때는 다음 식에 따라 유량을 조정할 수 있다.

$$F_2 = F_1 \times [(d_{c2}^2 \times d_{p1}) / (d_{c1}^2 \times d_{p2})]$$

F_1 = 의약품각조의 유량 (mL/분)

F_2 = 조정된 유량(mL/분)
 d_{c1} = 의약품각조의 칼럼의 안지름(mm)
 d_{c2} = 사용하는 칼럼의 안지름(mm)
 d_{p1} = 의약품각조의 입자크기(μm)
 d_{p2} = 사용하는 칼럼의 입자크기(μm)

칼럼 규격의 변경, 즉 칼럼부피의 변경은 선택성을 제어하는 기율기부피에 영향을 미친다. 기율기부피는 칼럼부피에 비례하여 변화시킴으로써 칼럼부피에 맞게 조정한다. 이는 모든 기율기부피에 적용한다. 기율기부피는 기율기시간(t_G)과 유량(F)의 곱이므로 각각의 기율기시간의 기율기시간을 칼럼부피($L \times d_c^2$)에 대한 기율기부피의 비가 일정하게 되도록 조정해야 한다. 그러므로 변경한 기율기시간(t_{G2})은 다음 식을 써서 원래의 기율기시간(t_{G1}), 유량 및 칼럼크기로부터 계산할 수 있다.

$$t_{G2} = t_{G1} \times (F_1 / F_2) \times [(L_2 \times d_{c2}^2) / (L_1 \times d_{c1}^2)]$$

여기서 기율기 유출의 조건을 변경하는 데는 다음 세 단계의 조정이 필요하다.

- (1) L/d_p 에 맞게 칼럼길이 및 입자크기의 조정
- (2) 입자크기와 칼럼안지름의 변경에 따른 유량조정
- (3) 칼럼길이, 안지름 및 유량의 변경에 따른 각 구간별 기율기시간의 조정

이러한 과정을 아래에 예시한다.

변동 인자	원래의 조건	조정된 조건	비고
칼럼 길이 (L) (mm)	150	100	시험자의 선택
칼럼 안지름 (d_c) (mm)	4.6	2.1	시험자의 선택
입자크기 (d_p) (μm)	5	3	시험자의 선택
L/d_p	30.0	33.3	(1)
유량 (mL/분)	2.0	0.7	(2)
기율기 조정 인자 (t_{G2}/t_{G1})		0.4	(3)
기율기 조건			
% B	시간(분)	시간(분)	
30	0	0	
30	3	$(3 \times 0.4) = 1.2$	
70	13	$[1.2 + (10 \times 0.4)] = 5.2$	
30	16	$[5.2 + (3 \times 0.4)] = 6.4$	

- (1) L/d_p 가 - 25 ~ + 50 % 범위 내인 11 % 증가
- (2) $F_2 = F_1 [(d_{c2}^2 \times d_{p1}) / (d_{c1}^2 \times d_{p2})]$ 을 써서 계산
- (3) $t_{G2} = t_{G1} \times (F_1 / F_2) \times [(L_2 \times d_{c2}^2) / (L_1 \times d_{c1}^2)]$ 을 써서 계산

칼럼온도 : 따로 규정이 없는 한, 규정된 조작온도의 $\pm 5^\circ\text{C}$. 이 장에 있는 ‘크로마토그래피의 시스템적합성과 크로마토그래피 조건의 조정’ 항에 기재된 허용범위 내에서 추가적인 시험조건(이동상, 온도, pH 등)의 조정이 필요할 수도 있다.

4.3.2. 이동상

조정/기율기 조건 : 이동상 조성 및 기율기 조건은 다음의 경우에 변경할 수 있다.

- 시스템적합성의 판정기준에 적합할 것.
- 원래조건에서 얻은 머무름시간의 $\pm 15\%$ 범위 안에서 주피크를 유출한다. 단, 이 요건은 칼럼의 크기를 변경한 경우는 적용할 수 없다.
- 이동상의 조성 및 기율기조건은 최초의 피크들이 충분히 유지되고 마지막 피크들이 유출되어야 한다.

이동상의 수성 성분의 pH : 따로 규정이 없는 한, ± 0.2 pH 단위

이동상의 완충 성분 중 염의 농도 : $\pm 10\%$

시스템적합성의 판정기준에 적합하지 않을 경우, 지연부피를 검토하거나 칼럼을 바꾸는 것이 바람직하다.

4.3.3. 지연부피

사용하는 장치의 구성에 따라 기재된 분리도, 머무름시간 및 상대머무름이 현저하게 달라질 수 있다. 이러한 일이 일어나는 것은 지연부피가 변화하고 있기 때문일 수도 있다. 의약품각조에서는 분석법을 개발할 때 쓴 장치와 실제로 사용하는 장치의 지연부피의 차이를 고려하여, 기율기시점에 적용할 수 있도록, 기율기프로그램을 시작하기 전에 될 수 있는 대로 등용매단계를 포함하고 있다. 등용매단계의 시간을 그 사용하는 장치에 적응시키는 것은 시험자의 책임이다. 의약품각조의 작성 중에 사용한 지연부피가 의약품각조에 기재되어 있는 경우에는 기율기표에 기재된 시점(t 분)을 다음 식에서 계산한 적응시점(t_c 분)으로 대체할 수 있다.

$$t_c = t - (D - D_0) / F$$

D = 지연부피(mL)

D_0 = 분석법 개발에 사용한 지연부피(mL)

F = 유량(mL/분)

등용매단계를 이용하지 않고 분석법 적용을 위해 밸리데이션을 실시한 자료가 있는 경우에는, 기율기를 조정할 목적으로 도입된 등용매단계를 생략할 수 있다.

검출파장 : 변경할 수 없다.

주입량 : 칼럼크기를 변경할 경우, 다음 식을 써서 주입

량을 조절할 수 있다.

$$V_{inj2} = V_{inj1} \times [(L_2 \times dc_2^2) / (L_1 \times dc_1^2)]$$

V_{inj1} = 의약품각조의 주입량 (μ L)

V_{inj2} = 조정한 주입량 (μ L)

L_1 = 의약품각조의 칼럼길이 (cm)

L_2 = 새로운 칼럼길이 (cm)

dc_1 = 의약품각조의 칼럼의 안지름 (mm)

dc_2 = 새로운 칼럼의 안지름 (mm)

위의 식은 전체다공성입자 칼럼에서 표면다공성입자 칼럼으로의 변경에는 적용되지 않을 수도 있다.

칼럼의 크기를 변경하지 않는 경우라도 시스템적합성의 판정기준이 확립된 허용 한도값 이내라면 주입량을 변경할 수 있다. 주입량을 줄일 때는 피크반응의 검출(한계) 및 반복성에 특히 주의해야 한다. 주입량의 증가는 특히 측정해야 할 피크의 직선성과 분리도가 시스템적합성을 충족하는 한 허용된다.

4.4. 기체크로마토그래피

4.4.1. 칼럼 파라미터

고정상 :

- 입자크기 : 최대 50 %까지 줄일 수 있으며 늘릴 수는 없다(충전칼럼).

- 막 두께 : - 50 ~ + 100 % (모세관칼럼)

칼럼 규격 :

길이 : - 70 ~ +100 %

안지름 : $\pm$ 50 %

칼럼온도 : $\pm$ 10 %

온도 프로그램: 온도 조정은 전술한 바와 같이 허용된다. 승온속도와 각 온도의 유지시간의 조정은 $\pm$ 20 %까지 허용된다.

유량 : $\pm$ 50 %

위의 조정은 시스템적합성의 판정기준에 적합하고 관리해야 할 불순물의 선택성과 용리순서가 동등한 것으로 입증되면 허용된다.

주입량 및 분할비 : 시스템적합성의 판정기준이 확립된 허용 한도값 이내일 때는 주입량 및 분할비는 변경할 수 있다. 주입량을 감소시키거나 분할비를 증가시킬 때는 측정해야 하는 피크반응의 검출(검출한계)과 반복성에 특히 주의가 필요하다. 주입량의 증가 또는 분할비의 감소는 특히 측정해야 할 피크의 직선성과 분리도가 시스템적합성을 충족시키는 경우에 허용된다.

주입구 온도 및 정적 헤드스페이스에서의 트랜스퍼라인 온도조건 : 분해나 농축이 일어나지 않는 경우는 $\pm$ 10

℃

5. 정량

다음과 같은 정량법이 일반시험법과 의약품각조에 적용된다.

5.1. 외부표준법

검량선법 분석대상 성분의 표준품을 가지고 직선성을 나타내는 범위 내의, 여러 농도 표준액을 만들고 이들 표준액 일정량을 주입한다. 얻어진 크로마토그램에서 표준품의 농도를 가로축에, 피크면적 또는 피크높이를 세로축으로 설정하여 검량선을 얻는다. 검량선은 보통 선형 회귀로 얻는다. 검액은 의약품각조에 규정된 방법으로 만든다. 검량선의 작성과 같은 조작조건으로 크로마토그래피를 실시하고, 분석대상 성분의 피크면적이나 피크높이를 측정하여 검량선으로부터 대상 성분의 양을 읽거나 계산한다.

한점검량법(one-point calibration) 의약품각조에서는 보통 검량선의 직선 범위에서 어느 한 농도 표준액과 표준액의 농도에 가까운 농도의 검액을 만들고, 같은 조작조건에서 크로마토그래피를 실시하여 얻은 반응을 비교하여 대상 성분의 양을 구한다. 이 방법에서는 주입 조작 등의 모든 시험 조작은 같은 조건에서 실시하여야 한다.

5.2. 내부표준법

검량선법 내부표준법에서는 분석대상 성분의 머무름시간에 가깝고, 크로마토그램 상의 다른 모든 피크들과 완전히 분리되는 안정한 물질을 내부표준물질로 선택한다. 분석대상 성분에 대한 표준품으로 여러농도의 표준액을 준비하고 각각을 일정량의 내부표준물질을 포함하도록 만든다. 각각의 표준액을 일정량씩 주입하여 얻은 크로마토그램에서 내부표준물질에 대한 표준품의 피크면적 또는 피크높이의 비를 구한다. 이러한 비를 세로축에, 표준품의 양 또는 내부표준물질의 양에 대한 표준품의 양의 비를 가로축에 설정하여 검량선을 작성한다. 이 검량선은 보통 선형회귀로 얻는다. 다음으로 의약품각조에 규정된 방법에 따라 검량선 작성에 사용된 것과 같은 양의 내부표준물질을 함유하는 검액을 만든다. 검량선을 작성했을 때와 같은 조작조건으로 크로마토그래피를 실시하고 내부표준물질에 대한 분석대상 성분의 피크면적 또는 피크높이의 비를 구하고 검량선으로부터 분석대상 성분의 양을 읽거나 계산한다.

한점검량법 의약품각조에서는 보통 검량선의 직선범위의 어느 한 농도의 표준액 및 표준액의 농도에 가까운 농도의 검액을 만들고, 검액 및 표준액에 일정량의 내부표준물질을 함유하도록 하여 같은 조작조건에서 크로마토그래피를 실시하고, 얻은 비를 비교하여 분석대상 성분의 양을 구한다.

5.3. 면적백분율법

피크의 직선성이 나타나면 의약품각조에서 분석대상 성분의 함량(%)은 용매, 시약, 이동상 또는 검체 매트릭스

에서 발생하는 피크와 보고수준 이하의 피크를 제외한 모든 피크의 합계면적에 대한 각각의 피크면적의 백분율로 구한다.

6. 기타 유의사항

6.1. 검출기반응

검출기의 감도는 검출기에 들어가는 이동상 중의 성분의 단위 농도 또는 단위 질량당 신호의 출력이다. 상대검출 반응계수(통상반응계수라고 한다)는 표준물질에 대한 어떤 물질의 검출감도를 나타낸다. 보정계수는 반응계수의 역수이다. 유연물질 시험에서는 의약품각조에 제시된 보정계수가 항상 적용된다(즉, 반응계수가 0.8 ~ 1.2 범위를 벗어나는 경우).

6.2. 간섭피크(Interfering peaks)

용매, 시약, 이동상, 검체 매트릭스에서 유래한 피크는 제외한다.

6.3. 피크측정

주피크에서 완전히 분리되지 않는 불순물의 피크면적은 통상 접선절취법(tangential skim)에 따른다(그림 9).

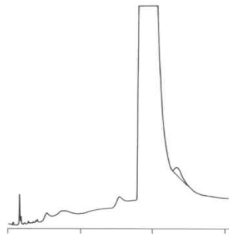


그림 9.

6.4. 보고수준

유연물질시험에서 총불순물의 한도가 규정되어 있는 경우나 어떤 불순물에 대해 정량적인 측정이 규정되어 있는 경우에는, 피크면적을 적분하기 위한 적절한 보고수준 및 적절한 조건을 선택하는 것이 중요하다. 그러한 시험에서는 보고수준 즉, 피크가 그 값을 넘으면 보고되는 한도값은 일반적으로 0.05 %이다.

78. 탁도시험법

탁도시험법은 용해상태 시험에서 탁도(탁함의 정도)를 판정하는데 사용한다.

일반적으로 의약품각조의 규격은 육안법으로 규정한다.

육안법

이 방법은 흰색 또는 연한색 미립자를 이용해 탁도를 판정하는데 이용한다. 유색 검체의 탁도는 약하게 인식되는 경향이 있으므로 비슷하게 착색된 비교액을 사

용하지 않으면 정확하게 비교하기 어렵다.

탁도비교액 포르마진표준유탁액 5 mL, 10 mL, 30 mL 및 50 mL를 각각 정확하게 취하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 각각 탁도비교액 I, 탁도비교액 II, 탁도비교액 III 및 탁도비교액 IV로 한다. 쓸 때 흔들어 섞는다. 탁도비교액 I, II, III 및 IV의 탁도는 각각 3 NTU, 6 NTU, 18 NTU 및 30 NTU에 해당한다.

조작법 검액, 물 또는 검액의 조제에 쓴 용매 및 필요에 따라 새로 조제한 탁도비교액을 각각 안지름 15 ~ 25 mm의 바닥이 평평한 무색투명한 시험관에 깊이 40 mm가 되도록 넣은 다음 산란광에서 검은색 배경을 써서 시험관의 내용물을 위에서부터 관찰하여 비교한다. 산란광의 밝기는 탁도비교액 I 이 물과, 탁도비교액 II 가 탁도비교액 I 과 쉽게 구별되도록 한다.

탁도비교액 측정은 탁함의 정도가 물이나 검액 조제에 쓴 용매와 차이가 없으면 쉽게 판단할 수 없으므로 투명성이 떨어지는 경우에만 실시한다.

판정 검액의 투명성이 물이나 검액 조제에 이용한 용매와 같거나 그 탁도가 탁도비교액 I 이하일 때 「투명하다」고 할 수 있다. 검액의 탁도가 탁도비교액 I 보다 높을 경우에는 다음과 같이 판정한다. 검액의 탁도가 탁도비교액 I 보다 높고 탁도비교액 II 이하인 경우에는 「탁도비교액 II 이하」로 판정한다. 마찬가지로 검액의 탁도가 탁도비교액 II 보다 높고 탁도비교액 III 이하인 경우에는 「탁도비교액 III 이하」로, 탁도비교액 III 보다 높고 탁도비교액 IV 이하인 경우에는 「탁도비교액 IV 이하」로 판정한다. 탁도비교액 IV 이상인 경우에는 「탁도비교액 IV 이상」으로 판정한다.

시액 포르마진표준유탁액 : 포르마진유탁원액 3 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 조제한 다음 24 시간 내에 쓴다. 사용할 때 잘 흔들어 섞는다. 탁도는 60 NTU에 해당한다.

광전광도법

탁도는 탁한 용액이나 현탁액의 초현미경적 광학밀도 불균질성 때문에 빛이 흡수되거나 산란되는 것을 기계적으로 측정하여 평가할 수 있다. 광전광도법은 육안법보다 객관적인 판별이 가능하다. 산란광이나 투과광을 측정하여 탁도를 구할 수 있으나, 개별시험법에서 측정방식과 광원을 규정하고 측정값을 비교할 때는 같은 측정방식 및 광원을 사용해야 한다.

각 사례별로 탁도와 농도의 직선관계가 최소한 4 농도를 사용한 검량선으로 확인되어야 한다. 유색 검체의 경우 색체에 의한 흡수로 인해 입사광 및 산란광의 강도가 감소되기 때문에 탁도가 낮게 계산되는 경향이 있으므로 주로 투과산란법을 쓴다.

투과광측정법 탁한 용액에 빛이 통과하면 용액에 산재하는 입자에 산란되어 투과광이 감소한다. 일정한

크기의 입자가 고르게 분산되어 있고 입자가 작으며 현탁액의 농도가 높지 않을 때 탁도와 농도는 직선관계에 있다. 분광광도계 또는 광전광도계를 이용한 자외가시부흡광도측정법으로 탁도를 측정할 수 있다. 고농도 검체의 탁도도 측정이 가능하나, 검체 색의 영향을 받기 쉬우므로 색의 흡수로 인한 방해를 피하기 위해 보통 660 nm 부근의 파장으로 측정한다.

산란광측정법 현탁액을 입사광의 방향에 직각으로 관찰하면 현탁액 입자에 의한 빛의 굴절로 탁하게 보인다 (틴들현상). 탁한 액체에 들어간 빛의 일부는 투과하고 일부는 흡수되며 나머지는 현탁입자에 의해 산란된다. 산란광측정법에서는 탁도가 낮은 영역에서 검출기의 상대검출신호와 산란탁도단위(NTU, nephelometric turbidity unit)가 직선관계에 있다. 탁도가 높아지면 모든 입자가 입사광에 노출되는 것은 아니므로 다른 입자에 의한 산란광은 검출기에 도달하기까지 방해를 받게 된다.

투과산란법 투과산란법에서는 산란광과 투과광을 동시에 측정하여 산란광 양 / 투과광 양의 강도비로 탁도를 측정한다. 이 방법에서는 검체의 색에 의해 감소되는 입사광의 양을 보정할 수 있기 때문에 검체 색의 영향을 받지 않는다. 적분구를 사용하여 측정을 하는 경우에는 특별히 적분구측정법이라고 부르는데 현탁입자로 인해 생기는 산란광과 전체 투과광 양을 동시에 측정하여 그 비율로 탁도를 구할 수 있다.

광전광도법의 규격 적용 광전광도법을 이용한 검액의 탁도는 필요에 따라 탁도비교액 I ~ IV와 물 또는 사용된 용매 등 탁도를 이미 알고 있는 표준용액을 써서 NTU 단위로 변환하여 의약품각조의 적부 판정에 쓸 수 있다. 자동교정이 가능한 장치에서는 탁도를 이미 알고 있는 표준용액으로 교정해 직접 NTU로 표시되는 측정값을 구한다. 구한 측정값을 규정된 규격값과 비교한다.

탁도측정법의 단위로는 NTU를 쓰는 경우가 많지만 NTU는 텅스텐램프를 이용해 입사광 강도에 대해 $90 \pm 30^\circ$ 의 산란광을 측정하는 기기를 쓴 경우의 단위이며, 860 nm의 적외선을 광원으로 하여 입사광 강도에 대해 $90 \pm 2.5^\circ$ 의 산란광을 측정하는 기기일 경우에는 FNU를 단위로 쓴다. 값이 작은 영역(40 NTU 까지)에서는 FNU (formazine nephelometric units)는 NTU와 동일한 값이다. 또한 포르마진 농도 단위로 FTU(formazine turbidity units)도 사용할 수 있으며, 1 FTU는 정제수 1000 mL에 포르마진 1 mg을 현탁한 것이다.

79. 폴리아크릴아미드겔 전기영동법

1. 원리

전기영동법은 전기장 하에서 전하를 가진 물질이 반대 전하를 갖고 있는 전극으로 이동하는 원리를 이용한다. 겔 전기영동법에서 입자는 분자여과작용을 하는 겔 매트릭스와의 상호작용에 따라 이동이 저지된다. 전기력에 의한 분자여과라는 대립 작용에 의해 입자의 크기, 모양 및 전하의 종류에 따라, 겔에서의 이동속도는 달라진다. 이러한 물리화학적 특성들의 차이로 인해 혼합물 내 거대분자들이 전기영동 시 다른 속도로 이동하여 분리된다.

적용범위

폴리아크릴아미드겔 전기영동법(PAGE)은 생물학적제제 중의 단백질의 특성을 정성적 분석하거나 순도시험과 정량분석에 이용된다.

목적

전기영동 분석법은 제제 중의 단백질의 동정하고 균질성을 평가하는데 적합한 방법이다. 이 방법은 정제된 단백질의 분자량을 측정하거나 혼합된 단백질의 조성을 결정하는 데 일상적으로 사용된다. 바로 사용할 수 있는(기성품) 겔과 시약들이 널리 판매되고 있으며, 시험의 유효성 요건을 충족하고 동일한 결과를 얻을 수 있다면, 여기에서 언급된 것들을 대체하여 사용할 수 있다.

1.1. 폴리아크릴아미드겔의 특성들

폴리아크릴아미드겔의 여과 특성은 양기능성 비스아크릴아미드가 폴리아크릴아미드 사슬과 교차결합할 때, 삼차원적 섬유망이 형성되면서 공극이 만들어진다. 이러한 중합현상은 과황산암모늄과 N,N,N',N' -테트라메틸에틸렌디아민(테메드)에 의해 촉매된다.

겔의 아크릴아미드 농도가 증가하면 형성된 겔의 공극 크기는 감소한다. 겔의 효과적인 공극 크기는 여과 특성으로 정의되는데, 고분자 이동에 가하는 저항 등이 있다. 겔의 농도가 높으면 겔이 쉽게 부서져서 다루기 힘들고, 공극 크기가 작아져 단백질이 겔을 통해 이동하는 속도가 느려지기 때문에, 사용할 수 있는 아크릴아미드의 농도에는 한계가 있다. 따라서 분석하고자 하는 단백질에 대한 분리가 최적화 될 수 있도록 적절한 아크릴아미드 농도 조절을 통해 겔의 공극 크기를 결정하며, 아크릴아미드와 비스아크릴아미드 각각의 조성 변화가 이러한 사용되는 겔의 물리적 특성을 반영한다. 겔의 조성과 더불어 단백질의 상태도 전기영동에서 단백질 이동에 중요한 요소이다. 단백질의 전기영동 상에서의 이동은 전하를 띤 기들의 해리상수(pK)값과 분자크기에 따라 결정된다. 또한 완충액의 종류, 농도, pH, 온도, 전기장의 세기, 지지체의 특성에 의해서도 영향을 받는다.

2. 변성 폴리아크릴아미드겔 전기영동

이 방법은 분자량이 14000 ~ 100000의 범위의 단백질 분석에서 주로 사용되지만, 농도기울기 겔이나 특정 완충액 시스템 등 다양한 기법을 이용하면 분자량

범위를 넓힐 수 있다. 예를 들어 전기영동 완충액의 트레일링 이온(trailing ion)으로 트리신을 사용하는 트리신-SDS 겔은 분자량 10000 ~ 15000 Da 수준의 작은 단백질과 펩티드를 분리할 수 있다.

글리신-SDS를 이용한 변성 폴리아크릴아미드겔 전기영동법은 단백질의약품의 품질평가에 가장 흔히 사용되는 전기영동 방법이다.

이렇게 변성된 단백질들은 도데실황산나트륨과 결합하여 음전하를 띠게 되며 단백질 형태와 관계없이 일정한 전하 대 질량비를 나타낸다. 단백질과 결합하는 도데실황산나트륨 양은 분자량에 비례하며 아미노산 서열과는 무관하기 때문에, 도데실황산나트륨-단백질 복합체는 폴리아크릴아미드겔 상에서 단백질의 크기에 따라 이동하게 된다.

계면활성제 폴리펩티드 복합체 전기영동의 이동상은 그들의 질량과 같은 함수 관계를 가진다. 전기영동에서 도데실황산나트륨-단백질 복합체는 분자량에 대해 반비례하여 이동하는 것으로 가정한다. 따라서, 도데실황산나트륨-단백질 복합체 중 작은 것은 큰 것보다 빠르게 음극으로 이동한다. 이에 따라 보정용 폴리아크릴아미드겔에서의 상대적 이동 거리로부터 각 단백질 분자량의 측정이 가능하며, 분리된 각 단백질 밴드로 순도를 측정할 수 있다.

그러나 단백질에 *N*- 또는 *O*-당화가 된 경우, 단백질 분자량 측정에 중대한 영향을 미치게 된다. 왜냐하면 단백질과 마찬가지로, 당단백질의 당질화 부위에는 일정한 전하 대 질량비로 도데실황산나트륨이 붙지 않기 때문이다. 따라서 번역 후(post-translational) 변형된(modified) 단백질의 분자량은 반드시 폴리펩티드 사슬의 분자량과 일치하지는 않는다.

2.1 환원 조건

환원 조건 단백질은 디설피드결합에 의해 아단위(subunit) 및 3 차 구조가 유지되기도 하므로 환원 조건 하에서의 SDS-PAGE 분석은 디설피드결합을 환원시켜 이 결합에 의한 구조를 없애는 것을 목적으로 한다.

2-메르캅토에탄올 또는 디티오프레이톨(DTT) 환원제로 처리하면 단백질의 3 차 구조가 풀리면서 도데실황산나트륨과 결합하게 된다. 이러한 조건하에서 단백질들의 분자량은 적절한 분자량 표준품의 존재 하에서 선형회귀분석을 적용하여 산출할 수 있다.

2.2 비환원 조건

경우에 따라 단백질을 환원조건으로 분석하는 것이 바람직하지 않을 때도 있다. 2-메르캅토에탄올 또는 디티오프레이톨 같은 환원제로 처리하지 않으면, 디설피드결합이 그대로 보존되어 단백질의 올리고머 형태가 유지된다. 올리고머 디설피드 단백질 복합체는 디설피드-단백질 소단위보다 더 느리게 이동한다. 더욱이 비환

원 단백질은 도데실황산나트륨으로 완전히 포화되지 않기 때문에, 일정한 질량비로 도데실황산나트륨이 결합하지 않는다.

분자량 표준품과 검체가 유효 분석을 위한 유사 구조로 되어 있어야 하므로, 환원 조건으로 분석하는 것보다 단백질 분자량이 덜 정확할 수 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 조건의 겔에서 분리된 밴드를 통해 분석하고자 하는 단백질의 순도를 측정할 수 있다.

3. 불연속완충액시스템의 전기영동

두 개의 인접한 서로 다른 겔, 즉 위쪽 압축겔과 아래쪽 분리겔로 이루어진 불연속완충시스템의 전기영동법이 단백질 혼합물의 분석에서 가장 많이 사용한다. 두 개의 겔은 서로 다른 공극 크기, pH, 이온강도로 이루어진다. 또한 두 겔과 전기영동 완충액에 다른 이동성 이온들이 사용된다. 이러한 완충액의 불연속성은 많은 용량의 검체를 압축겔에 농축함으로써 분리도를 높여준다. 전기를 흘려주면 검체 사이로 전압강하가 형성되면서 단백질이 압축겔로 이동하고 그 뒤를 따라 전기영동 완충액의 글리신염이 압축겔로 이동한다. 앞쪽에 이동하는 염화이온과 뒤쪽에 비교적 느리게 이동하는 글리신염 이온으로 만들어진 이동 경계지역이 빠르게 형성된다. 이렇게 앞과 뒤에 위치한 이온들 사이에 형성된 높은 전압이 부분적으로 형성되는데, 이는 도데실황산나트륨-단백질 복합체가 좁은 곳에 형성되고 염화이온과 글리신염 상 사이로 이동하게 된다. 이로 인해 검체의 주입량에 상관없이 모든 도데실황산나트륨-단백질은 좁은 영역에 농축되고 고농축단백질의 얇은 부분인 분리겔로 들어가게 된다. 공극이 큰 압축겔은 대부분 단백질의 이동을 방해하지 않으며 단백질이 퍼지는 것을 막아주는 역할을 한다. 압축겔과 분리겔 사이의 경계면에서 단백질은 분리 겔의 제한적 공극 크기와 완충액의 비연속성 때문에 급속도로 큰 이동 방해를 받게 된다. 분리겔에 들어오면 단백질의 이동은 겔 매체의 상대적으로 작은 공극 크기에 의해 더욱 느려지게 된다. 그러나 글리신염 이온은 트리스히드록시메틸아미노메탄과 글리신염에 의해 형성된 균일한 pH 영역에서 이동하여 단백질보다 빠르게 이동하게 된다. 분리겔은 도데실황산나트륨-단백질 복합체가 분자량에 따라 분리될 수 있게 해준다.

4. 불연속수직완충 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드겔 제조

특별한 장치를 이용해 겔을 만드는 방법을 설명한다. 프리캐스트겔에는 적용되지 않는다. 프리캐스트겔이나 다른 시판 장치인 경우에는 제조업체 설명서를 참조한다. 용액 중 정제된 시판 시약의 사용이 권장된다. 그렇지 않고, 사용하는 시약의 순도가 충분하지 않은 경우 전처리를 한다. 예를 들어 여과를 필요로 하는 순도가 충분하지 않은 용액은 아크릴산 및 기타 대전분해 생성물을 제거하기 위해 혼합층(음이온/양이온 교환) 수지로 탈이온해야

한다. 권장 사항에 따라 보관하면 아크릴아마이드/비스아크릴아마이드 용액과 고체 과황산염이 장기간 안정적이다.

4.1 젤판 준비

두 개의 유리판(예를 들어, 10 cm x 8 cm), 폴리테트라플루오로에틸렌 콤(polytetrafluoroethylene comb), 두 개의 간격판, 실리콘 고무배판(예를 들어, 0.6 mm x 35 cm)을 부드러운 세제로 닦고, 물과 에탄올로 깨끗이 세척한 후 트레이를 실온에서 건조시킨다.

젤 하부에 해당되는 긴 면에서 2 mm 떨어지고 가장자리에서 2 mm 떨어진 유리판의 짧은 면 2 개 각각을 따라 간격판을 끼운다. 1 개 간격판을 가이드로 삼아 유리판에 고무배판을 놓는다. 간격판 하부의 배판을 조심스럽게 비틀고 유리판의 긴 면을 따라간다. 긴 면을 따라 손가락 하나로 배판을 받치면서, 배판을 다시 비틀고 간격판을 가이드로 삼아 유리판의 2 번째 짧은 면에 놓는다. 2 번째 유리판을 완벽하게 맞춰 놓고 손으로 눌러 주형을 함께 유지한다. 주형의 2 개 짧은 면 각각에 조임쇠 2 개를 가한다. 젤 주형의 긴 면에 조임쇠 4 개를 조심스럽게 가하여 젤 주형의 하부를 형성한다. 배판이 유리판 가장자리를 따라 배치되고, 조임쇠를 끼우는 동안에 돌출되지 않는지 확인한다. 이렇게 만들어진 젤 주형에 젤을 채워 넣는다.

4.2 젤의 제조

불연속완충 도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드젤에서는 분리젤과 압축젤의 아크릴아미드-비스아크릴아미드의 조성, 완충액, pH가 다르기 때문에, 분리젤을 먼저 부어 굳히고 압축젤을 부어야 한다.

4.2.1 분리젤(Resolving Gel)의 제조

삼각플라스크에 표 1과 같이 원하는 농도의 아크릴아미드 용액을 필요한 양만큼 준비한다. 주어진 순서대로 성분들을 섞되, 필요시 과황산암모늄 용액과 테메드(TEMED) 용액을 첨가하기 전에 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인필터(0.45 μ m)를 이용해 여과한다. 용액에 기포가 발생하지 않을 때까지 여과장치를 휘저어야 하는데, 그동안 용액을 진공하에 유지한다. 표 1과 같이 과황산암모늄 용액과 테메드 적당량을 첨가하여 흔들고, 준비된 젤판 사이 공간에 즉시 붓는다. 이때 콤 이빨 길이 1 cm 정도를 포함하여, 압축젤을 위한 충분한 공간을 남겨둔다. 이후, 수분으로 포화시킨 이소부탄올을 분리젤 용액 위에 조심스럽게 부어주고, 젤이 중합되도록 실온에 수직으로 둔다.

4.2.2 압축젤(stack gel)의 제조

약 30 분 후 중합이 끝나면 이소부탄올을 버리고 분리젤 위쪽을 물로 여러 번 씻어서 이소부탄올과 중합되지 않은 아크릴아미드를 제거한다. 충분히 세척 후, 종이 타월로 분리젤에 남아있는 용액을 제거한다. 삼각플라스크에 표 2와 같이 원하는 농도의 아크릴

아미드 용액을 필요량만큼 준비한다. 필요시 과황산암모늄 용액과 테메드용액을 첨가하기 전에 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인필터(기공 직경 0.45 μ m)를 이용하여 여과한다. 여과장치를 휘젓는 동안 용액에 기포가 발생하지 않을 때까지 용액을 진공하에 유지한다. 표 2와 같이 과황산암모늄 용액과 테메드를 적정량 첨가한 후 즉시 분리젤 위에 붓고, 깨끗한 폴리테트라플루오로에틸렌 콤을 압축젤 용액에 기포가 생기지 않도록 조심해서 끼운다. 끼운 콤의 빈 공간을 압축젤 용액으로 완전히 메운다. 젤이 중합되도록 실온에 수직으로 둔다.

4.3 검체 제조

의약품각조에서 따로 규정이 없는 한, 검체를 다음과 같이 준비한다.

검체완충액 1(비환원 조건) - 트리스히드록시메틸아미노메탄 1.89 g, 도데실황산나트륨 5.0 g, 브로모페놀블루 50 mg, 글리세린 25.0 mL를 물 100 mL에 녹인다. 염산으로 pH를 6.8로 조정하고, 추가로 물을 첨가해 최종 부피가 125 mL이 되도록 만든 다음 잘 섞어서 보관한다. 검체완충액 1은 사용하기 직전에 검체와 같은 양으로 일대 일로 섞어 사용한다.

검체완충액 2(환원 조건) - 트리스히드록시메틸아미노메탄 3.78 g, 도데실황산나트륨 10.0 g, 브로모페놀블루 100 mg, 글리세린 50.0 mL를 물 200 mL에 녹인다. 환원시약인 2-메르캅토에탄올 25.0 mL를 첨가한다. 염산으로 pH를 6.8로 조정하고, 추가로 물을 첨가해 최종 부피가 250.0 mL이 되도록 만든 다음 잘 섞어서 보관한다. 2-메르캅토에탄올 대신에 다른 환원시약인 디티오프레이톨을 사용해야 할 경우에는 트리스히드록시메틸아미노메탄 3.78 g, 도데실황산나트륨 10.0 g, 브로모페놀블루 100 mg, 글리세린 50.0 mL를 물 200 mL에 녹인다. 염산으로 pH를 6.8로 조정하고, 추가로 물을 첨가해 최종 부피가 250.0 mL이 되도록 한다. 사용하기 직전에 최종적으로 농도가 100 mmol/L이 되도록 티오프레이톨을 첨가한다.

전기영동 완충액 - 트리스히드록시메틸아미노메탄 151.4 g, 글리신 721.0 g, 도데실황산나트륨 50.0 g을 물에 충분히 녹인 후 물을 더해 5 L로 만들어서 전기영동 완충액 10 배 원액을 만든다. 사용하기 직전, 이 원액을 물로 10 배 희석하고 pH를 8.1 ~ 8.8로 맞춘다.

검체 제조(비환원조건) 정제수로 구성된 검체 또는 표준액과 검체완충액을 동량으로 혼합하여 제조한다.

검체 제조(환원조건) 정제수로 구성된 검체 또는 표준액과 환원제로 2-ME(또는 DTT)를 함유한 환원 조건용 검체 완충액을 동량으로 혼합하여 제조한다. 의약품각조에 규정된 농도는 단백질과 염색 방법에

따라 다를 수 있다.

검체 처리: 100 ℃로 설정된 항온수조나 블록 히터에 넣어 5 분간 처리한 다음에 식힌다. 열처리 과정에서 단백질 절단이 일어날 수 있으므로 의약품각조의 온도와 시간이 다를 수 있다.

4.4 전기영동장치의 겔 장착 및 전기영동 분리

압축겔이 중합이 끝나 충분히 굳으면(약 30 분), 압축겔에 검체가 들어갈 틈을 만들기 위해 넣었던 폴리테트라플루오로에틸렌 콤을 조심스럽게 제거한다. 생성된 틈은 즉시 물이나 전기영동 완충액으로 세척하여 남아있을 수 있는 중합되지 않은 아크릴아미드를 모두 제거한다. 필요시 주사바늘로 그 틈을 정돈해 준다.

짧은 쪽에 있던 한쪽 조임쇠를 제거하고, 고무배관을 조심히 빼낸 다음에 조임쇠를 교체한다. 반대쪽도 동일하게 진행한다. 겔 바닥에서 고무배관을 분리한다.

표 1. 분리겔의 조제

용액 성분	겔 형성물의 부피 당 성분별 부피 (mL)							
	5 mL	10 mL	15 mL	20 mL	25 mL	30 mL	40 mL	50 mL
6 % 폴리아크릴아미드겔								
물	2.6	5.3	7.9	10.6	13.2	15.9	21.2	26.5
아크릴아미드 용액 ⁽¹⁾	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
1.5 mol/L 트리스완충액 (pH 8.8) ⁽²⁾	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	10.0	12.5
도데실황산나트륨용액 ⁽³⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
과황산암모늄 용액 ⁽⁴⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
테메드 ⁽⁵⁾	0.004	0.008	0.012	0.016	0.020	0.024	0.032	0.040
8 % 아크릴아미드								
물	2.3	4.6	6.9	9.3	11.5	13.9	18.5	23.2
아크릴아미드 용액 ⁽¹⁾	1.3	2.7	4.0	5.3	6.7	8.0	10.7	13.3
1.5 mol/L 트리스완충액 (pH8.8) ⁽²⁾	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	10.0	12.5
도데실황산나트륨용액 ⁽³⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
과황산암모늄	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5

용액 ⁽⁴⁾								
테메드 ⁽⁵⁾	0.003	0.006	0.009	0.012	0.015	0.018	0.024	0.03
10 % 폴리아크릴아미드겔								
물	1.9	4.0	5.9	7.9	9.9	11.9	15.9	19.8
아크릴아미드 용액 ⁽¹⁾	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	13.3	16.7
1.5 mol/L 트리스완충액 (pH8.8) ⁽²⁾	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	10.0	12.5
도데실황산나트륨용액 ⁽³⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
과황산암모늄 용액 ⁽⁴⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
테메드 ⁽⁵⁾	0.002	0.004	0.006	0.008	0.01	0.012	0.016	0.02
12 % 폴리아크릴아미드겔								
물	1.6	3.3	4.9	6.6	8.2	9.9	13.2	16.5
아크릴아미드 용액 ⁽¹⁾	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
1.5 mol/L 트리스완충액 (pH8.8) ⁽²⁾	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	10.0	12.5
도데실황산나트륨용액 ⁽³⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
과황산암모늄 용액 ⁽⁴⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
테메드 ⁽⁵⁾	0.002	0.004	0.006	0.008	0.01	0.012	0.016	0.02
14 % 폴리아크릴아미드겔								
물	1.4	2.7	3.9	5.3	6.6	8.0	10.6	13.8
아크릴아미드 용액 ⁽¹⁾	2.3	4.6	7.0	9.3	11.6	13.9	18.6	23.2
1.5 mol/L 트리스완충액 (pH8.8) ⁽²⁾	1.2	2.5	3.6	5.0	6.3	7.5	10.0	12.5
도데실황산나트륨용액 ⁽³⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
과황산암모늄 용액 ⁽⁴⁾	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.3	0.4	0.5
테메드 ⁽⁵⁾	0.002	0.004	0.006	0.008	0.01	0.012	0.016	0.02
15 % 폴리아크								

물	1.1	2.3	3.4	4.6	5.7	6.9	9.2	11.5
아크릴아미드 용액 ⁽¹⁾	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	20.0	25.0
1.5 mol/L 트 리스완충액 (pH 8.8) ⁽²⁾	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	10.0	12.5
도데실황산나 트륨용액 ⁽³⁾	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
과황산암모늄 용액 ⁽⁴⁾	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
테메드 ⁽⁵⁾	0.00 2	0.00 4	0.00 6	0.00 8	0.01	0.012	0.01 6	0.02

(1) **아크릴아미드용액** : 아크릴아미드 290 g과 메틸렌비스 아크릴아미드 10 g을 온수 1 L에 녹인 용액을 만들어 여과한다. [아크릴아미드와 메틸렌비스아크릴아미드는 저장하는 동안 각각 아크릴산과 비스아크릴산으로 변하는데, 이러한 탈아민반응은 빛과 알칼리에 의하여 촉매 된다. 따라서 이 용액의 pH는 7.0 또는 그 이하이어야 하며, 차광한 용기에 넣어 냉장 보관한다. 장기간 보관하지 않는다.]

(2) **1.5 mol/L 트리스완충액(pH 8.8)** : 트리스히드록시메틸아미노메탄 약 90.8 g을 500 mL 플라스크에 넣어 물 400 mL를 넣어 녹이고 염산으로 pH 8.8로 맞춘 다음 물을 넣어 500 mL로 한다.

(3) **도데실황산나트륨용액** : 물 1 L당 100 g의 도데실황산나트륨(전기영동법에 적합) 용액을 만들어서 실온에 보존한다.

(4) **과황산암모늄용액** : 물 1 L 당 100 g의 과황산암모늄 용액을 소량 만들어 4 ℃에서 보관한다. [과황산암모늄은 아크릴아미드와 메틸렌비스아크릴아미드를 중합시키는 유리기를 제공하며, 빨리 분해되기 때문에 장기간 보관하지 않는다.]

(5) **테메드(N,N,N',N'-테트라메틸에틸렌디아민) (TEME D)** : 전기영동에 적합한 것을 사용한다. [테메드는 과황산암모늄으로부터 유리기가 형성되는 것을 촉매하면서 아크릴아미드와 메틸렌비스아크릴아미드의 중합을 촉진시킨다. 테메드는 유리염기로만 작용하기 때문에 낮은 pH에서는 중합반응이 저해된다.]

표 2. 압축젤의 조제

용액 조성	1 mL	2 mL	3 mL	4 mL	5 mL	6 mL	8 mL	10 mL
물	0.68	1.4	2.1	2.7	3.4	4.1	5.5	6.8
아크릴아 미드 용액 ⁽¹⁾	0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	1.0	1.3	1.7

1 mol/L 트리스완충액(pH 6.8) ⁽²⁾	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	1.0	1.25
도데실황산나트륨용액 ⁽³⁾	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.1
과황산암모늄용액 ⁽⁴⁾	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.1
테메드 ⁽⁵⁾	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.01

(1) **아크릴아미드용액** : 아크릴아미드 290 g과 메틸렌비스아크릴아미드 10 g을 온수 1 L에 녹인 용액을 만들어 여과한다.

(2) **1 mol/L 트리스완충액(pH 6.8)** : 트리스히드록시메틸아미노메탄 약 60.6 g을 500 mL 플라스크에 넣고 물 400 mL를 넣어 녹이고, 염산으로 pH 6.8로 맞춘 다음 물을 넣어 500 mL로 한다.

(3) **도데실황산나트륨용액** : 물 1 L당 100 g의 도데실황산나트륨(전기영동법에 적합) 용액을 만들어서 실온에 보존한다.

(4) **과황산암모늄용액** : 물 1 L 당 100 g의 과황산암모늄용액을 소량 만들어 4 ℃에서 보관한다. [과황산암모늄은 아크릴아미드와 메틸렌비스아크릴아미드를 중합시키는 유리기를 제공하며, 빨리 분해되기 때문에 장기간 보관하지 않는다.]

(5) **테메드(N,N,N',N'-테트라메틸에틸렌디아민) (TEME D)** : 전기영동에 적합한 것을 사용한다.

젤을 전기영동장치에 올려놓고, 전기영동 완충액을 위쪽과 아래쪽 탱크에 채운다. 압축젤의 검체 틈 사이의 기포들은 구부러진 주사바늘로 제거한다. 압축젤의 완충효과가 없어질 수가 있으므로, 압축젤에 검체를 주입하기 전에는 예비 전기이동을 하지 않는다. 검체를 주입하기 전에 압축젤을 전기영동 완충액으로 조심스럽게 씻어준다.

위의 시약제조 부분에 명시된 방법에 따라 만들어진 검체완충액으로 검체를 1 : 1로 섞어서 시험액을 만들고 표준품도 같은 방법으로 만든다. 압축젤에 검체와 표준품 적당량을 주입한다. 전기영동 제조사마다 기기 사용방식이 차이가 있으므로, 제조사에서 제시한 방법으로 조건을 맞추어 실험 목적에 맞게 전기영동을 실행한다. 제조사마다 단백질 분리의 최적 조건을 젤의 표면적, 두께 또는 전기영동 시간과 전압에 따라 다르게 제시할 수 있다. 전기영동의 실시간 진행사항은 염료의

이동 상태를 통해 알 수 있다. 이때 염료가 분리겔로 이동을 잘하는지 확인하고, 염료가 겔의 하단에 도달하면 전기영동을 멈춘다. 겔을 전기영동장치로부터 분리하여 압축겔을 잘라 버린 후 단백질 염색작업을 바로 시작한다.

4.5 도데실황산나트륨 전기영동 - 농도기울기 겔

상부에서 하부로 아크릴아미드 농도를 증가시키는 방식으로 농도 기울기 겔(분리겔)을 만든다. 농도 기울기 겔을 만들기 위해서는 기울기를 형성하는 장치가 필요하다. 바로 사용할 수 있는(시판품) 농도기울기 겔이 권장 사용 방법과 함께 판매되고 있다.

농도가 고정된 겔에서 함께 이동하는 일부 단백질을 농도 기울기 겔을 이용해 분리할 수 있다. 전기영동 시에 단백질은 구멍 크기 때문에 더 이상 나아가지 못할 때까지 이동하며, 쌓임 효과로 뚜렷한 밴드가 형성된다. 표 3에 정리된 바와 같이, 단일 고정 농도 겔과 비교해 농도 기울기 겔을 이용하면 더 넓은 분자량의 단백질을 분리할 수 있다.

아크릴아미드 농도 범위와 적절한 단백질 분자량 범위를 연계시켜, 선형 기울기를 형성하는 권장 조성이 이 표에 정리되어 있다. 상황에 따라 다른 기울기 형태(예를 들어, 오목형)로 만들 수도 있다.

표 3

아크릴아미드(%)	단백질 범위(kDa)
5 - 15	20 - 250
5 - 20	10 - 200
10 - 20	10 - 150
8 - 20	8 - 150

농도기울기 겔을 분자량과 단백질 순도 분석에도 사용한다.

4.6 겔 중의 단백질검출

쿠마쉬 염색과 은 염색이 가장 일반적인 단백질염색 방법이며 아래에서 더 자세히 설명한다. 그 밖에도 몇 가지 시판 중인 염색시약, 검출방법, 시판키트를 사용할 수 있다. 예를 들어 형광 염색체는 형광 이미지를 사용하여 가시화되며 종종 단백질에 따라 수십 배까지 광범위한 단백질 농도에 걸쳐 선형 반응을 제공한다.

쿠마쉬 염색 방법의 단백질 검출 수준은 밴드당 약 1 ~ 10 μg 이다. 은 염색은 가장 민감한 단백질 염색 방법이며, 10 ~ 100 ng이 함유된 밴드를 검출할 수 있다. 이와 같은 수치는 겔에서 완전한 것으로 간주한다. 민감도가 10 배 또는 100 배까지 개선된 사례가 보고되기도 했다. 은 염색 방법과 비교해 쿠마쉬 염색 방법은 더 선형 반응을 나타낸다. 하지만 반응과 범위는 단백질과 염색 시간에 따라 다르다. 염색을 주관적인 방식으로 중단하는 경우(즉, 만족스럽게 염색되었다고 간주하는 시점), 쿠마쉬 염색 방법과 은 염색 방법의 재현성이 떨어질 수 있다.

참조 단백질은 시험의 민감성과 직선성을 평가하는 데 도움이 되므로, 참조 단백질의 동적 범위를 이용하는 것이 매우 중요하다. 장갑을 끼고 겔 염색 단계를 진행하며, 적당한 용기를 사용해 실온에서 부드럽게 흔들면서(예를 들어, 오비탈 셰이커 이용) 염색한다.

시약

쿠마쉬 염색액 - 물·메탄올·초고순도아세트산혼합액(5 : 4 : 1)을 섞은 용액 1 L에 1.25 g의 애시드블루83을 용해한 다음 여과지로 여과하고 실온에서 보관한다.

탈색액 - 물·메탄올·초고순도아세트산혼합액(5 : 4 : 1)

고정액 I - 물·메탄올·트리클로로아세트산혼합액(5 : 4 : 1)

고정액 II - 메탄올 250 mL을 500 mL 플라스크에 넣고 포름알데히드 0.27 mL를 첨가한 후 물로 희석하여 500 mL로 용량을 맞춘다.

질산은액 - 1 mol/L 수산화나트륨용액 40 mL과 암모니아수 3 mL의 혼합액에 200 g/L의 질산은 용액 8 mL를 교반하면서 한 방울씩 첨가한 후 물을 가하여 200 mL가 되게 만든다.

현상액 - 2 % 시트르산 용액 2.5 mL과 포름알데히드 0.27 mL을 물로 희석하여 500 mL을 만든다.

정지액 - 10 % 아세트산

4.6.1 쿠마쉬 염색

겔을 충분히 담글 수 있을 만큼의 양의 쿠마쉬 염색액에 넣고 1 시간 이상 교반한 후 쿠마쉬 염색액을 제거한다. 그리고 충분한 양의 탈색액으로 교반기에서 천천히 겔을 탈색시킨다. 염색된 단백질 밴드가 투명한 배경에서 분명히 구분되어 보일 때까지 탈색액을 여러 번 바꾸면서 탈색시킨다. 겔이 잘 탈색되면, 검출감도가 높아져 소량의 단백질까지 확인할 수 있다. 음이온교환수지나 작은 스펀지를 탈색액에 조금 넣으면, 탈색을 빨리 진행할 수 있다. 이 과정에서 사용되는 산-알코올 용액들은 겔 안의 단백질을 완전히 고정하지 않기 때문에, 얇은 겔 상에 있는 저분자 단백질들이 염색과 탈색 과정에서 소실 될 수 있다. 영구적인 고정은 겔을 쿠마쉬염색액에 넣기 전에 고정액 I에 1 시간 정도 처리하여 단백질들의 소실을 막을 수 있다.

4.6.2 은 염색

겔을 충분히 적실 수 있는 정도의 양의 고정액 II를 준비하여 1 시간 정도 천천히 교반한 후, 고정액 II를 제거하고, 새로운 고정액 II를 넣어 1 시간 이상 또는 하룻밤 처리한다. 고정액 II를 버리고 겔을 충분한 양의 물로 1 시간 동안 교반한다. 겔을 1 % (v/v) 글루타르알데히드 용액에 15 분간 담근 후, 충분한 양의 물로 15 분씩 교반하면서 두 번 세척한다. 겔은 차광조건에서 새로운 질산은액에 15 분간 담근 후, 충분한 양의 물로 5 분씩 세

번 교반하여 세척한다.

겔을 현상액에 약 1 분간 발색하여 단백질 밴드가 잘 확인될 정도가 되면, 과하게 발색되는 것을 막기 위해서, 정지액에 겔을 15 분간 교반한 다음 정지액을 버리고 물로 다시 교반한다.

4.7 결과 기록

겔은 젖어 있는 동안 또는 적절히 건조한 후에 촬영 또는 스캔한다. 현재 데이터 분석소프트웨어가 적용된 상용화된 겔 스캔 시스템으로도 젖은 겔을 바로 촬영하고 분석할 수 있다.

겔은 염색방식에 따라 다른 건조방법을 사용한다. 쿠마쉬 염색을 한 경우 탈색 후 겔을 100 g/L 글리세롤 용액에 최소 2 시간 이상 처리한다. 은 염색을 한 경우는 100 g/L 글리세롤 용액에 2 시간 이상 처리한다. 이후, 20 g/L 글리세롤 용액에 5 분간 처리하는 세척과정을 추가한다.

염색된 SDS 폴리아크릴아미드 겔의 건조는 결과를 영구적으로 문서화하는 방법이다. 이 방법은 종종 셀룰로오스 필름 사이에서 건조하는 동안 겔의 균열을 일으킨다.

두 장의 다공성 셀룰로오스 필름을 물에 5 ~ 10 분간 담근 후, 이 중 한 장을 건조대에 올려놓고 조심스럽게 겔을 들어 셀룰로오스 필름 위에 올려놓는다. 포집된 기포를 제거한 후 겔 바깥쪽 주변에 적당한 양의 물을 부어 기포가 생기지 않도록 막는다. 두 번째 셀룰로오스 필름을 올려놓고 포집된 기포를 제거한다. 건조 틀 조립을 마치면 건조될 때까지 오븐 또는 실온에 둔다.

4.8 분자량 결정

단백질의 분자량은 이미 알려진 분자량을 가진 지표 단백질들의 이동 거리와 비교해서 결정한다. 사용되는 지표 단백질들은 분자량을 정확히 알고 있는 단백질 혼합물이어야 하고 염색이 균일하게 되어야 한다. 다양한 범위의 분자량 지표 단백질들을 포함하고 있는 지표단백질 농축 원액을 적절한 검체완충액에 희석하고 시험 검체와 함께 같은 겔에 부하한다.

전기영동 직후, 브로모페놀블루 염료의 위치는 전기영동 이온의 가장자리를 나타낸다. 이 작업은 겔의 가장자리에 있는 홈을 자르거나 인디아인크에 적신 바늘을 염료 전면의 겔에 삽입하여 수행할 수 있다.

염색 후 단백질 밴드(지표 또는 검체 단백질)의 분리겔 상단에서부터 이동 거리를 측정하여 각 단백질의 이동 거리를 브로모페놀블루 이동 거리로 나눈다. 이렇게 얻어진 표준화된 이동 거리를 브로모페놀블루 염료에 대한 상대적인 단백질의 상대이동도라고 하며, R_f 수치라고 부른다. R_f 값의 함수로 지표 단백질의 상대적인 분자량(M_R)의 로그 그래프를 만드는데, 약간 S자형이 될 수도 있다. 미지의 분자량은 선형회귀분석(또는 더 정교한 비선형회귀분석)으로 측정할 수 있고, 수치가 그래프 상의 직선상에 위치한다면 R_f 에 대한 $\log M_R$ 커브로부터 선형 외삽 회귀분석법으로 미지의 분자량을 측

정할 수 있다.

4.9 유효성 검증

분자량 지표 단백질들 중 가장 작은 크기의 단백질이 겔 전체 길이의 80 % 이내로 전개되는 등 목표 분리도 범위에 도달하지 못했거나, 의약품 단백질과 의약품 단백질의 이량체 또는 의약품 단백질에서 유래한 유연 불순물들이 서로 분리되지 않았다면 그 시험은 유효하지 않다.

각 단백질의 상대이동도 R_f 와 로그 분자량 사이에 선형 관계를 이루면서 각 단백질 간의 분리가 나타난다. 만약 결과값에 S자형 모양이 있으면, 곡선의 선형 영역에 있는 데이터만을 계산에 사용할 수 있다. 추가적인 검증 요구사항들은 각 의약품각조에 명시되어 있다.

감도도의 유효성 검증이 시행되어야 한다. 적합한 농도 기준에 해당되는 표준 단백질을 시험 검체와 함께 분석하여 시스템적합성을 확립할 수 있다.

4.10 불순물의 정량

SDS-PAGE는 불순물의 한도시험으로 자주 이용된다. 밀도측정기(densitometer) 또는 이미지 분석을 통해 주 밴드의에 대한 불순물의 상당량을 정량화 할 경우 직선성에 대한 밸리데이션이 필요하다. 4.6 겔 중의 단백질검출량의 서론에 기술한 바와 같이 검출 방법 및 단백질에 따라 직선성이 있는 범위는 변동하지만 적절한 범위의 단백질 농도를 포함하는 하나 이상의 대조 검체를 이용함으로써 각각의 영동마다 평가할 수 있다.

의약품각조에 불순물 단백질 한도가 규정되어 있는 경우, 해당 검체액을 희석하여 불순물 단백질 한도 측정용 표준액을 만들어야 한다. 예를 들어 불순물 단백질 함량이 의약품 단백질 함량의 5 %가 기준이라면, 의약품 단백질 검체액을 희석액으로 1 : 20 비율로 희석하여, 5 % 함량 기준의 불순물 단백질 한도 측정용 표준액을 만들어서 사용해야 한다. 전기영동 결과, 검체액에서 주 밴드 이외에는 어떤 불순물 밴드도 5 % 함량 표준액에서 얻어진 밴드보다 더 커서는 안 된다. 검증된 조건에서, 불순물은 통합 밀도계를 사용하거나 영상분석을 통해 주 밴드로 표준화함으로써 정량화할 수 있다.

80. 플라스틱제의약품용기시험법

이 시험법은 플라스틱제의약품용기의 설계 및 품질평가에 쓸 수 있다. 모든 의약품용기에 대하여 다음의 모든 시험을 할 필요는 없다. 이 시험법은 플라스틱제의약품용기의 설계와 품질평가에 필요한 모든 시험방법을 규정하는 것은 아니므로 필요에 따라 다른 시험을 추가한다.

회화시험

1) 강열잔분 용기의 절편 약 5 g을 정밀하게 달아 강열

잔분시험법에 따라 조작하여 시험한다.

2) 중금속 용기의 절편 적당량을 사기도가니에 넣고 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.

3) 납 제 1 법 용기의 절편 2.0 g을 백금 또는 석영 도가니에 넣고 황산 2 mL로 적시고 천천히 가열하여 건고한 다음 450 ~ 500 °C에서 회화한다. 필요하면 이 조작을 반복한다. 식힌 다음 잔류물을 물로 적시고 염산 2 ~ 4 mL를 넣어 수욕에서 증발건고하여 다시 염산 1 ~ 5 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 다음에 시트르산용액(1 → 2) · 염산혼합액(1 : 1) 0.5 ~ 1 mL 및 가열한 아세트산암모늄용액(2 → 5) 0.5 ~ 1 mL를 넣는다. 불용물이 남을 때에는 유리여과기 (G 3)로 여과한다. 여액에 시트르산수소이암모늄용액(1 → 4) 10 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 액의 색이 노란색에서 초록색으로 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 여기에 황산암모늄용액(2 → 5) 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 다음에 디에틸디티오카르바미산나트륨용액(1 → 20) 20 mL를 넣어 섞고 수분간 방치한 다음 4-메틸-2-펜타논 20.0 mL를 넣어 세계 흔들어 섞는다. 이것을 가만히 방치한 다음 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 납표준액 2.0 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 이 액 1.0 mL에 시트르산수소이암모늄용액(1 → 4) 10 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 검액 중 납의 농도를 정량한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 납중공음극램프

파장 : 283.3 nm

제 2 법 용기의 절편을 5 mm 이하의 크기로 잘게 잘라 2.0 g을 달아 비커에 넣고 2-부타논 50 mL 및 질산 0.1 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 여기에 메탄올 96 mL를 천천히 넣어 수지분(樹脂分)을 침전시킨 다음 흡인여과한다. 비커 및 수지분을 메탄올 12 mL로 씻은 다음 물 12 mL로 씻고 여액과 씻은 액을 합하고 감압하여 약 10 mL가 될 때까지 농축하여 분액깔때기에 옮긴다. 아세트산에틸 10 mL 및 물 10 mL를 넣어 세계 흔들어 섞은 다음 가만히 방치하여 물층을 취하여 증발건고한다. 잔류물에 염산 5 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 시트르산용액(1 → 2) · 염산혼합액(1 : 1) 1 mL 및 가온한 아세트산암모늄용액(2 → 5) 1 mL를 넣는다. 불용물이 남을 때에는 유리여과기 (G 3)로 여과한다. 여액에 시트르산수소이암모늄용액(1 → 4) 10 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 액의 색이 노란색에서 초록색으로 될 때까지 암모니아시액을 넣는다. 여기에 황산암모늄용액(2 → 5) 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 다음에

디에틸디티오카르바미산나트륨용액(1 → 20) 20 mL를 넣어 고르게 섞고 수분간 방치한 다음 4-메틸-2-펜타논 20.0 mL를 넣고 세계 흔들어 섞는다. 이것을 가만히 방치하여 4-메틸-2-펜타논층을 취하여 필요하면 여과하여 검액으로 한다. 따로 납표준액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 시트르산수소이암모늄용액(1 → 4) 10 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 제 1 법과 같은 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 검액 중 납의 농도를 정량한다.

4) 카드뮴 제 1 법 카드뮴표준액 2.0 mL에 시트르산암모늄용액(1 → 4) 10 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 이하 3)의 제 1 법 검액과 같은 방법으로 조작하여 표준액으로 한다. 3)의 제 1 법의 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 검액 중 카드뮴의 농도를 정량한다.

사용기체 : 용해아세틸렌 또는 수소 - 공기

램프 : 카드뮴중공음극램프

파장 : 228.8 nm

제 2 법 카드뮴표준액 2.0 mL에 시트르산암모늄용액(1 → 4) 10 mL 및 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 이하 3)의 제 2 법의 검액과 같이 조작하여 표준액으로 한다. 3)의 제 2 법의 검액 및 표준액을 가지고 제 1 법과 같은 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험하여 검액 중 카드뮴의 농도를 정량한다.

5) 석 용기의 절편을 5 mm 이하의 크기로 잘게 잘라 5.0 g을 달아 킬달플라스크에 넣고 황산 · 질산혼합액(1 : 1) 30 mL를 넣어 마플로(muffle furnace)에서 가만히 가열하면서 내용물이 갈색의 맑은 액이 될 때까지 때때로 황산 · 질산혼합액(1 : 1)을 소량씩 떨어뜨려 분해한다. 다음에 액의 색이 연한 노란색의 맑은 액이 될 때까지 가열한 다음 천천히 농축하고 액이 거의 증발건고할 때까지 가열한다. 식힌 다음 잔류물에 염산 5 mL를 넣고 가온하여 녹여 식히고 물을 넣어 정확하게 10 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 달아 25 mL 용량플라스크 (A)에 넣는다. 다음에 나머지 액을 물 10 mL로 씻어 25 mL 비커 (B)에 옮기고 브로모크레솔그린시액 2 방울을 넣고, 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2)로 중화하여 중화에 소비된 용량을 a mL로 한다. 다음에 A에 액의 색이 약간 연한 홍색을 나타낼 때까지 과망간산칼륨시액을 떨어뜨린 다음 탈색할 때까지 L-아스코르브산 소량을 넣는다. 다음에 1 mol/L 염산시액 1.5 mL, 시트르산용액(1 → 10) 5 mL, 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 2) a mL 및 폴리비닐알코올시액 2.5 mL를 차례로 넣고 다시 페닐플루오론 · 에탄올시액 5.0 mL 및 물을 넣어 25 mL로 하여 잘 흔들어 섞고 약 20 분간 가만히 방치하여 검액으로 한다. 따로 석표준액 1.0 mL를 정확하게 취하여

물 5 mL를 넣고 액의 색이 약간 연한 홍색을 나타낼 때까지 과망간산칼륨시액을 한 방울씩 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도 측정법에 따라 파장 510 nm에서의 흡광도를 측정한다.

용출물시험

용기는 될 수 있는 대로 만곡이 적고 두께가 일정한 부분을 취하여 자른다. 두께가 0.5 mm 이하일 때에는 앞뒤 양면의 표면적 합계가 약 1200 cm²가 되도록 절단편을 모으고 두께가 0.5 mm를 넘을 때에는 약 600 cm²가 되도록 절단편을 모은다. 이들을 보통 길이 약 5 cm, 폭 약 0.5 cm의 크기로 잘게 잘라 물로 씻은 다음 실온에서 건조한다. 이것을 약 300 mL 경질유리용기에 넣고 물 200 mL를 정확하게 넣어 적당하게 마개를 한 다음 121 °C에서 1 시간 고압증기멸균기로 가열한 다음 경질유리용기를 꺼내어 실온이 될 때까지 방치하여 내용액을 검액으로 한다. 한편 복합재질용기는 용기에 표시용량의 물을 넣어 추출할 수 있다. 다만 추출액량과 재료면적의 비를 기록한다. 용기가 121 °C에서 변형하는 경우에는 견딜 수 있는 최고온도에서 추출한다. 이 경우 온도와 추출시간의 관계는 다음과 같다.

100 ± 2 °C에서는 2 ± 0.2 시간

70 ± 2 °C에서는 24 ± 2 시간

50 ± 2 °C에서는 72 ± 2 시간

37 ± 1 °C에서는 72 ± 2 시간

따로 물을 가지고 같은 방법으로 조작하여 공시험액을 만든다. 다만 복합재질용기의 경우는 물을 공시험액으로 한다. 검액 및 공시험액을 가지고 다음 시험을 한다.

- 1) **거품** 검액 5 mL를 안지름 약 15 mm, 길이 약 200 mm의 마개가 달린 시험관에 넣고 3 분간 세게 흔들어 섞어 생긴 거품이 거의 없어질 때까지의 시간을 측정한다.
- 2) **pH** 검액 및 공시험액 20 mL씩을 취하여 여기에 염화칼륨 1.0 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액 1.0 mL씩을 넣고 두 액의 pH를 측정하여 그 차이를 산출한다.
- 3) **과망간산칼륨환원성물질** 검액 20 mL를 마개가 달린 삼각플라스크에 취하여 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 20.0 mL 및 묽은황산 1 mL를 넣고 3 분간 끓여 식힌 다음 요오드화칼륨 0.10 g을 넣고 기밀하게 마개를 한 다음 흔들어 섞고 10 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 5 방울). 따로 공시험액 20.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작한다. 검액 및 공시험액을 적정하는데 소비된 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 차이를 산출한다.
- 4) **자외가시부흡수스펙트럼** 검액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 220 ~ 240 nm 및 241 ~ 350 nm에서 최대흡광도를 기록한다.
- 5) **중발잔류물** 검액 20 mL를 취하여 수욕에서 증발건고

하고 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조하여 질량을 단다.

미립자시험

용기의 안팎을 시험에 쓰는 물로 잘 씻고 용기에 표시된 내용량의 미립자시험용수 또는 0.9 w/v% 염화나트륨용액을 넣고 표시내용량 500 mL 당 용기 안의 공기량이 약 50 mL가 되도록 기밀하게 마개를 한 다음 121 °C에서 25 분간 고압증기멸균기로 가열하고 2 시간 방치하여 식힌 다음 용기를 꺼내어 상온에서 약 24 시간 가만히 방치한다. 용기가 121 °C에서 변형하는 경우에는 용출물시험의 온도 및 시간조건에 관한 규정에 따른다. 다음에 용기의 바깥을 깨끗이 씻고 5 ~ 6 회 거꾸로 하여 섞은 다음 곧바로 필터가 없는 깨끗한 수액세트의 바늘을 용기의 고무마개에 꽂고 가만히 흔들어 섞으면서 바늘로부터의 유출액을 깨끗한 측정용기에 받아 검액으로 한다.

시험법 미립자 측정은 먼지가 적은 깨끗한 설비 또는 장치 안에서 광차폐형자동미립자측정장치로 시험한다. 장치의 감지기는 입자경 1.5 μm 이상의 미립자를 측정할 수 있는 것을 쓰며 측정용량은 10 mL로 한다. 장치를 미리 조정한 상태에서 측정한다. 입자경 및 입자수의 교정은 광차폐형자동미립자측정기교정용표준입자를 미립자시험용수 또는 0.9 w/v% 염화나트륨용액에 현탁시킨 액을 쓴다. 검액을 저어 섞으면서 입자경 5 ~ 10 μm, 10 ~ 25 μm, 25 μm 이상의 입자수를 각각 5 회 측정하고 처음 측정값을 버리고 4 회 측정값을 평균하여 검액 1.0 mL 중 입자수로 한다.

시 약 미립자시험용수 및 0.9 w/v% 염화나트륨액은 미립자시험법에 따라 시험할 때 5 ~ 10 μm의 입자수가 1.0 mL 당 0.5 개 이하인 것을 쓴다.

투명성시험

제 1 법 용기표면에 요철이나 엠보스가공 등이 없고 비교적 만곡이 적은 용기의 시험에 적용한다. 용기의 몸통 부분에서 될 수 있는 대로 만곡이 적고 두께가 균일한 부분을 취하여 약 0.9 × 4 cm의 크기로 5 개를 잘라 각각을 물을 채운 자외가시부흡수스펙트럼측정용 셀에 넣고 물만을 채운 셀을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 450 nm에서의 투과율을 측정한다.

제 2 법 관능시험 용기표면에 요철이나 엠보스가공이 있는 용기의 시험에 적용할 수 있다. 내용약품의 석출 등으로 인한 혼탁을 확인할 필요가 있는 의약품 용기의 투명성을 시험하는 경우에 적용한다.

시 액 포르마진표준유탕액 포르마진유탕원액 15 mL를 물로 희석하여 1000 mL로 한다. 만든 다음 24 시간 이내에 쓴다. 쓸 때 잘 흔들어 섞어 쓴다.

참조유탕액 포르마진표준유탕액 50 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

시 험 ① 유 (有) 대조법 검체용기 2 개 중 한쪽에 참조유탕액을 표시용량까지 넣고 다른 쪽에는 물을 같은 양만큼 넣는다. 어느 쪽에 참조유탕액을 넣었는지 모르는 5

인의 피험자 각각에게 이 두 개의 검체를 보여 비교하게 하고 어느 쪽이 혼탁한지를 물어 맞춘 비율을 구한다.

② 무(無) 대조법 검체용기 6 개에 번호를 매긴다. 그 중 3 개에는 물을 다른 3 개에는 참조유탕액을 표시용량 까지 넣는다. 어느 용기에 무엇이 들어 있는지를 모르는 피험자 5 인에게 개별적으로 이 6 개의 용기를 무작위적으로 하나씩 보여 내용액의 혼탁여부를 물어 물 및 참조 유탕액을 넣은 두 용기군이 혼탁하다고 판단한 비율 (100X / 15 : X는 혼탁하다고 판단된 시험용기의 수)을 구한다.

수증기투과성시험

제 1 법 주로 수성주사제용기에 적용한다. 용기에 표시 된 내용량의 물을 넣고 밀봉한 다음 그 질량을 정밀하게 단다. 다음에 상대습도 $65 \pm 5 \%$, 온도 $20 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 14 일간 방치한 다음 다시 질량을 정밀하게 달아 그 감량을 산출한다.

제 2 법 제제 용기를 통한 흡습성의 평가에 적용한다. 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따라 시험한다.

건조제 고운 가루가 들어가지 않도록 조심하면서 수분측 정용염화칼슘을 깊이가 얇은 용기에 취하여 $110 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 1 시간 건조한 다음 데시케이터에서 방치하여 식힌다.

조작법 용기 12 개를 마른 천으로 표면을 깨끗이 하고 각 용기를 30 회, 매 회 똑같이 열었다 닫았다 한다. 이 중 10 개를 검체용기로 하고 남은 2 개를 대조용기로 한다. 나사형 마개는 다음 표에 규정하는 토크로 닫는다. 시험용기 10 개 각각에 건조제를 넣되 내용 20 mL 이상의 용기에는 마개로부터 13 mm 이내까지 넣고, 내용 20 mL 미만의 용기에는 용기용적의 2/3까지 넣는다. 내부의 깊이가 63 mm 이상인 용기에는 용기와 건조제의 총 질량이 최소가 되도록 충전물이나 스페이서를 용기 밑에 넣어도 좋으나 용기내의 건조제 층의 두께가 5 cm 이상 되도록 한다. 건조제를 넣은 다음 바로 나사형 마개를 규정하는 토크로 닫는다. 대조용기 2 개를 취하여 검체용기의 질량과 거의 같게 되도록 유리구슬을 넣고 같은 강도로 마개를 닫는다. 이와 같이 조작한 각 용기의 질량을 달되, 내용 20 mL 미만의 용기는 0.1 mg 단위까지, 내용 20 mL 이상 200 mL 미만의 용기는 1 mg 단위까지, 내용 200 mL 이상의 용기는 10 mg 단위까지 정밀하게 달아 상대습도 $75 \pm 3 \%$, 온도 $20 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 보존한다. 14 일간 방치한 다음 같은 방법으로 각각의 용기의 질량을 정밀하게 단다. 따로 빈 용기 5 개를 취하여 물 또는 미세한 유리구슬 같은 비압축, 비유동성의 고체를 빠르게 마개를 했을 때의 표면의 수준까지 완전히 채운다. 각각의 내용물을 메스실린더에 옮기고 평균내용량 (mL)을 구한다. 수분투과속도 (mg/일/L)를 다음 식에 따라 계산한다.

수분투과속도 (mg/일/L) =

$$(1000/14 V) \{ (T_f - T_i) - (C_f - C_i) \}$$

V : 평균내용량 (mL)

$T_f - T_i$: 각 검체용기의 처음과 마지막의 질량 차이 (mg)

$C_f - C_i$: 2 개의 대조용기의 처음과 마지막의 질량 차이의 평균값 (mg)

표 나사달린 용기에 적절한 토크

마개의 지름 (mm)	토크 (N · cm)
8	59
10	60
13	88
15	59 ~ 98
18	78 ~ 118
20	88 ~ 137
22	98 ~ 157
24	118 ~ 206
28	137 ~ 235
30	147 ~ 265
33	167 ~ 284
38	196 ~ 294
43	196 ~ 304
48	216 ~ 343
53	235 ~ 402
58	265 ~ 451
63	284 ~ 490
66	294 ~ 510
70	314 ~ 569
83	363 ~ 735
86	451 ~ 735
89	451 ~ 794
100	510 ~ 794
110	510 ~ 794
120	618 ~ 1069
132	677 ~ 1069

누설시험

용기에 플루오레세인나트륨용액(1 → 1000)을 거의 가득 채워 밀봉한 다음 용기의 위 아래에 여과지를 대고 $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 제곱센티미터 당 6.9 N (0.7 kg)의 압력을 10 분간 가하고 여과지의 색을 보아 새는지를 판정한다.

세포독성시험

플라스틱제의약품용기 재료의 배지추출액의 세포독성을 평가함으로서 플라스틱 중의 독성물질을 검출하기 위한 것이다. 검액을 만들 때는 미생물과 다른 이물에 의한 오염이 나타나지 않도록 조심할 필요가 있다. 이 시험법 이외에도 적절한 표준시험방법을 쓸 수 있다. 다만 시험결과에 대하여 의심이 있을 때에는 이 방법에서 규정하는 방법으로 최종 판정한다.

세포주 세포주는 L929세포 (ATCC CCL1)로 한다. 이 세포를 소태아혈청이 첨가된 이글최소필수매지에 계대배양한다. 세포층이 80 % 이상 플레이트를 덮을 때까지 이

산화탄소농도가 5 ± 1 %, 온도가 $36 \sim 38$ °C인 이산화탄소배양기에서 24 시간 이상 배양한다. 현미경으로 세포배양액을 관찰할 때 균일하고 일정한 세포층을 갖는지 확인한다. 다만 미리 세포군락의 형태와 결과의 재현성을 검정하여 그것이 기재된 세포주와 거의 같으면 다른 세포주도 쓸 수 있다.

배 지 이글최소필수배지를 쓴다. 아래의 물질들을 물 1000 mL에 녹이고 121 °C에서 20 분간 고압증기멸균하고 실온까지 식힌 다음, 따로 멸균하여 둔 탄산수소나트륨용액 22 mL 및 글루타민용액 10 mL를 넣는다. 여기에 소태아혈청을 10 v/v %가 되도록 넣는다.

염화나트륨	6.80 g
염화칼륨	400 mg
인산이수소나트륨(무수)	115 mg
황산마그네슘(무수)	93.5 mg
염화칼슘(무수)	200 mg
포도당	1.00 g
L-알라닌염산염	126 mg
L-시스테인염산염(일수화물)	31.4 mg
L-티로신	36.0 mg
L-히스티딘염산염(일수화물)	42.0 mg
L-이소로이신	52.0 mg
L-로이신	52.0 mg
L-리신염산염	73.0 mg
L-메티오닌	15.0 mg
L-페닐알라닌	32.0 mg
L-트레오닌	48.0 mg
L-트립토판	10.0 mg
L-발린	46.0 mg
숙신산	75.0 mg
숙신산나트륨(육수화물)	100 mg
중타르타르산폴린	1.8 mg
폴산	1.0 mg
미오이노시톨	2.0 mg
니코틴산아미드	1.0 mg
D-판토텐산칼슘	1.0 mg
염산피리독살	1.0 mg
리보플라빈	0.1 mg
염산티아민	1.0 mg
비오틴	0.02 mg
페놀레드	6.0 mg

시 약 탄산수소나트륨용액 탄산수소나트륨 10 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 기밀상태로 121 °C에서 20 분간 고압증기멸균하거나 공경 0.22 μ m 이하의 멤브레인 필터로 여과하여 멸균한다.

글루타민용액 L-글루타민 2.92 g을 물에 녹여 100 mL로 하고 공경 0.22 μ m 이하의 멤브레인 필터로 여과하여 멸균한다.

인산염완충액 염화칼륨 0.20 g, 인산이수칼륨 0.20 g, 염화나트륨 8.00 g 및 인산수소이나트륨(무수) 1.15 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고 121 °C에서 20 분간 고압증기멸균한다.

트립신용액 트립신 0.5 g, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 0.2 g을 인산염 완충액에 녹여 1000 mL로 하고 공경 0.22 μ m 이하의 멤브레인 필터로 여과하여 멸균한다.

붉은 포름알데히드시액 포름알데히드액을 물로 10 배로 희석한다.

붉은 김자시액 김자시액을 희석액으로 약 50 배로 희석하고 여과지로 여과하여 불용물을 제거한다. 쓸때 만든다.

희석액 인산이수소칼륨 4.54 g 및 무수인산수소이나트륨 4.75 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

기구 및 장치

피펫 파스퇴르피펫, 메스피펫, 텡식미량피펫

나사마개 유리병 50 ~ 1000 mL

플라스틱제 멸균원심침전관 15 mL 및 50 mL

플라스틱제멸균배양플라스크 25 cm² 또는 75 cm²

플라스틱제멸균배양플레이트 (24 칸)

현미경 도립(倒立)현미경 및 실체현미경

이산화탄소배양기 이산화탄소 농도를 5%로 하고 온도를 37 °C로 유지

대조재료 음성대조재료 폴리에틸렌필름

양성대조재료 A 디에틸디티오카르바미산아연을 0.1 % 함유하는 폴리우레탄필름

양성대조재료 B 디부틸디티오카르바미산아연을 0.25 % 함유하는 폴리우레탄필름

대조물질 디에틸디티오카르바미산아연 및 디부틸디티오카르바미산아연(시약 1 급)

조 작 검체 용기재료가 균일할 때에는 검체용기를 2 × 15 mm 네모정도로 세절하여 검체로 한다. 여러 층인 재료인 경우에는 편면의 면적이 2.5 cm² 의 검체를 용기에서 잘라내어 세절하지 않고 검체로 쓴다.

검액의 조제 검체를 나사 마개 유리병 또는 플라스틱제 멸균원심분리관에 취하여 가볍게 마개를 하고 깨끗한 알루미늄박으로 싸서 121 °C에서 20 분간 고압증기멸균한다. 검체가 고압증기멸균에 견딜 수 없는 경우에는 적절한 조건으로 산화에틸렌(EO) 기체멸균을 한다. 잔류산화에틸렌(EO)의 영향이 없도록 충분히 통기를 한다. 검체의 편면 2.5 cm² 에 대하여 1 mL 또는 1 g에 대하여 10 mL의 배지를 넣어 가볍게 마개를 한 다음 이산화탄소 배양기에 옮겨서 24 시간 정치하여 추출한다. 추출액을 미리 고압증기멸균을 해 둔 유리병 또는 플라스틱제 멸균원심침전관에 옮기고 이것을 100 % 검액으로 한다. 이 검액을 신선한 배지를 써서 2 배씩의 계열희석을 하여 50 %, 25 %, 12.5 %, 6.25 %, 3.13 % 등의 검액으로 한다.

세포부유액의 조제 세포를 배양하여 둔 플라스틱제 멸균 배양플라스크로부터 배지를 제거하고 인산염완충액 적당

량을 가만히 넣어 플라스크를 천천히 2, 3 회 기울여 세포층을 씻은 다음 인산염완충액을 버린다. 트립신시액을 세포층이 노출되지 않을 정도로 넣고 플라스크의 마개를 하여 이산화탄소배양기에 넣고 1 ~ 2 분간 방치한다. 플라스크를 배양기에서 꺼내어 벗겨진 상태를 현미경으로 관찰한다. 배지 적당량을 넣어 파스퇴르피펫으로 가만히 취하여 세포를 플라스크 벽면으로부터 완전하게 벗겨낸다. 이 액을 플라스틱제 멸균원심분리관에 옮기고 1 분간 800 ~ 1000 회전으로 2 ~ 5 분간 원심분리한다. 위의 맑은 액을 버리고 새로운 인산염완충액을 적당량 넣어 파스퇴르피펫으로 취한 다음 다시 원심분리한다. 위의 맑은 액을 버리고 새로운 배지 일정량을 넣은 다음 파스퇴르피펫으로 가만히 취하여 균질한 세포부유액을 만들어 세포 농도를 혈구계산판을 써서 측정한다.

세포독성시험 세포부유액을 배지로 희석하여 세포농도를 10^2 개/mL로 한다. 이 액 0.5 mL씩을 플라스틱제 멸균배양 플레이트의 각 칸에 분주한다. 배양플레이트를 이산화탄소배양기 중에서 4 ~ 6 시간 정치하여 세포를 플레이트의 밑판에 접착시킨다. 배양플레이트의 각 칸의 배지를 버리고 앞서 조제한 여러농도의 검액 또는 새로운 배지 0.5 mL를 각각의 칸에 넣는다. 각 농도의 검액 또는 새로운 배지는 각각 4 칸을 사용한다. 배양플레이트는 바로 이산화탄소 배양기에 다시 넣어 정해진 기간 배양한다. 배양기간은 L929 세포는 7 ~ 9 일간 한다. 배양이 끝난 다음 배양플레이트의 검액등을 버리고 묽은 포름알데히드시액을 적당량 넣고 약 30 분간 방치하여 세포를 고정한다. 각 칸의 묽은 포름알데히드시액을 버리고 묽은 김자시액을 적당량 넣는다. 세포균락이 잘 염색된 것을 확인한 다음 묽은 김자액을 버리고 각 칸의 세포균락수를 센다. 각 농도의 검액의 세포균락수를 평균하고 그 값은 배지만일 때의 세포균락수의 평균값으로 나누어 해당검액의 세포균락 형성율 (%)을 산출한다. 편대수 그래프용지의 대수축에 검액농도 (%)를, 다른 한편의 축에 세포균락 형성율을 취하여 얻은 결과를 플로트하여 증식저해 곡선을 얻는다. 이 곡선으로부터 세포균락 형성율이 50 %가 되는 검액농도 ($IC_{50}(\%)$)를 읽는다. 필요하면 대조재료 또는 대조물질을 시험하여 시험의 감도나 재현성을 확인한다.

플라스틱제수성주사제용기

수성주사제에 쓰는 플라스틱제용기를 말한다. 용기는 내용 의약품과 작용하여 그 유효성, 안전성 및 안정성에 영향을 미치지 않고 내용물이 미생물에 오염되지 않는 것으로 다음 규격에 적합한 것이다.

1) 폴리에틸렌제 또는 폴리프로필렌제수성주사제용기 용기는 접착제를 쓰지 않은 폴리에틸렌제 또는 폴리프로필렌제를 말한다.

가) 투명성 용기는 투명성시험 제 1 법에 따라 시험할 때 투과율은 55 % 이상이다. 제 1 법으로 시험할 수 없을 때

는 투명성시험 제 2 법 ② 무대조법에 따라 시험한다. 이 경우에 용기에 물을 넣은 검체를 “혼탁하다” 고 판단한 비율은 20 % 미만이고 용기에 참조유탁액을 넣은 검체를 “혼탁하다” 고 판단한 비율은 80 % 이상이다.

나) 외 관 쓸 때 지장을 줄만한 자국, 상처, 기포 또는 다른 결점이 없는 용기이다.

다) 수증기투과성 제 1 법에 따라 시험할 때 감량은 0.20 % 이하이다.

라) 중금속 검액의 색은 비교액보다 진하지 않다. 다만 용기 절편의 채취량은 1.0 g으로 한다.

마) 납 제 1 법에 따라 조작하여 표준액과 비교할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다.

바) 카드뮴 제 1 법에 따라 조작하여 표준액과 비교할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도 이하이다.

사) 강열잔분 잔분은 0.1 % 이하이다.

아) 용출물 ① 거품 생긴 거품은 3 분 이내에 거의 없어진다.

② pH 검액과 공시험액의 차이는 1.5 이하이다.

③ 과망간산칼륨환원성물질 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량의 차는 1.0 mL 이하이다.

④ 자외부흡수스펙트럼 220 ~ 241 nm 미만에서의 흡광도는 0.08 이하, 241 ~ 350 nm 이하에서의 흡광도는 0.05 이하이다.

⑤ 중발잔류물 잔류물은 1.0 mg 이하이다.

자) 세포독성 $IC_{50}(\%)$ 는 90 % 이상이다. 그 외의 표준시험법을 썼을 때 결과는 음성이다.

2) 그 외의 수성주사제용기 다음의 규격은 물론 중금속, 강열잔분, 용출물 등에 관한 해당용기의 재질에 고유한 규격을 만족한다.

가) 투명성 폴리에틸렌제 또는 폴리프로필렌제수성주사제용기 가)에 따른다.

나) 외 관 폴리에틸렌제 또는 폴리프로필렌제수성주사제용기 나)에 따른다.

다) 수증기투과성 폴리에틸렌제 또는 폴리프로필렌제수성주사제용기 다)에 따른다.

라) 세포독성 폴리에틸렌제 또는 폴리프로필렌제수성주사제용기 자)에 따른다.

81. pH 측정법

pH는 수용액 중의 수소이온농도값에 활동도계수를 곱한 값, 즉 수소이온활동량의 역수의 상용대수로 정의하며 실용적으로는 검액 중의 수소이온농도의 척도로 쓰인다.

검액의 pH는 표준액의 pH (pH_s)와 관련하여 다음 식으로 나타내고 유리전극을 써서 pH 측정기로 측정한다.

$$\text{pH} = \text{pH}_S + \frac{E - E_S}{2.3026 \text{ RT/F}}$$

pH_S : pH 표준액의 pH

E : 검액 중에서 유리전극과 참조전극을 조합한 전지의 기전력 (V)이며 전지의 구성은 다음과 같다.

유리전극 | 검액 | 참조전극

E_S : pH 표준액 중에서 유리전극과 참조전극을 조합한 전지의 기전력 (V)이며 전지의 구성은 다음과 같다.

유리전극 | pH 표준액 | 참조전극

R : 기체정수

T : 열역학적온도

F : 패러데이정수

식에서 2.3026 RT/F는 단위 pH 당 기전력 (V)의 크기를 나타내고 다음 표 1의 온도의존성이 있다.

pH 표준액 pH 표준액은 pH의 기준으로 쓴다. pH 표준액의 조제에는 증류한 물 또는 전도율 $2 \mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$ (25 °C) 이하 및 유기체탄소 0.50 mg/L 이하의 물을 15 분 이상 끓여서 이산화탄소를 날려 보내고 이산화탄소흡수관 (소오다석회)을 달고 식힌 물을 사용한다. 표 2의 pH 표준액은 각각 규정하는 방법으로 만든다. 이들 pH 표준액은 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 밀폐하여 보관한다. 또 염기성 표준액은 이산화탄소흡수관을 달아 보존하는 것이 좋다. 또 장기간 보존하면 pH가 변화할 수 있으므로 만든지 오래된 것은 새로 만든 것과 비교하여 pH가 같은 지를 확인한 다음 쓴다.

표 1 기전력의 온도의존성

액체의 온도(°C)	2.3026 RT/F(V)
5	0.05519
10	0.05618
15	0.05717
20	0.05817
25	0.05916
30	0.06015
35	0.06114
40	0.06213
45	0.06313
50	0.06412
55	0.06511
60	0.06610

옥살산염 pH 표준액 pH측정용디옥살산수소칼륨이수화물을 가루로 만들어 데시케이터 (실리카겔)에서 건조한 다음 12.71 g (0.05 mol)을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

프탈산염 pH 표준액 pH측정용프탈산수소칼륨을 가루로 만들어 110 °C에서 향량이 될 때까지 건조한 다음 10.21 g (0.05 mol)을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

인산염 pH 표준액 pH측정용인산이수소칼륨 및 pH측정용인산수소이나트륨을 가루로 만들어 110 °C에서 향량이 될 때까지 건조하고 인산이수소칼륨 3.40 g (0.025 mol) 및 인산일수소나트륨 3.55 g (0.025 mol)을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

붕산염 pH 표준액 pH측정용붕산나트륨을 데시케이터 (브롬화나트륨 포화용액) 중에 방치하여 향량으로 한 다음 3.81 g (0.01 mol)을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

탄산염 pH 표준액 pH측정용탄산수소나트륨을 데시케이터 (실리카겔)에서 향량이 될 때까지 건조한 것 2.10 g (0.025 mol) 및 pH측정용탄산나트륨을 300 ~ 500 °C에서 향량이 될 때까지 건조한 것 2.65 g (0.025 mol)을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

수산화칼슘 pH 표준액 pH측정용수산화칼슘을 가루로 만들어 그 5 g을 플라스크에 넣고 물 1000 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 23 ~ 27 °C로 하여 충분히 포화시킨 다음 그 온도에서 위의 맑은 액을 여과하여 맑은 여액 (약 0.02 mol/L)을 쓴다.

이들 pH 표준액의 각 온도에서의 pH 값은 표 2와 같다. 이 표에 없는 온도의 pH는 표의 값에서 내삽하여 구한다.

표 2 pH 표준액의 pH 온도 의존성

온도 (°C)	옥살산염 pH 표준액	프탈산염 pH 표준액	인산염 pH 표준액	붕산염 pH 표준액	탄산염 pH 표준액	수산화칼슘 pH 표준액
0	1.67	4.01	6.98	9.46	10.32	13.43
5	1.67	4.01	6.95	9.39	10.25	13.21
10	1.67	4.00	6.92	9.33	10.18	13.00
15	1.67	4.00	6.90	9.27	10.12	12.81
20	1.68	4.00	6.88	9.22	10.07	12.63
25	1.68	4.01	6.86	9.18	10.02	12.45
30	1.69	4.01	6.85	9.14	9.97	12.30
35	1.69	4.02	6.84	9.10	9.93	12.14
40	1.70	4.03	6.84	9.07		11.99
50	1.71	4.06	6.83	9.01		11.70
60	1.73	4.10	6.84	8.96		11.45

장 치 pH 측정기는 보통 유리전극 및 참조전극으로 된 검출부와 검출된 기전력을 증폭하는 증폭부 및 측정결

과를 표시하는 지시부로 되어 있다. 지시부에는 영점교정용 및 감도조정용 다이얼이 있다. 그 밖에 장치에 따라서는 온도보상용다이얼이 있는 것도 있다. pH 측정기는 다음 조작법에 따라 임의의 한 종류의 pH 표준액의 pH를 매회 검출부를 물로 잘 씻은 다음 5 회 반복하여 측정할 때 지시한 값의 재현성이 ± 0.05 pH 단위인 것을 쓴다.

조 작 법 유리전극은 미리 물에 수 시간 이상 담가 둔다. pH 측정기는 전원을 넣어 장치가 안정된 것을 확인한 다음에 쓴다. 검출부를 물로 잘 씻고 부착된 물은 여과지 등으로 가볍게 닦아 낸다.

pH 측정기의 교정은 2 종류의 pH 표준액을 써서 보통 다음과 같이 한다. 전극을 인산염 pH 표준액에 담그고 영점교정용다이얼로 표의 pH에 일치시킨다. 다음에 예상되는 검액의 pH에 가까운 pH를 갖는 pH 표준액을 두 번째 표준액으로 하여 같은 조건으로 pH를 측정한다. 얻어진 pH가 표에 나타낸 pH와 일치하지 않을 때에는 감도조정용다이얼로 규정하는 pH에 일치시킨다. 2 종류의 pH 표준액의 pH가 조정하지 않고도 규정하는 pH의 ± 0.05 pH 단위에 일치할 때까지 같은 조작을 반복한다. 또 온도 보상용다이얼이 있는 장치를 쓰는 경우 눈금 값을 pH 표준액의 온도에 일치시킨 다음 교정한다. 또한 위의 조작을 자동적으로 하는 기능을 가지고 있는 경우 2 개의 pH 표준액의 pH가 규정하는 pH의 ± 0.05 pH 단위에 일치하는지를 정기적으로 확인한다. 장치의 교정이 끝난 다음 검출부를 물로 잘 씻고 여과지 등으로 가볍게 닦아낸다. 검출부를 검액에 담그고 안정된 지시값이 얻어지는지를 확인한 다음 그 값을 읽는다. 측정할 때 필요하면 검액을 가만히 교반할 수 있다. 또한 검액의 온도는 교정에 쓴 pH 표준액의 온도와 같게 한다 ($\pm 2^\circ\text{C}$). 또 검액이 알칼리성일 때 필요하면 측정용 용기는 뚜껑이 있는 것을 써서 질소 등의 불활성 기체 기류 중에서 측정한다. 또 pH 11 이상에서 알칼리금속이온을 함유하는 액은 오차가 크기 때문에 알칼리오차가 적은 전극을 쓰고 다시 필요한 보정을 한다.

82. 항생물질의 미생물학적 역가시험법

항생물질의 미생물학적 역가시험법은 의약품 중 항생물질의 역가를 미생물학적 방법으로 측정하는 시험법이다. 따로 규정이 없는 한 시험은 다음 방법에 따른다.

의약품각조의 정량법에 있어서 원통평판법은 가), 표준곡선법은 나), 비탁법은 다), 각각의 방법과 의약품각조의 규정에 따른다. 이 시험에 쓰는 정제수, 시약, 시액 및 계량기, 용기 등의 필요한 것은 무균인 것을 쓴다.

가) 원통평판법 (1) 원통 바깥지름 7.9 ~ 8.1 mm, 안지름 5.9 ~ 6.1 mm, 높이 9.9 ~ 10.1 mm의 스테인레스강제 원통으로서 시험에 지장을 주지 않는 것을 쓴다.

(2) 배지 따로 규정이 없는 한 다음 조성의 배지를 쓴다. 다만, 배지 성분으로서 펩톤으로 기재되어 있는 경우는 육제 펩톤 또는 카제인의 판크레아틴소화물 중 어느 것을 써도 좋다. 배지의 pH 조절은 1 mol/L 수산화나트륨시액 또는 1 mol/L 염산시액을 써서 멸균 후 pH가 규정대로 되게 한다. 멸균은 고압증기멸균기를 써서 121 $^\circ\text{C}$ 에서 20 분간 한다. 다만, *Bacillus subtilis* ATCC 6633인 경우의 배지는 암모니아시액 또는 수산화칼륨시액 또는 1 mol/L 염산시액을 써서 pH를 조절한다.

(가) 중층용 및 기층용한천배지

① *Bacillus subtilis* ATCC 6633인 경우

㉠ 펩톤	5.0 g
육엑스	3.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

㉡ 펩톤	5.0 g
육엑스	3.0 g
시트르산나트륨이수화물	10.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

② *Micrococcus luteus* ATCC 9341인 경우

㉠ 수육제펩톤	6.0 g
카제인의 판크레아틴소화물	4.0 g
효모엑스	3.0 g
육엑스	1.5 g
포도당	1.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 7.8 ~ 8.0이 되도록 한다.

㉡ 펩톤	6.0 g
효모엑스	3.0 g
육엑스	1.5 g
포도당	1.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

③ *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P인 경우

㉠ 중층용한천배지	
펩톤	6.0 g
카제인의 판크레아틴소화물	4.0 g
효모엑스	3.0 g
육엑스	1.5 g
포도당	1.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

㉞ 기충용한천배지

펩톤	6.0 g
효모엑스	3.0 g
육엑스	1.5 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

④ *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763인 경우

㉞ 펩톤	9.4 g
효모엑스	4.7 g
육엑스	2.4 g
염화나트륨	10.0 g
포도당	10.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.0 ~ 6.2가 되도록 한다.

⑤ *Escherichia coli* NIHJ 및 NCCP 14134인 경우

㉞ 펩톤	10.0 g
육엑스	3.0 g
염화나트륨	30.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

⑥ 기타 균인 경우

㉞ 펩톤	10.0 g
육엑스	5.0 g
염화나트륨	2.5 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

(나) 시험균이식용한천배지

① *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763인 경우

펩톤	5.0 g
육엑스	2.0 g
포도당	15.0 g
인산이수소나트륨이수화물	1.0 g
황산마그네슘	0.5 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.0 ~ 6.2가 되도록 한다.

② 기타 균인 경우

㉞ 수육제펩톤	6.0 g
카제인의 판크레아틴소화물	4.0 g
효모엑스	3.0 g
육엑스	1.5 g
포도당	1.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH

가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

㉞ 펩톤	10.0 g
육엑스	5.0 g
염화나트륨	2.5 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

(다) 시험균부유용액배지

① *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763인 경우

펩톤	10.0 g
포도당	20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 5.6 ~ 5.8이 되도록 한다.

② 기타 균인 경우

펩톤	10.0 g
육엑스	5.0 g
염화나트륨	2.5 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 7.0 ~ 7.1이 되도록 한다.

(3) 시험용균 의약품각조에서 규정한다.

(4) 시험용균 및 시험용균액 또는 시험포자액의 조제

의약품각조에서 규정한다. 시험용균으로

Staphylococcus aureus ATCC 6538P, *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228, *Micrococcus luteus* ATCC 10240, *Micrococcus luteus* ATCC 9341, *Escherichia coli* ATCC 9637, *Escherichia coli* ATCC 10536, *Escherichia coli* NIHJ, *Escherichia coli* NCCP 14134, *Pseudomonas aeruginosa* NCTC 10490, *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763, *Bacillus subtilis* ATCC 6633 및 *Bacillus subtilis* ATCC 1768E를 쓸 때는 따로 규정이 없는 한 다음 방법으로 시험용균액 또는 시험포자액을 만든다. 따로 규정이 없는 한 다음의 (가), (나), (다) 및 (라)에서 조제한 균액 0.5 ~ 2.0 mL를 미리 녹여 48 °C로 냉각시킨 중층용한천배지 100 mL에 넣어 충분히 섞어 시험용균액으로 한다.

(가) *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P, *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228, *Micrococcus luteus* ATCC 10240, *Escherichia coli* ATCC 9637, *Escherichia coli* ATCC 10536 및 *Escherichia coli* NIHJ 및 *Escherichia coli* NCCP 14134의 시험용균액의 조제 시험용균을 사면으로 한 가) (2), (나) ㉞의 시험균이식용한천배지에 접종하고, 32 ~ 37 °C에서 16 ~ 24 시간 배양하며, 적어도 3 회 이상 계대배양한다. 이 균을 가) (2) (나) ㉞의 시험균이식용한천배지 약 9 mL를 넣은 사면한천배지(시험관 내경 16 mm)에 접종하고 32 ~ 37 °C에서 16 ~ 24 시간 배양한다. 이 사면한천배지에 생리식염주사액 10 mL를

넣어 발육한 균을 모아 부유시켜 균액으로 한다. 이 균액은 5 ℃ 이하에서 저장한다. *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228인 경우는 5 일, 기타 균은 7 일 이내에 쓴다.

(나) *Pseudomonas aeruginosa* NCTC 10490 및 *Micrococcus luteus* ATCC 9341의 시험용균액의 조제 시험용균을 사면으로 한 가(2)(나)②④의 시험균이식용한천배지에 접종하고 *Pseudomonas aeruginosa*인 경우는 25 ~ 26 ℃에서 40 ~ 48 시간, *Micrococcus luteus*인 경우는 25 ~ 26 ℃에서 24 ~ 48 시간 또는 32 ~ 37 ℃에서 16 ~ 24 시간 배양하며, 적어도 3 회 이상 계대배양한다. 이 균을 가(2)(나)②④의 시험균이식용한천배지 약 9 mL를 넣은 사면한천배지(시험관 내경 16 mm)에 접종하고 *Pseudomonas aeruginosa*인 경우는 25 ~ 26 ℃에서 40 ~ 48 시간, *Micrococcus luteus*인 경우는 25 ~ 26 ℃에서 40 ~ 48 시간 또는 32 ~ 37 ℃에서 16 ~ 24 시간 배양한다. 이 사면한천배지에 생리식염주사액 10 mL를 넣어 발육한 균을 모아 부유시켜 균액으로 한다. 이 균액은 5 ℃ 이하에서 저장한다. *Pseudomonas aeruginosa*인 경우는 2 일, *Micrococcus luteus*인 경우는 5 일 이내에 쓴다.

(다) *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 9763의 시험용균액의 조제 시험용균을 사면으로 한 가(2)(나)①의 시험균이식용한천배지에 접종하고 25 ~ 26 ℃에서 40 ~ 48 시간 배양하며, 적어도 3 회 이상 계대배양한다. 이 균을 가(2)(나)①의 시험균이식용한천배지 약 9 mL를 넣은 사면한천배지(시험관 내경 16 mm)에 접종하고 25 ~ 26 ℃에서 40 ~ 48 시간 배양한다. 이 사면한천배지에 생리식염주사액 10 mL를 넣어 발육한 균을 모아 부유시켜 균액으로 한다. 이 균액은 5 ℃ 이하에서 저장한다. 이 균액은 30 일 이내에 쓴다.

(라) 별 법 (가)(나)(다)의 시험균을 상기 방법에 따라 각각의 규정의 시험균이식용사면한천배지에 배양하여 생리식염주사액 약 3 mL에 부유시킨다. 이것을 배양병에 넣은 시험균이식용한천배지 300 mL의 표면에 접종하고 유리구를 써서 고르게 편 다음 규정된 온도에서 배양한다. 발육한 균을 생리식염주사액 적당량(보통 약 50 mL)에 모아 현탁액을 만든다. 이 현탁액에 생리식염주사액을 더 넣어 균액을 만든다. 이 생리식염주사액을 넣는 방법은 따로 규정이 없는 한 생리식염주사액으로 10 배 희석하여 (*Pseudomonas aeruginosa* NCTC 10490인 경우는 균액을 그대로 쓴다) 분광광도계를 써서 파장 580 nm에서 투과율이 25 %가 되도록 만든다.

(마) *Bacillus subtilis* ATCC 6633 및 *Bacillus subtilis* ATCC 1768E의 시험포자액의 조제 가(2)(나)②④의 시험균이식용한천배지에 배양한 시험균을 생리식염주사액 약 3 mL에 부유시켜 배양병에 사면으로 한 가(2)(나)②④의 시험균이식용한천배지 300

mL에 접종하고 유리구를 써서 고르게 편 다음 32 ~ 37 ℃에서 1 주일 이상 배양하여 포자를 만든다. 이 포자를 생리식염주사액 100 mL에 부유시키고 65 ℃에서 30 분 간 가열한다. 원심분리하여 포자를 취하고 다시 생리식염주사액 약 50 mL 씩으로 3 회 원심분리하여 씻은 다음 멸균정제수 또는 생리식염주사액 100 mL에 부유시켜 65 ℃에서 30 분 간 가열하여 포자액으로 하고 5 ℃ 이하에서 보존한다. 포자액은 6 개월 이내에 쓴다. 포자액의 중층용한천배지 100 mL에 넣는 양은 포자액을 단계적으로 희석하여 예비시험을 하여 가장 명확한 억제환을 나타내는 분량을 미리 정하여 이 양을 미리 녹여 48 ℃로 냉각시킨 중층용한천배지 100 mL에 넣어 충분히 섞어 시험포자액으로 한다. 따로 규정이 없는 한 중층용한천배지 100 mL에 넣는 포자액의 양은 보통 0.1 ~ 1.0 mL이다.

(5) 원통한천평판의 조제 따로 규정이 없는 한 안지름 90 mm 페트리접시인 경우에는 기층용 한천배지 20 mL, 안지름 약 100 mm 페트리접시인 경우에는 기층용 한천배지 21 mL를 넣어 한천을 평평하게 펴서 평판을 만든다. 이 평판은 만든 날로 쓴다. 의약품각조 또는 (4)의 각각에서 규정한 시험용균액 또는 시험포자액 4.0 mL 씩을 각 평판 위에 분주하고 평판의 표면에 평평하게 펴고 실온에서 냉각시킨다. 원통 4 개를 평판 위에 안지름 약 90 mm 페트리접시인 경우에는 반지름 약 25 mm, 안지름 약 100 mm 페트리접시인 경우에는 반지름 약 28 mm의 동심원선상에 떨어뜨려 중심에 대하여 간격이 약 90° 가 되도록 놓는다. 평판 위에 원통을 놓을 때에는 원통을 10 ~ 13 mm의 높이에서 수직이 되게 떨어뜨린다.

(6) 표준액 의약품각조에서 규정하는 표준품의 용액을 쓴다. 이하 고농도 표준액을 S_H , 저농도 표준액을 S_L 로 한다.

(7) 검액 의약품각조에서 규정한다. 이하 고농도 검액을 U_H , 저농도 검액을 U_L 로 한다. 의약품각조에서 규정하는 검액 농도는 그 농도가 명확히 기재되어 있는 한 기재량의 $\pm 5\%$ 범위에서 조제할 수 있다.

(8) 조작법 따로 규정이 없는 한 원통한천평판 5 개를 1 군으로 한다. 각 원통한천평판의 제 1 원통에는 S_H , 제 2 원통에는 S_L 을 넣는다. 각 원통한천평판의 나머지 원통 2 개에는 U_H , U_L 을 각각 넣는다. 32 ~ 37 ℃에서 16 ~ 20 시간 배양한다. 배양 후 각각의 억제환 지름(mm)을 0.5 mm 이하까지 정확히 측정한다.

(9) 역가계산 원통 내의 액체의 역가(P)와 억제환의 지름(d)과의 사이에는 다음의 관계식이 성립된다.

$$d = \alpha \times \log P + \beta \text{ (다만, } \alpha \text{ 와 } \beta \text{ 는 정수)}$$

필요에 따라서 이 관계식을 가지고 채취한 검체 중의 역가를 다음의 식에 따라 계산한다.

채취한 검체의 역가 = A × 고농도 표준액 1 mL 중의 역가 × 고농도 검액의 희석배율

$$\log A = \frac{I \times V}{W}$$

$$I = \log \frac{S_H \text{의 역가}}{S_L \text{의 역가}}$$

$$V = (\sum U_H + \sum U_L) - (\sum S_H + \sum S_L)$$

$$W = (\sum U_H + \sum S_H) - (\sum U_L + \sum S_L)$$

S_H , S_L , U_H 및 U_L 의 각 원통평판에서의 억제환 지름(mm)의 합을 각각 $\sum S_H$, $\sum S_L$, $\sum U_H$ 및 $\sum U_L$ 로 한다.

나) **표준곡선법** 따로 규정이 없는 한 원통, 배지, 시험용균 및 시험용균액 또는 시험포자액의 조제는 가) 원통평판법의 각각에 따른다. 또 의약품각조에서 배지 등을 따로 규정하였을 경우에는 그 규정에 따른다.

(1) **원통한천평판의 조제** 가) (5)의 원통한천평판의 조제에 따른다. 다만, 안지름 약 100 mm 페트리접시를 쓰고 원통 6 개를 반지름 약 28 mm의 동심원선상에 떨어뜨려 중심에 대하여 약 60° 간격이 되도록 놓는다.

(2) **표준액** 의약품각조에서 규정하는 표준액을 쓴다.

(3) **검액** 의약품각조에서 규정한다. 의약품각조에서 규정하는 검액 농도는 그 농도가 명확히 기재되어 있는 한 기재량의 $\pm 5\%$ 범위에서 조제할 수 있다.

(4) **조작법** 의약품각조에서 규정하는 각 농도의 표준액 및 표준중간희석액을 써서 다음과 같이 표준곡선을 만든다. 각 농도의 표준액에 대하여 각각 원통한천평판 3 개를 쓴다. 원통한천평판 3 개를 1 군으로 하여 각 원통한천평판위에 원통 6 개를 놓고 1 개 간격으로 원통 3 개에 각각 표준중간희석액을 넣은 다음 다른 원통 3 개에 같은 농도의 표준액을 넣는다. 이 조작을 각 농도의 표준액마다 한다. 동시에 따로 원통한천평판 3 개를 가지고 각 평판 위에 원통 6 개를 놓고 1 개 간격으로 원통 3 개에 각각 표준중간희석액을 넣고 다른 원통 3 개에 검액을 넣는다. 각 원통한천평판을 32 ~ 37 °C에서 16 ~ 20 시간 배양하고 각 억제환의 지름을 0.5 mm 이하까지 정확히 측정한다.

(5) **역가계산** 각 농도의 표준액 각 군의 원통한천평판 3 개 중의 표준중간희석액에 대한 억제환의 지름 평균값을 구하고 각 농도의 표준액에 대한 억제환의 지름 평균값 및 모든 군의 표준중간희석액에 대한 억제환의 지름 평균값(이하 보정용 평균값이라 한다)을 구한다. 보정용 평균값은 수정에 사용된다. 각 군의 표준중간희석액의 평균값이 보정용 평균값과 다를 때는 그 차를 각 군의 표준액의 평균값에 가감하여 수정한다. 예를 들어 어느 희석농도의 군에 있어서 표준액의 평균값이 19.0 mm이고 그 군의 표준중간희석액의 평균값이 19.8 mm이며 보정용 평균값이 20.0 mm이라고 하면 이것을 19.0 mm + (20.0 -

19.8 mm)로 수정한다. 이 수정 값을 가지고 역가의 대수와 억제환의 지름과의 관계를 나타내는 표준곡선을 반대수방안지에 그린다. 다음에 검액에 대한 억제환의 지름 평균값과 이에 해당하는 표준중간희석액에 대한 억제환의 지름 평균값을 구한다. 검액에 대한 억제환의 지름 평균값이 표준중간희석액의 평균값보다 클 경우에는 그 차를 표준곡선 상의 중심농도를 나타내는 억제환의 지름에 더하고 적을 경우에는 그 차를 감하여 보정한다. 그 지름에 대한 표준곡선상의 점에서 검액의 mL 당의 역가를 구한다. 여기에서 얻은 역가 값에 검액의 희석배수를 곱하여 채취한 검체의 역가를 구한다. 다만, 등비적 5 단계 농도의 표준액을 쓸 경우에는 다음 식에 따라 표준 곡선을 작성한다.

$$L = \frac{3a + 2b + c - e}{5}$$

$$H = \frac{3e + 2d + c - a}{5}$$

L : 표준곡선의 최저농도에 대한 억제환 지름의 계산값

H : 표준곡선의 최고농도에 대한 억제환 지름의 계산값

c : 보정용평균값

a : 최저농도 표준액에 대한 억제환 지름의 수정한 평균값,

b, d, e : 순서대로 보다 고농도의 각 표준액에 대한 각각의 억제환 지름의 수정한 평균값.

L점과 H점을 반대수방안지에 나타내고 직선으로 연결한다.

다) **비탁법** (1) **시험용균** 따로 규정이 없는 한 *Klebsiella pneumoniae* ATCC 10031, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P 및 *Escherichia coli* ATCC 10536을 시험용균으로 한다.

(2) **배 지** 따로 규정이 없는 한 다음 조성의 배지를 쓴다. 배지의 pH 조절은 수산화나트륨시액 또는 1 mol/L 염산을 써서 멸균 후 pH가 규정한 대로 되게 한다. 멸균은 고압증기멸균기로 121 °C에서 20 분간 한다.

(가) **시험균이식용한천배지**

펩톤	6.0 g
카제인의 판크레아틴 소화물	4.0 g
효모엑스	3.0 g
육엑스	1.5 g
포도당	1.0 g
한천	13.0 ~ 20.0 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 6.5 ~ 6.6이 되도록 한다.

(나) **시험균부유용액체배지**

펩톤	5.0 g
효모엑스	1.5 g

육엑스	1.5 g
염화나트륨	3.5 g
포도당	1.0 g
인산수소이칼륨	3.68 g
인산이수소칼륨	1.32 g

이상을 달아 정제수를 넣어 1000 mL로 하고 멸균 후 pH가 7.0 ~ 7.1이 되도록 한다. 또한 인산수소이칼륨 3.68 g 대신에 인산수소이나트륨(무수) 3.0 g을 쓸 수도 있다.

(3) 시험용균액의 조제 시험균을 시험균이식용한천배지에 접종하고 32 ~ 37 °C에서 16 ~ 24 시간 배양하고, 적어도 3 회 이상 계대배양한다. 이 균을 사면으로 한 시험균이식용한천배지에 접종하고 32 ~ 37 °C에서 16 ~ 18 시간 배양한 균을 가지고 다음과 같이 시험용균액을 만든다.

(가) *Klebsiella pneumoniae* ATCC 10031인 경우 시험균을 멸균정제수 약 5 mL에 부유시키고 이것을 시험균이식용한천배지 300 mL를 넣은 배양병에 옮기고 유리구로 표면에 균등하게 퍼지도록 한 다음 32 ~ 37 °C에서 16 ~ 24 시간 배양하고 균을 모아 적당한 멸균정제수에 부유시켜 분광광도계를 써서 650 nm에서 투과도가 약 65 %가 되도록 한다. 이 액은 5 °C에서 보존하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 액 6.0 mL를 약 15 °C로 냉각시킨 **다)**(2)(나)의 배지 100 mL에 넣어 시험용균액으로 한다.

(나) *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P인 경우 시험균을 시험균부유용액체배지 약 10 mL에 부유시키고 이것을 시험균부유용액체배지 약 15 mL에 넣어 분광광도계를 써서 파장 650 nm에서 투과도가 약 85 %가 되도록 한다. 정량할 때 이 액 4.0 mL를 취하여 약 15 °C로 냉각시킨 **다)**(2)(나)의 배지 100 mL에 넣어 시험용균액으로 한다.

(다) *Escherichia coli* ATCC 10536인 경우 시험균을 적당한 양의 멸균정제수에 부유시키고 분광광도계를 써서 파장 650 nm에서 투과도가 90 %가 되도록 한다. 이 액은 5 °C 이하에서 저장하며 14 일 이내에 쓴다. 정량할 때 이 액 2.0 mL를 취하여 약 15 °C로 냉각시킨 **다)**(2)(나)의 배지 100 mL에 넣어 시험용균액으로 한다.

(4) 표준액 의약품각조에서 규정하는 표준액을 쓴다.

(5) 검액 의약품각조에서 규정한다. 의약품각조에서 규정하는 검액의 농도는 그 농도가 명확히 기재되어 있는 한 기재량의 ± 5 % 범위에서 조제할 수 있다.

(6) 조작법 의약품각조에서 따로 규정이 없는 한 다음 방법에 따른다. 안지름 13.5 ~ 14.5 mm, 길이 약 130 mm의 시험관 3 개를 1 군으로 한다. 표준액의 각 농도마다 각각 1 군으로 하고 또 검액도 1 군을 쓴다. 각 군의 시험관에 같은 농도의 표준액 및 검액 1.0 mL 씩을 넣는다. 이 모든 시험관에 시험용 균액 9.0 mL 씩을 넣

어 알루미늄제 또는 스테인레스강제 뚜껑 혹은 솜으로 막고 35 ~ 37 °C 수욕에서 3 ~ 4 시간 배양한다. 따로 멸균정제수 1.0 mL와 시험균 부유용 액체배지 9.0 mL를 넣은 시험관도 같이 배양하여 대조액으로 한다. 배양 후 포름알데히드액용액(1 → 3) 0.5 mL 씩을 각 군의 시험관 및 대조액에 넣고 분광광도계를 써서 파장 530 nm에서 투과율 또는 흡광도를 측정한다.

$$L = \frac{3a + 2b + c - e}{5}$$

(7) 계산법 표준액 각 군마다의 투과율 또는 흡광도를 평균하여 각 농도의 평균투과율 또는 흡광도를 구한다. 표준액의 도표가 직선이 되게 할 수 있는 그래프용지를 선택하고 가로에는 농도를, 세로에는 평균투과율 또는 평균흡광도를 취하여 두 점을 직선으로 그은 다음에 검액군의 투과율 또는 흡광도를 평균하여 검액의 평균투과율 또는 평균흡광도를 구하고 이 값으로 도표에서 검액의 mL 당 역가를 구한다. 여기에서 구한 역가에 검액의 희석배수를 곱하여 채취한 검액의 역가를 구한다. 다만, 등비적 5 단계 농도의 표준액을 쓸 경우에는 다음의 식에 따라 계산하고 L점 및 H점을 그래프용지에 표시하고 이 두 점을 직선으로 긋는다.

$$H = \frac{3e + 2d + c - a}{5}$$

L : 표준액의 최저농도의 투과율 또는 흡광도의 계산값
H : 표준액의 최고농도의 투과율 또는 흡광도의 계산값
a, b, c, d 및 e : 각 표준액의 평균투과율 또는 평균흡광도

다만, 최저농도표준용액의 평균값을 a, 이어서 등비적으로 농도가 높은 표준용액의 평균값을 b, c, d 로 하고 최고농도표준용액의 평균값을 e 로 한다.

83. 핵자기공명스펙트럼측정법

핵자기공명(NMR)스펙트럼측정법은 정자장 안에 놓여진 물질의 구성원자핵이 그 핵 고유 주파수의 라디오파에 공명하여 저에너지의 핵스핀상태로부터 고에너지의 핵스핀상태로 천이함에 따라 라디오파를 흡수하는 현상을 이용한 스펙트럼측정법이다.

측정대상으로 하는 핵은 주로 ^1H , ^{13}C , ^{15}N , ^{19}F 및 ^{31}P 등 이다.

원자핵의 핵스핀 I 는 0, 1/2, 1, 3/2, ..., n/2 (다만 n은 정수) 등의 값 (^1H 및 ^{13}C 에서는 I=1/2)을 갖는다. 핵을

자장 안에 놓으면 핵모멘트는 자장양자수 m_1 에 따라서 $2I + 1$ (^1H 및 ^{13}C 에서는 2)개의 방향으로 배향한다. 배향한 에너지 준위간에 차이가 있으려면 다음 식의 주파수 ν 의 라디오파가 필요하다. 즉 자기회전비가 γ 인 핵을 외부자장 H_0 안에 놓으면 다음 식이 성립한다.

$$\nu = \gamma \cdot \frac{H_0}{2\pi}$$

γ : 자기회전비

H_0 : 외부자장

따라서 주파수가 ν 인 라디오파를 조사하면 공명조건이 만족되어 그 주파수의 라디오파의 흡수 (NMR 신호)가 관측된다. 어떠한 환경의 핵에 대하여도 흡수계수 (천이확률)는 일정하므로 얻은 NMR 신호강도는 기본적으로 공명핵의 수에 비례한다. 이와 같은 천이에 의하여 고에너지준위로 치우친 핵스핀은 일정시간 후에 다시 열평형분포로 되돌아가는데 (완화), 이에 소요되는 시간을 완화시간이라 한다.

분자를 자장 안에 놓으면 분자내의 전자가 핵을 외부자장으로 부터 차폐한다. 분자 내에서의 핵의 환경이 다르면 외부자장을 차폐하는 정도가 달라지며 이에 따라 (각각의 핵들은) 서로 다른 공명주파수를 가지게 되어 개개의 신호로 관측된다. 이 신호의 위치는 화학적이동 δ 로 표시한다. 공명주파수는 자장에 비례하여 변화하므로 자장에 의하지 않은 양으로서 화학적이동의 정의는 다음 식과 같다.

$$\delta = \frac{\nu_S - \nu_R}{\nu_R} + \delta_R$$

ν_S : 검체핵의 공명주파수

ν_R : 기준핵의 공명주파수

화학적이동은 보통 기준물질 (기준핵)의 신호의 위치를 0으로 하여 ppm단위로 나타내지만 기준물질의 신호위치가 0이 아닌 경우에는 미리 정해져있는 그 기준물질의 화학적이동을 써서 보정한다.

분자내의 각 핵에서의 자장은 주위 전자의 기여 (핵 차폐)뿐만 아니라 분자 중의 다른 핵자석 (핵스핀을 가지고 있는 핵은 그 자신이 하나의 자석이다.)의 영향도 받기 때문에 핵자석 간의 화학결합에 의한 커플링으로 신호는 분열된다. 이 분열의 간격을 스핀-스핀결합정수 J 라 한다. J 는 헤르츠 (Hz) 단위로 나타낸다. J 는 외부자장의 크기에 의존하지 않으며 분열의 양상은 상호작용하는 핵의 수가 증가함에 따라 복잡하게 된다.

NMR스펙트럼에서는 기본적으로 화학적이동, 스핀-스핀결합정수, 신호면적강도 (^1H 핵에서는 수에 비례하지만 ^{13}C

핵 등에서는 핵 오바하우저효과(NOE) 및 완화 등의 영향을 받는다.), 완화시간의 4 개의 파라미터를 얻는다. 이들을 써서 물질의 구조해석, 확인 또는 정량을 할 수 있다. 구조 해석에는 디커플링, 핵오바하우저효과, 2 차원 NMR 등의 여러 가지 기법을 쓸 수 있다.

장 치 스펙트럼은 연속파핵자기공명(CW-NMR)스펙트럼측정장치 또는 펄스푸리에변환핵자기공명(FT-NMR)스펙트럼측정장치를 써서 측정한다.

조 작 법 장치의 감도 및 분해능을 에틸벤젠, 1,2-디클로로벤젠 또는 아세트알데히드의 NMR측정용중수소화용액 등을 써서 최적조건으로 조정하여 다음 방법으로 스펙트럼을 측정한다.

1) 검체를 용매에 녹이고 소량의 기준물질을 넣어 그 용액을 NMR검체관에 주입하는 내부기준법 또는 기준물질의 용액을 봉입한 세관을 검액과 함께 NMR검체관에 넣는 외부기준법 중 어느 한 방법으로 준비한 검체관을 NMR프로브에 설치하여 측정한다. 검액은 완전히 균일한 용액으로 한다. 특히 고형의 이물이 혼입하면 좋은 스펙트럼을 얻을 수 없다. 측정용매로는 보통 NMR측정용 중수소화용매를 쓴다. 용매는 검체의 신호와 겹치는 신호를 나타내지 않고 검체를 잘 녹이며 검체와 반응하지 않는 것을 선택한다. 또한 용매의 종류, 용액의 농도, 중수소이온의 농도 등에 따라 화학적이동이 변화하는 경우가 있으며 검액의 점도가 높은 경우에는 분해능이 떨어지므로 주의한다.

2) 기준물질로는 NMR측정용시약을 쓴다. 보통 ^1H , ^{13}C 는 측정용매로 유기용매를 쓰는 경우는 테트라메틸실란(TMS)을, 중수를 쓰는 경우는 3-트리메틸실릴프로판설폰산나트륨(DSS) 또는 3-트리메틸프로피온산나트륨- d_4 (TSP)를 쓴다.

기타의 핵에서는 ^{15}N 는 니트로메탄, ^{19}F 는 트리클로로플루오로메탄, ^{31}P 는 인산 등을 쓴다. 또한 기준물질을 넣지 않고 중수소화용매 중의 잔류프로톤이나 측정용매의 ^{13}C 화학적이동을 쓸 수 있다.

장치 및 측정조건의 기재

측정조건이 다르면 스펙트럼은 달라지므로 스펙트럼의 비교를 적절하게 하기 위하여 측정에 쓴 장치명, 장치의 주파수, 측정용매, 측정온도, 검액농도, 기준물질, 측정방법 등의 측정조건을 기재한다.

확인방법

의약품 각조에 규정하는 방법으로 검액을 만들고 조작법에서 규정하는 방법에 따라 시험한다. 보통 ^1H NMR의 경우 다음의 방법으로 확인한다.

가) 화학적이동, 다중도 및 면적강도비로 하는 확인

확인하려고 하는 물질의 화학적 이동, 다중도, 각 신호의 면적 강도비가 의약품 각조에 규정되어 있을 경우, 규정된 모든 신호의 화학적 이동, 다중도 및 각 신호의 면적 강도비가 적합할 때 검체와 확인하려고 하는 물질이 같은

것으로 확인된다.

나) 표준품으로하는 확인

같은 측정조건에서 검체 스펙트럼과 표준품스펙트럼을 비교하고 양자의 스펙트럼이 같은 화학적 이동에서 같은 다중도의 신호가 있고 같은 각 신호의 면적강도비일때 검체와 표준품은 같은 것으로 확인한다.

¹H NMR 및 ¹³C NMR의 각종 측정법

NMR 측정법에는 1 차원 및 2 차원 NMR 또한 3 차원 이상의 다차원 NMR이 있고 여러 목적으로 사용된다. 1 차원 ¹H NMR에서는 커플링의 상관을 귀속시킬 수 있는 스핀디커플링 및 공간적으로 근접하는 ¹H 간의 상관관계가 관측되고 입체배치나 입체배치를 해석할 수 있는 NOE가 있다.

1 차원 ¹³C NMR에서는 스펙트럼을 단순화하면서 NOE로 감도향상을 얻을 수 있는 광대역 디커플링, 관측핵에 직접 결합하고있는 자기모멘트가 큰 ¹H로부터의 분극이동을 이용하여 감도를 향상시키는 INEPT(분극이동에 의한 저감도핵의 감도증대법) 및 DEPT(분극이동에 의한 무왜가도증대법)이 보통 사용되며 1 급, 2 급, 3 급 및 4 급 탄소의 결정에 이용된다.

2 차원 NMR에서는 스핀결합 또는 NEO로 상관되어있는 핵간의 상관피크를 한번의 측정으로 모든 것을 관찰할 수 있으며 동핵중간, 이핵중간에서 많은 측정법이 있다. 대표적인 측정법은 아래와 같다.

COSY(상관분광법), HOHAHA(Hartmann-Hahn 효과분광법), 또는 TOCSY(전상관분광법) : 스핀결합하고있는 ¹H 간의 상관을 얻어서 분자내의 수소의 화학결합관계를 알 수 있다.

NOESY(2 차원 NOE 및 화학교환분광법) : NOE 효과를 2차원으로 측정하고 공간적으로 가까운 거리에 있는 수소원자간의 대개의 거리를 얻어서 입체구조의 지식을 얻을 수 있다.

INADEQUATE(천연존재비에서의 이양자전이분광법) : 천연존재비에서의 ¹³C - ¹³C의 스핀결합으로 인한 이양자전이에 의한 것이므로 감도가 대단히 나쁘지만 인접한 ¹³C 핵간의 상관을 얻어서 탄소골격을 직접 해석할 수 있다.

HMQC(이핵중간다양자코히렌스분광법) : 직접스핀결합한 ¹H와 ¹³C 간의 상관을 ¹H 검출하여 고감도로 관측하는 측정법이며 분자내의 수소와 탄소의 직접적인 화학결합을 알 수 있다.

HMBC(이핵중간원격상관분광법) : 원격스핀결합을 하고있는 ¹H와 ¹³C 간의 상관을 ¹H 검출하여 고감도로 관측할 수 있고 수소와 탄소의 화학결합관계를 알 수 있다. 기타 J 분해2차원스펙트럼, DQF-COSY(이양자필터상관분광법), HSQC(이핵중간일양자코히렌스분광법) 등 여러 방법이 있으며 또한 고분자 화합물에서는 다차원 NMR도 이용한다.

84. 형광광도법

형광광도법은 형광물질용액에 특정파장의 여기광을 쏘일 때 방사되는 형광의 강도를 측정하는 방법이다. 이 방법은 인광물질에도 적용된다.

물은 용액에서 형광강도 F 는 용액 중의 형광물질의 농도 c 및 층장 l 에 비례한다.

$$F = K \cdot P_0 \cdot \phi \cdot \epsilon \cdot c \cdot l$$

K : 비례정수

P_0 : 여기광의 강도

ϕ : 형광 또는 인광의 양자수율

$$\text{양자수율 } \phi = \frac{\text{발광한 형광 또는 인광양자의 수}}{\text{흡수한 여기광양자의 수}}$$

ϵ : 여기광 파장에서의 몰흡광계수

장 치 보통 형광분광광도계를 쓴다. 광원으로는 제논 램프, 레이저, 알칼리할라이드램프 등 여기광을 안정하게 방사하는 것을 쓴다. 형광측정에는 보통 층장이 1 cm × 1 cm이며 4 면이 투명하고 무형광인 석영셀을 쓴다.

조 작 법 여기스펙트럼은 형광분광광도계의 형광파장을 적절한 파장에 고정시켜 놓고 여기파장을 변화시키면서 검액의 형광강도를 측정하여 여기파장과 형광강도와의 관계를 나타내는 곡선을 그려 얻는다. 또 형광스펙트럼은 여기광을 적절한 파장에 고정시킨 상태에서 형광물질의 물은 용액에 쏘여 얻어지는 형광을 형광파장을 조금씩 변화시키면서 측정하여 형광파장과 형광강도와의 관계를 나타내는 곡선을 얻는다. 필요하면 장치의 분광특성을 고려하여 스펙트럼을 보정한다.

형광강도는 보통 형광물질의 여기 및 형광스펙트럼의 극대파장 부근에서 측정하는데 형광강도는 측정조건이 약간만 변하여도 영향을 받으므로 표준이 되는 용액의 형광강도를 측정하여 비교한다. 따로 규정이 없는 한 의약품 각조에서 규정하는 방법으로 만든 표준액, 검액 및 대조액을 가지고 다음 조작을 한다. 여기광 및 형광의 파장을 규정하는 측정파장에 맞추고 영점을 맞춘 다음 표준액이 들어 있는 석영셀을 검체실의 광로에 놓고 형광강도가 60 ~ 80 % 눈금을 나타내도록 조정한다. 다음에 검액 및 대조액의 형광강도 (% 눈금)를 같은 조건으로 측정한다. 따로 규정이 없는 한 파장폭은 적당하게 정한다.

주 의 형광강도는 용액의 농도, 온도, pH 및 용매, 시약의 종류 및 이들의 순도에 따라 영향을 받는다.

85. 황산에 의한 정색물시험법

황산에 의한 정색물시험법은 의약품 중에 들어 있는 미량의 불순물로서 황산에 의하여 쉽게 착색되는 물질을 시험하는 방법이다.

조 작 법 미리 네슬러관을 황산에 의한 정색물용황산으로 잘 씻는다. 따로 규정이 없는 한 검체가 고체일 때에는 네슬러관에 황산에 의한 정색물용황산 5 mL를 넣고 검체를 가루로 하여 의약품각조에서 규정하는 양을 소량씩 넣고 유리막대로 저어 완전히 녹인다. 검체가 액체일 때에는 의약품각조에서 규정하는 양을 취하여 네슬러관에 넣고 황산에 의한 정색물용황산 5 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 이 때 발열하여 온도가 상승하면 식히고 온도의 영향이 있는 것은 표준온도로 유지하여 15 분간 방치한 다음 액을 흰색의 배경을 써서 네슬러관에 넣은 의약품각조에서 규정하는 색의 비교액과 옆에서 관찰하여 비색한다.

86. 황산염시험법

황산염시험법은 의약품 중에 혼재하는 황산염의 한도시험법이다.

의약품각조에는 황산염 (SO_4 로서)의 한도를 %로 () 안에 나타낸다.

조 작 법 따로 규정이 없는 한 의약품각조에서 규정하는 양의 검체를 네슬러관에 넣고 물 적당량에 녹여 40 mL로 한 다음 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 의약품각조에서 규정하는 양의 0.005 mol/L 황산을 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 이 때 검액이 맑지 않을 때에는 두 액을 같은 조건으로 여과한다.

검액 및 비교액에 염화바륨시액 2 mL씩을 넣어 섞고 10 분간 방치한 다음 검정색의 배경을 써서 네슬러관의 위 또는 옆에서 관찰하여 혼탁을 비교한다.

검액이 나타내는 혼탁은 비교액이 나타내는 혼탁보다 진하지 않다.

87. 히스타민시험법

히스타민시험법은 의약품 중의 히스타민 및 히스타민과 유사한 물질을 검출하는 시험법이다. 히스타민시험을 하는 의약품은 의약품각조에 필요한 조건을 정한다. 따로 규정이 없는 한 시험은 다음 방법에 따른다.

히스타민표준액 인산히스타민표준품 적당량을 정밀하게 달아 주사용수 또는 생리식염주사액으로 정확하게 희석

하여 1 mL 중 히스타민($\text{C}_5\text{H}_9\text{N}_3$) 1 μg 을 함유하는 용액을 만들어 히스타민표준액으로 한다.

시험동물 성숙하고 건강한 고양이를 쓴다.

검체 및 검체량 검체는 의약품각조에서 규정한다. 검체의 조제에 단지 용액이라 기재한 때는 검체의 조제에 쓰는 용제는 주사용수 또는 생리식염주사액을 쓰며 이 용제로 녹이거나 또는 시험에 지장이 없는 한 현탁하여 검액으로 한다. 또 어느 용매의 용액이라 기재한 때는 그 용액은 시험에 지장이 없는 한 현탁액도 무방하다. 검체량은 따로 규정이 없는 한 시험동물의 체중 kg 당 검체 1.0 mL로 한다. 의약품 각조에 규정하는 검체량은 시험동물 kg 당 투여량을 말한다.

조 작 시험동물의 체중을 달고 페노바르비탈, 헥소바르비탈나트륨 또는 펜토바르비탈나트륨을 복강 내에 주사하여 전신마취를 시킨다. 우경동맥을 노출시키고 미주 신경이 있는 모든 주위의 조직을 메스로 완전히 분리시키고 캐놀러를 삽입한다. 다음에 대퇴정맥을 노출시키고 기록식 카이머그래프를 가동시켜 혈압변화를 기록하여 혈압변화가 안정된 것을 확인한다. 대퇴정맥에 히스타민표준액을 다음과 같이 주사하고 시험동물의 감수성을 정한다. 체중 kg 당 정확하게 히스타민표준액 0.05 mL, 0.1 mL 및 0.15 mL를 각각 5 분 간 이상의 간격으로 주사한다. 이 주사를 1 계열로 하고 5 분 간 이상의 간격을 두고 계열주사를 반복한다. 최초 1 계열의 판독을 제외하고 히스타민의 일정량의 주사로 일어나는 혈압강하가 비교적 일정하게 되었을 때 주사하는 것을 그치고 이 때의 히스타민 0.1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 에 의하여 일어나는 혈압강하(2.67 kPa 이상)를 검체를 시험하는 때의 표준으로 한다. 시험동물의 체중에 해당하는 검체량을 시험동물의 대퇴정맥에 주사하고 5 분 간 관찰한다. 현저한 혈압강하가 일어날 때는 시험동물을 히스타민표준액으로 재시험한 다음, 같은 방법으로 검체의 주사를 반복하여 확인한다. 시험동물이 충분히 안정되어 있으면 2 개 이상의 검체 시험에 쓸 수 있다.

판 정 검체를 주사한 때에 일어나는 혈압강하가 체중 kg 당 0.1 μg 의 히스타민에 의하여 일어나는 혈압강하보다 작을 때는 히스타민시험에 적합하다고 판정한다.

88. 표준품, 시약·시액, 용량분석용표준액, 표준액, 색의 비교액, 파장 및 투과율 보정용 광학필터, 계량기·용기, 멸균법 및 무균조작법

- 1) 표준품
- 2) 시약·시액
- 3) 용량분석용표준액
- 4) 표준액

- 5) 색의 비교액
- 6) 과장 및 투과율 보정용 광학필터
- 7) 계량기 · 용기
- 8) 멸균법 및 무균조작법

표준품은 일정한 순도 또는 일정한 생물학적 작용을 가지도록 조제된 물질로서 의약품용 생물학적 또는 이화학적으로 시험할 때 쓰인다.

시약은 대한민국약전에서 시험에 쓰이는 것이다. 「의약품각조」라고 기재한 것은 의약품각조의 기준에 적합한 것이다.

시액은 대한민국약전에서 시험에 쓰기 위하여 조제한 액이다.

용량분석용표준액은 농도가 정확하게 알려져 있는 시약용액으로 주로 용량분석에 쓰는 것이다.

표준액은 대한민국약전에서 시험의 비교의 기초로 쓰이는 액이다.

색의 비교액은 대한민국약전의 색의 비교의 대조로 쓰이는 것이다.

계량기는 대한민국약전의 시험에서 계량에 쓰는 기구 또는 기계이다.

용기는 대한민국약전의 시험에서 그 조건을 될 수 있는 한 일정하게 하기 위하여 정한 기구이다.

1) 표 준 품

가르데노사이드, 가백세이트메실산염, 갈라민트리에티오디드, 게니포시드, 게르마크론, 겐타마이신황산염, 겐티오피크로시드, 고미신 A, 고미신 N, 고분자량유로키나제, 과당, 구아네티딘황산염, 구아닌, 구아아콜설폰산칼륨, 구아이페네신, 그라미시딘, 그리세오폴빈, 글루콘산철(II), 글루콘산칼륨, 글루콘산칼슘수화물, 글루타민, 글루탐산, 글리메피리드, 글리벤클라미드, 글리세린, 글리시리진산, 글리신, 글리퀴돈설폰아미드, 글리클라지드, 기독신, 나린진, 나부메톤, 나파졸린질산염, 나프로파마이드, 나프록센, 나프록센나트륨, 날록손염산염, 날리딕스산, 네오마이신황산염, 네오스티그민메틸황산염, 네오스티그민브롬화물, 네틸마이신황산염, 노다케닌, 노르게스트렐, 노르다제팜, 노르에티스테론, 노르에티스테론아세테이트, 노르에피네프린타르타르산염, 노르트립틸린염산염, 노르플록사신, 노스카핀, 노스카핀염산염수화물, 니모디핀, 니세르골린, 니스타틴, 니자티딘, 니카르디핀염산염, 니코란딜, 니코틴산, 니코틴산아미드, 니트라제팜, 니트렌디핀, 니트로글리세린, 니페디핀, 니푸록사지드, 다우노루비신염산염, 다이드진, 닥티노마이신, 단트롤렌나트륨수화물, 답손, 데메톡시쿠르쿠민, 데속시메타손, 데속시코르티코스테론아세테이트, 데슬라노시드, 데쿠르시놀, 데쿠르신, 데페록사민메실산염, 텍사메타손, 텍사메타손포스페이트, 텍스트로메토르판브롬화수소산염,

도부타민염산염, 도파민염산염, 독사조신메실산염, 독사프람염산염수화물, 독소루비신염산염, 독시사이클린, 돔페리돈, 돔페리돈말레산염, 드로페리돌, 디곡신, 디기톡신, 디노프로스톤, 디드로게스테론, p,p'-디디디, p,p'-디디디, o,p'-디디디, p,p'-디디디, 디리트로마이신, 디메르카프롤, 디멘히드리네이트, 디베카신황산염, 디부카인염산염, 디설파람, 디소피라미드, 디싸이클로민염산염, 디아세틸레이티드모노글리세리드, 디아제팜, 디에틸카르바진시트르산염, 디에틸렌글리콜, 디엘드린, 디오스민, 디옥산, 디클로로디아미노시클로헥산플라티늄, 디클로페나미드, 디클로페낙나트륨, 디클록사실린나트륨, 디펜히드라민염산염, 디플루코르톨론발레레이트, 디피리다몰, 디히드로에르고타민메실산염, 디히드로코데인인산염, 딜라제프염산염, 딜티아젬염산염, 라니티딘염산염, 라미부딘, 라미프릴, 라시디핀, 라타목세프나트륨, 라타목세프암모늄, 락툴로오스, 락티톨수화물, 란소프라졸, 레디부포게닌, 레보도파, 레보드로프로피진, 레보티록신나트륨수화물, 레세르핀, 레오누린, 레인, 레트로졸, 레티놀아세테이트, 레티놀팔미테이트, 레파글리니드, 로가닌, 로라제팜, 로라카베프, 로바스타틴, 로사르탄칼륨, L-로이신, 로이코마이신A₅, 로키타마이신, 로페라미드염산염, 록소프로펜, 록소프로펜나트륨수화물, 록시트로마이신, 루테카르핀, 루틴, 류코보린칼슘, 리도카인, 리보스타마이신황산염, 리보플라빈, 리보플라빈부티레이트, 리보플라빈포스페이트나트륨, 리스페리돈, 리시노프릴수화물, 리신염산염, 리오티로닌나트륨, 리퀴리티게닌, 리퀴리틴, 리토콜산, 리파마이신 SV, 리파부틴, 리팍시민, 리팜피신, 린더레인, 린코마이신염산염수화물, 마그놀롤, 마이클로부타닐, 마트린, 마프로틸린염산염, 만기페린, D-만니톨, 말토오스수화물, 말티톨, 메게스트롤아세테이트, 메드록시프로게스테론아세테이트, 메로페넴, 메르캅토프린, 메베베린염산염, 메벤다졸, 메살라진, 메스트라놀, 메코발라민, 메퀴타진, 메클로사이클린, 메클로페녹세이트염산염, 메클리진염산염, 메타사이클린염산염, 메탄올, 메탐페타민염산염, 메테놀론에난테이트, 메토카르바몰, 메토클로프라미드, 메토클로프라미드염산염, 메토티렉세이트, 메톡살렌, 메톡시에탄올, 메톡시클로르, 메트로니다졸, 메트로프린염산염, 메티람, DL-메티오닌, 메틸도파, 메틸에르고메트린말레산염, dl-메틸에페드린염산염, 메틸카르바메이트, 메틸테스토스테론, 메틸페니데이트염산염, 메틸펜타클로로페닐설파이드메틸프레드니솔론, 메틸프레드니솔론숙시네이트나트륨, 메페남산, 메프로바메이트, 메피바카인염산염, 맥실레틴염산염, l-멘톨, 멜라민, 멜록시감, 멜팔란, 모로니시드, 모르핀염산염수화물, 모르핀황산염수화물, 모메타손푸로에이트, 모사프리드시트르산염, 무수유당, 무수카페인, 무피로신, 무피로신리튬, 미노사이클린염산염수화물, 미다졸람, 미데카마이신, 미데카마이신아세테이트, 미코나졸질산염, 마이크로마이

신황산염, 미토마이신 C, 바메탄황산염, 바시트라신, 바시트라신아연, 바이칼레인, 바이칼린, 바캄피실린염산염, 바클로펜, 반코마이신염산염, L-발린, 발사르탄, 발프로산나트륨, 밤부테롤염산염, 베라파밀염산염, 베르베린염화물, 베르베린염화물수화물, 베르베린탄닌산염, 베자피브레이트, 베클로메타손프로피오네이트, 베타네롤염화물, 베타메타손, 베타메타손디프로피오네이트, 베타메타손발레레이트, 베타메타손포스페이트나트륨, 베타인, 베타히스틴메실산염, 베타솔롤염산염, 벤세라지드염산염, 벤잘코늄염화물, 벤제토늄염화물, 벤조산, 벤즈브로마론, 벤지다민염산염, 벤질알코올, 보글리보스, 부메타니드, 부설판, 부스피론염산염, 부틸스코폴라민브롬화물, 부파린, 브로마제팜, 브로모크립틴메실산염, 8-브로모테오필린, 브롬핵신염산염, 블레오마이신A₂염산염, 비가바트린, 비노렐빈타르타르산염, 5-비닐-2-피롤리돈, 비사코딜, 비소프롤롤푸마르산염, 비스테메톡시쿠르쿠민, α -비에이치시, β -비에이치시, γ -비에이치시, δ -비에이치시, 비스테메톡시쿠르쿠민, 비페리덴염산염, 비펜트린, 비포나졸, 빈블라스틴황산염, 빈크리스틴황산염, 빌리루빈, 사르사사포게닌, 사르프로그렐레이트염산염, 사이코사포닌 a, 사이코사포닌 d, 사카린, 사카린나트륨수화물, 살리실산, 살리실산나트륨, 살부타몰황산염, 살비아놀릭산 b, 설박탐, 설박탐나트륨, 설베니실린나트륨, 설타미실린도실산염, 설파디아진은, 설파메톡사졸, 설파메티졸, 설파살라진, 설피리드, 설핀피라존, 세트라세이트염산염, 세티리진염산염, 세파드록실, 세파만돌, 세파만돌나페이트, 세파졸린, 세파클러, 세파트리진프로필렌글리콜, 세파피린나트륨, 세팔렉신, 세팔로글리신, 세팔로틴나트륨, 세페핍염산염, 세포니시드나트륨, 세포디짐나트륨, 세포탁심나트륨, 세포테탄, 세포티암염산염, 세포티암핵세틸염산염, 세포페라존, 세폭시틴, 세푸록심나트륨, 세푸록심악세틸, 세프디니르, 세프디토렌피복실, 세프라딘, 세프록사딘, 세프메녹심염산염, 세프메타졸, 세프메타졸나트륨, 세프미녹스나트륨, 세프부페라존나트륨, 세프수로딘나트륨, 세프카펜피복실염산염, 세프타지딤, 세프테람피복실메시틸렌설펜산염, 세프트리악손나트륨, 세프트리부텐염산염, 세프트리족심, 세프트리족심나트륨, 세프포독심프록세틸, 세프프로질(E)이성체, 세프프로질(Z)이성체, 세프피라미드, 세프피롬황산염, 세픽심, 셀노시드 A, 셀노시드 B, 셀라세페이트, 셀레길린염산염, D-소르비톨, 슈도에페드린염산염, 숙사메토늄염화물, 숙사메토늄염화물수화물, 쉬잔드린, 스웨르티아마린, 스코폴라민브롬화수소산염, 스테아르산, 스트렙토마이신황산염, 스트리크닌질산염, 스펙티노마이신염산염, 스피라마이신, 스피로노락톤, 시네올, 시노부파진, 시메티딘, 시소마이신황산염, 시메티딘염산염, 시메티콘, 시스테인염산염, L-시스틴, 시스플라틴, 시아나미드, 시아노구아니딘, 시아노코발라민, 시클라실린, 시클란텔레이트, 시클로세린, 시클

로펜톨레이트염산염, 시클로포스파미드, 시클로포스파미드수화물, 시타라빈, β -시토스테롤, L-시트룰린, 시트르산나트륨수화물, 시트르산일수화물, 시프로테론아세테이트, 시프로플록사신염산염수화물, 신나리진, 신남산, 신코니딘, 신코닌, 실라자프릴수화물, 실로스타졸, 심바스타틴, 사이피메트린, 사이프로디닐, 아네스알데히드, 아네톨, 아데노신, 아로티놀롤염산염, 아르기닌염산염, 아르베카신황산염, 아르크티게닌, 아리스톨로킨산, 아만타딘염산염, 아목시실린, 아미그달린, 아미노벤조산에틸, 아미노부탄올, 아미노카프론산, 3-아미노펜트-4-엔-1,1-디카르복실산, 아미도트리조산, 아미카신, 아미카신황산염, 아미트리프틸린염산염, 아레콜린브롬화수소산염, 아세부톨롤염산염, 아세클로펜나, 아세타미프리드, 아세트산보르닐, 아세트아미노펜, 아세트알데히드, 아세틸스피라마이신, 아세틸스피라마이신II, 아세틸시스테인, 아세틸콜린염화물, 아스코르브산, 아스트로마이신황산염, 아스파르트산마그네슘수화물, 아스폭시실린, 아스피린, 아시클로버, 아자티오프린, 아젤라스틴염산염, 아족시스트로빈, 아즈트레오남, 아지트로마이신, 아카르보스, 아칸토시드D, 아코니틴, 아크리놀, 아크리놀수화물, 아테놀롤, 아토르바스타틴칼슘, 아트라쿠름베실산염, 아트로핀황산염, 아트로핀황산염수화물, 안트라린, 알기닌, 알드린, 알디옥사, 알란토인, 알렌드론산나트륨삼수화물, 알로에에모딘, 알로푸리놀, 알리메마진타르타르산염, 알마게이트, 알벤다졸, 알비플로린, 알파칼시돌, 알푸조신염산염, 알프로스타딜, 암로디핀베실산염, 암포테리신 B, 암피실린, 암피실린나트륨, 에날라프릴말레산염, 에녹사신수화물, 에드로포늄염화물, 에모딘, 에르고메트린말레산염, 에르고칼시페롤, 에르고타민타르타르산염, 에리트로마이신, 에리트로마이신락토비온산염, 에리트로마이신스테아르산염, 에리트로마이신에틸숙시네이트, 에리트로마이신옥심, 에메틴염산염, 에바스틴, 에보디아민, 에스오메프라졸스트론트륨, 에스트라골, 에스트라디올, 에스트라디올발레레이트, 에스트라디올벤조에이트, 에스트론, 에스트리올, 에티졸람, 에타크린산, 에탄올, 에탐부톨염산염, 에텐자미드, 에토돌락, 에토숙시미드, 에토포시드, 에티닐에스트라디올, 에티온아미드, 에틸렌글리콜, 에틸바닐린, 에페드린염산염, 에페드린황산염, 에페린염산염, 에피네프린타르타르산염, 에피루비신염산염, 엔도설펜, 엔도톡신, 엔드린, 엔비오마이신황산염, 엔플루란, 엘카토닌, 엽산, 오르시프레날린염산염, 오르시프레날린황산염, 오르페나드린염산염, 오메프라졸, 오픈록사신, 옥사프로진, 옥사피움요오드화물, 옥살리플라틴, 옥세타자인, 옥스프레놀롤염산염, 옥시마트린, 옥시메타졸린염산염, 옥시메톨론, 옥시부프로카인염산염, 옥시코돈염산염수화물, 옥시테트라사이클린, 옥시토신, 옥시퓨세다닌, 온단세트론염산염, 온단세트론염산염수화물, 올레아놀산, 요오드, 요오드메탄,

요오드화메틸, 요오드화이소프로필, 요오드화칼륨, 우고
 닌, 우라실아라비노시드, 우르솔산, 유계놀, 유당, 유당
 수화물, 유비데카레논, 이노시톨, 이다루비신염산염, 이
 독수리딘, 이미다졸, 이미페넴, 이미프라민염산염, 이부
 프로펜, 이세파마이신황산염, 이소니아지드, L-이소로이
 신, 이소말트, 이소소르비드, 이소소르비드질산염, 이소
 임페라토린, 이소코나졸질산염, 이소트레티노인, 이소프
 로테놀염산염, 이소플루란, 이스라디핀, 이오덕산올,
 이오타람산, 이오파논산, 이오파미돌, 이오프로미드, 이
 오핵솔, 이카리인, 이펜프로딜타르타르산염, 이프라트로
 폼브롬화물수화물, 임페라토린 2-프로판올, 인다파미드,
 인도메타신, 인디고카르민, 인슐린, 임페라토린, 자당옥
 타황산에스텔칼륨, 자일리톨, 잔타노산, 잔톤, 잘토프로
 펜, 조사마이신, 졸피뎀타르타르산염, 진세노시드 Rb₁,
 진세노시드 Rg₁, 6-징게롤, 치오메치오네이트, 카나마이
 신일황산염, 카두사포스, 카루모남나트륨, 카르다몬,
 카르모푸르, 카르바마제핀, 카르바조크롬설폰산나트륨수
 화물, 카르베돌, L-카르보시스테인, 카르보플라틴, 카
 르테올염산염, 카리스프로돌, 카탈폴, 카티논, 카페인,
 카페인산, 카프레오마이신황산염, 칸데사르탄실렉세틸,
 칸토사이드D, 갈리디노게나제, 갈시트리올, d-감파, dl-
 감파, 갑사이신, 갑토프릴, 캡사이신, 캡탄, 케노데옥시
 콜산, 케타민염산염, 케톨락트로메타민염, 케토코나졸,
 케토티펜푸마르산염, 케토프로펜, 코데인인산염, 코데인
 인산염수화물, 코르티손아세테이트, 코카인염산염, 콜레
 칼시페롤, 콜리스틴메탄설포네이트나트륨, 콜키신, 콤퍼
 신, 쿠르쿠민, 퀘르세틴이수화물, 퀴닌황산염수화물, 퀴
 토젠, 크레속심메틸, 크로모글리크산나트륨, 크로코나졸
 염산염, 크리소파놀, 클라불란산, 클라리트로마이신, 클
 레보프리드말산염, 클렌부테롤염산염, 클로나제팜, 클로
 람부실, 클로람페니콜, 클로람페니콜나트륨숙시네이트,
 클로람페니콜팔미테이트, 클로로게닌산, 4-클로로벤젠설풀
 폰아미드, 4-클로로페놀, 클로르디아제폭시드, 클로르디
 아제폭시드염산염, 클로르마디논아세테이트, 클로르족사
 존, 클로르페네신카르바메이트, 클로르페니라민말레산염,
 d-클로르페니라민말레산염, 클로르프로마진염산염, 클로
 르프로파미드, 클로로탈로닐, 클로르피리포스, 클로르페
 나피르, 클로미펜시트르산염, 클로미프라민염산염, 클로
 베타솔프로피오네이트, 클로트리마졸, 클로페라스틴염산
 염, 클로피도그렐황산수소염, 클로피브레이트, 클록사실
 린나트륨, 클리도피브레이트, 클린다마이신염산염, 클린
 다마이신포스페이트, 타목시펜시트르산염, 탄산리튬, 탄
 시논 IIA, 탐스로신염산염, 태반성성선자극호르몬, 테부
 코나졸, 테부펜피라드, 터부포스, 테가푸르, 테녹시감,
 테라조신염산염, 테르부탈린황산염, 테르코나졸, 테마제
 팜, 테스트스테론에난테이트, 테스트스테론프로피오네이
 트, 테오필린, 테이코플라닌, 테트라사이클린염산염,
 2,3,5,4'-테트라하이드로시스틸벤-2-O-β-D-글루코시

드, 테트라하이드로팔마틴, 테트라히드로졸린염산염, 텔
 미사르탄, 토르세미드, 톨릴플루아니드, 토브라마이신,
 토코페롤, 토코페롤숙시네이트, 토코페롤숙시네이트칼슘,
 토코페롤아세테이트, 토피소팜, 톨나프테이트, 톨라졸린
 염산염, 톨부타미드, 톨페남산, 투보쿠라린염화물염산염
 수화물, 톨로부테롤염산염, 트라넥삼산, 트라마돌염산염,
 트라피딜, L-트레오닌, 트롬빈, 트리메부틴말레산염, 트
 리메타지딘염산염, 트리메토퀴놀염산염수화물, 트리아디
 메놀, 트리아디메폰, 트리암시놀론, 트리암시놀론아세토
 니드, 트리암테렌, 트리클로르메티아지드, 트리클로산,
 트리플루미졸, L-트리프로판, 트리플루살, 트리헥시페니
 디염산염, 티니다졸, 티람, 티몰, 티몰롤말레산염, 티아
 마졸, 티아민염산염, 티아밀랄, 티아밀랄나트륨, 티아프
 로펜산, 티아프리드 N-옥사이드, 티아프리드염산염, 티
 안톨, 티아페니콜, 티오리다진염산염, 티오펜탈, 티카실
 린나트륨, 티클로피딘염산염, 티페피딘히벤즈산염, 티플
 루자마이드, 파니페넴, 파라아미노살리실산칼슘수화물,
 파라옥시벤조산메틸, 파라옥시벤조산부틸, 파라옥시벤조
 산에틸, 파라옥시벤조산프로필, 파라이미노벤조일글루타
 민산, 파록세틴염산염수화물, 파모티딘, 파이시온, 파클
 리탁셀, 파파베린염산염, 판토텐산칼슘, 팔마틴, 팔미트
 산, 패오놀, 패오니플로린, 페나리몰, 페노바르비탈, 페
 노테롤브롬화수소산염, 페노프로펜칼슘, 페노프로펜칼슘
 수화물, 페노피브레이트, 페놀, 페놀설포프탈레인, 페니
 실린 G 나트륨, 페니실린 G 칼슘, 페니토인, L-페닐알라
 닌, 페닐레프린염산염, 페르페나진, 페르페나진말레산염,
 페티딘염산염, 펜디메탈린, 펜부톨롤황산염, 펜타닐시트
 르산염, 펜타조신, 펜타클로로아날린, 펜토바르비탈, 펜
 톡시베린시트르산염, 펜톡시필린, 펜티코나졸질산염, 펜
 프로파트린, 펠로디핀, 포도당, 포르모노네티, 포르모테
 롤푸마르산염수화물, 포르모테롤푸마르산염수화물이수화
 물, 포르시티아시드 A, 포스티아제이트, 포비돈, 포스포
 마이신, 포스포마이신페네틸암모늄, 폰시린, 폴리네이트
 칼슘, 폴리디메틸실록산, 폴리소르베이트 80, 폴리믹신
 B 황산염, 폴리스티렌설포산나트륨, 폴리스티렌설포산칼
 슴, 폴산, 푸로세미드, 푸르설티아민염산염, 푸마르산,
 푸마르산철, 푸에라린, 플루니트라제팜, 퓨시드산, 퓨시
 드산디에탄올아민, 퓨시드산수화물, 프라노프로펜, 프라
 바스타틴 1,1,3,3-테트라메틸부틸암모늄, 프라바스타틴나
 트륨, 프랄리독심염화물, 프레드니솔론, 프레드니솔론숙
 시네이트, 프레드니솔론아세테이트, 프로게스테론, 프로
 글루미드, 프로메타진염산염, 프로사이미돈, 프로베네시
 드, 프로카인아미드염산염, 프로카인염산염, 프로카테롤
 염산염수화물, 프로클로라즈, 프로클로르페라진말레산염,
 프로타민황산염, 프로티렐린, 프로파페논, 프로파페논염
 산염, 프로포폴, 프로프라놀롤염산염, 프로피네브, 프로
 필티오우라실, 프리미돈, 플라복세이트염산염, 플라빈아
 데닌디뉴클레오티드나트륨, 플로로글루시놀, 플로록세프

나트륨, 플로록세프트리에틸암모늄, 플루나리진염산염, 플루니트라제팜, 플루드로코르티손아세테이트, 플루라제팜, 플루라제팜염산염, 플루르비프로펜, 플루메킨, 플루벤다졸, 플루시토신, (9-플루오레닐)메틸클로로포르메이트, 플루오로메톨론, 플루오로우라실, 플루오르화석, 플루오르화퀴놀론산, 플루오시노니드, 플루오시닐론아세트나이드, 플루옥세틴염산염, 플루옥시메스테론, 플루클록사실린나트륨, 플루티카손프로피오네이트, 플루티카손프로피오네이트분리도 혼합물표준품 {플루티카손프로피오네이트 및 플루티카손프로피오네이트유연물질 IV의 혼합물}, 플루티카손프로피오네이트시스템적합성 혼합물 {플루티카손프로피오네이트표준품과 플루티카손프로피오네이트유연물질 II, III, IV의 혼합물}, 플루페나진에난테이트, 피나스테리드, 피노레시놀디클루코시드, 피라루비신, 피라세탐, 피라진아미드, 피란텔파모산염, 피렌제편염산염수화물, 피록시감, 피르비늄파모산염, 피리도스티그민브롬화물, 피리독신염산염, 피리메타닐, 피마리신, 피모지드, 피밤피실린, 피브메실리남염산염, 피코실페이트나트륨수화물, 피토나디온, 피페라실린, 피페라진시트르산염, 피페리딘염산염, 피페린, 피페미드산수화물, 핀돌롤, E-하르파고시드, 할로탄, 할로페리돌, 함당펩신, 헤스페리딘, 헤파린나트륨, 헥사코나졸, 호노키올, 황산철, 후루디옥소닐, 히드랄라진염산염, 히드로코르티손, 히드로코르티손부티레이트, 히드로코르티손숙시네이트, 히드로코르티손숙시네이트나트륨, 히드로코르티손아세테이트, 히드로코타르닌염산염, 히드로클로로티아지드, 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드, 20-히드록시엑디손, 히드록시클로로퀸황산염, 히드록시프로게스테론카프로에이트, 히드록시프로필셀룰로오스, 히메크로몬, 히벤즈산티페피딘, 히알루론산나트륨, 히오신부틸브롬화물, 히프로멜로오스프탈레이트

표준생약

강황표준생약, 강황표준생약, 갈근표준생약, 감초표준생약, 개자표준생약, 고본표준생약, 고삼표준생약, 곽향표준생약, 구기자표준생약, 금은화표준생약, 길경표준생약, 내복자표준생약, 당귀표준생약, 당삼표준생약, 도인표준생약, 독활표준생약, 두충표준생약, 맥문동표준생약, 목단피표준생약, 목통표준생약, 반하표준생약, 방기표준생약, 방풍표준생약, 백굴채표준생약, 백수오표준생약, 백지표준생약, 백출표준생약, 복분자표준생약, 빈랑자표준생약, 사삼표준생약, 사상자표준생약, 사인표준생약, 산수유표준생약, 산약표준생약, 산조인표준생약, 삼릉표준생약, 상백피표준생약, 석창포표준생약, 세신표준생약, 속단표준생약, 시라자표준생약, 시호표준생약, 어성초표준생약, 오미자표준생약, 용담표준생약, 우슬표준생약, 울금표준생약, 원지표준생약, 육계표준생약, 음양곽표준생약, 익모초표준생약, 인동표준생약, 인진호표준생약, 자근표준생약, 자소엽표준생약, 작약표준생약, 전호

표준생약, 절편표준생약, 정제부자표준생약, 지각표준생약, 지모표준생약, 지실표준생약, 지황표준생약, 진피표준생약, 차전자표준생약, 창출표준생약, 천궁표준생약, 천남성표준생약, 천마표준생약, 천문동표준생약, 청피표준생약, 치자표준생약, 택사표준생약, 토복령표준생약, 하수오표준생약, 해방풍표준생약, 행인표준생약, 향부자표준생약, 현삼표준생약, 형개표준생약, 홍화표준생약, 황금표준생약, 황기표준생약, 황련표준생약, 황정표준생약, 회향표준생약

유연물질표준품

갈락토오스, 갈락티톨 {들시톨}, 겐타마이신 B, 과황산콘드로이틴설페이트, 구아닌, 글리클라지드유연물질 I {2-니트로소-옥타히드로시클로펜타[C]피롤}, 글리클라지드유연물질 II {1-헥사히드로시클로펜타[C]피롤-2(1H)-일}-3-[(2-메틸페닐)설포닐]우레아}, 기독신, 나부메톤유연물질 I {1-(6-메톡시-2-나프틸)-부트-1-엔-3-온}, 니모디핀유연물질 I {2-메톡시에틸-1-메틸에틸-2,6-디메틸-4-(3-니트로페닐)피리딘-3,5-디카르복실레이트}, 니트릴로트리아세트산, 니페디핀니트로소페닐피리딘유사체 {디메틸4-(2-니트로소페닐)-2,6-디메틸피리딘-3,5-디카르복실레이트}, 니페디핀니트로페닐피리딘유사체 {디메틸4-(2-니트로페닐)-2,6-디메틸피리딘-3,5-디카르복실레이트}, 니푸록사지드유연물질 I {4-히드록시벤조히드라지드}, 니푸록사지드유연물질 II {파라히드록시벤조산메틸}, 니푸록사지드유연물질 III {(5-니트로푸란-2-일)메틸렌디아세테이트}, 니푸록사지드유연물질 IV {1,2-비스[(5-니트로푸란-2-일)메틸렌]디아잔 (5-니트로푸르푸탈아진)}, 더마탄설페이트, 디벤조서베론 {10,11-디히드로-5H-디벤조[a,d]시클로헵텐-5-온}, 디에틸렌글리콜, 디오스민유연물질 I {1-(3-히드록시-4-메톡시페닐)에탄 (아세토이소바닐론)}, 디오스민유연물질 II {(2S)-7-[[6-O-(6-데옥시- α -L-만노피라노실)- β -D-글루코피라노실]옥시]-5-히드록시-2-(3-히드록시-4-메톡시페닐)-2,3-디히드로-4H-1-벤조피란-4-온 (헤스페리딘)}, 디오스민유연물질 III {7-[[6-O-(6-데옥시- α -L-만노피라노실)- β -D-글루코피라노실]옥시]-5-히드록시-2-(4-메톡시페닐)-4H-1-벤조피란-4-온 (이소호이핀)}, 디오스민유연물질 IV {7-[[6-O-(6-데옥시- α -L-만노피라노실)- β -D-글루코피라노실]옥시]-5-히드록시-2-(3-히드록시-4-메톡시페닐)-6-요도-4H-1-벤조피란-4-온 (6-요오도디오스민)}, 디오스민유연물질 V {7-[[6-O-(6-데옥시- α -L-만노피라노실)- β -D-글루코피라노실]옥시]-5-히드록시-2-(4-메톡시페닐)-4H-1-벤조피란-4-온 (리나린)}, 디오스민유연물질 VI {5,7-디히드록시-2-(3-히드록시-4-메톡시페닐)-4H-1-벤조피란-4-온 (디오스메틴)}, 디클로페낙나트륨, 1,1-디페닐-4-피페리디노-1-부텐염산염, 3,4-디히드로-6-히드록시

-2(1*H*)-퀴놀리논, 라니티딘유연물질 I, 라니티딘유연물질 II, 라니티딘유연물질 III, 라미부딘분리도 혼합물 I, 라미부딘분리도 혼합물 II, 라미프릴유연물질 I {[2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(*S*)2-[(*S*)1-(메톡시카르보닐)-3-페닐프로필]아미노]-1-옥소프로필}-옥타히드로시클로펜타[b]피롤-2-카르복실산}, 라미프릴유연물질 II {[2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(*S*)2-[(*S*)1-(메틸에톡시)카르보닐]-3-페닐프로필]아미노]-1-옥소프로필}-옥타히드로시클로펜타[b]피롤-2-카르복실산}, 라미프릴 유연물질 III {[2*S*,3*aS*,6*aS*)-1-[(*S*)2-[(*S*)1-(에톡시카르보닐)-3-시클로헥실 프로필]아미노]-1-옥소프로필}-옥타히드로시클로펜타[b]피롤-2-카르복실산}, 라미프릴유연물질 IV {[에틸(2*S*)2-(3*S*,5*aS*,8*aS*,9*aS*)-3-메틸-1,4-데옥소데카히드로-1*H*-시클로펜타[e]피롤로[1,2-*a*]피라진-2-일]-4-페닐부타노에이트}, 라시디핀유연물질 I {디에틸(E)-4-{2-[2-*tert*-부톡시카르보닐]비닐}페닐}-2,6-디메틸피리딘-3,5-디카르복실레이트}, 란소프라졸유연물질 I {2-[[[3-메틸-4-(2,2,2-트리플루오로에톡실)-2-피리딜]메틸]설포닐]벤즈이미다졸}, 레보드로프로피진유연물질 I {1-페닐피페라진}, 레보드로프로피진유연물질 II {(2*R*)-옥시란-2-일}메탄올, 글리시돌}, 레보드로프로피진유연물질 III {(2*R*)-3-(4-페닐피페라진-1-일)프로판-1,2-디올, 텍스트로드로프로피진}, 레트로졸유연물질 I {4,4'-(1*H*-1,3,4-트리아졸-1-일)메틸렌}디벤조니트릴}, 레파글리니드유연물질 I {(*S*)-3-메틸-1-[2-(1-피페리딘)페닐]부틸아민, *N*-아세틸-L-글루타메이트염}, 레파글리니드유연물질 II {3-에톡시-4-에톡시카르보닐페닐아세트산}, 레파글리니드유연물질 III {(*S*)-2-에톡시-4-[2-[[2-페닐-1-[2-(1-피페리딘)페닐]에틸]아미노]-2-옥소에틸]벤조산}, 로바스타틴유연물질 I {디히드로로바스타틴}, 리토콜산, 리파마이신 B, 말레산, 메드록시프로게스테론아세테이트유연물질 I, 메살리진유연물질 I {2-아미노페놀}, 메살라진유연물질 II {4-아미노페놀}, 메살라진유연물질 III {3-아미노페놀}, 메살라진유연물질 IV {아닐린}, 메살라진유연물질 V {3-아미노벤조산}, 메살라진유연물질 VI {2,5-디히드록시벤조산}, 메살라진유연물질 VII {살리실산}, 메토티렉세이트유연물질 I {(*S*)-2-{4-[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸아미노]벤즈아미도}펜탄디오산}, 메토티렉세이트유연물질 II {(*S*)-2-(4-{[(2-아미노-4-옥소-1,4-디하이드로프테리딘-6-일)메틸](메틸)아미노}벤즈아미도)펜탄디오산}, 메토티렉세이트유연물질 III {4-{[(2,4-디아미노프테리딘-6-일)메틸]메틸아미노}벤조산 1/2염산염}, 2-메틸-5-니트로이미다졸, 3-*o*-메틸메틸도파, 메틸페니데이트염산염에리스로이성체, *N*-메틸피롤리딘, 1-메틸-4-(2-벤조일히드라지노)아제판염산염, 메프로바메이트, 멜록시캄유연물질 I {에틸-4-히드록시-2-메틸-2*H*-1,2-벤조티아진-3-카르복실레

이트-1,1-디옥시드}, 멜록시캄유연물질 II {5-메틸티아졸-2-일아민}, 멜록시캄유연물질 III {4-히드록시-2-메틸-*N*-에틸-*N'*-(5-메틸-1,3-티아졸-2-일-2*H*-1,2-벤조티아진-3-카르복사미드-1,1-디옥시드}, 1-메틸-4-(2-벤조일히드라지노)아제판염산염, 1-메틸아제판-4-온염산염, 발사르탄유연물질 I {*R*-*N*-발레릴-*N*-([2'-(1*H*-테트라졸-5-일)비펜-4-일]메틸)발린}, 발사르탄유연물질 II {*S*-*N*-부티릴-*N*-(2'-(1*H*-테트라졸-5-일)비펜-4-일)메틸}-발린}, 발사르탄유연물질 III {*S*-*N*-발레릴-*N*-([2'-(1*H*-테트라졸-5-일)비펜-4-일]메틸)-발린 벤질 에스테르}, 메타알라닌, 벤지다민염산염유연물질 I {3-디메틸아미노프로필-2-벤질아미노벤조산염}, 벤지다민염산염유연물질 II {3-(1,5-디벤질-1*H*-인다졸-3-일)옥시프로필디메틸아민염산염}, 벤지다민염산염유연물질 III {1-벤질-1*H*-인다졸-3-일}, 9-브롬화히드록시프로판올린, 비도렐빈유연물질 I {4-*O*-데아세틸비도렐빈}, 5-비닐-2-피롤리돈, 세티리진유연물질 I {(RS)-1-[(4-클로로페닐)페닐메틸]피페라진}, 세파클러 델타-3 이성체, 세프타지덤고분자중합체, 소르비톨, 시클로벤자프린염산염, 시프로플록사신에틸렌디아민염산염, 신코니딘, 신코닌, 실라자프릴유연물질 I {1,1-디메틸에틸(1*S*,9*S*)-9-[[(*S*)-1-(에톡시카르보닐)-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-*a*][1,2]디아제핀-1-카르복실레이트}, 실라자프릴유연물질 II {(1*S*,9*S*)-9-[[(*S*)-1-카르복시-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-*a*][1,2]디아제핀-1-카르복실산}, 실라자프릴유연물질 III {에틸(1*S*,9*S*)-9-[[(*S*)-1-(에톡시카르보닐)-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-*a*][1,2]디아제핀-1-카르복실산}, 실라자프릴유연물질 IV {(1*S*,9*S*)-9-[[(*S*)-1-(에톡시카르보닐)-3-페닐프로필]아미노]-10-옥소옥타히드로-6*H*-피리다지노[1,2-*a*][1,2]디아제핀-1-카르복실산}, L-아라비니톨 {1-아라비톨, 1,2,3,4,5-펜탄펜톨}, (E)-4-아미노-2-에틸리텐부티르산염산염, 2-아미노-4-클로로페놀, 2-아미노-5-클로로벤조페논, *p*-아미노벤조일글루타민, 2-아미노부탄올, 3-아미노펜트-4-엔-1,1-디카르복실산, *N*-아미노헥사메틸렌아민, 아미트리프티놀 {5-[3-(디메틸아미노)프로필]-10,11-디히드로-5*H*-디벤조[a,d]시클로헵텐-5-올}, 아세나프텐, 3-아세틸티오-2-메틸프로파노산, 아토르바스타틴 유연물질 I {(3*S*, 5*S*)-7-[페닐카바모일]5-(4-플루오로페닐)-2-이소프로필-4-페닐-1*H*-피롤-1-일]-3,5-디히드록시헵탄산칼슘염}, 알푸조신유연물질 I {*N*-[3-[(4-아미노-6,7-디메톡시퀴놀린-2-일)(메틸)아미노]프로필]푸란-2-카르복사미드}, 암로디핀베실산염유연물질 I {3-에틸-5-메틸-2-[(2-아미노에톡시)메틸]-4-(2-클로로페닐)-6-메틸피리딘-3,5-디카르복실레이트}, 에날라프릴라

트, 에리트로마이신 A 이미노에테르, 에바스틴유연물질 I {디페닐에탄올(벤즈히드롤)}, 에바스틴유연물질 II {1-[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]에탄올}, 에바스틴유연물질 II I {4-디페닐메톡시}피페리딘}, 에바스틴유연물질 IV {1-[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]-4-(4-히드록시피페리딘-1-1-엘)부탄-1-온}, 에바스틴유연물질 V {1-[4-(1,1-디메틸프로필)페닐]-4-[4-(디페닐메톡시)피페리딘-1-엘]부탄-1-온}, 에바스틴유연물질 VI {1-[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]-4-[시스-4-(디페닐메톡시)-1-옥시도피페리딘-1-엘]부탄-1-온}, 에바스틴유연물질 VII {1-[4-(1,1-디메틸에틸)페닐]-4-[트랜스-4-(디페닐메톡시)-1-옥시도피페리딘-1-엘]부탄-1-온}, 에코나졸질산염, 에토돌락유연물질 I, 2-에틸-2-페닐말론디아미드, 에피락토오스, 4-에피안히드로테트라사이클린염산염, 에피티오스탄올, 오르페나드린유연물질 I {(RS)-N,N-디메틸-2-[(3-메틸페닐)페닐메톡시]에탄아민(메타-메틸벤질이성체)}, 옥살리플라틴유연물질 I {옥살산}, 옥살리플라틴유연물질 II {(SP-4-2)-디아qua[(1R,2R)-시클로헥산-1,2-디아민- κ N, κ N]}플라티늄(디아qua디아미노시클로헥산플라티늄)}, 옥살리플라틴유연물질 III {(OC-6-33)-[(1R,2R)-시클로헥산-1,2-디아민- κ N, κ N]}[에탄디오아토(2-)- κ O, κ O²]디히드록시플라티늄}, 옥살리플라틴유연물질 IV {(SP-4-2)-[(1S,2S)-시클로헥산-1,2-디아민- κ N, κ N]}[에탄디아토(2-)- κ O¹, κ O²]플라티늄}, 옥살리플라틴유연물질 V {(SP-4-2)-디- μ -옥소비스[(1R,2R)-시클로헥산-1,2-디아민- κ N, κ N]}디플라티늄}, 온단세트론유연물질 I {1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-3-메틸렌-4H-카르바졸-4-온}, 온단세트론유연물질 II {1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-4H-카르바졸-4-온}, 온단세트론유연물질 III {3[(디메틸아미노)메틸]-1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-4H-카르바졸-4-온}, 온단세트론유연물질 IV {6,6'-메틸렌비스[(1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-3-[(2-메틸-1H-이미다졸-1-일)-메틸]-4H-카르바졸-4-온)}, 우레아, 유당무수물, 이미프라민염산염, 이소니코틴산아미드, 이소부틸피페리돈, 이소프로메타진염산염, 이스라디핀유연물질 I {이소프로필 메틸 4-(4-벤조푸라자닐)-2,6-디메틸-3,5-피리딘디카르복실레이트}, 이오딕산올유연물질 I {5-[아세틸[3-[[3,5-비스[[2,3-디히드록시프로필]아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아미노]-2-히드록시프로필]아미노}-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오딕산올유연물질 II {5-[아세틸(2-히드록시-3-메톡시프로필)아미노]-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오딕산올유연물질 III {5-(아세틸아미노)-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오딕산올유연물질 IV {2-[[아세틸[3,5-비스[[2,3-디히드록시프로필]

아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아미노]메틸]-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,3-디히드로-5,7-디요도-4H-1,4-벤족사진-6,8-디카르복사미드}, 이오딕산올유연물질 V {4-아세틸-2-[[아세틸[3,5-비스[[2,3-디히드록시프로필]아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아미노]메틸]-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,3-디히드로-5,7-디요도-4H-1,4-벤족사진-6,8-디카르복사미드}, 이오딕산올유연물질 VI {5-[[3-[[3-[[2,3-디히드록시프로필]아미노]카르보닐]-5-[[아미노]카르보닐]-2,4,6-트리요도페닐]아세틸아미노]-2-히드록시프로필]-(아세틸아미노))-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오딕산올유연물질 VII, 이오프로미드유연물질 I {5-(아세틸아미노)-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-N-메틸-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오프로미드유연물질 II, 이오희솔유연물질 I {5-(아미노)-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오희솔유연물질 II {5-(아세틸아미노)-N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-2,4,6-트리요도-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오희솔유연물질 III {N,N'-비스(2,3-디히드록시프로필)-5-니트로-1,3-벤젠디카르복사미드}, 이오희솔유연물질 IV, 잔타노산, 잔톤, 졸피탐타르타르산유연물질 I {N,N-디메틸-2-[7-메틸-2-(4-메틸페닐)이미다졸[1,2-a]피리딘-3-일]아세타미드}, 카르베딜롤유연물질 I {(2RS)-1-벤질[2-(2-메톡시페녹시)에틸]아미노]-3-(9H-카르바졸-4-일옥시)프로판-2-올}, 카르베딜롤유연물질 II {1-[[9-[2-히드록시-3-[[2-(2-메톡시페녹시)에틸]-아미노]프로필]-9H-카르바졸-4-일]옥시]-3-[[2-(2-메톡시-페녹시)에틸]아미노]프로판-2-올}, 카르베딜롤유연물질 III {1,1'-[[2-(2-메톡시페녹시)에틸]니트릴로]비스[3-(9H-카르바졸-4-일옥시)프로판-2-올]}, 캅토프릴디설피드, 케노데옥시콜산, 1-클라-1H-테트라졸-5-티올, 클렌부테롤염산염유연물질 I {1-(4-아미노-3,5-디클로로페닐)-2-[(1,1-디메틸에틸)아미노]에탄올(클렌부테롤-케톤)}, 7-클로로-1,3-디히드로-5-페닐-2H-1,4-벤조디아제핀-2-온-4-옥시드, 3-클로로-2-메틸아닐린, 2-클로로-4-N-푸르푸릴아미노-5-설파모일벤조산, 4-클로로벤젠설폰아미드, 2-클로로벤조산, (2-클로로로페닐)-디페닐메탄올, 클로미펜유연물질 I {(E,Z)-2-[4-(1,2-디페닐에테닐)페녹시]-N,N'-디에틸에탄아민염산염}, 클로피도그렐유연물질 I {(+)-(S)-(o-클로로로페닐)-6,7-디하이드로티에노[3,2-c]피리딘-5(4H)-아세트산}, 클로피도그렐유연물질 II {메틸(±)-(o-클로로로페닐)4,5-디하이드로티에노[2,3-c]피리딘-6(7H)-아세테이트,염산염}, 클로피도그렐유연물질 III {메틸(-)-(R)-(o-클로로로페닐)-6,7-디하이드로티에노[3,2-c]피리딘-5(4H)-아세테이트,황산수소염}, 테라조신유연물질

I {1-(4-아미노-6,7-디메톡시-2-퀴나졸리닐)피페라진, 디하이드로클로라이드}, 테라조신유연물질 II {1-(4-하이드록시-6,7-디메톡시-2-퀴나졸리닐)-4-[(테트라하이드로-2푸라닐)카보닐]피페라진}, 테라조신유연물질 III {1,4-비스(4-아미노-6,7-디메톡시-2-퀴나졸리닐)피페라진, 디하이드로클로라이드}, 테르부탈린유연물질 I {3,5-디히드록시- ω -*t*-부틸아미노아세토페논황산염}, 1-[(테트라히드로-2-푸라닐)피페라진, 테트라히드로-2-푸란카르복실산, 텔미사르탄유연물질 I {1,7'-디메틸-2'-프로필-1*H*,3'*H*-2,5'-비벤조[*d*]이미다졸}, 텔미사르탄유연물질 II {4'-[(1,7'-디메틸-2'-프로필-1*H*,1'*H*-2,5'-비벤조[*d*]이미다졸-1'-일)메틸]비페닐-2-카르복실산}, 토르세미드유연물질 I {4-[(3-메틸페닐)아미노]-3-피리딘설폰아מיד}, 토르세미드유연물질 II {*N*-[(*n*-부틸아미노)카르보닐]-4-[(3-메틸페닐)아미노]-3-피리딘설폰아מיד}, 토르세미드유연물질 III {*N*-[(에틸아미노)카르보닐]-4-[(3-메틸페닐)아미노]-3-피리딘설폰아מיד}, 톨페남산유연물질 I {2-클로로벤조산}, 톨페남산유연물질 II {3-클로로-2-메틸아닐린}, 트라마돌유연물질 I {(2*RS*)-2-[(디메틸아미노)메틸]시클로헥사논}, 트라마돌유연물질 II {(1*RS*,2*SR*)-2-[(디메틸아미노메틸)-1-(3-메톡시페닐)시클로헥사놀]}, 트레티노인, 트리베노시드유연물질 I {3,5,6-트리-O-벤질-1,2-O-(1-메틸에틸리텐)- α -d-글루코푸라노스}, 트리베노시드유연물질 II {벤즈알데히드}; 트리베노시드유연물질 III {디벤질에테르}, 트리베노시드유연물질 IV {3,5-디-O-벤질-1,2-O-(1-메틸에틸리텐)- α -d-글루코푸라노스}, 트리플루살유연물질 I {2-아세톡시테레프탈산}, 트리플루살유연물질 II {4-(트리플루오로메틸)살리실산}, 트리헥시페니딜유연물질 I {1-페닐-3-(피페리딘-1-닐)프로판-1-논}, 티아프로펜산유연물질 I {(2*RS*)-2-(5-벤조일티오펜-3-일)프로파노산}, 티아프로펜산유연물질 II {(5-에틸티오펜-2-일)페닐메타논}, 티아프로펜산유연물질 III {1-(5-벤조일티오펜-2-일)에타논}, 티아프리드유연물질 I {*N,N*-디에틸에탄-1,2-디아민}, 파라아미노벤조일글루타민산, 파록세틴유연물질 I {(3*S*,4*R*)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-(4-에톡시페닐)피페리딘((+)-트랜스-파록세틴)}, 파록세틴유연물질 II {(3*S*,4*R*)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-(4-에톡시페닐)피페리딘}, 파록세틴유연물질 III {(3*S*,4*R*)-3-[(1,3-벤조디옥솔-5-일옥시)메틸]-4-페닐피페리딘 (테스플루오로파록세틴)}, 파클리탁셀유연물질 I {세팔로만닌}, 파클리탁셀유연물질 II {10-데아세틸-7-에피파클리탁셀}, 파클리탁셀유연물질 II {10-데아세틸-7-에피파클리탁셀}, 페노피브레이트유연물질 I {(4-클로로페닐)(4-히드록시페닐)메타논}, 페노피브레이트유연물질 II {2-[4-(4-클

로로벤조일)페녹시]-2-메틸프로파노산}, 페노피브레이트유연물질 III {1-메틸에틸 2-[[2-[4-(4-클로로벤조일)페녹시]-2-메틸프로파노일]옥시]-2-메틸프로파노에이트}, 페노피브레이트유연물질 IV {(3*RS*)-3-[4-(4-클로로벤조일)페녹시]부탄-2-온}, 페노피브레이트유연물질 V {메틸 2-[4-(4-클로로벤조일)페녹시]-2-메틸프로파노에이트}, 페노피브레이트유연물질 VI {에틸 2-[4-(4-클로로벤조일)페녹시]-2-메틸프로파노에이트}, 페노피브레이트유연물질 VII {(4-클로로페닐)[4-(1-메틸에톡시)페닐]메타논}, 페니토인유연물질 I {디페닐글리신}, 페니토인유연물질 II {디페닐히단토산}, α -페닐-2-피페리딘아세트산염산염, 펜티코나졸질산염유연물질 I {(*RS*)-1-[2-(2,4-디클로로페닐)-2-히드록시에틸]-3-[4-(페닐설파닐)벤질]이미다졸질산염}, 포르모테롤푸마르산염수화물, 프로포폴유연물질 I {2,0-비스(1-메틸에틸)-1,4-벤조퀴놀}, 프로포폴유연물질 II {2-(1-메틸에톡시)-1,3-비스(1-메틸에틸)벤젠} 프로포폴유연물질 III {3,3',5,5'-테트라키스(1-메틸에틸)비페닐-4,4'-디올}, 프리미돈유연물질 I {2-에틸-2-페닐말론아미드}, 프리미돈유연물질 II {2-페닐부티르아미드}, 플로로글루시놀유연물질 I {피로갈몰}, 플로로글루시놀유연물질 II {플로로글루시드}, 플루메퀸유연물질 I {(*RS*)-9-플로오로-5-메틸-1-옥소-6,7-디히드로-1*H*,5*H*-벤조[*i,j*]퀴놀리진-2-카르복실레이트 (플로메퀸에틸에스테르)}, 4[4-(플루오로-11 β -히드록시-16 β -메틸-3-옥소-안드로스타-1,4-디엔-17-스피로-2'-(9 α -히드로페닐메틸)-1-피레리딘]-1-부타논, 9 α -플루오로-11 β -히드록시-16 β -메틸-3-옥소-안드로스타-1,4-디엔-17(*R*)-스피로-2'-[4'-클로로-5'-에틸푸란-3-(2'*H*)-온], 플루옥세틴유연물질 I {*N*-메틸-3-페닐-3-[(α , α , α -(트리플루오로-*m*-톨릴)옥시]프로필아민염}, 플루옥세틴유연물질 II {*N*-메틸-3-페닐프로필아민}, 플루티카손프로피오네이트유연물질 I {6 α ,9 α -디플루오로-11 β -히드록시-16 α -메틸-3-옥소-17 α -프로피오닐옥시안드로스타-1,4-디엔-17 β -카르보닐설펜산}, 플루티카손프로피오네이트유연물질 II {6 α ,9 α -디플루오로-11 β -히드록시-16 α -메틸-2',3,4'-트리옥소-17 α -스피로(안드로스타-1,4-디엔-17,5'-(1,3)옥사티오란)}, 플루티카손프로피오네이트유연물질 III {*S*-플루오로메틸 17 α -아세틸옥시-6 α ,9 α -디플루오로-11 β -히드록시-16 α -메틸-3-옥소-안드로스타-1,4-디엔-17 β -카르보티오에이트}, 플루티카손프로피오네이트유연물질 IV {*S*-메틸 6 α ,9 α -디플루오로-11 β -히드록시-16 α -메틸-3-옥소-17 α -프로피오닐옥시안드로스타-1,4-디엔-17 β -카르보티오에이트}, 플루티카손프로피오네이트유연물질 V {6 α ,9 α -디플루오로-11 β ,17 α -디히드록시-16 α -메틸-3-옥소-안드로스타-1,4-디엔-17 β -카르복실산 6 α ,9 α -디플루오로-17 β -(플

루오로메틸티오)카르보닐-11 β -히드록시-16 α -메틸-3-옥소-안드로스타-1,4-디엔-17 α -일 에스테르), 피라세탐유연물질 I {2-피롤리돈}, 피페리딘염산염, 히드로클로로티아지드유연물질 I {4-아미노-6-클로로-1,3-벤젠디설펜아미드}, 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드, N-(2-히드록시 에틸)이소니코닌산아미드 질산에스테르, 1-(2-히드록시에틸)-1H-테트라졸-5-티올, 히오신브롬화수소산

2) 시약 · 시액

가용성전분시액, 0.5 % 가용성전분을 건조물로서 0.5 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 소량의 물에 섞고 끓는 물 50 mL 중에 천천히 넣고 5 분간 끓이고 식힌 다음 pH 4.8 아세트산염완충액 20 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.(아스페르길루스)

가용성전분시액, 0.5 %, pH 5.0 미리 가용성전분 1 g을 정밀하게 달아 105 ℃에서 4 시간 건조하고 그 감량을 측정하고 건조물로서 0.5 g에 해당하는 가용성전분을 정밀하게 달아 소량의 물을 현탁시키고 50 mL의 끓는 물에 천천히 넣는다. 5 분간 끓이고 식힌 다음 1 mol/L 아세트산염완충액 (pH 5.0) 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

가용성전분시액, 1 %, pH 5.0 가용성전분을 건조물로서 1.0 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 물 10 mL에 섞어 열탕 50 mL 중에 저으면서 천천히 넣는다. 정확하게 5 분간 끓인 다음 식히고 pH 5.0 아세트산염완충액 25 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

가용성전분용액, 1% 미리 건조시킨 (120℃, 4시간) 가용성 전분 10 g을 물 50 mL에 넣고 잘 저어 주면서 섞은 다음 끓는 물 800 mL에 천천히 넣으면서 교반하여주고 용기는 잘 씻어 씻은 액도 끓는 물에 합한 다음 잘 저어 주면서 끓인다. 이 용액을 1000 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 잘 섞는다 (만든 다음 24 시간 이내 사용)(판크레아틴II).

간장엑스 간장가루 10 g에 증류수 170 mL를 넣어 60 ℃에서 3 ~ 4 시간 추출한 후 10 분간 끓인 다음 식히고 pH 6.5로 조절하여 여과 사용한다 (락토바실루스비피두스균).

D-갈락토사민염산염 C₆H₁₃NO₅ · HCl 흰색가루.

용점 : 180 ℃ (분해)

비선광도 [α]_D²⁰ : +90 ~ +97° [1 g, 물, 100 mL, 100 mm]

감자전분시액 감자전분 1 g을 달아 이하 전분시액에 따라 만든다.

감자전분시액, 전분소화력시험용 미리 감자전분 약 1 g을 정밀하게 달아 105 ℃에서 2 시간 건조하고 그 감량을 측정한다. 그 건조물 약 1.000 g에 해당하는 감자전분을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 물 20 mL를 넣어 잘 흔들

어 섞으면서 천천히 수산화나트륨용액(2 → 25) 5 mL를 넣어 풀을 만든다. 다음 수욕에서 흔들어 섞으면서 3 분간 가열한 다음 물 25 mL를 넣고 식힌 다음 2 mol/L 염산으로 정확하게 중화하고 pH 5.0 1 mol/L 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 10 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한 것. 쓸 때 만든다.

감자전분시액, 2 % 감자전분 2.0 g을 정밀하게 달아 소량의 물에 섞고 끓는 물 50 mL 중에 천천히 넣고 계속 5 분간 끓이고 식힌 다음 pH 5.0 맥클레인 완충액 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

감자전분용액, 1 %, pH 5.0 감자전분 약 1 g을 정밀하게 달아 105 ℃에서 2 시간 건조한 다음 그 감량을 측정하고 건조물로서 1.0 g에 해당하는 감자전분을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 2 mol/L 수산화나트륨시액 5.0 mL를 천천히 넣어 겔상으로 한 다음에 수욕에서 세게 흔들어 섞으면서 3 분간 가열하고 물 25 mL를 넣고 식힌 다음 2 mol/L 염산시액으로 중화하고 pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 10 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (디아스타제 · 프로테아제N1).

감자전분용액, 1 % 105 ℃에서 2 시간 건조한 감자전분 1 g을 정밀하게 달아 물 20 mL를 넣어 녹이고 천천히 2 mol/L 수산화나트륨액 5.0 mL를 넣어 겔상으로 한다. 수욕상에서 30 분간 가열하고 물 25 mL를 넣어 식힌 후 2 mol/L 염산액을 넣어 중화하고 pH 7.0 인산염완충액 10 mL를 넣어 100 mL로 한다 (채장성소화효소 TA).

강과산화수소수 과산화수소(30) 참조

강산성이온교환수지 이온교환수지, 강산성 참조.

강아세트산구리(II)시액 아세트산구리(II)시액, 강 참조.

강아세트산제이구리시액 아세트산구리(II)시액, 강 참조.

강암모니아수 암모니아수(28) 참조

거즈 [의약품각조, 제 2 부]

건조용염화칼슘 염화칼슘, 건조용 참조.

건조용합성제올라이트 제올라이트, 합성, 건조용 참조.

검용액, 스토크에멀존 조제용 아라비아고무 200 g을 물 2000 mL에 녹여 2 시간동안 교반하고 거의 투명한 액이 될 때 까지 약 30 분간 원심분리한다 (판크레아스).

결정트립신 소의 채장에서 얻은 트립신에 트리클로로아세트산을 넣어 침전시키고 에탄올(95)을 써서 재결정한다. 흰색 ~ 황백색의 결정 또는 가루로 냄새는 없다. 물 또는 pH 8.0의 사붕산나트륨 · 염화칼슘완충액에 잘 녹는다. 함량 : 1 mg은 트립신 45 FIP 단위 이상을 함유한다.

고기엑스 육엑스 참조.

과당 C₆H₁₂O₆ [의약품각조, 제 1 부]

과망간산칼륨 KMnO₄ [최순품]

과망간산칼륨시액 과망간산칼륨 3.3 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다 (0.02 mol/L).

과망간산칼륨시액, 산성 과망간산칼륨시액 100 mL에 황산 0.3 mL를 넣는다.

과산화나트륨 Na_2O_3 [최순품]

과산화수소(30) H_2O_2 [최순품, 농도 30.0 ~ 35.5 %]

과산화수소, 강 과산화수소(30) 참조.

과산화수소·수산화나트륨시액 물·과산화수소(30)혼합액(9 : 1)에 브로모페놀블루시액 3 방울을 넣고 0.01 mol/L 수산화나트륨시액을 액의 색이 청자색이 될 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.

과산화수소시액 과산화수소(30) 1 용량에 물 9 용량을 넣는다. 쓸 때 만든다 (3 %).

과산화수소시액, 묽은 과산화수소(30) 1 mL에 물 500 mL를 넣어 섞고 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

과염소산 HClO_4 [최순품, 밀도 약 1.67 g/mL, 농도 70.0 ~ 72.0 %]

과염소산·무수에탄올시액 과염소산·에탄올(99.5)시액 참조.

과염소산·에탄올(99.5)시액 과염소산 25.5 mL를 에탄올(99.5) 50 mL에 조심하여 넣고 식힌 다음 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다 (3 mol/L).

과염소산시액 과염소산 8.5 mL에 물을 넣어 섞어 100 mL로 한다.

과염소산나트륨 $\text{NaClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

과염소산리튬 $\text{LiClO}_4 \cdot \text{HCl}$ [최순품]

과염소산바륨 $\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2$ [최순품]

과염소산제이철 과염소산철(III)옥수화물 참조.

과염소산제이철·무수에탄올시액 과염소산철(III)·에탄올(99.5)시액 참조.

과염소산철(III) 과염소산철(III)옥수화물 참조.

과염소산철(III)·에탄올(99.5)시액 과염소산철(III)옥수화물 0.8 g을 과염소산·에탄올(99.5)시액에 녹여 100 mL로 한다. 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

과염소산철(III)옥수화물 $\text{Fe}(\text{ClO}_4) \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 흡습성이 있는 옅은 자색의 결정으로 에탄올(99.5)용액(1 → 125)은 투명하고 맑은 등적색을 나타낸다.

과염소산칼륨 KClO_4 [최순품]

과염소산히드록실아민 $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HClO}_4$ 흡습성이 있는 흰색 결정으로 물, 에탄올(95)에 녹는다. 융점 : 87.5 ~ 90 °C

과염소산히드록실아민·무수에탄올시액 과염소산히드록실아민·에탄올(99.5)시액 참조.

과염소산히드록실아민·에탄올(99.5)시액 과염소산히드록실아민시액 2.99 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다. 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

과염소산히드록실아민시액 과염소산히드록실아민을 13.4 % 함유하는 에탄올(99.5)용액이다. 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

과요오드산나트륨 NaIO_4 [최순품]

과요오드산나트륨시액 과요오드산나트륨 60.0 g을 0.05 mol/L 황산시액 120 mL에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 만약, 이 액이 맑지 않으면 유리여과기로 여과한다. 차광한 용기에 보관한다.

과요오드산칼륨 KIO_4 [*m*-과요오드산칼륨, 최순품]

과요오드산칼륨시액 과요오드산칼륨 2.8 g에 물 200 mL를 넣고 여기에 황산 20 mL를 흔들어 섞으면서 적가하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

과황산암모늄 퍼옥시이황산암모늄 참조.

과황산칼륨 퍼옥시이황산칼륨 참조.

구리 Cu [최순품]

구리(표준시약) Cu [용량분석용 표준시약]

구리에틸렌디아민시액, 1 mol/L 수산화구리(II) 100 g을 500 mL 눈금이 있는 1000 mL의 두꺼운 시약병에 넣고 물을 넣어 500 mL로 한다. 액주입용분액갈때기, 질소도입용유리관 및 기체배출용유리관을 끼운 고무마개를 시약병에 부착시킨다. 질소도입관 아래쪽의 위치는 시약병의 밑에서 약 1.3 cm 높이로 조절한다. 질소도입관으로 약 14 kPa로 감압한 질소를 흐르게 하고 필요하면 적당한 조절기를 써서 조용히 거품이 일도록 조절하여 약 3 시간 시약병내의 공기를 질소로 바꾼다. 시약병 안을 흐른 질소는 기체배출관을 따라 배출되도록 같은 방법으로 질소를 흐르게 하고 다시 흐르는 물로 냉각하면서 액주입용분액갈때기에서 에틸렌디아민시액 160 mL를 천천히 넣는다. 액주입용분액갈때기를 떼어내고 고무마개의 구멍을 유리막대로 막는다. 다시 약 10 분간 질소를 흘려 가압상태로 하며 압력이 약 14 kPa의 질소상태가 되도록 한다. 시약병을 때때로 흔들어 섞으면서 약 16 시간 방치한다. 필요하면 유리여과기를 써서 감압여과하고 다시 질소충진상태에서 보존한다. 이와 같이 해서 얻은 액의 구리(II)이온농도는 약 1.3 mol/L이다. 정량법에 따라 이 액의 에틸렌디아민의 농도 X (mol/L) 및 구리(II)이온농도 Y (mol/L)를 구하고 그 값에서 X 는 1.96 ~ 2.04, Y 는 0.98 ~ 1.02 및 X/Y 는 1.96 ~ 2.04가 되도록 물, 수산화구리(II) 또는 에틸렌디아민시액을 넣고 다시 같은 방법으로 정량하여 시액으로 한다. 정량법 : 1) 에틸렌디아민 조제한 액 1 mL (V_1)를 정확하게 취하여 물 60 mL를 넣고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (pH 측정법, 종말점 pH 약 8.4).

$$X = \frac{N_1 a}{V_2}$$

X : 조제한 액 중 에틸렌디아민의 농도 (mol/L)

a : 0.1 mol/L 염산의 소비량 (mL)

N_1 : 염산의 농도 (mol/L)

정량법 : 2) 구리(II)이온 조제한 액 2 mL (V_2)를 정확하게 취하여 물 20 mL, 요오드화칼륨 3 g 및 2 mol/L 황산 50 mL를 넣어 다시 5 분간 흔들어 섞은 다음 유리한 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다.

적정종말점은 액이 종말점 가까이에서 옅은 노란색으로 될 때 전분시액 3 mL 및 티오시안산암모늄용액(2 → 10) 10 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다.

$$Y = \frac{N_2 b}{V_2}$$

Y : 조제한 액 중 구리(II)이온의 농도 (mol/L)

b : 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량 (mL)

N₂ : 티오황산나트륨액의 농도 (mol/L)

구아야콜 CH₃OC₆H₄OH 무색 ~ 노란색의 투명한 또는 무색의 결정으로 특이한 방향이 있다. 물에 녹으며 에테르, 에탄올(95) 또는 클로로포름에는 투명하게 섞인다.

용점 : 약 28 °C

순도시험 : 이 약 0.5 μL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험을 한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하고 면적백분율로 구아야콜의 양을 구할 때 99.0 % 이상이다.

조작조건

검출기: 불꽃이온화검출기

칼럼: 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m의 유리관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜20M을 150 ~ 180 μm의 기체크로마토그래프용규조도에 20 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 200 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 구아야콜의 유지시간이 4 ~ 6 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 이 약 0.5 μL에서 얻은 피크높이가 전체농도의 약 90 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 구아야콜의 유지시간의 약 3 배 범위.

구아야콜설펜산칼륨 C₇H₇KO₅S [의약품각조, 제 1 부]

구연산 · 인산염완충액(pH 5.2) 시트르산 · 인산염완충액, pH 5.2 참조.

구연산 · 초산시액 시트르산 · 아세트산시액 참조

규조도 [순품]

규조도, 크로마토그래프용 흰색 ~ 회백색의 양질의 것.

그리스 · 로텐아질산시약 1-나프틸아민 1 g, 설파닐산 10 g 및 L-타르타르산 89 g을 약질구에서 잘 갈아 만든다. 차광한 기밀용기에 보존한다.

그리스 · 로텐질산시약 1-나프틸아민 1 g, 설파닐산 10 g 및 아연가루 1.5 g을 약질구에서 잘 갈아 만든다. 차광한 기밀용기에 보존한다.

D-글루코사민염산염 C₆H₁₃NO₅ · HCl 흰색의 결정 또는 결정성가루이다.

함량 98%이상.

정량법 이 약 0.4g을 정밀하게 달아 물 50mL를 넣어 녹여 희석시킨 질산(1→3) 5mL를 넣고 0.1mol/L 질산은액으로 적정한다(전위차적정법)

0.1mol/L 질산은액 1mL = 21.56mg C₆H₁₃NO₅ · HCl
D-글루쿠론산 C₆H₁₀O₇ [최순품]

7-(글루타릴글리실-L-알기닐아미노)-4-메틸쿠마린 흰색의 가루로 아세트산(100)에 잘 녹으며 디메틸설폭시드에 조금 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

흡광도 E_{1cm}^{1%} (325 nm) : 310 ~ 350 [2 mg, 희석시킨 아세트산(1 → 500), 200 mL]

비선광도 [α]_D²⁰ : -50 ~ -60° [0.1 g, 희석시킨 아세트산(1 → 2), 10 mL, 100 mm]

순도시험 유연물질 : 이 약 5 mg을 아세트산(31) 0.5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 5 μL를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올 · 물 · 피리딘 · 아세트산혼합액(15 : 12 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 꺼내어 바람에 말린 다음 80 °C에서 30 분간 말린다. 식힌 다음 박층판을 요오드증기를 가득 채운 용기에 넣고 30 분간 방치할 때 R_f 값이 약 0.6인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

7-(글루타릴글리실-L-알기닐아미노)-4-메틸쿠마린시액 7-(글루타릴글리실-L-알기닐아미노)-4-메틸쿠마린 5 mg을 아세트산(31) 0.5 ~ 1 mL에 녹여 동결건조한다. 여기에 디메틸설폭시드 1 mL를 넣어 녹여 A 액으로 한다. 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 30.0 g 및 염화나트륨 14.6 g을 물 400 mL에 녹이고 묽은 염산을 넣어 pH를 8.5로 조정하고 물을 넣어 500 mL로 하여 B 액으로 한다. A 액 1 mL 및 B 액 500 mL를 쓸 때 섞는다.

L-글루탐산 HOOC(CH₂)₂CH(NH₂)COOH [최순품]

글루탐산시액 L-글루탐산 0.125 g을 아세트산에 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

글리세린 C₃H₈O₃ [최순품, 의약품각조, 제 1 부, 「농글리세린」]

글리세린염기성시액 글리세린 200 g에 물을 넣어 235 g으로 한 다음 수산화나트륨시액 142.5 mL 및 물 47.5 mL를 넣어 녹인다.

글리신 H₂NCH₂COOH [최순품]

금속나트륨 나트륨 참조.

기질용액, 전분소화력시험용 용성전분을 120 °C에서 건조시켜 수분량을 측정한다. 비커에 용성전분 10 g (건조물로 환산하여)을 물 약 50 mL와 섞은 다음 다른 비커에 물 800 mL를 넣고 끓인 액에 저어주면서 천천히 넣고 물 약 50 mL로 비커를 씻어준다. 섞어 주면서 가열하여 끓이고 20 °C로 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다 (용시조제) (판크레아스).

기질용액, 지방소화력시험용 스토크에멀전 100 mL, 완충용액 80 mL, 8 % 타우로콜린산나트륨용액 20 mL, 물

95 mL를 순서대로 넣으면서 섞어 교반한다(용시조제)
(판크레아스).

기체크로마토그래프용구상다공성에틸비닐벤젠-디비닐벤젠
공중합체 에틸비닐벤젠-디비닐벤젠공중합체를 기체크로
마토그래프용으로 만든 구상의 것으로 평균공경은
0.0075 μm , 표면적은 1 g 당 500 ~ 600 m^2 이다.

기체크로마토그래프용규조토 규조토를 기체크로마토그래프
용으로 만든 양질의 것.

기체크로마토그래프용그라파이트카본 기체크로마토그래프
용으로 만든 것

기체크로마토그래프용노닐펜옥시폴리(에틸렌옥시)에탄올
기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용다공성아크릴니트릴-디비닐벤젠공중
합체 (공경 0.06 ~ 0.08 μm , 100 ~ 200 m^2/g) 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용다공성에틸비닐벤젠-디비닐벤젠공중
합체 (평균공경 0.0075 μm , 500 ~ 600 m^2/g) 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용다공성폴리머비즈 기체크로마토그래
프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용디메틸폴리실록산검 기체크로마토그
래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용디에틸렌글리콜숙신산에스테르 기체
크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용디에틸렌글리콜아디프산에스테르 기
체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용메틸실리콘폴리머 기체크로마토그래
프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용무수트리플루오로아세트산 (CF_3CO)₂O
무색투명하고 자극성의 냄새가 있는 액이다.

비점 : 40 ~ 45 $^{\circ}\text{C}$

기체크로마토그래프용석유계헥사메틸테트라코산류분지탄
화수소혼합물(L) 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용D-소르비톨 기체크로마토그래프용
으로 만든 것.

기체크로마토그래프용숙신산디에틸렌글리콜폴리에스테르
기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용시아노프로필페닐디메틸폴리실록산
기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용 6 % 시아노프로필페닐- 94 % 디메
틸폴리실록산 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용14%시아노프로필페닐-86%메틸폴
리실록산 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용실리카겔 실리카겔을 기체크로마토그
래프용으로 만든 양질의 것.

기체크로마토그래프용알킬렌글리콜프탈산에스테르 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용(에틸렌옥시)에탄올 기체크로마토그

래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용제올라이트(공경 0.5 nm) 기체크로
마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용테레프탈산 기체크로마토그래프용
으로 만든 것

기체크로마토그래프용5%페닐메틸실리콘폴리머 기체크로
마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용35%페닐메틸실리콘폴리머 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용50%페닐메틸실리콘폴리머 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용65%페닐메틸실리콘폴리머 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용5%페닐-95%메틸폴리실록산 기체
크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용50%페닐-50%메틸폴리실록산 기체
크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용 75%페닐 - 25%메틸폴리실록산 기
체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용25%페닐-25%시아노프로필메틸실
리콘폴리머 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리(시아노프로필) (7) 페닐 (7) 메틸
(86) 실록산 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리알킬렌글리콜모노에테르 기체크
로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20M 기체크로마
토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 400 기체크로마토
그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 600 기체크로마
토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 1500 기체크로마
토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 6000 기체크로마
토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 15000-디에폭시
드 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜20000-2-니트로
테레프탈레이트 기체크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜에스테르화물 기체
크로마토그래프용으로 만든 것

기체크로마토그래프용폴리프로필렌글리콜 기체크로마토그
래프용으로 만든 것

김사시약 아주르 II-에오신 3 g 및 아주르 II 0.8 g을 글리세
린 250 g에 넣고 60 $^{\circ}\text{C}$ 에서 가온하여 녹인 다음 식히고 메
탄올 250 g을 넣어 잘 섞어서 만든다. 24 시간 방치한 다
음 여과한다. 마개를 하여 보존한다.

아주르 II-에오신은 에오신과 아주르 II를 결합시켜 만든다.

아주르 II는 메틸렌블루를 산화해서 만든 메틸렌아주르 (아주르 I)와 메틸렌블루의 같은 양의 혼합물이다.

나트륨 Na [최순품]

나트륨, 금속 나트륨 참조.

나트륨메톡시드 CH_3ONa

나트륨비페닐 비페닐나트륨 참조

나트륨펜타시아노아민페로에이트 $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NH}_3] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ [순품]

나프톨린질산염 $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{N}_2 \cdot \text{HNO}_3$ [의약품각조, 제 1 부]
N-1-나프틸에틸렌디아민염산시액 N-(1-나프틸)에틸렌디아민염산염시액 참조

나프탈렌 C_{10}H_8 [최순품]

나프탈렌-1,3-디올에탄올시액, 0.2 % 나프탈렌-1,3-디올 0.1 g을 에탄올에 녹여 50 mL로 한다.

1-나프탈렌설포산 $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_3\text{S}$

2-나프탈렌설포산 2-나프탈렌설포산수화물 참조.

2-나프탈렌설포산나트륨 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{NaO}_3\text{S}$ 연한 갈색의 결정 또는 가루이다.

함량 98.0% 이상

2-나프탈렌설포산수화물 $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_3\text{S} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 흰색 ~ 연한 황백색 가루로 물, 메탄올, 에탄올에 썩 잘 녹고 에테르, 클로로포름에 녹기 어렵다.

수분 : 7.0 ~ 11.5 % (0.5 g, 용량적정법, 직접적정)

함량 : 95.0 % 이상 (무수물로 환산할 때)

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀히 달아 물 30 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 브로모티몰 블루 3방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 20.82 mg of $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_3\text{S}$

β -나프토크논설포산나트륨 $\text{C}_{10}\text{H}_5\text{NaO}_5\text{S}$ 노란색 ~ 등황색의 결정 또는 결정성 가루로 물에 녹고 에탄올(95)에는 거의 녹지 않는다.

건조감량 : 2.0 % 이하 (1 g, 감압, 50 °C).

강열잔분 : 26.5 ~ 28.0 (1 g, 건조한 다음)

나프토크논설포산나트륨시액 β -나프토크논설포산나트륨 0.25 g에 메탄올을 넣어 녹이고 100 mL로 한다.

나프토크논설포산칼륨 1,2-나프토크논-4-설포산칼륨 참조.

나프토크논설포산칼륨시액 1,2-나프토크논-4-설포산칼륨시액 참조.

1,2-나프토크논-4-설포산칼륨 $\text{C}_{10}\text{H}_5\text{O}_2\text{SO}_3\text{K}$ [최순품]

1,2-나프토크논-4-설포산칼륨시액 1,2-나프토크논-4-설포산칼륨 0.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

1-나프톨 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{OH}$ [최순품] 차광하여 보존한다.

1-나프톨시액 수산화나트륨 6 g 및 무수탄산나트륨 16 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액에 1-나프톨

1 g을 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

1-나프톨 · 황산시액 1-나프톨 1.5 g을 에탄올(95) 50 mL에 넣어 녹이고, 물 3 mL와 황산 7 mL를 넣어 섞는다. 쓸 때 만든다.

2-나프톨 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{OH}$ [최순품] 차광하여 보존한다.

2-나프톨시액 2-나프톨 1 g에 탄산나트륨시액을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

α -나프톨 1-나프톨 참조

α -나프톨시액 1-나프톨시액 참조

β -나프톨 2-나프톨 참조

β -나프톨시액 2-나프톨시액 참조.

α -나프톨벤제인 p -나프톨벤제인 참조

p -나프톨벤제인 $\text{C}_{27}\text{H}_{20}\text{O}_3$ [최순품]

α -나프톨벤제인시액 p -나프톨벤제인시액 참조.

p -나프톨벤제인시액 p -나프톨벤제인 0.2 g에 아세트산(100)을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

순도시험 용해상태 : 이 약 0.1 g을 에탄올(95) 100 mL에 녹일 때 액은 빨간색으로 맑다.

감도 : 이 약의 에탄올(95)용액(1 → 1000) 0.2 mL에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 0.1 mL를 넣을 때 초록색을 나타내고 다시 0.1 mol/L 염산시액 0.2 mL를 넣을 때 액은 황적색으로 변한다.

N -(1-나프틸)- N' -디에틸에틸렌디아민옥살산염 $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ [N -(1-나프틸)- N' -디에틸에틸렌디아민수산화물, 최순품] 차광하여 보존한다.

N -(1-나프틸)- N' -디에틸에틸렌디아민옥살산염시액 N -(1-나프틸)- N' -디에틸에틸렌디아민옥살산염 1 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

1-나프틸아민 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{NH}_2$ [최순품] 차광하여 보존한다.

α -나프틸아민 1-나프틸아민 참조.

N -1-나프틸에틸렌디아민이염산 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{NH}_2 \cdot 2\text{HCl}$ [최순품]

N -1-나프틸에틸렌디아민이염산시액 N -1-나프틸에틸렌디아민이염산 0.1 g을 아세톤 7 용량, 물 3 용량의 혼합액에 녹인다.

N -(1-나프틸)에틸렌디아민염산염 $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{N}_2$ [최순품]

N -(1-나프틸)에틸렌디아민염산염시액 N -(1-나프틸)에틸렌디아민염산염 100 mg을 아세톤 · 물 혼합액(7 : 3)에 녹여 100 mL로 한다.

낙화생유 [의약품각조, 제 2 부]

네슬러시액 요오드화칼륨 10 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞으면서 염화수은(II)포화용액을 빨간색 침전이 거의 나올 때까지 넣는다. 여기에 수산화칼륨 30 g을 물 60 mL에 녹인 액을 넣고 다시 염화수은(II)포화용액 1 mL 및 물을 넣어 200 mL로 한다. 침전이 가라앉은 다음 위의 맑은 액을 쓴다. 이 액 2 mL를 염화암모늄용액(1 → 300000) 100 mL에 넣을 때 곧 황갈색을 나타낸다.

농디아조벤젠설포산시액 디아조벤젠설포산시액, 진한 참조.
농요오드화칼륨시액 요오드화칼륨시액, 진한 참조.

농크로모트로프산시액 크로모트로프산시액, 진한 참조.

농후유당부이용, 2배 유당부이용, 2 배 농후 참조.

농후유당부이용, 3배 유당부이용, 3 배 농후 참조.

뉴트랄레드 [최순품]

뉴트랄레드시액 뉴트랄레드 0.1 g에 아세트산(100)을 넣어
녹여 100 mL로 한다.

니코틴산아미드 $C_6H_6N_2O$ [의약품각조, 제 1 부]

β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 (β -NAD)
 $C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2$ [β -NAD⁺]

함량 : 94.5 % 이상.

정량법 : 이 약 25 mg을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확
하게 25 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 정확하게 취하여
pH 7.0 0.1 mol/L 인산염완충액을 넣고 정확하게 10
mL로 하여 검액으로 한다. 검액 및 pH 7.0 0.1 mol/L
인산염완충액을 가지고 물을 대조로 자외가시부흡광도측
정법에 따라 시험하여 파장 260 nm에서 흡광도 A_T 및
 A_S 를 측정한다.

니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드

$(C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2)$ 의 양 = $\frac{0.6634 \times 10}{17.6 \times 0.20} \times (A_T - A_S) \times 25$

β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드(β -NAD)시액 β -
니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 40 mg을 물 10
mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

니트로메탄 CH_3NO_2 [최순품]

니트로벤젠 $C_6H_5NO_2$ [최순품]

4-니트로벤젠디아조늄염화물시액 4-니트로아닐린 1.1 g
을 염산 1.5 mL에 녹이고 물 1.5 mL를 넣어 식히면서
아질산나트륨 0.5 g을 물 5 mL에 녹인 액을 넣는다. 쓸
때 만든다.

4-니트로벤젠디아조늄염화물시액, 분무용 4-니트로아닐
린 0.4 g을 1 mol/L 염산시액 60 mL에 녹이고 물 1.5
mL를 넣어 식히면서 아질산나트륨시액을 요오드화칼륨
전분지가 청색을 나타낼 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.

p -니트로벤젠디아조늄염화물시액 4-니트로벤젠디아조늄
염화물시액 참조

p -니트로벤젠디아조늄염화물시액, 분무용 4-니트로벤젠
디아조늄염화물시액, 분무용 참조.

4-니트로벤젠디아조늄플루오로보레이트 $O_2NC_6H_4N_2BF_4$
이 약은 연한 황백색의 가루로 냄새는 거의 없고 묽은염
산에 잘 녹고 물에 녹기 어려우며 에탄올(95) 또는 클로
로포름에는 매우 녹기 어렵다.

이 약의 수용액(1 → 1000) 10 mL에 페놀용액(1 →
1000) 1 mL 및 수산화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 액
은 빨간색을 나타낸다.

융점 : 약 148 °C (분해)

건조감량 : 1.0 % 이하 (1 g, 실리카겔, 2 시간).

p -니트로벤젠디아조늄플루오로보레이트 4-니트로벤젠
디아조늄플루오로보레이트 참조.

2-니트로벤즈알데히드 $O_2NC_6H_4CHO$ 연한 노란색의 결
정 또는 결정성 가루이다.

융점 : 42 ~ 44 °C

o -니트로벤즈알데히드 2-니트로벤즈알데히드 참조.

4-(p -니트로벤질)피리딘 $C_{12}H_{10}N_2O_2$ 노란색의 결정으
로 아세톤에 녹는다. 이 약 1 g을 아세톤 10 mL에 녹일
때 맑게 녹는다.

융점 : 71 ~ 74 °C

4-(4-니트로벤질)피리딘 $C_{12}H_{10}N_2O_2$ 미황색의 결정성
가루로 아세톤에 잘 녹고 에탄올(95)에 녹는다.

융점 : 69 ~ 71 °C

4-니트로브로모벤질 $NO_2C_6H_4CH_2Br$ 거의 흰색 ~ 연한
노란색 결정으로 빛에 노출되면 검게 변한다. 물에 거의
녹지 않으며 에탄올 및 아세트산(100)에 잘 녹는다. 차
광한 기밀용기에 보존한다.

융점 : 98 ~ 100 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 200 mg을 에탄올 5 mL, 아
세트산(100) 5 mL에 녹일 때 액은 맑다.

1-니트로소-2-나프톨 $C_{10}H_7NO_2$ 황갈색 ~ 적갈색의
결정성 가루이다.

융 점 106 ~ 110 °C

저장법 : 차광한 기밀용기

1-니트로소-2-나프톨시액 1-니트로소-2-나프톨 60
mg에 아세트산(100) 80 mL를 넣어 녹인 다음 물을
넣어 100 mL로 한다.

α -니트로소- β -나프톨시액 1-니트로소-2-나프톨시
액 참조.

1-니트로소-2-나프톨-3,6-디설포산이 나트륨
 $C_{18}H_5NNa_2O_8S_2$ [최순품]

4-니트로아닐린 $C_6H_4NO_2NH_2$ 노란색 ~ 황적색의 결정
또는 결정성 가루이다.

융점 147 ~ 150 °C

저장법 : 차광한 기밀용기

4-니트로아닐린·아질산나트륨시액 4-니트로아닐린 0.3
g을 10 mol/L 염산시액 100 mL에 녹인액 90 mL에
아질산나트륨용액(1 → 20) 10 mL를 넣어 잘 흔들어
섞는다. 쓸 때 만든다.

p -니트로아닐린 4-니트로아닐린 참조.

p -니트로아닐린·아질산나트륨시액 4-니트로아닐린·아
질산나트륨시액 참조.

4-니트로염화벤조일 $O_2NC_6H_4COCl$ 연한 노란색의 결정
이다.

융점 : 70 ~ 74 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 과량의 질산
은·에탄올시액을 넣고 환류냉각기를 달아 1 시간 끓인

다. 식힌 다음 침전을 여과하고 잔류물을 물로 씻고 105 °C에서 항량으로 될 때까지 건조하여 그 무게를 달아 1.107을 곱하여 $C_7H_4ClNO_3$ 의 양으로 한다.

p-니트로염화벤조일 4-니트로염화벤조일 참조.

4-니트로염화벤질 $O_2NC_6H_4CH_2Cl$ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 에탄올에 녹는다.

융점 : 71 ~ 73 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 질산은 4 g을 물 10 mL에 녹인 액에 에탄올을 넣어 100 mL로 한 액 15 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 수욕에서 1 시간 가열한다. 식힌 다음 유리여과기로 침전을 여과하여 잔류물을 물로 씻고 105 °C에서 항량으로 될 때까지 건조하여 그 무게를 달아 염화은 ($AgCl$: 143.32)의 양으로 한다.

4-니트로염화벤질($C_7H_6ClNO_2$)의 양(mg)

= 염화은의 양(mg) × 1.197

p-니트로염화벤질 4-니트로염화벤질 참조.

니트로에탄 $C_2H_5NO_2$

밀도 : 1.048 ~ 1.053 g/cm³ (20 °C)

수분 : 0.1 % 이하

2-니트로페닐-β-D-갈락토피라노시드 $C_{12}H_{15}NO_8$ 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다. 물에 조금 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에 거의 녹지 않는다.

융점 : 193 ~ 194 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 0.1 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

건조감량 : 0.1 % 이하 (0.5 g, 105 °C, 2 시간).

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하여 약 50 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 262 nm에서 흡광도 *A*를 측정한다.

2-니트로페닐-β-D-갈락토피라노시드의 양(mg)

$$= \frac{A}{133} \times 25000$$

o-니트로페닐-β-D-갈락토피라노시드 2-니트로페닐-β-D-갈락토피라노시드 참조.

니트로프루시드나트륨 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨이수화물 참조.

니트로프루시드나트륨시액 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 참조.

니트로프루시트나트륨 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨이수화물 참조.

니트로프루시트나트륨시액 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 참조

2,2',2''-니트릴트리에탄올 $(CH_2CH_2OH)_3N$ [순품]

니페디핀 [의약품각조, 제 1 부]

닌히드린 [최순품]

0.2 % 닐히드린·물포화 1-부탄올시액 닐히드린 2 g에 물로 포화시킨 1-부탄올을 넣어 1000 mL로 한다.

닐히드린·물포화부탄올시액, 0.2 % 닐히드린 2 g에 물로 화부탄올을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

닐히드린·아스코르브산시액 닐히드린 0.25 g 및 L-아스코르브산 10 mg을 달아 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

닐히드린·염화주석(II)시액 시트르산일수화물 21.0 g을 물에 녹여 200 mL로 한 액에 수산화나트륨시액을 넣어 pH 5.6 ± 0.2로 조정한다 다음 물을 넣어 500 mL로 하고 염화주석(II)이수화물 1.3 g을 넣어 녹이고 이 액 50 mL에 닐히드린의 2-메톡시에탄올용액(2 → 50) 50 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

닐히드린·황산시액 닐히드린 0.1 g을 황산 100 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

닐히드린시액 닐히드린 0.2 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

닐히드린시액 닐히드린 1.0 g을 에탄올에 넣어 녹인 다음 아세트산 1 mL를 넣고 에탄올을 넣어 100 mL로 한다 (L-아스파르트산-L-아르기닌).

닐히드린시액 닐히드린 2 g을 달아 pH 5.0 시트르산완충액·2-메톡시에탄올 혼합액(1 : 1)을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다 (메틸올세팔렉신리시네이트).

닐히드린용액 닐히드린 0.4 g을 에틸렌글리콜모노에틸에테르 10 mL에 녹이고 시트르산완충액 10 mL를 넣는다 (이부프로펜리신).

닐히드린액 닐히드린 1 g을 달아 1-부탄올을 넣어 100 mL로 한다 (판토텐산칼슘)

닐히드린에탄올용액 닐히드린 0.1 g에 무수에탄올 70 mL를 넣고 2,4,6-트리메틸피리딘 2.9 mL와 아세트산(100) 20 mL를 넣어 혼합한다.

닐히드린·시트르산·아세트산시액 시트르산일수화물 70 g에 물 500 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 58 mL 및 수산화나트륨용액(21 → 50) 70 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 100 mL에 0.2 g 닐히드린을 녹인다.

닐히드린·염화제일석시액 닐히드린·염화주석(II)시액 참조.

다황화암모늄시액 $(NH_4)_2S_n$ [황화암모늄용액 (노란색), 순품]

단백질정색시액 쿠마시 브릴리언트 블루 G250 0.1 g을 50 mL의 에탄올에 녹인 다음 85 % 인산 100 mL를 넣고, 물 850 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. (콘드로이틴설페이트나트륨).

대두유 [의약품각조, 제 2 부]

대두제펩톤 펩톤, 대두제 참조.

N-데메틸록시트로마이신 $C_{40}H_{74}N_2O_{15}$ 흰색 가루이다.

확인시험 : 이 약의 클로로포름용액(1→20)을 검액으로 하여 적외부스펙트럼측정법중 용액법에 따라 증장 0.1mm의 브롬화칼륨으로 만든 고정셀을 써서 측정할 때 파수 3600 cm^{-1} , 3520 cm^{-1} , 3450 cm^{-1} , 3340 cm^{-1} , 1730 cm^{-1} 및 1627 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

N-데메틸에리트로마이신 $\text{C}_{36}\text{H}_{65}\text{NO}_{13}$ 흰색 ~ 밝은 황백색의 가루이다.

데바라다합금 [최순품]

데옥시리보핵산시액 데옥시리보핵산나트륨 0.15 g을 55 ~ 60 °C의 수욕 중에서 75 분 이내에 혼합펩톤시액 75 mL에 녹인다. 식힌 다음 혼합펩톤시액을 넣어 100 mL로 하여 잘 섞고 이 혼액에 황산마그네슘시액 0.6 mL를 넣어 섞는다. -12 ~ 8 °C에서 보존하고, 6 주 이내에 사용한다. 다만, 스트렙토도르나제의 역가시험을 행할 때에는, 본품에 스트렙토도르나제 표준액을 넣어 얻은 상대점도의 역수를 종축으로 하고, 측정시간을 횡축으로 하여 plot 할 때 직선이 되는 것을 사전에 확인해 둔다 (스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제).

데옥시콜린산나트륨 $\text{C}_{24}\text{H}_{39}\text{NaO}_4$ 이 약은 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

확인시험 : 이 약을 건조하여 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3400 cm^{-1} , 2940 cm^{-1} , 1562 cm^{-1} 및 1408 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 유연물질 : 이 약 0.1 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 1-부탄올 · 메탄올 · 아세트산(100)혼합액(80 : 40 : 1)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 진한 황산을 고르게 뿌리고 105 °C에서 10 분간 가열할 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

1-데칸설폰산나트륨 $\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{NaO}_3\text{S}$ 흰색의 가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0g을 달아 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

건조감량 : 3.0 % 이하 (1g, 105°C, 3시간)

함량 98.0% 이상.

정량법 : 이 약 0.45g을 정밀하게 달아 물 50mL에 녹인 액을 칼럼(0.3 ~ 1.0 mm의 칼럼크로마토그래프용 강산성이온교환수지(H형) 약 20mL를 안지름 약 1.2 cm, 길이 약 25 cm의 크로마토그래프관에 넣어 만든 것)에 넣어 1 분간 약 4 mL의 속도로 흐르게 한 다음 칼럼을 물 150 mL를 써서 1 분간 약 4 mL의 속도로 씻는다. 씻은 액은 앞의 유출액과 합하여 0.1 mol/L 수산화나트

륨액으로 적정한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보장한다.

0.1mol/L 수산화나트륨액 1mL = 24.43mg $\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{NaO}_3\text{S}$
도데실벤젠설폰산나트륨 $\text{C}_{18}\text{H}_{29}\text{SO}_3\text{Na}$ 이 약은 흰색의 결정성 가루 또는 덩어리이다.

pH : 이 약 0.5 g을 새로 끓여서 냉각한 물 50 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 7.0이다. 다만 질소를 통하여 교반하면서 25 °C에서 측정한다.

건조감량 : 0.5 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간).

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하여 그 약 40 mg을 정밀하게 달아 물 20 mL 및 과산화수소(30) 2 mL의 혼합액을 흡수액으로 하여 산소플라스크연소법 중 황의 정량법으로 시험한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액 1 mL

= 1.743 mg $\text{C}_{18}\text{H}_{29}\text{SO}_3\text{Na}$

도데실황산나트륨 $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_4\text{Na}$ 밝은 노란색의 결정성가루
드라젠도르프 Munler 변법시액 염기성아세트산비스무트 176 g 및 타르타르산 200 g을 물 800 mL에 녹인다 (A). 따로 요오드화칼륨 160 g을 물 400 mL에 녹인다 (B). 쓸 때 A 액 및 B 액의 1 : 1 혼합액 50 mL, 타르타르산 100 mg 및 물 500 mL를 섞어 만든다. 이 약은 2 ~ 3 주간 보존할 수 있다 (요오드화옥사피움).

드라젠도르프시액 차질산비스무트 0.85 g에 아세트산(100) 10 mL 및 물 40 mL를 넣고 세게 흔들어서 섞어 A 액으로 한다. 요오드화칼륨 8 g에 물 20 mL를 넣어 녹여 B 액으로 한다. 사용 직전에 A 액, B 액 및 아세트산(100)의 각각 같은 용량을 섞어 만든다.

A 액 및 B 액은 차광하여 보존한다.

드라젠도르프시액, 분무용 드라젠도르프시액의 A 액 및 B 액의 같은 용량의 혼합액 4 mL에 희석시킨 아세트산(31)(1 → 5) 20 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

디기토닌 $\text{C}_{56}\text{H}_{92}\text{O}_{29}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루

비선광도 : $[\alpha]_D^{20}$: - 47 ~ -50 [105°C에서 2시간 건조한 것 2g, 희석시킨 아세트산(100)(3 → 4) 50mL, 100mm]

감도 : 이 약 0.5g을 취하여 에탄올(95) 20mL에 가온하여 녹이고 에탄올(95)을 넣어 50mL로 한다. 이 액 0.5mL에 콜레스테롤의 에탄올(95)용액(1 → 5000) 10mL를 넣어 10°C로 식혀 때때로 세게 흔들어 섞으면서 30분간 방치할 때 침전이 생긴다.

1,3-디니트로벤젠 $\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$ [최순품]

1,3-디니트로벤젠시액 1,3-디니트로벤젠 1 g을 에탄올(95) 100 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

1,3-디니트로벤젠시액, 알칼리성 테트라메틸암모늄히드록시드시액 1 mL에 에탄올(99.5) 140 mL를 섞고 그 일부를 취하여 0.01 mol/L 염산으로 적정한 다음 남은 것을 에탄올(99.5)로 희석시킨 0.008 mol/L 액으로 한다.

쓸 때 이 액 40 mL에 1,3-디니트로벤젠의 벤젠용액(1 → 20) 60 mL를 섞는다.

m-디니트로벤젠시액 1,3-디니트로벤젠시액 참조

m-디니트로벤젠시액, 알칼리성 1,3-디니트로벤젠시액, 알칼리성 참조.

2,4-디니트로클로로벤젠 1-클로로-2,4-디니트로벤젠 참조

2,4-디니트로페놀 $C_6H_4N_2O_6$ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루
용 점 : 110 ~ 114℃

2,4-디니트로페놀시액 2,4-디니트로페놀 0.5 g을 에탄올 100 mL에 녹인다.

2,4-디니트로페닐히드라진 $(NO_2)_2C_6H_3NHNH_2$ [최순품]

2,4-디니트로페닐히드라진 · 디에틸렌글리콜디메틸에테르시액 2,4-디니트로페닐히드라진 3 g에 디에틸렌글리콜디메틸에테르 100 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 필요하면 여과한다.

2,4-디니트로페닐히드라진 · 벤젠시액 2,4-디니트로페닐히드라진 0.1 g을 트리클로로아세트산의 벤젠용액(1 → 20)에 녹여 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

2,4-디니트로페닐히드라진 · 에탄올시액 2,4-디니트로페닐히드라진 1.5 g을 황산 10 mL 및 물 10 mL의 냉혼합액에 녹이고 무알데히드에탄올 1 용량 및 물 3 용량의 혼합액을 넣어 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

2,4-디니트로페닐히드라진 · 염산시액 2,4-디니트로페닐히드라진 100 mg을 달아 2 mol/L 염산에 녹여 100 mL로 한다 (알란토인).

2,4-디니트로페닐히드라진시액 2,4-디니트로페닐히드라진 1.5 g을 황산 10 mL 및 물 10 mL의 냉혼합액에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

2,4-디니트로페닐히드라진시액 2,4-디니트로페닐히드라진 0.1 g을 달아 2 mol/L 염산 100 mL에 녹인다 (마늘유동엑스).

2,4-디니트로페닐히드라진시액 2,4-디니트로페닐히드라진 20 mg에 트리클로로아세트산의 벤젠액(1 → 20)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다. 이 시액은 쓸 때 만든다 (메틸에페드린염산염).

2,4-디니트로페닐히드라진포화액 저카보닐메탄용액에 2,4-디니트로페닐히드라진을 포화시킨 것. 이용액은 조제 후 1 주일 이내에 사용하여야 한다.(날부편염산염)

3,6-디니트로프탈산일피리딘용액 3,6-디니트로프탈산일피리딘 1.5 g을 가지고 물 400 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 500 mL로 한다. 이 용액은 갈색병에 보관한다 (다가디아스타제 N1).

2,4-디니트로플루오로벤젠 1-플루오로-2,4-디니트로벤젠 참조.

2,4-디니트로플루오르벤젠시액 1-플루오로-2,4-디니트로로벤젠시액 참조

디메돈 $C_8H_{12}O_2$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루
용점 : 145 ~ 149 °C

디메틸글리옥심 $C_4H_8N_2O_2$ [최순품]

디메틸글리옥심 · 티오세미카르바지드시액 A 액 : 디메틸글리옥심 0.5 g을 염산에 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. B 액: 티오세미카르바지드 0.1 g에 물 50 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹이고 희석시킨 염산(1 → 2)을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. A 액 및 B 액 각각 10 mL씩을 섞고 희석시킨 염산(1 → 2)을 넣어 100 mL로 하고 1 시간 방치한 다음 24 시간 이내에 쓴다.

디메틸글리옥심시액 디메틸글리옥심 1 g에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

디메틸글리옥심시액 디메틸글리옥심 0.5 g을 염산에 녹여 100 mL로 한다.

디메틸설폭시드 CH_3SOCH_3 [최순품]

디메틸아닐린 $C_6H_5N(CH_3)_2$ [*N,N*-디메틸아닐린, 순품]

2,6-디메틸아닐린 $C_8H_{11}N$ 무색의 액이고 물에 조금 녹고 에탄올에 녹는다.
비중 d_{20}^{20} : 0.98

디메틸아미노벤즈알데히드 4-디메틸아미노벤즈알데히드 참조

4-디메틸아미노벤즈알데히드 $(CH_3)_2N_6H_4CHO$ [최순품]

4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 0.125 g에 황산 65 mL 및 물 35 mL의 냉혼합액을 넣어 녹이고 여기에 염화철(III)시액 0.05 mL를 넣는다. 만든 다음 7 일 이내에 쓴다.

4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액, 묽은 물 80 mL에 빙냉하면서 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 100 mL 및 염화철(III)시액 0.15 mL를 조심하면서 넣는다.

4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 10 g에 황산 90 mL 및 물 10 mL의 냉혼합액을 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 1.33 g에 염산 50 mL 및 메탄올 50 mL를 넣어 녹인다 (결정글루코사민황산염, 결정글루코사민황산염 캡슐).

4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 0.2 g에 묽은염산 0.5 mL 및 물 20 mL를 넣어 녹인 다음 활성탄을 넣고 세게 흔들어 여과한다 (포비돈).

4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 10 g에 황산 90 mL 및 물 10 mL의 냉혼합액을 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다 (포비돈 점안액).

4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 10 g에 10 mol/L 염산을 12.5 % 함유하는 아세트산(100) 100 mL에 넣어 녹인다. 쓸 때 아세트산

(100)을 넣어 10 배 희석시켜 사용한다 (히알루론산나트륨, 히알루론산나트륨 안과용주사액).

4-디메틸아미노벤즈알데히드시액, 분무용 4-디메틸아미노벤즈알데히드 1.0 g에 묽은황산 20 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

p-디메틸아미노벤즈알데히드 4-디메틸아미노벤즈알데히드 참조.

p-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화제이철시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액 참조.

p-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화제이철시액, 묽은 4-디메틸아미노벤즈알데히드 · 염화철(III)시액, 묽은 참조.

p-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 참조.

p-디메틸아미노벤즈알데히드시액, 분무용 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액, 분무용 참조.

4-디메틸아미노벤질리텐로다닌 $C_{12}H_{12}N_2OS_2$ [최순품] 4-디메틸아미노벤질리텐로다닌시액 4-디메틸아미노벤질리텐로다닌 20 mg을 아세톤에 녹여 100 mL로 한다.

p-디메틸아미노벤질리텐로다닌 4-디메틸아미노벤질리텐로다닌 참조.

p-디메틸아미노벤질리텐로다닌시액 4-디메틸아미노벤질리텐로다닌시액 참조.

4-디메틸아미노신남알데히드 $C_{11}H_{13}NO$ 주황색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다. 묽은 염산에 잘 녹으며 에탄올 및 에테르에 녹기 어렵고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 140 ~ 142 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 0.2 g에 에탄올 20 mL를 넣어 녹일 때 액은 맑다.

건조감량 : 0.5 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간).

강열잔분 : 0.10 % 이하 (1 g).

질소함량 : 7.8 ~ 8.1 % (105 °C, 2 시간, 건조한 다음, 질소정량법)

4-디메틸아미노신남알데히드시액 4-디메틸아미노신남알데히드에탄올용액(1 → 2000) 10 mL에 쓸 때 아세트산(100) 1 mL를 넣는다.

p-디메틸아미노신남알데히드 4-디메틸아미노신남알데히드시액 참조.

p-디메틸아미노신남알데히드시액 4-디메틸아미노신남알데히드시액 참조.

디메틸아미노페놀메타이성체 $C_8H_{11}NO$ 자색, 흑색, 회색 또는 갈색의 결정성 고체이다.

융점 : 83 ~ 85 °C

디메틸아민 $(CH_3)_2NH$ 무색의 맑은 액으로 아민과 같은 특이한 냄새가 있다. 물 또는 에탄올(99.5)과 섞인다. 알칼리성이다.

비중 d_{20}^{20} : 0.85 ~ 0.93

함량 : 38.0 ~ 45.0 %

정량법 : 이 약 약 1.0 g을 0.5 mol/L 황산 20 mL를 정확하게 넣은 플라스크에 정밀하게 달아 넣고 과량의 0.5 mol/L 황산을 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 45.08 mg $(CH_3)_2NH$
 N,N -디메틸아세트아미드 $CH_3CON(CH_3)_2$ 이 약은 무색의 액이다.

비중 d : 0.938 ~ 0.945 (제 3 법)

융점 : 163 ~ 165 °C (분해)

수분 : 0.2 % 이하 (0.1 g, 전량분석)

순도시험 : 이 약 3 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 N,N -디메틸아세트아미드의 양을 구할 때 98.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m의 용융 실리카관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20M을 두께 0.5 μ m로 입힌다.

주입부온도 : 70 °C 부근의 일정온도

검출기온도 : 200 °C 부근의 일정온도

칼럼온도 : 70 °C에서 1 분간 유지한 다음 200 °C까지 1 분 당 10 °C씩 상승시킨 다음 200 °C에서 3 분간 유지시킨다.

운반기체 : 헬륨

유량 : 약 30 cm/분

시스템적합성

검출의 확인 : 이 약 약 1.0g을 정밀하게 달아 아세톤을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 아세톤을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1에서 얻은 N,N -디메틸아세트아미드의 피크면적이 폴스케일의 약 40 ~ 60 %가 되도록 조정한다.

시스템의 재현성 : 표준액 3 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 피리딘의 피크높이의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

측정범위 : N,N -디메틸아세트아미드의 유지시간의 약 3 배 범위

디메틸옐로우 · 오라셋블루시액 디메틸옐로우 3 mg 및 오라셋블루 3 mg을 클로로포름 100mL에 녹인다.

N,N -디메틸-n-옥틸아민 $C_{10}H_{23}N$ 무색의 액체

굴절률 n_D^{20} : 약 1.424

N,N -디메틸-파라-(메타-토릴아조)-아닐린 지시약

N,N -디메틸-파라-(메타-토릴아조)-아닐린 10 g

을 클로로포름에 녹여 100 mL로 한다.

N,N -디메틸-p-페닐렌디아민모늄이염산염 $H_2NC_6H_4N(CH_3)_2 \cdot 2HCl$ [최순품]

디메틸포름아미드 N,N -디메틸포름아미드 참조.

N,N-디메틸포름아미드 $\text{HCON}(\text{CH}_3)_2$ [최순품]

N,N-디벤질에틸렌디아민디아세트산 흰색 ~ 약간 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루

확인시험 : 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법으로 측정할 때 파수 1530 cm^{-1} , 1490 cm^{-1} , 1460 cm^{-1} , 1400 cm^{-1} 및 1290 cm^{-1} 부근에 흡수가 있다.

함량 : 99.0 % 이상이다.

정량법 : 이 약 약 25 mg (역가)을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹이고 무수인산수소이나트륨 1.02 g과 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 무수인산수소이나트륨 1.02 g과 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액·메탄올혼합액 (1 : 1)으로 넣어 정확하게 20 mL로 하여 검액으로 한다. 따로, 아세트산무수물 약 8 mg을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL를 넣고 무수인산수소이나트륨 1.02 g과 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 무수인산수소이나트륨 1.02 g과 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액·메탄올혼합액 (1 : 1)으로 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 *N,N*-디벤질에틸렌디아민디아세트산의 양을 구한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 220 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 250 mm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 40 $^{\circ}\text{C}$ 부근의 일정 온도

이동상 : 물·메탄올·0.25 mol/L 인산이수소칼륨시액 (pH 3.5)혼합액(11 : 7 : 2)

유량 : *N,N*-디벤질에틸렌디아민디아세트산의 유지시간이 약 4 분이 되도록 한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 벤자틴페니실린 G 약 85000 단위에 해당하는 양을 정밀하게 달아 메탄올 25 mL에 녹인 다음 무수인산수소이나트륨 1.02 g과 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 무수인산수소이나트륨 1.02 g 및 인산이수소칼륨 6.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액·메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 한다. 이 액 20 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 *N,N*-디벤질에틸렌디아민디아세트산, 벤자틴페니실린 순서로 유출되고 두 피크의 분리도는 20 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 20 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 *N,N*-디벤질에틸렌디아민디아세트산 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다. 디부카인염산염 $\text{C}_{20}\text{H}_{29}\text{N}_3\text{O}_2 \cdot \text{HCl}$ [의약품각조, 제 1 부] 디부틸에테르 이 약은 무색의 맑은 액체로 물과 섞이지 않는다.

비중 d_4^{20} : 0.768 ~ 0.771

2,6-디-*t*-부틸크레솔 $[(\text{CH}_3)_3\text{C}]_2\text{C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)\text{OH}$ 흰색의 결정성 가루로 에탄올(95)에 잘 녹는다.

융점 : 69 ~ 71 $^{\circ}\text{C}$

강열잔분 : 0.05 % 이하.

2,6-디-*t*-부틸크레솔시액 2,6-디-*t*-부틸크레솔 0.1 g을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 한다.

2,6-디브로모퀴논클로로이미드 2,6-디브로모-*N*-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민 참조.

2,6-디브로모퀴논클로로이미드시액 2,6-디브로모-*N*-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민시액 참조.

2,6-디브로모-*N*-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민 $\text{C}_6\text{H}_2\text{Br}_2$: ClNO [최순품]

2,6-디브로모-*N*-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민시액 2,6-디브로모-*N*-클로로-1,4-벤조퀴논모노이민 0.5 g에 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

디스케시약 디페닐아민 1 g을 아세트산 100 mL 및 황산 2.75 mL의 혼합액에 녹인다 (데옥시리보뉴클레아제). *N,N'*-디시클로헥실카르보다이미드 $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{N}=\text{C}=\text{NC}_6\text{H}_{11}$ 무색 또는 흰색의 결정 또는 결정성의 덩어리로 에탄올(95)에 녹으나 물로 분해하여 흰색 침전을 생성한다.

융점 35 ~ 36 $^{\circ}\text{C}$

N,N'-디시클로헥실카르보다이미드·무수에탄올 시액 *N,N'*-디시클로헥실카르보다이미드·에탄올(99.5)시액 참조.

N,N'-디시클로헥실카르보다이미드·에탄올(99.5)시액 *N,N'*-디시클로헥실카르보다이미드 6 g을 에탄올(99.5)에 녹여 100 mL로 한다. 기밀용기에 넣어 냉소에 보존한다.

o-디아니시딘 $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2$ 흰색의 결정으로 에탄올, 에테르 또는 벤젠에 녹으며 물에는 녹지 않는다.

2,3-디아미노나프탈렌 $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2$ 연한 황갈색의 결정 또는 가루로 에탄올 또는 에테르에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 193 ~ 198 $^{\circ}\text{C}$

감도 : 셀레늄표준액 및 공시험용액으로서 희석시킨 질산 (1 $\rightarrow$ 60) 각 40 mL를 정확하게 취하여 따로따로 비커에 넣고 각각에 암모니아수(28)를 넣어 pH 1.8 ~ 2.2로 한 다음 히드록실아민염산염 0.2 g을 넣어 조용히 흔들어 섞어 녹이고 2,3-디아미노나프탈렌시액 5 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 100 분간 방치한다. 각각의 액을 분액깔때기에 넣어 비커를 물 10 mL로 씻고 씻은 액은

분액깔때기에 합하여 시클로헥산액 5.0 mL를 넣고 2 분 간 잘 흔들어 섞어 추출한다. 시클로헥산층을 취하고 원 심분리하여 수분을 제거한다. 셀레늄표준액으로서 얻은 시클로헥산액을 가지고 공시험액에서 얻은 시클로헥산액 을 대조로 하여 파장 378 nm 부근에서 흡광도를 측정할 때 0.08 이상이다.

셀레늄표준액 셀레늄(Se) 40 mg을 정밀하게 달아 희석 시킨 질산(1 → 2) 100 mL를 넣고 필요하면 수용액에서 가열하여 녹이고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

이 액 1 mL는 셀레늄(Se) 0.04 μ g을 함유한다.

2,3-디아미노나프탈렌시액 2,3-디아미노나프탈렌 0.1 g 및 히드록실아민염산염 0.5 g에 0.1 mol/L 염산시액을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

3,3'-디아미노벤지딘염산염 $(\text{NH}_2)_2\text{C}_6\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NH}_2)_2 \cdot 4\text{HCl}$ 흰색의 침상결정으로 물에 녹는다. 상온에서 유기 용매에 안정하나 수용액에서는 불안정하다. 수용액은 냉 장고에 보존한다.

순도시험 불용물 : 이 약 2 g을 물 100 mL에 녹이고 즉 시 여과할 때 불용물은 1 mg 이하이다 (0.05 %).

강열잔분 : 0.05% 이하 (2 g)

셀레늄검출감도시험 : 아셀렌산(H_2SeO_3) 1.633 g을 물 에 녹여 물을 넣어 1000 mL로 하여 매 mL 당 셀레늄 0.010 mg을 함유하도록 한다. 3,3'-디아미노벤지딘염 산염용액(1 → 200) 2 mL를 넣고 30 ~ 50 분간 방치 한다. 암모니아시액으로 pH 6 ~ 7로 조정한다. 이 액을 125 mL 분액깔때기에 옮기고 톨루엔 10 mL를 넣고 30 초 동안 세게 흔들어 섞을 때 톨루엔층에 노란색이 나타난다. 셀레늄표준품을 함유하지 않은 디아미노벤지 딴염산염대조액은 같은 방법으로 조작할 때 톨루엔층에 색이 없어야 한다.

2,4-디아미노페놀염산염 $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{O} \cdot 2\text{HCl}$ 연한 황갈색 ~ 회색를 띤 황록색의 결정성 가루로서 물에 잘 녹고 에탄 올에 녹기어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

순도시험 용해상태 이 약 1.0g을 물 20mL에 녹일 때 액 은 맑거나 약간 혼탁이다.

건조감량 0.5% 이하 (1g, 105 $^{\circ}\text{C}$, 3시간)

강열잔분 0.5% 이하 (1 g)

함 량 98.0 % 이상.

정량법 이 약 약 0.2g을 정밀하게 달아 물 50mL에 녹여 0.1mol/L 질산은액으로 적정한다 (전위차적정법). 따로 공시험하여 보정한다.

0.1mol/L 질산은액 1mL = 9.853 mg $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2\text{O} \cdot 2\text{HCl}$

2,4-디아미노페놀염산염시액 2,4-디아미노페놀염산염 1 g 및 아황산수소나트륨 20 g을 물 100 mL에 녹이고 필 요하면 여과한다.

디아세틸 $\text{CH}_3\text{COCOCH}_3$ 노란색 ~ 황록색의 맑은 액으로 강한 자극성의 냄새가 있다. 에탄올 또는 에테르과 섞이 고 물에 잘 녹는다.

굴절률 n_D^{20} : 1.390 ~ 1.398

비점 : 85 ~ 91 $^{\circ}\text{C}$

비중 d_{20}^{20} : 0.98 ~ 1.00

응고점 : -2.0 ~ -5.5 $^{\circ}\text{C}$

순도시험 용해상태 : 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹 일 때 액은 맑다.

함량 : 95.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.4 g을 정밀하게 달아 히드록실아민 시액 75 mL를 정확하게 넣고 환류냉각기를 달아 수용액 에서 1 시간 가열하고 식힌 다음 과량의 히드록실아민을 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루 시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 파란색이 초록 색을 거쳐 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공 시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 21.523 mg $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$

디아세틸시액 디아세틸 1 mL에 물을 넣어 녹여 100 mL 로 하고 이 액 5 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한 다. 쓸 때 만든다.

디아조벤젠설파산시액 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 3 시간 건조한 설파닐 산 0.9 g을 달아 묽은염산 10 mL를 넣어 가열하여 녹이 고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 3.0 mL를 취하여 아질산나트륨시액 2.5 mL를 넣어 얼음으로 식히면서 5 분간 방치한 다음 아질산나트륨시액 5 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 얼음물에서 15 분간 방치한다. 쓸 때 만 든다.

디아조벤젠설파산시액, 진한 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 3 시간 건조한 설파닐산 0.2 g을 달아 1 mol/L 염산시액 20 mL를 넣 고 가온하여 녹인다. 이 액을 얼음으로 식히고 계속 저어 섞으면서 아질산나트륨용액(1 → 25) 2.2 mL를 1 방울 씩 넣는다. 얼음물에서 10 분간 방치한 다음 아미도황산 용액(1 → 20) 1 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

디아조시액 설파닐산 0.9 g을 정확하게 달아 염산 0.9 mL 및 물 20 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 식힌 다음 여과 하여 여액에 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1.5 mL를 정확하게 취하여 얼음으로 식힌 다음 아질산 나트륨용액(1 → 20) 1 mL를 정확하게 취하여 흔들어 섞으면서 천천히 1 방울씩 넣는다. 10 분간 얼음으로 식 힌 다음 다시 냉수를 넣어 정확하게 50 mL로 한다. 냉 소에 보관하고 조제한 다음 8 시간 이내에 쓴다.

디아조시액, 분무용 설파닐산 2.5 g을 900 mL의 물에 녹 이고 염산 10 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액 10 mL 를 빙냉시키고, 빙냉시킨 10 % 아질산나트륨용액 1 m L를 1 방울씩 넣으면서 흔들어 섞은 다음 냉장고에 보 관한다.

디아조화적정용설피닐아미드 설피닐아미드, 디아조화적정 용 참조.

디아조화한설피닐산시액 디아조벤젠설포산시액 참조

디에탄올아민 $C_4H_{11}NO_2$ 무색의 점성이 있는 액이다.

용점 : 27 ~ 30 °C

수분 : 0.1 % 이하 (1 g)

디에탄올아민염산염 $C_4H_{11}NO_2 \cdot HCl$ 연한 노란색의 액이다.

굴절률 n_D^{20} : 1.515 ~ 1.519

비중 d_{20}^{20} : 1.259 ~ 1.263

수분 : 0.1 % 이하 (1 g)

N,N-디에틸-*N'*-1-나프틸에틸렌디아민옥살산시액

N,N-디에틸-*N'*-1-나프틸에틸렌디아민옥살산염 1 g 을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

N,N-디에틸-*N'*-1-나프틸에틸렌디아민옥살산염 $C_{18}H_{24}N_2O_4$ 흰색의 결정성 가루이다.

확인시험 : 이 약을 가지고 적외분광측정법 중 브롬 화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 3340 cm^{-1} , 2940 cm^{-1} , 1581 cm^{-1} , 1536 cm^{-1} , 1412 cm^{-1} , 789 cm^{-1} , 774 cm^{-1} 및 721 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 용해상태 : 이 약 0.1 g을 물 20 mL에 넣어 가 온하여 녹일 때 액은 맑다.

N,N-디에틸-*N'*-1-나프틸에틸렌디아민옥살산염 · 아세트 시액 *N,N*-디에틸-*N'*-1-나프틸에틸렌디아민옥살산 염 1 g을 아세트 · 물혼합액(1 : 1) 100 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

N,N-디에틸디티오키아르바미드는 $C_5H_{10}AgNS_2$ [최순품]

디에틸디티오키아르바미드나트륨 *N,N*-디에틸디티오키아르바미드 나트륨삼수화물 참조.

N,N-디에틸디티오키아르바미드나트륨삼수화물 $(C_2H_5)_2NNaCS_2 \cdot 3H_2O$ [최순품]

디에틸디티오키아르바미드는 *N,N*-디에틸디티오키아르바미드는 참조.

N,N-디에틸디티오키아르바미드는 $C_5H_{10}AgNS_2$ [최순품]

디에틸렌글리콜 $HO(CH_2CH_2O)_2H$ 무색, 냄새가 없는 액 으로 물, 에탄올과 섞인다.

비중 d_{20}^{20} : 1.118 ~ 1.120

디에틸렌글리콜디메틸에테르 $(CH_3OCH_2CH_2)_2O$ 무색의 맑은 액으로 물과 섞인다.

비점 : 158 ~ 160 °C, 95 vol% 이상.

비중 d_{20}^{20} : 0.940 ~ 0.950

디에틸렌글리콜모노에틸에테르 $C_2H_5(OCH_2CH_2)_2OH$ [2-(2-에톡시에톡시)에탄올] 비점이 약 203 °C인 무 색의 맑은 액이다. 물과 섞인다.

굴절률 n_D^{20} : 1.425 ~ 1.429

비중 d_{20}^{20} : 0.990 ~ 0.995

산 (CH_3COOH 로서) : 0.01 % 이하.

디에틸아민 $(C_2H_5)_2NH$ 무색의 맑은 액으로 아민과 같은 특이한 냄새가 있다. 물 또는 에탄올과 섞인다. 수용액은

알칼리성이고 공기 중에서 쉽게 이산화탄소를 흡수한다. 비점 : 54 ~ 58 °C, 96 vol% 이상.

비중 d_{20}^{20} : 0.702 ~ 0.708

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 1.5 g을 0.5 mol/L 황산 30 mL를 정 확하게 넣은 플라스크에 정밀하게 달아 과량의 황산을 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드 시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 73.14 mg $(C_2H_5)_2NH$

디에틸에테르 에테르 참조.

디에틸에테르, 무수 에테르, 무수 참조.

디옥산 1,4-디옥산 참조.

1,4-디옥산 $C_4H_8O_2$ [디에틸렌디옥시드, 최순품]

디옥살산삼수소칼륨이수화물, pH 측정용 $KH_3(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$ [pH 측정용]

디이소프로필아민 $[(CH_3)_2CH]_2NH$ 무색의 맑은 액으로 아민 같은 특이한 냄새가 있다. 물 또는 에탄올과 섞인 다. 수용액은 알칼리성이다.

비중 d_{20}^{20} : 0.715 ~ 0.722

2,6-디-제 3 부틸-*p*-크레솔 2,6-디-*t*-부틸크레솔 참조

2,6-디-제 3 부틸-*p*-크레솔시액 2,6-디-*t*-부틸크레 솔시액 참조

디클로로메탄 CH_2Cl_2 [디클로로메탄(염화메틸렌), 최 순품]

1,2-디클로로에탄 $ClCH_2CH_2Cl$ [최순품]

2,6-디클로로인도페놀나트륨시액 2,6-디클로로인도페놀 나트륨이수화물 0.1 g에 물 100 mL를 넣고 가온한 다 음 여과한다. 3 일 이내에 쓴다.

2,6-디클로로인도페놀나트륨시액, 적정용 의약품각조 「아스코르브산산」 적정용 2,6-디클로로페놀인도페놀 나트륨시액 참조.

2,6-디클로로인도페놀나트륨이수화물 $C_{12}H_6Cl_2NNaO_2 \cdot 2H_2O$ [최순품]

2,6-디클로로퀴논클로로이미드 $C_6H_2Cl_3NO$ [최순품]

2,6-디클로로퀴논클로로이미드시액 2,6-디클로로퀴논클 로로이미드 1 g을 메탄올 100 mL에 녹인 액 (피리독 신염산염).

2,6-디클로로퀴논클로로이미드 2,6-디클로로퀴논클로로이 미드 참조

2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨 2,6-디클로로인도페놀 나트륨이수화물 참조.

2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액 2,6-디클로로인도 페놀나트륨시액 참조.

2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액, 적정용 2,6-디클 로로인도페놀나트륨시액, 적정용 참조.

디클로로플루오레세인 $C_{20}H_{10}Cl_2O_5$ 주황색 ~ 적갈색의 가루이다.

확인시험 (1) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹일 때 액은 주황색이 되고 여기에 묽은염산 10 mL를 넣어 산성으로 할 때 등적색 침전이 생긴다.

(2) 이 약 0.1 g을 수산화나트륨시액 10 mL에 녹여 물 40 mL를 넣을 때 액은 황록색의 형광이 나타난다.

디클로로폴루오레세인시액 디클로로폴루오레세인 0.1 g에 에탄올(95) 60 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 2.5 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다.

디시클로헥실 $C_{12}H_{22}$ [최순품].

d_{20}^{20} : 약 0.864

비점 : 약 227 °C

융점 : 4 °C

디티시액 티오세미카바지드시액 및 디메틸글리옥심시액 10 mL씩을 섞어 묽은염산 (1 → 2)을 넣어 100 mL로 하여 1 시간 방치하여 사용한다 (차광보관, 24 시간 이내 사용한다).

디티엔비 (DTNB) 시액 5,5'-디티오비스(2-니트로벤조산 100 mg을 메탄올 25 mL에 녹인다 (티오프로닌).

5,5'-디티오비스(2-니트로벤조산) $C_{14}H_8N_2O_8S_2$ 이 약은 노란색의 가루로 에탄올에 조금 녹는다.

융점 : 약 242 °C

1,1'-[3,3'-디티오비스(2-메틸-1-옥소프로필)]-L-디프롤린 $C_{18}H_{28}N_2O_6S_2$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 메탄올에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다. 확인시험 : 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨결정제법에 따라 측정할 때 파수 2960 cm^{-1} , 1750 cm^{-1} , 1720 cm^{-1} , 1600 cm^{-1} , 1480 cm^{-1} , 1450 cm^{-1} 및 1185 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 유연물질 : 이 약 0.10 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 녹인 액을 검액으로 한다. 검액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μL 를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음 톨루엔·아세트산(100)혼합액(13 : 7)을 전개용매로 하여 약 15 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 요오드 증기로 채워진 챔버에서 30 분간 방치할 때 R_f 값 약 0.2인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

함량 : 99.0 % 이상

정량법 : 이 약 약 0.3 g 을 정밀하게 달아 메탄올 20 mL에 녹이고 물 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 3 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 청록색을 거쳐 파란색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 21.628 mg $C_{18}H_{28}N_2O_6S_2$

디티오프레이돌 $C_4H_{10}O_2S_2$ 결정이다.

융점 : 약 42 °C

디티존 $C_6H_5NHNHCSN : NC_6H_5$ [디티존(디페닐티오카르바손), 최순품]

디티존시액 디티존 25 mg을 달아 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

디티존액, 추출용 디티존 30 mg에 클로로포름 1000 mL를 넣어 녹이고 에탄올(95) 5 mL를 넣는다. 이 약은 냉소에 보존한다. 쓸 때 이 액의 필요량을 취하고 그 2 분의 1 용량의 희석시킨 질산(1 → 100)을 넣어 흔들어 섞은 다음 물층을 버리고 쓴다.

디페닐돌염산염 $C_{21}H_{27}NO \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

디페닐 $C_{12}H_{10}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다. 아세톤 또는 에테르에 잘 녹고 에탄올에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 68 ~ 72 °C

순도시험 : 이 약 0.10 g을 아세톤 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 디페닐 양을 구할 때 98.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 3 mm, 길이 약 2 m의 유리관 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜 20 M을 150 ~ 180 μm 의 기체크로마토그래프용규조도에 10 % 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 180 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 디페닐의 유지시간이 약 8 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 검액 1.0 mL에 아세톤을 넣어 100 mL로 한 액 2 μL 로부터 얻은 디페닐의 피크높이가 폴스케일의 5 ~ 15 %가 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 용매피크 다음부터 디페닐의 유지시간의 약 3 배 범위

디페닐아민 $(C_6H_5)_2NH$ [최순품]

디페닐아민·아세트산(100)시액 디페닐아민 1.5 g에 황산 1.5 mL 및 아세트산(100)을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

디페닐아민·아세트산시액 디페닐아민·아세트산(100)시액 참조.

디페닐아민시액 디페닐아민 1 g에 황산 100 mL를 넣어 녹인다. 무색의 액을 쓴다.

디페닐아민시액 디페닐아민 7.5 g을 아세트산(100) 300 mL에 녹인 다음 염산 180 mL를 넣어 잘 섞고 갈색병에 담아 보관한다 (텍스트란, 히프로멜로오스2910·텍스트란70 점안액).

9,10-디페닐안트라센 $C_{26}H_{18}$ 노란색의 결정성 가루. 에

테르에 녹고 물에 거의 녹지 않는다.
 융 점 : 약 248 °C
 디페닐에테르 $C_{12}H_{10}O$ 젤라늄과 같은 향기를 가지는 무색의 결정으로 에탄올, 에테르에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.
 비중 d_{20}^{20} : 1.072 ~ 1.075
 비점 : 254 ~ 259 °C
 융점 : 28 °C
 디페닐카르바존 $C_{13}H_{12}N_4O$ 황적색의 결정성 가루이다.
 확인시험 : 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 파수 1708 cm^{-1} , 1602 cm^{-1} , 1497 cm^{-1} , 1124 cm^{-1} , 986 cm^{-1} , 748 cm^{-1} 및 692 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다
 저장법 : 차광한 기밀용기
 디페닐카르바존시액 디페닐카르바존 1 g을 에탄올에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.
 디페닐카르바지드 1,5-디페닐카르보노히드라지드 참조.
 디페닐카르바지드시액 1,5-디페닐카르보노히드라지드시액 참조.
 1,5-디페닐카르보노히드라지드 $C_{13}H_{14}N_4O$ [최순품]
 1,5-디페닐카르보노히드라지드시액 1,5-디페닐카르보노히드라지드 0.2 g을 에탄올(95)·아세트산(100)혼합액(9 : 1) 100 mL에 녹인다.
 1,1-디페닐-2-피크릴히드라진 $C_{18}H_{13}N_5O_6$ [최순품]
 1,1-디페닐-2-피크릴히드라진용액 1, 1-디페닐-2-피크릴히드라진 8 mg을 디메틸설폭시드에 녹여 50 mL로 한다 (시클로피록스올아민).
 디펜히드라민 [의약품각조, 제 1 부]
 디프로피온산베클로메타손 $C_{28}H_{37}ClO_7$ [최순품]
 2,2'-디피리딜 $C_{10}H_8N_2$ [최순품]
 α, α' -디피리딜 2,2'-디피리딜 참조.
 1,3-디-(4-피리딜)프로판 $C_{13}H_{14}N_2$ 옅은 노란색의 가루이다.
 융점 : 61 ~ 62 °C
 수분 : 0.1 % 이하 (1 g)
 1,3-디히드록시나프탈렌 $C_{10}H_6(OH)_2$ 자갈색의 결정 또는 가루이다. 물, 에탄올에 잘 녹는다.
 융점 : 125 °C
 2,7-디히드록시나프탈렌 $C_{10}H_8O_2$ [최순품]
 2,7-디히드록시나프탈렌시액 2,7-디히드록시나프탈렌 10 mg을 달아 황산 100 mL에 넣어 녹인다.
 라니켈, 촉매용 이 약은 흑회색의 가루로 니켈 40 ~ 50 % 및 알루미늄 50 ~ 60 %를 함유하는 합금이다.
 딜타자켈염산염 $C_{22}H_{26}N_2O_4S \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]
 라우로마크로글 [의약품각조, 제 2 부]
 라우릴황산나트륨 [의약품각조, 제 2 부]
 라이넥케염 라이넥케염일수화물 참조.
 라이넥케염시액 라이넥케염일수화물 0.5 g에 물 20 mL를

넣고 1 시간 때때로 흔들어 은 다음 여과한다. 48 시간 이내에 쓴다.
 라이넥케염일수화물 $NH_4[Cr(NH_3)_2(SCN)_4] \cdot H_2O$ [최순품]
 라이세이트 (Lysate) 시액 이 약은 참게 (*Limulus polyphemus* 또는 *Tachypleus tridentatus*)의 혈구추출성분으로 만든 동결건조품이다. 이 시액에는 β -글루칸과 반응하는 G 인자를 제거 또는 G 인자계의 반응을 억제한 것도 있다.
 라이세이트 (Lysate) 시액 라이세이트 (Lysate) 시액에 엔도톡신시험용 물 또는 적당한 완충액을 넣어 가만히 흔들어 녹인다.
 락토비온산 $C_{12}H_{22}O_{12}$ 무색의 결정 또는 흰색의 연한 결정성 가루이다.
 융 점 : 113 ~ 118 °C
 순도시험 : 이 약 0.1 g을 달아 메탄올·물혼합액(3 : 2) 10 mL에 녹인 액을 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 10 μ L를 박층크로마토그래프용실리카겔을 써서 만든 박층판에 점적하고 물·1-부탄올·아세트산(100)혼합액(3 : 3 : 1)의 위의 층을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 묶은황산을 골고루 뿌린 다음 105 °C에서 20 분간 가열할 때 주반점 이외의 반점은 나타내지 않는다.
 락트산 $CH_3CH(OH)COOH$ [최순품]
 락트산나트륨 $C_3H_5NaO_3$ [최순품]
 락트산시액 락트산 12.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.
 레보티록신나트륨 $C_{15}H_{11}I_4NaO_4 \cdot nH_2O$ [의약품각조, 제 1 부]
 레소르시놀 $C_6H_4(OH)_2$ [최순품]
 레소르시놀·황산시액 레소르시놀 0.1 g을 희석시킨 황산(1 → 10) 10 mL에 녹인다.
 레소르시놀시액 레소르시놀 0.1 g에 염산 10 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.
 레소르신 레소르시놀 참조.
 레소르신·황산시액 레소르시놀·황산시액 참조.
 레소르신시액 레소르시놀시액 참조.
 레자주린 $C_{12}H_6NNaO_4$ 갈색을 띤 보라색의 결정성 가루로 물에 녹아 보라색을 나타낸다.
 강열잔분 : 28.5 % 이하 (1 g).
 로가린, 정량용 $C_{17}H_{26}O_{10}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 물에 녹고 메탄올에 조금 녹고 에탄올에 매우 녹기 어렵다.
 융점 : 221 ~ 227 °C
 흡광도 : $E_{1cm}^{1\%}$ (235 nm) : 275 ~ 305 (실리카겔 테시케이터에서 24시간 건조한 것, 5 mg, 메탄올, 500 mL).
 순도시험 유연물질 : 이 약 2 mg을 이동상 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상

으로 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 로가닌 이외의 총피크면적은 표준액의 로가닌 피크면적보다 작다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정과장 238 nm)

칼 럼 : 안지름 4.6 mm, 길이 15 cm의 스테인레스관에 5 μ L의 액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 80 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

이동상 : 물·아세트니트릴·메탄올혼합액(55 : 4 : 1)

유 량 : 매분 1.2 mL(로가닌의 유지시간 약 25 분)

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 로가닌의 피크의 이론단수 및 대칭계수는 각각 5000 단 이상, 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μ L씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 로가닌의 피크면적의 상대표준편차는 1.5 % 이하이다.

로다민 B $C_{28}H_{31}ClN_2O_3$ [테트라에틸로다민] 이 약은 초록색의 결정 또는 적자색의 가루로 물에 매우 잘 녹으며 용액은 청자색을 나타내며 묽은 용액은 강한 형광이 있다. 에탄올에 잘 녹으며 묽은 산, 알칼리용액에는 조금 녹는다. 강산성에서 안티몬과 착화합물을 형성하며 이 착화합물은 이소프로필에테르에 녹는다.

용해상태 : 용액(1 $\rightarrow$ 200)은 맑다.

강열잔분 : 이 약 1 g에 황산 1 mL를 넣어 강열할 때 잔류물은 2 mg 이하이다 (0.2 %).

L-로이신 $C_6H_{13}NO_2$ [의약품각조]

로즈벤갈 $C_{20}H_{24}Cl_4Na_2O_5$ [최순품] 적갈색의 가루로 물에 녹아 적자색을 나타낸다.

로즈벤갈시액 로즈벤갈 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

록크·링겔시액

염화나트륨	9.0 g
염화칼륨	0.42 g
염화칼슘수화물	0.24 g
염화마그네슘수화물	0.2 g
탄산수소나트륨	0.5 g
포도당	0.5 g
경질플라스크에서 새로 증류한 물	적당량
전체량	1000 mL

쓸 때 만든다. 다만, 포도당, 탄산수소나트륨 이외의 성분은 농후한 원액으로 만들어 냉소에 보존하고 쓸 때 희석하여 써도 무방하다.

리모넨 $C_{10}H_{16}$ 무색의 맑은 액으로 특이한 방향이 있고 맛은 약간 쓰다.

굴절률 n_D^{20} : 1.472 ~ 1.474

비중 d_{20}^{20} : 0.841 ~ 0.846

융점 : 176 ~ 177 $^{\circ}$ C

순도시험 유연물질 : 이 약 0.1 g을 헥산 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하고 면적백분율법으로 리모넨의 양을 구할 때 97.0 % 이상이다.

조작조건

검출감도 및 면적측정범위 이외의 조작조건은 「유칼리유」의 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 검액 1 mL를 취하여 헥산을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 2 μ L에서 얻은 리모넨의 피크높이가 전체 눈금의 40 ~ 60 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 리모넨의 유지시간의 약 3 배 범위.

리보플라빈 $C_{17}H_{20}N_4O_6$ [의약품각조, 제 1 부]

L-리신염산염 $C_6H_{14}NO_2 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

리오티로닌나트륨 $C_{15}H_{11}I_3NNaO_4$ [의약품각조, 제 1 부]

리트머스밀크 신선한 전유를 하루 반 냉장고에서 방치하고 크림 층을 주의 깊게 피하고 탈지유를 사이폰으로 취한다. 1 시간 증기로 가열하여 냉장고에서 식힌 다음 여과하고 여액을 계량하여 청자색이 날 때까지 충분량의 리트머스 액을 넣는다. 115 $^{\circ}$ C에서 10 분간 멸균한다. 가열 후 배지는 무색이 되나 식히면 색이 원래의 상태로 된다 (스트렙토코쿠스페칼리스균).

리트머스시험지, 빨간색 [빨간색리트머스시험지]

리트머스시험지, 파란색 [파란색리트머스시험지]

리파제현탁용완충액 염화나트륨 10 g, 트리스히드록시메틸아미노에탄 6.06 g, 무수말산 4.90 g을 물 900 mL에 녹이고 4 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 7로 조정 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

마그네손 $C_{12}H_9N_3O_4$ [최순품]

마그네손지시액 마그네손 0.2 g에 벤젠을 넣어 녹인 다음 100 mL로 한다 (히메크로몬).

마그네슘 Mg [최순품]

마그네슘가루 Mg [최순품]

마그네슘완충액 pH 9.0 붕산 3.1 g 및 물 500 mL에 1 mol/L 수산화나트륨용액 21 mL 및 0.1 mol/L 염화마그네슘용액 10 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

마그네시아시액 염화마그네슘 5.5 g 및 염화암모늄 7 g에 물 65 mL를 넣어 녹이고 암모니아시액 35 mL를 넣어 마개를 한 병에 넣고 수일간 방치하여 여과한다. 액이 맑지 않을 때는 사용 전에 여과한다.

마이아시액 염화수은(II) 1.358 g에 물 60 mL를 넣어 녹인다. 따로 요오드화칼륨 5 g에 물 10 mL를 넣어 녹인다. 두 용액을 잘 섞고 물을 넣어 100 mL로 한다.

마취용에테르 에테르, 마취용 참조.

D-만노사민염산염 $C_6H_{13}NO_5 \cdot HCl$ [최순품] (3S,4R,5S,6R)-3-아미노-6-(히드록시메틸)옥산-2,4,5-트리올염산염

흰색의 가루이다.

융점 : 약 168 °C (분해)

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: $-4.2 \sim -3.2^\circ$ (0.4 g, 물, 20 mL, 100 mm)

D(+)-만노스 $C_6H_{12}O_6$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루. 물에 썩 잘 녹는다.

융점 : 132 °C (분해)

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: $+13.7 \sim +14.7^\circ$ (4 g, 희석한 암모니아시액(1 → 200), 20 mL, 100 mm)

D-만니톨 $C_6H_{14}O_6$ [의약품각조, 「D-만니톨」]

말라키트그린 말라키트그린옥살산염 참조.

말라키트그린시액 말라키트그린옥살산염 1 g을 아세트산(100) 100 mL에 녹여 만든다.

말라키트그린옥살산염 $C_{52}H_{54}N_4O_{12}$ [말라키트(옥살산), 최순품]

말레산 $C_4H_4O_4$ [최순품] 흰색의 결정성 가루이다.

확인시험 : 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 브롬화칼륨정제법에 따라 시험할 때 파수 1706 cm^{-1} , 1637 cm^{-1} , 1587 cm^{-1} , 1567 cm^{-1} , 1436 cm^{-1} , 1263 cm^{-1} , 876 cm^{-1} 및 786 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

말론산디메틸 $C_5H_8O_4$ 무색 ~ 미황색의 맑은 액이다.

비중 d_{20}^{20} : 1.152 ~ 1.162

수분 : 0.3 % 이하.

강열잔분 : 0.1 % 이하.

말토오스 $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$ [최순품]

말혈청(馬血清) 말에서 혈액을 채혈하여 플라스크에 넣어 혈액을 응고시켜 혈청을 분리할 때 까지 실온에서 방치한다. 분리한 혈청은 유리용기에 넣어 -20°C 에서 동결 보존한다.

메글루민 $C_7H_{17}NO_5$ [의약품각조, 제 1 부]

메르캅토아세트산 $HSCH_2COOH$ [최순품] 앰플에 넣어 냉암소에 보존한다. 장기간 보존하지 않는다.

2-메르캅토에탄올 C_2H_6OS [최순품]

메르캅토포린 $C_5H_4N_4S \cdot H_2O$ [의약품각조, 제 1 부]

메칠랫시액 메틸레드시액 참조.

메칠에칠케톤 2-부타논

메칠오렌지시액 메틸오렌지시액 참조.

메타닐엘로우 $C_{18}H_{14}N_3NaO_3S$ 황갈색의 가루로 물에 조금 녹으며 에탄올(95) 또는 *N,N*-디메틸포름아미드에는 매우 녹기 어렵다.

메타닐엘로우시액 메타닐엘로우 0.1 g에 *N,N*-디메틸포름아미드 200 mL를 넣어 녹인다.

메타바나딘산암모늄시액, 0.25 % 메타바나딘산암모늄 2.5 g을 달아 물을 넣어 가온하여 녹이고 500 mL로 하여 식힌다. 여기에 60 % 과염소산 10 mL를 넣고 물을 넣어 전량 1 L로 한다.

메타인산 HPO_3 무색의 막대 모양 또는 덩어리 모양이며 조해성이 있다.

확인시험 (1) 이 약 1 g을 취하여 물 50 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 암모니아시액 0.2 mL를 넣고 질산은시액 1 mL를 넣을 때 노란색을 띤 흰색 침전이 생긴다.

(2) (1)의 검액 10 mL를 취하여 알부민시액 10 mL를 넣을 때 흰색 침전이 생긴다.

메타인산·아세트산시액 메타인산 15 g 및 아세트산(100) 40 mL에 물을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 냉소에 보존한다. 2 일 이내에 쓴다.

메타중아황산나트륨 피로아황산나트륨 참조.

메타중아황산나트륨시액 피로아황산나트륨시액 참조.

메타크릴카르복실산양이온교환수지 [순품]

메탄설포산 CH_3SO_3H 이 약은 무색의 맑은 액 또는 무색 혹은 흰색의 결정성 덩어리로 특이한 냄새가 있다. 이 약은 물, 에탄올(95) 또는 에테르와 섞인다.

비중 d_{20}^{20} : 1.483 ~ 1.488

응고점 : $15 \sim 20^\circ\text{C}$

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 물 40 mL에 녹여 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 96.11 mg CH_3SO_3H
메탄설포산시액 메탄설포산 35 mL에 아세트산(100) 20 mL 및 물을 넣어 500 mL로 한다.

메탄설포산시액, 0.1 mol/L 메탄설포산 4.8 g에 물을 넣어 500 mL로 한다.

메탄설포산칼륨 CH_3SO_3K 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 10 mL에 녹이고 아세트산탈수물 20 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 13.420 mg CH_3SO_3K

메탄올 CH_3OH [최순품]

메탄올, 무수 CH_4O 메탄올 1000 mL에 마그네슘 가루 5 g을 넣어 만든다. 필요하면 반응이 시작되도록 염화수은(II)시액 0.1 mL를 넣는다. 가스 발생이 멈춘 다음 증류하여 증류액 습기를 피하여 보존한다. 수분 함량은 0.3 mg/mL 이하로 한다.

메탄올, 수분측정용 일반시험법의 수분측정법 참조.

메탄올, 정제 메탄올을 새로이 증류한다.

메탄올성암모니아수시액, 0.05 mol/L 암모니아수 0.8 mL에 메탄올을 넣어 250.0 mL로 한다.

메탄올성염산시액, 0.01 mol/L 1 mol/L 염산 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.

메탄올성염산시액, 0.1 mol/L 1 mol/L 염산 10 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.

메탄올성황산, 0.05 mol/L 98 % 황산 5.0 g에 메탄올을 넣어 1 L로 만든다 (24 시간 방치 후 사용) (브로마제팜).

2-메톡시-4-메틸페놀 $C_8H_{10}O_2$ 무색 ~ 미황색의 액으로 메탄올 및 에탄올과 섞이며 물에 녹기 어렵다. 응고점 : 3 ~ 8 °C

확인시험 이 약을 가지고 적외분광측정법의 ATR 법에 따라 측정할 때 파수 1511 cm^{-1} , 1423 cm^{-1} , 1361 cm^{-1} , 1268 cm^{-1} , 1231 cm^{-1} , 1202 cm^{-1} , 1148 cm^{-1} , 1120 cm^{-1} , 1031 cm^{-1} , 919 cm^{-1} , 807 cm^{-1} 및 788 cm^{-1} 부근에 흡수를 나타낸다.

순도시험 유연물질 이 약 0.2 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때, 2-메톡시-4-메틸페놀이외 피크면적의 합은 3.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 수소염이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 60 m인 용융실리카관의 내면에 기체크로마토그래프용 폴리메틸실록산을 두께 0.25 ~ 0.5 μm 로 피복한다.

칼럼온도 : 100 °C 부근의 일정온도에서 주입하여 매분 5 °C로 130 °C까지 상승시키고 그 다음 매분 2 °C로 140 °C까지 상승시키며, 그 후 매분 15 °C로 200 °C까지 상승시켜 이 온도를 2 분간 유지시킨다.

주입부온도 : 200 °C

검출기온도 : 250 °C

운반기체 : 헬륨

유량 : 2-메톡시-4-메틸페놀의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정한다.

분할 비 : 1 : 50

시스템적합성

시스템의 성능 : 이 약 60 mg을 메탄올에 녹여 100 mL로 하여 시스템적합성용액으로 한다. 이 액 1 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 2-메톡시-4-메틸페놀의 피크의 대칭계수는 1.5 이하이다.

시스템의 재현성 : 시스템적합성용액 1 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6회 반복할 때 2-메톡시-4-메틸페놀 피크면적의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

4-메톡시벤즈알데히드 $C_8H_8O_2$ 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 에탄올(95) 또는 에테르와 섞이고 물에는 거의 녹지 않는다.

비중 d_{20}^{20} : 1.123 ~ 1.129

함량 : 97.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.8 g을 정밀하게 달아 히드록실아민시액 7.5 mL를 정확하게 넣고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 0.5 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 브로모페놀블루시액 3 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 파란색이 초록색을 거쳐 황록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 68.08 mg $C_8H_8O_2$

4-메톡시벤즈알데히드 · 아세트산시액 4-메톡시벤즈알데히드 0.5 mL에 아세트산(100)을 넣어 100 mL로 한다.

4-메톡시벤즈알데히드 · 황산시액 에탄올(95) 9 mL에 4-메톡시벤즈알데히드 0.5 mL 및 황산 0.5 mL를 넣어 잘 섞는다.

2-메톡시에탄올 $CH_3OCH_2CH_2OH$ [최순품]

1-메톡시-2-프로판올 $C_4H_{10}O_2$ 무색의 맑은 액체이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 5 mL에 물 20 mL를 넣어 흔들어 섞을 때 액은 맑다.

굴절율 n_D^{20} : 1.402 ~ 1.405

비중 d_{20}^{20} : 0.920 ~ 0.925

수분 : 0.5 % 이하 (5 g)

함량 : 98 % 이상 (기체크로마토그래프법). 정량법은 보정면적백분율법을 쓴다.

조작조건

검출기 : 열전도도검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20 M을 150 ~ 180 μm 의 기체크로마토그래프용규조토에 20 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 90 °C 부근의 일정 온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 20 mL/분

메톡시액 p-메틸아미노페놀황산염 1 g 및 건조아황산나트륨 20 g에 물을 넣어 100 mL로 한다 (염화인산칼륨 칼슘).

메티오닌 $C_5H_{11}NO_2S$ [의약품각조, 제 1 분, L-메티오닌]

메틸도파 $C_{10}H_{13}NO_4$ [의약품각조, 제 1 부]

메틸레드 $C_{15}H_{15}N_3O_2$ [최순품]

메틸레드 · 메틸렌블루시액 메틸레드 0.1 g 및 메틸렌블루 0.1 g에 에탄올(95)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다. 차광하여 보존한다.

메틸레드시액 메틸레드 0.1 g에 에탄올 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.

메틸레드시액, 묽은 메틸레드 25 mg에 에탄올(99.5) 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다. 쓸 때 만든다.

메틸레드시액, 산 또는 알칼리시험용 메틸레드 0.1 g에 0.05 mol/L 수산화나트륨액 7.4 mL 또는 0.1 mol/L 수

산화나트륨액 3.7 mL를 넣어 유발에서 갈아 섞으면서
녹인 다음 새로이 끓여 식힌 물을 넣어 200 mL로 한다.
저장법 : 차광한 유리마개병에 보존한다.

메틸렌블루 $C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot 3H_2O$ [최순품]

메틸렌블루 · 황산 · 인산이수소나트륨시액 메틸렌블루용액
(1 → 1000) 30 mL에 물 500 mL, 황산 6.8 mL 및 인
산이수소나트륨이수화물 50 g을 넣어 녹이고 여기에 물
을 넣어 1000 mL로 한다.

메틸렌블루시액 메틸렌블루 0.1 g을 물에 녹여 100 mL로
한다. 필요하면 여과한다.

메틸렌블루용액 메틸렌블루 5 g을 에탄올(99.5) 100 mL
에 넣어 녹이고 필요하면 여과한다 (활성락토바실루스
스포로게네스균).

메틸로사닐린염화물 $C_{25}H_{30}ClN_3 \cdot 9H_2O$ [최순품]

메틸로사닐린염화물시액 메틸로사닐린염화물 0.1 g을 아
세트산(100) 10 mL에 녹인다.

D-(+)- α -메틸벤질아민 $C_6H_5CH(CH_3)NH_2$ 아민냄새
가 있는 무색 ~ 미황색의 맑은 액체로 에탄올(95) 및 아
세톤에 섞 잘 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

굴절률 n_D^{20} : 1.524 ~ 1.529

비중 d_{20}^{20} : 0.948 ~ 0.956

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +37 ~ +40° (50 mm)

순도시험 : 이 약 0.6 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체
크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을
자동적분법에 따라 측정한다. 면적백분율법에 의하여
D-(+)- α -메틸벤질아민의 양을 구할 때 98.0 % 이상
이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로
마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20M 및 수산화칼륨을
180 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용규조도에 각각
10 % 및 5 %의 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 140 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유량 : D-(+)- α -메틸벤질아민의 유지시간이 약 5 분
이 되도록 조정한다.

칼럼의 선정 : 이 약 5 mL에 피리딘 1 mL를 넣어 이 액
0.6 μ L를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 피리딘,
D-(+)- α -메틸벤질아민의 순서로 유출하고 그 분리
도가 3 이상인 것을 쓴다.

검출감도 : 이 약 0.6 μ L에서 얻은 D-(+)- α -메틸벤
질아민의 피크높이가 전체눈금의 약 90 %가 되도록 조
정한다.

측정범위 : D-(+)- α -메틸벤질아민의 유지시간의 약
3 배 범위.

3-메틸-1-부탄올 $C_5H_{12}O$ [최순품]

메틸셀로솔브 2-메톡시에탄올 참조.

p-메틸아미노벤즈알데히드 · 황산시액 4-메틸아미노벤즈
알데히드 2.0 g을 80 % 황산 8 mL에 녹인다.

2-메틸아미노피리딘 $C_6H_8N_2$ 연한 노란색의 액이다.

비점 : 200 ~ 202 °C

비중 d_{20}^{20} : 1.050 ~ 1.065

수분 : 이 약 1 g 중의 수분은 1 mg 이하이다.

4-메틸아미노페놀황산염 $(HOC_6H_4NHCH_3)_2 \cdot H_2SO_4$
[최순품]

4-메틸아미노페놀황산염시액 4-메틸아미노페놀황산염
0.35 g 및 아황산수소나트륨 20 g을 물에 녹여 100 mL
로 한다. 쓸 때 만든다.

p-메틸아미노페놀황산염 4-메틸아미노페놀황산염 참조.
p-메틸아미노페놀황산염시액 4-메틸아미노페놀황산염시
액 참조.

2-메틸아미노피리딘 2-메틸아미노피리딘 참조.

메틸에틸케톤 2-부타논 참조.

d/-메틸에페드린염산염 $C_{11}H_{17}NO \cdot HCl$ [의약품각조,
제 1 부]

메틸엘로우 $C_{14}H_{15}N_3$ [최순품]

메틸엘로우시액 메틸엘로우 0.1 g에 에탄올(95) 200 mL
를 넣어 녹인다.

메틸오렌지 $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$ [최순품]

메틸오렌지 · 붕산시액 메틸오렌지 0.5 g 및 붕산 5.2 g에
물 500 mL를 넣고 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 다
음 클로로포름 50 mL씩으로 3 회 씻는다.

메틸오렌지 · 자일렌시아놀 FF 시액 메틸오렌지 1 g 및 자
일렌시아놀 FF 1.4 g에 묽은에탄올 500 mL를 넣어 녹
인다.

메틸오렌지시액 메틸오렌지 0.1 g에 물 100 mL를 넣어
녹인다. 필요하면 여과한다.

메틸이소부틸케톤 4-메틸-2-펜타논 참조.

메틸테스토스테론 $C_{20}H_{30}O_2$ [의약품각조, 제 1 부]

메틸티몰블루 $C_{37}H_{43}N_2NaO_{13}S$ [최순품]

메틸티몰블루 · 질산칼륨지시약 메틸티몰블루 0.1 g과 질
산칼륨 9.9 g을 섞어 균질하게 될 때까지 조심하여 갈아
서 만든다.

감도 : 이 약 20 mg을 0.02 mol/L 수산화나트륨 100 mL
를 넣어 녹일 때 액의 색은 약간 파란색이며 이 액에
0.01 mol/L 염화바륨액 0.05 mL를 넣을 때 파란색을
나타내고 다시 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트
산이수화물액 0.1 mL를 넣을 때 액은 무색으로 된다.

메틸티몰블루염화나트륨지시약 메틸티몰블루 0.25 g과 염
화나트륨 10 g을 섞어 균질하게 될 때까지 조심하여 갈
아서 만든다.

3-메틸-1-페닐-5-피라졸론 $C_{10}H_{10}N_2O$ [최순품]

4-메틸-2-펜타논 $CH_3COCH_2CH(CH_3)_2$ [최순품]

4-메틸펜탄-2-올 $C_6H_{14}O$ [최순품]. 무색의 맑고 휘발

성 액이다.

d_4^{20} : 약 0.802

n_D^{20} : 약 1.411

비점 : 약 132 °C

메틸프레드니솔론 $C_{22}H_{30}O_5$ [의약품각조, 제 1 부]

2-메틸-1-프로판올 $(CH_3)_2CHCH_2OH$ [최순품]

맥클베인 완충액, pH 5.0 0.1 mol/L 인산수소이나트륨시액 10.3 mL 및 0.1 mol/L 시트르산액 9.7 mL를 섞어 만든다.

맥클베인 완충액, pH 5.6 0.1 mol/L 시트르산액 3.4 mL에 0.2 mol/L 인산수소이나트륨시액 11.6 mL를 넣어 만든다 (디아스타제 · 프로테아제500).

맥클베인 완충액, pH 6.0 0.1 mol/L 인산수소이나트륨시액 일정량에 0.1 mol/L 시트르산액을 섞어 pH 6.0으로 맞추어 만든다.

멘톨 $C_{10}H_{20}O$ [의약품각조, 제 2 부 「dl-멘톨」 또는 「l-멘톨」]

면실유 *Gossypium hirsutum* Linn(*Gossypium*) 또는 기타 동속식물의 종자에서 얻은 불휘발성의 지방유를 정제한 것이다. 연한 노란색의 유상액체로 냄새는 없다. 에테르, 클로로포름, 헥산 또는 이황화탄소와 섞인다. 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

굴절률 n_D^{20} : 1.472 ~ 1.474

비중 d_{20}^{20} : 0.915 ~ 0.921

비누화가 : 190 ~ 198

산가 : 0.5 이하.

요오드가 : 103 ~ 116

모노에탄올아민 2-아미노에탄올 참조.

3-(N-모르폴리노)프로판설폰산나트륨 $C_7H_{14}NNaO_4S$ [최순품]

3-(N-모르폴리노)프로판설폰산완충액, 10 mmol/L, pH 7.0 3-(N-모르폴리노)프로판설폰산나트륨 2 g을 달아 물 1000 mL를 넣어 녹인 다음 5 mol/L 수산화나트륨 용액을 넣어 pH가 7.0이 되도록 한다.

3-(N-모르폴리노)프로판설폰산완충액, 0.02 mol/L, pH 7.0 3-(N-모르폴리노) 프로판설폰산 4.2 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨시액으로 pH 7.0으로 맞춘 다음, 물을 넣어 1000 mL로 한다.

3-(N-모르폴리노)프로판설폰산완충액, 0.02 mol/L, pH 8.0 3-(N-모르폴리노) 프로판설폰산 4.2 g을 물 700 mL에 녹이고, 묽은수산화나트륨시액으로 pH 8.0으로 맞춘 다음, 물을 넣어 1000 mL로 한다.

3-(N-모르폴리노)프로판설폰산완충액, 0.1 mol/L, pH 7.0 3-(N-모르폴리노) 프로판설폰산 20.92 g을 물 900 mL에 녹이고, 수산화나트륨시액으로 pH 7.0으로 맞춘 다음, 물을 넣어 1000 mL로 한다.

모르폴린 C_4H_9NO [최순품]

몰리브덴산나트륨 몰리브덴산나트륨이수화물 참조.

몰리브덴산나트륨이수화물 $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$ [최순품]

몰리브덴산암모늄 칠몰리브덴산암모늄사수화물 참조.

몰리브덴산암모늄 · 황산시액 칠몰리브덴산암모늄사수화물 1.0g에 희석시킨 황산(3 → 20)을 넣어 녹여 40 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

몰리브덴산암모늄시액 칠몰리브덴산암모늄사수화물 21.2 g에 물을 넣어 녹여 200 mL로 한다 (10 %). 쓸 때 만든다.

몰리브덴산암모늄시액 칠몰리브덴산암모늄사수화물 25 g을 물 200 mL에 녹이고 5 mol/L 황산 300 mL를 넣어 1 L로 한다 (과당디포스페이트마그네슘수화물).

몰리브덴산암모늄시액 칠몰리브덴산암모늄사수화물 25 g을 물 300 mL에 녹이고, 황산 75 mL 및 물 125 mL를 넣어 흔들어 섞는다. 이 액이 노란색을 띠거나 노란색의 침전이 생길 때에는 여과한다. 이 액은 쓸 때 만든다 (레시틴).

몰리브도바나드시액 고운 가루로 한 몰리브덴산암모늄 4 g 및 고운 가루로 한 바나드산암모늄 0.1 g을 물 70 mL에 현탁시키고 녹을 때까지 갈아준 다음 질산 20 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다.

무균시험용미리스틴산이소프로필 미리스틴산이소프로필, 무균시험용 참조.

무균시험용티오글리콜산배지 I 일반시험법의 무균시험법 참조.

무균시험용티오글리콜산배지 II 일반시험법의 무균시험법 참조.

무균시험용포도당 · 펩톤배지 일반시험법의 무균시험법 무균시험용포도당 · 펩톤배지 참조.

무비소아연 아연, 비소분석용 참조.

무수디에틸에테르 에테르, 무수 참조.

무수메탄올 메탄올, 무수 참조.

무수벤젠 벤젠, 무수 참조.

무수숙신산 숙신산, 무수 참조.

무수아세트산나트륨 아세트산나트륨, 무수 참조.

무수아황산나트륨 아황산나트륨, 무수 참조.

무수아황산수소나트륨 아황산수소나트륨, 무수 참조.

무수에탄올 에탄올(99.5) 참조.

무수에테르 에테르, 무수 참조.

무수염화제이철 · 피리딘시액 염화철(III) · 피리딘시액, 무수 참조.

무수염화철(III) · 피리딘시액 염화철(III) · 피리딘시액, 무수 참조.

무수유당 $C_{12}H_{22}O_{11}$ [의약품각조, 제 2 부, 「무수유당」]

무수인산수소이나트륨 인산수소이나트륨, 무수 참조.

무수인산일수소나트륨 인산수소이나트륨, 무수 참조.

무수인산일수소나트륨, pH 측정용 인산수소이나트륨, pH 측정용 참조.

시액은 쓸 때 만든다.

밀크카제인시액, 1.5 %, pH 8.0 밀크카제인을 무수물로 환산하여 1.5 g을 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 30 mL를 넣고 가열하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 인산으로 pH 8.0으로 맞추고 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 20 mL 및 물을 넣어 100mL로 한다.

밀크카제인용액 밀크카제인의 건조감량 (1 g, 105 °C, 4 시간)을 측정한 후 건조물 1.2 g에 대응하는 밀크카제인을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 100 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 식힌 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액을 써서 pH 8.0로 조정하고 물을 넣어 200 mL로 한다 (세미알칼린프로테아제).

바나드산암모늄 NH_4VO_3 [최순품]

바닐린 $\text{C}_6\text{H}_3\text{CHO}(\text{OCH}_3)(\text{OH})$ [최순품]

바닐린 · 염산시액 바닐린 5 mg에 에탄올(95) 0.5 mL를 넣어 녹이고 물 0.5 mL 및 염산 3 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

바닐린 · 황산시액 황산 75 mL를 얼음으로 식힌 에탄올(95) 25 mL에 조심하면서 넣는다. 식은 다음 바닐린 1 g을 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

바닐린 · 황산 · 에탄올시액 바닐린 3 g을 에탄올(99.5)에 녹여 100 mL로 한 액에 황산 0.5 mL를 넣는다.

바닐린에탄올용액 바닐린 · 황산 · 에탄올시액 참조.

바르비탈 $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3$ [의약품각조, 제 1 부]

바르비탈나트륨 $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_2\text{NaO}_3$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없고 맛은 쓰다. 물에 잘 녹으며 에탄올(95)에 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

pH : 이 약의 수용액(1 → 200)의 pH는 9.9 ~ 10.3이다.

건조감량 : 1.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

함량 : 98.5 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하여 그 약 0.5 g을 정밀하게 달아 분액깔때기에 넣고 물 20 mL를 넣어 녹이고 에탄올(95) 5 mL 및 묽은염산 10 mL를 넣고 클로로포름 50 mL로 추출한다. 또 클로로포름 25 mL로 3 회 추출하여 모든 클로로포름추출액을 합하고 물 5 mL씩으로 2 회 씻어, 씻은 액을 클로로포름 10 mL씩으로 2 회 추출하고 전후의 클로로포름추출액을 합하고 삼각플라스크에 여과한다. 여액을 클로로포름 5 mL씩으로 3 회 씻고 여액 및 씻은 액을 합하여 에탄올(95) 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액으로 적정한다 (지시약 : 알리자린엘로우 GG · 티몰프탈레인시액 2 mL). 다만 적정의 종말점은 노란색이 연한 파란색을 거쳐 자주색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 1 mL = 20.618 mg $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}_2\text{NaO}_3$

바르비탈완충액 바르비탈 5.15 g을 물 1000 mL에 녹인다 (A). 염산 0.75 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다

(B). A액 50 mL와 B액 27.5 mL를 피펫으로 200 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 표선까지 채운다 (데옥시리보뉴클레아제).

바르비탈완충액 바르비탈나트륨 15 g에 물 700 mL를 넣어 녹이고 묽은염산을 넣어 pH를 7.6으로 조정한다 다음 여과한다.

바르비탈완충액, pH 8.6 바르비탈 2.21 g 및 바르비탈나트륨 12.16 g을 달아 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다 (히알루론산나트륨, 히알루론산나트륨 안과용주사액).

바르비탈완충액, pH 8.6, 이온강도 0.06 바르비탈 1.62 g 및 바르비탈나트륨 12.38 g을 물 900 mL에 녹이고, 염산을 넣어 pH 8.6으로 한 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

바르비탈완충액, pH 8.6, 이온강도 0.075 바르비탈 2.76 g 및 바르비탈나트륨 15.46 g을 물 900 mL에 녹이고, 염산을 넣어 pH 8.6으로 한 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

바셀린 [의약품각조, 제 2 부 「흰색바셀린」 또는 「황색바셀린」]

바소프레신 $\text{C}_{46}\text{H}_{65}\text{N}_{15}\text{O}_{12}\text{S}_2$ 흰색의 가루이다.

구성아미노산 옥시토신의 구성아미노산의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 구성 아미노산의 글리신에 대한 물 비를 구할 때 아스파라긴산은 0.9 ~ 1.1, 글루탐산은 0.9 ~ 1.1, 프롤린은 0.9 ~ 1.1, 티로신은 0.8 ~ 1.1, 페닐알라닌은 0.9 ~ 1.1, 아르기닌은 0.9 ~ 1.1 및 시스틴은 0.8 ~ 1.1이며 이 밖의 아미노산은 각각 0.03 이하이다.

(S)-바이놀 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_2$ [최순품, 함량 99 % 이상]

박충크로마토그래프용 1,1-디페닐-4-피페리디노-1-부텐염산염 1,1-디페닐-4-피페리디노-1-부텐염산염, 박충크로마토그래프용 참조.

박충크로마토그래프용셀룰로오스 셀룰로오스를 박충크로마토그래프용으로 만든 양질의 것.

박충크로마토그래프용셀룰로오스(형광제 첨가) 박충크로마토그래프용셀룰로오스에 형광제를 넣은 것.

박충크로마토그래프용실리카겔 실리카겔을 박충크로마토그래프용으로 만든 양질의 것.

박충크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가) 박충크로마토그래프용, 디메틸실릴실리카겔에 형광제를 넣은 것.

박충크로마토그래프용실리카겔(혼합형광제 첨가) 박충크로마토그래프용 실리카 겔에 형광제를 넣은 것.

박충크로마토그래프용2-아미노-5-클로로벤조페논 2-아미노-5-클로로벤조페논, 박충크로마토그래프용 참조.

박충크로마토그래프용 (2-클로로페닐)-디페닐메탄올 (2-클로로페닐)-디페닐메탄올, 박충크로마토그래프용 참조.

박충크로마토그래프용폴리아미드 폴리아미드를 박충크로마토그래프용으로 만든 것.

박충크로마토그래프용폴리아미드(형광제 첨가) 박충크로마토그래프용폴리아미드에 형광제를 넣은 것.

박하유 [의약품각조, 제 2 부]

반우루크시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드 0.2 g을 묽은 황산 (65 : 35) 100 mL에 녹이고 10 % 염화제이철용액 0.15 mL를 넣는다 (디히드로에르고크리스틴메실산염). *n*-발레르산 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$ 맑은 무색 ~ 연한 노란색 액체, 특이한 냄새가 있다. 에탄올(95), 에테르와 섞이고 물에 녹는다

비점 : 186 ~ 188 °C, 89 vol% 이상

비중 d_4^{20} : 0.936 ~ 0.942

L-발린 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$ [최순품]

발삼 현미경용카나다발삼. 쓸 때 자일렌으로 적당한 농도로 희석시킨다.

발연질산 질산, 발연 참조.

발연황산 황산, 발연 참조.

백금산트리클로로암민 암민트리클로로백금산암모늄 참조

백당 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ [의약품각조, 제 2 부 「정제백당」]

베라트르산 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_4$ [최순품] 3,4-디메톡시벤조산, 융점 약 180 °C

베르베린염화물 $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{ClNO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ [의약품각조, 제 1 부]

베헨산메틸 $\text{C}_{23}\text{H}_{46}\text{O}_2$ 흰색의 인편상 결정 또는 가루로 냄새와 맛은 없다. 아세톤, 에테르 또는 클로로포름에 녹는다.

융점 : 54 °C

비누화가 : 155.5 ~ 158.5

벤잘코늄염화물 [의약품각조, 제 1 부]

벤젠 C_6H_6 [최순품]. 무색의 맑은 가연성 액이다. 물에 거의 녹지 않으며 에탄올(95)과 섞인다.

비점 : 약 80 °C

벤젠, 무수 벤젠에 나트륨을 넣고 24 시간 방치하여 탈수하고 증류하여 79.5 ~ 81 °C의 유분(留分)을 모은다.

벤질설포닐염화물 $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$ 무색의 유상 액이다. 찬물에 녹지 않으며, 에탄올 및 에테르에 녹는다. 0 °C에서 고체화한다.

융점 : 14 ~ 17 °C

비점 : 251 ~ 252 °C

벤조산 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ [최순품]

벤조산나트륨 $\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_2$ [의약품각조, 제 1 부]

벤조산메틸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$ 무색의 맑은 액이다.

굴절률 n_D^{20} : 1.515 ~ 1.520

비중 d_{20}^{20} : 1.087 ~ 1.095

순도시험 : 이 약 0.1 mL를 「티아민염산염」 정량법의 이동상에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 10 μL 를 가지고 「티아민염산염」 정량법의 조작조건에 따라 액체크로마토그래프법으로 시험할 때 주피크 유지시간의 약 2 배의 범위에 대하여 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 면적백분율법에 따라 벤조산메틸의 양을 구할

때 99.0 % 이상이다.

벤조산메틸, 에스트리올시험용 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ 이 약은 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

굴절률 n_D^{20} : 1.515 ~ 1.520

비중 d_{20}^{20} : 1.087 ~ 1.095

산가 : 0.5 이하.

벤조산벤질 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ 무색의 기름상 액체이다. 응고점 : 약 18 °C, 비점 : 약 323 °C

비중 d_{20}^{20} : 1.118 ~ 1.123

저장법 차광한 기밀용기

벤조산이소프로필 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$ 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

굴절률 n_D^{20} : 1.490 ~ 1.498

비중 d_{20}^{20} : 1.007 ~ 1.016

벤조산페닐 $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_2$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

융점 : 68 ~ 70 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 메탄올 20 mL에 녹일 때 액은 맑다.

벤조산프로필 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_3\text{H}_7$ 무색투명한 액으로 특이한 냄새가 있다.

굴절률 n_D^{20} : 1.498 ~ 1.503

비중 d_{20}^{20} : 1.022 ~ 1.027

벤조인 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{OH})\text{COC}_6\text{H}_5$ 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 가루이다.

융 점 : 132 ~ 137 °C

벤조일염화물 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ 무색의 맑은 발연성 액이다. 밀도 : 약 1.2 g/mL

확인시험 : 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 파수 1775 cm^{-1} , 1596 cm^{-1} , 1450 cm^{-1} , 1307 cm^{-1} , 1206 cm^{-1} , 873 cm^{-1} , 776 cm^{-1} 및 671 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

N-벤조일-L-이소로이실-L-글루타밀(r-OR)-글리실-L-아르기닌-p-니트로아닐리드염산염 R=H인 물질과 R=CH₃인 물질의 혼합물로 흰색의 가루이다. 물에 조금 녹는다.

흡광도 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (316 nm) : 166-184 [10 mg, 물, 300 mL]

p-벤조퀴논 $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$ 황색 ~ 황갈색의 결정 또는 결정성 가루로 자극성인 냄새가 있다. 에탄올(95) 또는 에테르에 녹고 물에 녹기 어렵다. 이 약은 빛에 의해 서서히 흑갈색으로 변한다.

융점 : 111 ~ 116 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 요오드병에 넣고 물 25 mL 및 희석시킨 황산(1 → 15) 25 mL를 정

확하게 넣고 요오드화칼륨 3 g을 넣어 흔들어 섞어 녹이고 0.1 mol/L 티오황산나트륨으로 적정한다 (지시약 : 전분시약 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 5.405 mg $C_6H_4O_2$

p-벤조퀴논시액 *p*-벤조퀴논 1 g을 아세트산(100) 5 mL에 녹여 에탄올을 넣어 100 mL로 한다.

벤조페논 $C_6H_5COC_6H_5$ 무색의 결정으로 특이한 냄새가 있다.

용 점 : 48 ~ 50℃

벤즈알데히드 C_6H_5CHO [최순품]

벤즈알데히드시액 벤즈알데히드 4.0 g을 2 mol/L 수산화나트륨용액에 녹여 100 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다.

벤지딘 $NH_2C_6H_4C_6H_4NH_2$ [최순품]

벤지딘·아세트산구리(II)시액 A 액 : 벤지딘 1 g에 묽은 아세트산 100 mL를 넣고 30 ~ 40 ℃에서 가온하여 녹인다. B 액 : 아세트산구리(II) 3 g에 물 100 mL를 넣어 녹인다. A 액 및 B 액을 같은 용량으로 섞는다. 쓸 때 만든다.

벤지딘구리시험지 A 액 : 벤지딘 2 g에 아세트산(100) 2 g 및 물 100 mL를 넣고 15 분간 때때로 저어 섞으면서 80 ℃로 가온하고 식힌 다음 흡인여과한다. B 액 : 아세트산구리(II) 3 g을 물 100 mL에 녹인다. 쓸 때 A 액 25 mL, B 액 2 mL를 섞고 이 혼합액에 여과지를 담그어 젖은 상태로 쓴다.

벤질알코올 $C_6H_5CH_2OH$ 무색 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

비중 d_{20}^{20} : 1.045 ~ 1.050

저장법 차광한 기밀용기

벤질에테르 $(C_6H_5CH_2)_2O$ [최순품]

p-벤질페놀 $C_6H_5CH_2C_6H_4OH$ 흰색 ~ 연한 노란색의 흰 결정 또는 결정성 가루

용 점 : 80 ~ 85 ℃

보통부이용 육엑스 5 g 및 펩톤 10 g을 물 1000 mL에 넣어 조용히 가온하여 녹이고 멸균한 다음의 pH가 6.4 ~ 7.0이 되도록 조정하고, 식힌 다음 증발된 물을 보충하여 여과한다. 이 액을 121 ℃에서 30 분간 고압증기 멸균한다.

보통한천배지 보통부이용 1000 mL에 한천 25 ~ 30 g을 넣어 가열하여 녹인다. 증발된 물을 보충하고 pH를 6.4 ~ 7.0으로 조정한 다음 여과하여 분주하고 고압증기 멸균한다. 가루상태의 한천을 쓸 때는 15 ~ 20 g을 쓴다.

부이용, 보통 보통부이용, 참조.

2-부타논 $CH_3COC_2H_5$ [최순품]

부탄올, 이소 2-메틸-1-프로판올 참조.

부탄올, 제 2 2-부탄올 참조.

부탄올, 제 3 *t*-부틸알코올 참조.

1-부탄올 $CH_3(CH_2)_2CH_2OH$ [최순품]

2-부탄올 $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ [최순품]

n-부탄올 1-부탄올 참조.

1-부탄올, 암모니아 포화 1-부탄올 100 mL에 묽은 암모니아수(28) (1 → 100) 60 mL를 넣어 10분간 격렬하게 흔든 다음 정치한다. 윗층을 쓴다.

부틸로락톤 $C_4H_8O_2$ 무색 ~ 거의 무색의 등명한 액이다.

비점 : 198 ~ 208 ℃

비중 d_{20}^{20} : 1.128 ~ 1.135

tert-부틸메틸에테르 $(CH_3)_3COCH_3$ 무색의 투명한 액으로 특이한 냄새가 있다.

굴절률 n_D^{20} : 1.3689

비중 d_{20}^{20} : 0.7404

4-(부틸아미노)벤조산 $C_{11}H_{15}NO_2$ [최순품]

n-부틸아민 $CH_3CH_2CH_2CH_2NH_2$ 무색의 액으로 아민과 같은 특이한 냄새가 있다. 물, 에탄올 또는 에테르와 섞인다. 수용액은 알칼리성이고 공기중에서 쉽게 이산화탄소를 흡수한다.

비중 d_{20}^{20} : 0.740 ~ 0.747

증류시험 : 76.5 ~ 79 ℃, 96 vol% 이상.

t-부틸알코올 $(CH_3)_3COH$ [최순품]

n-부틸염화물 1-클로로부탄 참조

부페산메틸 $C_{23}H_{46}O_2$ 흰색의 판상결정 또는 가루로 냄새와 맛은 없다. 아세톤, 에테르 또는 클로로포름에 녹는다.

비누화가 : 155.5 ~ 158.5

용 점 : 54 ℃

분무용 4-니트로벤젠디아조늄염화물시액 4-니트로벤젠디아조늄염화물시액, 분무용 참조.

분무용 *p*-니트로벤젠디아조늄염화물시액 4-니트로벤젠디아조늄염화물시액, 분무용 참조.

분무용 드라켄도르프시액 드라켄도르프시액, 분무용 참조.

분무용 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액, 분무용 참조.

분무용 *p*-디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액, 분무용 참조.

분무용 묽은 차질산비스무트·요오드화칼륨시액 차질산비스무트·요오드화칼륨시액, 묽은, 분무용 참조.

분무용 염화 *p*-니트로벤젠디아조늄시액 4-니트로벤젠디아조늄염화물시액, 분무용 참조.

불화나트륨시액 플루오르화나트륨시액 참조

붕사 사붕산나트륨십수화물 참조.

붕산 H_3BO_3 [최순품]

붕산나트륨 사붕산나트륨십수화물 참조.

붕산나트륨, pH 측정용 사붕산나트륨십수화물, pH 측정용 참조.

붕산나트륨액, 0.1 mol/L, pH 9.3 붕산나트륨 38.1 g을

물을 넣어 녹여 1 L 로 한다 (알렌드론산나트륨수화물).
 붕산 · 메탄올완충액 붕산 2.1 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨시액 28 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 용량과 메탄올 1 용량을 혼들어 섞는다.
 붕산 · 수산화나트륨완충액, pH 8.4 붕산 24.736 g에 0.1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.
 붕산 · 수산화나트륨완충액, pH 10.0 붕산 29.6 g에 물 700 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨용액 (3 → 10)으로 pH 10.0으로 조정된 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (콘드로이틴설페이트나트륨).
 붕산 · 수산화나트륨완충액, pH 11.0 0.2 mol/L 붕산나트륨시액 및 0.1 mol/L 수산화나트륨시액의 동량을 섞는다 (히메크로몬).
 붕산에탄올시액 붕산 20 g에 에탄올(99.5)을 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 에탄올(99.5)을 넣어 1 L로 한다.
 붕산염 · 염산완충액, pH 9.0 사붕산나트륨십수화물 19 g에 물 900 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 9.0으로 맞춘 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (세라티오펙티다제).
 붕산염완충액 염화나트륨 2.5 g, 붕사 2.85 g 및 붕산 10.5 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이때 pH 7.5 ± 0.1이어야 한다 (보관 : 0 °C 얼음물) (판크레아제 I, 판크레아제 II).
 붕산염완충액, 메탄올성 붕산 21 g에 1 mol/L 수산화나트륨시액 280 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1 L로 한다. 이 액 50 mL에 메탄올을 넣어 흔들어 섞고 식힌 다음 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.
 붕산염완충액, pH 7.0 0.05 mol/L 붕산나트륨시액 39 mL에 0.2 mol/L 인산이수소칼륨용액 61 mL로 넣는다.
 붕산염완충액, pH 8.2 붕사 19.1 g을 물에 녹여 1 L로 한다 (0.2 mol/L). 이 액에 0.1 mol/L 염산을 넣어 pH 8.2로 맞춘다.
 붕산염완충액, pH 9.0 붕산 12.36 g 및 염화칼륨 16.9 g에 물을 넣어 녹이고 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 300 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1 L로 한다.
 붕산염완충액, pH 13.0 붕산 5.0 g 및 염화칼륨 6.0 g에 물을 넣어 녹이고 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 300 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1 L로 한다.
 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액, pH 9.0 완충액용 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 21.30 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.
 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액, pH 9.2 완충액용 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 26.70 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.

붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액, pH 9.6 완충액용 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 36.85 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.
 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액, pH 10.0 완충액용 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 43.90 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.
 붕산 · 염화칼륨 · 수산화나트륨완충액, pH 13.0 완충액용 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨 시액 50 mL에 2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH 13.0으로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다 (비스벤티아민).
 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨시액, 완충액용 붕산 12.376 g 및 염화칼륨 14.911 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.
 붕산완충액, pH 7.5 염화나트륨 2.5 g, 붕사 2.85 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 0.1 mol/L 염산시액 또는 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH가 7.5±0.1이 되도록 맞춘다 (보관 : 0°C 얼음물) (판크레아틴).
 붕산용액 붕산 4.95 g을 물 50 mL에 녹이고 1 mol/L 수산화칼륨시액을 넣어 pH 9.1로 하고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다 (히알루론산나트륨, 히알루론산나트륨안과용주사액).
 브로모발레릴우레아 $C_6H_{11}BrN_2O_2$
 N-브로모숙신이미드 $C_4H_4BrNO_2$ [최순품]
 N-브로모숙신이미드시액 N-브로모숙신이미드 1 g을 물 1000 mL에 녹인다.
 브로모치몰블루시액 브로모티몰블루시액 참조.
 브로모크레솔그린 $C_{21}H_{14}Br_4O_5S$ [최순품]
 변색범위 : pH 3.8(황색) ~ 5.4(청색)
 브로모크레솔그린 · 메틸레드시액 브로모크레솔그린 0.15 g 및 메틸레드 0.1 g을 달아 에탄올(99.5) 180 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 200 mL로 한다.
 브로모크레솔그린 · 수산화나트륨시액 브로모크레솔그린 0.2 g에 0.1 mol/L 수산화나트륨액 2.8 mL를 넣고 유발에서 연화하고 물을 넣어 200 mL로 한다. 필요하면 여과한다.
 브로모크레솔그린 · 수산화나트륨 · 아세트산 · 아세트산나트륨시액 브로모크레솔그린 0.25 g에 물 15 mL 및 묽은수산화나트륨시액 15 mL를 넣고 소량의 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 흔들면서 녹인 다음 pH 4.5 아세트산 · 아세트산나트륨완충액을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 250 mL를 디클로로메탄 100 mL씩으로 2 회 씻는다. 필요하면 여과한다.
 브로모크레솔그린 · 수산화나트륨 · 에탄올시액 브로모크레솔그린 50 mg을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 0.72 mL 및 에탄올 20 mL로 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.
 순도시험 : 이 시액 0.2 mL에 새로 끓여 식힌 물 100

mL를 넣을 때 액의 색은 파란색이다. 이 액의 색을 노란색으로 변화시키는데 필요한 0.02 mol/L 염산시액의 양은 0.2 mL 이하이다.

브로모크레솔그린·메틸로사닐린염화물 브로모크레솔그린 0.3 g 및 메틸로사닐린염화물 75 mg에 에탄올(95) 2 mL를 넣어 녹이고 아세톤을 넣어 100 mL로 한다.

브로모크레솔그린시액 브로모크레솔그린 50 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.

브로모크레솔그린시액 브로모크레솔그린 69.8 mg을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 2 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 1 L로 한다 (디펜히드라민염산염).

브로모크레솔그린시액 (1 → 1000) 브로모크레솔그린 10.0 mg에 0.02 mol/L 수산화나트륨시액 8.0 mL를 넣고 연화시켜 물을 넣어 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다 (에페드린염산염).

브로모크레솔퍼플 $C_{21}H_{16}Br_2O_5S$ [최순품]

브로모크레솔퍼플·맥클레인 완충액 브로모크레솔퍼플 3.75 mg에 pH 6.0 맥클레인 완충액을 넣어 100 mL로 한다.

브로모크레솔퍼플·수산화나트륨시액 브로모크레솔퍼플 0.4 g에 묽은수산화나트륨시액 6.3 mL를 넣고 유발에서 연화하고 물을 넣어 250 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

브로모크레솔퍼플·인산일수소칼륨·시트르산시액 브로모크레솔퍼플·수산화나트륨시액 30 mL에 pH 5.3 인산수소이칼륨·시트르산완충액 30 mL를 넣고 클로로포름 60 mL씩으로 3 회 씻는다.

브로모크레솔퍼플시액 브로모크레솔퍼플 50 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다.

브로모크레솔퍼플시액 브로모크레솔퍼플 50 mg을 달아 pH 4.0 인산일수소나트륨·시트르산완충액을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (프리디놀메실산염).

브로모티몰블루 $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ [최순품]

브로모티몰블루·뉴트랄레드시액 브로모티몰블루 0.2 g 및 뉴트랄레드 0.2 g을 달아 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (활성락토바실루스스포로게네스균).

브로모티몰블루·수산화나트륨시액 브로모티몰블루를 가루로 하여 그 약 0.2 g에 묽은수산화나트륨시액 5 mL를 넣고 여기에 소량의 물을 넣고 50 °C의 수욕에서 흔들어서 섞으면서 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

브로모티몰블루시액 브로모티몰블루 0.1 g에 묽은에탄올 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.

브로모티몰블루시액 브로모티몰블루 45 mg을 pH 7.6 인산염완충액에 녹여 250 mL로 한 다음 분액깔대기에 넣고 클로로포름 15 mL씩으로 3회 추출하여 클로로포름층을 버리고 수층을 사용한다 (스코폴라민브롬화물).

브로모티몰블루시액 브로모티몰블루 150 mg 및 무수탄산나트륨 150 mg을 물에 녹여 100 mL로 한 다음 여과

하여 쓴다. 이 시액은 쓸 때 만든다 (메토클로프라미드 염산염수화물).

브로모티몰블루시액, 0.1 % 브로모티몰블루 100 mg에 0.02 mol/L 수산화나트륨시액 80 mL를 넣고 연화하여 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

브로모티몰블루액, 0.01 mol/L 브로모티몰블루의 나트륨염 0.625 g을 100 mL 용량플라스크에 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (유효기간 : 1 개월) (에메프로늄브롬화물).

브로모페놀블루 $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$ [최순품]

브로모페놀블루·프탈산수소칼륨완충액 브로모페놀블루 0.1 g에 pH 4.6 프탈산수소칼륨완충액을 넣어 100 mL로 한다 (히드로코르티손아세테이트·알란토인·디펜히드라민염산염 연고).

브로모페놀블루시액 브로모페놀블루 0.1 g에 묽은에탄올 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.

브로모페놀블루시액, pH 7.0 브로모페놀블루시액 10 mL에 에탄올(95) 10 mL를 넣고 여기에 희석시킨 묽은수산화나트륨시액(1 → 10)을 넣어 pH를 7.0으로 한다.

브로모페놀블루시액, 묽은 브로모페놀블루 50 mg에 에탄올(99.5) 100 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

브로모페놀블루시액·프탈산수소칼륨시액 브로모페놀블루 0.1 g에 pH 4.6 프탈산수소칼륨완충액을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

브로모페놀블루용액 브로모페놀블루 40 mg을 물 100 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL를 넣는다 (벤젠토늄염화물).

브롬 Br [최순품]

브롬·사염화탄소시액 브롬 0.1 g에 사염화탄소를 넣어 100 mL로 한다. 그 2 mL를 취하여 사염화탄소를 넣어 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

브롬·아세트산시액 아세트산나트륨삼수화물 10 g을 아세트산(100)에 녹여 100 mL로 하고 브롬 5 mL를 넣고 흔들어 섞는다. 차광하여 될 수 있는대로 냉소에 보존한다.

브롬산칼륨 $KBrO_3$ [최순품]

브롬수산화나트륨시액 수산화나트륨용액(3 → 100) 100 mL에 브롬 0.2 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

브롬시액 브롬을 물에 포화시켜 만든다. 마개에 바셀린을 바른 유리마개병에 브롬 2 ~ 3 mL를 취하여 냉수 100 mL를 넣어 마개를 하고 흔들어 섞는다. 차광하여 될 수 있는대로 냉소에 보존한다.

브롬시클로헥산시액 브롬 0.1 g을 달아 시클로헥산에 녹여 100 mL로 한 다음 이 액 2 mL를 취하여 시클로헥산을 넣어 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

브롬액, 0.5mol/L 1 L 중 브롬(Br : 79.91) 39.955 g을 함유한다.

조제 : 브롬산칼륨 14 g 및 브롬화칼륨 60 g에 물을 넣

어 녹여 1 L로 하고 다음과 같이 표정한다.

표정 : 미리 만든 브롬액 25 mL를 요오드병에 정확하게 넣고 물 120 mL 및 염산 5 mL를 넣어 마개를 하고 조용히 흔들어 섞는다. 여기에 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣고 다시 마개를 하고 조용히 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색이 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 청색이 탈색 될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

브롬화나트륨 NaBr [최순품]

브롬화 *p*-니트로벤질 4-니트로브로모벤질 참조.

브롬화디미딴 $C_{20}H_{18}BrN_3$ 빨간색 - 진한 갈색의 결정성 가루 또는 가루이다.

확인시험 1) 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법 브롬화칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 $3300cm^{-1}$, $1619cm^{-1}$, $1489cm^{-1}$, $1470cm^{-1}$, $1422cm^{-1}$ 및 $1316cm^{-1}$ 부근에서 흡수를 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1→1000)은 브롬화물의 정성반응을 나타낸다.

브롬화수소산 HBr [최순품]

브롬화수은(II) $HgBr_2$ [최순품]

브롬화수은(II)지 브롬화수은(II) 5 g에 에탄올 100 mL를 넣고 조용히 가열하여 녹이고 이 액에 크로마토그래프용 여과지를 폭 약 4 cm, 길이 약 10 cm로 자른 것을 암소에서 약 1 시간 담갔다가 시험에 쓰는 부분에 직접 손이 닿지 않도록 액에서 꺼내어 유리막대에 걸쳐서 말린다. 마른 다음 주위를 잘라 버리고 약 20 mm²로 잘라 다시 네 귀를 자른다. 차광한 암소에 보존한다.

브롬화시아노시액 브롬화시아노시액 참조.

브롬화시아노시액, 티아민정량용 브롬화시아노시액, 티아민정량용 참조.

브롬화시아노시액 얼음으로 식힌 물 100 mL에 브롬 1 mL를 넣고 세계 흔들어 섞은 다음 얼음으로 식힌 시안화칼륨시액을 브롬의 색이 곧 탈색될 때까지 1 방울씩 넣는다. 이 시액은 통풍실에서 쓸 때 만든다. 이 시액의 증기는 매우 유독하므로 취급할 때는 흡입하지 않도록 조심해야 한다.

브롬화시아노시액, 티아민정량용 얼음으로 식힌 물 100 mL에 브롬 2 mL를 넣어 세계 흔들어 섞은 다음 얼음으로 식힌 티오시아나트륨시액을 브롬의 색이 탈색하기까지 1 방울씩 넣는다. 이 액에 얼음으로 식혀 희석한 8 mol/L 수산화나트륨시액(1 → 2)을 넣어 pH 6으로 조절한 다음 물을 넣어 250 mL로 한다. 이 시액은 통풍실에서 쓸 때 만든다. 이 시액의 증기는 매우 유독하므로 취급할 때 흡입하지 않도록 조심한다.

브롬화요오드(II) IBr 흑갈색의 결정 또는 덩어리로 물, 에탄올(95), 에테르, 이산화탄소 또는 아세트산(100)에

녹는다. 차광한 유리용기에 넣어 암소에 보존한다.

융점 : 40 °C

브롬화제이수은 브롬화수은(II) 참조.

브롬화제이수은지 브롬화수은(II)지 참조.

브롬화칼륨 KBr [최순품]

브롬화칼륨, 적외부스펙트럼측정용 브롬화칼륨단결정 또는 브롬화칼륨을 부수어 200호 (75 μm) 체를 통과한 것을 모아 120 °C에서 10 시간 또는 500 °C에서 5 시간 건조한다. 이 가루로 정제를 만들어 적외부스펙트럼 측정법에 따라 측정할 때 비정상적 흡수가 나타나지 않는다.

브롬화테트라 *n*-부틸암모늄 테트라 *n*-부틸암모늄브롬화물 참조.

브롬화테트라-*n*-부틸암모늄시액, 0.005 mol/L 인산이수소칼륨 6.94 g, 인산수소이온나트륨 3.22 g 및 브롬화테트라-*n*-부틸암모늄 1.60 g에 물을 넣어 녹여 정확히 1 000 mL로 한다.

브롬화테트라 *n*-펜틸암모늄 테트라 *n*-펜틸암모늄브롬화물 참조.

브롬화테트라 *n*-헵틸암모늄 테트라 *n*-헵틸암모늄브롬화물 참조.

브루신 브루신이수화물 참조.

브루신이수화물 $C_{23}H_{26}N_2O_4 \cdot 2H_2O$ [최순품]

브릴리안트그린 $C_{27}H_{34}N_2O_4S$ 미세한 광택이 있는 노란색의 결정으로 물 또는 에탄올(95)에 녹는다.

최대흡수파장 : 623 nm

블루테트라졸륨 $C_{40}H_{32}Cl_2N_8O_2$ 3,3'-디아니솔-비스 [4, 4'-(3,5-디페닐)테트라졸륨클로라이드]

연한 노란색의 결정으로 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 잘 녹고 물에 녹기 어려우며 아세톤 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 245 °C(분해)

흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$ (252 nm) : 826 이상 (메탄올).

블루테트라졸륨시액, 알칼리성 블루테트라졸륨의 메탄올용액 (1 → 200) 1 용량에 수산화나트륨의 메탄올용액 (3 → 25) 3 용량을 넣는다. 쓸 때 만든다.

1-비닐-2-피롤리돈 C_6H_9NO 맑은 액체이다.

순도시험 : 이 약 0.5 μL를 가지고 다음 조건으로 기체 크로마토그래법에 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동 적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 1-비닐-2-피롤리돈의 양을 구할 때 99.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m의 유리제 모세관칼럼의 내벽에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20M을 약 1.0 μm 두께로 충전한 것.

칼럼온도 : 80 °C에서 1 분간 유지하고 다음의 1 분간에 10 °C씩 온도를 올리고 190 °C가 되면 그 온도를 20

분간 유지한다.

운반기체 : 헬륨

시료기화실온도 : 190 °C 부근의 일정온도

유량 : 1-비닐-2-피롤리돈의 유지시간이 약 15 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 이 약 0.5 μ L에서 얻은 1-비닐-2-피롤리돈의 피크높이가 전체눈금의 약 70 % 가 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 1-비닐-2-피롤리돈의 유지시간의 약 2 배 범위.

수분 : 수분측정용메탄올 50 mL 및 부틸로락톤 10 mL 를 건조한 적정용플라스크에 취하여 수분측정용시액으로 종말점까지 적정한다. 다음 이 약 2.5 g을 정확하게 취하여 빨리 적정플라스크에 넣고 시험할 때 수분은 0.1 % 이하이다.

비소몰리브덴산시액 몰리브덴산암모늄 50.0 g을 정밀하게 달아 물 900 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 황산 42.0 mL 및 비소산일수소나트륨용액 (6 → 50) 50 mL를 넣고 물을 넣어 1 L로 하고, 37 °C에서 24 시간 방치한 다음 갈색병에 넣어 보존한다.

비소분석용아연 아연, 비소분석용 참조.

비수적정용아세톤 아세톤, 비수적정용 참조.

비수적정용아세트산 아세트산, 비수적정용 참조.

비수적정용아세트산(100) 아세트산, 비수적정용 참조.

비수적정용 아세트산 무수물 아세트산, 비수적정용 참조.

비수적정용아세트산수은(II)시액 아세트산수은(II)시액, 비수적정용 참조.

비수적정용아세트산제이수은시액 아세트산수은(II)시액, 비수적정용 참조

비수적정용초산제이수은시액 아세트산수은(II)시액, 비수적정용 참조.

4,4'-비스(디에틸아미노)벤조페논 $[(C_2H_5)_2NC_6H_4]_2CO$ 연한 노란색의 결정이다.

함량 : 98% 이상

정량법 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 16.22 mg $C_{21}H_{28}N_2O$

비스무트산나트륨 삼산화비스무트나트륨 참조.

비스트리메틸실릴아세트아미드 $CH_3CON[Si(CH_3)_3]$ 무색의 액이다.

굴절률 n_D^{20} : 1.414 ~ 1.418

비점 : 71 ~ 73 °C

비중 d_{20}^{20} : 0.825 ~ 0.835

비스-(1-페닐-3-메틸-5-피라졸론) $C_{20}H_{18}N_4O_2$ 흰색 ~ 미황색의 결정 또는 결정성 가루로 광산(鑛酸) 또는

수산화알칼리에 녹고 물, 암모니아시액 및 유기용매에는 녹지 않는다.

융점 : 300 °C 이상.

강열잔분 : 0.1 % 이하.

질소함량 : 15.5 ~ 16.5 %

비페닐나트륨 $C_{12}H_9Na$ 이 약은 디메톡시에탄과 톨루엔 또는 자일렌의 혼합액에 녹여 10 ~ 30 w/w% 용액으로 하여 쓴다. 이 용액은 어두운 초록색의 점조성 액체이며 보관할 때 1 개월 당 약 10 % 비율로 분해하므로 주의한다. 쓸 때 새로 만든다.

활성도 : 건조한 톨루엔 20 mL를 취하여 자석교반자와 배출구에 삽입할 수 있는 구멍이 있으며 마개가 달린 질량뷰렛이 장치된 플라스크에 넣는다. 비페닐나트륨의 일정량을 혼합액의 색이 파란색으로 나타날 때까지 넣고 질량뷰렛에 들어있는 n-아밀알코올로 파란색이 없어질 때까지 적정한다 (이 때 조절에 쓴 나트륨비페닐 및 n-아밀알코올의 양은 무시한다). n-아밀알코올이 들어있는 질량뷰렛의 무게를 정밀하게 단다. 잘 섞은 검체의 1 바이알에 해당하는 내용물을 플라스크에 넣고 n-아밀알코올로 청색이 없어질 때까지 신속히 적정한다. 소비된 n-아밀알코올의 무게를 측정하기 위해 뷰렛의 무게를 달아 다음 식에 의하여 활성도를 계산한다.

활성도 (1 바이알 당 밀리당량) = 11.25 M

M : 소비된 n-아밀알코올의 무게

활성도는 10 % 이하이다.

요오드량 : 이 약 10 mL를 톨루엔 5 mL가 들어있는 플라스틱 코크이 달린 125 mL 분액깔때기에 넣고 2 분간 세계 흔들어 섞는다. 묽은인산(1 → 3) 10 mL씩으로 3 회 추출하고 아래층을 125 mL 요오드병에 모으고 이 용액에 차아염소산나트륨시액을 갈색으로 변할 때까지 1 방울씩 넣은 다음 0.5 mL를 더 넣는다. 3 분간 때때로 흔들어 섞고 새로 만든 페놀포화용액 5 mL를 더 넣는다. 여기에 요오드화칼륨 1 g을 넣어 30 초간 흔들어 섞고 전분시액 3 mL를 넣어 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 0.1 mL 이하이다.

2-(4-비페닐)프로피온산 $C_{15}H_{14}O_2$ 연한 황백색의 가루이다

융점 : 145 ~ 148 °C

순도시험 : 이 약 1 mg을 물·아세트니트릴혼합액(11 : 9)에 녹여 50 mL로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 「플루르비프로펜」의 순도시험 3) 유연물질의 조작조건에 따라 액체크로마토그래프법으로 시험한다. 주피크 유지시간의 2배 범위에서 각 피크의 면적을 자동분석법에 따라 측정하여 면적백분율법으로 2-(4-비페닐)프로피온산의 양을 구할 때 98.0 % 이상이다.

비화소흡수액 디에틸디티오카르바민산은 0.50 g을 피리딘에 녹여 100 mL로 한다. 이 액은 차광하여 마개가 달린 병에 넣어 냉소에 보관한다.

빈블라스틴황산염 $C_{46}H_{58}N_4O_9 \cdot H_2SO_4$ [의약품각조, 제 1 부]

빈크리스틴황산염 $C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2SO_4$ [의약품각조, 제 1 부]

빌리루빈 $C_{33}H_{36}N_4O_5$ [최순품]

빨간색리트머스시험지 리트머스시험지, 빨간색 참조.

사람유래안티트롬빈III 건강한 사람의 혈청에서 얻은 세린 분해효소억제인자로 혈액응고X인자와 트롬빈의 활성을 억제하는 단백질이다. 이 약 1 mg은 300단위 이상을 함유한다. 다만 이 약의 1단위는 헤파린 존재 하에서 25 °C에서 트롬빈 1단위를 저해하는 단백질의 양으로 한다.

사붕산나트륨십수화물 $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ [최순품]

사붕산나트륨십수화물, pH 측정용 [pH 측정용]

사붕산나트륨 · 염화칼슘완충액, pH 8.0 사붕산나트륨십수화물 0.572 g 및 염화칼슘이수화물 2.94 g을 새로 끓여 식힌 물 800 mL에 녹이고 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 8.0으로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

사산화오스뮴 OsO_4 무색 또는 연한 노란색의 흡습성 결정 또는 결정성 과립이다. 매우 자극성 냄새가 있다. 빛에 의하여 분해된다. 에탄올 또는 에테르에 분해되며 녹으며 물에는 천천히 녹는다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 0.2 g을 사염화탄소 1 mL에 녹인 액은 연한 노란색이며 맑고 불용성잔류물이 나타나지 않는다.

2) 불휘발성물질 1)의 액을 통풍이 잘 되는 후드의 수욕에서 증발건조하여 105 °C에서 1 시간 건조할 때 잔류물은 0.4 mg 이하이다.

3) 중금속 2)의 잔류물에 염산 2 mL를 넣어 증발건조한다. 이 잔류물에 물 소량을 넣어 녹이고 다시 물을 넣어 25 mL로 하고 황화수소시액 10 mL를 넣을 때 나타내는 갈색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다. 비교액에는 납표준액 1.0 mL를 넣고 물을 넣어 25 mL로 하여 황화수소시액 10 mL를 넣는다 (50 pp m 이하).

주의 : 이 약의 증기는 독성이 있고 눈 및 호흡기 점막에 자극성이 강하다.

사염화탄소 CCl_4 [최순품]

사프란가루 [의약품각조, 제 2 부]

산 또는 알칼리시험용 메틸레드시액 메틸레드시액, 산 또는 알칼리시험용 참조.

산성과망간산칼륨시액 과망간산칼륨시액, 산성, 참조.

산성메탄올 메탄올 60 mL에 황산 1 mL를 조심하면서 넣어 섞고 메탄올을 넣어 100 mL가 되도록 만든다 (로페라미드염산염).

산성메탄올시액 메탄올 60 mL에 황산 1.85 g을 주의하면서 넣고 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.

산성백토 천연의 함수규산알루미늄으로 회백색의 입도 약 74 μm 의 가루이다.

건조감량 : 10 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

수분흡착능 : 2.5 % 이상. 이 약 약 10 g을 칭량병에 정밀하게 달아 뚜껑을 열고 비중 1.19 의 황산으로 습도를 80 %로 한 용기 안에 24 시간 넣은 다음 그 질량을 달아 검체에 대한 증량을 구한다.

산성염화제이철시액 염화철(III)시액, 산성 참조.

산성염화제일석시액 염화주석(II)시액, 산성 참조.

산성염화제일석용액 염화제일석 5 g을 염산 10 mL에 녹여 물을 넣어 100 mL로 한다 (염화제이철수화물).

산성염화철(III)시액 염화철(III)시액, 산성 참조.

산성염화칼륨시액 염화칼륨시액, 산성 참조.

산성염화칼륨액 염화칼륨시액, 산성 참조.

산성황산암모늄(III)시액 황산암모늄철(III)시액, 산성 참조
산성황산암모늄철(III)시액 황산암모늄철(III)시액, 산성 참조.

산성황산제이철암모늄시액 황산암모늄철(III)시액, 산성 참조.

산성황산제이철암모늄시액 (피브라실린) 황산암모늄철(III)시액, 산성 (피브라실린) 참조.

산소 O_2 [의약품각조, 제 1 부]

산처리젤라틴 젤라틴, 산처리 참조.

산화납(II) PbO 진한 갈색 ~ 흑갈색의 가루 또는 알갱이이다.

확인시험 : 이 약의 물은 아세트산용액(1 → 100)의 위의 맑은 액은 납염의 정성반응(3)을 나타낸다.

산화납(IV) PbO_2 [최순품]

산화란타넘(III) La_2O_3 흰색의 결정이다.

강열잔분 : 0.5 % 이하(1 g, 1000 °C, 1시간)

산화란타넘 La_2O_3 [최순품]

산화란타넘시액 산화란타넘(La_2O_3) 2 g을 달아 염산 20 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다 (칼슘).

산화마그네슘 MgO [최순품]

산화몰리브덴(VI) MoO_3 흰색 ~ 노란색을 띤 초록색의 가루이다.

확인시험 : 이 약 0.5 g을 암모니아수(28) 5 mL에 녹인다. 이 액 1 mL를 취하여 질산 적당량을 넣어 산성으로 한 다음 인산나트륨시액 5 mL를 넣고 가온할 때 노란색의 침전이 생긴다.

산화몰리브덴 · 시트르산시액 산화몰리브덴(VI) 54 g 및 수산화나트륨 11 g에 물 200 mL를 넣어 흔들어 섞으면 서 가열하여 녹인다. 따로 시트르산일수화물 60 g을 물 250 mL에 녹여 염산 140 mL를 넣는다. 두 액을 섞어 필요하면 여과하고 물을 넣어 1000 mL로 하여 황록색을 나타낼 때까지 브롬산칼륨용액(1 → 100)을 넣는다. 밀전하여 차광 보존한다.

산화바나듐(V) V_2O_5 주황색 ~ 황갈색의 가루이다.

확인시험 : 이 약 0.3 g을 암모니아시액 10 mL 및 물 15 mL에 녹여 이 액 2 mL에 물 20 mL를 넣어 섞은 다

음 황산구리(II)시액 1 mL를 넣을 때 노란색의 침전이 생긴다.

산화바나듐(V)시액 인산에 산화바나듐(V)을 넣어 2 시간 세계 흔들어 섞어 산화바나듐(V)을 포화시킨 다음 유리 여과기로 여과한다.

산화바나듐(V)시액, 묽은 산화바나듐(V)시액 10 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

산화바륨 BaO [건조용]

산화수은(II), 황색 HgO [최순품]. 차광하여 보존한다.

산화시액 (oxidation solution) 삼산화크롬(CrO₃) 10 g을 물 80 mL에 녹이고 식힌 다음 흔들여 준다. 황산 9 mL를 조심스럽게 넣은 다음 물을 넣어 100.0 mL로 한다. 산화알루미늄 Al₂O₃ 흰색의 결정, 결정성 가루 또는 가루이다.

용점 : 약 2000 °C

비점 : 약 3000 °C

산화인(V) P₂O₅ [최순품]

산화제이수은, 황색 산화수은(II), 황색 참조.

산화칼슘 CaO [산화칼슘(생석회), 순품]

산화크롬(VI) CrO₃ 진한 자주색의 얇은 침상·주상의 결정 또는 경질의 덩어리이다.

확인시험 : 이 약의 수용액(1 → 50) 5 mL에 아세트산납(II)시액 0.2 mL를 넣을 때 노란색의 침전이 생기고 그 일부에 아세트산을 더 넣어도 침전은 녹지 않는다.

산화크롬(VI)시액 산화크롬(VI) 3 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

산화트리옥틸포스핀 트리옥틸포스핀옥사이드 참조.

산화티탄(IV) TiO₂ [최순품]

산화티탄(IV)시액 산화티탄(IV) 0.1 g에 황산 100 mL를 넣어 때때로 흔들여 섞으면서 직화로 천천히 가열하여 녹인다.

살리실산 HOC₆H₄COOH [최순품]

살리실산시액 살리실산 0.1 g에 황산 10 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

살리실산나트륨 HOC₆H₄COONa [최순품]

살리실산나트륨·수산화나트륨시액 살리실산나트륨 1 g에 0.01 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

살리실산메틸 C₈H₈O₃ [의약품각조, 제 1 부]

살리실산이소부틸 C₁₁H₁₄O₂ 무색의 맑은 액체이다.

굴절률 n_D^{20} : 1.506 ~ 1.511

비점 : 260 ~ 262 °C

비중 d_4^{20} : 1.068 ~ 1.073

순도시험 : 이 약 1 μL를 가지고 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에서 시험한다. 각각의 피크면적을 자동 적분법으로 측정하여 면적백분율로 살리실산이소부틸의 양을 구할 때 97.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 열전도도검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m의 관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20M을 180 ~ 250 μm의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

운반기체 : 헬륨

유량 : 매분 약 20 mL

검출감도 : 이 약 1 μL에서 얻은 살리실산이소부틸의 피크높이가 전체눈금의 60 ~ 80 %가 되게 조정한다.

측정범위 : 살리실산이소부틸의 유지시간의 약 3 배 범위.

살리실산철시액 황산암모늄철(III) 0.1 g에 희석시킨 황산(1 → 250) 50 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 살리실산나트륨 0.23 g에 물을 넣어 녹여 20 mL로 한 액 10 mL, 묽은아세트산 4 mL, 아세트산나트륨시액 16 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

살리실알다진 C₁₄H₁₂N₂O₂ 히드라지늄황산염 0.30 g을 물 5 mL에 녹인다. 이 액에 아세트산(100) 1 mL 및 새로 만든 살리실알데히드의 2-프로판올용액(1 → 5) 2 mL를 넣어 잘 흔들여 섞고 노란색의 침전이 생길 때까지 방치한다. 이것을 디클로로메탄 15 mL 씩으로 2 회 추출하고 모든 디클로로메탄 추출액을 합하여 무수황산나트륨 5 g을 넣어 흔들여 섞은 다음 기울이거나 여과하여 상등액 또는 여액의 디클로로메탄을 날려 보낸다. 잔류물을 가온한 톨루엔·메탄올혼합액(6 : 4)에 녹여 식힌다. 석출된 결정을 여과하여 취한 다음 데시케이터(감압, 실리카겔)에서 24시간 건조한다. 이 약은 노란색의 결정성 가루이다.

용점 : 213 ~ 219 °C

순도시험 유연물질 : 이 약 90 mg을 달아 톨루엔에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 톨루엔을 넣어 정확하게 100 mL로 한 액을 가지고 포비돈의 순도시험 6)에 따라 시험할 때 주반점 이외의 반점은 없다.

살리실알데히드 HOC₆H₄CHO [최순품]

삼나트륨오시아노아민제일철시액 삼나트륨오시아노아민철(II)시액 참조.

삼나트륨오시아노아민철(II)시액 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨이수화물 1.0 g에 암모니아시액 3.2 mL를 넣어 흔들여 섞은 다음 마개를 막고 하룻밤 냉장고에서 방치한다. 이 용액을 에탄올(99.5) 10 mL 중에 넣고 생성된 노란색의 침전을 흡인여과하여 모아 무수에테르로 씻고 건조한 다음 데시케이터에 보존한다. 쓸 때 물에 녹여 1.0 mg/mL 용액으로 하고 냉장고에 보존한다. 조제 후 7일 이내에 쓴다.

3 배 농후유당부이용 유당부이용, 3 배 농후 참조.

삼산화몰리브덴 산화몰리브덴(VI) 참조

삼산화몰리브덴·시트르산시액 산화몰리브덴·시트르산시

액 참조

삼산화비소 As_2O_3 [삼산화비소(아비산), 최순품]

삼산화비소(표준시약) [용량분석용 시약]

삼산화비소시액 삼산화비소 1 g에 수산화나트륨용액(1 → 40) 30 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 아세트산(100)을 천천히 넣어 100 mL로 한다.

삼산화비스무트나트륨 NaBiO_3 황갈색의 가루이다.

확인시험 (1) 이 약 10 mg을 취하여 질산망간(II)용액(4 → 125) 5 mL 및 묽은질산(1 → 3) 1 mL를 넣고 10 초간 세게 흔들여 섞을 때 액은 자주색을 나타낸다.

(2) 이 약 10 mg을 취하여 묽은염산(1 → 2) 2 mL에 녹인 액은 나트륨염의 정성반응(1)을 나타낸다.

삼산화크롬 CrO_3 [삼산화크롬(무수크롬산), 최순품]

삼산화크롬시액 삼산화크롬 3 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

삼염화안티몬 염화안티몬(III) 참조.

삼염화안티몬시액 염화안티몬(III)시액 참조.

삼염화요오드 ICl_3 [최순품]

삼염화요오드시액 삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.7 g을 각각 플라스크에 취하여 아세트산(100)을 넣어 녹이고 두 액을 섞고 다시 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다.

삼염화티탄 삼염화티탄(III) 참조.

삼염화티탄 · 황산시액 염화티탄(III) · 황산시액 참조.

삼염화티탄시액 염화티탄(III)시액 참조.

삼염화티탄액, 0.2 mol/L 삼염화티탄 30 g에 염산 100 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1 L로 한다 (아연피리치온).

(p-삼티옥틸펜옥시)노니에톡시에탄올 $\text{C}_{34}\text{H}_{62}\text{O}_{11}$ [순품]

삼플루오르화붕소 BF_3 무색의 기체로 자극성 냄새가 있다.

융점 : -127.1°C

비점 : -100.3°C

삼플루오르화붕소 · 메탄올시액 삼플루오르화붕소(BF_3 : 67.81)를 14 g/dL 함유한 메탄올용액이다.

생리식염액 생리식염주사액 참조.

생리식염주사액 [의약품각조, 제 1 부]

석 주식 참조.

석유벤진 [최순품]

석유에테르 [최순품]

석회유(石灰乳) 산화칼슘 10 g을 유발에 취하여 물 40 mL를 갈아 섞으면서 천천히 넣어 만든다.

설박탐나트륨, 설박탐페니실라민용 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{NNaO}_5\text{S}$ 흰색 또는 황백색 결정성 가루이다. 물에 잘 녹으며, 에탄올(95)에 거의 녹지 않는다.

확인시험 : 적외분광법측정법의 브롬화칼륨정제법에 따라 설박탐페니실라민용 설박탐나트륨 측정할 때 파장 1780 cm^{-1} , 1600 cm^{-1} , 1410 cm^{-1} , 1400 cm^{-1} ,

1320 cm^{-1} , 1300 cm^{-1} , 1200 cm^{-1} 및 1130 cm^{-1} 에서 흡수극대를 나타낸다.

수분 : 1.0 % 이하 (0.5 g)

함량 : $875\text{ }\mu\text{g/mg}$ 이상 (환산한 무수물로서)

정량법 : 설박탐페니실라민용 설박탐나트륨 및 설박탐표준품을 정확하게 0.10 g (역가)씩을 달아 각각을 이동상에 녹이고 내부표준액을 10 mL 넣고, 이동상을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μL 씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 내부표준물질의 피크면적에 대한 설박탐의 피크면적비 Q_T 및 Q_S 를 구한다.

설박탐의 양(역가) ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{NNaO}_5\text{S}$)

$$= Ms \times Q_T / Q_S \times 1000$$

Ms : 설박탐표준품의 양

내부표준액 - 파라옥시벤조산에틸의 이동상용액 (7 → 1000).

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계 (측정과장 220 nm)

칼 럼 : 안지름 약 3.9 mm, 길이 약 30 cm인 스테인레스강관에 10 μm 의 액체크로마토그래프용옥타데실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35°C 부근의 일정 온도

이동상 : 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액 750 mL에 액체크로마토그래프용 아세트니트릴 250 mL를 넣는다.

유량 : 설박탐의 유지시간이 약 6 분이 되도록 조정한다.

시스템적합성

시스템의 성능 : 표준액 10 μL 를 가지고 위의 조건으로 조작할 때 설박탐, 내부표준물질의 순서로 유출하고 그 분리도는 4 이상이다.

시스템의 재현성 : 표준액 10 μL 씩을 가지고 위의 조건으로 시험을 6 회 반복할 때 설박탐의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

설박탐페니실라민용 설박탐나트륨 설박탐나트륨, 설박탐페니실라민용 참조

설파닐산 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$ [설파닐아미드, 최순품]

설파닐산시액, 1 % 설파닐산 1 g을 10 % 염산에 녹여 100 mL로 한다.

설파닐산완충액 설파닐산 2.5 g 및 무수아세트산나트륨 4.0 g을 물 40 mL에 녹이고 에탄올을 넣어 전량을 175 mL로 한다.

설파닐아미드 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$ [최순품]

설파닐아미드, 디아조화적정용 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$ [디아조화적정용]

설파민산(표준시약) 아미도황산(표준시약) 참조.

설파민산암모늄 $\text{NH}_4\text{OSO}_2\text{NH}_2$ [최순품]

설파민산암모늄시액 설파민산암모늄 1 g을 물에 넣어 녹여 40 mL로 한다.

설포살리실산시액 설포살리실산이수화물 5 g에 물을 넣어
녹여 100 mL로 한다.

설포살리실산시액, 10 w/v % 설포살리실산이수화물 1.0
g을 물에 녹여 10 mL로 한다.

설파티아졸 $C_9H_9N_3O_3S_2$ 흰색의 결정성 가루이다.

용점 : 200 ~ 204 °C

설파블루 $C_{27}H_{31}N_2NaO_6S_2$ 적자색 - 진한 적갈색의
결정성 가루 - 가루, 또는 덩어리이다.

확인시험 1) 이 약 5 mg에 에탄올(99.5) 20 mL를
넣을 때 진한 파란색을 나타낸다.

2) 이 약을 가지고 적외부흡수스펙트럼측정법 브롬화
칼륨정제법에 따라 측정할 때 파수 1580 cm^{-1} ,
 1420 cm^{-1} , 1340 cm^{-1} , 1180 cm^{-1} , 1150 cm^{-1} ,
 1070 cm^{-1} , 1030 cm^{-1} , 910 cm^{-1} , 790 cm^{-1} ,
 700 cm^{-1} 및 620 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

설포몰리브드시액 몰리브덴산암모늄 2.5 g을 물 20 mL에
넣고 가열하여 녹인다. 따로 물 50 mL에 황산 28 mL를
넣어 희석시킨다. 두 액을 합하여 섞고 물을 넣어 100
mL로 한다. 폴리에틸렌 병에 보존한다.

설포살리실산이수화물 $C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$ [최순품]

세륨·알리자린콤플렉스시액 아세트 30 mL에 pH 4.0 아
세트산염완충액 68 mL, 알리자린콤플렉스시액 10 mL,
0.7 % 질산세륨액 10 mL를 차례로 넣고 물을 넣어 50
0 mL로 한다. 이 약은 쓸 때 만든다.

L-세린 $C_3H_7NO_3$ [최순품]

셀라이트, 시험용 셀라이트545 약 500 g에 염산 충분량을
넣고 교반한 다음 24시간 방치하고 여과한다. 씻은 액
이 중성이 될 때까지 물로 씻은 다음 메탄올 200 mL로
씻고 다시 에테르 200 mL로 씻어 공기 중에서 말린 다
음 100 °C에서 완전히 건조시킨다.

셀라이트칼륨 셀라이트545 약 200 g에 묽은염산 2 L를
넣고 진탕하면서 10분간 끓이고 메틸레드를 써서 중성
이 될 때까지 물로 씻고 105 °C에서 15 분간 건조한 것
15 g에 0.5 mol/L 인산염완충액 (pH 6.4) 5 mL를 넣
어 크로마토판 (15× 350mm)에 충전한다.

세탄올 [의약품각조, 제 2 부]

세트리미드 $C_{17}H_{38}BrN$ 이 약은 흰색 ~ 미황흰색의 가루
로 약간 특이한 냄새가 있다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 5 mL에 녹일 때
액은 맑다.

함량 : 96.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하여 그 약 약 2 g을 정밀하게 달
아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 25
mL를 정확하게 취하여 분액여두에 넣고 클로로포름 25
mL, 0.1 mol/L 수산화나트륨액 10 mL 및 새로 만든 요
오드화칼륨(1 → 20) 10 mL를 넣어 세계 흔들여 섞은
다음 정치하여 클로로포름층을 제거한다. 다음 클로로포

름 10 mL씩으로 3회 씻고 수층을 취하여 염산 40 mL
를 넣는다. 식힌 다음 0.05 mol/L 요오드산칼륨액으로
액의 색이 거의 소실될 때까지 적정한다. 다시 클로로포
름 2 mL를 넣어 클로로포름층의 적자색이 소실될 때까
지 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 클로로포름이 탈색
된 다음 5분 이내에 다시 적자색이 나타나지 않을 때로
한다. 따로 물 20 mL, 요오드화칼륨용액(1 → 20) 10
mL 및 염산 40 mL를 취하여 공시험한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액 1 mL

= 33.640 mg $C_{17}H_{38}BrN$

세파엘린브롬화수소산염 $C_{28}H_{38}N_2O_4 \cdot 2HBr \cdot xH_2O$ 흰
색 또는 옅은 황색의 결정성 가루이다.

순도시험 : 이 약 10 mg을 이동상 10 mL에 녹여 검액으
로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 이동상을 넣어
정확하게 10 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준
액 10 μL씩을 가지고 「토근」의 정량법의 액체크로마
토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 세파엘린 이외의
총피크면적은 표준액의 세파엘린 피크면적보다 작다.

세프디니르락탐고리개열락톤 $C_{14}H_{15}N_5O_6S_2$ 흰색 또는
노란색의 분말로 입체이성체 4종의 혼합물이다.

확인시험 : 이 약을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이
스트법에 따라 측정할 때 파수 1743 cm^{-1} , 1330 cm^{-1} ,
 1163 cm^{-1} 및 1047 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.
함량 : 90 % 이상.

정량법 : 이 약 5 mg을 정밀하게 달아 pH 7.0 0.1 mol/
L 인산염완충액 5 mL에 넣어 녹여 검액으로 한다. 이
액 5 μL를 가지고 세프디니르 순도시험 2) 유연물질항
에 따라 시험하여 검액의 각 피크면적을 자동적분법에
따라 측정하고 전체 피크면적에 대한 4 종의 세프디니르
락탐고리개열락톤의 총 피크면적의 비를 구한다.

소독용에탄올 에탄올, 소독용 참조.

D-소르비톨 [의약품각조, 제 1 부]

소오다석회 [이산화탄소흡수용]

소유래활성화혈액응고 X인자 소의 혈청에서 얻은 단백질
로 프로트롬빈을 선택적으로 분해하여 트롬빈을 생성하
며 트롬빈과 플라스민은 함유하지 않는다. 이 약 1 mg은
500단위 이상을 함유한다. 다만 이 약의 1단위는 25 °C
에서 1분 동안 N-벤조일-L-이소로이실-L-글루타밀
(r-OR)-글리실-L-아르기닌-p-니트로아닐리드 1 μ
mol을 가수분해하는 단백질량으로 한다.

소혈청알부민 소혈청에서 Cohn의 제 5 분획으로 얻은 것
으로서 알부민 95 % 이상을 함유한다.

소혈청알부민·생리식염주사액 소혈청알부민 1.0 g을 생
리식염주사액 100 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

솔벤트블루 19 비수적정 때 쓰며 파란색(염기성)에서 보
라색(중성)이 된 다음 분홍색(산성)이 된다.

수단 III $C_{22}H_{16}N_4O$ 적갈색의 가루로 클로로포름, 아세트
산(100)에 녹고 물, 에탄올, 아세트 또는 에테르에 녹지

않는다.

용점 : 170 ~ 190 °C

수단 III 시액 수단 III 10 mg에 에탄올 5 mL를 넣어 녹이고 여액에 글리세린 5 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

수분측정용메탄올 일반시험법의 수분측정법 참조.

수분측정용 2-메톡시에탄올 일반시험법의 수분측정법 수분측정용메틸셀로솔브 참조.

수분측정용 2-메틸아미노피리딘 일반시험법의 수분측정법 참조.

수분측정용시액 일반시험법의 수분측정법 참조.

수분측정용양극액A 디에탄올아민 100 g을 수분측정용메탄올 · 수분측정용클로로포름혼합액(1 : 1) 900 mL에 녹이고 식히면서 건조이산화황을 통과시켜 증가량이 64 g이 되었을 때 요오드 20 g을 넣어 녹이고 액의 색이 갈색에서 노란색으로 변할 때까지 물을 한 방울씩 넣는다. 이 액 600 mL에 수분측정용클로로포름 400 mL를 넣는다.

수분측정용에틸렌글리콜 에틸렌글리콜, 수분측정용 참조.

수분측정용염화칼슘 염화칼슘, 수분측정용 참조.

수분측정용이미다졸 일반시험법의 수분측정법 참조.

수분측정용클로로포름 일반시험법의 수분측정법 참조.

수분측정용포름아미드 포름아미드, 수분측정용 참조.

수분측정용피리딘 일반시험법의 수분측정법 참조.

수산암모늄시액 옥살산암모늄시액 참조

수산암모늄시액, 4% 옥살산암모늄시액, 4% 참조

수산암모늄일수화물 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

수산화구리(II) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 담청색의 가루로 물에 거의 녹지 않는다.

함량 : $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 로서 95.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.6 g을 정밀하게 달아 염산 3 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 75 mL, 염화암모늄용액(3 → 5) 10 mL, 희석시킨 암모니아수(28)(1 → 10) 3 mL 및 묽은 시안화나트륨시액 0.05 g을 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 색이 황록색에서 적자색으로 변할 때로 한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1 mL = 0.9756 mg $\text{Cu}(\text{OH})_2$

수산화나트륨 NaOH [최순품]

수산화나트륨 · 글리신완충액, pH 12.0 염화나트륨 585 mg 및 글리신 750.0 mg을 물에 녹여 1 L로 한 액 18.04 mL를 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 21.6 mL에 섞는다.

수산화나트륨 · 디옥산시액 수산화나트륨 0.80 g에 1,4-디옥산 · 물혼합액(3:1)을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

수산화나트륨 · 메탄올시액 수산화나트륨 4 g에 메탄올을 넣어 잘 흔들어 섞어 100 mL로 한다. 이것을 원심분리

한 상등액 50 mL를 취하여 메탄올을 넣어 500 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨 · 메탄올시액, 0.5 mol/L 수산화나트륨 20 g에 메탄올을 넣어 잘 흔들어 섞어 100 mL로 한다. 이것을 원심분리한 위의 맑은 액 50 mL를 취하여 메탄올을 500 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨 · 시안화칼륨완충액, pH 12.8 수산화나트륨 80 g 및 시안화칼륨 5.2 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

수산화나트륨 · 에탄올시액, 0.1 mol/L 10 mol/L 수산화나트륨액 3.3 g에 에탄올을 넣어 녹여 250 mL로 한다.

수산화나트륨시액 수산화나트륨 4.3 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (1 mol/L). 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨시액, 0.02 mol/L 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨시액, 0.05 mol/L 0.5 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨시액, 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨시액, 0.1 mol/L, 엔도톡신시험용 수산화나트륨 4.3 g을 엔도톡신시험용 물에 녹여 1000 mL로 한다.

수산화나트륨시액, 0.2 mol/L 수산화나트륨 8.0 g을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화나트륨시액, 0.5 mol/L 수산화나트륨 22 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 1 mol/L 수산화나트륨 4.3 g에 물을 넣어 100 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 2 mol/L 수산화나트륨 8.6 g에 물을 넣어 100 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 4 mol/L 수산화나트륨 168 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 5 mol/L 수산화나트륨 220 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 8 mol/L 수산화나트륨 336 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 10 mol/L 수산화나트륨 440 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화나트륨시액, 묽은 수산화나트륨 4.3 g을 달아 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (0.1 mol/L).

수산화바륨시액 수산화바륨팔수화물을 새로 끓여 식힌 물에 포화한다. 쓸 때 만든다 (0.25 mol/L).

수산화바륨팔수화물 $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ [최순품] 밀전하

여 보존한다.

수산화제이구리 수산화구리(II) 참조.

수산화칼륨 KOH [최순품]

수산화칼륨 · 글리세린시액 수산화칼륨 17.5 g을 글리세린을 가하고 가온 용해하여 100mL로 한다 (리놀레산).

수산화칼륨 · 메탄올시액, 0.1 mol/L 수산화칼륨 6.8 g을 물 4 mL에 녹이고 메탄올로 희석하여 1000 mL로 한다.

수산화칼륨 · 에탄올시액 수산화칼륨 10 g에 에탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화칼륨 · 에탄올시액, 0.1 mol/L 묽은수산화칼륨 · 에탄올시액 1 mL에 에탄올(95)을 넣어 5 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화칼륨 · 에탄올시액, 0.5 mol/L 수산화칼륨 35 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 에탄올을 넣어 1000 mL로 한다. 밀전하여 보존한다.

수산화칼륨 · 에탄올시액, 묽은 수산화칼륨 · 에탄올시액, 0.5 mol/L 참조.

수산화칼륨시액 수산화칼륨 6.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (1 mol/L). 폴리에틸렌병에 보존한다.

수산화칼륨시액, 0.02 mol/L 수산화칼륨시액 2 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화칼륨시액, 0.05 mol/L 수산화칼륨시액 5 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

수산화칼륨시액, 8 mol/L 수산화칼륨 52 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

20 % 수산화칼륨액 수산화칼륨 20 g을 80 % 저카보닐메탄올액 100 mL에 녹인다.(날부편염산염)

수산화칼슘 Ca(OH)_2 [순품]

수산화칼슘, pH 측정용 수산화칼슘을 pH 측정용으로 만든 것.

수산화칼슘, pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 참조.

수산화칼슘시액 수산화칼슘 3 g에 냉증류수 1000 mL를 넣고 1 시간 때때로 흔들여 섞은 다음 정지하고 쓸 때 위의 맑은 액을 쓴다 (0.04 mol/L).

수소 H_2 [표준물질] 99.99 % 이상.

수소화붕소나트륨 NaBH_4 흰색 ~ 회백색의 결정, 가루 또는 덩어리이다. 이 약은 물에 잘 녹는다.

함량 95 % 이상

정량법 이 약 0.25 g을 정밀하게 달아 희석시킨 수산화나트륨시액 (3 → 10) 20 mL에 녹이고 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 요오드플라스크에 넣고 얼음으로 식힌다. 요오드시액 40 mL를 정확하게 넣고 10 분간 어두운 곳에 방치한 다음 희석시킨 황산 (1 → 6) 10 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 역적정한다 (지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL
= 0.4729 mg NaBH_4

수소화붕소-피리딘착체 $\text{C}_5\text{H}_8\text{BN}$ 함량 : 80 % 이상.

정량법 : 이 약 30 mg을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 요오드액 40 mL에 녹여 희석시킨 황산(1 → 6) 10 mL를 넣고 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 1.549 mg $\text{C}_5\text{H}_8\text{BN}$

수은 Hg [최순품]

숙신산, 무수 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$ 흰색 ~ 연한 황백색의 결정 또는 얇은 조각모양으로 냄새는 없다. 물에 녹고 열탕에 잘 녹고 에탄올(95)에 조금 녹는다.

융 점 : 185 ~ 190℃

강열잔분 : 0.10 % 이하 (1 g).

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 식힌 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨 1 mL = 59.05 mg $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$

스코폴라민브롬화수소산염 $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4 \cdot \text{HBr} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [의약품각조, 제 1 부]

스테아릴알코올 [의약품각조, 제 2 부]

스티렌 C_8H_8 무색의 투명하고 맑은 액이다.

비중 d : 0.902 ~ 0.910

순도시험 : 이 약 1 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험을 한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 면적백분율법에 따라 스티렌의 양을 구할 때 99.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 열전도도검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m의 관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콜 20M을 180 ~ 250 μm 의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 100 °C 부근의 일정온도

검체기화실온도 : 150 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 스티렌의 유지시간은 약 10 분이 되도록 조정한다.

측정범위 : 스티렌의 유지시간의 약 2 배 범위.

p -스티렌설포산나트륨 $\text{C}_8\text{H}_7\text{NaO}_3\text{S}$ 흰색의 결정성 또는 결정성가루로 물에 잘 녹으며 에탄올(99.5)에 녹기 어렵고 에테르에 거의 녹지 않는다. 묽은 에탄올(1 → 2)로 재결정하여 감압 건조한다.

확인시험 : 이 약을 적외부스펙트럼측정법의 브롬화칼륨 정제법에 따라 측정할 때 파수 1236, 1192, 1136, 1052, 844 및 688 cm^{-1} 부근에서 흡수를 나타낸다.

순도시험 : p -스티렌설포산나트륨 액(1 → 1000)을 검액으로 하고 검액 10 μL 를 가지고 「파니페넴」의 정

방법의 조작조건에 따라 액체크로마토그래프법으로 시험할 때 파니페넴 이외의 피크가 나타나지 않는다.

L-시스테인염산염 L-시스테인염산염일수화물 참조.

L-시스테인염산염일수화물 $\text{HSCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

L-시스틴 $\text{HOOCCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_2\text{SSCH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ [최순품]

시아노아세트산 $\text{C}_3\text{H}_3\text{NO}_2$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정이다. 물에 썩 잘 녹는다.

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 300 mg을 정밀하게 달아 물 25 mL 및 에탄올 25 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전위차적정). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL
= 85.06 mg $\text{C}_3\text{H}_3\text{NO}_2$

시아노아세트산에틸 $\text{NCCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$ 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액으로 방향이 있다.

비중 d_{20}^{20} : 약 1.08

확인시험 이 약의 에탄올(99.5)용액(1 → 10000) 0.5 mL에 퀴히드론의 묽은에탄올(99.5)(1 → 2)용액(1 → 20000) 1 mL에 암모니아수(28) 1 방울씩 넣을 때 액은 밝은 파란색을 나타낸다.

시아나화나트륨 NaCN [최순품]

시아나화나트륨시액 시아나화나트륨 9 g에 물 약 80 mL를 넣어 녹이고 조심하여 섞으면서 아세트산(100)을 넣어 pH를 5.5로 조정하고 물을 넣어 100 mL로 한다. 통풍실에서 조심하면서 쓸 때 만든다.

시아나화칼륨 KCN [최순품]

시아나화칼륨시액 시아나화칼륨 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

시아나화칼륨용액 시아나화칼륨 50 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 추출용디티존액 20 mL씩으로 이 추출액이 등녹색을 띠 때까지 추출하여 남을 제거하고 클로로포름을 넣어 흔들어 섞어 잔류하는 디티존을 추출하여 제거한다. 이 액에 물을 넣어 그 100 mL 중 시아나화칼륨 10 g이 함유하도록 한다.

시클로세린반응용시액 펜타시아노트로실철(III)산나트륨이수화물용액(1 → 25)과 수산화나트륨용액(4 → 25)을 같은 용량씩 넣고 잘 섞는다. 이 시액은 갈색병에 보관하고 24 시간 이내에 쓴다.

시클로헥산 C_6H_{12} [최순품]

시클로헥실메탄올 $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$ [최순품]. 시클로헥실카르비놀. 약간의 감과 냄새가 나는 액이다. 에탄올(95)에 녹는다.

n_D^{25} : 약 1.464

비점 : 약 185 °C

3-시클로헥실프로피온산 $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_2$ 이 약은 맑은 액체이다

굴절률 n_D^{20} : 약 1.4648

비점 : 130 °C

비중 d_{20}^{20} : 약 0.998

시트르산 시트르산일수화물 참조.

시트르산(100) $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ [최순품]

시트르산·아세트산시액 시트르산일수화물 1 g에 아세트산탈수물 90 mL 및 아세트산(100) 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 녹인다.

시트르산·아세트산염완충액 10 mol/L 수산화나트륨 70 mL, 시트르산수화물 70 g 및 아세트산(31) 50 mL를 혼화하여 물을 넣어 1000 mL로 한다.

시트르산·아세트산탈수물시액 시트르산일수화물 1 g에 아세트산탈수물 50 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 쓸 때 만든다.

시트르산·인산염완충액, pH 5.2 인산수소이소나트륨 15.2 g에 물 536 mL를 넣고 녹인 다음 2.1 % 시트르산액 약 464 mL를 넣어 pH를 5.25로 한 다음 이 액 985 mL에 0.393 % 황산구리액 15 mL를 넣는다.

시트르산·인산염완충액, pH 6.0 무수인산수소이소나트륨 6.10 g 및 시트르산 11.0 g에 물 800 mL를 넣어 녹이고 6 mol/L 염산으로 pH 6.0으로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

시트르산·인산염완충액, pH 7.5 인산일수소나트륨 19.6 g, 시트르산 1 g 및 에데트산나트륨수화물 0.5 g을 달아 물을 넣어 1000 mL로 한다.

시트르산·인산염·아세트나트륨시액 시트르산일수화물 2.1 g, 인산수소이소칼륨 13.4 g 및 인산이소소칼륨 3.1 g을 정밀하게 달아 물·아세트나트륨혼합액(3 : 1) 1000 mL에 녹인 액

시트르산·펩톤용액 펩톤 1 g, 염화나트륨 8.5 g 및 시트르산나트륨 20 mg을 달아 물에 넣어 녹여 1 L로 한다 (락토바실루스아시도필루스균틴달화동결건조물).

시트르산시액, 0.2 mol/L 시트르산일수화물 4.2 g을 물에 녹여 100 mL로 한다 (포비돈, 포비돈 점안액).

시트르산나트륨 시트르산삼나트륨이수화물 참조.

시트르산나트륨, 0.1 mol/L 시트르산나트륨 29.4 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다 (알렌드론산나트륨수화물).

0.05 mol/L 시트르산나트륨·0.05 mol/L 인산나트륨완충액 (pH 8.0) 혼합액 시트르산나트륨 14.7 g과 인산일수소나트륨 7.05 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹인 다음 인산을 넣어 pH 8.0 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다 (알렌드론산나트륨수화물).

시트르산삼나트륨이수화물 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품 또는 의약품각조, 제 1 부, 「시트르산나트륨」]

시트르산수소이암모늄 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_7$ [최순품]

시트르산시액, 0.01mol/L 시트르산일수화물 2.1 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

시트르산시액, 1mol/L, 완충액용 시트르산일수화물 210.14 g을 물을 넣어 녹이고 1000 mL로 한다.

시트르산염완충액, pH 3.0 시트르산일수화물 1.67 g 및 인산수소나트륨십이수화물 1.47 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

시트르산염완충액, pH 4.4 0.1 mol/L 시트르산액 111 mL에 0.2 mol/L 인산수소이나트륨시액 88.2 mL를 넣는다.

시트르산염완충액, pH 5.0 시트르산일수화물 21 g을 1 mol/L 수산화나트륨시액에 녹여 pH를 5.0으로 맞춘 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

시트르산염완충액, pH 5.2 0.1 mol/L 시트르산액 및 0.1 mol/L 시트르산나트륨시액을 섞어 pH 5.2로 조정한다.

시트르산염완충액, pH 5.6 0.1 mol/L 시트르산액과 0.1 mol/L 인산수소이나트륨시액을 섞어 pH 5.6으로 조정한다.

시트르산염완충액, pH 6.2 시트르산일수화물 15.3 g 및 인산수소나트륨십이수화물 44.5g을 물 150 mL에 녹인 다음 5 mol/L 수산화나트륨액으로 pH 6.2로 맞추고 물을 넣어 250 mL로 한다.

시트르산염완충액, pH 7.5 0.1 mol/L 시트르산액 7.5 mL에 0.2 mol/L 인산수소이나트륨시액을 넣어 100 mL로 한다.

시트르산완충액 시트르산나트륨 26.67 g, 염화나트륨 40.70 g 및 시트르산일수화물 6.10 g을 달아 물을 넣어 녹인 다음 Brij 35 1.0 g을 넣어 녹이고 물로 100 mL로 한다 (콘드로이틴설페이트나트륨).

시트르산완충액, pH 3.0 시트르산일수화물 21 g을 물에 녹인 후 1 mol/L 수산화나트륨시액 200 mL를 넣고 물을 넣어 1 L로 한다. 이 액 403 mL에 0.1 mol/L 염산시액 597 mL를 넣는다 (테르비나핀염산염).

시트르산완충액, pH 5.0 시트르산 20.256 g 및 수산화나트륨 7.840 g을 물에 녹여 500 mL로 한다.

시트르산암모늄 시트르산수소이암모늄 참조.

시트르산암모늄용액 시트르산일수화물 40 g을 물 90 mL에 녹이고 페놀레드시액 2 ~ 3 방울을 넣고 적색이 나타날 때까지 조심하여 암모니아수(28)를 넣는다. 추출용디티온액 20 mL씩으로 이 추출액이 등녹색을 띠 때까지 추출하여 납을 제거한다.

시트르산암모늄철(III) [식품첨가물공정서 첨가물 각조]

시트르산일수화물 $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ [최순품 또는 의약품각조, 제 1 부, 「시트르산」]

시트르산제이철암모늄 시트르산암모늄철(III) 참조.

식물유 의약품각조 중의 식물성지방유.

신코니딘 $C_{19}H_{22}N_2O$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 에탄올, 메탄올 또는 클로로포름에 녹고 에테르에 조금 녹

고, 물에는 거의 녹지 않는다.

이 약의 에탄올용액(1 → 100)은 좌선성이다.

융점 : 약 207 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 녹이고 아세트산탈수물 80 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : 메틸로사닐린염화물시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.720 mg $C_{19}H_{22}N_2O$

신코니딘 $C_{19}H_{22}N_2O$ 흰색의 결정 또는 가루이다.

확인시험 : 이 약 1 g에 염산용액(1 → 4) 20 mL에 녹여 핵사시아노철(II)산칼륨시액 2 mL를 넣을 때 노란색의 침전이 생기고 가열하면 녹고 방랭하면 결정이 석출한다.

순도시험 신코니딘 및 퀸닌 : 이 약 1 g에 물 30 mL를 넣은 다음 염산용액(2 → 3)을 녹을 때 까지 1 방울씩 넣은 다음 암모니아시액으로 중화한다. 이 액에 타르타르산나트륨용액(1 → 2) 10 mL를 넣어 끓인 다음 1시간 방치할 때 침전이 생기지 않는다.

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 14.72 mg $C_{19}H_{22}N_2O$

실리카겔 무정형의 일부 함수성의 규산으로 부정형의 유리상과립이다. 건조제용으로 수분흡착에 의하여 변색하는 물질을 포함시킨 것도 있다. 110 °C에서 건조되어 원래의 색으로 되돌아온다.

강열감량 : 6 % 이하 (2 g, 950 ± 50 °C).

수분흡착능 : 31 % 이상. 이 약 약 10 g을 칭량병에 정밀하게 달아 뚜껑을 열고 비중 1.19 의 황산으로 습도를 80 %로 한 용기내에 24 시간 둔 다음 질량을 달아 검체에 대한 증량을 구한다.

실리콘수지 연한 회색의 반투명한 점성의 액 또는 죽같은 물질로 냄새는 거의 없다.

굴절률 및 점도 : 이 약 15 g을 속슬레추출기에 넣고 사염화탄소 150 mL로 3 시간 추출하고 추출액을 수욕에서 증발하여 얻은 액체의 점도는 100 ~ 1100 mm²/s (25 °C), 굴절률은 1.400 ~ 1.410 (25 °C)이다.

비중 : 0.98 ~ 1.02

굴절률 및 점도항의 추출잔류물의 건조감량 : 0.45 ~ 2.25 g (100 °C, 1 시간)

실리коны 무색의 맑은 액으로 냄새는 없다.

점도 : 50 ~ 100 mm²/s

아니솔 C_7H_8O 무색의 액체로 비점은 약 155 °C이다.

비 중 d_{20}^{20} : 0.995 ~ 1.001

p-아니스알데히드 4-메톡시벤즈알데히드 참조.

p-아니스알데히드·아세트산시액 4-메톡시벤즈알데히드·아세트산시액 참조.

p-아니스알데히드·황산시액 4-메톡시벤즈알데히드·황산시액 참조.

p-아니시딘 C_7H_9NO [순품]

아닐린 $C_6H_5NH_2$ [최순품]

아닐린시액 아닐린 0.3 mL에 묽은아세트산 (10 → 100) 50 mL를 넣은 다음 과황산칼륨용액 (2 → 100)을 동량 혼합하여 만든다.

아디프산 $C_4H_8(COOH)_2$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 에탄올에 녹기 쉽고 물에 약간 녹기 어렵다.

융점 : 151 ~ 154 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시약 2 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 73.07 mg $C_6H_{10}O_4$

아라비아고무액, 10 % 아라비아고무 20 g에 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액을 원심분리할 때 얻어지는 위의 맑은 액을 취하여 사용한다 (판크레아틴 II).

아라비아고무용액 아라비아고무 미세말 (Merck No.4282) 200 g에 물을 넣어 2 000 mL로 한다. 이 액을 원심분리하고 330 mL씩 넣어 20 °C에 보관한다 (판크레아제 I).

L-아르기닌 $C_6H_{14}N_4O_2$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +26.9 ~ +27.9 ° (건조한 다음 4 g, 6 mol/L 염산시액, 50 mL, 200 mm)

건조감량 : 0.50 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간)

함량 : 98.0 ~ 102.0 %

정량법 : 이 약을 건조하여 약 0.15 g을 정밀하게 달아 포름산 3 mL에 녹이고 아세트산(100) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (지시약 : *p*-나프톨벤제인시액 10 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 황갈색이 노란색을 거쳐 초록색으로 변할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 8.710 mg $C_6H_{14}N_4O_2$

L-아르기닌염산염 $C_6H_{14}N_4O_2 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

1-아미노-2-나프톨-4-설펜산 $C_{10}H_9NO_4S$ [최순품]

1-아미노-2-나프톨-4-설펜산시액 무수아황산나트륨 5 g, 무수아황산수소나트륨 94.3 g, 1-아미노-2-나프톨-4-설펜산 0.7 g을 잘 섞는다. 쓸 때 이 혼합액 1.5 g을 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다.

4-아미노-*N,N*-디에틸아닐린황산염일수화물

$H_2NC_6H_4N(C_2H_5)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$ 흰색 ~ 약간 착색된 가루로 물에 녹는다.

융점 : 173 ~ 176 °C

강열잔분 : 0.10 % 이하 (1 g).

4-아미노-*N,N*-디에틸아닐린황산염시액 4-아미노-*N,N*-디에틸아닐린황산염일수화물 0.2 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 광선을 피하여 쓸 때 만든다.

4-(아미노메틸)벤조산 $C_8H_9NO_2$ 흰색의 가루이다.

순도시험 이 약 10 mg을 물 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 20 μ L씩을 가지고 「트라넥삼산」의 순도시험 5)의 조작 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정한다. 검액에서 얻은 4-(아미노메틸)벤조산 이외의 각각의 피크면적은 표준액의 4-(아미노메틸)벤조산 피크면적보다 크지 않다.

2-아미노-1-부탄올 $CH_3CH_2CH(NH_2)CH_2OH$ 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이며 물 또는 메탄올에 섞인다.

굴절률 n_D^{20} : 1.450 ~ 1.455

비중 d_4^{20} : 0.944 ~ 0.950

순도시험 유연물질 : 이 약 50 mg을 달아 메탄올 10 mL를 정확하게 넣어 녹인 액 2 μ L를 가지고 염산에탐 부틀의 순도시험 4)에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.3인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

4-아미노벤조산 이 약은 흰색 ~ 연한 미황색의 결정성 가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 에탄올 10 mL에 녹일 때 액은 맑다.

p-아미노벤조산 4-아미노벤조산 참조.

아미노벤조산에틸 $C_9H_{11}NO_2$ [의약품각조, 제 1 부]

아미노벤조산유도체화시액 아미노벤조산에틸 0.28 g에 메탄올 600 μ L를 넣고 약 50 °C의 수욕에서 용해시키고 아세트산(31) 170 μ L 및 수소화붕소-피리딘착체 145 μ L를 넣는다.

4-아미노벤조산이소프로필 $H_2NC_6H_4COOCH(CH_3)_2$ 연한 갈색의 결정이다.

융점 : 83 ~ 86 °C

p-아미노벤조산이소프로필 4-아미노벤조산이소프로필 참조.

L-2-아미노스베린산 $C_8H_{15}NO_4$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +19.1 ~ +20.1° (건조한 다음, 0.1 g, 5 mol/L 염산시액, 100 mm)

건조감량 : 0.3 % 이하 (1 g, 105 °C, 2 시간)

정량법 : 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 포름산 6 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 아세트산(100) 50 mL를 정확하게 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 18.92 mg $C_8H_{15}NO_4$

4-아미노아세트페논 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{COCH}_3$ [*p*-아미노아세트페논] 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다.

용 점 : 105 ~ 108 °C

p-아미노아세트페논 4-아미노아세트페논 참조.

4-아미노아세트페논시액 4-아미노아세트페논 0.1 g에 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

p-아미노아세트페논시액 4-아미노아세트페논시액 참조.
아미노아세트산 글리신 참조.

4-아미노안티피린 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O}$ [4-아미노안티피린(4-아미노-1,5-디메틸-2-페닐-3H-피라졸론-3-온), 최순품]

아미노안티피린시액 4-아미노안티피린시액 참조.

4-아미노안티피린시액 4-아미노안티피린 0.1 g에 물 30 mL를 넣어 녹이고 탄산나트륨용액(1 → 5) 10 mL 및 수산화나트륨시액 2 mL를 넣은 다음 물을 넣어 전체량을 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

4-아미노안티피린시액 4-아미노안티피린 200 mg에 0.1 % 염산메탄올액을 넣어 50 mL로 한다 (쓸 때 만든다) (플루메타손피발레이트).

4-아미노안티피린염산염 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O} \cdot \text{HCl}$ 연한 노란색의 결정성 가루로 물에 녹는다.

용점 : 232 ~ 238 °C (분해)

순도시험 용해상태 : 이 약 1 g에 물 25 mL를 넣어 녹일 때 거의 맑다.

함량 : 100.6 ~ 108.5 %

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 필요하면 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화하고 (지시약 : 리트머스시험지) 디클로로플루오로세인시액 4 방울을 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL

= 23.970 mg $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{N}_3\text{O} \cdot \text{HCl}$

4-아미노안티피린염산염시액 4-아미노안티피린염산염 1 g에 물을 넣어 녹여 50 mL로 한다.

2-아미노에탄올 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ [최순품]

4-아미노-6-클로로-1-3-벤젠디설펜아미드 $\text{C}_6\text{H}_8\text{ClN}_3\text{O}_4\text{S}_2$ 이 약은 흰색의 냄새가 없는 가루로 물 및 클로로포름에 거의 녹지 않으며 암모늄시액에 녹는다. 이 약의 메탄올액(1 → 200,000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 측정할 때 파장 223 nm 및 265 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

흡광도 $E_{1\%}^{1\text{cm}}$ (265 nm) : 약 64

강열잔분 : 0.1 % 이하 (2 g)

2-아미노-5-클로로벤조페논, 박층크로마토그래프용 $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{ClNO}$ 노란색의 결정성 가루이다.

용점 : 97 ~ 101 °C

순도시험 유연물질 : 이 약 10 mg을 취하여 메탄올에

녹이고 정확하게 200 mL로 한 액을 가지고 「클로르디아제폭시드」의 순도시험 3)에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.7인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

4-아미노페나존 $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}$ [최순품]

4-아미노페나존시액 4-아미노페나존 0.30 g을 달아 염산 1.75 mL를 미리 넣어 산성화한 메탄올 50 mL에 녹인다. 이 시액은 쓸 때 만든다 (클로베타솔프로피오네이트).

3-아미노페놀 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{OH}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

용 점 : 121 ~ 125 °C

함 량 : 97.0 % 이상

정량법 : 이 약 0.2 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 10.91 mg $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{OH}$

m-아미노페놀 3-아미노페놀 참조.

p-아미노페놀 $\text{C}_6\text{H}_7\text{NO}$ 고운 노란색의 결정성 가루로 물, 에탄올에 녹기 어렵다.

용점 : 187 ~ 189 °C

4-아미노페놀염산염 $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$ 흰색 또는 약간 착색된 결정으로 물 또는 에탄올(95)에 잘 녹는다.

용점 : 약 306 °C

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.17 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 50 mL 및 비수적정용아세트산수은(II)시액 5 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 과염소산·디옥산액으로 적정한다 (지시약 : *p*-나프톨벤제인시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산·디옥산액 1 mL

= 14.559 mg $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$

저장법 : 차광한 기밀용기에 보존한다.

p-아미노페놀염산염 4-아미노페놀염산염 참조.

아미노프로필실릴실리카겔, 액체크로마토그래프용 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

N-아미노헥사메틸렌이민 $(\text{CH}_2)_6\text{NNH}_2$ 무색 ~ 연한 노란색의 맑은 액이다.

굴절률 n_D^{20} : 1.482 ~ 1.487

비중 d_{20}^{20} : 0.936 ~ 0.942.

2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{NO}_3$ [최순품]

2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올시액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 1.5 g을 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 40 mL를 취하여 디메틸설폭시드를 넣어 200 mL로 한다. 이 시액은 만든 다음 4 시간 이내에 쓴다.

아미도황산 (표준시약) HOSO_2NH_2 [용량분석용 표준물

질]

아미도황산암모늄 $\text{NH}_4\text{OSO}_2\text{NH}_2$ [최순품]

아미도황산암모늄시액 아미도황산암모늄 1 g에 물을 넣어 녹여 40 mL로 한다.

아밀알코올 n -아밀알코올 참조.

n -아밀알코올 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{OH}$ 무색 투명한 액으로 특이한 냄새가 있다. 물에 조금 녹고 에탄올(95) 및 에테르와 섞인다.

굴절률 n_D^{20} : 1.409 ~ 1.411

비중 d_4^{20} : 0.810 ~ 0.820

증류시험 : 135 ~ 140 °C, 95 vol% 이상.

t -아밀알코올 $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 무색투명한 액으로 특이한 냄새가 있다. t -부탄올 또는 2-부탄올과 섞이고 물에 잘 녹는다.

비중 d_{20}^{20} : 0.808 ~ 0.815

순도시험 산 및 에스테르 : 이 약 20 mL에 에탄올(95) 20 mL 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액 5.0 mL를 넣어 이것에 환류냉각기를 달고 수욕에서 10 분간 가만히 가열한다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 염산으로 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 할 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량은 1.25 mL 이하이다.

증발잔류물 : 이 약 50 mL를 증발하여 잔류물을 105 °C에서 1 시간 건조할 때 그 양은 1.6 mg 이하이다.

증류시험 : 100 ~ 103 °C, 95 vol% 이상.

아밀알코올, 이소 3-메틸-1-부탄올 참조.

아밀알코올, 제 3 t -아밀알코올 참조.

아비산시액, 0.01mol/L 2 mol/L 수산화나트륨시액 10 mL에 삼산화비소 (As_2O_3) 1.9 g을 녹이고 물 200 mL를 넣고 2 mol/L 염산으로 중화시킨 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (헥소프렌날린황산염).

아산화질소 N_2O 무색의 기체로 냄새는 없다. 내압금속제 밀봉용기에 넣은 것을 쓴다.

아세나조 III $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{As}_2\text{N}_4\text{O}_{14}\text{S}_2$ [최순품]

아세나조 III 시액 아세나조 III 0.1 g을 달아 물을 넣어 50 mL로 한다.

아세나프텐 $\text{C}_{12}\text{H}_{10}$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 방향이 있다. 클로로포름 또는 에테르에 녹기 쉬우며 아세토니트릴에 녹고 메탄올에 조금 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 : 이 약 5 mg을 가지고 적외부스펙트럼측정법의 페이스트법으로 측정할 때 파수 1605 cm^{-1} , 840 cm^{-1} , 785 cm^{-1} 및 750 cm^{-1} 부근에 흡수가 있다.

융점 : 93 ~ 96 °C

순도시험 : 이 약 0.1 g을 클로로포름 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법으로 시험한다. 각각의 피크면적을 자동

적분법으로 측정하고 면적백분율법에 따라 아세나프텐의 양을 구할 때 98.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용폴리에틸렌글리콘 20M을 150 ~ 180 μm 의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 210 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유량 : 아세나프텐의 유지시간은 약 8 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 검액 1.0 mL에 클로로포름을 넣어 100 mL로 한 액 2 μL 에서 얻은 아세나프텐의 피크 높이가 전체능의 5 ~ 15 %가 되도록 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 아세나프텐 유지시간의 약 3 배 범위.

강열잔분 : 0.1 % 이하 (1 g).

아세탈 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2$ 무색의 맑은 휘발성 액체. 물 또는 에탄올과 잘 섞인다.

비점 : 약 103 °C

아세토니트릴 CH_3CN [최순품]

아세톤 CH_3COCH_3 [최순품]

아세톤, 비수적정용 아세톤에 과망간산칼륨을 소량씩 넣어 흔들어 섞고 2 ~ 3 일간 방치하여 보라색이 없어진 다음 증류하고 유액에 새로 구운 무수탄산칼륨을 넣어 탈수시키고 분류관을 달아 습기를 피하여 증류하여 56 °C의 유분을 모은다.

아세톤, 페니실린용 비수적정용아세톤 적당량을 취하여 N-에틸피페리딘벤질페니실린을 넣어 포화용액을 만든다. 이 액은 0 ~ 8 °C에 저장하여 3 일 이내에 쓴다. 페니실린 G 나트륨표준품의 함량시험을 하였을 때 페니실린 G 나트륨 함량이 97 % 이상이어야 한다. 시험에 쓸 때에는 피펫 끝에 솜마개를 하고 흡인하여 취한다.

아세트산 아세트산(31) 참조.

아세트산(31) 아세트산(100) 31.0 g에 물을 넣어 100 mL로 한다 (5 mol/L).

아세트산(100) CH_3COOH [최순품]

아세트산, 묽은 아세트산(100) 6 g에 물을 넣어 100 mL로 한다 (1 mol/L).

아세트산, 비수적정용 아세트산(100). 다만 다음 시험에 적합한 것.

순도시험 아세트산탈수물 : 아닐린 1.0 g에 이 약을 넣어 100 mL로 만들어 검액으로 한다. 검액 25 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 과염소산으로 적정하여 그 소비량을 A(mL)로 한다. 다만, A는 26 mL 이상이다 (전

위차적정법). 다음 검액 25 mL를 정확하게 취하여 이 약 75 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정하고 그 소비량을 B(mL)로 한다. A(mL) - B (mL)는 0.1(mL) 이하이다 (0.001 g/dL 이하).

아세트산·아세트산나트륨시액 1 mol/L 수산화나트륨액 17 mL에 묽은아세트산 40 mL를 섞고 물을 넣어 100 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 3.8 아세트산나트륨 삼수화물 13.61 g을 물에 녹이고 아세트산(100) 60 mL 및 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 4.0 아세트산나트륨 삼수화물 5.44 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100)을 1 방울씩 넣어 pH를 4.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, 0.05 mol/L, pH 4.0 아세트산(100) 3.0 g에 물을 넣어 1000 mL로 한 액에 아세트산나트륨삼수화물 3.4 g을 물에 녹여 500 mL로 한 액을 넣어 pH 4.0으로 조정한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, 1 mol/L, pH 5.0 아세트산나트륨시액에 묽은아세트산을 넣어 pH 5.0으로 조정한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 4.5 아세트산나트륨 시액 80 mL에 묽은아세트산 120 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 4.5, 철시험용 아세트산(100) 75.4 mL 및 아세트산나트륨삼수화물 111 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 4.7 아세트산나트륨 삼수화물 27.2 g을 물 900 mL에 녹이고 아세트산(100)을 1 방울씩 넣어 pH 4.7로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 5.0 아세트산나트륨 시액 140 mL에 묽은아세트산 60 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 5.4 아세트산나트륨 20 g에 물 80 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100)을 적가하여 pH 5.4로 조정한다 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 5.5 아세트산나트륨 삼수화물 20 g에 물 80 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100)을 적가 하여 pH 5.5로 조정한다 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

아세트산·아세트산나트륨완충액, pH 5.6 아세트산나트륨 12 g에 아세트산(100) 0.66 mL 및 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

아세트산·아세트산암모늄시액 아세트산암모늄 150 g에 물을 넣어 녹이고 아세트산(100) 3 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산암모늄완충액, pH 3.0 아세트산암모늄 시액에 아세트산(31)을 넣어 pH 3.0으로 조정한다.

아세트산·아세트산암모늄완충액, pH 4.0 아세트산암모늄 7 g을 물 1000 mL에 녹이고 아세트산탈수물을 넣어 pH를 4.0으로 조정한다.

아세트산·아세트산암모늄완충액, pH 4.5 아세트산암모늄 77 g을 물 200 mL에 녹이고 이것을 아세트산(100)을 넣어 pH 4.5로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산암모늄완충액, pH 4.8 아세트산암모늄 77 g에 약 200 mL의 물을 넣어 녹이고 여기에 아세트산(100) 57 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산·아세트산암모늄완충액, pH 6.0 아세트산암모늄 50 g을 물 150 mL에 녹이고 아세트산(100)으로 pH를 6.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 250 mL가 되게 한다.

아세트산·아세트산칼륨완충액, pH 4.3 아세트산칼륨 14 g 및 아세트산(100) 20.5 mL에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

아세트산(100)·황산시액 아세트산(100) 5 mL를 얼음으로 식히면서 황산 5 mL를 조심하여 넣고 섞는다.

아세트산구리(II) 아세트산구리(II)일수화물 참조.

아세트산구리(II)시액, 강 아세트산구리(II)일수화물 13.3 g을 물 195 mL 및 아세트산(31) 5 mL의 혼합액에 녹인다.

아세트산구리(II)일수화물 $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 청록색의 결정 또는 결정성 가루이다.

확인시험 1) 이 약 1 g을 회색시킨 황산(1→2) 10mL에 녹인 액을 가열할 때 아세트산의 냄새가 난다.

2) 이 약 0.1 g을 물 20 mL에 녹여 암모니아수(28) 3 mL를 넣을 때 진한 파란색을 나타낸다.

아세트산나트륨 아세트산나트륨삼수화물 참조.

아세트산나트륨·수산화나트륨시액 아세트산나트륨삼수화물 10.3 g 및 수산화나트륨 86.5 g에 물을 넣어 녹여 1 L로 한다.

아세트산나트륨·아세톤시액 아세트산나트륨삼수화물 8.15 g 및 염화나트륨 42 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 염산 68 mL, 아세톤 150 mL 및 물을 넣어 500 mL로 한다.

아세트산나트륨, 무수 CH_3COONa [아세트산나트륨(무수), 최순품]

아세트산나트륨삼수화물 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

아세트산나트륨시액 아세트산나트륨삼수화물 13.6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (1 mol/L).

아세트산나트륨완충액 수산화나트륨 86.5 g 및 아세트산나트륨삼수화물 10.3 g을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

아세트산납 아세트산납삼수화물 참조.

아세트산납삼수화물 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

아세트산납시액 아세트산납삼수화물 9.5 g에 새로 끓여

식힌 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 마개를 꼭 하여 보존한다 (0.25 mol/L).

아세트산납시액 아세트산납 1.5 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 아세트산 5 방울을 넣는다 (몰리브덴산나트륨).

아세트산납지 보통 6 × 8 cm의 여과지를 아세트산납시액에 담그고 과량의 액을 제거한 다음 금속에 닿지 않게 100 °C에서 건조한다.

아세트산리튬이수화물 $\text{CH}_3\text{COOLi} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 무색의 결정이다. 묽은아세트산불용물 0.0025 % 이하. 이 약 40.0 g에 물 45 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 묽은아세트산에 녹이고 흡인 여과한다. 여과지를 물로 씻은 다음 105 ± 2 °C에서 1 시간 건조하고 식힌 다음 잔류물의 질량을 다다.

함량 97.0 % 이상. 정량법 이 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 50 mL와 아세트산탈수물 5 mL를 정확하게 넣어 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 따로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL
 $= 10.20 \text{ CH}_3\text{COOLi} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

아세트산메탄올용액 70 % 메탄올 · 아세트산혼합액(10 : 1)

아세트산부틸 아세트산 n-부틸

아세트산 n-부틸 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ [최순품]

아세트산비닐 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$ 무색의 맑은 액이다.

비중 : 0.932 ~ 0.936

수분 : 0.2 % 이하.

아세트산세미카르바지드시액 세미카르바지드염산염 2.5 g, 무수아세트산나트륨 2.5 g 및 메탄올 30 mL를 플라스크에 넣고 수욕에서 2 시간 가열한 다음 20 °C로 식히고 여과한다. 여액에 메탄올을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 냉소에 보존한다. 액이 노란색을 나타낼 때는 쓰지 않는다.

아세트산수은(II) $\text{Hg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ [아세트산수은(II), 최순품]

아세트산수은(II)시액, 비수적정용 아세트산수은(II) 5 g에 비수적정용아세트산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

아세트산시액, 0.25 mol/L 아세트산(100) 3 g에 물을 넣어 200 mL로 한다.

아세트산시액, 6 mol/L 아세트산(100) 36 g에 물을 넣어 100 mL로 한다.

아세트산아연 아세트산아연이수화물 참조.

아세트산아연이수화물 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

아세트산암모늄 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ [최순품]

아세트산암모늄 · 염산완충액, pH 3.5 아세트산암모늄 25 g에 4 mol/L 염산 약 650 mL를 넣고 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산암모늄시액 아세트산암모늄 10 g에 물을 넣어 녹

여 100 mL로 한다.

아세트산암모늄시액, 0.5 mol/L 아세트산암모늄 38.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

아세트산암모늄완충액, 0.02 mol/L, pH 4.0 아세트산암모늄 1.54 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고 아세트산으로 pH를 4.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산암모늄완충액, 0.1 mol/L, pH 5.7 아세트산암모늄 7.708 g에 물 900 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 아세트산으로 pH를 5.7로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산암모늄완충액, pH 3.5 아세트산암모늄 5.0 g을 염산 5.5 mL에 녹인 다음 물을 넣어 20 mL로 한다.

아세트산암모늄용액 아세트산암모늄 150 g에 물을 넣어 녹이고 아세트산(100) 3 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산염완충액, 0.05 mol/L, pH 4.0 아세트산(100) 3.0 mL을 물 900 mL에 녹이고 수산화나트륨시액으로 pH를 4.0으로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산염완충액, 0.1 mol/L 0.1 mol/L 염산에 0.1 mol/L 아세트산나트륨용액을 넣어 pH 2.0으로 조정한다 (가스트로필오르가루).

아세트산염완충액, 0.1 mol/L, pH 4.0 아세트산나트륨삼수화물 2.04 g에 아세트산(100) 5.1 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산염완충액, 0.1 mol/L, pH 4.7 아세트산나트륨삼수화물 13.6 g을 물에 용해한 후 아세트산(100)으로 pH 4.7을 맞춘 후 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산염완충액, 0.4 mol/L, pH 4.5 아세트산나트륨 54.4 g 및 아세트산(100) 24 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산염완충액, pH 2.8 아세트산나트륨 4 g을 물 800 mL에 녹이고 아세트산으로 pH를 2.8로 맞춘 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산염완충액, pH 3.5 아세트산암모늄 25 g을 물 25 mL에 녹이고 7 mol/L 염산시액 38 mL를 넣은 다음 2 mol/L 염산시액 또는 6 mol/L 암모니아수를 넣어 pH를 3.5로 조정하고 물을 넣어 100 mL로 한다.

아세트산염완충액, pH 3.9 묽은아세트산 60 mL에 아세트산나트륨시액 10 mL를 넣고 물을 넣어 200 mL로 한다.

아세트산염완충액, pH 4.0 아세트산나트륨 60 g에 아세트산(100) 115 mL를 넣고 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산염완충액, pH 4.5 무수아세트산나트륨 63 g에 물을 약 900 mL를 넣어 녹이고 아세트산(100) 90 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

아세트산염완충액, pH 4.5 아세트산나트륨 83 g에 아세트산(100) 120 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1 L로 한다.

다.

아세트산염완충액, pH 4.5 아세트산나트륨 2.99 g을 달아 물 500 mL에 넣어 녹이고 아세트산 1.66 mL를 넣어 물을 넣어 1000 mL로 하고 1 mol/L 염산 또는 1 mol/L 수산화나트륨용액으로 pH 4.5로 조정한다 (트리플 루살 캡슐).

아세트산염완충액, pH 4.8 1 mol/L 아세트산 및 1 mol/L 아세트산나트륨시액을 섞어 pH 4.8로 조절한다.

아세트산염완충액, pH 5.0 1 mol/L 아세트산나트륨시액 140 mL에 1 mol/L 아세트산 60 mL 및 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산염완충액, pH 5.2 아세트산나트륨시액(아세트산 나트륨수화물 13.6 g을 물 100 mL에 녹인 액) 79 mL와 1 mol/L 아세트산 21 mL를 넣은 다음 물을 넣어 500 mL로 한다. 필요한 경우 1 mol/L 초산 또는 아세트산나트륨시액을 넣어 pH를 5.2 ± 0.1 로 조절한다 (결합형에스트로겐).

아세트산염완충액, pH 5.5 아세트산나트륨삼수화물 2.72 g을 물에 녹여 1000 mL로 하고, 희석시킨 아세트산(3 → 2500)을 넣어 pH를 5.5로 조정한다.

아세트산염완충액, pH 6.0 아세트산나트륨 20 g에 물 40 mL를 넣고 묽은아세트산 (1 → 100) 3 mL를 넣어 pH 6.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

아세트산염완충액, pH 7.5 아세트산암모늄 5.9 g을 달아 물 760 mL를 넣어 녹인 다음 디에틸아민 1 mL를 넣고 아세트산으로 pH 7.5로 맞춘다 (니자티딘).

아세트산에틸 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ [최순품]

아세트산완충액, pH 4.5 무수아세트산나트륨 10.25 g을 물 300 mL에 넣어 녹이고 아세트산(100) 10 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다 (인도부펜).

아세트산우라닐 $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

아세트산우라닐 · 아연시액 아세트산우라닐 10 g에 아세트산(31) 5 mL 및 물 50 mL를 넣어 가열하여 녹여 A 액으로 한다. 아세트산아연이수화물 30 g에 아세트산(31) 3 mL 및 물 30 mL를 넣어 가열하여 녹여 B 액으로 한다. 따뜻할 때 두 액을 섞고 식힌 다음 여과한다.

아세트산우라닐시액 아세트산우라닐 1 g에 물을 넣어 녹여 20 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

아세트산이소아밀 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 무색투명한 액이다.

비점 약 140 °C

비중 d_{20}^{20} : 약 0.868 ~ 0.879

굴절률 n_D^{20} : 약 1.395

저장법 : 차광한 기밀용기.

아세트산제이구리 아세트산구리(II)일수화물 참조.

아세트산제이수은 아세트산수은(II) 참조.

아세트산제이수은시액, 비수적정용 아세트산수은(II)시액,

비수적정용 참조.

아세트산카드뮴 아세트산카드뮴이수화물 참조.

아세트산카드뮴이수화물 $\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
 $\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 흰색의 결정 또는 결정성가루이다. 확인시험 1) 이 약 0.2 g을 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 10 mL에 염화철(III)시액 2 mL를 넣을 때 액은 적갈색을 나타낸다.

2) 1)의 검액 10 mL에 황화나트륨시액 1 mL를 넣을 때 노란색의 침전이 생긴다.

아세트산칼륨 CH_3COOK [최순품]

아세트산칼륨시액 아세트산칼륨 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (1 mol/L).

아세트산칼슘 아세트산칼슘수화물 참조.

아세트산칼슘수화물 CH_3COOCa [최순품]

아세트산코르티손 $\text{C}_{23}\text{H}_{30}\text{O}_6$ [의약품각조, 제 1 부, 「코르티손아세테이트」]

아세트산코발트사수화물 $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

아세트산코발트시액 아세트산코발트사수화물 100 mg에 메탄올을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

아세트산탈수물 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ [최순품]

아세트산탈수물 · 피리딘시액 아세트산탈수물 25 g을 100 mL의 용량플라스크에 넣고 피리딘을 넣어 100 mL로 한다. 잘 섞고 외기와 접촉하지 않게 차광하여 보존한다. 이 액은 보존 중에 착색하나 쓰는 데는 지장이 없다.

아세트산토코페롤 $\text{C}_{31}\text{H}_{52}\text{O}_3$ [의약품각조, 제 1 부, 「토코페롤아세테이트」]

아세트산히드로코르티손 $\text{C}_{23}\text{H}_{32}\text{O}_6$ [의약품각조, 제 1 부, 「히드로코르티손아세테이트」]

p-아세트아니시디드 $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{NO}_2$ 흰색 ~ 연한 보라색의 결정 또는 결정성 가루이고 특이한 냄새가 있다. 에탄올 (95), 아세토니트릴에 잘 녹고 물에 매우 녹기 어렵다. 융점 : 126 - 132 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.1 g을 에탄올 (95) 5 mL에 녹인 다음 이 액 3 μL 를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정한다. p-아세트아니시디드의 피크면적은 총피크면적의 98.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 유리관에 기체 크로마토그래프용알킬렌글리콜프탈레이트를 177 ~ 125 μm 의 기체크로마토그래프용산처리실릴규소토에 1 %의 비율로 입힌 것을 충전한다.

칼럼온도 : 210 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 약 30 ~ 50 mL/분(p-아세트아니시디드의 유지시간이 약 11 ~ 14 분이 되게 한다.)

측정범위 : 용매 피크 이후로부터 *p*-아세트아니시디드의 유지시간의 약 3 배 범위

아세트아닐리드 C_8H_9NO 흰색 결정 또는 결정성 가루
 융점 : 113 ~ 116 °C

아세트알데히드 CH_3CHO [순품] 무색의 맑은 가연성 액이다. 물, 에탄올(95)과 섞인다.
 d_{20}^{20} : 약 0.788
 n_D^{20} : 약 1.332
 비점 : 약 21 °C

아세트알데히드암모늄트리머삼수화물 $(C_2H_5N)_3 \cdot 3H_2O$
 무색 또는 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 가루. 가루.
 함량 : 95.0 % 이상
 정량법 : 이 약 0.9 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 50 mL로 한 액을 1 mol/L 염산으로 적정한다(전위차적정법).
 1 mol/L 염산 1 mL = 61.08 mg $(C_2H_5N)_3 \cdot 3H_2O$

아세틸렌 용해아세틸렌 참조.

아세틸아세톤 $CH_3COCH_2COCH_3$ [최순품]

아세틸아세톤시액 아세트산암모늄 150 g에 적당량의 물을 넣어 녹여 아세트산(100) 3 mL 및 아세틸아세톤 2 mL를 넣고 다시 물을 넣어 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

아세틸화시액 (산·알칼리 적정법) 에틸아세테이트 180 mL에 무수아세트산 30 mL 및 12 % 과염소산액 0.4 mL를 넣어 5 시간 진탕한 다음 3 ~ 4 시간 방치한 후 사용한다 (디히드록시디부틸에테르).

아세틸화시액 (히드록실기에 의한 정량) 삼플루오르화붕소 100 g을 아세트산(100)에 녹이고 물 1 ~ 2 mL를 넣은 다음 아세트산(100)을 넣어 1 L로 한다 (디히드록시디부틸에테르).

아셀렌산 H_2SeO_3 무색 ~ 흰색의 결정으로 흡습성이 있다.
 확인시험 1) 이 약 0.2 g을 물 20 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 10 mL에 염화주석(II)시액 2 mL를 넣을 때 액은 갈색을 나타낸다.
 2) 1)의 검액 10 mL에 희석시킨 염산(2 → 3) 1 mL 및 요오드화칼륨시액 1 mL를 넣을 때 갈색을 나타낸다.
 저장법 차광한 기밀용기.

아셀렌산·황산시액 아셀렌산 50 mg을 황산 10 mL에 녹인다.

아셀렌산나트륨 Na_2SeO_3 흰색의 결정성 가루이다.
 확인시험 1) 이 약 1.0 g을 물 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 10 mL에 염화주석(II)시액 2 mL를 넣을 때 빨간색의 침전이 생긴다.
 2) 1)의 검액은 나트륨염의 정성반응 1)을 나타낸다.
 저장법 차광한 기밀용기

아스코르브산 L-아스코르브산 참조.
 L-아스코르브산 $C_6H_8O_6$ [L(+)-아스코르브산, 최순품]
 아스코르브산·염산시액, 0.2 g/L L-아스코르브산 25 mg에 메탄올 25 mL를 넣어 녹인 다음 염산 100 mL를 조심하여 넣고 섞는다. 쓸 때 만든다.

아스코르브산·염산시액, 0.5 g/L L-아스코르브산 50 mg에 메탄올 30 mL를 넣어 녹인 다음 염산 100 mL를 조심하여 넣고 섞는다. 쓸 때 만든다.

아스코르브산·요오드화나트륨시액 L-아스코르브산 20 g 및 요오드화나트륨 38.5 g에 물을 넣어 녹여 200 mL로 한다.

아스코르브산, 철시험용 L-아스코르브산 참조.

아스파라긴산 L-아스파라긴산 참조.
 L-아스파라긴산 $C_4H_7O_4N$ [최순품]
 아스피린 $C_9H_8O_4$ [의약품각조, 제 1 부]
 아연 Zn [최순품]
 아연 (표준시액) Zn [최순품]
 아연, 무비소 아연, 비소분석용 참조.
 아연, 비소분석용 Zn 입자경 800 μm 의 것을 쓴다.
 아연가루 Zn [최순품]
 아우린트리카르본산암모늄 알루미늄 참조.
 아이코노젠 (Eikonogene) 시액 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산 0.5 g을 15 % 아황산수소나트륨용액 195 mL를 넣어 섞고 20 % 아황산나트륨용액을 적가하여 녹인다. 이 시액은 14 일간 안정하다 (과당디포스페이트 마그네슘수화물).

아지화나트륨 NaN_3 이 약은 무색의 육각형 결정으로 물에 썩 잘 녹고 가열하면 나트륨과 질소로 분해된다.
 밀도 : 1.846

아질산나트륨 $NaNO_2$ [최순품]
 아질산나트륨시액 아질산나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.
 아질산나트륨용액 아질산나트륨 5 g을 물을 넣어 녹이고 100 mL 용액으로 한다 (독사조신메실산염).

아질산칼륨 KNO_2 [특급]
 아질산칼륨시액 아질산칼륨 10 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

아크리놀 $C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3 \cdot H_2O$ [의약품각조, 제 1 부, 「아크리놀수화물」]

아텔루산칼륨 K_2TeO_3 이 약은 이산화텔루륨과 탄산칼륨의 mol 당량 혼합물을 이산화탄소 기류 중에서 용해하여 얻은 흰색의 가루 또는 작은 덩어리이다. 이 약은 물에 녹는다.
 함량 : 90.0 % 이상.
 정량법 : 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 물 100 mL에 녹인 다음 묽은아세트산(1 → 3) 5 mL를 넣어 끓인다. 식힌 다음 유리여과기 [105 ± 2 °C에서 1 시간 건조한 다음 함량이 된 것(*b* (g))로 흡인여과한다. 여과한 다음 물로 씻고 유리여과기를 110 °C에서 3 시간 건조한 다음 질량 *a*(g)를 잰다.

$$\text{아텔루산칼륨 (K}_2\text{TeO}_3\text{)의 함량 (\%)} \\ = \frac{(a-b) \times 1.5902}{S} \times 100$$

S : 검체채취량

β -아포옥시테트라사이클린 $C_{22}H_{22}N_2O_8$ 황갈색 ~ 갈색의 가루.

순도시험 유연물질 : 이 약 8 mg을 0.01 mol/L 수산화나트륨시액 5 mL에 녹인 다음 0.01 mol/L 염산시액을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 「옥시테트라사이클린염산염」의 순도시험 1)에 따라 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 측정할 때 β -아포옥시테트라사이클린 이외의 피크면적의 합은 10 % 이하이다.

아프로티닌 건강한 소의 폐 또는 이하선에서 추출하여 얻은 아프로티닌을 함유하는 무색의 맑은 액으로 pH는 5.0 ~ 7.0이다.

함량 : 1 mL 중 아프로티닌 15000 ~ 25000 KIE 단위를 함유한다.

아프로티닌시액 아프로티닌 적당량을 달아 pH 7.0의 0.05 mol/L 인산염완충액에 녹여 그 1 mL 중에 50 KIE 단위를 함유하는 용액을 만든다.

아황산나트륨 아황산나트륨칠수화물 참조.

아황산나트륨, 무수 Na_2SO_3 [황산나트륨(무수), 최순품]

아황산나트륨시액 아황산나트륨 20 g을 물 100 mL에 녹인다. 이 액은 쓸 때 만든다 (레시틴).

아황산나트륨칠수화물 $Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$ [최순품]

아황산비스무트지시약 미생물시험용으로 만든 것.

아황산수 H_2SO_3 [최순품]

아황산수소나트륨 $NaHSO_3$ [최순품]

아황산수소나트륨시액 아황산수소나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여 30 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

안트론 $C_{14}H_{10}O$ [최순품]

안트론시액 안트론 35 mg을 황산 100 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

안트론용액 안트론 0.2 g을 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 기벽에 묻은 안트론을 물 20 mL로 씻어 내리고 황산 약 60 mL를 천천히 식히면서 넣는다. 안트론이 녹을 때까지 흔들어 섞고 식힌 다음 황산을 넣어 100 mL로 한다.

알데히드데히드로게나제 이 약 1 mg은 효소활성 2 단위 이상을 함유한다. 흰색 가루이다.

정량법 : 이 약 20 mg을 정밀하게 달아 물 1 mL로 녹여 소혈청알부민(1 $\rightarrow$ 100)을 넣어 정확하게 200 mL로 하여 검액으로 한다. 흡광도측정용 셀에 pH 9.0 피로인산염완충액 2.50 mL, β -니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 (β -NAD) 20 mg을 물에 녹여 정확하게 1 mL로 한 0.2 mL, 피라졸용액(17 $\rightarrow$ 2200) 0.10 mL 및 검액 0.1 mL를 넣어 섞은 다음 마개를 하여 25 $\pm$ 1 $^{\circ}C$ 에서 2 분간 방치한다. 이 액에 아세트알데히드용액(3 $\rightarrow$ 1000) 0.01 mL를 넣어 저어 섞은 다음 마개를 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 파장 340 nm에서 흡광

도를 30초마다 측정하여 시간과 흡광도의 관계가 직선을 나타내는 부분에서 1 분 당 흡광도의 변화(ΔA)를 구한다. 그 효소활성의 단위는 조작법의 조건으로 시험할 때 1 분간에 1 μ mol의 아세트알데히드를 산화시키는 효소량을 1 단위로 한다.

이 시액의 효소활성단위 (mg)

$$\frac{2.91 \times \Delta A \times 200}{6.3 \times W \times 0.10 \times 1000}$$

W : 검체의 채취량 (g)

알데히드데히드로게나제시액 알데히드데히드로게나제 70 단위에 대응하는 양을 물 10 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

L-알라닌 $C_3H_7NO_2$ [최순품]

알루미늄 $C_{22}H_{23}N_3O_9$ [최순품]

알루미늄시액 알루미늄 0.1 g에 물을 넣어 녹이고 100 mL로 한다. 24 시간 방치한 다음 쓴다.

알루미늄 Al [최순품] 얇게 썰은 것, 판상, 선상, 박판상(薄板狀) 등으로 성형되어 있다.

알리자린 S 알리자린레드 S 참조.

알리자린 S 시액 알리자린레드 S 시액 참조.

알리자린레드 S $C_{14}H_7NaO_7S \cdot H_2O$ [최순품]

알리자린레드 S 시액 알리자린레드 S 0.1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 필요하면 여과한다.

알리자린옐로우 GG $C_{13}H_{18}N_3NaO_5$ [최순품]

알리자린옐로우 GG 시액 알리자린옐로우 0.1 g에 에탄올 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다.

알리자린옐로우 GG · 티몰프탈레인시액 알리자린옐로우 GG 시액 10 mL에 티몰프탈레인시액 20 mL를 넣고 섞는다.

알리자린콤플렉손 $C_{19}H_{15}NO_8$ (1,2-디히드록시안트라퀴논-3-이르메틸아민-N,N-디아세트산) 황갈색의 가루로 암모니아시액에 녹으며 물, 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않는다.

감도 : 이 약 0.1 g에 암모니아수(28) 2 방울, 아세트산 암모늄시액 2 방울 및 물 20 mL를 넣어 녹이고 그 10 mL에 pH 4.3의 아세트산 · 아세트산칼륨완충액을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 방울을 흰색의 적판위에 취하고 플루오르화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 100000) 1 방울 및 질산세륨(III)시액 1 방울을 넣어서 저어 섞고 1 분후 산광에서 관찰할 때 액은 청자색을 나타내며 비교액은 적자색이다. 비교액은 플루오르화나트륨액 대신 물 1 방울을 넣고 같은 방법으로 조작한 것을 쓴다.

알리자린콤플렉손시액 알리자린콤플렉손 0.39 g에 새로 만든 수산화나트륨용액(1 $\rightarrow$ 50) 20 mL를 넣어 녹이고 물 800 mL 및 아세트산나트륨삼수화물 0.2 g을 넣어 녹인 다음 1 mol/L 염산을 넣어서 pH를 4 ~ 5로 조절하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

알부민시액 신선한 달걀 1 개를 조심하여 난백을 빼내어

물 100 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 난백이 물과 완전히 섞인 다음 여과한다. 쓸 때 만든다.

알(R) 시액 황산구리(II)오수화물 4 g, 탄산나트륨 24.0 g, 탄산수소나트륨 16.0 g, 황산나트륨 18.0 g 및 타르타르산나트륨칼륨사수화물 12 g에 물을 넣어 녹인 다음 마개를 하여 1 주간 방치한 다음 유리여과기로 여과하고 갈색병에 보관한다.

알칼리구리시액 인산일수소이나트륨십이수화물 70.6 g, 타르타르산나트륨칼륨사수화물 40.0 g, 무수황산나트륨 180.0 g에 물 600 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨용액 (1 → 5) 20 mL를 넣는다. 이 액을 저어 섞으면서 황산구리용액(2 → 25) 100 mL 및 0.05 mol/L 요오드산칼륨액 33.3 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

알칼리성구리시액 구리시액, 알칼리성 참조

알칼리성구리용액, 알칼리성동용액 수산화나트륨 0.4 g을 달아 물 80 mL에 넣어 녹이고 무수탄산나트륨 2 g 및 물을 넣어 100 mL로 하여 A 액으로 한다. 따로 타르타르산나트륨 1 g을 달아 물 80 mL에 넣어 녹이고 황산구리(II)오수화물 0.5 g 및 물을 넣어 100 mL로 하여 B 액으로 한다. 쓸 때 A 액 50 mL에 B 액 1 mL를 넣어 사용한다 (히알루론산나트륨, 히알루론산나트륨 안과용주사액, 엘카토닌).

알칼리성 1,3-디니트로벤젠시액 1,3-디니트로벤젠시액, 알칼리성 참조.

알칼리성 *m*-디니트로벤젠시액 1,3-디니트로벤젠시액, 알칼리성 참조.

알칼리성블루테트라졸륨시액 블루테트라졸륨시액, 알칼리성 참조.

알칼리성 2,4,6-트리니트로페놀시액 2,4,6-트리니트로페놀시액, 알칼리성 참조.

알칼리성펜타시아노니트로실철(III)산나트륨용액 펜타시아노니트로실철(III)산나트륨이수화물 1 g과 무수탄산나트륨 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

알칼리성포스파타제 포스파타제, 알칼리성 참조

알칼리성포스파타제시액 알칼리성포스파타제효소 95 ± 5 mg에 pH 9 마그네슘완충액을 넣어 50 mL로 한다. 이 시액은 쓸 때 만든다.

알칼리성포스파타제효소 [순품]

알칼리성피크르산시액 피크르산시액, 알칼리성 참조.

알칼리성헥사시아노철(III)산칼륨시액 헥사시아노철(III)산칼륨시액, 알칼리성 참조.

알칼리성황산구리시액 황산구리시액(II), 알칼리성 참조.

알칼리성히드록실아민시액 히드록실아민시액, 알칼리성 참조.

알코올성페놀프탈레인용액, 0.1% 페놀프탈레인 10 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹인다 (DL-포스포세린).

알코올성 황산용액, 2 % 에탄올 약 50 mL에 황산 2 mL를 넣어 희석한 후 에탄올을 넣어 100 mL로 한다.

알코올성히드록실아민시액 히드록실아민시액, 알코올성 참조.

암모늄라이넥크시액 라이넥크염시액 참조

암모늄시험용정제수 정제수, 암모늄시험용 참조.

암모늄시험용차아염소산나트륨시액 차아염소산나트륨시액, 암모늄시험용 참조.

암모늄피롤리딘디티오카르바메이트 $C_5H_{12}N_2S_2$ [순품]

암모늄피롤리딘디티오카르바메이트용액, 포화 암모늄피롤리딘디티오카르바메이트를 포화시켜 만든다 (1 L당 약 10 g을 함유).

암모니아구리시액 탄산구리일수화물 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 갖고 암모니아수(28) 10 mL를 넣는다.

암모니아기체 NH_3 암모니아수(28)를 가열하여 만든다.

암모니아·메탄올시액 25 % 암모니아 20 mL에 메탄올을 넣어 1000 mL로 한다.

암모니아·시안화물시액 시안화칼륨 2 g을 암모니아수(28) 15 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

암모니아·아세트산암모늄완충액, pH 8.0 아세트산암모늄시액에 암모니아시액을 적가하여 pH 8.0으로 조정한다.

암모니아·아세트산암모늄완충액, pH 8.5 아세트산암모늄 50 g에 물 800 mL 및 에탄올(95) 200 mL를 넣어 녹이고 암모니아수(28)를 넣어 pH 8.5로 조정한다.

암모니아·에탄올시액 암모니아수(28) 20 mL에 에탄올(99.5) 100 mL를 넣는다.

암모니아·염화암모늄완충액, pH 8.0 염화암모늄 1.07 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고 희석시킨 암모니아시액(1 → 30)을 넣어 pH 8.0으로 조정한다.

암모니아·염화암모늄완충액, pH 10.0 염화암모늄 70 g에 물을 넣어 녹이고 암모니아수(28) 100 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한 다음 암모니아수(28)를 1 방울씩 넣어 pH를 10.0으로 조정한다.

암모니아·염화암모늄완충액, pH 10.7 염화암모늄 67.5 g에 물을 넣어 녹이고 암모니아수(28) 570 mL를 넣은 물을 넣어 1000 mL로 한다.

암모니아·염화암모늄완충액, pH 11.0 염화암모늄 53.5 g에 물을 넣어 녹이고 암모니아수(28) 480 mL를 넣은 물을 넣어 1000 mL로 한다.

암모니아메탄올용액 강암모니아수 5 mL를 메탄올에 녹여 100 mL로 한다 (오메프라졸 정).

암모니아수 암모니아시액 참조.

암모니아수(28) NH_4OH [암모니아수, 최순품, 밀도 0.908 g/mL, 함량 28 ~ 30 %]

암모니아수, 0.5 mol/L 암모니아수(28) 32.5 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

암모니아수, 1 mol/L 암모니아수(28) 65 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

암모니아수, 13.5 mol/L 물 9 mL를 정확하게 취하고 암모니아수(28)를 넣어 정확하게 50 mL로 한다.

암모니아수, 강 암모니아수(28) 참조.

암모니아시액 암모니아수(28) 400 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다 (10 %).

암포테리신B시액 암포테리신B 22.5 mg을 멸균정제수 9 mL에 녹인다.

액체크로마토그래프용강산성이온교환수지 강산성이온교환수지, 액체크로마토그래프용 참조.

액체크로마토그래프용강산성이온교환수지(스티렌-디비닐벤젠공중합체술폰산수지칼럼형) 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용겔형강산성이온교환수지(가교도 6 %) 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용겔형강산성이온교환수지(가교도 8 %) 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용구형스티렌-디비닐벤젠공중합체 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용다공질실리카 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용다공질실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용2'-데옥시우리딘 2'-데옥시우리딘, 액체크로마토그래프용 참조.

액체크로마토그래프용디메틸아미노프로필실릴실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용셀룰로오스트리스-3,5-디메틸페닐카르바메이트코팅된다공성실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용시아노프로필실릴실리카겔 액체크로마토그래프용실리카겔에 시아노프로필기를 결합시킨 것.

액체크로마토그래프용실리카겔 실리카겔을 액체크로마토그래프용으로 만든 양질의 것.

액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용아미노프로필실릴실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용옥타데실실리카겔 모노리틱충전 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용옥타데실실릴다공질실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용옥타데실실릴다공질유리 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용옥타데실실릴실리카겔 옥타데실실릴화한 실리카겔, 액체크로마토그래프용 참조.

액체크로마토그래프용옥타데실실릴폴리비닐알코올겔폴리머 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용옥틸실릴다공질실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용옥틸실릴실리카겔 액체크로마토그래프

프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용이소프로판올 2-프로판올, 액체크로마토그래프용 참조.

액체크로마토그래프용카이랄-인식 단백질 오보뮤코이드가 결합된 실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용트리메틸실릴실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용페닐다공질실리카 액체크로마토그래프용으로 제조한 것.

액체크로마토그래프용페닐실리카 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용페닐실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용펜타에틸렌헥사아미노화폴리비닐알코올폴리머 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용 2-프로판올 $(CH_3)_2CHOH$ 무색의 맑고 휘발성인 액으로 특이한 냄새가 있다. 물, 에탄올, 에테르과 섞인다.

비점 : 약 82 °C

굴절률 n_D^{20} : 1.376 ~ 1.378

비중 d_{20}^{20} : 0.785 ~ 0.788

순도시험 1) 자외흡수물질 이 약을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 흡광도는 230 nm에서 0.2 이하, 250 nm에서 0.03 이하, 280 ~ 400 nm에서 0.01 이하이다.

2) 과산화물 이 약 20 g에 미리 물 100 mL 및 묽은황산 25 mL를 섞은 액에 요오드화칼륨용액(1 → 10) 25 mL를 넣은 액을 넣는다. 이것을 마개를 하여 흔들어 섞은 다음 15 분간 어두운 곳에서 방치한다. 이 액을 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 또 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (0.0005 % 이하).

액체크로마토그래프용헥산 $CH_3(CH_2)_4CH_3$ 무색의 맑은 액으로 에탄올, 에테르, 클로로포름 및 벤젠과 섞인다.

비점 : 약 69 °C

순도시험 1) 자외흡수물질 이 약을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡광도를 측정할 때 파장 210 nm에서 0.3 이하, 250 ~ 400 nm에서 0.01 이하이다.

2) 과산화물 이 약 20 g에 미리 물 100 mL 및 묽은황산 25 mL를 섞은 액에 요오드화칼륨용액(1 → 10) 25 mL를 넣은 액을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 15 분간 암소에 방치한다. 이 액을 잘 흔들어 섞으면서 0.01 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (0.0005 % 이하).

액체크로마토그래프용n-헥산 액체크로마토그래프용헥산

참조.

액체크로마토그래프용핵심실릴실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

액체크로마토그래프용히드록시프로필실릴실리카겔 액체크로마토그래프용으로 만든 것.

약산성 CM-가교셀룰로오스양이온교환체(H 형) 다공성을 가진 구상셀룰로오스에 강도를 가진 카르복시메틸기를 도입하여 강도를 높인 가교한 약산성 양이온교환체.

약염기성 DEAE-가교텍스트란음이온교환체(Cl 형) 겔여과담체가교텍스트란에 디에틸아미노에틸기를 도입한 약염기성 음이온.

에리오크롬블랙 T $C_{20}H_{12}N_3NaO_7S$ [최순품]

에리오크롬블랙 T 시액 에리오크롬블랙 T 0.3 g 및 히드록실아민염산염 2 g에 메탄올을 넣어 녹여 50 mL로 한다. 1 주일 이내에 쓰며 차광하여 보존한다.

에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 에리오크롬블랙 T 0.1 g과 염화나트륨 10 g을 섞어 균질한 분말이 될 때까지 갈아 만든다.

에리트로마이신 B $C_{37}H_{67}NO_{12}$ 흰색 ~ 밝은 노란색의 가루이다.

순도시험 유연물질 : 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 pH 7.0 인산염완충액 · 메탄올 혼합액 (15 : 1) 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 인산염완충액 · 메탄올 혼합액 (15 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 「에리트로마이신」의 순도시험 4) 유연물질의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 에리트로마이신 B 이외의 피크면적의 합은 표준액의 에리트로마이신 B의 피크면적보다 크지 않다.

에리트로마이신 C $C_{36}H_{65}NO_{13}$ 흰색 ~ 밝은 노란색의 가루이다.

순도시험 유연물질 : 이 약 10 mg을 메탄올 1 mL에 녹이고 pH 7.0 인산염완충액 · 메탄올 혼합액 (15 : 1) 넣어 5 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하고 pH 7.0 인산염완충액 · 메탄올 혼합액 (15 : 1)을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 100 μ L씩을 가지고 「에리트로마이신」의 순도시험 4) 유연물질의 조작조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 에리트로마이신 C 이외의 피크면적의 합은 표준액의 에리트로마이신 C의 피크면적보다 크지 않다.

에리트리트 $C_4H_{10}O_4$ [최순품]

에스트리올시험용벤조산메틸 벤조산메틸, 에스트리올시험용 참조.

에오신 $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$ [순품]

에오신 Y 에오신 참조.

에오신메틸렌블루한천배지 카제인제펩톤 10 g, 인산수소이칼륨 2 g 및 한천 25 ~ 30 g에 물 약 900 mL를 넣어 끓여서 녹인다. 여기에 유당 10 g, 에오신용액(1 → 50) 20 mL, 메틸렌블루용액(1 → 200) 13 mL 및 온탕을 넣어 1000 mL로 하고 잘 섞은 다음 분주하여 121 °C에서 20 분 이상 넘지 않게 고압증기멸균한다. 빨리 냉수에 담그어 식힌다. 또는 100 °C에서 30 분간 1 일 1 회 3 일간 간헐멸균한다.

에탄올 에탄올(95) 참조.

에탄올(95) C_2H_5OH [최순품]

에탄올(99.5) C_2H_5OH [최순품]

에탄올, 무수 에탄올(99.5) 참조.

에탄올, 무알데히드 에탄올(95) 1000 mL를 유리 마개병에 취하고 아세트산납(II)삼수화물 2.5 g을 물 5 mL에 녹인 액을 잘 섞는다. 따로 수산화칼륨 5 g을 더운 에탄올(95) 25 mL에 녹여 식힌 다음 이 액을 먼저 만든 액에 섞이지 않도록 조용히 넣고 1 시간 후 이 액을 세계 흔들어 섞어 하룻밤 방치한 다음 위의 맑은 액을 취하여 증류한다.

에탄올, 묽은 에탄올(95) 1 용량에 물 1 용량을 넣는다. C_2H_5OH 47.45 ~ 50.00 vol%를 함유한다.

에탄올, 생리식염주사액 에탄올(95) 1 용량에 생리식염주사액 19 용량을 넣는다.

에탄올, 소독용 [의약품각조, 제 2 부]

에탄올, 중화 에탄올(95) 적당량에 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울을 넣고 여기에 0.01 mol/L 수산화나트륨액 또는 0.1 mol/L 수산화나트륨액이 연한 빨간색을 나타낼 때까지 넣는다. 쓸 때 만든다.

에탄올, 희석시킨 에탄올(99.5)을 써서 만든다.

주의 : 희석시킨 에탄올(99.5)로 표기하는 것이 바람직하다.

에탄올 · 인산염완충액 인산일수소나트륨 0.29 g을 달아 물 450 mL에 녹이고 에탄올(95) 550 mL를 넣어 섞는다.

에탄올불포함클로로포름 클로로포름, 에탄올불포함 참조.

에테르 $C_2H_5OC_2H_5$ [최순품]

에테르, 마취용 $C_2H_5OC_2H_5$ [의약품각조, 제 1 부]

에테르, 무수 $C_2H_5OC_2H_5$ [최순품, 다만 수분 0.01 % 이하의 것.]

에텐자미드 $C_9H_{11}NO_2$ [의약품각조, 제 1 부]

4-에톡시페놀 $C_8H_{10}O_2$ 흰색 ~ 연한 황갈색의 결정 또는 결정성 가루로 에탄올(95)에 잘 녹고 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 62 ~ 68 °C

순도시험 : 이 약 0.5 g을 에탄올(95) 5 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법으로 시험한다. 각각의 피크면적을 자

동적분법으로 측정하여 면적백분율법에 따라 4-에톡시페놀 이외의 물질의 양을 구할 때 2.0 % 이하이다.

조작조건

검출기 : 열전도도검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 관에 기체크로마토그래프용메틸실리코폴리머를 180 ~ 250 μ m의 기체크로마토그래프용규조토에 10 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

칼럼온도 : 150 $^{\circ}$ C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 4-에톡시페놀의 유지시간이 약 5 분이 되도록 조정한다.

검출감도 : 검액 1 μ L에서 얻은 4-에톡시페놀 피크높이가 전체농도의 50 % 이상이 되도록 조정한다.

면적측정범위 : 용매피크 다음부터 4-에톡시페놀 유지시간의 약 3 배 범위.

p-에톡시페놀 4-에톡시페놀 참조.

3-에톡시-4-히드록시벤즈알데히드 $C_9H_{10}O_3$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 에탄올(95)에 잘 녹고 물에는 녹기 어렵다.

용점 : 76 ~ 78 $^{\circ}$ C

함량 : 98.0 % 이상

정량법 : 이 약을 산화인(V)을 건조제로 한 데시케이터 속에서 4 시간 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 N,N-디메틸포름아미드를 넣어 녹여 0.1 mol/L 나트륨메톡시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드 1 mL = 16.62 mg $C_9H_{10}O_3$

에틸닐에스트라디올 $C_{20}H_{24}O_2$ [의약품각조, 제 1 부]

에틸레프린염산염 $C_{10}H_{15}NO_2 \cdot HCl$ [의약품각조]

에틸렌글리콜 $HOCH_2CH_2OH$ [에틸렌글리콜(글리콜), 최순품]

에틸렌글리콜, 수분측정용 에틸렌글리콜을 증류하여 195 ~ 198 $^{\circ}$ C의 유분을 취한다. 이 약 1 mL 중의 수분은 1.0 mg 이하이다.

에틸렌디아민 $C_2H_8N_2$ [의약품각조, 제 2 부]

에틸렌디아민시액 에틸렌디아민 70 g에 물 30 g을 넣는다.

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물 참조.

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨시액, 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액, 0.1 mol/L 참조.

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨시액, 0.4 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액, 0.4 mol/L 참조.

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨구리 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨구리사수화물 참조.

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨구리사수화물 $C_{10}H_{12}CuN_2Na_2O_8 \cdot 4H_2O$ 파란색의 가루로 pH는 7.0 ~ 9.0 이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 0.1 g에 새로 끓여 식힌 물 10 mL를 넣을 때 액은 파란색이며 맑다.

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.45 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 100 mL 및 묽은질산을 넣어 pH를 약 1.5로 하고 1,10-페난트린일수화물의 메탄올용액(1 $\rightarrow$ 20) 5 mL를 넣고 0.01 mol/L 질산비스무트액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 빨간색으로 변할 때이다.

0.01 mol/L 질산비스무트액 1 mL

= 4.698 mg $C_{10}H_{12}CuN_2Na$

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨아연 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨아연사수화물 참조.

에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨아연사수화물 $C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 \cdot 4H_2O$ 흰색의 가루이다.

이 약의 수용액(1 $\rightarrow$ 100)의 pH는 6.0 ~ 9.0이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 0.10 g을 달아 새로 끓여 식힌 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

함량 : 98.0 % 이상

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 달아 물 80 mL 및 묽은질산을 넣어 pH를 약 2로 하여 0.01 mol/L 질산비스무트액으로 적정한다 (지시약 : 자일레놀오렌지시액 2 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 빨간색으로 변할 때이다.

에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물 $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ [최순품]

에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액, 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물 37.2 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액, 0.4 mol/L, pH8.5 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨이수화물 148.9 g에 물을 넣어 녹이고 8 mol/L 수산화나트륨 액으로 pH를 8.5로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

N-에틸말레이미드 $C_6H_7NO_2$ 흰색의 결정으로 자극성의 특이한 냄새가 난다. 에탄올(95)에 잘 녹으며 물에는 녹기 어렵다.

용점 43 ~ 46 $^{\circ}$ C

용해상태 : 무색으로 맑다 (1 g, 에탄올(95), 20 mL).

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.1 g을 정밀하게 달아 에탄올(95) 20 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 20 mL를 정확하게 넣은 다음 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지

시약 : 페놀프탈레인시액 2 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1mL = 12.513 mg $C_6H_7NO_2$

2-에틸-2-메틸숙신산 $C_7H_{12}O_4$ 흰색 결정

용점 : 101 ~ 103℃

함량 : 98.5 % 이상

정량법 : 이 약 80 mg을 정확하게 취하여 메탄올 30 mL를 넣고 녹인 다음 정제수 40 mL를 천천히 가한다. 이때 혼탁한 경우 메탄올 50 mL로만 녹인다. 0.1mol/L 수산화나트륨시액을 이용해서 전위차 적정법을 이용하여 정량한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL = 16.02 mg $C_7H_{12}O_4$

에틸벤젠 C_8H_{10} . 맑고 무색의 액이다. 물에 거의 녹지 않고 아세톤, 에탄올(95)에 녹는다.

함량 : 99.5 % 이상.

d_{20}^{20} : 약 0.87

n_D^{20} : 약 1.496

비점 : 약 135℃

에틸아세테이트 아세트산에틸 참조

에틸알코올(95) 에탄올(95) 참조.

2-에틸-2-페닐말론디아미드 $C_{11}H_{14}O_2N_2$ 흰색의 결정으로 냄새는 없다. 이 약은 에탄올(95)에 조금 녹고 물에 매우 녹기 어렵다.

용점 : 120℃(분해)

순도시험 유연물질 : 이 약 5.0 mg을 달아 피리딘 4 mL를 넣고 다시 비스트리메틸실릴아세트아미드 1 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 100℃에서 5 분간 가열한다. 식힌 다음 피리딘을 넣어 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 약 2 μ L를 가지고 「프리미돈」의 순도시험 3)의 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 약 및 용매 이외의 피크가 나타나지 않는다. 다만 검출감도는 검액 2 μ L에서 얻은 2-에틸-2-페닐말론디아미드의 피크높이가 전체능의 약 80%가 되도록 조정하고 피크측정범위는 용매피크에서 2-에틸-2-페닐말론디아미드 유지시간의 약 2 배의 범위로 한다.

N-에틸피페리딘 $C_7H_{15}N$

N-에틸피페리딘시액, 페니실린용 N-에틸피페리딘 적당량을 취하여 4배 용량의 아세트산아밀을 넣어 혼화하고 다시 N-에틸피페리딘벤질페니실린을 넣어 포화용액을 만든다. 이 액은 이액은 0 ~ 8℃에 저장하고 3일 이내에 쓴다. 페니실린 G 나트륨표준품의 함량시험을 할 때 페니실린 G 나트륨 함량이 97% 이상을 얻을 수 있다. 시험에 쓸 때에는 피펫 끝에 솜마개를 하고 흡인하여 취한다.

N-에틸피페리딘벤질페니실린 페니실린 G 칼륨의 페니실린 G 칼륨 함량시험법으로 여과하여 취한 침전을 사용한다. 다만, 이경우에 쓰이는 시액에는 N-에틸피페리딘벤

질페니실린을 넣지 않아도 된다. 또한 해당시험의 결과 계측된 침전을 보존하여 사용한다.

2-에틸헥산산 헥사노산2-에틸 참조

에페드린염산염 $C_{10}H_{15}NO \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

4-에피옥시테트라사이클린 $C_{22}H_{24}N_2O_9$ 녹갈색 ~ 갈색의 가루.

순도시험 유연물질 : 이 약 20 mg을 0.01 mol/L 염산시액 25 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 「옥시테트라사이클린염산염」의 순도시험 1)에 따라 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하여 면적백분율법에 따라 측정할 때 4-에피옥시테트라사이클린 이외의 피크면적의 합은 10 % 이하이다.

엔도배지 보통한천배지 1000 mL를 수욕에서 가온하여 녹여 pH를 7.5 ~ 7.8로 조정하고 여기에 미리 소량의 물에 녹인 유당일수화물 10 g을 넣고 잘 섞은 다음 폭신·에탄올시액 1 mL를 넣어 식혀 약 50℃가 될 때 새로 만든 아황산나트륨칠수화물용액(1 → 10)을, 액이 연한 빨간색이 될 때까지 조금씩 1 방울씩 넣는다. 이 때 아황산나트륨칠수화물용액(1 → 10)은 약 10 ~ 15 mL를 소비한다. 이 액을 분주하여 100℃에서 15 분간 1 일 1 회 3 일간 간헐멸균한다.

엔도톡신시험용 물 [의약품각조, 제 2 부 「주사용수」 또는 그외의 방법으로 만든 물로서 엔도톡신시험에 쓰는 라이세이트(Lysate) 시액의 검출한도에서 반응을 나타내지 않는 것.]

엔도톡신시험용 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 수산화나트륨시액, 0.1 mol/L 엔도톡신시험용 참조.

엔도톡신시험용 0.1 mol/L 염산시액 염산시액, 0.1 mol/L, 엔도톡신시험용 참조.

엔도평판배지 엔도배지를 가열하여 녹인 다음 약 50℃에서 식히고 그 약 20 mL를 페트리접시에 취하여 수평으로 하여 굳힌다. 다음에 접시의 뚜껑을 조금 열고 부란기에 넣어 내부의 수증기나 평판 위의 응고수를 날려보낸다.

엔테로키나제용액 트리클로로아세트산 500 g을 물 1 L에 녹인다(판크레아스).

엔테로키나제용액 차게 한 유발에 엔테로키나제(FIP-controlled, 1 mg = 1 FIP 단위) (저장 : 15℃) 25 mg을 정밀하게 달아 0.02 mol/L-염화칼슘용액 3 mL를 넣어 섞는다. 위의 액에 차게 한 0.02 mol/L 염화칼슘용액을 넣어 25 mL로 한다.(1 mL = 엔테로키나제 1 FIP 단위) (보관 : 0℃얼음물) (만든 다음 1 시간 이내 사용) (판크레아틴II).

엘리히시액 디메틸아미노벤즈알데히드 1 g을 에탄올(99.5) 100 mL를 넣어 녹이고 염산 1.5 mL를 넣는다.

염산 HCl [최순품]

염산, 묽은 염산 23.6 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다(10 %).

염산, 정제 희석시킨 염산(1 → 2) 1000 mL에 과망간산

칼륨 0.3 g을 넣어 증류하고 처음 유액 250 mL를 버리고 다음의 유액 500 mL를 취한다.

염산·메탄올시액, 0.01 mol/L 염산 47.5 mL에 메탄올을 넣어 1000 mL로 하고 적당량을 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 10 배 희석한다. 이 액 일정량을 취하고 메탄올을 넣어 5 배로 희석한다.

염산·메탄올시액, 0.1 mol/L 염산 47.5 mL에 메탄올을 넣어 1000 mL로 하고 적당량을 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 5 배 희석한다.

염산·아세트산암모늄완충액, pH 3.5 아세트산암모늄 25 g을 6 mol/L 염산시액 45 mL에 녹여 물을 넣어 100 mL로 한다.

염산·염화나트륨완충액, pH 1.2 염화나트륨 2 g을 달아 1 L 용량플라스크에 넣고 1mol/L 염산 80 mL를 넣은 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (에메프로늄브롬화물).

염산·염화칼륨완충액, pH 2.0 0.2 mol/L 염산 10.0 mL에 0.2 mol/L 염화칼륨시액 88.0 mL를 넣고 다시 0.2 mol/L 염산을 넣어 pH를 2.0 ± 0.1 로 조정한다 다음 물을 넣어 200 mL로 한다.

염산·에탄올시액 염산·에탄올(95)시액 참조.

염산·에탄올(95)시액 염산 23.6 mL에 에탄올(95)을 넣어 100 mL로 한다.

염산·에탄올용액 0.1 mol/L 염산 5.0 mL에 99 % 에탄올을 넣어 1 L로 한다 (이소트레티노인).

염산메탄올시액, 0.01 mol/L 0.05 mol/L 염산메탄올시액에 메탄올을 넣어 정확히 5배로 희석한다.

염산메탄올시액, 0.05 mol/L 염산 47.5 mL에 메탄올을 넣어 1000 mL로 하고 그 적당량에 메탄올을 넣어 정확히 10배 희석한다.

염산메탄올시액 1 mol/L 염산시액 1 mL를 취하여 메탄올을 넣어 100 mL로 한다.

염산시액, 0.001 mol/L 0.1 mol/L 염산시액 10 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.01 mol/L 0.1 mol/L 염산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.02 mol/L 0.2 mol/L 염산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.05 mol/L 0.5 mol/L 염산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.06 mol/L 1 mol/L 염산시액 60 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.1 mol/L 1 mol/L 염산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.1 mol/L, 엔도톡신시험용 염산 9.0 mL에 엔도톡신시험용 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.2 mol/L 염산 18 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 0.5 mol/L 염산 45 mL에 물을 넣어 1000 mL

로 한다.

염산시액, 1 mol/L 염산 90 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액 1.2 mol/L 염산 108 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 2 mol/L 염산 180 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 3 mol/L 염산 270 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 5 mol/L 염산 450 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 6 mol/L 염산 540 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 7.5 mol/L 염산 675 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산시액, 9 mol/L 염산 810 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염산 *N*-이소프로필-4-요오도암페타민 *N*-이소프로필-4-요오도암페타민염산염 참조

염산히드록실아민·에탄올시액 히드록시암모늄염산염·에탄올시액 참조.

염산히드록실아민시액 히드록실아민염산염용액(34.8 → 100)·아세트산나트륨삼수화물·1 mol/L 수산화나트륨시액·에탄올(1 : 1 : 4)을 혼화한다.

염산히드록실아민용액 히드록시암모늄염산염용액 참조.

염소 Cl₂ 황록색의 질식성 냄새가 있는 기체로 공기보다 무겁고 물에 녹는다. 표백분에 염산을 작용시켜 만든다. 염소봄베에 넣은 것을 써도 좋다.

염소시액 염소포화수용액을 쓴다. 차광한 유리 마개병에 넣고 가득히 채워서 될 수 있는 대로 냉소에 보존한다.

염소산칼륨 KClO₃ [최순품]

염화구리(II) 염화구리(II)이수화물 참조.

염화구리(II)·아세톤시액 염화구리(II)이수화물 0.3 g을 아세톤에 녹여 10 mL로 한다.

염화구리(II)이수화물 CuCl₂·2H₂O [최순품]

염화구리시액 염화구리 (CuCl₂·2H₂O) 0.12 g을 물 250 mL에 녹이고 여기에 피리딘을 넣어 500 mL로 한다. (글루쿠론산디에탄올아민·글루쿠론산베타인·아스코르브산니코틴산아미드 주사액)

염화금산 테트라클로로금산(III)삼수화물 참조.

염화금산시액 테트라클로로금산시액 참조.

염화나트륨 NaCl [최순품]

염화나트륨(표준시약) NaCl [용량분석용 표준물질]

염화나트륨시액 염화나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

염화나트륨시액, 0.1 mol/L 염화나트륨 6 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

염화나트륨용액 염화나트륨 0.824 g을 정밀하게 달아 물

에 녹여 1000 mL로 한다.

염화나트륨용액, 0.2 mol/L 염화나트륨 0.234 g에 물을 넣어 20 mL로 한다 (판크레아틴 I).

염화 *p*-니트로벤젠디아조늄시액 4-니트로벤젠디아조늄 염화물시액 참조.

염화 *p*-니트로벤젠디아조늄시액, 분무용 4-니트로벤젠디아조늄염화물시액, 분무용 참조.

염화디아민시액 에탄올(95) 60 mL를 취하여 냉각시키면서 아세트산(100) 3.4 mL, 시안화나트륨시액 10 mL 및 톨루엔설폰클로로아미드나트륨용액(7 → 50) 25 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 조제 후 1 시간 이내에 사용한다.

염화란탄옥수화물 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화란탄시액 산화란탄(III) 5.9 g에 염산 10 mL를 천천히 넣고 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

염화란탄용액 염화란탄옥수화물 26.7 g에 0.125 mol/L 염산을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

염화리튬 LiCl [최순품]

염화마그네슘 염화마그네슘옥수화물 참조.

염화마그네슘옥수화물 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화메틸로자닐린시액 메틸로자닐린염화물시액 참조

염화바륨 염화바륨이수화물 참조.

염화바륨시액 염화바륨이수화물 12 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.5 mol/L).

염화바륨이수화물 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화백금산 헥사염화백금(IV)산옥수화물 참조.

염화백금산·요오드화칼륨시액 헥사염화백금(IV)산·요오드화칼륨시액 참조.

염화백금산시액 헥사염화백금(IV)산시액 참조.

염화수소·에탄올시액 염화수소·에탄올(99.5)시액 참조.

염화수소·에탄올(99.5)시액 염산 100 mL에 황산 100 mL를 천천히 1 방울씩 넣어 나오는 염화수소를 황산을 넣은 세기병에서 진조하고 이것을 얼음으로 식힌 에탄올(99.5) 75 g에 그 증량이 25 g에 달할 때까지 통한다. 쓸 때 만든다.

염화수은(II) HgCl_2 [최순품]

염화수은(II)시액 염화수은(II) 6.5 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

염화스트론튬 $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화시아니드 에탄올(95) 60 mL에 얼음으로 식히면서 아세트산(100) 3.4 mL, 시안화나트륨시액 10 mL 및 톨루엔설폰클로로아미드나트륨용액(7 → 50) 25 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 만든 다음 1 시간 이내에 쓴다.

염화아연 ZnCl_2 [최순품]

염화아연시액 염화아연 10 g 및 프탈산수소칼륨 10 g을 달아 물 900 mL에 녹이고 수산화나트륨시액을 넣어 pH 4.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염화안티몬(III) SbCl_3 [최순품]

염화안티몬(III)시액 클로로포름을 같은 용량의 물로 2 ~ 3 회 씻은 다음 새로 강열하여 식힌 탄산칼륨을 넣어 마개를 하고 차광하여 하루밤 방치한다. 클로로포름층을 분취하여 되도록이면 차광하여 증류한다. 이 클로로포름으로 염화안티몬(III)의 표면을 씻어 씻은 액이 맑고 투명하게 된 후에 클로로포름을 넣어 포화용액으로 하여 차광하고 마개한 병에 넣는다. 쓸 때 만든다.

염화안티몬(III)시액, 15 % 염화안티몬(III) 15 g을 과염소산에 녹여 100 mL로 한다 (인삼엑스G115).

염화안티몬(V) SbCl_5 [최순품]

염화알루미늄 염화알루미늄(III)옥수화물 참조.

염화알루미늄시액 염화알루미늄(III)옥수화물 64.7 g에 물 71 mL를 넣어 녹이고 황성탄 0.5 g을 넣어 10 분간 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액을 저어 섞으면서 수산화나트륨용액(1 → 100)을 넣어 pH를 1.5로 조정하고 필요하면 여과한다.

염화알루미늄(III)옥수화물 $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화암모늄 NH_4Cl [최순품]

염화암모늄·암모니아시액 암모니아수(28)에 같은 용량의 물을 넣고 여기에 염화암모늄을 포화시킨다.

염화암모늄시액 염화암모늄 10.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (2 mol/L).

염화암모늄완충액, pH 10 염화암모늄 5.4 g을 물에 녹이고 암모니아수(28) 21 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

염화제이구리 염화구리(II)이수화물 참조.

염화제이구리·아세트시액 염화구리(II)·아세트시액 참조.

1.6 % 염화제이석·시트르산완충액, pH 5.0 염화제이석 1.6 g과 시트르산수화물 1.6 g을 물 100 mL에 넣어 녹인 후 인산 또는 수산화나트륨시액으로 pH 5.0을 맞춘다.

염화제이수은 염화수은(II) 참조.

염화제이수은시액 염화수은(II)시액 참조.

염화제이철 염화철(III)옥수화물 참조.

염화제이철·메탄올시액 염화철(III)·메탄올시액 참조.

염화제이철·아세트산시액 염화철(III)·아세트산시액 참조.

염화제이철·요오드시액 염화철(III)·요오드시액 참조.

염화제이철·헥사시아노철(III)산칼륨시액 염화철(III)·헥사시아노철(III)산칼륨시액 참조

염화제이철시액 염화철(III)시액 참조.

염화제이철시액 염화철(III)옥수화물 77 mg을 아세트산(96) 50 mL에 녹이고 황산 50 mL를 식히면서 천천히 넣고 섞는다 (무정형에스신·티오키코시드 정).

염화제이철시액, 묽은 염화철(III)시액, 묽은 참조.

염화제이철용액 염화제이철 10 g을 메탄올로 녹여 1 mL

용액으로 한다 (독사조신메실산염).

염화제일석 · 황산시액 염화주석(II) · 황산시액 참조

염화제일주석 염화주석(II)이수화물 참조.

염화제일주석 · 염산시액 염화주석(II) · 염산시액 참조.

염화제일주석시액 염화주석(II)시액 참조.

염화제일주석시액 염화제일주석 5.6 g을 묽은염산(3 → 100)에 녹여 50 mL로 하여 주석편을 넣어 갈색병에 보관한다 (용성피로인산제이철).

염화제일주석시액, 산성 염화주석(II)시액, 산성 참조.

염화주석(II) · 염산시액 주석 20 g에 염산 85 mL를 넣어 수소기체가 더 이상 발생하지 않을 때 까지 가열한 다음 식힌다. 이 용액과 묽은 염산을 1 : 10의 비율로 섞는다. 쓸 때 만든다.

염화주석(II) · 황산시액 염화주석(II)이수화물 10 g을 희석시킨 황산(3 → 200)에 녹여 100 mL로 한다.

염화주석(II)시액 염화주석(II)이수화물 1.5 g에 소량의 염산을 함유한 물 10 mL를 넣어 녹인다. 주석의 작은 조각을 넣은 유리 마개병에 보관한다. 이 액은 1 개월 이내에 쓴다.

염화주석(II)시액, 산성 염화주석(II)이수화물 8 g에 염산 500 mL를 넣어 녹인다. 이 액은 유리 마개병에 보관한다. 만든 후 3 개월 이내에 쓴다.

염화주석(II)용액 주석 20 g에 염산 85 mL를 넣어 수소 발생이 끝날 때까지 가열하고 식힌다. 쓰기 전에 이 액 1 mL를 2 mol/L 염산 10 mL와 섞는다.

염화주석(II)이수화물 $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화철 · 메탄올시액 염화철(III) · 메탄올시액 참조.

염화철(III) · 메탄올시액 염화철(III)육수화물 1 g을 메탄올에 녹여 100 mL로 한다.

염화철(III) · 아세트산시액 염화철(III)육수화물 0.1 g을 희석시킨 아세트산(31)(3 → 100)에 녹여 100 mL로 한다.

염화철(III) · 요오드시액 염화철(III)육수화물 5 g 및 요오드 2 g에 아세톤 50 mL 및 타르타르산용액(1 → 5) 50 mL 혼합액을 넣어 녹인다.

염화철(III) · 피리딘시액, 무수 염화철(III)육수화물 1.7 g을 달아 직화로 천천히 가열하여 녹인 다음 굳힌다. 식힌 다음 클로로포름 100 mL에 녹이고 다시 피리딘 8 mL를 넣고 섞은 다음 여과한다.

염화철(III) · 헥사시아노철(III)산칼륨시액 염화철(III)시액 20 mL에 헥사시아노철(III)산칼륨 0.1 g을 녹인다. 쓸 때 만든다.

염화철(III) · 헥사시아노철(III)산칼륨시액 1 % 염화철(III) · 1 % 염산용액 100 mL, 1 % 헥사시아노철(III)산칼륨용액 100 mL 및 메탄올 75 mL를 섞어서 만든다. 쓸 때 만든다.

염화철(III)시액 염화철(III)육수화물 9 g을 물에 녹여 100 mL로 한다 (0.33 mol/L).

염화철(III)시액, 5 % 염화철(III)육수화물 5 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

염화철(III)시액, 묽은 염화철(III)시액 2 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

염화철(III)시액, 산성 아세트산(100) 60 mL에 황산 5 mL 및 염화철(III)시액 1 mL를 넣는다.

염화철(III)육수화물 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화칼륨 KCl [최순품]

염화칼륨시액, 0.2 mol/L 염화칼륨 14.9 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

염화칼륨시액, 산성 염화칼륨 250 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 액에 염산 8.5 mL를 넣는다.

염화칼륨 · 염산완충액 염화칼륨용액(3 → 20) 250 mL 및 2 mol/L 염산시액 53 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

염화칼륨 · 염산완충액, pH 2.0 0.2 mol/L 염산 10 mL에 0.2 mol/L 염화칼륨시액 88 mL를 넣고 0.2 mol/L 염산으로 pH 2.0으로 맞추고 물을 넣어 200 mL로 한다.

염화칼륨 · 염산완충액, pH 2.2 0.1 mol/L 염화칼륨시액 500 mL에 0.1 mol/L 염산 67 mL를 넣고 물을 넣어 1 L로 한다.

염화칼슘 염화칼슘이수화물 참조.

염화칼슘, 건조용 CaCl_2 [건조용]

염화칼슘, 수분측정용 CaCl_2 [수분측정용]

염화칼슘시액 염화칼슘이수화물 7.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.5 mol/L).

염화칼슘액, 0.1 mol/L 염화칼슘 1 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다(디아스타제 · 프로테아제500).

염화칼슘용액 물 300 mL에 염화칼슘 294 g을 녹이고 0.1 mol/L 염산 또는 0.1 mol/L 수산화나트륨용액으로 pH 6.0 ~ 6.2로 조절하고 물을 넣어 1000 mL로 한다 (0 ~ 4 °C에 보관).

염화칼슘이수화물 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화코발트 염화코발트(II)육수화물 참조.

염화코발트 · 에탄올시액 염화코발트(II)육수화물을 105 °C에서 2 시간 건조하고 0.5 g을 달아 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다.

염화코발트시액 염화코발트(II)육수화물 2 g에 염산 1 mL 및 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.08 mol/L).

염화코발트(II)육수화물 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

염화테트라 *n*-부틸암모늄 테트라 *n*-부틸암모늄염화물 참조

염화트리페닐테트라졸륨 2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨염산염 참조.

염화트리페닐테트라졸륨시액 2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨염산염시액 참조.

염화티오닐 SOCl_2 [최순품]

염화티탄(III) TiCl_3 [염화티탄용액, 순품] 차광한 유리 마개병에 보존한다.

염화티탄(III)시액 염화티탄(III)이 15 g/dL로 되도록 묽은염산을 넣는다. 쓸 때 만든다.

함량 : 14.0 ~ 16.0 g/dL

정량법 : 이 약 2 mL를 정확하게 달아 물 200 mL 및 염산용액(2 → 3) 5 mL를 넣어 이산화탄소를 통하면서 0.1 mol/L 황산암모늄철(III)액으로 적정한다(지시약 : 티오시안산암모늄시액 5 mL). 다만, 적정의 종말점은 액이 약간 빨간색을 나타낼 때로 한다.

0.05 mol/L 황산암모늄철(III)액 1 mL

= 15.42 mg TiCl_3

염화티탄(III)황산시액 염화티탄시액 20 mL를 황산 13 mL에 주의하여 혼합하고 이 액에 과산화수소(30)를 소량씩 액이 노란색이 될 때까지 조심하여 넣고 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 다시 같은 방법으로 가열하고 이 조작을 액이 무색으로 될 때까지 반복한 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

염화팔라듐 염화팔라듐(II) 참조.

염화팔라듐시액 염화팔라듐(II)시액 참조.

염화팔라듐시액 염화팔라듐 200 mg에 염산 2 mL를 넣어 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 25 mL를 취하여 1 mol/L 아세트산나트륨시액 50 mL, 아세톤 20 mL 및 1 mol/L 염산 48 mL를 넣고 물을 넣어 250 mL로 한다 (프로메타진염산염).

염화팔라듐(II) PdCl_2 [최순품]

염화팔라듐(II)시액 염화팔라듐(II) 0.2 g에 0.25 mol/L 황산시액 500 mL를 넣어 필요하면 가열하여 녹이고 식힌 다음 0.25 mol/L 황산시액을 넣어 1000 mL로 한다.

염화팔미틴 팔미틴염화물 참조

염산 $\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{N}_7\text{O}_6$ [의약품각조, 제 1 부, 「폴산」]

오렌지Ⅱ시액 오렌지Ⅱ 100 mg을 달아 인산염완충액(pH 3.8 또는 3.6) 50 mL에 가온하여 녹이고 식힌 다음 완충액을 넣어 100 mL로 한다 (펜톡시베린시트르산염).

오르신 $\text{C}_7\text{H}_3\text{O}_2$ 흰색 ~ 연한 적갈색의 결정 또는 결정성 가루로 불쾌한 냄새가 있고 공기 중에서 산화되어 빨간색으로 된다. 물, 에탄올(95) 또는 에테르에 녹는다.

용점 : 107 ~ 111 °C

오르신·염화제이철시액 오르신·염화철(III)시액 참조.

오르신·염화제이철시액 오르신 0.2 g에 10 % 염화제이철용액 5 방울을 넣고 염산 100 mL를 넣어 섞는다 (글루크로노락톤).

오르신·염화철(III)시액 염화철(III)옥수화물의 염산용액(1→1000) 1 mL에 오르신 10 mg을 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

오산화바나듐 산화바나듐(V) 참조.

오산화바나듐시액, 묽은 산화바나듐(V)시액, 묽은 참조.

오산화인 산화인(V) 참조.

오염화안티몬 염화안티몬(V) 참조.

오염화안티몬시액 오염화안티몬 2 mg에 클로로포름 8 mL를 넣어 녹인 액 (에르고칼시페롤, 레티놀아세테이트).

옥살산 옥살산이수화물 참조.

옥살산시액 옥살산이수화물 6.3 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.5 mol/L).

옥살산나트륨(표준시액) $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ [용량분석용 표준시액] 옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민옥살산염 참조.

옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민 $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_2 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ [N-1-나프틸-N'-디에틸에틸렌디아민옥살산염, 최순품] 차광하여 보존한다.

옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민시액 옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민 1 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민·아세톤시액 옥살산 N-(1-나프틸)-N'-디에틸에틸렌디아민 1 g을 달아 아세톤·물혼합액(1 : 1) 100 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

옥살산암모늄 옥살산암모늄일수화물 참조.

옥살산암모늄시액 옥살산암모늄일수화물 3.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.25 mol/L).

옥살산암모늄시액 0.1mol/L 옥살산암모늄일수화물 1.42 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

옥살산암모늄시액, 4% 옥살산암모늄일수화물 4 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

옥살산암모늄일수화물 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

옥살산염 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 옥살산염 pH 표준액 참조.

옥살산이수화물 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

옥수수기름 [의약품각조, 제 2 부]

p-옥시벤조산 파라옥시벤조산 참조.

p-옥시벤조산벤질 파라옥시벤조산벤질 참조.

p-옥시벤조산이소프로필 파라옥시벤조산이소프로필 참조.

8-옥시퀴놀린 8-퀴놀리놀 참조

옥타데실실릴 실리카겔, 전처리용 전처리용으로 만든 것. n-옥타데칸 $\text{C}_{18}\text{H}_{38}$ 상온에서는 무색 또는 흰색의 고체이다.

순도시험 용해상태 : 이 약의 클로로포름용액(1 → 25)은 무색으로 맑다.

옥탄, 이소 무색의 액으로 물에 거의 녹지 않는다. 에테르 또는 클로로포름과 섞인다.

순도시험 : 이 약은 물을 대조로 하여 파장 230 nm, 250 nm 및 280 nm에서 흡광도를 측정할 때 각각 0.050, 0.010 및 0.005 이하이다.

n-옥탄 C_8H_{18}

비중 d_4^{20} : 0.700 ~ 0.705

순도시험 : 이 약 2 μL 를 가지고 「히프로멜로오스」 정

방법의 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법에 따라 측정하고 면적백분율법에 따라 *n*-옥탄의 양을 구할 때 99.0 % 이상이다.

1-옥탄설폰산나트륨 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{SO}_3\text{Na}$ 흰색의 결정 또는 가루이다.

강열잔분 : 32.2 ~ 33.0 % (1.0 g)

옥탄설폰산나트륨액, 0.005 mol/L 1-옥탄설폰산나트륨 1.08 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.(니카메테이트시트르산염 정)

1-옥탄올 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_2\text{OH}$ [*n*-옥틸알코올, 최순품]
n-옥틸벤젠 $\text{C}_{14}\text{H}_{22}$ 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 난다.

비중 d_4^{20} : 0.854 ~ 0.863

증류시험 : 263 ~ 265 °C, 95 vol % 이상

옥틸알코올 1-옥탄올 참조.

올리브유 [의약품각조, 제 2 부]

올리브유유화액 중성올리브유 20 mL에 10 w/v % 아리비아고무용액 (원심분리하여 투명한 상등액을 사용하며, 플라스틱 용기에 넣어 -20 °C에 보관한다.) 165 mL 및 작은 얼음 조각 15 g을 넣고 고속교반시켜 유화시킨다. 현미경으로 유화입자를 관찰할 때 크기는 2 ~ 3 μm 이다 (판크레아틴).

올리브유유화액 폴리비닐알콜시액 3 용량과 올리브유 1 용량의 혼합액 200 ~ 300 mL를 유화기의 500 mL용 용기에 넣고 10 °C 이하로 식힌 다음 12000 ~ 16000 rpm에서 10 분간 유화시킨다. 유화된 유화액을 1 시간 냉소에 방치하여 유층이 분리되지 않은 것을 확인한 다음 사용한다 (뉴라제)

완충액용 1 mol/L 시트르산시액 시트르산시액, 1 mol/L, 완충액용 참조.

완충액용 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨시액 0.2 mol/L 붕산 · 0.2 mol/L 염화칼륨시액, 완충액용 참조.

완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 인산이수소칼륨시액, 0.2 mol/L, 완충액용 참조.

완충액용 1 mol/L 인산일수소이칼륨시액 인산일수소이칼륨시액, 1 mol/L, 완충액용 참조.

완충액용 0.2 mol/L 프탈산수소칼륨시액 프탈산수소칼륨시액, 0.2 mol/L, 완충액용 참조.

완충액용, 우리프로테아제시험용 염화나트륨 2.5 g, 붕산 10.5 g, 디나트륨테트라보레이트십수화물 2.85 g을 물 900 mL에 녹여 pH 7.5 ± 1로 조정된 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다(냉장 보관) (판크레아스).

왕수 염산 3 용량에 질산 1 용량을 넣는다. 쓸 때 만든다.

요소 우레아 참조

요오드 I [최순품]

요오드 · 전분시액 전분시액 100 mL에 묽은요오드시액 3 mL를 넣는다.

요오드메탄 CH_3I [최순품]

요오드백금칼륨용액

A 용액 : H_2PtCl_6 6 g을 1 mol/L 염산으로 녹여 100 mL로 한다.

B 용액 : 요오드칼륨 100 g을 물로 녹여 100 mL로 한다.

분무액 : A 용액 5 mL와 B 용액 45 mL를 잘 섞고 물로 150 mL로 한다(독사조신메실산염).

요오드산나트륨 NaIO_3 [특급]

요오드산칼륨 KIO_3 [최순품]

요오드산칼륨(표준시약) KIO_3 [최순품, 용량분석용 표준 물질]

요오드산칼륨전분지 요오드산칼륨액(1 → 20)과 새로 만든 전분시액의 같은 용량 혼합액에 여과지를 담그어 깨끗한 방에서 건조하여 만든다. 유리 마개병에 넣고 광선 및 습기를 피하여 보존한다.

요오드시액 요오드 14 g을 요오드화칼륨용액(2 → 5) 100 mL에 녹이고 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다. 차광하여 보존한다 (0.1 mol/L).

요오드시액, 묽은 요오드시액 1 용량에 물 4 용량을 넣는다.

요오드시액, 0.0002 mol/L 1 mol/L 요오드시액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 500 mL로 한 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

요오드시액, 0.0004 mol/L 1 mol/L 요오드시액 1 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

요오드시액, 0.003 mol/L 요오드 0.81 g 및 요오드화칼륨 1.44 g을 물에 녹여 1 L로 한다 (포비돈, 포비돈 점안액).

요오드시액, 0.05 mol/L 요오드 12.7 g 및 요오드화칼륨 20 g을 물에 녹여 1L로 한다.

요오드시액, 1 mol/L 요오드 12.7 g 및 요오드화칼륨 25 g에 물 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 물을 넣어 100 mL로 한다.

요오드시액 1 mol/L 염산 1 mL 및 0.2 % 요오드 · 2 % 요오드화칼륨액 1 mL를 넣어 100 mL로 한다 (디아스타제 · 프로테아제 500).

요오드액, 0.005 mol/L 1000 mL중에 요오드(I : 126.90) 1.269 g을 함유한다.

조제 : 쓸 때 0.05 mol/L 요오드액 10 mL를 정확히 취하여 요오드화칼륨용액 (2 → 5) 1 mL 및 물을 넣어 정확히 100 mL로 한다.

요오드메탄 $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$ [최순품]

요오드칼륨액, 30 % 요오드칼륨 30 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 쓸 때 만들고 차광하여 보존한다

(디아스타제 · 프로테아제500).

요오드화나트륨 NaI [최순품]

요오드화메틸 요오드메탄 참조.

요오드화비스무트칼륨시액 L-타르타르산 10 g을 물 40 mL에 넣어 녹인 다음 차질산비스무트 0.85 g을 넣어 1 시간 흔들어 섞고 요오드화칼륨용액(2 → 5) 20 mL를 넣어 잘 섞고 24 시간 방치한 다음 여과하여 A 액으로 한다. L-타르타르산 10 g을 물 50 mL에 녹인 액에 A 액 5 mL를 넣어 차광한 다음 유리 마개병에 보존한다.

요오드화수소산 HI [최순품]

요오드화수소산시액 요오드화나트륨 0.5 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 하고, 염산 10 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

요오드화아연전분시액 물 100 mL를 가열하여 끓이고 여기에 요오드화칼륨 0.75 g을 물 5 mL에 녹인 액 및 염화아연 2 g을 물 10 mL에 녹인 액을 넣어 끓고 있는 사이에 전분 5 g을 물 30 mL에 균질하게 현탁한 액을 저어 섞으면서 넣고 2 분간 끓인 다음 식힌다.

감도 : 0.1 mol/L 아질산나트륨액 1 mL, 물 500 mL 및 염산 10 mL의 혼합액에 적신 유리막대를 이 액에 댈 때 뚜렷한 파란색을 나타낸다. 마개를 하여 냉소에 보관한다.

요오드화아연전분지 새로 만든 요오드화아연전분시액에 정량분석용 여과지를 적서 깨끗한 방 안에서 건조하여 만든다. 유리 마개병에 넣어 광선 및 습기를 피하여 보존한다.

요오드화에틸 C₂H₅I [최순품]

요오드화칼륨 KI [최순품]

요오드화칼륨 · 염화백금산시액 헥사염화백금(IV)산 · 요오드화칼륨시액 참조.

요오드화칼륨 · 황산아연시액 요오드화칼륨 5 g, 황산아연 칠수화물 10 g 및 염화나트륨 50 g에 물을 넣어 녹여 200 mL로 한다.

요오드화칼륨시액 요오드화칼륨 16.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 차광하여 보존한다. 쓸 때 만든다 (1 mol/L).

요오드화칼륨시액, 진한 요오드화칼륨 30 g에 물 70 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

저장법 : 차광하여 보존한다.

요오드화칼륨비스무트시액 타르타르산 100 g을 물 400 mL에 녹이고 여기에 비스무트차질산염(약전) 8.5 g을 넣어 1 시간동안 흔들어 녹인 다음 40 % 요오드화칼륨액 200 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 24 시간 방치하고 여과한다 (용액 A). 따로 타르타르산 100 g을 물 500 mL에 녹인다 (용액 B). 용액 B에 용액 A 50 mL를 넣어 섞는다 (트리메토프림).

요오드화칼륨전분시액 요오드화칼륨 0.5 g을 새로 만든 전분시액 100 mL에 녹인다. 쓸 때 만든다.

요오드화칼륨전분지 새로 만든 요오드화칼륨전분시액에 여과지를 적서 깨끗한 방 안에서 건조하여 만든다. 유리

마개병에 넣어 광선 및 습기를 피하여 보존한다.

요오드화칼륨창연시액 타르타르산 100 g을 물 400 mL에 녹이고 여기에 비스무트차질산염 8.5 g을 넣어 1 시간 동안 흔들어 녹인 다음 40 % 요오드화칼륨액 200 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 24 시간 방치하고 여과한다 (용액 A). 따로 타르타르산 100 g을 물 500 mL에 녹인다 (용액 B). 용액 B에 용액 A 50 mL를 넣어 섞는다.

용량분석용황산아연 황산아연, 용량분석용 참조.

용성전분 전분, 용성 참조.

용성전분시액 용성전분 1 g을 냉수 10 mL와 함께 잘 갈아 섞고 이것을 열탕 90 mL 중에 계속 저으면서 천천히 붓고 3 분간 가만히 끓인 다음 식힌다. 쓸 때 만든다.

용성전분액, 1 % 가용성전분 1 g을 물 20 mL에 넣어 녹이고 끓는 물 30 mL에 넣어 5 분 이상 호화하여 물을 넣어 100 mL로 한다 (디아스타제 · 프로테아제100, 디아스타제 · 프로테아제500).

용성전분액, 2 % 가용성전분 2 g을 물 20 mL에 넣어 녹이고 끓는 물 30 mL에 넣어 5 분 이상 호화한 다음 식히고 pH 5.6 맥클레인 완충액 10 mL 및 물을 넣어 100.0 mL로 한다 (디아스타제 · 프로테아제100, 디아스타제 · 프로테아제500).

용성전분용액, 0.5 % 가용성전분 (건조시킨 것) 0.5 g을 정밀하게 달아 소량의 물에 섞고 끓는 물 50 mL 중에 천천히 넣는다. 계속 5 분간 비등시켜 식힌 아세트산염 완충액 20 mL 및 물을 넣어 100.0 mL로 한다 (β-아밀라제).

용해아세틸렌 C₂H₂ [최순품]

우레아 H₂NCONH₂ [의약품각조, 제 2 부]

우레탄 H₂NCOOC₂H₅ 카르바산에틸 참조.

우유카제인시액, 1.5% 유제카제인 1.5 g을 정확하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 30 mL를 넣어 90 ~ 95 °C로 10 분간 가열하여 녹이고 식힌 다음 묽은인산(1 → 25)으로 pH를 8.0으로 맞추고 여기에 pH 8.0의 0.1 mol/L 인산염완충액 20 mL를 넣어 물을 넣어 100 mL로 한다. 5 °C이하에서 45 일간 쓸 수 있다 (삼프로제).

위이스시액 삼염화요오드 7.9 g 및 요오드 8.9 g을 각각 다른 플라스크에 달아 아세트산(100)을 넣어 녹여 양액을 섞고 다시 아세트산(100)을 넣어 1000 mL로 한다. 차광한 유리용기에 넣어 보존한다.

유클로브린시액 (용시조제) 사람혈청 20 mL에서 얻은 건조인혈장에 물 200 mL를 넣어 녹인 다음 초산용액 (1 → 50)을 넣어 pH 5.2 ~ 5.3으로 맞춘다. 이것을 2000 ~ 3000 rpm/분으로 10 분간 원심분리하여 위의 맑은 액을 버리고, 침전물이 0.067 mol/L 인산염완충액 (pH 7.4) 20 mL를 넣어 녹이고 여과한다. 2 ~ 8 °C에 보관한다.

유당 유당일수화물 참조.

α -유당· β -유당혼합물(1 : 1) 유당·무수유당혼합물(3 : 5)을 사용한다.

유당기질시액 당질 6.0 g을 pH 4.5 인산수소나트륨·시트르산완충액에 녹여 100 mL로 한다.

유당부이용 보통 부이용에 유당일수화물을 0.5 % 비율로 넣고 배지 1000 mL에 대하여 브로모티몰블루·수산화나트륨시액 약 12 mL를 넣는다. 다음에 발효관에 약 10 mL씩 분주하고 증기 솥을 써서 100 °C에서 15 ~ 30분 간 1 일 1 회 3 일간 간헐멸균 또는 121 °C에서 20 분 간 이상이 넘지 않게 고압증기멸균하여 곧 냉수에 담그어 식힌다.

유당부이용, 2 배 농후 물 1000 mL 대신 500 mL를 써서 만든 보통 부이용에 유당일수화물을 1.0 % 비율로 넣고 이하 유당부이용의 제법에 따라 만든다.

유당부이용, 3 배 농후 물 1000 mL 대신 330 mL를 써서 만든 보통 부이용에 유당일수화물을 1.5 % 비율로 넣고 이하 유당 부이용의 제법에 따라 만든다. 다만 발효관에는 2.5 mL씩 분주한다.

유당일수화물 $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$ [의약품각조, 제 2 부 「유당」]

유동파라핀 파라핀, 유동 참조.

유리섬유 유리솜 참조.

유리솜 [최순품]

유비퀴논-9 이 약은 노란색 ~ 주황색의 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다.

융점 : 약 44 °C

흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$ (275 nm) : 163 ~ 190 [에탄올(99.5)]

유제(乳製)카제인 카제인, 유제 참조.

육엑스 소고기엑스 또는 이와 동등한 것.

육제(肉製)펩톤 펩톤, 육제 참조.

이미노디벤질 $C_{14}H_{13}N$ 흰색 ~ 연한 갈색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

융점 : 104 ~ 110 °C

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g에 메탄올 20 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹일 때 액은 투명하고 맑다.

2) 유연물질 의약품각조 「카르바마제핀」의 순도시험 6)에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.9인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

질소함량 : 6.8 ~ 7.3 % (질소정량법에 따른다).

이미다졸 $C_3H_4N_2$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정. 물에 잘 녹는다.

흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$ (313 nm) 0.031이하 (8 g, 물, 100 mL)

융 점 89 ~ 92 °C

이미다졸시액 이미다졸 8.25 g에 물 65 mL를 넣어 녹이고 5 mol/L 염산시액으로 pH를 6.80 $\pm$ 0.05로 조정한다. 다음 물을 넣어 정확히 100 mL로 한다.

이미다졸완충액 이미다졸 3.4 g 및 염화나트륨 5.8 g 넣고 정제수 700 mL를 가하여 녹이고 1 mol/L 염산 15mL를 가하여 pH를 7.5에 맞춘다. 정제수를 가하여 1 L로 한다. 멸균한다(스트렙토키나제·스트렙토도르나제).

이미프라민염산염 $C_{19}H_{24}N_2 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부] 2 배 농후유당부이용 유당부이용, 2 배 농후 참조.

이부프로펜 $C_{13}H_{18}O_2$ [의약품각조, 제 1 부]

이사틴 2,3-인돌린디온 참조.

이사틴용액 이사틴 0.4 g을 농황산으로 녹여 100 mL 용액으로 한다 (독사조신메실산염).

이산화규소·텅스텐산이십육수화물 $SiO_2 \cdot 12WO_3 \cdot 26H_2O$ 이산화납 산화납(IV) 참조.

이산화망간 MnO_2 [최순품]

이산화탄소 CO_2 [의약품각조, 제 1 부]

이산화텔루륨 O_2Te 흰색의 결정이다.

융점 : 약 733 °C

이산화티탄 산화티탄(IV) 참조.

이산화티탄시액 산화티탄(IV)시액 참조.

이산화황 SO_2 아황산수소나트륨의 진한 용액에 황산을 1 방울씩 넣어 만든다. 무색의 기체로 특이한 냄새가 있다. 이산화황 검출관 이산화황을 검출하기 위해 적당한 흡착 필터, 요오드전분 지시약이 든 기체가 통과할 수 있도록 고안된 용융밀봉된 유리관 (이산화황 측정범위 1 ~ 25 ppm)

이소니아지드 $C_6H_7N_3O$ [의약품각조]

이소니아지드, 정량용 $C_6H_7N_3O$ [의약품각조, 제 1 부, 다만 건조한 것을 정량할 때 이소니아지드($C_6H_7N_3O$) 99.0% 이상을 함유할 것]

이소니아지드시액 정량용이소니아지드 0.1 g에 메탄올 50 mL 및 염산 0.12 mL를 넣어 녹이고 메탄올을 넣어 200 mL로 한다.

이소니아지드시액 이소니아지드 50 mg을 에탄올에 녹여 100 mL로 한 염산 0.53 mL를 넣어 만든다 (프레드니솔론).

이소니아지드시액, 0.02 mol/L 이소니아지드 2.744 g에 메탄올 약 800 mL를 넣어 흔들어 녹이고 여기에 과염소산 3.6 mL를 넣고 메탄올을 넣어 1 L로 한다. 갈색 병에 보관한다 (시프로테론아세테이트).

이소니아지드시액(노르에티스테론정량용) 정량용이소니아지드 1.0 g을 무수메탄올 1000 mL에 녹이고 염산 1.3 mL를 넣어 섞는다.

이소니코틴산 $C_6H_6NO_2$ 흰색의 결정 또는 가루이다.

융점 : 약 315 °C (분해)

이소니코틴산히드라지드 이소니아지드 참조

이소부탄올 2-메틸-1-프로판올 참조.

이소아밀알코올 3-메틸-1-부탄올 참조.

이소옥탄 옥탄, 이소 참조.

이소프로판올 2-프로판올 참조.

이소프로필아민 프로필아민, 이소 참조.
 이소프로필아민·에탄올시액 이소프로필아민 20 mL에 에탄올(99.5)을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.
 이소프로필안티피린 프로필아민, 이소 참조.
 이소프로필에테르 프로필에테르, 이소 참조.
N-이소프로필-4-오오도아페타민염산염 $C_{12}H_{18}IN \cdot HCl$
 무색의 결정 또는 백색의 분말이다. 물 또는 메탄올에 잘 녹고 에테르에 녹기 어렵다.
 융 점 160 ~ 165 °C
 이식시험용대조플라스틱 플라스틱, 이식시험용대조 참조.
 이아황산나트륨 $Na_2S_2O_5$ [순품]
 이아황산나트륨시액 이아황산나트륨 0.1 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고 아세톤을 넣어 100 mL로 한다.
 이온교환수지, 강산성 강산성이온교환수지를 칼럼크로마토그래프용으로 만든 양질의 것.
 이온교환수지칼럼 이온교환수지 Dowex 50w $\times$ 2, 50 ~ 100 메쉬 2 g을 칼럼에 넣고 1 mol/L 수산화나트륨시액 50 mL, 물 100 mL, 1 mol/L 염산 50 mL로 씻고 리트머스시험지가 중성이 될 때까지 물로 씻는다 (페닐레프린염산염).
 이온교환수지칼럼 이온교환수지 Dowex 50w $\times$ 2를 안지름 12 cm인 크로마토관에 채워 높이 약 10 cm가 되게 한다. 증류수 100 mL로 씻은 다음 5 mol/L 염산 50 mL로 충분히 씻는다. 물로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 메탄올·25 % 암모니아수혼합액(9 : 1) 70 mL로 충분히 씻는다. 다시 물로 씻은 액이 중성이 될 때까지 씻은 다음 6 mol/L 염산 50 mL로 활성화한다. 물로 중성이 될 때까지 씻은 다음 40 % 에탄올로 씻는다.
 이온교환수지칼럼, 강염기성 강염기성이온교환수지 Dowex 1 $\times$ 4 (Cl-형, 100 ~ 200 메쉬)에 물을 넣어 경사하여 씻은 다음 물과 함께 크로마토용유리관 (안지름 10 mm)에 흘러 넣어 충장이 약 3 cm되도록 하고 묽은 염산 25 mL씩으로 2회 칼럼을 통과시킨 다음 통과액이 중성이 될 때까지 물로 씻고 충장이 2 cm 되도록 하여 사용한다.
 이온교환수지칼럼, 약산성 약산성이온교환수지 CG 50 (100 ~ 200 메쉬) 10 g 달아 물 50 mL씩으로 여러번 씻은 다음 충장이 1 cm가 되도록 물과 함께 크로마토관 (안지름 10 mm)에 유입하고 묽은염산 50 mL를 통과시킨 다음 유출액이 중성이 될 때까지 물로 씻고 다음에 염화암모늄액 (1 → 20) 50 mL를 통과시키고 물 50 mL로 씻고 과량의 수지를 피펫으로 제거하여 충장을 7 cm로 맞춘다.
 이크롬산칼륨 $K_2Cr_2O_7$ [최순품]
 이크롬산칼륨·황산시액 이크롬산칼륨 0.5 g을 묽은황산 (1 → 5)에 녹여 100 mL로 한다.

이크롬산칼륨(표준시약) $K_2Cr_2O_7$ [용량분석용 표준물질]
 이크롬산칼륨시액 이크롬산칼륨 7.5 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.
 이황산칼륨 $K_2S_2O_7$ [최순품] 화기를 피하여 냉암소에 마개를 하여 보존한다.
 이황화탄소 CS_2 [최순품] 화기를 피하여 냉암소에 마개를 하여 보존한다.
 이황화탄소시액 이황화탄소시액 35 mL, 피리딘 55 mL 및 이소프로필알코올 65 mL를 섞어 밀봉한다.(글루쿠론산디에탄올아민·글루쿠론산베타인·아스코르브산니코틴산아미드 주사액)
 인도메타신 $C_{19}H_{16}ClNO_4$ [의약품각조, 제 1 부]
 2,3-인돌린디온 $C_8H_5NO_2$ [최순품]
 인디고카르민 $C_{16}H_8N_2Na_2O_6S_2$ [최순품]
 인디고카르민시액 인디고카르민 0.22 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 만든 후 60 일 이내에 쓴다.
 인몰리브덴산 인몰리브덴산 *n*수화물 참조.
 인몰리브덴산·텅스텐산시액 물 약 350 mL를 넣은 둥근 플라스크에 텅스텐(VI)산나트륨 50 g, 몰리브덴산 12 g 및 인산 25 mL를 넣어 흔들어서 섞어 2 시간 환류한 다음 냉각하여 물을 넣어 500 mL로 한다.
 인몰리브덴산 *n*수화물 $P_2O_5 \cdot 24MoO_3 \cdot nH_2O$ [12몰리브도(VI)인산 *n*수화물, 최순품]
 인몰리브덴산시액 인몰리브덴산 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹이고 에탄올을 넣어 100 mL로 한다.
 인몰리브덴산시액 인몰리브덴산 *n*수화물 1.0 g을 에탄올(95)에 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다.
 인몰리브덴산텅스텐산시액(니푸록사지드순도시험용) 물 700 mL에 텅스텐산나트륨 100 g 및 몰리브덴산나트륨 *n*수화물 25 g을 넣어 녹이고 염산 100 mL 및 인산 50 mL를 넣고 환류냉각기를 달아 10 시간 동안 가열한다. 이것에 황산리튬일수화물 150 g, 물 50 mL 및 브롬 몇 방울을 넣고 과량의 브롬을 제거하기 위해 약 15 분간 끓인다. 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 하고 여과한다. 이 시액은 노란색이다. 초록색조가 나타나면 적합하지 않으며 이러한 경우는 브롬 몇 방울을 넣고 다시 끓여서 재생할 수 있다.
 인산 H_3PO_4 [최순품]
 인산·아세트산·붕산, pH 2.0 인산 6.77 mL, 아세트산 (100) 5.72 mL 및 붕산 6.18 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액에 0.5 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH 2.0으로 조정한다.
 인산·황산나트륨완충액, pH 2.3 무수황산나트륨 28.4 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산 2.7 mL를 넣는다. 필요하면 2-아미노에탄올을 넣어 pH를 2.3으로 조정한다.
 인산나트륨 인산삼나트륨십이수화물 참조.
 인산나트륨시액 무수인산수소이소나트륨 5.68 g 및 인산이소소나트륨이수화물 6.24 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산나트륨액, pH 8.0, 15 mmol/L 물 1000 mL에 85 % 인산 1 mL를 넣은 다음 50 % 수산화나트륨용액으로 pH 8.0이 되도록 한다.

인산나트륨완충액, 0.1 mol/L, pH 6.3 인산이수소나트륨 이수화물 11.999 g에 물 900 mL를 넣어 녹이고 수산화 나트륨시액으로 pH를 6.0으로 조정 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산리보플라빈나트륨 $C_{17}H_{20}N_4NaO_4P$ [의약품각조, 제 1 부, 「리보플라빈포스페이트나트륨」]

인산삼나트륨십이수화물 $Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$ [최순품]

인산수소암모늄나트륨 인산수소암모늄나트륨사수화물 참조.
인산수소암모늄나트륨사수화물 $NaNH_4HPO_4 \cdot 4H_2O$ [최순품]

인산수소이나트륨 인산수소이나트륨십이수화물 참조

인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, 0.05 mol/L, pH 6.0 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액 1000 mL에 시트르산일수화물 5.25 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 pH 6.0이 될 때 까지 넣는다.

인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 4.5 시트르산일수화물 21.02 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액에 인산수소이나트륨십이수화물 35.82 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 pH 4.5가 될 때까지 넣는다.

인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 5.4 시트르산일수화물 1.05 g 및 인산수소이나트륨십이수화물 2.92 g을 물 200 mL에 녹여 필요하면 인산 또는 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 5.4로 조정한다.

인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 6.0 무수인산수소이나트륨 28.4 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액에 시트르산일수화물 21.0 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 pH 6.0 이 될 때까지 넣는다 (용량비 약 63 : 37).

인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 7.5 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액 1000 mL에 시트르산일수화물 5.25 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 액을 pH 7.5가 될 때 까지 넣는다.

인산수소이나트륨, 무수 Na_2HPO_4 [최순품]

인산수소이나트륨, pH 측정용 Na_2HPO_4 [최순품]

인산수소이나트륨시액 인산수소이나트륨시액, 0.3 mol/L 참조.

인산수소이나트륨시액, 0.05 mol/L 무수인산수소이나트륨 7.098 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산수소이나트륨시액, 0.2 mol/L 무수인산수소이나트륨 28.3928 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

인산수소이나트륨시액, 0.3 mol/L 인산수소이나트륨십이수화물 12 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

인산수소이나트륨시액, 0.5 mol/L 무수인산수소이나트륨 70.982 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산수소이나트륨십이수화물 $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ [최순품]

인산수소이암모늄 $(NH_4)_2HPO_4$ [최순품]

인산수소이칼륨 K_2HPO_4 [최순품]

인산수소이칼륨 · 시트르산완충액, pH 5.3 완충액용 1 mol/L 인산수소이칼륨시액 100 mL 및 완충액용 1 mol/L 시트르산시액 38 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산수소이칼륨시액, 0.04 mol/L, pH 8.0 인산수소이칼륨 6.7 g을 물에 녹여 1000 mL로 한 다음 인산으로 pH가 8.0이 되도록 조정한다.

인산수소이칼륨시액, 1 mol/L, 완충액용 인산수소이칼륨 174.18 g을 물에 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

인산암모늄완충액, pH 6.0, 0.01 mol/L 인산이수소암모늄 1.15 g을 물 1,000 mL에 녹인 후 수산화나트륨시액으로 pH를 6.0으로 조정한다 (트라조돈염산염 캡슐).

인산염완충액 인산수소이나트륨칠수화물 220 mg 및 인산이수소칼륨 800 mg을 물에 녹여 100 mL로 한다 (아즐로실린나트륨).

인산염완충액 인산 23 g 및 헵탄설폰네이트 1.5 g을 물에 녹여 1 L로 한다 (에스카르복시메틸시스테인 · 소브레롤 시럽).

인산염완충액 인산이수소칼륨 1.36 g, 트리에탄올아민 5 g을 물 1000 mL에 녹인 다음 pH를 11.5로 조정한다 (옥솔라민시트르산염시럽, 옥솔라민시트르산염 정).

인산염완충액, 1 %, pH 6.0 1) 인산일수소칼륨 2.0 g 및 인산이수소칼륨 8.0 g, 2) 인산이수소칼륨 10.0 g, 3) 인산이수소칼륨 8.63 g 및 무수인산수소이나트륨 1.37 g

1), 2) 또는 3)에 따라 만든다. 어느 경우이나 위의 분량을 달아 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 1) 및 3)은 1 mol/L 수산화칼륨시액을 써서, 2)는 수산화나트륨용액(1 → 10)을 써서 pH 5.9 ~ 6.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 1 %, pH 6.5 인산이수소칼륨 10 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨용액 (1 → 10)을 써서 pH 6.4 ~ 6.6으로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 1 %, pH 8.0 인산이수소칼륨 10 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨용액 (1 → 10)을 써서 pH 7.9 ~ 8.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 10 %, pH 6.0 인산일수소칼륨 20.0 g 및 인산이수소칼륨 80.0 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 수산화칼륨용액 (1 → 10)으로 pH 6.0 ~ 6.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.01 mol/L, pH 3.0 인산수소이나트륨 약 1.38 g 을 취해 물 800 mL에 용해시키고 50 % 인산으로 pH 3.0의 되게 한 후 물을 가하여 1000 mL가 되게 한다.

인산염완충액, 0.01 mol/L, pH 7.0 인산수소이나트륨 3.5

8 g에 물을 넣어 1000 mL로 한 액에 인산이수소칼륨 1.36 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 액을 pH 7.0이 될 때까지 넣는다(용량비 2 : 1).

인산염완충액, 0.02 mol/L, pH 3.0 인산이수소나트륨이수화물 3.1 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

인산염완충액, 0.02 mol/L, pH 8.0 : 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL에 물 300 mL를 넣고 수산화나트륨시액으로 pH를 8.0으로 조정하고 물을 넣어 500 mL로 한다.

인산염완충액, 0.02 mol/L, pH 8.0 0.1 mol/L 인산염완충액 (pH 8.0) 100 mL에 물을 넣어 500 mL로 한다 (세미알칼린프로테아제).

인산염완충액, 0.05 mol/L 인산수소이 나트륨십이수화물 8.95 g에 물을 넣어 녹여 500 mL로 한 액에 인산이수소칼륨 3.4 g을 물을 녹여 500 mL로 한 액을 용량비 2 : 1로 섞는다.

인산염완충액, 0.05 mol/L, pH 4.0 인산이수소칼륨 7.80 g에 물을 넣어 녹이고 인산으로 pH를 4.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.05 mol/L, pH 4.5 0.05 mol/L 인산이수소칼륨액에 희석한 인산 또는 묽은 수산화나트륨을 넣어 pH를 4.5로 한다.

인산염완충액, 0.05 mol/L, pH 6.0 인산이수소칼륨 6.81 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 수산화나트륨용액 (1 → 10)을 사용하여 pH를 6.0 ~ 6.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.05 mol/L, pH 7.0 인산이수소칼륨 4.83 g 및 인산이수소칼륨 3.02 g을 물 1000 mL에 녹이고 인산 또는 수산화칼륨시액을 넣어 pH를 7.0으로 조정한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L 인산이수소칼륨 13.6 g을 물 1000 mL에 녹인다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 4.0 인산이수소나트륨 15.5 g을 달아 물 900 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH 4.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 4.5 인산이수소칼륨 13.6 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 1 mol/L 수산화칼륨시액으로 pH를 4.4 ~ 4.6으로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 6.0 인산수소이 나트륨 6.0 g 및 인산이수소칼륨 7.0 g에 물 약 750 mL를 넣고 1 분 이상 끓여서 녹인다. 필요하면 수산화나트륨시액 또는 인산을 써서 pH를 6.0 ~ 6.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 6.0 인산이수소칼륨용액(1 3.3 → 1000) 880 mL 및 무수인산일수소나트륨용액 (14.2 → 1000) 120 mL를 혼합하고 필요하면 희석시킨 인산으로 pH를 6.0으로 조정한다 (디아스타제 · 프

로테아제N1).

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 6.8 인산이수소칼륨 6.4 g 및 인산수소이 나트륨십이수화물 18.9 g을 달아 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 1 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 6.8 ~ 6.9로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 7.0 인산수소이 나트륨 10.6 5 g 및 인산이수소칼륨 3.40 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 수산화나트륨시액 또는 인산을 써서 pH 6.9 ~ 7.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 7.0 인산수소이 나트륨십이수화물 17.9 g에 물을 넣어 녹여 500 mL로 한 액에 인산이수소칼륨 6.8 g을 물에 녹여 500 mL로 한 액을 pH 7.0이 될 때까지 넣는다 (용량비 약 2 : 1).

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 7.2 인산일수소나트륨 22.3 2 g 및 인산이수소칼륨 5.13 g을 물에 녹여 1 L로 한다. 필요하면 5 mol/L 수산화나트륨시액을 써서 pH 7.2로 맞춘다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 8.0 무수인산수소이 나트륨 13.2 g 및 인산이수소칼륨 0.91 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 인산으로 pH를 8.0으로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 8.0 1) 인산수소이 나트륨 1 6.73 g 및 인산이수소칼륨 0.523 g, 2) 무수인산수소이 나트륨 13.2 g 및 인산이수소칼륨 0.91 g 1) 또는 2)에 따라 만든다. 어느 경우이나 위의 분량을 달아 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 인산을 써서 pH 7.8 ~ 8.0으로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다 (젠타마이신황산염 이식제).

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 8.0 A 액 (Na₂HPO₄ 35.8 g을 물을 넣어 1 mL로 한 것)에 B 액 (KH₂PO₄ 13.6 g을 물에 녹여 1 mL로 한 것)을 넣어 pH 8.0로 조정한다 (세미알칼린프로테아제).

인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 8.0 0.1 mol/L 인산일수소나트륨시액에 인산이수소칼륨시액을 넣어 pH 8.0으로 한다 (체장성소화효소 TA).

인산염완충액, 0.2 mol/L, pH 6.8 0.1 mol/L 염산시액 375 mL 및 0.2 mol/L 인산나트륨시액 125 mL를 혼합하여 2 mol/L 염산시액 또는 2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH를 6.8 ± 0.05로 조정한다.

인산염완충액, 0.2 mol/L, pH 6.8 인산이수소칼륨 13.88 g, 인산이수소나트륨이수화물 17.44 g을 물 900 mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액 또는 0.1 mol/L 염산으로 pH 6.8로 조정하여 물을 넣어 1000 mL로 한다 (판크레아스).

인산염완충액, 0.2 mol/L, pH 6.8 0.2 mol/L 인산이수소칼륨액 510 mL와 0.2 mol/L 인산일수소나트륨액 490

mL를 잘 섞는다(판크레아틴).

인산염완충액, 0.2 mol/L, pH 7.0 인산염완충액, pH 7.0
참조 (우리딘).

인산염완충액, 0.2 mol/L, pH 8.0 0.2 mol/L 인산수소이
나트륨시액에 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액을 넣어 p
H 8.0으로 조정한다.

인산염완충액, 0.2 mol/L, pH 10.5 인산수소이칼륨 35.0
g에 10 mol/L 수산화칼륨시액 2.0 mL를 넣고 물 약 7
50 mL를 넣어 녹인 후 수산화나트륨용액(1 → 10)을
써서 pH 10.4 ~ 10.6으로 한 다음 물을 넣어 1000 m
L로 한다.

인산염완충액, 0.21 mol/L, pH 4.0 인산이수소칼륨 6.80
g과 염화나트륨 9.35 g을 물 900 mL에 녹인 다음 0.05
mol/L 인산용액을 넣어 pH를 4.0 ± 0.05로 조정한다.

인산염완충액, 0.5 mol/L, pH 7.0 인산이수소칼륨 26.5 g
및 인산수소이칼륨 53.2 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 1/15 mol/L, pH 5.6 인산이수소칼륨 9.07
g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고 필요하면 1 mol/L
수산화칼륨시액을 써서 pH 5.5 ~ 5.7로 한 다음 물을
넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, 1/15 mol, pH 6.8 0.2 mol/L 인산이수소
칼륨액 510 mL 와 0.2 mol/L 인산일수소나트륨액 49
0 mL를 잘 섞어 혼합한 다음 3배로 희석한다 (판크레
아틴).

인산염완충액, 1/15 mol, pH 7.0 인산이수소칼륨 4.5 g을
물에 녹여 500 mL로 하여 A액을 만들고 무수인산수소
나트륨 4.73 g을 물에 녹여 500 mL로 하여 B액을 만
든다. A액 38.9 mL를 B액 61.0 mL와 섞어 혼합하고
필요하다면 무수인산일수소나트륨액을 천천히 넣어 pH
7.0으로 맞춘다 (주사용 키모트립신).

인산염완충액, pH 3.0 인산이수소나트륨이수화물 3.1 g에
물 1000 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 인산(1 → 10)을
넣어 pH 3.0으로 조정한다.

인산염완충액, pH 3.8 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 12
5 mL에 물 400 mL를 넣고 0.2 mol/L 염산으로 pH
3.8로 맞춘 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

인산염완충액, pH 5.2 인산이수소칼륨 9.072 g을 달아 물
을 넣어 녹여 1 L로 하여 A 액으로 한다. 인산일수소나
트륨 4.753 g을 달아 물을 넣어 녹여 200 mL로 하여
B 액으로 한다. A 액에 B 액을 넣어 pH 5.2로 조정한
다 (복방로페라미드염산염 · 베르베린염화물 · 아크리놀
캡슐).

인산염완충액, pH 5.4 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50
mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 2.5 mL를 넣은 다
음 물을 넣어 200 mL로 한다. 필요하면 양액을 써서 p
H를 5.6으로 조정한다.

인산염완충액, pH 5.8 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50
mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 3.6 mL 및 물을 넣

어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 6.0 인산이수소칼륨 8.63 g 및 무수인
산수소이나트륨 1.37 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고
필요하면 수산화나트륨시액 및 희석한 인산용액(1 → 1
5)으로 pH 6.0로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, pH 6.0, 10 % 인산수소이칼륨 20.0 g 및
인산이수소칼륨 80.0 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고
필요하면 수산화칼륨용액(1 → 10)으로 pH 6.0 ~ 6.1
로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산염완충액, pH 6.0 0.1 mol/L 인산일수소나트륨액에
0.1 mol/L 인산이수소칼륨을 넣어 pH 6.0으로 조정한
다 (리파제).

인산염완충액, pH 6.0 0.2 mol/L 인산이수소나트륨 87.8
mL 및 0.2 mol/L 인산일수소나트륨시액 12.3 mL를
섞어 pH 6.0으로 맞추고 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 6.2 인산이수소칼륨 9.08 g을 물에 녹
여 1 L로 한 액 800 mL에 무수인산일수소나트륨 11.9
g을 물에 녹여 1 L로 한 액 200 mL를 넣고 필요하면
양액으로 pH 6.2로 맞춘다.

인산염완충액, pH 6.5 인산이수소칼륨 126 g을 물 700m
L에 녹인 다음 10 % 수산화나트륨시액으로 pH를 6.5
로 맞춘 다음 물을 넣어 1 L로 한다.

인산염완충액, pH 6.5 완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼
륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 15.20
mL를 섞고 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 6.8 인산이수소칼륨 3.40 g 및 무수인
산일수소나트륨 3.35 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로
한다.

인산염완충액, pH 6.9 인산이수소칼륨 6.8 g을 달아 물을
넣어 녹여 1000 mL로 하고 수산화나트륨시액으로 pH
를 6.9로 맞춘다.

인산염완충액, pH 7.0 완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼
륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 29.54
mL를 섞고 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 7.0
A액 : 인산이수소나트륨 9.08 g에 물을 넣어 1 L로 한
다.
B액 : 인산일수소나트륨 11.88 g에 물을 넣어 1 L로 한
다. A액에 B액을 넣어 pH 7.0으로 맞춘 다음 쓴다 (수
용성아줄렌).

인산염완충액, pH 7.0 인산이수소칼륨 2.5 g 및 인산일수
소나트륨 4.1 g을 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하
고 인산을 가하여 pH를 7.0으로 맞춘다 (에리스로마이
신스티노프레이트).

인산염완충액, pH 7.0 인산수소이나트륨 0.5 g과 인산이
수소칼륨 0.3 g을 물 1000 mL에 녹인 후 인산을 넣어
pH 7.0으로 조정한다 (피코셀레이트나트륨 정).

인산염완충액, pH 7.2 완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼

림시액 50 mL, 0.2 mol/L 수산화나트륨액 34.7 mL 및 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 7.4 완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL, 0.2 mol/L 수산화나트륨액 39.50 mL 및 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 7.4 인산일수소나트륨 4.026 g 및 인산이수소칼륨 0.0676 g을 500 mL 용량플라스크에 넣고 물 450 mL를 넣어 용해한 다음 pH 7.4로 조정하고 물로 표선한다. 멸균한다 (스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제).

인산염완충액, pH 7.4 인산이수소칼륨 1.8 g을 무수인산일수소나트륨 7.57 g, 아세트산칼슘 0.035 g을 물에 녹여 1 L로 한다 (프로테아제).

인산염완충액, pH 7.5 85 % 인산 34 mL를 물 5 L를 넣은 10 L 용량플라스크에 넣고 50 % 수산화나트륨액 40 mL를 넣은 다음 물을 넣어 표선까지 채운다. 50 % 수산화나트륨액으로 pH 7.5로 조정한다.

인산염완충액, pH 7.5 인산이수소칼륨 6.8 g을 달아 물을 넣어 250 mL로 한 다음 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 190 mL 및 물 400 mL를 넣는다. 이 액을 0.2 mol/L 수산화나트륨시액으로 pH 7.5가 되도록 한 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (아세틸-L-카르니틴염산염).

인산염완충액, pH 7.5 인산이나트륨용액 (53.7 → 1000)과 인산칼륨용액 (20.4 → 1000)을 21 : 4의 비율로 섞는다 (클로로필린구리나트륨착염).

인산염완충액, pH 7.6 0.25 mol/L 인산일수소나트륨시액 500 mL에 0.25 mol/L 인산이수소칼륨시액을 넣어 pH 7.6으로 맞춘다

인산염완충액, pH 7.6 1 mol/L 인산이수소나트륨시액 5.2 mL 및 0.5 mol/L 인산일수소나트륨시액 63.2 mL를 섞고 물을 넣어 4000 mL로 한다 (오메프라졸 정).

인산염완충액, pH 7.8 인산이수소칼륨 0.58 g과 무수인산일수소나트륨 8.86 g을 달아 물을 넣어 녹여 1 L로 한 다음 인산으로 pH 7.8로 조정한다 (글리메피리드).

인산염완충액, pH 8.0 인산일수소나트륨 35.8 g을 물에 녹여 1 L로 한 액에 인산이수소칼륨 13.6 g을 물에 녹여 1L로 한 액을 넣어 pH 8.0으로 맞춘다.

인산염완충액, pH 8.0 완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL, 0.2 mol/L 수산화나트륨액 46.1 mL 및 물을 넣어 200 mL로 한다.

인산염완충액, pH 11.0 0.1 mol/L 인산나트륨시액 50 mL에 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 8.26 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다.

인산염완충액, pH 12 무수인산일수소나트륨 5.44 g을 달아 수산화나트륨시액 36.5 mL를 넣은 다음 물 약 40 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

인산염완충액, 마이크로플레이트세척용 : 인산이수소나트륨

이수화물 0.62 g, 인산수소이나트륨십이수화물 9.48 g, 염화나트륨 52.6 g, 폴리소르베이트 80 3.0 g 및 폴리옥시에틸렌(40)옥틸페닐에테르 1.8 g을 물에 녹여 600 mL로 한다. 쓸 때 이 액 1 용량에 물 9 용량을 넣는다.

인산염완충액, 판크레아틴용 무수인산일수소나트륨 3.3 g, 인산이수소칼륨 1.4 g 및 염화나트륨 0.33 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

인산염 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 인산염 pH 표준액 참조.

인산완충액, 7.8 mmol/L, pH 6.6 85 % 인산 1 mL 및 50 % 수산화나트륨액 1mL를 물에 녹여 물에 녹여 물로 1000 mL로 한다.

인산완충액, pH 7.0 인산일수소칼륨 6.97 g을 정제수 1 L에 녹이고 10 % 인산용액으로 pH 7.2로 조정한다.(레크카니디핀염산염)

인산완충액, pH 7.0 9.47 g의 무수인산수소나트륨을 1 L 용량플라스크에 넣고 물로 표선까지 채운 A액과 9.08 g의 인산이수소칼륨을 1 L 용량플라스크에 넣고 물로 표선까지 채운 B액을 612 : 388로 섞은 액 (클레마스틴푸마르산염, 클레마스틴푸마르산염 주사액).

인산이수소나트륨 인산이수소나트륨이수화물 참조.

인산이수소나트륨시액, 0.05 mol/L 인산이수소나트륨이수화물 7.80 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소나트륨시액, 0.05 mol/L, pH 2.6 인산이수소나트륨이수화물 7.80 g을 물 900 mL에 녹이고 인산으로 pH를 정확하게 2.6으로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산이수소나트륨시액, 0.05 mol/L, pH 3.0 인산이수소나트륨이수화물 3.45 g을 물 500 mL에 녹이고 인산 2.45 g을 물에 녹여 500 mL로 한 액을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다.

인산이수소나트륨시액, 0.1 mol/L 인산이수소나트륨이수화물 7.80 g에 물 450 mL를 넣어 녹인 다음 수산화나트륨시액으로 pH를 정확하게 5.8로 조정하고 물을 넣어 500 mL로 한다.

인산이수소나트륨시액, 0.1 mol/L, pH 3.0 인산이수소나트륨이수화물 15.60 g을 물 900 mL에 녹이고 인산을 넣어 pH를 3.0으로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산이수소나트륨시액, 2 mol/L 인산이수소나트륨이수화물 312.02 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소나트륨 완충액, pH 3.0 인산이수소나트륨이수화물 6.2 g을 물에 녹여 2000 mL로 하고 인산(1 → 10)을 넣어 pH를 3.0으로 조정한다 (디메크로트산마그네슘).

인산이수소나트륨이수화물 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

인산이수소나트륨일수화물 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

인산이수소암모늄 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ [최순품]

인산이수소암모늄시액, 0.01 mol/L 인산이수소암모늄 1.1

5 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

인산이수소암모늄시액, 0.02 mol/L 인산이수소암모늄 2.30 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다

인산이수소암모늄시액, 0.05 mol/L 인산이수소암모늄 5.75 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소암모늄완충액, 0.02 mol/L, pH 3.6 인산이수소암모늄 2.3 g을 정밀하게 달아 물 950 mL에 녹이고 인산으로 pH 3.6으로 조절한 다음 물을 넣어 1 L로 한다 (클로페라스틴염산염)..

인산이수소칼륨 KH_2PO_4 [최순품]

인산이수소칼륨, pH 측정용 KH_2PO_4 [인산일칼륨, pH 측정용]

인산이수소칼륨, 0.02 mol/L, pH 3.5 0.02 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH 3.5로 조정한다 (뮌페리돈 정).

인산이수소칼륨시액, 0.02 mol/L 인산이수소칼륨 2.72 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 0.05 mol/L 인산이수소칼륨 6.80 g을 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 0.05 mol/L, pH 3.0 0.05 mol/L 인산이수소칼륨시액에 인산을 넣어 pH 3.0으로 조정한다.

인산이수소칼륨시액, 0.05 mol/L, pH 4.7 인산이수소칼륨 6.80 g을 900 mL에 녹여 묽은수산화나트륨시액으로 pH를 정확하게 4.7로 조정하고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 0.05 mol/L, pH 7.0, 0.05mol/L 인산이수소칼륨시액에 트리메틸아민을 넣어 pH 7.0으로 조정한다.

인산이수소칼륨시액, 0.2 mol/L 인산이수소칼륨 27.22 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 0.2 mol/L, 완충액용 pH 측정용인산이수소칼륨 27.218 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 0.25 mol/L pH 3.0 인산이수소칼륨 4.491 g에 물 약 900 mL를 넣어 녹이고 인산으로 pH를 3.5로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 0.33 mol/L 인산이수소칼륨 4.491 g을 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨시액, 2 mol/L 인산이수소칼륨 312.02 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

인산이수소칼륨액, pH 3.0 인산이수소칼륨 6.8 g 및 헵탄설폰산나트륨 2.2 g을 달아 물에 녹인 다음 인산을 써서 pH 3.0으로 조절하고 물을 넣어 1 L로 한다.

인산이수소칼륨완충액, 0.05 mol/L, pH 6.8 인산이수소칼륨 6.805 g과 수산화나트륨 0.88 g에 물을 넣어 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨용액으로 pH를 6.8로 조정한 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

인산일수소나트륨 인산수소이나트륨십이수화물 참조.

인산일수소나트륨, 무수 인산수소이나트륨, 무수 참조.

인산일수소나트륨, 무수, pH 측정용 인산수소이나트륨, 무수, pH 측정용 참조.

인산일수소나트륨 · 시트르산완충액 0.05 mol/L, pH 6.0 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, 0.05 mol/L, pH 6.0 참조

인산일수소나트륨 · 시트르산완충액, pH 4.0 0.1 mol/L 시트르산액 122 mL 및 0.2 mol/L 인산일수소나트륨시액 77 mL를 넣어 pH를 4.0으로 맞춘다 (프리디놀메실산염).

인산일수소나트륨 · 시트르산완충액, pH 4.5 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 4.5 참조.

인산일수소나트륨 · 시트르산완충액, pH 5.4 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 5.4 참조.

인산일수소나트륨 · 시트르산완충액, pH 6.0 인산수소이나트륨 · 시트르산완충액, pH 6.0 참조.

인산일수소나트륨시액 인산수소이나트륨시액 참조.

인산일수소나트륨시액, 0.05 mol/L 인산수소이나트륨시액 0.05 mol/L 참조.

인산일수소나트륨시액, 0.2 mol/L 인산수소이나트륨시액 0.2 mol/L 참조.

인산일수소나트륨시액, 0.5 mol/L 인산수소이나트륨시액 0.5 mol/L 참조.

인산일수소칼륨 인산수소이칼륨 참조.

인산일수소칼륨 · 시트르산완충액, pH 5.3 인산수소이칼륨 시트르산완충액, pH 5.3 참조.

인산일수소칼륨시액, 1 mol/L, 완충액용 인산수소이칼륨시액, 1 mol/L, 완충액용 참조.

인산칼륨완충액, pH 6.0 인산이수소칼륨 0.65 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 탄산칼륨용액(1 → 1000)으로 pH 6.0으로 한다.

인산테트라부틸암모늄 $(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{NH}_2\text{PO}_4$ 흰색의 가루로 물에 녹는다.

함량 : 97.0 % 이상.

정량법 : 이 약 1.5 g을 정밀하게 달아 물 80 mL에 녹고 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 169.73 $(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{NH}_2\text{PO}_4$

인텟스텐산 인텟스텐산 *n*수화물 참조.

인텟스텐산 *n*수화물 $\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 24\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [12텟스텐(VI)인산 *n*수화물, 최순품]

인텟스텐산시액 인텟스텐산 *n*수화물 1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

일브롬화요오드 브롬화요오드(II) 참조.

일산화납 산화납(II) 참조.

일산화질소 NO 무색의 기체로 황산철(II)철수화물의 묽은황산액에 아질산나트륨시액을 넣어 만든다. 내압급속 밀봉용기에 넣은 것을 사용하여도 좋다.

일산화질소-이산화질소 검출관 일산화질소, 이산화질소를 검출하기 위해 적당한 흡착필터, 산화작용 층, 디페닐벤지딘(지시약)이 든 기체가 통과할 수 있도록 고안된 용융밀봉된 유리관 (일산화질소 및 이산화질소 측정범위 0.5 ~ 10 ppm)

일산화탄소 CO 유독한 무색의 기체로 포름산에 황산을 작용시켜 발생하는 기체를 수산화나트륨시액층에 통과시켜 만든다.

일산화탄소 검출관 일산화탄소를 검출하기 위해 적당한 흡착필터, 오산화요오드(지시약), 이산화셀레늄 및 발연황산이 든 기체가 통과할 수 있도록 고안된 용융밀봉된 유리관 (일산화탄소 측정범위 5 ~ 150 ppm)

자일레놀오렌지 $C_{31}H_{30}N_2Na_2O_{13}S$ [최순품]

자일레놀오렌지시액 자일레놀오렌지 100 mg에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다

자일렌 $C_6H_4(CH_3)_2$ [순품]

o-자일렌 $C_6H_4(CH_3)_2$ 무색투명하고 맑은 액이다.

비중 d_4^{20} : 0.875 ~ 0.885

굴절률 n_D^{20} : 1.501 ~ 1.506

증류시험 : 143 ~ 146 °C, 95 vol% 이상.

자일렌시아놀 $C_{25}H_{27}N_2NaO_7S_2$ [최순품]

자일로오스 D-자일로오스 참조.

D-자일로오스 $C_5H_{10}O_5$

자일리톨 $C_5H_{12}O_5$ [의약품각조, 제 1 부]

잔톤 $C_{13}H_8O_2$ 연한 노란색의 가루로 클로로포름에 잘 녹고 열탕 또는 에테르에 녹기 어렵다.

융점 : 174 ~ 176 °C

순도시험 유연물질 : 이 약 50 mg을 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 10 mL로 한 액 5 μ L를 가지고 「프로판텔린브롬화물」의 순도시험에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.7인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

잔트히드롤 $C_{13}H_{10}O_2$ 흰색 ~ 연한 노란색의 가루로 에탄올(95), 디에틸에테르, 클로로포름 또는 아세트산(100)에 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 121 ~ 124 °C

강열잔분 : 2.0 % 이하 (0.5 g).

잔트히드롤시액 잔트히드롤 150 mg에 아세트산(100) 10 mL를 넣어 용해하고 염산을 넣어 100 mL로 한다. 단, 쓸 때 조제한다.

적인 P [순품]

적정용 2,6-디클로로인도페놀나트륨시액 2,6-디클로로페놀인도페놀나트륨시액, 적정용 참조

적혈구부유액, A 형 A 형의 사람혈액에서 적혈구를 분리하여 생리식염주사액을 넣어 적혈구농도가 1 vol% 되도록 만든다.

적혈구부유액, B 형 B 형의 사람혈액에서 적혈구를 분리하여 생리식염주사액을 넣어 적혈구농도가 1 vol% 되

도록 만든다.

전분 [최순품]

전분 · 염화나트륨시액 전분시액에 염화나트륨을 포화한다.

조제한 다음 5 ~ 6 일 이내에 쓴다.

전분, 용성 [최순품]

전분소화력시험용감자전분시액 감자전분시액, 전분소화력시험용 참조.

전분소화력시험용페링시액 페링시액, 전분소화력시험용 참조.

전분시액 전분 1 g을 냉수 10 mL와 잘 섞고 이것을 열탕 200 mL 중에 계속하여 저으면서 천천히 넣고 액이 반투명하게 될 때까지 끓이고 용액을 방치한 다음 위의 맑은 액을 쓴다. 쓸 때 만든다.

전분시액, 5 % 전분 5 g을 달아 물 100 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 수욕에서 가열한다. 쓸 때 만든다.

전분요오드시액 1 % 전분시액, 1 % 요오드 · 4 % 요오드화칼륨용액 및 아세트산(100)을 10 : 2 : 6 으로 혼합한다.

전분호액 감자전분 1 g에 물 10 mL를 넣고 수욕중에서 가온하며 흔들어 섞어 균일한 호액이 되게 한다 (비오디아스타제700G).

전처리용옥타데실릴릴리카겔 옥타데실릴릴리카겔, 전처리용 참조.

정량용로가닌 로가닌, 정량용 참조.

정제메탄올 메탄올, 정제 참조.

정제수 [의약품각조, 제 2 부]

정제수, 암모늄시험용 정제수 1500 mL에 주의하면서 황산 4.5 mL를 넣고 경질유리제증류기를 써서 증류하고 처음의 유분을 충분히 버리고 다음의 유분을 암모늄불포함 정제수로 한다.

순도시험 : 이 약 40 mL를 취하여 페놀 · 켈타시아노니트로실철(III)산나트륨시액 6.0 mL를 넣어 섞는다. 다음 차아염소산나트륨 · 수산화나트륨시액 4.0 mL를 넣어 혼합한 다음 60 분간 방치한 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법으로 시험할 때 파장 640 nm에서 흡광도는 0.10 이하이다.

정제염산 염산, 정제 참조.

정제황산 황산, 정제 참조.

젖산나트륨용액, 0.1 mol/L 락트산나트륨용액, 0.1 mol/L 참조.

젖산시액 락트산시액 참조.

젖산염완충액, 0.1 mol/L 락트산염완충액, 0.1 mol/L 참조.

젖산염완충액, 0.1 mol/L, pH 3.0 락트산염완충액, 0.1 mol/L, pH 3.0 참조.

젖산용액, 0.1 mol/L 락트산용액, 0.1 mol/L 참조.

제 2 부탄올 2-부탄올 참조.

제 3 부탄올 t-부틸알코올 참조.

제 3 아밀알코올 t-아밀알코올 참조.

제올라이트, 합성, 건조용 $6(\text{Na}_2\text{O}) \cdot 6(\text{Al}_2\text{O}_3) \cdot 12(\text{SiO}_2)$ 와 $6(\text{K}_2\text{O}) \cdot 6(\text{Al}_2\text{O}_3) \cdot 12(\text{SiO}_2)$ 의 혼합물로 건조용으로 만든 것. 보통 결합제를 넣어 지름 약 2 mm의 구상으로 성형한 것을 쓴다. 흰색 ~ 회백색인데 수분의 흡착으로 변색하는 변색제를 넣은 것도 있다. 평균세공경은 약 0.3 mm, 표면적은 1 g 당 500 ~ 700 m^2 이다.
가열감량 : 2.0 % 이하 [2 g, 550 ~ 600 $^{\circ}\text{C}$, 4 시간, 테 시케이터(산화인(V))].

제이인산나트륨시액 인산수소이소나트륨시액 참조

젤라틴 [의약품각조, 제 2 부]

젤라틴 · 인산염완충액 인산이수소칼륨 13.6 g, 인산이수소나트륨십이수화물 15.6 g 및 아지화나트륨 1.0 g 을 물에 녹여 1000 mL로 하고, 희석시킨 인산(1 → 75)을 넣어 pH를 3.0으로 조정하여 A 액으로 한다. 산처리 젤라틴 5.0 g을 A 액 400 mL에 가온하여 녹여 식힌 다음 희석시킨 인산(1 → 75)을 넣어 pH를 3.0으로 조정하고 다시 A 액을 넣어 1000 mL로 한다.

젤라틴 · 인산염완충액, pH 7.0 인산이수소나트륨이수화물 1.15 g, 인산수소이소나트륨십이수화물 5.96 g 및 염화나트륨 5.4 g을 물 500 mL에 녹인다. 이 액에 젤라틴 1.2 g을 가온하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 600 mL로 한다.

젤라틴 · 인산염완충액 pH 7.4 완충액용 0.2 mol/L 인산이수소칼륨시액 50 mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨시액 39.50 mL 및 물 50 mL를 넣는다. 이 액에 젤라틴 0.2 g을 가온하여 녹여 식힌 다음 0.2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH 7.4로 조정하고, 다시 물을 넣어 200 mL로 한다.

젤라틴 · 트리스완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 6.06 g 및 염화나트륨 2.22 g을 700 mL에 녹이고, 따로 산처리젤라틴 10 g을 물 200 mL에 가온하여 녹인다. 식힌 다음 두 액을 합쳐 묽은염산으로 pH 8.8로 맞춘 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

젤라틴 · 트리스완충액, pH 8.0 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 40 g 및 염화나트륨 5.4 g을 물 500 mL에 녹인다. 이 액에 젤라틴 1.2 g을 가온하여 녹이고 식힌 다음 묽은염산을 넣어 pH를 8.0으로 조정하고 다시 물을 넣어 600 mL로 한다.

젤라틴, 산처리 [의약품각조, 제 2 부 「젤라틴」 다만 등 전점이 pH 7.0 ~ 9.0인 것.]

젤라틴시액 젤라틴 1 g을 조용히 가열하면서 물 50 mL에 녹이고 필요하면 여과한다. 쓸 때 만든다.

젤라틴시액, 묽은 젤라틴(약전) 5.0 g에 소량의 온수를 가하여 용해하고 염화나트륨 10.0 g 및 인산이수소칼륨 13.6 g, 티메로살시액 (1→100) 100 mL를 가한 후 물을 넣어 용해시킨 후 냉각시키고 8 mol/L 수산화나트

륨액을 넣어 pH 7.45로 보정 후 정제수를 가하여 1000 mL로 한다. 멸균한다 (스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제).

젤라틴용액, 1% 젤라틴(약전) 1 g과 염화나트륨 10 g을 물에 용해하여 100 mL로 하고 용액의 pH를 4.7로 조정한다 (폴리크레줄렌).

젤라틴제펩톤 펩톤, 젤라틴제 참조.

주사용수 [의약품각조, 제 2 부]

주사용증류수 증류수, 주사용 참조.

주석 Sn [최순품]

중성세제 음이온계 또는 비이온계의 계면활성제를 함유하는 합성세제로 0.25 %용액의 pH는 6.0 ~ 8.0이다. 쓸 때 물을 넣어 적당한 농도로 희석한다.

중성알루미나, 4 % 함수 칼럼크로마토그래프용중성알루미나를 105 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2 시간 건조한 다음 50 g을 달아 기밀 용기에 넣어 물 2.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 균질하게 한 다음 2 시간 이상 방치한다.

중성히드록실아민시액 히드록실아민시액, 중성 참조
중수소화클로로포름 CDCl_3 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것

중수소화포름산 DCOOD 순도 96.0 % 이상의 중수소화포름산

중크롬산칼륨 이크롬산칼륨 참조.

중크롬산칼륨 (표준시약) 이크롬산칼륨 (표준시약) 참조.

중크롬산칼륨 · 황산시액 이크롬산칼륨 · 황산시액 참조.

중크롬산칼륨 · 황산용액 중크롬산칼륨 3 g을 물 20 mL에 녹이고 황산 10 mL에 혼합한 액 (티옥트산아미드).

중크롬산칼륨시액 이크롬산칼륨시액 참조.

중화메탄올 메탄올 100 mL에 1 % 브로모페놀블루 · 메탄올용액 3방울을 넣고 필요하면 0.1 mol/L 메탄올성염산시액 (12 mol/L 염산시액 8 mL 를 메탄올로 희석하여 1L로 한액)으로 노란색이 될 때까지 넣고 계속하여 한 방울씩 떨어뜨려 청자색으로 변할 때까지 넣는다 (데카메트린, 피라지노부타존).

중화에탄올 에탄올, 중화 참조.

증류수, 주사용 [의약품각조, 제 2 부]

지르코닐 · 알리자린 S 시액 질산지르코닐이수화물 0.2 g을 묽은염산 5 mL에 녹이고 알리자린 S 시액 10 mL를 넣은 다음 물을 넣어 30 mL로 한다.

지르코닐질산염시액 지르코닐질산염 0.1 g을 염산 60 mL 및 물 40 mL의 혼합액에 녹인다.

진콘 $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_6\text{S}$ 1-(2-히드록시-5-설포페닐)-3-페닐-5-(2-카르복시페닐)포르마잔 적자색의 가루로 수산화나트륨시액에 녹고 그 색은 적색을 나타낸다.

융점 : 210 ~ 220 $^{\circ}\text{C}$

진콘시액 진콘 0.1 g을 1 mol/L 수산화나트륨액 2 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

질산 HNO_3 [최순품, 비중 약 1.42]

질산, 묽은 질산 10.5 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다 (10 %).

질산, 발연 [발연질산, 최순품, 비중 약 1.5]

질산구리(II) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ [최순품]

질산구리(II)액 질산구리(II)를 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

질산나트륨 NaNO_3 [최순품]

질산납 질산납(II) 참조.

질산납(II) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ [최순품]

질산란타넘 $\text{La}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질산마그네슘육수화물 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질산바륨 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ [최순품]

질산바륨시액 질산바륨 6.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.25 mol/L).

질산비스무트 질산비스무트오수화물 참조.

질산비스무트 · 요오드화칼륨시액 질산비스무트오수화물 0.35 g에 아세트산(100) 4 mL 및 물 16 mL를 넣어 녹여 A 액으로 한다. 요오드화칼륨 8 g에 물 20 mL를 넣어 녹여 B 액으로 한다. A 액 및 B 액의 같은 용량 혼합액 20 mL에 묽은황산 80 mL 및 과산화수소(30) 0.2 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

질산비스무트시액 질산비스무트오수화물 5.0 g을 아세트산(100)에 녹여 100 mL로 한다.

질산비스무트오수화물 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질산세륨(III) 질산세륨(III)육수화물 참조.

질산세륨(III)시액 질산세륨(III)육수화물 0.44 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

질산세륨(III)육수화물 $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 무색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루로 물에 녹는다. 염화물 0.036 % 이하, 황산염 0.12 % 이하.

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 1.5 g을 정밀하게 달아 황산 5 mL를 넣어 흰 연기가 심하게 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물 200 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액 0.5 mL 및 퍼옥시이황산암모늄 5 g을 넣어 녹이고 15 분간 끓인다. 식힌 다음 o-페난트롤린시액 2 방울을 넣고 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액으로 액의 연한 파란색이 빨간색으로 변할 때까지 적정한다.

0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 1 mL

= 43.42 mg $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

질산수은(II)시액 황색산화제이수은 40 g을 질산 32 mL 및 물 15 mL의 혼합액에 녹인다 (4 mol/L). 차광한 용기에 마개를 하여 보존한다.

질산암모늄 NH_4NO_3 [최순품]

질산은 AgNO_3 [최순품]

질산은 · 암모니아시액 질산은 1 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 저어 섞으면서 암모니아시액을 침전이 거의 녹을 때까지 1 방울씩 넣는다. 차광한 용기에 마개를 하여 보

존한다.

질산은시액 질산은 17.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다 (0.1 mol/L). 차광하여 보존한다.

질산이암모늄세륨(IV) $\text{Ce}(\text{NH}_4)_2(\text{NO}_3)_6$ [최순품]

질산이암모늄세륨(IV)시액 질산이암모늄세륨(IV) 6.25 g을 희석시킨 묽은질산(9 → 50) 160 mL에 녹인다. 만드 후 3 일 이내에 사용한다.

질산제이수은시액 질산수은(II)시액 참조

질산제이철 질산철(III)구수화물 참조.

질산제이철시액 질산철(III)시액 참조.

질산제이철용액 질산제이철 0.1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (시클로피록스올아민).

질산제일세륨 질산세륨(III)육수화물 참조.

질산제일세륨시액 질산세륨(III)시액 참조.

질산지르코닐 질산지르코닐이수화물 참조.

질산지르코닐시액 질산지르코닐이수화물 0.1 g을 염산 60 mL 및 물 40 mL의 혼합액에 녹인다.

질산지르코닐이수화물 $\text{ZrO}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질산철(III)구수화물 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질산철(III)시액 질산철(III) 1 g에 pH 2.0 염산 · 염화칼륨완충액을 넣어 녹여 300 mL로 한다.

질산티아민 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{O}_4\text{S}$ [의약품각조, 제 1 부, 「티아민질산염」]

질산칼륨 KNO_3 [최순품]

질산칼슘 질산칼슘사수화물 참조.

질산칼슘사수화물 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질산코발트(II) 질산코발트(II)육수화물 참조.

질산코발트(II)육수화물 $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

질소 N_2 [의약품각조, 제 2 부]

차아브롬산나트륨 NaBrO [순품]

차아브롬산나트륨시액 브롬시액 8 mL에 물 25 mL 및 산나트륨시액 25 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

차아세트산납시액 아세트산납(II) 3 g 및 산화납(II) 1 g에 물 0.5 mL를 넣어 갈아 섞어서 얻은 유황색(類黃色)의 혼합물을 비커에 넣어 시계접시로 덮고 수욕에서 가열하여 고른 흰색 또는 빨간색을 띤 흰색으로 되었을 때 다시 열탕 9.5 mL를 조금씩 넣고 다시 시계접시로 덮어 방치한 다음 위의 맑은 액을 기울여 취하고 물을 넣어 그 비중을 1.23 ~ 1.24 (15 °C)로 조정한다. 마개를 하여 보존한다.

차아세트산납시액, 묽은 차아세트산납시액 2 mL에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

차아염소산나트륨 · 수산화나트륨시액 차아염소산나트륨 1.05 g에 해당하는 용량의 암모늄시험용차아염소산나트륨시액에 수산화나트륨 15 g 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

차아염소산나트륨시액 차아염소산나트륨이 5 % 함유되도록 수산화나트륨의 수용액을 얼음으로 식히면서 염소를

통과시켜 만든다. 쓸 때 만든다.

차아염소산나트륨시액, 암모늄시험용 수산화나트륨 또는 탄산나트륨의 수용액에 염소를 흡수시킨 무색 ~ 연한 녹색의 투명한 액으로 염소의 냄새가 있다.

함량 : 차아염소산나트륨으로서 4.2 w/v% 이상.

정량법 : 이 약 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 약 10 mL를 정확하게 유리마개플라스크에 취하여 물 90 mL를 넣은 다음 요오드화칼륨 2 g 및 희석시킨 아세트산(1 → 2) 6 mL를 넣고 마개를 하여 잘 흔들어 섞어 암소에 방치한다. 유리한 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨시액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 3 mL). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 3.7221 mg NaClO 차아인산 H_3PO_2 [순품]

차질산비스무트 [의약품각조, 제 1 부, 「비스무트차질산염」]

차질산비스무트 · 요오드화칼륨시액, 묽은, 분무용 L- 타르타르산 10 g을 50 mL에 녹인다. 여기에 비스무트차질산염시액 5 mL를 넣는다.

차질산비스무트시액 L-타르타르산 10 g을 물 40 mL에 녹인다. 여기에 차질산비스무트 0.85 g을 넣고, 1 시간 흔들어 섞은 다음 요오드화칼륨용액(2 ~ 5) 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 24 시간 방치한 다음 여과한다. 이 액은 차광하여 보존한다.

참기름 [의약품각조, 제 2 부]

철 Fe 편상, 판상, 입상, 선상으로 성형되어 있다. Fe 97.7 % 이상. 자석으로 흡인된다.

철 · 폐놀시액 황산암모늄철(II)옥수화물 1.054 g을 물 20 mL에 녹이고 황산 1 mL 및 과산화수소(30) 1 mL를 넣고 거품이 없어질 때까지 가열한 다음 물을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 3 용량을 용량플라스크에 취하여 식히면서 황산을 넣어 100 용량으로 하여 철 · 황산용액을 만든다. 따로 폐놀을 재증류하여 처음의 10 %와 마지막의 5 % 용량을 버린 유액을 습기를 피하여 약 2 배 용량의 미리 질량을 단 건조유리마개플라스크에 취하여 마개를 하고 얼음으로 식혀 유리막대로 표면이 굳어지는 것을 막으면서 완전히 결정시켜 건조하여 질량을 단다. 유리마개플라스크에 폐놀의 1.13 배 질량의 철 · 황산용액을 넣고 마개를 하여 식히지 않고 때때로 흔들어 폐놀을 녹인 다음 세게 흔들어 섞고 어두운 곳에 16 ~ 24 시간 방치한다. 이 혼합액에 그 23.5 %에 해당하는 희석시킨 황산(10 → 21)을 넣어 잘 섞고 건조유리마개병에 넣어 습기를 피하여 어두운 곳에 보존한다. 이 용액은 6 개월 이내에 쓴다.

철 · 폐놀시액, 묽은 철 · 폐놀시액 10 mL에 물 4.5 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

철가루 Fe [최순품]

철시험용아세트산 · 아세트산나트륨완충액, pH 4.5 아세

트산 · 아세트산나트륨완충액, pH 4.5, 철시험용 참조..

철시험용아스코르브산 L-아스코르브산 참조.

초산 · 초산나트륨완충액, pH 5.0 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 pH5.0 참조

초산 · 초산나트륨완충액, pH 5.4 아세트산 · 아세트산나트륨완충액 pH5.4 참조

초산 · 초산암모늄완충액, pH 3.0 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 pH3.0 참조

초산 · 초산암모늄완충액, pH 4.5 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 pH4.5 참조

초산 · 초산암모늄완충액, pH 4.8 아세트산 · 아세트산암모늄완충액 pH4.8 참조

초산 · 초산칼륨완충액, pH 4.3 아세트산 · 아세트산칼륨완충액, pH 4.3 참조

초산납시액 아세트산납시액 참조

초산암모늄용액 아세트산암모늄용액 참조

초산에칠 아세트산에틸 참조

촉매용라니니켈 라니니켈, 촉매용 참조.

추출용디티존액 디티존액, 추출용 참조.

치몰블루시액 티몰블루시액 참조

치몰프탈레인시액 티몰프탈레인시액 참조

치오시안산암모늄시액 티오시안산암모늄시액 참조

치오시안산칼륨시액 티오시안산칼륨시액 참조

침전시액 0.11 mol/L 트리클로로아세트산, 0.22 mol/L 아세트산나트륨 및 0.33 mol/L 아세트산을 함유하는 액을 만든다 (브로멜라인).

칠몰리브덴산옥암모늄사수화물 $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$ [최순품]

카나마이신황산염 $C_{18}H_{36}N_4O_{11} \cdot xH_2SO_4$ [의약품각조, 제 1 부]

카드뮴 · 닐히드린시액 아세트산카드뮴이수화물 50 mg에 물 5 mL 및 아세트산(100) 1 mL를 넣어 녹이고 2-부타논을 넣어 50 mL로 하고 여기에 닐히드린 100 mg을 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

카드뮴지금(地金) Cd [순품]

카르모푸르 $C_{11}H_{15}FN_3O_3$ [의약품각조, 제 1 부]

카르바민산에틸 $H_2NCOOC_2H_5$ [카르바민산에틸(우레탄), 최순품]

카르바조크롬 $C_{10}H_{12}N_4O_3$ 황적색 ~ 빨간색의 결정 또는 결정성 가루이다.

융점 : 약 222 °C (분해)

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 20 mL를 넣어 가온하여 녹인 다음 아세트산탈수물 80 mL를 넣고 식힌 다음 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 23.623 mg $C_{10}H_{12}N_4O_3$

카르바졸 $C_{12}H_9N$ 흰색의 엽상 또는 판상의 결정 또는 결정성 가루이다. 이 약은 피리딘 및 아세톤에 잘 녹으며, 에탄올에 녹기 어려우며 물에는 거의 녹지 않는다. 또한 이 약은 가열하면 쉽게 승화한다.

융점 243 ~ 245 °C

순도시험 용해상태 이 약 0.5 g에 에탄올 20 mL을 넣고 가온하여 녹인 액은 투명하다.

강열잔분 0.1 % 이하

카르복시메틸셀룰로오스나트륨용액 105 °C에서 4 시간 건조한 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(약전) (중합도 : 약 500) 0.625 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 pH 4.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.

카이난산 $C_{10}H_{15}NO_4 \cdot H_2O$ [의약품각조, 제 1 부, 「카인산수화물」]

카제인(유제) [최순품]

카제인기질액, 0.6 % 유제카제인 0.6 g을 0.05 mol/L 인산일수소나트륨시액 80 mL에 녹이고 1 mol/L 염산으로 pH를 7.0으로 조절하고 물을 넣어 전량을 100 mL로 한다. 이 약은 쓸 때 만든다 (브로멜라인).

카제인시액, pH 8.0 건조물로서 1.20 g에 해당하는 유제 카제인을 정확하게 달아 pH 8.0 인산염완충액 100 mL를 넣어 65 ~ 70 °C에서 15 분간 가열하여 녹이고 식힌 다음 수산화나트륨시액을 넣어 pH 8.0으로 맞춘 다음 물을 넣어 200 mL로 한다(세미알칼리프로테아제).

카제인용액 105 °C에서 2 시간 건조한 유제카제인 약 0.6 g을 정밀하게 달아, 락트산 120 g에 물을 넣어 1000 mL로 한 락트산시액 6 mL와 물 75 mL를 넣어 수욕에서 60 ~ 70 °C로 15 분간 가온하여 녹인 다음 물로 식히고 1 mol/L 염산시액 또는 1 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH 3.0으로 조절하고 물을 넣어 100 mL로 한다.(뉴라제)

카제인용액, 0.6 %, pH 2.0 유제카제인 0.6 g에 0.1 mol/L 염산 5 mL를 넣어 15 분간 방치하고 수욕에서 천천히 저어주며 물을 넣어 40 mL로 한다. 식힌 다음 0.1 mol/L 아세트산염완충액 (pH 2.0) 50 mL를 넣어 0.1 mol/L 염산 또는 0.1 mol/L 아세트산나트륨용액을 넣어 pH 2.0으로 조정하여 물을 넣어 100 mL로 한다 (가스트로필오르가루).

카제인용액, 0.6 %, pH 7.2 유제카제인을 건조하여 그 약 0.6 g을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 수산화나트륨액 20 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L인산을 넣어 pH 7.2로 조절하고 물을 넣어 100 mL로 한다 (디아스타제·프로테아제100, 디아스타제·프로테아제500).

카제인용액, pH 6.0 유제카제인 약 1 g을 달아 105 °C에서 2 시간 건조하여 그 감량을 측정할 다음 건조물로서 0.6 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.05 mol/L 인

산일수소나트륨시액 80 mL을 넣어 수욕에서 가온하여 녹인다. 식힌 후 1 mol/L 염산이나 1 mol/L 수산화나트륨액을 넣어 pH 6.0으로 조정할 다음 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (디아스타제·프로테아제N 1).

카제인용액, pH 8.0 카제인 (Merck No.2244) 1.25 g을 100 mL 비커에 넣고 물 5.0 mL을 넣어 유리봉으로 저어준 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨시액 10.0 mL를 넣어 섞은 다음 물 60 mL를 넣어 카제인이 녹을 때까지 계속 자석교반기로 섞는다. 용액의 pH가 8.0이 되도록 0.1 mol/L 염산시액 또는 0.1 mol/L 수산화나트륨시액으로 맞추고 100 mL 용량플라스크에 옮겨 물로 표선을 맞춘다 (만든 다음 24시간 이내 사용) (판크레아틴).

카제인용액, pH 9.0 미리 카제인을 60 °C, 감압 (0.67 kPa 이하)에서 3 시간 건조하여 건조감량을 측정하고, 건조물로서 1.2 g에 해당하는 카제인을 정밀하게 달아 붕산나트륨용액(19 → 1000) 160 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 1 mol/L 염산을 넣어 pH를 정확하게 9.0으로 조정할 다음 pH 9.0 붕산염·염산완충액을 넣어 200.0 mL로 한다. 37 ± 0.5 °C에서 가온하여 쓰며 쓸 때 만든다 (세라티오펙티다제).

카제인의 판크레아틴소화물 카제인을 판크레아틴으로 효소분해시킨 것으로서 다음 규격에 적합한 것이다.

성상 : 이 약은 회황색 가루이며 특이한 냄새가 있다. 물에 녹으면 담황색을 띤다.

질소	10 % 이상
아미노산질소량/총질소량(%)	25 ~ 50 %
건조감량	7 % 이하
강열잔분	15 % 이하

카제인제펩톤 펩톤, 카제인제 참조.

카테콜 $C_6H_4(OH)_2$ [카테콜(피로카테킨), 최순품]

카페인 $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O$ [의약품각조, 제 1 부, 「카페인수화물」]

카페인, 무수 $C_8H_{10}N_4O_2$ [의약품각조, 제 1 부, 「카페인무수물」]

카프르산 $C_{10}H_{20}O_2$ 흰색의 가루이다. 에탄올, 클로르포름, 에테르에 녹고 물에 거의 녹지 않는다.

융점 : 30 ~ 33 °C

η -카프릴산에틸 $C_{10}H_{20}O_2$ 무색의 투명한 액이다.

비중 d_{20}^{20} : 0.864 ~ 0.871

순도시험 유연물질 : 이 약 0.1 g을 디클로로메탄 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 약 1 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액 (1)로 한다. 검액 및 표준액 (1) 5 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법으로 시험한다. 각 액의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 때 검액의 η -카프릴산에틸 이외의 피크의 합계면적은 표준액 (1)의 η -카프릴산에틸의 피크면적보다 크지 않다.

조작조건

검출감도 및 측정범위 이외의 조작조건은 「박하유」의 정량법의 조작조건에 따른다.

검출감도 : 표준액 (1) 1 mL를 정확하게 취하여 디클로로메탄을 넣어 정확하게 20 mL로 하여 표준액 (2)로 한다. 표준액 (2) 5 μ L에서 얻은 η -카프릴산에틸의 피크면적을 자동적분법으로 측정할 수 있게 조정한다. 또 표준액 (1) 5 μ L에서 얻은 η -카프릴산에틸의 피크높이가 전체높이의 20 % 전후가 되게 조정한다.

측정범위 : 용매피크 다음부터 η -카프릴산에틸 유지시간의 약 3 배 범위.

칼럼크로마토그래프용강산성이온교환수지 칼럼크로마토그래프용으로 만든 것.

칼럼크로마토그래프용중성알루미나 칼럼크로마토그래프용으로 만든 것.

칼리도노게나제측정용기질시액 (1) H-D-발릴-L-로이실-L-아르기닌-4-니트로아닐리드이염산염 적당량을 취하여 pH 8.0의 0.1 mol/L 트리스완충액에 녹이고 그 5 mL 중에 H-D-발릴-L-로이실-L-아르기닌-4-니트로아닐리드이염산염 1 mg을 함유하는 용액을 만든다.

칼리도노게나제측정용기질시액 (2) N- α -벤조일-L-아르기닌에틸염산염 17.7 mg에 pH 8.0의 0.1 mol/L 트리스완충액을 넣어 녹이고 전체량을 100 mL로 한다.

칼리도노게나제측정용기질시액 (3) 한마스텐법에 의하여 정제된 카제인 (유제) 0.6 g을 0.05 mol/L 인산수소이 나트륨시액 80 mL에 현탁하고 65 $^{\circ}$ C에서 20 분간 가온하여 녹인다. 식힌 다음 1 mol/L 염산시액 또는 수산화나트륨시액으로 pH를 8.0으로 조정하고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

칼콘·카르복실산 $C_{21}H_{14}N_2O_7S$

칼콘·카르복실산(Calcon·Carboxylic Acid) 지시약 칼콘·카르복실산 200 mg 및 황산칼륨 20 g을 갈아 섞는다.

캄파 $C_{10}H_{16}O$ [의약품각조, 제 1 부, 「d-캄파」 또는 「dl-캄파」]

d-캄파설포산 $C_{10}H_{16}O_4S$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다. 물에 썩 잘 녹고 클로로포름에 녹는다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색 ~ 연한 노란색으로 맑은 액이다.

건조감량 : 2.0 % 이하 (1 g, 105 $^{\circ}$ C, 5 시간).

함량 : 환산한 건조물에 대하여 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 4 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 232.30 mg $C_{10}H_{16}O_4S$

케노데옥시콜산 $C_{24}H_{40}O_4$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다. 메탄올 또는 아세트산(100)에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 아세톤에 녹으며 아세트산에틸에 조금 녹으며 클로로포름에 녹기 어렵고 물에 거의 녹지 않는다.

융점 : 약 119 $^{\circ}$ C (아세트산에틸 재결정)

순도시험 유연물질 : 이 약 25 mg을 달아 클로로포름·에탄올혼합액(9 : 1)에 녹여 정확하게 250 mL로 한 액 10 μ L를 가지고 「우르소데옥시콜산」의 순도시험 7)에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.4 인 주반점 이외의 반점은 없다.

함량 : 98.0 % 이상

정량법 : 이 약을 80 $^{\circ}$ C에서 4 시간 갑압건조 (산화인(V)) 하여 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 40 mL 및 물 20 mL를 넣어 녹인다. 다음 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정하여 종말점에 가까이에서 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 다시 적정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 39.258 $C_{24}H_{40}O_4$

케로신 주로 메탄게탄화수소의 혼합물로 무색의 맑은 액이다. 불쾌하지 않은 특이한 냄새가 있다.

비중 : 약 0.80

증류범위 : 180 ~ 300 $^{\circ}$ C

코발트·아세트산우라닐시액 아세트산우라닐 4 g 및 아세트산 3 g을 물에 녹여 50 mL로 한 액을 가열하여 녹인다. 여기에 다시 아세트산코발트 2 g 및 아세트산 3 g을 물에 녹여 50 mL로 한 액에 녹인 액을 식기 전에 넣어 섞은 다음 20 $^{\circ}$ C로 식혀 두 시간 후 여과한다.(결정글루코사민황산염 확인시험 4) 나트륨)

코발트산아질산나트륨시액 코발트산아질산나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여 50 mL로 하고 필요하면 여과한다. 쓸 때 만든다.

콘드로이티나제 ABC 효소액, pH 8.0 콘드로이티나제 ABC 효소를 50 mM 트리스완충액 (pH 8.0)으로 희석시켜 0.001 단위/ μ L로 만들어 쓴다 (콘드로이틴설페이트나트륨, 콘드로이틴설페이트나트륨 캡슐).

콜레스테롤 $C_{27}H_{46}O$ [의약품각조, 제 2 부]

콜레스테릴 n-헵틸레이트 $C_{34}H_{58}O_2$ [순품]

콜린염화물 $[(CH_3)_3NCH_2CH_2OH]Cl$ 흰색의 결정성 가루이다.

융점 : 303 ~ 305 $^{\circ}$ C (분해)

수분 : 이 약 1 g 중 수분은 1 mg 이하이다.

콤팩틴 $C_{23}H_{34}O_5$ [최순품]

쿵기름 [의약품각조, 제 2 부]

쿠르쿠마지 *Curcuma longa* Linn의 뿌리를 건조한 강황가루 20 g을 냉수 100 mL씩으로 4 회 침출하고 매회 정지하여 위의 맑은 액을 기울여 버리고 잔류물을 100 $^{\circ}$ C를 넘지 않는 온도에서 건조하고 에탄올 100 mL를 넣어 수일간 침출하여 여과한다. 이 에탄올 침출액에 여과지를 담그어 맑은 공기중에서 자연건조시켜 만든다.

감도 : 염산 1 mL 및 물 4 mL의 혼합액에 붓산 1 mg을

녹이고 여기에 길이 약 1.5 cm의 쿠르쿠마지를 담그고 1 분 후 꺼내어 바람에 말릴 때 노란색은 갈색으로 변하고 이것을 암모니아시액으로 적실 때 녹색으로 변한다.

쿠르쿠민 $C_{21}H_{20}O_6$ [최순품]

쿠르쿠민시액 쿠르쿠민 0.125 g을 아세트산(100)에 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

쿠페론 $C_6H_9N_3O_2$ [쿠페론(니트로소페닐히드록실아민암 모늄염), 최순품]

쿠페론시액 쿠페론 6 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 다. 쓸 때 만든다.

퀴날딘레드 (요오드화 5-디메틸아미노-2-스트릴레틸퀴 놀리움) 흑청색의 분말로 물에는 거의 녹지 않는다. 에 탄올에 잘 녹는다.

용점 : 260 °C

변색범위 : pH 1.4 (무색) ~ 3.2 (빨간색)

퀴날딘레드시액 퀴날딘레드 100 mg을 아세트산(100) 100 mL에 녹인다.

8-퀴놀리놀 C_9H_7NO [최순품]

퀴놀린 C_9H_7N [최순품]

퀴놀린시액 퀴놀린 50 mL를 미리 가온한 희석시킨 염산 (1 → 6) 360 mL를 넣어 혼화하고 식힌 다음 필요하면 여과한다.

퀸히드론 $C_6H_4(OH)_2 \cdot C_6H_4O_2$ 초록색의 결정 또는 결정 성 가루이다.

용 점 : 169 ~ 172 °C

크레솔 $CH_3C_6H_4(OH)$ [의약품각조, 제 2 부]

m-크레솔 $CH_3C_6H_4(OH)$ [순품]

크레솔레드 $C_{21}H_{18}O_5S$ [최순품]

크레솔레드시액 크레솔레드 100 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다.

크로마토그래프용규조토 흰색 ~ 연한 회색의 양질의 것.

크로마토그래프용실리카 크로마토그래프용으로 만든 것.

크로마토그래프용중성알루미나 크로마토그래프용으로 만 든 것 (입도 75 ~ 180 μm).

크로모트로프산 크로모트로프산이나트륨이수화물 참조.

크로모트로프산시액 물 30 mL에 황산 68 mL를 조심하여 넣고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 만든 액에 크로모 트로프산이나트륨이수화물 50 mg을 넣어 녹인다. 차광 하여 보존한다.

크로모트로프산시액, 진한 크로모트로프산이나트륨이수화 물 0.5 g을 황산 50 mL에 현탁시키고 원심분리하여 위 의 맑은 액을 쓴다. 쓸 때 만든다.

크로모트로프산이나트륨이수화물 $C_{10}H_6Na_2O_8S_2 \cdot 2H_2O$ [최순품] 차광하여 보존한다.

크롬산은포화크롬산칼륨시액 크롬산칼륨 5 g에 물 50 mL 를 넣어 녹이고 연한 빨간색의 침전이 생길 때까지 질산 은시액을 넣은 다음 여과하고 여액에 물을 넣어 100 mL 로 한다.

크롬산칼륨 K_2CrO_4 [최순품]

크롬산칼륨시액 크롬산칼륨 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

크롬산·황산시액 황산에 산화크롬(VI)을 포화시킨다.

크리스탈바이올렛 메틸로사닐린염화물 참조

크리스탈바이올렛시액 메틸로사닐린염화물시액 참조

크리클로로아세트산 $C_2HCl_3O_2$ [최순품]

크리클로로아세트산시액, 0.4 mol/L 크리클로로아세트산 65.4 g을 달아 물에 녹여 정확하게 1 L로 한다.

클로라민 $C_7H_7ClNNaO_2S \cdot 3H_2O$ [클로라민 T, 최순품]

클로라민시액 클로라민 1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

클로람페니콜 $C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ [의약품각조, 제 1 부]

1-클로로-2,4-디니트로벤젠 $C_6H_3(NO_2)_2Cl$ [최순품]

3-클로로-2-메틸아닐린 C_7H_8ClN [순품]

클로로벤젠 C_6H_5Cl 특이한 냄새가 있는 맑은 무색의 액 이다. 물에 녹지 않으며, 에탄올, 벤젠, 클로로포름 및 에 테르에 녹는다.

비중 : 1.100 ~ 1.111

비점 : 129 ~ 131 °C에서 95 % 이상이 증발한다.

산도 : 메탄올 200 mL에 메틸레드시액을 넣고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 중화한다 (이 소비량은 무시 한다). 중화한 메탄올에 이 약 23 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정할 때 그 소비량은 1.0 mL 이하이다 (0.015 % 염산으로서).

증발잔류물 : 이 약 91 mL를 105 °C에서 30 분간 증발 시킬 때 잔류물의 양은 10 mg 이하이다 (약 0.010 %).

4-클로로벤젠설포나미드 $ClC_6H_4SO_2NH_2$ 흰색 ~ 연한 노 란색의 결정성 가루로 냄새가 없고 아세톤에 녹는다.

순도시험 유연물질 : 이 약 0.60 g을 달아 아세톤에 녹여 정확하게 300 mL로 한 액 5 μL 를 가지고 「클로로프 로파미드」의 순도시험 5)에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.5인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

p-클로로벤젠설포나미드 4-클로로벤젠설포나미드 참조.

2-클로로벤조산 $C_7H_5ClO_2$ [순품]

4-클로로벤조산 ClC_6H_4COOH 흰색의 결정 또는 가루로 에탄올(95)에 조금 녹고 클로로포름에 녹기 어렵고 물 에는 거의 녹지 않는다.

용점 : 238 ~ 242 °C

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 30 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인 시액 2 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL = 15.657 mg $C_7H_5ClO_2$

p-클로로벤조산 4-클로로벤조산 참조.

4-클로로벤조페논 $C_{13}H_9ClO$ [최순품]

1-클로로부탄 $CH_3(CH_2)3Cl$ 무색투명한 액으로 에탄올 (95) 또는 에테르과 섞이고 물에는 거의 녹지 않는다.

비점 : 약 78 °C

굴절률 n_D^{20} : 1.041 ~ 1.045

비중 d_{20}^{20} : 0.884 ~ 0.890

클로로부탄올 $\text{Cl}_3\text{CC}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$ [의약품각조, 제 2 부]

4-클로로아닐린 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{Cl}$ 흰색의 결정 또는 결정성
가루로 에탄올 또는 아세톤에 잘 녹고 열탕에도 녹는다.

융점 : 70 ~ 72 °C

강열잔분 : 0.1 % 이하 (1 g).

p-클로로아닐린 4-클로로아닐린 참조.

클로로티아지드 $\text{C}_7\text{H}_6\text{ClN}_3\text{O}_4\text{S}_2$ 흰색 결정성 가루로 냄새
및 맛은 없다. N,N-디메틸포름아미드에 녹기 쉽고, 에
탄올, 아세톤 또는 피리딘에 녹기 어렵고 물에는 매우 녹
기 어렵다.

정제법 : 클로로티아지드 1 g에 희석시킨 메탄올(1 →
2) 100 mL를 넣어 가온하여 녹인다. 따뜻할 때 여과하
여 냉소에 하룻밤 방치한 다음 석출한 결정을 여과하여
취하고 희석시킨 메탄올(1 → 3) 소량으로 씻는다. 같은
방법으로 조작하여 얻은 재결정, 진결정을 105 °C에서 2
시간 건조한다.

순도시험 유연물질 : 이 약 60 mg을 달아 메탄올에 녹
여 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 μ
L를 가지고 히드로클로로티아지드의 정량법의 조작조건
에 따라 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 이 약
이외의 피크가 없다. 다만, 검출감도는 검액 2.0 mL에
메탄올을 넣어 100 mL로 한 액 10 μL에서 얻은 클로
로티아지드의 피크높이가 최대눈금의 약 1 %가 되게 조
정하며 측정범위는 용매의 피크 다음부터 클로로티아지
드의 유지시간 약 2 배의 범위로 한다.

4-클로로페놀 $\text{ClC}_6\text{H}_4\text{OH}$ 무색 ~ 약간 빨간색의 결정 또
는 결정성 덩어리로 특이한 냄새가 있다. 에탄올, 클로로
포름, 에테르 또는 글리세린에 썩 잘 녹고 물에 조금 녹
는다.

융점 : 약 43 °C

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확
하게 100 mL로 하고 이 액 25 mL를 정확하게 취하여
요오드플라스크에 넣어 정확하게 0.1 mol/L 브롬액 20
mL를 넣어 다시 염산 5 mL를 넣어 바로 마개를 하고
30 분간 때때로 흔들어 섞고 다시 15 분간 방치한다. 다
음에 요오드화칼륨용액(1 → 5) 5 mL를 넣어 바로 마개
를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨
액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL). 같은 방법
으로 공시험을 한다.

0.1 mol/L 브롬액 1 mL = 3.2140 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{ClO}$

저장법 : 차광한 기밀용기에 보존한다.

p-클로로페놀 4-클로로페놀 참조.

클로로포름 CHCl_3 [최순품]

클로로포름, 에탄올불포함 클로로포름 20 mL를 물 20
mL와 3 분간 가볍게 잘 흔들어 섞은 다음 클로로포름층
을 따로 취하고, 다시 물 20 mL씩으로 2 회 씻어 건조
여과지로 여과하고 무수황산나트륨 5 g을 넣어 5 분간
잘 흔들어 섞고 2 시간 방치한 다음 건조여과지로 여과
한다. 쓸 때 만든다.

3-클로로-1,2-프로판디올 $\text{C}_3\text{H}_7\text{ClO}_2$ [순품]

클로르디아제폭시드 $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{ClN}_3\text{O}$ [의약품각조, 제 1 부]

클로르페니라민말레산염 $\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{ClN}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$ [의약품각
조, 제 1 부]

클로르프로파미드 [의약품각조, 제 1 부, 「클로르프로파
미드」 다만 건조한 것을 정량할 때 클로르프로파미드
($\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{ClN}_2\text{O}_3\text{S}$) 99.0 % 이상을 함유한다.]

클로르티마졸 $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{ClN}$ [의약품각조, 제 1 부]

클록사졸람 $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{Cl}_2\text{N}_2\text{O}_2$ [의약품각조, 제 1 부]

클린다마이신 B $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{ClN}_2\text{O}_5\text{S}$ [최순품]

키니노젠 소혈장에서 정제하여 얻은 키니노젠. 단, 이 약
적당량을 취하여 pH 8.0의 0.02 mol/L 인산염완충액에
녹여 그 10 mL 중 키니노젠 1 mg이 함유하도록 조제하
여 검액으로 하고 아래의 시험을 할 때 각각의 기준에 적
합하다.

1) 조제 직후의 검액 0.5 mL에 트리클로로아세트산용액
(1 → 5) 0.1 mL를 넣어 흔들어 섞고 원심분리한다. 위
의 맑은 액 0.5 mL에 pH 8.0의 젤라틴·트리스완충액
0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 0.1 mL를 취하여 트
리클로로아세트산·젤라틴·트리스완충액 1.9 mL를 넣
는다. 이 액 0.1 mL를 가지고 「칼리디노게나제」의 순
도시험 2)를 준용하여 키닌 양을 측정할 때 키닌은 검출
되지 않는다.

2) 검액 0.5 mL를 30 ± 0.5 °C에서 20 분간 가온하고
1)과 같게 조작할 때 키닌은 검출되지 않는다.

3) 검액 0.5 mL를 가지고 「칼리디노게나제」의 순도시
험 2)를 준용하여 시험할 때 브라디키닌의 분해는 인정
되지 않는다.

4) 검액 0.5 mL에 미리 30 ± 0.5 °C에서 5 분간 가온한
500 μg의 결정트립신을 함유하는 pH 8.0의 0.02 mol/
L 인산염완충액 0.5 mL를 넣고 30 ± 0.5 °C에서 5 분
간 가온하고 트리클로로아세트산용액 (1 → 5) 0.2 mL
를 넣어 흔들어 섞는다. 3 분간 끓이고 곧 얼음에 식힌
다음 원심분리한다. 위의 맑은 액 0.5 mL에 pH 8.0의
젤라틴·트리스완충액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음
0.1 mL를 취하여 트리클로로아세트산·젤라틴·트리스
완충액 0.9 mL를 넣는다. 이 액 0.1 mL에 트리클로로아
세트산·젤라틴·트리스완충액을 넣어 20 mL로 하고
1)과 같게 조작하여 1 웰 당의 키닌의 양 B_K 을 측정한다.
다음 식으로부터 이 약 1 mg의 키닌 유리능을 구할 때
키닌 유리능은 브라디키닌으로서 10 μg/mg 이상이다.
이 약 1 mg의 키닌 유리능

(μg 브라디키닌 등량/mg) = $B_K \times 0.96$
 키니노젠시액 키니노젠 적당량을 취하여 pH 8.0의 0.02 mol/L 인산염완충액에 녹여 그 1 mL 중 브라디키닌 1 μg 이상의 키닌 유리능을 가지는 용액을 조제한다.
 키모트립신 용액 키모트립신 0.1 g을 물 10 mL에 녹인다 (주사용 키모트립신).
 타르타르산 L-타르타르산 참조.
 L-타르타르산 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$ [최순품]
 타르타르산구리시액 무수탄산나트륨 2.5 g, 타르타르산나트륨칼륨사수화물 2.5 g, 탄산수소나트륨 2.0 g 및 무수황산나트륨 20.0 g을 물에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 쓰기 전에 이 액 25 mL에 15 w/v% 황산구리용액 1 mL를 넣어 섞는다.
 타르타르산나트륨 타르타르산나트륨이수화물 참조.
 타르타르산나트륨이수화물 $\text{C}_4\text{H}_4\text{Na}_2\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [(+)타르타르산나트륨이수화물, 최순품]
 타르타르산나트륨칼륨 타르타르산나트륨칼륨사수화물 참조.
 타르타르산나트륨칼륨사수화물 $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ [타르타르산칼륨나트륨(롯데염, 세니엣염), 최순품]
 타르타르산수소나트륨 타르타르산수소나트륨일수화물 참조.
 타르타르산수소나트륨시액 타르타르산수소나트륨일수화물 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다 (0.5 mol/L). 쓸 때 만든다.
 타르타르산수소나트륨일수화물 $\text{NaHC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 타르타르산암모늄 L-타르타르산암모늄 참조.
 L-타르타르산암모늄 $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_6$ [최순품]
 타르타르산완충액, pH 3.0 L- 타르타르산 1.5 g 및 타르타르산나트륨 2.3 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 타르타르산제일철시액 타르타르산철(II)시액 참조.
 타르타르산철(II)시액 황산철(II)칠수화물 1 g, 타르타르산나트륨칼륨사수화물 2 g 및 아황산수소나트륨 100 mg에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
 타르타르산칼륨나트륨 타르타르산나트륨칼륨사수화물 참조.
 타르타르산칼륨안티몬 $\text{C}_4\text{H}_4\text{KO}_7\text{Sb} \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 타우로콜린산나트륨용액, 8 % 타우로콜린산나트륨 2 g을 물 25 mL에 녹인다 (24 시간 이내 사용).
 타우린 $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_3\text{S}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.
 함량 : 95 % 이상
 정량법 : 이 약 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 포름알데히드액 5 mL를 넣은 후 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.
 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 12.52 mg $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_3\text{S}$
 탄닌산 [의약품각조, 제 1 부]

탄닌산시액 탄닌산 1 g에 에탄올 1 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다.
 탄산구리 탄산구리일수화물 참조.
 탄산구리일수화물 $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 파란색 ~ 청록색의 가루로 물에 녹지 않는다. 묽은 산에 거품을 내면서 녹는다. 암모니아시액에 녹아 진한 파란색을 나타낸다.
 순도시험 1) 염화물 : 0.036 % 이하.
 2) 황산염 : 0.120 % 이하.
 3) 철 : 이 약 5.0 g에 과량의 암모니아시액을 넣어 녹여 여과한다. 잔류물을 암모니아시액으로 씻고 묽은염산을 넣어 녹인 다음 과량의 암모니아시액을 넣고 다시 여과한다. 잔류물을 암모니아시액으로 씻고 항량으로 될 때까지 건조할 때 그 양은 10 mg 이하이다.
 탄산나트륨 탄산나트륨십수화물 참조.
 탄산나트륨(표준시약) Na_2CO_3 [용량분석용 표준시약]
 탄산나트륨, pH 측정용 Na_2CO_3 [탄산나트륨(무수), pH 측정용]
 탄산나트륨, 무수 Na_2CO_3 [탄산나트륨(무수), 최순품]
 탄산나트륨시액 무수탄산나트륨 10.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (1 mol/L).
 탄산나트륨시액, 0.55 mol/L 무수탄산나트륨 5.83 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
 탄산나트륨액, 0.4 mol/L 탄산나트륨 42.5 g을 달아 물을 넣어 1 L로 한다 (디아스타제 · 프로테아제500).
 탄산나트륨용액 탄산나트륨액, 0.4 mol/L 참조.
 탄산나트륨십수화물 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 탄산나트륨에탄올시액 20 % 탄산나트륨시액 1 mL에 75 % 에탄올을 넣어 100mL로 한다 (염산히스티딘).
 탄산수소나트륨 NaHCO_3 [탄산수소나트륨 (중탄산나트륨), 최순품]
 탄산수소나트륨, pH 측정용 NaHCO_3 [탄산수소나트륨 (중탄산나트륨), pH 측정용]
 탄산수소나트륨시액 탄산수소나트륨 5.0 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
 탄산수소암모늄 NH_4HCO_3 [중탄산암모늄, 최순품]
 탄산수소칼륨 KHCO_3 [탄산수소칼륨(중탄산칼륨), 최순품]
 탄산암모늄 [최순품]
 탄산암모늄시액 탄산암모늄 20 g 및 암모니아시액 20 mL에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
 탄산염완충액, pH 10.2
 0.2 mol/L 탄산나트륨액 (A액) : 탄산나트륨 21.2 g을 물에 녹여 1 L로 한다.
 0.2 mol/L 탄산나트륨액 (B액) : 탄산수소나트륨 16.8 g을 물에 녹여 1 L로 한다.
 A액 150 mL 및 B액 10 mL를 섞고 물을 채워 1 L로 한다 다음 A액 및 B액을 소량씩 넣어 pH 10.2가 되도록 한다 (에메프로늄브롬화물).
 탄산칼륨 K_2CO_3 [의약품각조, 제 2 부]

탄산칼륨, 무수 K_2CO_3 [탄산칼륨(무수), 최순품]
탄산칼륨·탄산나트륨시액 무수탄산칼륨 1.7 g 및 무수탄산나트륨 1.3 g을 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
탄산칼슘 $CaCO_3$ [탄산칼슘, 최순품]
탄산프로필렌 $C_4H_6O_3$ 무색의 액이다.

비점 : 240 ~ 242 °C

수분 : 이 약 1 g 중의 수분은 1 mg 이하이다.

탈색폭신시액 폭신시액 1 g을 물 100 mL에 녹여 약 50 °C로 가온하고 때때로 흔들어서 섞으면서 냉각한다. 이 액을 48 시간 방치한 다음 섞으면서 여과한다. 여액 4 mL에 염산 6 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다. 적어도 1 시간 방치한 다음 사용한다. 쓸 때 만든다.

탈지면 [의약품각조, 제 2 부]

탈지분유용액, 13 % 탈지분유 (Skim Milk) 13 g을 정밀하게 달아 50 ~ 60 °C의 물 50 mL에 넣어 녹인 다음 0.2 mol/L 아세트산칼슘용액 10 mL를 넣고 세게 흔들어 섞은 다음 0.1mol/L 시트르산시액으로 pH 5.8이 되게 조정하여 물을 넣어 100 mL로 한다 (가스트로폴로르가루).

탈크 [의약품각조, 제 2 부]

텅스텐(VI)산나트륨이수화물 $Na_2WO_4 \cdot 2H_2O$ [최순품]
테레프탈산 $C_6H_4(COOH)_2$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로, 에탄올(95)에 녹기 어렵고 물 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다.

강열잔분 : 0.3 % 이하 (1 g).

함량 : 95.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 2 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨액 50 mL를 정확하게 넣어 녹이고 1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 83.07 mg $C_8H_6O_4$

테레프탈산디에틸 $C_6H_4(COOC_2H_5)_2$ 흰색 ~ 연한 갈색을 띤 흰색의 결정 또는 덩어리이다.

테레핀유 [의약품각조, 제 2 부]

테르페닐 $C_{18}H_{14}$ 흰색의 결정성 가루이다.

용점 : 208 ~ 213 °C

확인시험 : 이 약의 메탄올용액(1 → 250000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 276 ~ 280 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

p-테르페닐 테르페닐 참조.

테오브로민 $C_7H_8N_4O_2$ 이 약은 흰색의 결정성 고체이다. 물 또는 에탄올에 매우 녹기 어려우며 벤젠, 에테르 또는 클로로포름에는 거의 녹지 않는다.

테오필린 $C_7H_8N_4O_2$ 흰색의 가루로 물에 녹기 어렵다.

용점 : 269 ~ 274 °C

순도시험 카페인, 테오브로민 또는 파라크산틴 이 약 0.20 g에 수산화칼륨시액 5 mL 또는 암모니아시액 5 mL를 넣을 때 액은 각 액은 맑다.

건조감량 : 0.5 % 이하 (1 g, 105 °C, 4 시간).

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하고 약 0.25 g을 정밀하게 달아 N,N-디메틸포름아미드 40 mL를 넣어 녹여 0.1 mol/L 나트륨메톡시드액으로 적정한다 (지시약 : 티몰블루·디메틸포름아미드시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드 1 mL

= 18.017 mg $C_7H_8N_4O_2$

테트라메틸디아미노디페닐메탄 $C_{17}H_{22}N_2$ 4,4'-메틸렌비스-(N,N-디메틸펜타닐린)

이 시약은 흰색 ~ 파란색을 띤 흰색의 엽상결정으로 물에 녹기 어렵고 알코올에는 조금 녹으며 무기산에는 녹는다.

용 점 : 90 °C

테트라메틸디아미노디페닐메탄시액

용액 A : 테트라메틸디아미노디페닐메탄 2.5 g을 아세트산(100) 10 mL에 녹인 뒤 이 액에 물 50 mL를 넣는다.

용액 B : 요오드칼륨 5 g을 물에 녹여 100 mL 이 되게 한다.

용액 C : 닌히드린 0.3 g을 아세트산(100) 10 mL에 녹인 뒤 이 액에 물 90 mL를 넣는다.

용액 A와 용액 B를 섞은 후 용액 C 1.5 mL를 넣는다. 테트라메틸암모늄히드록시드 $(CH_3)_4NOH$ 보통 약 10 %의 수용액으로 알려져 있다. 무색이며 맑은 액으로 강한 암모니아 냄새가 난다. 이 약은 암모니아보다 그 염기도가 강하고 공기중에서 쉽게 이산화탄소를 흡수한다. 10 % 수용액을 쓴다.

불휘발성잔분 : 0.02 % 이하 (5 mL, 105 °C, 1 시간). 순도시험 암모니아 및 기타 아민류 : 미리 물 약 5 mL를 넣은 칭량병에 테트라메틸암모늄히드록시드 약 0.3 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 이것에 1 mol/L 염산을 약간 과량(약 4 mL) 넣은 다음 수욕에서 증발건조한다. 잔류물을 105 °C에서 2 시간 건조한 것(테트라메틸암모늄염화물)에 0.8317을 곱하여 얻은 테트라메틸암모늄히드록시드의 양은 정량법에서 얻은 테트라메틸암모늄히드록시드의 양의 ± 0.2 %이다.

함량 : 표시량의 90 % 이상.

정량법 : 미리 물 15 mL를 넣은 유리마개플라스크의 질량을 달아 여기에 테트라메틸암모늄히드록시드 약 0.2 g에 해당하는 양을 정확하게 달아 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 9.115 mg $(CH_3)_4NOH$

테트라메틸암모늄히드록시드·메탄올시액 테트라메틸암모늄히드록시드 $[(CH_3)_4NOH : 91.15]$ 를 10 g/dL 함유하는 메탄올용액이다.

함량 : 9.0 ~ 11.0 g/dL

정량법 : 미리 물 20 mL를 넣은 플라스크에 이 약 2 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린 · 메틸레드시약).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 9.115 mg $C_4H_{13}NO$

25 % 테트라메틸암모늄히드록시드 · 메탄올시액 테트라메틸암모늄히드록시드 ($(CH_3)_4NOH$: 91.15]를 25 g/100 mL 함유하는 메탄올용액이다.

함량 : 23.0 ~ 25.0 g/100 mL

정량법 : 이 액 약 1 g을 정확하게 취하여 물을 넣어 50 mL로 하여 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 9.115 mg $C_4H_{13}NO$

테트라메틸암모늄히드록시드시액 pH 5.5 테트라메틸암모늄히드록시드 15 mL를 정확하게 취하여 물 990 mL을 넣고 희석시킨 인산(1 → 10)으로 pH를 5.5로 조정한다.

테트라 *n*-부틸암모늄브로마이드 $[CH_3(CH_2)_3]_4NBr$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

용점 : 101 ~ 105 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 묽은질산 5 mL를 넣어 세계 흔들어 섞으면서 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 32.237 mg $C_{16}H_{36}NBr$

테트라부틸암모늄수소황산염 $C_{16}H_{37}NO_4S$ 흰색의 결정성 가루이다. 알코올에 약간 혼탁하나 무색으로 녹는다.

용점 : 169 ~ 173 °C

정량법 : 이 약 170 mg을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 녹인다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 전위차 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL = 33.95 mg $C_{16}H_{37}NO_4S$

테트라 *n*-부틸암모늄염화물 $C_{16}H_{36}ClN$ 흰색의 결정으로 조해성이 있다.

수분 : 6.0 % 이하 (0.1 g).

함량 : 환산한 무수물에 대하여 95.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (전위차적정법).

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 27.792 mg $C_{16}H_{36}ClN$

테트라부틸암모늄인산염 $(C_4H_9)_4NH_2PO_4$ 흰색의 가루로 물에 녹는다.

함량 : 97.0 % 이상.

정량법 : 이 약 1.5 g을 정밀하게 달아 물 80 mL에 녹고 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 169.73 $(C_4H_9)_4NH_2PO_4$

테트라부틸암모늄인산염용액, 0.005 mol/L, pH 7.0 테트라부틸암모늄인산염 1.70 g을 물 1 L에 녹인 후 암모니아수 또는 인산으로 pH 7.0을 맞춘다.

테트라부틸암모늄히드록시드 $(C_4H_9)_4NOH$ [순품]

테트라부틸암모늄히드록시드 · 메탄올시액 테트라부틸암모늄히드록시드 $[(C_4H_9)_4NOH$: 259.48]를 25 g/dL 함유하는 메탄올용액이다. 무색 ~ 미황색의 투명한 액으로 암모니아냄새가 난다.

함량 : 22.5 ~ 27.5 g/dL

정량법 : 이 약 15 mL를 정확하게 취하여 1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울).

1 mol/L 염산 1 mL = 259.48 mg $C_{16}H_{37}NO$

10 % 테트라부틸암모늄히드록시드 · 메탄올시액 테트라부틸암모늄히드록시드 $[(C_4H_9)_4NOH$: 259.48]를 10 g/100 mL 함유하는 메탄올용액이다.

함량 : 9.0 ~ 11.0 g/100 mL

정량법 : 미리 물 20 mL를 넣은 마개가 달린 플라스크에 이 약 2 mL를 정확하게 취하여 0.1 mol/L 염산으로 적정한다 (지시약 : 메틸레드시액 3 방울).

0.1 mol/L 염산 1 mL = 25.948 mg $C_{16}H_{37}NO$

테트라메틸암모늄히드록시드시액 테트라메틸암모늄히드록시드 15 mL를 정확하게 취하여 에탄올(99.5)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다.

테트라부틸암모늄히드록시드시액, 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액 10 mL에 물 700 mL를 넣고 희석한 인산(1 → 10)으로 pH를 4.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

테트라부틸암모늄히드록시드시액, 0.005 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드 40 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한 용액 3.3 mL를 정확히 취하여 물 900 mL에 넣고 1 mol/L 인산으로 pH를 5.0으로 조절한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드시액, 0.005 mol/L 테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드 13 mL를 취하여 물 800 mL를 넣고 희석한 인산(1 → 10)으로 pH를 4.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 다만, 물을 대조로 하여 파장 220 nm에서의 흡광도는 0.15이하이다.

테트라부틸암모늄히드록시드시액, 0.04 mol/L 0.4 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.

테트라부틸암모늄히드록시드시액, 0.4 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드 10.38 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드시액, 0.4 mol/L 테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드를 10 w/v % 함유하는 수용액이다. 무색 ~ 미황색의 맑은 액으로 암모니아 냄새

가 난다.

함량 : 표시량의 90 ~ 110 %

정량법 : 미리 물 15 mL를 넣은 유리마개플라스크의 무게를 정밀하게 달고 여기에 테트라-*n*-부틸암모늄히드록시드 약 0.2 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 0.1 mol/L 염산시액으로 적정한다. (지시약 : 메틸레드 시액) 0.1 mol/L 염산 1 mL = 25.948 mg (C₄H₉)₄NOH

테트라브로모페닐프탈레인에틸에스테르시액 테트라브로모페닐프탈레인에틸에스테르칼륨염 0.1 g을 달아 아세트산(100)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

테트라브로모페닐프탈레인에틸에스테르칼륨염 C₂₂H₁₃O₄Br₄K [최순품]

테트라사이클린 C₂₂H₂₄N₂O₈ 노란색 ~ 어두운 노란색, 결정 또는 결정성 가루이다. 에탄올에는 조금 녹고, 물에는 거의 녹지 않는다.

함량 : 870 (역가) μg/mg 이상

정량법 : 테트라사이클린염산염 정량법에 따르고 다음 계산식에 따라 계산한다.

$$\text{테트라사이클린의 역가} = M_S \times \frac{A_T}{A_S} \times 1000$$

M_S : 테트라사이클린염산염 표준품의 양 [mg(역가)]

테트라에틸렌글리콜 C₈H₁₈O₅ 이 약은 무색의 액이다.

굴절률 n_D^{20} : 약 1.46

비점 : 177 ~ 187 °C (1.21 kPa)

정량법 : 90 % 이상 (기체 · 액체크로마토그래프법).

테트라에틸암모늄히드록시드시액 (10 %) (C₂H₅)₄NOH [테트라에틸암모늄히드록시드용액(10 %), 최순품]

테트라클로로금(III)산수소사산화물 HAuCl₄ · 4H₂O [최순품]

테트라클로로금(III)산수소시액 테트라클로로금(III)산수소사산화물 1 g을 물 35 mL에 녹인다.

4,5,6,7-테트라클로로-2',4',5',7'-테트라요오드플루오레세인나트륨 C₂₀H₂C₁₄I₄O₅Na₂ 선홍색의 결정으로 물에 잘 녹는다.

이 약의 수용액은 진한 빨간색을, 진한 황산용액은 갈색을 나타낸다. 함량 80 % 이상

테트라페닐붕소나트륨 (C₆H₅)₄BNa [최순품]

테트라페닐붕소칼륨시액 프탈산수소칼륨용액(1 → 500) 50 mL에 아세트산(31) 1 mL를 넣는다. 이 액에 테트라페닐붕소나트륨용액(7 → 1000) 20 mL를 넣고 잘 흔들어 섞어 1 시간 방치한 다음 생긴 침전을 취하여 물로 씻는다. 침전의 1/3 가량을 취하여 물 100 mL를 넣고 약 50 °C에서 흔들어 섞으면서 5 분간 가온한 다음 빨리 식혀 상온에서 때때로 흔들어 섞어 2 시간 방치한 다음 여과한다. 처음 여액 30 mL는 버린다.

테트라 *n*-헵틸암모늄브롬화물 [CH₃(CH₂)₄]₄NBr 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 흡습성이 있다.

용점 : 100 ~ 101 °C

테트라 *n*-헵틸암모늄브롬화물 [CH₃(CH₂)₆]₄NBr 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간의 냄새가 있다.

용점 : 87 ~ 89 °C

테트라히드로푸란 CH₂(CH₂)₂CH₂O [최순품]

테트라히드록시퀴논 C₆H₄O₆ 어두운 파란색의 결정으로 광선에 의하여 황색으로 변한다. 에탄올(95)에 녹으며 물에는 조금 녹는다.

테트라히드록시퀴논디나트륨 C₆H₂O₆Na₂ [최순품]

테트라히드록시퀴논디나트륨 1 g을 105 °C에서 4 시간 건조하고 데이케이터에서 식힌 염화칼륨 300 g을 넣고 잘 섞는다. 차광기밀용기에 보관한다.

테트라히드록시퀴논지시약 테트라히드록시퀴논 1 g에 백당 100 g을 넣어 고르게 섞는다.

토끼탈섬유혈(脫纖維血) 토끼에서 혈액 100 mL를 채혈하여 플라스크에 취하고 지름 8 mm의 유리구 약 20 개를 넣어 5 분간 조심하여 흔들어 섞은 다음 거즈를 써서 여과한다. 쓸 때 만든다.

토코페롤 C₂₉H₅₀O₂ [의약품각조, 제 1 부]

토코페롤숙신네이트 C₃₃H₅₄O₅ 토코페롤숙신네이트칼슘 0.5 g을 아세트산(100) 5 mL로 적신 다음 톨루엔 10 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞으면서 70 °C에서 30 분 가온한다. 식힌 다음, 물 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞어 방치한다. 물층은 버리고 톨루엔층을 씻은 액이 중성으로 될 때까지 물 30 mL씩으로 수회 씻은 다음 방치한다. 톨루엔추출액에 무수황산나트륨 3 g을 넣어 흔들어 섞은 다음 경사하여 톨루엔층을 취하여 톨루엔을 감압하여 유출시키고 연한 노란색의 점조성이 있는 액을 얻는다. 실온에서 장기간 보존할 때 약간 노란색을 띤 고체로 된다.

흡광도 E_{1cm}^{1%} (286 nm) : 38.0 ~ 42.0 (10 mg, 클로로포름, 100 mL)

토코페롤숙신네이트칼슘 C₆₆H₁₀₆CaO₁₀ [의약품각조, 제 1 부]

p-톨루산 CH₃C₆H₄COOH 흰색의 결정성 가루이다. 더운 물에 조금 녹는다. 에탄올, 메탄올 또는 에테르에 씩 잘 녹는다.

함량 : 98 % 이상.

정량법 : 이 약 650 mg을 정밀하게 달아 에탄올 125 mL에 녹이고 물 25 mL를 넣어 섞은 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 전위차적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.5 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 68.07 \text{ C}_8\text{H}_8\text{O}_2$$

용점 : 181 ~ 183 °C

p-톨루알데히드 C₈H₈O 이 약은 무색 ~ 노란색의 맑은 액이다.

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약의 5 % 이황화탄소용액을 가지고 다음 조

건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.8 m의 스테인레스강관에 기체크로마토그래프용속신산디에틸렌글리콜폴리에스테르를 기체크로마토그래프용규조도에 5 %의 비율로 피복한 것을 충전한다.

주입구온도 : 205 °C

칼럼온도 : 125 °C

운반기체 : 질소

유속 : 1.2 mL/분

굴절률 n_D^{20} : 1.544 ~ 1.546

톨루엔 $C_6H_5CH_3$ [최순품]

p-톨루엔설포산 *p*-톨루엔설포산일수화물 참조.

p-톨루엔설포산일수화물 $CH_3C_6H_4SO_3H \cdot H_2O$ [최순품]

o-톨루엔설포아미드 $C_7H_9NO_2S$ 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 에탄올(95)에 녹고 물에 조금 녹는다.

융점 : 157 ~ 160 °C

순도시험 : *p*-톨루엔설포아미드 이 약의 아세트산에틸 용액(1 → 5000)을 검액으로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 「사카린나트륨」의 순도시험 6)의 조작조건에 따라 기체크로마토그래프법으로 시험할 때 이 약 이외의 피크를 나타내지 않는다. 다만 유속은 *o*-톨루엔설포아미드의 유지시간이 약 10 분이 되도록 조정하고 검출감도는 검액 10 μ L에서 얻은 *o*-톨루엔설포아미드의 피크높이가 전체눈금의 약 50 %가 되도록 조정한다. 또 피크측정범위는 용매피크 다음부터 *o*-톨루엔설포아미드의 유지시간의 약 2 배 범위로 한다.

수분 : 0.5 % 이하 (4 g, 용매는 수분측정용메탄올 25 mL 및 수분측정용피리딘 5 mL를 쓴다).

함량 : 환산한 무수물에 대하여 98.5 % 이상을 함유한다.
정량법 : 이 약 약 25 mg을 정밀하게 달아 질소정량법에 따라 시험한다.

0.005 mol/L 황산 1 mL = 1.7122 mg $C_7H_9NO_2S$

p-톨루엔설포아미드 $CH_3C_6H_4SO_2NH_2$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

융점 : 약 137 °C

순도시험 유연물질 : 이 약 30 mg을 아세톤에 녹여 정확하게 200 mL로 한 액 10 μ L를 가지고 「톨라자미드」의 순도시험 3)에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.6인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

톨루엔설포클로로아미드나트륨삼수화물 $C_7H_7ClNNaO_2S \cdot 3H_2O$ [*p*-톨루엔설포클로로아미드나트륨삼수화물, 최순품]

톨루엔설포클로로아미드나트륨시액 톨루엔설포클로로아미드나트륨삼수화물 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

o-톨루이딘 $CH_3C_6H_4NH_2$

o-톨루이딘염산용액 *o*-톨루이딘 0.1 g에 염산 1 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다 (산화제이구리).

톨루이딘블루 $C_{15}H_{16}ClN_3S$ 암녹색의 가루로 물에 녹고 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

o-톨리딘 $[-C_6H_3(CH_3)-4-NH_2]_2$

o-톨리딘 · 요오드화칼륨용액 *o*-톨리딘 0.16 g을 아세트산(100) 30 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 한다. 여기에 요오드화칼륨 1 g을 넣어 녹인다 (시아노코발라민).

o-톨리딘시액 *o*-톨리딘 160 mg을 500 mL 메스프라스트에 넣고 아세트산(100) 30 mL를 넣어 녹이고 물로 500 mL로 한 다음 요오드화칼륨 1 g을 넣는다.

톨부타미드 $C_{12}H_{18}N_2O_3S$ [의약품각조, 제 1 부]

톨루이딘블루 $C_{15}H_{16}ClN_3S$

톨루이딘블루 용액, 0.5 % 톨루이딘블루 0.5 g을 달아 물에 넣어 녹여 100 mL로 한다 (히알루론산나트륨, 히알루론산나트륨 안과용주사액).

트라가칸타가루 [의약품각조, 제 2 부]

L-트레오닌 $C_4H_9NO_3$ [의약품각조, 제 1 부]

트레오프로카테롤염산염 $C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl$ 프로카테롤염산염에 10 배용량의 3 mol/L 염산시액을 넣어 3 시간 가열하여 환류한다. 식힌 다음 수산화나트륨시액으로 중화(pH 8.5)하여 석출하는 결정을 여취한다. 이 결정을 물에 현탁시키고 염산을 넣어 pH 1 ~ 2로 하여 녹인 다음 다시 수산화나트륨을 넣어 중화하여 석출하는 결정을 여취한다. 이 결정을 2-프로판올에 현탁시킨 다음 염산을 넣어 pH 1 ~ 2로 한다. 결정이 녹아 다시 결정이 석출한다. 이 결정을 여취하여 약 60 °C에서 바람을 통하면서 말린다. 흰색 ~ 미황백색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다.

융점 : 약 207 °C (분해)

순도시험 : 이 약 0.1 g을 물 · 메탄올 혼합액(1 : 1) 100 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 2 μ L를 가지고 「프로카테롤염산염수화물」의 순도시험 3)의 조작조건에 따라서 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 면적백분율에 따라 트레오프로카테롤의 양을 구할 때 95 % 이상이다. 다만 검출감도는 검액 5.0 mL에 물 · 메탄올혼합액(1 : 1)을 넣어 100 mL로 한 액 2 μ L를 가지고 시험하여 얻은 트레오프로카테롤 피크높이가 전체눈금의 5 ~ 10 %로 되게 조정하고 면적측정범위는 용매의 피크가 나타난 다음 트레오프로카테롤 유지시간의 약 2 배 범위로 한다.

트로파올린 $OO NaC_{18}H_{14}SN_3O_3$

트로파올린 OO 용액 트로파올린 OO 0.1 g에 물 100 mL를 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 여과한다 (로페라미드염산염).

트롬빈 [의약품각조, 제 2 부]

트롬빈시액 쓸 때 트롬빈(약전) 500 단위에 생리식염주사액 12.5 mL를 넣어 녹인다 (용시조제)(스트렙토키나제·스트렙토도르나제).

트롬빈액 트롬빈(약전) 500 단위/병을 0.1 mol/L 인산염 완충액 (pH 7.2) 10 mL로 녹여 트롬빈용액이 50 단위/mL가 되도록 한다 (정제유로키나제).

2,4,6-트리니트로벤젠설포산이수화물 $C_6H_2(NO_2)_3SO_3H \cdot 2H_2O$ 연한 노란색 ~ 밝은 노색의 결정이다.

수분 : 11 ~ 15 % (0.1 g, 용량적정법, 직접적정)

함량: 98 % 이상

정량법 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 50·에탄올 (99.5)혼합액 (1 : 1) mL에 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨으로 적정한다(전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL
= 29.32 mg $C_6H_2(NO_2)_3SO_3H_2 \cdot H_2O$

2,4,6-트리니트로페놀 $HOC_6H_2(NO_2)_3$ [최순품] 화기를 피하여 냉소에서 밀폐용기에 보존한다.

2,4,6-트리니트로페놀·에탄올시액 2,4,6-트리니트로페놀 1.8 g을 희석시킨 에탄올(99.5) (9 → 10) 50 mL 및 물 30 mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다.

2,4,6-트리니트로페놀시액 2,4,6-트리니트로페놀 1 g을 끓은 물 100 mL에 녹이고 식힌다. 필요하면 여과한다.

2,4,6-트리니트로페놀시액, 알칼리성 2,4,6-트리니트로페놀시액 20 mL 및 수산화나트륨용액(1 → 20) 10 mL를 섞고 물을 넣어 100 mL로 한다. 만든 후 2 일 이내에 쓴다.

트리데칸설포산나트륨 $C_{13}H_{27}SO_3Na$ 흰색의 결정 또는 가루이다

순도시험 흡광도 : 이 약 1.43 g을 물 1000 mL에 녹인 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험할 때 파장 230 nm 및 254 nm에서의 흡광도는 각각 0.05 이하 및 0.01 이하이다.

트리메틸실릴이미다졸 $C_6H_{12}N_2Si$ 무색 내지 연한 노란색의 등명한 액이다.

굴절률 n_D^{20} : 1.4744 ~ 1.4764

트리메틸아세트히드라이드암모늄염화물 $[(CH_3)_3N^+CH_2CONHNH_2]Cl^-$ 이 약은 무색 또는 흰색의 결정으로 물에 잘 녹으며 에틸 및 클로로포름에는 거의 녹지 않고 흡습성이 있다. 이 약 1 g은 에탄올 약 25 mL에 녹는다. 융점 : 185 ~ 192 °C (필요하면 열에탄올에 재결정하여 측정한다.)

강열잔분 : 1 % 이하 (1 g, 황산, 0.5 mL).

트리부티린 $C_{15}H_{26}O_6$ 무색이며 기름액이다. 물에 거의 녹지 않으며 알코올과 에테르에 씩 잘 녹는다.

정량법 : 이 약 가지고 다음 조건에서 기체크로마토그래프법에서 시험한다. 트리부티린의 양을 구할 때 98.0 %

이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 1.8 m의 관에 기체크로마토그래프용속신산디에틸렌글리콜폴리에스테르을 80 ~ 100 μm 의 기체크로마토그래프용규조도를 충전한다.

운반기체 : 질소

주입부온도 : 270 °C

검출기온도 : 300 °C

트리스염산완충액, 0.05 mol/L, pH 7.0 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 6.06 g 및 1 mol/L 염산시액 40 mL를 물 약 750 mL에 녹이고 1 mol/L 염산시액을 써서 pH를 6.9 ~ 7.1로 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

트리스염완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 200 g을 물에 넣어 녹여서 1000 mL로 한다.

트리스완충액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 60.0 mg 및 염화나트륨 234 mg을 물에 녹여 100 mL로 한다 (판크레아틴).

트리스완충액, 50 mM, pH 8.0 50 mM Tris base (6.055 g)와 60 mM 아세트산나트륨삼수화물(Sodium acetate trihydrate) 8.165 g에 물을 넣어 900 mL로 해서 녹인 후 염산시액을 넣어 pH 8.0으로 맞추고, 물을 넣어 최종 부피 1 L로 한다 (콘드로이틴설페이트나트륨, 콘드로이틴설페이트나트륨 캡슐).

트리스 완충액, 0.05 mol/L, pH 7.0 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 6.06 g에 물 약 750 mL를 넣어 녹이고, 1 mol/L 염산시액으로 pH를 7.0으로 조정 한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

트리스완충액, 0.08 mol/L, pH 8.1 0.2 mol/L 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올액 40 mL에 염화칼슘 0.294 g에 녹이고 1 mol/L 염산으로 pH 8.1로 맞추고 물을 넣어 100 mL로 한다 (키모트립신).

트리스완충액, 0.1 mol/L, pH 8.0 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 2.42 g을 물 100 mL에 녹이고 0.2 mol/L 염산시액을 넣어 pH를 8.0으로 조정하고 물을 넣어 200 mL로 한다.

트리스완충액, pH 7.0 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 24.3 g을 물 1000 mL에 녹여 0.1 mol/L 염산을 넣어 pH를 7.0으로 맞춘다.

트리스완충액, pH 8.2 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 24.2 g을 0.2 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨시액 100 mL에 녹이고 물을 넣어 1 L로 한 다음 1 mol/L 염산을 넣어 pH를 8.2로 맞춘다 (티오프로닌).

트리스완충액, pH 9.0 트리스히드록시메틸아미노메탄 36.3 g에 물 100 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 염산을 넣어 pH 9.0으로 조정한다.(글루콘산제이칠나트륨착염)

트리스완충액, pH 9.5 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 36.3 g에 물 1000 mL를 넣어 녹이고 1 mol/L 염산시액을 넣어 pH 9.5로 조정한다.

트리스히드록시메틸아미노메탄 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 참조.

트리스히드록시메틸아미노메탄시액 2-아미노-2-히드록시메틸-1,3-프로판디올 1.5 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 40 mL를 취하여 디메틸설폭시드를 넣어 200 mL로 한다. 이 시액은 4 시간 내에 쓴다.

트리스히드록시메틸아미노메탄완충액, 0.08 mol/L, pH 8.1 트리스완충액, 0.08 mol/L, pH 8.1 참조.

트리암시놀론아세트나이드 $C_{24}H_{31}FO_6$ [의약품각조, 제 1 부] 트리에탄올아민 2,2',2''-니트릴트리에탄올 참조.

트리에틸렌디아민 $C_6H_{12}N_2$ [순품]

함량 : 98 % 이상

트리에틸아민 $(C_2H_5)_3N$ 강한 암모니아 냄새를 가진 무색의 액으로 물에 녹기 어렵고 에탄올(95) 또는 에테르에 섞인다.

트리에틸아민 · 인산염완충액, pH 5.0 트리에틸아민 1.0 mL를 달아 물 약 900 mL를 넣어 녹이고 인산용액(1 → 10)으로 pH를 5.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

트리옥틸포스핀옥사이드 $C_{24}H_{51}PO$ 이 약은 흰색의 결정성 가루로 유기용매에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다. 융점 : 54 ~ 56 °C

트리카토히드린텐하이드레이트시액 닌히드린시액 참조.

트리카로로아세트산 CCl_3COOH [최순품]

트리카로로아세트산 · 젤라틴 · 트리스완충액 트리카로로아세트산용액 (1 → 5) 1 용량에 pH 8.0의 젤라틴 · 트리스완충액 6 용량 및 물 5 용량을 넣는다.

트리카로로아세트산시액 트리카로로아세트산 1.80 g, 아세트산나트륨삼수화물 2.99 g, 아세트산(31) 1.98 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

트리카로로아세트산시액, pH 7.5 트리카로로아세트산 1.8 g, 무수아세트산나트륨 1.8 g에 6 mol/L 아세트산 5.5 mL 및 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (세라티오펩티다제, 세미알칼리프로테아제).

트리카로로아세트산액, 0.4 mol/L 트리카로로아세트산 65.4 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다 (디아스타제 · 프로테아제500).

트리카로로아세트산용액, 5 % 트리카로로아세트산 5.0 g을 달아 물을 넣어 100 mL로 한다.

1,1,2-트리카로로-1,2,2-트리플루오로에탄 $CFCl_2CF_2Cl$ 무색이며 휘발성의 액이다. 아세톤 또는 에테르과 섞이고 물과는 섞이지 않는다.

순도시험 유연물질 : 이 약 0.1 μ L를 기체크로마토그래프용마이크로주사기를 써서 「할로탄」의 순도시험 5)

휘발성유연물질에 따라 시험할 때 단일피크를 나타낸다.

트리페닐클로로메탄 $(C_6H_5)_3CCl$ [최순품]

2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨염염 $C_{19}H_{15}ClN_4$ [염화 2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨, 최순품]

2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨염염시액 2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨염염 0.25 g을 에탄올(95)에 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

트리플루오로아세트산 CF_3COOH 무색의 맑은 액체로 강한 자극성의 냄새가 있고 물과 잘 섞인다.

비점 7 ~ 73 °C

비중 d_{20}^{20} 1.535

트리플루오로아세트산시액 트리플루오로아세트산 1 mL를 물에 녹여 1000 mL로 한다.

0.1 % 트리플루오로아세트산 용액 트리플루오로아세트산 1 mL를 취하여 물을 넣어 1000mL한다.

0.1 % 트리플루오로아세트산메탄올용액 트리플루오로아세트산 1 mL에 메탄올을 넣어 1000mL로 한다.

트리플루오로초산 트리플루오로아세트산 참조.

트립신시액, 에르카토닌시험용 액체크로마토그래프용트립신 5 mg에 탄산수소암모늄용액 (1 → 100) 20 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

트립신억제제 대두로부터 정제한 것으로 그 1 mg은 트립신 10000 ~ 30000 BAEE 단위를 저해한다. 단, 1 BAEE 단위라 함은 N- α -벤조일-L-아르기닌에틸을 기질로 하여 pH 7.6, 25 °C, 액량 3.2 mL에서 반응시킬 때 1 분간에 파장 253 nm에서 흡광도차 0.001을 나타내는 트립신 활성을 말한다.

트립신억제제시액 트립신억제제 5 mg을 pH 7.0의 0.05 mol/L 인산염완충액에 녹여 10 mL로 한다.

L-트립토판 $C_{11}H_{12}N_2O_2$ [의약품각조, 제 1 부]

트윈20기질액 트윈 20.5 mL, 0.025 페놀레드시액 1 mL, pH 5.0 아세트산염완충액 10 mL 및 물 9 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다. 이 액은 쓸 때 만든다.

L-티로신 $C_9H_{11}NO_3$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 냄새 및 맛은 없다. 포름산에 잘 녹고 물에 매우 녹기 어려우며 에탄올 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다. 묽은염산 또는 묽은질산에 녹는다.

선광도 $[\alpha]_D^{20}$ -10.5 ~ -12.5° (건조한 다음, 2.5 g, 1 mol/L 염산시액, 50 mL, 100 mm)

건조감량 0.3 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간)

정량법 함량 99.0 ~ 101.0 %. 이 약을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 포름산 6 mL를 정확하게 넣어 녹인 다음 아세트산무수물 50 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 18.12 mg $C_9H_{11}NO_3$

티메로살 $C_9H_9HgNaO_2S$

티메로살(Thimerosal)시액 (1 → 100) 티메로살 1.0 g에 정제수를 가하여 100 mL로 한다. pH 7.4 인산염완충액(또는 pH 7.5 이미다졸완충액) 250 mL를 가하여 녹이고 pH 7.5로 보정한다. 정제수를 가하여 1000 mL로 한다. 멸균한다 (스트렙토키나제 · 스트렙토도르나제).

티몰 $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ [의약품각조, 제 2 부]

티몰블루 $\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_5\text{S}$ [최순품]

티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 티몰블루 100 mg에 *N,N*-디메틸포름아미드 100 mL를 넣어 녹인다.

티몰블루 · 디옥산시액 티몰블루 50 mg에 1,4-디옥산 10 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다. 쓸 때 만든다.

티몰블루시액 티몰블루 100 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다.

티몰블루시액, 묽은 티몰블루 50 mg에 에탄올(99.5) 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다. 쓸 때 만든다.

티몰프탈레인 $\text{C}_{28}\text{H}_{30}\text{O}_4$ [최순품]

티몰프탈레인시액 티몰프탈레인 100 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹이고 필요하면 여과한다.

티민 $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$ 백색의 결정성 가루이다. 물에 녹기 어렵다. 함량 99 % 이상. 융점 335 ~ 337°C (분해)

티민 · 1-나프톨시액 티민 0.2 g을 10 w/v % 수산화나트륨용액 10 mL에 녹여 1-나프톨의 에탄올용액 (1 → 2,500) 10 mL를 넣어 혼화한다.

티아민정량용브롬화시아니시액 브롬화시아니시액, 티아민정량용 참조.

티오글리콜산 HSCH_2COOH [메르캅토아세트산(티오글리콜산), 최순품] 앰플에 넣어 냉암소에 보존한다. 장시간 보존은 어렵다.

티오글리콜산나트륨 $\text{HSCH}_2\text{COONa}$ [최순품] 차광하여 냉암소에 보존한다.

티오글리콜산배지 I, 무균시험용 일반시험법의 무균시험법 참조.

티오글리콜산배지 II, 무균시험용 일반시험법의 무균시험법 참조.

티오디글리콜 $\text{S}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_2$ [β -티오디글리콜, 아미노산자동분석용] 무색 ~ 연한 노란색의 투명한 액이다.

비중 d_{20}^{20} : 1.180 ~ 1.190

수분 : 0.7 % 이하.

티오세미카르바지드 $\text{H}_2\text{NCSNHNH}_2$ [최순품]

티오세미카르바지드 $\text{H}_2\text{NCSNHNH}_2$ [최순품]

티오세미카르바지드시액 티오세미카르바지드 0.1 g을 물 50 mL에 녹이고 묽은염산 (1 → 2)을 넣어 10 mL로 한다. 이 시액은 쓸 때 만든다.

티오시아나산수은시액 염화제이수은 27 g 및 티오시아나산암모늄 30 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다 (산화아연).

티오시아나산수은암모늄시액 티오시아나산암모늄 30 g 및 염화수은(II) 27 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

티오시아나산암모늄 NH_4SCN [최순품]

티오시아나산암모늄 · 질산코발트시액 티오시아나산암모늄 17.4 g 및 질산코발트(II)육수화물 2.8 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

티오시아나산암모늄시액 티오시아나산암모늄 8 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (1 mol/L).

티오시아나산암모늄시액, 0.1mol/L 티오시아나산암모늄 8 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

티오시아나산암모늄액, 3 mol/L 티오시아나산암모늄 23 g에 물을 넣어 100 mL로 한다 (아연피리치온).

티오시아나산암모늄 · 질산코발트시액 티오시아나산암모늄 17.4 g 및 질산코발트(II)육수화물 2.8 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

티오시아나산철(II)시액 물 35 mL에 묽은황산 3 mL를 넣고 끓여서 용존산소를 제거한다. 이 열용액에 황산철(II)칠수화물 1 g을 넣어 녹이고 식힌 다음 티오시아나산칼륨 0.5 g을 넣어 녹인다. 액이 연한 빨간색을 나타낼 때는 환원철을 넣어 탈색하고 기울여 과량의 환원철을 제거한 다음 산소를 차단하여 보존한다. 연한 빨간색을 나타내는 것은 쓰지 않는다.

티오시아나산칼륨 KSCN [최순품]

티오시아나산칼륨시액 티오시아나산칼륨 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다.

티오아세타미드 · 글리세린염기성시액 티오아세타미드시액 0.2 mL에 글리세린염기성시액 1 mL를 넣고 수욕에서 20 초간 가열하여 식힌다. 쓸 때 만든다.

티오아세타미드시액 4 w/v % 티오아세타미드용액 0.2 mL에 1 mol/L 수산화나트륨액 · 물 · 85 % 글리세린혼합액 (15 : 5 : 20) 1 mL를 넣고 수욕에서 20 초간 가열하여 식힌다. 쓸 때 만든다.

티오아세타미드시액 4 w/v % 티오아세타미드액 0.2 mL에 85 % 글리세린 · 1 mol/L 염화나트륨 · 물혼합액 (20 : 15 : 5) 1 mL를 넣고 수욕에서 20 초 가열한 다음 식히고 즉시 사용한다 (건조황산제일철 · 폴산 · 시아노코발라민 · 아스코르브산 캡슐, 히드로탈시트 · 시메티콘 정, 히드로탈시트 · 시메티콘 캡슐).

티오우레아 H_2NCSNH_2 [최순품]

티오우레아시액 티오우레아 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.

티오황산나트륨 티오황산나트륨오수화물 참조.

티오황산나트륨시액 티오황산나트륨오수화물 26 g 및 무수탄산나트륨 0.2 g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다 (0.1 mol/L).

티오황산나트륨액, 0.05 mol/L 티오황산나트륨 12,409 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다 (디아스타제 · 프로테아제500).

티오황산나트륨오수화물 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

티탄엘로우 $\text{C}_{28}\text{H}_{19}\text{N}_5\text{Na}_2\text{O}_6\text{S}_4$ [최순품]

티티씨시액 2,3,5-트리페닐-2H-테트라졸륨염산염 (2, 3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride) 0.8 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 작은시험관등에 나누어 분주한 후 121 °C에서 15 ~ 20분간 고압증기멸균한 후 차광하여 보존한다.

파라디메틸아미노벤즈알데히드시액 4-디메틸아미노벤즈알데히드시액 참조

파라아미노페놀염산염 4-아미노페놀염산염 참조.

파라옥시벤조산 $C_7H_6O_3$ 흰색의 결정이다.

융점 : 212 ~ 216 °C

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.7 g을 정밀하게 달아 아세톤 50 mL에 녹여 물 100 mL를 넣고 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 69.06 mg $C_7H_6O_3$

파라옥시벤조산메틸 $HOC_6H_4COOCH_3$ [의약품각조, 제 2 부]

파라옥시벤조산벤질 $C_{14}H_{12}O_3$ 흰색의 미세한 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다. 이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 잘 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 109 ~ 112 °C

강열잔분 : 0.1 % 이하.

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 의약품각조 제 2 부의 「파라옥시벤조산에틸」의 정량법에 따라 시험한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL/L

= 228.25 mg $C_{14}H_{12}O_3$

파라옥시벤조산부틸 $HOC_6H_4COOCH_2CH_2CH_2CH_3$ [의약품각조, 제 2 부]

파라옥시벤조산에틸 $HOC_6H_4COOC_2H_5$ [의약품각조, 제 2 부]

파라옥시벤조산이소부틸 $C_{11}H_{14}O_3$ 무색의 결정 또는 흰색의 결정성 가루로 냄새는 없다. 에탄올, 아세톤 또는 에테르에 잘 녹고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 75 ~ 77 °C

강열잔분 : 0.1 % 이하.

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 의약품각조 제 2 부의 「파라옥시벤조산에틸」의 정량법에 따라 시험한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 194.23 mg $C_{11}H_{14}O_3$

파라옥시벤조산이소아밀 $C_{12}H_{16}O_3$ 흰색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있다. 아세토니트릴, 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 썩 잘 녹고 물에 거의 녹지 않는다.

융점 : 62 ~ 64 °C

파라옥시벤조산이소프로필 $C_{10}H_{12}O_3$ 무색의 미세한 결정

또는 흰색의 결정성 가루로 냄새가 없다. 이 약은 에탄올(95), 아세톤 또는 에테르에 녹기 쉽고 물에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 84 ~ 86 °C

강열잔분 : 0.1 % 이하.

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 의약품각조 제 2 부의 「파라옥시벤조산에틸」의 정량법에 따라 시험한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 180.20 mg $C_{10}H_{12}O_3$

파라옥시벤조산프로필 $HOC_6H_4COOCH_2CH_2CH_3$ [의약품각조, 제 2 부]

파라톨루엔설포클로라미드나트륨삼수화물

$C_7H_7ClNNaO_2S \cdot 3H_2O$

파라핀 [의약품각조, 제 2 부]

파라핀, 유동 [의약품각조, 제 2 부 「경질유동파라핀」]
파라히드록시벤조산벤질 $HOC_6H_4COOCH_2C_6H_5$ 이 약은 흰색의 미세한 결정 또는 결정성 가루로 냄새는 없다. 에탄올, 아세톤 및 에테르에 잘 녹으며 물에는 매우 녹기 어렵다.

융점 : 109 ~ 112 °C

강열잔분 0.1 % 이하

정량법 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화나트륨액 20 mL을 정확하게 넣어 약 70 °C에서 1 시간동안 가열한 다음 즉시 식힌다. 과량의 수산화나트륨을 0.5 mol/L 황산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 단, 적정의 종말점은 제 2 변곡점으로 한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 228.2 mg $C_{14}H_{12}O_3$

파란색리트머스시험지 리트머스시험지, 파란색 참조.

파파베린염산염 $C_{20}H_{21}NO_4 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

파파인소화대두 콩단백을 파파인으로 효소분해한 것이다.

판크레아틴용인산염완충액 인산염완충액, 판크레아틴용 참조.

팔마틴염산염수화물 $C_{21}H_{22}ClNO_4 \cdot nH_2O$ 황갈색의 결정성 가루이다.

순도시험 : 이 약 1 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 「항백」의 정량법에 따라 시험하고 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 팔마틴 이외의 피크의 합계면적은 용매피크의 면적을 나눈 전피크면적의 1/10보다 크지 않다.

페스트블루B염 $C_{14}H_{12}N_4O_2 \cdot ZnCl_4$: 475.47

피옥시다제 서양고추냉이에서 얻은 것으로 적갈색의 가루이다. 이 약은 물에 잘 녹는다. 이 약 1 mg은 약 250 단위를 함유한다. 다만, 이 약의 1 단위는 피로갈롤과 과산화수소(30)를 기질로 하여 pH 6.0, 20 °C에서 20 초

에 1 mg의 프루프로갈린을 생성하는 효소량으로 한다.
퍼옥시다제측정용기질액 과산화수소 0.195 mL, 인산수소 이나트륨십이수화물 8.38 g 및 시트르산일수화물 1.41 g을 물에 녹여 300 mL로 한다. 쓸 때 이 액 15 mL에 *o*-페닐렌디아민이염산염 13 mg을 녹인다.

퍼옥시다제표지브라디키닌 서양고추냉이에서 얻은 퍼옥시다제를 결합시킨 브라디키닌을 pH 7.0의 젤라틴·인산염완충액에 녹인 무색 ~ 연한 갈색의 맑은 액이다.

퍼옥시다제표지브라디키닌시액 퍼옥시다제표지브라디키닌 0.08 mL, 사붕산나트륨십수화물 8 mg, 소혈청알부민 8 mg 및 pH 7.0의 젤라틴·인산염완충액 0.8 mL에 물을 넣어 8 mL로 한 용액의 동결건조품에 물 8 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

퍼옥시이황산암모늄 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ [최순품]

퍼옥시이황산칼륨 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ [최순품]

페나세틴 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}_2$ [순품]

o-페난트롤린 1,10-페난트롤린일수화물 참조.

o-페난트롤린시액 1,10-페난트롤린일수화물시액 참조.

페난트롤린용액 *o*-페난트롤린 2.5 g을 달아 물 100 mL와 에탄올 900 mL에 녹인다.

o-페난트롤린염산염 1,10-페난트롤린염산염일수화물 참조.

1,10-페난트롤린염산염일수화물 $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{HCl} \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

1,10-페난트롤린일수화물 $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

1,10-페난트롤린일수화물시액 1,10-페난트롤린일수화물 0.15 g에 새로 만든 황산철(II)칠수화물용액(37 → 250) 10 mL 및 묽은황산 1 mL를 넣어 녹인다. 마개하여 보존한다.

페네틸아민염산염 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

융점 : 220 ~ 225 °C

페노바르비탈나트륨 $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{N}_2\text{NaO}_3$ [의약품각조, 제 1 부]

페놀 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ [최순품]

페놀·니트로프루시드나트륨시액 페놀·펜타시아노니트로실철(III)나트륨시액 참조.

페놀·펜타시아노니트로실철(III)나트륨시액 페놀 5 g 및 펜타시아노니트로실철(III)나트륨이수화물 25 mg을 물에 녹여 500 mL로 한다. 냉암소에 보존한다.

페놀레드 $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{S}$ [최순품]

페놀레드시액 페놀레드 100 mg에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹인다. 필요하면 여과한다.

페놀레드시액, 묽은 질산암모늄용액(1→9400) 235 mL에 2 mol/L 수산화나트륨시액 105 mL 및 아세트산(100) 24 g을 물 200 mL에 녹여 만든 용액 135 mL을 넣어 섞는다. 이 용액에 페놀레드 33 mg을 2 mol/L 수산화나트륨시액 1.5 mL에 녹인 다음 물을 넣어 100 mL로 만든 용액 25 mL을 넣어 섞는다. 필요시 pH를 4.7로

한다.

p-페놀설푼산나트륨 $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_4\text{NaS} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 이 약은 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루로 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약의 수용액(1 → 100) 10 mL에 염화철(III)시액 1 방울을 넣을 때 액은 보라색을 나타낸다.

2) 이 약의 수용액(1 → 5000)을 가지고 자외가시부흡광도측정법으로 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 269 ~ 273 nm 및 276 ~ 280 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 25 mL에 녹일 때 액은 무색투명하다.

함량 : 90.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 크로마토그래프칼럼 [150 ~ 300 μm의 칼럼크로마토그래프용강산성이온교환수지(H 형) 20 mL를 안지름 약 1 cm, 높이 약 30 cm의 크로마토그래프관에 주입하여 만든 것]에 넣어 유출한다. 다음 물을 써서 세액이 산성을 나타내지 않을 때까지 크로마토그래프칼럼을 씻는다. 씻은 액을 앞의 유출액에 합하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모크레솔그린·메틸레드시액 5 방울). 따로 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 23.219 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_4\text{NaS} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

페놀폭신용액 폭신 11 g을 달아 에탄올(99.5) 100 mL에 넣어 녹이고 페놀용액 (1 → 200) 100 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 여액을 사용한다 (활성락토바실루스스프로게네스균).

페놀프탈레인 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ [최순품]

페놀프탈레인·티몰블루시액 A 액 : 페놀프탈레인 0.1 g을 희석시킨 에탄올(95) (4 → 5) 100 mL에 녹인다. B 액 : 티몰블루 0.1 g을 에탄올·묽은수산화나트륨시액혼합액(250 : 11) 50mL에 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 쓸 때 A 액 2 용량과 B 액 3 용량을 섞는다.

페놀프탈레인시액 페놀프탈레인 1 g에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹인다.

페니실린용 아세톤 아세톤, 페니실린용 참조.

페니실린용 아세트산이소아밀액 아세트산이소아밀액, 페니실린용 참조.

페니실린용 *N*-에틸피페리딘시액 *N*-에틸피페리딘시액, 페니실린용 참조.

페닐글리신 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ [*D*(-)-2-페닐글리신, 순품]

o-페닐렌디아민이염산염 $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{NH}_2$ 흰색 ~ 어두운 갈색의 결정 또는 결정성 가루로 에탄올 또는 아세톤에 잘 녹고 물에 녹는다.

함량 : 95 % 이상. 정량법 이 약 약 0.15 g을 정밀하게

달아 비수적정용아세트산 50 mL에 녹이고 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (적정종말점검출법의 전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1-페닐-3-메틸-5-피라졸론 3-메틸-1-페닐-5-피라졸론 참조.

페닐알라닌 $C_9H_{11}NO_2$ [의약품각조, 제 1 부, L-페닐알라닌]

페닐플루오론 $C_{19}H_{12}O_5$ [최순품]

페닐플루오론·에탄올시액 페닐플루오론 50 mg을 정밀하게 달아 에탄올(95) 및 염산(1 → 3) 10 mL를 넣어 녹이고 다시 에탄올(95)을 넣어 정확하게 500 mL로 한다.

페닐히드라진 $C_6H_5NHNH_2$ [최순품]

페닐히드라지늄에탄올시액 페닐히드라지늄염산염 1.8 g을 물 50 mL 및 96 % 에탄올 50 mL에 녹여 만든다.

페닐히드라지늄염산염 $C_6H_5NHNH_2 \cdot HCl$ [최순품]

페닐히드라지늄염산염시액 묽은에탄올로 재결정한 페닐히드라지늄염산염 65 mg을 달고 따로 물 80 mL에 황산 170 mL를 조심하면서 넣은 액 100 mL에 녹인다.

페닐히드라진염산염 페닐히드라지늄염산염 참조.

페닐히드라진염산염시액 페닐히드라지늄염산염시액 참조.

페로시아나화칼륨 헥사시아노철(II)산칼륨삼수화물 참조.

페로시아나화칼륨시액 헥사시아노철(II)산칼륨시액 참조.

페로인시액 황산제일철질수화물 0.7 g 및 o-페난트롤린 염산염일수화물 1.76 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

페리시아나화칼륨 헥사시아노철(III)산칼륨 참조.

페리시아나화칼륨시액 헥사시아노철(III)산칼륨시액 참조.

페리시아나화칼륨시액 페리시아나화칼륨 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 4mL를 취하여 수산화나트륨용액 (1 → 7)을 넣어 100 mL로 한다. 이 약은 쓸 때 만든다. (푸르셀티아민)

페리시아나화칼륨시액, 알칼리성 헥사시아노철(III)산칼륨시액, 알칼리성 참조.

페링시액 : 이 액을 쓸 때 구리액과 알칼리성타르타르산염 액을 같은 용량으로 섞는다.

구리액 : 황산구리(II)오수화물 34.660 g에 물을 넣어 녹여 500 mL로 한다. 유리마개병에 거의 가득 채워서 보존한다.

알칼리성타르타르산염액 : 타르타르산나트륨칼륨사수화물 173 g 및 수산화나트륨 50 g을 달아 물에 녹여 500 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

페링시액의 알칼리성 구리시액(페링시액의 알칼리성 동시액) 황산구리(II)오수화물 4.0g, 무수탄산나트륨 24g, 탄산수소나트륨 16g, 무수황산나트륨 180g 및 타르타르산나트륨칼륨사수화물 12g을 달아 물을 넣어 900mL로 만든다. 이 액을 10분간 끓인 다음 식히고, 물을 넣어 1L로 하고 밀봉하여 1주일간 방치한 다음 유리여과기(G3)로 여과하여 광보존한다.

페링시액, 전분소화력시험용 이 액을 쓸 때 구리액과 알칼리성타르타르산염액을 같은 용량으로 섞는다.

구리액 : 황산구리(II)오수화물 34.660 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 유리마개병에 거의 가득 채워서 보존한다.

알칼리성타르타르산염액 : 타르타르산칼륨나트륨사수화물 173 g 및 수산화나트륨 50 g을 달아 물에 녹여 정확하게 500 mL로 한다. 폴리에틸렌병에 보존한다.

펜타데칸산 $CH_3(CH_2)_{13}COOH$

펜타시아노트로실철(III)산나트륨시액 펜타시아노트로실철(III)산나트륨이수화물 1 g을 물에 녹여 20 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

펜타시아노트로실철(III)산나트륨이수화물 $Na_2[Fe(CN)_5(NO)] \cdot 2H_2O$ [최순품]

펜탄 $CH_3(CH_2)_3CH_3$ 무색투명한 액이다.

비중 d_{20}^{20} : 0.620 ~ 0.630

증류시험 : 35.5 ~ 37 °C 98 vol% 이상.

1-펜탄설포산나트륨 $C_5H_{11}NaO_3S$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 물에 잘 녹고 아세톤에 거의 녹지 않는다. 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑아야 한다.

수분 : 3.0 % 이하 (0.2 g).

함량 : 환산한 무수물에 대하여 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 크로마토그래프칼럼 [425 ~ 600 μ L의 강산성 이온교환수지(H 형) 10 mL를 안지름 9 mm, 높이 160 mm의 크로마토그래프관에 주입하여 만든 것]에 넣고 1 분간 약 4 mL의 속도로 유출한다. 다음에 물 50 mL를 써서 1 분간 4 mL의 속도로 크로마토그래프칼럼을 씻는다. 씻은 액을 앞의 유출액에 합하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 10 방울). 다만, 적정의 종말점은 액의 황색이 청색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 17.420 mg $C_5H_{11}NaO_3S$

웹신, 함당 함당웹신 참조.

웹톤, 미생물시험용으로 만든 것.

웹톤, 다이스제 미생물시험용으로 만든 것.

웹톤, 대두제 미생물시험용으로 만든 것.

웹톤, 육제 미생물시험용으로 만든 것.

웹톤, 젤라틴제 미생물시험용으로 만든 것.

웹톤, 카제인제 회황색의 가루로 특이한 냄새가 있으나 부패한 냄새는 없다. 물에 녹으며 에탄올 또는 에테르에는 녹지 않는다.

소화도 : 이 약 1 g에 물 10 mL를 넣어 녹여 검액으로 하고 다음의 시험을 한다.

1) 검액 1 mL에 묽은에탄올 10 mL, 아세트산(100) 1 mL를 넣은 액 0.5 mL를 증적할 때 경계면에 둥근 띠 또는 침전이 생기지 않는다. 또 이 액을 흔들어 섞을 때 혼탁되지 않는다.

2) 검액 1 mL에 황산아연포화용액 4 mL를 넣을 때 소량의 침전이 생긴다 (프로테오스).

3) 2)의 혼합액을 여과하고 여액 1 mL에 물 3 mL 및 브롬시액 4 방울을 넣을 때 적자색을 나타낸다.

건조감량 : 7 % 이하 (0.5 g, 105 °C, 항량).

강열잔분 : 15 % 이하 (0.5 g).

질소함량 : 10 % 이상 (105 °C, 항량, 건조한 다음, 질소정량법).

포도당 $C_6H_{12}O_6$ [의약품각조, 제 1 부]

포도당시액 포도당 30 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 주사제의 제법에 따라 만든다.

포도당캡톤배지, 무균시험용 일반시험법의 무균시험용포도당 II 캡톤배지 참조.

포르마진유타원액 핵산민시액 25 mL에 황산히드라지늄시액 25 mL를 넣어 25 ± 3 °C에서 24 시간 방치하여 쓴다. 이 원액은 표면에 흠이 없는 유리용기 중에서 약 2 개월간 유효하다. 쓸 때 잘 흔들어 섞어 쓴다.

포르말린 포름알데히드액 참조.

포르말린 · 황산시액 포름알데히드액 · 황산시액 참조.

포르말린시액 포름알데히드액시액 참조.

포름산 $CHNaO_2$ [최순품, 밀도 1.21 g/mL 이상]

포름산, 무수 CH_2O_2 무색의 부식성 액으로 물과 에탄올 (95)에 섞인다.

비중 d_{20}^{20} : 약 1.22

함량 : 98.0 % 이상

정량법 : 이 약 1 mL의 무게를 정확하게 달아 물 60 mL를 넣고 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다. (지시약: 페놀프탈레인시액 0.5 mL)

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 46.03 mg CH_2O_2

포름산나트륨 · 수산화나트륨시액 포름산나트륨용액 (2 → 10) 및 수산화나트륨용액 (2 → 10)의 동량 혼합액을 수욕에서 증발건고시켜 만든다.

포름산 *n*-부틸 $HCOO(CH_2)_3CH_3$ 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다.

비중 d_{20}^{20} : 0.884 ~ 0.904

포름산암모늄 $HCOONH_4$, [최순품]

포름산암모늄시액, 0.05 mol/L 포름산암모늄 3.25 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

포름산암모늄완충액 암모니아수 34 mL에 물 20 mL를 넣고 섞으면서 포름산 30 mL를 천천히 넣고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다 (옥소메마진염산염 · 구아이페네신 · 아세트아미노펜 · 벤조산나트륨 캡슐).

포름산암모늄완충액, 0.05 mol/L, pH 4.0 포름산암모늄 3.25 g을 물에 넣어 녹여 1L로 한 후 포름산으로 pH 4.0을 맞춘다.

포름산완충액 포름산 180 mL, 염화암모늄 100 mg 및 암모니아수 250 mL를 물 30 mL에 녹인다.

포름산에틸 $C_3H_6O_2$ [최순품]

포름아미드 $HCONH_2$ [최순품]

포름아미드, 수분측정용 $HCONH_2$ [최순품, 다만 이 약 1 g 중 수분은 1 mg 이하이다.]

포름알데히드액 $HCHO$ [최순품]

포름알데히드액 · 황산시액 포름알데히드액시액 1 방울을 황산 1 mL에 넣는다.

포름알데히드액시액 포름알데히드액 0.5 mL에 물을 넣어 100 mL로 한다.

포수클로랄 $CCl_3CH(OH)_2$ [순품]

포수클로랄시액 포수클로랄 5 g에 물 3 mL를 넣어 녹인다.

포수히드라진 히드라진일수화물 참조.

포스겐지 4-디메틸아미노벤즈알데히드 5 g 및 디페닐아민 5 g에 에탄올(99.5) 100 mL를 넣어 녹이고 여기에 폭 5 cm의 여과지를 담가서 어두운 곳에서 깨끗한 공기 중에 매달아 자연건조시킨다. 여과지편의 위아래 끝부분을 5 cm 잘라서 버리고 나머지 부분을 길이 7.5 cm씩 잘라서 여과지편을 만든다. 차광한 기밀용기에 보존한다. 노란색으로 변한 것은 쓰지 않는다.

포스파타제, 알칼리성 [순품]

포스파타제시액, 알칼리성 알칼리성포스파타제 95 ± 5 mg에 pH 9 마그네슘완충액을 넣어 50 mL로 한다. 이 시액은 쓸 때 만든다.

포스펜산 H_3PO_4 [순품]

폴리비닐알코올 $(-CH_2CHOH-)_n$

폴리비닐알코올 I 무색 ~ 흰색 또는 미황색의 과립 또는 가루이다. 냄새가 없거나 또는 약간 아세트산냄새가 나고 맛은 없다. 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다. 이 약에 물을 넣어 가열할 때 맑은 점성의 액이 된다. 이 약은 흡습성이다.

점도 : 25.0 ~ 31.0 mm²/s 이 약을 건조하여 4.000 g을 달아 물 95 mL를 넣어 30 분간 방치한 다음 냉각기를 달아 수욕에서 2 시간 흔들어 섞으면서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 100.0 g으로 하여 혼화한다. 정치하여 거품을 없애고 20 ± 0.1 °C에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험한다.

pH : 이 약 1.0 g을 물 25 mL에 녹인 액의 pH 는 5.0 ~ 8.0이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹여 잘 저어 섞어 분산시킨 다음 60 ~ 80 °C에서 2 시간 가온하고 냉각할 때 액은 무색투명하다.

비누화도 : 98.0 ~ 99.0 mol % 이 약을 건조하여 그 약 3.0 g을 정밀하게 달아 플라스크에 넣고 물 100 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액 25 mL를 정확하게 넣어 밀전하여 2 시간 방치한다. 다음에 0.05 mol/L 황산 30 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 다만 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량이 25 mL 이상인 경우에는 검체 약 2.0 g을 단다.

$$\text{비누화도 (mol \%)} = 100 - \frac{44.05A}{60.05 - 0.42A}$$

$$A = \frac{0.6005 \times (a - b)f}{\text{검체의 양 (g)}}$$

a : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

b : 공시험액의 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

f : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

폴리비닐알코올II 무색 ~ 흰색 또는 미황색의 과립 또는 가루이다. 냄새가 없거나 또는 약간 아세트산냄새가 나고 맛은 없다. 에탄올(95) 또는 에테르에는 거의 녹지 않는다. 이 약에 물을 넣어 가온할 때 맑은 점성의 액이 된다. 이 약은 흡습성이다.

점도 : 4.6 ~ 5.4 mm²/s 이 약을 건조하여 4.000 g을 달아 물 95 mL를 넣어 30 분간 방치한 다음 60 ~ 80 °C에서 2 시간 흔들어 섞으면서 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 100.0 g으로 하여 혼화한다. 정치하여 거품을 없애고 20 ± 0.1 °C에서 점도측정법 제 1 법에 따라 시험한다.

pH : 이 약 1.0 g을 물 25 mL에 녹인 액의 pH는 5.0 ~ 8.0이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹여 잘 섞어 분산시킨 다음 60 ~ 80 °C에서 2 시간 가온하고 냉각할 때 액은 무색투명하다.

비누화도 : 86.5 ~ 89.5 mol % 이 약을 건조하여 그 약 2.0 g을 정밀하게 달아 삼각플라스크에 넣고 물 100 mL를 넣어 수욕에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액 25 mL를 정확하게 넣어 밀전하여 2 시간 방치한다. 다음에 0.25 mol/L 황산 30 mL를 정확하게 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$\text{비누화도 (mol \%)} = 100 - \frac{44.05A}{60.05 - 0.42A}$$

$$A = \frac{3.0025 \times (a - b)f}{\text{검체의 양 (g)}}$$

a : 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

b : 공시험액의 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 소비량 (mL)

f : 0.5 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

폴리비닐알코올시액 폴리비닐알코올 0.50 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 100 mL로 한다.

폴리비닐알코올시액 폴리비닐알코올 (평균중합도 : 1725 ± 25, 함량 : 95.0 ± 1.0 %) 20 g을 약 800 mL의 물에 현탁시키고 때때로 흔들어 섞는다. 75 ~ 80 °C에서 약 1 시간 가열하여 식힌 다음 필요하면 여과하고 물을

넣어 1 L로 한다 (뉴라제).

폴리소르베이트 20 이 약은 주로 모노라우린산소르비탄에 산화에틸렌을 부가중합하여 만든다. 연한 노란색 ~ 노란색의 액으로 약간 특이한 냄새가 있다.

확인시험 1) 이 약은 0.5 g에 물 10 mL 및 수산화나트륨시액 10 mL를 넣어 5 분간 끓인 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 유분(油分)은 분리된다.

2) 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5 방울을 넣을 때 시액의 빨간색은 소실되지 않는다.

3) 이 약 5 g을 가지고 비누화가측정법에 따라 비누화한 다음 에탄올을 완전히 날려 보낸다. 이것에 물 50 mL를 넣어 녹인 다음 염산산성 (메틸오렌지)으로 하여 에테르 30 mL로 2 회 추출한다. 에테르층을 합하고 물 20 mL 씩으로 씻은 액이 중성으로 될 때까지 씻은 다음 수욕에서 에테르를 날려 보내고 잔류물의 산가를 측정할 때 27.5 ~ 28.5 이다. 다만 비누화에는 0.5 mol/L 수산화칼륨 에탄올액 50 mL를 쓴다.

산가 : 4.0 이하.

비누화가 : 43 ~ 55

건조감량 : 3.0 % 이하 (5 g, 105 °C, 1 시간).

강열잔분 : 이 약 3 g을 정밀하게 달아 처음에는 약하게 가열하고 천천히 직열 (800 ~ 1200 °C)하여 완전하게 회화시킨다. 탄화물이 남을 때에는 열탕을 넣어 침출하여 정량여과지를 써서 여과하고 잔류물을 여과지와 함께 적열한다. 또 탄화물이 남을 때에는 에테르 15 mL를 넣어 유리막대로 탄화물을 분쇄하여 에탄올을 연소시키고 다시 조심하여 적열한다. 이것은 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭한 다음 질량을 정밀하게 달 때 전분은 1.0 % 이하이다.

폴리소르베이트 80 [의약품각조, 제 2 부]

폴리스티렌음이온교환수지 (폴리스티렌 4 급 암모늄이온교환수지) 이 약은 음이온과 치환할 수 있는 4 급 암모늄계열을 함유한 습윤된 수지모양의 입자이다. 이 입자는 불용성이며 약간 아민 과 같은 냄새가 있다. 쓰기 전에 수지 1 mL 당 수산화나트륨용액(1 → 20) 10 mL의 비율로 침적한 다음 마지막 씻은 액의 pH가 10 이하가 될 때까지 씻는다.

폴리옥시에틸렌경화피마자유 60 이 약은 피마자유에 수소를 첨가하여 얻은 경화유로 산화에틸렌을 부가중합하여 얻은 비이온성계면활성제로 산화에틸렌의 평균부가몰수는 약 60이다. 흰색 ~ 연한 노란색의 바셀린과 같거나 납과 같은 물질로 약간 특이한 냄새가 있고 맛은 약간 쓰다. 아세트산에틸 또는 클로로포름에 썩 잘 녹으며 에탄올(95)에 잘 녹고 물에 녹기 어려우며 에테르에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g에 물 10 mL 및 티오시안산암모늄 · 질산코발트시액 5 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 또 클로로포름 5 mL를 넣어 흔들어 섞어 방치할 때 클로로

포름층은 파란색을 나타낸다.

2) 이 약 0.2 g에 황산수소칼륨 0.5 g을 넣어 가열할 때 아크롤레인과 같은 자극성 냄새가 난다.

3) 이 약 0.5 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 브롬시액 5 방울을 넣을 때 시액의 색은 소실되지 않는다.

응고점 : 30 ~ 34 °C

pH : 이 약 1.0 g에 물 20 mL를 넣고 가온하여 녹인 액의 pH는 3.6 ~ 6.0이다.

산가 : 1.0 이상.

비누화가 : 41 ~ 51

수산기가 : 39 ~ 49

순도시험 1) 용해상태 이 약 1.0 g을 에탄올 20 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0 g을 가지고 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다 (20 ppm 이하).

3) 비소 이 약 1.0 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다 (2 ppm 이하).

수분 : 2.0 % 이하 (1 g).

강열잔분 : 0.10 % 이하 (1 g).

저장법 : 기밀용기.

폴린시액 텅스텐산나트륨이수화물 20 g, 몰리브덴산나트륨이수화물 5 g 및 물 약 140 mL를 300 mL 플라스크에 넣고 희석시킨 인산(17 → 20) 10 mL 및 염산 20 mL를 넣고 잘 섞어 혼합 용액을 넣고 10 시간 조용히 끓인 다음 황산리튬 30 g과 물 10 mL를 넣고 다시 브롬 극소량을 넣어서 진한 초록색의 액을 노란색으로 하여 냉각기를 달지 않고 15 분간 끓여서 적당량의 브롬을 날려 보낸다. 식힌 다음 물을 넣어 200 mL로 하고 유리여과기로 여과하여 먼지가 들어가지 않게 하여 보존한다. 이 액을 원액으로 하여 쓸 때 필요한 농도로 물을 넣어 희석시킨다.

표백분 [의약품각조, 제 2 부]

표백분시액 표백분 1 g에 물 9 mL를 넣어 갈아서 혼합한 다음 여과한다. 쓸 때 만든다.

푸르푸랄 $C_5H_4O_2$ [취소품]

푸르푸랄용액 새로 증류한 푸르푸랄(처음 증류액 10 % 및 잔류물 20 %는 버린다.) 1 mL를 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 약은 쓸 때 만든다 (콜산).

푸르푸랄아세트산시액 푸르푸랄 100 mL에 아세트산(100) 2.5 mL를 넣어 녹인다. 차광용기에 넣어 마개를 하여 보관한다.

폭신 광택이 있는 초록색 결정성 가루 또는 덩어리로 물 또는 에탄올(95)에 녹기 어렵다.

건조감량 : 17.5 ~ 20.0 % (1 g, 105 °C, 4 시간)

강열잔분 : 0.1 % 이하

폭신·에탄올시액 폭신 11 g에 에탄올(95) 100 mL를 넣어 녹인다.

폭신시액, 탈색 탈색폭신시액 참조.

폭신아황산시액 폭신 0.2 g에 온탕 120 mL를 넣어 녹여 식히고 여기에 무수아황산나트륨 2 g을 물 20 mL에 녹인 액 및 염산 2 mL를 넣어 다시 물을 넣어 200 mL로 한다. 적어도 1 시간 방치한다. 쓸 때 만든다.

프레데시액 몰리브덴산암모늄 1 g을 황산 100 mL에 녹인다 (세파란틴).

프레드니손 $C_{21}H_{26}O_5$ 흰색의 결정성 가루로 메탄올, 에탄올(95) 또는 클로로포름에 녹기 어려우며 물에는 매우 녹기 어렵다.

비선광도 $[\alpha]_D^{20}$: +167 ~ +175° (건조한 다음, 0.1 g, 1,4-디옥산, 10 mL, 100 mm)

건조감량 : 1.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

함량 : 96.0 ~ 104.0 %

정량법 : 이 약을 건조하고 약 20 mg을 정밀하게 달아 메탄올에 녹여 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하고 238 nm 부근의 흡수극대파장에서의 흡광도 A를 측정한다.

프레드니손 ($C_{21}H_{26}O_5$)의 양(mg)

$$= \frac{A}{440} \times 20000$$

프레드니솔론 $C_{21}H_{28}O_5$ [의약품각조, 제 1 부]

프로게스테론 $C_{21}H_{30}O_2$ [의약품각조, 제 1 부]

프로스타글란딘 A_1 $C_{20}H_{32}O_4$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 에탄올(95) 또는 아세트산에틸에 섞 잘 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

순도시험 유연물질 : 이 약 5 mg을 에탄올(95) 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 3 mL를 정확하게 취하여 에탄올(95)을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 10 μ L씩을 가지고 다음 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 각 액의 각 피크면적을 자동적분법에 따라 측정할 때 검액의 프로스타글란딘 A_1 이외의 총 피크면적은 표준액의 프로스타글란딘 A_1 의 피크면적보다 작다.

조작조건

검출기, 칼럼, 칼럼온도, 이동상, 유량 및 칼럼의 선정은 「알프로스타딜알파텍스」의 정량법의 조작조건에 따른다. 검출감도 : 표준액 10 μ L에서 얻은 프로스타글란딘 A_1 의 피크높이가 전체농도의 5 ~ 10 %가 되도록 조정한다. 측정범위 : 용매피크 다음부터 프로스타글란딘 A_1 의 유지시간의 약 2 배 범위.

프로인드완전아주반트(Freund Complete Adjuvant) 광물유 85 용량에 아라셀 A 15 용량의 혼합물 10 mL에 결핵균 *Corynebacterium butyricum*의 마이코박테리아 가열사균 5 mg을 부유시킨 것.

프로카인아미드염산염 [의약품각조, 제 1 부]

프로카인염산염 $C_{13}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

프로카테롤염산염 $C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot 1/2H_2O$ [의약품
각조, 제 1 부, 「프로카테롤염산염수화물」]

1-프로판올 $CH_3CH_2CH_2OH$ [최순품]

2-프로판올 $(CH_3)_2CHOH$ [이소프로필알코올(이소프로
판올), 최순품]

n-프로판올 1-프로판올 참조.

프로판테린브롬화물 $C_{23}H_{30}BrNO_3$ [의약품각조, 제 1 부]

프로피온산 CH_3CH_2COOH 이 약은 무색의 액이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1 g을 에탄올 20 mL에 녹일
때 액은 무색이며 맑다.

비중 d_{20}^{20} : 0.998 ~ 1.004

증류시험 139 ~ 143 °C, 95 vol% 이상.

프로피온산에틸 $CH_3CH_2COOC_2H_5$ 이 액은 무색투명한
액이다.

비중 d_4^{20} : 0.890 ~ 0.892

프로필렌글리콜 $CH_3CH(OH)CH_2OH$ [최순품]

프로필아민, 이소 $(CH_3)_2CHNH_2$ 무색의 액으로 아민과
같은 특이한 냄새가 있다. 물, 에탄올 또는 에테르와 섞
인다.

비중 d_{20}^{20} : 0.685 ~ 0.690

굴절률 n_D^{20} : 1.374 ~ 1.376

증류시험 : 31 ~ 33 °C, 95 vol% 이상.

프로필에테르, 이소 $(CH_3)_2CHOCH(CH_3)_2$ 무색의 맑은
액으로 특이한 냄새가 있다. 물과 섞이지 않는다.

비중 d_4^{20} : 0.723 ~ 0.725

굴절률 n_D^{20} : 1.368 ~ 1.369

L-프롤린 $C_5H_9NO_2$ [최순품]

프탈라진 $C_8H_6N_2$ 이 약은 노란색 결정이다.

프탈레인퍼플 $C_{32}H_{32}N_2O_{12} \cdot xH_2O$ 황백색 ~ 갈색의 가
루로 에탄올에 녹으며, 물에 거의 녹지 않는다.

감도시험 : 이 약 10 mg을 암모니아수(28) 1 mL에 녹
여 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 5 mL에 물 95 m
L, 암모니아수(28) 4 mL, 에탄올 50 mL 및 희석시킨
염화바륨시액 (1 → 5) 0.1 mL를 넣을 때, 액은 청자색
이 된다. 이 액에 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트
산이수소이나트륨시액 0.15 mL를 넣을 때 액은 무색이
된다.

프탈산 $C_8H_6O_4$ 무색 ~ 흰색의 결정성 가루로 에탄올(9
5) 또는 메탄올에 녹으며 물에 녹기 어렵고 클로로포름
에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 205 ~ 209 °C (분해)

함량 : 98 % 이상.

정량법 : 이 약 약 2.8 g을 정밀하게 달아 1 mol/L 수산화
나트륨액 50 mL를 정확하게 넣고 물 25 mL를 넣어 가
열판에서 가온하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액
5 방울을 넣어 0.5 mol/L 황산으로 과량의 수산화나트륨
을 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 83.06 mg $C_8H_6O_4$

프탈산, 무수 $C_6H_4(CO)_2O$ [최순품]

프탈산디노닐 $C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$ 무색 ~ 연한 노란색의
맑은 액이다.

비중 d_{20}^{20} : 0.967 ~ 0.987

산가 : 2 이하.

프탈산디메틸 $C_{16}H_{22}O_4$ 무색투명한 액으로 약간 방향이
있다.

굴절률 n_{20}^{20} : 1.491 ~ 1.493

순도시험 : 이 약의 이소옥탄용액(1 → 100) 6.0 mL를 취
하여 *n*-아밀알코올의 헥산용액(3 → 1000)을 넣어 50
mL로 한 액 10 μ L를 가지고 「에르고칼시페롤」 또는
「콜레칼시페롤」의 정량법에 따라 액체크로마토그래프법
으로 시험할 때 주피크 이외의 피크가 나타나지 않는다.

프탈산디시클로헥실 $C_6H_4(COOC_6H_{11})_2$ 흰색의 결정성
가루이다.

융점 : 63 ~ 66 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 에탄올(95) 20 mL
에 녹일 때 액은 무색투명하다.

프탈산디페닐 $C_6H_4(COOC_6H_5)_2$ 흰색의 결정성 가루이다.

융점 : 71 ~ 76 °C

순도시험 유연물질 : 이 약 60 mg을 클로로포름 50 mL
에 녹여 검액으로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 「톨나
프테이트액」의 정량법에 따라 시험할 때 유지시간 약 8
분의 주피크 및 용매 이외의 피크가 나타나지 않는다. 다
만 검출감도는 검액 10 μ L에서 얻은 프탈산디페닐의
피크높이가 전체농도의 50 ~ 100 % 가 되게 조정하고,
피크측정범위는 피크가 나타난 다음의 프탈산디페닐의
유지시간 약 2 배의 범위로 한다.

프탈산수소칼륨 $C_6H_4(COOK)(COOH)$ [최순품]

프탈산수소칼륨 (표준시약) $C_6H_4(COOK)(COOH)$ [용량
분석용 표준물질]

프탈산수소칼륨, pH측정용 $C_6H_4(COOK)(COOH)$ [pH
측정용]

프탈산수소칼륨시액, 0.2 mol/L, 완충액용 pH 측정용프탈산
수소칼륨 40.843 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 3.0 0.1 mol/L 프탈산수소칼
륨시액 100 mL에 0.1 mol/L 염산 40.6 mL를 넣고 물
을 넣어 200 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 3.5 완충액용 0.2 mol/L 프탈
산수소칼륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 염산 7.97 mL에
물을 넣어 200 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 3.6 4 % 프탈산수소칼륨용액
에 1 mol/L 염산을 넣어 pH를 3.6으로 맞춘다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 4.4 0.2 mol/L 프탈산수소칼
륨액 50 mL 및 2 mol/L 수산화나트륨액 7.5 mL에 물
을 넣어 200 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 4.5 프탈산수소칼륨 60 g을 달아 물을 넣어 녹이고 수산화나트륨시액 80 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 4.6 0.2 mol/L 프탈산수소칼륨시액 50 mL에 0.2 mol/L 수산화나트륨시액을 넣어 pH를 4.6으로 맞추고 물을 넣어 200 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 4.6 완충액용 0.2 mol/L 프탈산수소칼륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨액 12.0 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.

프탈산수소칼륨완충액, pH 5.6 완충액용 0.2 mol/L 프탈산수소칼륨시액 50 mL 및 0.2 mol/L 수산화나트륨 3.9.7 mL에 물을 넣어 200 mL로 한다.

o-프탈알데히드 $C_8H_6O_2$ [최순품]

o-프탈알데히드용액 *o*-프탈알데히드 0.8 g에 에탄올 (99.5) 12 mL를 넣어 녹인 다음 Brij35 1.0 g 및 2-메르캅토에탄올 2.0 mL를 넣고 다시 pH 10.0의 붕산·수산화나트륨완충액으로 1000 mL로 한다 (콘드로이틴설페이트나트륨).

o-프탈알데히드용액 *o*-프탈알데히드 1.0 g을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 넣어 녹이고 미리 4 mol/L-수산화칼륨으로 pH 10.4로 조정한 0.4 mol/L 붕산 95 mL를 넣고 티오클리콜산 2 mL를 넣는다. 4 mol/L 수산화용액으로 pH 10.4로 조정한다 (에코나졸진살염·트리암시놀론아세토니드·젠타마이신황산염 크림).

플라스미노겐(Plasminogen)시액 플라스미노겐 1 바이알을 멸균한 pH 7.4 인산염완충액 25 mL에 용해한 다음 얼음물에 보관한다. 사용 전에 37.0 °C 항온수조에 10 ~ 15 분간 담근다 (스트렙토키나제·스트렙토도르나제). 플라스틱, 이식시험용대조 폴리에틸렌제로 이식시험에 적합한 것

플로로글루신 $C_6H_3(OH)_3 \cdot 2H_2O$ [최순품]

플로로글루신·염산시액 플로로글루신 1 g에 에탄올 10 mL를 넣어 녹인 다음 염산 40 mL를 넣는다.

9-플루오레닐메틸클로로포르메이트 $C_{15}H_{11}ClO_2$ [최순품]

9-플루오레닐메틸클로로포르메이트시액 9-플루오레닐메틸클로로포르메이트 250 mg을 달아 아세토니트릴 25.0 mL에 녹인다 (알렌드론산나트륨수화물).

플루오레세인 $C_{20}H_{12}O_5$ [최순품]

플루오레세인나트륨 $C_{20}H_{10}Na_2O_5$ [의약품각조, 제 1 부]

플루오레세인나트륨시액 플루오레세인나트륨 0.2 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

1-플루오로-2,4-디니트로벤젠 $C_6H_3(NO_2)_2F$ [최순품]

1-플루오로-2,4-디니트로벤젠시액 1-플루오로-2,4-디니트로벤젠을 알코올에 녹여 농도가 10mg/mL가 되도록 조제한다 (냉장보관되어 있지 않으면 5일 이내에 사용).

플루오르화나트륨 NaF [최순품]

플루오르화나트륨(표준시액) NaF [용량분석용 표준물질]

플루오르화나트륨시액 플루오르화나트륨 0.5 g에 0.1 mol/L 염산시액 100 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

플루오르화수소산 HF [최순품]

플루오시놀론아세토니드 $C_{24}H_{30}F_2O_6$ [의약품각조, 제 1 부]

피라졸 $C_3H_4N_2$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정 또는 결정성 가루이다.

융점 : 67 ~ 71 °C

피로갈롤 $C_6H_3(OH)_3$ [최순품]

피로갈롤황산용액 피로갈롤 0.2 g에 황산 15 mL를 넣어 잘 섞은 다음 수욕에서 20 분간 가열하고 냉각시키고 물을 넣어 20 mL로 한다 (이산화망간).

1-피로글루타미글리실-L-알기닌-*p*-니트로아닐리드시액 1-피로글루타미글리실-L-알기닌-*p*-니트로아닐린염산염 25 mg 및 「D-만니톨」 40 mg을 물 2~3 mL에 녹여 동결건조한다. 여기에 물 16.7 mL를 넣어 녹인다.

1-피로글루타미글리실-L-알기닌-*p*-니트로아닐린염산염 $C_{19}H_{26}N_8O_6 \cdot HCl$ 흰색 ~ 담황색의 가루로 물, 메탄올 또는 아세트산(100)에 잘 녹는다.

흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$ (316 nm) : 242 ~ 268 (2 mg, 물, 100 mL)

비선광도 $[\alpha]_D^{25}$: -51 ~ -56° [0.1 g, 묽은아세트산 (100) (1 → 2), 10 mL, 100 mm]

순도시험 유연물질 : 이 약 0.05 g을 메탄올 10 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 1mL를 정확하게 취하고 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 표준액으로 한다. 이 액을 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 20 μL씩을 박층크로마토그래프용실리카 겔 (형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 1-부탄올·물·피리딘·아세트산(100)혼합액(15 : 12 : 10 : 3)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

피로아황산나트륨 $Na_2S_2O_5$ [의약품 각조]

피로아황산나트륨시액 피로아황산나트륨 0.1 g을 1 mol/L 염산시액 10 mL에 녹이고 아세톤을 넣어 100 mL로 한다.

피로안티몬산칼륨 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨 참조.

피로안티몬산칼륨시액 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨시액 참조.

피로인산염완충액, 0.05 mol/L, pH 9.0 피로인산칼륨 0.83 g을 물 40 mL에 녹이고 1 mol/L 염산을 넣어 pH를 9.0으로 조정하고 물을 넣어 50 mL로 한다. 사용하기 전에 온도를 22 ± 2 °C로 한다.

피로인산염완충액, pH 9.0 피로인산칼륨 3.3 g을 디티오테레이톨 15 mg 및 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이 나트륨이수화물 40 mg을 물 70 mL에 넣어 녹이고

시트르산용액(21 → 100)으로 pH를 정확하게 9.0으로 조정하여 물을 넣어 100 mL로 한다.

피로인산칼륨 $K_4O_7P_2$ 흰색의 결정성 가루로 물에 썩 잘 녹는다.

융점 : 1109 °C

피로황산칼륨 이황산칼륨 참조.

피롤 C_4H_5N 무색의 투명한 액으로 특이한 냄새가 있다. 에탄올(95) 또는 에테르에 녹으며 물에는 거의 녹지 않는다.

비중 d_{20}^{20} : 0.965 ~ 0.975

2-피롤리돈 C_4H_7NO . 피롤리딘-2-온. 25 °C 이상에서 액으로 존재하며 물, 에탄올(99.5), 에틸아세테이트와 섞인다.

d_4^{25} : 1.116

수분 : 0.2 % 이하(2.0 g)

정량법 : 이 약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 메탄올에 넣어 녹여 정확하게 10.0 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 1 μ L를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험을 한다. 각각의 피크면적을 자동적분법으로 측정하여 면적백분율법에 따라 2-피롤리돈의 양을 구할 때 98.0 % 이상이다.

조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.53 mm, 길이 약 30 m의 기체크로마토그래프용 용융실리카관에 기체크로마토그래프용 폴리에틸렌글리콜(평균분자량 약 16,000)을 1 μ m의 두께로 피복한 것

칼럼온도 : 주입후 1분간 80 °C 부근의 일정온도를 유지하고, 1 ~ 12분까지 매분 10 °C씩 190°C까지 승온하여 190 °C까지 도달하게 하고, 12 ~ 32분까지 190 °C를 유지한다.

검출기 온도 : 200 °C 부근의 일정온도

운반기체 : 헬륨

유량 : 2-피롤리돈의 유지시간은 약 10 분이 되도록 조정한다.

분할 비 : 1:20

피롤리딘디티오키나민산암모늄 $C_5H_{12}N_2S_2$ 흰색 또는 연한 노란색의 결정성가루이다. 물에 조금 녹고 에탄올(95)에 매우 녹기 어렵다. 차광한 유리용기에 넣어 2 ~ 10 °C에서 보존한다.

피리독신염산염 $C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

피리딘 C_5H_5N [최순품]

피리딘, 무수 C_5H_5N 피리딘 100 mL에 수산화칼륨 10 g을 넣어 24 시간 방치한 다음 위의 맑은 액을 기울여 취하여 증류한다.

피리딘, 수분측정용 일반시험법의 수분측정법 참조.

피리딘·아세트산시액 피리딘 20 mL에 희석시킨 아세트산(100)(1 → 25)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

피리딘·피라졸론시액 3-메틸-1-페닐-5-피라졸론 100 mg에 물 100 mL를 넣어 65 ~ 70 °C로 가온하여 잘 흔들어 섞어 녹인 다음 30 °C 이하로 식힌다. 여기에 비스-(1-페닐-3-메틸-5-피라졸론) 20 mg을 피리딘 20 mL에 녹인 액을 넣어 잘 섞는다. 쓸 때 만든다.

3-(2-피리딜)-5,6-디-(2-퓨릴)-1,2,4-트리아진-5',5''-이설펜산이나트륨 $C_{16}H_8N_4Na_2O_8S_2$ [순품] 1-(2-피리딜아조)-2-나프톨 $C_{15}H_{11}N_3O$ 등황색 또는 등적색의 가루이다.

융점 : 137 ~ 140 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 25 mg에 메탄올 100 mL를 넣어 녹일 때 액은 등황색이며 맑다.

감도 : 이 약의 메탄올용액(1 → 4000) 0.2 mL에 물 50 mL, 메탄올 30 mL 및 pH 5.5 아세트산·아세트산나트륨완충액 10 mL를 넣을 때 액은 노란색을 나타낸다. 이 용액에 염화구리(II)이수화물용액(1 → 600) 1 방울을 넣을 때 액은 적자색을 나타내며 다시 희석시킨 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이수소이나트륨시액(1 → 10) 1 방울을 넣을 때 다시 노란색으로 된다.

흡광도 : 이 약 25 mg을 정밀하게 달아 메탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 2.0 mL를 취하여 메탄올을 넣어 정확하게 50 mL로 한 액을 가지고 메탄올을 대조로 하여 파장 470 nm에서 흡광도를 측정할 때 0.55 이상이다.

강열잔분 : 1.0 % 이하.

1-(4-피리딜)피리디늄염화물염산염 $C_{10}H_9ClN_2 \cdot HCl$ 이 약은 흰색 ~ 황백색의 결정성 가루이다. 물에 매우 잘 녹으며 에탄올(95)에는 매우 녹기 어렵고 에테르에는 거의 녹지 않는다.

융점 : 154 ~ 156 °C

피마자유 [의약품각조, 제 2 부]

피브리노겐 흰색의 무정형이다. 이 약 10 mg에 생리식염주사액 1 mL를 넣어 37 °C에서 가온할 때 약간 혼탁하게 녹고 이 액에 트롬빈 1 단위를 넣을 때 응고한다. 사람 또는 소의 혈액으로부터 에탄올 또는 황산암모늄 분획침전법 등으로 만든다. 이 약은 시트르산염, 옥살산염, 염화나트륨을 함유하여도 무방하다.

피브리노겐 생물학적제제기준 건조인혈장 피브리노겐 기준에 따른다 (정제유로키나제).

피브리노겐시액 통상 피브리노겐 0.1 g에 0.067 mol/L 인산염완충액 (pH 7.4) 40 mL를 넣어 후 여과한다. 다만, 스트렙토키나제의 역가시험에 준해서 녹는 시간을 측정할 때는 스트렙토키나제 표준액 (1 → 500)의 용해시간이 250 ~ 450 초의 범위 내에 들어가도록 피브리노겐의 농도를 조정한다 (용시조제) (스트렙토키나

제 · 스트랩토도르나제).

피브리노겐액 건조피브리노겐 1 g/병을 0.1 mol/L 인산염 완충액 (pH 7.2) 100 mL에 용해한 다음 pH를 7.2로 조정한다 (정제유로키나제).

pH 측정용무수인산일수소나트륨 인산일수소나트륨, 무수, pH 측정용 참조.

pH 측정용붕산나트륨 사붕산나트륨십수화물, pH 측정용 참조.

pH 측정용사붕산나트륨십수화물 사붕산나트륨십수화물, pH 측정용 참조.

pH 측정용수산화칼슘 수산화칼슘, pH 측정용 참조.

pH 측정용이옥살산삼수소칼륨이수화물 이옥살산삼수소칼륨이수화물, pH 측정용 참조.

pH 측정용인산이수소이나트륨 인산이수소이나트륨, pH 측정용 참조.

pH 측정용인산이수소칼륨 인산이수소칼륨, pH 측정용 참조.

pH 측정용탄산나트륨 탄산나트륨, pH 측정용 참조.

pH 측정용탄산수소나트륨 탄산수소나트륨, pH 측정용 참조.

pH 측정용프탈산수소칼륨 프탈산수소칼륨, pH 측정용 참조.

피크르산 2,4,6-트리니트로페놀 참조

피크르산시액 2,4,6-트리니트로페놀시액 참조.

피크르산시액, 알칼리성 2,4,6-트리니트로페놀시액, 알칼리성 참조.

피크르산 · 에탄올시액 2,4,6-트리니트로페놀 · 에탄올시액 참조.

피페리딘염산염 $C_5H_{11}N \cdot HCl$ 흰색의 결정성 가루로 물 또는 에탄올에 녹는다. 이 약의 수용액(1 → 20)의 pH는 3.0 ~ 5.0이다.

융점 : 240 ~ 245 °C

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 20 mL에 녹일 때 무색투명하고 맑다.

강열잔분 : 0.10 % 이하 (1 g).

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹이고 희석시킨 질산(1 → 3) 5 mL를 넣은 다음 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 12.161 mg $C_5H_{11}N \cdot HCl$
한스시액 브롬화요오드 20 g에 아세트산(31) 1000 mL를 넣어 녹인다. 차광한 유리마개병에 넣어 냉소에 보존한다.

한천 [최순품, 의약품각조, 제 2 부 「한천」 또는 「한천가루」 다만 건조감량 15 % 이하의 것.]

한천배지, 보통 보통한천배지 참조.

한천사면 시험관에 보통 한천배지 약 10 mL씩 분주하고 고압증기멸균한 다음 배지가 굳기 전에 시험관을 비스듬히 정치하여 굳힌다. 응고수가 없어진 것을 다시 가온 용해하여 만든다.

합당캡신 [의약품각조, 제 1 부]

25 % 함수과산화벤조일 과산화벤조일, 25 % 함수 참조.

4 % 함수중성알루미나 중성알루미나, 4 % 함수 참조.

합성제올라이트, 건조용 제올라이트, 합성, 건조용 참조.

항브라디키닌 이 약은 브라디키닌으로 토끼를 면역하여 얻은 항혈청에서 만든 항체를 1 mg/mL의 소혈청알부민을 함유하는 pH 7.0의 0.04 mol/L인산염완충액에 녹인 무색 ~ 연한 갈색의 맑은 액이다. 성능시험: 이 약 적당량을 취하여 1 mg/mL의 소혈청알부민을 함유하는 pH 7.0의 0.04 mol/L인산염완충액에 넣어 1 vol% 용액을 만든다. 이 액 0.1 mL를 가지고 「칼리도노게나제」의 순도시험 2)를 준용하여 표준액 (1) 및 표준액 (7)의 파장 490 ~ 492 nm에서의 흡광도 A_1 및 A_2 를 측정할 때 $A_2 - A_1$ 은 1 이상이다.

항브라디키닌항체시액 항브라디키닌항체 0.15 mL, 소혈청알부민 15 mg, 인산이수소나트륨이수화물 2.97 mg, 인산수소이나트륨십이수화물 13.5 mg 및 염화나트륨 13.5 mg에 물을 넣어 녹이고 15 mL로 한 용액의 동결 건조조에 물 15 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.

항생물질용 0.1 mol/L 인산염완충액, pH 8.0 인산염완충액, 0.1 mol/L, pH 8.0, 항생물질용 인산수소이칼륨 16.73 g 및 인산이수소칼륨 0.523 g을 물 750 mL를 넣어 녹이고, 인산을 넣어 pH를 8.0으로 조정한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

항 A 형 혈액형판정용항체 혈액판정용항체의 기준에 적합한 것.

항 B 형 혈액형판정용항체 혈액판정용항체의 기준에 적합한 것.

항유로키나제혈청 단백질 1 mg 당 140000 단위 이상을 함유하는 유로키나제를 써서 생리식염주사액을 넣어 1 mL 중 단백질 1 mg을 함유하도록 만든 다음 같은 용량의 프로인드완전아주반트(Freund Complete Adjuvant)를 넣어 유효한다. 이 액 2 mL를 체중 2.5 ~ 3.0 kg의 건강한 토끼의 피내에 일주일 간격으로 3 회 주사한다. 마지막 주사한 다음 7 ~ 10 일째에 채혈하며 항혈청을 얻는다.

해사(海砂) [최순품]

핵자기공명스펙트럼측정용중수 D_2O 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것.

핵자기공명스펙트럼측정용중수소화디메틸설폭사이드 $(CD_3)_2SO$ 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것.

핵자기공명스펙트럼측정용중수소화용매 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것. 중수소화클로로포름($CDCl_3$), 중수소화디메틸설폭사이드[(CD_3)₂SO], 중수(D_2O), 중수소화피리딘(C_5H_5N) 등이다.

핵자기공명스펙트럼측정용중수소화클로로포름 $CDCl_3$ 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것.

핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란 $(CH_3)_4Si$ 핵자

기공명스펙트럼측정용으로 만든 것.

핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로판설포나트륨 $(\text{CH}_3)_3\text{SiCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SO}_3\text{Na}$ 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것.

핵자기공명스펙트럼측정용 3-트리메틸실릴프로피온산나트륨- d_4 $(\text{CH}_3)_3\text{SiCD}_2\text{CD}_2\text{COONa}$ 핵자기공명스펙트럼측정용으로 만든 것.

헤마톡실린 $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_6 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 흰색 또는 노란색 ~ 갈색을 띠는 결정 또는 결정성 가루로 온수 또는 에탄올(95)에 녹으며 냉수에는 녹기 어렵다.

강열잔분 : 0.1 % 이하 (1 g).

헤마톡실린시액 헤마톡실린 1 g에 에탄올(99.5) 12 mL를 넣어 녹인다. 따로 황산알루미늄칼륨 20 g에 온탕 200 mL를 넣어 녹이고 식힌 다음 여과한다. 두 액을 조제 24 시간 후에 합하여 광구(廣口)병에 넣어 마개를 열어 놓고 8 시간 방치한 다음 여과한다.

헤파린나트륨 [의약품각조, 제 1 부]

핵산노산2-에틸 $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2$ 무색 액체이다.

순도시험 유연물질 : 이 약 0.2 g에 물 5 mL 및 묽은 염산 3 mL, 핵산 5 mL를 넣고 1 분간 흔들어서 섞은 다음 방치하여 층을 분리시키고 위의 맑은 액을 얻는다. 이 액 1 μL 를 가지고 「아목시실린나트륨」 순도시험 6) 핵산노산2-에틸의 조작조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 용매 및 주피크를 제외한 개개 유연물질 피크면적의 합은 주피크 면적의 2.5 % 이하이다.

핵사니트로코발트(III)산나트륨 $\text{Na}_3\text{Co}(\text{NO}_2)_6$ [최순품]

핵사니트로코발트(III)산나트륨시액 핵사니트로코발트(II)산나트륨 10 g에 물을 넣어 녹여 50 mL로 하고 필요하면 여과한다. 쓸 때 만든다.

핵사메틸테트라민 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ [최순품]

핵사민 핵사메틸테트라민 참조.

핵사민시액 핵사민 2.5 g을 물 25 mL에 녹인다.

핵사시아노철(III)산칼륨 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ [최순품]

핵사시아노철(II)산칼륨삼수화물 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

핵사시아노철(II)산칼륨시액 핵사시아노철(II)산칼륨삼수화물 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (0.25 mol/L).

핵사시아노철(III)산칼륨시액 핵사시아노철(III)산칼륨 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (0.3 mol/L).

핵사시아노철(III)산칼륨시액, 3 % 핵사시아노철(III)산칼륨 3 g을 물 60 mL 및 96 % 에탄올 40 mL를 넣어 녹인다.

핵사시아노철(III)산칼륨시액, 알칼리성 핵사시아노철(III)산칼륨 1.65 g 및 무수탄산나트륨 10.6 g에 물을 넣어 1000 mL로 한다. 차광하여 보존한다.

핵사염화백금(IV)산시액 핵사염화백금(IV)산옥수화물 2.6

g을 물로 녹여 20 mL로 한다 (0.125 mol/L)

핵사염화백금(IV)산 · 요오드화칼륨시액 핵사염화백금(IV)산시액 3 mL에 물 97 mL 및 요오드화칼륨용액(3 → 50) 100 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

핵사염화백금(IV)산옥수화물 $\text{H}_2\text{PtCl}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

핵사히드록소안티몬(V)산칼륨 $\text{KSb}(\text{OH})_6$ [순품]

핵사히드록소안티몬(V)산칼륨시액 핵사히드록소안티몬(V)산칼륨 2 g에 물 100 mL를 넣고 약 5 분간 끓인 다음 급히 냉각한다. 이 액에 수산화칼륨용액(3 → 20) 10 mL를 넣어 하루 방치한 다음 여과한다.

핵산 C_6H_{14} [최순품]

1-핵산설포산나트륨 $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NaO}_3\text{S}$ [최순품]

헬륨 He 99.995 vol% 이상.

n-헵탄 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$ [최순품]

1-헵탄설포산나트륨 $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{NaO}_3\text{S}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색투명하다.

건조감량 : 3.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하고 그 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 칼럼크로마토그래프용강산성이온교환수지(425 ~ 600 μm , H 형) 10 mL를 안지름 9 mm, 높이 160 mm의 크로마토그래프관에 충전한 크로마토그래프칼럼에 넣고 1 분간 약 4 mL의 유속으로 씻는다. 다음 크로마토그래프칼럼을 물 150 mL를 써서 1 분간 약 4 mL의 속도로 씻는다. 씻은 액은 앞의 유출액과 합하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 10 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 파란색으로 변할 때이다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL
= 20.225 mg $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{NaO}_3\text{S}$

1-헵탄설포산나트륨일수화물 $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{NaO}_3\text{S} \cdot \text{H}_2\text{O}$ [순품]

호노키올 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 흰색의 결정 또는 결정성 분말로 냄새는 없다.

순도시험 : 이 약 1 mg을 달아 이동상에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 μL 를 가지고 「후박」 정량법의 액체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액의 호노키올 피크 이외의 피크합의 면적은 용매 피크면적을 제외한 전체 피크면적의 1/10보다 적다.

환원철 Fe [최순품]

활성알루미나 흡착력이 특히 강한 산화알루미늄.

활성탄 [의약품각조, 제 1 부, 「약용탄」]

황 S [최순품]

황납 [의약품각조, 제 2 부]

황산 H_2SO_4 [최순품]

황산, 묽은 황산 5.7 mL를 물 10 mL에 조심하여 넣고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 한다 (10 %).

황산, 발연 $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{SO}_3$ [최순품]

황산, 정제 황산을 비커에 넣어 흰 연기가 날 때까지 가열하고 다시 3 분간 조심하여 가만히 가열한다. 식힌 다음 쓴다.

황산, 황산에 의한 정색물용 미리 다음 방법으로 함량을 측정한 황산에 조심하여 물을 넣어 황산(H_2SO_4) 94.5 ~ 95.5 %로 조정한다. 보존 중에 수분을 흡수하여 농도가 변했을 때는 새로 만든다.

정량법 : 황산 약 2 g을 마개가 달린 플라스크 중에 곧 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣고 식힌 다음 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 2 ~ 3 방울).

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 49.04 mg H_2SO_4

황산, 1.65 mol/L 황산 91 mL를 물에 넣어 섞고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

황산, 25 % 황산 25 mL를 취하여 물을 넣어 100.0 mL로 한다 (디아스타제 · 프로테아제500).

황산 · 메탄올시액 메탄올 40 mL에 황산 60 mL를 조심하면서 넣는다.

황산 · 메탄올시액, 0.05 mol/L 황산 3 mL를 메탄올 1000 mL 중에 교반하면서 천천히 넣은 다음 방랭한다.

황산 · 수산화나트륨시액 A 액 : 황산 120 mL를 물 1000 mL 중에 교반하면서 천천히 넣은 다음 방랭한다. B 액 : 수산화나트륨 88.0 g을 새로 끓여 식힌 물 1000 mL에 녹인다. A 액 및 B 액을 같은 용량 섞는다.

황산 · 에탄올시액 황산 3 mL를 에탄올(99.5) 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣은 다음 방랭한다.

황산 · 인산이수소나트륨시액 황산 6.8 mL를 물 500 mL에 넣고 여기에 인산이수소나트륨이수화물 50 g을 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다.

황산 · 헥산 · 메탄올시액 헥산 · 메탄올혼합액(1 : 3) 230 mL에 황산 2 mL를 조심하면서 넣는다.

황산구리 황산구리(II)오수화물 참조.

황산구리(II) 황산구리(II)오수화물 참조.

황산구리(II), 무수 CuSO_4 [최순품]

황산구리시액 황산구리(II)시액 참조.

황산구리(II)시액 황산구리(II)오수화물 12.5 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.5 mol/L).

황산구리(II)오수화물 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산구리용액, 알칼리성 탄산수소칼륨 150 g, 무수탄산칼륨 101.4 g 및 황산구리(II)오수화물 6.93 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다.

황산구리 · 암모니아시액 암모니아시액 및 시트르산용액 (1 → 5) 혼합액 50 mL에 황산구리(II)오수화물 0.4 g을 녹인다.

황산구리 · 피리딘시액 황산구리(II)오수화물 4 g에 물 90 mL를 넣어 녹이고 피리딘 30 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

황산나트륨 황산나트륨십수화물 참조.

황산나트륨, 무수 Na_2SO_4 [최순품]

황산나트륨십수화물 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산나트륨포화용액 황산나트륨 약 50 g을 달아 500 mL 용량플라스크에 물 400 mL를 넣어 세계 저어준다. 용액이 포화되어 결정이 석출될 때까지 황산나트륨을 소량씩 넣는다 (텍스트란70, 히프로멜로오스2910·텍스트란70 점안액).

황산니켈(II)암모늄 황산니켈(II)암모늄육수화물 참조.

황산니켈(II)암모늄육수화물 $\text{NiSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산리튬 황산리튬일수화물 참조.

황산리튬일수화물 $\text{Li}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산마그네슘 황산마그네슘칠수화물 참조.

황산마그네슘시액 황산마그네슘칠수화물 12 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다 (0.5 mol/L).

황산마그네슘칠수화물 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산망간 황산망간수화물 참조

황산망간수화물 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산망간용액 황산망간 10 g을 물 50 mL에 녹이고 황산 20 mL, 물 50 mL 및 인산 20 mL 혼액을 넣어 섞는다 (염화제이철).

황산사암모늄세륨(IV)이수화물 $\text{Ce}(\text{NH}_4)_4(\text{SO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산사암모늄세륨(IV)시액 황산사암모늄세륨(IV)이수화물 6.8 g을 희석시킨 황산(3 → 100)에 녹여 100 mL로 한다.

황산사암모늄세륨(IV) · 인산시액 황산사암모늄세륨(IV)이수화물 0.1 g을 희석시킨 인산(4 → 5)에 녹여 100 mL로 한다.

황산세륨 $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ [최순품]

황산세륨 · 몰리브덴산암모늄시액 황산세륨사수화물 1 g 및 칠몰리브덴산암모늄사수화물 2.5 g에 희석시킨 황산(3 → 50)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

황산세륨액, 0.1 mol/L 1000 mL 중 황산세륨 [$\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$: 332.24] 33.2 g을 함유한다.

조제 : 질산이암모늄세륨(IV) 59 g에 황산 31 mL를 넣어 섞고 녹을 때까지 조심하여 물 20 mL씩을 넣은 다음 24 시간 방치하여 유리여과기로 여과하고 다시 물을 넣어 1000 mL로 하여 다음과 같이 표정한다.

표정 : 미리 105 °C에서 1 시간 건조한 삼산화비소 0.2 g을 달아 500 mL 삼각플라스크에 넣고 기벽을 수산화나트륨용액(2→25) 25 mL로 씻어 내리고 저으면서 녹인 다음 물 10 mL를 넣어 섞고 희석시킨 황산(1→3) 10 mL를 넣어 o-페난트롤레인시액 2 방울 및 사산화오스륨의 0.05 mol/L 황산용액(1→400) 2 방울을 넣은 다음 조제된 0.1 mol/L 황산세륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 분홍색이 연한 파란색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 1 mL = 4.946 mg AS_2O_3
 황산수소암모늄 NH_4HSO_4 흰색의 결정. 물에 잘 녹고 에탄올, 아세톤 또는 피리딘에 거의 녹지 않는다.
 함량 : 98 % 이상
 정량법 : 이 약 약 0.3 mg을 정밀하게 달아 물·에탄올 혼합액(25 : 25) 50 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전위차적정법).
 0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 11.51 mg NH_4HSO_4
 황산수소칼륨 KHSO_4 [최순품]
 황산수소테트라부틸암모늄 $\text{C}_{16}\text{H}_{37}\text{NO}_4\text{S}$ 흰색의 결정성 가루이다. 알코올에 약간 혼탁하나 무색으로 녹는다.
 융점 : 169 ~ 173 °C
 정량법 : 이 약 170 mg을 정밀하게 달아 물 40 mL를 넣어 녹인다. 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 전위차 적정한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.
 0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL
 = 33.95 mg $\text{C}_{16}\text{H}_{37}\text{NO}_4\text{S}$
 황산수은(II)시액 황색산화수은(II) 5 g에 물 40 mL를 넣고 저어 섞으면서 황산 20 mL를 천천히 넣고 다시 물 40 mL를 넣어 녹을 때까지 저어 섞는다.
 황산시액 황산 1 용량을 물 2 용량에 조심하여 넣고 수욕에서 가온하면서 액의 미적색이 소실되지 않을 때까지 과망간산칼륨시액을 적가한다.
 황산시액, 분무용 에탄올(95) 90 mL에 황산 10 mL를 얼음으로 식히면서 조심스럽게 천천히 저어 섞는다.
 황산시액, 0.005 mol/L 0.05 mol/L 황산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 황산시액, 0.01 mol/L 0.1 mol/L 황산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 황산시액, 0.05 mol/L 0.5 mol/L 황산시액 100 mL에 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 황산시액, 0.1 mol/L 황산 6 mL를 물 1000 mL 중에 서서히 흔들면서 넣어 방랭한다.
 황산시액, 0.25 mol/L 황산 15 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣은 다음 방랭한다.
 황산시액, 0.5 mol/L 황산 30 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣은 다음 방랭한다.
 황산시액, 1 mol/L 황산 60 mL를 물 1000 mL 중에 서서히 흔들면서 넣어 방랭한다.
 황산시액, 2 mol/L 황산 120 mL를 물 1000 mL 중에 서서히 흔들면서 넣어 방랭한다.
 황산아연 황산아연칠수화물 참조.
 황산아연, 용량분석용 황산아연칠수화물 참조.
 황산아연시액 황산아연칠수화물 10 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
 황산아연시액, pH 3.8 황산아연칠수화물 125 g에 물을 넣어 녹여 1 L로 하여 여과하고 0.1 mol/L 염산시액으로 pH 3.8로 조정한다.

황산아연칠수화물 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 황산알루미늄갈륨 $\text{K}_2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ [황산알루미늄 갈륨(갈륨명반), 최순품]
 황산암모늄 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ [최순품]
 황산암모늄완충액 황산암모늄 264 g을 물 1000 mL에 녹이고 0.5 mol/L 황산시액 1000 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과한다. 이 액의 pH는 약 1 이다.
 황산암모늄철(III)시액 황산암모늄철(III)십이수화물 8 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.
 황산암모늄철(III)시액, 묽은 황산암모늄철(III)시액 2 mL에 1 mol/L 염산시액 1 mL 및 물을 넣어 100 mL로 한다.
 황산암모늄철(III)시액, 산성 황산암모늄철(III) 20 g을 물에 녹이고 황산 9.4 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한다.
 황산암모늄철(III)시액, 산성 황산암모늄철(III) 272 g 및 황산 26 mL를 물에 넣어 1000 mL로 한다. 이 시액은 실온에서 갈색병에 저장하고 일주일 이내에 써야 한다 (피브라실린).
 황산암모늄철(III)십이수화물 $\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 황산암모늄철(II)육수화물 $\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 황산에 의한 정색물용 황산 황산, 황산에 의한 정색물용 참조.
 황산제이세륨암모늄 황산사암모늄세륨(IV)이수화물 참조.
 황산제이세륨암모늄시액 황산사암모늄세륨(IV)시액 참조.
 황산제이세륨암모늄·인산시액 황산사암모늄세륨(IV)·인산시액 참조.
 황산제이수은시액 황산수은(II)시액 참조.
 황산제이철 황산철(III) n 수화물 참조.
 황산제이철시액 황산철(III)시액 참조.
 황산제이철암모늄 황산암모늄철(III)십이수화물 참조.
 황산제이철암모늄시액 황산암모늄철(III)시액 참조.
 황산제이철암모늄시액, 묽은 황산암모늄철(III)시액, 묽은 참조.
 황산제일철 황산철(II)칠수화물 참조.
 황산제일철시액 황산철(II)시액 참조.
 황산제일철암모늄 황산암모늄철(II)육수화물 참조.
 황산철(III) n 수화물 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 황산철(II)시액 황산철(II)칠수화물 8 g에 새로 끓여 식힌 물 100 mL를 넣어 녹인다. 쓸 때 만든다.
 황산철(III)시액 황산철(III) n 수화물 50 g을 과량의 물에 녹이고 황산 200 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 한다.
 황산철(II)칠수화물 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ [최순품]
 황산칼륨 K_2SO_4 [최순품]
 황산칼륨시액 황산칼륨 1 g에 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다.
 황산칼륨용액 황산칼륨 1.814 g을 물에 녹여 1000 mL

로 만든 후 10 mL를 취하고 에탄올 30 mL를 넣은 다음 물을 넣어 100 mL로 만든다 (플루오르화칼슘).

황산칼륨알루미늄 황산칼륨알루미늄십이수화물 참조.

황사칼륨알루미늄십이수화물 $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황산히드라진 히드라지늄황산염 참조.

황산히드라진시액 히드라지늄황산염시액 참조.

황색산화수은(II) 산화수은(II), 황색 참조.

황색산화제이수은 산화수은(II), 황색 참조.

황화나트륨 황화나트륨구수화물 참조.

황화나트륨구수화물 $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

황화나트륨시액 황화나트륨구수화물 5 g을 물 10 mL 및 글리세린 30 mL의 혼합액에 녹인다. 또는 수산화나트륨 5 g을 물 30 mL 및 글리세린 90 mL의 혼합액에 녹이고 그 반응량에 냉시 황화수소를 포화시키고 여기에 그 나머지 반응량을 섞는다. 차광한 병에 거의 가득 채워서 보존한다. 만든 다음 3 개월 이내에 쓴다.

황화나트륨시액 황화나트륨을 글리세린 · 물혼합액(35 : 65)에 녹여 6 %의 농도로 만든다 (디클로페낙 β -디메틸아미노에탄올).

황화나트륨시액, 아연시험용 황화나트륨구수화물 50 mg을 물에 녹여 100 mL로 한다 (0.05 %).

황화수소 H_2S 무색의 유독기체로 공기보다 무겁고 물에 녹는다. 황화철(II)에 묽은황산 또는 묽은염산을 작용시켜 만든다. 묽은 산을 작용시킬 때 황화수소를 발생하는 것이면 황화철(II) 이외의 황화물을 대신 써도 좋다.

황화수소시액 황화수소의 포화용액으로 냉수에 황화수소를 통하여 만든다. 차광한 병에 거의 가득 채워서 냉암소에 보존한다.

황화암모늄시액 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ [순품] 차광한 작은 병에 가득 채워서 보존한다.

황화철 황화철(II) 참조.

황화철(II) FeS [황화수소발생용]

헥사시아노철(III)산칼륨 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ [최순품]

헥사시아노철(III)산칼륨 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 최순품

헥사시아노철(II)산칼륨삼수화물 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

헥사시아노철(II)산칼륨시액 헥사시아노철(II)산칼륨삼수화물 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (0.25 mol/L).

헥사시아노철(III)산칼륨시액 헥사시아노철(III)산칼륨 1 g에 물을 넣어 녹여 10 mL로 한다. 쓸 때 만든다 (0.3 mol/L).

헥사시아노철(III)산칼륨시액 헥사시아노철(III)산칼륨 1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 4 mL를 취하여 수산화나트륨용액 (1 → 7)을 넣어 100 mL로 한다. 이 약은 쓸 때 만든다 (푸르셀티아민).

헥사시아노철(III)산칼륨시액, 3 % 헥사시아노철(III)산칼

륨 3 g을 물 60 mL 및 96 % 에탄올 40 mL를 넣어 녹인다.

헥사염화백금(IV)산시액 헥사염화백금(IV)산옥수화물 2.6 g을 물로 녹여 20 mL로 한다 (0.125 mol/L)

헥사염화백금(IV)산 · 요오드화칼륨시액 헥사염화백금(IV)산시액 3 mL에 물 97 mL 및 요오드화칼륨용액(3 → 50) 100 mL를 넣는다. 쓸 때 만든다.

헥사염화백금(IV)산옥수화물 $\text{H}_2\text{PtCl}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ [최순품]

헥사히드록소안티몬(V)산칼륨 $\text{KSb}(\text{OH})_6$ [순품]

헥사히드록소안티몬(V)산칼륨시액 헥사히드록소안티몬(V)산칼륨 2 g에 물 100 mL를 넣고 약 5 분간 끓인 다음 급히 냉각한다. 이 액에 수산화나트륨용액(3 → 20) 10 mL를 넣어 하루 방치한 다음 여과한다.

헥산설펜산나트륨완충액, 0.005 mol/L, pH 6.0 1-헥산설펜산나트륨 0.94 g을 물에 녹여 pH 6.0으로 조정한다 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다.

헵탄설펜산나트륨 $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{NaO}_3\text{S}$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 1.0 g을 물 10 mL에 녹일 때 액은 무색투명하다.

건조감량 : 3.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 3 시간).

함량 : 98.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조하고 그 약 0.4 g을 정밀하게 달아 물 50 mL에 녹여 칼럼크로마토그래프용강산성이온교환수지(425 ~ 600 μm , H 형) 10 mL를 안지름 9 mm, 높이 160 mm의 크로마토그래프관에 충전한 크로마토그래프주(柱)에 넣고 1 분간 약 4 mL의 유속으로 씻는다. 다음 크로마토그래프주를 물 150 mL를 써서 1 분간 약 4 mL의 속도로 씻는다. 씻은 액은 앞의 유출액과 합하여 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 10 방울). 다만 적정의 종말점은 액의 노란색이 파란색으로 변할 때이다.

0.1 mol/L 수산화나트륨 1 mL
= 20.225 mg $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{NaO}_3\text{S}$

혼합펩톤시액 Neopeptone 1.0g을 0.025 mol/L 바르비탈 시액 100 mL에 녹인다. 0.025 mol/L 바르비탈 시액 대신에 이미다졸완충액을 사용한다.

효모엑스 적당한 조건하에서 효모(*Saccharomyces*)의 산출물의 펩톤과 같은 총수용성 물질을 맑은 액으로 하고 증발건고하여 가루로 한 것으로 이 약 1 g은 원료효모 7.5 g 이상에서 얻은 것이다. 빨간색을 띤 노란색 ~ 갈색의 가루로 부패한 냄새는 없고 특이한 냄새가 있다. 물에 녹아서 노란색 ~ 갈색의 약산성액으로 된다. 이 약에는 따로 탄수화물을 넣지 않는다.

순도시험 1) 염화물 (NaCl 로서) : 5 % 이하.

2) 응고성 단백질 : 이 약의 수용액(1 → 20)을 끓을 때까지 가열할 때 침전이 생기지 않는다.

건조감량 : 5 % 이하 (105 °C, 5 시간).

강열잔분 : 15 % 이하 (0.5 g).

질소함량 : 7.2 ~ 9.5 % (105 °C, 항량, 건조한 다음, 질소정량법).

효소시액 *Aspergillus oryzae*에서 얻은 전분당화력 및 인산에스테르가수분해력이 강한 효소제품 0.3 g에 물 10 mL 및 0.1 mol/L 염산 0.5 mL를 넣어 수분간 강하게 흔들어 섞은 다음 원심분리하고 위의 맑은 액을 취한다. 쓸 때 만든다.

효소희석액 L-시스테인염산염 5.3 g 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 22 g을 물 900 mL에 녹이고 1 mol/L 수산화나트륨시액을 pH를 4.5로 맞추고 물을 넣어 정확하게 1 L로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다 (브로멜라인).

흡수스펙트럼용디메틸설파이드 무색의 결정 또는 무색의 맑은 액으로 특이한 냄새가 있다. 흡습성이 강하다.

수분 : 0.1 % 이하.

응고점 : 18.3 °C 이상.

순도시험 : 이 약을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험한다. 질소로 포화한 다음 곧 흡광도를 측정할 때 파장 270 nm에서 0.20 이하, 275 nm에서 0.09 이하, 280 nm에서 0.06 이하 및 300 nm에서 0.015 이하이다. 또 파장 260 ~ 350 nm에 있어서는 특이한 흡수를 나타내지 않는다.

흡수스펙트럼용핵산 [최순품] 다만 물을 대조로 하여 흡광도를 측정할 때 파장 220 nm에서 0.10 이하, 파장 260 nm에서 0.02 이하이다. 또 파장 260 ~ 350 nm에 있어서는 흡수를 볼 수 없다.

흡수스펙트럼용n-헥산, 흡수스펙트럼용핵산 참조.

희석시킨 에탄올 에탄올, 희석시킨 참조.

히드라지늄황산염 $N_2H_6SO_4$ [최순품]

히드라지늄황산염시액 히드라지늄황산염 2 g 및 아세트산나트륨 6.5 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

히드라지늄황산염시액 히드라지늄황산염 1.0 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

히드라진시액 히드라진황산염 10.0 mg에 2 mol/L 수산화나트륨시액·메탄올 혼합액(1 : 1)을 넣어 50 mL로 한다. 이 액 적당량을 정확하게 취하여 1 mL 중 히드라진황산염 2.0 μ g을 함유하는 용액을 만든다.

히드라진이염산염 $(NH_2)_2 \cdot 2HCl$ 흰색 가루

함량 : 98.0 % 이상

정량법 : 이 약 34 mg을 정확하게 취하여 물 50 mL에 넣는다. 이 액을 조심스럽게 흔들어 녹인 다음 탄산수소나트륨 1 g을 더한다. 0.1 mol/L 요오드시액을 이용하여 전위차적정법을 이용하여 정량한다.

0.1 mol/L 요오드시액 = 2.36 mg 히드라진이염산염 $((NH_2)_2 \cdot 2HCl \ 104.97)$

히드라진일수화물 $H_2NNH_2 \cdot H_2O$ 무색 액체이고 특이한 냄새가 있다.

히드라진황산염 히드라지늄황산염 참조.

히드랄라진염산염 $C_8H_8N_4 \cdot HCl$ [의약품각조, 제 1 부]

히드로설파이드나트륨 $Na_2S_2O_4$ 무색 액체이고 특이한 냄새가 있다.

히드로코르티손 $C_{21}H_{30}O_5$ [의약품각조, 제 1 부]

히드로코르티손아세테이트 $C_{23}H_{32}O_6$ [의약품각조, 제 1 부]

히드로퀴논 $C_6H_4(OH)_2$ [히드로퀴논(1, 4-벤젠디올), 최순품]

히드로퀴논시액, 1% 히드로퀴논 1 g을 물 100 mLdp 녹이고 황산 1 방울을 넣고 흔들어 섞는다. 이 약은 쓸 때 만든다.

히드록시나프톨블루 $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3$ [최순품] 이 약은 염화나트륨의 결정에 약 1 %의 농도로 침착되어 있다. 이 약은 파란색의 작은 결정이다. 이 약은 물에 매우 잘 녹으며 pH 12 ~ 13에서 칼슘이온 존재하에 분홍색을 나타내고 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 존재하에 진한 파란색을 나타낸다.

칼슘정량시험에 대한 감도 : 0.3 g을 물 100 mL에 녹이고 수산화나트륨시액 10 mL를 넣은 다음 염화칼슘이수화물용액(1 → 200) 1 mL를 넣고 물로 희석하여 165 mL로 만들면 분홍색을 나타내고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1.0 mL를 넣으면 진한 파란색이 된다.

d-3-히드록시-cis-2,3-디히드로-5-[-2(디메틸아미노)에틸]-2-(4-메톡시페닐)-1,5-벤조디아제핀-4(5H)-온염산염 $C_{20}H_{24}N_2O_3S \cdot HCl$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

제법 : 딜티아젠펜산염 9 g에 에탄올(99.5) 50 mL를 넣어 80 °C로 가열하여 녹인다. 이 액에 수산화칼륨의 에탄올(99.5) (33 → 500) 50 mL를 천천히 적가하고 4 시간 흔들어 섞으면서 가열한다. 식은 다음 여과하고 여액을 증발건고한다. 잔류물을 에탄올(99.5)에 녹이고, 염산의 에탄올(99.5)용액(59 → 250)을 천천히 가하여 산성으로 하여 여과한다. 여액에 에테르를 천천히 넣어 생기는 결정을 여과하여 녹이고 활성탄 0.5 g을 넣어 방치한 다음 여과한다. 여액을 얼음·메탄올욕에서 냉각한 다음 생기는 결정을 여과하여 얻고 에탄올(99.5)로 씻는다. 다시 에탄올(99.5)을 넣어 가열하여 녹이고 냉각한 다음 생기는 결정을 여과하여 감압으로 건조한다.

순도시험 : 이 약 50 mg을 달아 클로로포름에 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 20 μ L를 박층크로마토그래프용실리카 겔을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 에탄올(99.5)·클로로포름·물·아세트산(100)혼합액(12 : 10 : 3 : 1)을 전개용매로 하여 약 13 cm 전개한 다음 박층판을 바람에 말린다. 이것에 요오드시액을 고르게 뿌릴 때 주반점 이외의 반점이 나타나지 않는다.

수분 : 1.0 % 이하 (0.5 g).

함량 : 환산한 무수물은 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약 약 0.5 g을 정밀하게 달아 포름산 2.0 mL에 녹이고 아세트산탈수물 60 mL를 넣어 0.1 mol/L 과염소산으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 40.89 mg $C_{20}H_{24}N_2O_3S \cdot HCl$

d-3-히드록시-*cis*-2,3-디히드로-5-[2(디메틸아미노)에틸]-2-(*p*-메톡시페닐)-1,5-벤조디아제핀-4(5H)-온염산염 *d*-3-히드록시-*cis*-2,3-디히드로-5-[2(디메틸아미노)에틸]-2-(4-메톡시페닐)-1,5-벤조디아제핀-4(5H)-온염산염 참조.

2-히드록시벤질알코올 $C_7H_8O_2$ 이 약은 대황백색의 박판이다. 이 약은 에탄올, 클로로포름 또는 에테르에 섞 잘 녹으며 물 또는 벤젠에 녹는다.

정량법 : 이 약의 적당한 검액을 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 시험한다. 2-히드록시벤질알코올의 피크면적은 총피크면적의 99.0 % 이상이다. 조작조건

검출기 : 불꽃이온화검출기

칼럼 : 안지름 약 0.25 mm, 길이 약 30 m의 모세관칼럼의 내벽에 기체크로마토그래프용 디메틸폴리실록산검을 약 1 μ m의 두께로 피복한다.

주입구온도 : 250 $^{\circ}C$

칼럼온도 : 150 $^{\circ}C$ 로 유지한 다음 매 분 10 $^{\circ}C$ 씩 280 $^{\circ}C$ 까지 승온한다.

검출기온도 : 300 $^{\circ}C$

운반기체 : 헬륨

유점 : 83 ~ 85 $^{\circ}C$

m-히드록시아세트페논 $C_8H_8O_2S$ 흰색 ~ 연한 노란색의 결정성 가루

유점 : 96 $^{\circ}C$

순도시험 유연물질 *m*-히드록시아세트페논의 pH 4.5의 0.1 mol/L 인산염완충액메탄올용액(1 → 200) 10 μ L를 가지고 세팔렉신 정량법에 따라 시험할 때 세팔렉신의 검출을 방해하는 피크가 없다.

p-히드록시아세트페논 $C_8H_8O_2$ 흰색 ~ 미황색의 결정 또는 결정성 가루로 메탄올에 잘 녹는다.

유점 : 107 ~ 111 $^{\circ}C$

순도시험 : 이 약 1 mg을 달아 메탄올을 넣어 녹여 정확하게 10 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 20 μ L를 가지고 「작약」의 정량법에 따라 액체크로마토그래프법으로 시험한다. 검액의 *p*-히드록시아세트페논 이외의 피크면적의 합은 용매피크의 면적을 제외한 전 피크면적의 0.03보다 적다.

히드록시암모늄염산염 $NH_2OH \cdot HCl$ [최순품]

히드록시암모늄염산염시액 히드록실암모늄염산염용액 (3

4.8 → 100) · 아세트산나트륨 · 1 mol/L 수산화나트륨시액 · 에탄올(1 : 1 : 4)을 혼화한다.

1-(2-히드록시에틸)-1*H*-테트라졸-5-티올 $C_3H_6N_4O$ S 흰색의 결정 또는 가루

유점 : 136 ~ 141 $^{\circ}C$

순도시험 유연물질 : 이 약 0.10 g을 물 1 mL에 녹여 검액으로 한다. 이 액 0.5 mL를 취하여 물을 넣어 정확하게 25 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 박층크로마토그래프법에 따라 시험한다. 검액 및 표준액 1 μ L씩을 박층크로마토그래프용실리카겔(형광제 첨가)을 써서 만든 박층판에 점적한다. 다음에 아세트산에틸 · 물 · 메탄올 · 포름산 혼합액(60 : 10 : 7 : 6)을 전개용매로 하여 약 10 cm 전개시킨 다음 박층판을 바람에 말린다. 여기에 자외선 (주파장 254 nm)을 쬔 때 검액에서 얻은 주반점 이외의 반점은 표준액에서 얻은 반점보다 진하지 않다.

N-2-히드록시에틸피페라진 - *N*'-2-에탄설향산 $C_8H_{18}N_2O_4S$ 흰색의 결정성가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 11.9 g을 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

함량 : 99.0 % 이상

정량법 : 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 물 약 60 mL를 넣어 녹이고 0.5 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (전위차적정법).

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 119.15 mg $C_8H_{18}N_2O_4S$

4-히드록시이소프탈산 $HOC_6H_3(COOH)_2$ 흰색 결정 또는 가루

함량 : 98.0% 이상

정량법 : 이 약 0.14 g을 정확하게 취하여 에탄올(95) 50 mL에 넣는다. 0.1mol/L 수산화나트륨시액을 이용해서 전위차 적정법을 이용하여 정량한다.

0.1mol/L 수산화나트륨시액 = 9.106 mg $HOC_6H_3(COOH)_2$

8-히드록시퀴놀린 C_9H_7NO [최순품]

N-(3-히드록시페닐)아세트아미드 $C_8H_9NO_2$ 흰색 ~ 미황백색 결정으로 에탄올(95)에 잘 녹고 물에 조금 녹는다.

유점 : 146 ~ 149 $^{\circ}C$

순도시험 용해상태 : 이 약 0.5 g에 물 50 mL에 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

유연물질 : 이 약 0.1 g을 물에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 취하여 아세트니트릴 6.5 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하여 검액으로 한다. 이 액 10 μ L를 가지고 「아스폭시실린수화물」의 정량법의 조작법에 따라 시험할 때 주성분피크와 용매피크 이외의 피크가 나타나지 않는다.

3-(*p*-히드록시페닐)프로피온산 $C_9H_{10}O_3$

성상 : 이 약은 흰색 ~ 옅은 황갈색 결정 또는 결정성 가루로 약간 특이한 냄새가 있다.

함량 : 99.0 % 이상.

정량법 : 이 약을 건조 (감압, 60 °C, 4 시간)하여 약 0.2 g을 정밀하게 달아 메탄올 5 mL에 녹이고 다시 물 45 mL를 넣어 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 브로모티몰블루시액 5 방울).

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 16.617 mg $C_9H_{10}O_3$
2-히드록시-1-(2'-히드록시-4'-설폰-1'-나프틸아조)-3-나프토에산 $C_{21}H_{14}N_2O_7S$ [최순품]

히드록실아민 · 아세트산염시액 히드록시암모늄염산염 · 아세트산염시액 참조.

히드록실아민시액 히드록실아민염산염 10 g에 물 20 mL를 넣어 녹이고 에탄올(95)을 넣어 200 mL로 한다. 이 용액을 저어 섞으면서 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액 150 mL를 넣고 여과한다. 쓸 때 만든다.

히드록실아민시액, 알칼리성 히드록실아민염산염의 메탄올용액(7 → 100)과 수산화나트륨의 메탄올용액(3 → 25)을 같은 용량 혼합하고 여과한다. 쓸 때 만든다.

히드록실아민시액, 알코올성 히드록실아민 3.5 g을 60% 에탄올 95 mL에 녹이고 메틸오렌지의 60 % 에탄올용액(2 → 1000) 및 0.5 mol/L 에탄올성(60 % 에탄올)수산화칼륨시액 0.5 mL를 가하면 연한 노란색의 용액이다. 60 % 에탄올로 희석하여 100 mL로 한다.

히드록실아민시액, 중성 히드록시암모늄염산염용액 및 완충액을 각각 같은 용량씩 섞은 다음 pH를 7.0 ± 0.1로 조절한다. 이 중성용액 1 용량에 물 8 용량 및 95 % 에탄올 2 용량을 넣어 만든다. 이 용액은 1 일 이내에 써야 한다 (세파세트릴나트륨, 피브라실린).

히드록실아민염산염 히드록실암모늄염산염 참조.

히드록실아민염산염시액 히드록실암모늄염산염시액 참조.

히드록실아민염산염시액, pH 3.1 히드록실암모늄염산염시액, pH 3.1 참조.

히드록실아민염산염 · 염산제이철시액 히드록실암모늄염산염 · 염산철(II)시액 참조.

히드록실아민염산염 · 염산철(II)시액 염산철(II)의 에탄올(95)용액(1 → 200) 100 mL에 염산을 넣어 산성으로 하고 히드록실아민염산염 1 g을 넣어 녹인다.

히드록실암모늄염산염 $NH_2OH \cdot HCl$ [최순품]

히드록실암모늄염산염 · 아세트산염시액 히드록실암모늄염산염용액 (34.8 → 100)과 아세트산나트륨 · 수산화나트륨시액 · 물 (1 : 2 : 2)을 혼합하여 pH 6.9 ~ 7.1이 되도록 조절한다. 쓸 때 만든다.

히드록실암모늄염산염 · 에탄올시액 히드록실암모늄염산염용액(34.8 → 100) 1 용량, 아세트산나트륨 · 수산화나트륨시액 1 용량 및 에탄올 4 용량을 섞어 만든다.

히드록실암모늄염산염 · 염산제이철시액 히드록실암모늄염산염 · 염산철(II)시액 참조.

히드록실암모늄염산염 · 염산철(II)시액 염산철(II)의 에탄올(95)용액(1 → 200) 100 mL에 염산을 넣어 산성으로 하고 히드록실암모늄염산염 1 g을 넣어 녹인다.

히드록실암모늄염산염시액 히드록실암모늄염산염 20 g에 물을 넣어 녹여 65 mL로 하고 분액깔때기에 넣고 티몰블루시액 2 ~ 3 방울을 넣어 액이 노란색을 나타낼 때까지 암모니아수(28)를 넣는다. 다시 디에틸디티오카르바미드나트륨삼수화물용액(1 → 25) 10 mL를 넣어 잘 흔들어 섞고 5 분간 방치한다. 이 액을 클로로포름 10 ~ 15 mL로 추출하고 추출액 5 mL에 황산구리용액(1 → 100) 5 방울을 넣어 흔들어 섞을 때 액의 노란색이 없어질 때까지 추출을 되풀이한다. 이 물층에 티몰블루시액 1 ~ 2 방울을 넣어 액이 빨간색을 나타낼 때까지 묽은염산을 적가하고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다.

히드록실암모늄염산염시액, pH 3.1 히드록실암모늄염산염 6.9 g을 물 80 mL에 녹이고 묽은수산화나트륨시액을 넣어 pH 3.1로 조정하고 다시 물을 넣어 100 mL로 한다.

히드록실암모늄염산염용액 히드록실암모늄염산염 350 g을 달아 물에 녹여 1000 mL로 한다 (세파세트릴나트륨, 피브라실린)

L-히스티딘염산염 L-히스티딘염산염일수화물 참조.

L-히스티딘염산염일수화물 $C_6H_9N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$ [최순품]

히알우로니다제용액 *Streptomyces hyalurolyticus*에서 유래하는 히알우로니다제를 mL당 100 혼탁도저하단위 (turbidity reducing units)가 되도록 생리식염수사액을 넣어 녹인다(히알루론산나트륨, 히알루론산나트륨안과용주사액).

히포잔틴 $C_5H_4N_4O$ 흰색의 결정 또는 결정성 가루로 암모니아시액에 녹으며 묽은염산 또는 열탕에 조금 녹고 물에 매우 녹기 어려우며 메탄올에는 거의 녹지 않는다. 유연물질 이 약 5.0 mg을 달아 암모니아수(28)의 메탄올용액(1 → 10) 100 mL를 넣어 녹인 액을 가지고 「메르캅토푸린」의 순도시험에 따라 시험할 때 R_f 값이 약 0.2인 주반점 이외의 반점은 나타나지 않는다.

함량 : 97.0 ~ 103.0 %

정량법 : 이 약을 105 °C에서 3 시간 건조하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 pH 7.0 인산염완충액을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 pH 7.0 인산염완충액을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액을 가지고 pH 7.0 인산염완충액을 대조로 하여 파장 250 nm에서 흡광도 A 를 측정한다.

히포크산틴 ($C_5H_4N_4O$)의 양(mg) = $\frac{A}{779} \times 250000$

A 형 적혈구부유액 적혈구부유액, A 형 참조.

B 형 적혈구부유액 적혈구부유액, B 형 참조.

BGLB 펩톤 10 g 및 유당일수화물 10 g에 물 500 mL를 넣어 녹이고 여기에 신선한 소담즙(牛膽汁) 200 mL

또는 건조소담즙가루 20 g을 물 200 mL에 녹여 pH를 7.0 ~ 7.5로 조정하고 액을 넣고 물을 넣어 975 mL로 하고 다시 pH를 7.4로 조정한다. 다음 브릴리안트그린 용액(1 → 1000) 13.3 mL 및 물을 넣어 전체량을 1000 mL로 하고 탈지면을 써서 여과하여 발효관에 10 mL씩 분주하고 121 °C에서 20 분 이내로 고압증기멸균을 한 다음 빨리 식히거나 또는 100 °C에서 30 분간 1 일 1 회 3 일간 간헐멸균한다.

Brij 35 이 약은 라우릴 알코올 1몰과 산화에틸렌 23몰이 부가중합한 폴리옥시에틸렌에테르로 되어 있다. 이 약은 백색고체로 특이한 냄새가 있다 (콘드로이틴설페이트나트륨).

Cu-PAN 1-(2-피리딜아조)-2-나프톨(유리산) 1 g 및 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨구리사수화물 11.1 g을 섞어서 만든다. 회동황색, 회적갈색 또는 연한 회자색의 가루이다.

순도시험 용해상태 : 이 약 0.50 g에 희석시킨 디옥산(1 → 2) 50 mL를 정확하게 넣어 녹일 때 액은 황갈색으로 투명하다.

흡광도 : 이 약 0.5 g을 달아 희석시킨 다음 디옥산(1 → 2)에 녹여 정확하게 50 mL로 한다. 이 액 1 mL를 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 물을 대조로 하여 자외가시부흡광도 측정법에 따라 시험할 때 파장 470 nm에서의 흡광도는 0.48 이상이다.

Cu-PAN시액 Cu-PAN 1 g에 희석시킨 디옥산(1 → 2) 100 mL를 넣어 녹인다.

DEAE-가교텍스트란음이온교환체(Cl 형), 약염기성 겔과 담체가 교텍스트란에 디에틸아미노에테르기를 도입한 약염기성 음이온.

EMB 평판배지 에오신메틸렌블루한천배지를 가열하여 녹인 다음 약 50 °C로 식히고 그 약 20 mL를 페트리접시에 취하여 수평으로 고정한다. 다음에 접시 뚜껑을 조금 열고 부란기에 넣고 내부의 수증기나 평판 위의 응고수를 날려 보낸다.

NV 지시약 2-옥시-1-(2'-옥시-4'-설폰-1'-나프틸아조)-3-나프토에산 0.5 g 및 무수황산나트륨 50 g을 섞어 균질하게 될 때까지 갈아서 만든다.

TMS화제 BSA [*N,O*-Bis (trimethyl-silyl) acetamide] 와 TMCS (Trimethyl chlorosilane)의 2 :1 혼합액 (용시조제)

3) 용량분석용 표준액

용량분석용 표준액은 규정의 몰농도로 조제된 액을 사용한다. 각각의 표준액에 대하여 규정된 물질 1 mol이 1000 mL 중에 정확하게 들어 있는 용액이 1 몰농도 용액이며 1 mol/L로 표시한다. 또한 필요에 따라 이 용액

을 일정한 비율로 희석한 용액을 사용한다. 예를 들면 1 mol/L 용액을 10 배 용량으로 희석시킨 것은 0.1 mol/L 용액이다.

용량분석용 표준액은 따로 규정이 없는 한 마개가 달린 무색 또는 차광한 병에 넣어 보존한다.

조제 및 표정 용량분석용 표준액은 다음 중 한 방법에 따라 만들고 규정된 농도 n (mol/L)에서 벗어나는 정도를 규정도계수 f 로 나타낸다. 약전에서는 보통 규정도계수 f 가 0.970 ~ 1.030의 범위 내에 있게 만든다. 규정도계수를 결정하는 조작을 표정이라고 한다.

1) 순물질 약 1 mol 또는 그 배수 또는 분수에 해당하는 양을 정밀하게 달아 규정의 용매에 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 규정의 농도 n (mol/L)에 가까운 농도의 표준액을 만든다. 이 때 칭량한 순물질의 양 (g)을 그 물질 1 몰의 양 (g)으로 나누고 다시 규정된 몰농도를 나타내는 수치 n 으로 나눈 값을 그 표준액의 규정도계수 f 로 한다. 만일 순물질을 구할 수 없을 때에는 순도가 정확하게 알려진 순도가 높은 물질을 써도 지장이 없다.

2) 순물질 또는 순도가 정확하게 알려진 순도가 높은 물질을 얻을 수 없을 때는 각각의 표준액에 대하여 정해진 물질 약 1 몰 혹은 그 배수 또는 그 분수에 해당하는 양을 달아 규정의 용매를 넣어 녹여 약 1000 mL로 하고 규정된 농도 n (mol/L) 부근의 표준액을 만든다. 이 표준액의 정확한 농도를 알기 위해 표정하여 규정도계수 f 를 정한다. 표정법에는 직접법과 간접법이 있다.

가) 직접법 표준시약 등 각각의 표준액에 대하여 규정된 물질의 규정량을 정밀하게 달아 규정의 용매로 녹인 다음 이 액을 조제한 표준액으로 적정하여 다음 식에 따라 각각의 표준액의 규정도계수 f 를 구한다.

$$f = \frac{1000m}{VMn}$$

M : 표준액조제에 사용한 물질 (예를 들면 1 mol/L 염산이면 염산) 1 mol에 대응하는 표준시약 등의 양 (g)

m : 표준시약 등의 채취량 (g)

V : 조제한 표준액의 소비량 (mL)

n : 조제한 표준액의 규정된 몰농도를 나타내는 수치 (예를 들면 농도 0.02 mol/L 표준액이면 $n = 0.02$)

나) 간접법 직접으로 표준시약 등을 쓰지 않는 경우 조제한 표준액의 일정량 V_2 (mL)를 취하여 규정도계수 (f_1)를 알고 있는 적정용 표준액을 써서 적정하여 다음식에 따라 조제한 표준액의 규정도계수 (f_2)를 계산한다.

$$f_2 = \frac{V_1 \times f_1}{V_2}$$

f_1 : 적정용 표준액의 규정도계수

f_2 : 조제한 표준액의 규정도계수

V_1 : 적정용 표준액의 소비량 (mL)

V_2 : 조제한 표준액의 채취량 (mL)

- 3) 규정도계수를 알고 있는 표준액의 일정용량을 정확하게 취하여 규정한 방법으로 정확하게 희석하여 규정의 농도 n (mol/L)의 표준액을 만든다. 이 경우 원래 표준액의 규정도계수와 희석하여 조제한 표준액의 규정도계수는 같다.

0.1 mol/L 과염소산

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 10.046 g을 함유한다.

- 조 제** 과염소산 8.7 mL를 아세트산(100) 1000 mL 중에 약 20 °C로 유지하면서 천천히 넣는다. 약 1 시간 방치한 다음 이 액 3.0 mL를 취하여 따로 수분 (g/dL)을 신속하게 측정한다 (폐기처리시에는 물을 넣는다.). 이 액을 약 20 °C로 유지하면서 아세트산탈수물 $[[\text{수분}(\text{g/dL}) - 0.03] \times 52.2]$ mL를 흔들어 섞으면서 천천히 넣고 24 시간 방치하고 다음과 같이 표정한다.

- 표 정** 프탈산수소칼륨 (표준시약)을 105 °C에서 4 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣어 녹이고 메틸로사닐린염화물시액 3 방울을 넣어 조제된 과염소산으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 1 mL = 20.422 mg $\text{KHC}_6\text{H}_4(\text{COO})$

2

주의 : 습기를 피하여 보존한다.

0.05 mol/L 과염소산

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 5.023 g을 함유한다.

- 조 제** 쓸 때 0.1 mol/L 과염소산에 비수적정용아세트산(100)을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다. 다만 비수적정용아세트산(100) 8.0 mL를 취하여 수분 (g/dL)을 신속하게 측정하여 0.03 (g/dL)이 넘을 때에는 이 비수적정용아세트산(100) 1000 mL 에 대하여 아세트산탈수물 $[[\text{수분}(\text{g/dL}) - 0.03] \times 52.2]$ mL를 넣은 것을 쓴다.

0.1 mol/L 과염소산 · 디옥산액

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 10.046 g을 함유한다.

- 조 제** 과염소산 8.5 mL에 디옥산을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

- 표 정** 프탈산수소칼륨 (표준시약)을 105 °C에서 4 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣어 녹이고 메틸로사닐린염화물시액 3 방울을 넣어 조제된 과염소산 · 디옥산액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 과염소산 · 디옥산액 1 mL = 20.422 mg $\text{KHC}_6\text{H}_4(\text{COO})_2$

주의 : 습기를 피하여 냉소에 보존한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액

1000 mL 중 과염소산바륨 [$\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2$: 336.23] 1.6812 g을 함유한다.

- 조 제** 과염소산바륨 1.7 g을 물 200 mL에 넣어 녹이고 2-프로판올을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

- 표 정** 조제된 과염소산바륨액 20 mL를 정확하게 취하여 메탄올 55 mL 및 알세나조 III 시액 0.15 mL를 넣고 0.005 mol/L 황산으로 액의 자주색이 적자색을 거쳐 빨간색을 나타낼 때까지 적정하고 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액

1000 mL 중 나트륨메톡시드 (CH_3ONa : 54.02) 5.402 g을 함유한다.

- 조 제** 금속나트륨의 새로운 절편 2.5 g을 빙냉한 메탄올 150 mL 중에 소량씩 넣어 녹인 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

- 표 정** 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 80 mL를 넣어 녹이고 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 3 방울을 넣어 조제된 나트륨메톡시드액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액 1 mL = 12.212 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

주의 : 습기를 피하여 냉소에 보존한다. 표정은 쓸 때마다 한다.

0.02 mol/L 과망간산칼륨액

1000 mL 중 과망간산칼륨 (KMnO_4 : 158.03) 3.1607 g을 함유한다.

조 제 과망간산칼륨 3.2 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 15 분간 끓인 다음 마개를 하여 48 시간 이상 방치한 다음 유리여과기로 여과하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 옥살산나트륨 (표준시약)을 150 ~ 200 °C에서 1 ~ 1.5 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카 겔)에서 방냉하고 약 0.3 g을 500 mL 삼각플라스크에 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 황산(1 → 20) 250 mL를 넣어 용액의 온도를 30 ~ 35 °C로 하고 조제된 과망간산칼륨액을 뷰렛에 넣고 천천히 저으면서 40 mL를 신속하게 넣어 액의 빨간색이 소실될 때까지 방치한 다음 55 ~ 60 °C로 가온하고 적정을 계속하여 30 초간 지속하는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 종말점 전의 0.5 ~ 1 mL는 조심하여 1 방울씩 넣고 과망간산칼륨액의 색이 소실된 다음에 1 방울을 넣는다.

$$0.02 \text{ mol/L 과망간산칼륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 6.700 \text{ mg Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$$

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.002 mol/L 과망간산칼륨액

1000 mL 중 과망간산칼륨 (KMnO_4 : 158.03) 0.31607 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.02 mol/L 과망간산칼륨액에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 과염소산

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 10.046 g을 함유한다.

조 제 과염소산 8.7 mL를 아세트산(100) 1000 mL 중에 약 20 °C로 유지하면서 천천히 넣는다. 약 1 시간 방치한 다음 이 액 3.0 mL를 취하여 따로 수분 (g/dL)을 신속하게 측정한다 (폐기처리시에는 물을 넣는다.). 이 액을 약 20 °C로 유지하면서 아세트산탈수물 $[(\text{수분 (g/dL)} - 0.03) \times 52.2]$ mL를 흔들어 섞으면서 천천히 넣고 24 시간 방치하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 프탈산수소칼륨 (표준시약)을 105 °C에서 4 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 얼음으로 식히고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 아세트산(100) 80 mL를 넣어 녹이고 메틸로사닐린염화물시액 3 방울을 넣어

조제된 과염소산으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 } 1 \text{ mL} \\ = 20.422 \text{ mg KHC}_6\text{H}_4(\text{COO})_2$$

주의 : 습기를 피하여 보존한다.

0.05 mol/L 과염소산

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 5.023 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 과염소산에 비수적정용아세트산을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다. 다만 비수적정용아세트산 8.0 mL를 취하여 수분 (g/dL)을 신속하게 측정하여 0.03(g/dL)이 넘을 때에는 이 비수적정용아세트산(100) 1000 mL 에 대하여 아세트산탈수물 $[(\text{수분 (g/dL)} - 0.03) \times 52.2]$ mL를 넣은 것을 쓴다.

0.02 mol/L 과염소산

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 2.0092 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 과염소산에 비수적정용아세트산을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다. 다만 비수적정용아세트산 8.0 mL를 취하여 수분 (g/dL)을 신속하게 측정하여 0.03(g/dL)이 넘을 때에는 이 비수적정용아세트산(100) 1000 mL 에 대하여 아세트산탈수물 $[(\text{수분 (g/dL)} - 0.03) \times 52.2]$ mL를 넣은 것을 쓴다.

0.1 mol/L 과염소산 · 디옥산액

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 10.046 g을 함유한다.

조 제 과염소산 8.5 mL 에 1,4-디옥산을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 프탈산수소칼륨 (표준시약)을 105 °C에서 4 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 0.5 g을 정밀하게 달아 비수적정용아세트산 80 mL를 넣어 녹이고 메틸로사닐린염화물시액 3 방울을 넣어 조제된 과염소산 · 디옥산액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 과염소산 · 디옥산액 } 1 \text{ mL} \\ = 20.422 \text{ mg KHC}_6\text{H}_4(\text{COO})_2$$

주의 : 습기를 피하여 냉소에 보존한다.

0.05 mol/L 과염소산·디옥산액

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 5.023 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 과염소산·디옥산액에 1,4-디옥산을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.004 mol/L 과염소산·디옥산액

1000 mL 중 과염소산 (HClO_4 : 100.46) 0.4018 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 과염소산·디옥산액에 1,4-디옥산을 넣어 정확하게 25 배 용량으로 한다.

0.005 mol/L 과염소산바륨액

1000 mL 중 과염소산바륨 [$\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2$: 336.23] 1.6812 g을 함유한다.

조 제 과염소산바륨 1.7 g을 물 200 mL에 넣어 녹이고 2-프로판올을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 과염소산바륨액 20 mL를 정확하게 취하여 메탄올 55 mL 및 아르세나조 III 시액 0.15 mL를 넣고 0.005 mol/L 황산으로 액의 보라색이 적자색을 거쳐 빨간색을 나타낼 때까지 적정하고 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·1,4-디옥산액

1000 mL 중 나트륨메톡시드 (CH_3ONa : 54.02) 5.402 g을 함유한다.

조 제 금속나트륨의 새로운 절편 2.5 g을 빙냉한 메탄올 150 mL에 소량씩 넣어 녹인 다음 1,4-디옥산을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 디메틸포름아미드 80 mL를 넣어 녹이고 티몰블루·디메틸포름아미드시액 3 방울을 넣어 조제된 나트륨메톡시드·디옥산액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·디옥산액 1 mL = 12.212 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

주의 : 습기를 피하여 냉소에 보존한다. 표정은 쓸 때마다 한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·디옥산액

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·1,4-디옥산액 참조.

0.5 mol/L 나트륨메톡시드액

1000 mL 중 나트륨메톡시드 (CH_3ONa : 54.02) 27.01 g을 함유한다.

조 제 금속나트륨의 새로운 절편 11.5 g을 넣은 다음 한 조각을 넣고 반응이 끝나면 나머지 금속을 넣는다. 이 플라스크에 물을 순환시킬 수 있는 냉각기를 달고 냉각기의 상부로부터 무수메탄올 250 mL를 메탄올의 증기가 냉각기의 상부로부터 날아가지 않을 정도로 조절하면서 조금씩 넣는다. 메탄올을 전부 넣은 다음 냉각기의 상부에 건조관을 연결하고 용액을 식힌 다음 1000 mL 용량플라스크에 옮기고 무수메탄올을 넣어 1000 mL로 한다.

표 정 1 mol/L 염산 20 mL를 정확하게 취하여 250 mL 플라스크에 넣고 페놀프탈레인시액 0.25 mL를 넣어 조제된 나트륨메톡시드액으로 연한 빨간색이 될 때까지 적정하여 규정도를 계산한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액

1000 mL 중 나트륨메톡시드 (CH_3ONa : 54.02) 5.402 g을 함유한다.

조 제 금속나트륨의 새로운 절편 2.5 g을 얼음으로 식힌 메탄올 150 mL 중에 소량씩 넣어 녹인 다음 벤젠을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 80 mL를 넣어 녹이고 티몰블루·디메틸포름아미드시액 3 방울을 넣어 조제된 나트륨메톡시드액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드액 1 mL
= 12.212 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

주의 : 습기를 피하여 냉소에 보존한다. 표정은 쓸 때마다 한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·1,4-디옥산액

1000 mL 중 나트륨메톡시드 (CH_3ONa : 54.02) 5.402 g을 함유한다.

조 제 금속나트륨의 새로운 절편 2.5 g을 얼음으로 식힌 메탄올 150 mL에 소량씩 넣어 녹인 다음 1,4-디옥산을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 80 mL를 넣어 녹이고 티몰블루·디메틸포름아미드 시액 3 방울을 넣어 조제된 나트륨메톡시드·디옥산액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 나트륨메톡시드·디옥산액 } 1 \text{ mL} \\ = 12.212 \text{ mg C}_6\text{H}_5\text{COOH}$$

주의 : 습기를 피하여 냉소에 보존한다. 표정은 쓸 때마다 한다.

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·디옥산액

0.1 mol/L 나트륨메톡시드·1,4-디옥산액 참조.

0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액

조 제 무수도큐세이트나트륨 4.446 g을 달아 1,000 mL 용량플라스크에 넣고, 물을 넣어 1.0 L로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 건조 시네파지드말레산염표준품 약 0.35 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한 다음 시네파지드말레산염 표준액으로 한다 (용시조제). 마개달린 250 mL 삼각플라스크에 표준액 10.0 mL를 정확하게 취하여 넣고, 물 15 mL, 클로로포름 75 mL, pH 2.8 아세트산염완충액 5 mL 및 p-디메틸아미노아조벤젠 15 mg을 클로로포름 20 mL에 녹인 용액과 오라세트비블루 15 mg을 아세트산(100) 3 mL에 녹인 용액을 잘 섞고 클로로포름을 넣어 500 mL로 한 (용시용제) 지시약 5 mL를 넣어 잘 섞은 다음 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액으로 적정한다. 처음에 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액 5 mL를 넣고 아주 천천히 적정을 계속한다. 지시약의 색깔이 초록색에서 회분홍색으로 변할 때까지 0.01 mol/L 도큐세이트나트륨액을 넣을 때마다 세계 교반하고 30 초 동안 방치하면서 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다 (시네파지드말레산염).

$$0.1 \text{ mol/L 도큐세이트나트륨액 } 1 \text{ mL} = 5.336 \text{ mg C}_{22}\text{H}_{31} \\ \text{N}_3\text{O}_5 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$$

0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액

1000 mL 중 라우릴황산나트륨 ($\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NaO}_4\text{S}$: 288.38) 2.8838 g을 함유한다.

조 제 라우릴황산나트륨 2.9 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 염산과파베린표준품을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 물 5 mL, 묽은황산 5 mL 및 디클로로메탄 60 mL를 넣는다. 지시약으로 메틸엘로우의 디클로로메탄용액(1 → 500) 5 ~ 6 방울을 넣고 세계 흔들어 섞으면서 조제된 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액으로 최소눈금 0.02 mL 뷰렛을 써서 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 적가하여 세계 흔들어 섞고 잠시 방치할 때 디클로로메탄층의 노란색이 등적색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

$$0.01 \text{ mol/L 라우릴황산나트륨액 } 1 \text{ mL} = 3.7585 \text{ mg C}_{20} \\ \text{H}_{41}\text{NO}_4 \cdot \text{HCl}$$

0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액

1000 mL 중 라우릴황산나트륨 ($\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NaO}_4\text{S}$: 288.38) 2.8838 g을 함유한다.

조 제 라우릴황산나트륨 2.9 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 염산과파베린표준품을 건조하여 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 마개가 달린 삼각플라스크에 넣고 물 5 mL, 묽은황산 5 mL 및 디클로로메탄 60 mL를 넣는다. 지시약으로 메틸엘로우의 디클로로메탄용액(1 → 500) 5 ~ 6 방울을 넣고 세계 흔들어 섞으면서 조제된 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액으로 최소눈금 0.02 mL 뷰렛을 써서 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 0.01 mol/L 라우릴황산나트륨액을 적가하여 세계 흔들어 섞고 잠시 방치할 때 디클로로메탄층의 노란색이 등적색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

$$0.01 \text{ mol/L 라우릴황산나트륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 3.7585 \text{ mg C}_{20}\text{H}_{41}\text{NO}_4 \cdot \text{HCl}$$

0.004 mol/L 벤제토늄염화물액

1000 mL 중 벤제토늄염화물 ($\text{C}_{27}\text{H}_{42}\text{ClNO}_2$: 448.08) 1.792 g을 함유한다.

조 제 105 °C에서 4 시간 건조한 벤제토늄염화물 1.792 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 벤제토늄염화물액 10 mL에 희석시킨 물

은염산(1 → 2)을 1 방울씩 넣어 pH를 2.6 ~ 3.4로 조정하고 메틸오렌지시액 1 방울을 넣어 액이 빨간색을 나타낼 때까지 0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액으로 적정한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 8.962 mg $C_{27}H_{42}ClNO_2$

1/60 mol/L 브롬산칼륨액

1000 mL 중 브롬산칼륨 ($KBrO_3$: 167.00) 2.7833 g을 함유한다.

조 제 브롬산칼륨 2.8 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 브롬산칼륨액 25 mL를 요오드병에 정확하게 취하여 요오드화칼륨 2 g 및 묽은황산 5 mL를 넣어 마개를 하여 5 분간 방치한 다음 물 100 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 브롬액

1000 mL 중 브롬 (Br : 79.90) 7.990 g을 함유한다.

조 제 브롬산칼륨 2.8 g 및 브롬화칼륨 15 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 브롬액 25 mL를 요오드병에 정확하게 취하여 물 120 mL 다음에 염산 5 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하여 가만히 흔들어 섞는다. 여기에 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣고 곧 마개를 하여 가만히 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1/60 mol/L 브롬산칼륨액

1000 mL 중 브롬산칼륨 ($KBrO_3$: 167.00) 2.7833 g을 함유한다.

조 제 브롬산칼륨 2.8 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 브롬산칼륨액 25 mL를 요오드병에 정확

하게 취하여 요오드화칼륨 2 g 및 묽은황산 5 mL를 넣어 마개를 하여 5 분간 방치한 다음 물 100 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 브롬액

1000 mL 중 브롬 (Br : 79.90) 7.990 g을 함유한다.

조 제 브롬산칼륨 2.8 g 및 브롬화칼륨 15 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 브롬액 25 mL를 요오드병에 정확하게 취하여 물 120 mL 다음에 염산 5 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하여 가만히 흔들어 섞는다. 여기에 요오드화칼륨시액 5 mL를 넣고 곧 마개를 하여 가만히 흔들어 섞어 5 분간 방치한 다음 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 ($NaOH$: 39.997) 39.997 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 42 g에 물 950 mL를 넣어 녹이고 여기에 새로 만든 수산화바륨포화용액을 침전이 더 생기지 않을 때까지 적가하여 액을 잘 섞고 마개를 하여 24 시간 방치한 다음 위의 맑은 액을 경사여과하거나 유리여과기로 여과하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 설파민산 (표준시약)을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 약 48 시간 건조하고 약 2.5 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 25 mL를 넣어 녹여 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 조제된 수산화나트륨액으로 초록색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 97.09 mg $HOSO_2NH_2$
주의 : 마개를 한 병 또는 이산화탄소흡수관 (소오다석회)이 달린 병에 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.2 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 7.999 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 9 g을 달아 1 mol/L 수산화나트륨 액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화나트륨액에 따른다. 다만 설파민 산 (표준시약) 약 0.5 g을 정밀하게 달아 적정한다.

0.2 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 19.419 mg HOSO₂NH₂

주의 : 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 3.999 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 4.5 g을 달아 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화나트륨액에 따른다. 다만 설파민 산 (표준시약) 약 0.25 g을 정밀하게 달아 적정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 9.709 mg HOSO₂NH₂

2

주의 : 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.01 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 0.399 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.05 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 19.99 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 28.055 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 35 g에 물 20 mL를 넣어 녹여 무알데히드에탄올을 넣어 1000 mL로 하고 마개를 하여 24

시간 방치한 다음 위의 맑은 액을 빨리 경사하여 취하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.25 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 조제된 수산화칼륨 · 에탄올액으로 연한 빨간색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

주의 : 차광한 병에 마개를 하여 보존한다. 쓸 때 표정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 5.611 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 7 g을 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따른다. 다만, 0.05 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 취하여 적정한다.

주의 : 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따라 보존한다. 쓸 때 표정한다.

1 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 39.997 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 42 g에 물 950 mL를 넣어 녹이고 여기에 새로 만든 수산화바륨포화용액을 침전이 더 생기지 않을 때까지 적가하여 액을 잘 섞고 마개를 하여 24 시간 방치한 다음 위의 맑은 액을 경사여과하거나 유리여과기로 여과하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 아미도황산 (표준시약)을 데시케이터 (감압, 실리카겔)에서 약 48 시간 건조하고 약 2.5 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 25 mL를 넣어 녹여 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 조제된 수산화나트륨액으로 초록색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 97.09 mg HOSO₂NH₂

주의 : 마개를 한 병 또는 이산화탄소흡수관 (소오다석회)이 달린 병에 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 19.999 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 22 g을 달아 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화나트륨액에 따른다. 다만 아미도황산(표준시약) 약 1.3 g을 정밀하게 달아 적정한다.

0.5 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 48.55 mg HOSO_2NH_2

주의 : 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.2 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 7.999 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 9 g을 달아 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화나트륨액에 따른다. 다만 아미도황산(표준시약) 약 0.5 g을 정밀하게 달아 적정한다.

0.2 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 19.419 mg HOSO_2NH_2

주의 : 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 3.9997 g을 함유한다.

조 제 수산화나트륨 4.5 g을 달아 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화나트륨액에 따른다. 다만 아미도황산(표준시약) 약 0.25 g을 정밀하게 달아 적정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL

= 9.709 mg HOSO_2NH_2

주의 : 1 mol/L 수산화나트륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.05 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 1.9999 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.02 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 0.7999 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 수산화나트륨액

1000 mL 중 수산화나트륨 (NaOH : 39.997) 0.39997 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 수산화나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

1 mol/L 수산화칼륨액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 56.11 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 65 g에 물 950 mL를 넣어 녹여 새로 만든 수산화바륨포화용액을 침전이 더 생기지 않을 때까지 적가하여 액을 잘 섞어서 마개를 하여 24 시간 방치한 다음 위의 맑은 액을 경사여과하거나 유리여과기로 여과하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 아미도황산(표준시약)을 테시케이터 (감압, 실리카겔)에서 약 48 시간 건조하고 약 2.5 g을 정밀하게 달아 새로 끓여 식힌 물 25 mL를 넣어 녹여 브로모티몰블루시액 2 방울을 넣고 조제된 수산화칼륨액으로 초록색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

1 mol/L 수산화칼륨액 1 mL

= 97.09 mg HOSO_2NH_2

주의 : 마개를 한 병 또는 이산화탄소흡수관 (소오다석회)이 달린 병에 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.5 mol/L 수산화칼륨액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 28.053 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 32 g을 달아 1 mol/L 수산화칼륨액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화칼륨액에 따른다. 다만, 아미도황산(표준시약) 약 1.3 g을 정밀하게 달아 적정한다.

0.5 mol/L 수산화칼륨액 1 mL

= 48.55 mg HOSO_2NH_2

주의 : 1 mol/L 수산화칼륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 수산화칼륨액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 5.611 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 6.5 g을 달아 1 mol/L 수산화칼륨액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 수산화칼륨액에 따른다. 다만 아미도황산 (표준시약) 약 0.25 g을 정밀하게 달아 적정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 수산화칼륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 9.709 \text{ mg HOSO}_2\text{NH}_2$$

주의 : 1 mol/L 수산화칼륨액에 따라 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 28.055 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 35 g에 물 20 mL를 넣어 녹여 무알데히드에탄올을 넣어 1000 mL로 하고 마개를 하여 24 시간 방치한 다음 위의 맑은 액을 빨리 경사하여 취하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.25 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣고 조제된 수산화칼륨 · 에탄올액으로 연한 빨간색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

주의 : 차광한 병에 마개를 하여 보존한다. 쓸 때 표정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 5.611 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 7 g을 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따른다. 다만, 0.05 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 취하여 적정한다.

주의 : 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따라 보존한다. 쓸 때 표정한다.

0.05 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 2.8055 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 3.5 g을 달아 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따라 만들어 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따른다. 다만, 0.025 mol/L 황산 25 mL를 정확하게 취하여 적정한다.

주의 : 0.5 mol/L 수산화칼륨 · 에탄올액에 따라 보존한다. 쓸 때 표정한다.

0.1 mol/L 수산화칼륨 · 프로판올 · 벤젠액

1000 mL 중 수산화칼륨 (KOH : 56.11) 5.611 g을 함유한다.

조 제 수산화칼륨 7 g을 1-프로판올 50 mL로 씻은 다음 1-프로판올 250 mL를 넣어 흔들어 섞어 녹이고 무수벤젠을 넣어 1000 mL로 하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 3 시간 말리고 약 0.26 g을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 50 mL를 넣어 녹여 메타닐엘로우시액 10 방울을 넣고 조제된 수산화칼륨 · 프로판올 · 벤젠액으로 청자색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

$$0.1 \text{ mol/L 수산화칼륨 · 프로판올 · 벤젠액 } 1 \text{ mL} \\ = 12.212 \text{ mg C}_6\text{H}_5\text{COOH}$$

주의 : 차광한 병에 보존한다.

0.1 mol/L 수산화테트라부틸암모늄액

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액 참조

0.05 mol/L 아세트산아연액

1000 mL 중 아세트산아연이수화물 $[\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} : 219.51]$ 10.975 g을 함유한다.

조 제 아세트산아연이수화물 11.1 g에 물 40 mL 및 묽은아세트산 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이온트롬액 20 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL, pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 3 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg을 넣고 조제된 아세트산아연액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 적정의 종말점은 액의 파란색이 청자색으로 변할 때로 한다.

0.1 mol/L 아질산나트륨액

1000 mL 중 아질산나트륨 ($\text{NaNO}_2 : 69.00$) 6.900 g을 함유한다.

조 제 아질산나트륨 7.2 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 디아조화적정용설과닐아미드를 105 ℃에서 3 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 0.44 g을 정밀하게 달아 염산 10 mL, 물 40 mL 및 브롬화칼륨용액 (3 → 10) 10 mL를 넣어 녹이고 15 ℃ 이하로 냉각한 다음 조제된 아질산나트륨액으로 전기적정법의 전위차적정법 또는 전류적정법에 따라 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 아질산나트륨액 1 mL = 17.221 mg $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 참조

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 372.24) 37.224 g을 함유한다.

조 제 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 38 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 ℃에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌 다음 약 1.3 g을 정밀하게 달아 묽은염산 20 mL 및 브롬시액 8 방울을 넣어 조용히 가온하여 녹이고 끓여서 과량의 브롬을 날려 보내고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 용액 25 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액 (1 → 50)을 넣어 중성으로 하고, pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg을 넣고 조제된 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적자색이 청자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 6.539 mg Zn

주의 : 폴리에틸렌병에 보존한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 참조

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 372.24) 18.612 g을 함유한다.

조 제 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 19 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 ℃에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 0.8 g을 정밀하게 달아 묽은염산 12 mL 및 브롬시액 5 방울을 넣어 조용히 가온하여 녹이고 끓여서 과량의 브롬을 날려 보내고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액 (1 → 50)을 넣어 중성으로 하고 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg을 넣어 조제된 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적자색이 청자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 3.2695 mg Zn

주의 : 폴리에틸렌병에 보존한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 372.24) 7.445 g을 함유한다.

조 제 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 7.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액에 따른다. 다만 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 ℃에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 묽은염산 5 mL 및 브롬시액 5 방울을 넣고 이하 같은 방법으로 조작한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 1.3078 mg Zn

주의 : 폴리에틸렌병에 보존한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨

($C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$: 372.24) 3.7224 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

1 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 36.461 g을 함유한다.

조 제 염산 90 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 탄산나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 °C에서 40 ~ 50 분간 가열하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉한 다음 약 1.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 메틸레드시액 3 방울을 넣고 조제된 염산으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 용액을 조심하여 끓이고 가볍게 마개를 하여 식힐 때 지속적인 주황색 ~ 등적색을 나타낼 때로 한다.

1 mol/L 염산 1 mL = 52.99 mg Na_2CO_3

0.5 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 18.230 g을 함유한다.

조 제 염산 45 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 염산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 26.497 mg Na_2CO_3

0.1 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 3.6461 g을 함유한다.

조 제 염산 9.0 mL 에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 염산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 5.299 mg Na_2CO_3

0.05 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 1.8230 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 염산에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 0.36461 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 염산에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.05 mol/L 요오드액

1000 mL 중 요오드 (I : 126.90) 12.690 g을 함유한다.

조 제 요오드 13 g에 요오드화칼륨용액(2 → 5) 100 mL를 넣어 녹여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 삼산화비소 (표준시약)를 가루로 하여 105 °C에서 3 ~ 4 시간 건조하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉한 다음 약 0.15 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨용액 (1 → 25) 20 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹인다. 여기에 물 40 mL 및 메틸오렌지시액 2 방울을 넣어 액이 연한 빨간색이 될 때까지 묽은염산을 넣은 다음 탄산수소나트륨 2 g, 물 50 mL 및 전분시액 3 mL를 넣고 조제된 요오드액을 천천히 적가하여 액이 지속적인 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 4.946 mg As_2O_3

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 표정하여 보정한다.

0.01 mol/L 요오드액

1000 mL 중 요오드 (I : 126.90) 2.5381 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 요오드액에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

1/60 mol/L 이크롬산칼륨액

1000 mL 중 이크롬산칼륨 ($K_2Cr_2O_7$: 294.18) 4.903 g을 함유한다.

조 제 이크로산칼륨 (표준시약)을 가루로 하여 100 ~ 110 ℃에서 3 ~ 4 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하여 약 4.903 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 아세트산나트륨액

1000 mL 중 아세트산나트륨 (CH_3COONa : 82.03) 8.203 g을 함유한다.

조 제 무수아세트산나트륨 8.20 g에 아세트산(100)을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제한 아세트산나트륨액 25 mL를 정확하게 취하여 아세트산(100) 50 mL 및 *p*-나프톨벤제인시액 1 mL를 넣고 0.1 mol/L 과염소산으로 액의 황갈색이 노란색을 거쳐 초록색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 아세트산수은(II)액

1000 mL 중 아세트산수은(II) [$\text{Hg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$: 318.68] 15.934 g을 함유한다.

조 제 아세트산수은(II) 16 g에 아세트산(100) 5 mL 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 염화나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 ℃에서 40 ~ 50 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 5.8 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 브로모페놀블루시액 1 방울을 넣어 액이 노란색을 나타낼 때까지 묽은질산을 적가한 다음 묽은질산 5 mL, 메탄올 100 mL 및 디페닐카르바존시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 조제한 0.05 mol/L 아세트산수은(II)액으로 액의 연한 노란색이 적자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

$$0.05 \text{ mol/L 아세트산수은(II)액 } 1 \text{ mL} \\ = 5.844 \text{ mg NaCl}$$

0.005 mol/L 아세트산수은(II)액

1000 mL 중 아세트산수은(II) [$\text{Hg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$: 318.68] 1.5934 g을 함유한다.

조 제 아세트산수은(II) 1.6 g에 희석시킨 묽은질산(1 → 10) 60 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 염화나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 ℃에서 40

~ 50 분간 말리고 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 약 0.58 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 브로모페놀블루시액 1 방울을 넣고 액이 노란색을 나타낼 때까지 묽은질산을 적가한 다음 묽은질산 5 mL, 메탄올 100 mL 및 디페닐카르바존시액 1 mL를 넣어 잘 흔들어 섞으면서 조제한 아세트산수은(II)액으로 액의 연한 노란색이 적자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

$$0.005 \text{ mol/L 아세트산수은(II)액 } 1 \text{ mL} \\ = 0.5844 \text{ mg NaCl}$$

0.05 mol/L 아세트산아연액

1000 mL 중 아세트산아연이수화물 [$\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 219.51] 10.975 g을 함유한다.

조 제 아세트산아연이수화물 11.1 g에 물 40 mL 및 묽은아세트산 4 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 20 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL, pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 3 mL 및 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg을 넣고 조제한 아세트산아연액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 적정의 종말점은 액의 파란색이 청자색으로 변할 때로 한다.

0.02 mol/L 아세트산아연액

1000 mL 중 아세트산아연이수화물 [$\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 219.50] 4.390 g을 함유한다.

조 제 아세트산아연이수화물 4.43 g에 물 20 mL 및 묽은아세트산 2 mL를 넣어 녹여 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 아세트산아연액에 따른다. 다만 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 20 mL를 정확하게 취하여 표정한다.

0.05 mol/L 아세트산제이수은액

0.05 mol/L 아세트산수은(II)액 참조.

0.005 mol/L 아세트산제이수은액

0.005 mol/L 아세트산수은(II)액 참조.

0.1 mol/L 아연액

1000 mL 중 아연 (Zn : 65.39) 6.539 g을 함유한다.

조 제 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 °C에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 6.539 g에 묽은염산 80 mL 및 브롬시액 2.5 mL를 넣어 가만히 가온하여 녹이고 끓여서 과량의 브롬을 제거하고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

0.1 mol/L 아질산나트륨액

1000 mL 중 아질산나트륨 (NaNO_2 : 69.00) 6.900 g을 함유한다.

조 제 아질산나트륨 7.2 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 디아조화적정용설과닐아미드를 105 °C에서 3 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 약 0.44 g을 정밀하게 달아 염산 10 mL, 물 40 mL 및 브롬화칼륨용액(3 → 10) 10 mL를 넣어 녹이고 15 °C 이하로 냉각한 다음 조제된 아질산나트륨액으로 전기적정법의 전위차적정법 또는 전류적정법에 따라 적정하여 규정도계수를 계산한다.

$$0.1 \text{ mol/L 아질산나트륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 17.221 \text{ mg H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$$

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 372.24) 37.224 g을 함유한다.

조 제 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 38 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 °C에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌 다음 약 1.3 g을 정밀하게 달아 묽은염산 20 mL 및 브롬시액 8 방울을 넣어 조용히 가온하여 녹이고 끓여서 과량의 브롬을 날려 보내고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 용액 25 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 50)을 넣어 중성으로 하고, pH 10.7 암모니아 · 염화암

모늄완충액 5 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg을 넣고 조제된 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적자색이 청자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1

$$\text{mL} = 6.539 \text{ mg Zn}$$

주의 : 폴리에틸렌병에 보존한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 372.24) 18.612 g을 함유한다.

조 제 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 19 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 °C에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 약 0.8 g을 정밀하게 달아 묽은염산 12 mL 및 브롬시액 5 방울을 넣어 조용히 가온하여 녹이고 끓여서 과량의 브롬을 날려 보내고 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 20 mL를 정확하게 취하여 수산화나트륨용액(1 → 50)을 넣어 중성으로 하고 pH 10.7 암모니아 · 염화암모늄완충액 5 mL 및 에리오크롬블랙 T · 염화나트륨지시약 40 mg을 넣어 조제된 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적자색이 청자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL

$$= 3.2695 \text{ mg Zn}$$

주의 : 폴리에틸렌병에 보존한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 372.24) 7.445 g을 함유한다.

조 제 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨이수화물 7.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액에 따른다. 다만 아연 (표준시약)을 묽은염산으로 씻은 다음 물로 씻고 다시 아세톤으로 씻은 다음 110 °C에서 5 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 묽은염산 5 mL 및 브롬시액 5 방울을 넣고 이하 같은 방법으로 조작한다.

0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL

$$= 1.3078 \text{ mg Zn}$$

주의 : 폴리에틸렌병에 보존한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$: 372.24) 3.7224 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.02 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.001 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1000 mL 중 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨 ($C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$: 372.24) 0.37224 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

2 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 72.92 g을 함유한다.

조 제 염산 180 mL 에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 염산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 2.6 g을 정밀하게 달아 물 100 mL를 넣어 녹여 적정한다.

2 mol/L 염산 1 mL = 105.99 mg Na_2CO_3

1 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 36.461 g을 함유한다.

조 제 염산 90 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 탄산나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 °C에서 40 ~ 50 분간 가열하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭한 다음 약 1.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 메틸레드시액 3 방울을 넣고 조제된 염산으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 용액을 조심하여 끓이고 가볍게 마개를 하여 식힐 때 지속적인 주황색 ~ 등적색을 나타낼 때로 한다.

1 mol/L 염산 1 mL = 52.99 mg Na_2CO_3

0.5 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 18.230 g을 함유한다.

조 제 염산 45 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 염산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.5 mol/L 염산 1 mL = 26.497 mg Na_2CO_3

0.2 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 7.292 g을 함유한다.

조 제 염산 18 mL에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 염산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.2 mol/L 염산 1 mL = 10.599 mg Na_2CO_3

0.1 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 3.6461 g을 함유한다.

조 제 염산 9.0 mL 에 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 1 mol/L 염산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.1 mol/L 염산 1 mL = 5.299 mg Na_2CO_3

0.05 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 1.8230 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 염산에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.02 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 0.7292 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 염산에 물을 넣어 정확하게 5

배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 0.36461 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 염산에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.001 mol/L 염산

1000 mL 중 염산 (HCl : 36.461) 0.036461 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 염산에 물을 넣어 정확하게 100 배 용량으로 한다.

0.05 mol/L 염화마그네슘액

1000 mL 중 염화마그네슘육수화물 ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$: 203.30) 10.165 g을 함유한다.

조 제 염화마그네슘육수화물 10.2 g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 염화마그네슘액 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL, pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 3 mL 및 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg을 넣고 0.05 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점 부근에서 천천히 적정하여 액의 적자색이 청자색으로 변할 때로 한다.

0.01 mol/L 염화마그네슘액

1000 mL 중 염화마그네슘육수화물 ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$: 203.30) 2.0330 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 염화마그네슘액에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 염화바륨액

1000 mL 중 염화바륨이수화물 ($BaCl_2 \cdot 2H_2O$: 244.26) 24.426 g을 함유한다.

조 제 염화바륨이수화물 24.5 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제한 염화바륨액 20 mL를 정확하게 취하여 염산 3 mL를 넣어 가온한다. 미리 가온한 희석시킨 황산 (1 → 130) 40 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열한 다음 하룻밤 방치한다. 이 액을 여과하고 여액에 질산은시액을 넣을 때 혼탁이 생기지 않을 때까지 여과지 위의 잔류물을 물로 씻은 다음 여과지와 같이 도가니에 옮겨 강열하여 회화한다. 방치하여 식힌 다음 황산 2 방울을 넣고 다시 700 ℃로 2 시간 강열한다. 방치하여 식힌 다음 잔류물의 질량을 정밀하게 달아 황산바륨 ($BaSO_4$)의 양으로 하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 염화바륨액 1 mL = 23.34 mg $BaSO_4$

0.02 mol/L 염화바륨액

1000 mL 중 염화바륨이수화물 ($BaCl_2 \cdot 2H_2O$: 244.26) 4.885 g을 함유한다.

조 제 염화바륨이수화물 4.9 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제한 염화바륨액 100 mL를 정확하게 취하여 염산 3 mL를 넣어 가온한다. 미리 가온한 희석시킨 황산 (1 → 130) 40 mL를 넣어 수욕에서 30 분간 가열한 다음 하룻밤 방치한다. 이 액을 여과하고 여과지 위의 잔류물을 여액에 질산은시액을 넣을 때 혼탁이 생기지 않을 때까지 물로 씻은 다음 여과지와 같이 도가니에 옮겨 강열하여 회화한다. 방랭하고 황산 2 방울을 넣고 다시 700 ℃로 2 시간 강열한다. 방랭한 다음 잔류물의 질량을 정밀하게 달아 황산바륨 ($BaSO_4$)의 양으로 하여 규정도계수를 계산한다.

0.02 mol/L 염화바륨액 1 mL = 4.668 mg $BaSO_4$

0.01 mol/L 염화바륨액

1000 mL 중 염화바륨이수화물 ($BaCl_2 \cdot 2H_2O$: 244.26) 2.4426 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.02 mol/L 염화바륨액에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 염화티탄액

0.1 mol/L 염화티탄(III)액 참조.

0.1 mol/L 염화티탄(III)액

1000 mL 중 염화티탄(III) ($TiCl_3$: 154.24) 15.424

g을 함유한다.

조 제 염화티탄(III) 75 mL에 염산 75 mL를 넣고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 1000 mL로 하고 차광한 뷰렛에 넣어 공기를 수소로 치환하고 48 시간 방치한 다음 쓴다. 쓸 때 다음과 같이 표정한다.

표 정 황산암모늄철(II)옥수화물 3 g을 500 mL 광구삼각플라스크에 취하여 이산화탄소를 통하면서 새로 끓여 식힌 물 50 mL를 넣어 녹이고 희석시킨 황산(27 → 100) 25 mL를 넣어 이산화탄소를 통하면서 빨리 0.02 mol/L 과망간산칼륨액 40 mL를 정확하게 넣는다. 여기에 거의 종말점 부근까지 조제된 염화티탄(III)액을 넣은 다음 바로 티오시안산암모늄 5 g을 넣고 염화티탄(III)액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액의 색이 없어질 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 공기를 수소로 치환하여 보존한다.

0.005 mol/L 옥살산나트륨액

1000 mL 중 옥살산나트륨 ($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$: 134.00) 0.6700 g을 함유한다.

조 제 옥살산나트륨 (표준시약)을 150 ~ 200 °C에서 2 시간 건조하고 데시케이터 (실리카겔)에서 식힌 다음 약 0.6700 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 규정도계수를 계산한다.

0.05 mol/L 옥살산액

1000 mL 중 옥살산이수화물 ($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 126.07) 6.303 g을 함유한다.

조 제 옥살산이수화물 6.3 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 옥살산액 25 mL를 500 mL 삼각플라스크에 정확하게 취하여 10 ~ 15 분간 끓이고 27 ± 3 °C로 식힌 다음 희석시킨 황산(1 → 20) 200 mL를 넣어 새로 표정한 0.02 mol/L 과망간산칼륨액을 뷰렛에 넣어 용액을 가만히 흔들어 섞으면서 22 mL를 빨리 넣고 액의 빨간색이 소실될 때까지 방치하고 55 ~ 60 °C로 가온한 다음 적정을 계속하여 30 초간 지속하는 연한 빨간색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 종말점 전의 0.5 ~ 1 mL는 조심하여 적가하고 과망간산칼륨액의 색이 소실된 다음 1 방울을 적가한다.

주의 : 차광하여 보존한다.

0.005 mol/L 옥살산액

1000 mL 중 옥살산이수화물 ($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 126.07) 0.6303 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 옥살산액에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.05 mol/L 요오드산칼륨액

1000 mL 중 요오드산칼륨 (KIO_3 : 214.00) 10.700 g을 함유한다.

조 제 요오드산칼륨 (표준시약)을 120 ~ 140 °C에서 1.5 ~ 2 시간 말리고 데시케이터 (실리카겔)에서 식혀 약 10.700 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여서 정확하게 1000 mL로 하여 규정도계수를 계산한다.

1/1200 mol/L 요오드산칼륨액

1000 mL 중 요오드산칼륨 (KIO_3 : 214.00) 0.17833 g을 함유한다.

조 제 요오드산칼륨 (표준시약)을 120 ~ 140 °C에서 1.5 ~ 2 시간 말리고 데시케이터 (실리카겔)에서 식혀 약 0.17833 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 규정도계수를 계산한다.

0.05 mol/L 요오드액

1000 mL 중 요오드 (I : 126.90) 12.690 g을 함유한다.

조 제 요오드 13 g에 요오드화칼륨용액(2 → 5) 100 mL를 넣어 녹여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 삼산화비소 (표준시약)를 가루로 하여 105 °C에서 3 ~ 4 시간 건조하고 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭한 다음 약 0.15 g을 정밀하게 달아 수산화나트륨 용액(1 → 25) 20 mL를 넣어 필요하면 가온하여 녹인다. 여기에 물 40 mL 및 메틸오렌지시액 2 방울을 넣어 액이 연한 빨간색이 될 때까지 묽은염산을 넣은 다음 탄산수소나트륨 2 g, 물 50 mL 및 전분시액 3 mL를 넣고 조제된 요오드액을 천천히 적가하여 액이 지속적인 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 4.946 mg As_2O_3

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 표정하여 보정한다.

0.01 mol/L 요오드액

1000 mL 중 요오드 (I : 126.90) 2.5381 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 요오드액에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.005 mol/L 요오드액

1000 mL 중 요오드 (I : 126.90) 1.2690 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 요오드액에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.002 mol/L 요오드액

1000 mL 중 요오드 (I : 126.90) 0.5076 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 요오드액에 물을 넣어 정확하게 25 배 용량으로 한다.

1/60 mol/L 이크롬산칼륨액

1000 mL 중 이크롬산칼륨 ($K_2Cr_2O_7$: 294.18) 4.903 g을 함유한다.

조 제 이크롬산칼륨 (표준시약)을 가루로 하여 100 ~ 110 °C에서 3 ~ 4 시간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하여 약 4.903 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 규정도계수를 계산한다.

1/60 mol/L 중크롬산칼륨액

1/60 mol/L 이크롬산칼륨액 참조.

1/60 mol/L 중크롬산칼륨액

1/60 mol/L 이크롬산칼륨액 참조.

0.01 mol/L 질산비스무트액

1000 mL 중 질산비스무트오산화물 $[Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$: 485.07] 4.851 g을 함유한다.

조 제 질산비스무트오산화물 4.86 g에 묽은질산 60 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 질산비스무트액 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL 및 자일레놀오렌지시액 1 방울을 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적색이 황색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 질산은액

1000 mL 중 질산은 ($AgNO_3$: 169.87) 16.987 g을 함유한다.

조 제 질산은 17.0 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 염화나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 °C에서 40 ~ 50 분간 건조한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 플루오레세이나트륨시액 3 방울을 넣어 세게 흔들어 섞으면서 조제된 질산은액으로 액의 황록색이 노란색을 거쳐 주황색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.844 mg NaCl

주의 : 차광하여 보존한다.

0.02 mol/L 질산은액

1000 mL 중 질산은 ($AgNO_3$: 169.87) 3.3974 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 질산은액에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 질산은액

1000 mL 중 질산은 ($AgNO_3$: 169.87) 1.6987 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 질산은액에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.005 mol/L 질산은액

1000 mL 중 질산은 ($AgNO_3$: 169.87) 0.8494 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 질산은액에 물을 넣어 정확하게 20 배 용량으로 한다.

0.001 mol/L 질산은액

1000 mL 중 질산은 (AgNO_3 : 169.87) 0.16987 g 을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 질산은액에 물을 넣어 정확하게 100 배 용량으로 한다.

0.05 mol/L 초산아연액

0.05 mol/L 아세트산아연액 참조

0.1 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오수화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 24.819 g 을 함유한다.

조 제 티오황산나트륨오수화물 25 g 및 무수탄산나트륨 0.2 g 에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 1000 mL로 하고 24 시간 방치하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 요오드산칼륨 (표준시약)을 120 ~ 140 °C에서 1.5 ~ 2 시간 말리고 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉한 다음 약 0.1 g 을 요오드병에 정밀하게 달아 물 25 mL를 넣어 녹인다. 여기에 요오드화칼륨 2 g 및 묽은황산 10 mL를 넣고 마개를 하여 10 분간 방치한 다음 물 100 mL를 넣어 유리된 요오드를 조제된 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액 1 mL = 3.5667 mg KIO_3
주의 : 오랫동안 보존한 것은 표정하여 보정한다.

0.05 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오수화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 12.409 g 을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오황산나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.02 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오수화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 4.964 g 을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오황산나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.2 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액

1000 mL 중 테트라메틸암모늄히드록시드 $[(\text{CH}_3)_4\text{NOH}]$: 91.15] 18.231 g 을 함유한다.

조 제 쓸 때 테트라메틸암모늄히드록시드 18.4 g 에 해당하는 양의 테트라메틸암모늄히드록시드 · 메탄올시액을 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하고 그 약 0.6 g 을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 90 mL에 녹이고 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 3 방울을 넣고 조제한 0.2 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 파란색을 나타낼 때 까지 적정한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정하고 규정도계수를 계산한다.

0.2 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 24.425 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

주의 : 마개를 하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액

1000 mL 중 테트라메틸암모늄히드록시드 $[(\text{CH}_3)_4\text{NOH}]$: 91.15] 9.115 g 을 함유한다.

조 제 쓸 때 테트라메틸암모늄히드록시드 9.2 g 에 해당하는 양의 테트라메틸암모늄히드록시드 · 메탄올시액을 취하여 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하고 약 0.3 g 을 정밀하게 달아 *N,N*-디메틸포름아미드 90 mL를 넣어 녹여 티몰블루 · 디메틸포름아미드시액 3 방울을 넣고 조제한 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액으로 파란색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 12.212 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

주의 : 마개를 하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.02 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액

1000 mL 중 테트라메틸암모늄히드록시드 $[(\text{CH}_3)_4\text{NOH}]$: 91.15] 1.8231 g 을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드·메탄올액

1000 mL 중 테트라메틸암모늄히드록시드 $[(\text{CH}_3)_4\text{NOH} : 91.15]$ 9.115 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 테트라메틸암모늄히드록시드 9.2 g에 해당하는 양의 테트라메틸암모늄히드록시드·메탄올시액을 취하여 메탄올을 넣어 1000 mL로 하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.1 mol/L 테트라메틸암모늄히드록시드액에 따라 표정한다.

주의 : 마개를 하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정한다.

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액

1000 mL 중 테트라부틸암모늄히드록시드 $[(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{NOH} : 259.48]$ 25.948 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 테트라부틸암모늄히드록시드 26.0 g에 해당하는 양의 10 % 테트라부틸암모늄히드록시드·메탄올시액을 취하고 2-프로판올을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 벤조산을 데시케이터 (실리카겔)에서 24 시간 건조하고 약 0.3 g을 정밀하게 달아 아세톤 50 mL에 녹여 조제된 0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액으로 적정한다 (전위차적정법). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.1 mol/L 테트라부틸암모늄히드록시드액 1 mL
= 12.212 mg $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

주의 : 마개를 하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 참조.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액

1000 mL 중 테트라페닐붕소나트륨 $[\text{NaB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4 : 342.22]$ 6.844 g을 함유한다.

조 제 테트라페닐붕소나트륨 7.0 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 프탈산수소칼륨 (표준시약) 0.5 g을 달아 물 100 mL를 넣어 녹여 아세트산(31) 2 mL를 넣어 수욕에서

50 °C로 가온하여 저어 섞으면서 조제된 테트라페닐붕소나트륨액 50 mL를 뷰렛으로 천천히 넣은 다음 빨리 방랭하고 상온에서 1 시간 방치한다. 생긴 침전을 미리 질량을 단 유리여과기로 여과하여 취하고 테트라페닐붕소칼륨시액 5 mL 씩으로 3 회 씻고 105 °C에서 1 시간 건조하여 그 질량을 정밀하게 달아 테트라페닐붕소칼륨 $[\text{KB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4 : 358.33]$ 의 양으로 하여 규정도계수를 계산한다.

0.02 mol/L 테트라페닐붕소나트륨액 1 mL
= 7.167 mg $\text{KB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$

주의 : 쓸 때 만든다.

0.1 mol/L 티오시아나트륨액

1000 mL 중 티오시아나트륨 $(\text{NH}_4\text{SCN} : 76.12)$ 7.612 g을 함유한다.

조 제 티오시아나트륨 8 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.1 mol/L 질산은액 25 mL를 정확하게 취하여 물 50 mL, 질산 2 mL 및 황산암모늄철(III)시액 2 mL를 넣어 흔들면서 조제된 티오시아나트륨액으로 지속적인 적갈색을 나타낼 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

주의 : 차광하여 보존한다.

0.02 mol/L 티오시아나트륨액

1000 mL 중 티오시아나트륨 $(\text{NH}_4\text{SCN} : 76.12)$ 1.5224 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오시아나트륨액에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오수화물 $(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} : 248.19)$ 24.819 g을 함유한다.

조 제 티오황산나트륨오수화물 25 g 및 무수탄산나트륨 0.2 g에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 1000 mL로 하고 24 시간 방치하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 요오드산칼륨 (표준시약)을 120 ~ 140 °C에서 1.5 ~ 2 시간 말리고 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭한 다음 약 0.1 g을 요오드병에 정밀하게 달아 물 25 mL를 넣어 녹인다. 여기에 요오드화칼륨 2 g 및 묽은황산 10 mL를 넣고 마개를 하여 10 분간 방치한 다음 물 100 mL를 넣어 유리된 요오드를 조제된 티오황산나트륨액으

로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.1 \text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1 \text{ mL} \\ = 3.5667 \text{ mg KIO}_3$$

주의 : 오랫동안 보존한 것은 표정하여 보정한다.

0.05 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오산화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 12.409 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오황산나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.02 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오산화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 4.964 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오황산나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오산화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 2.4819 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오황산나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.005 mol/L 티오황산나트륨액

1000 mL 중 티오황산나트륨오산화물 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 248.19) 1.2409 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 티오황산나트륨액에 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 20 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 황산아연액

1000 mL 중 황산아연칠수화물 ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 287.56) 28.756 g을 함유한다.

조 제 용량분석용황산아연칠수화물 28.8 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산아연액 25 mL를 정확하게 취하여 p

H 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL 및 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg을 넣어 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적자색이 청자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 황산암모늄철(III)액

1000 mL 중 황산암모늄철(III)십이수화물 [$\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$: 482.19] 48.22 g을 함유한다.

조 제 황산암모늄철(III)십이수화물 49 g을 황산 6 mL 및 물 300 mL의 혼합액을 식힌 액에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산암모늄철(III)액 25 mL를 요오드병에 정확하게 취하여 염산 5 mL를 넣고 흔들어 섞고 요오드화칼륨 2 g을 넣어 녹이고 마개를 하여 10 분간 방치한 다음 물 50 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 청색이 탈색되었을 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 황산제이세륨암모늄액

0.1 mol/L 황산테트라암모늄세륨(IV)액 참조

0.1 mol/L 황산제이철암모늄액

0.1 mol/L 황산암모늄철(III)액 참조.

0.1 mol/L 황산테트라암모늄세륨(IV)액

1000 mL 중 황산테트라암모늄세륨(IV)이수화물 [$\text{Ce}(\text{NH}_4)_4(\text{SO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 632.55] 63.26 g을 함유한다.

조 제 황산테트라암모늄세륨(IV)이수화물 68 g에 0.5 mol/L 황산을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 24 시간 방치한 다음 필요하면 유리여과기로 여과하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산테트라암모늄세륨액 25 mL를 요오드병에 정확하게 취하여 물 20 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣은 다음 요오드화칼륨 1 g을 넣어 녹여 바로 0.1

mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 페리시아화칼륨액

0.1 mol/L 헥사시아노철(III)산칼륨액 참조.

0.05 mol/L 페리시아화칼륨액

0.05 mol/L 헥사시아노철(III)산칼륨액 참조

0.1 mol/L 헥사시아노철(III)산칼륨액

1000 mL 중 헥사시아노철(III)산칼륨 $[K_3Fe(CN)_6]$: 329.25] 32.925 g을 함유한다.

조 제 헥사시아노철(III)산칼륨 33 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 헥사시아노철(III)산칼륨액 25 mL를 요오드플라스크에 정확하게 취하여 요오드화칼륨 2 g 및 묽은염산 10 mL를 넣어 마개를 하여 15 분간 방치한 다음 황산아연시액 15 mL를 추가하고 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.05 mol/L 헥사시아노철(III)산칼륨액

1000 mL 중 헥사시아노철(III)산칼륨 $[K_3Fe(CN)_6]$: 329.25] 16.462 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 헥사시아노철(III)산칼륨액에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.5 mol/L 황산

1000 mL 중 황산(H_2SO_4 : 98.08) 49.04 g을 함유한다.
조 제 황산 30 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 방랭하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 탄산나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 °C에서 40 ~ 50 분간 가열한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방랭하고 약 1.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 메틸레드시액 3 방울을 넣고 조제된 황산으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액을 조심하여 끓여서 가볍게 마개를 하고 식힐 때 지속적인 주황색 ~ 등적색을 나타낼 때로 한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 52.99 mg Na_2CO_3

0.25 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 24.520 g을 함유한다.

조 제 황산 15 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 방랭하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.5 mol/L 황산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.25 mol/L 황산 1 mL = 26.497 mg Na_2CO_3

0.1 mol/L 황산

1000 mL 중 황산(H_2SO_4 : 98.08) 9.808 g을 함유한다.

조 제 황산 6 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 식혀 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 황산에 따른다. 다만, 탄산나트륨(표준시약) 약 0.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.1 mol/L 황산 1 mL = 10.599 mg Na_2CO_3

0.05 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 4.904 g을 함유한다.

조 제 황산 3 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 식혀 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 황산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 5.299 mg Na_2CO_3

0.25 mol/L 황산

0.025 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 2.4520 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 0.9808 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.005 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 0.4904 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.0005 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 0.04904 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 100 배 용량으로 한다.

0.5 mol/L 황산

1000 mL 중 황산(H_2SO_4 : 98.08) 49.04 g을 함유한다.
조 제 황산 30 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 방냉하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 탄산나트륨 (표준시약)을 500 ~ 650 °C에서 40 ~ 50 분간 가열한 다음 데시케이터 (실리카겔)에서 방냉하고 약 1.3 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 메틸레드시액 3 방울을 넣고 조제된 황산으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액을 조심하여 끓여서 가볍게 마개를 하고 식힐 때 지속적인 주황색 ~ 등적색을 나타낼 때로 한다.

0.5 mol/L 황산 1 mL = 52.99 mg Na_2CO_3

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 24.520 g을 함유한다.

조 제 황산 15 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 방냉하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.5 mol/L 황산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.7 g을 정밀하게 달아 물 50 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.25 mol/L 황산 1 mL = 26.497 mg Na_2CO_3

0.05 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 4.904 g을 함유한다.

조 제 황산 3 mL를 물 1000 mL 중에 저어 섞으면서 천천히 넣어 식혀 다음과 같이 표정한다.

표 정 0.05 mol/L 황산에 따른다. 다만 탄산나트륨 (표준시약) 약 0.15 g을 정밀하게 달아 물 30 mL를 넣어 녹여 적정한다.

0.05 mol/L 황산 1 mL = 5.299 mg Na_2CO_3

0.025 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 2.4520 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 2 배 용량으로 한다.

0.01 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 0.9808 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.005 mol/L 황산

1000 mL 중 황산 (H_2SO_4 : 98.08) 0.4904 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.05 mol/L 황산에 물을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 황산세륨액

1000 mL 중 황산세륨 $[\text{Ce}(\text{SO}_4)_2 : 332.24]$ 33.22 g을 함유한다.

조 제 시판 용량분석용 표준액을 쓰고 다음과 같이 표정한다.

표 정 표준시약으로 미리 105 °C에서 2 시간 건조한 옥살산나트륨 약 0.2 g을 정밀하게 달아 물 75 mL에 녹인다. 다음에 미리 물 5 mL와 황산 2 mL를 섞은 액을 넣어 잘 섞고 염산 10 mL를 넣은 다음 70 ~ 75 °C로 가열하고 0.1 mol/L 황산세륨액으로 연한 노란색을 나타낼 때까지 적정한다.

0.1 mol/L 황산세륨액 1 mL = 6.700 mg $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

0.1 mol/L 황산아연액

1000 mL 중 황산아연칠수화물 ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 287.56) 28.756 g을 함유한다.

조 제 용량분석용 황산아연칠수화물 28.8 g에 물을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산아연액 25 mL를 정확하게 취하여 pH 10.7 암모니아·염화암모늄완충액 5 mL 및 에리오크롬블랙 T·염화나트륨지시약 40 mg을 넣어 0.1 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 액의 적자색이 청자색으로 변할 때까지 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액

1000 mL 중 황산암모늄철(II)육수화물 $[\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : 392.14]$ 39.214 g을 함유한다.

조 제 황산암모늄철(II)육수화물 40 g을 황산 30 mL 및 물 300 mL의 혼합액을 식힌 액에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산암모늄철(II)액 25 mL를 정확하게 취하여 물 25 mL 및 인산 5 mL를 넣어 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다.

0.02 mol/L 황산암모늄철(II)액

1000 mL 중 황산암모늄철(II)육수화물 $[(\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : 392.14)]$ 7.843 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)에 희석시킨 황산(3 → 100)을 넣어 정확하게 5 배 용량으로 한다.

0.1 mol/L 황산암모늄철(III)액

1000 mL 중 황산암모늄철(III)십이수화물 $[\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O} : 482.19]$ 48.22 g을 함유한다.

조 제 황산암모늄철(III)십이수화물 49 g을 황산 6 mL 및 물 300 mL의 혼합액을 식힌 액에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하고 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산암모늄철(III)액 25 mL를 요오드병에 정확하게 취하여 염산 5 mL를 넣고 흔들어 섞고 요오드화칼륨 2 g을 넣어 녹이고 마개를 하여 10 분간 방치한 다음 물 50 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색되었을 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.1 mol/L 황산제이세륨암모늄액

0.1 mol/L 황산사암모늄세륨(IV)액 참조.

0.01 mol/L 황산제이세륨암모늄액

0.01 mol/L 황산사암모늄세륨(IV)액 참조.

0.1 mol/L 황산제이철암모늄액

0.1 mol/L 황산암모늄철(III)액 참조.

0.1 mol/L 황산제일철암모늄액

0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 참조.

0.02 mol/L 황산제일철암모늄액

0.02 mol/L 황산암모늄철(II)액 참조.

0.1 mol/L 황산사암모늄세륨(IV)액

1000 mL 중 황산사암모늄세륨(IV)이수화물 $[\text{Ce}(\text{NH}_4)_4(\text{SO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} : 632.55]$ 63.26 g을 함유한다.

조 제 황산사암모늄세륨(IV)이수화물 68 g에 0.5 mol/L 황산을 넣어 녹여 1000 mL로 하고 24 시간 방치한 다음 필요하면 유리여과기로 여과하여 다음과 같이 표정한다.

표 정 조제된 황산사암모늄세륨(IV)액 25 mL를 요오드 병에 정확하게 취하여 물 20 mL 및 묽은황산 20 mL를 넣은 다음 요오드화칼륨 1 g을 넣어 녹여 바로 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정하여 규정도계수를 계산한다. 다만, 적정의 종말점은 액이 종말점 부근에서 연한 노란색으로 되었을 때 전분시액 3 mL를 넣어 생긴 파란색이 탈색될 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

주의 : 차광하여 보존한다. 오랫동안 보존한 것은 다시 표정하여 쓴다.

0.01 mol/L 황산사암모늄세륨(IV)액

1000 mL 중 황산사암모늄세륨(IV)이수화물 $[\text{Ce}(\text{NH}_4)_4(\text{SO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} : 632.55]$ 6.326 g을 함유한다.

조 제 쓸 때 0.1 mol/L 황산사암모늄세륨(IV)액에 0.5 mol/L 황산을 넣어 정확하게 10 배 용량으로 한다.

4) 표 준 액

구리표준액 구리표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 구리 (Cu) 0.01 mg을 함유한다.

구리표준액 황산구리(II)오수화물 0.393 g을 정확하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 희석시킨 염산 (1 → 100) 60 mL를 넣어 녹인다. 희석시킨 황산(1 → 20) 2 ~ 3 방울을 넣고 잘 흔들어 섞고 다시 희석시킨 염산(1 → 100)을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 구리 (Cu) 1 mg을 함유한다.

구리표준원액 구리 (표준시약) 1.000 g을 정확하게 달아 묽은질산 100 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

금표준액, 원자흡광광도용 금표준원액 25 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 만든다. 쓸 때 조제한다. 이 액 1 mL는 금 (Au) 0.025 mg을 함유한다.

금표준원액 테트라클로로금산(III)사수화물 0.209 g을 정확하게 달아 왕수 2 mL에 녹이고 수욕에서 10 분간 가열한 다음 1 mol/L 염산시액을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 금 (Au) 1.00 mg을 함유한다.

나트륨표준액 염화나트륨 (표준시약)을 130 °C에서 2 시간 건조하여 2.542 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 나트륨 (Na) 1.00 mg을 함유한다.

납표준액 납표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납 (Pb) 0.01 mg을 함유한다.

납표준액 납표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 납 (Pb) 0.01 mg을 함유한다.

납표준원액 질산납 159.8 mg을 정확하게 달아 묽은질산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액의 조제 및 보존에는 가용성납염을 함유하지 않는 유리용기를 쓴다.

납표준원액 질산납(II) 159.8 mg을 정확하게 달아 묽은질산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액의 조제 및 보존에는 가용성납염을 함유하지 않는 유리용기를 쓴다.

니켈표준액 황산니켈(II)암모늄육수화물 6.73 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 니켈 (Ni) 0.005 mg을 함유한다.

도데실벤젠설포산나트륨표준액 도데실벤젠설포산나트륨 1.000 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 도데실벤젠설포산나트륨 $[\text{C}_{18}\text{H}_{29}\text{SO}_4\text{Na}]$ 0.01 mg을 함유한다.

디티존표준액 디티존 10 mg을 클로로포름 1000 mL에 녹인다. 이 액은 납을 함유하지 않는 용기에 넣어 유리마개를 하고 차광하여 냉장 보존한다.

메탄올표준액 일반시험법의 메탄올시험법 참조.

물·메탄올표준액 일반시험법의 수분측정법 참조.

불소표준액 일반시험법의 산소플라스크연소법 참조.

붕산염 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 참조.

붕소표준액 붕산을 데시케이터 (실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조하고 0.286 g을 정확하게 달아 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 붕소 (B) 0.5 μg을 함유한다.

비소표준액 비소표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 묽은 황산 10 mL를 넣고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 삼산화비소 (As_2O_3) 1 μg을 함유한다. 이 액은 쓸 때 만들어 마개가 달린 병에 보관한다.

비소표준액 일반시험법의 비소시험법 참조.

비소표준원액 삼산화비소를 미세말로 하여 105 °C에서 4 시간 건조하여 0.100 g을 정확하게 달아 수산화나트륨용액 (1 → 5) 5 mL에 녹인다. 이 액에 묽은황산을 넣어 중성

으로 하고 다시 묶은황산 10 mL를 더 넣고 새로 끓여 식힌 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

비소표준원액 일반시험법의 비소시험법 참조.

석표준액 석 (Sn) 0.250 g을 정확하게 달아 황산 10 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 식힌 다음 이 액을 희석시킨 염산(1 → 5) 400 mL를 써서 500 mL 용량플라스크에 옮기고 희석시킨 염산(1 → 5)을 넣어 500 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 염산(1 → 5)을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 석 (Sn) 0.005 mg을 함유한다.

셀레늄표준원액 금속셀레늄 40.0 mg을 정확하게 달아 묶은 질산(1 → 2) 100 mL를 넣어 녹이고 (필요하면 조심하여 가온하여 녹인다.) 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 5 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 200 mL로 한다. 이 액 1 mL는 셀레늄 (Se) 0.001 mg을 함유한다.

수산화칼슘 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 참조.

수은표준액 수은표준원액을 0.001 % L-시스테인용액으로 희석하여 이 액 1 mL는 수은 (Hg) 0 ~ 200 ng을 함유하도록 한다.

수은표준액 염화수은(II) 0.135 g을 10 % 질산 100 mL에 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 사용할 때 이 용액을 1 % 질산으로 1000 배 희석하여 표준액으로 한다. 이 액 1 mL는 수은(Hg) 0.1 μ g을 함유한다.

수은표준액 염화수은(II)을 테시케이터 (실리카겔)에서 6 시간 건조하여 13.5 mg을 정확하게 달아 묶은질산 10 mL 및 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 묶은질산 10 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 수은 (Hg) 0.1 μ g을 함유한다.

수은표준원액 염화수은(II) 0.135 g을 0.001 % L-시스테인용액에 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 수은 (Hg) 100 μ g을 함유한다.

시안표준액 시안 (CN) 10 mg에 해당하는 시안표준원액을 정확하게 취하여 수산화나트륨시액 100 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 시안 (CN) 0.01 mg을 함유한다.

시안표준원액 시안화칼륨 2.5 g에 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 100 mL를 정확하게 취하여 4-디메틸아미노벤질테트라하이드로피리딘시액 0.5 mL를 넣고 0.1 mol/L 질산은액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점은 액이 적색을 나타낼 때로 한다. 0.1 mol/L 질산은액 1 mL = 5.204 mg CN

아밀라제비교표준색액 염화코발트 25 g 및 중크롬산칼륨 3.84 g에 0.01 mol/L 염산을 녹여 100 mL로 한다.

아연표준액 아연표준원액 25 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 아연 (Zn) 0.025 mg을 함유한다.

아연표준액, 원자흡광광도용 아연표준원액 10 mL를 정확

하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 아연(Zn) 10 μ g을 함유한다. 아연표준원액 아연 (표준시약) 1.000 g을 정확하게 달아 물 100 mL 및 염산 5 mL를 넣어 천천히 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

안티몬표준액 타르타르산칼륨안티몬 0.274 g에 염산 20 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 염산 200 mL를 넣고 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 100 mL를 정확하게 취하여 300 mL 염산을 넣고 물로 희석하여 1000 mL로 한다. 이 액은 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 안티몬(Sb) 0.001 mg을 함유한다.

알루미늄표준원액 알루미늄 1.0 g을 달아 희석시킨 염산(1 → 2) 60 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물 30 mL 및 pH 3.0 아세트산·아세트산암모늄완충액 5 mL를 넣고 암모니아시액을 적가하여 pH를 약 3으로 한다. 다시 Cu-PAN 시액 0.5 mL를 넣고 끓이면서 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 색이 빨간색에서 노란색으로 변하고 1 분간 이상 지속할 때로 한다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액 1 mL = 0.26982 mg Al

암모늄표준액 염화암모늄 2.97 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이것에 암모늄시험용정제수를 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 암모늄 (NH₄) 0.01 mg을 함유한다.

암모늄표준액 염화암모늄 2.97 g을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 이것에 암모늄시험용정제수를 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 암모늄 (NH₄) 0.01 mg을 함유한다.

염화바륨표준액 염화바륨 4.3 g을 물에 녹여 1 L로 한다. 이 액에 대하여 바륨을 중량법으로 정량하여 이 액 1 mL에 해당하는 황산나트륨(Na₂SO₄)량을 계산한다. 이 용액 1 mL는 황산나트륨 2.9 mg에 해당한다.

염화비닐표준액 200 mL 용량플라스크에 기체크로마토그래프용에탄올 약 190 mL를 넣고 실리콘고무마개를 한다. 이 용량플라스크를 메탄올·드라이아이스욕으로 식히면서 미리 액화한 염화비닐 0.20 g을 실리콘 고무마개를 통하여 주입하고 다시 미리 메탄올·드라이아이스욕으로 식힌 기체크로마토그래프용에탄올을 실리콘고무마개를 통하여 주입하여 200 mL로 한다. 다음에 그 1 mL를 정확하게 취하여 이것에 미리 메탄올·드라이아이스욕으로 냉각한 기체크로마토그래프용에탄올을 넣어 정확하게 200 mL로 하고 그 1 mL를 정확하게 취하여 이것에 미리 메탄올·드라이아이스욕으로 식힌 기체크로마토그래프용에탄올을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

이 액은 밀봉용기에 넣어 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에 보존한다.

옥살산염 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 참조.

원자흡광광도용금표준액 금표준액, 원자흡광광도용 참조.

원자흡광광도용니켈표준액 니켈표준액, 원자흡광광도용 참조.

니켈표준액, 원자흡광광도용 니켈표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 니켈 (Ni) 0.01 mg을 함유한다.

니켈표준원액 황산니켈(II)암모늄옥수화물 4.48 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다.

원자흡광광도용아연표준액 일반시험법의 수액용 고무마개 시험법 참조.

원자흡광광도용은표준액 은표준액, 원자흡광광도용 참조.

은표준액, 원자흡광광도용 은표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 은 (Ag) 0.01 mg을 함유한다.

은표준원액 질산은 1.575 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 은 (Ag) 1.00 mg을 함유한다.

인산염 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 참조.

인산염표준액 0.0715% w/v 인산이수소칼륨용액 1 mL를 쓰기 전에 물을 넣어 100 mL로 한다 (5 ppm PO_4)

인산표준액 인산이수소칼륨을 데시케이터 (실리카겔)에서 항량으로 될 때까지 건조하고 그 0.358 g을 정확하게 달아 희석시킨 황산(3 → 10) 10 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 인산 (PO_4 로서) 0.025 mg을 함유한다.

인산표준액 인산이수소칼륨을 데시케이터 (실리카겔)에서 항량으로 될 때까지 건조하고 그 0.358 g을 정확하게 달아 희석시킨 황산(3 → 10) 10 mL를 넣고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 1 mL는 인산 (PO_4 로서) 0.025 mg을 함유한다.

점도계보정용표준액 [공업규격, 점도계보정용 표준액]

질산표준액 질산칼륨 72.2 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹이고 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 질소 (N) 0.01 mg을 함유한다.

철표준액 황산암모늄철(III)십이수화물 86.3 mg을 정확하게 달아 물 100 mL를 넣어 녹여 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 철 (Fe) 0.01 mg을 함유한다.

철표준액 황산암모늄철(III)십이수화물 86.3 mg을 정확하게 달아 물 100 mL를 넣어 녹여 묽은염산 5 mL 및 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 철 (Fe) 0.01 mg을 함유한다.

카드뮴표준액 카드뮴표준원액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 묽은질산(1 → 3)을 넣어 정확하게 1000 mL로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 희석시킨 묽은

질산(1 → 3)을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 카드뮴 (Cd) 0.001 mg을 함유한다.

카드뮴표준원액 카드뮴지금(地金) 1.000 g을 정확하게 달아 묽은질산 100 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 방랭하고 묽은질산을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

칼륨표준원액 염화칼륨을 $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 2 시간 건조하여 9.534 g을 정확하게 달아 물에 녹여 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 칼륨 (K) 5.00 mg을 함유한다.

칼슘표준액 탄산칼슘 0.250 g을 정확하게 달아 묽은염산 5 mL 및 물 25 mL를 넣어 가열용해한다. 방랭하고 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 1 mL는 칼슘 (Ca) 0.1 mg을 함유한다.

탄산염 pH 표준액 일반시험법의 pH 측정법 참조.

티로신표준액 일반시험법의 의약품각조 「판크레아틴」 참조.

pH 표준액, 붕산염 일반시험법의 pH 측정법 참조.

pH 표준액, 수산염 일반시험법의 pH 측정법 참조.

pH 표준액, 수산화칼슘 일반시험법의 pH 측정법 참조.

pH 표준액, 인산염 일반시험법의 pH 측정법 참조.

pH 표준액, 탄산염 일반시험법의 pH 측정법 참조.

pH 표준액, 프탈산염사용하기 직전에 일반시험법의 pH 측정법 참조.

5) 색의 비교액

색의 비교액은 다음의 비교원액을 가지고 만든다. 비교원액은 다음 방법에 따라서 만들고 유리마개병에 보관한다. 색의 비교액을 써서 액의 색을 비교하려면 따로 규정이 없는 한 네슬러관에 넣어 흰색을 배경으로 하여 옆에서 관찰한다.

염화철(III)옥수화물의 색의 비교원액

염화철(III)옥수화물 55 g을 달아 염산 25 mL 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 요오드플라스크에 넣고 물 15 mL 및 요오드화칼륨 3 g을 넣어 마개를 하여 어두운 곳에서 15 분간 방치한 다음 물 100 mL를 넣어 유리된 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다 (지시약 : 전분시액 1 mL).

$$0.1\text{ mol/L 티오황산나트륨액 } 1\text{ mL} \\ = 27.030\text{ mg FeCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$$

적정에 의해 얻은 값으로부터 1 mL 중에 염화철(III)옥수화물 ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$: 270.30) 45.0 mg을 함유하도록 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 비교원액으로 한다.

염화코발트(II)육수화물의 색의 비교원액

염화코발트(II)육수화물 65 g을 달아 염산 25 mL 및 물을 넣어 녹인 다음 정확하게 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 75 mL 및 묽은 염화나트륨지시약 50 mg을 넣어 액의 적자색이 등황색으로 변할 때까지 희석한 암모니아수(28)(1 → 10)를 적가하여 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만 적정의 종말점 부근에서 희석한 암모니아수(28)(1 → 10) 0.2 mL를 넣어 적정의 종말점은 액의 노란색이 적자색으로 변할 때로 한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1 mL = 2.3793 mg $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

적정에 의해 얻은 값으로부터 1 mL 중에 염화코발트(II)육수화물($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$: 237.93) 59.5 mg을 함유하도록 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 비교원액으로 한다.

표 1 색의 비교액

색의 비교액의 기호	염화철(III) 육수화물의 색의 비교원액(mL)	염화코발트(II) 육수화물의 색의 비교원액(mL)	황산구리(II) 오수화물의 색의 비교원액(mL)	물(mL)
A	0.4	0.1	0.1	4.4
B	0.9	0.3	0.3	3.5
C	0.6	0.1	0.1	4.2
D	0.6	0.3	0.4	3.7
E	1.2	0.4	0.3	3.1
F	1.2	0.3	—	3.5
G	1.2	0.5	0.2	3.1
H	1.5	0.2	—	3.3
I	2.2	0.4	0.1	2.3
J	3.5	0.4	0.1	1.0
K	4.5	0.5	—	—
L	3.8	0.8	0.1	0.3
M	2.0	0.1	0.1	2.8
N	4.9	—	0.1	—
O	4.8	0.1	0.1	—
P	0.4	0.2	0.1	4.3
Q	0.3	0.2	0.1	4.4
R	0.4	0.3	0.2	4.1
S	0.1	0.2	—	4.7
T	0.5	0.5	0.4	3.6

황산구리(II)오수화물의 색의 비교원액

황산구리(II)오수화물 65 g을 달아 염산 25 mL 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 250 mL로 한다. 이 액 25 mL를 정확하게 취하여 물 75 mL, 염화암모늄용액(3 → 50) 10 mL, 희석한 암모니아수(28)(1 → 10) 2 mL 및 묽은 염화나트륨지시약 50 mg을 넣고 0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액으로 적정한다. 다만, 적정의 종말점은 액의 초록색이 보라색으로 변할 때로 한다.

0.01 mol/L 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨액

1 mL = 2.4969 mg $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

적정에 의해 얻은 값으로부터 1 mL 중에 황산구리(II)오수화물($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: 249.68) 62.4 mg을 함유하도록 희석시킨 염산(1 → 40)을 넣어 비교원액으로 한다.

색의 비교액

표 1에 나타난 각각의 색의 비교원액 및 물의 일정량을 0.1 mL 이하의 눈금이 있는 뷰렛 또는 피펫을 써서 정확하게 취하여 잘 섞어서 만든다.

6) 파장 및 투과율 보정용 광학필터

파장 및 투과율 교정용 광학필터는 교정 대상 장비의 파장을 고려하여 다음 중 적합한 것을 쓴다. 투과율 교정용 광학필터는 흡광도의 교정에도 쓴다.

투과율 교정용 광학필터

한국표준과학연구원에서 제공하는 교정용 광학필터 C70329-00 분광투과율(Spectral Transmittance) 표준 물질

교정방법 : 기준분광광도계를 사용하여 기록된 파장에서의 분광투과율을 측정한다.

구분 : 저투과율 10 %, 중투과율 30 %~50 %, 고투과율 90 %

측정범위 : 250 nm~750 nm 중 10개 이상의 지점 측정, 간격 50 nm

파장 교정용 광학필터

1) 한국표준과학연구원에서 제공하는 교정용 광학필터 C70326-01 파장 교정필터 (Wavelength Calibration Filter)

교정방법 : 기준분광광도계를 사용하여 기록된 파장 범위 내에서 분광흡광 피크들을 여러 파장폭으로 측정한다.

측정범위 : 380 nm~780 nm 중 10 개 이상의 지점 측정

2) 한국표준과학연구원에서 제공하는 교정용 광학필터 C70326-02 파장 교정필터 (Wavelength Calibration Filter)

교정방법 : 기준분광광도계를 사용하여 기록된 파장 범위 내에서 분광흡광 피크들을 여러 파장폭으로 측정한다.

측정범위 : 240 nm~640 nm 중 9 개 이상의 지점 측정

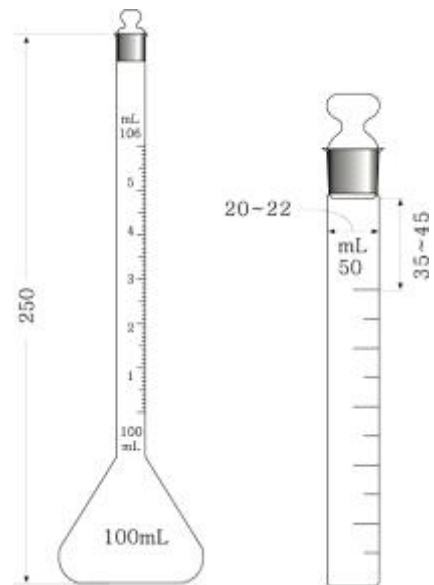
2) 세미마이크로천칭 0.01 mg까지 칭량할 수 있는 것을 쓴다.

3) 마이크로천칭 0.001 mg까지 칭량할 수 있는 것을 쓴다.

4) 분동 검정한 것을 쓴다.

혼합기체조제기 경질유리로 만든 것으로 그림 3 에 표시한 것과 같다.

체 다음에 표 3에 표시한 규격의 것을 쓴다. 각각의 이름은 체번호 또는 호칭치수(μm)로 한다.



숫자는 mm를 표시

그림 1

그림 2

7) 계량기 · 용기

온도계 일반적으로 침선부온도계(봉상) 또는 전물식수온 온도계(봉상)를 기차(器差)시험을 한 다음에 쓴다. 다만, 응고점측정법, 융점측정법(제 1 법), 비점측정법 및 증류 시험법에는 침선부온도계(봉상)를 쓴다. 표 2.

화학용체적계 용량플라스크, 피펫, 뷰렛 및 메스실린더는 공업규격에 적합한 것을 쓴다.

카시아플라스크 경질유리제, 경부(頸部)에 용량눈금선이 있는 유리마개플라스크이고 그림 1에 표시한 것과 같다.

네슬러관 무색, 두께 1.0 ~ 1.5 mm의 갈아 맞춘 유리마개가 있는 경질유리원통으로 그림 2에 표시한 것과 같다. 다만, 각각의 관의 50 mL 눈금선 높이의 차이가 2 mm 이하의 것을 쓴다.

천칭 및 분동 1) 화학천칭 0.1 mg까지 칭량할 수 있는 것을 쓴다.

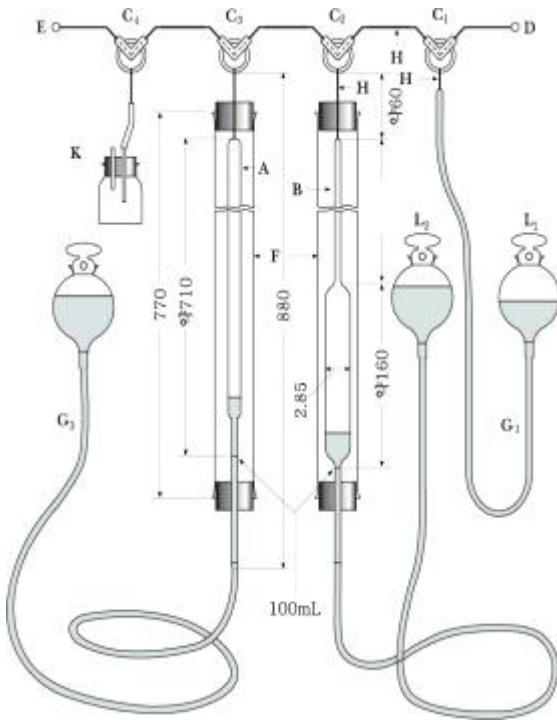


그림 3

- A : 기체뷰렛 (용량 100 mL, 안지름은 약 13.7 mm로 0.2 mL 눈금. 다만 아랫부분의 좁은 부분은 0.1 mL 눈금).
- B : 기체뷰렛 (용량 100 mL, 윗부분의 안지름은 약 4.2 mm 로 0.02 mL 눈금. 아랫부분의 안지름은 약 28.5 mm로서 1 mL 눈금).
- C (C₁, C₂, C₃ 및 C₄) : 삼방콕
- D : 검체를 취하는 입구 (앞쪽으로 20 mm의 길이로 구부린다)
- E : 혼합기체 도입구 (앞쪽으로 20 mm의 길이로 구부린다)
- F : 바깥통 (길이 약 770 mm, 바깥지름 약 40 mm, 실온의 물을 거의 가득 채운다)
- G : 안지름 약 4 mm의 벽이 두꺼운 고무관 (G₁의 길이는 약 80 cm, G₂ 및 G₃는 약 120 cm)
- H : 관벽이 두꺼운 모세관 (안지름 약 1 mm) K : 받는 병
- L : 수준구(水準球) (수준을 L₁에는 50 mL, L₂ 및 L₃에는 약 150 mL를 넣는다.)

표 2 침선부온도계

	1호	2호	3호	4호	5호	6호
액체	수은	수은	수은	수은	수은	수은
액상(液上)에 채운 기체	질소 또는 아르곤	질소 또는 아르곤	질소 또는 아르곤	질소 또는 아르곤	질소 또는 아르곤	질소 또는 아르곤
온도범위 (℃)	—17~50	40~100	90~150	140~200	190~250	240~320
최소 눈금 (℃)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
긴 눈금의 선	1 ℃ 마다	1 ℃ 마다	1 ℃ 마다	1 ℃ 마다	1 ℃ 마다	1 ℃ 마다
눈금의 숫자	2 ℃ 마다	2 ℃ 마다	2 ℃ 마다	2 ℃ 마다	2 ℃ 마다	2 ℃ 마다
길이 (mm)	280 ~ 300	280 ~ 300	280 ~ 300	280 ~ 300	280 ~ 300	280 ~ 300
아래몸체의 지름 (mm)	6.0 ± 0.3	6.0 ± 0.3	6.0 ± 0.3	6.0 ± 0.3	6.0 ± 0.3	6.0 ± 0.3
수은구의 길이 (mm)	12 ~ 18	12 ~ 18	12 ~ 18	12 ~ 18	12 ~ 18	12 ~ 18
수은구 하단에서 최저 눈금선까지의 거리 (mm)	75 ~ 90	75 ~ 90	75 ~ 90	75 ~ 90	75 ~ 90	75 ~ 90
온도계 상단에서 최고 눈금선까지의 거리 (mm)	35 ~ 65	35 ~ 65	35 ~ 65	35 ~ 65	35 ~ 65	35 ~ 65
수은구 하단에서 침선까지의 거리 (mm)	58 ~ 62	58 ~ 62	58 ~ 62	58 ~ 62	58 ~ 62	58 ~ 62
꼭지모양	환상	환상	환상	환상	환상	환상
검사온도	—15	45	95	145	195	245
	15	70	120	170	220	280
	45	95	145	195	245	315
허용오차 (℃)	0.2	0.2	0.2	0.2	195:0.2	245:0.3
					220:0.3	280:0.4
					245:0.3	315:0.5

표 3. 체의 규격

체 번호	호칭 눈 크기 (μm)	체의 규격					
		체눈의 크기			선재		
		치수 (mm)	허용차		선지름 (mm)	선지름의 허용범위	
			평균($\pm X$)	최대(+Y)		최대선지름	최소선지름
3.5	5600	5.6	0.18	0.47	1.6	1.9	1.3
4	4750	4.47	0.15	0.41	1.6	1.9	1.3
4.7	4000	4	0.13	0.37	1.4	1.7	1.2
5.5	3350	3.35	0.11	0.32	1.25	1.5	1.06
6.5	2800	2.8	0.09	0.29	1.12	1.3	0.95
7.5	2360	2.36	0.08	0.25	1	1.15	0.85
8.6	2000	2	0.07	0.23	0.9	1.04	0.77
10	1700	1.7	0.06	0.2	0.8	0.92	0.68
12	1400	1.4	0.05	0.18	0.71	0.82	0.6
14	1180	1.18	0.04	0.16	0.63	0.72	0.54
16	1000	1	0.03	0.14	0.56	0.64	0.48
18	850	0.85	0.029	0.127	0.5	0.58	0.43
22	710	0.71	0.025	0.112	0.45	0.52	0.38
26	600	0.6	0.021	0.101	0.4	0.46	0.34
30	500	0.5	0.018	0.089	0.315	0.36	0.27
36	425	0.425	0.016	0.081	0.280	0.32	0.24
42	355	0.355	0.013	0.072	0.224	0.26	0.19
50	300	0.3	0.012	0.065	0.200	0.23	0.17
60	250	0.25	0.0099	0.058	0.16	0.19	0.13
70	212	0.212	0.0087	0.052	0.14	0.17	0.12
83	180	0.18	0.0076	0.047	0.125	0.15	0.106
100	150	0.15	0.0066	0.043	0.1	0.115	0.085
119	125	0.125	0.0058	0.038	0.09	0.104	0.077
140	106	0.106	0.0052	0.035	0.071	0.082	0.060
166	90	0.09	0.0046	0.032	0.063	0.072	0.054
200	75	0.075	0.0041	0.029	0.050	0.058	0.043
235	63	0.063	0.0037	0.026	0.045	0.052	0.038
282	53	0.053	0.0034	0.024	0.036	0.041	0.031
330	45	0.045	0.0031	0.022	0.032	0.037	0.027
391	38	0.038	0.0029	0.02	0.030	0.035	0.024

8) 멸균법 및 무균조작법

가) 멸균법 및 무균조작법

멸균법 멸균이란 물질 중에서 모든 미생물을 죽이거나 제거하는 것을 말한다. 멸균법은 일반적으로 미생물의 종류, 오염상태, 멸균하고자 하는 물질의 성질 및 상태에 따라 그 방법의 적절한 선택과 조작법 및 조건이 적정한가를 검토한다.

멸균의 적부는 보통 무균시험법에 따라 판정한다.

멸균조작은 온도, 압력 등이 목적하는 멸균조건에 적합한가를 충분히 확인하고 한다.

또 멸균조건의 선정 또는 멸균효과의 확인 등을 할 때 각각의 멸균법에 적합한 지표균(指標菌)을 쓸 수 있다.

무균조작법 무균조작법은 무균의약품 제조하는 경우의 약품을 최종용기(의약품이 최종적으로 쓰는 용기)에 충전한 다음 멸균하는 최종멸균법을 적용하지 않는 의약품에 사용하는 것으로 여과 멸균한 다음 또는 원료단계부터 일련의 무균공정에 따라서 무균의약품을 제조하기 위해 사용하는 방법이다.

이 조작법으로 무균의약품을 제조하는 경우는 일반적으로 미리 사용할 모든 기구 및 재료를 멸균한 다음 환경 미생물 및 미립자수가 적절하게 관리되는 무균설비 안에서 적절한 무균조작법을 써서 일정한 무균상태가 유지되도록 한다.

나) 한외여과법

한외여과법은 모든 종류의 미생물 및 엔도톡신을 제거하는 능력을 가진 역삼투막, 한외여과막 또는 이들의 막을 조합한 여과장치를 써서 십자류여과방식으로 물을 여과하는 방법이다.

한외여과로 「주사용수」를 만들 때에는 보통 전처리설비, 주사용수제조설비 및 주사용수공급설비를 쓴다. 전처리설비는 원수에서 고형물, 용존염류 및 콜로이드 등을 제거하여 주사용수제조설비의 부하를 경감시키기 위하여 주사용수제조설비의 앞에 설치한다. 이 설비는 응집장치, 침강분리장치, 여과장치, 염소살균장치, 산화환원장치, 잔류염소제거장치, 정밀여과장치, 역삼투장치, 한외여과장치 및 이온교환장치 등을 원수의 품질에 따라서 적절하게 조합하여 구성된다. 주사용수제조설비는 전처리수공급장치, 자외선살균장치, 열교환장치, 멤브레인필터, 세정·살균용장치 등으로 구성된다. 주사용수공급설비는 사용량의 변동에 대응하기 위한 저수탱크, 「주사용수」를 사용하는 곳까지 공급하는 배관, 열교환장치, 순환펌프, 압력조절장치 등으로 구성되고 통상 한외여과로써 만든 「주사용수」를 80℃ 이상에서 순환, 유지하는 등으로 미생물의 증식을 저지한다.

이 방법을 「주사용수」의 제조에 쓸 때에는 멤브레인필터로 미생물 및 분자량 약 6000 이상의 물질을 제거할 수 있는 것을 쓴다.